



Christian Damböck / Georg Schiemer (Hg.)

Carnap Handbuch

Leben – Werk – Wirkung



J.B. METZLER

Carnap-Handbuch

Christian Damböck · Georg Schiemer
(Hrsg.)

Carnap-Handbuch

Leben – Werk – Wirkung

Hrsg.
Christian Damböck 
LMU München
München, Deutschland

Georg Schiemer
Universität Wien
Wien, Österreich



ISBN 978-3-662-72936-6 ISBN 978-3-662-72937-3 (eBook)
<https://doi.org/10.1007/978-3-662-72937-3>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <https://portal.dnb.de> abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2026

Open Access Dieses Buch wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor*in(nen) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Buch enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des/der betreffenden Rechteinhaber*in einzuholen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jede Person benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des/der jeweiligen Zeicheninhaber*in sind zu beachten.

Der Verlag, die Autor*innen und die Herausgeber*innen gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autor*innen oder die Herausgeber*innen übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Coverbild: mit freundlicher Genehmigung von University Library System Pittsburgh, Rudolf Carnap Papers
Planung/Lektorat: Frank Schindler

J.B. Metzler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, geben Sie das Papier bitte zum Recycling.

Vorwort

Rudolf Carnap (1891–1970) war ein Hauptvertreter des Wiener Kreises und wurde nach seiner Emigration in die USA – ab 1936 als Professor an der University of Chicago, ab 1953 an der UCLA – zu einer Schlüsselfigur des logischen Empirismus und der analytischen Philosophie. Er fasste Philosophie streng wissenschaftlich auf und setzte mathematische Methoden zur präziseren Fassung von Begriffen und als Leitfaden für rationale Entscheidungsfindung ein. Seine philosophischen Beiträge reichen von der Metalogik und Philosophie der Mathematik, über die Wissenschaftstheorie, Sprachphilosophie und konkrete Beiträge zur Logik (Modallogik, induktive Logik) bis hin zu diversen Spielarten der Metaphilosophie (Metaphysikkritik, Nonkognitivismus, Explikation und rationale Rekonstruktion).

Die heutige breite Rezeption von Carnaps Werk ist das Produkt einer erstaunlichen Wiederauferstehung, nachdem seine Philosophie in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts innerhalb der logisch-empiristischen Tradition als dogmatisch, außerhalb derselben als einem verfehlten unpolitischen Aufklärungsideal verpflichtet identifiziert worden war. Der Vorwurf des Dogmatismus ließ sich in Ansätzen bereits vor Jahrzehnten in einer kontextualisierenden Exegese seines Frühwerks entkräften – siehe die Pionierarbeiten von Michael Friedman, Richard Creath, Alan Richardson, A. W. Carus und anderen. Hinzu trat in jüngerer Zeit die Erschließung wichtiger neuer Quellen wie den über sechs Jahrzehnten geführten Tagebüchern Carnaps (die ersten zwei Bände sind 2022 im *Meiner Verlag Hamburg* erschienen) oder der ca. 10.000 Briefe umfassenden privaten und wissenschaftlichen Korrespondenz (siehe die Online-Dokumentation anhand von Faksimiles in der Datenbank VALEP valep.vc.univie.ac.at). Insgesamt hat sich das Carnap-Bild, nachdem er über einige Jahrzehnte als Pionier einer obsoleten Philosophieverfassung rezipiert wurde, heute geradezu ins Gegenteil verkehrt und er wird als positive Schlüsselfigur der Philosophie des zwanzigsten Jahrhunderts gesehen. Sein die Moderne und Aufklärung bejahendes Ideal einer an den Wissenschaften orientierten rationalen Weltauffassung bietet eine machtvollere Alternative zu den im vorigen Jahrhundert dominierenden aufklärungskritischen Philosophien: Carnap ist heute der

frische Wind, der uns die von Wittgenstein und Heidegger bis zur Frankfurter Schule und Postmoderne geschaffene Distanz zwischen Philosophie und Wissenschaft überwinden lässt. Diese Entwicklung bot für uns den Anlass, in dem vorliegenden Handbuchformat einen umfassenden Überblick über den Stand der Forschung zu bieten, aber auch bislang wenig oder nicht begangene Pfade der Carnap-Forschung zu erschließen. Dafür war es uns wichtig, eine diverse Gruppe von Carnap-Expert*innen zu gewinnen, die alle Gesichtspunkte von Leben, Werk und Wirkung aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Das Handbuch gliedert sich, gemäß den drei großen Bereichen wo Carnap aktuell die philosophische Forschung inspiriert, in drei Teile:

- (1) zu Carnaps *Leben und intellektueller Biografie*. Hier werden, an neu erschlossene Quellen wie die Carnap-Tagebücher und den umfangreichen Briefwechsel anknüpfend, die vielgestaltigen Kontexte von Carnaps Leben und Werk in den Fokus genommen: von der Prägung im aufgeklärt-protestantischen Elternhaus, über die deutsche Jugendbewegung, die Katastrophe des Ersten Weltkriegs, Wiener Kreis, Bauhaus und Neue Sachlichkeit, bis zur Rolle Carnaps als Leitfigur des logischen Empirismus in seiner Zeit in Chicago, Princeton und Los Angeles, im Spannungsfeld des Kalten Krieges, des Civil Rights Movements und der Studentenrevolte der 1960er-Jahre.
- (2) zu allen Gesichtspunkten von *Carnaps Werk* und dem darauf aufbauenden weit verzweigten Carnap Scholarship. In der europäischen Zeit stehen im Mittelpunkt die beiden frühen Hauptwerke *Der logische Aufbau der Welt* und *Logische Syntax der Sprache*, umkreist von den vielgestaltigen Texten im Umfeld davon, die von der Philosophie der Physik, Logik und Mathematik, über die Protokollsatzdebatte und die damit verknüpften Fragestellungen zur Sprache, Psychologie und Erkenntnistheorie bis zu den antimetaphysischen Schriften Carnaps reichen. Diese Themen durchziehen auch Carnaps Werk in den USA, wenn auch mit neuen Fokuspunkten, von der Metaphysikkritik (Relativität ontologischer Rahmenwerke) und der Theorie der Explikation, über die Einheitswissenschaft, die Schriften zur Modallogik, induktiven Logik und Wahrscheinlichkeit sowie zur Informationstheorie bis hin zum Spätwerk über theoretische Terme, Wertphilosophie und Rationalität.
- (3) zu den zahlreichen Gesichtspunkten *aktueller Carnap-Bezüge*, die sich in der heutigen meist durchaus nicht historisch orientierten analytischen Philosophie und Wissenschaftstheorie finden. Inspiration an Carnaps Schriften findet sich hier, von der Sprachphilosophie, über die Modallogik und aktualisierten Langzeitdebatten wie die zum *Aufbau*, zur Einheitswissenschaft oder die Quine-Carnap-Debatte über Analytizität bis hin zu hochaktuellen Themen wie Conceptual Engineering, logischer Pluralismus, Metametaphysik, Inferentialismus, Expressivismus, Non-kognitivismus sowie dem ganzen Spektrum der Wissenschaftstheorie, von der formalen Philosophie bis zur feministischen Wissenssoziologie.

Aktuelle Gesamtdarstellungen wie der von Hannes Leitgeb und André Carus erstellte umfangreiche Carnap-Eintrag in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (2020), die Anthologien *Interpreting Carnap* (Hrsg. Alan Richardson und Adam Tuboly, 2024) und *Ontology after Carnap* (ed. Stephan Blatti und Sandra Lapointe, 2016) wie auch jüngere Sammelbände von *Carnap Brought Home* (Hrsg. Steve Awodey und Carsten Klein, 2004), über *Rudolf Carnap and the Legacy of Logical Empiricism* (Hrsg. Richard Creath, 2012), *Influences on the Aufbau* (Hrsg. Christian Damböck, 2016) und *Carnap on Logic and Rationality* (Hrsg. Georg Schiemer, 2017) bis zu *Der junge Carnap in historischem Kontext* (Hrsg. Christian Damböck und Gereon Wolters, 2021), *Logischer Empirismus, Lebensreform und die deutsche Jugendbewegung* (Hrsg. Christian Damböck, Günther Sandner und Meike Werner, 2022) und A.W. Carus' mittlerweile klassischer Monografie *Carnap and Twentieth Century Thought* (2007) zeigen zwei Grundlinien der aktuellen Carnap-Forschung: einerseits die detaillierte Aufarbeitung seines systematischen Werks zur formalen Wissenschaftstheorie (vom Frühwerk *Der logische Aufbau der Welt* bis zur induktiven Logik) und zur Metaphilosophie (logisches Toleranzprinzip, Metaphysikkritik, Framework-Relativismus, Explikation, Conceptual Engineering, Nonkognitivismus); andererseits, die Rekonstruktion von Carnaps Oeuvre und seiner Biografie in den Kontexten der Moderne (Lebensreform- und Jugendbewegung, Bauhaus, Neue Sachlichkeit, Wiener Kreis, Emigration, Kalter Krieg, deutsche Nachkriegsphilosophie). Das Carnap Handbuch füllt hier insofern eine Lücke als keines der genannten jüngeren Werke und auch nicht das ältere *Cambridge Companion to Carnap* (Hrsg. Michael Friedman und Richard Creath, 2007) den Ansatz verfolgen, die Carnap-Forschung in all ihren Facetten abzudecken, was hier von nicht weniger als 71 Autor*innen in 83 Beiträgen erreicht wird. Dabei kommen nicht nur alle gut etablierten Perspektiven der Carnap-Forschung zur Geltung. Es werden auch in der Sekundärliteratur bislang wenig repräsentierte Gesichtspunkte herausgearbeitet. Ein Personenregister rundet den Band ab.

Wie bei dutzenden angefragten Autor*innen und Kapiteln nicht anders zu erwarten mussten wir am Ende auf einige wenige Beiträge, die aus unterschiedlichen Gründen nicht rechtzeitig fertig geworden sind, verzichten. Manche inhaltlichen Lücken sind so geblieben, können aber, da viele Themen in zahlreichen Artikeln unter jeweils unterschiedlichen Gesichtspunkten auftauchen, wie wir hoffen, verschmerzt werden. Die Herausgeber bedanken sich bei allen Autor*innen sowie beim Metzler Verlag und seinem Editor Frank Schindler für die Unterstützung dieses komplexen Projekts. Die Arbeit der Herausgeber wurde teilweise finanziert durch Forschungssubventionen aus den FWF Projekten P34887 und P31716 (Christian Damböck) sowie dem ERC Consolidatory Grant *The Formal Turn – The Emergence of Formalism in Twentieth-Century Thought* (Georg Schiemer).¹

¹ Funded by the European Union (ERC, FORMALISM, 101044114). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Zur Textgestaltung: Nachgelassene Manuskripte Carnaps werden in der Regel in das Literaturverzeichnis aufgenommen, gemeinsam mit einem DOI-Identifizier, der es ermöglicht, das Manuskript direkt in der Datenbank *VALEP* aufzurufen. Andere Nachlassgegenstände (Briefe, Manuskripte Dritter, sonstige Dokumente) werden direkt im Text referenziert, wobei folgende Signaturen Verwendung finden. RC steht für *Rudolf Carnap Papers, Archives for Scientific Philosophy, University Library System Pittsburgh*, UCLA steht für *Rudolf Carnap Papers, Young Research Library, University of California at Los Angeles, Special Collections Department, Manuscript Collection No. 1029*.

Christian Damböck
Georg Schiemer

Förderhinweis

FWF – Österreichischer Wissenschaftsfonds

Veröffentlicht mit Unterstützung des Austrian Science Fund (FWF): PUB 1124



Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Research Council Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. This research has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No. 101044114).



**Funded by
the European Union**



European Research Council

Established by the European Commission

Inhaltsverzeichnis

Teil I Leben, Kontext und Netzwerke

1	Carnaps Kindheit und Familie	3
	A.W. Carus	
2	Jena, Jugendbewegung, Studium und Krieg (1910–1919)	9
	Meike G. Werner	
3	Die Nachkriegszeit: Promotion, Aufbau (1920–1925)	17
	Christian Damböck	
4	The Vienna Circle. Carnap's Years in Vienna and Prague (1926–1935).	23
	Christoph Limbeck-Lilienau	
5	The Chicago Years (1936–1951)	29
	Adam Tamas Tuboly	
6	Princeton und Los Angeles (1952–1970)	35
	Christian Damböck und Christian Korninger	
7	Neue Sachlichkeit und Bauhaus	41
	Hans-Joachim Dahms	
8	Carnap und Frege	49
	Gottfried Gabriel	
9	Planned Languages: Esperanto and Basic English	55
	Başak Aray	
10	Carnap and Russell	61
	Sean Morris	
11	Carnap and Husserl	67
	Ansten Klev	
12	Carnap und Heidegger	73
	Christian Damböck	

13	Neukantianische Motive (Natorp, Cassirer, Bauch, Rickert) . . .	81
	Lois M. Rendl	
14	Carnap und die Lebensphilosophie (Nietzsche, Dilthey und Nohl)	89
	Gottfried Gabriel	
15	Carnap und der Empiriokritizismus.	95
	Christian Damböck	
16	Einflüsse auf Carnaps Wertphilosophie	101
	Christian Damböck	
17	Carnap and Neurath: Decisions and Protocol Statements	107
	Jordi Cat	
18	Carnap und Neurath: Kooperation und Konflikt in einer Arbeits- und Freundschaftsbeziehung	115
	Günther Sandner	
19	Carnap und Schlick	121
	Matthias Neuber	
20	Carnap and Young Gödel	127
	Jan von Plato	
21	Carnap and the Members of the Lvov–Warsaw School	135
	Anna Brozek	
22	Carnap on Quantum Mechanics	141
	Sebastian Horvat und Iulian D. Toader	
23	Carnap and Wittgenstein: Systematic Aspects.	147
	Sanford Shieh	
24	Carnap und Wittgenstein: Historische Gesichtspunkte	155
	Christoph Limbeck-Lilienau	
25	Carnap and Waismann.	161
	Philipp Leon Bauer und Dejan Makovec	
26	Carnap and Reichenbach.	167
	Sander Verhaegh	
27	Carnap, Feigl, and Hempel	173
	Fons Dewulf	
28	Carnap and American Pragmatism	179
	Ivan Ferreira da Cunha	
29	Carnap and Quine.	185
	Sander Verhaegh	
30	Carnap and Feyerabend.	191
	Daniel Kuby und Matteo Collodel	
31	Emigration und Besuche in Europa nach 1945	197
	Michael Schorner	

Teil II Werk

32 Der Raum	207
Pierre Wagner	
33 Carnap über Strukturen	213
Christoph Limbeck-Lilienau und Georg Schiemer	
34 Der logische Aufbau der Welt (Summary)	221
Fons Dewulf	
35 Influences on the <i>Aufbau</i>	227
Katherina Kinzel und Paul Ziche	
36 Der Logische Aufbau der Welt: Formale Gesichtspunkte	233
Thomas Mormann	
37 Hilberts Einfluss auf Carnap	239
Georg Schiemer	
38 Carnaps Beiträge zur mathematischen Grundlagendebatte	247
Erich Reck	
39 Carnap und das Manifest des Wiener Kreises	253
Thomas Uebel	
40 Antimetaphysik und Wertphilosophie (1928–1934)	259
Christian Damböck	
41 The Early Carnap’s Logic of Science	265
Sebastian Lutz	
42 Carnap and Psychology	271
Uljana Feest	
43 Carnap und die Erkenntnistheorie	277
Thomas Uebel	
44 Carnaps Beiträge zur Protokollsatzdebatte bis hin zu <i>Testability and Meaning</i>	283
Johannes Friedl	
45 Logische Syntax der Sprache. Geschichte und Einflüsse	289
Steve Awodey	
46 The Logical Syntax of Language From a Formal Point of View	295
Gregory Lavers	
47 Carnap on the Unity of Science	301
Ansten Klev	
48 Carnap’s Writings on Semantics	307
Constantin C. Brîncuş	
49 Carnap’s Work on Modal Logic	313
Adam Tamas Tuboly	

50	Carnapian Explication	321
	Catarina Dutilh Novaes	
51	Logical Foundations of Probability	327
	Marta Sznajder	
52	Other Writings on Inductive Logic	333
	Marta Sznajder	
53	Empiricism, Semantics and Ontology	339
	Vera Flocke	
54	Theoretical Terms and the Reconstruction of Scientific Theories	345
	Holger Andreas	
55	Carnap's Work on Entropy and Semantic Information	351
	Javier Anta	
56	Semantic Information: Formal Perspectives	357
	Stella Fillmore-Patrick	
57	Introduction to Symbolic Logic	363
	Bernd Buldt	
58	Carnap on the Relation between the Psychological and the Physical	369
	Sean Crawford	
59	An Introduction to Philosophy of Science	375
	Adam Tamas Tuboly	
60	Carnap's Philosophy of Science	383
	Lydia Patton	
61	Carnaps Arbeiten über Metaphysik und Werte (1936–1963)	389
	Christian Damböck	
62	Carnap on Reason	395
	A.W. Carus	
63	Carnap on Intuition and Tolerance	401
	Richard Creath	
Teil III Wirkung		
64	The Significance of Rudolf Carnap for Philosophy in the United States	409
	Alan Richardson	
65	Carnaps Bedeutung für die analytische Philosophie	415
	Hans-Johann Glock	
66	The Legacy of Carnap's Modal Logic	423
	Gerhard Schurz	

67	The Carnap-Quine Debate about Analyticity	431
	Gary Ebbs	
68	Carnap and Natural Language Semantics	437
	Max Kölbel	
69	Conceptual Engineering	443
	Mona Simion	
70	Carnap and Feminist Philosophy of Science	449
	Audrey Yap	
71	New Developments of Carnap's Aufbau: Quasi-Analysis, Abstraction and Representation	455
	Javier Belastegui	
72	The Legacy and Interpretation of the <i>Aufbau</i>	461
	Christopher Pincock	
73	The Principle of Tolerance and Logical Pluralism	467
	Teresa Kouri Kissel	
74	Carnap, Beth, and the Principle of Tolerance	473
	Benjamin Marschall	
75	Carnap, Ontology and Metaontology	479
	Delia Belleri	
76	The Unity of Science	485
	Bianca Crewe	
77	Carnap and the Legacy of Rational Reconstruction	491
	Yael Gazit und Michael Beaney	
78	Carnap and Inferentialism	497
	Jaroslav Peregrin	
79	From Non-Cognitivism to Global Expressivism: Carnap's Unfinished Journey?	503
	Huw Price	
80	The Fact/Value Dichotomy as an Alleged Thought-Stopper	509
	Alexander Linsbichler	
81	Carnap's Political Legacy	515
	Christian Damböck	
82	Carnap's Formal Philosophy of Science	521
	Hans Halvorson	
83	Induction, Probability, Bayesianism	527
	Christian J. Feldbacher-Escamilla	
	Personenregister	535

Teil I

Leben, Kontext und Netzwerke

Carnaps Kindheit und Familie

1

A. W. Carus

„Am 18. Mai, am zweiten Pfingsttag abends um 9 Uhr, wurde das Brüderchen geboren. Es war am selben Abend, an dem vor zwanzig Jahren unsere liebe Mama starb. Er wurde in der Taufe genannt Paul Rudolf.“ Unter seinen Paten, schrieb die Mutter, Anna Carnap, war „der Onkel Wilhelm aus Athen“, Annas Bruder, also Wilhelm Dörpfeld (1853–1940), der berühmte Archäologe, der Schliemanns Ausgrabungen übernommen hatte, um sie wissenschaftlich nachzubessern und seriöser zu gestalten. Neun Monate später fügte sie hinzu, dass der neue Ankömmling inzwischen „ein dicker, starker Junge“ geworden sei; „er schreit nicht viel, zeigt einen heiteren, zufriedenen Sinn, er lacht, wenn man ihn anspricht und kennt uns schon etwas, spricht aber noch nicht und hat auch noch kein Zähnnchen. Er kann aber schon allein stehen.“ Carnap kam 1891 in Ronsdorf bei Elberfeld auf die Welt, in einem großen Schieferhaus (heute „Villa Carnap“ genannt) mit der Adresse An der Krim 42 (damals Waldstraße), das im Jahr vor Carnaps Geburt von seinem Vater Johannes Sebulon Carnap erbaut worden war. Zu dieser Zeit lag es am Waldrand, und Anna Carnap ging mit ihren beiden Kindern im Wald oft spazieren. Dort wohnte auch nebenan in einem

kleineren Haus Annas Vater, der berühmte Pädagoge Friedrich Wilhelm Dörpfeld (1824–1893). Der Großvater starb zwar, als Carnap noch keine drei Jahre alt war, und er erinnerte sich kaum an ihn, obwohl seine Schwester Agnes Jahre später noch genau wußte, welche Blumennamen sie von ihm gelernt hatten, als die Kinder ihn in seinem Haus (und in Zelten, die er im Wald aufschlug) besuchten.

Dörpfeld hatte sich für alles interessiert, was irgendwie mit Pädagogik zusammenhing – für die Schulpolitik, die Lehrpläne, die wirtschaftliche und politische Organisationsform der Schule, die Rolle der Schule in der Gesellschaft, den Zustand der Arbeiterklasse – aber auch für Psychologie, Philosophie, und vor allem Ethik; auf diesen Gebieten wird er zwar allgemein als Herbartianer eingestuft, aber er hatte den Ideen Herbarts seine eigene, originelle Form gegeben. Neuerdings hat Michael Heidelberger (2024) die Hypothese aufgestellt, dass Carnaps früher Nonkognitivismus, der schon 1911 sehr explizit zum Ausdruck kam (Carnap 1911; Carus 2021), durch Dörpfeld – und daher auch indirekt durch Herbart – beeinflusst worden war. Carnap hatte Dörpfelds Werke zum Teil selbst gelesen, aber noch wichtiger war wohl der Einfluß seiner Mutter, die selbst Lehrerin war, nach dem Vorbild ihres Vaters, und die es nach seinem Tod zu ihrer Lebensaufgabe machte, seine Lehren zu propagieren, vor allem durch eine große Biografie, die sie gleich nach seinem Tod

A. W. Carus (✉)
LMU München, München, Deutschland
E-Mail: awcarus@gmail.com

zu verfassen begann. In seiner eigenen Autobiografie schreibt Carnap, dass er seiner Mutter bei der Niederschrift dieser Biografie zuschaute; dies sei seine erste Erinnerung, und sie beeindruckte ihn tief. Es ist sicherlich kein Zufall, dass auch dem jungen Carnap bis nach 1918 der Lehrerberuf als Karriere vorschwebte.

Beide Familien, Carnaps und Dörpfelds, waren seit Generationen im Bergischen Land ansässig – beide aus relativ einfachen Verhältnissen; Großvater Dörpfeld hatte nie die Universität besucht, und Carnaps eigener Vater hatte die Schule schon mit zehn Jahren aufgeben müssen, um zu arbeiten. In der Urfassung seiner Autobiografie erzählt Carnap fast nur von der väterlichen Seite, obwohl zwei Dörpfelds – sein Großvater und sein Onkel Wilhelm, der Archäologe – für den jungen Carnap offenbar die wichtigsten Vorbilder waren. Die Carnapschen Vorfahren wurden aber wohl deshalb in seiner Autobiografie in den Vordergrund gerückt, weil ihre abenteuerliche Geschichte dem Autor die rhetorische Gelegenheit gab, gleich zu Beginn seiner Lebensgeschichte sich mit ihnen zu identifizieren. Was vielleicht seltsam anmutet für den als Atheisten und Aufklärer bekannten Carnap, denn die Vorfahren waren mit dem reformierten Sektierer Elias Eller und seiner Frau, der Prophetin Anna vom Büchel, im frühen 18. Jahrhundert zusammen mit ca. 50 anderen Familien der dortigen reformierten Gemeinde von Elberfeld weggezogen, um in Ronsdorf, hinter einem Berg oberhalb von Elberfeld, ihr „Neues Jerusalem“ zu gründen. Eller und seine Gefolgschaft waren den prophetischen Verzückungen Annas bei der Auswahl der erwählten Familien, die mitgehen sollten – also wohl auch Carnaps Vorfahren – genau gefolgt. Carnap meinte, „vom Bestreben dieser Menschen nach der Verwirklichung eines visionären Ziels, glaube ich, und von ihrem Bekehrungseifer, bleiben auch bei mir noch Spuren...“ (Carnap 1957, S. A5–A7).

Als Kleinkind zeigte Carnap schon erste Zeichen der Nachdenklichkeit. Anfangs hatten die Eltern Zweifel an seinen geistigen Fähigkeiten, im Vergleich zur Schwester, aber das änderte sich bald: „Rudi war von Anfang an etwas

langsamer im Aufnehmen und Erfassen von Anschauungen und Begriffen, auch das Lernen von Versen, Namen etc. dauerte bei ihm länger. Agnes war schnell und fix im Begreifen, wie im Festhalten. Daraus schlossen wir, dass Rudi weniger begabt sei. Es zeigte sich aber bald anders. Rudi muss alles gründlich besehen, verstehen, aussprechen und wissen. Das zeigte sich schon früh beim Anfange des Sprechens. Während Agnes viel früher plaudern konnte, musste er jedes Wort ganz deutlich aussprechen, es durfte keine Silbe und kein Laut fehlen, dadurch kam es, dass er bis später hinzu immer die letzte Silbe zu betonen schien: holen, geben, Feder, etc.“ (RC 102-22-01, S. 7).

Auch bestand er im Gegensatz zu seiner Schwester darauf, wenn er ein Lied oder Vers auswendig lernte, „immer zugleich [zu] wissen, was die Worte bedeuteten.“ In ihren Aufzeichnungen verwendet Anna Carnap die erste Person plural, und wir haben keinen Grund für die Annahme, dass die Eltern nicht weitgehend einig waren in ihren Urteilen über und Absichten für die Kinder. Leider wissen wir aber sehr wenig über Carnaps Vater; auch in der ursprünglichen, längeren Form seiner Autobiografie erscheint der Vater nur im Hintergrund. Er hatte offenbar einigen Respekt vor Bildung, obwohl selbst nur autodidaktisch gebildet, ein erfolgreicher Unternehmer (er hatte eine kleine Florettbandfabrik aufgebaut), der als Arbeiter begonnen hatte. Carnaps Beziehung zur Mutter scheint schon vor dem Tod des Vaters intensiver gewesen zu sein. In den 1950er Jahren, als Carnap sich analysieren ließ, lag anfangs ein Hindernis darin, dass er zu wenig über den Vater in Erinnerung rufen konnte. Er konnte sich nur noch entsinnen, dass sein Vater ihn zuweilen als „Träumer“ belächelte, und ihm das Gefühl gab, dass er für einen „ernsten“ weltlichen Beruf vielleicht zu sehr in seine Gedanken versunken sei.

Anfangs besuchten die Kinder keine Schule; da die Mutter Lehrerin war, wurde das offiziell erlaubt. Erst nachdem der Vater gestorben und Carnap sieben Jahre alt war, zog die Familie nach Barmen, und dort ging Carnap aufs Gymnasium. Bis dahin scheint die Erziehung

der Geschwister fast einem Ideal der damaligen Reformpädagogik entsprochen zu haben; es gab keinen festen Unterricht außerhalb der einen täglichen Schulstunde, kein systematisches Auswendiglernen von Fakten oder Daten. Alles wurde im lebendigen Kontext gelernt, z. B. botanische und zoologische Namen, Fakten und Zusammenhänge auf den Spaziergängen im Wald. Die Mutter war immer zugänglich für Carnaps unaufhörliche Fragen über alles Mögliche und gab ihm keine vorgefertigte Antworten, sondern versuchte, eigenes Denken anzuregen. „Sie versah mich zum Beispiel mit einigen mir unbekannten Fakten und sagte dann ‚Die restliche Antwort kannst du dir jetzt selbst ausdenken.‘“ Carnap meinte, diese Vorgehensweise könnte seine spätere philosophische Einstellung beeinflusst haben: „Lag hier vielleicht der Keim der Unterscheidung zwischen zwei Formen der Erkenntnis in meinem Denken – zwischen derjenigen, die man durch Denken allein herausfindet, und der anderen, zu der man Informationen über Tatsachen braucht? Mit anderen Worten, der Unterscheidung zwischen logischer und faktischer Wahrheit, die in meinem späteren philosophischen Denken eine so grundlegende Rolle spielen würde“ (Carnap 1957, S. A11–12).

Auch in anderer Hinsicht scheint die Pädagogik der Mutter (und des Großvaters) philosophische Konsequenzen nach sich gezogen zu haben. Obwohl Anna Carnap den Kindern „ungern Befehle gab, ohne einen Grund dafür anzugeben“ (Carnap 1957, S. A13), mußte sie bei sozialen Konventionen, wie Tischmanieren und Ähnlichem, zugeben, dass es keinen Grund gab; solche Regeln hätten „keine moralische Bedeutung, und sollten nicht von Kindern autoritätsgläubig akzeptiert werden, sondern waren bloße Konventionen, die man aus praktischen Gründen befolgen sollte“. Obwohl „sie oft versuchte, dem konventionellen Verhalten rationale Gründe zu unterlegen [...] gab sie es offen zu, wenn es keine gab, aber sagte uns, wir sollten den Bräuchen trotzdem folgen, um andere nicht zu verletzen und Schwierigkeiten zu vermeiden“. Andererseits animierte sie ihre Kinder zu einer kritischen Einstellung gegenüber

solchen Konventionen, und wenn es einen guten Grund gab, sich über sie hinwegzusetzen, tat sie das auch: „Sie ließ uns zum Beispiel nackt auf der Hinterterasse herumlaufen; das war zu der Zeit ziemlich ungewöhnlich; aber sie hatte von anderen vorwärtsdenkenden Eltern gehört, dass es die Gesundheit der Kinder förderte. In meiner Neigung, jede Idee zu seiner radikalsten Folgerung nachzugehen, fragte ich sie, warum wir überhaupt Kleider tragen sollten. Warum könnten wir nicht ebensogut immer und überall nackt herumgehen? Sie antwortete, an sich sei das völlig in Ordnung, aber andere Leute hätten es nicht so gern, deshalb sei es besser, das zu lassen“ (Carnap 1957, S. A14).

„Dieselbe Einstellung hatte sie gegenüber den Konventionen der Sprache“, fügt Carnap hinzu. „Wenn ich ‚er esst‘ sagte, in Analogie zu ‚ich esse‘ und ‚wir essen‘, sagte sie mir natürlich, dass man ‚er ißt‘ sagt.“ Nach dem Grunde dafür gefragt sagte sie aber, es gebe keinen; das sei nur eben zufällig der allgemeine Gebrauch, und es sei besser, sich an ihn zu halten, wenn man keinen besonders guten Grund hat, ihn abzulehnen. Diese Einstellung zu Konventionen, einschließlich der Sprachkonventionen, machte auf den jungen Carnap einen tiefen Eindruck: „Ich glaube, dass die Einstellung meiner Mutter gegenüber sozialen Konventionen einen großen Einfluß ausübte auf die Entwicklung meines eigenen Standpunktes und auch für mein philosophisches Denken.“ Und: „Wegen ihrem lockeren Umgang mit Bräuchen, Konventionen, und Traditionen litt ich nie an der verbreiteten Ehrfurcht vor der Unverletzlichkeit der Traditionen, die dem kulturellen Fortschritt so sehr im Wege ist. Ich glaube hinsichtlich der Formen der Umgangssprache, dass ihre Unantastbarkeit für manche gegenwärtige Philosophen ein großes Hindernis für ihr philosophisches Denken bildet, denn sie führt zu einer starken Gefühls-hemmung gegen jede Betrachtung zu Problemen der Sprachplanung.“ (Carnap 1957, S. A15).

Aber die idyllischen Tage in Ronsdorf hatten ein Ende, als der Vater starb. Bei seiner Analyse, ein halbes Jahrhundert später, erinnert sich Carnap an diese Wende als sehr traumatisch. Er fühlte sich völlig überfordert, als sei er auf

einmal allein in der Welt und müsse jetzt mehr Verantwortung für die Familie übernehmen, auf die er aber überhaupt nicht vorbereitet war, und die er unmöglich wahrnehmen konnte. Für die Zeit des Umzugs nach Barmen und der Einschulung fehlen uns aber Zeugnisse; auch in der Autobiografie wird diese Zeit übergangen. Erst ab 1908, als Carnap schon 16 Jahre alt war, ist seine Entwicklung wieder dokumentiert. Er begann nämlich im März dieses Jahres Tagebuch zu führen, mit dem Ziel, wie er schreibt, in späterer Zeit sich daran erinnern zu können, was er in jungen Jahren gedacht hat: „Ich möchte gern später ein skizzenhaftes Bild von meinem Gedankenleben, besonders der Entwicklung, den Fortschritten in meinem geistigen Leben haben. Später sollen mich diese Zeilen daran erinnern, was ich für eine Weltanschauung, was für eine Anschauung über manches Philosophische, was mir jetzt oder schon früher aufgestiegen ist, und noch über vieles andere ich gehabt habe, und wie sich alles das im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat“ (Carnap 2022, S. 63).

Er dachte sich auch, das Tagebuch könnte vielleicht später mal einen Wert für die Pädagogik haben. Dabei denkt er nicht nur an den Lehrerberuf, sondern beginnt das Tagebuch mit einem Bekenntnis zur Identifikation mit seinem Großvater Dörpfeld: „Heute Abend will ich endlich einmal meinen Vorsatz ausführen, ein Tagebuch zu schreiben. Vielleicht etwas anders, als es andere Leute tun. Ich bin ja überhaupt nicht ganz so wie alle anderen. Glücklicherweise, will ich sagen. Denn: Eine Dame brachte einmal dem Großvater ein Stück Stein von Pestalozzis Grab mit, auf dem nach seinem Wunsche ein eckiger Granitblock liegt. ‚Sie sind auch solch ein Stein mit spitzen Ecken und Kanten, schrieb sie dabei, sorgen Sie, dass sie nicht abgeschliffen werden.‘ Ich will auch dafür sorgen“ (Carnap 2022, S. 63).

In mancher Hinsicht ist der spätere Carnap im 16-jährigen Gymnasiasten schon sichtbar. Er schreibt das Tagebuch in (einer noch sehr sorgfältigen) Stolze-Schrey Kuzschrift und interessiert sich offenbar schon brennend für Espe-

ranto, unter vielem anderen. Der Mutter ist er noch sehr nahe, und obwohl es manchmal Streit gibt, wird Carnap (andeutungsweise zumindest) ins Vertrauen genommen, um die Schwester in bessere Bahnen zu lenken: „Die Agnes versteht sich mit der Mutter nicht so innerlich. Sie ist nicht so philosophisch angelegt. Ich will damit nicht renommieren. Doch gleicht das wohl ihre Zärtlichkeit und Pietät aus. Mit der Mutter habe ich noch nicht darüber gesprochen, wie es mit der Agnes eigentlich ist (ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll); doch spricht sie manchmal so über sie zu mir, als ob ich ihr näher stände und mit erzieherisch auf Agnes einwirken müsse. Wenn ich das doch könnte“ (Carnap 2022, S. 70).

Ganz unvermittelt folgt dann eine ziemlich hellsichtige Selbstreflexion über die eigenen Unzulänglichkeiten im verbalen Ausdruck: „Unter meinem Aufsatz steht oft ein Lob über den Inhalt mit einer Einschränkung in Bezug auf den Ausdruck. Ich finde, das ist überhaupt mein Fehler. Die Gedanken weit und hoch und reich, der Ausdruck oft ungeschickt und steif. Wenn es nicht zu eingebildet klänge, würde ich sagen, Perlen in Blei gefasst“ (Carnap 2022, S. 70).

Diese ersten Tagebucheinträge erstrecken sich nur über drei Monate, danach sehen wir Carnap aus erster Hand erst wieder 1911, beim Studium in Freiburg, wo wir auch das erste Zeugnis seiner philosophischen Anfänge antreffen (Carnap 1911). Über den Umzug von Barmen nach Jena 1909 und über Carnaps Schulabschluß dort wissen wir wenig. In der ursprünglichen Fassung seiner Autobiografie steht allerdings, dass in Jena „eine viel freiere Atmosphäre herrschte in der Schule und unter den Schülern“ (Carnap 1957, S. A17) als in Barmen, und dass er in Jena einem „wissenschaftlichen Klub“ beitrug, bei dem „wir Schüler Vorträge hielten und sie diskutierten“; in diesem Klub, schreibt er, sei er zum ersten Mal den „merkwürdigen aber faszinierenden Häresien des Ikonoklasten Ernst Haeckel, der auf der Basis der Evolutionstheorie die Kirchendogmen angriff“, begegnet; dessen Ansichten seien in seiner Schulklasse höchst

kontrovers gewesen; Haeckel – der ja in Jena wohnte – wurde „von einigen bewundert, von anderen gehaßt“ (Carnap 1957, S. A17). Carnap selbst ergriff damals Partei für Haeckel.

Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich also offenbar schon weitgehend vom religiösen Glauben gelöst. Das allmähliche Abstreifen des christlichen Glaubens, wie er sie in seiner Autobiografie schildert, muß sich also zum größten Teil zwischen den Tagebucheinträgen von 1908 und seiner Ankunft in Jena im folgenden Jahr zuge tragen haben. Im Tagebucheintrag für den 28. März 1908 berichtet er nämlich von einem Gespräch mit seinem älteren Vetter Friedrich von Rohden, der sich als Atheist bezeichnet. Carnap ist neugierig, aber identifiziert sich noch keineswegs mit diesem Standpunkt: „Ich habe länger mit ihm gesprochen. Durch vieles Nachdenken und Skeptizieren ist er dazu gekommen, an keinen Gott und keine Unsterblichkeit mehr zu glauben. Ich habe ihm gesagt, dass ich sehr Verstandesnatur bin, dass mein Verstand im Verhältnis zum Gefühlsleben sehr überwiegt [...] und dass ich sehr zur Skepsis neige. Wir haben uns gut verstanden, ich meine damit, wir sind nicht scharf aneinandergeraten, sondern haben versucht, uns gegenseitig zu verstehen. Er gibt selbst zu, in welcher traurigen Lage er ist, ohne Hoffnung auf ein Jenseits, ‚alles nur Wahn‘. Ich freue mich, dass er gegen mich so aufrichtig war, dass er mich für würdig hielt, mir das zu sagen“ (Carnap 2022, S. 71).

In einem früheren Eintrag um dieselbe Zeit interessiert Carnap sich für Seelenwanderung, und bemerkt, dass er mit seiner Mutter zusammen Schriften von Gustav Fechner liest. Ihr Interesse an Fechner diene in der Urfassung seiner Autobiografie als Beispiel dafür, dass für sie die Religion hauptsächlich in der Lebensführung und nicht in der Doktrin bestand: „Meine Mutter erklärte mir oft, dass das Wesentliche an der Religion nicht der Glaube an gewisse Tatbestände sei, sondern das richtige Leben zu führen. Und als letzte Instanz in allen moralischen Fragen über richtig und falsch betrachtete sie nicht irgendeine Autorität, weder Eltern

noch Gotteswort, sondern die eigene moralische Einsicht, die ‚Stimme des Gewissens‘. Das war ein Grundstein ihrer Art des lutherischen Protestantismus“ (Carnap 1957, S. A8).

Ihr Vater „hatte immer stark betont, dass sich in der Charakterbildung die Moralprinzipien nicht auf den Willen Gottes zu stützen haben sondern nur auf das eigene Gewissen des Kindes selbst“; Dörpfeld fand, es sei „ein großer Irrtum der Kirche, die Ethik von der Theologie abhängig zu machen“. Carnap erinnerte sich an diese Gedanken offenbar noch ein halbes Jahrhundert später; „die praktische Gesinnung meiner Mutter, von allen philosophischen Argumenten abgesehen, hatte großen Einfluß in unserem Leben“ (Carnap 1957, S. A9). Vor allem: „Welche Überzeugungen man hatte, einschließlich Glaubensbekenntnisse, war ihr moralisch gleichgültig, wenn man nur ernsthaft nach der Wahrheit trachtete und in der Ausarbeitung seiner Überzeugungen seine eigenen, echten Einsichten befolgte. [...] ich glaube, es war hauptsächlich wegen dieser toleranten Gesinnung meiner Mutter, dass ich, als ich meinen religiösen Glauben abstreifte, ohne innere Krise davonkam“ (Carnap 1957, S. A9–10).

In seinen ersten Schritten zur Überwindung des Glaubens entfielen die Ideen von der wörtlichen Interpretation des Mythos und vom persönlichen Gott, schreibt Carnap; danach ging es in Richtung eines Pantheismus, „weniger von Spinoza selbst ausgehend als von [...] Goethe, dessen Werke, Persönlichkeit, und Lebensweise ich sehr hochschätzte“ (Carnap 1963, S. 7). Aber eben auch von Fechner: „Ich war auch beeinflusst durch den Pantheismus Gustav Theodor Fechners, des Physikers und Philosophen, der als Begründer der Psychophysik bekannt ist. Meine Mutter las zu der Zeit gern seine wenig bekannten religiös-philosophischen Werke; es war bezeichnend für ihre Auffassung der religiösen Fragen, dass es ihr keine Schwierigkeit machte, Fechners Pantheismus (oder Panentheismus) mit ihrem eigenen lutherischen Protestantismus in Einklang zu bringen“ (Carnap 1957, S. B20).

Diese letzten Schritte der Loslösung vom Glauben vollzogen sich also offenbar größtenteils während seines letzten Jahres in Barmen. Während dieses Jahres scheint Anna Carnap – vielleicht auch mit ihrem Sohn? – die Vorträge Johannes Müllers besucht zu haben, der im Wuppertal großen Zuspruch fand. Ob sie während dieser Zeit schon sein „Erholungsheim für Erwachsene“ auf Schloß Mainberg besuchte, wissen wir nicht – jedenfalls war ihr Sohn im Spätsommer 1911 dort, kurz vor seinem Vortrag in Freiburg über „Religion und Kirche“, in dem der schon durch Herbart, Dörpfeld, und Anna Carnap vorgeformte Nonkognitivismus bei Carnap eine konkretere Form annahm, unter Müllers direktem Einfluß, die für Carnaps ganze Entwicklung bestimmend sein sollte (Carus 2021).

Literatur

- Carnap, R. 1963. Intellectual Autobiography. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, Hrsg. P. Schilpp, 1–84. LaSalle, IL: Open Court.
- Carnap, R. 1957. “Autobiography, First Version (typescript), Deleted Pages”, In UCLA CM3 M-A5, <https://doi.org/10.48666/825469>.
- Carnap, R. 2022: *Tagebücher. Band 1: 1908–1919*. Hg. von C. Damböck. Hamburg: Meiner.
- Carus, A. W. 2021. Die religiösen Ursprünge des Nonkognitivismus bei Carnap. In *Logischer Empirismus, Lebensreform und die deutsche Jugendbewegung*, Hrsg. Damböck, C., G. Sandner und M. Werner. Cham: Springer, 143–162.
- Heidelberger, M. 2024. Between Pietism and Herbartianism: Archaeological Vestiges in Carnap’s Thought. In *Ways of the Scientific World-Conception: Rudolf Carnap and Otto Neurath*, Hrsg. C. Damböck, J. Friedl und U. Höfer. Leiden: Brill, 19–75.
- Carnap, R. 1911. „Religion und Kirche: Mein Vortrag in der Freischar“, RC 081-47-05. <https://doi.org/10.48666/875463>

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Jena, Jugendbewegung, Studium und Krieg (1910–1919)

2

Meike G. Werner

Jena: Stadt und Universität

1909 zog Rudolf Carnap mit Mutter und Schwester von Barmen nach Jena. Dort in der Kernbergstraße hatte der Bruder der Mutter, der bekannte Archäologe und Architekt Wilhelm Dörpfeld, neben seinem auch ein Haus für Anna Carnap errichten lassen. Anna Carnap war seit 1898 Witwe und hatte es sich „so schön ausgedacht, auf dieser landschaftlich so schön u. frei gelegenen Höhe ein Villengelände mit grossen Gärten zu schaffen. Jedes Haus sollte frei für sich in grösserem Garten liegen“ (Carnap A. 1921, RC 021-64-02). Auf ihren Wunsch hatte Paul Schultze-Naumburg einen Plan dafür vorgelegt, aber aufgrund von Widerständen der Stadt musste Anna Carnap ihre Idee einer luftig sonnigen Gartenstadt auf Jenas Kernbergen fallen lassen. Beim Einzug in das neue Haus waren Rudolf und Agnes 18 bzw. 19 Jahre alt. Die Absicht des Bruders, 1909 in den Ruhestand zu treten, mag Anna Carnap bewogen haben, dem engen Familienverbund der Carnaps und von Rohdens in Barmen zu verlassen und nach Jena zu ziehen. Aber auch hier kam es anders: Wilhelm Dörpfeld, den Carnap mehrfach als ein für ihn wichtiges Vorbild und Gesprächspartner

würdigte, blieb auf ausdrücklichen Wunsch des Auswärtigen Amtes weiterhin in führender Rolle aktiv bei den Grabungen auf Leukas, Korfu und in Olympia und hielt sich deshalb nur periodisch in Jena auf.

Dennoch, die Villa auf der Lindenhöhe wurde „zu einem schönen dauernden Heim“ für Anna Carnap und ihre Kinder. Der Rosengarten mit der sogenannten „Serawiese“ stand dem jugendbewegten Freundeskreis ihres Sohnes stets offen. Die Herrin des Hauses fiel auf in Jena. Denn, so erinnerte eine einstige Nachbarin noch Jahrzehnte später, Agnes Carnap trug bevorzugt Reformsocken, offene Sandalen und einen Umhang (Werner 1993). In Wohnlage und Wahl ihrer Kleidung bekannte sich die Tochter und Biografin des pädagogischen Modernisierers Friedrich Wilhelm Dörpfeld zur zeitgenössischen Lebensreform. Man machte Ferien in der Naturheilanstalt Lichtental bei Baden-Baden oder wie Carnap 1911 auf Schloss Mainberg. Dort betrieb der evangelische Theologe Johannes Müller eine im gebildeten Bürgertum beliebte freireligiöse „Pflegestätte persönlichen Lebens“ (Haury 2005). Anna Carnap hatte dessen Vorträge bereits in Barmen gern besucht.

Um 1910 war Jena eine junge, expandierende Stadt mit großer klassischer und romantischer Vergangenheit. Dafür standen die Namen Goethe, Schiller, Fichte, Schlegel und Schelling. Ihre Einwohnerzahl von fast 40,000 hatte sich seit der Jahrhundertwende nahezu verdoppelt.

M. G. Werner (✉)
Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA
E-Mail: meike.werner@Vanderbilt.Edu

Dieselbe Tendenz verzeichnete die Universität. 1910 waren 1817 Studierende an der Salana eingeschrieben, dreimal so viel wie noch 1890. Mit den rasant wachsenden Zeiss- und Schott-Werken, dem 1903 errichteten Volkshaus, einer allen Parteien offenen Bildungstätte mit öffentlicher Lesehalle, dem aufgeschlossenen Jenaer Kunstverein und der expandierenden Universität galt die Stadt als ausgesprochen liberal (hier und folgend Werner 2003, S. 30–62). Entscheidenden Anteil an Jenas Weg in die Moderne hatten gezielte Sozialreformen (wie beispielsweise die Einführung des Achtstundentages) und generell das Förderprogramm der Carl-Zeiss-Stiftung. Davon profitierten sowohl die Stadt als auch die Universität. Ernst Abbe, Physiker und unternehmerischer Visionär, hatte es so in den Statuten verfügt, als er und Otto Schott ihre Großbetriebe in die Stiftung überführten. Langfristig sollte dadurch die produktive Koexistenz von Industrie, Wissenschaft und Kultur zum Wohl der Bürger der Stadt sichergestellt werden.

An der Universität lehrten Stars mit internationaler Strahlkraft, darunter der Zoologe und Monist Ernst Haeckel, dessen popularisierende Werke der junge Carnap intensiv studierte, der neuidealistische Philosoph und Nobelpreisträger Rudolf Eucken, bei dem er im ersten Semester gleich drei Vorlesungen besuchte, und der Pädagoge und Dörpfeld-Schüler Wilhelm Rein. Dessen Vorlesung über die Grundzüge der empirischen Psychologie hörte Carnap im Wintersemester 1910/11. Die freiere Atmosphäre Jenas bestach Carnap von Anfang an, als er sein letztes Schuljahr am Großherzoglichen Gymnasium absolvierte (Carnap 1962, A17). Freundschaftlich verbunden war man vor Ort auch der Familie von Johannes Trüper, einem Schüler und nahen Freund von Anna Carnaps Vater Friedrich Wilhelm Dörpfeld. Zahlreiche Einträge in Carnaps Tagebüchern belegen den engen Kontakt. Zusammen mit seiner Frau, die ebenfalls aus dem Dörpfeldschen Umfeld stammte, führte Trüper seit 1890 auf Jenas Sophienhöhe ein Heim für entwicklungsgeschädigte und -gestörte Kinder. Die dort praktizierte innovative Heilpädagogik stieß international auf großes Interesse.

Im Dezember 1912 heiratete Carnaps Schwester Agnes in eine Kaufmannsfamilie und zog nach Berneustadt im Bergischen Land, während Rudolf sich erst im August 1919 mit seiner jungen Familie dauerhaft auf dem Gut seiner Frau in Wiesneck bei Buchenbach im Südschwarzwald niederließ. Noch während des Krieges im August 1917 hatte er Elisabeth Schöndube, die Tochter eines nach Mexiko ausgewanderten Kaufmannes geheiratet, der dort als Plantagenbesitzer und Maschinen-Importeur zu beträchtlichem Wohlstand gelangt war. Als engagierter Befürworter moderner Lebensreformbewegungen hatte Heinrich Schöndube in Wiesneck eine Art Mustergut errichtet. Seine Tochter Elisabeth, auch Chacha gerufen, besuchte, wenn sie sich in Deutschland aufhielt, die Landerziehungsheime Haubinda und Gaienhofen am Bodensee. Kennengelernt hatte sich das Paar, als Rudolf Carnap im Sommer 1911 sein Studium in Jena für drei Semester unterbrach, um nach Freiburg zu gehen. Die Verbundenheit mit modernen Reformprojekten, die hier sichtbar wird, zieht sich durch Carnaps Biografie wie ein roter Faden. Sie reicht – angeregt und vorgelebt durch die Mutter – zurück bis in seine Kindheit und Jugend (Kap. 1) und setzte sich in seinem Engagement in der Freideutschen Bewegung während des Studiums, im Krieg und dann in der Politik am Ende des Krieges fort.

Bezeichnend für den hier vorgestellten Abschnitt von Carnaps Leben von 1910 bis 1919 ist seine Affinität zum „reformare“ oder „umbilden“ – sei es von Erziehung, Lebensführung, Moral, Geselligkeit, Kleidung, der Geschlechterbeziehungen, der Politik, aber eben auch des Denkens und der Wissenschaft. Damit einher ging im Laufe des Krieges eine fortschreitende Radikalisierung und Politisierung. Am 1. August 1918 trat Carnap der Jenaer Ortsgruppe der USPD bei und vier Monate später gehörte er zu den Unterzeichnern eines Aufrufs, der die Freideutschen aufforderte, bei den bevorstehenden Wahlen zur Nationalversammlung im Januar 1919 sozialdemokratisch zu wählen. In Deutschland herrschte Revolution und die bürgerliche Gesellschaft, der Carnap selbst entstammte, hatte in den Augen dieser jungen Ge-

neration abgewirtschaftet: „Freideutsche glaubt nicht den Lockungen aus ‚bürgerlichen‘ Kreisen, die euch weiß machen, dort wolle man Volksgemeinschaft, Freiheit und ein Reich des Geistes. Was jene meinen, ist immer nur die Gemeinschaft der ‚Bürger‘, die Freiheit des ‚Bürgers‘ und der beschränkte Geist des ‚Bürgers.‘ Unter neuen Bannern werben dort die alten Männer des gestrigen, zusammengebrochenen Zeitalters. Freunde und Freundinnen, macht euch klar, daß Sozialismus der folgerichtige Ausfluß eures Freideutschtums ist“ (20. Politischer Rundbrief / RC 110-01-16, S. 69–70).

Die klassensprengenden Erwartungen, die der junge Carnap und seine freideutschen Freunde an die Befreiung aus der Zwingburg von Kapitalismus und bürgerlichen Normen knüpften, hielten der Wirklichkeit jedoch nicht lange stand. Mit Blick auf Carnap bedeutsam ist der „missionarische Geist“ und das Streben nach der „Realisierung eines visionären Ziels“ (Carnap 1962, A6), welche in dem Aufruf vom Dezember 1918 und in anderen Kontexten anklingen. Viel später hat Carnap diese auf ihn durchaus zutreffenden Wesenszüge als säkularisiertes Erbe seiner streng pietistischen Vorfahren gedeutet. Anders ausgedrückt: Die allmähliche Preisgabe seiner religiösen Überzeugungen noch während der Schulzeit, die André Carus so überzeugend darlegt (Kap. 1) ging einher mit einer Übertragung des missionarischen Impetus auf weltliche Projekte, die ein neues und besseres Leben versprochen. Begründeten Carnaps Vorfahren ihr „neues Zion“ im bergischen Ronsdorf, verschrieb der junge Carnap sich dem jugendbewegten Projekt des „neuen Menschen“: „Die Freideutsche Jugend will“, so forderte programmatisch die Meißner-Formel von 1913 „nach eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung, in innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten. Für diese innere Freiheit tritt sie unter allen Umständen geschlossen ein“ und das unter Verzicht auf Alkohol und Nikotin (Mogge und Reulecke 1988, S. 52). Carnap war im Oktober 1913 einer der Meißnerfahrer.

Der Jenaer Serakreis und die Akademische Vereinigung (AV) Jena, beides jugendbewegte

Zusammenschlüsse, in denen Carnap eine führende Rolle übernahm, gehörten zu den fünfzehn Jugendbünden, die 1913 zum Ersten Freideutschen Jugendtag auf den Hohen Meißner einluden. Von Jena aus hatte Carnap dieses erste *open-air*-Festival der Jugend mitorganisiert. Dort entstand die oben zitierte Meißner-Formel. Echos dieser Selbstverpflichtung finden sich nicht nur in Carnaps Lebensführung – er trank keinen Alkohol und rauchte nicht – und Politikverständnis, sondern auch in seinem (wissenschaftlichen) Werk (vgl. Damböck, Sandner und Werner, 2022).

Studium in Jena und Freiburg

Im Februar 1910 ein Jahr nach dem Umzug nach Jena legte Carnap die Reifeprüfung am altsprachlichen Großherzoglichen Gymnasium ab. Sein Zeugnis weist ihn als sehr guten Schüler aus, dessen Leistungen in den Fächern Latein, Griechisch, Mathematik und Physik mit „sehr gut“, in Turnen lediglich als „genügend“ bewertet wurden (RC 028-09-03). Unter den modernen Sprachen sind zwei Jahre Französisch ausgewiesen. An anderer Stelle ist weiterhin von zwei Jahren Englisch die Rede. Während des Studiums lernte Carnap außerdem Schwedisch und etwas Italienisch. Besonders für Skandinavien, die schwedische Sprache und Literatur, hegte Carnap seit seiner Begegnung mit der Schwedin Tilly Neovius in Mainberg im Sommer 1911 eine besondere Vorliebe. Sein lebenslanges Interesse an der Plansprache Esperanto reicht sogar zurück bis in die Barmer Schulzeit (Kap. 9; Lins 2022).

Als Student reiste Carnap viel und begeistert: 1910 direkt nach dem Abitur nach Griechenland zu den Grabungen seines Onkels Wilhelm Dörpfeld in Olympia, Tiryns, Athen, Korfu und Leukas und 1912 zusammen mit seinem Freiburger Studienfreund Otto Garthe nach Marokko. Garthe ging später als Schularzt an die von Gustav Wyneken begründete Freie Schulgemeinde Wickersdorf (Dudek 2009, 295). 1913 erwanderte Carnap Skandinavien, wo er in

Uppsala die Familie Neovius besuchte, und im Frühjahr 1914 reiste er mit Hans Kremers nach Oberitalien. Den inzwischen nach Bonn gewechselten Jenaer Studienfreund hatte Herman Nohl zum Dilthey-Spezialisten ausgebildet. Man kann davon ausgehen, dass auf diesen Wanderungen Kremers' Dilthey-Studien auch Gesprächsthema waren. Im Freundeskreis verlieh diese Abenteuerlust Carnap eine gewisse Aura von Weltläufigkeit. Schwimmen, Rudern, ausgedehnte Fußwanderungen und Skisport gehörten zu Carnaps bevorzugten Sportarten.

Carnap war ein fleißiger Student: Während der neun Semester in Jena und Freiburg von 1910 bis 1914 belegte er 66 Veranstaltungen, im Schnitt also pro Semester sieben bis acht Vorlesungen, Übungen und Praktika. Eingeschrieben hatte er sich im Mai 1910 an der Universität Jena für die Fächer Mathematik und Philosophie, wozu schon bald Physik als weiterer Studienschwerpunkt hinzutrat. Carnap machte keinen Hehl daraus, dass er, wenn ihm eine Vorlesung nicht gefiel, diese ausfallen ließ und sich „statt dessen durch Lesen von entsprechenden Büchern mit dem Thema“ beschäftigte (Carnap 1999, S. 6). Für Juli 1909 bis zum Kriegsausbruch im August 1914 stehen 633 Titel auf den sorgsam geführten Leselisten (Carnap 2022, S. 432–453). Eine Gewohnheit, die er durch die vier Kriegsjahre hindurch beibehielt und so weitere 676 Einträge hinzufügen konnte. Im Schnitt las Carnap zwei bis drei Bücher pro Woche – außer einschlägiger Fachliteratur auch viel Literarisches, Politisches und Schriften aus dem Umfeld der zeitgenössischen Lebensreform. Bis auf die drei Semester in Freiburg vom Sommersemester 1911 bis zum Sommersemester 1912 absolvierte Carnap sein Studium in Jena, das er unterbrochen durch vier Jahre Kriegsdienst und nach zwei weiteren Semestern (WS 1918/19 und SS 1919) im März 1921 mit einer Dissertation zum Thema „Der Raum. Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre“ abschloss. Das Zeugnis für die Lehrbefähigung an höheren Schulen in philosophischer Propädeutik, Mathematik und Physik als Hauptfächer war ihm im Mai 1920 ausgestellt worden, was darauf hindeutet, dass er nach dem Krieg noch ganz in der

Tradition von Großvater und Mutter den Lehrerberuf als Berufsperspektive in Betracht zog.

In dem seiner Promotionsakte beigelegten „Lebenslauf“ nennt Carnap folgende akademische Lehrer: Bruno Bauch, Karl Wilhelm Bädcker, Wilhelm Detmer, Rudolf Eucken, Gottlob Frege, Robert Haussner, Wilhelm Rein, Rudolf Straubel, Clemens Thaer, Karl Vollmer, Max Wien in Jena; Jonas Cohn, Lothar Heffter, Franz Himstedt, Georg Mehlig, Heinrich Rickert in Freiburg (UA Jena, Bestand M Nr. 568, Bl. 64). Nicht erwähnt wird kurioserweise Herman Nohl, damals Privatdozent der Philosophie, obwohl Carnap nachweislich drei seiner Veranstaltungen besuchte. Dagegen würdigte er Nohl Jahrzehnte später in seiner 1963 veröffentlichten Autobiografie als einen Lehrer, der „sich für das Leben und die Gedanken seiner Studenten, im Unterschied zu den meisten Professoren im damaligen Deutschland, persönlich interessierte und uns in seinen Seminaren wie in privaten Gesprächen ein tieferes Verständnis für die großen Philosophen zu vermitteln versuchte, indem er von ihrer Einstellung zum Leben, ihrem ‚Lebensgefühl‘, und ihrem kulturellen Milieu ausging“ (Carnap 1999, S. 7). Aus dem intellektuellen Umfeld der „Werkstatt“ Nohl stammten auch Carnaps besonders enge Freunde Wilhelm Flitner, Hans Kremers und Franz Roh.

Von den im „Lebenslauf“ aufgeführten Professoren hob Carnap in seiner Autobiografie nur noch den Neukantianer Bruno Bauch und alle überragend den Logiker Gottlob Frege als bedeutsam für seine intellektuelle Entwicklung hervor. Während Carnap dort kurz auf die über Bauch vermittelte Nachwirkung von Kants Auffassung des Raums auf seine Dissertation einging, wurde ihm der über Herman Nohl vermittelte Einfluß von Diltheys Lebensphilosophie auf sein Denken erst Ende der sechziger Jahre so richtig bewusst (Kap. 14; Werner 2014b, S. 130–131). Aber, darüber lässt Carnap keinen Zweifel, die „stärkste Anregung an der Universität erhielt ich nicht durch Vorlesungen in den Fächern Philosophie oder Mathematik, sondern durch Freges Vorlesungen über die Grenzbereiche zwischen diesen Gebieten, nämlich symbolische Logik und Grundlagen der Mathematik“

(Kap. 8; Carnap 1999, S. 7). Bereits im zweiten Semester im Winter 1910/11 belegte Carnap Freges Vorlesung zur Begriffsschrift. Heute wird Frege mit Bertrand Russell und Ludwig Wittgenstein in einem Atemzug genannt. Damals war er bestenfalls ein Geheimtip unter Studierenden und Carnap musste Freunde, wie Kurt Frankenberger und Wilhelm Flitner, zum Besuch der Vorlesungen motivieren, damit diese – das akademische „Tres faciunt collegium“ erfüllend – überhaupt zustande kamen (Flitner 1986, 126; Schlotter 2001, S. 2). Es ist also kein Zufall, dass Carnaps 1921 eingereichte Dissertation von Bruno Bauch und Max Wien betreut wurde und ganz bewusst im Grenzbereich zwischen Philosophie und Physik angesiedelt war.

Selbsterziehung in jugendbewegten Gruppen: Freistudentischer Serakreis, Freischar Freiburg, Akademische Vereinigung Jena und Erste Freischar Jena

Gibt Carnaps publizierte Autobiographie vor allem Auskunft über die Etappen seiner intellektuellen Entwicklung, belegen seine Tagebücher und Briefe aus der Studien- und Kriegszeit ausführlich sein Engagement in der deutschen Jugendbewegung. Bereits im ersten Semester fand Carnap Anschluss an den Serakreis (Werner 2003, S. 275–307), den der Verleger Eugen Diederichs zusammen mit der neugegründeten Jenaer Freistudentenschaft 1908 ins Leben gerufen hatte. Im darauffolgenden Wintersemester wurde Carnap zum Ersten und sein Freund Kurt Frankenberger zum Zweiten Vorsitzenden der Jenaer Freistudentenschaft gewählt. Wilhelm Flitner übernahm das Pressamt. Die freistudentische Bewegung verfolgte im Wesentlichen zwei Ziele: die Demokratisierung studentischer Mitsprache über eine Wahlrechtsreform sowie die Erneuerung studentischer Geselligkeit (Werner 2003, S. 238–275). Beides richtete sich gegen die Vorherrschaft der traditionellen Bildungseliten, die sich in Korporationen und Verbindungen organisierten. Durch eine Art alternatives Selbsthilfeprogramm sorgten

die freistudentischen Abteilungen für Wissenschaftlichkeit, fächerübergreifende Allgemeinbildung und Aufgeschlossenheit für die durch die rapide Modernisierung hervorgerufenen sozialen und politischen Probleme. In diesem Umfeld von jugendbewegter Geselligkeit im Serakreis und in der modernen Freistudentenschaft schloss Carnap oft lebenslange Freundschaften. Als er zum Sommersemester 1911 nach Freiburg wechselte, begründete er dort zusammen mit Studienortwechslern aus München und Göttingen die Freischar Freiburg und nach seiner Rückkehr nach Jena etablierte er im November 1912 die Akademische Vereinigung (AV) Jena, der sich vor allem die jüngeren Seraleute und Freistudenten anschlossen (dazu und im folgenden Werner 2014b). Letztere wurde im Herbst 1913 als Erste Freischar zu Jena in den Dachverband der Deutschen Akademischen Freischaren (DAF) eingebunden. Persönliche Sympathie, eine anregende Gesprächskultur und Freude an körperlicher Ertüchtigung waren für Carnap ausschlaggebend. In Freiburg beispielsweise führte er das Freischar-Fahrtenbuch, organisierte ein großes Sommerfest, Theateraufführungen und Tänze im Freien, in Jena waren es Vagantenfahrten, Tanz- und Leseabende oft in der mütterlichen Villa auf den Kernbergen.

Vier Jahre Kriegsdienst: Schneeschuhbataillon, Tafunk und Politische Rundbriefe

Zum Pazifisten, Antimilitaristen und Antimonarchisten wurde Carnap erst gegen Ende des Krieges (Dahms 2022). Im August 1914 meldete er sich wie alle seine kriegstauglichen Freunde freiwillig zum Dienst an der Waffe. Denn, wie die meisten ihrer Altersgenossen, glaubten sie sich in einem Deutschland aufgenötigten Verteidigungskrieg. Die rasch einsetzende Desillusionierung angesichts der realen Fronterfahrungen machte ihre Teilnahme allerdings schon bald zur „notwendigen Pflicht zum Schutz des Vaterlandes“ (Carnap 1999, S. 15; Werner 2014a). Nach einer dreimonatigen Ausbildung in der Naumburger Artilleriekaserne

wurde Carnap im Januar 2015 mit dem neu gegründeten Schneeschuhbataillon, einem Vorläufer des Deutschen Alpenkorps, in die Karpaten abkommandiert. Ab April 1916 stand er wie Freund Flitner an der Westfront. Gegen die Langeweile im Schützengraben suchte Carnap nach immer neuen Herausforderungen durch gefährliche Kampfeinsätze einerseits und intellektuelle Auseinandersetzung andererseits. Briefe, Tagebucheinträge und Leselisten berichten davon, so zum Beispiel in einem Brief an Wilhelm Flitner anlässlich seiner Beförderung zum Offizier im Frühjahr 1916:

Ich muß aber sagen, dass das Offizier-Sein einen starken Eindruck auf mich gemacht hat, der den ganzen Menschen packt, erinnernd an den starken Eindruck der ersten Soldatenzeit. Es ist wohl weniger die Beförderung selbst. Denn die hat im Wesentlichen die gleichen erfreulichen u. anspornenden Momente, wie die früheren Beförderungen auch: Anerkennung der soldatischen Tauglichkeit, Vergrößerung des Pflichtenkreises, Annäherung um einen Schritt an die führenden Zentralen, dadurch genaueren Einblick u. klareres Verständnis für das äußere u. innere Wesen dieser großen u. großartigen Organisation u. weiteren Überblick über deren Unternehmungen. Dies alles tritt ja bei der Beförderung zum Offizier in erhöhtem Maße hervor (Carnap an Flitner, 31. März und 4. April 1916. SUB Hamburg, NL Flitner).

Die Versetzung zur begehrten Fliegerausbildung im belgischen Chimay im Herbst 1917 gab Carnap auf, als sein Jenaer Lehrer Max Wien ihn einlud, in Berlin in einer militärischen Einrichtung, der „Technischen Abteilung für Funkgerät“ (TAFUNK), an der Entwicklung des drahtlosen Telegraphen mitzuarbeiten. Seine Tätigkeit war, berichtete er an Freund Flitner, „experimentierend, lesend, schreibend, beaufsichtigend, prüfend (Apparate, nicht Leute). Die Bewegung in wissensch. angehauchter Atmosphäre tut wohl, wenn sie auch stark mit techn. u. ökon. Gesichtspunkten verbunden ist. Leider bleibt aber für eigenes Lesen sehr viel weniger Zeit übrig als im Felde, u. noch weniger für Briefschreiben“ (Carnap an Flitner, 23. Oktober 1917. SUB Hamburg, NL Flitner). Das Briefeschreiben übernahm Carnaps junge Ehefrau Elisabeth, während er den Kontakt zum jugendbewegt linken „Berliner Kreis“ um Hel-

mut Tormin, Eduard Heimann, Fritz Klatt und Alfred Kurella suchte (Dudek 2021). Wiederrum an Flitner schrieb er: „Ich habe jetzt eine Periode vorwiegend polit. Interesses, das während meiner Frontzeit verhältnismäßig schwach war, viell. aus Mangel an Kenntnissen u. Gesprächsmöglichkeit“ (Carnap an Flitner, 26. Dezember 1917. SUB Hamburg, NL Flitner). Als Offizier hatte Carnap in Berlin zudem Zugang zum Kriegspresseamt und damit auch zu ausländischen Zeitungen. Noch herrschte strenge Militärzensur.

Die Russische Revolution, der Kriegseintritt der USA, die Friedensresolution sowie Hungersnot und Erschöpfung im Innern radikalisierten den politischen Diskurs. Das gilt auch für die Freideutschen. Unter den Freunden debattiert wurden das ersehnte Ende des Krieges, hochgestimmte Zukunftsentwürfe und die zentrale Rolle der Jugendbewegung bei der Neuordnung Deutschlands. Um im eigenen Freundeskreis einen Konsens zu stiften, initiierte Carnap im Februar 1918 eine Serie von neun „Politischen Rundbriefen“, in denen er politisch aufklärend Themen wie den Aufbau einer neuen Weltordnung, Völkerrecht, Völkerbund, Schiedsgerichtsbarkeit und Einstellungen zur Friedensfrage zur Diskussion stellte (Werner 2015; Werner 2022). Nachdem die Militärbehörden im September „die weitere Versendung von Rundbriefen jeder Art“ verboten hatten, wechselte Carnap zu Karl Bittels *Politischen Rundbriefen*, die ab Oktober 1918 erschienen. Bittel selbst wurde in der Novemberrevolution Mitglied des sozialistischen Arbeiter- und Soldatenrates in Karlsruhe. Carnap war bereits seit August 1918 Mitglied der USPD. Sein unter Pseudonym verfasstes Positionspapier „Deutschlands Niederlage – Sinnloses Schicksal oder Schuld?“ blieb allerdings unveröffentlicht (Damböck 2022).

Trotz Niederlage, Revolution und Bürgerkrieg erlebten Carnap und seine freideutschen Freunde das Jahr 1919 als Befreiung und trotz rasch einsetzender Ernüchterung standen die folgenden Jahre im Zeichen einer Zeitenwende und eines Neubeginns: „Es war bald zu sehen, dass durch die Änderung der Institutionen und der Machtverteilung auch jetzt eine innere Wand-

lung von oben her nicht zu erwarten war. Die Hoffnung richtete sich nun auf genossenschaftliches Wirken, auf Selbstverwaltung von unten, auf Zellenbildung, Gemeinschaften; sie sollten durch Erziehungsbewegungen und Bildungsarbeit inspiriert werden“ (Flitner 1986, S. 259). Genau das tat Carnap in den ersten Jahren der jungen Weimarer Republik: neben dem noch abzuschließenden Studium engagierte er sich in der neu gegründeten Jenaer Volkshochschule, siedelte in Buchenbach im Schwarzwald und initiierte mit Freunden intellektuelle Zellenbildungen, um von dort aus am Projekt des „neuen Menschen“ mitzuarbeiten.

Literatur

- Aufruf an die freideutsche Jugend: „Freideutsche Jugend: Bürgertum oder Sozialismus. Jeder Freideutsche wähle sozialdemokratisch!“. 20. *Politischer Rundbrief*, RC 110-01-16, 69–70.
- Carnap, Anna. 1921. Kurzgefasster Bericht über die Anlage und Verwaltung unseres Vermögens. Rospe, 9. Mai 1921. RC 021-64-02.
- Carnap, Rudolf. 1962. 'Autobiography. Deleted Pages of First Version', *UCLA, Special Collections Department*, <https://doi.org/10.48666/825469>.
- Carnap, Rudolf. 1999. *Mein Weg in die Philosophie*. Stuttgart: Reclam 1999. Engl. Originalausgabe u. d. T. "Intellectual Autobiography". In *The Philosophy of Rudolf Carnap*. Ed. by Paul Arthur Schilpp, 1–84. La Salle, Ill. / London: Open Court.
- Carnap, Rudolf. 2022. Tagebücher 1908–1919. Hrsg. Christian Damböck, unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Roman Jordan, Brigitte Parakenings und Lois M. Rendl. Hamburg: Meiner.
- Dahms, Hans Joachim. 2022. The German Youth Movement at the Start of the Twentieth Century and Logical Empiricism. In *The Routledge Handbook of Logical Empiricism*. Hrsg. Thomas Uebel und Christoph Limbeck-Lilienau, 24–33. London: Routledge.
- Damböck, Christian, Günther Sandner und Meike G. Werner. Hrsg. 2022. *Logical Empiricism, Life Reform, and the German Youth Movement. Logischer Empirismus, Lebensreform und die deutsche Jugendbewegung*. Cham: Springer.
- Damböck, Christian. 2022. Einleitung zu Rudolf Carnap, „Deutschlands Niederlage“ Sinnloses Schicksal oder Schuld? (1918). In *Logical Empiricism, Life Reform, and the German Youth Movement. Logischer Empirismus, Lebensreform und die deutsche Jugendbewegung*. Hrsg. ders., Günther Sandner und Meike G. Werner, 317–325. Cham: Springer.
- Dudek, Peter. 2021. *Rebellen gegen den Krieg – Suche nach Gemeinschaft. Der jugendbewegte „Berliner Kreis“ im Kontext des Ersten Weltkrieges*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Dudek, Peter. 2009. „Versuchsacker für eine Neue Jugend.“ *Die Freie Schulgemeinde Wickersdorf 1906–1945*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Flitner, Wilhelm. 1986. *Erinnerungen 1889–1945*. Gesammelte Schriften, Bd. 11. Paderborn u. a.: Schöningh.
- Haury, Harald. 2005. *Von Riesa nach Schloss Elmau. Johannes Müller (1864–1949) als Prophet, Unternehmer und Seelenführer eines völkisch naturfrommen Protestantismus*. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.
- Lins, Ulrich. 2022. Sprache transnational: Rudolf Carnap und die Esperantobewegung. In *Logical Empiricism, Life Reform, and the German Youth Movement. Logischer Empirismus, Lebensreform und die deutsche Jugendbewegung*. Hrsg. Christian Damböck, Günther Sandner und Meike G. Werner, 55–77. Cham: Springer.
- Mogge, Winfried und Jürgen Reulecke. 1988. *Hoher Meißner 1913. Der Erste Freideutsche Jugendtag in Dokumenten, Deutungen und Bildern*. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik.
- Schlotter, Sven. 2001. Der dritte Mann. Carnap und seine Begleiter als Hörer Freges. *Tabula Rasa. Jenenser Zeitschrift für Kritisches Denken* 44: 1–11.
- Werner, Meike G. 2015. Freideutsche Jugend und Politik. Rudolf Carnaps *Politische Rundbriefe* 1918. In *Geschichte Intellektuell. Theoriegeschichtliche Perspektiven*. Festschrift zum 65. Geburtstag von Gangolf Hübinger. Hrsg. Friedrich Wilhelm Graf, Edith Hanke und Barbara Picht, 465–486. Tübingen: Mohr Siebeck (engl. u. d. T. Youth and Politics at the End of the Great War. Rudolf Carnap's „Politische Rundbriefe“ of 1918. In Damböck, Sandner, Werner 2022, 105–141).
- Werner, Meike G. 2014a. Jugend im Feuer. August 1914 im Serakreis. *Zeitschrift für Ideengeschichte* VIII/2: 19–34.
- Werner, Meike G. 2014b. Freundschaft | Briefe | Sera-Kreis. Rudolf Carnap und Wilhelm Flitner. Die Geschichte einer Freundschaft in Briefen. In *Die Jugendbewegung und ihre Wirkungen. Prägungen, Vernetzungen, gesellschaftliche Einflussnahmen*. Hrsg. Barbara Stambolis, 105–131. Göttingen: V & R unipress.
- Werner, Meike G. 2003. *Moderne in der Provinz. Kulturelle Experimente im Fin de Siècle Jena*. Göttingen: Wallstein (engl. 2023. *Germany's Other Modernism. The Jena Paradigm, 1900–1914*. Rochester, NY: Camden House / Boydell & Brewer).
- Werner, Meike G. 1993. Telefongespräch mit Reinhard Kaufmann, dem Neffen von Rudolf Carnap. 2. Februar.
- Werner, Meike G. 2022. Youth and Politics at the End of the Great War. Rudolf Carnap's „Politische Rundbriefe“ of 1918. In *Logischer Empirismus, Lebensreform und die deutsche Jugendbewegung | Logical Empiricism, Life Reform, and the German Youth Movement*. Ed. by Christian Damböck, Günther Sandner, and Meike G. Werner. 105–125. Cham: Springer.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Die Nachkriegszeit: Promotion, Aufbau (1920–1925)

3

Christian Damböck

Die Ereignisse zu Kriegsende – der Austausch in den politischen Rundbriefen und die intensiven Diskussionen der sozialistischen Frei-deutschen vor dem Hintergrund der Berliner Revolution (Kap. 2) – haben Carnap nachhaltig politisiert. Aus dem liberalen und dem Krieg eher indifferent bis positiv gegenüber-tretenden Peer Gyntschen Charakter der Vor-kriegszeit (Damböck 2022b, 37–43) war der en-gagierte Sozialist und strikte Pazifist geworden, der Carnap dann zeitlebens geblieben ist. Den-noch hatte die Dynamik der Ereignisse auf Car-nap wie auf so viele andere nach der revolution-ären Euphorie im Herbst 1918 ernüchternd ge-wirkt. Carnap zog sich aus der pulsierenden Metropole Berlin in die ländliche Idylle nach Wiesneck in der Nähe von Freiburg zurück. Drei eheliche Kinder (Annemarie *1918, Hanne-liese *1920, Johannes *1922) entstammten die-ser Phase eines unbeschwerten Lebens auf dem Gut der Familie von Carnaps erster Frau Eli-sabeth, geb. Schöndube. Der Schwiegervater Heinrich Schöndube, ein in Mexiko zum Groß-grundbesitzer avancierter Auswanderer, hatte in Wiesneck eine Art landwirtschaftlichen Muster-betrieb hervorgebracht, idealer Rahmen für di-verse lebensreformerische Aktivitäten, trotz der

durchaus autoritären Züge der Persönlichkeit Schöndubes.

In Wiesneck schloss Carnap sein Studium ab, noch 1919 mit dem Plan für „Unterrichts-tätigkeit an freien Schulen, Volkshochschulen u. dergl.“ (Rundbrief an die Seraleute 7.11.1920, RC 081-47-01). Im Frühjahr 1920 jedoch änder-ten sich seine Pläne. Privat begann sich Carnap in dieser Zeit von seiner Frau Elisabeth abzu-lösen: Erotische Experimente beider Ehepartner führten zu einer offenen Ehe, die immerhin noch bis 1929 hielt. Zugleich überwand er die frühe durch einen aufgeklärten Protestantismus ge-prägte religiöse Weltanschauung und er ent-schloss sich vor diesem Hintergrund zur Tätig-keit in der „Philosophie der exakten Wissen-schaften“ (Kap. 1; Carus 2022; Damböck 2022a). Ein Schlüsselerlebnis dabei war im Frühjahr 1920 die Lektüre der *Principia Mat-hematica* von Bertrand Russell und Alfred N. Whitehead (Kap. 10). Der Plan entstand, den von diesen Philosophen entwickelten, streng axiomatischen Aufbau der Arithmetik auf die physikalischen Naturwissenschaften auszu-dehnen. Zwar blieb das 1920 entworfene Projekt einer ‚Axiomatik‘ bzw. ‚Topologie‘ der ‚Raum-Zeit-Welt‘, das er in den Wiesnecker Jahren mit Enthusiasmus vorantrieb, am Ende unvollendet, es war jedoch der entscheidende Schritt Carnaps zu einer philosophischen Karriere. Ausgehend von den im Frühjahr geborenen wissenschafts-philosophischen Ideen setzte Carnap im Au-

C. Damböck (✉)
LMU Munich, Munich, Deutschland
E-Mail: C.Damboeck@lmu.de

gust 1920 ein Treffen in Wiesneck mit den alten Freunden aus der Jugendbewegung an: Wilhelm und Elisabeth Flitner, Franz Roh und der in dieser Zeit für Carnap sehr wichtige Hans Freyer (Kap. 8; Dahms 2016; Tuboly 2022). Man arbeitete ein „Skelett der Erkenntnistheorie“ aus (Carnap 1920), in dem „das erste Gegebene: die Erlebnisse“ zu physischen Dingen wie meinem und anderen Körpern sowie den Erlebnissen anderer in Beziehung gesetzt wurde: ein erster Entwurf zum späteren *Aufbau* (Kap. 34–36; Carnap 1998 [1928]).

Inspiziert dadurch intensivierte Carnap seine Lektüre: neben den schon vor 1920 für ihn wichtigen Wissenschaftler-Philosophen, von Ernst Mach bis Wilhelm Ostwald (Kap. 15) traten nun auch die großen Systembauer neukantianischer (Heinrich Rickert, Hans Vaihinger, Ernst Cassirer, Paul Natorp) und phänomenologischer (Edmund Husserl) Provenienz hinzu (Kap. 11 u. 13). Resultat war eine in wenigen Wochen zum Jahreswechsel 20/21 verfasste, dann 1921 nurmehr um weitere Literaturhinweise ergänzte Dissertation über verschiedene Raumarten, vom formalen Raum der Mathematik, über den phänomenologischen Anschauungsraum, bis zum physischen Raum (Kap. 32). Dieses Werk brachte Carnap in kurzzeitigen Kontakt mit Hugo Dingler; ein Plan für gemeinsame Publikationen zur Axiomatik der Physik scheiterte aber an inkompatiblen Anschauungen (Wolters 1985).

Die philosophische Tätigkeit Carnaps hatte bis 1923 eher den Charakter einer Liebhaberei. Im Bewusstsein, ein entspanntes Leben als Privatgelehrter führen zu können, der vom Vermögen der Mutter und der Schwiegereltern zehrt, trieb Carnap seine Projekte nur in den raren freien Minuten voran, die ihm andere Aktivitäten in Wiesneck ließen, wo sich ab 1919 „eine kleine Zelle von Jugendbewegung um Carnap“ (Flitner 1986, 273) entwickelt hatte. Teil davon war eine der Loheland-Pädagogik nahestehende Frauenschule, die von Carnaps Schwägerin Grete Schöndube gegründet wurde und den Rahmen für diverse wissenschaftliche, kulturelle und erotische Aktivitäten im lebensreformerischen Geist bot.

Wichtig waren in den Wiesnecker Jahren Diskussionen mit dem späteren Lebensgefährten Elisabeth Carnaps, dem im Nachbarort Buchenbach wohnhaften Neukantianer und Grafiologen Broder Christiansen. Dieser, zwar ein verschroben-reaktionärer Denker, lieferte doch Impulse und Anregungen für die Entstehung des *Aufbau*. So geht das wichtige Fragment „Vom Chaos zur Wirklichkeit“ (Carnap 1922b) auf Diskussionen mit Christiansen zurück. Flitner und Roh, die beiden Geistesverwandten aus der Jugendbewegung und lebenslangen Freunde, traf Carnap häufig, in Wiesneck, München, Jena und in diversen Wintersportorten; viele neue Gedanken zur Konstitutionstheorie des *Aufbau* und zur Antimetaphysik wurden im Gespräch mit den Freunden artikuliert und geschärft. Roh stellte auch den für Carnap für Jahrzehnte wichtigen Kontakt zum gemeinsamen Freund Otto Neurath her (Kap. 17 u. 18) und Roh inspirierte Carnap im Herbst 1924, als er monatelang in Wiesneck in der Arbeitsklausur an seinem Manifest der Neuen Sachlichkeit *Nachexpressionismus* arbeitete, für die Arbeit am *Aufbau* (Kap. 7; Roh 1925; Damböck 2024; Dahms 2024).

Während sich der erwähnte Kontakt mit Dingler als Sackgasse erwies, trat Carnap ab 1922 als Impulsgeber und Begründer nachhaltig in den internationalen Rahmen des Netzwerkes des späteren logischen Empirismus ein, indem er Kontakte anknüpfte mit Hans Reichenbach, Bertrand Russell, Moritz Schlick und dem der Mach-Schule zuzurechnenden Karl Gerhards. Sein Plan war, eine gemeinsame Tagung auszurichten mit dem unbescheidenen Ziel, seine eigenen Projekte – also den *Aufbau* und die Axiomatik der Raum-Zeit-Welt – in einem größeren sozialen Rahmen voranzutreiben. Zwar erschienen zu der im Februar 1923 in der Erlanger philosophischen Akademie abgehaltenen Tagung von den genannten Personen nur Carnap und Reichenbach – die übrigen Diskutanten stammten aus dem Umfeld der Gestalttheorie und der Phänomenologie. Dennoch gilt dieses semi-akademische Ereignis heute als Gründungs-event des logischen Empirismus (Limbeck-Lilienau 2022, 103–105), weil dort erstmals die Aktivi-

täten geplant wurden, die letztlich zur Gründung der Zeitschrift *Erkenntnis* und zu der für den logischen Empirismus durchgängig prägenden Zusammenarbeit zwischen dem Wiener Kreis und der Berliner Gruppe um Reichenbach geführt haben.

Für Carnaps eigene philosophische Projekte war die Erlanger Tagung weniger erfolgreich. Die von ihm dort vorgestellten Fragmente zum *Aufbau* – das „Chaos“-Manuskript und „Die Quasizerlegung“ (Carnap 1922a) – wurden, vor allem von Reichenbach, vehement kritisiert und Carnap zog daraus den Schluss, sich vorerst ganz auf das mit Reichenbachs Ideen zur Philosophie der Physik kompatiblere Projekt einer Axiomatik der Raum-Zeit-Welt zu konzentrieren. Er nahm dieses Großprojekt mit auf eine ebenfalls 1923 stattgefundenen mehrmonatigen Reise in die USA und nach Mexiko, wo man einen Teil der Zeit in Mexiko Stadt und auf dem Landgut Esperanza der Familie Schöndube verbrachte. Carnap arbeitete hunderte Manuskriptseiten aus, hauptsächlich Formelketten: Definitionen, Theoreme und Beweise im Stil der *Principia Mathematica*. In Mexiko blieb aber auch Zeit für die Ersteigung des Popocatepetl und für gesellschaftliche Unternehmungen, so etwa eine von Elisabeth Carnap organisierte Ausstellung der Arbeiten der bedeutenden Malerin Otilie Reylaender. Mittlerweile verschlechterte sich die wirtschaftliche und politische Lage in Deutschland: die Hyperinflation und gescheiterte Immobilienspekulationen zehrten das Familienvermögen völlig unerwartet in kürzester Zeit auf; Ruhrbesetzung und Hitlerputsch zeigten, wie instabil die junge Weimarer Republik tatsächlich war (deren demokratische Ordnung Carnap entschieden verteidigte). Hinzu kam, dass Heinrich Schöndube der Familie in Mexiko eröffnete, künftig das Vermögen höchst ungleich zugunsten der auf dem Gut tätigen Söhne verteilen zu wollen. Carnaps wirtschaftliche Lage war schlagartig prekär, die Existenz als bürgerlicher Privatgelehrter unmöglich geworden.

Vor diesem Hintergrund begann Carnap ab August 1923, noch von Mexiko aus, die Möglichkeit einer philosophischen Habilitation zu sondieren, mit dem Ziel, darauf eine akade-

mische Karriere zu gründen. Plan A war eine Habilitation bei Edmund Husserl in Freiburg, um weiterhin mit der Familie in Wiesneck leben zu können. Aber auch Kiel, wo der einem logischen Empirismus nahestehende Heinrich Scholz tätig war, sowie Jena, wo Carnap einen Teil seiner Jugend verbracht hatte, wurden in Erwägung gezogen. Wieder in Freiburg besuchte Carnap Husserls Vorlesung und Privatissimum und setzte sich erneut mit dessen Schriften auseinander, allerdings ohne bei Husserl Unterstützung für sein Habilitationsvorhaben zu finden. Alternative Möglichkeiten verfolgte Carnap dennoch erst nur zögerlich, wissend, dass sein Weggang aus Wiesneck wohl auch das Ende seiner inzwischen nurmehr lose geführten Ehe bedeuten würde. Er klammerte sich lieber an kurz auftauchende Aussichten, Teile des in der Wirtschaftskrise verlorenen Familienvermögens zurückzuholen. Erst nachdem sich diese Hoffnungen zerschlugen, suchte Carnap außerhalb von Freiburg weiter. Und da erwies sich im Sommer 1924 auf einmal Wien als bestmögliche Option. Während Scholz in Kiel zögerlich, Husserl in Freiburg und Bauch in Jena abweisend reagiert hatten, trat der Carnap bis dahin nur flüchtig bekannte Moritz Schlick, der gerade auf den renommierten Lehrstuhl für Naturphilosophie in Wien berufen worden war, den vor ihm Mach und Ludwig Boltzmann innegehabt hatten, ungefragt an ihn heran. Der weithin bekannte Einstein-Interpret und führende Wissenschaftsphilosoph lud den ihm nur durch einen kurzen Briefwechsel bekannten Privatgelehrten zur Habilitation in Wien ein, nur aufgrund der Empfehlung durch Reichenbach. Carnap konnte dieses Angebot nicht ausschlagen und fand auch im August 1924, nach einem ersten Treffen mit Neurath in Wien, Gelegenheit, Schlick im Urlaub in Längenfeld in Tirol zu treffen und im Beisein Reichenbachs gemeinsame Pläne zu besprechen. Bei übereinstimmender weltanschaulicher Grundlage verfolgte Schlick doch eine ganz andere philosophische Strategie als Reichenbach. Während letzterer in radikal-modernistischer Geste die philosophische Tätigkeit auf die Analyse einzelwissenschaftlicher Probleme reduziert sehen wollte, waren für Schlick

die alten Fragen der Erkenntnistheorie nach wie vor relevant, wenn auch in der reduzierten Form einer Reflexion über den Zusammenhang zwischen Wissenschaft und der Restwirklichkeit. Mit anderen Worten: das *Aufbau*-Projekt, das mit Reichenbachs radikalem Reduktionismus schlecht harmonierte, passte perfekt in Schlicks philosophisches Weltbild, was dieser auch auf Anhieb erkannte. Schlick lud Carnap als philosophischen Impulsgeber nach Wien ein und scheute sich nicht, von Beginn an mit ihm auf Augenhöhe zu debattieren, ungeachtet des sozialen Unterschiedes zwischen dem angesehenen Wiener Ordinarius und dem völlig unbekannten Wiesnecker Privatgelehrten.

Zu Beginn des Jahres 1924 starb Anna Carnap. Die Ehe der Carnaps verlor dadurch ein wichtiges Bindeglied und wurde noch loser als zuvor, sichtbar daran, dass beide Eheleute mit anderen Partnern Kinder zeugten: Eline Carnap (*1926, biologischer Vater Broder Christiansen) sowie Birgit und Gerhard Gramm (*1927 und 1929, biologischer Vater Rudolf Carnap). Die Liebesbeziehung mit Maue Gramm, der Mutter von Birgit und Gerhard, begann Anfang 1926. Bevor Carnap im Mai 1926 nach Wien übersiedelte, waren die letzten zwei Jahre in Wiesneck so auch ein Prozess der Loslösung der Eheleute, sich intensivierender Liebesbeziehungen und erotischer Experimente.

Reichenbach blieb zwar bis zu seinem Tod im Jahr 1953 ein zentraler intellektueller Bezugspunkt für Carnap – man trieb das Projekt des logischen Empirismus gemeinsam voran und tauschte sich regelmäßig in philosophischen Fragen aus. Die größere inhaltliche Affinität entwickelte sich aber mit den Kollegen in Wien. Um die Modalitäten der geplanten Habilitation zu erörtern, lud Schlick Carnap Anfang 1925 zu einem Vortrag in dem von ihm gerade etablierten Donnerstagszirkel in der Boltzmannsgasse ein (vgl. Stadler 1997, 229–252). Auf dem Weg dorthin in München und danach in Sankt Moritz lernte Carnap auf Vermittlung von Franz Roh den Architekturhistoriker Sigfried Giedion näher kennen, Vordenker der Moderne mit engen Kontakten zum Dessauer Bauhaus (Kap. 7). Die gemeinsamen lebensreformerischen Anliegen bil-

deten auch den Rahmen für den kurzen, aber wichtigen Wien-Aufenthalt. War es für Schlick von Beginn an das *Aufbau*-Projekt, das ihn an Carnap anzog, so stand dieser noch immer unter dem Eindruck der negativen Rückmeldungen in Erlangen 1923. Carnap plante daher zunächst die Habilitation als reine Formsache anzulegen und eine leicht erweiterte Fassung des 1922 verfassten „Chaos“-Manuskripts einzureichen. Dem Donnerstagszirkel präsentierte er aber die Axiomatik der Raum-Zeit-Welt, wohl um eine weitere Enttäuschung zu vermeiden. Die Reaktion war jedoch geradezu entgegengesetzt zu der in Erlangen: Schlick und Hans Hahn reagierten eher reserviert auf das ausufernde Axiomatik-Projekt, dessen philosophische Signifikanz sich ihnen nicht erschloss. Sie forderten Carnap auf, eine weitere Woche in Wien zu bleiben und seine zur Habilitation vorgesehene *Aufbau*-Konzeption zu präsentieren. Carnap nutzte die Zeit zum Erkunden der Wiener Kultur (ohne davon nur angetan zu sein) und präsentierte den tags zuvor skizzierten Entwurf „Prolegomena zu einer Konstitutionstheorie“: „Schwierig und lang (½ 9 bis 10; Diskussion bis ½ 12); anregende Diskussion“ (Carnap 2022, Eintrag 22.1.1925). Es war aber dieses Projekt, das in Wien einschlug und von Schlick und dessen ambitionierten Dissertanten Herbert Feigl und Friedrich Waismann enthusiastisch aufgenommen wurde. Carnap benötigte dennoch einige weitere Wochen, um seinen Fokus grundlegend zu verändern, nämlich weg vom Axiomatik-Projekt hin zum *Aufbau*. Irgendwann im Frühjahr 1925 entschloss er sich dann, das Manuskript für die Habilitation in Wien viel größer anzulegen. Statt der ursprünglich geplanten 30 oder 40 Seiten veranschlagte er im April 1925 300 Seiten, im Dezember lagen schließlich zwei Bände mit insgesamt nicht weniger als 566 maschinschriftlichen Seiten vor.

Diese eruptive intellektuelle Leistung, neben der erstaunlicher Weise noch Zeit blieb für diverse Freizeitaktivitäten sowie Reisen nach Leipzig, Kiel und zum Esperantokongress in Genf, erklärt einerseits den stellenweise erratischen Charakter von Carnaps Buch, das 1928 in einer zwar stark gekürzten, aber sonst nur wenig ver-

änderten Form erschien. Neben tiefer gehenden Bezügen, zu den Empiriokritizisten und deutschen Wissenschaftler-Philosophen, den Neukantianern, Dilthey, Husserl, Freyer, Russell und Frege (Kap. 9, 11–15) stehen eine Vielzahl von Referenzen, die Carnap hastig in der Freiburger Universitätsbibliothek zusammengestellt hatte und deren Nutzen gelegentlich unklar bleibt. Auch hat das Buch, trotz des beachtlichen Umfangs, eher skizzenhaften Charakter. Die Grundideen über Strukturen, Konstitution, Quasianalyse und die eigenpsychische Basis sind elaboriert, da sie bereits Jahre vor 1925 artikuliert worden waren. Die Durchführung des Buches ist in Teilbereichen hastig, der Text voll oft nur schwer verständlicher Formulierungen. Zwar tut das dem bahnbrechenden Charakter dieses heute als ein Hauptwerk der Philosophie des zwanzigsten Jahrhunderts geltenden Textes keinen Abbruch. Der Entstehungskontext muss aber mit bedacht werden, wenn man in Carnaps Buch nach Quellen, Einflüssen, Referenzen und Verbindungslinien sucht (Kap. 15, 36).

Carnap reichte, in Absprache mit Schlick, zunächst nur den ersten der beiden Bände seines Manuskripts in Wien ein. Band 2 wurde im Frühjahr 1926 nachgereicht. Die Kommission nahm den Antrag auf Habilitation im Mai 1926 einstimmig an. Bereits Anfang Mai übersiedelte Carnap nach Wien, wo es für ihn zunächst eine harte Landung auszuhalten galt. Aus dem erotischen Wirrwarr in Wiesneck, der leidenschaftlichen Liebesbeziehung zu Maue Gramm, dem immer anregenden und abwechslungsreichen ländlichen Leben auf dem großzügigen Landgut der Schöndubes sah sich Carnap in ein „trübseliges Zimmer im Hotel Westbahn“ versetzt (Carnap 2022, Eintrag 3.5.1926), mit der Aussicht einer Existenz als Untermieter und schwachbesoldeter Privatdozent ohne Familie. Trotz des holprigen Starts wurden die Jahre in Wien und anschließend in Prag als zentrales Mitglied des Wiener Kreises zur intellektuell und kulturell anregendsten Phase seines Lebens.

Für nähere Informationen zu dem in diesem Abschnitt dargestellten Zeitraum siehe neben den im Text genannten Referenzen vor allem

die Darstellungen in (Damböck 2022c, 10–30; 2021), auf denen dieses Kapitel basiert.

Literatur

- Carnap, R. 1920. ‘Skelett der Erkenntnistheorie’, *Rudolf Carnap Papers, Archives of Scientific Philosophy, University Library System, University of Pittsburgh* (RC 081-05-04). <https://doi.org/10.48666/807775>
- Carnap, R. 1922a. ‘Die Quasizerlegung’, *Rudolf Carnap Papers, Archives of Scientific Philosophy, University Library System, University of Pittsburgh* (RC 081-04-02). <https://doi.org/10.48666/807812>
- Carnap, R. 1922b. ‘Vom Chaos zur Wirklichkeit’, *Rudolf Carnap Papers, Archives of Scientific Philosophy, University Library System, University of Pittsburgh* (RC 081-05-01). <https://doi.org/10.48666/807646>
- Carnap, R. 1998 [1928]. *Der logische Aufbau der Welt* (3 ed.), Felix Meiner Verlag (1928).
- Carnap, R. 2022. *Tagebücher 1920–1935. Herausgegeben von Christian Damböck, unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Brigitte Parakenings, Roman Jordan und Lois M. Rendl*, Felix Meiner Verlag.
- Carus, A. W. 2022. ‘Die religiösen Ursprünge des Non-kognitivismus bei Carnap’, *Christian Damböck, Günther Sandner und Meike Werner (eds.): Logical Empiricism, Life Reform, and the German Youth Movement / Logischer Empirismus, Lebensreform und die deutsche Jugendbewegung*. Dordrecht: Springer, forthcoming.
- Dahms, H.-J. 2016. ‘Carnap’s Early Conception of a “System of the Sciences”: The Importance of Wilhelm Ostwald’, *Christian Damböck (ed.): Influences on the Aufbau. Vienna Circle Institute Yearbook*. Dordrecht: Springer, 163–185.
- Dahms, H.-J. (Ed.), 2024, *Franz Roh. 1890–1965. Kunstkritiker, Vorkämpfer der Moderne. Eine Kollektivbiografie*, Virtual Archive of Logical Empiricism, <https://doi.org/10.48666/1031108>.
- Damböck, C. 2021. ‘Die Entwicklung von Carnaps Aufbau 1920–1928’, *Christian Damböck & Gereon Wolters (eds.): Der junge Carnap in historischem Kontext 1918–1935 / Young Carnap in a Historical Context 1918–1935*, Dordrecht: Springer, 19–53.
- Damböck, C. 2022a. ‘Carnap’s Non-cognitivism and His Views on Religion, Against the Background of the Herbartian Philosophy of his Grandfather Friedrich Wilhelm Dörpfeld’, *Esther Ramharter (ed.): The Vienna Circle and Religion*, Dordrecht: Springer, 23–40.
- Damböck, C. 2022b. ‘Einleitung’, *Rudolf Carnap, Tagebücher 1908–1919. Herausgegeben von Christian Damböck*. Hamburg: Meiner, 9–58.
- Damböck, C. 2022c. ‘Einleitung’, *Rudolf Carnap, Tagebücher 1920–1935*. Hamburg: Meiner, 9–67.
- Damböck, C. 2024. ‘Carnaps Ästhetik: Der logische Aufbau der Welt im Kontext des Nach-Expressionismus’, *Hans-Joachim Dahms (ed.), Franz*

- Roh. 1890–1965. *Kunstkritiker, Vorkämpfer der Moderne. Eine Kollektivbiografie*, Vienna: *Virtual Archive of Logical Empiricism*, 83–107. <https://doi.org/10.48666/1031122>
- Flitner, W. 1986. *Erinnerungen 1889–1945*, Schöningh.
- Limbeck-Lilienau, C. 2022. ‘The first Vienna Circle and the Erlangen Conference’, *Christoph Limbeck-Lilienau und Thomas Uebel (Hrsg.): The Routledge Handbook of Logical Empiricism*. London: Routledge, 99–108.
- Roh, F. 1925. *Nach-Expressionismus. Magischer Realismus. Probleme der neuesten europäischen Malerei*, Klinkhardt & Biermann.
- Stadler, F. 1997. *Studien zum Wiener Kreis. Ursprung, Entwicklung und Wirkung des Logischen Empirismus im Kontext*, Suhrkamp.
- Tuboly, A. T. 2022. ‘The constitution of *geistige Gegenstände* in Carnap’s *Aufbau* and the importance of Hans Freyer’, *Damböck, Christian, Günther Sandner, and Meike Werner (eds.), Logical Empiricism, Life Reform, and the German Youth-Movement*, Cham: Springer, forthcoming.
- Wolters, G. 1985. “The First Man who almost wholly understands me’: Carnap, Dingler, and Conventionism”, *Nicholas Rescher (ed.): The Heritage of Logical Empiricism*. Lanham, 93–108.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



The Vienna Circle. Carnap's Years in Vienna and Prague (1926–1935)

Christoph Limbeck-Lilienau

The years Carnap spent in Vienna and Prague coincide with the formative years of the Vienna Circle. His presence in the two cities was a decisive factor in the rise of logical empiricism and its rapid international reception. Carnap arrived in Vienna in May 1926 and stayed there, with short interruptions, until the summer of 1931. He then became professor of philosophy at the German Charles University in Prague, and four and a half years later, in December 1935, he emigrated to the United States. The years in Vienna and Prague are marked by several factors, namely, the publication of the *Aufbau* (1928), its intense discussion within the Vienna Circle, Carnap's work on the foundations of logic and mathematics (Chaps. 37, 38, 41), his collaboration with Neurath on the formulation of physicalism (Chaps. 14, 18, 43), the Vienna Circle manifesto together with the development of Carnap's antimetaphysics (Chaps. 12, 39, 40) as well as the genesis and publication of Carnap's second major work, the *Logical Syntax of Language* (Chaps. 45, 46; 1934). Besides these intellectual achievements, Carnap was also deeply involved in the political transformations (esp. the social reforms of Red Vienna) and the radical cultural and artistic changes in central

Europe. He had a somewhat rocky start after he came to Vienna in 1926 as a Privatdozent (Chap. 3), as he contracted tuberculosis that same year and was handicapped by the disease until 1929. Carnap's first marriage ended in 1929 and he developed an intense affair with one of his students, Ina Stöger, who then followed him to Prague when he accepted an assistant professors-hip at the German University there in 1931. The couple married in 1933, emigrated to the United States two years later (Chap. 5) and remained together there until Ina's untimely death in 1964 (Chap. 6).

After his arrival in Vienna in 1926, Carnap immediately began to take part in the Vienna Circle meetings (before that, Carnap had only given two talks in the Circle in January 1925 while visiting Vienna: see Chap. 3). The Circle had formed in 1924 and since mid-1925 had dedicated its sessions to an in-depth reading of Wittgenstein's *Tractatus*. Carnap knew about the book since 1923 but had not paid much attention to it until he came to Vienna. Upon his arrival, he asked for a second reading of the *Tractatus* within the Circle, which took place in 1926–27 (Chaps. 23, 24). The *Tractatus* together with Carnap's *Aufbau* were the key inputs in the early development of logical empiricism. After the completion of the *Aufbau*, the *Tractatus* influenced Carnap's philosophy in many ways. This is especially visible in his work on logic and the foundations of mathematics to which he

C. Limbeck-Lilienau (✉)
Universität Wien, Wien, Österreich
E-Mail: christoph.limbeck-lilienau@univie.ac.at

dedicated his main philosophical efforts in the late 1920s. While his *Abriß der Logistik* (Chap. 57; 1929) was an introduction to logic covering also its possible applications in the different sciences, his book project *Untersuchungen zur allgemeinen Axiomatik* (Chaps. 33, 37, 38; 2000) was intended as a major contribution to the foundational debate in the philosophy of mathematics. In 1927–28, Carnap presented and discussed several positions in the foundational debate within the Circle, among which the logicism of Ramsey (Ramsey 1925) and the intuitionism of Weyl (Chap. 38). Two major problems arose for Carnap, which he tried to address in his *Untersuchungen*, namely the problem of logicism and the problem raised by an axiomatic formulation of mathematics as developed by Hilbert (Chap. 37). The *Tractatus* had stated that logic is formed by tautologies, which do not have any cognitive content. Most members of the Vienna Circle were attracted to this view of logic because it was in agreement with the empiricist view that only empirical statements have cognitive content. But what about mathematics? If mathematics could be put on a basis formed by the tautologies of logic, then such mathematics could also easily be combined with empiricism. In his first years in the Vienna Circle, Carnap dedicated his efforts to such a version of logicism (Chaps. 38, 41; Reck 2022). His other aim was to show that the implicit definitions of the axiom systems of mathematics could be expressed within a logical framework only formed by explicit definitions. In order to do so, he wanted to show that axiom systems, which are categorical are also complete (Schiemer 2013). Carnap's discussion of these issues in his course on the philosophy of arithmetic in 1928 motivated one of his students, Kurt Gödel, to orient his research toward the question of the completeness of mathematical systems (Chap. 20). At the time when Carnap worked on the foundations of mathematics, different tendencies were defended in the Vienna Circle. While most were sympathetic to logicism, either in the version of Russell or in that of Ramsey, some members (Waismann, Kaufmann) began to be increasingly attracted by Brouwer's intuitionist and finitist arguments,

after the latter had given two talks in Vienna in March 1928 (in Carnap's absence). In 1927, Carnap met also Wittgenstein several times and in these conversations, Wittgenstein strongly opposed the reducibility of logic to mathematics and especially the logicism Ramsey had built on a Tractarian basis (Sullivan 1995).

While from 1927 to 1929, the discussions on the foundations of the formal sciences took up much of the discussions in the Vienna Circle, Carnap was also involved in lively discussions of his *Aufbau* and the formulation of a new empiricism. Schlick saw in the *Aufbau* a major step toward the Leibnizian project of a rigorous and formalized general theory of concepts through the application of "the logistic method" (Schlick 1926). For Neurath, the *Aufbau* was a major step toward the unification of the sciences and the elimination of metaphysical claims, which in Neurath's opinion still plagued many scientific theories (Chaps. 17, 18, 43; Neurath 1929). For both Schlick and Neurath, the *Aufbau* was a major contribution to the "scientific world conception" (Schlick 1928; Neurath 1929). While Carnap's relation to Schlick was always marked by great mutual respect, his relation to Neurath was one of strong mutual affinities both concerning their aims in philosophy and their broader political stance. Besides his attendance in the "Schlick Circle", Carnap also met with Neurath's small discussion group in 1927, which often included Olga Neurath and Waismann (Limbeck-Lilienau 2015: 152–53). While this small discussion group did not endure, Carnap continued, in one setting or another, his close collaboration with Neurath (Uebel 2007: Chaps. 4, 6–8 and 12), and kept up a dialogue with Waismann (Chap. 25; Limbeck-Lilienau 2019).

In this network of meetings and discussions, the *Aufbau* was not only seen as a major achievement, but some of its claims were also increasingly contested. Carnap had even reformulated some of its more radical claims in a short booklet, *Pseudo-Problems in Philosophy* (Carnap 1928). There, he gave a first explicit formulation of verificationism and re-emphasized his rejection of metaphysics, be it in the ver-

sion of idealism or realism. But what were the criticisms addressed to the *Aufbau*? Some close allies of the Vienna Circle with a more realist outlook, namely Reichenbach and Kaila, pressured Carnap on the question of how external objects and scientific laws can be constituted upon the empiricist basis of the *Aufbau*. Reichenbach thought that the *Aufbau* could not explain how one can go beyond the empirically given, which was especially pressing in the case of scientific laws if these are conceived as saying something beyond the past and present experience. Reichenbach thought that one needs a “principle of probability” which allows to infer from samples to the probability of general laws. This question was hotly debated at the first conference organized by the logical empiricists in Prague in 1929. Kaila thought that upon “the given” (sensory experience), the “non-given” (external objects) could not be constituted, in the absence of any principle of inference from experience to external objects (Kaila 1930). Carnap repeatedly came back to Kaila’s challenge, in discussions with him in the Vienna Circle (1929) and later (Carus 2007: 209–221).

Further pressure on the *Aufbau* came from Neurath who strongly doubted that the claims of science could be built on a subjective phenomenal basis. Against such a basis, Neurath increasingly favored an intersubjective and materialist, or in his word a “physicalist” basis (Chap. 43; Neurath 1929, 1931). Furthermore, in the Vienna Circle Waismann and Schlick had defended since 1931 the view that scientific laws cannot be seen as a summary of past and present experiences or as a finite conjunction of empirical statements. They defended Wittgenstein’s and Ramsey’s idea that laws are neither such summaries nor genuine propositions, but instructions for the formation of empirical propositions (Waismann 1930, Schlick 1931, also Ramsey 1929/1931, Wittgenstein 1964: § XXII). While Carnap resisted the realist extension of empiricism defended by Reichenbach, he accepted for a certain time Schlick’s view of laws as instructions (Carnap 1932). But it is only once Carnap’s work in the foundations of mathematics (the *Untersuchungen*) entered a

major crisis that Carnap radically reformulated his philosophical positions in 1931/32, leading to his second major work: the *Logical Syntax of Language*.

Besides the discussions in the Vienna Circle, Carnap was also very active in publicly promoting the new “scientific world conception” with its anti-metaphysical but also its socio-political implications. One of his anti-metaphysical talks in the “Society Ernst Mach”, the public forum of the Circle founded in 1928, even triggered some controversy in the press. Indeed, Carnap’s talk in June 1929 “On God and the Soul. Pseudo-questions in Metaphysics and Theology” (Carnap 1929/2004) was not well received in conservative circles. At about the same time Carnap proposed the idea to formulate an “Outline of the Vienna School” which became the manifesto of the Vienna Circle (Verein Ernst Mach 1929), written together with Neurath and Hahn in the summer of 1929 and presented at the first conference organized by the logical empiricists in Prague (Chap. 39). After the Prague Conference, Carnap outlined for a more general public the implications of the “scientific world conception” in a series of talks he gave at the Bauhaus in Dessau (Chaps. 7, 40). In 1930, Carnap also took part in the so-called “unofficial Circle” organized by Neurath which was dedicated to more political and ideological questions such as the question of how a materialist, or “physicalist”, conception could be applied to the social and human sciences. In early 1931, Carnap even presented his new conception of physicalism to the general secretary of the Austrian Socialist Party, Otto Bauer, in an attempt to associate it with the Marxism defended by that party (Carnap 2022: Feb. 1, 1931). Besides these more socio-political activities, Carnap also organized in 1930 a “Study Group for Scientific Cooperation” inviting philosophers, psychologists, sociologists and economists to study “the newest methods, problems and concept-formation” in the different scientific disciplines and to promote their convergence (Limbeck-Lilienau 2015: 170).

While Carnap was very active in propagating the view which began to be called “logical

positivism”(Feigl/Blumberg 1931), this view was also confronted with major problems. Carnap’s own conception in the *Aufbau* and in the *Untersuchungen* entered into a crisis around 1929/30 which forced Carnap to substantially restructure his position (Carus 2007: Chap. 8). The crisis was due to three major changes. First, Gödel’s incompleteness proof showed that Carnap’s central aim in his project of “general axiomatics” was unachievable. His supposition that categorical axiom systems are complete turned out to be false. After learning about Gödel’s proof, Carnap abandoned his “general axiomatics” project and never published it. Second, Carnap had used Wittgenstein’s *Tractatus* as a logical basis and had adopted Wittgenstein’s conception of logical propositions as tautologies (Carnap 1930). But at that time the *Tractatus* was confronted with major objections, especially the color-exclusion problem which led to the rejection of the central claim of the *Tractatus* that elementary propositions are independent from each other and eventually to the abandonment of the notion of elementary propositions. The conception of logic as presented in the *Tractatus* had therefore to be substantially changed. Third, the logicism built upon a tautological conception of logic was seen as untenable in 1930, as Carnap realized at the conference on the foundations of mathematics in Königsberg in 1930 (Carnap 1931). Due to this crisis, a major theoretical revision was called for and Carnap dedicated the next years, from 1931 to 1934, to his work on the *Logical Syntax of Language*.

Carnap first presented the idea of the *Logical Syntax* in a series of talks in the Vienna Circle in June 1931. The central idea was to treat language purely syntactically, including logic and the language of science, that is, without any reference to the meaning of the linguistic terms. The rules of the language are formulated in a meta-language which specifies the formation and transformation rules of the language. Carnap thought that all the logical and formal properties of the language of science can be captured within such a meta-language. Instead of his early logicism, Carnap hoped to capture the

formal nature of logic and mathematics with a conception of analyticity expressed in the meta-language. Although initially Carnap did not think that several different logics can be formulated in such a way, he adopted such a pluralism about logic in late 1932 which was then notably expressed in his principle of tolerance (Chaps. 45, 46, 74, 75, Carnap 1934: § 17).

Another major change in Carnap’s position was the adoption of physicalism. While the basis of the constitution system in the *Aufbau* was formed by experience formulated in a phenomenal language, Carnap adopted now a physicalist language as the basis for the language of science. All statements of science express claims about physical objects. The epistemological basis of the sciences was now seen in observation sentences formulated in a language speaking about physical things and their properties, not in statements about phenomenal experience. Carnap also claimed that all statements of the sciences can be translated into such a physicalist language which therefore represented a universal language for the sciences (Carnap 1932). Carnap’s physicalism was strongly influenced by Neurath and developed conjointly with him (Chaps. 43, 58).

Although the ideas of a logical syntax and of physicalism were in substantial ways influenced by the discussions in the Vienna Circle, they also encountered strong resistance within the Circle. The conception of a logical syntax was resisted because it was based on the formulation of a meta-language which Wittgenstein had declared impossible. Physicalism was resisted by Schlick because he thought that reference to subjective experience could not be eliminated from the basis of science. This triggered the protocol-sentence debate which divided the Vienna Circle in the last years of its existence, Carnap and Neurath taking one side and Schlick the other (Chap. 44; Uebel 2007).

In 1931, shortly after the first presentation of his project of a logical syntax and of physicalism in the Vienna Circle, Carnap was appointed to a chair in natural philosophy at the Charles University in Prague. He could only occasionally return to the Vienna Circle although

he continued from afar to be strongly involved in its debates. The years in Prague, from autumn 1931 to December 1935, were mainly dedicated to the *Logical Syntax*, published in 1934. Carnap's intellectual network in Prague was less extended than in Vienna. In Prague only Philipp Frank, who taught at the physics department, shared his philosophical outlook. Other philosophers there came mainly from the strong Brentano tradition in Prague as two students of Brentano had been professors of philosophy there (Anton Marty and Christian von Ehrenfels). Carnap tried to organize a discussion circle in Prague, which included some of the followers of Brentano, but this circle was not very fruitful. The most important contacts in Prague, from a philosophical point of view, were contacts with visitors. Quine visited Carnap for several weeks in early 1933; also Tarski and Hempel came occasionally to see him in Prague.

An important part of Carnap's activities during the Prague years was dedicated to the "Unity of Science" movement and the organization of international congresses, which aimed at promoting an international community of "scientific philosophy". In 1934, Carnap and Frank organized the "Prague Pre-conference for the International Congress of the Unity of Science" which initiated the "Unity of Science"-movement and its annual congresses. With this "Pre-conference" and the following congress in Paris in 1935, Carnap could greatly expand his network of contacts and international cooperations. This was particularly helpful for his later emigration to the United States. Indeed, some of the American philosophers Carnap first met at the "pre-conference" in Prague, namely Charles Morris and Ernest Nagel, would later become instrumental for his emigration. Carnap's contacts with Tarski, who participated in the Prague and Paris conference, were also important, especially for his adoption of Tarski's semantic definition of truth and his semantic turn in the late 1930s (Carnap 1936 and 1939).

The deteriorating political situation in Central Europe with the rise of fascism in Germany and Austria made Carnap's professional situation highly unstable. In Czechoslovakia also the

"political atmosphere (...) became more and more intolerable", so Carnap, and the "Nazi ideology" spread "among the students of our university and even among some of the professors." (Carnap 1963: 34). Neurath had to flee Austrian fascism in early 1934 and a similar fate was not improbable for Carnap in nearby Prague. Carnap had actively and publicly declared his opposition to fascism (in two public talks in 1934 in Prague and Brno). As early as 1933, he actively sought job opportunities in the US (Limbeck-Lilienau 2010). Carnap emigrated in December 1935 when he got a short-term teaching position at the University of Chicago for spring 1936. While still on leave from his position in Prague, he managed to extend his teaching assignments in Chicago and stayed in the United States.

Acknowledgments Funded by the FWF within the research project "Naturalizing Meaning" (FWF: J 4502-G).

References

- Carnap, Rudolf. 1928. *Der Logische Aufbau der Welt*, Berlin: Weltkreis Verlag.
- Carnap, Rudolf. 1928. *Scheinprobleme der Philosophie. Das Fremdpsychische und der Realismusstreit*, Berlin: Weltkreis Verlag.
- Carnap, Rudolf. 1929. *Abriß der Logistik*, Vienna: Springer.
- Carnap, Rudolf. 1929/2004. Über Gott und Seele. Scheinfragen in Metaphysik und Theologie. In Rudolf Carnap *Scheinprobleme der Philosophie und andere metaphysikkritische Schriften*. 2004. Ed. Thomas Mormann, 49–60. Hamburg: Meiner.
- Carnap, Rudolf. 1930. Die alte und die neue Logik. *Erkenntnis* 1: 12–26.
- Carnap, Rudolf. 1931. Die logizistische Grundlegung der Mathematik. *Erkenntnis* 2: 91–105.
- Carnap, Rudolf. 1932. Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft. *Erkenntnis* 2: 432–465.
- Carnap, Rudolf. 1934. *Logische Syntax der Sprache*, Vienna: Springer.
- Carnap, Rudolf. 1936. Wahrheit und Bewährung. In *Actes du Congrès international de philosophie scientifique et empirisme logique*, 18–23. Paris: Félix Alcan.
- Carnap, Rudolf. 1939. *Foundations of Logic and Mathematics*, Chicago: Chicago University Press.
- Carnap, Rudolf. 1963. Intellectual Autobiography. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*. Ed. Paul Arthur Schilpp, 1–84. La Salle: Open Court.

- Carnap, Rudolf. 2000. *Untersuchungen zur allgemeinen Axiomatik*, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Carnap, Rudolf. 2022. *Tagebücher. Band 2: 1920–1935*. Ed. Christian Damböck. Hamburg: Meiner.
- Carus, André. 2007. *Carnap and Twentieth-Century Thought. Explication as Enlightenment*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Feigl, Herbert and Albert Blumberg. 1931. Logical Positivism. A New Movement in European Philosophy. *Journal of Philosophy* 28. 11: 281–296.
- Limbeck-Lilienau, Christoph. 2010. Rudolf Carnap und die Philosophie in Amerika. Logischer Empirismus, Pragmatismus, Realismus. In *Vertreibung, Transformation und Rückkehr der Wissenschaftstheorie*. Ed. Friedrich Stadler, 85–164. Münster: LIT Verlag.
- Limbeck-Lilienau. 2015. Der Wiener Kreis. Eine illustrierte Geschichte des logischen Empirismus. In *Der Wiener Kreis*. Eds. Limbeck-Lilienau, Christoph and Friedrich Stadler, 31–411. Münster: LIT Verlag.
- Limbeck-Lilienau. 2019. Waismann in the Vienna Circle. In *Friedrich Waismann. The Open Texture of Analytic Philosophy*. Eds. Dejan Makovec and Stewart Shapiro, 29–46. Palgrave-Macmillan.
- Kaila, Eino. 1930. *Der logistische Neupositivismus. Eine kritische Studie*. Turku: Annales Universitatis Aboensis.
- Neurath, Otto. 1929. [Review of 1929:] Rudolf Carnap *Der logische Aufbau der Welt*. In *Gesammelte philosophische und methodologische Schriften*. Eds. Haller, Rudolf and Werner Rutte, 1981, 295–297. Vienna: Hölder-Pichler-Tempsky.
- Neurath, Otto. 1931. Physicalism. The Philosophy of the Vienna Circle. In *The Monist* 41: 618–623.
- Ramsey, Frank. 1925. The Foundations of Mathematics. In *Proceedings of the London Mathematical Society* 25: 338–384.
- Ramsey, Frank. 1931. General Propositions and Causality. In Frank Ramsey *The Foundations of Mathematics and other Logical Essays*. 237–255. London: Routledge and Kegan Paul.
- Reck, Erich. 2022. Logic and the foundations of mathematics in early logical empiricism. In *The Routledge Handbook of Logical Empiricism*. Eds. Uebel, Thomas and Christoph Limbeck-Lilienau, 139–147. Abingdon: Routledge.
- Schiemer, Georg. 2013. Carnap's Early Semantics. In *Erkenntnis* 78: 487–522.
- Schlick, Moritz. 1926. Commission Report on the Aufbau. Schlick File (PA PH 3309). Archive of the University of Vienna.
- Schlick, Moritz. 1928/1976. Vorrede. In Friedrich Waismann *Logik, Sprache, Philosophie*, 11–23. Stuttgart: Reclam.
- Schlick, Moritz. 1931. Die Kausalität in der gegenwärtigen Physik. In *Die Naturwissenschaften* 19. 7: 145–162.
- Sullivan, Peter M. 1995. Wittgenstein on 'The Foundations of Mathematics', June 1927. In *Theoria* 61. 2: 105–142.
- Uebel, Thomas. 2007. *Empiricism at the Crossroads. The Vienna Circle's Protocol-Sentence Debate*. Chicago and La Salle: Open Court.
- Verein Ernst Mach. 1929. *Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis*, Vienna: Artur Wolf.
- Waismann, Friedrich. 1930 Theses. In *Wittgenstein and the Vienna Circle*. Ed. Brian McGuinness. 1979: 233–261. Oxford: Basil Blackwell.
- Wittgenstein, Ludwig 1964. *Philosophical Remarks*. Ed. Rush Rhees. Oxford: Blackwell.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



The Chicago Years (1936–1951)

5

Adam Tamas Tuboly

Shipping up to Chicago

Between 1931 and 1935, Rudolf Carnap was living in Prague and teaching at the city's German University (ch. 4). His last two years there, however, were largely devoted to the search for a position at an American university, as the political and existential threats of nationalist Germans became unbearable even in Czechoslovakia after Hitler had come to power in 1933. Following many discussions, exchanges of letters, and requests to many colleagues—in which his three recent American acquaintances, namely W.V.O. Quine, Charles Morris, and Ernest Nagel played a leading role (Verhaegh 2023)—Carnap had success.

In February 1935, he was invited to give a talk at Harvard's tercentenary celebrations in September 1936 and to accept an honorary doctorate. Another invitation came later in August, this time from the University of Chicago, to teach a course in the Winter Quarter run-

ning from January to March 1936. Carnap happily accepted both. He was uncertain though of what would happen after March—he was going to give lecture courses at the prestigious Harvard Summer School, prior to attending the tercentenary in September. Between all these engagements, he was planning numerous lectures on both coasts and hoped for a call with an invitation from a university or even a small college.

On December 15, 1935, Carnap thus boarded the steamer “Bremen” in tourist class, and after a week sailed into New York City, where Ernest Nagel and company welcomed him and his wife, Ina. Carnap chose an earlier date for his journey to attend the big meeting of the Eastern Division of the American Philosophical Association in Baltimore on December 31 to introduce himself and to present his text on “Testability and Meaning”.

A well-prepared field

Carnap was not the first member of the Vienna Circle to go to the United States. Schlick had already lectured there twice and Herbert Feigl had been to Harvard in 1930 and then to Iowa; even Otto Neurath had delivered some talks in the early 1930s and made a name for himself. As Sander Verhaegh (2020a, b) has shown, Schlick and Feigl mounted an intensive campaign to pro-

A. T. Tuboly (✉)
MTA Lendület Values and Research Group, ELTE
Research Centre for the Humanities, Budapest,
Hungary
E-Mail: tubolyadamtimas@gmail.com

A. T. Tuboly
Department of Behavioural Sciences, Medical School,
University of Pécs, Pécs, Hungary

mote their version of logical positivism, and by the time Carnap arrived, logical positivism was widely known and debated in the United States.

But Carnap was perhaps also lucky since all those young scholars who had embarked on a pilgrimage to Europe in order to study the latest logical and philosophical trends – like Nagel, Morris, Quine, Sidney Hook, and Alonzo Church—had already returned home and had started to prepare the ground for the analytic takeover. Quine famously lectured on Carnap’s syntactical issues (Creath 1990, see also ch. 29), while Morris published various articles to promote the ideological integration of American pragmatism with European logical positivism (collected in Morris 1937). Finally, with the 1936 establishment of the Association for Symbolic Logic and its platform, the *Journal of Symbolic Logic*, the European dominance in logic (which initially had attracted many young minds to Germany and Poland) was weakened, as all the European refugee logicians now received the kind of institutional and organizational support that they had never had on the old continent. As a result, Carnap arrived on well-prepared ground and as an established scholar, someone who was viewed as the leading representative of a European movement that had revolutionized both the practice and the theory of philosophy.

Carnap took great advantage of this situation. During and after lecturing in Chicago about science and its logical frameworks, he used every opportunity to deliver talks on the East Coast (Urbana, Iowa, New Rochelle, New York, and at Yale, Princeton, and Cornell, see Carnap forthcoming). As a regular attendee and speaker at Morris’ discussion group on the logic of sciences, Carnap was able to correct many misinterpretations the students and philosophers may have had on the views of the Vienna Circle. He also participated in every lunch and dinner event of his department and took long walks with many colleagues and interested philosophers (when he first visited Princeton in April 1936, he even had a chance to discuss methodological issues with Einstein).

When the winter semester was over, Carnap was offered a professorship in Chicago’s

Department of Philosophy, and though he kept his eyes open for alternatives, he was again happy to accept. Before he started to teach, he delivered a talk on “Truth in Mathematics and Logic” at the joint meeting of the Association for Symbolic Logic and the American Mathematical Society on September 1 (Carnap 1936), which was attended by 350 people and was even broadcasted in Europe. A few days later, he gave his talk on logic, entitled “Factors Determining Human Behavior” (Carnap 1937), at the Harvard symposium, where his fellow speakers included the Nobel-laureate and physiologist Edgar Adrien, the biochemist James Collip who had co-discovered insulin, the psychologists Jean Piaget, C.G. Jung, and Pierre Janet, the former Harvard president A. Lawrence Lowell, and the cultural anthropologist Bronislaw Malinowski. A few weeks later, he was awarded an honorary doctorate at a ceremony led by James Conant and attended even by President Roosevelt, who spoke about freedom in his address.

By attending such prestigious events and appearing in newspapers and magazines, Carnap not only disseminated the latest ideas around logical positivism—thereby shaping its growing reception—but also established a name for himself as the leading scientific philosopher of the time. However, when his first semester as a professor at the University of Chicago started in October 1936, he presumably still did not know what exactly awaited him there.

Under the Guiding Eyes of Aquinas

American scholars and scientists were known to be deeply religious, having a strong commitment to human values and a moral stratification of scientific and personal matters. One of their academic centers was the University of Chicago, where the university president, Robert Maynard Hutchins, and his right-hand man, Mortimer Adler, tried to impart a deeply religious, humanistic education for many years. Both were philosophical adherents of (neo-)Thomism (though Adler was rather extremist in his fight against professors and intellectuals he considered dange-

rous for the moral education of the nation), and they had strong connections to Thomist journals, conferences, publications, and lecture series. Nonetheless, the situation was quite complex and as one student noted: “the University at that time was often stereotyped as a place where Protestant students were taught Roman Catholic philosophy by Jewish professors” (Kaplan 1991, 34).

Hutchins and Adler reformed undergraduate education at Chicago by focusing on classical texts, even within the Department of Philosophy; to achieve their goals, they launched a major “Great Books” series, a collection of primary sources for the historically minded. In July 1945, the university made the front page of *Life* magazine, where this morally-driven historical education of the youth was covered on many pages. As Carnap recalled later, the historical method was based on a close reading and immanent understanding of classical authors through their own, original concepts and contexts, disregarding any modern developments. “This education in historical carefulness and a neutral attitude seemed to me useful and proper for the purpose of historical studies, but not sufficient for training in philosophy itself” (Carnap 1963, 41). Carnap was not a historian, of course; his more systematic view of philosophy (as an active field of development), criticism, and progress obviously clashed with the Thomists’ historical-philological-metaphysical understanding of cultural concepts. (In fact, those clashes proved highly stimulating for Carnap’s thinking.)

While the religious scholars of the era often viewed positivists as the demolishers of cultural, human, and moral values via their advocacy of dehumanized, abstract reasoning and quantitative, data-driven analysis, Carnap had “the weird feeling” that he was “sitting among a group of medieval learned men with long beards and solemn robes ... I would perhaps dream that one of my colleagues raised the famous question of how many angels could dance on the point of a needle” (Carnap 1963, 42). In the end, Carnap forged a psychologically helpful interpretation of all the atavistic beliefs he encountered: He basically came to view the Thomists around him as mementos of the past that were always en-

couraging one to remember “that philosophical thinking has made great progress in the course of two thousand years” (1963, 42–43). Often, the fights in the background against the positivists (and their allies, such as Morris) were so intense that rumors spread that Adler and others had prevented Philipp Frank from getting a one-year position in Chicago. While Frank brought Carnap to Prague in the early 1930s, he was not able to bring him over to the United States as an ally because of the Thomist resistance.

Carnap in Chicago

Despite the critical and hostile atmosphere, Carnap’s scholarly pursuits were flourishing in and outside of Chicago. After revealing his semantic sensitivities at the 1935 Paris Congress, he discussed semantics with many of his new American colleagues and again went to Paris in 1937 to debate Neurath and others who were still skeptical of the overly formalistic tendencies within the philosophy of language. But all the critical voices—and there were many in the 1930s and 1940s among American pragmatists and naturalists (Tuboly 2021)—prompted Carnap to formulate his ideas in a systematic manner. He first presented in detail his idea on how to save semantics of its alleged metaphysical underpinnings in his newly established series, *Studies in Semantics*, whose first volume was published in 1942 as *Introduction to Semantics* (ch. 48). It was closely followed by a volume on the *Formalization of Logic* (1943), and another in 1947 on modal logic (*Meaning and Necessity*, see ch. 48, 49, 66, 68).

Carnap had been thinking about modalities (necessity, possibility, and impossibility) since the early 1930s, but despite the efforts of Oskar Becker and others, Europe lagged behind; modal logic was flourishing in the United States mainly due to the work of Lewis, Parry, Church, Quine and many other logicians and philosophers. Thus, when Carnap arrived in Chicago and became a regular visitor to Harvard as well, he quickly immersed himself in the world of modalities as a systematic field of philoso-

phical analysis. As his old brother-in-arms Hans Reichenbach was also dedicating himself to a modal understanding of scientific laws, Carnap was reassured that he was on the right path, despite Quine's longstanding animadversions (see ch. 49).

The early 1940s and 1950s gave Carnap another chance to redefine his relation to the Unity of Science Movement (see ch. 47, 76). In September 1936, he approached the University of Chicago Press, together with Neurath and Morris, and they were able to reach an agreement that they would handle in its entirety the *International Encyclopedia of Unified Science* (originally planned to include 20 volumes prior to the 1939 Harvard Congress). With that, Chicago became the American center of the movement, and Carnap not only lectured countless times on the topic – after Philipp Frank had settled in America, they organized together various discussion groups at Harvard and tried to facilitate interscientific discussions in the spirit of unification (Hardcastle 2003).

Among the regular topics of these discussion nights were statistics, probability, and their usage across the sciences (due to Richard von Mises, who was also at Harvard at the time). Meeting often with Herbert Feigl (who had held a longstanding interest in the topic since his student years), Carnap realized the importance of induction and probability for the philosophy of science, especially in the context of the American war effort and the rapid logicalization and formalization of data management, which resulted in the objectivity-motivated Cold War approach to rationality. Again, despite the topic's European roots (which went back to Friedrich Waismann and the Circle), Carnap was able to systematically formulate his views only in the more open atmosphere of American universities, which not just made interscientific discussions possible, but even fostered them.

These discussions were vital to Carnap, so much so that he even attended the lectures of other academics. One major example was Bertrand Russell's seminar on meaning and truth, which took place during the winter semester of

1939 in one of the biggest auditoriums of the university, packed with hundreds of students, colleagues, "townspeople, including housewives and businessmen" (Slezak and Jackanicz 1977, 11). Carnap went there with Morris; "[Russell] had the felicitous ability to create an atmosphere in which every participant did his best to contribute to the common task" (Carnap 1963, 35). Though Russell felt that he was not liked by President Hutchins and the neo-Thomists, he remembered the seminar with great enthusiasm, describing it later as "extraordinarily delightful" (Russell 1968, 331). The positive and close understanding of Russell's late philosophy that Carnap acquired there brought on him the wrath of Neurath, who had read the published version and who had implored Carnap in their correspondence to save empiricism (see the letters in Cat and Tuboly 2019).

Carnap's relation with Russell continued when the latter delivered the William James lectures at Harvard in 1940, at the time of Carnap's visiting professorship there. That same year, Alfred Tarski was also at Harvard; together with Quine and Nelson Goodman, they formed another temporary discussion group to address matters of logic, semantics, and the foundations of mathematics. As Greg Frost-Arnold (2013) has shown, these discussions already drew the dividing lines that would come to characterize the history of analytic philosophy in the following decades.

Since the untrodden path kept its appeal to Carnap, much like during his European years, he attended László Moholy-Nagy's "New Bauhaus" in Chicago around 1937–38 and gave a lecture about the nature and role of science and its relation to life (on the origins of the Carnap-Bauhaus relation, see ch. 7). Again, as he did before, he claimed that science merely gives us ways and means to learn—it only "supplies a map showing all paths, you decide" (ASP RC 110-08-21). This form of withdrawal from public affairs, restricting science to its educational function, instead of positing values for concrete actions, would be interpreted in many different ways in the years to come (Damböck 2022).

Escaping Chicago

Carnap noted that in Chicago, Charles Morris came closest to his own philosophical position, but in fact, Morris was his only friend in the Department of Philosophy (Kaplan 1991, 34). At times, C.G. Hempel and Olaf Helmer surely provided some comfort when they were his assistants between September 1937 and June 1938 and again in 1939 (see ch. 27), but at his own institute, Carnap was walking on thin ice. There was a sort of disparity in strength at the department: “though Carnap was increasingly being recognized as a logician and philosopher of world fame,” according to Kaplan (1991, 35), “at the University he had very few serious students.” In fact, he often viewed most of his audience as “spies” or “tourists.”

Among the Thomists, religious scholars, historians, and all the politically active, education-driven reformers of the declining modern West, Carnap possibly did not help his own cause with his uncompromising rationality, consistency, and interest in pure truth within the classroom. Carnap not only attended Russell’s seminar for the sake of discussion, but even joined up his own seminar with Russell’s to play, as Morris recalled, “devil’s advocates in raising questions in terms of our own positions” (Slezak and Jackanicz 1977, 11). On that occasion, being an old-fashioned aristocrat, Russell “wielded a rapier—thrust, cut, and parry, with flashing wit and insight.” On the other hand, “Carnap was a whole panzer division all by himself, a *Star Wars* fighting machine clanking inexorably with heavy tread and crushing all in its path.” (Kaplan 1991, 40). Conquering the United States from its religious center was made possible only by his countless connections on the East Coast, at first, and later on the West Coast as well, when in 1954 he became professor at UCLA, succeeding his old friend, Hans Reichenbach.

Literatur

Carnap, Rudolf. 1936. Truth in mathematics and logic [abstract.]. In *The Journal of Symbolic Logic* 1/2, 59.

- Carnap, Rudolf. 1937. Logic. In *Factors Determining Human Behavior*, 107–118. Harvard Tercentenary Publications. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Carnap, Rudolf. 1963. Intellectual Autobiography In *The Philosophy of Rudolf Carnap*. Ed. Paul Arthur Schilpp, 3–84. La Salle, Ill.: Open Court.
- Carnap, Rudolf. forthcoming. Tagebücher. 1936–1952. Herausgegeben von Christian Damböck, unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Philipp Leon Bauer und Brigitte Parakenings. Hamburg: Meiner Verlag.
- Cat, Jordi and Adam Tamas Tuboly, eds. 2019. *Neurath Reconsidered: New Sources and Perspectives*. Cham: Springer.
- Creath, Richard ed. 1990. *Dear Carnap, Dear Van: The Quine-Carnap Correspondence and Related Work*. Berkeley: University of California Press.
- Damböck, Christian. 2022. The Politics of Carnap’s Non-Cognitivism and the Scientific World-Conception of Left-Wing Logical Empiricism. In *Perspectives on Science* 30 (4), 493–524.
- Frost-Arnold, Greg. 2013. *Carnap, Tarski, and Quine at Harvard: Conversations on Logic, Mathematics, and Science*. Chicago, Ill.: Open Court.
- Hardcastle, Gary. 2003. Debabelizing Science: The Harvard Science of Science Discussion Group, 1940–41. In *Logical Empiricism in North America*. Gary L. Hardcastle and Alan W. Richardson, eds. 170–196. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Kaplan, Abraham. 1991. Rudolf Carnap (1891–1970). In *Remembering the University of Chicago: Teachers, Scientists, and Scholars*. Ed. Edward Shils, 32–41. Chicago and London: University of Chicago Press.
- Morris, Charles. 1937. *Logical Positivism, Pragmatism, and Scientific Empiricism*. Paris: Hermann.
- Russell, Bertrand. 1968. *The Autobiography of Bertrand Russell 1914–1944*, Volume II. Boston: Atlantic-Little, Brown.
- Slezak, Gary M. and Donald W. Jackanicz. 1977. The Town is Beastly and the Weather Was Vile: Bertrand Russell in Chicago 1938–9. In *Russell—The Journal of Bertrand Russell Studies* 25–28: 5–20.
- Tuboly, Adam Tamas. 2021. To the Icy Slopes in the Melting Pot: Forging Logical Empiricisms in the Context of American Pragmatisms. In *HOPOS: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science* 11/1: 27–71.
- Verhaegh, Sander. 2020a. Coming to America: Carnap, Reichenbach and the Great Intellectual Migration. Part I: Rudolf Carnap. In *Journal for the History of Analytical Philosophy* 8/11 (2020a): 1–23.
- Verhaegh, Sander. 2020b. The American Reception of Logical Positivism: First Encounters (1919–1932). In *HOPOS: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science* 10/1 (2020b): 106–142.
- Verhaegh, Sander. 2023. Carnap and Quine: First Encounters (1932–1936) in Sean Morris (ed.) *The Philosophical Project of Carnap and Quine*. Cambridge: Cambridge University Press.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Princeton und Los Angeles (1952–1970)

6

Christian Damböck  und Christian Korninger

Die von Carnap in den USA verbrachte zweite Lebenshälfte zerfällt in zwei in mehrfacher Hinsicht konträre Epochen – die Jahre in Chicago (1936–1952) und in Los Angeles (1954–1970) – zwischen denen zwei Jahre in Princeton als eigenartige Gelenkszeit angesiedelt sind. In Chicago hat Carnap seinen philosophischen Weltruhm begründet und war auch publizistisch ebenso erfolgreich wie aktiv. Dagegen sind in der Zeit in Princeton und Los Angeles relativ wenige neue Werke erschienen (Kap. 52, 54–57, 59, 61), und über sein Leben und Werk in dieser Zeit ist bislang kaum publiziert worden. Es gilt in diesem Kapitel also, den Spuren der noch am wenigsten bekannten und erforschten Epoche in Carnaps Leben nachzugehen.

Dass Carnaps publizistische Aktivität in den letzten beiden Lebensjahrzehnten rapide abgenommen hat, muss zunächst auf gesundheitliche Gründe zurückgeführt werden. Nach der zwar spannungsreichen, aber dennoch bis zum Schluss produktiven Zeit in Chicago verließ Carnap im Sommer 1952 die Stadt, die sechzehn Jahre seinen Lebensmittelpunkt gebildet hatte, für immer. Vor einer zweijährigen durch Kurt

Gödel arrangierten Zeit als Fellow am Institute for Advanced Studies in Princeton brachte Carnap mit seiner Frau einige Wochen in West Dover zu, wo sich seine zuvor schon seit Jahren vorhandene Neigung, wegen Rückenschmerzen und häufig nur wegen der Angst vor solchen im Bett zu bleiben, verstärkte. Carnap erkannte aufgrund von ärztlichem Feedback, dass seine „Neigung, zu Bett zu bleiben, psychologische Gründe“ habe (Carnap in Vorbereitung, Eintrag 19.9.1952), gleichzeitig verschärfte sich aber das Problem: Im ersten Jahr in Princeton verließ er kaum das Bett, und auch danach war für Monate allenfalls ein täglicher Marsch bis zur Haustür möglich. Um gegen die von ihm selbst als „neurotisch“ bezeichnete Neigung zur Bettruhe vorzugehen, begann Carnap in Princeton eine Psychoanalyse, die er ab 1954 in Los Angeles fortsetzte. Die Psychoanalyse, vielleicht zusätzlich begünstigt durch den Ortswechsel ins weltoffenere Kalifornien und den sich am Ende der McCarthy-Ära entwickelnden liberaleren Zeitgeist, führte bei Carnap zu einer grundlegenden Änderung seiner Lebenseinstellung.

Dass Carnap nach 1952 kaum mehr umfangreiche philosophische Texte verfasst hat, liegt aber nicht nur an einer aufgrund von Psychoanalyse und Zeitgeist geänderten Lebenshaltung. Der bettlägerige Lebensstil hatte indirekt ernste Auswirkungen auf seine körperliche und geistige Gesundheit. Rückenprobleme wurden durch die langen Phasen der Bettruhe

C. Damböck · C. Korninger (✉)
Universität Wien, Wien, Österreich
E-Mail: christian.korninger@chello.at

C. Damböck
E-Mail: christian.damboeck@univie.ac.at

verstärkt, es folgten Schlafstörungen und depressive Verstimmungen. Diese Symptome behandelte Carnap seit den späten 1930er-Jahren medikamentös. In den 1950er-Jahren konsumierte er täglich in hohen Dosen Schlafmittel, Beruhigungsmittel, Aspirin und Antidepressiva. Die Nebenwirkungen schlossen Schlafstörungen, Unruhe und Magengeschwüre ein. Vermutlich ist die von Carnap in den letzten beiden Lebensjahrzehnten immer wieder beklagte mangelnde Fähigkeit, über längere Zeiträume konzentriert zu arbeiten, zum Teil eine Folge des Konsums psychoaktiver Substanzen. Belastend wirkten auch immer häufiger nötige Zahnreparaturen und eine Augenerkrankung (Glaukom). Diese Probleme wurden mit zunehmendem Alter intensiver. Dennoch erwies sich Carnaps Gesamtzustand bis kurz vor seinem Tod als stabil. Er konnte bis 1967 ausgedehnte Reisen absolvieren, berichtet zwar seit den späten 1930er-Jahren regelmäßig über Erschöpfung und Anstrengung durch kleine Tätigkeiten, was aber bis zum Schluss wenig an der Robustheit seiner körperlichen Konstitution geändert hat.

Princeton 1952–1954

Die zwei Jahre, die Carnap auf Vermittlung Kurt Gödels am Institute for Advanced Studies in Princeton verbrachte, waren nicht nur gesundheitlich eine schwierige Zeit. Carnaps Plan war gewesen, in Princeton seine neuesten Ideen zur Philosophie der Physik in der Gestalt zweier Aufsätze über Entropie (Kap. 55 u. 56; Carnap 1977) mit den dortigen führenden Physikern und Mathematikern zu diskutieren. Zwar suchten ihn Kurt Gödel, Albert Einstein, John von Neumann, Wolfgang Pauli und J. Robert Oppenheimer in der häuslichen Isolation auf, ihre Rückmeldungen zu Carnaps philosophischen Ideen waren jedoch verhalten bis negativ. Nach dem großen Axiomatik-Projekt der 1920er-Jahre (Kap. 3 u. 37) war damit ein weiterer Versuch, in der Philosophie der Physik Fuß zu fassen, gescheitert. Auch hatte Carnap die Zeichen der Zeit übersehen: Waren Physiker wie Einstein

und Pauli noch in den 1930er-Jahren bereit gewesen, in philosophische Debatten zu treten, so wendete sich die Physik (und auch die Mathematik) danach von der Wissenschaftsphilosophie weitgehend ab. Einstein lehnte 1953 das Angebot, einen Beitrag zum von Paul Arthur Schilpp herausgegebenen Band *The Philosophy of Rudolf Carnap* (Schilpp 1963) zu verfassen, mit deftigen Worten ab: Er habe sich „mit dieser schluepfrigen Materie jeweilen nur dann auseinandergesetzt, wenn es meine eigenen Probleme dringend noetig machten“ und denke „unter uns [...], daß der ursprünglich frisch und munter erscheinende positivistische Gaul, nach den Läuterungen, die er notgedrungen durchgemacht hat, ein etwas ärmliches Gerippe geworden ist und einer ziemlich vertrockneten Rabulistik sich verschrieben hat“ (Einstein an Schilpp, 19.5.1953, UCLA CC3).

Trübte die Zurückweisung durch das wissenschaftliche Establishment die Erinnerung an Princeton kaum weniger als die oben angesprochenen gesundheitlichen Probleme, so bedeuteten die zwei Jahre an der Ostküste für Carnap dennoch mehr als nur Krankheit und wissenschaftliche Niederlage. Schon im Oktober 1952 begann er seine Psychoanalyse bei Dr. Wallis, der ihn dafür zweimal wöchentlich in seiner Wohnung aufsuchte. Die Analyse zeigte rasch Erfolge, nicht nur indem sie sich positiv auf das Sexleben der Carnaps auswirkte; sie ließ Carnap sein Leben neu durchdenken und bewerten und führte dazu, dass er sich wieder stärker den ethischen und politischen Gesichtspunkten der Philosophie zuwandte. Beim ersten Vortrag, den er nach der langen Krankheitsphase hielt (in Philadelphia) gelangte er von Fragen der Semantik bald dazu, „ausführlich über Rolle der Wissenschaft für das praktische Leben“ zu sprechen (Carnap in Vorbereitung, Eintrag zum 2.6.1954). Das Thema des Zusammenhangs zwischen theoretischen Fragen und praktischen Entscheidungen spielte von da an in vielen Vorträgen Carnaps eine Rolle, er baute aber auch seine dementsprechenden theoretischen Ansätze weiter aus (Kap. 61).

Ungeachtet der wenig erfreulichen Kontakte mit Mathematikern und Physikern funktionierte

in Princeton das philosophische Netzwerk bestens weiter. Neben dem in dieser Zeit in Princeton tätigen Hilary Putnam und dem alten Freund Paul Oppenheim waren Carl Gustav Hempel, Herbert Feigl und Herbert Bohnert regelmäßig zu Gast; Friedrich Waismann verbrachte ein ganzes Semester in Princeton (Kap. 25). Viele Gelegenheiten, an diversen philosophischen Projekten auch in der häuslichen Isolation weiterzuarbeiten.

Im Frühjahr 1953 starb völlig unerwartet Hans Reichenbach an einer Herzattacke (Kap. 26). Rasch reifte der durch Abraham Kaplan, einst Student Carnaps in Chicago, nun Professor an der UCLA, vermittelte Plan, Carnap als Nachfolger Reichenbachs zu berufen. Ende August 1954 übersiedelten die Carnaps nach LA.

Los Angeles als Neubeginn

Klima und kalifornische Mentalität behagten Carnap in Los Angeles von Beginn an: Wenn er später zwischenzeitlich erwog, ganz nach Europa zurückzukehren, war die größte Sorge das unkalifornische Klima in Süddeutschland. An der UCLA hatte er einen völlig anderen Status als in Chicago, wo er immer ein Fremdkörper geblieben war. Zwar kein Logiker, sondern Pragmatist in der Tradition Deweys, war Abraham Kaplan als Leitfigur des Instituts ein loyaler und warmherziger Diskussionspartner. Olaf Helmer, der alte Freund aus Chicagoer Zeiten, arbeitete für den antikommunistischen Thinktank RAND: Trotz politischer Divergenzen blieb man auf der persönlichen Ebene eng verbunden. Maria Reichenbach wurde gleichfalls zu einer engen Freundin und Diskussionspartnerin. Die Philosophie in Los Angeles steuerte in den 1950er-Jahren, angeführt durch junge Wilde wie Donald Kalish, David Kaplan und Richard Montague ganz in eine radikal analytische Richtung: Man sah die Aufgabe der Philosophie in der logischen Analyse der Sprache – und sonst nichts. Carnap fungierte für diese neue Generation von Philosophen (alle etwa vier Jahrzehnte jünger als

er) als unumstrittene Integrationsfigur und verehrtes Idol (auch wenn er selbst den Purismus dieser Superlogiker ab den frühen 1960er-Jahren durchaus kritisch sah). Das Haus der Carnaps wurde zur Pilgerstätte für Mitglieder des Philosophieinstituts. Man half auch einmal Möbel zu schleppen und Regale aufzustellen, aber vor allem zog Carnap die jungen Logiker in eine freundschaftliche Atmosphäre, in der er auf Augenhöhe mit ihnen verkehrte. Man tauschte sich über philosophische Themen aus, worüber Carnap wiederum im Tagebuch Protokoll führte, und konnte gleichzeitig in allen persönlichen Fragen jederzeit den Rat der Carnaps einholen.

Die Neigung zur Bettlägerigkeit hatte Carnap durch die Psychoanalyse weitgehend überwunden. Er ging regelmäßig spazieren, begann wieder, selbst Auto zu fahren (seit den späten 1930ern war fast nur mehr Ina Carnap gefahren), nahm sein Leben in jeder Hinsicht wieder stärker in die Hand. Das Philosophieinstitut besuchte er regelmäßig. Im Haus der Carnaps verkehrte die philosophische Prominenz wie auch Freunde aus dem alten Europa. Man hörte Grammophonmusik, „tanzte“ zu Schubertquartetten, sah fern und ging ins Kino. Vielleicht wurde die Lockerheit zum Teil durch die regelmäßig eingenommenen Amphetamine (Benzedrin) und Beruhigungsmittel (Miltown) ausgelöst. Carnap war und blieb psychisch erstaunlich stark und er wurde am Ende das, was man einen glücklichen Menschen nennt; trotz persönlicher Tragödien und der ernster werdenden gesundheitlichen Probleme: ständig reparaturbedürftige Zahnruinen, Magengeschwüre, Glaukom, unentwegte Schlafstörungen.

Philosophisch widmete sich Carnap in den ersten Jahren in Los Angeles intensiv der Abfassung seiner Autobiografie – unmittelbare Frucht der psychoanalytischen Selbstfindung –, die am Ende allerdings nur in stark gekürzter Form in den Schilpp-Band Aufnahme fand (vgl. Carnap 1962; Schilpp 1963, 3–84) – sowie den Replies zu den von Schilpp in den Jahren davor gesammelten kritischen Essays über ihn (Schilpp 1963, 859–1013). Auch hier wurde jedoch die oben bereits angesprochene Schwierigkeit Carnaps (aufgrund

von Krankheit und Medikamentenabhängigkeit), komplexe neue Ideen systematisch umzusetzen, sichtbar. Die Essays sind brillant und in vieler Hinsicht erhellend – etwa in der Erläuterung der Diskussionen mit Quine oder Strawson. Sie enthalten aber kaum etwas von den neuen philosophischen Ideen, die Carnap in den 1950ern entwickelt hatte. Das Entropiethema fehlt, und es fehlen die neueren Ideen im Bereich der Modallogik und der Philosophie der Werte, die Carnap in dieser Zeit hauptsächlich beschäftigt haben. Was die Philosophie der Werte angeht, ist Carnaps Antwort auf Abraham Kaplan zwar der wichtigste seiner Beiträge zum Schilpp Band (Kap. 61), aber die originellsten Gesichtspunkte, die Carnap für diesen Essay geplant hatte, blieben am Ende unpubliziert und wurden erst jüngst veröffentlicht (Carnap 2017). Die Wertphilosophie sollte durch eine, die späteren Systeme von Robert Stalnaker und David Lewis vorwegnehmende modallogische Semantik, unterstützt werden, die anhand eines Begriffs von kausal nahe liegenden möglichen Welten eine Formalisierung kontrafaktischer Konditionale ermöglicht (Damböck 2025).

Insgesamt entschied sich Carnap, von wenigen mühsam erkämpften Aufsätzen abgesehen, dazu, seine philosophischen Ideen hauptsächlich im Gespräch zu artikulieren und anderen ihre Ausformulierung zu überlassen. Das gilt auch für den geplanten und über 20 Jahre letztlich erfolglos entwickelten zweiten Band von (Carnap 1950). Eine Reihe von jungen Mitarbeitern, hauptsächlich Mathematiker wie John Kemeny, Haim Gaifman, Gordon Matthews und John Larry Kuhns, unter ihnen aber zeitweise auch Richard Jeffrey, arbeiteten für das monumentale Projekt eines Systems der induktiven Logik, das am Ende aber nur posthum als abgespecktes Fragment publiziert wurde (Kap. 52; Carnap 1971, 1980). Carnaps Arbeit an den diversen Axiomen und Spezifikationen dieses Systems hatte bei aller philosophischen Bedeutung auch etwas von einer Selbsttherapie, ähnlich den von ihm im Schützengraben des Ersten Weltkriegs zur Entspannung berechneten Primzahlentabellen.

Die letzten Lebensjahre

Ab den späten 1950er-Jahren näherte sich Carnap erneut der 1935 in Europa zurückgelassenen Familie an. Er besuchte seine erste Frau Elisabeth und deren Familie 1959 und 1963 in Mexiko City, Kinder und Enkelkinder suchten die Carnaps in Los Angeles auf. Der Plan einer ersten Europareise nach dem Krieg reifte. 1937 hatte man dem Kontinent den Rücken gekehrt und war nach 1945 mit großer Skepsis den vielfach nationalsozialistisch belasteten Freunden und Familienmitgliedern begegnet. Die neue Offenheit Carnaps brachte ihn dazu, Vergangenes zu verzeihen, dabei aber stets politische Haltung zu bewahren: Die Annäherung wurde auch dadurch erleichtert, dass sich das verknöcherte Denken der Verwandten und Freunde aufgrund der aufklärenden Einflüsse der Nachkriegszeit zu mildern begann – aus bornierten Nazis waren vielfach weltoffene Sozialdemokraten geworden.

Seit Mitte der 1950er-Jahre hatte sich der gesundheitliche Zustand von Ina Carnap zusehends verschlechtert. Partnerin einer Ehe in frei gelebter Sexualität – Carnap tolerierte und unterstützte die Bisexualität Inas, beiderseitige Affären hatten die Ehe nie nachhaltig belastet – hatte Ina Carnap auf die Entwicklung eigener wissenschaftlicher Interessen weitgehend verzichtet. Philosophisch interessiert und in Diskussionen ernsthaft involviert, am Verfassen von Carnaps Texten immer beteiligt, und zwar nicht nur als Korrektorin, blieben doch alle Pläne einer weiteren intellektuellen Entwicklung (Studium, Promotion) unerfüllt. Die Ehe der Carnaps hatte hier etwas Traditionelles, aber auch etwas von einer pathologischen Symbiose. Man ging in der Diskussion beidseitiger Leiden auf und bestärkte sich gegenseitig im Rückzug in die häusliche Isolation. Hatte dies bei Rudolf Carnap depressive Züge, so war die schwermütige und am Ende suizidale Tendenz Ina Carnaps seit den 1950er-Jahren noch stärker ausgeprägt. Nach dem Empfang der Nachricht vom Suizid ihres Bruders verschlechterte sich Inas Zustand dramatisch. Wenige Monate später

wählte sie im Mai 1964 den Freitod (Carnap in Vorbereitung, Eintrag 26.5.1964). Carnap entschloss sich, unterstützt durch Freunde und Familie und trotz der furchtbaren Tragödie, seine schon zuvor geplante erste Europareise seit 1937 anzutreten, und verbrachte vier Jahre hintereinander jeweils mehrere Monate in Mitteleuropa. Bereits Ende 1964 übersiedelten Tochter und Enkelin Hanneliese und Erika Thost nach Los Angeles und begleiteten Carnap in den letzten Lebensjahren.

Die Europareisen brachten viele Begegnungen mit alten Freunden wie Franz Roh und Wilhelm Flitner (Werner 2014) und mit der Familie – den Müttern von Carnaps Kindern Elisabeth Carnap und Maue Gramm, den Kindern und Enkelkindern. Carnap zelebrierte die Annäherungen in langen Gesprächen und dokumentierte diese ausführlich im Tagebuch. Er gab dem Journalisten Willy Hochkeppel denkwürdige Interviews (Carnap & Hochkeppel 1967, 1993) und nahm an den für die Entwicklung der österreichischen Nachkriegskultur so wichtigen Alpbacher Hochschultagen teil (Kap. 31). In den USA wiederum engagierte er sich weiterhin politisch, verfolgte das *civil rights movement* mit Sympathie, unterstützte die *operation bootstrap*, eine volksbildnerische Initiative im Süden von Los Angeles und trat öffentlich für aus politischen Gründen inhaftierte Philosophen in Mexiko ein (Carnap 1970; Yap 2024).

Das zentrale philosophische Dokument für die letzten beiden Lebensjahrzehnte Carnaps sind seine Tagebücher. Waren diese schon davor immer mehr ein zentraler Bestandteil von Carnaps Leben geworden, indem er Ereignisse dort dokumentierend verarbeitete, so verlagert sich ab 1952 die Verschriftlichung seines Denkens weitgehend in die Tagebücher. Erst die im Entstehen befindliche Edition dieser Texte, die alleine für die Zeit von 1952 bis 1970 etwa 1700 Druckseiten umfassen (Carnap in Vorbereitung), wird es ermöglichen, Bilanz über diese wichtige Epoche in Carnaps Leben zu ziehen.

Nach einem Magendurchbruch auf der Europareise im Jahr 1967 entschloss sich Carnap keine weiteren größeren Reisen mehr zu

unternehmen (was ihn in den folgenden Jahren nicht daran hinderte noch mehrere Reisen nach Hawaii und Mexiko zu unternehmen) und ging auch von dem zeitweiligen Plan ab, seinen Lebensabend in Süddeutschland, in einem Seniorenheim, Seite an Seite mit den Gefährtinnen seiner Jugend Maue Gramm und Elisabeth Carnap zu verbringen. So verbrachte er die letzten drei Jahre seines Lebens vorwiegend in Los Angeles, mit Tochter Hanneliese und Enkelin Erika, umgeben von Freunden und philosophischen Weggefährten. Tagebuch führte er bis zum Schluss. Der letzte Eintrag steht zwei Wochen vor Carnaps Tod. Er starb am 14.9.1970 nach kurzer Krankheit.

Literatur

- Carnap, R. 1950. *Logical Foundations of Probability*, Routledge.
- Carnap, R. 1970. 'Notes and News', *The Journal of Philosophy* 67 (24), 1026–1029.
- Carnap, R. 1971. 'A Basic System of Inductive Logic, Part I', *Rudolf Carnap and Richard C. Jeffrey (eds.): Studies in Inductive Logic and Probability. Volume 1. Berkeley: University of California Press*, 33–166.
- Carnap, R. 1977. *Two Essays on Entropy. Edited with an Introduction by Abner Shimony*, University of California Press.
- Carnap, R. 1962. 'Autobiography. Deleted Pages of First Version', *UCLA, Special Collections Department*, <https://doi.org/10.48666/825469>.
- Carnap, R. 1980. 'A Basic System of Inductive Logic, Part 2', *Richard C. Jeffrey (ed.): Studies in Inductive Logic and Probability. Volume II. Berkeley: University of California Press*, 7–156.
- Carnap, R. 2017. 'Value Concepts (1958)', *Synthese* 194, 185–194.
- Carnap, R. in Vorbereitung. *Tagebücher 1936–1970. Herausgegeben von Christian Damböck, unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Philipp Leon Bauer und Brigitte Parakenings*, Hamburg: Felix Meiner Verlag. <https://doi.org/10.48666/939898>
- Carnap, R., & Hochkeppel, W. 1967. 'Andere Seiten des Denkens. Willy Hochkeppel sprach mit Rudolf Carnap', *Der Monat* 19 (224), 50–56.
- Carnap, R., & Hochkeppel, W. 1993. 'Interview mit Rudolf Carnap (1964)', *Rudolf Carnap: Mein Weg in die Philosophie. Übersetzt und mit einem Nachwort sowie einem Interview herausgegeben von Willy Hochkeppel. Stuttgart: Reclam Verlag*, 133–148.
- Damböck, C. 2025. „Entscheidungstheoretische, modallogische und metaethische Gesichtspunkte in Carnaps 'Value Concepts (1958)'“, *Elena Ficara, Julia*

- Franke-Reddig, Anna-Sophie Heinemann, and Andrea Reichenberger (eds.), *Revisiting the History and Philosophy of Logic and Mathematics*, College Publications.
- Schilpp, P. A. (Ed.), 1963, *The Philosophy of Rudolf Carnap*, Open Court.
- Werner, M. E., 2014. Freundschaft | Briefe | Sera-Kreis. Rudolf Carnap und Wilhelm Flitner. Die Geschichte einer Freundschaft in Briefen. In *Die Jugendbewegung und ihre Wirkungen. Prägungen, Vernetzungen, gesellschaftliche Einflussnahmen*, Hrsg. Barbara Stambolis, 105–131. Göttingen: V & R unipress.
- Yap, A. 2024. „Philosophy in a Collective Spirit as ‘Politics in Its Broadest Sense’“, *Alan Richardson und Adam Tamas Tuboly (Hrsg.): Interpreting Carnap*, Cambridge: Cambridge University Press, 70–85.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Neue Sachlichkeit und Bauhaus

7

Hans-Joachim Dahms

Einleitung

Im Manifest des Wiener Kreises heißt es am Ende:

Wir erleben, wie der Geist wissenschaftlicher Weltauffassung in steigendem Maße die Formen persönlichen und öffentlichen Lebens, des Unterrichts, der Erziehung, der Baukunst durchdringt, die Gestaltung des wirtschaftlichen Lebens nach rationalen Grundsätzen leiten hilft. Die wissenschaftliche Weltauffassung dient dem Leben und das Leben nimmt sie auf (Neurath u. a., 1929/1981).

Diese Fanfare war nach der „Vertreibung der Vernunft“ aus Österreich und Deutschland durch Austrofaschismus und Nationalsozialismus weitgehend verhallt und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs für Jahrzehnte nicht einmal mehr wahrgenommen und danach nicht mehr in ihren zeitgenössischen Bezügen verstanden worden. Erst seit etwa 30 Jahren wissen wir dank Arbeiten Peter Galison (1990) und Friedrich Stadler (1995) über Bezüge des Wiener Kreises zur Kulturmoderne der Zwischenkriegszeit und insbesondere die Beziehungen einiger seiner Protagonisten zum Dessauer Bauhaus genauer Bescheid. Bei Rudolf Carnap geht die Verbundenheit zur fortschrittlichen Kunst, Design- und Architekturszene schon auf seine Studenten-

zeit in Jena vor dem Ersten Weltkrieg zurück (Werner 2003). Wenig bekannt dürfte dagegen immer noch sein, wie sich Carnaps Verhältnis zur modernen Kunst und Architektur von seiner Studentenzeit an, dann vor allem seit Mitte der 1920er Jahre bis zu seinen Bauhausvorträgen 1929 entwickelt hat. Damals hat er sich nämlich in einem personellen Netzwerk bewegt, das sich hinter den Kulissen der seit 1925 aufkommenden Bewegung der Neuen Sachlichkeit konstituierte. Diese Gruppierung umfasste einige der führenden Köpfe der Moderne der 1920er Jahre wie den Ideengeber und Mitvorbereiter der Mannheimer Ausstellung von 1925 „Die Neue Sachlichkeit“ Franz Roh, den Züricher Architekturtheoretiker und -organisator Sigfried Giedion und László Moholy-Nagy vom Bauhaus.

Es ist Ziel der folgenden Bemerkungen, diese Stationen – die Werkbund-Phase vor dem ersten Weltkrieg, den Bezug zur Neuen Sachlichkeit seit 1925 und die Vortragserie Carnaps beim Dessauer Bauhaus im Herbst 1929 – zu beschreiben und zueinander in Beziehung zu setzen. Ein Ausblick auf das im Chicagoer Exil nachlassende Interesse und Engagement Carnaps für die Kulturmoderne rundet den Beitrag ab.

Das Werkbundfest 1913

Eine der prägenden Erfahrungen für Carnap dürfte das gemeinsam vom Sera-Kreis und vom Deutschen Werkbund veranstaltete „Künstlerfest“

H.-J. Dahms (✉)
Universität Wien, Wien, Österreich
E-Mail: hans-joachim.dahms@univie.ac.at

am 7. Juni 1913 gewesen sein, das die Jahrestagung des Werkbunds in Leipzig begleitete. Bei dieser 1907 von 12 Künstlern und 12 Industriellen gegründeten Gruppierung handelte es sich um eine Vereinigung von Designern, Architekten, Industriellen und Verlegern, die sich einer Modernisierung der Architektur, des Designs und der Gebrauchskunst verschrieben hatten und bereits die „Sachlichkeit“ der Formgebung und einen entsprechenden Funktionalismus propagierten. Das Fest fand ca. 30 Kilometer nördlich von Jena auf den Wiesen unterhalb der Rudelsburg bei Bad Kösen statt. Man kann wohl davon ausgehen, dass die beiden Jena sozusagen räumlich zugeordneten Mitglieder des Werkbunds, nämlich der Jenaer Verleger Eugen Diederichs, der sich als Ideengeber des Sera-Kreises betätigte, als auch der später ins rechtsextreme Lager gewanderte Naumburger Architekt Alfred Schultze-Naumburg bei der Vorbereitung des Festes die Hände im Spiel hatten. Es fand nämlich auf den Wiesen hinter Schultzes Design-Schule in Saaleck unterhalb der gegenüber liegenden Rudelsburg statt und zeigte in ihrem Ablauf auch eine Prägung durch Diederichs.

Carnaps Tagebuch weist für diese Zeit im Jahre 1913 eine größere Lücke auf, so dass wir über seine Aktionen bei dem Fest und Reaktionen darauf nicht aus seiner Feder unterrichtet sind (siehe aber das Photo im Anhang von Carnap 2022, Abb. 27). In seinem Nachlass finden sich jedoch Aufzeichnungen anderer Teilnehmer, die sowohl einen guten Einblick über den Ablauf der Ereignisse geben als auch einen Eindruck von der Begeisterung, mit der die Teilnehmer sie begleiteten (Dahms 2021, S. 78–79).

An dem Fest nahmen außer dem Jenaer Sera-Kreis, zu dem Carnap wie auch sein lebenslanger Freund Franz Roh (s. u.) gehörte, auch Studenten und Mitglieder des Lehrpersonals der Kunstgewerbeschule in Weimar teil, der Vorgängerinstitution des später am 1. April 1919 in Weimar von Walter Gropius gegründeten Bauhauses. Das Werkbundfest dürfte Carnap und seinen Freunden schon eine gewisse geistige Nähe der aktuellen Tendenzen in Philosophie und Wissenschaft mit denen im Neuen Bauen und im Design gezeigt haben. Allerdings gab es

bei näherem Hinsehen schon vor 1913 Sprünge in der Werkbund-Szene, als etwa Eugen Diederichs zusammen mit vielen anderen Kunstschaffenden gegen den Ankauf eines Gemäldes van Goghs durch die Kunsthalle Bremen protestierten und eine andere Gruppe mit dem Leiter der Weimarer Kunstschule van der Velde es begeistert begrüßte. Deshalb ist es wichtig, auf welche Seite sich Carnap schlug, als sich einige der frühen Werkbundgründer ins konservative und Schultze-Naumburg ins völkische und später schon ab Mitte der 1920er Jahre sogar ins nationalsozialistische Lager bewegten.

Carnap und die Entstehung der Neuen Sachlichkeit 1925

Im Seminar seines Münchner Lehrers, des Kunsthistorikers Heinrich Wölfflin, lernte Carnaps enger Freund – seit gemeinsamen Studienzeiten vor dem Ersten Weltkrieg – Franz Roh den Schweizer Sigfried Giedion (siehe zu seiner Biographie Georgiadis 1989 und Grunewald 2019) kennen, der etwa zeitgleich ebenfalls mit einer soliden traditionellen kunsthistorischen Arbeit seinen Doktor machte. Im Anschluss warfen sich die beiden jungen Gelehrten dann auf die moderne Gegenwartskunst (und verteidigten diesen für die damalige Tradition des Fachs ungewöhnlichen Schritt auch in ihren ersten Schriften): Roh auf die Malerei und Giedion auf die Architektur.

Bei einem von Roh eingefädelten Besuch der Bauhauswoche 1923 in Weimar lernten Giedion und ein Begleiter dort den Bauhaus-Gründer Walter Gropius und den gerade erst als Leiter des Vorkurses angekommenen (und wenig später auch als Initiator und Autor der Bauhaus-Bücher hervor getretenen) László Moholy-Nagy kennen (Grunewald 2024). Schließlich machte Roh, der 1925 übrigens auch den ersten Kontakt zwischen Carnap und Otto Neurath vermittelt hatte (Kap. 18; Dahms 2020, S. 75–76), Carnap mit Giedion bekannt. So lesen wir in Carnaps Tagebuch den Eintrag vom 10.01.1925:

„Ganzen Vormittag getippt (Konstitutionstheorie). Nachmittags mit Rohs und Giedions spazieren, reiche Kommunisten, Kunsthistoriker, beide

promoviert; über Konstitutionstheorie gesprochen, später zu Hause über Gewaltproblem“ (Carnap 2022, S. 30).

Im Anschluss übernimmt Roh eine führende Rolle in der Kunstmoderne der Weimarer Republik: Er ist der mastermind hinter der berühmten Kunst-Ausstellung „Die Neue Sachlichkeit“ in der Kunsthalle Mannheim 1925 (Dahms 2024, siehe auch die Ausstellungskataloge in Paris, Wien und Mannheim im Umkreis des 100-jährigen Jubiläums dieser Epoche machenden Ausstellung).

Roh verfasste mit seinem Buch *Nach-Expressionismus* ein Werk, das trotz gewisser Reserven Rohs bis heute als Programmschrift der Neuen Sachlichkeit gilt. Die Niederschrift geschah zum Teil in Carnaps Wohnhaus in Buchenbach bei Freiburg (Damböck 2024), und zwar gleichzeitig mit dessen „Konstitutionstheorie“ genannter Wiener Habilitationsschrift, die später als *Logischer Aufbau der Welt* (Carnap 1928) veröffentlicht wurde. Diese Parallele ist nicht nur äußerlich. Denn im letzten Kapitel „Umstellungen auf anderen Gebieten“ seines Buchs hatte Roh schon parallele Entwicklungen in anderen Bereichen der Kultur bis hin zur Wissenschaft erwähnt, nämlich in der Architektur und Skulptur, der Literatur, der Musik und eben auch: der Philosophie. Wenngleich er in diesem Abschnitt (anders als in den vorausgehenden) keine Namen nennt, ist doch klar, was gemeint ist: dem Expressionismus, der nun überwunden wird, entspricht nach seiner Meinung offenbar in der Philosophie die Lebensphilosophie mit ihrer Wissenschafts- und Technikskepsis, dem Nach-Expressionismus eine wissenschafts-freundliche Weltauffassung (Roh 1925, S. 114–115; siehe dazu Näheres in Dahms 2021, S. 83–84).

Rohs Buch wurde gleich nach seinem Erscheinen bei einem gemeinsamen Ski-Urlaub in den Schweizer Alpen von Carnap mit den Ehepaaren Giedion und Moholy diskutiert (Dahms 2022 b). Aber es gab auch Diskussionen über andere Themen, nämlich über solche der privaten Lebensführung, insbesondere die freie Liebe. Moholy diktierte Carnap seine Ansichten darüber, der sie vom stenographischen Manuskript abtippte und unter seinen Freunden herum-schickte. Das scheint kein nebensächlicher

Aspekt der Neuen Sachlichkeit zu sein. In Carnaps Tagebüchern nehmen sie in der Zeit bis zu seiner zweiten Ehe großen Raum ein.

In rascher Folge erschienen dann starke Erstlingswerke der Beteiligten: Giedions *Bauen in Frankreich* 1927, Carnaps *Logischer Aufbau der Welt* 1928. Inhaltlich gehört dazu auch Moholy-Nagys *Von Material zu Architektur* von 1929/1968 (vgl. Dahms 2022b).

Es ist nicht schwer, die Gemeinsamkeiten der Neusachlichen in ihren jeweiligen Schriften zu entdecken. Es geht um anti-ornamentalen Funktionalismus, Anti-Psychologismus, Anti-Traditionalismus, Anti-Nationalismus und Anti-Individualismus (Dahms 2021, S. 89–100). Allerdings werden Bezüge auf das beschriebene Netzwerk in Veröffentlichungen meist vermieden. Nur bei Giedion heißt es in einem programmatischen Artikel, es sei „die Pflicht eines jeden, auf seinem Gebiete Ordnung zu schaffen und es zeigt sich bereits, daß die Methoden in den verschiedensten Gebieten ganz unabhängig voneinander von ähnlichen Problemstellungen ausgehen“ (Giedion 1931/1987, S. 20–21). Rudolf Carnap wird dort ausdrücklich als Vorkämpfer in der Philosophie erwähnt.

Mit Giedion (wie auch mit Mitgliedern des Wiener Kreises wie Herbert Feigl) hatte Carnap vor der Abfassung des Vorworts zum *Logischen Aufbau der Welt* auch Gemeinsamkeiten zwischen seiner Philosophie mit der modernen neusachlichen Architektur diskutiert:

„FR 14. 3.(1928) Giedions in Frauenkirch besucht. An Schlitten angehängt bis dort. Mit SG über Parallelität unsrer Philosophie mit der neuen Architektur usw. gesprochen (Zurückgehen auf die Elemente, Betonen des Handwerksmäßigen, Objektivität, Solidität)“ (Carnap 2022, S. 360).

Die Überlegungen zu Gemeinsamkeiten zwischen moderner Philosophie und Architektur lauten im Vorwort des *Aufbau* nun so: „Wir spüren eine innere Verwandtschaft der Haltung, die unserer philosophischen Arbeit zugrundeliegt, mit der geistigen Haltung, die sich gegenwärtig auf ganz anderen Lebensgebieten auswirkt; wir spüren diese Haltung in Strömungen der Kunst, besonders der Architektur, und in den Bewegungen, die sich um eine sinnvolle

Gestaltung des menschlichen Lebens bemühen“. Es sei dies „die Gesinnung, die überall auf Klarheit geht und doch dabei die nie ganz durchschaubare Verflechtung des Lebens anerkennt, die auf Sorgfalt in der Einzelgestaltung geht und zugleich auf Großlinigkeit im ganzen, auf Verbundenheit der Menschen und zugleich auf freie Entfaltung des Einzelnen. Der Glaube, daß dieser Gesinnung die Zukunft gehört, trägt unsere Arbeit“ (Carnap 1928, Vorwort).

Mir ist keine einzige philosophische Doktorarbeit oder Habilitationsschrift aus der damaligen Zeit bekannt, in der so emphatisch für die Moderne Partei ergriffen würde. Es ist deswegen wichtig zu sehen, wie sie von Lesern im Umkreis des Wiener Kreises aufgenommen wurde. Nach Carnaps Tagebuch ist nur eine voll zustimmende Reaktion bekannt. Otto Neurath war laut Carnaps Tagebucheintrag vom 25.6.1928 „erstaunt und höchst erfreut über mein offenes Bekenntnis“ und meinte „dass das auf junge Menschen sehr anziehend wirken muss“. Alle anderen sahen das Vorwort eher kritisch. So erwähnt er am 30.6.1928, dass Moritz Schlick dazu geraten habe, das Vorwort „zu mildern“. Ob Carnap diesem Rat gefolgt ist, kann nicht ermittelt werden, weil der ursprüngliche Text nicht gefunden werden konnte.

Carnap hat sich in dem Jahrfünft von 1925 bis 1930 ganz auf die neue Sachlichkeit eingestellt. So besuchte er verschiedene Höhepunkte der modernen Architektur und Kultur wie die Gesolei-Ausstellung von 1926 in Düsseldorf (Carnap 2022, S. 298), wo bei der Innenausstattung des österreichischen Pavillons Neurath zuständig war, im Oktober 1927 die Stuttgarter Weissenhof-Ausstellung (ebd., S. 353) unter der Leitung Mies van der Rohes, in der sich die *creme de la creme* der modernen Architektur ein Stelldichein gab, und am 23. Oktober 1930 auch den spektakulären Einsteinturm in Potsdam, den Erich Mendelsohn am Anfang der 1920er-Jahre zur Beobachtung der Sonnenstrahlung für den Direktor des Instituts Erwin Finlay-Freundlich hatte errichten lassen (ebd., S. 432). Bei dieser Gelegenheit ließ er sich in Begleitung von Hans Reichenbach die Auswertung der Beobachtungen von der Expedi-

tion jener totalen Sonnenfinsternis nach Sumatra berichten, die eine erste empirische Bestätigung von Einsteins Relativitätstheorie erbracht hatte.

Carnap las auch eine Reihe von Romanen von neusachlichen Schriftstellern wie Hans Fallada, Erich Kästners „Fabian“ (Carnap 2022, S. 753, Nr. 2055), Alfred Döblin (vermutlich *Berlin Alexanderplatz*; s. Carnap 2022, S. 503) und auch das Werk des stark von Neurath beeinflussten Rudolf Brunngraber *Karl und das 20. Jahrhundert* (Carnap 2022, Nr. 2066). Nachdem er schon vorher Ernst Kreneks Opernrevue *Johnny spielt auf* gesehen hatte (Information von Christian Damböck), besuchte er auch Brecht/Weills *Dreigroschenoper*. Sie gefiel ihm so gut, dass er sie sogar zweimal mit verschiedener Begleitung besuchte.

Eine Auswertung seines Tagebuchs hinsichtlich seiner Kino-Besuche aus der Zeit wäre eine Mammut-Aufgabe, da er meist mehrmals in der Woche Filme ansah, gelegentlich sogar zwei hintereinander am Abend. Auffällig ist dabei, dass darunter außer etwa dem pompösen, aber vor allem in den Technik- und Massenszenen außerordentlich eindrucksvollen *Metropolis* von Fritz Lang (Carnap 2022, S. 323), den damals wohl die meisten Kinogänger gesehen haben, auch seinerzeit abgelegenere und deutlich neusachliche Arbeiten wie Walther Ruttmanns *Melodie der Welt* (Carnap 2022, S. 428). Ruttmann war zuvor schon mit dem Film *Symphonie der Großstadt* hervorgetreten und hatte nun einen der ersten Tonfilme gedreht. Auch sah sich Carnap eine Vorführung von Dsiga Vertovs *Mann mit der Kamera* an (Carnap 2022, S. 413, siehe auch Tode 2024, 358–361), ein Film, der heute zu den Ikonen des neusachlichen Films gezählt wird.

Carnaps Vorträge am Bauhaus im Herbst 1929

Im Herbst 1929 kam es zur intensivsten Fühlungnahme zwischen Carnap und dem 1926 nach Dessau gezogenen Bauhaus. Carnap hielt dort eine Woche lang eine Reihe von Vorträgen (Galison 1990, Dahms 2001, Bernhard 2015, Bernhard 2021 und Bernhard 2022). Von diesen

möchte ich nur zwei kurz skizzieren und einordnen, nämlich „Wissenschaft und Leben“ (Carnap 1929a) und „Missbrauch der Sprache“ (Carnap 1929b), weil sie einerseits Aufschluss darüber geben, auf welche Anregungen anderer Carnap sich gestützt hat und vor allem: wie er die dort entwickelten Ideen dann im weiteren Verlauf selbst weiterentwickelt hat.

Es ist gut möglich, dass Carnap noch unter dem Eindruck des spektakulären Disputs zwischen Ernst Cassirer und Martin Heidegger bei den Davoser Hochschultagen im Frühjahr 1929 stand, als er das Thema „Wissenschaft und Leben“ auswählte. Denn in Davos hatten viele der zahlreich zum Ereignis geströmten Studenten die Frage aufgeworfen, was Wissenschaft und Philosophie zur Lebensorientierung beisteuern könnten (Carnap 2022, S. 397). Carnap kommt es nun darauf an, die Erwartungen an die Wissenschaft zu dämpfen: sie könne nicht Führerin im Leben sein, indem sie etwa angäbe, welche Ziele das (individuelle oder kollektive) Leben bestimmen sollten (Kap. 16).

Das andere Thema „Mißbrauch der Sprache“ ist ohne eine funktionalistische Sprachtheorie kaum zu verstehen, wie sie damals vom Wiener Psychologen Karl Bühler entwickelt und dann 1933 unter dem Titel *Axiomatik der Sprachwissenschaften* (Bühler 1933) veröffentlicht wurde. Demnach gibt es hauptsächlich drei Funktionen der Sprache, nämlich außer der deskriptiven noch die emotive, mit der wir Gefühle zum Ausdruck bringen, und die appellative, mit deren Hilfe Willensäußerungen (wie Befehle) übermittelt werden. Carnaps These ist nun, dass es nicht nur in der Philosophie, aber besonders da, Vermischungen bzw. Verwechslungen dieser Funktionen gibt. So versuche die Metaphysik zu suggerieren, sie beschreibe Sachverhalte und Tatsachen, während es sich stattdessen lediglich nur um den Ausdruck von Gefühlen handele (Carnap 1929b). Es sei nun aber andererseits überhaupt nicht illegitim, Gefühle auszudrücken. Aber dafür sei die Kunst zuständig, am besten von allen die Musik (ebd.). Wenn Metaphysiker dagegen redeten oder schrieben, handele es sich um ‚Begriffsdichtung‘.

Während Feigl im Brief an Moritz Schlick begeistert von der Aufnahme seiner Vorträge

berichten konnte, wird Carnap von der Resonanz seiner Bemühungen in Dessau vielleicht enttäuscht gewesen sein: Es begann damit, dass der Bauhausdirektor Meyer ihn zu Anfang nicht vorstellen konnte (Carnap 2022, S. 429). Das lag allerdings nicht daran, dass Meyer sich nicht für seine Vorträge interessiert habe, wie Peter Bernhard schreibt (Bernhard 2015), sondern daran, dass er gerade beim zweiten CIAM-Kongress in Frankfurt weilte, dessen Thema „Die Wohnung für das Existenz-Minimum“ Meyer sehr wichtig war (Dahms 2021, S. 87). Aber auch die Zuhörerzahl war – zum Teil wegen gleichzeitiger Vorbereitungen für eine große Ausstellung Paul Klees – zeitweise nicht groß. Nur Unterhaltungen mit einigen Lehrenden brachten Carnap Erkenntnisgewinn. Dazu gehörten Diskussionen über den emotiven Wert von Farben, wie sie etwa in Goethes Farbenlehre zu finden sind, die er während des Ersten Weltkriegs studiert und über die er mit Wilhelm Flitner Diskussionen geführt hatte (Carnap 2022, S. 310–315). Nun vertrat er am Bauhaus die Ansicht, solche Diskussionen könne man weder durch episodische Erfahrungen noch durch Abstimmungen, sondern nur durch psychologische Experimente entscheiden, wenn man nicht in metaphysisches Fahrwasser geraten wolle (Carnap 2022, S. 430–431).

Ausblick auf Carnaps Zeit in Prag und im US-Exil

Es scheint, dass Carnap nach seiner Berufung an die Deutsche Universität in Prag 1931 das Interesse an der Kulturmoderne entweder zeitweise verloren oder eingeschränkt hat: von – für ihn eigentlich naheliegenden – Besichtigungen der Werkbundsiedlung Baba 1932 in Prag oder der dort von Adolf Loos im 6. Bezirk errichteten Villa Müller von 1930, geschweige denn von Mies van der Rohes spektakulärer Villa Tugendhat von 1929 in Brno (Brünn) ist im Tagebuch nichts zu finden.

In Chicago (siehe Kap. 5) lebte die Begeisterung für die Kulturmoderne wieder auf, als Moholy-Nagy dort das New Bauhaus gründete.

Carnap überzeugte Kollegen an der Universität Chicago wie Charles Morris, Ralph Gerard und Carl Eckardt zum Mitmachen (Dahms 2022b, S. 150). Aber selbst hat er außer einer US-amerikanischen Version seines früheren Bauhaus-Vortrags „Wissenschaft und Leben“ unter dem Titel „The Aim of Science“ nichts mehr zu Moholy-Nagys Unternehmen (Dahms 2022a,b, S. 151) beige-steuert. Es scheint, dass die Arbeiten an seinen Semantik-Büchern und dann an der induktiven Logik das Interesse an der Kulturmoderne allmählich verdrängt haben (vgl. seine Autobiographie: Carnap 1963). An einem von Giedion geplanten Institut für die Untersuchung der „Methodengleiche“, in dem bewusste und vor allem unbewusste Parallelen in Wissenschaft, Kunst und Alltagsleben untersucht werden sollten, hat er nicht mehr teilgenommen, obwohl ihm Giedion die Mitarbeit angetragen hatte.

Relevanz des Themas für das Verständnis des logischen Empirismus

Der logische Empirismus verstand sich (siehe das Zitat aus der Programmschrift des Wiener Kreises am Anfang dieses Artikels) als Teil einer umfassenderen Kulturrevolution und wurde von Zeitgenossen auch so aufgefasst (Christiansen 1929, Kap. 5, bes. S. 106–109; Hartlaub 1931). Ein merkwürdiges Resultat, wenn man bedenkt, dass es etwa in den 1960er Jahren in Deutschland in Mode kam, den „Positivismus“ als Apologie eines konservativen Status quo zu kritisieren.

Literatur

- Bernhard, Peter. 2015. Neopositivismus und Neues Bauen: Zur Entdeckung einer „inneren Verwandtschaft“. In *Architektur und Philosophie. Grundlagen, Standpunkte, Perspektiven*, Hrsg. Jörg H. Gleiter und Ludger Schwarte. Bielefeld.
- Bernhard, Peter. 2021. Carnap und das Bauhaus. In *Der junge Carnap in historischem Kontext: 1918–1935/ Young Carnap in an Historical Context: 1918–1935*, Hrsg. Christian Damböck und Gereon Wolters, 107–126. Cham: Springer.
- Bernhard, Peter. 2022. „Sie diskutieren sehr gern, aber sehr dilettantisch“. Carnaps Vorträge am Dessauer Bauhaus. In *Logical empiricism, life reform and the German youth movement/ Logischer Empirismus, Lebensreform und die deutsche Jugendbewegung*. Cham: Springer, 227–246.
- Bühler, Karl. 1933. Die Axiomatik der Sprachwissenschaften, in: *Kant-Studien* 38 (1–2), 19–90.
- Carnap, Rudolf. 1928. *Der logische Aufbau der Welt*. Berlin: Weltkreis Verlag.
- Christiansen, Broder (1929) Das Gesicht unserer Zeit, Buchenbach in Baden: Felsen-Verlag.
- Carnap, Rudolf. 1929a. „Wissenschaft und Leben“. In *Rudolf Carnap Papers. Archives for Scientific Philosophy. University of Pittsburgh Library System* (RC 110-07-49), <https://doi.org/10.48666/807581>.
- Carnap, Rudolf. 1929b. „Missbrauch der Sprache“. In *Rudolf Carnap Papers. Archives for Scientific Philosophy. University of Pittsburgh Library System* (RC 110-07-43), <https://doi.org/10.48666/807860>.
- Carnap, Rudolf. 1932 a. Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. *Erkenntnis* 2: 219–241.
- Carnap, Rudolf. 1963. Intellectual Autobiography. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, Hrsg. Schilpp, Paul A., 3–84. La Salle: Open Court.
- Carnap, R. 2022. *Tagebücher 1920–1935. Herausgegeben von Christian Damböck, unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Brigitte Parakenings, Roman Jordan und Lois M. Rendl*, Hamburg: Felix Meiner Verlag.
- Carus, A. W. 2007. *Carnap and Twentieth-Century Thought. Explication as Enlightenment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dahms, Hans-Joachim. 2001. Neue Sachlichkeit in der Architektur und Philosophie der 20er Jahre. *arch+ Zeitschrift für Architektur und Städtebau*, Mai 2001.
- Dahms, Hans-Joachim. 2004. Neue Sachlichkeit in the Architecture and Philosophy of the 1920s. In *Carnap Brought Home. The View from Jena*, Eds. Steve Awoode/ Carsten Klein, 357–375. Chicago/ La Salle (Illinois): Open Court.
- Dahms, Hans-Joachim. 2020. Rudolf Carnap et Otto Neurath: De la prise de contact, la collaboration et l'amitié (1923–1939) aux divergences et aux litiges (1940–1945). *Philosophia Scientiae* no. 161/2e trimestre: 73–92.
- Dahms, Hans-Joachim. 2021. Rudolf Carnap: Philosoph der Neuen Sachlichkeit. In *Der junge Carnap in historischem Kontext: 1918–1935/ Young Carnap in an Historical Context: 1918–1935*, Hrsg. Christian Damböck und Gereon Wolters, 75–105. Cham: Springer.
- Dahms, Hans-Joachim. 2022a. Internationale Philosophie-kongresse in der Zeit des Nationalsozialismus. In: Andrea Albrecht et al. (Hrsg.), *Internationale Wissenschaftskommunikation und Nationalsozialismus*. Berlin 2022, 53–100.
- Dahms, Hans-Joachim. 2022b. Rudolf Carnap, László Moholy-Nagy und Heinrich Jacoby. Ein Gipfeltreffen von führenden Figuren der Kulturmoderne der 1920er Jahre und dessen Niederschlag in Moholy-Nagys „von material zu architektur“. In *Bauhaus und Wiener*

- Kreis, Hrsg. Angelika Schnell/ Károly Kókai, 133–168. Wien: noproess.
- Dahms, Hans-Joachim. 2024. Franz Roh und die Ausbreitung der Neuen Sachlichkeit, in: Dahms (Hrsg.) 2024, 109–178.
- Dahms, Hans-Joachim (Hrsg.). 2024. *Franz Roh. 1890–1965. Kunstkritiker, Vorkämpfer der Moderne. Eine Kollektivbiographie*, Wien: Virtual Archive of Logical Empiricism.
- Damböck, Christian. 2024 Carnaps Ästhetik. Der *Logische Aufbau der Welt* im Kontext des Nach-Expressionismus, in: Dahms 2024, 83–108.
- Damböck, Christian und Wolters, Gereon, Hrsg. 2021. *Der junge Carnap in historischem Kontext: 1918–1935 / Young Carnap in an Historical Context: 1918–1935*. Cham: Springer.
- Galison, Peter. 1990. Aufbau/ Bauhaus: Logical Positivism and Architectural Modernism. *Critical Inquiry* 16: 709–752.
- Georgiadis, Sokratis. 1989. *Sigfried Giedion. Eine Intellektuelle Biographie*. Zürich.
- Giedion, Sigfried. 1987. „Erziehung zum Sehen“, ein Vortrag für die Davoser Hochschulkurse (1931) In ders., *Wege in die Öffentlichkeit. Aufsätze und unveröffentlichte Schriften aus den Jahren 1926–1956* (Hg. und kommentiert von Dorothee Huber), 18–22. Zürich.
- Grunewald, Almuth. Hrsg. 2019. *Die Welt der Giedions. Sigfried Giedion und Carola Giedion-Welcker im Dialog*. Zürich.
- Grunewald, Almut. 2024. Nicomedes und Nach-Expressionismus. Franz Rohs Freundschaft mit Sigfried Giedion und Carola Giedion-Welcker, in: Dahms 2024, 207–228.
- Limbeck-Lilienau, Christoph. 2015. Der Wiener Kreis – eine illustrierte Geschichte des Logischen Empirismus. In *Der Wiener Kreis. Texte und Bilder zum Logischen Empirismus*, Hrsg. ders./ Friedrich Stadler, 31–411. Wien: LIT Verlag.
- Moholy-Nagy, Laszlo. 1929/1968. *von material zu architektur*. Nachdruck. Mainz/Berlin.
- Neurath, Otto. 1981. *Gesammelte philosophische und methodologische Schriften*. (Hrsg. Rudolf Haller und Heiner Rutte). Wien: HPT.
- Roh, Franz. 1925. *Nach-Expressionismus. Magischer Realismus. Probleme der neuesten Europäischen Malerei*. Leipzig: Klinkhardt und Biermann.
- Schmied, Wieland. 1969. *Neue Sachlichkeit und Magischer Realismus in Deutschland 1918–1933*. Hannover.
- Stadler, Friedrich. 1995. Wissenschaftliche Weltauffassung und Kunst. Zur werttheoretischen Dimension im Wiener Kreis. *Deutsche Zeitschrift für Philosophie* 43: 635–651.
- Tode, Thomas. 2024. Franz Rohs „Foto-Auge“ und Tsigas Vertovs „Film-Auge“. Metaphern für analytisches und technifiziertes Sehen, in: Dahms 2024, 339–382.
- Werner, Meike G. 2003. *Moderne in der Provinz. Kulturelle Experimente im Fin de Siècle*. Jena, Göttingen: Wallstein Verlag.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Gottfried Gabriel

Carnaps Philosophie stellt sich als ‚Kreuzung‘ aus Lebensphilosophie, moderner Logik und Neukantianismus dar. Diese Kreuzung vollzieht sich im Mikrokosmos Jena und der dortigen Universität (Gabriel und Schlotter 2017, S. 217–230). Mit der Lebensphilosophie wurde Carnap durch Vermittlung von Herman Nohl bekannt (Kap. 12, 14), den Neukantianismus hat er bei Bruno Bauch, dem Gutachter seiner Dissertation *Der Raum*, kennen gelernt (Kap. 13, 32), und in die moderne Logik hat ihn deren Begründer Gottlob Frege eingeführt.

Im Wintersemester 1910/11 besuchte Carnap Freges Veranstaltung *Begriffsschrift I* und im Sommersemester 1913 die weiterführende Veranstaltung *Begriffsschrift II*. Zu beiden Veranstaltungen liegen Mitschriften von Carnap in Kurzschrift vor (Frege 1996). Carnaps Lektürelisten belegen, dass er Februar/März 1913 zur Vertiefung des Stoffes den ersten Band der *Grundgesetze der Arithmetik* und *Funktion und Begriff* herangezogen hat. Im Sommersemester 1914 hielt Frege anhand eines ausgearbeiteten Manuskripts *Logik in der Mathematik* (Frege 1983, S. 219–270) eine gleichnamige Vorlesung, zu der ebenfalls eine Mitschrift von Carnap existiert (Frege 2010). Carnap besuchte außerdem

Freges Vorlesungen über *Analytische Mechanik* (I: Wintersemester 1912/13, II: Sommersemester 1913). Dazu wurden bislang keine Aufzeichnungen gefunden.

Carnaps Mitschriften der Vorlesungen über *Begriffsschrift* sind deshalb von besonderem Wert, weil sie Freges Darstellung der Logik nach Russells Entdeckung der Antinomie dokumentieren. Hierzu liegen uns sonst nur Bekundungen Freges, aber keine direkten Zeugnisse über den Aufbau des Formalismus vor. In den Vorlesungen über *Begriffsschrift* wurde Carnap mit Freges zweidimensionalem Formalismus der Aussagenlogik und Prädikatenlogik erster und zweiter Stufe sowie dessen Anwendung in der Darstellung verschiedener mathematischer Begriffe bekannt gemacht. Der begriffsschriftliche Aufbau entspricht weitestgehend dem Stand der *Grundgesetze der Arithmetik*. Allerdings sind nun als Konsequenz aus der Russellschen Antinomie die Wertverläufe und mit diesen auch die Begriffsumfänge bzw. Klassen vollständig eliminiert worden, ohne dass diese wesentliche Änderung auch nur mit einem einzigen Wort erwähnt wird. Betroffen von diesem Schritt ist zwar nicht die Logik im engeren Sinne, wohl aber das Logizismusprogramm, das Freges ursprüngliches Anliegen war. Dieses Programm besagt, dass die Sätze der Arithmetik einzig durch logische Gesetze und Regeln zu begründen sind, wobei Anzahlen als logische Gegenstände bestimmt werden.

G. Gabriel (✉)
Universität Jena, Jena, Deutschland
E-Mail: gottfried.gabriel@uni-jena.de

In Freges Vorlesung *Begriffsschrift I* werden Zahlaussagen nicht mehr als Aussagen über Gegenstände, sondern über Begriffe analysiert. Sie haben die Form ‚die Anzahl n kommt dem Begriff F zu‘. Die Anzahlen selbst sind danach Begriffe zweiter Stufe, also Begriffe, die eine Eigenschaft von Begriffen erster Stufe aussagen. So bedeutet die Aussage, dass dem Begriff F die Zahl 0 zukommt, dass die Anzahl der Gegenstände, die unter den Begriff (erster Stufe) F fallen, 0 ist. Frege drückt dies unter Verwendung des Allquantors so aus, dass für beliebige Gegenstände verneint wird, dass sie unter den Begriff F fallen. In moderner Notation: $\forall x \neg F(x)$. Diese Darstellung ergibt sich dadurch, dass Frege in seinem Symbolismus auf die Einführung eines Existenzquantors verzichtet und die Existenz mit Hilfe von Allquantor und Negator ausdrückt. Die genannte Aussage ist logisch äquivalent mit der negativen Existenzaussage: ‚Es ist nicht der Fall, dass es einen Gegenstand gibt, der unter den Begriff F fällt‘: $\neg \exists x F(x)$. Die Aussage, dass die Anzahl der Gegenstände, die unter den Begriff F fallen, 1 ist, wird in Carnaps Mitschrift folgendermaßen notiert: ‚Es gibt mindestens einen Gegenstand, der unter den Begriff F fällt, und: Wenn 2 Dinge unter den Begriff F fallen, so sind sie identisch‘ (Frege 1996, 19). Mit anderen Worten: ‚Es gibt einen und nur einen Gegenstand, der unter den Begriff F fällt.‘ Damit kommt Frege auf eine in den *Grundlagen der Arithmetik* erwogene Deutung zurück, die er seinerzeit aber meinte verwerfen zu müssen, weil sie seiner Auffassung nicht genüge, Zahlen als selbständige logische Gegenstände zu fassen (Frege 1884, §§ 55–56).

Die in den *Grundlagen* noch verworfene Definition von ‚dem Begriff F kommt die Zahl 1 zu‘ lautet, dass ‚nicht allgemein, was auch a sei, der Satz gilt, dass a nicht unter F falle, und [...] aus den Sätzen ‚ a fällt unter F ‘ und ‚ b fällt unter F ‘ allgemein folgt, dass a und b dasselbe sind‘. Hier ist der Anschein der Zirkularität vermieden, der sich in Carnaps Aufzeichnungen aufgrund des Gebrauchs des Zahlausdrucks ‚2‘ im Definens ergibt. Die Übersetzung dieser Definition in den (heutigen) logischen Formalismus ergibt (bei Ersetzung von ‚ a ‘ durch ‚ x ‘ und ‚ b ‘ durch ‚ y ‘): $\neg \forall x \neg F(x) \wedge \forall x \forall y [(F(x) \wedge F(y)) \rightarrow x = y]$.

Carnap scheint die Darstellung in der Vorlesung mit Freges Logizismus identifiziert zu haben, und er macht sich diese Darstellung auch selbst zu Eigen, indem er die Anzahlen als Begriffe zweiter Stufe einführt. Noch rückblickend sieht Carnap den Kern von Freges Logizismus darin, Zahlaussagen logisch mit Hilfe von Quantoren darstellen zu können (Carnap 1993, S. 137–138). Unberücksichtigt bleibt hier, dass Zahlaussagen damit nicht mehr als Aussagen über logische *Gegenstände* gefasst werden, woran Frege ursprünglich gerade gelegen war. Hierfür hatte Frege nicht nur logisch-mathematische Gründe, z. B. sicherzustellen, dass Anzahlen als zulässige Argumente von Funktionen (erster Stufe) fungieren können. Er verband damit auch ein metaphysisches Anliegen, nämlich mit den Zahlen – im Widerspruch zu Kants Auffassung – Gegenstände der Vernunft zur Anerkennung zu bringen (Frege 1884, §§ 89, 105). Ein solches Anliegen war Carnap gänzlich fremd.

Der frühe Carnap übernimmt die Auffassung der Zahlaussagen, die er in Freges Vorlesung vermittelt bekommen hat, indem er etwa ‚die Anzahl des Begriffes f ist zwei‘ definiert als ‚es gibt ein x und es gibt ein y derart, dass x nicht identisch mit y ist, x unter f fällt, y unter f fällt, und dass für jedes z gilt: wenn z unter f fällt, so ist z mit x identisch oder mit y identisch‘ (Carnap 1930, S. 21). Nicht erwähnt wird in diesem Zusammenhang Freges bereits angesprochenes Bedenken in den *Grundlagen der Arithmetik*, dass durch Definitionen der genannten Art nicht die einzelnen Anzahlen 0, 1, usw. definiert werden, sondern lediglich die Ausdrücke ‚die Zahl 0 kommt [dem Begriff F] zu‘, ‚die Zahl 1 kommt [dem Begriff F] zu‘ usw. Solche Kontextdefinitionen erlauben uns nicht, ‚die 0, die 1 als selbständige, wiedererkennbare Gegenstände zu unterscheiden‘ (Frege 1884, § 56). Erst später hat Carnap diesen Punkt als Differenz zu seiner eigenen Auffassung bemerkt (Carnap 1934, S. 100–101). In *Meaning and Necessity* benennt er Freges Hauptgrund, Zahlen nicht als Begriffe zweiter Stufe („as properties of properties“) aufzufassen. Dieser bestehe darin, „that cardinal numbers are independent entities,

while properties are not“. Und Carnap fügt ausdrücklich hinzu, dass er Freges Begründung nicht überzeugend findet (Carnap 1956, S. 116). Damit gibt er insbesondere zu verstehen, dass er Freges kategoriale Unterscheidung zwischen „abgeschlossenen“ Gegenständen und „ergänzungsbedürftigen“ oder „ungesättigten“ Begriffen ablehnt.

Die Nichtbeachtung dieser Unterscheidung dürfte Carnap zu der Fehldeutung verleitet haben, Frege habe als Bedeutung von Begriffsausdrücken die Begriffsumfänge (*extensions of concepts*) bestimmt (Carnap 1956, S. 125). Seit der Veröffentlichung der nachgelassenen Schrift *Ausführungen über Sinn und Bedeutung* (Frege 1983, S. 128–136) wissen wir, dass Frege sich wegen seiner Unterscheidung zwischen abgeschlossenen Gegenständen und ergänzungsbedürftigen Begriffen gezwungen sah, die Bedeutungen von Begriffsausdrücken mit den Begriffen selbst zu identifizieren. Carnap hätte dieses bereits früher wissen können, denn seine eigene Mitschrift von Freges Vorlesung *Begriffsschrift I* liefert den Beleg für diese Auffassung (Frege 1996, S. 16). Richtig ist, dass sinnverschiedene Begriffsausdrücke, denen derselbe Begriffsumfang entspricht, Freges Kriterium für Bedeutungsgleichheit erfüllen: Sie können in Aussagesätzen durch einander ersetzt werden, ohne dass sich die Bedeutung des Satzes, nämlich sein Wahrheitswert, ändert. Als Bedeutungen von prädikativen (ergänzungsbedürftigen) Begriffsausdrücken scheiden sie aber für Frege dennoch aus, weil Begriffsumfänge Gegenstände und als solche abgeschlossen und gerade nicht ergänzungsbedürftig sind.

Meaning and Necessity enthält insgesamt Carnaps ausführlichste inhaltliche Auseinandersetzung mit Freges Auffassungen (Kap. 48, 68). Bedingt ist sie durch Carnaps Ablösung der rein syntaktischen Methode der *Logischen Syntax der Sprache* durch eine Hinwendung zur Semantik. Die Unterscheidung zwischen *Sinn* und *Bedeutung* wird produktiv aufgegriffen und im Rahmen der neuen semantischen Methode zu der eigenen Unterscheidung zwischen *Intension* und *Extension* umgearbeitet. Freges Einfluss ist hier am direktesten erkennbar, und dieser wird

auch von Carnap explizit anerkannt (Carnap 1993, S. 98). Im Nachlass Carnaps befindet sich ein mit Kommentaren durchgesetzter handschriftlicher Auszug aus *Über Sinn und Bedeutung*, der aus der Zeit der Abfassung von *Meaning and Necessity* stammt (RC 111-04-01).

In der Logik und Wissenschaftstheorie schlug Carnap einen Weg ein, vor dem sein Lehrer Frege am Beispiel Hilberts in der Vorlesung *Logik in der Mathematik* ausdrücklich gewarnt hatte, nämlich den Weg des Aufbaus formaler Systeme. Der Einfluss von Hilbert (Kap. 37) zeichnet sich bereits in Carnaps Dissertation *Der Raum* ab, in der aber auch Freges Kritik an Hilbert kurz erwähnt wird (Carnap 1922, S. 78). Eine gründliche Bekanntschaft mit dieser Kritik ist belegt durch (in Carnaps Nachlass befindliche) handschriftliche Exzerpte aus Aufsätzen Freges *Über die Grundlagen der Geometrie* (RC 081-28-01).

Carnap unterscheidet in *Der Raum* drei Raumbegriffe, den formalen Raum, den Anschauungsraum und den physischen Raum (Kap. 32). Damit weicht er von der kantischen Position, den Raum einzig als Form der äußeren Anschauung zu bestimmen, ab. Frege hat früh die Eigentümlichkeit der hilbertschen Konzeption formaler Axiomensysteme erkannt, wenn auch nicht gebilligt. Dies gilt insbesondere für Hilberts Darstellung der Euklidischen Geometrie in *Grundlagen der Geometrie* (1899), die Frege in einem Brief an Hilbert vom 6.1.1900 treffend so charakterisiert, dass die Bindung an die Raumanschauung gänzlich gelöst und die Geometrie zu einer „rein logischen Wissenschaft“ wie die Arithmetik gemacht werde (Frege 1976, S. 70). Genau diese Deutung macht sich Carnap in seiner Explikation des Begriffs des formalen Raums zu Eigen (Carnap 1922, S. 7–9). Dies erklärt auch, wieso Carnap unter Berufung auf Frege dazu kommt, einen Logizismus für die gesamte Mathematik, also unter Einschluss der Geometrie, zu vertreten (Carnap 1993, S. 72, S. 137). Frege selbst hat das Logizismusprogramm nur für die Arithmetik verfolgt und die Geometrie ausdrücklich ausgenommen.

Im Gegensatz zu Hilbert hält Frege an der kantischen Auffassung fest, dass die Geometrie

die Wissenschaft unseres euklidischen Anschauungsraumes ist und als solche auf synthetisch-apriorischen Axiomen gegründet ist. Dieser Auffassung versucht Carnap teilweise Genüge zu tun. Er engt den Begriff des Anschauungsraums aber ein, indem er von diesem noch einmal den physischen Raum unterscheidet. Später erkennt Carnap nur noch den Unterschied zwischen formaler und physikalischer Geometrie an, wobei erstere als logische (analytisch-apriorische), letztere als empirische (synthetisch-aposteriorische) Disziplin erscheint (zum philosophischen Kontext vgl. Schlotter 2008).

Frege hatte mit sicherem analytischem Blick die Problematik der ursprünglichen Auffassung Hilberts aufgedeckt (Kambartel 1968, S. 155–170). Gegenstand der Kritik sind insbesondere die Definitionen durch Axiome, nämlich die Behauptung, dass formale Axiomensysteme die in den Axiomen vorkommenden Grundbegriffe (wie ‚Punkt‘, ‚Gerade‘, ‚Ebene‘ und ‚liegen‘, ‚zwischen‘) *implizit* definieren könnten. Dagegen macht Frege geltend, dass hier von Definitionen nicht die Rede sein könne, weil keine Bedeutungsfestlegungen der entsprechenden Ausdrücke erfolgen. Die Axiome Hilberts sind gar keine Aussagen, sondern Aussageformen. In diesen haben die Grundausdrücke keine festen Bedeutungen, sie sind vielmehr Variable. Was durch Axiomensysteme im hilbertschen Sinne festgelegt wird, sind daher (mit Frege zu sprechen) nicht Grundbegriffe erster Stufe, wie Hilbert dachte, sondern (mehrstellige) Grundbegriffe zweiter Stufe. Ein Axiomensystem mit n vorgeblichen Grundbegriffen erster Stufe bestimmt dabei eine n -stellige Relation zweiter Stufe – eine formale *Struktur*, wie man heute sagt, die erst durch eine semantische Interpretation der Variablen eine inhaltliche Bedeutung erhält.

Carnap folgt Freges Kritik später insofern, als er den Anspruch aufgibt, dass die Axiome die Grundbegriffe inhaltlich definieren könnten. Die so genannten Begriffe in formalen Systemen sind für ihn keine „eigentlichen“, sondern „uneigentliche Begriffe“ (Carnap 1927). Indem Carnap sich in seiner Präzisierung der axiomati-

schen Methode Freges kritische Rekonstruktion der hilbertschen Position zu Eigen macht, ist er der erste, der den Bedenken seines Lehrers gerecht zu werden vermochte. Gerade unter Mathematikern hat sich vielfach das Missverständnis festgesetzt, Frege habe Hilberts Ideen gar nicht verstanden.

Carnap stellt zunächst noch die inhaltliche und die formale Auffassung der Axiome als zwei gleichberechtigte Alternativen nebeneinander (Carnap 1929, S. 71). Letztlich schließt er sich aber in der Sache Hilbert an, weil dessen Auffassung der axiomatischen Methode eine vielseitige Verwendung und daher eine große Fruchtbarkeit garantiere (Carnap 2000, S. 88). Über eine bloß formalistische Auffassung geht Carnap insofern hinaus, als er immer auch konkrete inhaltliche Interpretationen formaler Systeme im Blick hat und diese auch selbst ausarbeitet. Die Fruchtbarkeit formaler Systeme kann sich, wie Carnap betont, nur in der konkreten Anwendung erweisen, wobei gerade auch an empirische Anwendungen gedacht ist (Kap. 37, 38, 53).

Den Gegensatz zwischen Logizismus und Formalismus sieht Carnap bereits in *Logische Syntax der Sprache* als bloß scheinbar an, weil der Unterschied „keine Frage von philosophischer Bedeutsamkeit, sondern nur eine Frage der technischen Zweckmäßigkeit“ sei (Carnap 1934, S. 255). Letztlich ist Carnap darum bemüht, den Gegensatz zwischen den unterschiedlichen philosophischen Auffassungen in ein komplementäres Verhältnis unterschiedlicher wissenschaftlicher Techniken zu überführen. Dies ist ein für Carnap zeitlebens bestimmendes antimetaphysisches Motiv (Kap. 61), das in der syntaktischen Phase seine Formulierung im „Toleranzprinzip“ gefunden hat (Kap. 46, 73, 74) und das in der semantischen Phase darin zum Ausdruck kommt, dass Existenzfragen ausschließlich als „interne“ Fragen zugelassen sind, deren Beantwortung vom jeweils gewählten linguistischen Rahmen abhängig ist (Kap. 53; Carnap 1993, S. 103–104).

Carnap versteht die Logik als einen formalen Kalkül, genauer gesagt (mit Blick auf sein Toleranzprinzip) als mehrere Kalküle, ohne Inhalte. Ein solches Verständnis verbietet sich für

Frege schon deshalb, weil es ihm gerade darum zu tun ist, arithmetische *Inhalte* aus der Logik, die für ihn *die* Logik ist, zu gewinnen. Carnaps Logizismus ist bereits für die Arithmetik ein Logizismus ohne logische Gegenstände und ohne einen logischen Inhalt. Freges Logizismus ist ein ganz bestimmtes inhaltliches Programm, Carnaps Logizismus dagegen ein pluralistisches und formalistisches Programm, auch wenn ein ergänzender inhaltlicher Bezug verlangt wird. In ein solches Programm lässt sich dann neben der Arithmetik auch die Geometrie des formalen Raumes einbeziehen. Verlangt ist lediglich die logische Darstellbarkeit *formaler* Strukturen.

Sieht man von der Darstellung in *Meaning and Necessity* ab, die wesentlich auf Freges Semantik zurückgreift, so waren für Carnap in der konkreten Durchführung seines Programms Autoren wie Russell, Wittgenstein und Hilbert letztlich einflussreicher als Frege (Kap. 10, 24, 25, 37). Dies hat Carnap aber nicht daran gehindert, Frege für seine Zwecke zu vereinnahmen. Zeit lebens hat er sich in seinen Schriften auf seinen Lehrer bezogen. Dabei war seine Lektüre durch eigene systematische Interessen bestimmt, die vielfach nicht denjenigen Freges entsprechen. Es fällt auf, dass Carnap sich in seinen Bezügen gleichwohl fast durchgehend affirmativ zu Frege verhält, obwohl er von ihm in wesentlichen Positionen, vor allem in seinen philosophischen Grundorientierungen, abweicht und teilweise sogar in entgegengesetzte Richtungen geht.

Die bei allen Unterschieden bestehende prinzipielle Anerkennung, die Carnap Frege entgegenbringt, gründet sich auf dessen Verdienste um die Begründung der modernen Logik und deren Anwendung in der philosophischen Begriffs- und Sprachanalyse. In diesem Sinne bestimmt Carnap (1993, S. 19) selbst den Einfluss Freges auf sein eigenes Denken: „Von Frege lernte ich Sorgfalt und Klarheit bei der Analyse von Begriffen und sprachlichen Ausdrücken, sowie die Unterscheidung von Ausdrücken und dem, wofür sie stehen und, was das letztere betrifft, zwischen dem, was er ‚Bedeutung‘ und dem, was er ‚Sinn‘ nannte.“

Literatur

- Carnap, Rudolf. 1922. *Der Raum. Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre.* (Kant-Studien, Ergänzungshefte Nr. 56). Berlin: Reuther & Reichard.
- Carnap, Rudolf. 1927. Eigentliche und uneigentliche Begriffe. *Symposium* 1: 355–374.
- Carnap, Rudolf. 1929. *Abriss der Logistik. Mit besonderer Berücksichtigung der Relationstheorie und ihrer Anwendungen.* Wien: Springer.
- Carnap, Rudolf. 1930. Die alte und die neue Logik. *Erkenntnis* 1: 12–26.
- Carnap, Rudolf. 1934. *Logische Syntax der Sprache.* Wien: Springer
- Carnap, Rudolf. 1956. *Meaning and Necessity. A Study in Semantics and Modal Logic.* 2nd edition. Chicago: University of Chicago Press.
- Carnap, Rudolf. 1993. *Mein Weg in die Philosophie.* Übers. und mit einem Nachwort sowie einem Interview hg. von Willy Hochkeppel. Stuttgart: Reclam.
- Carnap, Rudolf. 2000. *Untersuchungen zur allgemeinen Axiomatik.* Hg. von Thomas Bonk und Jesus Mosterin. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Frege, Gottlob. 1884. *Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl.* Breslau: W. Koebner.
- Frege, Gottlob. 1893/1903 *Grundgesetze der Arithmetik. Begriffsschriftlich abgeleitet.* 2 Bde. Jena: H. Pohle.
- Frege, Gottlob. 1976. *Wissenschaftlicher Briefwechsel.* Hg. von Gottfried Gabriel, Hans Hermes, Friedrich Kambartel u. a. Hamburg: Meiner.
- Frege, Gottlob. 1983. *Nachgelassene Schriften.* Hg. von Hans Hermes, Friedrich Kambartel und Friedrich Kaulbach. Hamburg: Meiner.
- Frege, Gottlob. 1996. Vorlesungen über Begriffsschrift. Nach der Mitschrift von Rudolf Carnap. Unter Mitwirkung von Christopher von Bülow und Brigitte Parakenings mit Einleitung und Anmerkungen hg. von Gottfried Gabriel. *History and Philosophy of Logic* 17: III–XVI, 1–48. (Englische Übersetzung: Frege's Lectures on Logic. Carnap's Student Notes, 1910–1914. Translated and edited by Erich H. Reck and Steve Awodey. Based on the German text, edited, with introduction and annotations, by Gottfried Gabriel. Chicago/LaSalle, Ill.: Open Court 2004.)
- Frege, Gottlob. 2010. Logik in der Mathematik. Nach der Mitschrift von Rudolf Carnap. Unter Mitwirkung von Christopher von Bülow und Brigitte Parakenings hg. von Gottfried Gabriel. In *In Sprachspiele verstrickt? oder: Wie man der Fliege den Ausweg zeigt. Verflechtungen von Wissen und Können*, Hrsg. Stefan Tolksdorf und Holm Tetens, 467–491. Berlin/New York: De Gruyter.
- Gabriel, Gottfried. 2007. Carnap and Frege. In *The Cambridge Companion to Carnap.* Ed. Michael Friedman and Richard Creath, 65–81. Cambridge: Cambridge University Press.

- Gabriel, Gottfried und Schlotter, Sven. 2017. *Frege und die kontinentalen Ursprünge der analytischen Philosophie*. Münster: mentis.
- Kambartel, Friedrich. 1968. *Erfahrung und Struktur. Bausteine zu einer Kritik des Empirismus und Formalismus*. Frankfurt a. M: Suhrkamp.
- Lavers, Gregory. 2016. Frege the Carnapian and Carnap the Fregean. In *Early Analytic Philosophy – New Perspectives on the Tradition*, Ed. Sorin Costreie, 353–373. Cham: Springer.
- Schlotter, Sven. 2008. Zum Verhältnis von Kantianismus und Konventionalismus in Carnaps Frühwerk über die Grundlagen der Geometrie. In *Genese und Geltung*, Hrsg. Christiane Schildknecht, Dieter Teichert und Temilo van Zantwijk, 45–65. Paderborn: mentis.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Planned Languages: Esperanto and Basic English

9

Başak Aray

In the early twentieth century there appeared the international auxiliary language (IAL) movement for the creation and universal adoption of a language distinct from any current language used as a mother tongue. Those who championed the IAL were concerned with the reigning language barrier that slows down communication and understanding between people from different countries. They were inspired by the advancements in telecommunication and transportation as well as by the growing international cooperation in science, politics and commerce, of which standardization attempts were a specific manifestation (Rasmussen 2001). These trends all pointed to an unprecedented historical process of globalization and resulted in an increasing need for transcending national barriers. Mainly motivated by political ideals of internationalism and inclusiveness (and some by religious or spiritual aspirations to universal brotherhood), language constructors such as Schleyer (Volapük), Zamenhof (Esperanto), Couturat (Ido) and Jespersen (Novial) gained the support of a great number of scientists and philosophers. Carnap shared the internationalist and pacifist feelings of the IAL community. Besides his political views, his philosophical concern with alter-

native language forms was decisive for his involvement in this movement.

In his autobiography, Carnap talks about his lifelong fascination with language (Carnap 1963, section 11). Linguistic construction for the purpose of philosophical explication is a key feature of ideal language philosophy, Carnap being one of the pioneers in the field. His philosophical activity comprises an important linguistic dimension in his preference for constructing new symbolic systems that conformed to logic than traditional language forms (Aray 2024). Carnap considered planned improvements on traditional languages essential, not only for the advancement of science (through the establishment of a terminology) and for philosophy (through the invention of new words to reflect corrections made to our everyday conceptual apparatus), but also for international communication. He was very positive about the eventual widespread adoption of an international auxiliary language (“I have no doubt that in a few decades at the latest there will be an international language of simple structure in general use as the second language of all people on earth who can read and write.” Carnap 1944, 303). This prediction remained unfulfilled and the movement for an international auxiliary language regressed at the second half of the twentieth century. At present, it is safe to say that the common use of a constructed language for international communication is unconceivable for most people, and the

B. Aray (✉)
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Turkey
E-Mail: basak.aray@bogazici.edu.tr

movement lost a precious support that it had at the time of Carnap: the support of the scientific community.

Carnap's interest for language was strong enough to make him consider becoming a linguist. He expresses his reason for not following this vocation, as mainly due to the constructive aspect of his interest in linguistic phenomena: descriptive linguistics had little appeal for Carnap, as he was more interested in language planning ("I was more inclined toward theoretical construction and systematization than toward description of facts." Carnap 1963, 67). From early on, his approach to language was more critical than traditional. Later, he articulated this attitude into the principle of tolerance. Carnap's preferences among the various international auxiliary language projects (which, for a while, was a flourishing movement in the early 20th century) reflect his prioritizing logical requirements of regularity and univocity over other criteria in language construction, such as naturalism; in the context of constructed languages this means similarity to language forms already in widespread use.

On Esperanto

Carnap was an active Esperantist and studied other major candidates for a neutral international language. His introduction to constructed languages started when he learned Esperanto as a young boy. He reports in his autobiography how impressed he was with the logic of it at the time. He later became a member of the International Esperanto Association and maintained a close connection with the community through correspondences and regular congress participations (Lins 2022). He particularly notes the 1922 Esperanto congress in Helsingfors (Finland) where he bonded with other esperantists from different countries over the use of this easy neutral language invented following an ideal of uniting humanity across borders. Experimenting first hand with the spoken use of Esperanto in its community convinced him of the potentialities of this language against arguments concerning the fea-

sibility of its adoption. Notably, he contrasted the ease of use of Esperanto as a language equally learned by everyone, with the difficulty of learning to speak fluently any foreign language that he had learned for relatively long periods of time. Based on his experience with the Esperanto community, Carnap insisted on Esperanto being a full language able to fulfil all the functions of natural language, in which everything could be (and was indeed being) expressed. "For us this language was not a system of rules but simply a living language. After experiences of this kind, [...] I cannot take very seriously the arguments of those who assert that an international auxiliary language might be suitable for business affairs and perhaps for natural science, but could not possibly serve as an adequate means of communication in personal affairs, for discussions in the social sciences and the humanities, let alone for fiction or drama. I have found that most of those who make these assertions have no practical experience with such a language." (Carnap 1963, 69–70).

While enjoying the highest acceptance and the biggest community of active speakers among the IALs, Esperanto faced criticisms and reform proposals which resulted in some of its alternatives to be cut off from the main movement and to become independent languages. The most notable example of Esperanto's descendants is Ido, which started as a reform suggestion for Esperanto by the French logician Louis Couturat (Aray 2019). Carnap studied these and other competitors of Esperanto for international communication, but despite remaining open on this subject, he conserved a marked preference for Esperanto over other IALs. His appreciation was mainly based on its regularity, which made it superior to its competitors for its simple logical structure. The Esperanto grammar consists in 16 rules applied without exception. Its principal feature to which it owes its regularity praised by Carnap is the marking of the parts-of-speech by the word ending. In Esperanto each word consists in a root followed by a suffix indicating its function in the sentence: -o for nouns, -a for adjectives, -i for unconjugated verbs, -e for adverbs. The conjugation follows a

similarly regular pattern without variation according to the person: -as for the present tense, -is for the past tense, -os for the future tense, etc. The spelling is phonetic and there is no grammatical gender. The only case besides the regular nominative is the accusative (indicated by an -n ending), which adds the language a flexibility in the word order. Finally, Esperanto is rich in affixes through the use of which many complicated concepts can be constructed based on a simple one without difficulty for the learner. For example, from the root *san-* (health) we get *sano* (health—nominal form), *sana* (healthy—adjective), *malsana* (unhealthy), *malsaniĝi* (to be sick) and *malsanulejo* (a place for sick people—hospital). The word building process in Esperanto results in a language with great expressive capabilities combined with the ease of learning.

Carnap's observations on the international languages that were discussed as possible solutions to the problem of simple and neutral communication show an in-depth interest in the topic that he was able to consider in many aspects, such as logical structure, vocabulary size, similarity to natural languages or the number of already existing speakers. For Carnap, many of these projects, despite their competition with each other and the polemics surrounding them, share more similarities than divergences, to the point that Carnap considered them rather different dialects of the same "Standard Average European" (the expression is borrowed from Benjamin Lee Whorf who, with Edward Sapir, advanced the so-called Sapir-Whorf thesis of linguistic relativity). All these projects are, indeed, variations based on major European languages.

On Basic English

Among the IALs studied by Carnap, Basic English deserves special attention. Charles K. Ogden's Basic English differs from constructed international languages in being a condensed version of one natural language. Instead of collecting word material from a number of European languages focusing on shared or similar

words across many of them, Basic is constructed from standard English in the most economical way possible. Basic's vocabulary contains 850 words and Ogden refers to the process of writing in this auxiliary language as "vertical translation". The lexicon is selected from the most semantically productive concepts in order to optimize this process and permit the simplest way to communicate all ideas that can be expressed in standard English. A notable feature of the language is its treatment of English verbs, expressing them all by the combination of 11 "operators" (*do, make, take, give, put, have, keep, let, make, be, seem*) and 20 "directives" (*through, from, to, over, under, by, at, against, up, down, about, among, across, on, off, after, before, between, within, out*). The reductivism that guides the construction of Basic has a philosophical purpose of clarification in the sense of physicalist reduction (Aray 2014). In this respect, Ogden insists on the pedagogic mission of Basic English as an intellectual tool to clarify our concepts (Ogden 1936).

The reductivist philosophy of Basic English explains Ogden's collaborations with the Vienna Circle. Relating to Carnap's works, Ogden was the editor of *The Unity of Science* (1934, *Psyche*) and *The Logical Syntax of Language* (1937, Kegan Paul) in English. In the same *Psyche* series, Otto Neurath's *Isotype* was published: *International Picture Language* (1936) and *Basic by Isotype* (1937), the latter being a teaching manual for Basic English using Isotype charts. Isotype (International System of Typographic Picture Education) originated as "the Vienna method of visual statistics", a graphic language that Neurath's team developed for the publishing and exhibition material of the Museum of Society and Economy in Vienna. This knowledge visualisation method was pursued after Neurath and his collaborator Marie Reidemeister's emigration to Netherlands, then the United Kingdom, in the Isotype Institute (Neurath, Kinross 2008). The reductivist strategy of Isotype visualisation matched Basic's as their designers shared similar pedagogic motivations (Aray 2015). Both Neurath and Ogden appealed to physicalist reduction to optimize the accessi-

bility of science and international communication. With Carnap's discussion with Neurath, his own correspondence with Ogden started ("When Neurath was here recently he spoke enthusiastically about your "Basic English". I'd be very grateful if you could send me something in the way of orientation." Carnap to Ogden, 7 December 1933, qtd. McElvenny 2017, 136). Ogden sent Carnap books for learning Basic English, with a very satisfying outcome for Carnap ("My knowledge of English is so bad, that I not ever had the heart for writing an English letter. And now I am very happy to be able to do so by help of Basic English." Carnap to Ogden, 29 Dec 1933, qtd. McElvenny 2017, 140).

In February 1934, Carnap communicated to Ogden his acceptance to be included among the supporters of Basic, while specifying in the same letter that Esperanto "is still more simple than Basic." (Carnap to Ogden, 7 February 1934). Basic English will stay his best alternative to Esperanto as an IAL despite the greater simplicity and regularity of the former, not to mention its greater neutrality as a language created apart from any national languages. From a logical perspective, Carnap's support for Basic is due to its word economy. On the pragmatic side, being based on a natural language already dominating the whole world, Basic English enjoys the psychological advantage of worldwide familiarity, making people less reluctant to accept it for international communication ("Basic English or Basic Chinese has the great practical advantage of being immediately understandable to millions of people." Carnap 1944, 303). For this reason, to "carve out a simplified part from a natural language" would be the second best way to make an auxiliary language. The prevalence of psychological factors in the selection of an IAL is somewhat regrettable for Carnap who describes himself as "a man more of theory and system than of fact and doing" (Carnap to Ogden, 7 February 1934, qt. McElvenny 2018, p. 141). But Neurath's influence (as he credits in the same letter to Ogden) led him to consider the language question from a pragmatic perspective without disregarding human psychology and conservative tendencies in the name of logical reconstruction:

"[W]e see from the facts—or at least it seems very probable—that the much greater number of men are not ready to make use of a not-natural language system; they have even a disgust at such a one. For this reason a part language of a natural language has much more chance to be taken in use by a great number of men in the near future, on the condition that this language is simple enough (though not so simple as a constructed one). Now, in my opinion, your Basic system is in this condition." (Carnap to Ogden, 7 February 1934, qt McElvenny 2018, p. 140) Considering all aspects, Basic seems to Carnap a favourable solution to the problem of international communication, despite not being perfect.

On other international languages

Reserving his preference in the matter of IAL for Esperanto and, secondly, on Basic English, Carnap reviewed other linguistic projects in the manuscripts of his *Intellectual Autobiography*. He distinguishes among these candidates for an IAL two distinct ways of language construction: the logical tradition and the naturalistic tradition. Couturat's Ido is an example of the logical tradition in language planning, as its main point of departure from Esperanto was Couturat's intention to solve some ambiguities in the Esperanto word-formation by regularizing some affixes. Latino sine Flexione, Occidental, Interlingua and the like exemplify naturalism, which "stresses more the psychological factor of the continuity with the development of natural languages" (Carnap 1963, 69). Naturalistic IALs follow traditional languages more closely instead of adventuring into more independent and elaborate logical constructions, this in order to ensure more willingness from the public to adopt it. We have seen from his views on Basic that Carnap's personal preference lies on the side of the former style of language planning, in conformity with his philosophical style of rational system construction (Matsui 2024). Yet, Carnap kept his mind open about choices competing with Esperanto and welcomed all other alternatives discussed in detail in his manuscripts.

Carnap cites Leibniz, Couturat and Peano among logicians who were interested in the problem of international communication, suggesting that linguistic planning in both senses (rational reconstruction and international language construction) is based on a critical and creative take on traditional language forms along the lines of ideal language philosophy. In 1929, Peano invited Carnap to join his *Academia pro Interlingua* for cooperation, an offer that he “declined because his language form looked to me too archaic and I thought that it was too difficult to learn for non-Europeans” (Carnap 1962, N-21). Edgar de Wahl’s *Occidental* (later renamed *Interlingue*) is an important representative of naturalistic interlanguages, rejected by Carnap “without detailed study because the sacrifice with respect to logical structure and regularity appeared unacceptable to me” (Carnap 1962, N-22). He admits that he only came to study de Wahl seriously after getting in touch with Albert Guérard later in America. He praises de Wahl for pointing out the importance of psychological factors for a successful language planning for the first time, yet stays convinced that he nevertheless underestimated the importance of regularity. Guérard not only introduced Carnap to the naturalistic school of language planning, but also to the International Auxiliary Language Association (IALA) in New York. Carnap had a high esteem for this organization, for its board included professional linguists and rigorous methods in language construction involving a collection and counting of words in European languages and the creation of comparative tables to spot the most widely shared forms among them. Still, he criticized the association for not offering an open platform for discussion. He considered that IALA’s *Interlingua* “sacrifices regularity and rapidity of learning to immediate understandability and closeness to usual language forms” (Carnap 1962, N-24). By contrast, Carnap welcomed the British biologist Lancelot Hogben’s *Interglossa* as “the first attempt to combine the advantages of the earlier artificial languages—regular syntax, univocal meaning, phonetic spelling, easy pronunciation— with those of Basic English: word eco-

nomy and analytical structure” (Carnap 1944, 303). For Carnap, *Interglossa*’s greatest strength is its lack of inflections of any kind: the words conserve the same form throughout all contexts and verbs don’t change their endings according to tense or person. The clarity is ensured by a fixed order of words and adverbs, instead. Also, *Interglossa* achieves word economy and consistency through an analysis of verbs in a way similar to Basic English. A look at Carnap’s reviews of IAL candidates show his deep knowledge of the field and, unsurprisingly considering his philosophical orientation, a marked preference for reductive and regular structures. Still, we find in his position an acknowledgment of the merits of naturalism in language planning and a pragmatic concession to familiar language forms to optimize the reception and rapid widespread adoption of an IAL.

References

- Aray, Başak. 2014. Basic English and Analytic Philosophy. In *Issues in philosophy of language and linguistics*. Ed. P. Stalmaszczyk. (Lodz Studies in English and General Linguistics 2). Lodz: Lodz University Press.
- Aray, Başak. 2015. Logical empiricism and knowledge visualisation. *Textimage. Revue d’Etude du Dialogue Texte-Image*. (http://revue-textimage.com/11_illustration_science/aray1.html)
- Aray, Başak. 2019. Louis Couturat, modern logic, and the international auxiliary language. *British Journal for the History of Philosophy* 27:5: 979-1001.
- Aray, Başak. 2024. Metaphysics, Tolerance and Language Planning. Carnap and International Auxiliary Languages. In *Interpreting Carnap* Ed. Richardson, A. and A. T. Tuboly. Cambridge: Cambridge University Press, 214–233.
- Carnap, Rudolf. 1944. The Problem of a World Language. *Books Abroad* 18 (3): 303–304.
- Carnap, Rudolf. 1962. “Pages taken out from: Autobiography, First Version”, in: Young Research Library. University of California, Los Angeles. Special Collections Department. Manuscript collection no. 1029, Rudolf Carnap Papers (UCLA). MA5. <https://doi.org/10.48666/825469>
- Carnap, Rudolf. 1963. Intellectual Autobiography. In *The Philosophy of Rudolf Carnap* ed. Schilpp, P. A, 3–84. La Salle, Illinois: Open Court.
- Lins, Ulrich. 2022. Sprache transnational: Rudolf Carnap und die Esperantobewegung. In *Logischer Empirismus, Lebensreform und die deutsche Jugend-*

- bewegung/Logical Empiricism, Life Reform, and the German Youth-Movement*. Christian Damböck et al. Cham: Springer.
- Matsui, Takaaki. 2024. „Carnap, Esperanto, and Language Engineering“, In *Erkenntnis*, <https://doi.org/10.1007/s10670-024-00885-6>.
- McElvenny, James. 2018. *Language and Meaning in the Age of Modernism: C. K. Ogden and his Contemporaries*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Neurath, Marie and Robin Kinross. 2008. *The Transformer: Principles of Making Isotype Charts*. London: Hyphen.
- Ogden, Charles Kay. 1936. Basic English and Grammatical Reform. In *From Bentham to Basic English*. 1994. ed. Gordon, T. W., 187–226. London: Routledge.
- Rasmussen, Anne. 2001. Tournant, inflexions, ruptures: le moment internationaliste. In *Mil Neuf Cent*. 1/19, 27–41.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Sean Morris

While Carnap identifies Frege as the greatest influence on him for logic and semantics (ch. 8), in his general philosophical thinking, he says that he learned the most from Russell (Carnap 1963, p. 13; see also Russell 1967–69/1998, p. 626; for Frege and Russell’s logical influence on Carnap, see Reck 2004). In particular, in 1921, Carnap read Russell’s *Our Knowledge of the External World As a Field for Scientific Method in Philosophy* and from it absorbed his scientific approach to philosophy. Quoting Russell at length as follows:

The study of logic becomes the central study in philosophy: it gives the method of research in philosophy, just as mathematics gives the method in physics. [...]

All this supposed knowledge in the traditional systems must be swept away, and a new beginning must be made. ... To the large and still growing body of men engaged in the pursuit of science, ... the new method successful already in such time-honored problems as number, infinity, continuity, space and time, should make an appeal which the older methods have wholly failed to make. ... The one and only condition, I believe, which is necessary in order to secure for philosophy in the near future an achievement surpassing all that has been hitherto accomplished by philosophers, is the

creation of a school of men with scientific training and philosophical interests, unhampered by the traditions of the past, and not misled by the literary methods of those who copy the ancients in all except their merits (Carnap, 1963, p. 13; Russell 1914/1993, pp. 243–246).

Carnap then remarks, “I felt as if this appeal had been directed to me personally. To work in this spirit would be my task from now on!” (Carnap 1963, p. 13). These passages indicate two central features of Russell’s philosophical approach: the centrality of logic and a close alignment with the sciences. In what follows, I will consider how these aspects shaped Carnap’s philosophy.

Considering Russell first, he links these two aspects together in an approach he calls “scientific method in philosophy” or simply “scientific philosophy”. His most definite and succinct statement of this position comes in his “On Scientific Method in Philosophy”, also from 1914. Here, he first distinguishes philosophy from the special sciences, noting (1) that philosophical propositions are completely general; and (2) that they are a priori. As to the first, he explains that philosophical propositions do not have any concern with specific entities found in space and time. It is not that philosophy says nothing of such things but that whatever it does say is of a completely general nature. Philosophical propositions speak of all objects and their properties indiscriminately and so, do not depend on the accidental features of the things that happen to exist.

S. Morris (✉)
Metropolitan State University of Denver, Denver,
USA
E-Mail: smorri59@msudenver.edu

These propositions, Russell says, “are true of any possible world, independently of such facts as can only be discovered by our senses” (Russell 1914/1929, p. 111), which then brings him to the second characteristic, that philosophical propositions are a priori. That is, they are “neither proved nor disproved by empirical evidence” (Russell 1914/1929, p. 111). Furthermore, if this characterization is correct, logic, as Russell conceives of it, is then indistinguishable from philosophy (Russell 1914/1929, pp. 111–12).

He explains, the study of logic consists of two, not always distinct, components: (1) general statements concerning everything but that mention no specific thing, predicate, or relation; and (2) the analysis and enumeration of logical forms. Here, logic shows itself to be concerned with possibility in analyzing and enumerating what forms of propositions, types of facts, and kinds of constituents of facts that may occur (Russell 1914/1929, pp. 111–12). Logic, then, “provides an inventory of possibilities, a repertory of abstractly tenable hypotheses” (Russell 1914/1929, p. 112). Here, Russell separates himself from past philosophies whose limited logical apparatus led to hypotheses inconsistent with known facts and explains the sense in which logic provides “the method of research in philosophy” (Russell 1914/1993, p. 243).

Let me turn now to the second aspect of Russell’s new scientific approach, that is, how it is to secure for philosophy progress much like that found in the sciences. The move to investigating logical forms is again central as it has helped to make philosophy scientific by allowing it to approach its problems, as the other sciences do, in a piecemeal way. Partial results can be obtained, and while perhaps not wholly correct, can still be used in further investigations that may supplement and improve them. Previously, philosophical theories had mostly been constructed as entire systems so that when the system failed in one place, it failed entirely. Here, Russell locates the main source of philosophy’s lack of progress in contrast to that of the sciences:

[E]ach original philosopher has had to begin the work again from the beginning, without being able to accept anything definite from the work of

his predecessors. A scientific philosophy such as I wish to recommend will be piecemeal and tentative like other sciences; above all it will be able to invent hypotheses which, even if they are not wholly true, will yet remain fruitful after the necessary corrections have been made. This possibility of successive approximations to the truth is, more than anything else, the source of the triumphs of science, and to transfer this possibility to philosophy is to ensure a progress in method whose importance it would be almost impossible to exaggerate (Russell 1914/1929, p. 113).

It is this approach, Russell claims, that replaces the essence of philosophy as synthesis with analysis (Russell, 1914/1929, 113).

To illustrate his method, Russell considers the problem of space as found in Kant. Instead of a single problem, the piecemeal approach now shows there to be three distinct problems: a logical problem, a physical problem, and an epistemological problem. The logical problem arises from considering non-Euclidean geometries. From the perspective of logic, or pure mathematics, geometries are studied as a particular class of relations defined by means of abstract logical properties, taking the place of what had been called axioms. Geometrical reasoning, then, is purely deductive and so purely logical. If there are any special epistemological issues in geometry, they are, then, not in its reasoning but in the knowledge concerning the axioms of a given space. The physical problem is then to find or construct in the physical world a space from among those identified in the logical treatment of space and is settled primarily by pragmatic criteria. Finally, the epistemological problem, which Kant stated as determining how is synthetic a priori knowledge possible, dissolves as it is now either the logical problem, which is a priori, or the physical problem, which is synthetic. “[T]he peculiar position which in Kant’s day geometry appeared to occupy,” Russell concludes, “is seen to be a delusion” (Russell 1914/1929, p. 119). With this brief account of Russell’s scientific philosophy in place, let me turn now to consider its influence on Carnap, first in the *Aufbau* (ch. 34–36) and then in *The Logical Syntax of Language* (ch. 45, 46).

Russell’s influence on Carnap has been typically located in Carnap’s furthering of Russell’s

construction of the external world from logic and sense data (for example, see Quine 1969). Over the last thirty or so years this reading of Carnap's *Aufbau* has increasingly lost favor, instead now viewing it as part of a neo-Kantian tradition concerned with accounting for the objectivity of science (for example, see Friedman 1999, pp. 89–162; and Richardson 1998). This reading is convincing but perhaps overcorrects in ignoring the significant influence that Carnap attributes to Russell (see Pincock 2002 for a paper that does not downplay Russell's influence). As we saw, it was not so much the details of Russell's external world program that influenced Carnap but rather, the more general method of scientific philosophy that Russell employed in it. From the outset Carnap states his approach as scientific, emphasizing, first, the importance of the new logic as a tool for solving philosophical problems, and then, clearly echoing Russell, the importance of taking a collaborative and piecemeal approach:

The new type of philosophy has arisen in close contact with the work of the special sciences, especially mathematics and physics. Consequently they have taken the strict and responsible orientation of the scientific investigator as their guideline for philosophical work, while the attitude of the traditional philosopher is more like that of a poet. This new attitude not only changes the style of thinking but also the type of problem posed. The individual no longer undertakes to erect in one bold stroke an entire system of philosophy. Rather, each works at his special place within the one unified science. For the physicist and the historian this orientation is commonplace, but in philosophy we witness the spectacle [...] that one after another and side by side a multiplicity of incompatible philosophical systems is erected. If we allot to the individual in philosophical work as in the special sciences only a partial task, then we can look with more confidence into the future: in slow careful construction insight after insight will be won. [...] Thus stone will be carefully added to stone and a safe building will be erected at which each following generation can continue to work. (Carnap 1928/1967, p. xv, pp. xvi–xvii)

Regardless then of whether the aim of Carnap's constructions in the *Aufbau* are neo-Kantian or Russellian, clearly, he follows Russell in his scientific approach to philosophical problems.

This is particularly well illustrated when Carnap considers what he describes as “the metaphysical problem of reality”, a problem he distinguishes from any problem addressed by his logical constructions. Carnap describes his logical constructions as having determined the constructional conditions that must be satisfied for objects to be real in the usual sense of empirical science. The metaphysical problem, however, makes an additional demand, asking whether the term “reality” in some special sense is applicable to these already empirically real objects. He takes this special sense to indicate that an object is independent of any cognizing consciousness and describes the debate between realists, idealists, and phenomenologists as over what this special sense of reality applies to. Realists take the constructed physical and heteropsychological objects to be real, whereas idealists only the heteropsychological. Phenomenologists agree with realism that objects outside the autopsychological are real and with idealists in denying reality to the physical, instead ascribing reality to things-in-themselves whose appearances are physical objects (Carnap 1928/1967, § 175).

The special notion of reality, Carnap explains, does not belong to rational science but to metaphysics since it cannot be constructed within his constructional system. The metaphysical systems of realism, idealism, and phenomenism do contradict each other, but the empirically real objects of Carnap's construction system conflict with none of them. Indeed, all of realism, idealism, and phenomenism agree with Carnap's system in holding that all knowledge ultimately goes back to one's individual experiences related, connected, and synthesized so that there is a logical process leading from the various entities of an individual's consciousness, to physical objects, to the phenomena of consciousness of others, and finally to cultural objects. Carnap's system isolates this neutral shared core as the proper domain of epistemology. We see here, as in Russell, Carnap approaching philosophical problems in a piecemeal way, carefully separating out different questions about reality. He pursues the one that has a broadly scientific so-

lution while leaving the irreconcilable positions of realism, idealism, and phenomenism to metaphysics. His piecemeal approach also appears in drawing on the latest research in the foundations of mathematics, physics, and psychology. In this way, his constructions are a collaborative effort between philosophy and the sciences. This brings to philosophy that kind of progress found in the sciences, while avoiding the irresolvable disputes of philosophy's past.

Logic already takes a central position in the *Aufbau* and so follows Russell's urging of logic as providing a method of research for philosophy. As Carnap developed his views further, though, we see him adopting Russell's position more fully and ultimately giving a precise account of the way that all legitimate philosophical problems turn out to be problems of logic. While his work both before and after are relevant, I focus here on his 1934 *The Logical Syntax of Language* (ch. 45, 46), Carnap furthers Russell's project here, too, providing at least one precise sense in which philosophical problems show themselves to be strictly logical problems. He first turns to logic itself, though, as still in need of being fully absorbed into scientific philosophy. He explains that to now, with only slight variations, Russell's theory of types has been the dominant logic. No one has deviated further from it on grounds that such deviations would have to be justified, that they "must be proved to be 'correct' and to constitute a faithful rendering of 'the true logic'" (Carnap 1934/1937, p. xiv). Instead, Carnap adopts the Principle of Tolerance, that

In logic, there are no morals. Everybody is at liberty to build up his own logic, i.e. his own form of language as he wishes. All that is required of him is that ... he must state his methods clearly, and give syntactical rules instead of philosophical arguments (Carnap 1934/1937, p. 52).

From this standpoint, a prior standard of logical correctness, along with associated pseudo-problems and fruitless disputes, disappear (Carnap 1934/1937, pp. xiv–xv).

Having purified logic itself from metaphysics, Carnap now advances the claim that logical analysis encompasses all of philosophy that is scientific in nature. He states,

The aim of logical syntax is to provide a system of concepts, a language, by the help of which the results of logical analysis will be exactly formulable. *Philosophy is to be replaced by the logic of science*—that is to say, by the logical analysis of the concepts and sentences of the sciences, for *the logic of science is nothing other than the logical syntax of the language of science* (Carnap, 1934/1937 p. xiii; Carnap's italics).

He explains that the questions (and similarly, statements) of any science divide roughly into object-questions and logical questions. The former concern the objects of the domain being considered, for example, their properties and relations to each other. The latter, in contrast, do not refer directly to objects of the domain but to terms, sentences, theories, and so on, which themselves refer to objects (though Carnap notes that such questions actually do refer to objects – linguistic objects, namely, terms, sentences, and so on, that is, to the objects of logic). Taking zoology as an example, object-questions here concern the properties of animals and the relations of animals to each other and to other objects, whereas the logical questions concern the sentences of zoology, the logical relations between them, the logical character of the definitions of zoology, and the logical character of the theories and hypotheses of zoology, and so on.

Traditionally, philosophy contains both object- and logical questions, but in addition to the objects found in sciences, it considers such distinctly philosophical objects as the thing-in-itself, the absolute, the ultimate cause of the world, and values and absolute norms. Here, logical analysis reveals such object-questions to be pseudo-questions, lacking any logical content. To illustrate this briefly, consider the philosophical sentence

Numbers are classes of classes of things.

Instead, this claim can be expressed syntactically as

Numerical expressions are class-expressions of the second level.

Now, we see that this is not the sort of ontological claim that philosophers endlessly dispute

but merely a claim about a particular choice of linguistic expression. Similarly, for the philosophical sentence

A *thing* is a complex of sense-data,

which can be expressed syntactically as

Every sentence in which a thing-designation occurs is equipollent to a class of sentences in which no thing-designations but sense-data designations occur.

Philosophical disputes, Carnap concludes, concern the pseudo-claims of the original philosophical sentences. In the first example, we have a claim advanced by logicians and denied by formalists; in the second, a claim advanced by positivists but denied by realists. The questions of the individual sciences remain, while philosophy takes up the logical analysis of these sciences, of their sentences, terms, concepts, theories, and so on. Philosophical questions of this sort are genuine scientific questions, question of what Carnap calls the *logic of science* (Carnap 1934/1937, pp. 278–279). Indeed, for him, this is all that remains of philosophy, or more radically, is what replaces it: “[T]he *logic of science takes the place of the inextricable tangle of problems which is known as philosophy*” (Carnap 1934/1937, p. 279; Carnap’s italics).

Carnap gives here rigorous and precise expression to Russell’s claim that all genuine philosophical problems are really logical problems while also completely eliminating any supposed uniquely philosophical standpoint within

metaphysics, epistemology, or even logic. Indeed, Carnap explicitly connects Russell with the logic of science (Carnap 1934/1937, pp. 280–281). In exposing the idle disputes of philosophy as merely reflecting different choices of linguistic expression, Carnap brings to philosophy that kind of progress Russell saw in the natural sciences. Here, we have Carnap not so much positioning himself against Russell but as completing the task Russell had set for philosophy some twenty years earlier.

References

- Carnap, Rudolf. 1928/1967. *The Logical Structure of the World and Pseudoproblems*. in *Philosophy*. Berkeley.
- Carnap, Rudolf. 1934/1937. *The Logical Syntax of Language*. London.
- Carnap, Rudolf. 1963. Intellectual Autobiography. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. Paul Arthur Schilpp, 1–84. LaSalle, IL.
- Friedman, Michael. 1999. *Reconsidering Logical Positivism*. New York.
- Pincock, Christopher. 2002. Russell’s Influence on Carnap’s Aufbau. *Synthese*: 1–37.
- Reck, Erich. 2004. From Frege and Russell to Carnap: Logic and Logicism in the 1920s. In *Carnap Brought Home: The View from Jena*, eds. Steve Awodey and Carsten Klein, Chicago.
- Richardson, Alan. 1998. *Carnap’s Construction of the World*. New York.
- Russell, Bertrand. 1914/1993. *Our Knowledge of the External World as a Field for Scientific Method in Philosophy*. New York.
- Russell, Bertrand. 1914/1929 On Scientific Method in Philosophy. In *Mysticism and Logic*, 97–124. New York.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Ansten Klev

The first part of this entry details what is known about the personal encounters between Rudolf Carnap and Edmund Husserl. The second part looks at all the places in Carnap's works where Husserl is cited. More biographical information on the period we consider can be found in Chaps. 3 and 4 of this handbook.

Personal encounters

Most of the biographical information given in this section is taken from the *Husserl-Chronik* (Schumann, 1977) and from Carnap's diaries (Carnap, 2022). Another useful source has been Ludwig Landgrebe's autobiography (Landgrebe, 1975). Landgrebe moved to Freiburg in 1923 and was Husserl's assistant for seven years. He later lived in Prague, partly overlapping with Carnap's stay there.

In a letter from 1976, Landgrebe wrote to Karl Schuhmann, the author of the *Husserl-Chronik*, that Carnap had participated in Husserl's seminar at Freiburg during three consecutive semesters beginning with the summer semester of 1924. Carnap's diaries show that

Landgrebe's estimate is not correct: Carnap participated in Husserl's seminar only one semester, namely in the winter semester of 1923/24. He joined the seminar a few weeks into the semester (21.11.1923) and reports to have taken part in what appears to be every meeting—12 meetings in total—until the end of the semester (27.2.1924).

Carnap does not report to have participated in any seminar by Husserl after the winter of 1924. That he occasionally participated in seminar meetings cannot be excluded, but that he did so regularly can be excluded. Husserl's seminar always took place on Wednesdays. From Carnap's diaries in this period one sees that, on most Wednesdays in question, he was not in Freiburg, hence he could not have attended any seminar there.

The title of Husserl's seminar was "Phänomenologische Übungen für Fortgeschrittene". The discussion took place at "dizzying heights for a beginner", according to Landgrebe (1975, 138) who also reports that Carnap was a very lively participant. Other participants included Dmytro Chizhewsky and Fedor Stepun.

Little can be inferred from the title about the topics that the seminar dealt with. Often, the announcement of Husserl's seminars referred to a work in philosophy or to a specific topic. For instance, in the winter semester of 1924/25, the work referred to is Berkeley's *Trea-*

A. Klev (✉)
Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic
E-Mail: anstenklev@gmail.com

tise *Concerning the Principles of Human Knowledge*, and in the summer semester of 1925, the topic listed is the analysis and description of “rein geistige Akte und Gebilde”. Sometimes, however, the announcement is more generic, as it was in the winter semester 1923/24.

Carnap reports twice on his own contribution to the seminar: once (19.12.1923) he had offered a brief commentary on the contents of the previous meeting, apparently arguing that the matter—whatever it was—had already been settled, to which Husserl had objected that it was still problematic; another time (23.1.1924) he had spoken about his method of quasi-analysis. The best clue to the content of the seminar comes, not from these two remarks, but from Carnap’s reading list coupled with another testimony of Landgrebe’s. In November 1923, the month Carnap joined the seminar, he reports (Carnap 2022, 747) to have read Georg Simmel’s *Die Probleme der Geschichtsphilosophie* (Simmel 1892). The philosophical works surrounding this entry in the reading list often concern mathematics or physics, and they are often contemporary publications. Simmel’s work has neither of these characteristics. Its occurrence on the reading list just before Husserl’s *Ideen* (Husserl 1913) raises the question whether Carnap’s reading of it is somehow related to his participation in the seminar. Indeed, Landgrebe reports that Simmel’s book was the topic of Husserl’s seminar in the summer semester of 1924. Landgrebe’s report is, again, from about 50 years after the fact, so he could well be off by one semester. It could also be that Husserl chose the same work two semesters in a row. In any event, there are good reasons to assume that Simmel’s work was the topic of Husserl’s seminar in the winter semester 1923/24. The work exists in two quite different editions, published in 1892 and 1905, respectively. In both editions, especially the first chapter—of three—will have been of interest to Carnap, since it deals with the understanding of other persons through their words and deeds, a topic that is central to Carnap’s discussion of the “heteropsychological” in the *Aufbau*. Carnap does, however, not cite Simmel in the *Aufbau*, nor, as far as I know, in any other work.

In the winter semester of 1923/24, besides the seminar for advanced students, Husserl also gave a lecture course open to all students. The class met for one hour four days a week from the beginning of November until the end of February. Carnap’s diaries attest that he attended four out of the 54 lectures that made up this course. After his first attendance, on 13.11.1923, he notes “nicht sehr gefallen”. He appears to have decided already then that this is not for him and that he will concentrate on the seminar instead. He does report attending three more lectures between the end of January and mid-February (24.1, 31.1, and 14.2). His attendance in these three lectures is, however, connected with his participation in a discussion group on epistemology organized by Carnap’s Freiburg friend and fellow Husserl student, Bernhard Merten. From mid-January until the end of March 1924, the group met every Thursday evening at Merten’s home in Freiburg after Husserl’s lecture. At least some members of the group—including Merten and Landgrebe—regularly attended Husserl’s class first. It is natural to assume that Carnap, on the three Thursdays that he was in this class after Christmas, simply accompanied them.

In the following semesters, Husserl continued to give a course with four lectures per week (on ethics, history of recent philosophy, and phenomenological psychology). Again it is clear from Carnap’s diaries that he could not have been a regular participant.

Husserl’s notes for the course of 1923/24, as edited by Landgrebe, have been preserved for posterity as the book *Erste Philosophie*, in two volumes (Husserl 1956, 1959). The book is divided into 54 chapters corresponding to the 54 lectures that made up Husserl’s course. The *Husserl–Chronik* states explicitly that on 13.11.1923, when Carnap first attended, Husserl gave lecture 7 of his course. For the second part of the course, the *Husserl–Chronik* gives only the day of the first lesson, namely 8.1.1924. Assuming that Husserl followed the schedule of four lectures per week, one can infer that Carnap attended lectures 37, 41 and 49.

Husserl was a champion of the realist tradition in logic that postulates an objective, time-

less, and intersubjectively available realm of the contents of acts of judgement. In his later years, he also emphasized the subjective side of logic. This was indeed one of Husserl's main concerns in both *Formale und transzendente Logik* and the posthumously published *Erfahrung und Urteil*. It was also the topic of the seventh lecture in his course on first philosophy. The lecture appears to have been programmatic. It sets out general characteristics of a science of subjectivity, or more precisely, the subjective side of cognition (*Erkennen*), a science that Husserl also suggests calling a logic of cognition. Just as logic in a more usual sense, a logic of cognition is to be general and deal with all acts of cognition independently of their content. Of special interest is the way in which objects are given to us in consciousness. Investigating this will involve investigating not only theoretical cognition, but also ethical and aesthetic cognition, since all of these are bound together in our cognitive lives.

It is not surprising that this lecture did not appeal to Carnap. Husserl's idea of a logic of cognition would have seemed quite foreign to him, inspired as he was in the 1920s by Whitehead & Russell's *Principia Mathematica* and Wittgenstein's *Tractatus*, both of which promote an objective and mathematized view of logic.

The first part of Husserl's course offered a critical history of the idea of first philosophy from Socrates to the then present day, with special attention to British empiricism. The second part offered a more systematic introduction to phenomenology, with emphasis on the so-called phenomenological reduction. In the lectures that we reckon Carnap took part in, Husserl dealt with topics that would have been familiar to readers of *Ideen*: the empirical I versus the transcendental I (lecture 37), phenomenological reflection (lecture 41), and the notion of horizon, roughly, what is implicit, but not directly given, in an intuition (lecture 49).

Husserl regularly invited students to his home at the weekends. Carnap reports to have been to two such visits. On the first Sunday (25.11.23) after he started attending the seminar, all the seminar participants were there for tea, he writes.

At the time, Carnap was exploring the possibility of writing his habilitation with Husserl and appears to have discussed the matter during this visit. It may have been on this occasion, also, that Carnap handed Husserl a copy of his dissertation, *Der Raum* (see Carus 2016, 142, fn. 20). Carnap's other visit to Husserl's home was on the last Saturday of the year (29.12.23). Perhaps giving expression to a sense of alienation, Carnap writes that Husserl "sees himself in the role of Galileo as the founder of scientific philosophy". Husserl, for his part, appears not to have been especially impressed by Carnap. In a letter to Heidegger in May 1928, discussing candidates for the vacant chair of philosophy at Kiel, Husserl dismisses Carnap as, in effect, unqualified, or, more precisely, as "being too far behind" other suggested candidates (Husserl 1994, 157). (Carnap had been listed as a possible candidate by the incumbent chair holder, Heinrich Scholz.)

After Carnap's last visit to Husserl's seminar, in the end of February 1924, no more meetings between the two are recorded in Carnap's diaries. Carnap had the chance to see Husserl in November 1935 when the latter gave a number of lectures in Prague, including two that formed the basis for his famous work *Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendente Phänomenologie*. Carnap knew that the lectures took place, but from his diary entry on 15.11.35, it appears that he had made a principled choice not to attend them. He says curtly, "I will, however, not go there". Carnap's view of Husserl's philosophy might, by that time, have changed. Landgrebe reports that, during discussions in Prague, Carnap had said that he regarded Husserl's *Formale und transzendente Logik* as "höchst gefährlich", that is, "highly dangerous", and that he saw in it a path to irrationalism (Landgrebe 1975, 144). There was little understanding going in the other direction as well. In September 1935, the first conference on unified science took place in Paris. Husserl knew about this conference and asked in a letter to his Paris colleague Aron Gurwitsch whether he had been there to challenge its "curious naivety" (Husserl 1994, 111).

Husserl in Carnap's works

Carnap cites Husserl in both of his main philosophical works of the 1920s, but, as far as I know, never again. Although a number of Husserl's works are cited, only the *Ideen* is actively employed. We may therefore restrict our attention to references to this work in *Der Raum* and the *Aufbau*. It should be remarked that, to some readers (Mayer 1991, 2017; Rosado Haddock 2008), Husserl's influence on the *Aufbau* is ubiquitous and not adequately covered by Carnap's explicit citations.

Carnap was conversant with at least some of the important concepts of Husserl's *Ideen* already while writing his dissertation. His reading lists indeed reveal that he was reading this work in the summer of 1920.

According to Husserl, phenomenology has as its domain of study experiences—not the actual experiences of a given person, but rather what Husserl calls the essences, or ideas, of such experiences. Phenomenology, we might say, deals with certain general objects whose individual instances are actual experiences.

A fundamental tenet of phenomenology is that to every appropriately general kind of object there corresponds an original mode of givenness of objects of that kind. Thus, objects of nature are given to us in ordinary perception, in contrast, say, to imagination or picture-seeing. Essences ("Wesen"), or ideas, are given to us in what Husserl calls eidetic intuition (*Wesensschauung*).

In *Der Raum* (22–24), Carnap employs the concept of eidetic intuition to explain how we come to know the basic laws of intuitive space. The law, for instance, that through any two points, there passes at least one straight line is not known through repeated observation of points and lines in the actual world. It is sufficient—and necessary—to have grasped the essences *point* and *line* in order to see that this law is correct. The type of cognition in which one grasps essences is precisely what Husserl calls eidetic intuition.

Continuing a tradition in logic that goes back to Plato and Aristotle, Husserl takes essences to

be ordered into genus/species hierarchies. For instance, the essence *red* falls as species under the essence *color* as genus. A path upward in such a hierarchy, Husserl calls generalization, and a path downwards he calls specialization. Along a different dimension, one can also pass from the redness of a given object to the "formal essence" *property*. Husserl calls this process formalization and contrasts it with de-formalization or materialization, in which a form is filled, as it were, with material content. Other formal essences are object, relation, state of affairs, set and number. The science that studies such formal essences Husserl calls formal ontology. It is contrasted with regional ontology, which studies the essences belonging to a region, a certain unified collection of highest genera. Examples of regions are nature and consciousness. Different from both the genus/species relationship and the formal/material relationship is the relation between an essence and an individual instance of it, such as the relation between *red* and the individual red of a book cover on my desk. Husserl calls this relation subsumption.

Carnap (*ibid.* 60–61, 85) appeals to these notions in explaining the relation between the three kinds of space that he distinguishes: formal space, intuitive space, and physical space. He considers the geometry of formal space as part of formal ontology and the geometry of intuitive space as part of a regional ontology. The latter can thus be reached from the former by means of materialization, or—in Carnap's terminology—substitution. The geometry of physical space is an empirical science—factual science, in Husserl's terminology—and its relation to the geometry of intuitive space is that of subsumption: physical geometry is an individual instance of intuitive geometry.

Whereas, in *Der Raum*, Carnap refers only to the first chapter of the *Ideen*, in *Aufbau*, his references stretch over the whole book. Only one of these references, however, accompanies an application of Husserlian ideas. The other references serve, in effect, to distantiate Carnap's constitution theory from Husserl's phenomenology.

An essential component of Husserl's phenomenology is the so-called phenomenological re-

duction, a method by which the domain of pure experience is given to us. It consists in “bracketing” the character of an intentional experience that attributes a form of being to its object. Carnap (§ 64) refers to this method in clarifying how one is to understand the experiences that make up the basis of his constitution system: they are to be taken purely as they are given, without the invocation of being or not-being. Here we thus see Carnap making use of an important Husserlian notion. Carnap’s other references to the *Ideen* in the *Aufbau* rather contrast his project and method with Husserl’s.

According to Husserl, every experience is experienced by a subject, sometimes called the transcendental subject. A subjectless experience is therefore a contradiction in terms for Husserl. Carnap, by contrast, emphasizes that his elementary experiences are subjectless (§ 65).

An intentional experience is an experience of something. A perception is an intentional experience, whereas a mere feeling of pain may not be. The relation between the experience and what it is an experience of may be called intentionality. The main goal of phenomenology is to shed light on intentionality. For the phenomenologist, intentionality is unique as a relation. It does not, for instance, relate objects in the way, say, family ties do, since one side of the relation is no object at all, but a subject. For Carnap, by contrast, intentionality is just another relation in his constitution system, and it allows for a certain formal characterization (§ 164).

Phenomenology is an eidetic science, since it deals with essences. In this it agrees with mathematics. Phenomenology differs from mathematics in that the essences it studies are not exactly definable, but inherently vague. According to Husserl, this has as a consequence that phenomenology cannot be an axiomatic science, but must be descriptive: all of its insights are immediately evidentiable, unlike mathematical theo-

rems, which are justified by sequences of inference (i.e. demonstrations). Husserl does, however, leave it open that there may be an exact science—a mathematics—of experience. Carnap (§ 3) says that his constitution theory has similarities with such a science. By definition, a mathematics of experience would not be phenomenology. Carnap thus implicitly recognizes that constitution theory is not a form of phenomenology.

References

- Carnap, R. 2022. *Tagebücher 1920–1935*. Ed. by Christian Damböck. Hamburg.
- Carus, A.W. 2016. Carnap and phenomenology: what happened in 1924? In Christian Damböck *Influences on the Aufbau*. Cham.
- Husserl, Edmund. 1913. *Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie*. Erstes Buch. Halle,.
- Husserl, Edmund. 1956. *Erste Philosophie (1923/24)*. Erster Teil. The Hague.
- Husserl, Edmund. 1959. *Erste Philosophie (1923/24)*. Zweiter Teil. The Hague.
- Husserl, Edmund. 1994. *Briefwechsel*. Ed. Karl Schumann, vol. 4. Dordrecht.
- Landgrebe, Ludwig. 1975. Autobiography. In Ludwig J. Pongratz *Philosophie in Selbstdarstellungen II*, 128–169. Hamburg.
- Mayer, Verena. 1991. Die Konstruktion der Erfahrungswelt. In *Erkenntnis* 35, 287–303.
- Mayer, Verena. 2017. Der Logische Aufbau als Plagiat. In Guillermo E. Rosado Haddock *Husserl and Analytic Philosophy*. 175–260. Berlin.
- Sarkar, Sahotra. 2003. Husserl’s role in Carnap’s *Der Raum*. In ed. Thomas Bonk *Language, Truth and Knowledge. Contributions to the Philosophy of Rudolf Carnap*. 179–190. Dordrecht.
- Rosado Haddock, Guillermo. 2008. *The Young Carnap’s Unknown Master*. Aldershot.
- Ryckman, Thomas. 2007. Carnap and Husserl. In Friedman, Michael and Richard Creath eds. *The Cambridge Companion to Carnap*. Cambridge.
- Schumann, Karl. 1977. *Husserl–Chronik*. The Hague.
- Simmel, Georg. 1892. *Die Probleme der Geschichtsphilosophie. Eine erkenntnistheoretische Studie*. Leipzig. Rev. ed. Leipzig 1905.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnap und Heidegger

12

Christian Damböck

Christian Damböck 

Trotz oder gerade wegen fehlender theoretischer Übereinstimmungen spielt die Philosophie Martin Heideggers in Carnaps Werk eine wichtige Rolle. Spätestens seit Ende der 1920er-Jahre betrachtete Carnap Heidegger als Antipoden, ein Gegensatz, der zumindest zeitweilig auch von Heidegger so gesehen wurde und der Carnaps antimetaphysische Weltauffassung und seine Abgrenzung vom irrationalen Denken bis zuletzt prägte. Dieses Kapitel ist eine Kurzfassung von (Damböck 2025).

Der gemeinsame existenzialistische Hintergrund

Carnaps Metaphysikkritik entstand in der Diskussion mit seinem Freund Wilhelm Flitner (Kap. 41), der in den frühen 1920er-Jahren die Schriften Friedrich Gogartens und anderer Anhänger der dialektischen Theologie mit Interesse verfolgte (Flitner 1986, 283; vgl. Carus 2007, 94). Die dialektische Theologie sah sich als Gegenbewegung zur liberalen Theologie des neunzehnten Jahrhunderts (Goering 2017a, 25 f.). Während sich die liberale Theologie auf die Philologie schriftlicher Zeugnisse, also auf positives Wissen stützte, setzte die dialektische Theologie diesem der Aufklärung verpflichteten

Ansatz einen Begriff der absoluten Grundlegung in einem der wissenschaftlichen Analyse unzugänglichen „religiösen Sehen“ entgegen, einer nicht rational artikulierbaren Gotteserfahrung; „Unterwerfung des rastlosen Ichs unter die situative Gegebenheit“ in einer Religion als „totale Krisis“; existenzielle, „deutungslose“ Entschlossenheit als Ersatz für die letztlich nur Lügen und Götzen produzierende Vernunft (Goering 2017b, 18 f.). Dieses illiberale und aufklärungskritische Denken wurde von einem Netzwerk der jüngsten akademischen Generation der um 1890 Geborenen vorangetrieben, dem, neben Gogarten und Flitner, auch die im regen Austausch stehenden Karl Barth, Rudolf Bultmann und eben Heidegger angehörten.

Heideggers Nimbus als „heimlicher König [...] im Reich des Denkens“ (Arendt 1969, 895), der Carnap durch Flitner kommuniziert wurde, war seit den frühen 1920er-Jahren, also bereits vor der Publikation von dessen Hauptwerk *Sein und Zeit* (Heidegger 1986 [1927]), etabliert. Die Hoffnung, die ihm von einem Teil der in der Erfahrung des Ersten Weltkriegs erst teilweise geeinten, dann nachhaltig gespaltenen Generation (Sieg 2013, 103–149) entgegengebracht wurde, bestand darin, dass Heidegger der im Neukantianismus weitergetragenen Philosophie Kants und dem darin verkörperten Ansatz einer an den Wissenschaften orientierten Philosophie etwas fundamental Anderes, der dialektischen Theologie gleichkommend Ursprüngliches entgegensetzen würde.

C. Damböck (✉)
LMU München, München, Deutschland
E-Mail: C.Damboeck@lmu.de

Die erhoffte neue Ursprünglichkeit sollte eine Antwort sein auf die von Max Weber der Jugendbewegung gegenüber proklamierte „Entzauberung der Welt“ (Weber 1994, 9), die dazu führte, dass Wissenschaft jede Kompetenz verlor, handlungsleitende Werte und politische Weltanschauungen zu begründen. Während Demokratie und Wissenschaft als Botschaften Webers nur Teile der deutschen Jugendbewegung erreichten (Kap. 16), traf folgender Punkt über ideologische Grenzen hinweg den Nerv der Bewegung. Unsere Handlungen sind nicht etwas, das wir im sterilen Labor oder am verstaubten Hörsaalkatheder erlernen können, sondern sie sind eine Frage des aus der Lebenswirklichkeit geborenen individuellen Entschlusses. Die Ethik und die Politik wurden so aus den Hörsälen und Laboren hinaus in die wirkliche Welt getragen; ein Phänomen das schon vor 1914 für die Jugendbewegung charakteristisch war (Kap. 2). Wie Carnap und Hans Reichenbach (vgl. Damböck et al. 2022) war auch Heidegger von der Welt-sicht der deutschen Jugendbewegung geprägt. Die Faszination, die Heidegger seit den frühen 1920er-Jahren ausübte, lag darin, dass „der akademische Unterricht [...] durch einen bestimmten Lebensstil fortgesetzt und verstärkt [wurde]: Skiwanderungen, Nachtwachen, gemeinsame Hüttenaufenthalte usw.“ (Faye 2016, 107). Und an dieser Stelle des Existenziellen, wo sich die Philosophie aus dem Hörsaal hinaus bewegt, in dieser von der Idee einer fundamentalen Lebensreform getragenen „Aura von Jugendbewegung, von Eros“ (ebd.) liegen auch die Überschneidungen zwischen Heideggers Philosophie und dem Wiener Kreis, im Besonderen Carnap, wie schon von Gottfried Gabriel betont wurde (Gabriel 2003, 32 f.).

Der gemeinsame Nenner lag darin, dass man die moralische Entscheidung dezisionistisch auf-fasste, als aus der Gesamtheit der Existenz geboren, und nicht als etwas das im wissenschaftlichen Elfenbeinturm bestimmt werden konnte. Wie Heidegger in *Sein und Zeit* die „Entschlossenheit“ proklamierte, als ein eng an der existenziellen Ursprünglichkeit der dialektischen

Theologie angelehntes, direkt aus der Wirklichkeit des Daseins kommendes Handeln (Heidegger 1986 [1927], Zweiter Abschnitt), so postulierte Carnap gemeinsam mit Otto Neurath eine „wissenschaftliche Weltauffassung“, die sich als umfassende Lebensreform verstand: „Die wissenschaftliche Weltauffassung dient dem Leben und das Leben nimmt sie auf.“ (Mach 2012 [1929], 30; vgl. Kap. 40) Die Wissenschaft war in dieser Vorstellung nicht mehr die isolierte Agenda einer abgehobenen akademischen Elite, sondern eine Lebenseinstellung, die vermittels Volksbildung die Gesamtbevölkerung erreichen sollte. Damit erklärt sich sowohl die Übereinstimmung mit Heidegger in der gemeinsamen Agenda eines aus der Jugendbewegung geborenen Existenzialismus (Kap. 14) wie auch die Inkompatibilität dieser beiden Philosophie-auffassungen in der konträren Haltung zu Vernunft und Wissenschaft.

Diese Verschiedenheit war schon in den frühen 1920er-Jahren offensichtlich. In Heideggers Skihütte wurde ein Dezisionismus praktiziert, der sich nicht nur aus der Ursprünglichkeit des Daseins entfaltete, sondern als Antithese zur instrumentellen Rationalität der Wissenschaft als Ganzes verstand, das entschlossene Ergreifen einer Möglichkeit *jenseits* aller Vernunft. *Sein und Zeit* fungierte in diesem Projekt als Wittgensteinsche Leiter (vgl. Wittgenstein 2001, 6.54), die der Autor noch vor dem Verfassen des angekündigten aber nie fertig gestellten zweiten Teils fortwarf und durch ein radikaleres Programm ersetzte. Artikulierte sich die ursprüngliche Entschlossenheit in *Sein und Zeit* noch in sich rational und folgerichtig, im klassischen Stil eines wissenschaftlichen Traktats, so musste die rationale Argumentation in der proklamierten Überwindung instrumenteller Rationalität zwangsläufig über sich hinaus-schreiten und sich selbst annullieren. Das Endresultat war ein sich vor allem in den Notizen der *Schwarzen Hefte* (vgl. Heinz & Kellerer 2016) artikulierendes „seinsgeschichtliches Denken“, zu dem Meilensteine wie das Kant-Buch (Heidegger 1991 [1929]) und die Freiburger Antrittsvorlesung „Was ist Metaphysik“ (Heidegger 1929) hinführen.

Der Unterschied zwischen Heidegger und Carnap liegt darin, dass jene von Heidegger kraft *seiner* dezisionistischen Ursprünglichkeit aus dem Denken *verbannte* rationale Wissenschaftlichkeit von Carnap auf derselben existenziellen Grundlage zur Lebenseinstellung erhoben wird, als „Bedürfnis des Gemüts“, das auf „Klarheit der Begriffe, Sauberkeit der Methoden, Verantwortlichkeit der Thesen, Leistung durch Zusammenarbeit, in die das Individuum sich einordnet“, ausgeht (Carnap 1998 [1928], XV; Damböck 2022d). Dort wo die wissenschaftliche Weltauffassung alles mit Rationalität durchdringen möchte, will Heideggers Philosophie Rationalität aus dem Dasein ausschließen. Carnap und Heidegger repräsentieren so die beiden Extreme der Haltung zur Moderne in der Philosophie des 20. Jahrhunderts (Damböck 2022b, 24–30).

Carnap und Heidegger in Davos

Vor dem skizzierten Hintergrund reiste Carnap 1929 zu den Davoser Hochschultagen, um der dort angekündigten Konfrontation zwischen Heidegger und Ernst Cassirer beizuwohnen (vgl. Gordon 2010; Kaegi & Rudolph 2002; Friedman 1996, 2000, 2003; Damböck 2022a, 36 f.). Cassirer, der der wissenschaftlichen Weltauffassung nahestand, repräsentierte gleichwohl eine vom Existenzialismus der Jugendbewegung unbeeinflusste Generation professoraler Distanziertheit: Er sprach in Carnaps Wahrnehmung „gut, aber doch etwas pastoral“. Heidegger dagegen, „ernst und sachlich, menschlich sehr anziehend“ (Carnap 2022, 396), erwies sich als der Feind, dem es die Stirn zu bieten galt. Carnap entschloss sich, nicht mit Heidegger zu reden, da man ihm „sagte, dass er sehr ungern mit Andersdenkenden diskutiert“ (Damböck 2022a, 37). (Eine in der Sekundärliteratur kolportierte Begegnung zwischen Carnap und Heidegger (Friedman 2000, 7; 2003, 13; Gordon 2010, 98 f.; vgl. Carnap 2022, 769 f.) hat also nie stattgefunden; sie wurde aus einer falschen Transkription der Tagebücher Carnaps hergeleitet.) Carnap, zu dieser Zeit ein ausgesprochener

Heißsporn, beschloss hinter den Kulissen gegen Heidegger zu agitieren, wie er Maue Gramm berichtete: „Dass wir Wiener [Heideggers Philosophie] nicht für Wissenschaft, sondern Dichtung ansehen, weisst Du ja. [...] Hab [...] jetzt einige Male in kleinerem Kreise ein wenig [damit] herausgerückt. Es wurde mit Erstaunen, Verachtung, Empörung und heftigem Diskutieren reagiert. Ich werde froh sein, wenn ich mit unzerschlagenem Schädel wieder herauskomme“ (Damböck 2022a, 37). Peter Gordon berichtet über eine dieser heftigen Interventionen Carnaps in der Erinnerung des Theologen Ernst Benz: „in the afternoon following one of Heidegger’s lectures, a handful of the guests decided to take in the local scenery by riding the cable car that ascended from the valley of Davosplatz to the high, snow-covered peak of the Jakobshorn. Pressed together in the cabin and swaying slightly as it rose were a number of professors and students, including both Cassirer and Carnap. Cassirer turned to his neighbor: ‘Herr Kollege,’ he asked, ‘How would you express the content of today’s lecture by Herr Heidegger in the language of mathematical logic?’ And Carnap responded: ‘Quite simple: Bi-ba-bum!’” (Gordon 2010, 327).

Heidegger-Kritik in „Überwindung der Metaphysik“

Carnap bereiste Davos als Abgesandter des Wiener Kreises, der inkognito nach Hebeln forschte, die als Gegenprogramm zur wissenschaftlichen Weltauffassung identifizierte Philosophie Heideggers zu bekämpfen. Der geistesverwandte Cassirer konnte dabei wenig helfen, da sein Versuch, Heidegger auf Augenhöhe zu begegnen von vornherein zum Scheitern verurteilt war: Für Heidegger war die Davoser Disputation nicht mehr als ein völkischer Propagandaschachzug (Krois 2002). Zurück in Wien thematisierte man Heidegger im Gomperz-Kreis (Carnap 2022, 472) und Carnap verfasste nach der Lektüre von „Was ist Metaphysik?“ im April 1930 seinen berühmten Aufsatz „Überwindung der Metaphysik durch logische Ana-

lyse der Sprache“ (Carnap 1932 [2022], vgl. Damböck 2022c), in dessen Zentrum eine Kritik an Passagen aus Heideggers Vortrag steht. Diese textgebundene Kritik selbst fällt im Rückblick eher zahllos aus, stützt sie sich doch auf das von Carnap selbst später relativierte verifikationistische Sinnkriterium und die ebenfalls von ihm später abgeschwächte Annahme, dass Existenz nicht als Prädikat (und damit „Nichts“ auch nicht als Nomen) auftreten kann. Zwar erschien dadurch Heideggers Aussage „Das Nichts selbst nichtet“ als doppelt sinnlos, jedoch mit dem retrospektiven Vorbehalt, dass Carnap selbst diese Kritik später nicht mehr in dieser Form artikuliert hätte (Damböck 2022c, 77 f.). Allerdings bringt Carnap im Schlussabschnitt seines Aufsatzes eine Seite seiner Kritik zur Sprache, die spätere Modifikationen überdauern sollte. Im Prinzip hätte Carnap demnach nichts dagegen, wenn Heidegger erneut Metaphysik betreibt, wenn dieser nicht den metaphysischen Standpunkt mit Wissenschaft vermischen würde. Legitime Metaphysik dient für Carnap dem „Ausdruck des Lebensgefühl“ und ist damit eine Domäne der Dichtung und der Kunst, wie sie etwa in Friedrich Nietzsches metaphysischen Dichtungen zu finden ist (Kap. 14). Heideggers Metaphysik ist nur dadurch abzulehnen, dass sie ihren poetischen Charakter verleugnet und „in der Verkleidung einer Theorie“ auftritt (Carnap 1932 [2022], 237–241).

Carnaps Kritik blieb nicht unbeantwortet. Noch 1964 charakterisierte Heidegger „die heutige ‚Philosophie‘ von ihren äußersten Gegenpositionen her (Carnap —> Heidegger)“, die von „abgründig verschiedenen Aufgaben her bestimmt [sind]. Die erstgenannte Position will alles Denken und Sprechen, auch dasjenige der Philosophie, unter die Botmäßigkeit eines technisch-logisch konstruierbaren Zeichensystems bringen, d. h. als Instrument der Wissenschaft festlegen. Die andere Position ist erwachsen aus der Frage, was als die Sache selbst für das Denken der Philosophie zu erfahren und wie diese Sache (das Sein als Sein) zu sagen sei“ (Heidegger 1978, 70). Bereits 1935 hatte Heidegger jedoch in seiner Vorlesung *Einführung in die Metaphysik* Carnaps Aufsatz explizit kom-

mentiert. In Carnaps Ausführungen, so Heidegger damals, „vollzieht sich die äußerste Verflachung und Entwurzelung der überlieferten Urteilslehre unter dem Schein mathematischer Wissenschaftlichkeit. Hier werden die letzten Folgerungen eines Denkens zu Ende gebracht, das mit Descartes einsetzte [...]. Diese Auffassung der Wahrheit als Sicherung des Denkens führte zur endgültigen Entgötterung [vgl. Webers „Entzauberung“, C.D.] der Welt. Die gemeinte ‚philosophische‘ Richtung des heutigen mathematischen-physikalischen Positivismus will die Begründung dieser Position liefern. Es ist kein Zufall, daß diese Art von ‚Philosophie‘ die Grundlagen liefern will zur modernen Physik, in der ja alle Bezüge zur Natur zerstört sind. Kein Zufall ist auch, daß diese Art ‚Philosophie‘ im inneren und äußeren Zusammenhang steht mit dem russischen Kommunismus. Kein Zufall ist ferner, daß diese Art des Denkens in Amerika seine Triumphe feiert“ (Heidegger 2020, 228).

Antimetaphysik und Metapolitik

Heideggers Philosophie nach *Sein und Zeit* fusioniert unter fortschreitender Ausklammerung der rationalen Argumentationsform den poetischen Ausdruck in der von Carnap kritisierten Weise mit der Form einer Theorie. Dass diese sprachliche Form fast zwangsläufig entsteht, wenn sich das Denken der Rationalität verweigert, jedoch gleichzeitig, in „Winken“, „Überlegungen“ und „Anweisungen“ (vgl. Heidegger 2014), die Form des Postulats, das Theoremhafte beibehält, scheint plausibel, wie es folgerichtig ist, dass ein so zum kryptorationalen Gestammel werdendes Denken jede Kohärenz verliert und sich dem Kinderreim „Bibabum“ semantisch annähert. Die Frage ist nur, was die Motive waren, die den ‚König im Reich des Denkens‘ zu dieser aus der Distanz ausgesprochen seltsam anmutenden Entwicklung bewegt haben. Klassische Interpretationen legen nahe, dass es sich hier um das ausschließliche Resultat einer reinen Denkbewegung handelte (vgl. Pöggeler 1963). In den letzten Jahrzehnten jedoch, einsetzend mit Publikationen

wie (Ott 1988; Farías 1989) und der in der Publikation der *Schwarzen Hefte* kulminierenden Erschließung einer überwältigenden Zahl historischer Dokumente, Schriften und Briefwechsel, trat immer mehr die Auffassung in den Vordergrund, dass Heidegger Metaphysik und die damit zusammenhängende „Verbiegung der Sprache“ (Faye 2016, 121) bzw. eine „gezielt indirekte Sprache“ (Kellerer 2015, 943 f.) bewusst einsetzte, um damit nationalsozialistische Politik zu fundieren und/oder propagandistisch zu vermarkten (Faye 2009): „*Metaphysik als Metapolitik*“ (Heidegger 2014, 116).

Zwar war Carnap nicht über das Ausmaß von Heideggers Antisemitismus (Kellerer 2015, 950–953) und seiner Unterstützung für den Nationalsozialismus informiert, aber seine Metaphysikkritik kommt dennoch der heutigen Auffassung von Heideggers Metaphysik als propagandistisches Werkzeug der Metapolitik erstaunlich nahe. Diese politische Seite von Carnaps Kritik blieb in „Überwindung der Metaphysik“ unerwähnt, wohl um von Carnap zu diesem Zeitpunkt immer noch als realistisch gesehene Aussichten auf einen Lehrstuhl im deutschsprachigen Raum nicht zu gefährden. Zwei Jahre später, als die Nationalsozialisten und Austrofaschisten an der Macht und damit die europäischen Karriereambitionen zerstört waren, konnte Carnap deutlich werden und tat dies, wie in (Kap. 41) skizziert, in mehreren Aufsätzen und Vorträgen, in denen er die Metaphysik als „vernunftschädigendes Narkotikum“ identifiziert, als „ideologisches Kampfmittel“, mit dem reaktionäre Kräfte versuchen, Menschen „von der Aufklärung abzubringen“ und „vom rational-wissenschaftlichen Analysieren der Situation“ abzuhalten. Im Sinne der heute dominierenden Interpretation war das genau die von Carnap hellstichtig diagnostizierte Zielsetzung von Heideggers Metaphysik als Metapolitik.

Carnaps metaphysikkritische Haltung hat sich in der Zeit der Emigration abgemildert und liberalisiert (Kap. 61). Er akzeptierte dann nicht nur Metaphysik als Dichtung, sondern auch metaphysische Debatten, vor dem Hintergrund seines Rahmenwerk-Relativismus, der im Prin-

zip jede Form von analytischer Metaphysik als zulässig identifiziert, sofern keine Ansprüche auf kognitive Rechtfertigung erhoben werden, für diejenigen Elemente der Wissenschaft und Philosophie, die Carnaps Überzeugung zufolge nonkognitiv und damit eine Frage der Einstellung sind (Kap. 54). Carnaps Heidegger-Kritik blieb von dieser Liberalisierung wenig überraschend unberührt, da sie sich nicht auf die analytische Seite der Metaphysik bezog, sondern auf die von Heidegger vorangetriebene antirational-metapolitische. Deshalb blieb Carnap noch 1967 bei dem folgenden Verdikt: „der Kern unserer früheren Kritik an der Metaphysik bleibt doch bestehen. Z.B. in bezug auf die Ausführungen von Martin Heidegger würde ich noch wie früher sagen, daß wir sie als gänzlich unverständlich ablehnen“ (Carnap & Hochkeppel 1967, 55).

Literatur

- Arendt, H. 1969. ‚Martin Heidegger ist achtzig Jahre alt‘, *Merkur* 23 (258), 893–902.
- Carnap, R. 1932 [2022]. ‚Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache‘, *Erkenntnis* 2, 219–241 [Wiederabgedruckt 2022 Ditzingen: Reclam, Hrsg. von Christian Damböck].
- Carnap, R. 1998 [1928]. *Der logische Aufbau der Welt* (3 ed.), Felix Meiner Verlag. (1928)
- Carnap, R. 2022a. *Tagebücher 1920–1935. Herausgegeben von Christian Damböck, unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Brigitte Parakenings, Roman Jordan und Lois M. Rendl*, Felix Meiner Verlag.
- Carnap, R., & Hochkeppel, W. 1967. ‚Andere Seiten des Denkens. Willy Hochkeppel sprach mit Rudolf Carnap‘, *Der Monat* 19 (224), 50–56.
- Carus, A. W. 2007. *Carnap and Twentieth-Century Thought. Explication as Enlightenment*, Cambridge University Press.
- Damböck, C. 2022a. ‚Einleitung‘, *Rudolf Carnap, Tagebücher 1920–1935. Hamburg: Meiner*, 9–67.
- Damböck, C. 2022b. ‚Einleitung‘, *Rudolf Carnap, Tagebücher 1908–1919. Herausgegeben von Christian Damböck. Hamburg: Meiner*, 9–58.
- Damböck, C. 2022c. ‚Nachwort‘, *Rudolf Carnap: Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. Ditzingen: Reclam*, 63–100.
- Damböck, C. 2022d. ‚The Politics of Carnap’s Non-Cognitivism and the Scientific World-Conception of Left-Wing Logical Empiricism‘, *Perspectives on Science* 30 (4), 493–524.

- Damböck, C. 2025. ‚Carnap und Heidegger. Politische Antimetaphysik versus Metaphysik als Metapolitik.‘ *Deutsche Zeitschrift für Philosophie* 72 (5), 656–671. <https://doi.org/10.1515/dzph-2024-0048> (English version: ‚Carnap and Heidegger. Political Antimetaphysics Versus Metaphysics as Metapolitics.‘ *Geltung* 2 (2), 1–21. <https://doi.org/10.23925/2764-0892.2024.v2.n2.e67407>)
- Damböck, C., Sandner, G., & Werner, M. G. (Eds.), 2022, *Logischer Empirismus, Lebensreform und die deutsche Jugendbewegung/Logical Empiricism, Life Reform, and the German Youth Movement*, Springer.
- Fariás, V. 1989. *Heidegger und der Nationalsozialismus. Mit einem Vorwort von Jürgen Habermas*, Fischer. (1987)
- Faye, E. 2009. *Heidegger. Die Einführung des Nationalsozialismus in die Philosophie*, Matthes & Seitz. (2005)
- Faye, E. 2016. ‚Kategorien oder Existenzialien. Von der Metaphysik zur Metapolitik‘, *Marion Heinz und Sidonie Kellerer* (Hrsg.), *Martin Heideggers „Schwarze Hefte“*, Berlin: Suhrkamp Verlag, 100–121.
- Flitner, W. 1986. *Erinnerungen 1889 - 1945*, Schöningh.
- Friedman, M. 1996. ‚Overcoming Metaphysics: Carnap and Heidegger‘, *Ronald Giere and Alan Richardson* (eds.): *Origins of Logical Empiricism*. University of Minnesota Press, Minneapolis, 45–79.
- Friedman, M. 2000. *A Parting of the Ways. Carnap, Cassirer, and Heidegger*, Open Court.
- Friedman, M. 2003. ‚A Turning Point in Philosophy. Carnap – Cassirer – Heidegger‘, *Paolo Parrini et al.* (eds.): *Logical Empiricism. Historical & Contemporary Perspectives*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 13–29.
- Gabriel, G. 2003. ‚Carnap’s „Elimination of Metaphysics through Logical Analysis of Language“: A Retrospective Consideration of the Relationship between Continental and Analytic Philosophy‘, *Paolo Parrini et al.* (eds.): *Logical Empiricism. Historical & Contemporary Perspectives*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 30–42.
- Goering, D. T. 2017a. *Friedrich Gogarten (1887-1967). Religionsrebell im Jahrhundert der Weltkriege*, De Gruyter.
- Goering, D. T. 2017b. ‚System der Käseplatte. Aufstieg und Fall der Dialektischen Theologie‘, *Zeitschrift für neuere Theologiegeschichte* 14 (1), 1-50.
- Gordon, P. E. 2010. *Continental Divide. Heidegger, Cassirer, Davos*, Harvard University Press.
- Heidegger, M. 1929. *Was ist Metaphysik? [Antrittsvorlesung, gehalten am 24. Juli 1929 in der Aula der Universität Freiburg i. Br.]*, Cohen.
- Heidegger, M. 1978. *Wegmarken*, Vittorio Klostermann.
- Heidegger, M. 1986 [1927]. *Sein und Zeit*, Niemeyer.
- Heidegger, M. 1991 [1929]. *Kant und das Problem der Metaphysik*, Vittorio Klostermann.
- Heidegger, M. 2014. *Überlegungen II – VI (Schwarze Hefte 1931–1938)*, Vittorio Klostermann. http://www.gbv.de/dms/weimar/toc/779655044_toc.pdf.
- Heidegger, M. 2020. *Einführung in die Metaphysik (Sommersemester 1935)*. Hrsg. von Petra Jaeger, Vittorio Klostermann.
- Heinz, M., & Kellerer, S. (Eds.), 2016, *Martin Heideggers „Schwarze Hefte“. Eine philosophisch-politische Debatte*, Suhrkamp.
- Kaegi, D., & Rudolph, E. (Eds.), 2002, *Cassirer – Heidegger. 70 Jahre Davoser Disputation*, Felix Meiner Verlag.
- Kellerer, S. 2015. ‚Kampf der Besinnung‘, *Deutsche Zeitschrift für Philosophie* 63 (5), 941–957.
- Krois, J. M. 2002. ‚Warum fand keine Davoser Debatte zwischen Cassirer und Heidegger statt?‘, *Dominic Kaegi und Enno Rudolph* (Hrsg.), *Cassirer – Heidegger. 70 Jahre Davoser Disputation*, Hamburg: Meiner Verlag, 234–246.
- Mach, Verein E. (Ed.), 2012 [1929], *Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis. Herausgegeben von Friedrich Stadler und Thomas Uebel*, Springer-Verlag.
- Ott, H. 1988. *Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie*, Campus Verlag.
- Pöggeler, O. 1963. *Der Denkweg Martin Heideggers*, Neske.
- Sieg, U. 2013. *Geist und Gewalt. Deutsche Philosophen zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus*, Carl Hanser Verlag.
- Weber, M. 1994. *Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919. Studienausgabe*, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
- Wittgenstein, L. 2001. *Logisch-philosophische Abhandlung. Tractatus logico-philosophicus. Kritische Edition. Herausgegeben von Brian McGuinness und Joachim Schulte*, Suhrkamp. (1922)

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Neukantianische Motive (Natorp, Cassirer, Bauch, Rickert)

13

Lois M. Rendl

Carnaps Denken wurde während seines Studiums und der Arbeit an seiner Dissertation von neukantianischen Motiven beeinflusst, von denen er sich nach seiner Habilitation in Wien (1926) zunehmend distanzierte. Er besuchte in Freiburg bei Heinrich Rickert (1911/1912) und in Jena (1913/14) bei Bruno Bauch Lehrveranstaltungen zur Philosophie. Außerdem besuchte er in Freiburg bei Jonas Cohn Lehrveranstaltungen zur experimentellen Psychologie. Bei Bauch reichte er 1920 eine Arbeit mit dem Titel *Welche philosophische Bedeutung hat das Problem der „Grundlegung der Geometrie“* für die Lehramtsprüfung und 1921 seine darauf aufbauende Dissertation *Der Raum. Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre* ein. Rickert war das Haupt der von Wilhelm Windelband begründeten *Südwestdeutschen Schule* des Neukantianismus, zu der auch Cohn und Bauch gezählt werden. Bauch war jedoch auch von der von Hermann Cohen begründeten *Marburger Schule* des Neukantianismus, deren herausragende Vertreter Paul Natorp und Ernst Cassirer sind, beeinflusst. Vor allem Natorps *Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften* (1910a) und Cassirers *Substanzbegriff und Funktionsbegriff* (1910) beeinflussten Carnaps Verständnis der methodi-

schen Grundlagen der Mathematik und der Physik (Richardson 1998, S. 115–117, S. 138–139; Mormann 2000, S. 44–46). In persönlichem Kontakt war Carnap seit seinem Umzug nach Buchenbach Anfang der 1920er Jahre auch mit dem Rickert-Schüler Broder Christiansen.

Das wichtigste Kantische bzw. neukantianische Motiv in Carnaps frühen Schriften ist die Annahme einer reinen Anschauung des Raumes. Carnap selbst weist in seiner Autobiographie diesbezüglich auf den Einfluss Kants, dessen *Kritik der reinen Vernunft* er in Bauchs Seminar studiert hatte, und der Neukantianer, besonders Natorps und Cassirers, hin (Carnap 1963, S. 4, S. 12). Die Annahme wurde von Carnap in seiner bei Bauch verfassten Arbeit für die Lehramtsprüfung sowie in seiner Dissertation entwickelt, in den folgenden Jahren modifiziert und schließlich in seiner Zeit in Wien (1926–1931) verworfen (Carnap 1963, S. 49–50). Carnap unterscheidet in seiner Prüfungsarbeit zwischen dem abstrakten Raum, einem logischen Beziehungssystem unbestimmter Elemente, dem anschaulichen Raum der reinen Geometrie und dem physikalischen Raum (s. Kap. 32; Carnap 1920, S. 4–6). Mit Kant gründet er „die apodiktische Gewissheit der geometrischen Sätze“ darauf, dass der Raum „die Form a priori unserer Anschauung ist, die die Gegenstände der Erfahrung als solche überhaupt erst ermöglicht“. Im Unterschied zu Kant betrachtet er jedoch anstelle des Euklidischen Raums eine

L. M. Rendl (✉)
Universität Wien, Wien, Österreich
E-Mail: lois.rendl@univie.ac.at

„allgemeinere Raumform“, den Raum von beliebig vielen Dimensionen der reinen projektiven Geometrie, als reine Form der Anschauung. Demgegenüber sind die speziellen metrischen Räume „nicht Systeme, die sich um den Vorrang der Erfahrungstiftenden Funktion streiten müssten, sondern nur *Maasssysteme* innerhalb des *einen gegebenen* Raumes.“ (Carnap 1920, S. 7, S. 25–26, S. 32–38) Carnap betrachtet aber nicht nur einen „allgemeineren Raum“ als Kant als reine Form der Anschauung, sondern erschließt sich auch dem Konventionalismus Poincarés an, demzufolge die Metrik des physikalischen Raums nicht allein empirisch festgestellt werden kann, sondern auch von einer Wahl abhängig ist. (Carnap 1920, S. 14–33, S. 37–38; 1922, S. 32–34, S. 55–56, 59; Mormann 2007, S. 48–51) Carnap unterscheidet daher zwischen apriorischer Form der Anschauung und frei wählbarer Form. (Carnap 1922, S. 39; Carus 2007, S. 133–134) Insofern Carnap mit Kant den Raum als Form unserer Anschauung auffasst, d. h. als die Form unserer Sinnlichkeit, in der uns die Gegenstände erscheinen, stimmt er jedoch nicht mit Natorp, Cassirer und Bauch überein, für die Raum und Zeit nicht Formen unserer Anschauung sind, sondern Methoden der Naturwissenschaft und somit rein logische Konstruktionen, die in der sinnlichen Anschauung nur ihren Ausgangspunkt haben, sondern er stimmt überein mit dem physiologischen Neukantianismus von Helmholtz, für den zwar nicht die Axiome der Geometrie, aber „der Raum überhaupt eine transcendente Anschauungsform“ ist (Carnap 1920, S. 22–23, S. 25–26, S. 32–33; 1922, S. 39; Bauch 1911, 108–141; Helmholtz 1878, S. 886–900; 1879, S. 922, S. 936; Grünbaum 1963, S. 664–666; Richardson 1998, S. 141; Mormann 2000, S. 46; Carus 2007, S. 109–115, S. 121–122). Zwar wird die apriorische Anschauungsform von Carnap auch in Übereinstimmung mit Natorp und Bauch als „transzendental-logische Bedingung der Möglichkeit eines Erfahrungsgegenstandes“ im Sinne einer „den Erfahrungsgegenstand bestimmenden Gesetzlichkeit“ verstanden (Carnap 1920, S. 25; vgl. 1922, S. 85; Natorp 1910b, S. 8, S. 46–47; Bauch 1923, S. 177–

182; Richardson 1998, S. 142–143). Dennoch sieht Carnap diese synthetische Gesetzlichkeit in einer reinen Form unserer Anschauung begründet. Dafür, dass es sich dabei nicht um einen bloß formalen Raum, sondern um einen Anschauungsraum handelt, beruft sich Carnap auch auf Henri Poincaré, der die Möglichkeit der Anschauung eines topologischen Raums von einer unbestimmten Anzahl an Dimensionen für die Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung hält (Carnap 1920, S. 34; Poincaré 1913, S. 57–97; Richardson 1998, S. 105–106; Mormann 2000, S. 50). Übereinstimmung findet er diesbezüglich auch mit Fritz Medicus, der bei den Neukantianern Alois Riehl und Otto Liebmann studiert hatte (Carnap 1920, S. 35–36; Medicus 1899). In seiner Dissertation bezeichnet Carnap den Anschauungsraum in Anlehnung an Husserl als das Wesen der „in der Erfahrungswirklichkeit vorliegenden räumlichen Tatsachen“ (Carnap 1922, S. 6, S. 22–23, S. 63–64; Richardson 1998, S. 140–141, S. 153–154; Friedman 1999, S. 44–58, Carus 2007, S. 127–132; Mormann 2007, S. 44–48). Carnaps Auffassung der reinen Anschauung ist demnach weniger von Natorp und Cassirer als vielmehr von Helmholtz, Poincaré und Husserl beeinflusst. Nur in der Auffassung des Raums der Geometrie als „synthetischer Gesetzlichkeit zur Ordnung der Erfahrung“ stimmt Carnap mit Natorp, Cassirer und Bauch überein (Carnap 1922, 85).

Carnaps Verhältnis zum Neukantianismus der Marburger Schule ist insgesamt maßgeblich durch sein Verständnis des Konventionalismus Poincarés geprägt. Im Zentrum steht dabei Poincarés Unterscheidung zwischen zwei Arten von Voraussetzungen: Hypothesen, die durch die Erfahrung bestätigt oder widerlegt werden können, und Definitionen oder Konventionen (Poincaré 1902, S. 24–26). Neben den reinen Formen der Anschauung Raum und Zeit nimmt Kant auch reine Formen des Denkens, die Verstandesbegriffe oder Kategorien, d. h. logische Funktionen der Einheit, als Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung an. Abgesehen von der (allgemeinen) apriorischen Anschauungsform, die er später verwirft, fasst Carnap die (spezielle metrische) Form der Anschauung ebenso wie

die Kategorien, v. a. die Kategorien der Relation (Substantialität und Kausalität) und die diesen entsprechenden Grundsätze bloß als Konventionen oder Definitionen auf, die Marburger Neukantianer dagegen als Hypothesen, die sich in der wissenschaftlichen Forschung als fruchtbar erweisen müssen. Allerdings weicht Natorp mit seiner Erneuerung von Kants Forderung nach einer Ableitung des Systems der Kategorien nach einem Prinzip gerade in diesem Punkt von Cohens Lehre ab, wohingegen Cassirer sich mit seiner „allgemeine[n] Invariantentheorie der Erfahrung“ diesbezüglich mehr an Cohen hält (Cohen 1902, S. 6–8, S. 341–343, S. 347, S. 352, S. 369–371, S. 499–501; Natorp 1910a, S. 1–52; 1912b, S. 193–210; Cassirer 1910, S. 351–358). Den „Grundsätzen des Anschauungsraums“, den Carnap in der Dissertation als topologischen Raum mit beliebig vielen Abmessungen bestimmt (Carnap 1922, S. 14–15, S. 24–31, S. 37–40, S. 62–67), entsprechen „die von von Kant behaupteten synthetischen Sätze apriori“ (Carnap 1922, S. 63). Hingegen sind die Lehrsätze, „die sich auf einen der metrischen Räume beziehen, [...] nicht nur von den Grundsätzen, sondern auch von den Forderungen abhängig, auf Grund deren das vollständige Gefüge des Anschauungsraumes sich ergibt, also von Bestimmungen, die nicht Erkenntnisse apriori sind, weil überhaupt nicht Erkenntnisse, sondern Festsetzungen“. Die Festsetzungen versteht Carnap mit Poincaré als „wahlfreie Setzungen“ (Carnap 1922, S. 64). Carnap stimmt diesbezüglich mit Schlicks Auffassung überein, dass Definitionen oder Konventionen keine Erkenntnisse, sondern „willkürliche Festsetzungen“ sind (Schlick 1918, S. 60–63, vgl. S. 43–47, S. 55, S. 283–327). Zunächst bezeichnet Carnap die von konventionellen Festsetzungen abhängenden Axiome der Physik, das Raum-, das Zeit- und das Wirkungsgesetz, jedoch auch als synthetische Sätze a priori, zieht dafür allerdings den Begriff „hypothetisch-deduktives System“ vor, da sie nicht „im Kantischen transzendental-kritischen Sinne“ notwendige Bedingungen des Erfahrungsgegenstandes sind, sondern ihr „Aufbau vielfach unserer Wahl anheimgestellt ist“ (Carnap 1923, S. 97; Mormann 2007, S. 51–55).

In „Dreidimensionalität des Raumes und Kausalität“ (1924) kritisiert Carnap an der neukantischen Philosophie, dass diese „die Erfahrung, die nur notwendige Formung trägt“, die „Erfahrung erster Stufe“, nicht kennt, „da ihre Auffassung, die Formen der Erfahrung zweiter Stufe seien notwendig und eindeutig, sie verhindert, den Unterschied zwischen der primären und der sekundären Welt zu erkennen“, verweist aber zugleich darauf, dass die „eigentliche Leistung“ der neukantianischen Philosophie, „nämlich der Nachweis der gegenstandserzeugenden Funktion des Denkens“, bestehen bleibt und seiner „Auffassung von der sekundären Welt“, d. h. der physikalischen Erfahrung, zugrunde liegt (Carnap 1924/1925, S. 108–109; vgl. 1925, S. 331; Carus 2007, S. 152–154).

Die Konstitution der primären Welt der Sinnesempfindungen, deren notwendige Form eine zeitliche Ordnung der Erlebnisse und eine zweidimensionale räumliche Ordnung des Sehfeldes ist, steht im Zentrum des *Aufbaus* (Carnap 1924/1925 S. 113; 1998, §§ 84–94, 106–122). Carnap spricht dort von den „notwendigen oder zweckmäßigen Formen und Methoden des Konstituierens“. Auch die allgemeinen Regeln der Konstitution der primären Welt versteht Carnap nicht als Erkenntnisse a priori, sondern als Festsetzungen, wenngleich diese sich auch letztlich „aus der Leistung des Erkennens für den umfassenden Zweckzusammenhang des Lebens als notwendig verstehen“ lassen müssten (§§ 178, 103–105). Insoweit die Marburger das Faktum der Wissenschaft als Gegenstand der Philosophie bestimmten, verstehen sie allerdings unter Erfahrung primär die methodisch erzeugten Erkenntnisse der mathematischen Naturwissenschaft, die physikalische Welt. Demgegenüber betrachten sie die Entstehung der Wahrnehmungen nicht als Problem der Logik der Wissenschaft, sondern der Psychologie (Natorp 1912a, Cassirer 1910, S. 359–459). Ebenso wie für Carnap sind auch für Natorp und Cassirer die Grundlagen der Wissenschaft, die als solche Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung sind, Festsetzungen, der Unterschied besteht nur darin, inwieweit diese Voraussetzungen als „wahlfrei“ oder „not-

wendig“ betrachtet werden. Die Marburger Neukantianer fassen die Wissenschaft als unendlichen *Prozess* auf, der sich der systematischen Einheit der Erfahrung als Ziel annähert und somit regulativen Prinzipien unterworfen ist. Das synthetische apriori wird demnach nicht mehr als notwendig im Sinne Kants, d. h. als vor aller Erfahrung feststehend, sondern als Hypothese aufgefasst, die sich im Prozess der wissenschaftlichen Forschung bewähren muss und auch wieder revidiert werden kann. Als notwendig gilt nur der Fortschritt der Wissenschaft selbst und dessen Logik oder Methode. Ebenso wie Schlick, Carnap und Reichenbach haben auch Cohen, Natorp und Cassirer eine methodische und insofern relativierte Auffassung der Konstitutivität des synthetischen a priori vertreten (Friedman 1999, xv–xvi, S. 3–45, S. 60–86; Richardson 1998, S. 113–134; Mormann 2000, S. 50–51, S. 57). Carnaps Konventionalismus, die Annahme von frei wählbaren Festsetzungen für die Konstitution der Objektivität, war zwar in erster Linie von Poincaré, Einstein und Dingler beeinflusst, die Konventionen erfüllen jedoch für Carnap ebenso wie das methodische a priori des Marburger Neukantianismus eine gegenstandskonstitutive Funktion (Carus/Friedman 2019, S. xxvii–xxx, S. xxxvi; Friedman 1999, S. 45; Richardson 1998, S. 152, S. 159–160, S. 162; Carus 2007, S. 115–121).

Im *Aufbau* hebt Carnap hervor, dass „Konstitutionstheorie und *transzendentaler Idealismus* [...] übereinstimmend die Auffassung [vertreten]: alle Gegenstände der Erkenntnis werden konstituiert (in idealistischer Sprache: ‚im Denken erzeugt‘); und zwar sind die konstituierten Gegenstände nur als logische Formen, die in bestimmter Weise aufgebaut sind, Objekte der begrifflichen Erkenntnis“ (§ 177, vgl. §§ 178, 66, 75). Carnap beansprucht in seiner Konstitutionstheorie eine gegenüber dem Idealismus der Marburger Schule sowie dem Realismus neutrale Sprache zu verwenden, da nach ihr die Gebilde – Begriffe oder Gegenstände – „weder ‚erzeugt‘ noch ‚erkannt‘, sondern ‚konstituiert‘“ werden (Carnap 1998, § 5, vgl. §§ 1–3, 35, 175–178; 1923, 99–100; 1924, 109–110; Friedman

1999, S. 92–94; Damböck 2017, S. 290–292). Carnap bezieht sich hier auf die Auffassung der Marburger Schule, dass der Gegenstand der Erkenntnis, nicht in der Wahrnehmung gegeben ist, sondern im Denken erzeugt wird. Allerdings scheint Carnap hier Formulierungen Cohens und Natorps, denen zufolge die Erkenntnis im reinen Denken erzeugt wird, misszuverstehen, da unter „erzeugen“ nichts anderes als „erkennen“ im Sinne von „bestimmen“ zu verstehen ist. „Gegeben“ ist nach der Terminologie der Marburger Schule nur das „als Gegenstand Bestimmte“. Obwohl die Konstitutionstheorie „innerhalb des Gebietes der Erkenntnistheorie“ mit den „erkenntnistheoretischen Richtungen Realismus, Idealismus und Phänomenalismus“ übereinstimmt, divergiere sie von diesen „im metaphysischen Gebiet“ und stellt insofern „das ihnen gemeinsame, neutrale Fundament dar“ (§ 178, vgl. 175–178). Gerade hinsichtlich des transzendentalen Idealismus der Marburger Schule ist diese Divergenz aber nicht vorhanden, insofern die Konstitutionstheorie in der Behauptung der Identität von Begriff und Gegenstand mit den Marburgern übereinstimmt, sodass nicht klar wird, worin der Unterschied bestehen soll (Vgl. Sauer 1985; Friedman 1999, S. 108–113, S. 133–141, S. 152–162; 2007).

Fraglich ist, inwiefern Carnap auch von Rickert beeinflusst wurde. Im *Aufbau* wendet Carnap die für die Wertphilosophie der Südwestdeutschen Schule des Neukantianismus grundlegende Unterscheidung von *Sein* und *Gelten* auf das Verhältnis der Stufen des Konstitutionssystems zueinander an, relativiert es jedoch klassenlogisch (Carnap 1998, § 42, vgl. §§ 40–41; Friedman 1999, S. 134–136; Mormann 2006, S. 170–171, S. 178–179). Rücksichtlich Rickerts Unterscheidung zwischen der generalisierenden Methode der Naturwissenschaft und der individualisierenden Methode der Kulturwissenschaft verweist Carnap im *Aufbau* zwar auf eine „im Anschluß an Gedanken von Dilthey, Windelband, Rickert“ erhobene „Forderung nach einer ‚Logik der Individualität‘“, doch bildet für ihn in Übereinstimmung mit Cassirers Rickert-Kritik „der relationstheoretische Strukturbegriff eine geeignete

Basis für eine solche Methode“, die „durch Anpassung relationstheoretischer Mittel an das jeweilige Gebiet entwickelt werden“ müsste (Carnap 1998, § 12, vgl. §§ 5–6, 27, 75, 158; Rickert 1926; 1929; Cassirer 1910, S. 148–150, S. 195–196, S. 292–355; Richardson 1998, S. 37–40; Friedman 1999, S. 124–140, S. 152–162; 2000, S. 25–37; Mormann 2006, S. 179–180; Dahms 2016, S. 178–179). Demgemäß erfordert auch die Konstituierung der geistigen Gegenstände und der Werte, die Carnap jedoch nur skizziert, keine eigene Methode der Begriffsbildung (Carnap 1998, §§ 150–152, vgl. §§ 23–24, 55–56; Dewulf 2021, S. 58–64, S. 72). Darüber, welche Bedeutung diesen Motiven des Südwestdeutschen Neukantianismus für die Konstitutionstheorie insgesamt zukommt und wie stark demnach der Einfluss Rickerts auf Carnap zu gewichten ist, herrscht in der Forschung Uneinigkeit. Umstritten ist insbesondere, ob sich der Einfluss von Rickerts *System der Philosophie* (1921) bereits in dem 1921/22 von Carnap verfassten Manuskript *Vom Chaos zur Wirklichkeit* nachweisen lässt, das Carnap als „Keim zur Konstitutionstheorie“ bezeichnet (Mormann 2006; 2016; Leinonen 2016, S. 214–226; Carus 2007, S. 105–108; 2021, S. 10–16; Damböck, 2017, S. 276–278, S. 288–290; 2021).

Mitte der 1930er-Jahre gab Carnap das erkenntnistheoretische Programm der Konstitutionstheorie auf und betrachtete nur mehr die Wissenschaftslogik als logisches Problem, die Konstitution der subjektiven Erfahrung hingegen als Problem der Psychologie (Carnap 1934, § 72; 1936; Richardson 1998, S. 198–208, S. 215–216). In dieser Hinsicht bezieht Carnap in der *Logischen Syntax* eine dem *logischen Idealismus* der Marburger Schule verwandte Position (Vgl. Richardson 1998, S. 213, S. 223–229; 2003; Mormann 2000, S. 46, S. 60–62, S. 113–134, S. 208; Friedman 2007, S. 10–14, S. 68–70, S. 152, S. 211–233; 2000, S. 145–149; 2004; Glock 2015). Als „Syntax der Logik“ der Wissenschaft hat bereits Hermann Cohen in seiner *Logik der reinen Erkenntnis* (1902) die Relation bestimmt, die er als mathematische Funktion und als Erzeugnis des reinen Denkens auf-

fasste. Freilich entwickelten die Marburger nicht wie Carnap eine eigene Metasprache zur logischen Analyse der wissenschaftlichen Erkenntnis. Auch mit seinem Toleranzprinzip, das die Wahl einer Syntax der Wissenschaftssprache zu einer pragmatischen Entscheidung der Wissenschaft macht (Kap. 45), nähert er sich der Auffassung der Logik der Wissenschaft Cohens und Cassirers, derzufolge die Prinzipien der Wissenschaft als wissenschaftliche Hypothesen ihre Fruchtbarkeit in der Arbeit der Forschung erweisen müssen, an (Carnap 1934, V, § 17, § 86).

Literatur

- Bauch, Bruno. 1911. *Studien zur Philosophie der exakten Wissenschaften*. Heidelberg: Carl Winter.
- Bauch, Bruno. 1923: *Immanuel Kant*. 3. Aufl. Berlin/Leipzig: de Gruyter.
- Carnap, Rudolf. 1920. Welche philosophische Bedeutung hat das Problem der ‚Grundlegung der Geometrie‘?. Arbeit für die Lehramtsprüfung. Jena 1920, UCLA, Box 3, CM12. <https://doi.org/10.48666/823511>
- Carnap, Rudolf. 1922 *Der Raum. Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre*. Berlin: Reuther & Reichard.
- Carnap, Rudolf. 1923. Über die Aufgabe der Physik und die Anwendung des Grundsatzes der Einfachheit. *Kant-Studien* 28: 90–107.
- Carnap, Rudolf. 1924/1925. Dreidimensionalität des Raumes und Kausalität: Eine Untersuchung über den logischen Zusammenhang zweier Fiktionen. *Annalen der Philosophie und philosophischen Kritik* 4/3: 105–130.
- Carnap, Rudolf. 1925. Über die Abhängigkeit der Eigenschaften des Raumes von denen der Zeit. *Kant-Studien* 30: 331–345.
- Carnap, Rudolf. 1998. *Der logische Aufbau der Welt*. Hamburg: Meiner.
- Carnap, Rudolf. 1934. *Logische Syntax der Sprache*. Wien: Springer.
- Carnap, Rudolf. 1936: Von der Erkenntnistheorie zur Wissenschaftslogik. In: *Actes du Congrès international de philosophie scientifique*. Sorbonne. Paris 1935. 1. Philosophie scientifique et empirisme logique. *Actualités scientifiques et industrielles* 388, 36–41. Paris: Hermann & Cie.
- Carnap, Rudolf. 1963. *Intellectual Autobiography*. In *The philosophy of Rudolf Carnap*, ed. Paul Arthur Schilpp, 3–84, La Salle, Illinois: Open Court.
- Carus, A. W. 2007. *Carnap and Twentieth-Century Thought. Explication as Enlightenment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Carus, A. W. 2021. Werte beim frühen Carnap: Von den Anfängen bis zum Aufbau. In *Der junge Carnap in historischem Kontext: 1918–1935*. Hrsg. Christian

- Damböck und Gereon Wolters, 1–18. Cham: Springer.
- Carus, A. W. and Friedman, Michael. 2019. Introduction. In *The Collected Works of Rudolf Carnap*. Richard Creath, General Editor. Vol. I. Early Writings. Edited by A. W. Carus, Michael Friedman, Wolfgang Kienzler, Alan Richardson, and Sven Schlotter, xxiii–xli. Oxford: Oxford University Press.
- Cassirer, Ernst. 1910. *Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik*. Berlin: Bruno Cassirer.
- Cohen, Hermann. 1902. *Logik der reinen Erkenntnis*. Berlin: Bruno Cassirer.
- Dahms, Hans-Joachim. 2016. Carnap's Early Conception of a 'System of the Sciences': The Importance of Wilhelm Ostwald. In *Influences on the Aufbau*, ed. Christian Damböck, 163–185. Cham: Springer.
- Damböck, Christian. 2017. *(Deutscher Empirismus). Studien zur Philosophie im deutschsprachigen Raum 1830–1930*. Cham: Springer.
- Damböck, Christian. 2021. Die Entwicklung von Carnaps Aufbau 1920–1928. In *Der junge Carnap in historischem Kontext: 1918–1935*, Hrsg. ders. und Gereon Wolters, 19–53. Cham: Springer.
- Dewulf, Fons. 2021. Carnap's Opposition to Logic of the Geisteswissenschaften. In *Der junge Carnap in historischem Kontext: 1918–1935*, Hrsg. Christian Damböck und Gereon Wolters, 54–73. Cham: Springer.
- Friedman, Michael. 1999. *Reconsidering Logical Positivism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Friedman, Michael. 2000. *A Parting of the Ways. Carnap, Cassirer, and Heidegger*. Chicago: Open Court.
- Friedman, Michael. 2004. Carnap and the Evolution of the A Priori. In *Carnap Brought Home. The View from Jena*, eds. Steve Awodey and Carsten Klein, 101–116. Chicago and LaSalle: Open Court.
- Friedman, Michael. 2007. The Aufbau and the rejection of metaphysics. In *The Cambridge Companion to Carnap*, eds. Ders., Richard Creath, 129–152. Cambridge: Cambridge University Press.
- Glock, Hans-Johann. 2015. Neo-Kantianism and analytic philosophy. In *New Approaches to Neo-Kantianism*, eds. Nicolas de Warren, Andrea Staiti, 59–81. Cambridge: Cambridge University Press.
- Grünbaum, Adolf. 1963. Carnap's Views on the Foundations of Geometry. In *The philosophy of Rudolf Carnap*, ed. Paul Arthur Schilpp, 3–84, 559–684. La Salle, Illinois: Open Court.
- Helmholtz, Hermann. 2017. Die Thatsachen in der Wahrnehmung [1878]. In ders.: *Philosophische und populärwissenschaftliche Schriften*. Herausgegeben von Michael Heidelberger, Helmut Pulte und Gregor Schiemann. Band 2. Hamburg: Meiner: 886–918.
- Helmholtz, Hermann. 2017. Beilagen zu dem Vortrag 'Die Thatsachen in der Wahrnehmung' [1879]. In ders.: *Philosophische und populärwissenschaftliche Schriften*. Herausgegeben von Michael Heidelberger, Helmut Pulte und Gregor Schiemann. Band 2. Hamburg: Meiner: 919–936.
- Leinonen, Mikko. 2016. Assessing Rickert's Influences on Carnap. In *Influences on the Aufbau*, ed. Christian Damböck, 213–232. Cham: Springer.
- Medicus, Fritz. 1899. Kants transscendentale Ästhetik und die nichteuklidische Geometrie. *Kant-Studien* 3: 261–300.
- Mormann, Thomas. 2000. *Rudolf Carnap*. München: C. H. Beck.
- Mormann, Thomas. 2006. Werte bei Carnap. *Zeitschrift für philosophische Forschung* 60/2: 169–189.
- Mormann, Thomas. 2007. Geometrical leitmotifs in Carnap's early philosophy: In *The Cambridge Companion to Carnap*, eds. Michael Friedman, Richard Creath, 43–64. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mormann, Thomas. 2016. Carnap's Aufbau in the Weimar Context. In *Influences on the Aufbau*, ed. Christian Damböck, 115–136. Cham: Springer.
- Natorp, Paul. 1910. *Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften*. Leipzig/Berlin: B. G. Teubner.
- Natorp, Paul. 1910b. *Logik. Grundlegung und logischer Aufbau der Mathematik und mathematischen Naturwissenschaft*. 2. Aufl. Marburg: N. G. Elwert'sche Verlagsbuchhandlung.
- Natorp, Paul. 1965. *Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode* [1912a]. Amsterdam: E. J. Bonset.
- Natorp, Paul. 1912b. Kant und die Marburger Schule. *Kant-Studien* XVII: 193–221.
- Poincaré, Henri. 1968. *La science et l'hypothèse* [1902]. Paris: Flammarion.
- Poincaré, Henri. 1913. *Dernière Pensées*. Paris: Flammarion.
- Richardson, Alan. 1998. *Carnap's construction of the world. The Aufbau and the emergence of logical positivism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Richardson, Alan. 2003. Conceiving, Experiencing, and Conceiving Experiencing: Neo-Kantianism and the History of the Concept of Experience. *Topoi* 22: 55–67.
- Rickert, Heinrich. 1921. *System der Philosophie. Erster Teil: Allgemeine Grundlegung der Philosophie*. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
- Rickert, Heinrich. 1986. *Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft* [^{6/7}1926]. Stuttgart: Reclam.
- Rickert, Heinrich. 2007. *Die Grenzen der Naturwissenschaftlichen Begriffsbildung* [⁵1929]. Hildesheim: Olms-Weidmann.
- Sauer, Werner. 1985. Carnaps 'Aufbau' in Kantianischer Sicht. *Grazer Philosophische Studien* 23: 19–35.
- Schlick, Moritz. 1918. *Allgemeine Erkenntnislehre*. Berlin: Springer.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnap und die Lebensphilosophie (Nietzsche, Dilthey und Nohl)

14

Gottfried Gabriel

Der Einfluss der Lebensphilosophie auf Carnap wurde lange Zeit nicht beachtet. Dabei sind einige Besonderheiten von Carnaps Metaphysikkritik nur vor diesem Hintergrund verstehbar (Gabriel 2016). Vermutlich hat die Überbetonung des Gegensatzes zwischen analytischer und kontinentaler Philosophie den Gedanken gar nicht erst aufkommen lassen, dass ein Klassiker der analytischen Tradition wie Carnap von einem Klassiker der kontinentalen Tradition wie Dilthey beeinflusst sein könnte. Selbst ein Kenner wie Michael Friedman, der die kontinentalen Einflüsse auf Carnap maßgeblich herausgearbeitet hat, musste erst auf die Bezüge zur Lebensphilosophie hingewiesen werden (Friedman 2000, S. 152, Anm. 208).

Bereits Günther Patzig vermutet in seinem Nachwort zur Neuauflage von Carnaps Schrift *Scheinprobleme in der Philosophie* „eine überraschende Verbindung“ zwischen Carnap und der Lebensphilosophie Diltheys (Patzig 1966, S. 100). Als Indiz verweist er auf die Verwendung des Ausdrucks „Lebensgefühl“ in Carnaps *Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache* (Carnap 1931). Patzig nennt auch den Mittelsmann einer möglichen Verbindung, nämlich den Dilthey-Schüler Her-

man Nohl, bei dem Carnap als Student in Jena Veranstaltungen besuchte.

In seiner Autobiographie betont Carnap die besondere Beziehung zu Nohl und führt aus, dass dieser „in seinen Seminaren wie in privaten Gesprächen ein tieferes Verständnis für die großen Philosophen zu vermitteln suchte, indem er von ihrer Einstellung zum Leben, ihrem „Lebensgefühl“, und deren kulturellem Milieu ausging“ (Carnap 1993, S. 6–7). Angesprochen ist hier Diltheys Weltanschauungslehre, die als Triebfeder der unterschiedlichen metaphysischen Systeme das jeweilige *Lebensgefühl* freizulegen versucht.

Metaphysik bestimmt Dilthey als „wissenschaftliche Weltanschauung“ (Dilthey 1968b, S. 3). In vergleichender, historischer Betrachtung erweisen sich die unterschiedlichen metaphysischen Systeme für Dilthey als relativ – ungeachtet ihres eigenen Anspruchs auf Objektivität. Dilthey spricht hier von einer „Antinomie“ zwischen dem Anspruch wissenschaftlicher Weltanschauungen auf Allgemeingültigkeit und dem geschichtlichen Bewusstsein (Dilthey 1968b, S. 3). Aufgelöst werden soll diese Antinomie dadurch, dass die Philosophie sich bewusst macht, dass die „Mannigfaltigkeit ihrer Systeme“ aus der Vielfalt des Lebens selbst erwachsen ist. Entstanden seien die Widersprüche, weil unterschiedliche Lebensanschauungen sich im wissenschaftlichen Bewusstsein zu metaphysischen Weltbildern mit

G. Gabriel (✉)
Universität Jena, Jena, Deutschland
E-Mail: gottfried.gabriel@uni-jena.de

Objektivitäts- und demgemäß Ausschließlichkeitsanspruch verselbständigt haben (Dilthey 1968b, S. 8). Die unter Geltungsgesichtspunkten bestehende Widersprüchlichkeit zwischen einander bekämpfenden Systemen wird von Dilthey nicht einfach als Relativismus abgetan, sondern auf zugrunde liegende gegensätzliche Lebensgefühle zurückgeführt: „Die letzte Wurzel der Weltanschauung ist das Leben“ (Dilthey 1968b, S. 78).

Dilthey wendet gegen den Theorieanspruch der Weltanschauungen ein, diese seien keine „Erzeugnisse des Denkens“ (Dilthey 1968b, S. 86), und betont, dass die Metaphysiker „die in ihnen wirksame persönliche Lebensverfassung in gültigkeitsheischenden, begrifflichen Systemen ausgedrückt haben“ (Dilthey 1968b, S. 98). Folgt man der Analyse Diltheys, dann stellt sich die Frage, ob die Metaphysik durch ihre Darstellungsform nicht vorgibt, etwas zu sein, was sie inhaltlich nicht einzulösen vermag. Genau diese Diagnose übernimmt und radikalisiert Carnap in seiner Metaphysikkritik.

Kants Frage, wie Metaphysik als Wissenschaft möglich ist, wird von Dilthey bereits im Ansatz zurückgewiesen. Die Philosophie als Weltanschauung wird mit Kunst und Religion auf eine Stufe gestellt. Andererseits erkennt Dilthey die unterschiedlichen metaphysischen Systeme in historischer Perspektive als genuine und authentische Ausdrucksformen des Lebensgefühls an. Dilthey löst damit den Geltungsanspruch der Philosophie hermeneutisch in ein Verstehen von deren Genese auf der Grundlage des Sitzes der Philosopheme im Leben der Philosophen auf. Carnap folgt dem lebensphilosophischen genealogischen Verstehensprogramm nur soweit, wie die Metaphysik betroffen ist. Er selbst hält aber an dem Geltungsanspruch der Philosophie fest. Da sich der Theorieanspruch der Metaphysik Carnap zufolge als darstellungslologisch fehlgeleiteter Ausdruck von Lebensgefühlen erweist, reduziert sich für ihn der Geltungsanspruch der Philosophie auf Wissenschaftslogik.

Beim frühen Carnap schließt die Wissenschaftstheorie noch die Geisteswissenschaften ein. Die Ausführungen dazu stehen ganz in

der Tradition Diltheys. So betont Carnap mit namentlichem Bezug auf Dilthey die „*Selbstständigkeit der Gegenstandsart des Geistigen*“ und erklärt, dass geistige Gegenstände nicht in Aussagen über physische oder psychische Gegenstände sinnvoll eingesetzt werden können (Carnap 1928a, § 23). Dies dennoch zu tun, würde auf eine „Sphärenvermischung“ (Carnap 1928a, § 30), also auf einen Kategorienfehler hinauslaufen. Vgl. auch das „*Schichtensystem der vier wichtigsten Gegenstandsarten*“ (Carnap 1928b, § 6). Die Übereinstimmungen reichen bis zu terminologischen Übernahmen. So finden sich zu Carnaps Ausdruck „Manifestationen des Geistigen“ (Carnap 1928a, § 24) Entsprechungen bei Dilthey. Von dem späteren physikalistischen Reduktionismus, den man mit Carnap meist in Verbindung bringt, ist der frühe Carnap also noch weit entfernt (vgl. Tuboly 2022).

Indem die Geltungsprüfung der metaphysischen Systeme bei Dilthey durch die Genealogie ihres Ursprungs und ihrer Entwicklung als Weltanschauungen ersetzt wird, lässt sich Metaphysik zwar nicht mehr begründen, aber doch noch verstehen. Verstehen setzt voraus, dass metaphysische Aussagen sinnvoll sind. Hier geht Carnap im Anschluss an Wittgensteins *Tractatus* noch einen Schritt weiter, indem er metaphysische Probleme als sinnlose Scheinprobleme zu entlarven versucht. Diese Sinnlosigkeit betrifft allerdings nur die propositionale Formulierung von Geltungsansprüchen, nicht deren dahinter stehende Motive, die auch Carnap nachzuvollziehen vermag.

Dilthey und Carnap stimmen darin überein, dass metaphysische Aussagen keinen Erkenntniswert haben und die metaphysischen Systeme verfehlte Versuche darstellen, auf Lebensgefühlen basierende Weltanschauungen in pseudo-wissenschaftliche Systeme zu zwingen, wodurch sie gerade des Zusammenhangs mit dem Leben selbst verlustig gehen. Im Vergleich mit den hermeneutischen Verstehensbemühungen Diltheys fallen Carnaps Konsequenzen allerdings radikaler aus. So bewertet er die historische Rolle der Metaphysik einzig negativ, indem er diese als „Ersatz für die Theologie auf

der Stufe des systematischen, begrifflichen Denkens“ bestimmt (Carnap 1931, S. 239). Indem Carnap die Metaphysik dem Verdikt der propositionalen Sinnlosigkeit unterwirft, ersetzt er Diltheys wohlwollendes Verstehensprogramm durch ein aufklärerisches Erklärungsprogramm mit dem Ziel, die Metaphysik zu überwinden.

Gleichwohl verkennt Carnap nicht, dass der Metaphysik ein berechtigtes Bedürfnis zugrunde liege. Dieses komme aber in unangemessener Form zur Sprache. Der adäquate Ausdruck des Lebensgefühls sei nicht die Metaphysik, sondern die Kunst: „Bei der Metaphysik liegt [...] die Sache so, daß sie durch die Form ihrer Werke etwas vortäuscht, was sie nicht ist. Diese Form ist die eines Systems von Sätzen, die in (scheinbarem) Begründungsverhältnis zueinander stehen, also die Form einer Theorie. [...] Der Metaphysiker glaubt sich in dem Gebiet zu bewegen, in dem es um wahr oder falsch geht. In Wirklichkeit hat er jedoch nichts ausgesagt, sondern nur etwas zum Ausdruck gebracht, wie ein Künstler“ (Carnap 1931, S. 239–240).

Als historischen Beleg für seine These führt Carnap Nietzsche an, dem er unter den Metaphysikern eine herausragende künstlerische Begabung zubilligt und dem er daher die Fähigkeit bescheinigt, das Lebensgefühl in der Form der Dichtung in besonderer Weise zum Ausdruck zu bringen (Carnap 1931, S. 241). Gemeint ist damit vor allem *Also sprach Zarathustra*, ein Werk, das Carnap sehr schätzte.

Carnap hat seine Auffassung, dass sich Metaphysik als eine fehlgeleitete Darstellungsform des Ausdrucks von Lebensgefühlen erweist, auch in die Programmschrift des Wiener Kreises eingebracht: „Ein solches [Lebensgefühl] zum Ausdruck zu bringen, kann sicherlich eine bedeutsame Aufgabe im Leben sein. Aber das adäquate Ausdrucksmittel hierfür ist die Kunst, zum Beispiel Lyrik und Musik“ (Verein Ernst Mach 1929, S. 16). Auf terminologische Distanz zur Lebensphilosophie geht Carnap insofern, als er den Ausdruck „Weltanschauung“ ablehnt, weil dieser den „Unterschied zwischen Lebensgefühl und Theorie“ verwische (Carnap 1931, S. 239). Dementsprechend sprach man im Wiener Kreis statt von „wissenschaftlicher Weltan-

schauung“ programmatisch von „wissenschaftlicher Weltauffassung“ (Verein Ernst Mach 1929).

Der lebensphilosophische Einfluss Nohls auf Carnap besteht nicht nur in der indirekten Vermittlung diltheyscher Positionen, sondern ist auch direkter Art, wie sich im Detail bei Nohl selbst nachweisen lässt. So anhand des Buches *Stil und Weltanschauung* (Nohl 1920), das Nohls Habilitationsschrift enthält und den Vortrag *Typische Kunststile in Dichtung und Musik* (Nohl 1915) zum Wiederabdruck bringt. Was Dilthey für die *Inhalte* (von Dichtung, Kunst und Philosophie) im Rahmen seiner Typologie der Weltanschauungen zu zeigen versucht, dass sie letztlich Ausdruck von Lebensgefühlen sind, überträgt sein Schüler Nohl hier auf die *Formen*, verstanden als „Stile“. Einen solchen Übergang von den Inhalten zu den Formen legt besonders die eher inhaltslose Musik nahe. Allgemein spricht Nohl (unter Berufung auf Schiller) davon, dass dem „künstlerischen Gegensatz“ ein „allgemeinmenschlicher“ zugrunde liege, indem die verschiedenen Stellungen der Menschen zur Welt die „künstlerische Form“ bestimmen (Nohl 1915, S. 4). Daher meint er, den Gegensatz zwischen verschiedenen miteinander im Widerstreit liegenden Kunstformen in eine Komplementarität einander notwendig ergänzender Ausdrucksformen des Menschen überführen zu müssen. Auch diese Sicht scheint Carnap zu teilen.

In seiner lebensphilosophischen Typologie der Musikstile unterscheidet Nohl insbesondere ein pantheistisches Lebensgefühl, das sich in harmonischen Verhältnissen ausdrücke (Nohl 1915, S. 21), und ein dualistisches Lebensgefühl, das durch „eine unausgesetzte innere Anspannung auf ein Ziel zu“ charakterisiert wird (Nohl 1915, S. 18, S. 26). Zur Verdeutlichung der Unterschiede zwischen diesen beiden Grundtypen werden als Beispiele Mozart und Beethoven angeführt (Nohl 1915, S. 11, S. 18, S. 26, S. 36). Nohls Unterscheidung macht sich Carnap zu Nutze, um im Sinne der Reinheit der Ausdrucksformen die Musik gegen die Metaphysik als bloßes Surrogat auszuspielen, wobei er lediglich eine säkularisierende, sachlich aber durchaus treffende terminolo-

logische Umbenennung von „pantheistisch“ in „monistisch“ vornimmt: „Das harmonische Lebensgefühl, das der Metaphysiker in einem monistischen System zum Ausdruck bringen will, kommt klarer in Mozartscher Musik zum Ausdruck. Und wenn der Metaphysiker sein dualistisch-heroisches Lebensgefühl in einem dualistischen System ausspricht, tut er es nicht vielleicht nur deshalb, weil ihm die Fähigkeit Beethovens fehlt, dieses Lebensgefühl im adäquaten Medium auszudrücken? Metaphysiker sind Musiker ohne musikalische Fähigkeit“ (Carnap 1931, 240).

Wie sich durch einen genauen Textvergleich zeigen lässt, reichen die Übereinstimmungen zwischen Nohl und Carnap noch weiter. So betonen beide etwa den leib-seelischen Zusammenhang zwischen dem Lebensgefühl und der körperlichen Haltung eines Menschen beim Gang (Nohl 1915, S. 9; Carnap 1931, S. 239). Sven Schlotter (Jena) verdanke ich den Hinweis auf Carnaps Rezeption von Nohls Vortrag *Typische Kunststile in Dichtung und Musik*.

Die große Übereinstimmung Carnaps mit Ansätzen der Lebensphilosophie hat Nohl auf einer im Carnap-Nachlass befindlichen Postkarte nachträglich bestätigt (Signatur: RC 029–21–02, ohne Datum). So bedankt er sich für die Zusendung von *Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache* mit den Worten: „Danach stehen Sie uns gar nicht so fern, wie es zunächst scheint. Richtig gerührt hat mich der Schluß, in dem so Nachklänge unserer alten Beziehungen motivisch auftauchen.“ Dieser Schluss ist genau der hier ausgewertete Abschnitt mit der Überschrift „Metaphysik als Ausdruck des Lebensgefühls“.

Carnap selbst wollte den von Patzig vermuteten Einfluss Diltheys ursprünglich gar nicht wahrhaben, weil er Dilthey selbst nicht gelesen habe. Er musste dann aber zu seiner eigenen Überraschung eine indirekte Vermittlung durch Nohl anerkennen. Siehe dazu den Brief vom 11. Dezember 1968 an den mit ihm seit gemeinsamen Jahren in Jena befreundeten Pädagogen Wilhelm Flitner und dessen Frau Elisabeth (RC 102–28–07, abgedruckt in Gabriel 2016, S. 135; vgl. Gabriel 2004, S. 16–17).

Den Anlass lieferte ein Buch von Arne Naess (1968, S. 41–48, besonders S. 46, Anm. 48), das Übereinstimmungen zwischen Dilthey und Carnap aufweist.

In dem abschließenden Satz des erwähnten Briefes hebt Carnap als verbleibenden Unterschied zu Dilthey und Nohl hervor, dass diese nicht die Konsequenz gezogen hätten, die Metaphysik zu verabschieden. Für Dilthey bleibt die Metaphysik ein nachvollziehbarer Ausdruck von Lebensgefühlen, für Carnap ist sie dagegen der missratene Versuch, legitime Lebensgefühle in der unangemessenen Darstellungsform einer Theorie begründen zu wollen. Diese Einstellung nimmt Carnap auch in der Beurteilung des klassischen erkenntnistheoretischen Problems der Realität der Außenwelt in *Scheinprobleme in der Philosophie* ein. Nach den bisher aufgewiesenen Parallelen zwischen Carnap und der Lebensphilosophie in der Tradition Diltheys liegt es nahe, Carnaps Text mit Diltheys Schrift *Beiträge zur Lösung der Frage vom Ursprung unseres Glauben an die Realität der Außenwelt und seinem Recht* zu vergleichen (Dilthey 1968a).

Dilthey versucht den Glauben an die Realität der Außenwelt voluntaristisch „aus einem in Trieb, Wille und Gefühl gegebenen Zusammenhang des Lebens“ zu erklären (Dilthey 1968a, S. 95) und führt ihn auf die „Erfahrungen von Impuls und Widerstand“ zurück (Dilthey 1968a, S. 98). Dementsprechend räumt er in Umkehrung der sonst in der Erkenntnistheorie üblichen Hierarchie dem Tastsinn den Vorrang vor dem Sehsinn ein (Dilthey 1968a, S. 105). Diese Erklärung der Genese des Glaubens liefert noch keine Begründung (Rechtfertigung) von dessen Geltung. Den Unterschied macht auch Dilthey, indem bereits im Titel einerseits vom „Ursprung“ und andererseits vom „Recht“ die Rede ist. Dilthey widerspricht allerdings allen intellektualistischen Versuchen, die Realität der Außenwelt beweisen zu wollen (Dilthey 1968a, S. 128). Ohne dass er ein solches Ansinnen explizit als Scheinproblem charakterisiert, verwirft er es doch, „indem das Bewußtsein von der Realität der Außenwelt den Tatsachen des Willens, der Triebe und Gefühle eingeordnet wird, welche das Leben selber ausmachen“ (Dilthey

1968a, S. 133). Wie steht es nun mit Indizien, die auch in der Frage des Realitätsproblems für einen indirekten Einfluss Diltheys auf Carnap sprechen?

Für Carnap ist ein über den empirischen Wirklichkeitsbegriff, der Realisten und Idealisten gemeinsam ist, hinausgehender Anspruch nicht einlösbar, und damit wird das Realitätsproblem als sinnlos verworfen. Diese Beurteilung setzt freilich das gängige Verständnis voraus, dass beide Positionen einander propositional widersprechen. Carnap deutet ergänzend an, dass in den jeweiligen Positionen „eine begleitende Gegenstandsvorstellung“ zum Ausdruck komme: „Man könnte etwa bei der realistischen These an gewisse *emotionale Begleitmomente* denken, z. B. an das Fremdheitsgefühl gegenüber dem Berge, an das Gefühl, daß er sich in vielem meinem Willen entzieht oder gar ihm widersteht, und Ähnliches“ (Carnap 1928b, § 10). Hier ist das von Dilthey hervorgehobene Moment des Widerstandserlebnisses explizit angesprochen.

Wenn der Gegensatz zwischen Idealismus und Realismus in unterschiedlichen emotionalen Begleitmomenten besteht, dann ist dieser Gegensatz nicht sinnvoll in Form gegensätzlicher propositionaler Thesen mit Wahrheitsanspruch formulierbar, sondern einzig als Unterschied nicht-propositionaler Einstellungen zur Welt beschreibbar. Die theoretischen Formulierungen und die Begründungsversuche der Thesen des Idealismus und des Realismus beruhen daher für Carnap auf dem für die Metaphysik charakteristischen Missverständnis, den Ausdruck eines Lebensgefühls in eine Theorie überführen zu wollen. Demnach betrifft die Differenz nicht innerweltliche Sachverhalte, sondern ist Ausdruck unterschiedlicher Lebensgefühle, die fälschlicherweise in diskursiver Form gegen einander antreten.

Literatur

Carnap, Rudolf. 1928a. *Der logische Aufbau der Welt*. Berlin-Schlachtensee: Weltkreis-Verlag.

- Carnap, Rudolf. 1928b. *Scheinprobleme in der Philosophie. Das Fremdpsychische und der Realismusstreit*. Berlin-Schlachtensee: Weltkreis-Verlag.
- Carnap, Rudolf. 1931. Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. *Erkenntnis* 2: 220–241.
- Carnap, Rudolf. 1963. Intellectual Autobiography. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*. Ed. P. Schilpp, 3–84. LaSalle Ill.: Open Court.
- Carnap, Rudolf. 1993. *Mein Weg in die Philosophie*. Übersetzt und mit einem Nachwort sowie einem Interview hg. von Willy Hochkeppel. Stuttgart: Reclam (engl. Carnap 1963).
- Damböck, Christian. 2017. *Deutscher Empirismus. Studien zur Philosophie im deutschsprachigen Raum 1830–1930*. Cham: Springer.
- Dilthey, Wilhelm. 1968a. Beiträge zur Lösung der Frage vom Ursprung unseres Glaubens an die Realität der Außenwelt und seinem Recht. In *Die geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des Lebens*. Erste Hälfte: *Abhandlungen zur Grundlegung der Geisteswissenschaften (Gesammelte Schriften, Bd. 5)*, 90–138. 5. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Dilthey, Wilhelm. 1968b. *Weltanschauungslehre. Abhandlungen zur Philosophie der Philosophie (Gesammelte Schriften, Bd. 8)*. 4. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Friedman, Michal. 2000. *A Parting of the Ways. Carnap, Cassirer, and Heidegger*. Chicago/LaSalle, Ill.: Open Court.
- Gabriel, Gottfried. 2004. Introduction: Carnap Brought Home. In *Carnap Brought Home. The View from Jena*, eds. Steve Awodey und Carsten Klein, 3–23. Chicago/LaSalle, Ill.: Open Court.
- Gabriel, Gottfried. 2016. Dilthey, Carnap, Metaphysikkritik und das Problem der Realität der Außenwelt. In *Dilthey als Wissenschaftsphilosoph*. Hrsg. Christian Damböck und Hans-Ulrich Lessing, 119–142. Freiburg/München: Karl Alber.
- Naess, Arne. 1968. *Four Modern Philosophers: Carnap, Wittgenstein, Heidegger, Sartre*. Chicago: University of Chicago Press.
- Nohl, Herman. 1915. *Typische Kunststile in Dichtung und Musik*. Jena: E. Diederichs.
- Nohl, Herman. 1920. *Stil und Weltanschauung*. Jena: E. Diederichs.
- Patzig, Günther. 1966. Nachwort. In *Rudolf Carnap: Scheinprobleme in der Philosophie*. Hg. Günther Patzig, 85–136. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Tuboly, Adam Tamas. 2022. The constitution of *geistige Gegenstände* in Carnap's *Aufbau* and the importance of Hans Freyer. In *Logical Empiricism, Life Reform, and the German Youth Movement / Logischer Empirismus, Lebensreform und die deutsche Jugendbewegung*. Hrsg. Christian Damböck, Günther Sandner und Meike Werner, 181–204. Cham: Springer.
- Verein Ernst Mach (Hg.). 1929. *Wissenschaftliche Weltanschauung. Der Wiener Kreis*. Wien: Artur Wolf.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnap und der Empiriokritizismus

15

Christian Damböck

Carnaps Strukturalismus (Kap. 33–38, 71, 72) und seine Betonung von im Sinne eines konstitutiven Apriori interpretierbaren „formalen Rahmenwerken“ als Grundlage aller Wissenschaft (Kap. 53, 75) brachten Michael Friedman zu der bis heute gültigen Diagnose, dass dadurch der logische Empirismus in entscheidender Weise mit der Tradition des Empirismus gebrochen hat (Friedman 1999, 9). Der logische Empirismus wurde, dieser Diagnose folgend, geradezu als Antithese zum klassischen Empirismus aufgefasst, was zu einer Relativierung der Bedeutung Russells führt (siehe aber Kap. 10) sowie dazu, dass Carnap (und andere logische Empiristen) als in einem Gegensatzverhältnis befindlich gedacht werden zu den von Friedman an der zitierten Stelle erwähnten „traditionellen Empiristen“, nämlich Locke, Berkeley, Hume und Mach.

Nicht unproblematisch an dieser Diagnose ist die personelle Eingrenzung der „klassischen Empiristen“, von denen sich der logische Empirismus abhebt. Dass Carnap wenig mit Locke, Berkeley und Hume zu tun hatte, bestätigt sich auch aus seinen zeitlebens geführten Lektürelisten: Erst 1929 finden sich jeweils ein Text von Locke, Berkeley, Hume (und

Hobbes), die Carnap davor und danach nicht gelesen hat (Carnap 2022b, 749). Friedmans Liste von klassischen Empiristen enthält aber eben auch Mach. Und für diesen gelten, ebenso wie für seinen Geistesverwandten Richard Avenarius sowie weitere Empiriokritizisten wie Richard von Schubert-Soldern und Wilhelm Schuppe, zwei Dinge (vgl. Damböck 2022b, 52–54; in Vorbereitung-a, in Vorbereitung-b; Richardson 2016):

Erstens stehen diese Philosophen in einer anderen Tradition als Locke, Berkeley und Hume. Generell gilt für die deutschen Empiristen des 19. Jahrhunderts, dass sie „keines Comte oder Mill [bedurften, um] einen Begriff von positiver Philosophie zu fassen“ (Köhnke 1986, 81). Die deutsche empiristische Tradition orientierte sich dennoch an diesen Zeitgenossen und setzte sich mit ihnen kritisch auseinander. Der empiristische Geist, dem Philosophen wie Friedrich Trendelenburg, August Boeckh, Friedrich Eduard Beneke, Wilhelm Dilthey, F.A. Lange und Hermann Cohen nicht weniger als die Empiriokritizisten verpflichtet waren, hatte aber seine Ursprünge nicht in der Rezeption von Comte und Mill, und schon gar nicht in der (meist bestenfalls sporadischen) Rezeption der Empiristen des 18. Jahrhunderts, sondern ergab sich als eine empirisch-wissenschaftliche Wendung des deutsch-idealistischen Erbes (Damböck 2017).

Zweitens sind die deutschen Empiristen ihrem Selbstverständnis nach überhaupt

C. Damböck (✉)
LMU Munich, Munich, Deutschland
E-Mail: C.Damboeck@lmu.de

nicht primär Philosophen, sondern Wissenschaftler, die aus ihrer Beschäftigung mit Philosophie, Psychologie, Physik und Mathematik und der historischen Entwicklung dieser Disziplinen auf philosophische Probleme stoßen und den Anspruch erheben, diese im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit, empirisch und logisch, aber jedenfalls nicht metaphysisch zu behandeln. Diese Wissenschaftler- und Physiker-Philosophen haben die nachfolgenden Generationen von logischen EmpiristInnen und analytischen PhilosophInnen nachhaltig geprägt und auch Carnap hat seine philosophische Karriere unter ihrem Einfluss begonnen.

Frühe Lektüre (bis 1919)

Carnaps frühe philosophische Lektüre kann anhand der von ihm seit 1908 bzw. 1909 geführten Tagebücher und Lektürelisten (Carnap 2022a, 432–482) sowie seiner Korrespondenz mit Freunden wie Wilhelm Flitner und Franz Roh rekonstruiert werden (Kap. 2). Es fällt auf, dass Carnap in den Jahren seines Studiums überwiegend Sachbücher und Belletristik ohne philosophischen Bezug gelesen hat – das Studium der Philosophie und Physik in Jena und Freiburg lief neben den im Zentrum stehenden Aktivitäten in der Jugendbewegung eher nebenher; man las Goethe, Eichendorff, Keller, Vischer, Lagerlöf sowie exotische Autoren der Jugendbewegung wie Hermann Popert. Man informierte sich über Liebe, Sexualität und Rasse in semi- und pseudowissenschaftlichen Werken und man studierte natürlich auch die an den Universitäten geforderte Fachliteratur. Philosophische Lektüre findet sich daneben bis 1919 zunächst wenig. Vor allem Kants *Kritik der reinen und praktischen Vernunft* und die *Prolegomena* sind hervorzuheben; Bruno Bauchs Kant-Buch, Otto Liebmanns *Kant und die Epigonen*, ein paar Werke von Nietzsche. Von den philosophischen Großwerken von Zeitgenossen wie Heinrich Rickert, Edmund Husserl, Hermann Cohen usw. findet sich in dieser Zeit jedoch nichts, ebenso wie sich neben Kant

keine weiteren philosophischen Klassiker in den Lektürelisten finden. Stattdessen fand Carnap seinen Zugang zur Philosophie, sieht man von dem zweifellos wichtigen persönlichen Einfluss durch die besuchten Lehrveranstaltungen bei Rickert, Bauch, Gottlob Frege, Jonas Cohn, Herman Nohl einmal ab (Kap. 8, 13 und 14), über die Lektüre von aus den Naturwissenschaften kommenden bzw. über diese philosophierenden Philosophen und philosophierenden Naturwissenschaftlern wie (in der Reihenfolge ihres Auftauchens in den Leselisten) Theodor Ziehen, Ernst Haeckel, Emil du Bois-Reymond, Ernst Mach, Wilhelm Ostwald, Gustav Theodor Fechner, Hermann Ebbinghaus, Henri Poincaré, Wilhelm Wundt, Philipp Frank, Carl Stumpf, Max Planck, Hermann von Helmholtz, Max von Laue, H.A. Lorentz, Albert Einstein, Hermann Minkowski, Moritz Schlick, Josef Petzoldt.

Carnaps Philosophieauffassung ist also, von einer seriösen Kant-Lektüre abgesehen, weder von klassischen noch von zeitgenössischen Vertretern der Fachphilosophie geprägt worden, sondern von Autoren, die (abgesehen davon, dass sie männlichen Geschlechts sind) folgende Gemeinsamkeiten haben: (1) Philosophische Probleme werden im Zusammenhang mit Problemen der Naturwissenschaften, der Psychologie und der Mathematik reflektiert. (2) Von Poincaré abgesehen stammen alle Autoren aus dem Umfeld der deutschsprachigen Naturwissenschaft des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. (3) Fast alle diese Autoren sind im weitesten Sinn der typisch deutschsprachigen, zumindest indirekt von Kant abgeleiteten Tradition des Empirismus zuzurechnen. Was hingegen in Carnaps Lektüre vor 1920 fehlt, sind, von Kant als obligatorischer Lektüre jedes Intellektuellen abgesehen, die großen Systeme der Philosophie, sei es in klassischer (deutsch-idealistischer) oder zeitgenössischer (neukantianischer oder phänomenologischer) Formulierung. Seine frühe philosophische Lektüre beschränkt sich weitgehend auf von den Wissenschaften herkommende empiristische Autoren der zeitgenössischen deutschsprachigen Szene.

Der logische Aufbau der Welt als radikaler Empirismus

Zur Entstehung des *Aufbau* (Carnap 1998 [1928]) siehe (Kap. 3), zur Gesamtheit der Einflusslinien (Kap. 35). Hier soll nur ergänzend auf die spezifische Einflusslinie des Empirio-kritizismus hingewiesen werden, auf die sich Carnap in seiner Autobiografie explizit beruft: „the choice of a phenomenalist basis was influenced by some radical empiricist or positivist German philosophers of the end of the last century [...], in the first place Ernst Mach, and further Richard Avenarius, Richard von Schubert-Soldern, and Wilhelm Schuppe“ (Carnap 1963, 18). Es fällt auf, dass Carnap hier weder Husserl noch Russell oder die Gestaltpsychologie als Einflussfaktor erwähnt, sondern nur diese vier, der empirio-kritizistischen Richtung zugehörigen Autoren. Carnaps These eines dominanten Einflusses der Empirio-kritizisten im *Aufbau* kann auf zwei Ebenen überprüft werden:

Anhand der im *Aufbau* tatsächlich zitierten Literatur zeigt sich, dass Empirio-kritizisten und von dieser Strömung beeinflusste Denker (es sind die zwölf Autoren Avenarius, Cornelius, Dingler, Gerhards, Gomperz, Kauffmann, Mach, Petzold, Rehmke, Schubert-Soldern, Schuppe, Ziehen) die größte Gruppe im Literaturverzeichnis darstellen, der acht Neukantianer (Bauch, Cassirer, Christiansen, Erdmann, Natorp, Reiningner, Rickert, Windelband) als zweitgrößte Gruppe nachstehen.

Vor diesem Hintergrund ist nun die Frage zu stellen, ob der zahlenmäßigen Dominanz der empirio-kritizistischen Richtung auch, in der von Carnap angedeuteten Weise, eine inhaltliche Prägung entspricht. Das ist nicht leicht zu beantworten, weil sich zentrale Bestandteile des *Aufbau* wie etwas sein Strukturalismus (§§ 14–15; Kap. 33) oder die damit zusammenhängende Idee der Quasi-Analyse „unzerlegbarer Einheiten“ (§§ 69–74) nicht nur bei Russell, den Neukantianern und Gestalttheoretikern finden, sondern eben auch bereits bei Mach (vgl. Mach 1872, 30–33): Strukturalistisches Denken war, aufbauend auf in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstandenen (und von Mach als

einem der ersten Autoren entwickelten) Ideen, in den 1920er-Jahren Folklore, Carnap hat es nur in mathematisch innovativer Weise vorangetrieben. Anregungen hat er sich bei allen genannten Strömungen geholt.

Es geht hier aber um die spezifischere Frage, inwieweit die Idee der phänomenalistischen Basis des *Aufbau* (§§ 54, 58, 60, 63–65), wie von Carnap in seiner Autobiografie behauptet, von Mach und den Empirio-kritizisten inspiriert ist. Auf den ersten Blick gibt es gute Gründe, daran zu zweifeln. Der von Carnap gewählte „methodologische Solipsismus“ impliziert die Wahl einer eigenpsychischen Basis unter der Annahme, dass diese am Anfang aller Erkenntnis steht – erkenntnismäßig primär ist –, aber dennoch die „Konstitution“ anderer Seinssphären, vom Physischen, über das Fremdpsychische bis ins Geistige erlaubt (er ist „methodologisch“, weil das Eigenpsychische nur den Ausgangspunkt bildet, andere Sphären treten später hinzu). Diese Haltung entspricht der im 19. Jahrhundert gängigen und von vielen Psychologen (Wundt, Külpe), aber auch Philosophen, etwa im Umfeld von Husserls Phänomenologie, bis weit ins 20. Jahrhundert verteidigten Auffassung, wissenschaftliche Erkenntnis könne nur auf der Grundlage der subjektiven Einsicht des wissenschaftlichen Individuums entstehen, also mittels „Introspektion“ (Wundt) oder „phänomenologischer Wesenschau“ (Husserl). Das Eigenpsychische ist diesen Auffassungen zufolge erkenntnismäßig primär, die Erkenntnistheorie, aber auch die Psychologie und die Wissenschaft insgesamt hat in eigenpsychischen Betrachtungen ihren Ausgang zu nehmen. Carnap teilt im *Aufbau* diese Auffassung und stützt sich insofern auf die genannte wissenschaftliche Strömung, die von Mach und den Empirio-kritizisten dezidiert verworfen wird. Carnap steht mit dem *Aufbau* also scheinbar gerade in der anderen, von Mach und Avenarius kritisierten Tradition, die sich auf subjektive Evidenz stützt. Dieser Eindruck täuscht jedoch, und zwar in dreierlei Hinsicht:

Erstens sieht Carnap, anders als der Phänomenologe Husserl und der Sinnesdatenempirist Russell, von denen er sich explizit abgrenzt,

das „Gegebene“ als „subjektlos“ an (§ 65). Das heißt, jede Form einer ichzentrierten Erkenntnis – subjektive Evidenz, ‚mein‘ und ‚dein‘ persönliches Weltbild – kommt zwar (anders als bei Mach und Avenarius) im System des *Aufbau* vor, aber erst „auf einer späten Stufe“ des Konstitutionssystems (§ 65). Diese „Ich-Bezogenheit“ ist dann ein psychologisches und kein erkenntnistheoretisches Problem mehr.

Zweitens sind Grundelemente austauschbar. Das Eigenpsychische ist in der Sichtweise des *Aufbau* erkenntnismäßig primär, aber das bedeutet nicht, dass der Aufbau eines Erkenntnis-systems auch damit beginnen muss, und zwar genau aus dem Grund, dass die Phänomene bei Carnap keine subjektive Evidenz stiften, sondern bloß eine Perspektive derselben Erkenntnis darstellen, die man auch aus einer fremdpsychischen oder physischen Grundlage aufbauen kann (§§ 59, 60, 62).

Drittens wird der das Eigenpsychische konstituierende „Erlebnisstrom“ von Carnap nicht in seinem subjektiv-individuellen Gehalt genommen (diese Ich-Perspektive ist psychologisch und kommt erst auf einer hohen Stufe ins Spiel), sondern in seinen intersubjektiv erfassbaren „Struktureigenschaften“, die „für alle Erlebnisströme überein[stimmen]“ (§ 66). Damit geht es im *Aufbau* zu keinem Zeitpunkt um eine, wie bei Husserl (Kap. 11) auf subjektive Evidenz gegründete Erkenntnis, sondern um die Seiten der Erkenntnis, die je intersubjektiv erfassbar sind.

Dieser Ansatz ist kompatibel mit dem späteren Physikalismus des Wiener Kreises (siehe unten), weil er die Subjektperspektive aus der Erkenntnistheorie kürzt. Er enthält gleichzeitig einen idealistischen Rest, der eben in der Auffassung des Eigenpsychischen als erkenntnismäßig primär liegt, eine Haltung, die Carnap später verwirft, wenn er sich im Vorwort zum *Aufbau* von 1961 zu einer fremdpsychischen Basis bekennt: „etwas den Machschen Elementen Ähnliches, etwa konkrete Sinnesdaten, wie z. B. ‚rot einer gewissen Art an einer gewissen Sehfeldstelle zu einer gewissen Zeit““ (Carnap 1998 [1928], S. XIX).

Carnaps oben zitierte Selbsteinschätzung, dass die Wahl einer phänomenalistischen Basis

durch „radikal empiristische Philosophen“ vom Ende des neunzehnten Jahrhunderts im Umfeld von Mach und Avenarius inspiriert war (nicht aber von Husserl oder Russell) ist somit durchaus plausibel: Diese radikalen Empiristen haben ihn in seiner intellektuellen Entwicklung von Beginn an begleitet und wenn auch der *Aufbau*, in der Gestalt des „methodologischen Solipsismus“, ein Mach und Avenarius fremdes idealistisches Element enthält, so ist doch die Grundhaltung, die auf intersubjektiv erfahrbare Inhalte setzt, viel eher dieser philosophischen Tradition entsprechend.

Physikalismus = Aufbau – methodologischer Solipsismus

Für die Weiterentwicklung der Philosophie des Wiener Kreises über den *Aufbau* hinaus war Otto Neuraths Kritik am methodologischen Solipsismus bedeutsam, die bei Carnap zur Aufgabe der Idee einer eigenpsychischen Basis geführt hat (Uebel 2016). Carnaps Auffassung von Physikalismus und Wissen über Fremdpsychisches hat sich dann in vielen Stufen entwickelt, die hier nicht rekonstruiert werden können (Kap. 42–44, 58; Uebel 2021). An die Stelle der eigenpsychischen Basis des *Aufbau* tritt nun das Fremdpsychische. Psychische Inhalte werden nicht mehr anhand von „Introspektion“ erfasst, sondern anhand der Beschreibungen dieser Inhalte durch Andere. Indem dieser Ansatz jedoch das Eigenpsychische nicht herauskürzt, sondern bloß auf fremdpsychische Berichte reduziert, nimmt er eine auf der deutschsprachigen Hermeneutiktradition basierende Stellung ein, die charakteristisch ist für Mach und vor allem Avenarius:

„Die *Erfahrung* – das Vorgefundene“, das „mich selbst und meine Umgebung mit ihren Bestandteilen (zu denen auch die Mitmenschen zählen) [umfasst]“, wird in dem, was Avenarius „den natürlichen Weltbegriff“ nennt, mit einer „Hypothese“ verknüpft, die „in der Deutung [liegt], die ich den Bewegungen (einschließlich denen der Sprachwerkzeuge und also auch den durch die letzteren erzeugten Töne und Geräusche) der Mitmenschen gebe“, dass nämlich diese Äußerun-

gen „Aussagen seien, d. h. dass sie sich z. B. wieder auf Töne und Geräusche oder auf einen Geschmack oder auf einen Willen, ein Gefühl usw. ebenso beziehen, wie dies bei meinen Worten und Taten der Fall ist“ (Avenarius 2014, 25).

Fremdpsychische Berichte – Aussagen – funktionieren in dieser Interpretation nur dadurch, dass sie als analog zu meinen Aussagen aufgefasst werden, also auf der Grundlage der für die Hermeneutik des 19. Jahrhunderts charakteristischen Analogiehypothese (Damböck 2022a, c). Anders als meine psychischen Inhalte, die empirisch mangels sinnlicher Wahrnehmbarkeit in der Luft hängen, sind Aussagen anderer (und damit auch meine Aussagen als Aussagen für andere) der Erfahrung zugänglich. Sie stellen überhaupt die einzige Möglichkeit dar, das Psychische der Erfahrung zugänglich zu machen. Avenarius hat mit diesem Schritt die Psychologie auf eine neue Grundlage gestellt und die überkommene introspektive Herangehensweise, auch wenn diese in der Denkpsychologie für Jahrzehnte weiter verwendet wurde, überwunden (Russo Krauss 2019, 13–40).

Der Physikalismus des Wiener Kreises ist nichts anderes als das finale Einschwenken auf die von Avenarius bereits Jahrzehnte früher vorgezeichnete Linie. Dafür waren, wie in (Kap. 42) illustriert, rezente Entwicklungen in der Psychologie verantwortlich. Es dürfte aber auch der Empirio-kritizismus dabei eine Rolle gespielt haben. Einmal da Carnap selbst die Schriften der Empirio-kritizisten wie keine anderen philosophischen Texte bereits früh und intensiv rezipiert hatte: Reduktion auf das Fremdpsychische war ihm von jeher vertraut. Zweitens vermittelt durch den Einfluss Neuraths, der sich seinerseits häufig auf Avenarius berief und dessen Kritik der dualistischen „Zerspaltung“ in Eigen- und Fremdpsychisches als Grundlage seiner Philosophie betrachtete (Baccarat 2024).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die von Carnap als wichtige Einflusslinie hervorgehobene empirio-kritizistische Philosophie deutliche Überschneidungen sowohl mit dem *Aufbau*-Programm als auch mit dem Physikalismus aufweist. Es gibt daher keinen Grund, die Carnapsche Selbstdiagnose anzuzweifeln.

Literatur

- Avenarius, R. 2014. *Der menschliche Weltbegriff*, Xenomoi.
- Baccarat, L. 2024. ‚Neurath’s Anticorrespondentism and Avenarius.‘ Damböck, Christian, Johannes Friedl, and Ulf Höfer (eds.), *Ways of the Scientific World Conception. Rudolf Carnap and Otto Neurath*. Leiden: Brill, 76–88.
- Carnap, R. 1963. ‘Intellectual Autobiography’, *Paul Arthur Schilpp (ed.): The Philosophy of Rudolf Carnap, La Salle: Open Court*, 3–84.
- Carnap, R. 1998 [1928]. *Der logische Aufbau der Welt* (3 ed.), Felix Meiner Verlag. (1928)
- Carnap, R. 2022a. *Tagebücher 1908–1919. Herausgegeben von Christian Damböck, unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Brigitte Parakenings, Roman Jordan und Lois M. Rendl*, Felix Meiner Verlag.
- Carnap, R. 2022b. *Tagebücher 1920–1935. Herausgegeben von Christian Damböck, unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Brigitte Parakenings, Roman Jordan und Lois M. Rendl*, Felix Meiner Verlag.
- Damböck, C. 2017. <Deutscher Empirismus>. *Studien zur Philosophie im deutschsprachigen Raum 1830–1930*, Springer.
- Damböck, C. 2022a. ‘Dilthey and Historicism’, *Thomas Uebel and Christoph Limbeck-Lilienau (eds.): Routledge Handbook of Logical Empiricism*. London: Routledge, 34–42.
- Damböck, C. 2022b. ‘Einleitung’, *Rudolf Carnap, Tagebücher 1920–1935. Hamburg: Meiner*, 9–67.
- Damböck, C. 2022c. ‘Is there a hermeneutic aspect in Carnap’s *Aufbau*?’ Adam Tamas Tuboly (ed.), *The History of Understanding in Analytic Philosophy: Around Logical Empiricism*, London: Bloomsbury Publishing, 87–102.
- Damböck, C. in Vorbereitung-a. ‚Ernst Mach‘, *Gerald Hartung (Hrsg.), Grundriss der Geschichte der Philosophie. 19. Jahrhundert. Deutschland. Bd. 3, Basel: Schwabe*.
- Damböck, C. in Vorbereitung-b. ‚Wissenschaftsorientierte Philosophie‘, *Gerald Hartung (Hrsg.), Grundriss der Geschichte der Philosophie. 19. Jahrhundert. Deutschland. Bd. 3, Basel: Schwabe*.
- Friedman, M. 1999. *Reconsidering Logical Positivism*, Cambridge University Press.
- Köhnke, K. C. 1986. *Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus. Die deutsche Universitätsphilosophie zwischen Idealismus und Positivismus*, Suhrkamp.
- Mach, E. 1872. *Die Geschichte und die Wurzel des Satzes von der Erhaltung der Arbeit*, J. G. Calve’sche K. K. Univ. Buchhandl.
- Richardson, A. 2016. ‘External World Problems: The Logical Construction of the World and the ‘Mathematical Core of the External World Hypothesis’’, *Christian Damböck (ed.): Influences on the Aufbau. Vienna Circle Institute Yearbook. Dordrecht: Springer*, 1–14.
- Russo Krauss, C. 2019. *Wundt, Avenarius, and Scientific Psychology. A Debate at the Turn of the Twentieth Century*, Palgrave Macmillan.

- Uebel, T. 2016. 'Neurath's Influence on Carnap's *Aufbau*', *Christian Damböck (ed.): Influences on the Aufbau. Vienna Circle Institute Yearbook. Dordrecht: Springer*, 51–76.
- Uebel, T. 2021. 'Was bedeutet Carnaps ‚Reinigung‘ der Erkenntnistheorie?', *Christian Damböck, and Gereon Wolters (eds.): Der junge Carnap in historischem Kontext: 1918–1935, Cham: Springer*, 127–147.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Einflüsse auf Carnaps Wertphilosophie

16

Christian Damböck

Die Wertphilosophie Carnaps ist in seinen ersten Jahren in Wien entstanden (Kap. 40). Die Grundidee ist, dass Wertaussagen weder empirischen noch logischen Gehalt besitzen, sondern bloß eine Einstellung der Person oder Gruppe wiedergeben, die sie artikuliert. Wertaussagen sind nonkognitiv, sie besitzen keinen Wahrheitswert. Der einzige Wert, auf den man sich daher aus Sicht der Wissenschaft bzw. der wissenschaftlichen Weltauffassung objektiv verpflichten kann, ist die Wissenschaft selbst. Das bedeutet erstens kausale Konsistenz: Werthaltungen sind immer dahingehend zu überprüfen, ob wir ihre kausalen Konsequenzen tatsächlich wollen und auch bereit sind, alle Nebeneffekte einer möglichen Entscheidung zu akzeptieren. Zweitens bedeutet es logische Konsistenz. Sind unsere Werthaltungen untereinander kompatibel oder stehen sie im Widerspruch zueinander? Ist es möglich, all unsere Werthaltungen auf ein oder einige wenige moralische Axiome zurückzuführen? Genau betrachtet ist die Wertphilosophie Carnaps also zweiteilig, indem sie einen Nonkognitivismus (Wertaussagen haben keinen Wahrheitswert) mit einer Verpflichtung auf die Wissenschaft als einzigem absoluten Wert verbindet. Carnap konnte

sich bei der Entwicklung dieser Theorie auf eine Reihe von Vorbildern stützen, die hier rekonstruiert werden.

Friedrich Wilhelm Dörpfeld: Herbartianische Wurzeln des Nonkognitivismus

Eine erst jüngst (Heidelberger 2022; Damböck 2022a) entdeckte Quelle für Carnaps Nonkognitivismus ist die erstaunliche Wertphilosophie seines Großvaters mütterlicherseits, des in seiner Zeit anerkannten Pädagogen Friedrich Wilhelm Dörpfeld. Dörpfeld, der nie im akademischen Kontext tätig war, sondern seine berufliche Karriere als Direktor einer Volksschule verbrachte, hat eine Reihe von wirkmächtigen Schriften zur Pädagogik und Psychologie in der Herbart-Tradition verfasst, die in einer zehnbändigen Gesamtausgabe im renommierten Bertelsmann Verlag verewigt sind. Sein philosophisches Hauptwerk *Zur Ethik* (Dörpfeld 1895) wurde von Rudolf Carnaps Mutter Anna den Kindern vorgelesen und Carnap selbst hat es als Erwachsener mindestens zweimal studiert (1920 und 1964). Anna Carnap verfasste in den 1890er-Jahren eine umfangreiche Biografie ihres Vaters (Carnap 1897), die Carnap ebenfalls mehrfach gelesen hat (Siegetsleitner 2014, 92–94). Dörpfeld vertrat eine von der Philosophie Herbarts sowie der Völkerpsycho-

C. Damböck (✉)
LMU Munich, Munich, Deutschland
E-Mail: C.Damboeck@lmu.de

logie von Chaim H. Steinthal und Moritz Lazarus beeinflusste und für das 19. Jahrhundert durchaus charakteristische, zugleich religiöse und radikal aufgeklärte Haltung. Seine Ethik fußt auf einer Wissenschaftslehre, die im Sinne der deutschsprachigen Tradition empiristisch ist und Metaphysik zurückweist (Damböck 2022a). Ethik stützt sich, für Dörpfeld, ausschließlich auf die Intuition, das Gefühl, die individuelle Einstellung des bewertenden Subjekts. Dabei muss der Blick des Beobachters „objektiv“ sein, das heißt, er „darf nicht durch irgendein persönliches Interesse, durch partielle Sympathie oder Antipathie u. s. w. getrübt und bestochen werden“ (Dörpfeld 1895, 14). Ethische Urteile einer derart objektiv schauenden Person gründen weder in von außen auf die Person zugetragenen Dogmen noch in Beweisführungen der Metaphysik. Carnap hat zeitlebens betont, dass seine eigene Wertauffassung von dieser im Kern non-kognitiven Haltung seines Großvaters geprägt war, der sich auch Carnaps Mutter entschieden angeschlossen hatte.

Dörpfeld, so erinnert sich Carnap im ersten Entwurf seiner Autobiografie, “had always strongly emphasized that in the education of a child’s character, the moral principles should be based only on the child’s own conscience and not on God’s will. He criticized the church severely for making ethics dependent upon theology because once young people would begin to doubt the dogmas, they would also be in danger of losing their moral ground” (UCLA CM3 M-A5, A8-A9). Sieht man in Nonkognitivismus nur die Haltung, dass Werte eine Frage der persönlichen Einstellung sind, dann hat Carnap diese Überzeugung in erster Instanz von seinem Großvater, zunächst vermittelt durch die Mutter, übernommen.

Es gibt aber auch Unterschiede und Gesichtspunkte am späteren Nonkognitivismus Carnaps, die Dörpfelds Herangehensweise nicht bietet. Der erste grundlegende Unterschied besteht darin, dass Dörpfelds Ethik zwar nonkognitiv ist, aber, anders als die Carnaps, eingebettet in eine tieferreligiöse Weltanschauung. Dies bedeutet bei Dörpfeld, dass er sich der Hoffnung verschreibt, alle im oben beschriebenen Sinn „ob-

jektiv“ denkenden Menschen müssten am Ende dieselben moralischen Einstellungen entwickeln, weil ihre Unvoreingenommenheit eben auch bedeutet, dass sie für die Stimme Gottes empfänglich werden. Carnaps atheistisches Weltbild implizierte im Gegensatz dazu, dass auch völlig unvoreingenommene Menschen in ihren ethischen Überzeugungen divergieren können (Kap. 61). Zweitens ist hervorzuheben, dass Dörpfelds Wertauffassung keine expliziten Forderungen stellt, dass sich das urteilende Subjekt konkret mit den kausalen und logischen Konsequenzen einer Werthaltung auseinandersetzen muss. Dieser Aspekt tritt erst im logischen Empirismus hinzu.

Das Vermächtnis der Jugendbewegung und Hans Freyer als Kontrastfolie

Carnaps frühe Überlegungen zur Wertphilosophie sind, neben dem Dörpfeldschen Einfluss, auch geprägt von pietistischen Ideen in seinem Umfeld und der Philosophie des lebensreformerischen Theologen Johannes Müller (Kap. 1). Hier soll darauf aufbauend auf die Einflüsse der Jugendbewegung auf Carnaps Wertphilosophie eingegangen werden. Näheres dazu ist zu finden in (Damböck 2022b) und im Sammelband (Damböck et al. 2022).

Die Wertphilosophie der Jugendbewegung und namentlich der Freideutschen, denen Carnap angehört hat, ist in der sogenannten Meißnerformel zusammengefasst, Slogan des Ersten Freideutschen Jugendtags am Hohen Meißner 1913: „Die Freideutsche Jugend will aus eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung, mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten. Für diese innere Freiheit tritt sie unter allen Umständen geschlossen ein“ (Mittelstraß 1919, 12 f.). Ethisch expliziter wurde dieser Grundsatz ein paar Monate vor dem Treffen auf dem Hohen Meißner von Hans Reichenbach formuliert, selbst Mitglied der Freistudentenschaft, einer zu den Freideutschen in freundschaftlicher Konkurrenz stehenden Gruppe: „*Das ethische Ideal ist der Mensch, der in freier Selbst-*

bestimmung sich seine Werte schafft und als Glied der sozialen Gemeinschaft diese Autonomie für alle und von allen Gliedern fordert“ (Reichenbach 2022 [1913], 294).

Anders als spätere Varianten des Nonkognitivismus geht diese Haltung weder auf soziale Verständigung über Werte ein, noch erhebt sie eine Forderung, Werte auf ihre kausalen und logischen Konsequenzen hin zu überprüfen. Angesichts der Katastrophe des Ersten Weltkriegs haben die Freideutschen und Freistudenten ihre Haltung überdacht und im Gegensatz zur Vorkriegshaltung die Forderung erhoben, man müsse, um künftige katastrophale Kriege zu vermeiden, einen umfassenden (weltweiten) Konsens anstreben und daraus objektive, weil intersubjektiv geteilte Werte kreieren. In einem unveröffentlicht gebliebenen Aufsatz „Deutschlands Niederlage“ aus dem Jahr 1918 (Kap. 2) verlieh Carnap „dem Glauben an die objektive Geltung auch der politischen Werturteile und Forderungen“ Ausdruck: „Soweit das noch nicht der Fall ist“, also kein Konsens gefunden wurde, „haben wir die wichtige und dringende Aufgabe, durch Aussprache [...] auf *Uebereinstimmung in den politischen Grundsätzen* hinzuarbeiten“ (Carnap 2022a, 327).

Noch in seinem Spätwerk kontrastierte Reichenbach in einer impliziten Rückblende auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg seine nun als „demokratisch“ (weil der sozialen Verständigung über gegensätzliche Werthaltungen verpflichtete) nonkognitivistische Haltung mit seiner früheren nun als „anarchistisch“ bezeichneten Haltung: es genügte nicht mehr, bloß die eigenen Werthaltungen auszuleben, man musste diese auch mit anderen diskutieren, diese zu überzeugen versuchen und sich selbst offen für deren Haltungen zeigen (Reichenbach 1951, 294–302).

Nach Kriegsende gaben Carnap, Reichenbach und andere spätere logische Empiristen die vorübergehende Idee eines umfassenden Konsenses in Wertfragen jedenfalls wieder auf. Die einem Nonkognitivismus in Wertfragen verpflichtete Debatte entwickelte sich in den 1920er-Jahren in zwei Richtungen, ganz der zunehmenden Polarisierung zwischen demo-

kratischen und antidemokratischen Weltanschauungen entsprechend. Während die demokratische Richtung der unten besprochenen und von Max Weber vorgezeichneten Richtung weiter folgte, mit einer starken Betonung der Rationalität und Selbstbestimmung des Individuums, entwickelte sich die totalitäre Ideologie, unter Vordenkern wie Carl Schmitt und Hans Freyer, in die Gegenrichtung. Freyers Haltung ist hier deshalb interessant, weil dieser in den frühen 1920er-Jahren im regen Austausch mit Carnap gestanden hat. Als Vordenker der konservativen Revolution entwickelte Freyer eine Staatsphilosophie, die ein durchaus nonkognitives Fundament besaß (Damböck 2022b). Jeder soll sich, hier ganz im Sinne der Meißner-Formel, seine eigenen Werte geben und in seinen Werthaltungen nur dem eigenen Gewissen folgen. Allerdings zentriert Freyer den Staat um die alles bestimmende Figur eines starken Führers, sodass letztlich nur dieser tatsächlich frei seine eigenen Werte entwirft und dann, einmal an die Macht gelangt, den Staatsapparat nützt, um das „Volk“ in seinem Sinn zu manipulieren. Anstelle der bei logischen Empiristen im Zentrum stehenden Forderung nach Rationalität tritt hier die Vorschrift, dass der erfolgreiche Führer mit den Mitteln der Staatspropaganda die Bevölkerung dazu bringen muss, seine Werte zu teilen, auch dann, wenn diese im Grunde dem eigenen Gewissen widersprechen: dieser „noble Betrug“ wird zur Grundlage faschistischer Politik (Freyer 1926, 108–120). Carnap und die logischen Empiristen kannten diese Haltung und haben sie mit ihren seit den späten 1920er-Jahren entwickelten antimetaphysischen Theorien bekämpft (Kap. 40, 61). Dabei haben sie, negativ gesehen, auch von den totalitären Theorien im Stil Freyers profitiert, indem diese klar gemacht haben, dass die im Meißnerschwur postulierte „innere Freiheit“ mehr bedeuten muss als bloß der inneren Stimme zu folgen. Es geht auch darum, die Konsequenzen einer Entscheidung transparent zu machen, logisch und klar zu denken: Innere Freiheit ist das Gegenteil von Staatspropaganda, eine Werthaltung nur dann akzeptabel, wenn sie nicht aus „noblem Betrug“ hervorgeht, sondern aus einem von Fakten und

Wissenschaft informiertem Diskurs einer deliberativen Demokratie (Kap. 81; Damböck 2025). Die ursprüngliche Haltung der Meißnerjugend erwies sich so auf beiden Seiten des politischen Spektrums als unzulänglich. Die Formel der konservativen Revolution lautete: Freiheit unter den Rahmenbedingungen der Staatspropaganda. Die Formel der Demokratie hingegen bedeutete Freiheit unter dem Banner von Wissenschaft und Rationalität.

Max Weber als Vorbild

Max Webers Wertphilosophie und seine Auffassung über den Zusammenhang von Wissenschaft und Politik hat Carnap wohl erst vor dem Hintergrund der Diskussionen im Wiener Kreis ausführlich rezipiert. Prägend haben aber vielleicht auch Diskussionen im Herbst 1918 gewirkt, wo Carnap gemeinsam mit einer Gruppe sozialistischer Freideutscher die Berliner Revolution erlebte. Bei Diskussionen über Werte mit Meinhard Hasselblatt war unter anderem auch Alfred Weber, der philosophisch und politisch ähnlich ausgerichtete Bruder von Max Weber zugegen (Carnap 2022b, 408).

Webers Schlüsseltext *Wissenschaft als Beruf* findet sich jedenfalls 1928 in Carnaps Lese-listen. Später wird Weber bei Carnap nur selten erwähnt, in seiner Autobiografie bzw. im gesamten Schilpp-Band (Schilpp 1963) taucht der Name Weber überhaupt nicht auf. Dennoch zeigt ein Vergleich zwischen Webers Vortrag und den ersten zentralen Texten Carnaps zur Wertphilosophie – dem Vorwort zum *Aufbau* und dem Bauhaus-Vortrag „Wissenschaft und Leben“ (Kap. 7, 40; Carnap 1929) – eine so weitgehende Übereinstimmung mit Webers Ansatz, dass man getrost sagen kann, Carnap habe die reife Fassung seiner Wertphilosophie im Wesentlichen von Weber übernommen und später lediglich verfeinert und präzisiert. Diese Carnap selbst am Ende wohl nicht mehr innerliche Symbiose war dadurch zustande gekommen, dass Weber dem Wiener Kreis genau die Theorie anbieten konnte, die dieser im Kontext der späten 1920er-Jahre benötigt hat, für die

Entwicklung einer antimetaphysischen Weltanschauung, in der alle philosophischen und ethischen Festsetzungen eine Frage der persönlichen Einstellung bzw. des „Lebensgefühls“ wurden, während die einzige verbleibende objektive Vorgabe in den von der Wissenschaft untersuchten logischen und empirischen Fakten bestand. Verbindend haben dabei die Begegnungen Otto Neuraths mit Weber gewirkt, im Werturteilsstreit (Nau 1996) sowie bei den „Kulturtagungen“ auf Burg Lauenstein, wo Weber die Grundideen von *Wissenschaft als Beruf* erstmals in polemischer Weise präsentiert hat (Werner 2021).

Max Weber behauptet nicht, dass Wissenschaft wertfrei ist oder sein soll. Seine Theorie wendet sich gegen eine in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts in den Geisteswissenschaften gängige Auffassung, wonach es die Aufgabe der Historiker und Nationalökonomien sei, das in einer bestimmten Situation politisch Richtige zu identifizieren. Werte sind für diese von Weber kritisierten Historiker eine Frage wissenschaftlichen Expertenwissens; politische Entscheidungen müssen den dafür zuständigen ExpertInnen überantwortet werden; Demokratie ist eine Absurdität, weil inkompetente Laien die wissenden (Geistes)Wissenschaftler überstimmen können. Den theoretischen Unterbau für diese Haltung lieferte die Südwestdeutsche Schule des Neukantianismus, indem sie postulierte, dass jeder empirischen Erscheinungsform der Welt, Geschichte oder Gesellschaft bestimmte Werte mit Notwendigkeit als diese repräsentierend entsprechen (Damböck 2017, 129–139). Webers Wissenschaftsauffassung entstand wesentlich aus der Kritik dieser Position, in der Meinung, „daß es niemals Aufgabe einer Erfahrungswissenschaft sein kann, bindende Normen und Ideale zu ermitteln, um daraus für die Praxis Rezepte ableiten zu können“ (Weber 1904, 149). Das bedeutet, wie Weber betont, nicht, dass Werturteile „der wissenschaftlichen Diskussion überhaupt *entzogen* seien“ (Weber 1904, S. 149). Er nennt folgende Möglichkeiten einer innerwissenschaftlichen Wertdiskussion: (1) die Frage „der Geeignetheit der Mittel bei gegebenem Zwecke“ (Weber 1904, S. 149), (2) die Kosten und Nebenwirkungen der Erreichung

eines gewollten Zweckes „in Gestalt der voraussichtlich eintretenden Verletzung *anderer* Werte“ (Weber 1904, S. 150). (3) die „*Kenntnis* der *Bedeutung* des Gewollten selbst [...] durch Aufzeigung und logisch zusammenhängende Entwicklung der ‚Ideen‘, die dem konkreten Zweck zugrundeliegen oder liegen können“ und „Prüfung der Ideale an dem Postulat der inneren *Widerspruchslosigkeit* des Gewollten“ (Weber 1904, S. 150–151). (4) Die „Selbstbesinnung auf diejenigen letzten Axiome“, die meinen Wertungen zugrundeliegen (ebd.); es handelt sich hier um die „letzte Leistung, welche die Wissenschaft als solche im Dienste der Klarheit vollbringen kann [...]: die und die praktische Stellungnahme lässt sich mit innerer Konsequenz [...] ableiten aus der und der letzten weltanschaulichen Grundposition“ (Weber 1994, 19).

Diese Möglichkeiten der wissenschaftlichen und rationalen Analyse von Werten werden alle von Carnap übernommen, ebenso wie der folgende Zusatz: „Ob sich das urteilende Subjekt zu diesen letzten Maßstäben bekennen *soll*“, die gemäß wissenschaftlicher Analyse bestimmten Werthaltungen zugrunde liegen – sprich: die Axiome, aus denen sie abgeleitet werden können –, „ist seine persönlichste Angelegenheit und eine Frage seines Wollens und Gewissens, nicht des Erfahrungswissens“ (Weber 1904, 151). Und diese persönlichen Einstellungen können auseinanderliegen. Werte wissenschaftlich zu rechtfertigen ist deshalb unmöglich und sinnlos, „weil die verschiedenen Wertordnungen der Welt in unlöslichem Kampf untereinander stehen“ (Weber 1994, 16).

Dadurch aber, dass wir die Wissenschaft benötigen, um uns über unsere Werte überhaupt klar zu werden, wird die Wissenschaft zum einzigen verbindlichen Wert, der unabhängig von subjektiver Einstellung gilt, sie wird zu einer „sittlichen Leistung“, steht „im Dienst ‚sittlicher‘ Mächte: der Pflicht, Klarheit und Verantwortungsgefühl zu schaffen“ (Weber 1994, 20).

Wie sich Webers Auffassung über Werte und Wissenschaft bei Carnap artikuliert wird in (Kap. 40) weiter diskutiert.

Literatur

- Carnap, A. 1897. *Friedrich Wilhelm Dörpfeld. Aus seinem Leben und Wirken*, Druck und Verlag von C. Bertelsmann.
- Carnap, R. 1929. ‚Wissenschaft und Leben. (Für Vortrag Dessau)‘, *Rudolf Carnap Papers, Archives of Scientific Philosophy, University Library System, University of Pittsburgh* (RC 110-07-49), <https://doi.org/10.48666/807581>.
- Carnap, R. 2022a. ‚Deutschlands Niederlage. Sinnloses Schicksal oder Schuld?‘, *Christian Damböck, Günther Sandner and Meike Werner (eds.): Logical Empiricism, Life Reform, and the German Youth Movement / Logischer Empirismus, Lebensreform und die deutsche Jugendbewegung*. Dordrecht: Springer, 325–335.
- Carnap, R. 2022b. *Tagebücher 1908–1919. Herausgegeben von Christian Damböck, unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Brigitte Parakenings, Roman Jordan und Lois M. Rendl*, Felix Meiner Verlag.
- Damböck, C. 2017. <Deutscher Empirismus>. *Studien zur Philosophie im deutschsprachigen Raum 1830–1930*, Springer.
- Damböck, C. 2022a. ‚Carnap’s Non-cognitivism and His Views on Religion, Against the Background of the Herbartian Philosophy of his Grandfather Friedrich Wilhelm Dörpfeld‘, *Esther Ramharter (ed.): The Vienna Circle and Religion*, Dordrecht: Springer, 23–40.
- Damböck, C. 2022b. ‚Carnap, Reichenbach, Freyer. Non-cognitivist Ethics and Politics in the Spirit of the German Youth-Movement‘, *Damböck, Christian, Günther Sandner, and Meike Werner (eds.), Logical Empiricism, Life Reform, and the German Youth-Movement*, Cham: Springer, forthcoming.
- Damböck, C. 2022c. ‚The Politics of Carnap’s Non-Cognitivism and the Scientific World-Conception of Left-Wing Logical Empiricism‘, *Perspectives on Science* 30 (4), 493–524.
- Damböck, C. 2024. ‚Carnap’s Scientific Humanism‘, *Journal for the History of Analytical Philosophy* 13 (3), 1–31. <https://doi.org/10.15173/jhap.v13i3.5752>
- Damböck, C. 2025. ‚Noncognitive Deliberation. The Political Legacy of Logical Empiricism‘, *Erkenntnis*, <https://doi.org/10.1007/s10670-10024-00911-10677>.
- Damböck, C., Sandner, G., & Werner, M. G. (Eds.), 2022, *Logischer Empirismus, Lebensreform und die deutsche Jugendbewegung/Logical Empiricism, Life Reform, and the German Youth Movement*, Springer.
- Dörpfeld, F. W. 1895. *Zur Ethik*, Druck und Verlag von C. Bertelsmann.
- Freyer, H. 1926. *Der Staat*, Ernst Wiegandt Verlagsbuchhandlung.
- Heidelberger, M. 2022. ‚Between Pietism and Herbartianism: Archaeological Vestiges in Carnap’s Thought‘, *Damböck, Christian, Johannes Friedl, and Ulf Höfer (eds.), Ways of the Scientific World Conception. Rudolf Carnap and Otto Neurath*. Leiden: Brill, forthcoming.

- Mittelstraß, G. (Ed.), 1919, *Freideutscher Jugendtag 1913*, Freideutscher Jugendverlag Adolf Saal.
- Nau, H. H. (Ed.), 1996, *Der Werturteilsstreit. Die Äußerungen zur Werturteilsdiskussion im Ausschuß des Vereins für Sozialpolitik (1913)*, Metropolis-Verlag.
- Reichenbach, H. 1951. *The Rise of Scientific Philosophy*, University of California Press.
- Reichenbach, H. 2022 [1913]. ‚Die freistudentische Idee. Ihr Inhalt als Einheit [Auszug]‘, *Christian Damböck, Günther Sandner und Meike Werner (Hrsg.): Logischer Empirismus, Lebensreform und die deutsche Jugendbewegung*. Dordrecht: Springer, 293–295.
- Schilpp, P. A. (Ed.), 1963, *The Philosophy of Rudolf Carnap*, Open Court.
- Siegetsleitner, A. 2014. *Ethik und Moral im Wiener Kreis. Zur Geschichte eines engagierten Humanismus*, Böhlau.
- Weber, M. 1904. ‚Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis‘, *Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik* 19, 22–87 [zitiert nach: Max Weber, *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, Tübingen, 1922, 1146–1214].
- Weber, M. 1994. *Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919*. Studienausgabe, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
- Werner, M. G. (Ed.), 2021, *Ein Gipfel für Morgen. Kontroversen 1917/18 um die Neuordnung Deutschlands auf Burg Lauenstein*, Wallstein Verlag.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnap and Neurath: Decisions and Protocol Statements

17

Jordi Cat

Introduction: Empiricism as Project and Viewpoint

Carnap's representation of the role of experience in scientific inquiry cannot be separated from his metatheoretic, methodological viewpoint about second-order inquiry or philosophy. The difference between Carnap's viewpoint and Neurath's played a central role and became clear in the debate over protocol sentences and over the criterion of meaningfulness or cognitive significance (Uebel 2007; Uebel 2013).

While both Carnap and Neurath, as well as Schlick and others, focused on language, each adopted a different approach. Schlick, for instance, adopted an integrated formal-phenomenalist approach to empirical inquiry and philosophy, adopted also by Carnap in the *Aufbau* (Carnap 1928a/1967). Neurath adopted a dual naturalistic approach to the analysis of science in terms of both analytical and empirical elements, methods and standards. Both Carnap and Neurath were concerned with the intersubjectivity of scientific claims and the conditions of their justification. Still, while acknowledging the role for logic, Neurath stressed the role of empirical sources and conditions, psychological, social and

historical and their associated first-order, source disciplines –from psychology and linguistics to anthropology and economics–; he called it 'behavioristics of scholars' (Neurath 1936).

Carnap settled, by contrast, on 'the logical viewpoint' (Carnap 1934b), the study of formal symbolic systems and syntactic structures and the application of a priori tools of logic, calling the reconstructive, idealizing, normative project accordingly, 'the logic of science' (Carnap 1934a/1937). Both projects were part of the new task of clarification that adjudicated and demarcated meaning, exposing meaningless claims and pseudo-problems, and transforming others into empirical questions (Neurath 1932, p. 67; Carnap et al. 1929/1973, the Circle's Manifesto).

Early on, Carnap had also been engaging debates on the foundations of mathematics, logicism, and theories in mathematical physics. His focus and preference were formal order and structural descriptions. Out of this Russellian, Fregean perspective, he adopted a philosophical approach or method based on formal-logical analysis of scientific theorizing and reasoning, the scientific means of representation, focused on linguistic elements and their logical relations. Unified science was, from this formal viewpoint, a second-order, metatheoretic, scientific project standing in for philosophy. It sought to play a demarcation role and showed the objectivity and rationality of science. In both cases it concerned a unified language.

J. Cat (✉)
Indiana University, Bloomington, USA
E-Mail: jrecat@gmail.com

Again, the logical, and logicist, linguistic perspective extended to considerations of perception and empirical evidence, while, in line with the Circle's modern empiricism, reduced mathematical and logical truth to tautology and restricting meaning to verification and meaningfulness to verifiability. Both were sources also of justification, through formal proof and empirical evidence. A universal language of unified science was intended accordingly, as a formal language of empirical meaning and empirical evidence –in Neurath's terms, protocol statements. In this article, I show how Carnap's approach to experience and protocol statements was informed also by vocabulary and consideration of possibilities, choices and decisions inherited from formalist research in the foundations of mathematics.

Scientific Empiricism

While members of the Vienna Circle and other advocates of logical empiricism disagreed over the theory of meaning, even over a verificationist criterion of meaning, they appeared committed to some formulation of a verifiability criterion of meaningfulness or empirical significance. The meaningfulness of words relies on the meaningfulness, that is, verifiability, of statements, but not vice versa. The scientific reconstruction of science considered and connected empirical significance and evidence.

This was for Carnap a task of problem solving and question answering involving multiple possible choices. Philosophy, science and politics, all parts of life, as served by logical empiricism, confronted questions that must be answerable and problems that must be solvable. The project was in line with Neurath's own early concerns through the 1910s with economic possibilities, decision-making and rationality. In parallel, new projects in the foundations of logic and mathematics such as Hilbert's and his student Behmann's and Zermelo's and Fraenkel's in axiomatics, all familiar to Carnap, had introduced a vocabulary of choice and decision for mechanical thinking and axioms (Chap. 37)(see

also Hilbert and Ackerman 1928). And prior to and simultaneously with the project of scientific epistemology, Carnap was engaged in corresponding metatheoretical questions of decidability in the framework of axiomatics for the foundation of logic and mathematics –while composing his manuscript on general axiomatics, he also published a logic survey for teaching purposes (Carnap 1929).

In the *Aufbau*, Carnap took up Kant's problem of identifying the conditions of the objective validity of empirical knowledge (Carnap 1928a/1967). His solution followed, inter alia, Russell's maxim of philosophizing, replacing metaphysical inferences, inferred entities, with logical constructions (Chap. 10). Carnap traced objectivity, accordingly, to the formal patterns of structural features of individual experience; meaning and justification he traced, by contrast, to their formal reduction to the phenomenal given in experience. Verifiability involved an empirical form of decidability. In the material, physical system of the sciences, meaningfulness required reduction to concepts of physics.

Decisionism and talk of choice and decision entered also the *Aufbau* (Carnap 1928a/1967) in relation to the plurality of possibilities, competing hypotheses and solutions and question of a priori or empirical basis for the decision (Carnap 1928a, § 37, § 41, § 44). Also the equivalent talk of problem solving was introduced where decisions involve solutions and decidability implies solvability (Carnap 1928a, § 49, p. 82): the question of the reducibility or full determinability of a concept/object in the analysis that enables their logical construction involves the availability of necessary and sufficient conditions for its corresponding basic state of affairs identifying it. A sufficient condition is a scientific indicator, which, adds Carnap, provides a rational criterion for a scientific decision, namely, as to whether a state of affairs obtains or not (possibilities). In general, "the task of finding such indicators has been recognized as a scientific task and is considered solvable in principle" (Carnap 1928a, § 49, p. 82). The task is solvable and the question of identity decidable.

The epistemic decision and choice in the face of possibilities lines up with the Hilbertian, metalogical or metamathematical notions of decidability and solvability. The project is constituted by a problem and a decision concerning its solution. In particular, the central problem and decision in Carnap's epistemological project in the *Aufbau* stem from the plurality of basis for the construction of all concepts/objects in the constructional system: "The problem of the basis of the constructional system falls into two parts. At first, we must decide which objects to take as basic elements"; the second concerns the choice of basic relations (Carnap 1928a, § 61, p. 98).

The availability of valid solutions, or choices, to be decided lead to anti-foundationalism or pluralism about possible foundations and corresponding constructional systems. More generally and metatheoretically, Carnap considered the limits of scientific knowledge and, implicitly, of meaningfulness and its demarcation from metaphysics, in terms of the erotetic conditions of answerability: "there is no question whose answer is in principle unattainable by science", that is, all are "answerable in principle" (Carnap 1928a, § 180, p. 290). Questions that cannot be answered are questions that themselves "could not have been formulated" since "in the strictly logical sense, to pose a question is to give a statement together with a task of deciding whether this statement or its negation is true" (Carnap 1928a, § 180, p. 290).

Similarly, in *Pseudoproblems in Philosophy*, Carnap handled the matter of demarcation and meaningfulness in terms of decidability of factual content: unlike meaningless pseudosentences, meaningful sentences are decidable (Carnap 1928b, § 7, p. 326).

In the wake of Gödel's theorem of undecidability for the language and axiom system of arithmetic (Gödel 1931), Carnap next turned to syntax, that is, to formal logical syntax (Chap. 20, 45). Still, choice and decision soon extended to observational statements (Carnap 1932b) and even to languages and systems of logic. The spirit of tolerance extended to the logical and metamathematical pluralism of *The Logical Syntax of Language* (Carnap 1934a). His early conventio-

nalism about theoretical and empirical decisions similarly evolved into the general pragmatism that by 1950 he had extended to external questions concerning choices between entire linguistic frameworks (Chap. 53; Carnap 1950).

Protocols

To Carnap's private, phenomenological basis in the *Aufbau*'s constructional system, Neurath opposed the intersubjective, scientific language of physicalism. With it statements about material entities and relations in space and time could be formulated, tested and revised (Neurath 1931a). The implied basic structural perspective that emphasized patterns and order was in line with his socialist materialism and with Carnap's recent syntactic turn. It also provided the normative grounds for the unity of the natural and the cultural sciences—while Carnap focused on applications to psychology, Neurath looked to the discipline of sociology (Neurath 1973 and 1931b). It also allowed, unlike Wittgenstein's picture-theory of language in the *Tractatus*, for a structural, syntactical representation of language in relation to the physical objects and events it signals (Wittgenstein 1922). The observational statements he called, from a methodological standpoint, control statements (Cat 2024) he now called protocols to emphasize their intersubjective recorded status (Neurath 1932).

Unlike Neurath, Carnap chose to leave open the empirical matter of psychological conditions and focus, also at the service of the program of unified science (Carnap 1932a/1959; 1932b/1987; 1934c/1987), on the logical analysis of language. This was in line with a spirit of division of labor within the collective project of unified science (Carnap 1963). In line with the scientific world conception announced in the Vienna circle's Manifesto, then, Carnap considered logic as the remaining scientific element in philosophy. The exact scientific philosophy of science was, accordingly, the logic of science, namely, the logical analysis of scientific language, of its terms and statements (Carnap 1932b/1934, p. 22). To thisThe observatio-

nal statementsd between the formal and material modes of terms and statements, the former for mentioning it, from a linguistic perspective, the latter for their use, their content, the source of philosophical pseudo-problems.

From the *Aufbau*'s methodological solipsism and physicalism (in the reductionist physics-theoretical sense) his project at the service of unified science and its scientific world conception shifted to a focus on a universal and intersubjective language (Chap. 42–45, 58). For this he now adopted a new, language-based methodological positivism and materialism, which he renamed after Neurath's physicalism (Carnap 1932b/1934, Neurath 1931a). The former focused on the role of protocol language, borrowing Neurath's term for empirical evidence statements controlling hypotheses; the latter, on physical language, including the language of physics at the basis of the *Aufbau*'s material system. The protocol language is reducible to, translatable into, the physical one, the only universal language. It is, declared Carnap, a sublanguage of the physical language. The protocol statement 'red now (seen by S)' can be deduced, with the help of conventions and natural laws, from a definite description of S's bodily states 'S's body is now seeing red'. Carnap privileged quantitative language.

Thus the more structural language of physical determinations and mathematical relations, in physics expressed by mathematical equations, could accommodate, even inter-translate, protocols statements from different sense modalities. Physics remains in this sense the basis of unified science. Conversely, singular physical statements could be translated into protocol statements, but not deduced from them, only supported by them inductively, thereby acquiring the status of empirical hypotheses.

Still, challenged by Neurath, he claimed that protocol and physical languages and their respective statements are inter-translatable and mutually deducible provided one introduced an adequate definition, said Carnap, such that they have the same content, that is, designate the same state of affairs (without a private domain). By way of a contribution to the so-called proto-

col sentence debate on the structure, content and epistemic status of the empirical data, he insisted on the role of scientists' primitive protocols and took them to be, unlike physical statements, incorrigible or unrevisable (Schlick's view too).

Within the unified, rational system of objective scientific knowledge, meaningfulness of language was then a matter of both logic and experience. Statements were either true or false only if they were meaningful. Protocol statements played their role in the application of the verifiability criterion. But first, words were meaningful, stated Carnap, if the statements containing them conformed to the universal logical syntax of language, more fundamental than the structural rules of the grammatical syntax. The logically meaningful statements had then to be deducible from protocol statements (Carnap 1932b/1934).

Despite an early critique that also praised the Marxist-friendly "empirical rationalism" of the *Aufbau*, in "Protocol Statements" Neurath critiqued its phenomenalism and Carnap subsequent physicalism (Neurath 1932). Neurath appealed to the intersubjectivity of language and all scientific information. The intersubjectivity of protocol statements as part of the system of scientific statements was expressed by Neurath's choice of the term protocol for the observation language and statements, rejecting any vestige of private protocols. He proposed a complex structure that would represent, in physicalistic terms, the empirical cognitive and intersubjective conditions of testimony and justification and clarify the different sources of support and revisability. In case of conflict with other statements, any protocol could be revised. An example is 'Otto's protocol at 3:17 o'clock: [Otto's speech-thinking at 3:16 o'clock was: (at 3:15 o'clock there was a table in the room perceived by Otto)]'.

In late 1932, Carnap put forth a friendly critique of Neurath that rendered the matter of protocol statements a matter of structuring scientific language (Carnap 1932c/1978). As such, Carnap now claimed, it was a pragmatic matter of possibilities, decision and tolerance. His earlier role for methodological decisions and choices concerning theories and conventional assumpti-

ons now extended to metatheory and the logic of empirical science starting with the case of protocol statements themselves.

Carnap considered three possibilities. The first was that protocol sentences occur outside the system of scientific language. This is the case of the infallible, primitive, or phenomenal, protocol language of each scientist. The second, that protocols occur within the system, included two distinct possibilities Carnap labeled (A) and (B): (A) includes the complex form of protocol statements proposed by Neurath. (B), suggested to Carnap by Karl Popper, allows every singular statement to play the role of protocol.

The question of which type of account was a matter of choosing one of the possible answers considered only as “suggestions for postulates” (Carnap 1932c/1978, p. 458). Adopting again the vocabulary of tasks and questions, possibilities and choices, Carnap adopted a pragmatic standpoint and added that “the task consists in investigating the consequences of these possible postulations and in testing their practical utility” (Carnap 1932c/1978, p. 458).

With the same decisionism, Carnap called (A) and (B) choices (Carnap 1932c/1978, p. 467) and declared that “it is a matter of decision which sentences one wants to use at various times as such endpoints of reduction and thus as protocol sentences” (Carnap 1932c/1978, p. 465). In the spirit of anti-dogmatism or anti-absolutism held by Neurath, now Carnap defended (B). Yet he did not consider the conventional decision an indicator of the epistemic fallibilism, which Neurath claimed for all scientific statements and Popper for all scientific hypotheses, extended to protocol statements.

By 1934 Popper had developed an avowed anti-positivist, critically rationalist account of protocols exclusively in terms of their logical function, namely, to falsify hypotheses in the form of universal statements. He called them simply basic statements and emphasized that they lack any justification or testability of their own. Instead, their choice by a member of the scientific community was a matter of decision (Popper 1934/1958; Cat 1995).

Observational Statements

Carnap’s metatheoretical pragmatism and conventionalism hailed and anticipated the spirit of tolerance better known in the *Logical Syntax of Language* (Carnap 1934a/1937). In the book, Carnap pointed to an infinite number of possibilities and declared no universal logical syntax. Tolerance extended to logical matters. The analysis of protocol sentences was now part of the project of logical-linguistic reconstruction of scientific theories. Each language will be constructed with its own sets of rules of validity, inference and syntax. “Syntactical rules”, Carnap wrote, “will have to be stated concerning the forms which the protocol-sentences, by means of which the results of observations are expressed, may take” (Carnap 1934a/1937, p. 317).

Additional rules will also help determine whether the protocol can be considered valid and thus, following Neurath, revisable in case of conflict so that no hypothesis is strictly falsifiable. Testing and choosing hypotheses will depend on rules of inference. Protocols may be consequences, with additional sentences, of laws; but neither singular statements nor laws are inferred from protocols. They are hypotheses selected and revised on the grounds of a changing set of protocols (Carnap 1934a/1937, p. 318). As in 1932, Carnap introduced the thesis of the unity of science, extensionally, as the unity of the object domain that supports the thesis of physicalism, that physical statements and protocols, as well as any other language of other subdomains, to be inter-translatable.

In “Testability and meaning” (Carnap 1936–1937) Carnap subsequently revisited the earlier claim that physical and observational terms and statements were inter-translatable (Chap. 44). Verifiability he now declared explicitly a matter of nomological possibility: empirical significance required physical possibility of a process of confirmation.

Beyond the scope of such formal assessment, and of philosophy, empirical matters were for Carnap pragmatic (Carnap 1942; 1950), opposed to syntax and semantics, a space of possibility

and tolerance. In the language of Charles Morris' pragmatism, the empirical conditions provided pragmatic validation for the respective philosophical decision over abstract choices.

In "Empiricism, semantics, and ontology" (Carnap 1950) Carnap introduced the broader notion of linguistic frameworks, each including a logical system and distinctions between theoretical and observational languages and between analytic and synthetic statements (Chap. 53). While metatheoretical questions about the relation of observational statements to theoretical ones, for instance, were internal to each framework, the choice among them was an external question, a matter of pragmatics.

In "The methodological character of theoretical concepts" (Carnap 1956) Carnap revisited the distinction between theoretical and observational language introduced in *The Logical Syntax* (Chap. 54). The derivation, inductive or deductive, of theoretical statements from observational ones still provided the criterion of significance. But it was relativized to the choice of concepts, languages and theories. The question remained whether correspondence rules are analytical definitions—rules of inference or identity or biconditional statements—or conditional statements expressing universal empirical hypotheses. In the end, Carnap adopted a weaker, pluralistic position that also got around the problem of earlier criteria rejecting physical concepts and accepting metaphysical ones.

Carnap's views on the epistemology of experience evolved, but they did within a framework of modality and decisionism in also evolving terms of possibilities, choices and decisions.

References

- Carnap, R. 1928a/1967. *The Logical Construction of the World*. Berkeley: University of California Press.
- Carnap, R. 1928b/1967. *Pseudoproblems in Philosophy*, in Carnap 1928a/1967, 301–43. Berkeley: University of California Press.
- Carnap, R. 1929. *Abriss der Logistik*. Vienna: Springer.
- Carnap, R. 1932a/1959. 'The Elimination of Metaphysics through Logical Analysis of Science'. In *Logical Positivism*, ed. A. Ayer, 60–81. New York: Free Press.
- Carnap, R. 1932b/1934. *The Unity of Science*. London: Kegan.
- Carnap, R. 1932c/1987. 'On Protocol Sentences'. *Nôus* 21: 457–70.
- Carnap, R. 1934a/1937. *The Logical Syntax of Language*. London: Kegan Paul.
- Carnap, R. 1934b. 'On the Character of Philosophical Problems'. *Philosophy of Science* 1: 5–19.
- Carnap, R. 1934c/1987. 'The Task of the Logic of Science'. In *Unified Science*, ed. B. McGuinness, 46–66. Dordrecht: Reidel.
- Carnap, R. 1936–1937. 'Testability and Meaning'. *Philosophy of Science* 3: 419–71 and 4: 1–40.
- Carnap, R. 1942. *Introduction to Semantics*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Carnap, R. 1950. 'Empiricism, Semantics and Ontology'. *Revue Internationale de Philosophie* 4: 20–40.
- Carnap, R. 1956. 'The Methodological Character of Physical Concepts'. In *The Foundations of Science and the Concepts of Psychology and Psychoanalysis*, eds. H. Feigl and M. Scriven, 38–76. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Carnap, R. 1963. 'Intellectual Autobiography'. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. P.A. Schlipp, 3–84. LaSalle: Open Court.
- Carnap, R., H. Hahn and O. Neurath 1929/1973. 'The Scientific Conception of the World. The Vienna Circle'. In Neurath 1973, 299–318. Dordrecht: Reidel.
- Cat, J. 1995. 'The Popper-Neurath Debate and Neurath's Attack on Scientific Method'. *Studies in the History and Philosophy of Science* 28: 623–59.
- Cat, J. 2024. 'Money and Philosophy in Vienna: Neurath and Wittgenstein'. in J. Tinguely, ed. In *The Palgrave Handbook of Money and Philosophy*, vol. 2, ed. J. Tinguely, 483–510. New York: Palgrave.
- Gödel, K. 1931. 'Über formal unentscheidbare Sätze der Principia und verwandter Systeme I', *Monatshefte für Mathematik und Physik* 38: 173–198.
- Hilbert, D. and W. Ackermann, 1928. *Grundzüge der theoretischen Logik*. Berlin: Springer.
- Neurath, O. 1931a/1983. 'Physicalism'. In Neurath 1983, 52–57. Dordrecht: Reidel.
- Neurath, O. 1931b/1983. 'Sociology in the Framework of Physicalism'. In Neurath 1983, 58–90. Dordrecht: Reidel.
- Neurath, O. 1932/1983. 'Protocol Statements'. In Neurath 1983, 91–99. Dordrecht: Reidel.
- Neurath, O. 1936/1983. 'Physicalism and the Investigation of Knowledge'. In Neurath 1983, 159–71. Dordrecht: Reidel.
- Neurath, O. 1973. *Empiricism and Sociology*. Edited by M. Neurath and R.S. Cohen. Dordrecht: Reidel.

- Neurath, O. 1983. *Philosophical Papers 1913–1946*. Edited by R.S. Cohen and M. Neurath.
- Popper, K.R. 1934/1958. *The Logic of Scientific Discovery*, London: Hutchinson.
- Uebel, T.E. 2007. *Empiricism at the Crossroads: The Vienna Circle's Protocol-Sentence Debate*. Chicago: Open Court.
- Uebel, T.E. 2013. 'Pragmatics in Carnap and Morris and the Bipartite Metatheory Conception'. *Erkenntnis* 78: 523–46.
- Wittgenstein, L. 1922. *Tractatus Logico-Philosophicus*. London: Routledge.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnap und Neurath: Kooperation und Konflikt in einer Arbeits- und Freundschaftsbeziehung

Günther Sandner

Carnap erwartet dich

„Carnap erwartet dich“ und „Post bei Philipp“ lauteten die kodierte Telegrammtexte, die seine enge Mitarbeiterin Marie Reidemeister an Otto Neurath schickte, als dieser sich im Februar 1934 zu einem Arbeitsaufenthalt in Moskau befand. Gemeint waren Rudolf Carnap und Philipp Frank, die zu diesem Zeitpunkt beide als Professoren an der Deutschen Universität in Prag arbeiteten. Für Neurath bedeuteten diese Mitteilungen, dass er nicht nach Wien zurückreisen durfte, wo ihm als bekannten Sozialdemokraten und Arbeiterbildner politische Repressionen drohten. Am 12. Februar 1934 war es zu einem bewaffneten Aufstand von Teilen der österreichischen Arbeiterbewegung gegen das diktatorische Regime unter Bundeskanzler Engelbert Dollfuß von der Christlich-Sozialen Partei gekommen. In kurzer Zeit schlugen das österreichische Bundesheer und Polizeieinheiten gemeinsam mit den offen faschistischen Heimwehren diese Erhebung nieder. Marie Reidemeisters Warnung erwies sich als berechtigt: Das Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum, dessen Direktor Neurath war, wurde wenig später aufgelöst, da es – wie „amtsbekannt“

sei – für die verbotene Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) tätig gewesen wäre (Sandner 2019, S. 285). Wie Carnaps Tagebucheintragen zeigen, spielte Neurath während seines Aufenthalts in Prag noch einige Zeit mit dem Gedanken, zumindest für kurze Zeit nach Wien zu fahren. Da sich die politische Lage aber nicht entspannte, reiste er Anfang April 1934 über Warschau und Kopenhagen in die Niederlande. Er sollte nie wieder nach Österreich zurückkehren.

Für die intellektuelle und persönliche Beziehung von Otto Neurath und Rudolf Carnap bedeutete das Jahr 1934 einen Bruch und von solchen Brüchen war der intellektuelle Austausch zwischen den beiden auch geprägt. Nach dem Kennenlernen in den frühen 1920er Jahren folgte eine intensive, gemeinsame Zeit in Wien, die bis zu Carnaps Wechsel nach Prag dauerte (1926–1931). Danach kamen wenige Jahre einer weiterhin engen beruflichen und persönlichen Beziehung mit wechselseitigen Besuchen in der tschechoslowakischen und der österreichischen Hauptstadt (1931–1934). Die Zeit der politischen Emigration wurde durch Neuraths Flucht nach Den Haag 1934 eingeleitet und durch Carnaps Neubeginn in Chicago 1936 fortgesetzt.

Zwischen Otto Neurath und Rudolf Carnap gibt es eine mehr als 500 Briefe umfassende Korrespondenz (Carnap und Neurath 2024). Die wechselseitigen Einflüsse sind vielfältig, vielleicht sogar umfassender, als sie von bei-

G. Sandner (✉)
Universität Wien, Wien, Österreich
E-Mail: guenther.sandner@univie.ac.at

den jeweils eingestanden wurden. Ihr Briefwechsel war von wissenschaftsphilosophischem Austausch geprägt, auch von Disputen, es kam aber auch immer wieder zu politischen Reflexionen, Erörterungen zum Zeitgeschehen und zu sehr persönlichen Bemerkungen. Schon alleine das Personenregister in Carnaps Tagebuch weist Neurath als eine seiner zentralen intellektuellen und persönlichen Bezugspersonen aus. In den ersten beiden Bänden der *Gesammelten Schriften* Neuraths, die seine philosophischen und methodologischen Arbeiten umfassen (Haller/Rutte 2021), gibt es keinen Namen, der häufiger erwähnt oder zitiert wird als jener Rudolf Carnaps.

Wiener Jahre

„I remember Carnap, Felix Kaufmann, Otto Neurath more or less lying on that couch, with a few others sitting in part at the lower end and in part in front of them, and big discussions going on – and when there was something to eat, usually sandwiches, tea, cookies, the whole scene took on the look of a Platonic Symposium“. So beschrieb Paul Neurath, der Sohn von Otto Neurath und dessen erster Frau Anna Schapire, Mobiliar und Szenerie der legendären Wohnung in der Wiener Schloßstraße, in der die Neuraths seit 1921 wohnten (Neurath 1973, S. 35). Rudolf Carnap zählte zu den regelmäßigen Besuchern und beteiligte sich immer wieder an den dort stattfindenden Diskussionen.

Carnap und Neurath trafen sich das erste Mal beim Esperanto-Kongress im Sommer 1924 in Wien. Bereits Ende 1923 hatten sie, vermittelt durch ihren gemeinsamen Freund Franz Roh, miteinander zu korrespondieren begonnen. Carnap schrieb an einer Habilitation bei Moritz Schlick und trug 1925 erstmals im Wiener Kreis vor. Von 1926 bis 1931 arbeitete er als Privatdozent an der Universität Wien und entwickelte sich rasch zu einer der Schlüsselfiguren des Wiener Kreises. Carnap und Neurath bildeten mit Hans Hahn und Philipp Frank dessen so genannten „linken Flügel“, was nicht nur auf eine gemeinsame politische Orientierung ver-

wies. Die Einteilung in zwei Flügel (links versus rechts bzw. liberal-konservativ) – für letzteren standen vor allem Moritz Schlick und Friedrich Waismann – kennzeichnete auch unterschiedliche wissenschaftsphilosophische Positionen, etwa was die Haltung zu Ludwig Wittgenstein betraf (Uebel 2005), gegen dessen Ideen Neurath besonders vehement opponierte. Carl Gustav Hempel erinnerte sich später an die Diskussionen über den *Tractatus* im Wiener Kreis, in denen Neurath immer wieder den Vorwurf der Metaphysik gegen Wittgenstein erhoben habe. Schlick habe Neuraths häufige Unterbrechungen als störend empfunden, woraufhin dieser vorschlug, einfach nur „M!“ zu sagen. Doch „dann schlug er aber bald eine Verbesserung vor: ‚Ich glaube, es würde uns Zeit sparen, wenn ich jedesmal ‚Non-M!‘ sagte, wenn hier einmal keine Metaphysik getrieben wird““ (Hempel 1981, S. 207). Auch wenn Carnap manche der Kritikpunkte Neuraths teilte, setzte er sich wohl intensiver mit der Philosophie Wittgensteins auseinander und gestand ihr großen Einfluss auf seine intellektuelle Entwicklung zu.

Die Bezeichnung linker Flügel des Wiener Kreises bedeutete aber auch eine mehr oder minder explizite Parteinahme für die Sozialdemokratie im polarisierten politischen Klima der Zwischenkriegszeit. „Die meisten von uns, ich eingeschlossen, waren Sozialisten“, schrieb Carnap rückblickend (Carnap 1963/1993, S. 36). Während aber die meisten Mitglieder des Wiener Kreises die philosophische Arbeit von den politischen Zielen trennen wollten, kritisierte Neurath diese Haltung. Wie sehr die beiden Bereiche für ihn verbunden waren, zeigt sich etwa bei der Rezension, die er über Carnaps Bücher *Der logische Aufbau der Welt* und *Scheinprobleme der Philosophie* in der sozialdemokratischen Zeitschrift *Der Kampf* veröffentlichte (Neurath 1928/2021, S. 295–297). Neurath verweist darin auf die Verschränkung von Philosophie und Politik, wenn er deren wechselseitige Einflüsse zunächst auf der gegnerischen Seite benennt: „Universitätsprofessoren, die amtlich dazu nicht verpflichtet wären, grübeln über Gottesbeweise nach und treiben Scholastik und schaffen so der Einheitsliste die er-

forderliche Ideologie. Die christlich-deutsche Weltanschauung räumt der Theologie im Bereich der Philosophie ein paar Mandate ein, die sie durch freie Wahl kaum bekommen würde!“ (Neurath 1928/2021, S. 295). Neuraths Rezension wurde im Jahr nach den Nationalratswahlen vom April 1927 veröffentlicht, für die sich christlich-soziale und großdeutsche Parteien zur erwähnten Einheitsliste zusammengeschlossen hatten, um zu verhindern, dass die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP) als stimmen- und mandatsstärkste Fraktion den Auftrag zur Regierungsbildung erhielt. Ein Vorhaben, das erfolgreich war, denn die SDAP erzielte zwar ein gutes Wahlergebnis, blieb aber in der Opposition. Eine theologisierende Philosophie schuf, wie Neurath nun meinte, die ideologischen Grundlagen für diese christlich-großdeutsche, strikt antimarxistische Koalition. „Exakte Weltbetrachtung“ im Sinne eines „empirischen Rationalismus“ liefere hingegen die „Wiener Schule“ um Moritz Schlick, die „zu einem Mittelpunkt exakten Denken mit metaphysikfreier Einstellung“ geworden sei. Einer der „energischsten“ Vertreter dieser Richtung sei Rudolf Carnap, über dessen beide Bücher Neurath aber nur mehr in sehr groben Zügen Auskunft gibt. Während das eine systematisch die „Grundlagen einer exakten Welterkenntnis“ zu kennzeichnen versuche (Aufbau), weise das andere (Scheinprobleme) in „allgemeinverständlicher Weise gewisse philosophische Probleme als falsch gestellt und überflüssig“ nach. Dass Carnap von Naturwissenschaft und Physik ausgehe, die Sozialwissenschaften aber ausblende, führe freilich dazu, dass er das Problem unvermeidlicher Vieldeutigkeit gegenüber der logischen Eindeutigkeit zu wenig beachte. Eine fortschrittliche politische Wirkung beider Bücher war für den Rezensenten Neurath dennoch denkbar: „Hoffentlich werden marxistische Studierende die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, möglichst viel von diesem empirischen Rationalismus während der Studienzeit einzusaugen und für den Marxismus nutzbar zu machen! In Wien, wo Schlick und Carnap lehren, ist dazu jetzt wieder Gelegenheit!“ (Neurath 1928/2021, S. 297).

Carnap und Neurath waren beide im Vorstand des 1928 gegründeten Vereins Ernst Mach aktiv, der unter dem Vorsitz von Moritz Schlick die Ideen des Wiener Kreises nach außen tragen sollte. Als im Zuge des Februar 1934 der Verein aus denselben politischen Gründen behördlich aufgelöst wurde wie schon das Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum, missbilligten Carnap und Neurath die Ergebniseitsadresse, die Schlick in der trügerischen Hoffnung, diesen Vorgang noch rückgängig machen zu können, an Kanzler Dollfuß sandte.

Drei der Vertreter des linken Wiener Kreises, Carnap, Neurath und Hans Hahn, verfassten schließlich jenes Manifest, das den programmatischen Titel „Wissenschaftliche Weltauffassung“ trug (Stadler/Uebel 2012). Die 1929 vom Verein Ernst Mach herausgegebene Schrift, für die keine persönliche Autorenschaft genannt wurde, hatte den Zweck, Moritz Schlick, der das Angebot zu einem Ordinariat in Bonn erhalten hatte, zum Verbleib in Wien zu überreden (Kap. 39). Mit seinem Untertitel „Der Wiener Kreis“ wurde auch die vermutlich von Neurath stammende, wirkungsmächtige Bezeichnung für die philosophische Runde eingeführt. Für einige explizit politische Anspielungen des Manifests war ebenfalls Neurath verantwortlich, der in dieser Zeit gleich zwei Artikel in sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Periodika unter genau demselben Titel („Wissenschaftliche Weltauffassung“) veröffentlichte.

Carnap erwähnt in seiner Autobiographie neben dem Wiener Kreis und dem Verein Ernst Mach weitere intellektuelle Gruppen und Diskussionsrunden, die er im Roten Wien besuchte. Unter der Leitung von Neurath trafen sich einzelne Mitglieder des Wiener Kreises, um Fragen des Marxismus zu debattieren. Den wenigen überlieferten Sitzungsprotokollen aus dem ersten Halbjahr 1930 zufolge waren die Zusammenkünfte durch längere Redebeiträge Neuraths geprägt, der die Fruchtbarkeit marxistischer Analysen an konkreten Beispielen demonstrieren wollte. Es ging unter anderem um die Rolle von politischen Zielvorstellungen und Prognosen im Marxismus, um das Problem von „Überbau“ und „Unterbau“, um politisch-philosophisch

sophische Differenzen zwischen Lenin, Trotzki und Stalin, sowie um eine Interpretation des Geschehens im faschistischen Italien. Mit Fragen und Redebeiträge protokollarisch verzeichnet sind zudem vor allem Carnap, aber auch Herbert Feigl, Hans A. Lindemann, Hans Zeisel und Heinrich Neider (Protokolle Boltzmanngasse 1930).

Auch beim intellektuellen Führer der österreichischen Sozialdemokratie Otto Bauer und seiner Frau, der Ökonomin Helene Bauer, traf sich regelmäßig eine Gruppe austromarxistischer Intellektueller. Dazu zählten Max Adler, Paul Lazarsfeld, Hans Zeisel, Siegfried Bernfeld, Edgar Zilsel und auch Otto Neurath und Rudolf Carnap. Auf diese Treffen verweisen zwei Tagebucheinträge Carnaps, die von Zusammenkünften bei Otto und Helene Bauer an den Sonntagen des 9. März 1930 und des 1. Februar 1931 berichten. Bei der zweiten Sitzung, so erfahren wir, wurde von Diskussionsteilnehmern unter anderem Neuraths Position zur Magie kritisiert. Dieser zeigte sich danach beim Gespräch auf der Straße mit Carnap „deprimiert“ und fürchtete, dass keine „Bundesgenossen“ für die gemeinsame Sache gefunden werden könnten (Carnap 2022, S. 505). Carnap hielt im Mai 1930 auch in der von Helene Bauer gegründeten „Sozialistischen Arbeitsgemeinschaft für Wirtschaft und Politik“ einen Vortrag über „Die materialistische Basis der Wissenschaft“ (Carnap 2022, S. 466). Wenige Monate später wurde er Mitglied der SDAP, nachdem Neurath schon seit einiger Zeit versucht hatte, ihn dazu zu überreden. „Der Partei beigetreten“, notierte er am 3. November 1930 in sein Tagebuch (Carnap 2022, S. 491).

Vor dem Hintergrund all dieser Diskussionen und Ereignisse ist es sicherlich nicht falsch, von einer großen politischen Nähe zwischen Carnap und Neurath zu sprechen. Dennoch erscheint es bemerkenswert, dass Neurath auch nach den Februarereignissen im Gegensatz zu vielen anderen ein loyales Mitglied der SDAP blieb und sich von der Kommunistischen Partei, zu der damals viele enttäuschte Sozialdemokraten wechselten, distanzierte. Während Neurath also „mit großer Heftigkeit die Sozialdemokratische Par-

tei in Österreich“ verteidigte, ließ Carnap im März 1934 Sympathien für die Kommunisten erkennen und diskutierte mit Walter Hollitscher über „Neuraths übermäßige Abneigung gegen die kommunistische Partei“ (Carnap 2022, S. 618 und S. 620).

Nachdem Carnap Wien verlassen hatte, zählte Neurath immer wieder zu den Besuchern in dessen Haus am Stadtrand von Prag, und auch Carnap reiste immer wieder nach Wien. Ende 1935 brachte Carnap dann die Idee ins Spiel, dass Neurath ihn an der Deutschen Universität Prag vertreten könnte. Eine Universitätsprofessur, die er niemals erhalten sollte, erschien Neurath ja immer wieder als möglicher Ausweg aus einem hektischen Erwerbsleben, das oft zu wenig Zeit für konzentriertes wissenschaftliches Arbeiten ließ. Doch nicht zuletzt antisemitische Widerstände vereitelten diese Pläne (Sandner 2019, S. 236).

Emigration

Der Aufstieg von Faschismus und Nationalsozialismus war für Neurath und Carnap mit unterschiedlichen Konsequenzen verbunden. Neurath war als öffentlich deklarierter und engagierter Sozialdemokrat bekannt und gemäß der nationalsozialistischen Rassenlehre „Halbjude“. Seine Flucht, zuerst aus Österreich und dann vor den einrückenden deutschen Truppen aus den Niederlanden, war alternativlos. Carnap hatte im Gegensatz dazu wahrscheinlich keine unmittelbare Verfolgung zu fürchten, hatte sich politisch weitaus weniger exponiert und stammte aus einer nichtjüdischen Familie. Doch beide waren Antifaschisten und konnten oder wollten nicht unter faschistischer Herrschaft leben.

Der inhaltlich-programmatische Grund für den weiterhin existierenden intensiven Kontakt zwischen den beiden bildete ein sich in den 1930er Jahren formierendes Projekt, das vor allem von den Mitgliedern des linken Wiener Kreises betrieben wurde: das Projekt der Einheitswissenschaft, das aus mehreren Teilen bestand. Da war zum einen die von Neurath, Carnap, Frank und Hahn herausgegebene Schriften-

reihe *Einheitswissenschaft*, die 1933 in Wien begonnen und über einen kurzen Zeitraum im Exil fortgesetzt wurde. Die Zeitschrift *Erkenntnis* war wiederum ein gemeinsames Projekt des Wiener Kreises mit der Berliner Gesellschaft für empirische/wissenschaftliche Philosophie, bei der Rudolf Carnap und Hans Reichenbach als Herausgeber agierten. Neurath hatte dabei die Rolle eines inoffiziellen Mitherausgebers im Hintergrund. Auch diese Zeitschrift konnte nach ihrem Ende im nationalsozialistischen Deutschland nur kurzzeitig als *The Journal of Unified Science* fortgeführt werden.

Für Neurath war die Einheitswissenschaft, die unter anderem auf einer Überwindung der Trennung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften und dem Aufbau einer gemeinsamen Terminologie und Wissenschaftssprache beruhte, eine „konsequente Fortbildung des anti-idealistischen, so viel geschmähten *Materialismus*“ (Neurath 1933/2021, S. 589). In diesem Zusammenhang spielen auch die nicht zuletzt zwischen Neurath und Carnap ausgetragenen Debatten um Physikalismus und Protokollsätze eine zentrale Rolle (Kap. 17, 43, 44, 58).

Das einheitswissenschaftliche Projekt bestand aber vor allem aus mehreren großen, internationalen Kongressen und dem Plan, in der Tradition der französischen Aufklärung eine Enzyklopädie der Einheitswissenschaft zu publizieren (Kap. 47, 76). Während sich die einheitswissenschaftliche Bewegung im internationalen Kontext zu formieren begann, verschwand sie an ihren Ursprungsorten Wien und Berlin fast vollständig von der Bildfläche. Nach einem Vorkongress in Prag 1934 fanden zwischen 1935 und 1939 fünf einheitswissenschaftliche Kongresse in Paris (1935 und 1937), in Kopenhagen (1936), sowie im englischen Cambridge (1938) und im amerikanischen Cambridge (1939) statt. In dieser Zeit wurde – freilich ohne Erfolg – auch über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen den logischen Empiristen und den Theoretikern der Frankfurter Schule verhandelt, zwei antifaschistische Gruppen, die sich beide in der Emigration befanden. Bei einem in diesem Zusammenhang stattfindenden Treffen mit Theodor W. Adorno, der auch als Berichterstatter für den

nicht anwesenden Max Horkheimer fungierte, nahm am Rande des dritten einheitswissenschaftlichen Kongresses 1937 in Paris neben Otto Neurath auch Rudolf Carnap teil (Sandner 2019, S. 249–250).

Neben den Kongressen startete 1935 das Vorhaben einer *International Encyclopedia of Unified Science*, in deren Herausgeberkomitee Neurath und Carnap gemeinsam mit Philipp Frank, Jørgen Jørgensen, Charles Morris und Louis Rougier vertreten waren. Die geplante Enzyklopädie der Einheitswissenschaft sollte aus 26 Bänden mit jeweils 10 Monographien bestehen und von einem zehnbändigen visuellen Thesaurus begleitet werden. Sie blieb letztlich ein Torso, denn von diesen weitreichenden Plänen wurde nur rund ein Dreizehntel veröffentlicht (Dahms 1999).

Neurath verfasste für den zweiten Band der Enzyklopädie das Buch *Foundations of the Social Sciences*. Diese Arbeit war für ihn mit großen Problemen verbunden, weil er eine ursprüngliche Fassung des Textes bei seiner Flucht nach England in die Niederlande im Mai 1940 zurücklassen musste. Das Erscheinen dieses Buches im Jahr 1944 dokumentierte die Fragilität der Arbeits- und Freundschaftsbeziehung zwischen Neurath und Carnap. Besonders die letzten Monate ihrer Korrespondenz, aber auch zahlreiche Tagebucheintragungen Carnaps, zeugen von Kränkungen, Sensibilitäten und persönlichen Differenzen, die über viele Jahre existiert hatten und sich nun in einem abschließenden Konflikt entluden. Denn Carnap zog bei Neuraths Band seinen Namen als Herausgeber zurück, weil er für den Text keine Verantwortung übernehmen wollte. Er kritisierte unter anderem Neuraths Terminologie, monierte, dass dieser sich nicht ausreichend Zeit genommen habe, und beklagte in einem Brief an Charles Morris, den er an Neurath weiterleitete, auch dessen unprofessionellen Umgang mit Kritik. In langen, bitteren Briefen beklagte Neurath die mangelnde Wertschätzung seiner intellektuellen Arbeit. In einem versöhnlich ausgerichteten Abschnitt seines letzten Briefes an Neurath bezeichnete ihn Carnap als „driving force in our movement“, als „big locomotive“ der einheitswissenschaft-

lichen Bewegung (Carnap & Neurath 2024, Rudolf Carnap an Otto Neurath, 23. August 1945). Auch Ina Carnap versuchte noch, zwischen den beiden zu vermitteln. Doch die letzten Briefe Neuraths vom September 1945 (zwei an Rudolf und einer an Ina Carnap) zeugen eher von der Vergeblichkeit dieser Bemühung. Weder Ina noch Rudolf Carnap scheinen jedenfalls auf diese Briefe geantwortet zu haben, bevor Neurath am 22. Dezember 1945 in Oxford starb.

Literatur

- Carnap, Rudolf. 1993. *Mein Weg in die Philosophie*. Stuttgart: Reclam.
- Carnap, Rudolf. 2022. *Tagebücher. 1920–1935*. Herausgegeben von Christian Damböck unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Roman Jordan, Brigitte Parakenings und Lois M. Rendl. Hamburg: Meiner.
- Carnap, Rudolf und Otto Neurath. 2024. *Briefwechsel*. Herausgegeben von Christian Damböck, Johannes Friedl und Ulf Höfer. Hamburg: Meiner.
- Dahms, Hans Joachim. 1999. Otto Neuraths „International Encyclopedia of Unified Science“ als Torso. In *Otto Neurath: Rationalität, Planung, Vielfalt*, Hrsg. Elisabeth Nemeth und Richard Heinrich, 184–227. Wien: Oldenbourg.
- Haller, Rudolf und Heiner Rutte, Hrsg. 2021. *Otto Neurath. Gesammelte philosophische und methodologische Schriften*. Band 1 und 2. Wien: LIT Verlag.
- Hempel, Carl G. 1981. Der Wiener Kreis und die Metamorphosen seines Empirismus. In: *Das geistige Leben Wiens in der Zwischenkriegszeit*, Hrsg. Norbert Leser, 205–215. Wien: Österreichischer Bundesverlag.
- Neurath, Otto. 1928/2021. Rezension von Rudolf Carnap *Der logische Aufbau der Welt sowie Scheinprobleme der Philosophie*. In *Otto Neurath. Gesammelte philosophische und methodologische Schriften*, Band 1, Hrsg. Rudolf Haller und Heiner Rutte, 295–297. Wien: LIT Verlag.
- Neurath, Otto. 1933/2021. Einheitswissenschaft und Psychologie. In *Otto Neurath. Gesammelte philosophische und methodologische Schriften*, Band 2, Hrsg. Rudolf Haller und Heiner Rutte, 587–610. Wien: LIT Verlag.
- Neurath, Paul. 1973. From Otto Neurath's son, the sociologist Paul Neurath. In *Otto Neurath: Empiricism and Sociology*, eds. Marie Neurath and Robert S. Cohen, 29–41. Dordrecht/Boston: Reidel.
- Protokolle Boltzmanngasse. 1930. Archiv der Republik. Neurath-Nachlass. Karton 1, 1433-I-5.
- Sandner, Günther. 2019. Bilder trennen und Bilder verbinden. Wege der Wiener Bildstatistik (1934–1945). In *Die Soziologie und der Nationalsozialismus in Österreich*, Hrsg. Andreas Kranebitter und Christoph Reinprecht, 281–297. Bielefeldt: Transcript.
- Stadler, Friedrich und Thomas Uebel 2012. *Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis*. Reprint der Erstausgabe, im Auftrag des Instituts Wiener Kreis anlässlich seines 20jährigen Bestehens. Wien/New York: Springer.
- Uebel, Thomas. 2005. Political philosophy of science in logical empiricism: the left Vienna Circle. In *Studies in History and Philosophy of Science* 36: 754–773.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Matthias Neuber

Rudolf Carnap und Moritz Schlick schlossen 1924 Bekanntschaft in Tirol. Schlick förderte Carnaps Habilitation, und es sollte sich schließlich eine intellektuelle Freundschaft entwickeln, die bis zu Schlicks Ermordung 1936 währte. Im Folgenden werden die zwischen den philosophischen Positionen Carnaps und Schlicks bestehenden Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet.

Wissenschaftliche Philosophie und Metaphysik-Kritik

Das Programm der wissenschaftlichen Philosophie war im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert weit verbreitet (Richardson 1997; Friedman 2012). Zu seinen vehementesten Verfechtern zählte der Neukantianer Alois Riehl, der in seiner 1883 an der Universität Freiburg gehaltenen Antrittsrede mit dem Titel „Ueber wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Philosophie“ nachdrücklich darauf hinwies, dass eine die spekulativen Systembildungsversuche des deutschen Idealismus hinter sich lassende Form von Philosophie sich am

Erkenntnisgang der Einzelwissenschaften auszurichten habe (vgl. Riehl 1883). Schlick, der in mehrfacher Hinsicht unter dem Einfluss des Riehlschen ‚kritischen Realismus‘ stand (vgl. Heidelberger 2006 und 2007; zum kritischen Realismus Riehls vgl. Meer und Motta 2021), schloss sich in seiner 1918 in erster Auflage erschienenen *Allgemeinen Erkenntnislehre* dieser Diagnose ausdrücklich an, und zwar unter emphatischer Betonung des hohen kognitiven Werts des so erlangten Verständnisses von Philosophie. Schlick wörtlich: „Man kann alle Einzelwissenschaften sehr wohl betreiben, ohne ihnen erkenntnistheoretische Grundlagen zu geben; *verstehen* aber kann man sie in ihrer letzten Tiefe niemals ohne solche. Dies letzte Verständnis ist ein eigentlich philosophisches Bedürfnis, und die Erkenntnislehre ist Philosophie“ (Schlick 1918, S. 3).

Es ist wichtig zu sehen, dass wissenschaftliche, im Wesentlichen auf Erkenntnistheorie fußende Philosophie sich sehr offensichtlich abhebt von jeglicher Form von Metaphysik. In seinem 1926 in den *Kant-Studien* erschienenen Aufsatz „Erleben, Erkennen, Metaphysik“ grenzt Schlick seinen eigenen erkenntnistheoretischen Ansatz denn auch hinreichend deutlich ab sowohl von spekulativer als auch von intuitiver als auch von induktiver Metaphysik (vgl. Schlick 1926). So wie er die Sache sieht, geht es im Kontext der überkommenen Metaphysik im Wesentlichen um „Bereicherung

M. Neuber (✉)
Johannes Gutenberg Universität Mainz, Mainz,
Deutschland
E-Mail: matthias.neuber@uni-tuebingen.de

des Lebens, nicht der Erkenntnis“ (Schlick 1926, S. 158), und diesen Zweck erfüllen „Dichtung und Kunst“ (Schlick 1926, S. 158) letztlich besser als die Metaphysik mit ihrem unerfüllbaren Streben nach Erkenntnis des Transzendenten. Es ist insbesondere dieser Gedanke Schlicks, den Carnap in seinem legendären Aufsatz „Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache“ sowie seinem darin zu findenden Bonmot, Metaphysiker seien Musiker ohne musikalische Fähigkeit, aufgreift (Kap. 12, 14, 40; Carnap 1931/32, S. 241). Allerdings gilt es zu realisieren, dass Carnap in seiner ‚Syntax-Phase‘ den Fokus dann von der Erkenntnistheorie auf die „Wissenschaftslogik“ verschiebt (Kap. 43; Carnap 1936a) und die Philosophie als solche auf diesem Wege in einem noch stärkeren Maße zum Gegenstand bzw. Medium der logischen Analyse werden lässt.

Primat der Relationen

Im Zuge seiner Berufung auf den Lehrstuhl für Naturphilosophie der Universität Wien im Jahre 1922 hatte Schlick eine philosophische Neuausrichtung vollzogen. Ebenso wie Carnap wurde er zu einem der maßgeblichen Wegbereiter des *linguistic turn* im deutschen Sprachraum. In seinem 1930 in der Zeitschrift *Erkenntnis* erschienenen Aufsatz „Die Wende der Philosophie“ legt er programmatisch fest: „An die Stelle von Untersuchungen des menschlichen ‚Erkenntnisvermögens‘ tritt [...] die Besinnung über das Wesen des Ausdrucks, der Darstellung, d. h. jeder möglichen ‚Sprache‘ im allgemeinsten Sinne des Worts. Die Fragen nach der ‚Geltung und den Grenzen der Erkenntnis‘ fallen fort“ (Schlick 1930a, b/31, S. 7). Die systematischen Konsequenzen der so gefassten methodischen Grunddevise einer sich primär mit der Analyse von Sprache befassenden Form von Philosophie sind weitreichend: Schlick differenziert ganz grundlegend zwischen ‚Form‘ und ‚Inhalt‘ und erklärt Letzteren für unausdrückbar und somit prinzipiell ‚privat‘, während alles, was mit der Form gegebener, primär

wissenschaftlicher Aussagen zusammenhängt, der Analyse zugänglich sein soll (vgl. zu den weiteren Einzelheiten Friedman 1999, S. 26–31). Es ergibt sich somit ein Primat von Relationen gegenüber den durch sie in Beziehung gesetzten Gegenständen, wie er sich – wenn auch noch im Rahmen herkömmlicher erkenntnistheoretischer Überlegungen – schon in der *Allgemeinen Erkenntnislehre* findet (Neuber 2013).

In *Der logische Aufbau der Welt* wird die *Allgemeine Erkenntnislehre* des Öfteren zitiert, und zwar auch im Zusammenhang mit dem Konzept der „strukturellen Kennzeichnung“, welches nach Carnap den wichtigsten Teilbereich der allgemeinen Logik der Relationen sowie des mit ihrer Hilfe zu errichtenden „Konstitutionssystems der Begriffe“ bildet (Carnap 1928a, § 15; ferner § 11). Nach Carnap sind alle wissenschaftlichen Aussagen „Strukturaussagen“ und somit Aussagen, über die man sich intersubjektiv verständigen kann. Er schreibt: „[D]ie Wissenschaft will vom Objektiven sprechen; alles jedoch, was nicht zur Struktur, sondern zum Materialen gehört, alles, was konkret aufgewiesen wird, ist letzten Endes subjektiv“ (1928a, § 16). Bereits in „Erleben, Erkennen, Metaphysik“ hatte Schlick verkündet: „Durch die Methoden der Einzelwissenschaften wird prinzipiell alle Erkenntnis vom Seienden gewonnen; jede andere ‚Ontologie‘ ist leeres Geschwätz. Der Philosoph mag noch so viele Worte für das Erlebnis suchen: er kann mit ihnen nur die formalen Eigenschaften desselben treffen, der Inhalt entschlüpft ihm stets“ (Schlick 1926, S. 157). Generell ist davon auszugehen, dass Schlick im Kontext des Entstehungshintergrunds von Carnaps *Aufbau* (inklusive Titel) eine nicht zu unterschätzende Rolle spielte (Neuber 2016). Was den Primat von Form und Relationen anbelangt, ist dies sehr offensichtlich, wenngleich auch Ernst Cassirers *Substanzbegriff und Funktionsbegriff* (1910) für Carnap hier als wichtige Inspirationsquelle gedient haben dürfte (dazu wiederum Neuber 2013). Schlick selbst besprach Carnaps Buch in einer Rezension für die Zeitschrift *Die Naturwissenschaften* jedenfalls sehr wohlwollend (Schlick 1929).

Empirischer Realismus und ‚konsequenter‘ Empirismus

Eine philosophische Position, die sich auf den Primat von Relationen verpflichtet, ist allem Anschein nach nicht unmittelbar erfahrungsgelungen. Doch dieser Schein trügt. Sowohl Carnap als auch Schlick sehen sich in der Tradition des Empirismus. Was zunächst Carnap anbelangt, so ist allein schon die im *Aufbau* vorgenommene Wahl der „eigenpsychischen Basis“ (Carnap 1928a, § 64) als klares Bekenntnis zur empiristischen Tradition zu verstehen: Als Grundelemente des Konstitutionssystems der Begriffe dienen „Elementarerlebnisse“ (Carnap 1928a, § 67) und somit die jeweils individuell erfahrbaren „Erlebnisströme“ (Carnap 1928a, § 66). Allerdings ist Carnap sich darüber im Klaren, dass wissenschaftliche Objektivität nur dann erreicht werden kann, wenn die „Struktureigenschaften“ (Carnap 1928a, § 66) solcher Erlebnisströme (und nicht die rein qualitativ gefassten Erlebnisströme selbst) ins Visier genommen werden. Zwar behauptet er, das Konstitutionssystem sei gegenüber den metaphysischen Positionen des Realismus und des Idealismus „neutral“ (vgl. § 5 und § 52); doch er sieht natürlich auch, dass die „*realistische Einstellung des Physikers*“ (§ 178; Hervor. im Original) sich in der „Verwendung der realistischen Sprache“ (Carnap 1928a, § 178) äußert, was, wie er nicht zögert zu behaupten, denn auch vollkommen „zweckmäßig und berechtigt“ (Carnap 1928a, § 178) sei, solange man diesen realistischen Sprachgebrauch nicht ausweite zu einer metaphysischen, über den Bereich des Erfahrbaren hinausgehenden Doktrin (vgl. ebd. sowie die Erläuterungen in Neuber 2018, S. 9–16).

Im Falle Schlicks stellt sich die Sachlage etwas komplexer dar. Hatte er in der *Allgemeinen Erkenntnislehre* noch im Sinne des Riehlschen kritischen Realismus argumentiert (siehe dazu ausführlich Neuber 2012, Kap. 2), so löst er sich im Laufe seiner Wiener Jahre zusehends von dieser, sich auf die Erkennbarkeit von Kantschen ‚Dingen an sich‘ verpflichtenden, Form des Realismus und

argumentiert sehr nachdrücklich für die Unumgänglichkeit dessen, was er „konsequenten Empirismus“ nennt (siehe dazu ausführlich Friedl 2013). Besonders einschlägig ist in diesem Zusammenhang sein 1932 in der Zeitschrift *Erkenntnis* erschienener Aufsatz „Positivismus und Realismus“, wo es an einer Stelle heißt, bei dem „Problem der Realität der Außenwelt“ handle es sich um eine „sinnlose Scheinfrage“, so dass der herkömmliche – metaphysische – Realismusstreit nichts weiter sei als ein „Streit um des Kaisers Bart“ (Schlick 1932, S. 5). Ganz ähnlich hatte Carnap bereits in *Scheinprobleme in der Philosophie argumentiert* (vgl. Carnap 1928b, II.B.). Schlick wiederum legt gegen Ende von „Positivismus und Realismus“ dar, dass der von ihm verfochtene konsequente Empirismus durchaus vereinbar sei mit einem „empirischen“ Realismus (Schlick 1932, S. 30; ferner die Ausführungen in Neuber 2018, S. 48–59). Um diese These richtig einordnen zu können, ist es unumgänglich, auf die unter den Mitgliedern des Wiener Kreises während der 1930er Jahre geführte sog. Protokollsatzdebatte einzugehen (Kap. 43, 44).

Beobachtungen, Protokolle, Konstatierungen

Zu den Hauptprotagonisten der Protokollsatzdebatte zählte neben Schlick und Carnap vor allem auch Otto Neurath. Wenn man so will, war er es, der die Debatte auslöste (Uebel 2007, Kap. 6). Gegenstand des Streits war die Frage nach der Beschaffenheit der empirischen Basis wissenschaftlicher Erkenntnis. Aus empiristischer Sicht sind *Beobachtungen* zunächst einmal die am nächsten liegenden Kandidaten für die wissenschaftstheoretische Instanzierung der empirischen Basis. Gleichwohl musste Carnap relativ schnell erkennen, dass der *linguistic turn* zu einer differenzierteren Sicht der Dinge nötigt. Insbesondere Neurath war es, der Carnap davon überzeugte, dass auf Beobachtungen und Wahrnehmungen sich beziehende so genannte Protokollsätze einerseits den Status sprachlicher Gebilde haben und eben deshalb andererseits

genauso hypothetisch und fallibel sind wie die anderen Sätze der Wissenschaft auch. Neurath wörtlich: „Das Schicksal gestrichen zu werden, kann auch einem Protollsatz widerfahren. Es gibt für keinen Satz ein ‚Noli me tangere‘, wie Carnap es für Protokollsätze statuiert“ (Neurath 1932, S. 208). Carnap hatte den von Neurath kritisierten Standpunkt noch in dem Aufsatz „Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft“ vertreten (Carnap 1932a), sich in dem im selben Jahr erschienenen Beitrag „Über Protokollsätze“ dann aber gleich auf die Seite Neuraths geschlagen (Carnap 1932b sowie ausführlich dazu Uebel 2007, Kap. 8). Carnap ging sogar so weit zu behaupten: „*Jeder konkrete Satz der physikalistischen Systemsprache kann unter Umständen als Protokollsatz dienen. [...] Man kann von jedem Satz aus noch weiter zurückgehen; es gibt keine absoluten Anfangssätze für den Aufbau der Wissenschaft*“ (Carnap 1932b, S. 221). Die in *Der logische Aufbau der Welt* noch anzutreffende eigenpsychische Basis sowie der damit verbundene (von Neurath stets angezweifelte) „methodische Solipsismus“ (Carnap 1928a, § 64 f.) werden somit aufgegeben, und zwar zugunsten einer moderaten, gleichsam holistischen, Form des Physikalismus (im Einzelnen Uebel 2007, S. 128–137).

Der Beitrag Schlicks zur Protokollsatzdebatte steht in unmittelbarem Kontrast zu der bei Carnap wie auch Neurath anzutreffenden Bestreitung der Existenz eines „absoluten“ Fundaments der Erkenntnis. Aus der Perspektive Schlicks geht es, wie er in dem 1934 publizierten Aufsatz „Über das Fundament der Erkenntnis“ klarstellt, in letzter Konsequenz sehr wohl um „die Frage nach der Sicherheit menschlichen Wissens“ (Schlick 1934, S. 79) sowie den damit verbundenen – cartesischen – Wunsch „nach absoluter Gewißheit der Erkenntnis“ (Schlick 1934, 79). Wollte man den aus konsequent empiristischer Sicht nicht hinnehmbaren Konzepten des Relativismus und der Kohärenztheorie der Wahrheit entgehen, müsse man im korrespondenztheoretischen Sinne für einen soliden empirischen Realismus bezüglich der für den wissenschaftlichen Überprüfungscontext unentbehrlichen empirischen Basis argumentie-

ren. Schlick bringt an genau dieser Stelle sein berühmt-berüchtigtes Konzept der „Konstatierungen“ in Anschlag und somit dasjenige Teilstück seiner theoretischen Philosophie, das am umstrittensten oder jedenfalls am wenigstens leicht zu rekonstruieren ist (ausführlich Uebel 2007, Kap. 9; ferner Neuber 2018, S. 33–48). Ungeachtet der nach wie vor kontroversen Frage, ob es sich bei den seitens Schlicks ganz explizit von falliblen Protokollsätzen abgegrenzten Konstatierungen, wie beispielsweise ‚Hier jetzt Blau‘, um sprachliche oder nichtsprachliche Gebilde handelt, steht fest, dass Schlick Konstatierungen für das unerschütterliche Fundament empirischer Erkenntnis hält. Konstatierungen, so seine Überzeugung, „sind endgültig“ bzw. „wirklich die absolut festen Punkte“ (Schlick 1934, 94). An wohl keiner anderen Stelle gingen die Ansichten Schlicks und Carnaps so weit auseinander wie an dieser.

Werte

Carnaps Stellung zu Werten erfährt in der jüngeren und jüngsten Forschung verstärkte Aufmerksamkeit (Mormann 2006 und 2010; Uebel 2010; Siegetsleitner 2014, Kap. 5; Carus 2021; Damböck 2021). Dies ist zunächst einmal erstaunlich, hat Carnap nach eigener Auskunft doch fast gar nichts über Werte geschrieben (Carnap 1963: S. 1000). Dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass das Wenige, was er in diesem Kontext schrieb, zu intensiven Diskussionen Anlass gibt. Dabei ist es in erster Linie das Programm des ethischen Nonkognitivismus, das im Zentrum der Betrachtung steht. Bereits im *Aufbau* hatte Carnap sich in aller Kürze zur Konstitution von Werten aus „Werterlebnissen“ geäußert und sich dabei – zumindest implizit – gegen jegliche Form von Werterealismus gewandt (Carnap 1928a, § 152). In „Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache“ macht Carnap seinen Nonkognitivismus dann explizit: Moralische Sätze, die Werte zum Ausdruck bringen, haben keine kognitive Bedeutung und sind als pseudo-theoretische Scheinsätze zu interpretieren. Carnap wörtlich: „Auf dem Gebiet

der *Metaphysik* (einschließlich aller Wertphilosophie und Normwissenschaft) führt die logische Analyse zu dem negativen Ergebnis, daß *die vorgeblichen Sätze dieses Gebietes gänzlich sinnlos sind** (Carnap 1931/32, Hervorh. im Original). Auch Schlick vertrat in seinen 1930 erschienenen *Fragen der Ethik* einen radikalen Nonkognitivismus (vgl. aber Siegetsleitner 2014, S. 297–299) und deutete die empiristisch aufgefasste Ethik als einen Teilbereich der Psychologie (Schlick 1930a, b, insbes. Abschn. I.12).

Zusammengefasst: Während Schlick und Carnap im Kontext der Protokollsatzdebatte stark voneinander abweichende Ansichten vertraten, waren sie sich in den Fragen der Ethik wie auch im Hinblick auf den privilegierten Status von Relationen im Bereich der theoretischen Philosophie weitestgehend einig. Selbiges gilt für ihre Befürwortung des anti-metaphysisch ausgerichteten Programms der wissenschaftlichen Philosophie sowie für die von ihnen geteilte Meinung, Empirismus und nichtmetaphysischer Realismus seien grundsätzlich miteinander verträglich. Wie auch immer man die sich solcherart auftuenden philosophie- und ideengeschichtlichen Konstellationen beurteilen mag, festzuhalten bleibt, dass Carnap und Schlick das philosophische Programm des Wiener Kreises auf je eigene – keinesfalls miteinander gleichzusetzende – Art repräsentierten. Die (wohl auf Neurath zurückgehende) Rede vom ‚linken‘ und vom ‚rechten‘ Flügel des Wiener Kreises ist unter anderem vor diesem Hintergrund zu sehen.

Literatur

- Carnap, Rudolf. 1928a. *Der logische Aufbau der Welt*. Berlin.
- Carnap, Rudolf. 1928b. *Scheinprobleme in der Philosophie*. Berlin.
- Carnap, Rudolf. 1931/1932. Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. In *Erkenntnis* 2: 219–241.
- Carnap, Rudolf. 1932a. Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft. In *Erkenntnis* 2: 432–465.
- Carnap, Rudolf. 1932b. Über Protokollsätze. In *Erkenntnis* 3: 215–228.
- Carnap, Rudolf. 1936. Von der Erkenntnistheorie zur Wissenschaftslogik. In *Actes du Congrès international de philosophie scientifique*, 36–41. Paris: .
- Carnap, Rudolf. 1963. Comments and Replies. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. Paul Arthur Schilpp, 859–1016. La Salle: .
- Carus, A. W. 2021. Werte beim frühen Carnap: Von den Anfängen bis zum Aufbau. In *Der junge Carnap im historischen Kontext 1918–1935*, Hrsg. Christian Damböck und Gereon Wolters, 1–18. Cham: Springer.
- Cassirer, Ernst. 1910. *Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik*. Berlin
- Damböck, Christian. 2021. The Politics of Carnap's Non-Cognitivism and the Scientific World-Conception of Left-Wing Logical Empiricism. *Perspectives on Science* 29: 1–29.
- Ferrari, Massimo. 2019. Lewis and Schlick: Verificationism between Pragmatism and Logical Empiricism. *European Journal for Pragmatism and American Philosophy* 11: 1–14.
- Friedl, Johannes. 2013. *Konsequenter Empirismus. Die Entwicklung von Moritz Schlicks Erkenntnistheorie im Wiener Kreis*. Wien und New York.
- Friedman, Michael. 1999. *Reconsidering Logical Positivism*. Cambridge.
- Friedman, Michael. 2012. Scientific Philosophy from Helmholtz to Carnap and Quine. In *Rudolf Carnap and the Legacy of Logical Empiricism*, Hrsg. Richard Creath, 1–11. Dordrecht: Springer.
- Heidelberger, Michael. 2006. Kantianism and Realism: Alois Riehl (and Moritz Schlick). In *The Kantian Legacy in Nineteenth Century Science*, eds. Michael Friedman and Alfred Nordmann, 227–247. Cambridge (Mass).
- Heidelberger, Michael. 2007. From Neo-Kantianism to Critical Realism: Space and the Mind-Body Problem in Riehl and Schlick. *Perspectives on Science* 15: 26–48.
- Meer, Rudolf und Giuseppe Motta, Hrsg. 2021. *Kant in Österreich. Alois Riehl und der Weg zum kritischen Realismus*. Berlin: .
- Mormann, Thomas. 2006. Werte bei Carnap. *Zeitschrift für philosophische Forschung* 60: 169–189.
- Mormann, Thomas. 2010. Wertphilosophische Abschweifungen eines Logischen Empiristen: Der Fall Carnap. In *Logischer Empirismus, Werte und Moral*, Hrsg. Anne Siegetsleitner, 81–102. Wien/New York.
- Neuber, Matthias. 2012. *Die Grenzen des Revisionismus. Schlick, Cassirer und das „Raumproblem“*. Wien/New York: .
- Neuber, Matthias. 2013. Treffpunkt Struktur – Cassirer, Schlick und Carnap. *Archiv für Geschichte der Philosophie* 95: 206–233.
- Neuber, Matthias. 2016. Carnap's Aufbau and the Early Schlick. In *Influences on the Aufbau*, ed. Christian Damböck, 99–113. Cham: Springer.
- Neuber, Matthias. 2018. *Der Realismus im logischen Empirismus. Eine Studie zur Geschichte der Wissenschaftsphilosophie*. Cham: Springer.

- Neurath, Otto. 1932. Protokollsätze. *Erkenntnis* 3: 204–214.
- Richardson, Alan. 1997. Toward a History of Scientific Philosophy. *Perspectives on Science* 5: 418–451.
- Riehl, Alois. 1883. *Ueber wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Philosophie. Eine akademische Antrittsrede*. Freiburg/Tübingen:.
- Siegetsleitner, Anne. 2014. *Ethik und Moral im Wiener Kreis. Zur Geschichte eines engagierten Humanismus*. Wien: .
- Schlick, Moritz. 1918. *Allgemeine Erkenntnislehre*. Berlin.
- Schlick, Moritz. Erleben, Erkennen, Metaphysik. In: *Kant-Studien* 31 (1926), 146–158.
- Schlick, Moritz. Rezension von: Rudolf Carnap, *Der logische Aufbau der Welt*. In: *Die Naturwissenschaften* 17 (1929), 550–551.
- Schlick, Moritz. 1930. *Fragen der Ethik*. Wien 1930.
- Schlick, Moritz. 1930/1931. Die Wende der Philosophie. *Erkenntnis* 1: 4–11.
- Schlick, Moritz. 1932 Positivismus und Realismus. *Erkenntnis* 3: 1–31.
- Schlick, Moritz. 1934 Über das Fundament der Erkenntnis. *Erkenntnis* 4: 79–9.
- Uebel, Thomas. 2007. *Empiricism at the Crossroads: The Vienna Circle's Protocol-Sentence Debate*. Chicago und La Salle.
- Uebel, Thomas. 2010. „BLUBO-Metaphysik“: Die Verwerfung der Werttheorie des Südwestdeutschen Neukantianismus durch Carnap und Neurath. In *Logischer Empirismus, Werte und Moral*, Hrsg. Anne Siegetsleitner, 103–129. Wien/New.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Jan von Plato

First Encounters with Foundational Problems

Gödel encountered logic and foundational research first in connection with a seminar directed by Moritz Schlick in 1925–26, devoted to Russell’s *Introduction to Mathematical Philosophy* of 1919, as reported by (Dawson 1997, p. 25), and through his mathematics professor Hans Hahn as well as attending the meetings of the Vienna Circle in 1926–28. Russell’s book had been translated into German in 1923, with the title *Einführung in die mathematische Philosophie*.

It is known that Gödel had acquired and studied Russell’s *Principia Mathematica* in the summer of 1928: A letter from Gödel to Herbert Feigl on 24 September 1928 is preserved in which Gödel tells of his reading of the *Principia* during the previous summer, adding, however, that: “I was less enthusiastic than I expected from its reputation.” (Cf. Gödel’s *Collected Works*, vol. IV, p. 403.)

Gödel’s main early foundational interest was to develop arithmetic and set theory within systems of formal proof. The *Principia* is a relative failure in this respect, especially as concerns for-

mal arithmetic, which may have been the reason for Gödel’s apparent disappointment.

Gödel’s direct, active involvement with foundational questions seems to begin about May 1928, perhaps inspired by L. Brouwer’s well-known lectures in Vienna a couple of months earlier. Gödel took part in Rudolf Carnap’s “Axiomatik-Übungen” from that May on, with Feigl and Marcel Natkin. (Cf. (Carnap 2022), diary remark of 15 May: “Exercises (Boltzmanngasse). With Natkin, Feigl, Gödel in café; about causality.”) Carnap was a *Privatdozent* at the University of Vienna at that time and worked on his book *Abriß der Logistik*, as his diary remarks show.

In the Winter Semester of 1928, from 10 November on, Gödel followed Carnap’s lectures on the foundations of arithmetic.

Gödel’s study of logic in the sense we know it today, i.e., the logic of the connectives and quantifiers in the first place, had one dominating source, the *Grundzüge der theoretischen Logik*, edited by Wilhelm Ackermann on the basis of lectures David Hilbert and Paul Bernays had given in Göttingen from 1918 on. This assessment is based on my recent discovery of a 84-page notebook of Gödel’s with the words “Übungsheft Log” (Exercise notebook log) written in the upper right corner of page 1.

The sources from this time in the Gödel papers, counting back from 6 July 1929 when he deposited his typewritten doctoral thesis at the university, are as follows:

J. von Plato (✉)
University of Helsinki, Helsinki, Finland
E-Mail: jan.vonplato@helsinki.fi

1. July 6, 1929: Final typewritten version of the doctoral thesis *Über die Vollständigkeit des Logikkalküls*, 33 pages.
 2. “Diss. unrein” or “Dissertation sketch,” a 50-page shorthand notebook.
 3. The *Punktmengenlehre* series of notes that occupies the reverse direction of the previous notebook, about 17 pages, mainly formal notation.
 4. The *Übungsheft Logik* of some 80 pages in which second-order arithmetic and a system of set theory inspired by Fraenkel’s *Zehn Vorlesungen* book of 1927 is formalized and derivations of unprecedented complexity given in a system of linear natural deduction, created on the spot for this purpose.
 5. The *Weber-Heft*, which appears to be Gödel’s first notes on logic and foundations, roughly from 1927 on.
- e.) Formalization of the basic objects and relations of point set topology as presented in Felix Hausdorff’s *Grundzüge der Mengenlehre*, found in the *Punktmengenlehre*. This begins already in the *Übungsheft*.

Questions about timing. Gödel’s doctoral thesis bears the date 6 July 1929. That is the final version, but there must have been a preliminary one for Hahn to accept. There is a postcard by Feigl, dated 23.II. 1929, that appears to refer to the doctoral work: The upper left corner is missing, with just an exclamation mark that was a usual ending of a salute, and the first couple of words missing. (The text is found in *Kurt Gödel: Das Album*.)

“[...] begin on Tuesday the 26th. Hahn was, I believe, not at all sick, as he was present at my talk at the Gomperz circle 14 days ago (the day of your departure) – he visited even the Schlick circle this Thursday where he conducted an interesting discussion with Carnap on the introduction of real numbers. As I didn’t know if it was right with you, I did not ask Hahn about your work [Arbeit]. Haven’t you written to him?”

Carnap’s diary contains, indeed, the following (21.II.29):

“Schlick-circle in the evening, cold, we sit in overcoats. I talk about real numbers; the three directions in the foundations of mathematics. Hahn gives then his standpoint: similar to Ramsey, but not with determinate individuals; hypothetico-deductive instead.”

Carnap’s Exercises in Axiomatics

The Gödel notebooks listed above contain about five topics that can fairly clearly be traced back to exercises Carnap had given. Carnap’s *Abriss* had two parts, the first on the “system of logic,” i.e., a version of Russell’s type theory, the second on “applied logic.” Carnap’s course of 1927 was titled “Logistik-Übungen,” and that of 1928 “Axiomatik-Übungen.” Gödel’s close friends Feigl and Natkin took part in the former, but Gödel apparently not. The *Abriss* has, beyond the two mentioned parts, also a supplement that begins with exercises. The ones Gödel attempted are as follows:

- a.) “Constitutional analysis” of our primordial experience of time in the *Übungsheft*.
- b.) Formalization of second-order arithmetic and a formal system of proof for this, in the form of a linear system of natural deduction in the *Übungsheft*.
- c.) A similar development as in b. for set theory with notation from (Fraenkel 1927), p. 65, in the *Übungsheft*.
- d.) Formalization of geometry, a task in which Gödel applied Hilbert-Ackermann’s logic

Karl Sigmund takes it for obvious that the “Arbeit” referred to by Feigl was a first manuscript of Gödel’s doctoral thesis. It would be typical to take up to half a year from such a first version to a final work formally submitted to the faculty. (Sigmund explained these practices to me in an e-mail of June 14, 2021.) Gödel’s library slips show that he was in Brunn by 31.I.1929 and on 14.II.1929. Thus, Feigl wrote to him there. There is another library slip of 2.III.1929 from Vienna. With his father’s death on February 23, there must have been some traveling back and forth.

The date of end of January indicates that Gödel was very quick in going over from solutions to Carnap's exercises in axiomatics, to the formal derivations in second-order arithmetic and set theory, then to the problem of completeness of first-order logic and its solution. If so, he must have read Hilbert-Ackermann by the fall of 1928.

It would not be in any way exceptional for Gödel if he accomplished all of the above-listed in four or five months; That was the time it took him to arrive from the first ideas about incompleteness to the typewritten version of his article, May or June to November 1930.

Exercise in Constitutional Analysis

The *Übungsheft Logik* begins with a mysterious text on the inside cover, followed by carefully drawn waves:

Question: Will there be a person who accomplishes what he has vaguely in his mind? Let this person be A. Feeling of excitement.

Judgment: A is more ambitious than he believes. [cancelled: What key question could one pose to find that out?] When the big clock etc. ...

Trusted judgment: Dark at the same time. *That is nonsense.*

At the same time [cancelled: A stands up, goes to the clock and looks, visual perception] sensation of *the way to the clock.*

Judgment about *visual perception* very precise on *odd* figures. Assumption, but it probably won't be A. To the *other* clock, at half [an hour] from a distance? Oh yes, it obviously isn't A. (For A is a subject that came out.) No, particularly satisfying at half. But all of it is nonsense.

Attempt at an interpretation: My suggestion is that this text is a description of an exercise, perhaps formulated by Gödel himself, included among those given by Carnap in his "Axiomatik-Übungen." The exercises were delivered weekly between May 8 and July 3, 1928.

The "Axiomatik" in the exercises could also be a reference to the book manuscript *Unter-*

suchungen zur allgemeinen Axiomatik that Carnap was writing at the time. Gödel's early notes on the completeness of predicate logic and the incompleteness of arithmetic contain discourses about some of the central concepts of Carnap's "general axiomatics" by which it can be concluded that he was well acquainted with the *Axiomatik*. Still, I think that axiomatics refers to the second part of the *Abriss*, with its exercises at the end.

Carnap's *Der logische Aufbau der Welt* was published in 1928. Its basic idea is erecting a "system of constitution" in which the world is constructed out of "the individual-psychological" (Carnap 1928, p. 85). The givens in the construction are "elementary events" delivered through the senses, in particular, the sense of sight (Carnap 1928, p. 121). "A single experience is in itself indecomposable: When experiences are several, they are comparable and orderable between themselves. It is only with the ordering that there result (quasi)-components of the single ones." (Carnap 1928, p. 130) The aim of the construction is to arrive at objects (Gegenstände).

Carnap writes further that "we should give a subject A operational procedures for how to elaborate the given into objects." Homework exercises for constitutional analysis are listed at the end of Carnap's *Abriss*. They are, with a reference to paragraphs in the *Logische Aufbau*, about colour and space (Carnap 1928, p. 104). No task for time is given in the *Logische Aufbau* itself, but temporal order is briefly discussed there (Carnap 1928, p. 160).

Subject A appears in the bizarre-looking text at the beginning of Gödel's logic exercise notebook. The task should have been to construct the temporal from elementary experiences. It is a task in a double sense: Each person solves, according to Carnap's theory, constantly tasks of this kind, and Gödel's task is to figure out how person A does it in this particular case. Gödel, apparently, came to the conclusion that the task is nonsensical.

Formal Derivations in Higher-Order Arithmetic and Set Theory

Page one proper of the *Übungsheft* starts with notation from Hilbert and Ackermann's *Grundzüge der theoretischen Logik* (Hilbert and Ackermann 1928), a book that Carnap had read on May 2, 1928, right at its appearance – in one sitting of mere four hours as his diary records, and so short that he missed the most essential point, namely the rule of generalization that is needed for a complete formalization of first-order logic. Next to this notation, there is written upside-down notation for relations identical to the one in Carnap's *Abriss* that Carnap finished during his fall 1928 lectures on the foundations of arithmetic. The notation is for Carnap's "descriptive functions," converse of a relation, etc., as in the *Abriss*, p. 33 ff.

Looking further at the *Übungsheft Logik* and the notebook that follows it, the *Punktmengenlehre*, we find in the first a formalization of second-order arithmetic. Gödel's sources for it can be inferred from his notation for logic: He uses the notation of Hilbert-Ackermann and the logistic definition of natural numbers: To be a natural number is to possess all the "hereditary properties" that 0 possesses. A property is hereditary if, whenever an arbitrary number n has it, its successor has it as well. In other words, the principle of induction is made the essential part of what it is to be a number. Gödel then proceeds to formalize proofs in his arithmetic, such as that natural numbers are closed with respect to addition, for which he invented an impeccable linear system of natural deduction. (See von Plato (2018) for a detailed description.)

There follows in the *Übungsheft* a formalization of parts of set theory. The notation matches that of Fraenkel's in his *Zehn Vorlesungen über die Grundlagen der Mengenlehre* of 1927. That is also the source that Carnap's *Abriss* indicates for the task of formalizing set theory.

Exercise in Point Set Topology

The last systematically written pages of Gödel's *Übungsheft*, pp. 71–81, appear to be mainly a carrying through of formalization of point set topology in terms of notation taken from Hilbert-Ackermann. Here again, Carnap's *Abriss* determines the exercise (p. 99):

"Exercise 7, definition of the concepts of *topology* (*point set theory*) on the basis of the concept of a neighbourhood, in connection with 33 [Carnap's section on the axiomatization of topology, p. 75.] after Hausdorff [Grundz.] 221ff. [Difficulty II]."

Gödel's notebook leaves no doubt about the origin of his concepts: They stem from chapter VII of Hausdorff's *Grundzüge der Mengenlehre* (Hausdorff 1927). This fact together with the exercise given in Carnap's *Abriss* clearly connects the *Punktmengenlehre* and *Übungsheft Logik* notebooks to Carnap's teaching in 1928.

Hilbert's Geometry

Gödel's *Punktmengenlehre* begins with a two-page formalization of Hilbert's axiom system for geometry in the *Grundlagen der Geometrie*. The task is clearly inspired by an exercise in the *Abriss*, (p. 101):

"Exercise 19. Axiom system of metric geometry after Hilbert. 7 (!) basic concepts: the three classes of points, of lines, and of planes; the 4 relations of incidence, of between, of line segment congruence, of angle congruence. [Difficulty III]."

The logical notation in Gödel's *Punktmengenlehre* is that of Hilbert-Ackermann, clearly different from the Russellian notation that Carnap uses.

Hilbert's axiom system for the geometry of space has indeed as its basic concepts, points, lines, and planes. The basic relations are the mentioned incidence of a point on a line, betweenness among three points on a line, line seg-

ment congruence, and angle congruence. The principles of equality are left implicit, as well as the substitution of equals.

In his formalization of Hilbert's axioms, Gödel uses a three-sorted language with $A, B, C, \dots$ standing for points, $g, h, l, \dots$ for lines, and $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ for planes. Incidence of a point on a line is written as $A \subset g$, betweenness as ABC , line segment congruence as $AB \equiv CD$, and angle congruence as $ABC \equiv DEF$, an unfortunate overloading of the symbolism. Incidence can also hold between a point and a plane. Equality is left implicit as in Hilbert.

Hausdorff's Point Set Topology

As noted, the topological part of *Punktmengenlehre* is a continuation of the last pages of the *Übungsheft*. The formalization of point set theory in the *Punktmengenlehre* takes a whole 14 pages. It begins with the basic objects that are of eight kinds: points, sets, sequences, natural numbers, positive numbers, sets of sets, sequences of sets, and sets of sets of sequences. There follow close to four pages of about 58 notions, including operations, each of which gets a symbolic abbreviation. The next 12 pages contain a bit over 120 relations between these concepts, mostly equivalences, followed by a list of 17 statements such as "Hilbert space is complete" or "There exists for each space a smallest complete one that contains it." The rather sterile-looking system of abbreviations is reminiscent of many similar ones in Carnap's *Abriss*.

The *Punktmengenlehre* ends with a page and a half about relations: the ε relation of set theory, equality, successor, and the "choice relation," then on the last page remarks about algebraic inequalities and algebraic manifolds, the last one being "each algebraic manifold contains algebraic points." The text now reaches the end of the text for Gödel's doctoral dissertation.

"Er meint, Ableitung aus Logik sei gescheitert."

Let us sum up the findings: Carnap's *Abriss der Logistik* has two parts, the first one a presentation of type theory under the title "System der Logistik," the second one "Angewandte Logistik," or the application of type theory in the axiomatization and formalization of mathematical theories. The second part fits perfectly to the title of his "Axiomatik-Übungen" of May–July 1928. Gödel is known to have read even Carnap's manuscript with the title *Untersuchungen zur allgemeinen Axiomatik* (Investigations on general axiomatics), and mentions it in his doctoral thesis, but its content does not match with the exercises in axiomatics as suggested in the *Abriss* and executed in Gödel's notebooks. Therefore, it seems safe to conclude that Gödel's own work in logic started with Carnap's exercises in axiomatics. The use of Hilbert-Ackermann's notation suggests that Gödel had studied that book at the same time, a reasonable assumption considering that Carnap had read the whole book in one four-hour session on May 2, 1928. The date is found in Carnap's diaries. Gödel appears there for the first time on 15 May, 1928, and then regularly whenever Carnap was teaching in Vienna. A remark of 13 November 1928 with the above quote is:

"Exercises in the afternoon. Later with Gödel in a café, 5–9. About the foundations of mathematics. He thinks derivation from logic has failed; he represents an intuitionistic-formalistic standpoint. He thinks very sharply. We agree, in the end, on several points. I suggest that he try a construction that corresponds to this train of thought."

This passage in Carnap's diary has been pointed out many times. As such, it is quite enigmatic, but now we have at least some ground for trying to understand what Gödel had in mind. The *Übungsheft* shows how a formal system of arithmetic can be built upon second-order logic. The

failure of “derivation” of mathematics from pure logic must, then, take place within set theory. There are clear indications in Gödel’s various manuscripts that some of the axioms of set theory cannot be considered indubitable logical principles. At this point Gödel, however, finds a new question to think about, namely the completeness of the logic of the connectives and quantifiers as found clearly stated in Hilbert-Ackermann.

Anticipation of Incompleteness

Carnap’s diary of 23 December, 1929, contains the following:

“ $5\frac{3}{4} - 8\frac{1}{2}$ Gödel. About the inexhaustibility of mathematics (see separate sheet). He was led to the following idea by Brouwer’s talk in Vienna: Mathematics cannot be formalized without residue. He seems to be right.”

Carnap wrote a longer summary of the discussion, with the same date, and found among their correspondence in Gödel’s papers:

“We allow as legitimate mathematics certain considerations about the grammar of a language that speaks of the empirical. When one tries to formalize such a mathematics, there are problems with each formalization. These can be discerned and expressed in the usual spoken language, but not expressed in the formalized language in question.

From this it follows (Brouwer) that *mathematics is inexhaustible*: one has to always create anew from the “fount of Anschauung”

Therefore there is no *Characteristica universalis* for the *whole* of mathematics, and no decision procedure for the whole of mathematics.

In whatever *closed language*, there are just countably many expressions. The *continuum* occurs only in “mathematics as a whole.” There are problems in each level (say the n -th) of language that cannot be expressed in the preceding $(n-1)$ th (namely about that which only “shows” itself in the $(n-1)$ th, but cannot be expressed; Example: each proposition about the “diagonal sequence” that is formed on the basis of the lexicographically ordered expressions for sequences (counting expressions [Zahlausdrücke] in one variable) in the $(n-1)$ th language.)

If we have *just one language* and just want to make “clarifications” about it, these clarifications are inexhaustible, they require ever new *Anschauung*.”

Later Contacts

Beyond the three formative years under Carnap’s influence, until 1931 when Carnap left for Prague, Gödel had later contacts with him, especially with the *Logische Syntax der Sprache* (1934), as detailed out in Goldfarb (1995), and with a book project on mathematical foundational research that Gödel could not finish to his satisfaction. (See von Plato (2022) for this.)

Gödel accepted the task of writing an essay to the book *The Philosophy of Rudolf Carnap* in the early 1950s but never delivered it. Several versions were found in the Gödel *Nachlass*, discussed in Goldfarb (1995).

References

- Carnap, R. 1928. *Der logische Aufbau der Welt*. Berlin: Weltkreis Verlag.
- Carnap, R. 1929. *Abriß der Logistik. Mit besonderer Berücksichtigung der Relationstheorie und ihrer Anwendungen*. Wien: Verlag von Julius Springer.
- Carnap, R. 1934. *Logische Syntax der Sprache*. Wien: Verlag von Julius Springer.
- Carnap, R. 2022. *Tagebücher 1920–1935*. Herausgegeben von Christian Damböck, unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Brigitte Parakenings, Roman Jordan und Lois M. Rendl. Hamburg: Felix Meiner Verlag.
- Carnap, R. in Vorbereitung. *Tagebücher 1936–1970*. Herausgegeben von Christian Damböck, unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Philipp Leon Bauer und Brigitte Parakenings. Hamburg: Felix Meiner Verlag (<https://doi.org/10.48666/939898>).
- Dawson, J. 1997. *Logical Dilemmas: The Life and Work of Kurt Gödel*. A. K. Peters.
- Fraenkel, A. 1927. *Zehn Vorlesungen über die Grundlagen der Mengenlehre*.
- Gödel, K. 2003. *Collected Works*, vol. IV., Oxford U. P.
- Goldfarb, W. 1995. Introductory note. In *Gödel’s Collected Works*, vol. III, 324–334, Oxford U. P.
- Hausdorff, F. 1927. *Grundzüge der Mengenlehre*. 2nd ed.
- Hilbert, D. 1922. *Grundlagen der Geometrie*. Sixth ed., Teubner.
- Hilbert, D. and W. Ackermann. 1928. *Grundzüge der theoretischen Logik*. Springer.
- von Plato, J. 2018. Kurt Gödel’s first steps in logic: formal proofs in arithmetic and set theory through a system of natural deduction. In *The Bulletin of Symbolic Logic*, vol. 24, 319–335.
- von Plato, J. 2022. *Chapters from Gödel’s Unfinished Book on Foundational Research in Mathematics*. Springer.
- Sigmund, K. et al. 2006. *Kurt Gödel: Das Album*. Vieweg.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnap and the Members of the Lvov–Warsaw School

Anna Brozek

Introduction

Rudolf Carnap's interactions with the Lvov–Warsaw School (in short: LWS) were very intensive, particularly between 1930 and 1935. Carnap repeatedly stressed the influence of the LWS on his intellectual development. For instance, referring to his visit to Warsaw in 1930, he wrote: “I found that the Polish philosophers had done a great deal of thoroughgoing and fruitful work in the field of logic and its application [...]. I left Warsaw grateful for many stimulating suggestions and the fruitful exchange of ideas which I enjoyed” (Carnap 1963, 30).

After Carnap's death, Maria Kokoszyńska, a Polish philosopher and Carnap's colleague, wrote: “Carnap's output is impressive. He was a man of unusual work and great reliability in life and views” (Kokoszyńska 1971, 220). For Polish philosophers, Carnap's Warsaw lectures became an exposition of his own views and those of the Vienna Circle (VC), a newly established philosophical group.

In fact, Carnap became one of the most frequently commented-on contemporary philosophers in twentieth-century Poland. In this chapter, the mutual influences between Carnap and the LWS will be illustrated.

A. Brozek (✉)
University of Warsaw, Warsaw, Polen
E-Mail: abrozek@uw.edu.pl

The LWS: Some Rudimentary Facts

The LWS is a Polish branch of the analytic movement, which was established in Lvov at the turn of the 20th century and flourished after establishing its second branch in Warsaw. The history of the LWS began in 1895, in Lvov, where Kazimierz Twardowski, a Pole born and educated in Vienna (where he studied under Brentano), became the chair of philosophy. Twardowski's academic work was the first manifestation of the LWS's activity, followed by establishing the Polish Philosophical Society (1904) and the journal *Ruch Filozoficzny* (1911).

The main components of Twardowski's methodological *credo* were the postulates of clarity of speech and appropriate justification of convictions, the application of logical tools, and respecting the results of non-philosophical sciences in philosophy. Kazimierz Ajdukiewicz (1935a) aptly summed up this *credo* with the term “anti-irrationalism”.

The LWS was an interdisciplinary enterprise, significantly contributing to all philosophical disciplines, as well as to mathematical logic, psychology, and various branches of the humanities. Members of the LWS were of different ethnic origins (mostly Polish, but also Jewish and Ukrainian), both male and female; they were people from different social strata and of different worldviews. The language of discussions as well as publications of the LWS, was almost

exclusively Polish. Unfortunately, this had a negative consequence: the results of the LWS were little known abroad until the 1930s.

Twardowski's extraordinary pedagogical abilities are evidenced by the fact that he promoted, in total, nearly 50 doctors of philosophy, many of whom later were offered university chairs. The list of his most famous students includes—apart from Ajdukiewicz and Kokoszyńska, as mentioned above – Władysław Witwicki, Jan Łukasiewicz, Zygmunt Zawirski, Stanisław Leśniewski, Tadeusz Kotarbiński, and Izydora Dąmbska.

In the 1920s, Łukasiewicz, Leśniewski, and Kotarbiński received chairs at the University of Warsaw; this was also the beginning of the logical branch of the LWS: the Warsaw School of Logic. Many of Twardowski's students were also talented teachers, and they educated the third generation of the LWS, including Maria Ossowska (Łukasiewicz's pupil), Janina Hosiasson (Łukasiewicz's and Kotarbiński's pupil), and Alfred Tarski (Leśniewski's pupil).

In 1920s and 1930s, the LWS was in full bloom and before World War II it had around 100 members. However, this rapid development was tragically interrupted by the outbreak of the war.

Frames of Interactions

In 1928 Łukasiewicz visited Moritz Schlick in Vienna and learned about Carnap's soon-to-be-published *Aufbau*. In 1929, after the "VC's Manifesto" was published, *Ruch Filozoficzny* announced this fact. The same year, Karl Menger, who had earlier kept in touch with Polish mathematicians, met the Warsaw logicians. Impressed by them, Menger invited Tarski to give lectures in Vienna. Tarski's Viennese lectures took place in February, 1930. Intensive interactions between Carnap and the LWS began in 1930. Carnap immediately realized the significance of the results of the Polish logicians presented by Tarski for his own scientific projects. He also tried to convince his colleagues of the value of these results (see Carnap 1963, 28–29).

This acquaintance resulted in Carnap's invitation to Poland. He arrived in Warsaw on November 26, 1930, and spent a very intensive week there. He gave three lectures and attended seminar meetings, but he also had "unending" conversations with his Polish hosts (for details, see Brożek 2021). These contacts were maintained in the following years. In 1931, Twardowski's students, Walter Auerbach and Dąmbska, visited Vienna and attended Carnap's lectures; from the latter, Twardowski learned that Carnap was presenting some results of Poles during his lectures. In 1934, an extensive delegation represented Poland at the Congress of Philosophy in Prague. One year later, a similar group (among others, Hosiasson, Tarski, and Zawirski) met in Paris at the 1st Congress for the Unity of Science, where Tarski's results on truth were presented. Further interactions are documented in numerous correspondence.

Carnap's emigration to the USA in 1935 interrupted the interpersonal interactions with the members of the LWS. They resumed, albeit in a limited scope, after Tarski also went to America just before World War II in order to take part in the Congress for the Unity of Science, thanks to which he escaped death at the hands of the German Nazis.

Carnap, Twardowski, Ajdukiewicz: Anti-irrationalism Versus Logical Empiricism

Carnap never met Twardowski in person; however, he was aware of the scientific position of the LWS' founder in Poland. When Twardowski sent Carnap a copy of the issue of *Ruch Filozoficzny* with the summaries of his Warsaw lectures, Carnap wrote that he wished he had such a useful journal in the German-speaking world.

In his published works, Twardowski did not refer to Carnap's work, but in 1934, on his initiative, some of his students reported Carnap's views at the meetings of the Polish Philosophical Society. Twardowski's general attitude towards Carnap's views is evident in his letter to Adam Wiegner on December 17, 1932: "This

generally healthy tendency of the VC is sometimes led beyond the border of health. And if one followed this tendency to its endpoint, one would arrive at the standpoint of Cratylus.” This “healthy tendency” refers to the importance of language analysis in philosophy, a point of convergence with Carnap’s views. A surprising document of this methodological community is Twardowski’s analysis of the word “nothing” in *Zur Lehre* (1894) and Carnap’s argumentation in “Überwindung” (1931) (see Van der Schaar 2017).

However, some of Carnap’s early views could not be accepted by Twardowski. Firstly, Twardowski had developed the Brentanian program of descriptive psychology and could not agree with the idea of psychology interpreted “in physical language.” Secondly, Carnap was an enthusiast while Twardowski was an opponent of what he termed “symbolomania” (Twardowski 1921). A similar attitude towards Carnap’s views was shared by Ajdukiewicz. In 1933, Ajdukiewicz had corresponded with Carnap about the papers “Sprache und Sinn” (1934a) and “Das Weltbild und die Begriffsapparatur” (1934b), which had been published in *Erkenntnis*. In his letter to Ajdukiewicz of January 23, 1933, Carnap called these works “extremely interesting.” From the second letter, of March 19, 1933, it appears that the main point of contention between them concerned the notions of “meaning”—in Carnap: “content” (*Gehalt*)—and “translatability.” An occasion for direct discussion between them took place in 1934, in Prague, where Ajdukiewicz presented his paper (1935a). Ajdukiewicz later wrote with restrained courtesy that he did not know any Polish philosopher who would have assimilated the material theses of the Vienna Circle (Ajdukiewicz 1935b). More explicitly and definitely with sympathy, Ajdukiewicz referred to Carnap’s position in his analysis of transcendental idealism (Ajdukiewicz 1937). Finally, in 1939, Ajdukiewicz wrote an extensive paper entitled “On So-Called Neopositivism,” referring mostly to Carnap’s results. His final diagnosis was quite similar to that of Twardowski: “The surgical knife of logicizing empiricism cuts too deeply: [...] it cuts

out healthy tissue from the body of philosophy as well” (Ajdukiewicz 1946, 28).

Carnap and The “Warsaw triumvirate”: Łukasiewicz, Leśniewski, Kotarbiński

Three members of the logical branch of the LWS are sometimes referred to as the “Warsaw triumvirate.”

Łukasiewicz, the oldest of them, contributed significantly to mathematical logic and found in this discipline “the measure of precision” for philosophy. Some of his logical results, including three-valued logic, have strong philosophical motivations (indeterminism). In 1928, he emphatically proposed a program of the “logicization” of philosophy. Łukasiewicz noted: “I see that some German philosophers have also reached similar notions independently of me” (Łukasiewicz 1929, 431). Those German philosophers were Heinrich Scholz and Carnap himself.

During Carnap’s visit to Warsaw, it was revealed however, that there were not only some important similarities between Łukasiewicz’s and Carnap’s approaches but also some essential differences. Both of them agreed that philosophy should be healed. Łukasiewicz wanted to see philosophical activity focus on constructing interpreted axiomatic systems, whereas Carnap wanted to see it logically analyze the language of sciences. Finally, Łukasiewicz and Carnap held different positions as to the ontological status of the world, as described by science. Simply put, in Carnap’s eyes, Łukasiewicz was a realist, whereas in Łukasiewicz’s eyes, Carnap’s position approached materialism (Carnap 1908–1934, 981; Hiż 1971, 256).

The second member of the “Warsaw triumvirate” was Leśniewski. In his *Diary*, Carnap noted of Leśniewski that they “understand each other well in everything” (Carnap 1908–1935, 980). But full understanding was not full agreement.

Firstly, Leśniewski was a radical nominalist. For the early Carnapian conception of unified science, the assumption of the “real” existence of sensory data was fundamental. Leśniewski

considered such data to be metaphysical fiction. The second bone of contention was the general criterion for the meaningfulness of expressions, and more specifically, of sentences. As Carnap wrote, “Leśniewski claims that it is a matter of linguistic convention whether the sentence ‘Life is square’ will be deemed false or nonsensical” (Carnap 1908–1935, 979); in particular, it depends on the number of accepted semantic categories or subcategories.

Carnap also had a lot in common with Kotarbiński—the third member of the “triumvirate.” He admitted to being “moved” by Kotarbiński’s reism (1929), which he compared to physicalism. According to (semantic) reism, only reistic sentences, where the only names are names of resistant bodies, are “rational.” In turn, physicalism in its early form can be considered the view that only physicalistic sentences or their reasons are scientific. But of course, to clarify what the exact relationship was between them, one has to analyze many notions embroiled in this controversy. A part of such an analysis was done by Kotarbińska (1934), Kokoszyńska (1937), and Ajdukiewicz (1946), as well as by Woleński (1989).

Certainly, after 1930, there were some modifications of both doctrines. Kotarbiński declared that some elements of his reistic doctrine had been revised under the influence of Carnap’s remarks (Kotarbiński 1930–1931, 299). Physicalism, on the other hand, evolved somehow in a “reistic” direction.

Carnap, Tarski, and the Semantic Turn

Carnap’s ‘*Logische Syntax der Sprache*’ (1934) demonstrates the influence of the LWS. He explicitly acknowledges Łukasiewicz, Leśniewski, Ajdukiewicz, and Tarski for their contributions to metalogic (Chap. 45, 46). The importance of the LWS’s inspiration are even more evident in Carnap’s *Introduction to Semantics* (Chap. 48). He wrote there openly that the development of semantics “originated with the Warsaw School

of logicians”. He also wrote: “There Leśniewski, in lectures from 1919 on, analyzed semantical concepts, especially the concept of truth and semantic antinomies; and [...] Kotarbiński [...] made an elaborate analysis of certain semantical and related pragmatological concepts. [...] On the basis of these preliminary analyses, [...] Tarski laid the foundation for systematic construction. In his book on the concept of truth [...], he [...] arrived at very important results, among them an answer to the question of under what conditions a language of semantics is rich enough for the construction of an adequate definition of truth for a given system” (Carnap 1942, vi).

In fact, Tarski’s papers and his discussions with Carnap were the most important motif for the “semantic turn” of the latter. Although Carnap had “intuitively” used some semantic concepts earlier (see Woleński, Köhler (eds) (1999), Gruber 2015), it was only after Tarski’s work on truth that Carnap fully accepted semantic investigations especially, the discussions of Carnap, Tarski, and Quine in Harvard, in the academic year 1940/1941, had an even greater influence on Carnap’s research in the area of semantics—and more broadly—of logic and philosophy (Frost-Arnold 2013). In these discussions, they analyzed, among others, Tarski’s project of constructing a language that is simultaneously finitist-nominalist but strong enough to serve as a metalanguage for mathematics and other sciences. Tarski’s philosophical positions were similar to that of his Warsaw teachers, Leśniewski and Kotarbiński, namely strongly anti-platonic, nominalistic, or even reistic. Another topic of discussion at Harvard was the analytic-synthetic distinction which was held by Carnap but refused by Tarski and Quine. In light of Carnap’s notes, it was Tarski who opposed it more vividly, which is not surprising if we keep in mind that the analytic-synthetic distinction was also questioned by another Tarski’s teacher, Łukasiewicz. Thanks to Tarski’s presence in the USA, the philosophy and logic of the LWS were alive despite Lvov and Warsaw being deprived of conditions for normal scientific work.

Carnap, Hosiasson, Kokoszyńska

Last but not least, Carnap's contacts with two female members of the LWS—Hosiasson and Kokoszyńska (one of Twardowski's last students and later Ajdukiewicz's assistant)—should at least be mentioned briefly.

Carnap first met Hosiasson in Warsaw. This was shortly after she had come back from her fellowship in Cambridge. They met a couple of times and vividly discussed her recent work (which was probably Hosiasson 1931).

Hosiasson worked in the domains of induction and probability, the theory of reasoning, and confirmation, approaching these problems comprehensively from both logical and psychological points of view. Her discussions were admired not only by Carnap (who extensively referred to Hosiasson's works in his main work on probability (1950)), but also Reichenbach and Popper. Hosiasson participated in all congresses for the unity of science that took place in Europe, published in *Mind* and *Erkenntnis*. Even though her scientific activity did not last long (she was killed by Nazis at the age of 42), her works influenced many scholars and anticipated further developments in the areas of her interest.

An important role of a medium between Carnap and the LWS was played by Kokoszyńska. In 1935, she spent few months in Vienna and participated in meetings of the VC. During her stay in Paris, in September 1935, Kokoszyńska participated in the 1st International Congress for the Unity of Science. In the following years, she also took part in the 2nd, 3rd, and 4th congresses (successively in Copenhagen, Paris, and Cambridge). In her works, Kokoszyńska tried to analyze the nature of the differences between the positions of the LWS and the VC. The conclusions of her analysis were the following (see also Brożek 2017). Firstly, if we consider philosophy the logic of knowledge, we can treat it as a science, provided it is equipped with semantics. Secondly, if we understand the idea of the unity of science as the postulate of the unity ("oneness") of scientific language, this idea cannot be realized because two languages are needed

to practice science: the object language and its metalanguage. Thirdly, many particular differences between the VC and the LWS have their source in essentially different understandings of metaphysics in general.

Closing Remarks

The history of the interactions between Carnap as a representative of the VC and the members of the LWS proves that there were both essential similarities as well as essential differences between these two groups. The similarities made the collaboration possible while the differences made it interesting. To be sure, the mutual influences of the LWS and the VC essentially influenced the developments of early analytic philosophy.

References

- Ajdukiewicz, K. 1934a. Sprache und Sinn. *Erkenntnis* Vol. 4: 100–138.
- Ajdukiewicz, K. 1934b. Das Weltbild und die Begriffsapparatur. *Erkenntnis* Vol. 4: 259–287.
- Ajdukiewicz, K. 1935a. On the Applicability of Pure Logic to Philosophical Problems. In Ajdukiewicz K. 1978. *The Scientific World-Perspective and Other Essays*, 90–94. Dordrech & Boston.
- Ajdukiewicz, A. 1935b. Der logistische Antiirrationalismus in Polen, *Erkenntnis* Vol 5: 151–161.
- Ajdukiewicz, K. 1937. A Semantical Version of the Problem of Transcendental Idealism. In Ajdukiewicz K. 1978. *The Scientific World-Perspective and Other Essays*, 140–154. Dordrech & Boston.
- Ajdukiewicz, K. 1946. O tzw. neopozytywizmie [On the So-Called Neopositivism]. In K. Ajdukiewicz, *Język i poznanie*, PWN, Warszawa 1965: 7–28.
- Brożek, A. 2017. Maria Kokoszyńska: Between the Lvov-Warsaw School and the Vienna Circle. *Journal for the History of Analytical Philosophy* 5(2):17–36.
- Brożek, A. 2021. Carnap and the Members of the Lvov-Warsaw School. Carnap's Warsaw Lectures (1930) in the Polish context. In eds. Damböck, Chap. and Gereon Wolters. *Der junge Carnap in historischem Kontext: 1918–1935*, 205–221. Wien.
- Carnap, R. (1908–1935): *Tagebücher 1908 bis 1935*. Ed. by Christian Damböck. Hamburg.
- Carnap, R. Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. *Erkenntnis* Vol. 2: 219–241.
- Carnap R. 1934. *Logische Syntax der Sprache*. Vienna: Springer.

- Carnap, R. 1942. *Introduction to Semantics*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Carnap, R. 1950. *Logical Foundations of Probability*. Chicago: University of Chicago Press.
- Carnap, R. 1963. Intellectual Autobiography. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. Schilpp, P. A., 3–86. LaSalle, IL: Open Court.
- Frost-Arnold, G. 2013. *Carnap, Tarski, and Quine at Harvard. Conversations of Logic, Mathematics, and Science*. Chicago.
- Gruber, M. 2015. Carnap's Contribution to Tarski's Truth. *Journal for the History of Analytic Philosophy* 3 (10).
- Hiż, H. 1971. Jubileusz Alfreda Tarskiego [Alfred Tarski's Jubilee]. In H. Hiż, *Wybór pism* [Selected Writings], 521–528.
- Hosiasson, Janina . 1931. Why do We Prefer Probabilities Relative to Many Data? *Mind* 40(157): 23–36.
- Kokoszyńska, M. 1937. Sur les éléments métaphysiques et empiriques dans la science. In: *Travaux du IX^e Congrès Internationale de Philosophie. Congrès Descartes* 4: 108–117. Paris.
- Kokoszyńska, M. 1971. Rudolf Carnap. Wspomnienie pośmiertne [Posthumous Memory]. *Ruch Filozoficzny* 29(3–4), 213–220.
- Kotarbiński, J. 1934. Fizykalizm [Physicalism]. *Przegląd Filozoficzny* 27(1): 91–95.
- Kotarbiński, T. 1929. *Elementy logiki formalnej, metodologii nauk*. Trans. 1966 as *Gnosiology: The Scientific Approach to the Theory of Knowledge*. New York & Warsaw.
- Kotarbiński, T. 1930–1931. Uwagi na temat reizmu [Comments on reism]. *Ruch Filozoficzny* 12: 7–12.
- Łukasiewicz, J. 1929. O znaczeniu i potrzebach logiki matematycznej [On the Importance and Needs of Mathematical Logic]. In Łukasiewicz, J. 1998. *Logika i metafizyka* [Logic and Metaphysics]. *Miscellanea*. Warszawa: 424–436.
- Twardowski K. 1894. *Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen—Eine psychologische Untersuchung*. Wien.
- Twardowski, K. 1921. Symbolomania and Pragmatophobia. In Twardowski, K. 1999. *On Actions, Products and Other Topics in Philosophy*. Amsterdam: 261–270.
- Twardowski, Kazimierz . 1997. *Dzienniki* [Diaries], Vol. 2, Toruń.
- Van der Schaar, M. 2017. Metaphysics and the Logical Analysis of 'Nothing'. In *The Significance of the Lvov-Warsaw School in European Culture*, eds. Brożek, A. and Friedrich Stadler and J. Woleński, 65–78. Wien & New York.
- Woleński, J. 1989. The Lvov–Warsaw School and the Vienna Circle. In *The Vienna Circle and the Lvov–Warsaw School*. Dordrecht. ed. Szaniawski, K. 443–453.
- Woleński, J. and E. Köhler, eds. 1999. *Alfred Tarski and the Vienna Circle: Austro-Polish connections in logical empiricism*. Dordrecht: Springer.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnap on Quantum Mechanics

22

Sebastian Horvat und Iulian D. Toader

Central to Carnap's view on quantum mechanics (QM), as expressed in his 1966 book, *Philosophical Foundations of Physics*, is the somewhat cautious claim that philosophical questions about the nature and implications of QM,—especially questions about its language and logic—cannot properly be addressed until the theory has been presented as a formalized axiomatic system, which he took to be still a work-in-progress of the scientific community. This might suggest that, unlike his reflections on other theories, Carnap's thoughts on QM were not entirely up to date, which is what the editors of a recent anthology emphasize (Lutz and Tuboly 2021, 5). To be sure, Carnap seems to have implied that, for example, John von Neumann's treatment of the theory, in his 1932 book, *Mathematical Foundations of Quantum Mechanics*, is insufficient as a basis for answering philosophical questions of the kind Carnap thought should be asked about QM. Furthermore, although his 1966 book is based on lectures given in the 1950s, he did not take into account other rigorous approaches, like George W. Mackey's 1963 book, *Mathematical Foundations of Quantum Mechanics*, which would

arguably have satisfied, to a larger extent, Carnap's conditions for proper philosophical analysis. Indeed, he also appears to have ignored what would become foundational milestones of QM (e.g., the theorems proved in Gleason 1957 and Bell 1964). That Carnap, nevertheless, had a sound understanding of the basic principles of QM is beyond doubt, and claims to the effect that he was only “familiar with relativity theory” and not with quantum theory (Faye and Jaksland 2021, 118) are simply false.

We will start by briefly describing Carnap's own presentation of these principles, and the answers that he thought they suggested to some philosophical questions like the nature of scientific explanation and fundamental ontology, the meaning of theoretical terms, and the existence of free will. Then we shall turn to the issues that, on Carnap's view, could not yet be properly addressed by philosophers, like the nature of the language and logic of QM, and to the metaphilosophy that made him believe that they could not be so addressed. We will then end by drawing on his work on the semantics of classical logic and on the epistemology of rational reconstruction in order to formulate some questions that Carnap would have probably addressed concerning some contemporary approaches to QM.

“Indeterminism in Quantum Physics”—the very last chapter of (Carnap 1966)—starts by presenting some basic principles of QM. Heisenberg's Uncertainty Principle is characterized

S. Horvat (✉) · I. D. Toader
Universität Wien, Wien, Österreich
E-Mail: sebastian.horvat@univie.ac.at
I. D. Toader
E-Mail: iulian.danut.toader@univie.ac.at

as “a fundamental law that must hold as long as the laws of quantum theory are maintained in their present form” (op. cit., 284). Carnap duly noted that the limitations entailed by this principle cannot be reduced through any possible improvements of our measuring techniques, since they are not due to the imperfections of our measuring instruments. The mathematical representation of a quantum state by means of a wave function defined on an abstract higher-dimensional space, i.e. on configuration space, is carefully presented. Carnap described the deterministic dynamics of quantum-mechanical systems, governed by the Schrödinger equation, and the probabilistic character of all predictions of the results of any measurements performed on such systems, briefly touching on the QM of macroscopic objects (like satellites) as well. On the basis of his understanding of the basic principles of QM, Carnap offered, throughout the book, his answers to some important philosophical questions, which he obviously thought could already be addressed on that basis.

Thus, in Carnap’s view, the necessarily statistical character of quantum-mechanical explanations cannot be regarded as a manifestation of our ignorance, but as an expression of the basic structure of the world, which entails that all physical explanations can only be statistical, under the assumption that all laws of physics reduce to the fundamental principles of QM (such as the Uncertainty Principle) (Carnap 1966, 9). Relatedly, Carnap reported as an “interesting speculation” that QM might indicate that this very structure, and thus presumably its fundamental ontology, including space and time, is all discrete, rather than continuous (Carnap 1966, 89). Furthermore, according to Carnap, QM clearly suggests that there can be no explicit definitions of quantum-theoretical concepts in terms of empirical concepts. But he noted that a more satisfactory answer to the question about the empirical meaning of quantum properties like spin, for instance, would require “an elaborate theory” (Carnap 1966, 221), by which he meant a formalized axiomatization of QM, i.e., what he had called a physical calculus together with a set of semantic or correspondence rules that connect

this calculus to its empirical interpretations (Carnap 1939, 60). Carnap also argued that QM is irrelevant to philosophical debates on the existence of free will. This is because, in his view, indeterminate quantum jumps, though random, cannot play any role in decision-making since “it is not likely that these are points at which human decisions are made” (Carnap 1966, 221). But even if they were, that would only make our decisions equally random, and so they would simply not be choices at all, but chances. And even if the range of quantum randomness were much greater than in the actual world, as described by QM, that would only decrease the possibility of free choices. This issue has been since reconsidered, of course, especially by defenders of libertarianism (see, e.g., Kane 2014).

There are, according to Carnap, also questions that cannot be addressed properly on the basis of the formulations of QM that Carnap was aware of. These include questions about the logic and language of the theory. He wrote: “The revolutionary nature of the Heisenberg uncertainty principle has led some philosophers and physicists to suggest that certain basic changes be made in the language of physics. [...] The most extreme proposals for such modification concern a change in the form of logic used in physics.” (Carnap 1966, 288) Among these proposals, he recalled Martin Strauss’ revision of the formation rules in the language of QM, motivated by the meaninglessness of classical conjunctions of statements about conjugate observables, like momentum and position (for discussion of Carnap’s reply to Strauss and his exchanges with Bohr, see Faye and Jaksland 2021). Carnap further mentioned Garrett Birkhoff and von Neumann’s (1936) change of the transformation rules, by the replacement of the law of distribution (of conjunction over disjunction) by that of modularity, as well as Reichenbach’s (1944) replacement of the law of the excluded third by that of the excluded fourth. However, unlike Putnam (1968), Carnap was not ready to take lessons in logic from QM. In a meeting in 1962 in Los Angeles, upon hearing Putnam’s endorsement of Birkhoff and Von Neumann’s non-distributive logic, Carnap

responded in the following way: “Ich sage, dass ich eher bereit wäre, weitgehende Änderungen in den physikalischen Begriffen zu machen”.¹ The question whether the logic of physics ought to be revised is not one that could be addressed properly without first presenting “the entire field of physics stated in a systematic form that would include formal logic.” (Carnap 1966, 290)

Even though he is not fully explicit about it, it is quite clear that Carnap, in accord with the tendencies that manifested throughout his philosophy starting with his work in the 1920s (e.g., Carnap 1928), demanded a *rational reconstruction* of modern physics (for discussions on Carnap’s notion of rational reconstruction, see e.g. Demopoulos 2007; Beaney 2013). A rational reconstruction would require modern physics to be couched in terms of a partially interpreted syntactic structure that includes, along with the logico-mathematical axioms, theoretical sentences and correspondence rules that partially endow that structure with empirical meaning by relating theoretical sentences to observation sentences. As things stood at the time when Carnap wrote and published his 1966 book, he did not think that such a rational reconstruction of modern physics had been given: “[Its] language is still, except for its mathematical part, largely a natural language; that is, its rules are learned implicitly in practice and seldom formulated explicitly.” (Carnap 1966, 291) This tacitly implies that even von Neumann’s (1932) and Mackey’s (1963) rigorous formulations of QM—widely regarded as mathematical axiomatizations of QM *par excellence*—fail to qualify as rational reconstructions of modern physics, despite their mathematical clarity and their transparent use of the axiomatic method.

We think that there are two main reasons that underlie this negative assessment. First, as

mentioned above, a rational reconstruction requires not only the logico-mathematical structures of a scientific theory to be couched in a formal language, but its empirical aspects as well: a formal language should be introduced, whose terms are split into theoretical and observational ones, and the theory should be formulated as a conjunction of theoretical sentences and correspondence rules. Secondly, and perhaps more importantly, note that Carnap did not refer to the lack of systematization of QM *in particular*, but of *modern physics as a whole*: thus, even a complete rational reconstruction of QM alone, would still not provide Carnap with a proper basis for discussing alternative logico-linguistic frameworks, as that would not comprise gravitational and/or spacetime physics. Therefore, Carnap’s unwillingness to take lessons in logic from modern physics is caused not only by the absence of a fully formalized axiomatization of the latter, but also by its disunity, which is still manifest today in the tensions between quantum and gravitational physics. Nevertheless, although Carnap considered the applications of logical methods to modern physics to be still in their infancy, while recalling the vast success that such methods enjoyed in the foundations of mathematics, he expressed himself rather optimistically: “I am convinced that two tendencies [...] will prove equally effective in sharpening and clarifying the language of physics: the application of modern logic and set theory, and the adoption of the axiomatic method in its modern form, which presupposes a formalized language system.” (op. cit., 291)

Since Carnap’s 1966 book, not only has the range of applications of QM been significantly widened, including developments in particle physics, condensed matter theory and quantum information technologies, but there have also been important advances in our philosophical understanding of QM as well. The space of viable ways of interpreting its formalism has been extensively explored, bringing about novel theories and interpretations ranging from purportedly realist-friendly hidden variables and many-worlds theories to anti-realist ones such as QBism (e.g., Freire Jr *et al.* 2022). As Gleason

¹ Presumably Carnap would have preferred pilot-wave-like modifications of the quantum formalism, as he in fact had mentioned in an earlier conversation with Putnam in 1960 at Stanford: “Ich sage, ich habe neigung zu der Ansicht von Bohm, usw.” We thank Marij van Strien for drawing our attention to these passages in Carnap’s diary.

(1957), Bell (1964), Kochen and Specker (1967), and others have taught us, classical-like models of certain empirical phenomena must violate some (arguably) desirable features such as locality and non-contextuality, hence causing problems for “naive” realist construals of quantum phenomena. Even though some of these seminal results were already produced during the times when Carnap was active, their significance became recognized by the broader philosophical and scientific community only later, which partly explains why there are no references to them in his writings. But what would Carnap have thought about these results, had he been aware of them? What would he have to tell us today about QM?

Carnap’s views on realism in science, as presented in his works in the 50s and 60s (e.g., Carnap 1950), indicate quite clearly that he would take disputes over which account of QM provides the correct description of what is “really out there” (be it particles, flashes, many worlds, etc.) as meaningless pseudo-disputes, since they ask “external questions”, i.e., questions that are not posed within a certain linguistic framework, but which concern the framework itself. Still, we think he would find the debates over current interpretations of QM as fruitful, if understood as non-metaphysical disputes over the best way of formulating the theory, where alternatives are evaluated on pragmatic criteria such as simplicity and amenability to unification with other areas of physics. Carnap would not interpret the no-go results of Bell, Kochen and Specker, and others, as signaling obstacles to extending realism to the microscopic domain. Rather, he would most likely see them as indicating meta-semantic limitations to providing a representationalist semantics for the formalism of QM. Incidentally, Richard Healey has recently defended a view along such lines, which takes QM to require an inferentialist semantics (Healey, 2017). On this view, it is neither logic, nor ontology that makes QM revolutionary, but rather the metasemantic consideration that the rules of the theory—more exactly, the circumstances and consequences of their applications—determine the meaning assigned to its basic non-logical

terms, e.g. quantum states and observables. How would Carnap have reacted to this proposal? As discussed in other entries of this *Handbook* (Chap. 45, 46, 78), whereas Carnap endorsed a representationalist semantics for non-logical, descriptive terms, he did endorse an inferentialist semantics for logical constants, as can be seen most clearly in his *Logical Syntax*: “let any postulates and any rules of inference be chosen arbitrarily; then this choice, whatever it may be, will determine what meaning is to be assigned to the fundamental logical symbols.” (Carnap 1937, xv, emphasis removed). Famously, after considering classical logic as a formalized axiomatic system, he realized that its rules fail to univocally determine the meaning of logical terms (Carnap 1943). He proved the existence of non-normal interpretations of the classical logical calculus, i.e. interpretations which make the connectives non-truth-functional, e.g. by allowing true classical disjunctions with false disjuncts. Since such interpretations are not isomorphic to the normal truth-tables, this came to be considered as a categoricity problem for inferentialism about classical logic (Raatikainen 2008), to which Carnap himself already attempted to provide a solution (Carnap, 1943). Relating this back to Healey, even if Carnap were indeed to follow him in taking the metasemantic restrictions suggested by the no-go theorems to provide a sufficient reason for extending inferentialism to the non-logical terms of QM, he would have probably applied to QM the same test that he applied to classical logic: namely, he would have wanted to find out whether the rules of the theory, as understood by Healey, or more exactly the physical rules (i.e., Carnap’s P-rules) of its rational reconstruction, are categorical; if they turn out to be otherwise, he might have urged one to find a solution to this new categoricity problem.

In closing, recall that Carnap was rather cautious in drawing conclusions about logic from the physics of his time, as he deemed the latter’s axiomatizations to be still work-in-progress. Would his assessment of today’s physics be any different? Are there any axiomatizations of QM, of the type he demanded as a precondition for

a proper philosophical analysis of its logic and language, and have they led, as he had expected, to the creation of new concepts that helped “rebuild the theory” in ways that further developed it (Carnap 1966, 291)? There are certainly no complete rational reconstructions of modern physics, in Carnap’s sense (again, the unification of quantum and spacetime theory is an ongoing research program), nor of QM alone for that matter, so he would most likely still not be convinced to consider revising logic due to the peculiarities of QM. Nevertheless, there have been some recently developed axiomatizations of QM that Carnap might have been interested in, namely those axiomatizations that derive certain structural features of QM (e.g., its state space) from information-theoretic principles, i.e. principles concerning the (im)possibilities of encoding, transmitting and decoding information with physical systems (e.g., Hardy 2001; Chiribella *et al.* 2011). Even though these axiomatizations in their present form do not come even close to a Carnapian rational reconstruction of QM, as they are not even couched in a formal language, they might still pave the way towards one.

References

- Beaney, Michael. 2013. Analytic Philosophy and History of Philosophy: The Development of the Idea of Rational Reconstruction. In Erich H. Reck, ed. *The Historical Turn in Analytic Philosophy*. 231–260. London: Palgrave-Macmillan.
- Bell, John S.. 1964. On the Einstein Podolsky Rosen Paradox. *Physics*, 1. 195–200
- Birkhoff, Garrett and John von Neumann. 1936. The Logic of Quantum Mechanics. *Annals of Mathematics* 37. 823–843
- Carnap, Rudolf. 1961. *Der logische Aufbau der Welt* [1928] Berlin-Schlachtensee: Weltkreis-Verlag . 2nd ed. Hamburg: Felix Meiner.
- Carnap, Rudolf. 1937. *Logical Syntax of Language*, London: K. Paul, Trench, Trubner & Co Ltd.
- Carnap, Rudolf. 1939. *Foundations of Logic and Mathematics*. Chicago: University of Chicago Press.
- Carnap, Rudolf. 1943. *Formalization of Logic*. Harvard University Press.
- Carnap, Rudolf. 1950. Empiricism, Semantics and Ontology. *Revue Internationale de Philosophie*, 4. 20–40.
- Carnap, Rudolf. 1966. *Philosophical Foundations of Physics: An Introduction to Philosophy of Science*. New York: Basic Books.
- Chiribella, Giulio, Giacomo M. D’Ariano, and Paolo Perinotti. 2011. Informational derivation of quantum theory. *Physical Review A* 84. 012311.
- Demopoulos, William. 2007. Carnap on the Rational Reconstruction of Scientific Theories. In Michael Friedman and Richard Creath, eds. *The Cambridge Companion to Carnap*. 248–272. Cambridge: Cambridge University Press.
- Faye, Jan and Rasmus Jakslund. 2021. What Bohr wanted Carnap to learn from quantum mechanics. *Studies in History and Philosophy of Science* 88. 110–119.
- Freire Jr, Olival, Guido Bacciagaluppi, Olivier Darrigol, Thiago Hartz, Christian Joas, Alexei Kojevnikov, and Osvaldo Pessoa Jr, eds. 2022. *The Oxford Handbook of the History of Quantum Interpretations*. Oxford University Press.
- Gleason, Andrew M. 1957. Measures on the Closed Subspaces of a Hilbert Space. *Journal of Mathematics and Mechanics* 6. 885–893
- Hardy, Lucien. 2001. Quantum theory from five reasonable axioms. arXiv preprint quant-ph/0101012 2001.
- Healey, Richard. 2017. *The Quantum Revolution in Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Kane, Robert. 2014. Quantum Physics, Action and Free Will: How Might Free Will Be Possible in a Quantum Universe? In Uwe Meixner and Antonella Corradini, eds. *Quantum Physics Meets the Philosophy of Mind: New Essays on the Mind-Body Relation in Quantum-Theoretical Perspective*. 163–182. De Gruyter.
- Kochen, Simon and Ernst P. Specker. 1967. The Problem of Hidden Variables in Quantum Mechanics. *Journal of Mathematics and Mechanics* 17. 59–87.
- Lutz, Sebastian and Adam Tamas Tuboly. 2021. Introduction: From Philosophy of Nature to Philosophy of Physics. In Sebastian Lutz and Adam Tamas Tuboly, eds. *Logical Empiricism and the Physical Sciences: From Philosophy of Nature to Philosophy of Physics*. 1–17. New York and London: Routledge.
- Mackie, George. W. 1963. *Mathematical Foundations of Quantum Mechanics*. New York: W. A. Benjamin.
- Putnam, Hilary. 1968. Is logic empirical? In R. S. Cohen and M. W. Wartofsky, eds. *Boston Studies in the Philosophy of Science*. 216–241. Dordrecht: Reidel.
- Raatikainen, Panu. 2008. On Rules of Inference and the Meanings of Logical Constants. *Analysis* 68. 282–287.
- Reichenbach, Hans. 1944. *Philosophic foundations of quantum mechanics*. Dover.
- von Neumann, John. 1932. *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*. Springer. 2018. *Mathematical Foundations of Quantum Mechanics*. Princeton University Press.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnap and Wittgenstein: Systematic Aspects

23

Sanford Shieh

Carnap's "Intellectual Autobiography" states that "Wittgenstein was perhaps the philosopher who, beside Russell and Frege, had the greatest influence on my thinking" (Carnap 1963, hereafter *IA*, p. 25). In the following, we pinpoint some central facets of Carnap's reception of Wittgenstein.

Verificationism and the Rejection of Metaphysics

According to *IA*, Carnap "came to hold" that traditional metaphysics is "devoid of cognitive content" based on "Wittgenstein's principle [...] that the meaning of a sentence is given by the conditions of its verification and [...] a sentence is meaningful if and only if it is in principle verifiable" (*IA*, p. 45). Indeed, according to Waismann, Wittgenstein in January 1930 said that the "sense of a proposition is the method of its verification" (Wittgenstein and Waismann 1979, p. 79).

However, it's unclear that Wittgenstein was the source of Carnap's and the Vienna Circle's anti-metaphysical principle of verifiability. Wittgenstein's remark mentions only "verification," but in Carnap's writings of that period he links meaningfulness to *sense impressions*. Car-

nap (1929, p. 59) refers to Hume and Mach for the "requirement of reducibility of statement[s] to sensations" (see also 1930; 1931b, hereafter *UM*). Moreover, before contact with Wittgenstein, the Circle already considered reduction to sensory impressions as a criterion of meaningfulness (Frank 1917, p. 99). Surely Carnap and the Circle read into Wittgenstein's remark their attraction to traditional empiricisms (Engelmann 2018).

A Consistent Empiricism

There is no doubt, however, that Carnap and the Circle were decisively influenced by the *Tractatus* (Wittgenstein 1922, hereafter *TLP*): "it became possible for the first time to combine ... empiricism with a satisfactory explanation of the nature of logic and mathematics" (*IA*, p. 47). The problem, as Hahn (1929) formulates it, is that any truth based on experience seems contingent, while there's no clear conception of logico-mathematical falsity. Thus, mathematical and logical knowledge seem to be *a priori*, requiring something like rational intuition, paving the way to metaphysics. Moreover, logic and mathematics appear no more sensorily verifiable and so no more cognitively meaningful than metaphysics.

According to what the Circle saw in *TLP*, sentences represent the world by being truth

S. Shieh (✉)
Wesleyan University, Middletown, USA
E-Mail: sshieh@wesleyan.edu

functions of elementary sentences which picture atomic facts. The truth-functional mechanism of representation guarantees the existence of sentences that are true no matter what the truth-values of elementary sentences. Logic consists of these sentences, *tautologies*, so logical truth results not from correct depiction of the world, but the nature of linguistic representation. Logic is not about the world, so knowledge of logic rests, not on sensory evidence, but on knowledge of linguistic representation. The apparent apriority and necessity of logic have a linguistic, non-factual, ground.

Clearly, this Tractarian view of logic has to be extended for it to yield the desired consistent empiricism. Its coherence with empiricist verificationism was accomplished by taking elementary sentences to depict, and be verifiable by, sensory experience. It has to be applied to mathematics – here the *hope* was to carry out a type of logicist reduction of mathematics, to tautologies rather than Frege’s or Russell’s higher-order logics.

Before examining Carnap’s development beyond this Tractarian logical empiricism, we bring up an issue which will lead to Carnap’s principal disagreement with Wittgenstein. What is the status of the verification principle itself, and more generally, of positivist philosophical claims? Carnap puts it as an objection, “[i]n consequence of your view your own writings [...] would be without sense, for they are neither mathematical nor [...] verifiable by experience” (Carnap 1935, hereafter *PLS*, p. 36). If so, isn’t the positivist aiming “to prove that metaphysics is impossible” in fact a “metaphysician with a rival theory” (Bradley 1893, p. 1)?

Physicalism

After receiving an offprint of Carnap (1931a, hereafter *PSUW*), Wittgenstein all but accuses Carnap of being a “thief” of his ideas (Hintikka 1989, p. 131).

We consider one part of this accusation. As the title of *PSUW* suggests, Carnap takes “physicalistic” language to be fundamental to science,

in contrast to *Aufbau* (Carnap 1928), in which a phenomenal language is basic. Wittgenstein claims that physicalism is already in *TLP*.

Physicalism may be seen as a consequence of the *TLP* view that logic is one: all languages are mutually translatable because governed by the same logical syntax. But if the mental contents of a subject are accessible to her only, then a language that referred to such contents would not be inter-translatable with others. Hence the language of experience cannot refer to “private” mental items; but only to whatever the language of the ordinary physical world does (Diamond 2000).

One reason to doubt this interpretation is that in 1929–32 Carnap and Wittgenstein held different conceptions of physicalism. When Wittgenstein communicated his views to Waismann and Schlick in December 1929, his physicalism was about the objects of our ordinary language. In contrast, the physicalism of *PSUW* asserts the primacy of the language of the objects posited by physicists (see Stern 2007). Moreover, Carnap still accepted methodologically solipsistic protocol sentences as “primary” for epistemology (*PSUW*, p. 438), while Wittgenstein in 1929 rejects phenomenal language altogether. Finally, Carnap may have already started towards physicalism earlier in 1929 (Haller and Rutte 1977; Uebel 1995).

Logical Syntax

The notion of logical syntax is central in Carnap’s development and is surely inherited from *TLP* (3.3 s, 6.124). Wittgenstein, however, is not the only influence on Carnap’s conception of logical syntax (, 46). Arguably more important are “the investigations of Hilbert and Tarski in metamathematics” and Gödel’s method of arithmetization by which a “theory of the forms of expressions could be formulated [in] arithmetic” (*IA*, p. 53). From 1927, Carnap worked on adapting *TLP* to accommodate mathematics and mathematical sciences of the time, ending in 1931 with notes “under the title ‘Attempt at a Metalogic,’” which “were the first version of” *Logi-*

cal *Syntax of Language* (Carnap 1937, hereafter *LSL*) (IA, 53; for recent analyses of Carnap's work in this period see Chap. 45; Awodey and Carus 2001; 2007; Goldfarb 2005; Reck 2007; Schiemer 2013, 2020; Schiemer, Zach, and Reck 2017).

Next we examine three disagreements with Wittgenstein Carnap highlights in *LSL*, in relation to further accusations by Wittgenstein:

1. Wittgenstein's insistence that syntax is inexpressible, and can only be shown (*LSL*, p. 282–283).
2. Wittgenstein's conception of philosophy as an elucidatory activity that cannot be formulated (*LSL*, p. 283–284).
3. Wittgenstein's "dogmatic standpoint" (*LSL*, p. xvi) that there is only one logic.

Against Metaphysics: Formal and Material Modes of Speech

According to Schlick, Wittgenstein thought his "basic idea" was the source of Carnap's "passages where pseudo-problems are eliminated by means of the 'formal mode of speech'" (Hintikka 1989, p. 134), and Carnap "doesn't take a single step beyond" him (8.8.1932, Wittgenstein 2011).

To assess this, consider again the initial Tractarian positivist claim that logico-mathematical truth is tautologous. It remains, on this view, that logic and mathematics have no cognitive content, so whence the invidious attitude towards metaphysics? The answer is that metaphysical contentless sentences are *nonsensical* because in them "logical syntax is violated" (*UM*, p. 229), while the contentlessness of logico-mathematical sentences is mere *senselessness*, a byproduct of rules of the language. (Conant 2002 claims Carnap's idea of violation of logical syntax is not in *TLP*, but his argument presupposes a notion of violations of logical syntax, see Shieh 2014; 2015). Does Carnap use the formal/material distinction to uncover metaphysical nonsensicality?

In *UM*, the formal/material distinction does not appear. But it may be in the background. Carnap (*UM*, p. 230) takes nonsense or potential confusion to arise from features of ordinary language. In "negative existence-statements" such as

- 1) Nothing is outside 'nothing' is in the grammatical position of an "object name," such as 'rain' occupies in Rain is outside. But 'nothing' in (1) functions logically as a quantifier. In "correct language," such negative existentials would be
- 2) $\sim(\exists x) \text{Out}(x)$, the difference in logical functioning being marked by difference in expression. Being an object name is a "formal property" (*TLP*, 4.126). Perhaps in holding (2) to be the "correct" version of (1) Carnap is moving to formal talk about the logical functioning of expressions to dissolve potential metaphysical nonsense.

On some "resolute" interpretations of *TLP* (Diamond 1995), to overcome natural languages' obscuring the logical functioning of expressions, one translates the expressions into a logically perspicuous notation, as Carnap translates (1) to (2). Such translations are neither mere nonsense, nor factual propositions, but illuminating non-metaphysical uses of language. Perhaps Carnap didn't realize that for Wittgenstein the nonsense of talk of formal properties is illuminating non-metaphysical non-factual language, while Wittgenstein's accusation stems from not realizing this Carnapian misunderstanding of *TLP* (Kuusela 2012).

I propose another interpretation. The difference between such resolute and traditional interpretations of *TLP* is razor thin. Illuminating nonsense, on resolute readings, does not express ineffable metaphysical truths, but it nevertheless somehow points to undepictable logical features of expressions. How is the author of *TLP* not a (anti)metaphysician of logic? It is precisely here that Carnap's view is an advance over such resolute interpretations, if not over *TLP*. For Carnap, Gödel's arithmetization makes logical syntax

just mathematics, not some purported philosophical source of insight. Carnap rejects the Tractarian conception of philosophy as elucidatory showing because this conception is not clearly distinguishable from traditional metaphysics.

Tolerance and the Replacement for Philosophy

Is Carnap's Principle of Tolerance—"Everyone is at liberty to build up his own logic, i.e. his own form of language, as he wishes" (*LSL*, p. 52; cf. Chap. 45, 73, 74)—based on Wittgensteinian ideas?

One suggestion (Kuusela 2012) is that Tolerance is justified on the Tractarian view that logical syntax is not factual, but rather linguistic rules enabling representation of facts. Since syntax isn't responsible to facts, we may adopt any consistent syntax we find advantageous. This conclusion conflicts with *TLP*'s one logic doctrine. Perhaps Carnap concluded Tolerance to resolve the conflict.

However, the ground of the *TLP* one logic view is that, although logical syntax is not factual representation, any attempt to institute a language with an alternative logical syntax will result in the possibility of formulating nonsensical sentences (Diamond 1984; 1988).

Another suggestion is that Tolerance comes from Wittgenstein's idea of the arbitrariness of grammar (Engelmann 2018). But arbitrariness here means no more than: not justified by something else. So the point remains: logical syntax may have no independent justification, and yet has no alternatives.

I suggest a different reading of the origins and significance of Tolerance. We begin with a slightly different view of the formal/material distinction. In *PSUW*, *PLS*, and *LSL*, it seems directed, not only at the rejection of metaphysics, but also at controversies, especially over the foundations of mathematics, among philosophers of an anti-metaphysical orientation, such as members of the Circle. Carnap found these debates as inconclusive and fruitless as traditional metaphysical disputes (see *LSL*, pp. xiv–xv;

IA, pp. 45–47). Carnap seems to hold that the sterility of such debates stems from a kind of illusion over the subject matter of philosophical sentences. They "seem to concern ... objects, such as the structure of space and time, the relation between cause and effect, ... and the like," but this is a "deceptive appearance"; they "really concern linguistic forms" (*PLS*, pp. 59–60). These "pseudo-object-sentences" are really about "pseudo-object-properties" (*PLS*, pp. 58–68; *LSL*, pp. 234).

This diagnosis seems to presuppose that the material mode "suggests something *false* ... and ... the formal mode ... tells the unvarnished *truth*" (Coffa 1991, p. 325; emphases mine). This is problematic. Carnap uses phrases such as 'really about' and 'object' to formulate his criticism, but these are the very words occurring in paradigm instances of pseudo-object sentences (*LSL*, p. 290, pp. 293–295). So these criticisms are, by Carnap's own standards, themselves in the material mode and contain pseudo-object sentences. Carnap's remarks about what pseudo-object properties really apply to and about philosophical illusion are "informal," in contrast to the formal syntactic definition of quasi-syntacticality (*LSL*, § 63). Thus, when Carnap says that philosophical sentences are really about language, he recognizes that this is no less potentially misleading than those very philosophical sentences. Ultimately Carnap has no account of what the material mode sentences of his critique are *really* about, nor of what philosophical sentences are really about. At bottom all he offers us are syntactic analyses correlated with philosophical sentences.

Carnap has no theoretical grounds for privileging formal mode syntactic sentences over their material mode pseudo-object correlates. His sole ground is pragmatic. He aims to have his audience compare their fruitless philosophical debates with his precise syntactical investigations and offers them a way out. Carnap is not engaged in traditional philosophy at all: "*we pursue Logical Analysis, but no Philosophy*" (Carnap 1934, p. 29; emphases Carnap's). Logical syntax is a *replacement* of traditional philosophy, a "change [of] subject" (Rorty 1982, p. xiv). This

thoroughgoing pragmatism is the ground of Tolerance (For further discussion see Shieh 2012; Shieh 2013.).

In rejecting Wittgenstein's "dogmatic standpoint," Carnap refers to Ramsey, who rejects Wittgenstein's "pretense" that philosophy "is important nonsense" (Ramsey 1931, p. 263). For Ramsey, the "important" nonsense of *TLP*, showing *the* one logic, appears at bottom little different from the old metaphysical claim to have finally gotten it right. Carnap is not making the same claim when he asserts that "translatability into ... syntactical sentences ... separates the ... logic of science from [metaphysical] sentences" (*LSL*, p. 284). This translatability is to ensure that the logic of science, a successor to philosophy, is "of some use" for unfixing our attention from debates that seem to lead nowhere.

Postscript: The Long Shadow of TLP

If Tolerance represents Carnap's most significant disagreement with *TLP*, it also fuels Carnap's continuing uses of *TLP*.

In *LSL* Carnap proposes replacing the traditional modal notion of necessity with analyticities in language systems, in order to overcome the disputes between Russell and C. I. Lewis over the nature of implication. Following this, he proposes another explication, for the Tractarian notions of "essential" or "internal" properties (*TLP*, 3.34, 4.123) to resolve an apparent contradiction involving such properties, resting on a relativity of what is "conceivable" about an object to how that object is specified (*LSL*, p. 304). Carnap proposes to dissolve this antinomy by replacing essential property by relative analyticities (*LSL*, p. 304). This explication is particularly significant for the vicissitudes of modality in the history of analytic philosophy, since Quine's objection to quantifying into intensional contexts rests ultimately on discerning problems with applying Carnap's explication to generalizations over modal properties (for more details see Shieh 2013).

After turning to semantics, Carnap continues to make use of *TLP*. The crucial notion of state-

description comes from the Tractarian conception of elementary propositions and their negations. State-description leads, *via TLP* 4.463, to the notion of L-range and, on its basis, distinctions between logical and factual truth in semantical systems (Carnap 1942, pp. 107–109). State-descriptions and ranges are used to explicate modal quantifications in terms of logical truth (Carnap 1946, p. 47, p. 51 n13). They are also the bases of the method of intension and extension in Carnap (1947), by mean of which he responds to Quine's criticisms. Finally, ranges ground Carnap's logical conception of probability, derived from Waismann (1930) and *TLP*, 5.15 (Carnap 1950, p. 299 and *passim*).

Wittgenstein's *TLP* may be dogmatic philosophy for Carnap, but its longstanding role in Carnap's pragmatic replacement for philosophical dogmatism is undeniable.

References

- Awodey, S and A.W Carus. 2001. Carnap, Completeness, and Categoricity. The *Gabelbarkeitssatz* of 1928. *Erkenntnis* 54.2: 145–172.
- Awodey, S and A.W Carus. 2007. Carnap's Dream. Gödel, Wittgenstein, and Logical, Syntax. *Synthese* 159.1: 23–45.
- Beane, M, ed. 2013. *The Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Bradley, F.H. 1893. *Appearance and Reality. A Metaphysical Essay*. 2nd ed. London: Macmillan.
- Carnap, R (1928). *Der logische Aufbau der Welt*. Berlin: Weltkreis.
- Carnap, R. (1929/2005). "Von Gott und Seele. Scheinfragen in Metaphysik und Theologie." In *Scheinprobleme in der Philosophie und andere metaphysik-kritische Schriften*, Ed. T. Mormann, 49–62. Hamburg: Felix Meiner Verlag.
- Carnap, R. 1930. Die alte und die neue Logik. *Erkenntnis* 1.1: 12–26.
- Carnap, R. 1931a. Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft. *Erkenntnis* 2: 432–465.
- Carnap, R. 1931b. Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. *Erkenntnis* 2: 219–241.
- Carnap, R. 1934. *The Unity of Science*. Trans. M Black. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.
- Carnap, R. 1935. *Philosophy and Logical Syntax*. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.

- Carnap, R. 1937. *Logical Syntax of Language*. Trans. A. Smeaton. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.
- Carnap, R. 1942. *Introduction to Semantics*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Carnap, R. 1946. Modalities and Quantification. *Journal of Symbolic Logic* 11.02: 33–64.
- Carnap, R. 1947. *Meaning and Necessity*. 1st ed. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Carnap, R. 1950. *Logical Foundations of Probability*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Carnap, R. 1963. Intellectual Autobiography. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. P.A. Schilpp, 3–84. La Salle, IL: Open Court.
- Coffa, J.A. 1991. *The Semantic Tradition from Kant to Carnap: To the Vienna Station. To the Vienna Station*. Ed. L. Wessels. Cambridge: Cambridge University Press.
- Conant, J. 2002. The Method of the *Tractatus*. In *From Frege to Wittgenstein: Perspectives on Early Analytic Philosophy*, ed. E.H. Reck, 227–251. Oxford: Oxford University Press.
- Diamond, C. 1984/1995. “What does a Concept-Script do?” In C. Diamond, *The Realistic Spirit. Wittgenstein, Philosophy, and the Mind*, 115–144. MA: MIT Press.
- Diamond, C. 1988/1995. “Throwing away the Ladder.” In C. Diamond, *The Realistic Spirit. Wittgenstein, Philosophy, and the Mind*, 179–204. MA: MIT Press.
- Diamond, C. 1995. *The Realistic Spirit. Wittgenstein, Philosophy, and the Mind*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Diamond, C. 2000. Does Bismarck Have a Beetle in His Box? The Private Language Argument in the *Tractatus*. In *The New Wittgenstein*, eds. A. Crary and R. Read, 262–292. London: Routledge.
- Engelmann, M.L. 2018. “Phenomenology in Grammar. Explication-Verificationism, Arbitrariness, and the Vienna Circle.” In *Wittgenstein and Phenomenology*, eds. O. Kuusela, M. Ometiță, and T. Uçan, 22–46. New York/Abingdon: Routledge.
- Frank, P. 1917. Die Bedeutung der physikalischen Erkenntnistheorie Machs für das Geisteslebens der Gegenwart. In *Wiener Kreis. Texte zur wissenschaftlichen Weltauffassung*, Hrsg. M. Stöltzner and T.E. Uebel, 93–113. Hamburg: Felix Meiner Verlag.
- Friedman, M. and R. Creath, eds. 2007. *The Cambridge Companion to Carnap*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gavroglu, K, J. Stachel, and M.W. Wartofsky, eds. 1995. *Physics, Philosophy, and the Scientific Community. Essays in the Philosophy and History of the Natural Sciences and Mathematics in Honor of Robert S. Cohen*. Dordrecht: Springer.
- Goldfarb, W. 2005. On Gödel’s Way in. The Influence of Rudolf Carnap. *Bulletin of Symbolic Logic* 11.2: 185–193.
- Hahn, H. 1929. Empiricism, Mathematics, and Logic. In Hahn. 1980. *Empiricism, Logic, and Mathematics*, 39–42. Dordrecht: Reidel.
- Haller, R. and H. Rutte. 1977. Gespräch mit Heinrich Neider. *Conceptus* 11.28: 28–30.
- Hintikka, J. 1989. Ludwig’s Apple Tree. Evidence concerning the Philosophical Relations between Wittgenstein and the Vienna Circle. In Hintikka 1996, 125–144.
- Hintikka, J. 1996. *Selected Papers*. Vol. 1: *Ludwig Wittgenstein. Half-Truths and One-and-a-Half Truths*. Dordrecht: Kluwer.
- Kuusela, O. 2012. Carnap and the *Tractatus*’ Philosophy of Logic. *Journal for the History of Analytical Philosophy* 1.3.
- Ramsey, F.P. 1931. *Foundations of Mathematics and other Logical Essays*. Ed. RB Braithewaite. London: Routledge and Kegan Paul.
- Reck, E.H., ed. 2002. *From Frege to Wittgenstein: Perspectives on Early Analytic Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Reck, E.H. 2007. Carnap and Modern Logic. In Friedman and Creath 2007, 176–199.
- Reck, E.H. and G. Schiemer, eds. 2020. *The Prehistory of Mathematical Structuralism*. Oxford: Oxford University Press.
- Richardson, A. and T.E. Uebel, eds. 2007. *The Cambridge Companion to Logical Empiricism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rorty, R. 1982. *Consequences of Pragmatism. Essays, 1972–1980*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Russell, G. and D. Graff Fara, eds. 2012. *Routledge Companion to Philosophy of Language*. New York, NY: Routledge.
- Schiemer, G. 2013. Carnap’s Early Semantics. *Erkenntnis* 78.3: 487–522.
- Schiemer, G. 2020. Carnap’s Structuralist Thesis. In Reck and Schiemer 2020, 383–420.
- Schiemer, G., R. Zach, and E.H. Reck 2017. Carnap’s Early Metatheory: Scope and Limits. *Synthese* 194.1: 33–65.
- Schilpp, P.A., ed. 1963. *The Philosophy of Rudolf Carnap*. La Salle, IL: Open Court.
- Shieh, S. (2012). “Logical Positivism and Quine.” In Russell and Graff Fara 2012, 874–886.
- Shieh, S. 2013. Modality. In Beaney 2013, 1043–1081.
- Shieh, S. 2014. In what Way does Logic involve Necessity? *Philosophical Topics* 42.2: 289–337.
- Shieh, S. 2015. How Rare is Chairman Mao? Dummett, Frege and the Austere Conception of Nonsense. In Weiss 2015, 84–121.
- Stern, D. 2007. Wittgenstein, the Vienna Circle, and Physicalism, a Reassessment. In Richardson and Uebel 2007, 305–331.

- Uebel, T.E. 1995. Physicalism in Wittgenstein and the Vienna Circle. In Gavroglu, Stachel, and Wartofsky 1995, 327–356.
- Waismann, F. 1930. Logische Analyse des Wahrscheinlichkeitsbegriffs. *Erkenntnis* 1: 228–248.
- Weiss, B., ed. 2015. *Dummett on Analytical Philosophy*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Wittgenstein, L. 1922. *Tractatus Logico-Philosophicus*. Trans. F.P. Ramsey. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.
- Wittgenstein, L. 2011. *Gesamtbriefwechsel/Complete Correspondence. The Innsbruck Electronic Edition, Second Release*. Ed. B McGuinness et al. Past Masters. IntelLex Corporation.
- Wittgenstein, L. and F. Waismann. 1979. *Ludwig Wittgenstein and the Vienna Circle. Conversations Recorded by Friedrich Waismann*. Ed. B. McGuinness. Trans. J. Schulte. Oxford: Blackwell.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnap und Wittgenstein: Historische Gesichtspunkte

24

Christoph Limbeck-Lilienau

In seiner „Intellektuellen Autobiographie“ schreibt Carnap, dass neben Frege und Russell Wittgenstein derjenige Philosoph war, der ihn am meisten beeinflusst hatte (Carnap 1963: S. 25). Dieser Einfluss lässt sich besonders in Carnaps Wiener und Prager Zeit feststellen (Kap. 4). Carnaps Auseinandersetzung mit Wittgenstein ist sowohl durch eine intensive Rezeption als auch durch eine starke Kritik an Wittgensteins Positionen gekennzeichnet. Das Verhältnis beider zeichnete sich auch durch starke Konflikte aus, die schließlich zu einer gegenseitigen Ablehnung führten.

Man kann Carnaps Rezeption Wittgensteins grob in drei Phasen einteilen: die erste Phase war geprägt durch die Rezeption des *Tractatus* sowie die Diskussion dieses Buches sowohl im Wiener Kreis als auch in der sogenannten „Tafelrunde“, einer kleinen Gruppe von Mitgliedern des Wiener Kreises, die Wittgenstein persönlich trafen. Diese Phase erstreckt sich von Carnaps Ankunft in Wien 1926 bis 1928. Die zweite Phase ab 1929 besteht in einer zunehmenden Kritik der Kernpositionen des *Tractatus* sowie in der Rezeption des mittleren Wittgenstein durch den

Wiener Kreis und durch Carnap. Hier übernimmt Carnap teilweise Positionen Wittgensteins, die dieser ab 1929 entwickelt hatte, so insbesondere dessen Auffassung des Verifikationismus sowie seine Auffassung von Hypothesen. Andererseits kritisiert Carnap in dieser Phase Kernannahmen Wittgensteins wie dessen Abbildtheorie der Sprache und dessen Ablehnung einer Metasprache. Die dritte Phase ist geprägt durch den sogenannten Prioritätsstreit von 1932 zwischen Carnap und Wittgenstein, sowie durch Carnaps zunehmende Ablehnung von Wittgensteins Positionen, nicht nur des *Tractatus*, sondern auch des mittleren Wittgenstein. Ab dann lehnt Carnap nicht nur die Ansichten des *Tractatus* ab, dass man über die Sprache nicht sprechen kann und dass es *eine* ausgezeichnete Logik gibt, sondern auch den strikten Verifikationismus des mittleren Wittgenstein, sowie dessen Finitismus in der Philosophie der Mathematik, also Positionen, die Wittgenstein um 1929–30 entwickelt hatte und die den Wiener Kreis stark geprägt hatten. Die Kritik dieser Positionen findet sich insbesondere in Carnaps *Logischer Syntax der Sprache* (1934), einem Buch das allgemein als eine Art Überwindung des *Tractatus* gesehen wird (Kap. 45, 46).

Im Folgenden werde ich auf die Kernthemen in den jeweiligen Phasen der Auseinandersetzung Carnaps mit Wittgenstein eingehen.

C. Limbeck-Lilienau (✉)
Universität Wien, Wien, Österreich
E-Mail: christoph.limbeck-lilienau@univie.ac.at

Die Rezeption des *Tractatus*

Wittgensteins *Logisch-Philosophische Abhandlung* (1922) stand im Zentrum der frühen Diskussionen des Wiener Kreises, nachdem man sich auf Anregung von Hans Hahn 1925 dazu entschlossen hatte, das Buch „Seite für Seite“ durchzugehen (Schlick an Carnap, 29. Nov. 1925, RC 029-32-34). Zu der Zeit war Carnap noch in Deutschland, aber er hatte den *Tractatus* teils schon 1923 überflogen. Er berichtet dazu: „I found in it many stimulating and interesting points. But at that time I did not make the great effort required to come to a clear understanding of the often obscure formulations; for this reason I had not read the whole treatise“ (Carnap 1963, S. 23). Nach seiner Ankunft in Wien im Mai 1926 regte Carnap eine zweite genaue Lektüre des *Tractatus* im Wiener Kreis an. Der *Tractatus* wurde im Detail bis Februar 1927 diskutiert und war auch danach immer wieder Thema des Kreises.

Über diese frühen Diskussionen des *Tractatus* (1925–27) ist wenig bekannt. Es ist aber klar, dass Carnap wie auch andere Mitglieder des Kreises eine Reihe von Positionen des *Tractatus* übernahmen. Dazu gehören folgende Auffassungen: (1) die Ansicht über den tautologischen Charakter der Logik (TLP 6.1); (2) die Sicht, dass es neben den sinnvollen Aussagen der Wissenschaften nicht zusätzlich „philosophische“ Aussagen gibt, sondern dass die Philosophie wesentlich in der Analyse und Klärung von Begriffen und Aussagen der Wissenschaft besteht (TLP 4.11 und 4.111–112); (3) die Auffassung, dass die Sätze der Metaphysik unsinnig sind (TLP 6.53); (4) die Sicht, dass viele der anscheinend sinnvollen Sätze in der Philosophie eigentlich Scheinsätze sind (TLP 4.1272). Auch bei Carnap finden sich diese Auffassungen wieder. Teils werden sie bei Carnap aber weiterentwickelt und gehen dadurch über den *Tractatus* hinaus. Dies ist besonders der Fall bei Carnaps Ansicht, dass nicht nur die Logik, sondern auch die Mathematik aus Tautologien besteht.

Im *Tractatus* wird die Auffassung vertreten, dass logische Sätze die Eigenschaft haben, unter allen möglichen Verteilungen der Wahrheitswerte

wahr zu sein. Sie sind tautologisch und sagen daher nichts über die Welt aus. Diese Auffassung geht über jene Russells hinaus, der noch der Ansicht war, logische Sätze bezeichnen etwas, nämlich die allgemeinsten Eigenschaften der Realität. Für die logischen Empiristen war Wittgensteins Auffassung deshalb äußerst attraktiv, da sie keine abstrakten „logischen Objekte“ voraussetzte und somit mit dem Empirismus leicht vereinbar war. Carnap wollte aber diesen tautologischen Charakter der Logik auf die Mathematik ausdehnen: Falls die Mathematik auf die Logik reduzierbar wäre, würden auch die mathematischen Sätze tautologisch sein (Kap. 38). Damit wäre der Status mathematischer Objekte auf ähnliche Weise gelöst wie in der Logik. Sowohl im sogenannten Manifest des Wiener Kreises, das Carnap mit Neurath verfasst hatte, als auch in seinem programmatischen Artikel „Die alte und die neue Logik“ vertritt Carnap die These des „tautologischen Charakters der Mathematik“ (Verein Ernst Mach 1929, S. 22; Carnap 1930, § 7). Diese Version eines Logizismus auf tautologischer Basis wurde zu einer der wichtigsten Positionen der logischen Empiristen (von Awo-dey (2017) als „Tautologizismus“ bezeichnet). Diese Extension der Tautologien auf die Mathematik führte allerdings rasch zum Dissens mit Wittgenstein, sobald Carnap und die Mitglieder des Kreises ihn persönlich trafen.

Nach mehreren Versuchen Schlicks ein persönliches Treffen mit Wittgenstein zu organisieren, gelang ihm dies schließlich im Februar 1927. Bald wurden auch andere Mitglieder des Kreises (Waismann, Feigl und Carnap) zu diesen Treffen hinzugezogen. Wittgenstein bezeichnete dies als die Treffen mit der „Tafelrunde“. Zwischen Juni und August 1927 nahm Carnap an fünf dieser Treffen teil (danach allerdings nicht mehr, da er vom Herbst 1927 bis März 1928 nicht in Wien war). Bei diesen Treffen wurde klar, dass Wittgenstein die tautologische Auffassung der Mathematik strikt ablehnte. Ramsey (1925) war der erste, der versucht hatte, die mathematischen Sätze auf Tautologien zu reduzieren. In Anwesenheit Carnaps kam Wittgenstein mehrmals auf Ramseys Position zurück und diktierte ihm bei einem dieser Treffen einen Brief

an Ramsey, in dem er dessen Reduktion der Mathematik auf Tautologien ablehnte (McGuinness 2012, S. 158–159, siehe auch Sullivan 1995).

Obwohl Wittgenstein behauptet hatte, „die Mathematik ist eine logische Methode“ (TLP 6.2), lehnte er im *Tractatus* explizit den Logizismus ab. Laut *Tractatus* besteht die Mathematik nicht aus logischen Sätzen (Tautologien), sondern aus „Gleichungen“, die Wittgenstein nicht als Aussagen, sondern als reine Substitutionsregeln für Zeichen interpretiert („ $2+2=4$ “ erlaubt die Substitution der Zeichen linker Hand durch jenes rechts) (TLP 6.2 u. 6.24). Gegen Ramseys „Tautologizismus“ bestritt Wittgenstein vehement, dass sich Gleichungen auf Tautologien reduzieren lassen. Somit stand nicht nur Ramseys Logizismus, sondern auch jener Carnaps im Widerspruch zum *Tractatus* (Carnap 1929, S. 15), obwohl Carnap diese Position als eine der wichtigsten Ergebnisse der *Tractatus*-Lektüre im Wiener Kreis präsentiert hatte (Verein Ernst Mach 1929, S. 22).

Carnap und der mittlere Wittgenstein

Im Manifest des Wiener Kreises werden die Positionen des *Tractatus* noch durchgehend positiv dargestellt und Wittgenstein wird als einer der drei „führenden Vertreter der wissenschaftlichen Weltauffassung“ bezeichnet (Verein Ernst Mach 1929, S. 564–68). In den Jahren 1929–31 kam der *Tractatus* aber zunehmend unter Kritik. Bei Carnap kam dies erstmals in „Über Protokollsätze“ zum Ausdruck (Carnap 1932c) und dann ausführlicher in der *Logischen Syntax der Sprache* (Carnap 1934). In diesen beiden Schriften wirft Carnap Wittgenstein zwei Formen des „Absolutismus“ vor: einen Absolutismus des „Gegebenen“ und der Elementarsätze (Carnap 1932c, S. 228) und einen Absolutismus der *einen* logischen Sprache (Carnap 1934, § 52 u. § 73). Die Überwindung dieser Absolutismen des *Tractatus* wird oft als ein wesentlicher Schritt in Carnaps Philosophie gesehen (Kap. 45; Friedman 1999; Carus/Awodey 2007; Carus 2007, Kap. 9). Carus bezeichnet diese Überwindung Wittgensteins als eine „Befreiung“ (Carus 2007, S. 229) und als einen Ausbruch aus „Wittgensteins Ge-

fängnis“ (Carus/Awodey 2007, S. 33), der Carnap schließlich zum logischen Pluralismus und Toleranzprinzip führte. Andere sehen aber eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Carnaps Kritik am Absolutismus des *Tractatus* und Wittgensteins eigener Kritik seines Buches ab 1929. So unterstrich schon Dummett den Konstruktivismus und Konventionalismus des mittleren Wittgenstein und dessen Ähnlichkeit mit Carnaps Position (Dummett 1959); Coffa hob dies ebenfalls hervor (Coffa 1991, Kap. 13). Auch Kuusela unterstreicht Ähnlichkeiten in der Auffassung der Logik im *Tractatus* und der *Logischen Syntax* und sieht schon im *Tractatus* eine syntaktische Auffassung der Logik vorweggenommen (Kuusela 2012 und 2018).

Carnaps Kritik des *Tractatus* entwickelte sich parallel zu Wittgensteins eigener Kritik am *Tractatus*, die sich auch in Wittgensteins Gesprächen mit Waismann und Schlick zeigte (McGuinness 1984). Ein zentraler Aspekt des *Tractatus* ist die These, dass jeder Satz eine Wahrheitsfunktion der Elementarsätze ist (TLP 5), sowie die These, dass alle Elementarsätze voneinander unabhängig sind. Als Wittgenstein 1929 nach Cambridge und zur Philosophie zurückkehrte, gab er die These der Unabhängigkeit der Elementarsätze auf (Wittgenstein 1929). Im *Tractatus* hatte er noch behauptet, dass Sätze wie „ x ist rot und x ist grün“ eine Kontradiktion darstellen (TLP 6.3751). Da er aber nicht aufzeigen konnte, inwiefern „ x ist rot“ schon die Negation von „ x ist grün“ enthält, musste er seine These der Unabhängigkeit der Elementarsätze aufgeben. Damit brach aber das logische Gebäude des *Tractatus* in sich zusammen, da die Wahrheitsoperationen auf Elementarsätze nur anwendbar sind, wenn diese voneinander unabhängig sind. Carnap war dieses Kernproblem des *Tractatus* wohl bewusst, da er Anfang 1930 den Artikel minutiös abschrieb (Carnap Papers, Pittsburgh: RC 102-78-05), in dem Wittgenstein dieses Problem dargestellt hatte (Wittgenstein 1929). Die Auffassung der Elementarsätze musste also revidiert werden, sowie auch die Auffassung der Logik im *Tractatus*.

Wittgenstein unternahm daraufhin den Versuch, die logische Struktur phänomenaler

Räume (z. B. des Farbraums) zu analysieren, um die logische Form der Elementarsätze festzustellen und damit auch, welche Sätze untereinander abhängig sind und welche nicht. Carnap hatte die Auffassung vertreten, dass die logische Form der Elementarsätze relational ist (aRb bei a und b als Namen), was Wittgenstein ablehnte (McGuinness 1984, S. 182). Da jetzt die logischen Operationen von der inneren Struktur der Elementarsätze abhingen, wurde es notwendig, eine erweiterte „logische Syntax“ zu bilden, die über die Wahrheitsoperationen des *Tractatus* hinausging (McGuinness 1984, S. 74). Carnap diskutierte öfters mit Waismann, wie eine solche erneuerte logische Syntax ausschauen könnte (Limbeck-Lilienau 2019).

Weitere Erneuerungen des mittleren Wittgenstein waren dessen Verifikationismus und dessen revidierte Auffassung von Propositionen („Sätzen“). 1929 formulierte Wittgenstein die Ansicht, der Sinn eines Satzes sei die Methode seiner Verifikation, also die Methode, seine Wahrheit festzustellen (McGuinness 1984, S. 47–48). Carnap übernahm diese Auffassung der Verifikation (Carnap 1932a, S. 236), obwohl er sie später wieder verwarf (Carnap 1936/37). Was Propositionen betrifft, so hatte der *Tractatus* die allgemeine Form eines Satzes angegeben, die in der sukzessiven Anwendung der Wahrheitsoperationen auf die Elementarsätze bestand (TLP 6). Jeder Satz war somit eine Wahrheitsfunktion der Elementarsätze. Diese allgemeine Form des Satzes gab Wittgenstein aber jetzt mit seiner Auffassung von „Hypothesen“ auf (McGuinness 1984, S. 99–101; Wittgenstein 1930/1984, Kap. XXII). „Hypothesen“ (universelle Generalisierungen, Naturgesetze) waren weder vollständig verifizierbar, noch waren sie Wahrheitsfunktionen von Elementarsätzen. Wie „Hypothesen“ mit Elementarsätzen zusammenhingen, war unklar, sowie auch in welcher Hinsicht man solche Sätze als „bewährt“ betrachten konnte. Waismann stellte diese Sicht von „Hypothesen“ 1930 im Wiener Kreis vor, und sie wurden dort breit diskutiert. Eine ähnliche Auffassung findet sich dann auch bei Carnap wieder. Wie auch Wittgenstein sah Carnap damals in Hypothesen und Naturgesetzen nicht

eigentliche Sätze, sondern „Ableitungsregeln“ (Carnap 1932b, S. 440, und S. 450 und 458).

In den Jahren 1929–31 wurde Carnap und den Mitgliedern des Wiener Kreises zunehmend klar, dass Wittgensteins ursprüngliche Position nicht haltbar war. Die Auffassung von Elementarsätzen wurde fragwürdig; eine neue logische Syntax war notwendig. Die Frage der logischen Form von Sätzen war nur in Ansätzen gelöst.

Der Prioritätsstreit 1932

Neben der Frage nach der Form von Elementarsätzen und dem Projekt einer erweiterten logischen Syntax war eine weitere Frage ungelöst, nämlich der Status syntaktischer Sätze. Im *Tractatus* hatte Wittgenstein behauptet, alle wahren Sätze seien Sätze der Naturwissenschaften, wohingegen die Sätze der Philosophie nicht eigentliche Sätze, sondern „Erläuterungen“ seien (TLP 4.11–112). Auch alle Sätze über die Sprache, über die Form und die Bedeutung von Sätzen, seien eigentlich nur solche Erläuterungen. Der Status dieser Erläuterungen war allerdings unklar. Wittgenstein sagte einerseits, dass Erläuterungen eigentlich „unsinnig“ sind (TLP 6.54), aber andererseits etwas „zeigen“, das nicht ausgesagt werden kann. Neurath hatte vehement diesen mysteriösen Status der Erläuterungen sowie die metaphysischen und „mystischen“ Implikationen dieser Sicht von „philosophischen Sätzen“ kritisiert (Neurath 1932, S. 395–397).

Im Rahmen des Physikalismus entwickelten Neurath und Carnap die Ansicht, dass man über die Sprache, wie auch über jedes andere natürliche Phänomen, sehr wohl sprechen könne. Um dem unklaren Status von Erläuterungen auszuweichen, formulierte Carnap die Ansicht, dass Sätze über die Sprache rein syntaktische und rein formale Sätze in einer Metasprache seien. Er führte dazu den Unterschied zwischen der inhaltlichen und formalen Redeweise ein (Carnap 1932b). Während der Satz „„Rot“ bezeichnet eine Farbeigenschaft“ (inhaltliche Redeweise) die Relation zwischen einem Begriff und einer Eigenschaft zu beschreiben scheint, so wird in der formalen Redeweise klar, dass der Satz nur eine

grammatische Regel, eine Festsetzung ist: „Rot ist ein Farbwort“ (formale Redeweise). Carnap stellte diese Auffassung von syntaktischen Sätzen als Sätze in der formalen Redeweise und also Sätze in der Metasprache in seinem Aufsatz „Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft“ (Carnap 1932b) vor und schickte den Aufsatz auch an Wittgenstein.

Wittgenstein reagierte empört. Aus seiner Sicht hatte Carnap darin mehrere seiner Gedanken übernommen, ohne ihn zu erwähnen. In einem aufreibenden Briefwechsel mit Schlick und Carnap wies Wittgenstein auf mehrere Punkte hin. Laut Wittgenstein hätte Carnap seine Auffassung von Philosophie als Klärung von Begriffen und Sätzen übernommen (Carnap 1932b, S. 432–433, TLP 4.112), sowie seine Auffassung von Hypothesen (Carnap 1932b, S. 440 und S. 450; Wittgenstein 1930/1984, Kap. XXII); er hätte seine Auffassung von Definitionen durch Aufweisung übernommen (Carnap 1932b, S. 435–436); auch sei Carnaps Physikalismus implizit schon im *Tractatus* angedeutet; und wahrscheinlich am wichtigsten: Die Unterscheidung zwischen der inhaltlichen und formalen Redeweise sei schon im *Tractatus* vorhanden. Carnaps Lösung des Problems der Erläuterungen gehe somit „keinen Schritt über mich hinaus“ und Carnap habe somit in seinem Aufsatz „seine Hauptquelle! [...] verschwiegen“ (Wittgenstein an Schlick, 8. August 1932, RC 102-78-11). Wittgenstein schickte den Brief mit den angesprochenen Punkten auch an Carnap, der darauf zwar Schlick, aber Wittgenstein nicht mehr antwortete. Dieser Prioritätsstreit löst bis heute Diskussionen aus (s. dazu Stern 2007). Die einzelnen Punkte würden einer genauen Interpretation bedürfen. Während bei der Auffassung der Philosophie als „logische Syntax“ und der Auffassung von Hypothesen als „Ableitungsregeln“ eine Ähnlichkeit eindeutig ist, so ist Wittgensteins Priorität bei der Unterscheidung der Redeweisen und beim Physikalismus fragwürdiger (vgl. Kap. 23). Ergebnis der Konfrontation war jedenfalls, dass Wittgenstein und Carnap persönlich gekränkt auseinander gingen und dies ihr Leben lang blieben.

Logische Syntax der Sprache und der „Absolutismus“ Wittgensteins

Die *Logische Syntax der Sprache* (1934) stellt Carnaps ausführlichste Auseinandersetzung mit Wittgenstein dar, und in vielfacher Weise spiegeln sich darin die jahrelangen Diskussionen des *Tractatus* wider. 1932 hatte Carnap den „Absolutismus“ der Elementarsätze kritisiert (1932c). In der *Logischen Syntax* steht die Kritik eines anderen Absolutismus im Zentrum, nämlich Wittgensteins Ansicht, es gäbe nur *eine* Logik. In der *Logischen Syntax* unterstreicht Carnap zwar Gemeinsamkeiten mit Wittgensteins Auffassung der Philosophie. Für Carnap wie auch für Wittgenstein besteht Philosophie in der logischen Analyse der Sprache und sie stimmen überein, dass diese Analyse rein formal und rein syntaktisch sein sollte, d. h. diese Analyse soll nicht Bezug nehmen auf die „Bedeutung“ der Zeichen oder den „Sinn“ der Sätze (Carnap 1934, § 73; TLP 3.33). Neben dieser grundsätzlichen Übereinstimmung verwirft Carnap aber zwei Thesen Wittgensteins: (1) die These, dass es keine Sätze über die logische Form der Aussagen geben kann, und (2) die These, dass Philosophie in „Erläuterungen“ besteht (Carnap 1934, § 73). Carnap schließt sich hier Neuraths Kritik an dem „mystischen“ Aspekt der Erläuterungen und des „Unsagbaren“ an. Die Ablehnung der ersten These ist aber für Carnap die wesentliche Voraussetzung, um eine logische Syntax der Sprache formulieren und zwischen verschiedenen logischen Systemen wählen zu können. Carnap verwirft also Wittgensteins Sicht im *Tractatus*, es gäbe eine „absolute“ logische Sprache, die sich in Erläuterungen „zeigt“, aber nicht formuliert werden kann. Er verwirft damit eine Grundannahme des frühen Wittgenstein und öffnet damit den Weg für seinen logischen Pluralismus, der im „Toleranzprinzip“ Ausdruck findet (Kap. 45, 73, 74; Carnap 1934, § 17). Im Vorwort der *Logischen Syntax* weist Carnap allerdings darauf, dass (laut Schlick) Wittgenstein inzwischen ebenfalls diesen Absolutismus der einen logischen Sprache aufgegeben hatte (Carnap 1934, S. XVI).

Danksagungen Gefördert durch den FWF im Rahmen des Forschungsprojekts “Naturalizing Meaning” (FWF: J 4502-G).

Literatur

- Awodey, Steve, and Carus, André. 2007. Carnap's Dream: Gödel, Wittgenstein, and 'Logical Syntax' *Synthese* 159, No. 1: 23–45.
- Awodey, Steve. 2017. Carnap and the invariance of logical truth. *Synthese* 194, 1: 67–78.
- Carnap, Rudolf. 1929. *Abriß der Logistik*. Wien: Springer Verlag.
- Carnap, Rudolf. 1930. Die alte und die neue Logik. *Erkenntnis* 1: 12–26.
- Carnap, Rudolf. 1932a. Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. *Erkenntnis* 2: 219–241.
- Carnap, Rudolf. 1932b. Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft. *Erkenntnis* 2: 432–465.
- Carnap, Rudolf. 1932c. Über Protokollsätze. *Erkenntnis* 3: 215–228.
- Carnap, Rudolf. 1934. *Logische Syntax der Sprache*. Wien: Springer Verlag.
- Carnap, Rudolf. 1936/37 Testability and Meaning. *Philosophy of Science* 3/No. 4: 419–471 und 4/No. 1: 1–40.
- Carnap, Rudolf. 1963. Intellectual Autobiography. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. Paul Arthur Schilpp, 1–84. La Salle: Open Court.
- Coffa, Alberto. 1991. *The Semantic Tradition from Kant to Carnap. To the Vienna Station*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Dummett, Michael. 1959. Wittgenstein's Philosophy of Mathematics. *Philosophical Review* 68/3: 324–348.
- Friedman, Michael. 1999. Carnap and Wittgenstein's *Tractatus*. In ders. *Reconsidering Logical Positivism*, 177–197. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kuusela, Oskari. 2012. Carnap and the *Tractatus*' Philosophy of Logic. *Journal for the History of Analytical Philosophy* 1, no. 3: 1–25.
- Kuusela, Oskari. 2018. *Wittgenstein on Logic as the Method of Philosophy. Re-examining the Roots and Development of Analytic Philosophy*, Oxford: Oxford University Press.
- Limbeck-Lilienau, Christoph. 2019. Waismann in the Vienna Circle. In *Friedrich Waismann. The Open Texture of Analytic Philosophy*, eds. Dejan Makovec and Steward Shapiro, 29–46. London: Palgrave-Macmillan.
- McGuinness, Brian. 1984. *Wittgenstein und der Wiener Kreis. Gespräche aufgezeichnet von Friedrich Waismann*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- McGuinness, Brian, ed. 2012. *Wittgenstein in Cambridge. Letters and Documents 1911–1951*, Chichester: Wiley-Blackwell.
- Neurath, Otto. 1932. Soziologie im Physikalismus. *Erkenntnis* 2: 393–431.
- Ramsey, Frank. 1925. The Foundations of Mathematics. *Proceedings of the London Mathematical Society* 25: 338–384.
- Stern, David. 2007. Wittgenstein, the Vienna Circle, and Physicalism: A Reassessment. In *The Cambridge Companion to Logical Empiricism*, eds. Alan Richardson and Thomas Uebel, 305–331. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sullivan, Peter M. 1995. Wittgenstein on 'The Foundations of Mathematics', June 1927. *Theoria* 61, No. 2: 105–142.
- Uebel, Thomas. 2017. Wittgenstein and the Vienna Circle. In *A Companion to Wittgenstein*, eds. Hans-Johann Glock and John Hyman, 699–717. Chichester: Wiley-Blackwell.
- Verein Ernst Mach. 1929. *Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis*, Wien: Artur Wolf Verlag. Neudruck in: Friedrich Stadler und Thomas Uebel (Hg.) *Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis*, 2012. Wien/New York: Springer Verlag.
- Wittgenstein, Ludwig. 1922. Logisch-Philosophische Abhandlung. In *Annalen der Naturphilosophie*, Bd. 14, Hrsg. Wilhelm Ostwald, 185–262. Leipzig: Unesma Verlag.
- Wittgenstein, Ludwig. 1929. Some Remarks on Logical Form. *Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes*, Vol. 9: 162–71.
- Wittgenstein, Ludwig 1930/1984. *Philosophische Bemerkungen*. Frankfurt: Suhrkamp.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



It is easy to present Rudolf Carnap (1891–1970) and Friedrich Waismann (1896–1959) as philosophical opponents. The two scholars are grouped into the so-called ‘left and right wing’ of the Vienna Circle respectively. Waismann spent years of his life examining and expounding Ludwig Wittgenstein’s (1889–1951) philosophy, at a time when Carnap and other members of the Circle increasingly rejected Wittgenstein (Limbeck-Lilienau 2019, 29). Waismann primarily took an interest in the nuances of ordinary language, while Carnap pursued logical explication and ideal language philosophy (Lavers 2019, 156). The two were also openly critical of each other. Carnap noted that Waismann would always sideline his questions and instead talk about how a word like *belief* is used (Carnap In preparation, 5.III.1953). Waismann would increasingly scrutinize and reject some of the early doctrines of the Vienna Circle and present Carnap as a rigid doctrinaire to his students at Oxford (Taken from private conversation with John Lucas, who was a student of Waismann).

However, we can find Carnap and Waismann in agreement on a number of philosophical mat-

ters as well as in significant personal exchange. First and foremost, the discussion minutes of the Vienna Circle show Waismann and Carnap as the main contributors to talks and discussions (Limbeck-Lilienau 2019, 30). The actual recorded minutes of the Circle were dominated by Waismann and Carnap in terms of speaking time (Ibid). This back and forth within the Circle continued into private meetings and discussions between Carnap and Waismann outside of the Circle’s meetings as documented in Carnap’s diaries (Carnap 2022).

In this chapter, we want to sketch a few of these affinities as these have emerged from recent scholarship on Carnap’s diaries and Waismann’s philosophy, which suggest that Carnap and Waismann were in touch well after exile and pursued interests they shared in their time in Vienna (Bauer 2023).

In 1922, Moritz Schlick (1882–1936) received an appointment to the University of Vienna. Already very early in his tenure there, Schlick organized discussion groups following his lectures, in which Waismann had participated. In 1924 Waismann and Herbert Feigl (1902–1988) suggested further gatherings to discuss various scientific and philosophical topics (Stadler 2015, 45, 501–502). These gatherings were the beginning of the Vienna Circle. Schlick invited Carnap to the Vienna Circle at the beginning of 1925. Carnap followed Schlick’s invitation and gave two talks to the group. Schlick already knew

P. L. Bauer (✉)
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien,
Österreich
E-Mail: PhilippLeon.Bauer@oeaw.ac.at

D. Makovec
Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA

Carnap well, the two having spoken to each other about a possible *Habilitation* in Vienna in 1924. Carnap indeed moved from Germany to Vienna for this purpose, where he lived for five and a half years (1926–1931) (Damböck 2022, 28–30).

Carnap's diaries are a further relevant source for an analysis of the relationship between Carnap and Waismann. From them, it is apparent that both philosophers were already in touch as early as 1925, and that Carnap and Waismann remained in close contact from 1926 to 1935. They met each other very frequently in the period from 1926 to 1931, especially in 1927 and 1929. In these years, the philosophical exchange between the two scholars had a striking breadth and included discussion of Waismann's collaboration with Wittgenstein. Herbert Feigl and Otto Neurath (1882–1945) would occasionally join these conversations as well, in which many themes ranging from physics, mathematics and logic to language, religion, ethics, and politics were discussed. Outside of their mere collegial relationship, Carnap and Waismann were also friends, often speaking about their private lives (Carnap 2022).

Schlick's interest in the *Tractatus* grew and he met Wittgenstein for the first time in 1927. Later, other members of the Circle would join, among them Carnap and Waismann. At the beginning of 1929, Wittgenstein moved to Cambridge. From this point on, Wittgenstein wanted to have his conversations solely with Schlick and Waismann (Stadler 2015, 225–230). A collaboration between Wittgenstein and Waismann developed, and Waismann was asked to present the main theses of the *Tractatus* to the Circle, in the context of the book that would later come to be published under the title *Principles of Linguistic Philosophy* (Waismann 1997, hereafter *PLP*). The book's material was announced in the Circle's 1929 Manifesto as "Logic, Language, Philosophy: A Critique of Philosophy Through Logic". It was slated to be published as the first volume of the *Writings for a Scientific World Conception* (Limbeck-Lilienau 2019, 33).

Waismann would not only report on Wittgenstein's developing views to the Circle, but

also drove the group's early discussions with critical reinterpretations of the *Tractatus* and with Carnap as his main interlocutor (Limbeck-Lilienau 2019, 29). The collaboration had a major impact on Waismann, but Wittgenstein's philosophy also had a strong influence on Carnap, as Carnap noted in his autobiography (Carnap 2022, 43–44).

In the context of the physicalism debate, Wittgenstein accused Carnap of plagiarism in 1932 (Wittgenstein to Carnap 08/20/1932, RC 102-78-03). Carnap resisted the accusation and endeavored to clarify the misunderstanding, but Carnap and Wittgenstein would have their last direct contact with one another in autumn of 1932 (Stadler 2015, 231–234). Carnap's and Waismann's philosophical differences and Wittgenstein's accusation of plagiarism had, however, no major influence on the personal relationship between Carnap and Waismann.

Some years later, Waismann's article "Über den Begriff der Identität" 1936 ("On the Concept of Identity") triggered a further accusation of plagiarism on the part of Wittgenstein. This led to an end in their collaboration. Waismann continued the work on *PLP* and completed it in 1939, but it was published only posthumously (Baker, McGuinness 1976, 650–662).

Carnap accepted a position at the University of Prague, where he would stay from 1931 to 1935, working primarily on his book *Logical Syntax of Language* (*Logische Syntax der Sprache*) (Limbeck-Lilienau & Stadler 2015, 258–259). The meetings between Carnap and Waismann decreased in frequency in this period, due to Carnap's call to the University of Prague and Waismann's intense involvement with Wittgenstein's philosophy. However, conversations between Waismann and Carnap are documented until 1935 (Carnap 2022). Already by 1933 Carnap noticed that the political and economic situation in Germany and Austria was deteriorating. He emigrated to the US in 1935, taking up a post at the University of Chicago, thus escaping before the takeover of the National Socialist regime in Austria (Damböck 2022, 64–65).

In June of 1936, Moritz Schlick was shot by one of his former students, Johann Nelböck

(1903–1954), on the Philosophers' Stairs (Philosophenstiege) in the main building of the University of Vienna (Stadler 2015, 502, 615). This unforeseen event ruled out a renewed collaboration between Waismann and Wittgenstein, as Schlick had served as a mediator between the two philosophers prior to his death. With the murder of Waismann's mentor and supporter Schlick and the steady rise of anti-Semitism in Austria, Waismann had to seek employment abroad.

In the autumn of 1937, Waismann headed to Cambridge (UK), where he worked as a lecturer. In light of the rising political tensions and anti-Semitism in Austria, Waismann stayed in England and by the end of 1937, he got his family to join him (McGuinness 2011, 12–13).

Little is known about the relationship between Carnap and Waismann in exile. At this point Carnap's diary notes bring a new discovery, which is relevant for scholarship on both Carnap and Waismann.

Carnap returned to Europe in 1937, which included a trip to Vienna. On 27th August 1937, Carnap and Waismann met and Waismann told Carnap about his dispute with Wittgenstein (Carnap In preparation, 27.VIII.1937). Carnap's diaries reveal that following the war, in 1953, Waismann came to Princeton to hold a seminar for one semester and to give a talk at Harvard (Carnap In preparation, 3.II.1953 and 27.III.1953). At that time, Carnap was a visiting professor at the Institute for Advanced Study (1952–1954) at Princeton (Stadler 2015, 413). Waismann visited Carnap several times (eight meetings in total) in 1953 while at Princeton, and they spoke about philosophical and private topics as they did in pre-war Vienna. During his time in Oxford, Waismann had become a critic of several of the more ambitious philosophical aspirations of both Wittgenstein and the Vienna Circle. It may then come as a surprise that Waismann saw no great philosophical differences between himself and Carnap. From Waismann's vantage point, their philosophical dissimilarities amounted to a difference of subject matter, and not of core theoretical commitments. While Waismann's work concerned the subject of natural languages, Carnap's work centered on formal languages (Car-

nap In preparation, 3.II.1953). Waismann shared details of his private life with Carnap, including the suicide of his wife and son in England, and he even considered visiting Carnap's psychotherapist in Princeton (Carnap In preparation, 3.II.1953, 10.II.1953, 22.II.1953). They discussed Waismann's plans to move to New York as well as to visit Innsbruck (Austria) and to undergo a psychoanalysis there. Waismann also reported on his publication plans for a new book *Wille und Motiv* (1983; see also: *Ethics and the Will*, ed. by Brian McGuinness and Joachim Schulte, 1994), and, again, for *PLP* (Carnap In preparation, 27.III.1953, 22.IV.1953).

Waismann travelled back to England in April 1953 (Carnap In preparation, 22.IV.1953). The meetings in Princeton between Carnap and Waismann were perhaps their last personal meetings until Waismann's death in 1959. Waismann's visit to the States and meetings with Carnap allow us to place him into the wider context of recent scholarship on the impact of logical positivists on the American philosophical scene (Verhaegh 2020a; b). It was unknown that Waismann left the UK following the second World War, let alone that he visited the United States. To give just a few data points from Carnap's diaries: Two of the listeners who approached Waismann after his talk at Harvard were Jehoschua Bar-Hillel (1915–1975) and Hao Wang (1921–1995). Just a year before this talk, Alonzo Church (1903–1995) reviewed Waismann's (1951) *Introduction to Mathematical Thinking* (Church 1952). Carnap mentions in his diaries that Church and Waismann took the opportunity to speak to each other during this visit in 1953 (Carnap In preparation, 5.III.1953). In 1937, it was Carnap, who asked Willard van Orman Quine (1908–2000) to find a reviewer for, or review himself, Waismann's introduction to mathematics as Waismann wished to come to the States. Quine passed this request on to Church (Creath 1990, 227, 229; We thank Christoph Limbeck-Lilienau for pointing this out to us.)

Church indeed reviewed several editions of this book, in addition to commenting on and correcting its various translations. Later, he would also review all of Waismann's mature

philosophical publications from his time at Oxford (Church 1973a; b).

Waismann and Carnap were broadly united on matters such as necessity, analyticity, and mathematical truth (Lavers 2019). We find them in disagreement over physicalism and the significance of convention. The diaries allow us again to trace interactions between Waismann's most prominent philosophical notions, *open texture* and *language strata*, and meetings with Carnap. In his 1945 paper "Verifiability", Waismann introduced the notion of open texture to denote the irreducible openness of our concepts towards unconsidered applications of words, and unencountered behaviors of objects (Waismann 1968a).

In an unpublished draft from 1952, just the year before Waismann's visit to Princeton, Carnap himself articulated a perfect example of open texture in response to Quine's "Two Dogmas of Empiricism" (Quine 1951). Downplaying the significance of unclarity in ordinary language for a discussion of analyticity, Carnap writes that such unclarity of words "[...] plays as small a role as the unclarity over whether the term 'mouse' should also be used for animals which [...] are completely similar to the mice we know, but are as large as cats. [...] This unclarity [...] in ordinary language is not important." (Carnap 1990, 428, quoted from Lavers 2019, 153). This comment would almost seem to be an allusion to Waismann's question of whether a suddenly growing cat should be called a 'cat' that he uses to introduce open texture in 1945 (Waismann 1968a, 41).

For Waismann such unclarity of ordinary language would, however, be very important in the inception and modification of scientific measures and hypotheses. He would agree that we can settle the meaning of words and scientific terms by convention, but this is also why we should not be too quick to do so, lest we blind ourselves against emerging nuances and alternatives in empirical research.

The other disagreement we want to flag briefly is over physicalism back in Vienna. "Physicalism" or "the causal conception of language", held by Carnap and Neurath, would pre-

sent language as a purely physical event that is to be analyzed in terms of the causes and effects it has in communication. By contrast, Waismann and Wittgenstein would see an internal relation between the components of a proposition and the state of affairs it denotes (Limbeck-Lilienau 2019, 43). Following a presentation by Carnap on physicalism in 1931, Waismann commented that every linguistic expression can be seen either as a physical expression or as a bearer of meaning and that according to behaviorism language is only the former: a causal reaction like any other physical process "[...] i.e. we have understood the meaning of a word if we react to the impression of blue with the word 'blue'. This conception does not lead anywhere" (Waismann, in Stadler 2015, 92, quoted from Limbeck-Lilienau 2019, 43).

In 1946, just a year after "Verifiability", Waismann published his blueprint for a conception of language as stratified into domains of speech for material, mental or fictional etc. objects, which resist straightforward reductions to each other due to, for example, the different degrees of the open texture of their concepts (Waismann 1968b). Waismann published a second version of his "Language Strata" in the very year he visited Carnap in Princeton. This version ends with the following passage that is reminiscent of Waismann's comment on Carnap's physicalism in 1931: "[...] 'Well, now, do you believe that if you are writing a letter you are engaged in two different activities?' No; I mean that there are two different ways of looking at the thing; just as there are two different ways of looking at a sentence: as a series of noises produced by a human agent; or as a vehicle of thought. For a series of noises there may be causes but no reasons; for a series of words expressing thought there may be reasons but no causes" (Waismann 1968c, 120-121).

It would seem as though Waismann's visit to Princeton reminded him of his and Carnap's previous debate over physicalism. And now Waismann turned his criticism of Carnap's position into his own positive account of language. Carnap's diaries show both Carnap and Waismann—outside the Circle's meetings—discussing the

works of Wittgenstein and Frank Ramsey (1903–1930), Carnap's *Aufbau* as well as several book projects of Waismann, Waismann's lectures at the University of Vienna, the nature of probability, the meaning of propositions, the method of analysis, and the foundations of mathematics over many years in the 1920s and the 1930s in Austria (Limbeck-Lilienau 2019, 32–34, 40). For one academic term in America, Waismann and Carnap had the opportunity to revive their fruitful exchange after the war.

References

- Baker, Gordon Park and Brian McGuinness. 1976. Nachwort. In Gordon Park Baker and Brian McGuinness, eds. *Logik, Sprache, Philosophie*. 647–662. Stuttgart.
- Bauer, Philipp Leon. 2023. Waismanns Wiener Zeit. Ein historisch-philosophischer Bericht. In Friedrich Stadler, ed. *Wittgenstein and the Vienna Circle*. 521–551 [Vienna Circle Institute Yearbook (28)]. Switzerland.
- Carnap, Rudolf. 1990. Quine on Analyticity. In Richard Creath, ed. *Dear Carnap, Dear Van: The Quine-Carnap Correspondence and Related Work*. 427–432. Berkeley.
- Carnap, Rudolf. 2022. *Tagebücher 1920–1935*. Christian Damböck, ed. In collaboration with Brigitta Arden, Roman Jordan, Brigitte Parakenings and Lois M. Rendl. Hamburg.
- Carnap, Rudolf. In preparation. *Tagebücher 1936–1970*. Christian Damböck, ed. In collaboration with Brigitta Arden, Philipp Leon Bauer and Brigitte Parakenings. Hamburg (<https://doi.org/10.48666/939898>).
- Church, Alonzo. 1952. (Review) Friedrich Waismann. Introduction to Mathematical Thinking. The formation of concepts in modern mathematics. In *The Journal of Symbolic Logic* 17. 208.
- Church, Alonzo. 1973a. (Review) Language Strata by F. Waismann and A. G. N. Flew. In *The Journal of Symbolic Logic* 38/4. 663.
- Church, Alonzo. 1973b. (Review) How I See Philosophy by R. Harré and F. Waismann. In *The Journal of Symbolic Logic* 38/4. 663–665.
- Creath, Richard, ed. 1990. *Dear Carnap, Dear Van: The Quine-Carnap Correspondence and Related Work*. Berkeley.
- Damböck, Christian. 2022. Einleitung. In Christian Damböck, ed. *Rudolf Carnap. Tagebücher 1920–1935*. 9–70. Hamburg.
- Lavers, Gregory. 2019. Waismann: From Wittgenstein's Tafelrunde to His Writings on Analyticity. In Dejan Makovec, Stewart Shapiro, eds. *Friedrich Waismann: The Open Texture of Analytic Philosophy*. 131–158. Switzerland.
- Limbeck-Lilienau, Christoph and Friedrich Stadler. 2015. *Der Wiener Kreis. Texte und Bilder zum Logischem Empirismus*. Wien.
- Limbeck-Lilienau, Christoph. 2019. Waismann in the Vienna Circle. In Dejan Makovec, Stewart Shapiro, eds. *Friedrich Waismann: The Open Texture of Analytic Philosophy*. 29–46. Switzerland.
- McGuinness, Brian. 2011. Waismann: The Wandering Scholar. In Brian McGuinness, ed. *Friedrich Waismann—Causality and Logical Positivism*. 9–16. Dordrecht-Heidelberg-London-New York.
- McGuinness, Brian and Joachim Schulte, eds. 1994. *Friedrich Waismann, Josef Schächter and Moritz Schlick: Ethics and the Will: Essays*. Dordrecht.
- W. V. Quine. 1951. Main Trends in Recent Philosophy: Two Dogmas of Empiricism. In *The Philosophical Review* 60/1. 20–43.
- Stadler, Friedrich. 2015. *Der Wiener Kreis. Ursprung, Entwicklung und Wirkung des Logischen Empirismus im Kontext*. Switzerland.
- Verhaegh, Sander. 2020a. The American Reception of Logical Positivism: First Encounters (1929–1932). In *HOPOS. The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science* 10. 106–142.
- Verhaegh, Sander. 2020b. Coming to America: Carnap, Reichenbach, and the Great Intellectual Migration. Part I: Rudolf Carnap. In *Journal for the History of Analytical Philosophy* 8/11. 1–23.
- Waismann, Friedrich. 1997. [Second Edition]. *The Principles of Linguistic Philosophy*. Preface by Gordon Baker. London.
- Waismann, Friedrich. 1983. *Wille und Motiv. Zwei Abhandlungen über Ethik und Handlungstheorie*. Stuttgart.
- Waismann, Friedrich. 1968a. Verifiability. In Rom Harré, ed. *How I see Philosophy* by F. Waismann. 39–66. London.
- Waismann, Friedrich. 1968b. Are There Alternative Logics? In Rom Harré, ed. *How I see Philosophy* by F. Waismann. 67–90. London.
- Waismann, Friedrich. 1968c. Language Strata. In Rom Harré, ed. *How I see Philosophy* by F. Waismann. 91–121. London.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Sander Verhaegh

Hans Reichenbach (1891–1953) was a German scientific philosopher and founder of the Berlin Society for Empirical Philosophy. He was one of the leading logical empiricists and helped spread the movement to Turkey and North America after the Nazi government dismissed him from his position at the University of Berlin. His major works include *Philosophie der Raum-Zeit-Lehre* (1928), *Wahrscheinlichkeitslehre* (1935), and his more popular *Experience and Prediction* (1938) which provides an overview and introduction to his “probabilistic empiricism” (p. viii). Reichenbach’s contributions to probability, epistemology, and philosophy of physics were closely studied by Carnap, who regarded him as his “best critic” (Carnap 1963, 14). The two had similar conceptions of philosophy (Chap. 16; Dewulf 2025) but disagreed about the details, witnessing their frequent discussions and voluminous correspondence.

Carnap’s and Reichenbach’s lives bear a remarkable resemblance. The two were born four months apart and were active members of the German Youth Movement. They both attended the founding meeting of the *Freideutsche Jugend* (Sandner 2022), they both served in the German army during World War I, and they were both active in socialist organizations in the

late 1910s. Carnap joined the Independent Socialist Party and started the underground *Political Circular* (Leitgeb and Carus 2020). Reichenbach published socialist pamphlets that would almost cost him a professorship when he applied at the University of Berlin in 1925 (Reichenbach 1918; Hecht & Hoffmann 1982). Finally, they both studied physics and philosophy and shared an interest in the methodological implications of relativity theory. Reichenbach was one of five students in Einstein’s first seminar on general relativity in 1917. Carnap heard Einstein lecture in about the same period after he had been transferred to the capital for military research (Carus et al. 2019, xi). Later in life, the two would become co-editors of *Erkenntnis*, American citizens, and above all, fellow logical empiricists.

Despite the similarities between their activities as students, Carnap and Reichenbach did not officially meet until a 1923 conference in Erlangen. At the time, Reichenbach was an instructor at the *Technische Hochschule* in Stuttgart and rapidly developing a reputation as “Einstein’s bulldog”, defending general relativity against a variety of critics (Gimbel and Walz 2006). He was best known for his habilitationsschrift *Relativitätstheorie und Erkenntnis apriori* (1920) which reconciled Einstein’s theory with a neo-Kantian epistemology. Reichenbach renounced Kant’s “apodictic certainty of all statements about the forms of knowledge” (1922, 29) and replaced the latter’s synthetic a priori with a

S. Verhaegh (✉)
Tilburg University, Tilburg, Niederlande
E-Mail: A.A.Verhaegh@tilburguniversity.edu

relativized conception in which a priori principles have a constitutive function but change from theory to theory (Friedman 1999; Coffa 1991). Carnap had also just published a dissertation which modified Kant's perspective in the light of Einstein's theory (Carnap 1922, see Chap. 32) but presented a paper related to his *Aufbau* project at the Erlangen meeting. The conference was a success and is nowadays viewed as one of the birth grounds of logical empiricism (Limbeck-Lilienau 2022). The participants, including Kurt Lewin and Paul Hertz, were excited to meet like-minded people and felt that they shared a scientific approach to philosophy (Carnap 1963, 14).

After the conference, Carnap and Reichenbach stayed in a touch to explore the possibilities of creating a journal (Verhaegh 2020a, § 2) but publishers were reluctant to issue a periodical exclusively focused on scientific philosophy (Hegselmann and Siegwart 1991). In the end, the two had to wait until 1930 before they could start compiling the first volume of *Erkenntnis*. By then, Carnap and Reichenbach had become leading figures of European scientific philosophy. Carnap's *Der logische Aufbau der Welt* was considered a landmark publication of the Vienna Circle (Carnap 1928; Chap. 35, 36) and Reichenbach had just published his aforementioned *Philosophie der Raum-Zeit-Lehre*. Following a discussion with Moritz Schlick, Reichenbach had moved from a neo-Kantian to a more conventionalist position and introduced the concept of *Zuordnungsdefinition* (coordinative definition) to characterize the relation between formal theories and physical processes (Gerner 1997; Ryckman 2005; Padovani 2011). In addition, he had established the Society for Empirical Philosophy (later: Society for Scientific Philosophy) as well as an informal discussion circle best known as the Berlin Group (Reichenbach 1936; Milkov and Peckhaus 2013). The society was a forum for communication with the general public—much like the *Verein Ernst Mach* in Vienna. The circle was an irregular discussion group and included Walter Dubislav, Kurt Grelling, Alexander Herzberg and Reichen-

bach's students Carl Gustav Hempel and Olaf Helmer as members.

The Vienna Circle and the Berlin Group were allied institutions but its members did not always see eye to eye. Carnap and Schlick, for example, dismissed Reichenbach's views on probability at the joint conference on the Epistemology of the Exact Sciences in Prague. They objected that Reichenbach's view presupposed a type of realism that was incompatible with the Circle's antimetaphysical stance. In a note ranking metaphysicians "according to their degree of badness", written a few weeks after the conference, Carnap listed Reichenbach as a "modest offender" (Carus 2007, 107). Reichenbach's claim that probabilistic statements cannot be validated or refuted by future experience was especially incompatible with the view that the meaning of any statement is determined by the contents of experience (Reichenbach 1930b; Zilsel et al. 1930, 268; Schlick 1931). A year later, Carnap, Schlick, and Reichenbach became embroiled in a dispute about the nature of philosophy. Reichenbach had written an opening statement for the first issue of *Erkenntnis* and defined it as journal for the philosophy of scientific knowledge, dismissing traditional philosophy as overly focused on speculation about what is "not yet known" (Reichenbach 1930a, 2–3). Both Carnap and Schlick, who was supposed to be the third editor of the journal, refused to sign Reichenbach's statement and urged him to condemn traditional philosophy in stronger terms (i.e. dismiss it as meaningless). When Reichenbach refused, Schlick resigned and informed his colleague that he had no interest in being editor of a journal that made concessions to traditional philosophy (Milkov 2013; Dewulf 2020; Verhaegh 2020b, § 4).

Reichenbach, in turn, was opposed to Carnap's "positivism". He read the *Aufbau* as a phenomenalist work and felt that the system could not do justice to probabilistic statements—omnipresent in science—as they cannot be translated into reports about past observations. Since probabilistic assertions are "invariably predictions of future experiences", he did not understand how Carnap could account for even the most

basic scientific theory without violating the *Aufbau*'s principles (1933, 407). On a more abstract level, Reichenbach believed that Carnap was too focused on system building. In a letter to his former colleague Ernst von Aster, Reichenbach explained that he had always been "consciously focused on solving certain singular problems" because a "comprehensive system would not be possible without solving them first". Carnap's work, on the other hand, exemplified "all the dangers of a too early systematization". Again and again, Reichenbach observed, Carnap "has been forced to withdraw his systems" (June 3, 1935, cited in Verhaegh 2020b, 35).

Reichenbach largely kept his criticism private until he noticed that Anglophone scholars were viewing the Vienna Circle as the most prominent movement in European scientific philosophy. In an attempt to improve the reception of the Berlin Group, he published a paper that aimed to correct this narrative. In the article, titled "Logistic Empiricism in Germany and the Present State of its Problems", he emphasized that the Berlin Group, unlike the Vienna Circle, "concentrated on minute work" insisting "that systematic construction must be foresworn until all details have been analyzed" (1936, 150). The paper also repeated his worry that the "tautological character of the positivistic system" cannot do justice to the "practice of science", which is probabilistic in nature (ibid., 152). Two years later, Reichenbach published a textbook—*Experience and Prediction*—that had a similar agenda. In the book, Reichenbach argued that everything we know, including our most basic sense experiences, "can be maintained with probability only". The book outlined Reichenbach's deeply anti-foundationalist, or "probabilistic" empiricism and maintained that there is "no Archimedean point of absolute certainty left to which to attach our knowledge of the world". All we have "is an elastic net of probability connections floating in open space" (1938, 192). Reichenbach also used the book to respond to Carnap's most recent publications, in particular "Testability and Meaning" (Carnap 1936–37), which had introduced the notion of 'degree of confirmation' (Chap. 44). Reichenbach submitted that Car-

nap's new view greatly reduced the "old difference" between their conceptions of empiricism but urged his colleague to analyze "degree of confirmation" in frequentist terms (Reichenbach 1938, 76; Reichenbach 1951, 47–8). Carnap, however, maintained that we ought to keep the two notions apart and later developed it into a strict distinction between logical and frequentist conceptions of probability. The former (probability₁) expresses the degree to which a statement is confirmed by a body of evidence and can be established by logical analysis. The latter (probability₂) expresses relative frequency in the long run and can only be established empirically (Carnap 1945; Galavotti 2003).

Despite their theoretical differences and occasional feelings of resentment (Carnap in preparation, April 17, 1953; Verhaegh 2021, 59n), Carnap and Reichenbach always treated each other with courtesy and respect. Reichenbach wrote a friendly review of the *Aufbau* (Reichenbach 1933) and invited Carnap to present a paper at the Berlin Society. Conversely, Carnap tried to find a position for Reichenbach in the United States when the latter felt isolated at the University of Istanbul. Carnap had turned down an offer from Princeton because he had just accepted a post at the University of Chicago and (unsuccessfully) tried to convince his contacts at Princeton to hire Reichenbach instead (Verhaegh 2020b). Reichenbach returned the favor when he learned that Carnap was unhappy at Chicago and tried to arrange a temporary position for him at UCLA. The two efficiently edited *Erkenntnis* in relative agreement until the journal was (temporarily) discontinued after the German invasion of the Netherlands (Hegselmann and Siegart 1991). After they had both settled in the United States, the two occasionally visited each other in Los Angeles or Santa Fe, where Carnap often resided in the summer (Wienpahl 1978; Reichenbach 1978). Eventually, Carnap was offered Reichenbach's chair when the latter died unexpectedly from a heart attack in 1953.

Still, some of their theoretical disagreements have had small but noticeable wrinkle effects in the development of logical empiricism. Hilary Putnam, who had been Reichenbach's stu-

dent, became one of the fiercest critics of logical positivism but believed that his teacher's views were wrongfully "lumped together with [those of] the Vienna Circle" (Putnam 1991, 62). Wesley Salmon, also a student of Reichenbach, even suggested that those who claim that we "live in a post-positivist age" have "no understanding of the difference between the logical positivism of the Vienna Circle and logical empiricism, which originated in Berlin and completely superseded positivism in the second half of the twentieth century" (Salmon 1999, 33). Only with the rise of a new wave of logical empiricism scholarship in the last few decades, some of these tensions have faded. Today, Carnap and Reichenbach are often jointly honored as two of the most eminent representatives of a single philosophical movement (e.g. Spohn 1991; Creath 2022).

References

- Carnap, Rudolf. 1922. Der Raum: Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre. In *Kant-Studien Ergänzungshefte*, Nr. 56. Berlin.
- Carnap, Rudolf. 1928. *Der logische Aufbau der Welt*. Berlin-Schlachtensee.
- Carnap, Rudolf. 1945. The Two Concepts of Probability: The Problem of Probability. In *Philosophy and Phenomenological Research* 5/4, 513–32.
- Carnap, Rudolf. 1963. Intellectual Autobiography. In Paul A. Schilpp, ed. *The Philosophy of Rudolf Carnap*. 3–84. La Salle, Ill.
- Carnap, R. In preparation. Tagebücher 1936–1970. Herausgegeben von Christian Damböck, unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Philipp Leon Bauer und Brigitte Parakenings. Hamburg: Felix Meiner Verlag (<https://doi.org/10.48666/939898>).
- Carus, André W. 2007. *Carnap and Twentieth-Century Thought: Explication as Enlightenment*. Cambridge.
- Carus, André W., 2019. Michael Friedman, Wolfgang Kienzler, Alan Richardson, / Sven Schlotter eds. *The Collected Works of Rudolf Carnap. Volume One: Early Writings*. Oxford.
- Coffa, J. Alberto. 1991. *The Semantic Tradition from Kant to Carnap: To the Vienna Station*. Cambridge.
- Creath, Richard. 2022. Logical Empiricism. In Edward N. Zalta, ed. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (2022). <https://www.plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/logical-empiricism> (11.01.2023).
- Dewulf, Fons. 2020. The Place of Historiography in the Network of Logical Empiricism. In *Intellectual History Review* 30/2 (2020), 321–45.
- Dewulf, Fons. 2025. The Failed Reception of Voluntarism in Logical Empiricism. In Sander Verhaegh, ed. *American Philosophy and the Intellectual Migration: Pragmatism, Logical Empiricism, Phenomenology, Critical Theory*. 211–234. Berlin.
- Friedman, Michael. 1999. *Reconsidering Logical Positivism*. Cambridge.
- Galavotti, Maria Carla 2003. Kinds of Probability. In Paolo Parrini, Wesley C. Salmon, Merrilee H. Salmon, eds. *Logical Empiricism: Historical and Contemporary Perspectives*. 281–303. Pittsburgh.
- Gerner, Karin. 1997. *Hans Reichenbach: sein Leben und Wirken*. Osnabrück.
- Gimbel, Steven and Anke Walz, eds. 2006. *Defending Einstein: Hans Reichenbach's Writings on Space, Time and Motion*. Cambridge.
- Hecht, Hartmut and Dieter Hoffmann. 1982. Die Berufung Hans Reichenbachs an die Berliner Universität. In *Deutsche Zeitschrift für Philosophie* 30/1. 651–62.
- Hegselmann, Rainer and Geo Siegart. 1991. Zur Geschichte der 'Erkenntnis'. In *Erkenntnis* 35/1. 461–471.
- Leitgeb, Hannes and André Carus. 2020. Rudolf Carnap. In Edward N. Zalta, ed. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. In: <https://www.plato.stanford.edu/archives/fall2022/entries/carnap> (11.01.2023).
- Limbeck-Lilienau, Christoph. 2022. The First Vienna Circle and the Erlangen Conference. In Thomas Uebel and Christoph Limbeck-Lilienau. *The Routledge Handbook of Logical Empiricism*. 99–108. Abingdon.
- Milkov, Nikolay. 2013. The Berlin Group and the Vienna Circle: Affinities and Divergences. In Milkov and Peckhaus. 3–32.
- Milkov, Nikolay and Volker Peckhaus, eds. 2013. *The Berlin Group and the Philosophy of Logical Empiricism*. Dordrecht.
- Padovani, Flavia. 2011. Relativizing the Relativized A Priori. Reichenbach's Axioms of Coordination Divided. In *Synthese* 181/1 (2011), 41–62.
- Putnam, Hilary. 1991. Reichenbach's Metaphysical Picture. In *Erkenntnis* 35/1. 61–75.
- Reichenbach, Hans. 1978. Socializing the University [1918]. In Maria Reichenbach and Robert S. Cohen, eds. *Hans Reichenbach: Selected Writings 1909–1953*. Volume One. 136–80. Dordrecht.
- Reichenbach, Hans. 1920. *Relativitätstheorie und Erkenntnis apriori*. Berlin.
- Reichenbach, Hans. 1978. The Present State of the Discussion on Relativity [1922]. In Maria Reichenbach and Robert S. Cohen, eds. *Hans Reichenbach: Selected Writings 1909–1953*. Volume Two. 3–47. Dordrecht.
- Reichenbach, Hans. 1928. *Philosophie der Raum-Zeit-Lehre*. Berlin.
- Reichenbach, Hans. 1930a. Zur Einführung. In *Erkenntnis* 1. 1–3.

- Reichenbach, Hans. 1930b. Kausalität und Wahrscheinlichkeit. In *Erkenntnis* 1. 158–88.
- Reichenbach, Hans. 1978. Review of *Der logische Aufbau der Welt* by Rudolf Carnap [1933]. In Maria Reichenbach and Robert S. Cohen, eds. *Hans Reichenbach: Selected Writings 1909–1953*. Volume One. 405–8. Dordrecht.
- Reichenbach, Hans. 1935. *Wahrscheinlichkeitslehre*. Leiden.
- Reichenbach, Hans. 1936. Logistic Empiricism in Germany and the Present State of Its Problems. In *Journal of Philosophy* 33/6. 141–60.
- Reichenbach, Hans. 1938. *Experience and Prediction*. Chicago.
- Reichenbach, Hans. 1951. The Verifiability Theory of Meaning. In *Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences* 80/1. 46–60.
- Reichenbach, Maria. 1978. Memories of my Husband Hans Reichenbach. In Maria Reichenbach and Robert S. Cohen, eds. *Hans Reichenbach: Selected Writings 1909–1953*. Volume One. 78–86. Dordrecht.
- Ryckman, Thomas. 2005. *The Reign of Relativity: Philosophy in Physics 1915–1925*. Oxford.
- Salmon, Wesley. 1999. The Spirit of Logical Empiricism: Carl G. Hempel's Role in Twentieth-Century Philosophy of Science. In *Philosophy of Science* 66/3. 333–50.
- Sandner, Günther. 2022. The Winding Road to Logical Empiricism: Philosophers of Science and the Youth Movement. In Christian Damböck, Günther Sandner, and Meike G. Werner, eds. *Logischer Empirismus, Lebensreform und die deutsche Jugendbewegung*. 15–40. Cham.
- Schlick, Moritz. 1931. Die Kausalität in der gegenwärtigen Physik. In *Die Naturwissenschaften* 19/7. 145–62.
- Spohn, Wolfgang, ed. 1991. *Erkenntnis Orientated: A Centennial Volume for Rudolf Carnap and Hans Reichenbach*. Dordrecht.
- Verhaegh, Sander. 2020a. Coming to America: Carnap, Reichenbach, and the Great Intellectual Migration. Part I: Rudolf Carnap. In *Journal for the History of Analytical Philosophy* 8/11, 1–23.
- Verhaegh, Sander. 2020b. Coming to America: Carnap, Reichenbach, and the Great Intellectual Migration. Part II: Hans Reichenbach. In *Journal for the History of Analytical Philosophy* 8/11, 24–47.
- Verhaegh, Sander. 2021. Nagel's Philosophical Development. In Matthias Neuber and Adam Tamas Tuboly, eds. *Ernest Nagel: Philosophy of Science and the Fight for Clarity*. 43–66. Cham.
- Wienpahl, Paul. 1978. Memories of Hans Reichenbach. In Maria Reichenbach and Robert S. Cohen, eds. *Hans Reichenbach: Selected Writings 1909–1953*. Volume One. 47–49. Dordrecht.
- Zilsel, Edgar et al. 1930. Diskussion über Wahrscheinlichkeit. In *Erkenntnis* 1. 260–285. (Contributions by Zilsel, Reichenbach, Dubislav, Härten, Carnap, von Mises, Neurath, Tornier, Grelling, Hostinsky to a discussion which took place in Prague on September 15–16, 1929).

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Fons Dewulf

Carnap, the Exemplar for Philosophers

On October 23, 1970, during the second meeting of the Philosophy of Science Association in Boston, a group of philosophers gathered to pay tribute to Rudolf Carnap, who had only recently passed away. The first two speakers to praise Carnap were Herbert Feigl (1902–1988) and Carl Hempel (1905–1997). Like Carnap, they had been educated in the German-speaking academic system and had migrated to the United States in the 1930s in the context of the rise of nationalist and fascist regimes in Central Europe. Both Feigl and Hempel portrayed Carnap's style of reasoning to the new generation of philosophers of science as an important exemplar of what any philosopher should aim at.

Carnap's philosophy was task-oriented, penetrating to the core of an issue and not driven by emotions (Feigl 1970, XIII). The analyses and reconstructions which Carnap introduced, often through logical languages, were consistently lucid and rigorous, formulated in such way that anyone could learn to use and criticize them (Hempel 1970, XVI). Carnap was equally eager to accept criticism and change his mind on any

topic, if good reasons were offered. A philosophical debate, with his students or colleagues alike, was not aimed at overcoming an opponent – it was a joint effort to advance knowledge and understanding (Hempel 1970, XVII). Carnap's readiness to change his mind did not reflect a weakness of moral fiber, but precisely the primordial prerequisite to all objective inquiry. For Carnap, philosophical exploration was not different from the objective, theoretical pursuits in the sciences (Hempel 1970, XVII). Although many of Carnap's own ideas were destined to be superseded, those failures were similar to the failures of great scientists, like Einstein, whose work inspired the incessant progress of human reason itself (Feigl 1970, XV).

Drawn to Carnap

During their university training, Hempel and Feigl had both been drawn to this inspiring and innovative style of philosophy, introduced in *Der logische Aufbau der Welt*, which they conceived in stark contrast to the speculative and intuitive thinking of earlier German philosophers (Hempel 1970, XVI). Feigl, who was working on his PhD under Moritz Schlick at the time, first met Carnap in 1925, when he gave a lecture on space-time topology to the Vienna Circle. Carnap gave his lecture in a way that Feigl had never seen before, as if Carnap was an engineer

F. Dewulf (✉)
Hong Kong University of Science and Technology,
Hong Kong, China
E-Mail: hmfedewulf@ust.hk

explaining the structure of a new machine (Feigl 1970, XII). After Carnap had become a privatdozent in Vienna in 1926 and published the *Aufbau*, Feigl considered him the leading spirit of the Vienna Circle (Feigl 1970, XIII).

Hempel met Carnap for the first time in 1929 during the *Tagung for Erkenntnislehre der exakten Wissenschaften* in Prague. Hempel was studying mathematics and physics at the University of Berlin and had been introduced to Carnap's *Aufbau* in a course of Hans Reichenbach. The logical precision of the *Aufbau* drew Hempel decisively to philosophy – at least, of the kind that Carnap and Reichenbach promoted. After a successful first meeting with Carnap in Prague, Hempel went to Vienna for the Fall term of 1929 to pursue philosophy courses under Carnap, Schlick and Waismann (Hempel 2000a, 7). During this time, Hempel formed a strong personal bond, not only with Carnap, but also with Feigl – the three regularly met at café Reichsrath to continue all kinds of philosophical discussions.

Both Hempel and Feigl experienced at first hand, as students and aspiring academics, the rise in the German-speaking world of a new movement in philosophy which aimed at changing philosophy, what philosophers did and what relation philosophy should have to science. Later, they described this innovative movement as a collaborative program to end all philosophies (Feigl 1969, 630; Hempel 2000a, 7). Although Feigl was initially drawn to the critical realist philosophy of Moritz Schlick (Feigl 1963, 22; Neuber 2011) and Hempel initially had great admiration for Reichenbach's specific analyses of time and space in modern physics (Milkov 2013), they were both captivated in the 1930s by Carnap as an exemplar for the new movement and in particular to Carnap's attempt to remake philosophy into the logic of science.

The Turn to the Logic of Science

Hempel's first publication "On the Logical Positivist's Theory of Truth" (1935) was a defense of Carnap and Neurath's position in the Protocol Sentence Debate. Hempel made explicit use

of Carnap's distinction between the material and formal mode of speech as an important philosophical tool. By employing the formal mode of speech, Hempel claimed, one can abandon the traditional epistemological desire for an absolute truth criterion of empirical statements. Instead, one needs to redefine truth as a sufficient agreement (to be specified and chosen formally) between two kinds of statements within the chosen language of science, namely the protocol statements and the theoretical statements (Hempel 1935, 54). This type of philosophical reasoning closely resembled Carnap's evolving self-understanding of what philosophy aims at in the mid 1930s, namely the study of the possible formal properties of the language of science, which was meant to replace epistemological interpretations of scientific knowledge (Carnap 1936; Friedman 2000).

In the 1940s, Hempel published a set of papers on confirmation which expanded on the ideas of his 1935 paper (Hempel 1943, 1945; Rescher 1997). Alongside Carnap's work on the same topic, these papers would set an important exemplar for their joint style of philosophy in the American context: to reconstruct a meta-scientific concept like "confirmation of a hypothesis" into a more precise concept by formally modeling the confirmation relation between hypothesis and evidence in a logical language – in the hope that such formal model might prove helpful to scientists when employing the original concept (Friedman 2000, 58; Giere 1996, 339). Initially Hempel termed such models "rational reconstructions", but from the 1950s onwards, he used Carnap's terminology of "explication" – a methodology which Hempel generally defended, with some reservations, until the end of his career (Hempel 2000a, 11; Hempel 2000b, 264).

In the 1930s, Feigl was also heavily influenced by Carnap's idea that philosophy should be the logical investigation of the scientific language. In "Logical Analysis of the Psycho-Physical Problem" (1934), he abandoned Schlick's earlier monist perspective on the relation between physical and psychological entities. In the same way that Hempel dismissed a philosophical theory of truth, Feigl claimed that a logical

analysis shows how the physical language and the psychological language are intertranslatable. Since the relation between mental and physical entities is not a factual, but a logical relation, the metaphysical mind-body problem turns out to be a pseudo-problem (1934, 337; Crawford 2022).

Coming to America

Because Feigl had little opportunity for an academic position in Austria or Germany due to his Jewish background, he was the first within the logical empiricist network to migrate to the United States. Already in 1930, Feigl received a scholarship from the Rockefeller foundation to work at Harvard University for one academic year which was followed by his appointment as assistant professor at Iowa University in 1931. Feigl's presence in the USA proved vital for the successful migration of other members of the logical empiricist movement.

In the early 1930s, Feigl successfully convinced C.I. Lewis, W.V.O. Quine and Charles Morris, among others, to seriously look into the work of Carnap and logical empiricists in general. This initiated several research visits of American philosophers to Europe to meet with logical empiricists, and Carnap in particular (Verhaegh 2020). To familiarize American philosophers with the rise of the new style of philosophy in Europe, Feigl, with the help of his American acquaintance Albert Blumberg, also wrote a manifesto-style paper "Logical Positivism" (1931) for the *Journal of Philosophy*. In this paper, Feigl and Blumberg introduced logical positivism as a refined version of British empiricism with an updated view on logic and mathematics as tautological propositions. Their paper heavily featured references to Carnap's *Aufbau* and framed this work as a logically precise reduction of all scientific concepts to sense-data. Although, it is questionable whether their paper does a good job at representing the new movement both historically and thematically, it shifted the attention of many American philosophers to logical empiricist ideas and Carnap's work in particular.

The increased attention to Carnap's work in the United States in the first half of the 1930s and the personal contacts with Morris and Quine enabled Carnap to become professor at Chicago University in 1936. In turn, Hempel was able to join Carnap as his research assistant at Chicago in 1937–1938. This enabled Hempel to acquaint himself with the American philosophical climate and eventually start a prolific career at Queens College, New York in 1941. Due to the publication of his influential work on confirmation and explanation in the 1940s, Hempel's philosophical reputation as an advocate of logical empiricist philosophy steadily increased which was reflected in Hempel's move first to Yale University in 1948 and later to Princeton in 1955.

Philosophy Strikes Back

In the 1950s and 1960s, Hempel and Feigl became the most active and visible representatives of logical empiricist philosophy. Both played an important part in defining the future of the movement in the United States, both on the institutional, methodological, and thematic level. (Giere 1996, 339; Richardson 2012). After Feigl moved to the University of Minnesota in 1940, he founded the Minnesota Center for Philosophy of Science in 1953, which operated as a hub of interaction through lecture series and visiting scholarships for all philosophers who wanted to work in the spirit of logical empiricism. Similar centers were founded at Pittsburgh and Indiana University in 1960 – this template for philosophy of science centers would later be repeated throughout the globe. At the same time, Feigl also created many publishing venues: the journal *Philosophical Studies* and a series of anthologies and edited volumes.

These venues were open to all philosophers who shared the above-mentioned collaborative virtues exemplified by Carnap, but who did not need to share Carnap's radical redefinition of philosophy. The first of those anthologies, *Readings in Philosophical Analysis*, co-edited with Wilfrid Sellars, merged interests and themes of logical empiricist philosophy with the philoso-

phy of Bertrand Russell and G.E. Moore, and pragmatic and realist developments in the United States – creating an initial stylistic and thematic canon for analytic philosophy (Feigl/Sellars 1948).

In Feigl's later work, he also thematically returned to the early critical realism of Schlick and moved away from Carnap's radical anti-metaphysical stance by reintroducing the topic of realism as an important issue in the interpretation of science (Feigl 1950). By framing realism as a semantic theory about the reference of terms in scientific theories, Feigl prepared the ground for the later standard account of scientific realism (Neuber 2011). In a similar way, Feigl retracted from his earlier attempt to dissolve the mind-body problem. Instead, close to Schlick's original position, he now developed a robust monist account of the relation between physical and psychological terms: both referred to the same things, namely immediately experienced qualities, but in a different language (Feigl 1960).

In the paper "Studies in the Logic of Explanation" (1948), co-authored with Paul Oppenheim, Hempel equally went beyond the thematic interests of Carnap by introducing the explanatory relation between observations and theory, as an alternative way to assess the empirical cogency of a scientific theory, cognitively distinct from the relation of confirmation. Hempel's addition of explanation as a distinct element in the logical evaluation of science not only proved extremely successful, because it engendered a whole new direction of interest for several generations of philosophers of science (Salmon 1989; Dewulf 2022). It also aligned well with the increased attention in the 1960s for realist interpretations of scientific knowledge (Salmon 1999). From the late 1940s onward, Hempel also deviated from Carnap's strict methodological ideal of explication and assimilated it with broader and more traditional philosophical concerns. In (Hempel/Oppenheim 1948; Hempel 1965), examples of the ordinary use of the concept explanation in everyday language, are taken into account as one of the elements

to assess an explicatory model of explanation. Hempel increasingly understood the method of logical explication in close alignment to concerns in "more naturalist" ordinary language philosophy (Hempel 2000b, 263).

From Radicals to Mainstream

During the interbellum, logical empiricists generally presented their movement in terms of a revolution in philosophy, often closely linked to the broader social upheaval of their time (Schlick 1930, Carnap 1928, Hahn/Carnap/Neurath 1929). For Carnap, most traditional epistemological and metaphysical problems in philosophy had to be abandoned and replaced with the logical and pragmatic investigation of science, which institutionally entailed that such investigation was to become part of the scientific enterprise itself (Richardson 2022; Uebel 2022). Although, this plea for revolution had its effects on the themes and methodologies employed in Anglophone philosophy after the Second World War in general (e.g. the commonplace use of logical formalization), it did not bring about the desired end: philosophy remained an intellectual and disciplinary field largely distinct from the sciences.

In the 1930s, Feigl and Hempel were drawn to logical empiricism due to its revolutionary ideals. However, as the most visible representatives of the movement in the post-war period, they never preached revolution and, instead, aligned the methods and topics of logical empiricism to more traditional pragmatist and realist traditions already present in the United States. The result of their assimilation was two-fold: on the one hand the formation of a new subdiscipline for professional philosophers, *philosophy of science*, which continued the technical work on meta-scientific concepts, and on the other hand the formation of analytic philosophy as a new style of reasoning, in contrast to an obscure, intuitive and older form of philosophy. In their homage to Carnap, Feigl and Hempel reflected this assimilation. For them, Carnap was one of the

greatest philosophers of science of the 20th century and, at the same time, personified the virtues which an analytical philosopher should emulate.

References

- Carnap, Rudolf. 1928. *Der logische Aufbau der Welt*. Hamburg.
- Carnap, Rudolf. 1936. Von der Erkenntnistheorie zur Wissenschaftslogik. In Rougier, Louis, ed. *Actes du Congrès international de philosophie scientifique*, vol. 1. 36–41. Paris.
- Crawford, Sean. 2022. Schlick, Carnap, and Feigl on the mind-body problem. In Thomas Uebel and Christoph Limbeck-Lilienau, eds. 238–247. *The Routledge Handbook of Logical Empiricism*. London.
- Dewulf, Fons. 2022. The Emergence of Scientific Explanation as a Problem for Philosophy of Science: Aristotle, Nagel and Hempel. In Adam Tuboly and Matthias Neuber, eds. 67–87. *Ernest Nagel, Philosophy of Science and the Fight for Clarity*. Cham 2022.
- Feigl, Herbert. 1934. Logical Analysis of the Psychophysical Problem, A Contribution of the New Positivism. In *Philosophy of Science* 1/4. 420–445.
- Feigl, Herbert. 1950. Existential Hypotheses. Realistic versus Phenomenalistic Interpretations. In *Philosophy of Science* 17/1. 35–62.
- Feigl, Herbert. 1960. Mind-Body, Not a Pseudo-Problem. In Sidney Hook, ed. *Dimensions of Mind*. 24–36. New York.
- Feigl, Herbert. 1963. The Power of Positivist Thinking: An Essay on the Quandaries of Transcendence. In *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association* 36. 21–41.
- Feigl, Herbert. 1969. The Wiener Kreis in America. In Fleming and Bailyn, eds. *Intellectual Migration: Europe and America, 1930–1960*. 630–673. Cambridge, Mass..
- Feigl, Herbert. 1970. Hommage to Rudolf Carnap. In *PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association* Vol. 1970. XI–LXVI.
- Feigl, Herbert and Albert Blumberg. 1931. Logical Positivism. In *The Journal of Philosophy* 28/11. 281–296.
- Feigl, Herbert and Wilfrid Sellars, eds.. 1948. *Readings in Philosophical Analysis*. New York
- Friedman, Michael. 2000. Hempel and the Vienna circle. In Fetzer, James, ed. *Science, Explanation, and Rationality: aspects of the philosophy of Carl G. Hempel*. 39–64. Oxford.
- Giere, Ronald. 1996. From Wissenschaftliche Philosophie to Philosophy of Science. In Giere, Ronald and Alan Richardson, eds. *Origins of Logical Empiricism*. 335–54. Minneapolis.
- Hahn, Hans, Rudolf Carnap, and Otto Neurath. 2010. The Scientific World-Conception [1929]. The Vienna Circle. In Friedrich Stadler and Thomas Uebel, eds. *Wissenschaftliche Weltauffassung der Wiener Kreis*. Cham.
- Hempel, Carl Gustav. 1935. On the Logical Positivist's Theory of Truth. In *Analysis* 2/4. 49–59.
- Hempel, Carl Gustav. 1943. A Purely Syntactical Definition of Confirmation. In *The Journal of Symbolic Logic* 8. 122–43.
- Hempel, Carl Gustav. 1945. Studies in the Logic of Confirmation (I.). In *Mind* 54/213. 1–26.
- Hempel, Carl Gustav. 1965. *Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science*. New York.
- Hempel, Carl Gustav. 1970. Homage to Rudolf Carnap. In *PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association* XI–LXVI.
- Hempel, Carl Gustav. 2000a. An Intellectual Autobiography: Carl G. Hempel. In James Fetzer, ed. *Science, Explanation, and Rationality: Aspects of the Philosophy of Carl G. Hempel*. 3–38. Oxford.
- Hempel, Carl Gustav. 2000b. Rudolf Carnap, Logical Empiricist. In Richard Jeffrey, ed. *Carl G. Hempel, Selected Philosophical Essays*. 253–269. Cambridge.
- Hempel, Carl Gustav and Paul Oppenheim. 1948. Studies in the Logic of Explanation. In *Philosophy of Science* 15/2. 135–175.
- Milkov, Nikolay. 2013. Carl Hempel: Whose Philosopher? In Nikolay Milkov and Volker Pechkhaus, eds. *The Berlin Group and the Philosophy of Logical Empiricism*. 293–308. Cham.
- Neuber, Matthias. 2011. Feigl's Scientific Realism. In *Philosophy of Science* 78/1. 165–83.
- Rescher, Nicholas. 1997. H2O: Hempel-Helmer-Oppenheim, an Episode in the History of Scientific Philosophy in the 20th Century. In *Philosophy of Science* 64/2. 334–360.
- Richardson, Alan. 2012. Occasions for an Empirical History of Philosophy of Science, American Philosophers of Science at Work in the 1950s and 1960s. In *HOPOS: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science* 2/1. 1–20.
- Richardson, Alan. 2022. Rethinking the Legacy of Logical Empiricism in North America. In Thomas Uebel and Christoph Limbeck-Lilienau, eds. *The Routledge Handbook of Logical Empiricism*. 389–397. London.
- Salmon, Wesley.. 1989. *Four decades of scientific explanation*. Pittsburgh.
- Salmon, Wesley. 1999. The Spirit of Logical Empiricism: Carl G. Hempel's Role in Twentieth-Century Philosophy of Science. In *Philosophy of Science* 66/3. 333–50.
- Schlick, Moritz. 1930. Die Wende der Philosophie. In *Erkenntnis* 1. 4–11.
- Uebel, Thomas. 2022. The Bipartite Metatheory Conception of Philosophy. In Thomas Uebel and Christoph Limbeck-Lilienau, eds. *The Routledge Handbook of Logical Empiricism*. 361–370. London.
- Verhaegh, Sander. 2020. Coming to America: Carnap, Reichenbach and the Great Intellectual Migration. In *Journal for the History of Analytical Philosophy* 8/11. 1–47.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Ivan Ferreira da Cunha

To understand Carnap's relation to American pragmatism one must avoid the received view that analytic philosophy simply replaced the existing American philosophical tradition when the logical empiricists crossed the Atlantic fleeing the political unrest in Central Europe in mid-1930s. A closer look at Carnap's intellectual development shows that his thought was very much influenced by pragmatism. Such a closer look can be found in recent works by Houser (2002), Richardson (2003), Reisch (2005), and Limbeck-Lilienau (2012) among others. In this text, I shall briefly present the main points through which Carnap's philosophy establishes dialogues with American pragmatism.

Before Carnap's migration, his work presented some features that paved the way for contacts with pragmatism. Already in the *Aufbau*, Carnap (1928/1998) references John Dewey (§59) and William James (§162) on matters of psychology. Even though such references are given through Bertrand Russell's *The Analysis of Mind*, it can be argued that Carnap's rejection of metaphysical theses about the mind can be related (although perhaps only partially) to neutral monism, James's (1912) stance that influen-

ced Russell (1921/1996). In addition, since the *Aufbau* can be regarded as a milestone of the logicist program (Coffa 1991), it can be related in a certain sense to Charles Sanders Peirce's original pragmatist project (Peirce 1877–78/1992; see Dewey 1925/1963): both are attempts to avoid the Kantian apparatus that requires the notion of pure intuition and the recourse to transcendental mental faculties in the justification of knowledge; both seek to do that by focusing on language – albeit from quite different perspectives, since Carnap puts forward (analytical) logical constructions on a methodological solipsist basis and Peirce develops his semiotic on the basis of (scientific) psychological relations within a community; both undertake to cleanse philosophy from obscure metaphysical notions, but they may differ on what is to be purged. Hence, both are projects that assume similar Kantian aims, but that diverge on how each one departs from Kantian methodology. Most importantly, however, both projects are attempts to make philosophy more scientific and this is the center of the dialogue between Carnap and American pragmatism.

Pragmatism had been a landmark of the University of Chicago in the first decades of the 20th century, but it was in decline when Carnap began working there in 1936. This decline was mostly a result of a policy by Robert Maynard Hutchins, president of the university, who directed attention and funding to the group around

I. F. da Cunha (✉)
Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, Brasilien
E-Mail: ivan.fc@ufsc.br

Mortimer Adler, who defended a Neo-Thomist approach, contrary to the idea of a scientific philosophy (Chap. 5). Nevertheless, even as a minority voice, pragmatism was represented by Charles Morris, who was the main person responsible for the contact with Carnap and other logical empiricists (see Reisch 2005, pp. 72–80). Morris's semiotics, his Theory of Signs, was derived from Peirce and it contributed to shaping later analytic philosophy by influencing Carnap (see Houser 2002).

Morris saw pragmatism and logical empiricism as emphasizing different, but complementary aspects of semiotics: while the former focused on the pragmatic dimension, carrying out naturalistic, empirical studies, the latter advanced studies in the semantic and syntactic dimensions. In the 1930s, Morris carried out studies to investigate the complementarity of the two philosophical movements. The perspective that the pragmatic and the logical (semantic and syntactic) concepts of meaning are not opposite, but continuous is crucial for Morris's semiotics. It is the idea that linguistic phenomena can be analyzed by different methods that can be coordinated (Morris 1937, 1938/1955). By considering these complementary dimensions of analysis, Morris claims that most differences of the two approaches can be harmonized. For example, the pragmatist defense of a form of scientific realism must be understood from the point of view of the inquiring community and not from the absolute point of view that Carnap criticizes as metaphysics in his work. That is, while from a syntactical or semantical point of view this sort of metaphysics is meaningless, the pragmatic analysis indicates a social behavioral significance to it, in the sense that it controls the actions of inquirers towards their goals (see (Morris 1937, 1963; Dewey 1938).

Charles Morris's integrating efforts took place not only in the philosophical, conceptual domain, but also in practical affairs. Morris helped Carnap find positions in American universities and he was also instrumental to convince American philosophers to contribute to the International Encyclopedia of Unified Science, a project originally presented by Otto Neu-

rath in the context of the Vienna Circle, but that started to be published in the late 1930s only, with Neurath, Carnap and Morris as editors. It was through Morris's contacts that John Dewey participated in the project with two contributions (Dewey 1938/1955, 1939/1970). Also, about two decades later, Morris encouraged Thomas Kuhn to publish *The Structure of Scientific Revolutions* in the Encyclopedia.

Another pragmatist philosopher who was engaged in dialogue with Carnap and other logical empiricists in the 1930s is Clarence Irving Lewis. Besides his influential work on logic, Lewis (1934/1970) had his own version of the concept of verification, with which he presented criticisms to the logical-empiricist understanding of verification (see Cunha 2014). In a development from Peirce's epistemology, Lewis (1929/1956) presents a pragmatic notion of verification in which different moments of the experience stream come into play. For Lewis, when a belief is stated, it musters expectations and predictions that derive from prior (in his parlance: *a priori*) pragmatic concepts, which are acquired through previous experience. If the expectations turn out to be satisfied by further experience, it is possible to say that the belief has been verified. In Lewis's view, knowledge is established in the relation between the pragmatic concepts and the satisfaction of expectations that arise from such concepts. Verification is this dynamic relation in the stream of experience. Lewis's criticisms were received by Schlick (Schlick 1936) and were one of the crucial influences that brought Carnap (Chap. 44; 1936–37) to abandon his old concept of 'verification' in favor of 'confirmation', a more sophisticated notion that accounts for the idea that meaning comprehends expectations and predictions. Unlike Morris, Lewis was not so optimistic about the possibility of bringing together pragmatism and logical empiricism. Lewis identifies points of tension between the two philosophies (see Lewis 1941/1970). The transformations in Carnap's thought during the 1930s, as well as the development of Morris's semiotics, allow us to wonder whether matters such as the different concepts of science adopted by pragmatists

and logical empiricists are really points of tension or aspects of complementarity. The same goes for the different attitudes in regard to metaphysics – at least as Carnap matures his ideas (see, for example, Carnap 1966, 12 ff). However, one of the points raised by Lewis became a classic in the discussion: there are divergencies between Carnap and pragmatists, specifically John Dewey, in regard to the epistemic or cognitive status of values (see Morris 1963; Kaplan 1963; Carnap 1963). While Carnap assumes a non-cognitivist conception of values, Dewey considers that valuations can be the result of inquiry processes and hence they can have an epistemic status, which is continuous – although not the same – with factual inquiry (see Damböck 2022; Putnam 2010). Whether these perspectives are irreconcilable or if they can be regarded as studies in complementary dimensions of semiotics is a matter still open (Richardson 2007; Mormann 2007; Cunha 2010, 2022).

Beyond the issues of continuity or discontinuity between Carnap and the pragmatists, however, it is certain that Carnap has been influenced by them. This becomes clear as one's attention is directed to one of the most central elements of Carnap's philosophy: the Principle of Tolerance, which was first enunciated in *The Logical Syntax of Language*, before the period in which Carnap was in intense dialogue with the pragmatists (Chap. 45). The Principle of Tolerance can be regarded as an element that predisposed Carnap's thought to pragmatist influence – and it is possible to consider that it was under such an influence that Carnap reached the most mature formulation of his principle.

The idea of the Principle of Tolerance is that choosing a linguistic framework or a logical system is a matter of decision: it is something that cannot be completely determined by theory alone. That is, we cannot have a theory that tells us which is the one correct logical system – if we had such a theory, then we could ask what determined its choice and we would be facing an infinite regression. Hence, Carnap (1937, 52) states that “[everyone] is at liberty to build up [their] own logic, i.e. [their] own form of language”. This may sound like a

stark commitment to the Kantian dichotomy between theory and practice – something pragmatists tend to reject (see Dewey 1929). However, if Carnap's declaration of logical liberty were a statement of full allegiance to Kantian philosophy, then we could hope for practical imperatives to guide our choices and decisions. But, in the very same passage, Carnap (1937, 52) writes that “in logic there are no morals”, that is, there can be no such practical imperatives. Instead, Carnap states that “[it] is not our business to set up prohibitions, but to arrive at conventions”. In the later formulation of his Principle, the conventions are clearly to be judged by their pragmatic import, as Carnap (1956, 221) recommends that linguistic forms or logical systems be tested “in terms of their success or failure in practical use [...]; the work in the field will sooner or later lead to the elimination of those forms which have no useful function”. In the famous conclusion of the passage, Carnap once again urges readers to avoid prohibitive imperatives: “[let] us be cautious in making assertions and critical in examining them, but tolerant in permitting linguistic forms” (Chap. 53).

In these proposals, Carnap separates practical decisions from the domain of theory. However, as the later formulation of the Principle of Tolerance makes it clear, decisions must be determined by utility, by usefulness, by expediency – in Kantian vocabulary, such decisions are directed towards ends that are given in experience: they are *pragmatic*. According to Dewey (1925/1963), this is the Kantian distinction that fires up pragmatism in its original formulation: Peirce aimed at elaborating a philosophy that – akin to his view of scientific ways of thinking – avoided all *a priori* imperatives by being entirely directed to the pragmatic domain.

Carnap's work on syntax and semantics is hence determined by conventions that stem from the pragmatic dimensions, by studies and conclusions about expediency and fruitfulness. Baldwin (2007) claims that this brings together Carnap and C.I. Lewis. This conventionalism and pragmatism in Carnap's proposals is regarded by Creath (1990, 414) as that which “is really radical and well worth studying” and

also as “what is constant throughout the rest of his work”. In view of that, the pragmatist influence (in the sense of Morris and Lewis) can be noticed on some of the most interesting appropriations that philosophy makes nowadays of Carnap’s work. For instance, in conceptual engineering, one finds elaborations in syntax and semantics that are to be judged by observed needs and possibilities in the community of language users, that is, by pragmatic studies (see Richardson 2007). Furthermore, in discussions in the philosophy of logic, Carnap still seems to have something to teach us in regard to how theory choice can be guided by pragmatic aspects (see Arenhart and Cunha 2023).

In spite of the pragmatist influence, Carnap’s thought retains features of the German philosophical tradition. From the point of view of history of philosophy, the question seems to be how much of this Neo-Kantian background is left behind as Carnap becomes influenced by the Americans. It is possible to argue nevertheless that different readings of Carnap’s work are possible by emphasizing different aspects of his thought or the various contacts he had with other thinkers. A reading that leans towards pragmatism might offer a privileged view of the relations between formal methods and empirical studies – as well as evidence that efforts to historically understand Carnap’s philosophy might lead to fruitful perspectives on philosophical problems. Such a manifold of readings, although emblematic of classic authors, makes it difficult to inscribe Carnap’s work entirely in one or another tradition – the plural label of *logical empiricism* seems, of course, the most adequate in all its complexity. The mosaic of the present volume certainly displays a rich collection of samples of such different readings and perspectives.

References

- Arenhart, J.R.B. and Cunha, I.F.. 2023. Carnapian Lessons for Anti-Exceptionalism about Logic. *History and Philosophy of Logic* 44(1): 54–65.,.
- Baldwin, T. 2007. C.I. Lewis – Pragmatism and Analysis. In *The Analytic Turn*, ed. M. Beaney, 178–195. New York: Routledge.
- Carnap, R. 1928/1998. *Der logische Aufbau der Welt*. Hamburg: Meiner.
- Carnap, R. 1936–37. Testability and Meaning. *Philosophy of Science* 3: 420–471; 4: 01–40.
- Carnap, R. 1937. *The Logical Syntax of Language*. London: Routledge.
- Carnap, R. 1956. Empiricism, Semantics, and Ontology. In *Meaning and Necessity*, 2nd edition, 205–221. Chicago: The University of Chicago Press.
- Carnap, R. 1963. Kaplan on Value Judgements. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. P.A. Schilpp, 999–1013. La Salle: Open Court.
- Carnap, R. 1966. *An Introduction to the Philosophy of Science. Philosophical Foundations of Physics*. New York: Basic Books.
- Coffa, J.A. 1991. *The Semantic Tradition from Kant to Carnap: to the Vienna Station*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Creath, R. 1990. The Unimportance of Semantics. *PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association*, 1990(2): 405–416.
- Cunha, I.F. 2010. Values and Logical Tolerance: John Dewey and Rudolf Carnap. *Cognitio-Estudos* 7(1): 9–18.
- Cunha, I.F. 2014. Carnap and Lewis on the External World. *Principia* 18(2): 243–268.
- Cunha, I.F. 2022. Objectivity in Social Inquiry: a discussion between pragmatism and logical empiricism. *Cognitio* 23(1): e56666.
- Damböck, C. 2022. The Politics of Carnap’s Non-Cognitivism and the Scientific World-Conception of Left-Wing Logical Empiricism. *Perspectives on Science* 30(4): 493–524.
- Dewey, J. 1925/1963. The Development of American Pragmatism. In *Philosophy and Civilization*, 13–35. New York: Capricorn.
- Dewey, J. 1929. *Experience and Nature*. New York: Dover.
- Dewey, J. 1938. *Logic: The Theory of Inquiry*. New York: Henry Holt & Co.
- Dewey, J. 1938/1955. Unity of Science as a Social Problem. In *Foundations of the Unity of Science. Towards an International Encyclopedia of Unified Science*, eds. Neurath, O., R. Carnap and C. Morris, v.1, 29–38. Chicago: The University of Chicago Press.
- Dewey, J. 1939/1970. Theory of Valuation. In *Foundations of the Unity of Science. Towards an International Encyclopedia of Unified Science*, eds. Neurath, O., R. Carnap and C. Morris., v.2, 379–447. Chicago: The University of Chicago Press.
- Houser, N. 2002. Peirce’s Pragmatism and Analytic Philosophy: Some Continuities. *Agora – Papeles de Filosofía* 21(2): 11–32.
- James, W. 1912. *Essays in Radical Empiricism*. New York: Longmans, Green, and Co.
- Kaplan, A. 1963. Logical Empiricism and Value Judgements. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. P.A. Schilpp, 827–856. La Salle: Open Court.

- Lewis, C.I. 1929/1956. *Mind and the World-Order*. New York: Dover.
- Lewis, C.I. 1934/1970. Experience and Meaning. In *Collected Papers of Clarence Irving Lewis*, 258–276. Stanford: Stanford University Press.
- Lewis, C.I. 1941/1970. Logical Positivism and Pragmatism. In *Collected Papers of Clarence Irving Lewis*, 92–112. Stanford: Stanford University Press.
- Limbeck-Lilienau, C. 2012. Carnap's Encounter with Pragmatism. In *Rudolf Carnap and the Legacy of Logical Empiricism*, ed. R. Creath, 89–111. Vienna Circle Institute Yearbook, vol 16. Dordrecht: Springer.
- Mormann, T. 2007. Carnap's Logical Empiricism, Values, and American Pragmatism. *Journal for General Philosophy of Science* 38: 127–146.
- Morris, C.W. 1937. *Logical Positivism, Pragmatism, and Scientific Empiricism*. Paris: Hermann et Cie.
- Morris, C.W. 1938/1955. Foundations of the Theory of Signs. In *Foundations of the Unity of Science. Towards an International Encyclopedia of Unified Science*, eds. Neurath, O., R. Carnap and C. Morris, v.1, 77–137. Chicago: The University of Chicago Press.
- Morris, C.W. 1963. Pragmatism and Logical Empiricism. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. P.A. Schilpp, 87–98. La Salle: Open Court.
- Peirce, C.S. 1877–78/1992. Illustrations of the Logic of Science. In *The Essential Peirce*, ed. Houser, N. and C. Kloesel, v.1, 109–199. Bloomington: Indiana University Press.
- Putnam, R.A. 2010. Dewey's Epistemology. In *The Cambridge Companion to Dewey*, ed. M. Cochran, 34–54. Cambridge: Cambridge University Press.
- Reisch, G.A. 2005. *How the Cold War Transformed Philosophy of Science*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Richardson, A.W. 2003. Logical Empiricism, American Pragmatism, and the Fate of Scientific Philosophy in North America. In *Logical Empiricism in North America*, ed. Hardcastle, G. and A. W. Richardson, 1–24. Minnesota Studies in the Philosophy of Science. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Richardson, A.W. 2007. Carnapian Pragmatism. In *The Cambridge Companion to Carnap*, ed. Friedman, M. and R. Creath, 295–315. Cambridge: Cambridge University Press.
- Russell, B. 1921/1996. *The Analysis of Mind*. New York: Routledge.
- Schlick, M. 1936. Meaning and Verification. *The Philosophical Review* 45(4): 339–369.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Sander Verhaegh

W. V. (“Van”) Quine (1908–2000) was an American philosopher and logician. He was influenced by Carnap’s work, especially *The Logical Syntax of Language*, and dedicated his magnum opus *Word and Object* to his “teacher and friend” (1960, v). Quine’s central program was to develop a naturalistic orientation to philosophy, which led him to rethink traditional views about truth, justification, meaning, and existence. In addition to *Word and Object*, his major works include *The Roots of Reference* (1973) and *Pursuit of Truth* (1990b). Yet he is perhaps best known for his paper “Two Dogmas of Empiricism” (1951a) which argues against several key commitments of Carnap’s philosophy. Though Quine’s objections have contributed to the declining influence of logical empiricism in analytic philosophy, recent scholarship questions the traditional narrative surrounding the Carnap-Quine debate, emphasizing the continuity between their work.

Carnap and Quine first met in Vienna in December 1932, when the latter spent a year in Europe on a Sheldon travelling fellowship. Carnap invited the recently graduated, twenty-three-year-old logician to visit him in Prague and the two spent a few weeks together to discuss a draft

version of Carnap’s *Syntax* manuscript. These first encounters were the start of a lifelong friendship and a voluminous correspondence (published in Creath 1990a). They also significantly impacted Quine’s philosophical development. Before his period in Europe, Quine had been influenced by the work of Bertrand Russell and C. I. Lewis but he had not been satisfied with their views about the nature of logic and philosophy (Verhaegh 2023b). Carnap’s syntax program, Quine believed, offered a novel solution to these problems. In unpublished notes and letters from this period, Quine wrote that Carnap had found “the way out of the jungle” by claiming that “not only logic and mathematics; but all that is not meaningless in philosophy [...] speaks [...] not of things or ‘reality’ but rather of *syntax*” (cited in Verhaegh 2023a, 26). After his return to Harvard, Quine played an important role in promoting Carnap’s work in the United States. He wrote a review of Carnap’s book and gave three lectures on his syntax program to a large crowd of Harvard professors and students (Quine 1934, 1935). Looking back on this period, Quine called the German philosopher his “greatest teacher” (1970, 41).

There is no evidence that Quine’s work directly influenced Carnap. But the Harvard philosopher did play an important role in his personal life. After the disturbing political events of March 1933, Carnap was concerned about the rapid spread of fascist ideology among his

S. Verhaegh (✉)
Tilburg University, Tilburg, Nederlande
E-Mail: A.A.Verhaegh@tilburguniversity.edu

students and colleagues (Carnap 1963a, 34) and decided to try and find a position in the United States. Quine's stories about American academia likely contributed to this decision. Carnap's diary (published in Carnap 2022) reveals that the two regularly talked about American philosophy, the U.S. political climate, and about Carnap's chance of finding a position across the Atlantic. And after Quine had returned to Harvard, he and some of his colleagues (most notably, Lewis, L. J. Henderson, R. B. Perry, and A. N. Whitehead) actively helped Carnap to get the documents and funds necessary to come to the United States. They campaigned to get Carnap on a list of the world's most distinguished and productive scholars for the Harvard tercentenary committee, which in the end led the university to officially invite the German professor to come to Harvard to receive an honorary degree (Verhaegh 2020, § 8). Once in North America, Charles Morris helped Carnap obtain a position at the University of Chicago, where he would be based until 1951 (Limbeck-Lilienau 2010, § 2.5; Tuboly 2021; see Chap. 5).

In 1940–41, Carnap spent an academic year at Harvard as a visiting professor. Quine had just received tenure and the exiled Alfred Tarski had a small research appointment to bridge the period until he had found a permanent position. During this year, the three regularly got together to discuss logic, science, and philosophy. Carnap's notes of these meetings (published in Frost-Arnold 2013) show that their discussions predominantly focused on the prospects of a finitist-nominalist language of science. The discussions also marked the start of Quine's growing scepticism about the analytic-synthetic distinction. Though Quine did not have a worked-out argument against Carnap's view, he and Tarski objected to Carnap's intensional treatment of analyticity in a draft manuscript of *Introduction to Semantics* (1942). In the years following the Harvard meetings, Quine tried to find, without success, a more acceptable definition of analyticity and related concepts such as synonymy and necessity. In letters to Carnap from this period, he argued that any satisfying definition should "make reference to criteria

of behavioristic psychology and empirical linguistics" (January 5, 1943, cited in Creath 1990a, 298). While Carnap believed that we can simply define a concept by stating rules for its use, Quine thought that even artificially defined concepts have to be grounded in natural language. According to Quine, it is only by having some general "behavioristic explanation of what it means in general to say that a given sound- or script-pattern is analytic" that we can understand what Carnap means when he stipulates which sentences are analytic in his language (Quine to Carnap, May 10, 1943, in Creath 1990a, 338).

Scholars disagree about when Quine definitively broke with the analytic-synthetic distinction (e.g. Creath 1990a; Mancosu 2005; Isaac 2005; Frost-Arnold 2011; Verhaegh 2018, Chap. 6). Yet, it is undisputed that his first public and systematic repudiation is presented in "Two Dogmas of Empiricism" (1951a). In this paper, Quine provides two arguments against the distinction. The first sections argue that there is no behavioristically acceptable definition of analyticity. Every definition Quine assesses either presupposes a concept lacking an empirical definition or is unacceptably restricted because it only defines analyticity for a single language (though for a slightly different reading see Chap. 67). In the last sections of the paper, Quine argues against the so-called "dogma of reductionism", the view that "every meaningful statement is [...] translatable into a statement about immediate experience" (p. 38). On Quine's view, Carnap needs the analytic-synthetic distinction to solve an age-old problem for empiricism, viz. the problem of how to explain logical and mathematical knowledge. In arguing that logic and mathematics are analytic, Carnap is able to maintain that they are meaningful even if they have no empirical content. According to Quine, however, the need for an analytic-synthetic distinction disappears once we dismiss radical reductionism and accept that "the unit of empirical significance is the whole of science" (1951a, 42). Because Quine is convinced that no belief is immune to revision and that it is possible to adjust any statement (even logical laws) in the light of adverse experience, he does not

see why Carnap requires a separate theory to account for logical and mathematical truths. Once we drop the dogma of reductionism and see logic and mathematics rather as “meshing with physics and other sciences for the joint implication of observable consequence”, the question of “limiting empirical content to some sentences at the expense of others no longer arises” (1986, 207). Quine’s first argument, in sum, is that the notion of ‘analyticity’ is empirically unacceptable. His second argument is that we do not need analyticity to begin with.

Carnap has responded to Quine’s arguments on several occasions, including “Quine on Analyticity” (1952b/1990), “Meaning Postulates” (1952a), “Meaning and Synonymy in Natural Languages” (1952c), and “W. V. Quine on Logical Truth” (1963b). Carnap’s reply to Quine’s second argument is pretty straightforward. He accepts Quine’s thesis that no belief is immune to revision but emphasizes that we ought to distinguish between two types of revisions: changes of theory and changes of meaning. Analytic sentences are revisable but only by changing the rules of the language. His response to Quine’s first argument, however, is more complicated. On the one hand, he denies that he has to provide a behavioristic definition of analyticity. His notion of analyticity is an *explication* and it would be unfair to ask for an exact definition of the explicandum because in “ordinary language [...] words have no clearly defined meaning” (1952b/1990, 427). On the other hand, he believes that he *can* provide behavioral criteria for intensional notions such as analyticity. Carnap asks us to imagine two linguists who are investigating an unknown language. One of them concludes that *pferd* means ‘horse’, the other that *pferd* means ‘horse or unicorn’. Because the term unicorn has no extension, the two translations are extensionally equivalent. As a result, extensionalists such as Quine must hold that no response in the language can make a difference in deciding between the two competing interpretations. According to Carnap, however, it is very well possible to establish which translation is correct. If the linguists were to point at a horse and ask native speakers to imagine “a thing like

this but having one horn in the middle of the forehead”, they would be able to establish which of the two interpretations is accurate by surveying the natives’ responses (1955, 38). By appealing to translation, in other words, Carnap maintained that it is possible to provide behavioral criteria for intensional concepts. Quine, in turn, replied to Carnap by questioning the determinacy of translation (though cf. Hylton 2007, 198).

The Carnap-Quine debate about analyticity also led to a discussion about ontology. In “Empiricism, Semantics, and Ontology” (1950), Carnap had introduced a distinction between internal and external questions about existence, arguing that we ought to differentiate between internal questions of a theoretical nature (e.g. ‘Are there prime numbers greater than a hundred?’) and external questions of a practical nature (‘Should we adopt a language containing the framework of natural numbers?’). Both types of questions are perfectly legitimate, according to Carnap, but external questions of a theoretical nature (‘Do prime numbers really exist?’) are to be rejected as cognitively meaningless (Chap. 53). Quine responds to Carnap’s account in the final section of “Two Dogmas of Empiricism” and in “On Carnap’s Views on Ontology” (1951b), dismissing the distinction between internal-theoretical and external-practical questions because it presupposes the analytic-synthetic distinction (see Ebbs 2019 for a discussion). Though Quine’s arguments have sometimes been taken to warrant a return to traditional metaphysics (see Rosen 2014), most scholars nowadays agree that he accepted Carnap’s view that external-theoretical questions ought to be dismissed (e.g. Price 2009; Kemp 2006; Morris 2018), even though they disagree about whether Quine believed that those questions are to be dismissed as cognitively *meaningless* (see Hylton 2014; Verhaegh 2018, Chap. 3; Smith 2021).

There has been much debate about whether Quine’s arguments against Carnap’s views were successful (e.g. Alspector-Kelly 2001; Bird 1995; George 2000; Tennant 1994; Yablo 1998). There has also been much discussion about what was exactly at stake. Gary Ebbs (2023) argues that Quine was “more Carnapian than Carnap”,

showing that his arguments against analyticity rest on commitments he shared with his former teacher (Quine 1994, 227). Richard Creath (1991, 376) proposes that Quine's alternative epistemology "is the core of his real argument against analyticity". Peter Hylton (2021), finally, submits that their disagreement turns on Carnap's principle of tolerance. What all of this more recent work on the Carnap-Quine debate has in common, however, is that it does not only focus on their disagreements. Indeed, much current scholarship on Carnap and Quine tends to emphasize their shared philosophical presuppositions (see also e.g. Laugier 1997; Morris 2023; Ricketts 2009; and Verhaegh 2018, ch. 8). Carnap and Quine both embraced a broadly naturalistic perspective, the method of explication, and a scientific approach to philosophy. Moreover, they both rejected traditional philosophical perspectives on truth, justification, meaning, and existence. Despite his sometimes fierce criticisms of some of Carnap's proposals, Quine seems to have recognized this himself as well. In his "Homage to Rudolf Carnap", Quine admits that even when they disagreed about the details, Carnap was "setting the theme" (1970, 41).

References

- Alspector-Kelly, Marc. 2001. On Quine on Carnap on Ontology. In *Philosophical Studies* 102/1, 93–122.
- Bird, Graham H. 1995. Carnap and Quine: Internal and external questions. In *Erkenntnis* 42/1, 41–64.
- Carnap, Rudolf. 1934. *Logische Syntax der Sprache*. Vienna.
- Carnap, Rudolf. 1942. *Introduction to Semantics*. Cambridge, Mass.
- Carnap, Rudolf. 1950. Empiricism, Semantics, and Ontology. In *Revue Internationale de Philosophie* 4/11, 20–40.
- Carnap, Rudolf. 1955. Meaning and Synonymy in Natural Languages. In *Philosophical Studies* 6/3, 33–47.
- Carnap, Rudolf. 1952a. Meaning Postulates. In *Philosophical Studies* 3/5, 65–73.
- Carnap, Rudolf. 1952b. Quine on Analyticity In Richard Creath, ed. 1990. *Dear Carnap, Dear Van*. 427–432. Berkeley.
- Carnap, Rudolf. 1952c. Meaning and Synonymy in Natural Languages. In *Philosophical Studies* 6/3, 33–47.
- Carnap, Rudolf. 1963a. Intellectual Autobiography. In Paul A. Schilpp, ed. *The Philosophy of Rudolf Carnap*. 3–84. La Salle, Ill.
- Carnap, Rudolf. 1963b. W. V. Quine on Logical Truth. In Paul A. Schilpp, ed. *The Philosophy of Rudolf Carnap*. 915–922. La Salle, Ill.
- Carnap, Rudolf. 2022. *Tagebücher 1920–1935*. Herausgegeben von Christian Damböck, unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Brigitte Parakenings, Roman Jordan und Lois M. Rendl. Hamburg: Felix Meiner Verlag.
- Creath, Richard. 1990a. Ed. *Dear Carnap, Dear Van*. Berkeley.
- Creath, Richard. 1990b. Introduction. In Richard Creath, ed. *Dear Carnap, Dear Van*. 2–45. Berkeley.
- Creath, Richard. 1991. Every Dogmas Has Its Day. In *Erkenntnis* 35/1, 347–389.
- EBBS, Gary. 2019. Carnap on Analyticity and Existence: A Clarification, Defense, and Development of Quine's Reading of Carnap's Views on Ontology. In *Journal for the History of Analytical Philosophy* 7/5, 1–31.
- EBBS, Gary. 2023. Reading Quine's Claim that Carnap's Term 'Semantical Rule' is Meaningless. In Sean Morris, ed. *The Philosophical Project of Carnap and Quine*. 135–153. Cambridge.
- Frost-Arnold, Greg. 2011. Quine's Evolution from ›Carnap's Disciple‹ to the Author of ›Two Dogmas‹. In *HOPOS: Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science* 1/2, 291–316.
- Frost-Arnold, Greg, ed. 2013. *Carnap, Tarski, and Quine at Harvard: Conversations on Logic, Mathematics, and Science*. Chicago.
- George, Alexander. 2000. On Washing the Fur without Wetting it: Quine, Carnap, and Analyticity. In *Mind* 109/433, 1–24.
- Hylton, Peter. 2007. *Quine*. New York.
- Hylton, Peter. 2014. Significance in Quine. In *Grazer Philosophische Studien* 89/1, 113–133.
- Hylton, Peter. 2021. Carnap and Quine on Analyticity: The Nature of the Disagreement. In *Nous* 55/2, 445–462.
- Isaac, Joel. 2005. W. V. Quine and the Origins of Analytic Philosophy in the United States. In *Modern Intellectual History* 2/2, 205–234.
- Kemp, Gary. Quine. 2006. *A Guide for the Perplexed*. New York.
- Laugier, Sandra. 1997. De Quine à Carnap: L'Empirisme logique aujourd'hui. In *Revue Internationale de Philosophie* 202/1, 541–555.
- Limbeck-Lilienau, Christoph. 2010. Rudolf Carnap und die Philosophie in Amerika. Logischer Empirismus, Pragmatismus, Realismus. In Friedrich Stadler, ed. *Vertreibung: Transformation und Rückkehr der Wissenschaftstheorie*. 85–164. Vienna.
- Mancosu, Paolo. 2005. Harvard 1940–1941: Tarski, Carnap and Quine on a Finitistic Language of Mathematics for Science. In *History and Philosophy of Logic* 26/4, 327–357.
- Morris, Sean. 2018. Carnap and Quine: Analyticity, Naturalism, and the Elimination of Metaphysics. In *The Monist* 101/4, 394–416.
- Morris, Sean, ed. 2023. *The Philosophical Project of Carnap and Quine*. Cambridge.

- Price, Huw. 2009. Metaphysics after Carnap: The Ghost who Walks? In David Chalmers, David Manley and Ryan Wasserman, eds. *Metametaphysics: New Essays on the Foundations of Ontology*. 320–346. Oxford.
- Quine, W. V. 1934. Lectures on Carnap. In Richard Creath, ed. *Dear Carnap, Dear Van* (1990a). 46–103. Berkeley.
- Quine, W. V. 1935. Review of ›Logische Syntax der Sprache‹ by Rudolf Carnap. In *Philosophical Review* 44/4, 394–397.
- Quine, W. V. 1951a. Two Dogmas of Empiricism. In *Philosophical Review* 60/1, 20–43.
- Quine, W. V. 1951b. On Carnap's Views on Ontology. In *Philosophical Studies* 2/5, 65–72.
- Quine, W. V. 1960. *Word and Object*. Cambridge, Mass.
- Quine, W. V. 1970. Homage to Rudolf Carnap. In: W. V. Quine, ed. 1976. *The Ways of Paradox and Other Essays*. 40–43. Cambridge, Mass.
- Quine, W. V. 1973. *The Roots of Reference*. La Salle, Ill.
- Quine, W. V.: Reply to Geoffrey Hellmann. In: Lewis E. Hahn and Paul A. Schilpp (Eds.): *The Philosophy of W. V. Quine*. La Salle, Ill. 1986, 206–208.
- Quine, W. V.: Pursuit of Truth. Cambridge, Mass. 1990b.
- Quine, W. V. 1994. Exchange between Donald Davidson and W. V. Quine following Davidson's Lecture. In *Theoria* 60/3, 226–231.
- Ricketts, Thomas. 2009. From Tolerance to Reciprocal Containment. In Pierre Wagner, ed. *Carnap's ›Logical Syntax of Language‹*. 217–235. Houndmills.
- Rosen, Gideon. 2014. Quine and the Revival of Metaphysics. In Gilbert Harman and Ernie Lepore, eds. *A Companion to W. V. O. Quine*. 552–570. Malden, Mass.
- Smith, J. Andrew. 2021. Carnap and Quine on Sense and Nonsense. In *Journal for the History of Analytical Philosophy* 9/10, 1–28.
- Tennant, Neil. 1994. Carnap and Quine. In Wesley Salmon and Gideon Wolters, eds. *Logic, Language, and the Structure of Scientific Theories*. 305–344. Pittsburgh.
- Tuboly, Adam T. 2021. To the Icy Slopes in the Melting Pot: Forging Logical Empiricisms in the Context of American Pragmatisms. In *HOPOS: Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science* 11/1, 27–71.
- Verhaegh, Sander. 2018. *Working from Within: The Nature and Development of Quine's Naturalism*. New York.
- Verhaegh, Sander. 2020. Coming to America: Carnap, Reichenbach, and the Great Intellectual Migration. Part I: Rudolf Carnap. In *Journal for the History of Analytical Philosophy* 8/11, 1–23.
- Verhaegh, Sander. 2023a. Carnap and Quine: First Encounters (1933–1936). In Sean Morris ed. *The Philosophical Project of Carnap and Quine*. 11–31. Cambridge.
- Verhaegh, Sander. 2023b. Lewis and Quine in Context. In *Asian Journal of Philosophy* 2/30, 1–9.
- Yablo, Stephen. 1998. Does Ontology Rest on a Mistake? In *Proceedings of the Aristotelian Society Supplementary Volume* 72/1, 229–261.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Introduction

Since his formative years in post-war Vienna, between the late 1940s and the early 1950s, Paul Feyerabend (1924–1990) showed a highly critical interest in the views of Logical Empiricism. Feyerabend's doctoral dissertation on *The Theory of Basic Sentences* (Feyerabend 1951b) as well as his public lecture on "The Dogmas of Logical Empiricism" (Feyerabend 1951a) show that he was not only steeped in the Vienna Circle tradition from very early on, but that he was also receptive to stimuli from Karl Popper's and W.V.O. Quine's early criticism of Logical Empiricism. In addition, these works include intuitions elaborating upon such stimuli, which Feyerabend would repeatedly return to in the following years, and thereby becoming well-known as a leading critic of Logical Empiricism in the United States (US). Throughout the 1950s and until the mid-1960s, Feyerabend mounted a challenge against Logical Empiricism, focusing especially on the work of Carnap as its leading representative in the post-war period. Together with philosophers like Thomas

Kuhn and W.V.O. Quine, he is sometimes credited with bringing about the demise of Logical Empiricism as the leading philosophical current in the United States, even though many post-positivist themes, consonant with Feyerabend's work, seem to have developed independently of his work's reception.

We can distinguish three major occasions of Feyerabend's engagement with Carnap's views. The first occasion was Feyerabend's reception of the Vienna Circle's protocol sentence debate in post-war Vienna, as facilitated by Viktor Kraft, a former member, who became Feyerabend's doctoral advisor (1947–1951) as documented in his dissertation. On this background, Feyerabend put forward his own proposal called a "theory of reactors" (Sect. [Feyerabend's Dissertation](#)). A Second occasion, thanks to Herbert Feigl's continued support, was Feyerabend's participation in lively discussions at the newly founded Minnesota Center for Philosophy of Science, where he engaged in epistolary internal debates between its members on Carnap's (1956) empirical meaningfulness criterion and, more generally, on Carnap's explication of the structure of scientific theories (Sect. [Feyerabend-Carnap controversies at the MCPS](#)). On a third occasion, in the later 1950s and early 1960s, Feyerabend took up his 1951 contribution again. This time he stressed the kinship of his proposal, which he now called a "pragmatic theory of observation", with Carnap's

D. Kuby (✉)
Universität Konstanz, Konstanz, Deutschland
E-Mail: daniel.kuby@uni-konstanz.de

M. Collodel
Universität Wien, Wien, Österreich
E-Mail: matteo.collodel@unive.it

elaboration of physicalism in the 1930s, thereby pitting Carnap's earlier work in Central Europe against the later development of Carnap and the tradition of Logical Empiricism in the US. His new critical targets became Hempel's account of scientific explanation and Nagel's account of inter-theoretic reduction (Sect. [Further Developments](#)).

Feyerabend's Dissertation

The earliest documented reception of Carnap's work was during Feyerabend's studies in post-war Vienna. Against the backdrop of forced migration of the adherents of the scientific world-conception, an unlikely, and indeed transient revival of scientific philosophy occurred during the occupation period from 1946 to 1955 (Kuby [2010](#); Schorner [2010](#); Stadler [2024](#); Stadler [2010](#)). Following a sustained study of the literature, Feyerabend's decision to write his doctoral thesis on the characterization of observation sentences (Feyerabend [1951](#)) proved momentous for his engagement with Carnap's work (cf. Kuby et al. [2010](#), 405–7). In his thesis, Feyerabend focused on (what is known today as) the protocol sentence debate (Uebel [2007](#)) from both a formal and an empirical perspective, by drawing from research in the psychology of perception and elaborating on the development of Logical Empiricism in Northern Europe (cf. Manninen und Stadler [2009](#)). Whereas the first part of the work is dedicated to a critique of the “subjective theory of basic sentences”, i.e. approaches aiming at grounding basic sentences in “the [immediately] given” (here Feyerabend discusses sense data and Schlick's *Konstatierungen*), in the second part, Feyerabend groups various accounts, primarily Carnap's and Neurath's physicalism, under the heading of the “objective theory” and situates here his own proposal of a “theory of reactors” (*Theorie der Reaktoren*).

Feyerabend proceeds dialectically, as it were: While the subjective theory rightly focuses on the production of basic sentences, it gives the wrong account of its epistemological function because it grounds the meaning of basic sen-

tences in their phenomenological occurrence. In contrast, Feyerabend takes his theory of reactors to give an exclusively empirical theory of the production of basic sentences. While Carnap's work is not central to this account—Feyerabend strives to give an original contribution—he makes references to his work (from Carnap ([1928](#)) up to Carnap ([1936](#), [1937](#))) to establish the main idea behind an objective theory: to strictly separate the occasion of the production of basic sentences from their theoretical interpretation. However, in this context, he proceeds to criticize Carnap's assertions on physicalism as implying a reduction of (the interpretation of) “qualitative sciences” (*Qualitätswissenschaften*) to (the interpretation of) physics; he objects to the implication by stressing the autonomous “ontological status” (*Realwert*) of each discipline's theories, paving the way for his realism.

Feyerabend-Carnap controversies at the MCPS

Feyerabend's initial misgivings with Carnap's views from the 1930s are documented as early as 1951; in the second half of the 1950s the more recent proposals of those at the forefront of the logical empiricist movement in the post-war period, became the main target of Feyerabend's critical efforts. In particular, between 1954 and 1958, in the light of insights developed in his doctoral dissertation, and promoting a realistic interpretation of scientific theories, Feyerabend strove to find fault with Carnap's evolving two-language model for explicating scientific knowledge.

A short and oblique critique of Carnap's ([1939](#)) model appeared in Feyerabend (1954, § 4) and was reworked in more detail in Feyerabend ([1955](#)). The paper examined the function and form of coordinating definitions understood as semantic rules in Carnap's model and, pointing to their purportedly absurd consequences, insisted that the meaning of central terms used within a theoretical framework is holistically defined by the system itself and that the elementary terms of any such system can be characterized

only pragmatically as utterances produced under certain conditions. In the summer of 1955, Feyerabend's arguments were discussed at the MCPS by Arthur Pap and Michael Scriven. Their critical remarks, highlighting misunderstandings, confusion and obscurities in Feyerabend's paper, brought to a temporary end a controversy which probably never reached Carnap's attention (Feyerabend 2023, Chap. 2, Sects. 1–3).

The following year, however, Carnap's proposal of an updated version of his model, complemented by a novel criterion of empirical meaningfulness (Carnap 1956) sparked a new and lively rebuke from Feyerabend. At the turn of 1957, Feyerabend exposed what in his view were "obvious defects" of Carnap's proposal in a short critical note, which he sent to *Mind* for publication as well as to Feigl, who circulated it among the MCPS's affiliates. This triggered an intense debate between Feyerabend, on one side, and Carnap, Carl G. Hempel and William Rozeboom, on the other, with Feigl, in the middle, editing and forwarding the cross communications to the participants in the debate. Feyerabend's persistent critique of Carnap's views unfolded throughout the first half of 1957 and counted nine items between replies and rejoinders. Eventually, Feyerabend acknowledged his misrepresentation of Carnap's views and withdrew his note, thus terminating the second controversy (Feyerabend 2023, Chap. 2, Sects. 4–13).

Yet, shortly before admitting defeat, Feyerabend resumed the first controversy with a novel note, which was intended, among other things, to clarify the opaqueness of (Feyerabend 1955) and to provide a reply to the criticisms that it had received at the MCPS two years earlier. By the late spring of 1958, Feyerabend developed the note into his (1960), which was delivered to Feigl shortly after its completion, possibly as early as September 1958, and was circulated among the MCPS members. This time, however, Feyerabend's attempt to quarrel with Carnap's approach was not honored by an answer either from Carnap or from Hempel. Rather, the job of dealing with it was left to Rozeboom, who by early November 1958 offered his criti-

cal remarks in a memorandum, which was consistently followed by Feyerabend's reply, which finally closed the first controversy (Feyerabend 2023, Chap. 2, Sects. 14–16).

In general, Feyerabend's qualms revolved around the very idea of "partial interpretation", central to Carnap's reconstruction of scientific theories in the two-language model. More specifically, Feyerabend emphasized once again that, in Carnap's model, any improvement or change in the means of observation, affecting the empirical testing of a theory, would be mirrored in the systematic reconstruction, via correspondence rules, of the relation between the partially interpreted calculus as formulated in the theoretical language and experience as described in the fully interpreted observation language (*explicatum*). Accordingly, in Feyerabend's view, such improvements would imply, contrary to common wisdom, a change of the pre-systematic theory under scrutiny (*explicandum*). Such allegedly paradoxical consequence was meant to undermine a "positivistic", instrumentalist-leaning and conservative understanding of scientific theories and to promote indirectly their "realistic" and progressive understanding, according to which the theoretical language is independently meaningful: successful theories entail ontological consequences and their central terms possess semantic reference to unobservable entities. This was a view that Feyerabend had defended since his formative years (Feyerabend 1951) and which he now made explicit to an English-reading audience in (Feyerabend 1958), a paper which he later described as a concise version of his dissertation. Accordingly, Feyerabend's closely-related theory of reactors also features prominently in the paper.

Feyerabend's reputation was negatively affected by his controversies with Carnap, who was irritated by Feyerabend's confrontational attitude. As a result, before his first visit to the US in mid-August 1957, and despite Feigl's compassionate mentorship, Feyerabend's name was already notorious in logical empiricist quarters for his harshly critical boldness and opinionated arrogance. However, after Feyerabend took up a position at the University of California, Berkeley

in the fall of 1958, both Carnap and Hempel had a chance to meet Feyerabend in person, completely reevaluating the first negative impression they had received from their indirect epistolary exchange. In particular, when Carnap became personally acquainted with Feyerabend in the Spring break of 1959, during a lecture tour that brought Feyerabend to southern California, Carnap found Feyerabend immediately a congenial, easy-going and stimulating philosopher of physics and invited his criticism of a projected work on entropy, which Carnap had drafted in 1952–54 as two separate papers (and which was only posthumously published as Carnap 1977). They met again in February 1960, during a small and intense three-day restricted MCPS conference in Santa Monica, including Feigl, Paul Meehl and Grover Maxwell, in which they probably discussed with Carnap, the objections that Feyerabend and Maxwell had raised against Carnap's views and Logical Empiricism (Feyerabend 2023). This meeting put an end to Feyerabend's direct attacks against Carnap, but only brought Feyerabend's offensive against Logical Empiricism to a ceasefire.

Further Developments

At the start of the 1960s, Feyerabend appealed once again to his theory of reactors in his landmark essay (1962). This time, however, possibly because of their friendly rapprochement, Feyerabend displayed a different attitude towards Carnap. Feyerabend traced his account of observation sentences, now called a "pragmatic theory of observation", back to the protocol sentence debate, in particular, to the papers in which Carnap had come to accept the advantages of a physicalist language under the pressure of Neurath. Further, Feyerabend also argued that the later developments of Logical Empiricism on observation sentences, as exemplified by Carnap's views, presented a step back relative to the progress that the protocol sentence debate had achieved towards an "objective theory" of observation sentences, thereby making his appreciation of early Logical Empiricism compatible

with his critique of present-day Logical Empiricism (cf. Kuby 2018).

Unsurprisingly, therefore, Feyerabend (1962) also resumed his attack against Logical Empiricism, now taking two of its major research results as his main targets: Hempel's account of scientific explanation and Nagel's account of inter-theoretic reduction. Throughout the first half of the 1960s, Feyerabend repeatedly highlighted two supposedly underlying assumptions of such accounts—the principles of deducibility and of meaning invariance—finding them historically inadequate from a descriptive point of view and methodologically undesirable from a normative or prescriptive view because of their unduly conservative and progress-hindering role. In contrast, by reconstructing textbook cases of scientific progress, Feyerabend proposed his theoretical pluralism as a more descriptively apt and methodologically desirable strategy to promote such progress. In the process, he assumed the shaping of the conceptual and linguistic framework of a given community by their accepted universal theories—and therefore an identity between languages and theories. On this basis, he reworked the Popperian metaphor of "incommensurability" to characterize a specific kind of inter-theoretic relation, emphasizing the logical disjointness of historically successive universal theories, and as a consequence, the irreducibility of the history of science to straightforward logical reconstruction (Feyerabend 1963, 1965a,b, 1966).

Despite the fact that Feyerabend's view of incommensurability echoes aspects of Carnap's distinction between external and internal questions (Carnap 1950) more readily than Kuhn's comparable view (see Uebel 2011), such similarities should be regarded as a case of independent and superficial convergence rather than the result of historical influence. In fact, it can hardly be denied that Feyerabend's criticism of Hempel's and Nagel's accounts, ultimately represents a covert attack against Carnap's approach within the logical empiricist research program, i.e. the logic of science. Conversely, Feyerabend's historical turn of the mid-1960s was certainly partly inspired by, and deeply

resonates with, Neurath and Frank's complementary approach, i.e. the behavioristics of scholars, both in the approach's attention to pragmatic factors affecting scientific practice and in its wariness of formalization as a privileged tool of philosophical inquiry.

Throughout the 1960s, Feyerabend and Carnap possibly met only once more, namely, at the 1964 European Forum Alpbach, together with Feigl, among others. They remained on friendly terms till Carnap's death as attested by Carnap's letter of recommendation in December 1966, which was instrumental to Feyerabend's appointment at the Free University of Berlin in 1968 (Feyerabend 2023, Chap. 2, Sect. 11).

Conclusion

Feyerabend's changing and contrasting views on Carnap's work may be exemplified by his appraisal of Carnap's principle of tolerance (Chap. 45). While denouncing it as sterile in one context, he would also group Carnap among the "splendid exceptions" to the "much more rigid attitude" of most "metascientists" and would judge Carnap's principle of tolerance as being "pretty close to my own anarchism" (Feyerabend 1977, 362).

Although a careful reader of Carnap, it seems that Feyerabend, like many of his contemporaries, never properly understood Carnap's project of linguistic engineering, which centered around proposals of formally improved conceptual tools that could eventually prove fruitful for the progress of scientific research (Chap. 53). An alternative, more radical reading suggests that Feyerabend's critique of rational reconstruction was based on the belief that the Carnapian formal approach wouldn't prove fruitful for engendering progress because it would be too distant from the messiness and informal nature of scientific concept-building. In any case, what eluded Feyerabend, it seems, was an appreciation for the inventive role of linguistic engineering that Carnap saw in the engineering of new concepts, rather than just refining inherited ones.

References

- Carnap, Rudolf. 1928. *Der logische Aufbau der Welt*. Berlin-Schlachtensee: Weltkreis-verlag.
- Carnap, Rudolf. 1936. Testability and Meaning—Part 1. In *Philosophy of Science* 3.4, 419–471. <https://doi.org/10.1086/286432>
- Carnap, Rudolf. 1937. Testability and Meaning—Part 2. In: *Philosophy of Science* 4.1, 1–40. <https://doi.org/10.1086/286443>
- Carnap, Rudolf. 1939. *Foundations of Logic and Mathematics*. Foundations of the Unity of Science 1.3. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Carnap, Rudolf. 1950. Empiricism, Semantics, and Ontology. In *Revue Internationale de Philosophie* 4.11, 20–40. <http://www.jstor.org/stable/23932367>.
- Carnap, Rudolf. 1956. The Methodological Character of Theoretical Concepts. In *The Foundations of Science and the Concepts of Psychology and Psychoanalysis*. Eds. Herbert Feigl and Michael Scriven. Minnesota Studies in the Philosophy of Science 1. 33–76. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Carnap, Rudolf. 1977. *Two Essays on Entropy*. Ed. Abner Shimony. Berkeley: University of California Press.
- Feyerabend, Paul K. 1951a. Die Dogmen des Logischen Empirismus. In *Vertreibung, Transformation und Rückkehr der Wissenschaftstheorie: Am Beispiel von Rudolf Carnap und Wolfgang Stegmüller*. Ed. Friedrich Stadler. 2010. 410–436. Vienna-Berlin-Munster: LIT Verlag.
- Feyerabend, Paul K. 1951b. *Zur Theorie der Basissätze*. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades an der philosophischen Fakultät der Universität Wien. Wien: Universität Wien.
- Feyerabend, Paul K. 1955. Carnaps Theorie Der Interpretation Theoretischer Systeme. In: *Theoria* 1.21, 55–62.
- Feyerabend, Paul K. 1958. An Attempt at a Realistic Interpretation of Experience. In *Proceedings of the Aristotelian Society* 58, 143–170. <https://doi.org/10.2307/4544593>.
- Feyerabend, Paul K. 1960. On the Interpretation of Scientific Theories. In *Proceedings of the 12th International Congress of Philosophy, Venice, 12–18 September 1958*. Logic, Theory of Knowledge, Philosophy of Science, Philosophy of Language 5. Florence: Sansoni, 151–159.
- Feyerabend, Paul K. 1962. Explanation, Reduction, and Empiricism. In *Scientific Explanation, Space, and Time*. Ed. Herbert Feigl and Grover Maxwell. Vol. 3. 28–97. Minnesota Studies in the Philosophy of Science. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Feyerabend, Paul K. 1963. How to Be a Good Empiricist: A Plea for Tolerance in Matters Epistemological. In *Philosophy of Science: The Delaware Seminar*. Ed. Bernard Baumrin. Vol. 2. 3–39. New York: Interscience Publishers.

- Feyerabend, Paul K. 1965a. Problems of Empiricism. In *Beyond the Edge of Certainty: Essays in Contemporary Science and Philosophy*. Ed. Robert G. Colodny. University of Pittsburgh Series in the Philosophy of Science 2. 145–260 Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall.
- Feyerabend, Paul K. 1965b. Reply to Criticism: Comments on Smart, Sellars and Putnam. In *Proceedings of the Boston Colloquium for the Philosophy of Science 1962–64: In Honor of Philipp Frank*. Ed. R. S. Cohen and M. W. Wartofsky. Boston Studies in the Philosophy of Science 2. 223–261. New York: Humanities Press.
- Feyerabend, Paul K. 1966. The Structure of Science. In *The British Journal for the Philosophy of Science* 17.3, 237–249. <https://doi.org/10.2307/686761>.
- Feyerabend, Paul K. 1977. Changing Patterns of Reconstruction. In *The British Journal for the Philosophy of Science* 28.4, 351–369. <https://doi.org/10.1093/bjps/28.4.351>.
- Feyerabend, Paul K. 2023. *Feyerabend's Formative Years. Volume 2. Feyerabend, Logical Empiricism, Bohm and Kuhn*. Eds. Matteo Collodel and Eric Oberheim. Vienna Circle Institute Library 10. Cham (CH): Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-57519-8>
- Kuby, Daniel. 2010. Paul Feyerabend in Wien 1946–1955: Das Österreichische College und der Kraft-Kreis. In *Auf der Suche nach authentischem Philosophieren. Philosophie in Österreich 1951–2000. Verdrangter Humanismus-verzögerte Aufklärung*. Ed. M. Benedikt et al. Verdrangter Humanismus-verzögerte Aufklärung: Philosophie in Österreich von 1400 bis heute 6. Wien: WUV, 1041–1056.
- Kuby, Daniel. 2018. Carnap, Feyerabend, and the Pragmatic Theory of Observation. In *HOPOS: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science* 8.2, 432–470. <https://doi.org/10.1086/698695>.
- Kuby, Daniel, Christoph Limbeck-Lilienau, and Michael Schorner. 2010. Die Dogmen des Logischen Empirismus von Paul Feyerabend: Editorische Notiz. In *Vertreibung, Transformation und Rückkehr der Wissenschaftstheorie: Am Beispiel von Rudolf Carnap und Wolfgang Stegmüller*. Ed. Friedrich Stadler, 403–409. Vienna-Berlin-Münster: LIT Verlag.
- Manninen, Juha and Friedrich Stadler, eds. 2009. *The Vienna Circle in the Nordic Countries: Networks and Transformations of Logical Empiricism*. Vienna Circle Institute Yearbook 14. Dordrecht: Springer.
- Schorner, Michael. 2010. Comeback auf Umwegen: Die Rückkehr der Wissenschaftstheorie in Österreich. In *Vertreibung, Transformation und Rückkehr der Wissenschaftstheorie: Am Beispiel von Rudolf Carnap und Wolfgang Stegmüller*. Ed. Friedrich Stadler, 189–252. Vienna-Berlin-Münster: LIT Verlag.
- Stadler, Friedrich, ed. 2010. *Vertreibung, Transformation und Rückkehr der Wissenschaftstheorie: Am Beispiel von Rudolf Carnap und Wolfgang Stegmüller*. Vienna-Berlin-Münster: LIT Verlag.
- Uebel, Thomas. 2007. *Empiricism at the Crossroads: The Vienna Circle's Protocol-Sentence Debate*. Chicago: Open Court.
- Uebel, Thomas. 2011. Carnap and Kuhn: On the Relation between the Logic of Science and the History of Science. In *Journal for General Philosophy of Science* 42.1, 129–140. <https://doi.org/10.1007/s10838-011-9154-0>
- Feyerabend, Paul K. 1954. Physik und Ontologie. In *Wissenschaft und Weltbild: Monatsschrift für alle Gebiete der Forschung* 7.11/12, 464–480.
- Stadler, Friedrich. 2024. Feyerabend and the Vienna Circle. In *Feyerabend in Dialogue: Critical Essays*. Eds. Stefano Gattei and Roberta Corvi, Boston Studies in the Philosophy and History of Science 346. 165–182. Cham (CH): Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71938-7_9

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Emigration und Besuche in Europa nach 1945

31

Michael Schorner

Emigration

1935 reiste Rudolf Carnap nach einem Kurzaufenthalt im Jahr 1923 zum zweiten Mal in die USA. Was zunächst als befristeter Aufenthalt geplant war, wurde zu seiner endgültigen Emigration – nach Europa kehrte er viele Jahre später nur als Besucher zurück. Sein ambivalentes Verhältnis zu Europa war geprägt durch seine lebenslang positiv bewertete Zeit in der Jugendbewegung, andererseits durch ein gegenüber einer wissenschaftlich orientierten Philosophie feindseliges Klima sowie durch jene politischen Entwicklungen, die in den Faschismus mündeten.

Carnaps Entscheidung Europa 1935 zu verlassen, hatte politische Gründe, wenn sich auch seine finanzielle Situation durch die Wirtschaftskrise verschlechtert hatte und er im Zuge der Ausbreitung des Faschismus jegliche berufliche Aussicht verlor. Ein allgemeines Interesse für die USA war offenbar früh ausgeprägt: Im Mai 1913 informierte er sich in der philosophischen Gesellschaft zu Jena über Rudolf Euckens „Philosophische Eindrücke aus Amerika“, las Arthur Holitschers *Das amerikanische Gesicht*, Kurt Arams *Mit 100 Mark nach Amerika*, Was

ich in Amerika gelernt habe von Gertrud Prellwitz und sympathisierte mit Woodrow Wilsons Politik der Völkerverständigung (Carnap 2022a, S. 151). Seine in den Tagebüchern und der Korrespondenz immer wieder erläuterten „Amerikapläne“ nahmen bereits 1923, während einer Mexikoreise, die ihn auch erstmals in die USA führte, Gestalt an (Limbeck-Lilienau 2010). Carnap besuchte ein Treffen der American Mathematical Society und sondierte die Möglichkeiten für eine internationale, der Wissenschaftsphilosophie gewidmeten Zeitschrift – ein Projekt, das allerdings erst 1930 mit *Erkenntnis* verwirklicht wurde (Kap. 4). Die USA als Lebens- und Arbeitsmittelpunkt mit einer für eine wissenschaftlich orientierte Philosophie weitaus günstigeren Atmosphäre als in Europa, zog Carnap also schon zu einer Zeit in Erwägung, als der Logische Empirismus erst im Entstehen begriffen war, also unmittelbar nach der mit Hans Reichenbach organisierten Erlanger Tagung (Kap. 3) und der Gründung des Wiener Kreises im Jahr 1924. Die bis zur Verwirklichung von Carnaps Auswanderungsplänen verbliebenen 12 Jahre, in denen diese Entscheidung immer dringender wurde und die er zum Großteil in Wien und Prag verbrachte, gehörten zwar philosophisch zu seiner fruchtbarsten Zeit, in Bezug auf Karrieremöglichkeiten waren es lediglich (wenngleich wichtige) Zwischenstationen. In Wien erhielt Carnap die Möglichkeit, sich bei Moritz Schlick zu habilitieren, seine dar-

M. Schorner (✉)
Universität Innsbruck, Innsbruck, Österreich
E-Mail: Michael.Schorner@uibk.ac.at

aus folgende berufliche Stellung ging aber nicht über die eines Privatdozenten hinaus. Die Philosophie des Wiener Kreises war in Wien mehr geduldet als erwünscht, deshalb bat Carnap Schlick vor dessen Reise nach Stanford (1929) um Fürsprache in den USA. Das bereits seit 1926 in Aussicht gestellte Extraordinariat für Naturphilosophie an der Deutschen Universität in Prag (Carnap war nach Hans Reichenbach auf Platz 2 gelistet) konnte Carnap im Wintersemester 1931 antreten; bereits im gleichen Jahr bewarb sich Carnap zum ersten Mal für ein einjähriges Fellowship in Harvard.

Die politische Lage in Österreich und Deutschland spitzte sich im Laufe der 30er Jahre zu, der Druck auszuwandern wurde für die Mitglieder des Wiener Kreises immer größer und auch ein Publikationsverbot war nicht mehr auszuschließen. Otto Neurath konnte im Februar 1934 nicht mehr nach Österreich zurückkehren, der Verein Ernst Mach, das Distributionsorgan des Wiener Kreises, wurde im autoritären Ständestaat zur Auflösung gezwungen. Die Auswirkungen, die von Nazi-Deutschland ausgingen, erfassten nun auch die Tschechoslowakei, die dennoch bis 1939 eine demokratische Bastion blieb. Als Gründe für seine nun verstärkten Bemühungen, zumindest zeitweise in die USA zu gelangen, nennt Carnap in seiner Autobiographie (Schilpp 1963, 34) den unerträglich werdenden Nationalismus im Sudetenland und eine drohende Intervention Hitlers in der Tschechoslowakei (die dann nach dem Münchner Abkommen im Oktober 1938 auch erfolgte). Erschwerend kam hinzu, dass Carnap nur die tschechische Staatsbürgerschaft besaß. Seine finanzielle Situation wurde durch die Folgen der Wirtschaftskrise prekärer, mit seinem Gehalt ließen sich der Lebensunterhalt für sich und seine Frau sowie der Unterhalt seiner Kinder aus der ersten Ehe kaum noch bewerkstelligen. Zudem hatte sich seine Beförderung verzögert, die Ernennung zum Ordinarius erreichte Carnap erst, als er bereits in den USA war. Wenn auch nicht unmittelbar von politischer Verfolgung bedroht, so war doch sein Naheverhältnis zum Sozialismus kein Geheimnis. Seine im Frühjahr 1934 in Press-

burg, Brünn und Prag gehaltenen Vorträge, in denen Carnap die Metaphysik (bzw. insgesamt die Philosophie) als Kampfmittel und Narkotikum anprangerte (Kap. 40), können als Reaktion auf Österreichs Entwicklung zu einem diktatorischen Ständestaat interpretiert werden und lassen eine unmissverständliche Befürwortung der Sozialdemokratie erkennen (Damböck 2018, S. 11–12). Die vorrangig politischen Gründe sollen jedoch nicht den Eindruck erwecken, dass die Arbeitsbedingungen in Prag ideal gewesen wären. Die Stelle war zwar eindeutig eine Verbesserung gegenüber Wien, dennoch sah Carnap auch Prag bald nur noch als Zwischenstation. Die Bestrebungen, gemeinsam mit Philipp Frank auch hier einen wissenschaftsphilosophischen Debattierzirkel zu etablieren, waren nicht erfolgreich (Tuboly 2022), und im Gegensatz zu Wien hatte Carnap in seinen Lehrveranstaltungen kaum Hörer. Abseits von den Debatten im Wiener Kreis war er in Prag isolierter, was andererseits seine Produktivität steigerte. Die weitgehend in Prag verfasste *Logische Syntax der Sprache* wurde (1934), anders als der *Aufbau*, bald nach Erscheinen auch in England und den USA rezipiert und machte ihn international zu einer Schlüsselfigur des Logischen Empirismus und war damit ein wichtiger Faktor für seine erfolgreiche Emigration.

In die Zeit der Auflösung des Wiener Kreises fiel dessen zunehmende Internationalisierung, die dem Logischen Empirismus in den USA den Weg ebnete und samt den dadurch entstandenen Kontakten letztlich Carnaps Emigration ermöglichte. Dazu zählen Schlicks Aufenthalte in Stanford (1929) und Berkeley (1931), die beiden Tagungen für Erkenntnislehre der exakten Wissenschaften in Prag (1929) und Königsberg (1930) und die jährlichen Internationalen Kongresse für die Einheit der Wissenschaft (ab 1935) samt dem Prager Vorkongress (1934). Prominent vertreten waren die Mitglieder des Wiener Kreises und der Berliner Gruppe samt ihren Kooperationspartnern aus den USA, Finnland und Polen auf dem VIII. Internationalen Philosophiekongress in Prag im September 1934, zu dessen Organisationskomitee Carnap gehörte. Besonders einflussreich war der von

Feigl und Blumberg 1931 im *Journal of Philosophy* veröffentlichte Aufsatz *Logical Positivism. A New Movement in European Philosophy*, der zu einer breiteren Rezeption der Positionen Carnaps, Reichenbachs und Schlicks führte (Kap. 27). Gleichsam als Manifest zu verstehen, wurde hier Carnap als zentrale Figur dieser neuen Bewegung hervorgehoben. Die wachsende Reputation verschaffte ihm Besuche in Prag, etwa von Willard Van Orman Quine, der während seines Europaaufenthalts 1932/33 fünf Wochen in Prag verbrachte, von Charles Morris und Ernest Nagel. Ebenfalls zur Internationalisierung trug das von Neurath vorangetriebene Projekt der *International Encyclopedia of Unified Science* bei. Carnap wurde 1933 Gründungsmitglied der Philosophy of Science Association und für Europa verantwortlicher Mitherausgeber von deren Zeitschrift *Philosophy of Science*.

In dieser Zeit lernte Carnap intensiv Englisch und publizierte erstmals in dieser Sprache. Seine Bewerbungen um Stipendien bei der Rockefeller- und Oberländerstiftung mit einem Antrag für mathematische Grundlagenforschung, für den Carnap Empfehlungsschreiben von namhaften Philosophen und Mathematikern, darunter Russell, von Neumann, Hahn, Lewis und Whitehead eingeholt hatte (Verhaegh 2020, 13) sowie um eine Vortragsreise über das Institute of International Education wurden abgelehnt. Ebenso blieben die Anträge von Ernest Nagel und Sidney Hook auf Gastprofessuren für Carnap an der Columbia und New York-University durch die bereits begonnene Emigrationswelle und die Weltwirtschaftskrise erfolglos (Limbeck-Lilienau 2010, S. 130–132).

Im Herbst 1934 unternahm er auf Einladung von Susan Stebbing eine Vortragsreise nach England und publizierte dort in der von Charles K. Ogden herausgegebenen Reihe *Psychic Miniatures Philosophy and Logical Syntax* und *The Unity of Science*.

Die lange erhoffte Möglichkeit zu einem Aufenthalt in den USA und eine schlagartige Verbesserung der Karriereaussichten ergaben sich schließlich, als Carnap Anfang Februar 1935 die Einladung zur Dreihundertjahrfeier der Harvard

University erhielt, in der man ihm auch die Leitung von zwei Kursen an der Summer-School anbot und ihm außerdem ein Ehrendoktorat verlieh (Kap. 5 und 29; Verhaegh 2020, S. 16–17). Vor allem Quines engagiertes Eintreten bei den einflussreichen Professoren C. I. Lewis, John Dewey und Alfred North Whitehead sowie seine drei „Lectures on Carnap“ (1934) hatten entscheidend dazu beigetragen. Der Harvard-Einladung folgte die Bewilligung einer dreimonatigen Gastprofessur in Chicago, die auf Vermittlung von Charles Morris zustande gekommen war. Rudolf und Ina Carnap reisten am 15. Dezember 1935 in Bremerhaven ab und trafen eine Woche später in New York ein. Zwei Angebote für eine Stelle, aus Princeton und Chicago, boten Carnap schließlich die Möglichkeit, in den USA zu bleiben. Carnap entschied sich für Chicago und blieb die nächsten 16 Jahre. 1941 erhielt er die amerikanische Staatsbürgerschaft. Die politischen Rahmenbedingungen vor und nach Carnaps erfolgreicher und endgültiger Emigration hätten unterschiedlicher nicht sein können: Während sich in Europa der Faschismus ausbreitete, waren die USA geprägt vom liberalen, sozialdemokratischen Klima von Roosevelts New Deal, in dem bis zum Ausbruch der antikommunistischen Hysterie der frühen 50er Jahre auch unterschiedliche Varianten der politischen Linken florieren konnten.

1937 holte er Carl Gustav Hempel und Olaf Helmer als Assistenten nach Chicago, beide wurden in den USA sesshaft. Jenen Kollegen, deren erzwungene Auswanderung nicht zu einer Erfolgsstory wurde, versuchte Carnap nach Möglichkeit zu helfen, darunter waren Rose Rand, Friedrich Waismann und Edgar Zilsel, der sich 1944 in Oakland, Kalifornien das Leben nahm.

In Chicago knüpfte Carnap an seine Kontakte zum Bauhaus an und trug an dem von László Moholy-Nagy 1937 gegründeten kurzlebigen New Bauhaus vor. Wie der Logische Empirismus konnte sich auch der maßgeblich vom Bauhaus ausgehende International Style erst in Amerika entfalten, das, wie Moholy-Nagy es formulierte „Träger einer neuen Zivilisation und idealer Boden für ein Bildungsprinzip

durch die Verbindung von Kunst, Wissenschaft und Technik“ wurde (Kap. 7). Es ist eine Ironie der Geschichte, dass die vor allem von Neurath begrüßte Zusammenarbeit mit einer weiteren Exilgruppierung, nämlich der Frankfurter Schule, daran scheiterte, dass diese im Logischen Empirismus gerade einen „Verzicht auf Vernunft“ (Horkheimer 1937) und somit eine Stärkung von faschistischen Umtrieben sah (Dahms 1996; Hegselmann 1988). Diese scharfe Kritik, die den neuen Positivismus in die Nähe autoritären Denkens und gar Faschismus rückt und ihn als „Dienstmagd für die je geltenden Zwecke der Industriegesellschaft“ (Horkheimer 1937) diskreditiert, wirkte noch auf die linke Studentenschaft der 60er Jahre in Deutschland nach. Ähnlichen Vorwürfen, wenn auch aus anderer Richtung und in erster Linie auf seinen Nonkognitivismus bezüglich Werturteilen gemünzt, war Carnap auch in Chicago ausgesetzt (Kap. 5).

Carnaps weitere Stationen in den USA waren Harvard (als Gastprofessor 1940/41), Princeton (1952–1954) und schließlich 1954, als Nachfolger von Hans Reichenbach, Los Angeles (Kap. 6). Während seiner letzten Europareise vor dem Krieg, von der er im September 1937 zurückkehrte, besuchte Carnap den 3. Internationalen Kongress für die Einheit der Wissenschaft in Paris und kümmerte sich um das Weiterbestehen der *Erkenntnis*, die in Deutschland nicht mehr erscheinen konnte und in Holland als *Journal of Unified Science* bis zur deutschen Invasion 1940 weitergeführt wurde. Es sollte sein letzter Aufenthalt in Europa für beinahe 30 Jahre sein.

Besuche in Europa nach 1945

Von den emigrierten Mitgliedern des Wiener Kreises wurde niemand zu einer Rückkehr eingeladen; den Vertretern der Berliner Gruppe erging es nicht anders. Die restaurative österreichische Hochschulpolitik zeigte keine Ambitionen einer Wiedergutmachung. Carnaps letzter Arbeitsort vor dem Krieg, die Deutsche Universität Prag, wurde 1945 aufgelöst. Aus der

Sicht der Emigranten wäre eine solche Rückkehr in der unmittelbaren Nachkriegszeit wegen der schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen und nicht zuletzt wegen eines weiterhin grassierenden Nazismus auch nicht besonders attraktiv gewesen. Dass eine Rückkehr nach Deutschland oder Österreich für Carnap in absehbarer Zeit nicht in Frage kam, ließ er seine Freunde 1946 in einem Rundbrief wissen, in dem er als Grund die nationalistische Einstellung der Studenten und deren mangelnde Vorkenntnisse nannte (Dahms 2003, S. 51). Wenn Heidegger in einer Äußerung über Carnap 1935 keinen Zufall darin sah, dass „diese Art des Denkens in Amerika seine Triumphe feiert“ (Heidegger 1983, S. 228), wird damit die Unvereinbarkeit mit einer deutschen Philosophie behauptet. Carnap sah sich wohl selbst eher den USA als Deutschland verbunden, verfolgte jedoch weiter die Entwicklung der deutschen Nachkriegsphilosophie.

Die Auseinandersetzung mit Carnaps Arbeiten im deutschsprachigen Raum in der Nachkriegszeit geschah nicht durch seine Rückkehr, sondern auf dem Wege eines Reimports, für den der österreichische Philosoph Wolfgang Stegmüller Pionierarbeit leistete. Stegmüller, der ab 1958 von München aus maßgeblich eine, wenn auch langsam erfolgende, Verankerung der analytischen Philosophie vorantrieb, korrespondierte bereits seit Anfang der 50er Jahre mit Carnap und machte dessen Arbeiten aus dem Bereich der Semantik und Logik, aber auch jene von Gödel und Tarski durch eigene Bearbeitungen einem deutschsprachigen Publikum zugänglich. Die Zusammenarbeit kulminierte in den Publikationen *Das Wahrheitsproblem und die Idee der Semantik* (1957) und *Induktive Logik und Wahrscheinlichkeit* (1959) mit von Stegmüller eingeleiteten und bearbeiteten Teilen von Carnaps *Logical Foundations of Probability* und *The Continuum of Inductive Methods* (Kap. 51 und 52). Mit der Übersetzung des Manuskripts „The Nature and Application of Inductive Logic“ im Auftrag des United States Information Service sollte Carnaps Arbeit ursprünglich offenbar für das Reeducation-Programm oder eine, wie Carnap es bezeichnete, „Kulturpropaganda“ eingesetzt werden (Damböck 2010, S. 384).

1963 erhielt Carnap die Einladung, im folgenden Jahr einen Monat lang die Assistenten am neugegründeten Institut für höhere Studien in Wien auszubilden und danach noch zusätzlich ein Semester zu lehren. Das von den Exilösterreichern Paul Lazarsfeld und Oskar Morgenstern mit Hilfe der US-amerikanischen Ford Foundation gegründete Ausbildungs- und Forschungszentrum sollte eine neue Generation von Wissenschaftlern hervorbringen und die empirische Sozialforschung in Österreich verankern. Unter dem Motto ‚Peace through Collaboration‘ holte man sich in erster Linie namhafte Wissenschaftler aus dem Ausland, darunter auch Emigranten. Für die wissenschaftstheoretischen Grundlagen wurden unter anderem Karl Popper, Herbert Feigl, Hilary Putnam und Karl Menger verpflichtet. Carnaps Kurs „Scientific Concept Formation“ stand bereits auf dem provisorischen Lehrplan, als ihn die Erkrankung seiner Frau im März 1964 zu einer Absage zwang. Nach dem Suizid von Ina Carnap kam es im Sommer desselben Jahres dennoch zu Carnaps erstem Besuch in Europa nach 27 Jahren. Dieser führte zu seiner Teilnahme am Europäischen Forum Alpbach in Tirol, bei dem er mit Herbert Feigl und Paul Feyerabend und ein erstes Mal nach seiner Emigration mit den Freunden Franz Roh und Wilhelm Flitner zusammentraf (Schorner 2010). Anders als die Universitäten bemühten sich die Veranstalter des Forums bereits ab 1945 um Kontakte zu Wissenschaftlern im Exil und damit um eine Alternative zur Nachkriegsprovinzialität. Zu den im Laufe der Jahre teilnehmenden Wissenschaftsphilosophen zählten Karl Popper, Philipp Frank und Herbert Feigl, die in ihren Seminaren junge Philosophen wie Paul Feyerabend und Stegmüller mit der an den Universitäten marginalisierten analytischen Philosophie bekanntmachten und sich in den Plenarsitzungen in einen Schlagabtausch mit der kontinentalen Philosophie begaben. In den nächsten beiden Jahren kam Carnap erneut nach Europa, im Sommer 1965 folgte er einer Einladung von Imre Lakatos zum International Colloquium in the Philosophy of Science, in dem den Problemen der induktiven Logik eine eigene Sektion gewidmet war, das aber vor allem durch

die berühmte Popper/Kuhn-Kontroverse noch lange nachwirkte. Seine bereits anvisierte Teilnahme am XIV. Internationalen Kongress für Philosophie in Wien im September 1968, bei dem sich eine Sektion Wittgenstein, dem Wiener Kreis und der analytischen Philosophie widmete, sagte Carnap aus gesundheitlichen Gründen ab.

Der als aufklärerisches und gesellschaftsreformerisches Projekt begonnene Logische Empirismus, mit dem man dem Irrationalismus entgegen wollte, der in Europa in den Faschismus mündete, war in der Emigration unter anderen politischen Vorzeichen Transformationen unterworfen. Inwieweit diese eine Entpolitisierung beinhalteten, kann hier nicht diskutiert werden (vgl. dazu z. B. Wolters 2004; Reisch 2005; Siegetsleitner 2018; Damböck 2022). Als 1963 der Band zu Carnap in der *Library of Living Philosophers* erschien, war die Kubakrise als Höhepunkt des Kalten Kriegs gerade überwunden. In der in dem Band enthaltenen Autobiographie äußerte sich Carnap im letzten Kapitel „Values and Practical Decisions“ zu politischen und gesellschaftlichen Problemen, bekannte sich zu einem Sozialismus und sprach sich für rationale Planung und eine Weltregierung aus. Wenngleich sich Carnap in seinem philosophischen Werk kaum explizit zu Werten und Politik äußerte, hielt er doch im Sinne eines „wissenschaftlichen Humanismus“ daran fest, dass „Wissenschaft als eines der wertvollsten Instrumente für die Verbesserung des Lebens angesehen werden muss“ (Schilpp 1963, S. 83) und somit langfristig politische Wirkung erzielt. Er nahm regen Anteil an den politischen Entwicklungen in Europa, hielt bestehende Kontakte aufrecht und knüpfte neue. In der Tschechoslowakei, in der es im Zuge des Prager Frühlings zu einer vorübergehend geduldeten Auseinandersetzung mit der analytischen Philosophie kam, versorgte Carnap junge Wissenschaftler wie Ladislav Tondl und Karel Berka über seine alte Wiener Freundin Erna Löwenberg mit Literatur und wurde 1969 als Ehrenmitglied der tschechischen Akademie der Wissenschaften vorgeschlagen. Von den Wissenschaftlern, die sich für einen humanistischen und undogmatischen

Marxismus einsetzen, war es vor allem Mihailo Marković aus der jugoslawischen Praxis-Gruppe, der mit Carnap korrespondierte.

Nach dem Tod seiner Frau lebte Carnap seit 1966 in Los Angeles zusammen mit seiner Tochter Hannah Thost und deren Tochter Erika. In den letzten Jahren fasste er Pläne für eine Rückkehr nach Deutschland. Dazu ist es nicht mehr gekommen (Kap. 6).

Literatur

- Carnap, Rudolf. 2022a. *Tagebücher. Band 1: 1908–1919*. Hg. von Christian Damböck, unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Brigitte Parakenings, Roman Jordan und Lois M. Rendl. Hamburg: Meiner.
- Carnap, Rudolf. 2022b. *Tagebücher. Band 2: 1920–1935*. Hg. von Christian Damböck, unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Brigitte Parakenings, Roman Jordan und Lois M. Rendl. Hamburg: Meiner.
- Dahms, Hans-Joachim. 1985. Vertreibung und Emigration des Wiener Kreises zwischen 1931 und 1940. In: *Philosophie, Wissenschaft, Aufklärung. Beiträge zur Geschichte und Wirkung des Wiener Kreises*, Hrsg. Hans-Joachim Dahms, 307–365. Berlin/New York: De Gruyter.
- Dahms, Hans-Joachim. 1988. Die Bedeutung der Emigration des Wiener Kreises für die Entwicklung der Wissenschaftstheorie. In *Vertriebene Vernunft II. Emigration und Exil österreichischer Wissenschaft*, Hrsg. Friedrich Stadler, 155–168. Wien/München: LIT.
- Dahms, Hans-Joachim. 1996. *Positivismusstreit. Die Auseinandersetzungen der Frankfurter Schule mit dem logischen Positivismus, dem amerikanischen Pragmatismus und dem kritischen Rationalismus*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Dahms, Hans-Joachim. 2003. Die Abwesenheit der ‚Wissenschaftlichen Weltauffassung‘ von Mitteleuropa nach 1945. Ursachen und Folgen. In *Wissenschaftsphilosophie und Politik*, Hrsg. Michael Heidelberger und Friedrich Stadler, 39–56. Wien/New York: Springer.
- Damböck, Christian. 2010. Induktive Logik bei Rudolf Carnap und bei Wolfgang Stegmüller. In Friedrich Stadler (Hg.) 2010, 371–392.
- Damböck, Christian. 2018. Die Entwicklung von Carnaps Antimetaphysik, vor und nach der Emigration. In *Historische Erfahrung und begriffliche Transformation. Deutschsprachige Philosophie im amerikanischen Exil 1933–1945*, Hrsg. Max Beck and Nicholas Coomann, 37–60. Wien: LIT.
- Damböck, Christian. 2022. The Politics of Carnap’s Non-Cognitivism and the Scientific World-Concept of Left-Wing Logical Empiricism. *Perspectives on Science* 30 (4), 493–524.
- Hegselmann, Rainer. 1988: Alles nur Mißverständnisse? Zur Vertreibung des Logischen Empirismus aus Österreich und Deutschland. In *Vertriebene Vernunft II. Emigration und Exil österreichischer Wissenschaft*, Hrsg. Friedrich Stadler, 118–202. Wien/München: LIT.
- Heidegger, Martin. 1983. *Einführung in die Metaphysik*. Gesamtausgabe, Band 40. Frankfurt a. M.: Klostermann.
- Horkheimer, Max. 1937. Der neueste Angriff auf die Metaphysik. *Zeitschrift für Sozialforschung* VI: 4–53.
- Limbeck-Lilienau, Christoph. 2010: Rudolf Carnap und die Philosophie in Amerika. Logischer Empirismus, Pragmatismus, Realismus. In Friedrich Stadler (Hg.) 2010, 85–164.
- Reisch, George A. 2005. *How the Cold War Transformed Philosophy of Science. To the Icy Slopes of Logic*. Cambridge/New York et al.: Cambridge University Press.
- Schilpp, Paul Arthur. ed. 1963. *The Philosophy of Rudolf Carnap*. La Salle: Open Court.
- Schorner, Michael. 2010. Comeback auf Umwegen. Die Rückkehr der Wissenschaftstheorie in Österreich. In Friedrich Stadler (Hg.) 2010, 189–252.
- Siegetsleitner, Anne. 2018. *Ethik und Moral im Wiener Kreis. Zur Geschichte eines engagierten Humanismus*. Wien: Böhlau.
- Stadler, Friedrich. 2010a. History and Philosophy of Science. From *Wissenschaftslogik* (Logic of Science) to Philosophy of Science: Europe and America, 1930–1960. In: Friedrich Stadler (Hg.) 2010, 9–84.
- Stadler, Friedrich. Hrsg. 2010a. *Vertreibung, Transformation und Rückkehr der Wissenschaftstheorie. Am Beispiel von Rudolf Carnap und Wolfgang Stegmüller*. Wien/Münster: LIT.
- Tuboly, Adam. 2022. Building a New Thursday Circle. Carnap and Frak in Prague. In *Der junge Carnap in historischem Kontext: 1918–1935*, Hrsg. Christian Damböck und Gereon Wolters, 243–264. Cham: Springer.
- Verhaegh, Sander. 2020. Coming to America: Carnap, Reichenbach and the Great Intellectual Migration. Part I: Rudolf Carnap. *Journal for the History of Analytical philosophy* 8/11, 1–23.
- Werner, Meike. 2014. Freundschaft I Briefe I Sera-Kreis. Rudolf Carnap und Wilhelm Flitner. Die Geschichte einer Freundschaft in Briefen. In *Die Jugendbewegung und ihre Wirkungen. Prägungen, Vernetzungen, gesellschaftliche Einflussnahmen*, Hrsg. Barbara Stambolis, 105–131. Göttingen: V&R unipress.
- Wolters, Gereon. 2004. Styles in Philosophy: The Case of Carnap. In *Carnap Brought Home: The View from Jena*, eds. Steve Awodey and Carsten Klein, 25–40. Chicago: Open Court.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Pierre Wagner

Carnap's doctoral dissertation, *Der Raum*, was written at the University of Jena under the supervision of the neo-Kantian philosopher Bruno Bauch (Chaps. 3 and 13). It was defended in 1921 and published the following year in a special issue of the journal *Kant-Studien*. In this book, Carnap makes extensive use of the training he received in mathematics, physics, and philosophy at the University of Jena. Like many of his later texts, *Der Raum* reflects the breadth of mind and the intellectual acuity of an author capable of embracing a large part of the scientific knowledge of his time and of discussing with great precision the philosophical questions it raises. This work, which was conceived as "a contribution to the theory of science", predates Carnap's arrival in Vienna, the influential reading of Wittgenstein's *Tractatus*, and the debates with Schlick and Neurath on the issue of empiricism. Many features usually associated with Carnap's thought are absent from the book: no trace is to be found in it of any critique of metaphysics through logical analysis of language, nor of a distinction between language and metalanguage, nor even of the project of a rational reconstruction of science. In *Der Raum*, Carnap still makes room for Husserl's *Wesensschau* and for synthe-

tic apriori propositions, which will be firmly rejected a few years later.

Carnap had already worked on the philosophical meaning of space in a short unpublished essay written in 1920 (Chap. 13). In view of the scientific importance of this concept in the early 1920s, it is no wonder that Carnap wanted to return to this topic in his doctoral dissertation, which actually grew out of the 1920 essay. The mathematics of the 19th century had so deeply transformed geometry, as inherited from Euclid and Descartes, that it had become difficult to characterize its objects, its methods, and its unity. In *Der Raum*, Carnap takes into consideration the main mathematical innovations that had affected the concept of space in the preceding century: the axiomatization of geometry, the development of projective geometry, the discovery of non-Euclidean geometries, the arithmetization of the geometric continuum, and the Riemannian analysis of the metric properties of continuous quantities. What motivates his work above all, however, are the implications of Einstein's theory of relativity for the conception of space and its relation to experience. In 1919, general relativity was confirmed by Eddington's famous experiments and on January 27, 1921, Einstein gave his well-known lecture on "Geometry and experience" at the Berlin Academy of sciences, which was published in the same year.

Several philosophers, including Schlick, Reichenbach, Petzoldt, and Cassirer, had already

P. Wagner (✉)
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris,
Frankreich
E-Mail: Pierre.Wagner@univ-paris1.fr

discussed the philosophical interpretation of Einstein's theory of relativity (see bibliography). In his doctoral dissertation, Carnap's aim is both narrower and broader. It is narrower because he does not intend to deal with the theory of relativity as such and focuses instead on the implications of this theory for the concept of space. It is broader because Carnap does not limit his analysis to relativity. The book also deals with logical, mathematical, and empirical approaches to space, and discusses questions of scientific methodology such as the place of conventions in science. The scientifically well-informed philosopher Hugo Dingler had challenged the theory of relativity and defended a form of radical conventionalism that affected not only the choice of some geometrical structure (as in Poincaré) but also the laws of physics. Carnap regarded relativity as a well-confirmed theory, and on this basis, his goal was to evaluate the dependence of our knowledge of space on both experience and convention, and to determine precisely where the conventional part of physical theory lies. In *Der Raum*, he articulates a kind of conventionalism that is different from, and more elaborated than, both that of Poincaré and of Dingler.

In the 19th century, the question of what could be preserved from the Kantian conception of space had already been discussed by philosophers after the discovery of non-Euclidean geometries and the development of other geometrical innovations. In the 20th century, the theory of relativity made this question even more pressing. Carnap did not fail to pose it in Kantian terms by asking about the condition of the possibility of every object of experience and to answer it by making room for a priori synthetic propositions. At the same time, he distances himself from Kant. While asserting that the Kantian conception must be endorsed, he adds that the spatial foundation of our experience is not the Euclidean a priori form of intuition that Kant had in mind. One of the main objectives of *Der Raum* is to find out whether the Kantian conception of space can be adapted to contemporary physics (on that point, see Friedman 1999, 48).

The book starts from the observation that during the 19th century, mathematicians, physicists, and philosophers who asked about the sources and the domain of validity of our knowledge of space provided answers that are in open contradiction to one another. To explain such disagreement between the best representatives of mathematical, physical, and philosophical thought on such fundamental questions, Carnap invokes the conflation of several meanings and several kinds of space. Most of the book is devoted to a detailed exposition of three different *meanings* of space:

- formal space, denoted S ,
- space of intuition, denoted S' ,
- physical space, denoted S'' .

Carnap maintains that these meanings have not been sufficiently well distinguished. Each of them is divided into *kinds* of space:

- topological space, S'_t
- projective space, S'_p
- metrical space, S'_m

all of which may have any number of dimensions. Metrical space is itself subdivided into subspecies, each with its own specific metric. Following the convenient abbreviation system used by Carnap, S_{3p} is the formal projective space with three dimensions, S'_m is the topological space of intuition with n dimensions, and S''_m is the physical metrical space, with no consideration of dimension.

Space is regarded as a system of relations (*Beziehungsgefüge*). In the case of formal space, the nature of these relations is disregarded so that formal space is a general system of relations of undetermined kind. As for space of intuition, it is a system of spatial relations that are grasped by some kind of intuition that Carnap finds in Husserl: "immediate grasp of essences" (*Wesenserschauung*). Finally, physical space consists in a system of spatial relations that are given through observation or experience. The first three sections of the book are devoted to a detailed exposition of these three meanings of space, while the shorter fourth section analyses their

inter-relations. Carnap expresses his views on the Kantian theory of space in the fifth and last section, which discusses the dependence of our knowledge of space on experience. Two appendices follow. The first consists in a long bibliography and the second provides pointers to the literature for each topic dealt with in the book.

Carnap outlines two different methods for the definition of formal space and its various kinds. The first method is axiomatic and proceeds by a direct characterization of some specific formal space by means of a list of axioms. The second method is based on the logicist approach which consists in constructing mathematical objects within logic, where “logic” designates a theory of types. Carnap explains how to obtain a purely logical definition of the continuum and of formal spaces of any dimension by means of both explicit definitions and definitions by abstraction clearly inspired by Whitehead and Russell’s *Principia Mathematica*. These two methods are not seen as opposed but as alternative approaches. Once defined, formal space may have various possible applications that Carnap illustrates with the particular case of S_{3p} , the projective formal space with three dimensions, and the example of Desargues’ theorem. After giving a formal and purely logical version of this theorem, he shows that its usual geometrical version is nothing but a specific application, which may be compared with other unusual though no less legitimate applications of the formal version.

Although any other case of a formal space could have been used to illustrate the idea of application, the choice of S_{3p} is far from arbitrary. In the 19th century, projective space had acquired the special status of a more fundamental and more general approach to geometry than that of Euclid. Carnap was inspired by the Erlangen program formulated by Felix Klein in 1872, which made projective geometry the basis of a unified system of research in geometry. In *Der Raum*, he proposes a general classification of the kinds of space, in which projective space is itself subordinated to topological space, and ramified into various metrical spaces, with either constant or variable curvature (this proposed classification is, however, problematic on several counts,

for reasons explained in Friedman 2019, 187–188). The importance of projective geometry is also due to its historical role in the development of the axiomatic method.

The second meaning of space is space of intuition (*Anschauungsraum*). In this context, what Carnap means by “intuition” is neither empirical intuition nor Kantian pure intuition but Husserl’s idea of an “immediate grasp of essences”, capable of drawing a truth concerning the essence of geometric forms from a single perceptive representation (on intuition in *Der Raum*, see Friedman 2019, 179–180). Taken in this sense, intuition is supposed to be a source for our knowledge of the axioms of geometry. It is known by intuition, for example, that “through any two points there is always (at least) one line” (Carnap 2019, 57). Such intuitive knowledge requires experience although not being based on iteration of experience, it is not inductive.

While investigating which axioms can actually be based on intuition, Carnap refers to Hilbert, whose view was that the axioms of geometry express “certain fundamental facts of our intuition” (*Foundations of Geometry*, 1899, 1). It is remarkable, though, that Carnap does not take up exactly Hilbert’s axiomatization. The modifications he introduces are motivated by (although not dependent on) his later analysis of physical space, which takes into account the theory of relativity. Carnap remarks that because intuition reaches but a limited portion of space, axioms based on intuition have a limited validity (for more on this idea, that Carnap finds in the writings of geometers such as Pasch and Klein, the use that is made of it in *Der Raum*, and the issues it raises, see Friedman 2019, 180–184, and Carus 2007, 132–133). For this reason, these axioms are not sufficient to characterize the global structure of space. They must be completed by a series of postulates which have to be stipulated. A whole range of different metrical spaces of intuition may be obtained, depending on the choice of the stipulated postulates. Carnap argues that topological space of intuition, by contrast, represents what is common to all spaces of intuition.

Conceived as a global structure, space of intuition is based on both axioms *and* postulates, intuition *and* stipulation. For example, the idea that the axioms of geometry hold for every limited partial region is not given to us by intuition and must therefore be postulated. “Extending a segment on a line from a point can be repeated arbitrarily often in both direction” (*op. cit.*, 61) is another example of a statement which has to be postulated. Using both intuition and postulation, Carnap wants to show the theoretical possibility of a spatial structure that is locally Euclidean without being globally Euclidean, which is in agreement with the theory of relativity (again, his argument here is problematic, see Friedman 2019, *ibid.*). Whether this spatial structure is the structure of real space is a different issue, which depends on empirical knowledge and is therefore discussed in the third and longest section of the book, devoted to physical space.

The issue as to which geometry—Euclidean or non-Euclidean—best describes real space had already been discussed in the 19th century. While Poincaré defended the view that the choice of a geometry is a matter of convention, Carnap argues that our free choice is not just among several geometries but also among several metrical stipulations (*Maßsetzung*). To clarify the issue, a distinction is made between pure state of affairs (*Tatbestand der Erfahrung*) and the freely chosen forms of experience. Key to this distinction is the one between topological and metrical space. Carnap’s contention is that state-of-affairs statements are those that concern the topological physical space with three dimensions and that only that space univocally renders what is given to us in experience. By contrast, projective and metrical spaces depend on freely chosen stipulations. Because a metric is needed for any accurate description of facts in nature, metrical space is usually much more useful than topological space. But a metric is chosen, not given. By contrast, topological relations between objects in physical space do not depend on any choice (the problems raised by this view are examined in Mormann 2005).

With these distinctions in place, Carnap explains what may be seen as his version of con-

ventionalism (although this term is not used in the book). This is done through the examination of the two following theses (illustrated with specific examples analyzed in many—and sometimes highly technical—details). First, while the structure of space may be determined by observation and experience, this requires the prior choice of a metric. Once a metric has been chosen, the structure of space may be determined through experience. Second, if we choose to adopt some specific metrical space, then it is possible to determine by experience which metric is required which determines that space. Finally, and consequently, Carnap advocates that the general question “what is the structure of physical space?” cannot be answered univocally. A functional dependence exists between the factual state of experience, the stipulation of a metric, and a specific global metrical space: “if two of them are given, the third is thereby also uniquely given” (Carnap 2019, 105). To this strict functional dependence, Grünbaum (1963) has objected that one and the same metrical space may actually be produced by several different choices of a metric.

The statement of this general thesis does not yet close the discussion, for it remains to be seen how the choice between several possible stipulations is made, whether a metrical stipulation or a metrical space should be determined first, and in either case, how the choice may be guided. This is where scientific methodology enters the scene, requiring that one chooses neither the simplest spatial structure (this would certainly lead to the choice of a Euclidean geometry) nor the simplest metrical stipulation (this is almost never what scientists do). The criterion of simplicity is to be applied to the overall construction, i.e. the entire theoretical system. Choosing a spatial structure, or a metric, which is not the simplest is justified if the global structure of science that results is itself simpler. On the basis of the principle of simplicity thus construed, the choice of a non-Euclidean geometry may be justified in the case of Einstein’s theory of relativity.

The interrelations between S (formal space), S' (space of intuition) and S'' (physical space)

are briefly discussed in the fourth section. The progression from S to S' and then to S'' is compared with the one from formal ontology to regional ontology, and then to factual science in Husserl. From S_x to S'_x (where “ x ” may be, for example, t , $2t$, nt , $3p$, $3m$, nm , and so on), the step is from a formal system with specific properties to the same system, with the same properties, but applied to some determined domain of objects (a spatial system, a system of judgments, of colors, or whatever else). From S'_x to S''_x , the step is then from a system given in intuition to a system of concrete empirical objects with the same form. Carnap makes it clear that the reason for investigating the various S_x and S'_x is actually to be found in S''_x , i.e. in some specific physical theory of space—typically, the one we find in the theory of relativity.

Before addressing the issue of what could be preserved from the Kantian theory of space, Carnap discusses the prior question whether our knowledge of space depends on experience. In view of the first three sections of the book, the answer is of course that it depends on the meaning of space. The axioms governing *formal* space are derived from logical axioms and are therefore independent of intuition and experience. They may be regarded as a priori and analytic (although not analytic in Kantian sense). The propositions governing *physical* space depend on experience and may therefore be considered as synthetic a posteriori. The case of space of intuition is more involved because the knowledge we have of it depends on both intuition and stipulation. The axioms of geometry being based on intuition in Husserlian sense, begin with experience without depending on it. Carnap suggests they may be viewed as the synthetic a priori propositions claimed by Kant. The same does not hold, however, of all propositions about metrical space of intuition. These propositions may also depend on stipulations and hence not belong to any of the classes of judgments discussed by Kant.

Writing a dissertation on the concept of space in 1921, Carnap cannot avoid taking a stand in

the discussion on Kant’s theory of space. The Kantian classification into three kinds of judgements (analytic, synthetic a priori, synthetic a posteriori), however, does not take into account that judgments that are not empirical may depend on both intuition and stipulation. For this reason, Carnap avoids the use of Kantian terminology until the end of his book. The crux of the matter here is the distinction between S_p , which is independent of any specific stipulation, and (some specific kind of) S_m , which does depend on stipulation. The axioms of geometry based on intuition do not completely determine S' . The further step to a global and complete geometrical structure requires stipulations that come on top of the axioms and determine a metric. Because topological relations are independent of such stipulations, topological space of intuition may be seen as the genuine condition of the possibility of any object of experience that Kant was looking for.

Carnap’s conclusion is twofold. First, the contradictions between the best representatives of mathematical, physical, and philosophical thought about space could have been avoided if distinctions had been made between three meanings of space and various kinds of space. Second, Kant’s theory of space may be adopted if topological space of intuition with indefinitely many dimensions is substituted for Kant’s original notion of space as Euclidean a priori intuition. It is not easy to see, however, what would be left of Kant’s theory of space if such a substitution was actually made.

References

- Carnap, Rudolf. 2019. Der Raum. In *The Collected Works of Rudolf Carnap*, vol. 1. *Early Writings*. Ed. A.W. Carus et al. Oxford.
- Carus A.W. 2007. Carnap’s early neo-Kantianism. In *Carnap and Twentieth-Century Thought*. Cambridge.
- Cassirer, Ernst. 1921. *Zur Einsteinschen Relativitätstheorie. Erkenntnistheoretische Betrachtungen*. Berlin.
- Friedman, Michael. 1999. Carnap and Weyl on the foundations of geometry and relativity theory. In *Reconsidering Logical Positivism*. Cambridge.

- Friedman, Michael. 2019. Editorial notes. In *The Collected Works of Rudolf Carnap*, vol. 1, *Early Writings*. Ed. A.W. Carus et al. 173–208. Oxford.
- Grünbaum, Adolf. 1963. Carnap's views on the foundations of geometry. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*. Ed. P. A. Schilpp, 669–670. Chicago.
- Mormann, Thomas. 2005. Carnap's metrical conventionalism versus differential topology. In *Philosophy of science* 72, 814–825.
- Petzoldt, Joseph. 1921. *Die Stellung der Relativitätstheorie in der geistigen Entwicklung der Menschheit*. Leipzig.
- Reichenbach, Hans. 1920. *Relativitätstheorie und Erkenntnis A Priori*. Berlin.
- Schlick, Moritz. 1917. *Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik. Zur Einführung in das Verständnis der Relativitäts- und Gravitationstheorie*. Dritter Aufl. 1920. Berlin.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Einleitung

Strukturalismus bildet ein zentrales Thema in Carnaps philosophischem Werk. Der Fokus auf Strukturen und strukturelle oder formale Eigenschaften von Relationen verbindet dessen frühe Arbeiten zur Philosophie der Mathematik und zur Konstitutionstheorie im *Logischen Aufbau* mit späteren Beiträgen zur Wissenschaftstheorie (Friedman 1999; Schiemer 2000). Doch wie wird der Begriff der Struktur bei Carnap genau verstanden? Die Ursprünge seiner Auffassung liegen in Carnaps Arbeiten zur Logik und den Grundlagen der Mathematik aus den 1920ern, in denen erstmals eine relationslogische Bestimmung des Begriffs vorgeschlagen wird. Strukturen werden hier, basierend auf den Arbeiten von Bertrand Russell, als Isomorphieklassen von Relationen charakterisiert.

Ein bisher weitgehend unbeachtet gebliebener Ausgangspunkt für diese theoretische Auseinandersetzung ist die von Carnap mitkonzipierte Erlanger Tagung im März 1923, bei der Carnap erstmals eine „reine“ und „angewandte Strukturlehre“ als Erweiterung von

Russells logischer Beziehungslehre präsentiert hat (Limbeck-Lilienau 2022). Im Anschluss an die Konferenz hat Carnap seine Strukturtheorie im Laufe der 1920er Jahre weiter ausgearbeitet und unterschiedliche philosophische Anwendungen formuliert. Der folgende Eintrag skizziert Carnaps Strukturlehre sowie zwei solcher Anwendungen, und zwar Strukturbeschreibungen im *Logischen Aufbau* sowie die Charakterisierung von Modellstrukturen in den Arbeiten zur allgemeinen Axiomatik. (Zu Carnaps späterem wissenschaftstheoretischen Strukturalismus siehe Kap. 41, 54 und 60.)

Russells Beziehungslehre und Relationsstrukturen

Den Ausgangspunkt für Carnaps Strukturalismus bilden Bertrand Russells Arbeiten zur mathematischen Logik, konkret zur Beziehungslehre und Typentheorie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ein zentrales Werk in diesem Zusammenhang ist Russells *The Principles of Mathematics* (1903), in dem erstmals die logische Beziehungslehre (als „calculus of relations“ bzw. als „logic of relations“) als eines der Hauptfelder der symbolischen Logik präsentiert wird. Relationstheorie wird in Russells Buch als logischer Rahmen insbesondere für die Charakterisierung von mathematischen axiomatischen Theorien der Arithmetik und Geometrie

C. Limbeck-Lilienau (✉) · G. Schiemer (✉)
Universität Wien, Wien, Österreich
E-Mail: christoph.limbeck-lilienau@univie.ac.at

G. Schiemer
E-Mail: georg.schiemer@univie.ac.at

eingeführt. Diesen logischen Rekonstruktionen liegt ein allgemeines hypothetisch-deduktives (oder ein „*if-thenist*“) Verständnis von Theorien der reinen Mathematik zugrunde, das Russell in der Einleitung des Buches wie folgt charakterisiert: „Pure mathematics is the class of all propositions of the form “*p* implies *q*,” where *p* and *q* are propositions containing one or more variables, the same in the two propositions, and neither *p* nor *q* contains any constants except logical constants.“ (Russell 1903, S. 2).

Eine Formalisierung in der Sprache der Beziehungslehre bietet, Russell zufolge, die Möglichkeit, den logischen Gehalt von axiomatischen Theorien der reinen Mathematik zu bestimmen, und zwar mittels einer rein strukturellen Beschreibung der durch sie ausgedrückten Relationstypen (relational types). Russells philosophische Grundthese lautet, dass Theorien der reinen Mathematik unterschiedliche Relationstypen zum Gegenstand haben. So untersucht die Theorie der natürlichen Zahlen beispielsweise den Typus von sogenannten „Progressionen“, die projektive Geometrie untersucht Typen von Inzidenzstrukturen, etc. Der Begriff des Relationstypus, in Folge auch als Relationsstruktur beschrieben, ist 1903 wie folgt charakterisiert: Mathematische Relationstypen werden als Äquivalenzklassen aufgefasst, induziert durch Äquivalenzrelationen, d. h. transitive, symmetrische und reflexive binäre Relationen, die rein logisch, in der Sprache der Relationstheorie, definierbar sind.

Wie hat sich Russells allgemeiner Begriff der Struktur aus diesem Verständnis von logischen Relationstypen ergeben? Die generelle Bestimmung von Relationstypen als Äquivalenzklassen von relationalen Systemen ist formal weiter entwickelt in Russell und Whiteheads monumentalem dreibändigen Werk *Principia Mathematica* (1910–1913). In Band 2 wird hier auch der verwandte Begriff der „Relationszahl“ $Nr'P$ einer Relation *P* als Klasse aller zu *P* (ordinal) ähnlichen Relationen bestimmt. In Russells *Introduction to Mathematical Philosophy* (1919) werden Relationszahlen schließlich explizit mit relationalen Strukturen identifiziert. In Kap. 6 des Buches bestimmt Russell

zunächst, was er eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen zwei Relationen nennt. Demzufolge sind zwei *n*-stellige Relationen *R*, *S* ähnlich zueinander, wenn es eine bijektive Funktion $f: R \rightarrow S$ gibt, so dass gilt: $x_1, \dots, x_n \in R$ gdw. $f(x_1), \dots, f(x_n) \in S$ (Russell 1919, S. 52–55). Die Relationszahl wird nun, wie bereits zuvor, als Klasse der zu einer Zahl ähnlichen Relationen bestimmt. Darüber hinaus werden Strukturen nun als Ähnlichkeitsklassen in diesem Sinn verstanden. Siehe Russell dazu: „[...] two relations have the same structure when they have likeness, i.e. when they have the same relation-number. Thus what we defined as the ‘relation-number’ is the very same thing as is obscurely intended by the word ‘structure’—a word which, important as it is, is never (so far as we know) defined in precise terms by those who use it.“ (Russell 1919, S. 61). In moderne Sprache übersetzt, lautet Russells Vorschlag von 1919 also, die Struktur einer *n*-stelligen Relation mit deren Isomorphieklasse zu identifizieren. Darüber hinaus findet sich hier erstmals der Vorschlag, die Struktur einer endlichen zweistelligen Relation rein graphentheoretisch, durch einen gerichteten unbenannten Graphen, auszudrücken. Wie im Folgenden gezeigt wird, hat diese Idee einen wesentlichen Einfluss auf Carnaps Denken über Strukturen in den 1920er Jahren ausgeübt.

Carnap und die Erlanger Tagung

Im Winter 1921 hatte Carnap Russells Buch *Our Knowledge of the External World* (1914) gelesen. Dessen Programm einer Anwendung der „wissenschaftlichen Methode in der Philosophie“ und speziell der Logik auf die Erkenntnistheorie und die Analyse unserer Begriffe machte einen großen Eindruck auf Carnap (Carnap 1963, S. 13). Er begann daraufhin ein „intensives Studium von Russells Büchern zur Erkenntnistheorie und Methodologie der Wissenschaften“ (Carnap 1963, S. 13), sowie auch von Russells Logik. 1922 verfasste er einen Entwurf, in dem er Russells Logik und speziell dessen Theorie der Relationen auf die Erkenntnistheorie und zur Konstruktion von

Begriffen anwandte, wobei er von einer empirischen Basis („Erlebnisse“) ausging (Carnap 1922a; Carus 2007, S. 148–54). Dieser Entwurf mit dem Titel „Vom Chaos zur Wirklichkeit“ war eine erste Skizze des späteren *Aufbau* (Carnap 1928). Zu dieser Zeit hatte Carnap auch den Philosophen Karl Gerhards getroffen, der ebenfalls neue formale Methoden auf die Erkenntnistheorie anwenden wollte und gerade einen Artikel veröffentlicht hatte, in dem er Begriffe der Geometrie und Topologie verwendete, um aufzuzeigen, wie, ausgehend von der Sinneswahrnehmung, die Begriffe von physikalischen Objekten konstruiert werden könnten (Richardson 2016). Gemeinsam mit Gerhards entwarf Carnap den Plan einer Konferenz über die Anwendung neuer formaler Instrumente aus Logik und Mathematik auf die Erkenntnistheorie.

Obwohl sich Gerhards bald aus dem Vorhaben zurückzog, verfasste Carnap ein kurzes Programm für diese Konferenz und begann mögliche Teilnehmer zu kontaktieren (Carnap 1922b). Laut Carnap sollte die Konferenz aus 2 Teilen bestehen, einem Teil mit dem Titel *Beziehungslehre* und einem über *Aufbau der Wirklichkeit / Strukturtheorie der Erkenntnis*. Das Ziel des ersten Teils war es zu untersuchen, wie Russells Theorie der Relationen (Whitehead und Russell 1910–13) so weiterentwickelt werden könnte, dass sie speziell für eine „Strukturtheorie des Erkenntnisbereichs oder Ordnungslehre der Wirklichkeit“ (Carnap 1922b) brauchbar wäre. Laut Carnap sollte mit Hilfe von Russells Logik eine „Erkenntnisstrukturtheorie“ entwickelt werden. Die Konferenz sollte in ihrem ersten Teil das logische Instrumentarium für eine solche Theorie untersuchen und in ihrem zweiten Teil analysieren, wie die logischen Begriffe zur Konstitution der Wirklichkeit genutzt werden können, ausgehend von den Sinnesempfindungen (oder „dem Gegebenen“) (Carnap 1922b). Carnap unterstrich dabei, dass dieses Projekt keine ontologischen Implikationen hätte, sondern es nur darum ginge, formal zu zeigen, wie ein „sekundärer Bereich“ aus einem „primären“ konstituiert werden könnte, welche Bereiche man auch immer als primäre oder sekundäre annehmen würde. Während

Carnap für den ersten Teil der Konferenz Logiker und Mathematiker vorsah, sollte der zweite durch Philosophen, Physikern und Psychologen gestaltet werden.

Dieser Plan wurde mehr oder weniger umgesetzt in einer Konferenz, die im März 1923 in Erlangen stattfand (Limbeck-Lilienau 2022). Im ersten Teil der Konferenz sprach Carnap über „Beziehungslehre“, „Bedeutung der Strukturen“ und den „logistischen Strukturbegriff“. Heinrich Behmann, Mathematiker aus Göttingen und ein Spezialist für Russells Logik, hielt drei Vorträge. Und der mit Carnap befreundete Freiburger Philosoph Bernhard Merten hielt einen Vortrag zur „Kombinatorischen Behandlung von Strukturen“ (Carnap 2022, 6. und 7. März 1923). Im zweiten Konferenzteil trug Carnap zum „Aufbau der Wirklichkeit“ auf Grundlage seines Entwurfes „Vom Chaos zur Wirklichkeit“ vor. Hier sprachen dann auch Hans Reichenbach („Topologie der Zeit“), der Physiker Paul Hertz und die Psychologen Kurt Lewin und Fritz Heider. Mehrere Aspekte von Carnaps Projekt wurden heftig diskutiert, insbesondere die Natur der Basis des Konstruktionssystems, i. e. des „Gegebenen“, sowie die Möglichkeit durch Relationen alle Begriffe aus der jeweiligen Basis zu konstruieren (Carnap 2022, S. 9. März 1923). Nach der Konferenz verfasste Carnap Abstracts über drei seiner Vorträge, die uns Einblick in seine damalige Position geben.

Im Abstract über „Beziehungslehre und Strukturlehre“ unterstreicht Carnap, dass die Begriffe der Relationstheorie, wie etwa die formalen Eigenschaften von Relationen (Symmetrie, Transitivität etc.), die Kardinalzahl oder die Beziehungszahl („Klasse ähnlicher Reihenbeziehungen“), dazu verwendet werden können, um eine reine, sowie eine angewandte Strukturlehre zu bilden. Die reine Strukturlehre als formale Disziplin definiert Grundbegriffe wie jenen der „Konstellation“ (eine konkrete Instanziierung einer Struktur oder eine Tatsache, die eine bestimmte Struktur hat), jenen der „Strukturgleichheit“ und der „Struktur“ (als „Klasse strukturgleicher Konstellationen“). Die angewandte Strukturlehre untersucht, wie man bestimmte Strukturen konkreten Gegenständen

zuordnen kann (idealen Gegenständen wie jenen in der Mathematik oder realen Gegenständen wie jenen in der Physik oder Psychologie). Carnap stellt hier bereits die These über die strukturelle Natur allen Wissens auf, die sich später auch im *Aufbau* (Carnap 1928, § 16) wiederfindet: „jede Wissenschaft ist nur soweit Wissenschaft, als Strukturlehre in ihr enthalten ist“ (Carnap 1923a).

Während der zweite Abstract den gemeinsam mit Merten gehaltenen Vortrag zusammenfasst, in dem versucht wird, Strukturen durch eine eindeutige Strukturzahl zu charakterisieren (s. dazu Abschn. 3), so gibt der dritte Abstract Carnaps Vortrag zum „Aufbau der Wirklichkeit“ wieder (Carnap 1923b). Carnap befasst sich hier mit der Anwendung der Strukturtheorie auf die Konstruktion unserer Begriffe. Ausgehend von einer beschränkten Anzahl von Grundbegriffen und Grundrelationen können alle Begriffe Schritt für Schritt durch einen „Aufbau in Gestalt von Definitionen“ konstruiert werden (Carnap 1923b). In „Vom Chaos zur Wirklichkeit“ hatte Carnap so einen „Aufbau“ in Ansätzen schon vorgelegt. Carnap ging hier von mehreren Grundrelationen aus, durch die, wie auch später im *Aufbau*, durch Quasianalyse Qualitätsklassen und Sinnesklassen gebildet werden. Es werden danach verschiedene Bereiche konstituiert (Erlebnisbereich, Wirklichkeitsbereich). Der physikalische Bereich ist rein formaler Natur und bildet „ein rein formales, vierdimensionales Beziehungsgefüge“ (Carnap 1922a). Eine rein strukturelle Erfassung der Erkenntnis wird hier schon angedeutet, auch wenn Carnap dies erst im *Aufbau* systematisch durchführt.

Strukturcharakteristik im *Abriss*

Die reine Strukturlehre, die Carnap erstmals an der Erlanger Konferenz vorgestellt hat, wird schließlich in *Abriss des Logistik* (Carnap 1929) systematisch entwickelt. In dem Buch präsentiert Carnap ein System der Logistik auf Basis von Russells logischer Beziehungslehre sowie einer vereinfachten typen-theoretischen Logik. Nach der Einführung von mehrstelligen Rela-

tionen sowie unterschiedlicher Verknüpfungen und Beziehungen zwischen Relationen präsentiert Carnap in § 22 die zentralen Begriffe der „Relationszahl“ und der „Struktur“ einer Relation im ursprünglichen Russellschen Sinn als „Klasse der zu ihr isomorphen Relationen“ (Carnap 1929, § 22c).

In Anknüpfung an Carnaps Vortrag in Erlangen (dokumentiert im zweiten Abstract mit Merten, Carnap und Mertens 1923) wird weiters die Frage nach der Möglichkeit einer Strukturcharakterisierung thematisiert. Im Erlanger Abstract wurde diese Aufgabe wie folgt bestimmt: Ziel sei, die abstrakte Struktur einer konkreten „Konstellation“ (d. h. einer relationalen Struktur im modernen Sinn) durch ein System „charakteristischer Zahlen“ anzugeben. Ein angeführtes Beispiel bilden topologische Streckenkomplexe und die Bestimmung von hinreichenden, arithmetischen Invarianten unter topologischen Transformationen. Im *Abriss* präsentiert Carnap nun den Versuch einer allgemeinen Bestimmung einer Strukturcharakteristik für beliebige Relationen. Diese wird informell folgendermaßen beschrieben: „Eine Relation wird durch ihre Struktur vollständig charakterisiert in Bezug auf ihre formalen Eigenschaften, wenn wir hierunter diejenigen ihrer Eigenschaften verstehen, die sich bei bloßer Berücksichtigung der Identität und Verschiedenheit unter den Relationsgliedern ergeben, unter Nichtbeachtung der sonstigen Beschaffenheit der Glieder“ (Carnap 1929, § 22). Der zentrale Begriff ist hier der einer rein formalen Eigenschaft einer Relation, den Carnap präzisiert mittels des Begriffs einer „strukturellen Eigenschaft“: Eine Eigenschaft einer Relation P ist strukturell genau dann, wenn sie invariant ist unter isomorphen Abbildungen. Anders ausgedrückt: Eine Eigenschaft von P ist strukturell, wenn sich auch allen zu P isomorphen Relationen zukommt. Als Beispiele für strukturelle Eigenschaften führt Carnap typische relationstheoretische Begriffe wie Transitivität, Reflexivität, Symmetrie, etc. an und weist, mit Bezug auf Russell (1919), auf deren „große Bedeutung in logischer, erkenntnistheoretischer und allgemein-wissenschaftlicher Hinsicht“ hin (Carnap 1929, § 22).

Zur allgemeinen Bestimmung der Strukturcharakteristik greift Carnap erneut auf Russells Idee zurück, die Struktur einer einfachen zweistelligen Relation rein graphentheoretisch zu repräsentieren, und zwar mittels einer Pfeilfigur (als unbenannter gerichteter Graph) bzw. durch deren Adjazenzmatrix. Eine vollständige Charakterisierung einer solchen Struktur würde in der Angabe einer vollständigen Invarianten für einen entsprechenden Graphen bestehen, die erlaubt, zwischen diesem und nicht-isomorphen Graphen zu unterscheiden. Carnap weist in (1929) darauf hin, dass diese Aufgabe [...] bisher noch nicht „in befriedigender Weise“ gelöst wurde: „Diese Aufgabe verlangt, ein Verfahren anzugeben, mit Hilfe dessen man jeder [...] vorgelegten Relation einen bestimmten (etwa aus Zahlen bestehenden) Formelausdruck zuschreiben kann derart, daß zwei Relationen dann und nur dann die gleiche ‚Charakteristik‘ erhalten, wenn sie isomorph sind“ (Carnap 1929, § 22).

Carnap führt das Thema von vollständigen Invarianten zur Charakterisierung von Relationsstrukturen nicht weitergehend aus. Allerdings erwähnt er in einer interessanten Fußnote ein bereits in Erlangen diskutiertes Verfahren, arithmetische Invarianten für Graphen über deren Adjazenzmatrizen zu bestimmen. Konkret schlägt er in (Carnap 1929) als „ein die Forderungen erfüllendes, aber wenig elegantes Verfahren“ vor, Matrizen durch dyadische Zahlen zu repräsentieren und die maximale dyadische Zahl (der möglichen Matrizen eines Graphs) als vollständige Invariante für Graphen zu verstehen. Dieser frühe Vorschlag für eine vollständige Grapheninvariante zur eindeutigen Bestimmung von Strukturen weist interessante Bezüge zur neueren mathematischen Forschung in der Graphentheorie (etwa zum Thema der Kanonisierung von Graphen) auf. Ein Blick auf den Nachlass zeigt darüber hinaus, dass sich Carnap mit dem Thema langfristig und nachweislich bis in die späten 1950er Jahre beschäftigt hat. (Siehe etwa einen Brief an den US-amerikanischen Graphentheoretiker Frank Harary vom Juni 1958, in dem Carnap seinen Vorschlag einer vollständigen Invarianten aus dem *Abriss* erwähnt (RC 084-70-35).)

Angewandte Strukturlehre: Strukturalismus im Aufbau und in Untersuchungen

In den Abstracts zur Erlanger Tagung macht Carnap eine Unterscheidung zwischen einer „reinen Strukturlehre“, verstanden als „rein formale Disziplin“, und einer „angewandte Strukturlehre“, die „die Frage behandelt, welche Struktur einem konkreten (reellen oder ideellen) Gegenstande zuzuschreiben ist“. In den Arbeiten der 1920er Jahre finden sich zwei zentrale philosophische Anwendungen der logischen Theorie von Strukturen, die hier kurz skizziert werden sollen. Dies ist erstens die oben thematisierte Verwendung von Russells Relationslogik im epistemologischen Programm in Carnaps *Aufbau* von 1928 (Kap. 34–36).

Eine zentrale These, die Carnap im *Aufbau* verteidigt, besagt, dass wissenschaftliche Theorien rein strukturellen oder formalen Gehalt haben und dass „die Wissenschaft nur die Struktureigenschaften der Gegenstände behandelt“. Diese strukturalistische These wird im Buch präzisiert durch folgende Behauptung: Wissenschaftliche Aussagen lassen sich übersetzen in Strukturaussagen, d. h. Aussagen in einer formalen, typen-theoretischen Sprache, die ausschließlich die Formen oder formalen Eigenschaften von Beziehungen zwischen Objekten eines Grundbereichs beschreiben (Carnap 1928, § 16). Carnap liefert in den „Vorbereitenden Erörterungen“ (Teil A) des Buches eine präzise Bestimmung der relevanten Begriffe wie „Struktur“, „Strukturbeschreibung“, und „formale Eigenschaft“, die direkt an seine Präsentationen in Erlangen und an den ein Jahr später erschienen *Abriss* anknüpft. Konkret wird der Begriff der Struktur einer Beziehung, der durch eine Strukturbeschreibung gegeben wird, symbolisch durch eine unbenannte Pfeilfigur repräsentiert werden, in dem Sinn, dass zwei Relationen mit derselben Pfeilfigur „von gleicher Struktur“ oder ‚isomorph‘“ sind (Carnap 1928, § 16).

Analog zum *Abriss* wird im *Aufbau* auch die Frage einer *vollständigen* Strukturbeschreibung einer Relation thematisiert. Die Struktur einer

Relation wird hier gleichgesetzt mit der Summe oder dem „Inbegriff aller ihrer formalen Eigenschaften“. Unter welchen Bedingungen lässt sich eine Struktur hinreichend bestimmen durch Angabe solcher Eigenschaften? Carnap hält dazu folgendes fest: „Welche formalen Eigenschaften umgekehrt genügen, um die Struktur einer bestimmten Beziehung festzulegen, kann nicht allgemein gesagt werden; das im Einzelnen zu untersuchen, ist Aufgabe der Relationstheorie“ (Carnap 1928, § 12). Diese Bemerkung knüpft unmittelbar an Carnaps in Erlangen vorgestellte Idee einer Strukturcharakteristik sowie an dessen frühe Versuche der Bestimmung von vollständigen Invarianten für Relationsgraphen an. Bezeichnenderweise bildet das zentrale Beispiel der Eisenbahnkarte des europäisch-asiatischen Eigenbahnnetzes, das Carnap zur Erläuterung von Strukturbeschreibungen im *Aufbau* präsentiert, eine direkte Anwendung von graphentheoretischen bzw. topologischen Invarianten im obigen Sinn (Carnap 1928, § 14).

Die zweite, weniger bekannte Anwendung der Strukturlehre betrifft Carnaps Arbeiten zur allgemeinen Axiomatik in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre. Hier ist insbesondere das erst posthum erschienene Buch *Untersuchungen zur allgemeinen Axiomatik* (Carnap 2000) zu erwähnen (Kap. 38 und 45). Carnap entwickelt in dem Buch eine Untersuchung der allgemeinen, logisch-formalen Eigenschaften von Axiomensystemen sowie eine frühe logische Rekonstruktion von zentralen metatheoretischen Begriffen wie der ‚logischen Folgerung‘, der ‚Wahrheit‘ von ‚Theorien in einem Modell‘, sowie unterschiedlichen Vollständigkeitsbegriffen. Relationstheoretische Strukturen werden im Kontext der Axiomatik erneut eingesetzt, um sogenannte „Modellstrukturen“ und damit den strukturellen Gehalt von axiomatischen Theorien zu bestimmen. Konkret schlägt Carnap die Konvention vor, axiomatische Theorien in einer typentheoretischen Sprache als offene Formeln auszudrücken, die Aussagefunktionen repräsentieren. Die Grundbegriffe einer Theorie (wie beispielsweise die Begriffe „Punkt“,

„Linie“, „Ebene“, „zwischen“, „kongruent“, „parallel“ in Hilberts Axiomatisierung der Euklidischen Geometrie etc.) werden nicht durch nicht-logische Konstanten im modernen Sinn repräsentiert, sondern durch freie Variablen des entsprechenden logischen Typs. Modelle oder Realisationen eines Axiomensystems werden in Folge durch (Systeme von) Relationen bzw. durch Relationssymbolen repräsentiert (s. Awo-dey und Carus 2001).

Eine Modellstruktur eines konkreten Modells M (verstanden als Tupel von Relationen) wird nun im Kontext von Carnaps genereller Axiomatik und basierend auf dessen Charakterisierung von Relationsstrukturen in Erlangen als Klasse von Modellen charakterisiert, die isomorph sind zu M . Analog dazu werden strukturelle Eigenschaften von Modellen als jene Eigenschaften charakterisiert, die Isomorphie-invariant sind und die, in Carnaps eigenen Worten, die „Invarianten unter isomorphen Transformationen“ darstellen (Carnap 2000). Der Begriff der Modellstruktur wird schließlich von Carnap dazu verwendet, eine Analyse des strukturellen Gehalts von axiomatischen Theorien der Mathematik (wie beispielsweise Hilberts System der Euklidischen Geometrie oder unterschiedliche Systeme der Peano Arithmetik) zu analysieren. Konkret schlägt Carnap in *Untersuchungen* sowie in Carnap und Bachmann (1936) vor, den Gehalt einer Theorie durch die Anzahl der durch sie beschriebenen Modellstrukturen sowie durch die Beziehung zwischen solchen innertheoretischen Strukturen zu charakterisieren (vgl. dazu Schiemer 2000).

Funded by the FWF (Austrian Science Fund) within the research project „Naturalizing Meaning“ (FWF: J 4502-G).

Funded by the European Union (ERC, FORMALISM, 101044114). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Literatur

- ASP = Archive of Scientific Philosophy, Hillman Library, University of Pittsburgh.
- Awodey, S. und A. W. Carus. 2001. Carnap, Completeness, And Categoricity: The Gabelbarkeitssatz of 1928. *Erkenntnis* 54(2): 145–172.
- Carnap, R. 1922a. Vom Chaos zur Wirklichkeit. RC 081-05-01, Carnap Papers, ASP. <https://doi.org/10.48666/807646>
- Carnap, R. 1922b. „Aufforderung zur Teilnahme an Besprechungen über Beziehungslehre“ und „Aufforderung zur Teilnahme an Besprechungen über den Aufbau der Wirklichkeit (Strukturtheorie der Erkenntnis)“. RC 091-17-11a und RC 091-17-11b, Carnap Papers, ASP. <https://doi.org/10.48666/1262273> und <https://doi.org/10.48666/1262275>.
- Carnap, R. 1923a. Beziehungslehre und Strukturlehre. RC 091-17-12, Carnap Papers, ASP. <https://doi.org/10.48666/807932>
- Carnap, R. 1923b. Aufbau der Wirklichkeit (Strukturtheorie des Erkenntnisgegenstandes). RC 091-17-12, Carnap Papers, ASP. <https://doi.org/10.48666/807932>
- Carnap, R. und B. Mertens. 1923. Ansätze zur Charakterisierung von Strukturen. RC 091-17-12, Carnap Papers, ASP. <https://doi.org/10.48666/807932>
- Carnap, R. 1928. *Der logische Aufbau der Welt*, Berlin: Weltkreis. Translated into English as *The Logical Structure of the World*, Rolf A. George (trans.), Berkeley, CA: University of California Press, 1967.
- Carnap, R. 1929. *Abriß der Logistik, mit besonderer Berücksichtigung der Relationstheorie und ihrer Anwendungen*. Vienna: Springer.
- Carnap, R. 1963. Intellectual Autobiography. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, hrsg. Paul A. Schilpp, 3–84. La Salle: Open Court.
- Carnap, R. 2000. *Untersuchungen zur allgemeinen Axiomatik*. Hrsg. Thomas Bonk and Jesús Mosterin. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Carnap, R. 2019. *Early Works: The Collected Works of R. Carnap*, Bd. 1. Oxford: Oxford University Press.
- Carnap, R. 2022. *Tagebücher*, 2. Band: 1920–1935. Hrsg. Christian Damböck, unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Brigitte Parakenings, Roman Jordan und Lois M. Rendl. Hamburg: Meiner Verlag.
- Carus, A.W. 2007. *Carnap and Twentieth-Century Thought: Explication as Enlightenment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Friedman, M. 1999. *Reconsidering Logical Positivism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Limbeck-Lilienau, C. 2022. The First Vienna Circle and the Erlangen Conference. In *The Routledge Handbook of Logical Empiricism*, hrsg. Thomas Uebel und Christoph Limbeck-Lilienau, 99–108. Abigdon: Routledge.
- Richardson, A. W. 2016. External world problems: The logical construction of the world and the ‚mathematical core of the external world hypothesis‘. In: *Influences on the Aufbau*, hrsg. C. Damböck; 1–14. Cham: Springer.
- Russell, B. 1903. *The Principles of Mathematics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Russell, B. 1914. *Our Knowledge of the External World. As a Field for Scientific Method in Philosophy*. London: George Allen & Unwin.
- Russell, B. 1919. *Introduction to Mathematical Philosophy*. London: Allen and Unwin.
- Schiemer, G. 2020. Carnap's structuralist thesis. In *The Prehistory of Mathematical Structuralism*, hrsg. Erich Reck und Georg Schiemer, 383–420. Oxford University Press.
- Whitehead, A. N. und B. Russell. (1910–1913). *Principia Mathematica*, Bd. 1–3. Cambridge: Cambridge University Press.
- Carnap R. und Bachmann, F. Über Extremalaxiome, *Erkenntnis* 1936, 6, 166–188

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Der logische Aufbau der Welt (Summary)

34

Fons Dewulf

Rudolf Carnap's *Der logische Aufbau der Welt* (henceforth *Aufbau*) has a very diverse set of philosophical influences (Chaps. 3 and 35), and the book has been subjected to a great variety of interpretations (Chap. 72 and). Consequently, a summary of its content cannot remain neutral to some fundamental questions about its philosophical and meta-philosophical aims. This summary stays close to the text and structure of the *Aufbau* itself, but it is also indebted to key works that pushed its interpretation beyond a traditional empiricist reading (Carus 2007; Damböck 2012; Friedman 1987; 1992; 2007; Richardson 1998; Uebel 2007).

Aim and Structure (Part I)

In the *Aufbau* Carnap aims to defend the central thesis of constitutional theory: it is *possible* to construct a formal system—which Carnap calls a constitutional system—that constitutes a great variety of concepts from a limited set of primitive concepts (§ 1). A concept is constituted, if one is able to specify how a proposition containing that concept can be transformed in propositions containing earlier constituted concepts. In

this way, one can construct a genealogical tree of concepts, with which you can transform all propositions of a given constitutional system to propositions containing only the primitive concepts that make up the base of that constitutional system (§ 2). Carnap is interested to prove the possibility of such a constitutional system for three reasons. First, one might rationally reconstruct the entire system of scientific concepts within one unified constitutional system, overcoming the disintegration of the scientific enterprise [Gesamtwissenschaft] into unrelated, singular sciences (§ 2). Second, such a unified reconstruction of scientific concepts has the potential to show how scientific knowledge can be objective, even though all knowledge has its origin in subjective experience (§ 2 & 4). Third, such a system can be used to overcome philosophical struggles about the interpretation of science by finding a neutral common ground between all philosophical schools (§ 5).

In Part III (§ 26–105) of the *Aufbau*, Carnap sets out to systematize which formal and epistemological choices have to be made in creating any constitutional system. He also gives an outline of a particular constitutional system, a phenomenalist one, that has the potential to answer all three aforementioned philosophical goals. In part IV (§ 106–156) Carnap produces a draft of the phenomenalist constitutional system, and in part V (§ 157–183) he reorients the aim of philosophy in general and dissolves several tra-

F. Dewulf (✉)
Hong Kong University of Science and Technology,
Hong Kong, China
E-Mail: hmfedewulf@ust.hk

ditional, philosophical puzzles using his constitutional theory.

The Structuralist Ideal (Part II)

Part II of the *Aufbau* introduces two preliminary assumptions that guide Carnap throughout his discussion of constitutional theory and its philosophical significance. First, Carnap introduces the notion of a purely structural definite description: an object can be described purely by its structural relation to other objects of the same domain, if the domain and the relations between its objects are rich enough (§ 15). This leads Carnap to maintain a structuralist ideal for science: in principle, scientific propositions can be limited to propositions about structural relations only and not about any specific, subjective content. Although Carnap gives no actual scientific example to make this ideal credible, he gives an example about train stations, wherein individual train stations are identified purely by the neighborhood-relation between the stations (§ 14). It is Carnap's hope that a similar interlocking system of structural relations can be constructed, that is rich enough to define all scientific objects purely structurally (§ 16)—an ambition that Carnap initiates in Part IV, but never fully realizes in the book.

Second, Carnap gives an initial, non-formal description of the great variety of scientific objects: physical, mental [psychische] and cultural [geistige] objects (§ 18 & 23). Traditional philosophy in the past had been plagued by questions about epistemic and ontic hierarchies between these objects. Since the aim of constitutional theory is to discuss these questions, it is Carnap's ambition to create a constitutional system rich enough to constitute all these diverse object-types using his structuralist ideal.

Choices in Constitutional Theory (Part III)

In Part III, Carnap lays out four choices that anyone constructing a constitutional system faces: a) the choice of a formal, logical system that

specifies how the tree of concepts can be constructed, b) how to order the overall hierarchy of concepts in the system, c) from which primitive, undefined elements and relations one chooses to start the constitutions, and d) to investigate the actual relations that one will use to define the diversity of concepts of the system (§ 26).

Carnap decides to use type theory of the *Principia Mathematica* to set up the logical background for the constitution of concepts. A constitutional system is made up of object-spheres [Gegenstandssphären]. These are classes of objects that can function as arguments in the same propositional function (§ 29). New object-spheres are constituted in the system through definitions that allow sentences about the new objects to be transformed in sentences containing only previously constituted objects (§ 38). These transformations only preserve the truth-value of the sentences (their "logical value"), and not their sense or mental representation (their "epistemic value") (§ 50). The transformations of sentences through definitions also entail no ontological hierarchy of the objects in those sentences (§ 36–37). The hierarchy of the constitutional system is meant to be metaphysically neutral. Given this set-up, any constitutional system has only one class of undefined primitive objects as proper objects in the system. These can function as arguments for a sentence that contains a primitive, undefined relation. All other "objects" of the system are introduced as higher types, relations or properties constituted from the primitive objects and relation. Consequently, the higher-type objects cannot operate as arguments for sentences of lower types. In this sense, the constituted objects of the various spheres, introduced through definitions, are only "quasi-objects" in the system (§ 27).

Throughout the *Aufbau*, Carnap discusses a variety of possible hierarchies for a constitutional system: starting from physical objects to construct all other scientific objects (§ 59), but also starting from mental (§ 60), or even cultural objects (§ 56). For Carnap, there is not one exclusively correct hierarchy for a constitutional system. To decide the hierarchy for his own proposed constitutional system, Carnap introduces the *material* condition of "epistemic prio-

rity” [erkenntnismäßig primär]. An object sphere A is epistemically prior to B, if knowledge of B must be mediated through knowledge of A (§ 54). Using this condition, Carnap decides on a phenomenalist basis for the system, made up of one’s own mental states, called “auto-psychological objects” [eigenpsychische Gegenstände] (§ 64). The physical objects, other-mental objects [fremdpsychische Gegenstände] and cultural objects will have to be constituted out of them. Carnap’s choice for the epistemic primacy condition is twofold: it is both a scientific, psychological fact and an epistemological assumption shared by all philosophical schools that knowledge begins in experience (§ 178). By reconstructing scientific knowledge from an auto-psychological basis, Carnap’s proposed constitutional system can both be relevant to epistemological debates and be informed by psychological theory.

However, this choice introduces the *epistemological* issue that one’s own mental states are the most subjective elements, inaccessible to others, except through mediation of physical events (like gestures or signs). If the constitutional system is to guarantee the objectivity of scientific knowledge, then it must overcome the inherently subjective nature of the auto-psychological base (§ 66). The solution lies in the structural similarities between the subjective streams of consciousness of all individuals. Carnap hopes to recover these similarities in his formal system as the intersubjective ground of all scientific knowledge.

Inspired by contemporary Gestalt psychology, Carnap chooses “elementary experiences” [Elementarerlebnisse], *erl*, as primitive elements of the system (but see also Chaps. 1 and 5). These are not sense-data of an epistemic subject, like “S sees a patch of green in her upper left visual field”. Instead, they are holistic, unanalyzed, temporal slices of one’s complete stream of experience (§ 67). As primitive relation Carnap introduces “recollection of similarity” (*Er*) [ähnlichkeitserinnerung] that holds between the *erl*’s. This relation represents the memory of a part-similarity between two slices of a stream of experience (§ 78). From the primitive relation, *Er*, Carnap aims to construct various sensory qua-

lities through constitutional definitions, e.g. the visual sensation of having a green dot in a particular point of the visual field. To construct such sensory qualities, he requires a logical procedure that is capable of abstracting properties from the holistic, unanalyzed, elementary experiences by merely employing relations that hold between those experiences—a procedure that he dubs Quasi-analysis (§ 71, see Chaps. 36 and 71). He distinguishes this from traditional analysis on epistemic grounds: quasi-analysis does not aim to recover presupposed properties of a set of objects, but instead aims to construct those properties without assuming that the set of objects had those properties to begin with.

Constructing the World from a Phenomenalist Base (Part IV)

In part IV, Carnap proceeds with the actual logical constitution of the hierarchy of object-levels from *erl* and *Er*. Between § 108 and § 121, each constitution is rendered in four languages: the symbolic language of logic, a paraphrase of the symbolism in natural language, a realistic language, and lastly, a language of fictional construction (§ 95). Although only the symbolic language is the actual language of the constitutional system, the other three languages serve auxiliary and pragmatic purposes. The paraphrase helps the reader to grasp the symbolic language which quickly becomes cumbersome in the case of lengthy formal definitions. The realistic language translates the symbolism in terms of objects with which we are acquainted in a common-sense setting or scientific practice. This helps to communicate and discuss about the constituted object-levels. The fourth language pretends *as if* one has to instruct an epistemic subject to step-wise construct objects out of its given total experience. Such a visualization of an instruction set proves useful to check whether the logical construction could make sense to a person who follows it—even if it is purely fictional and in no way represents actual cognitive procedures (§ 99). The realistic and fictional languages also become necessary to express the constitution of the physical, mental and cultural domains

(§ 123–156), because Carnap had no exact idea how to express their constitution in the symbolic language (although this was the ideal).

The most primitive element of Carnap's formal system is the *Er* relation. The elementary experiences, *erl*, are defined as the class of elements over which *Er* holds (§ 109). From *Er*, Carnap defines a part-similarity relation between *erl*'s and uses that to construct, through quasi-analysis, a "similarity-circle of *erl*", i.e. classes of mutually similar experiences (§ 110–111). Out of these, he defines "quality classes" and uses them to constitute the *part-identical* relation and the *similarity-between-qualities* relation. This leads him to construct the sense classes, from which he can identify sight as the only sense class with five dimensions (§ 115). Now, he can construct the class of "sensations" and the relation "similarity" between two sensations, which in turn allows him to distinguish between the order of place (§ 117) and the order of color in the visual field (§ 118). Finally, Carnap notes that *Er* contains a preliminary temporal order within it, since it is an asymmetric relation expressing temporal recollections—this will prove useful to construct the temporal order of the physical world (§ 120). From that point on, Carnap can no longer continue the formal expression of the constitutional system and continues his description of the system in paraphrase.

One of the biggest challenges for the phenomenalist system is to constitute the physical world through the sensory qualities that have been constituted in the auto-psychological domain. Carnap proposes to assign color points of the visual field to world points [Weltpunkte] (§ 125–127). Then, visual things [Sehdinge] are defined as bundles of world lines of visual qualities that stay in spatial proximity relations over protracted segments of time (§ 128). This allows Carnap to identify "my body" as a unique visual thing (§ 129). Only now can Carnap further spell out sensory qualities, like touch, and assign them to points in the physical space-time. At this stage, the entire perceptual world is defined as a space-time world with perceptual things embed-

ded in them. Next, Carnap abandons the auto-psychological domain and constructs the world of physics by assigning the points of the auto-psychological space-time world to quantitative values of physical state magnitudes expressed in a purely mathematical form. This assignment is largely a matter of convention and is open to variability, since the choice which mathematically expressed physical state magnitudes to use is not determined by the content of the auto-psychological domain (§ 136).

Once the physical world is constructed, Carnap's constitution picks up a tremendous pace: biological objects are constituted in a single paragraph, including mankind as a species, largely through a similarity relation between "my body" and other biological creatures (§ 127). This allows Carnap to construct mental objects (thoughts or emotions of other humans) from physical expressions, like gestures, speech or signs. At this stage the constitutional system is rich enough to attain intersubjectivity. One can now identify one's own constitutional system and, especially through speech and signs, compare it to the constitutional system of another human being (§ 145). Even though the physical objects in one's own system were originally constituted from a purely subjective basis, the mathematical form of the physical objects allows them to be coordinated with physical objects in the constitutional system of others, and thus shared intersubjectively (§ 146–148). Here, the structuralist ideal introduced in Part II plays a crucial role. Ideally, all other scientific objects (biological, psychological and cultural) are structurally defined from the mathematically expressed physical objects. Consequently, all these objects can be coordinated between constitutional systems of different people, and this guarantees the intersubjectivity of all scientific objects in general (§ 149). In the final sections of Part IV Carnap also hints how to constitute cultural objects from physical documents and mental manifestations (§ 150). He even sketches a potential constitution of values from value experiences [werterlebnissen] (§ 152).

Scientific Philosophy: The Dissolution of Philosophical Problems (Part V)

With part IV completed, Carnap has achieved two of his goals: he reconstructed scientific concepts to exemplify the unity and objectivity of science. The concluding part V of the *Aufbau* aims to convince the reader that Carnap's constitutional theory has philosophical significance. Although his constitutional theory doesn't answer traditional philosophical questions directly, it can clarify them and alter what it is at stake in thinking through a philosophical question in general (§ 157). A paradigm example is Carnap's discussion of the philosophical debate between realism, phenomenism and idealism. All three -ism's ascribe reality to different kinds of objects. For realism, the physical is more fundamentally real than the mental. For idealism only the mental is real and the physical derivative. For phenomenism only the representations of physical objects are real. According to Carnap, such debates cannot be solved. However, all three -ism's share a general idea with constitutional theory: all knowledge originates from experience, but that experience must be enriched through conceptual labor to produce objective knowledge (§ 178). They only differ from constitutional theory in defending an ontological priority between different object levels. Since the questions about ontological priority cannot be reconstructed within constitutional theory, they should be abandoned (§ 176).

A similar anti-metaphysical strategy is applied to the questions about psychophysical parallelism, identity, causality, intentionality, subjectivity and mind-body duality. These traditional problems can all be rephrased as questions about the logical hierarchy between object-spheres in a constitutional system. They can be reconceived as questions about the reconstruction of the scientific enterprise from a formal point of view. Such questions are meaningful and can be answered within the bounds of constitutional theory. The metaphysical counterparts of these questions, however, are not meaningful from the standpoint of constitutional theory and will al-

ways be the object of a pointless philosophical struggle (§ 161).

At the end of the *Aufbau*, Carnap argues that his reconfiguration of philosophical problems as problems in constitutional theory also entails that philosophy is part of science itself, namely its meta-theory that reflects on the inter-related structure of its concepts (§ 179). According to Carnap, normative questions fall outside the scope of constitutional theory. In fact, questions about how to live one's life practically are not proper questions at all. Instead, they are challenges with which human life is faced. Scientific knowledge—and thus scientific philosophy—can only help to face these challenges, but it cannot answer, overcome or remove them (§ 183).

In the often cited first preface to the *Aufbau* of 1928, Carnap describes the overarching project of his book as a reconfiguration of philosophical practice to be part of the scientific enterprise itself. According to Carnap the old philosophical ethos was centered around individualistic projects and the use of poetic intuitions, which aimed to express emotions. Carnap called on his colleagues to abandon this traditional attitude and instead mimic the scientific ethos: a cooperative attitude between practitioners who jointly attempt to clarify and solve problems in such a way that everyone can participate in their solution. The *Aufbau* was meant both to exemplify this new philosophical ethos and to reconfigure the philosophical research agenda such that this ethos could flourish. The book was “carried by the faith” that this ethos would win the future, not only in philosophy, but in all spheres of society.

References

- Carnap, Rudolf. 1928. *Der logische Aufbau der Welt*. Hamburg.
- Carus, A.W. 2007. *Carnap and Twentieth-Century Thought: Explication as Enlightenment*. Cambridge.
- Damböck, Christian. 2012. Rudolf Carnap and Wilhelm Dilthey: “German” Empiricism in the *Aufbau*. In Richard Creath, ed. *Carnap and the Legacy of Logical Empiricism*, 75–96. Cham.

- Friedman, Michael. 1987. Carnap's Aufbau Reconsidered. In *Noûs* 21/4. 521–545.
- Friedman, Michael. 1992. Epistemology in the Aufbau. In *Synthese* 93/1. 15–57.
- Friedman, Michael. 2007. The Aufbau and the rejection of metaphysics. In Friedman, Michael and Richard Creath, eds. *The Cambridge Companion to Rudolf Carnap*. 129–153. Cambridge.
- Richardson, Alan. 1998. *Carnap's Construction of the World: the 'Aufbau' and the Emergence of logical Empiricism*. Cambridge.
- Uebel, Thomas. 2007. *Empiricism at the Crossroads: The Vienna Circle's Protocol-Sentence Debate Revisited*. Chicago.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Introduction

Rudolf Carnap uses the term “influence” freely in his “intellectual autobiography”, referring to Bruno Bauch’s seminar on Kant (Carnap 1963, 3), and to “conversations with friends,” or noting “poetical” influences on his thought (Carnap 1963, 7). Yet he gives pride of place to Frege and Russell who “had the strongest effect on my thinking”, which later became more “radical and precise” “chiefly through the influence of Wittgenstein” (Carnap 1963, 11, 24). He thus presents a very clear line of influence on his philosophy *while also* placing it in broader contexts. This is mirrored in Carnap research: Here we see a—logico-empiricist—standard narrative that has received more nuance by an increasing number of studies into other contexts and traditions that are relevant to Carnap’s thinking. His *Logischer Aufbau der Welt* from 1928 is a particularly intriguing document for studying influences. In this text, Carnap lays out a network of references to earlier authors and earlier forms of philosophy. It will be shown that Carnap organizes his text, and in particular the references to other authors, in ways that reflect the over-

all program of the *Aufbau*. With regard to the choice of a basis for his logical reconstruction (the “phenomenalistic basis”), he later presents a narrow canon of empiriocriticists s having been influential for the *Aufbau* (Mach, Avenarius, Schuppe, Schubert-Soldern; see Chap. 15), and Russell is praised for his “logical constructions” (Carnap 1963, 18). But in its extensive set of references to other philosophers, the text of the *Aufbau* displays a gesture of universal integration *plus* critical analysis: “logical construction”, in this respect, amounts to a critical reconstruction that does not simply reject but integrates various philosophical positions and influences.

The Standard Narrative Refined

The standard narrative about the origins of ‘logical empiricism,’ or of analytic philosophy more generally, identifies a rather limited set of relevant authors, focusing almost exclusively on Frege and Russell, and on contemporaneous innovations in mathematics and the empirical sciences. According to this narrative, Carnap’s *Aufbau* pursues a reductionist agenda. It combines the new logic of relations developed by Russell, Frege, and Whitehead, with Machian positivism to formulate a radical reductionism. And it utilizes Wittgenstein’s empirical criterion of meaning to reject all previous philosophy as meaningless metaphysics. This story has

K. Kinzel (✉) · P. Ziche
Utrecht University, Utrecht, Niederlande
E-Mail: k.p.kinzel@uu.nl

P. Ziche
E-Mail: p.g.ziche@uu.nl

been shaped by Quine's (1951) and Goodman's (1951) respective readings of the *Aufbau*, and it has structured subsequent historical accounts, a classical version being presented by Krauth (1997).

The standard narrative may be seen as sanctioned by Carnap's own preface to the second edition of the *Aufbau* and by the remarks from his autobiography, as quoted above. However, in both prefaces, Carnap also gives historical questions a prominent place. In a much-quoted and intriguingly open phrase, the preface to the first edition claims that it is the paramount task of a "scientific book" to "present thoughts" ("Es stellt Gedanken dar", Carnap 1928, xiii) and to convince the readers of their validity. This statement invites historiographical questions such as: where do these thoughts come from, where do they lead, and to which positions in other fields are they related? Both in earlier publications and in his "Intellectual autobiography" Carnap himself goes considerably beyond the scope of the standard narrative as regards the lines of influence shaping his work in the 1920s. In "Physikalische Begriffsbildung" (1926), for instance, he combines authors that fit into the standard narrative (Duhem, Enriques, Helmholtz, Mach, Poincaré, Schlick, Stallo) with lesser known texts (Bavink, Boehm, Wunderlich). In his autobiography, the scope is yet broader: Neo-Kantians, monists and free-thinkers, poets, Einstein, Reichenbach and the participants of the 1923-conference at Erlangen, the conventionalism of Poincaré and Dingler, Gestalt psychologists, radical empiricists and positivists such as Avenarius, Schubert-Soldern and Schuppe, the members and guests of the Vienna Circle are paraded alongside Frege, Russell, Mach, and Wittgenstein.

Recent scholarship on historical influences on the *Aufbau* agrees with this complex picture (on the biographical aspects, see also in this volume, Chaps. 3 and 15). The comprehensive analysis of the "origin" and "development" of logical empiricism in Stadler (1997b) has enriched the standard narrative by the traditions of "scientific philosophy" in Austria (Bolzano, Brentano) and by a very nuanced presentation of the spe-

cific intellectual and political context that the founding figures of logical empiricism found in Vienna. Against this background, the *Aufbau*, like the Manifesto, can be seen to combine (Mormann calls this a "mixture", Mormann 2004, XI) "academic philosophy" with the broader claims for a "scientific world-view".

There is a growing field of literature investigating the relevance of *neo-Kantianism* for the Vienna Circle. Michael Friedman and Alan Richardson have made the case that Carnap's epistemological project is to be understood not as a foundationalist defence of empiricism, but as a continuation of neo-Kantian concepts and themes. Richardson (1998) brings to light the neo-Kantian heritage in Carnap's structuralism, in the functional understanding of concepts, and in the idea that logic reaches beyond the purely formal. Friedman, too (1999, 2000), emphasises Carnap's neo-Kantian concern with the possibility of objective knowledge and scientific unification. He reads Carnap's account of linguistic frameworks as a version of the relativized *a priori* in science. These proposals have prompted a re-evaluation of the standard narrative, and more nuances have been added to the understanding of how Russell and Frege have influenced Carnap's project as well (e.g. Pincock 2002).

Arguments that *conventionalism* and *pragmatism* are to be seen as essential for Carnap's philosophy mostly centre on his later *The Logical Syntax of Language*, linking it to Hilbert and Poincaré (Creath 1992; Ben-Menahem 2009). Yet a similar case has been put forward already with respect to *Aufbau* (Richardson 1998).

Research on the relation between *phenomenology* and Carnap (Chap. 11) takes its cues from the prominence of the term "constitution" in Husserl, from the systematic importance of a basis in (purified) subjective experiences, and from the fact that both Husserl and phenomenology more generally aspire at developing a 'scientific philosophy', bringing together modes of argument inspired by mathematics with a non-reductive reconstruction of more complex experiences on the basis of phenomenal experiences (Rosado-Haddock 2008). The claim, however, that Carnap simply, and in a *mala fide*

way, plagiarized Husserl (Mayer 2016) does not do justice to the complexity of Carnap's self-situating in historical contexts (for a critical analysis and refutation of this claim, see Damböck 2019).

Recent studies have also traced the ties between the early Vienna Circle and the aesthetic movements of 'Neue Sachlichkeit', and the Bauhaus (Chap. 7; Galison 1990; Bernhard 2021; Dahms 2021), have identified Carnap as a protagonist in the life reform and Youth movement (Chap. 2), and placed him in the context of the development of scientific philosophy (e.g. the contributions in Haller and Stadler 1993; Damböck 2016; Damböck and Wolters 2021). Here, it is the link between novel forms of scientific philosophizing and broader contexts—social-political, cultural, and aesthetic—that is of paramount importance. The close association between philosophy, scientific progress and social reform in Carnap's thinking has also been taken as license for characterizing him as an Enlightenment thinker (Carus 2007).

In addition, there is a host of works that investigate the relation between Carnap and individual authors such as Schlick, Ostwald, Vaihinger, or Rickert, or to particular philosophical movements (e.g. the contributions in Damböck 2016). In addition, there are also discussions of a more horizontally-integrative kind (see e.g. Mormann and Ziche in Damböck 2016; Richardson 2013).

All of these works have contributed to a more nuanced understanding of the complexities that are involved in the philosophical project of the *Aufbau*. In what follows, we add another aspect to these discussions, investigating the ways in which Carnap himself actively takes up and works with historical influences.

References in the *Aufbau*: Textual Organization as a Philosophical Argument

Carnap distinguishes between the main text of the *Aufbau* where he presents his own "construction," and two types of additions: "Exam-

ples" that illustrate the claims and arguments presented, and sections that list, comment on, and often intensely discuss existing "literature" on the issues at hand. The sections dealing with "examples" and "literature" are clearly distinguished from the main text by the use of a smaller font. Yet they interact with the main text rather closely, interrupting and complementing it. This organization conveys a strong statement as to the *Aufbau*'s relation to philosophical traditions.

For the most part, the mode of presentation in the *Aufbau*'s main text is constructive. New concepts are introduced step by step, presenting the reader with definitions and claims without historical presuppositions or ties to specific philosophical traditions. But while the main text is almost entirely devoid of references, the "literature" sections are replete with references. In very consistent fashion they almost exclusively discuss contemporaneous authors. Even authors that seem to be far removed from Carnap's core project are referred to with the titles of their publications, discussed in some depth, and at times even cited with quotes. The classics, in contrast, are present only as names, and even these references are sporadic and superficial. Hume is mentioned only once, and so is Descartes. Leibniz and Kant receive four mentions each, but are not engaged with in detail. Sometimes, the classics are addressed through the lens of contemporaneous texts. For example, Kant is credited for having overcome the mind-body dualism, yet this reading is introduced via a quote from the Marburg neo-Kantian Paul Natorp (§ 162). Nietzsche is the intriguing case of an author who is treated by Carnap as a contemporary (§ 65, 67, 163), though one might be tempted to view him, rather, as one of the classics.

This strategy of selecting and presenting literature has the effect that the *Aufbau*'s "constitution system" appears as distanced from and independent of historical traditions. The *Aufbau* positions itself as an intervention into contemporaneous debates, rather than a continuation of a philosophical heritage. As an intervention into its own time, it also exemplifies a collaborative and integrative approach to philosophizing. The

literature sections make use of a range of recurring textual strategies:

- (1) **Closeness and distance** Carnap specifically uses these sections to trace the origins of positions that he himself endorses. Statements of origin often go hand in hand with an indication of the degree of closeness or distance between his own views and those of other authors. For example, Carnap states that his own structuralism goes further than Poincaré's relationalism (§ 16), that his account of quasi-objects is "even more radical" than that of Frege and Russell (§ 27), and that in taking the "I" to not be a primitive given he agrees with Mach, Schubert-Soldern and Nietzsche, but departs from Schuppe, Natorp and Driesch (§ 65).
- (2) **Convergences** However, Carnap not only situates his own views in relation to those of others, but he also compares various authors with one another, often bringing out unexpected commonalities between them. A particularly striking passage is the one mentioned above, where Kant is discussed via Natorp. Here, Carnap goes straight from Natorp's reading of Kant to Russell's interpretation of William James. In this way, he presents all four authors—Kant, Natorp, James, and Russell—and *himself*, as aligned in endorsing a concept of order that allows for rejecting the mind-body dualism. The passage then also mentions Ziehen and Mach as providing similar arguments. A broad range of different authors is thus shown to converge on a philosophical claim that Carnap himself endorses (§ 162). Other sections are similarly integrative. When Carnap elaborates on the "subject-free" character of the given, he references a remarkably broad scope of authors: Volkelt, Driesch, Schubert-Soldern, Gomperz, Ziehen, Husserl, Dingler, Reininger, Jacoby, Mach, Frischeisen-Köhler (with extensive quotes), Schuppe, Cassirer, Natorp, Rickert, Aster, Wahle, Schlick, Gätschenberger, Russell, and also Nietzsche is quoted with a passage from the *Will to Power* (§§ 64–5). Drawing
- these authors together, Carnap seeks to display the superiority of his own approach: despite their relevant insights, previous theorists lacked his own "rigorous form of constitution" (§ 64) and thus remained unclear in their ideas and arguments.
- (3) **Debate** Carnap also uses the literature sections to recapitulate the state of debate on contested issues. Notably though, he rarely criticizes his opponents directly. An exception is his discussion of Emil DuBois-Reymond, whose "Grenzen des Naturerkennens" is cited at a prominent place in the text (§ 166). Carnap quotes DuBois-Reymond as exemplary for the conceptual confusions surrounding the mind-body problem. In most other cases, however, Carnap expresses his criticisms indirectly, and by drawing on an integrative approach. Instead of attacking a specific claim head-on, he places it in the context of a broader debate, and brings together a host of different sources to contrast it with.
- (4) **Integration as resolution** Another strategy for bringing different philosophical traditions together is critical and integrative at the same time. Carnap repeatedly claims that if limited to their proper domain, seemingly divergent positions can be reconciled with one another. In one particularly striking passage, he claims that "two entirely different and frequently hostile philosophical positions have the merit of both having discovered the necessary basis of the constructional system" (§ 75)—he refers to positivism and transcendental idealism. By assigning these positions their clearly circumscribed roles in the "constitution system" Carnap can claim to integrate and reconcile their insights.

The literature sections are interconnected with the bibliography at the end of the *Aufbau*. This bibliography also functions as a name index, and as a reading guide that highlights particularly relevant texts. The textual strategies of the literature sections are mirrored in the bibliography. Carnap includes a large number of authors from different, even incompatible philosophical tra-

ditions. Classical authors are named without referring to specific texts, while contemporaneous authors are highlighted by including bibliographical details. Thus here, too, Carnap presents his project as independent of historical predecessors, yet comprehensively integrative at the same time. The bibliography is also used to indicate texts that are particularly apt for an introduction into the problems that are importantly related to the theory of constitution—namely problems in logic and epistemology. Here, Carnap cements the standard narrative by referring to Avenarius, his own writings, Hilbert, Mach, Reichenbach, Russell, Schlick, Weyl, Whitehead, and Wittgenstein. The *Aufbau* thereby becomes a two-layered project in which a very broad scope of contextual authors become channelled into a more pared-down narrative.

Summary

This broad range of references in the *Aufbau* can be interpreted in a number of ways: as serving the task of giving the new philosophy a societal function, or as a well-orchestrated citation politics (the *Aufbau*, after all, had to secure his author a position in academia, so it was strategically useful to relate to a broad range of contexts), or as a profound critique of existing movements while incorporating them into a novel framework, or as a constructive engagement with pre-existing philosophical traditions. The broadly integrative character of the *Aufbau* is particularly striking given that, only slightly later, Carnap will write one-sidedly polemical texts that call for a rejection of all metaphysics, seemingly targeting large parts of the history of philosophy under that heading.

Towards the end of the *Aufbau*, Carnap states very clearly how his critical and his integrative program are connected:

“[T]he so-called epistemological schools of realism, idealism, and phenomenalism agree within the field of epistemology. Construction theory represents the neutral foundation which they have in common—They diverge only in the field of metaphysics, that is to say [...] only because of a transgression of their proper boundaries.” (§ 178)

Note that the repudiation of metaphysics that is envisioned here is not destructive, but reconciliatory. Carnap’s gesture is not one of radical break with the tradition, but one of integration by limitation. By providing a neutral epistemological basis, the “constitution system” is capable of preserving different historical doctrines—as long as their key insights are limited to the domain of epistemology. The emphasis is on the positive contribution of scientific philosophy in clearing up philosophical problems and in resolving false disputes. Carnap’s use of influences and sources is in line with this integrative and reconciliatory attitude. The textual strategies deployed in the book serve to present the *Aufbau* as a work that simultaneously corrects and integrates diverging, even conflicting, theoretical positions, and that re-envisioned philosophy as a collective, scientific endeavour.

References

- Ben-Menahem, Yemima. 2009. *Conventionalism: From Poincare to Quine*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bernhard, Peter. 2021. Carnap und das Bauhaus. In Damböck, Christian and Gereon Wolters, eds. 2021. *Der junge Carnap in historischem Kontext: 1918–1935/Young Carnap in an Historical Context: 1918–1935*. Cham: Springer, 107–126.
- Carnap, Rudolf. 1963. Intellectual autobiography. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*. Ed. by Paul Arthur Schilpp. 1–84. La Salle, Ill./London: Open Court.
- Carnap, Rudolf. 1928. *Der logische Aufbau der Welt*. Berlin: Weltkreis. 2nd ed. Hamburg: Meiner, 1961. *The Logical Structure of the World*. Trans. Rolf A. George. 1967. Berkeley, CA: University of California Press.
- Carnap, Rudolf. 1926. *Physikalische Begriffsbildung* Reprint 1966. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Carus, A. W. 2007. *Carnap and Twentieth-Century Thought. Explication as Enlightenment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Creath, Richard. 1992. Carnap’s Conventionalism. In *Synthese* 93, no. 1/2. 141–65.
- Dahms, Hans-Joachim. 2021. Rudolf Carnap: Philosoph der Neuen Sachlichkeit. In Damböck, Christian and Gereon Wolters, eds. 2021. *Der junge Carnap in historischem Kontext: 1918–1935/Young Carnap in an Historical Context: 1918–1935*. Cham: Springer, 75–105.
- Damböck, Christian, ed. 2016. *Influences on the Aufbau*. Cham: Springer.

- Damböck, Christian and Gereon Wolters, eds. 2021. *Der junge Carnap in historischem Kontext: 1918–1935/Young Carnap in an Historical Context: 1918–1935*. Cham: Springer.
- Damböck, Christian. 2019. Carnap's Aufbau: A Case of Plagiarism? In *The Hungarian Philosophical Review*. 66–80.
- Friedman, Michael. 2000. *A Parting of the Ways: Carnap, Cassirer, and Heidegger*. Chicago: Open Court.
- Friedman, Michael. 1999. *Reconsidering Logical Positivism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Galison, Peter. 1990. Aufbau/Bauhaus: Logical Positivism and Architectural Modernism. In *Critical Inquiry* 16. 709–752.
- Haller, Rudolf and Friedrich Stadler, eds. 1993. *Wien–Berlin–Prag: Der Aufstieg der Wissenschaftlichen Philosophie*. Hölder-Pichler-Tempsky.
- Krauth, Lothar. 1997. *Die Philosophie Carnaps* [1970]. 2nd ed. Wien, New York: Springer.
- Mormann, Thomas. 2004. Einleitung. In Rudolf Carnap *Scheinprobleme in der Philosophie und andere metaphysikkritische Schriften*. Ed. Thomas Mormann. Hamburg: Meiner. IX–LI.
- Mayer, Verena. 2016. Der Logische Aufbau als Plagiat. Oder: Eine Einführung in Husserls System der Konstitution. In Rosado Haddock, Guillermo E. ed. 2016. *Husserl and Analytic Philosophy*. Berlin, Boston: de Gruyter, 175–260.
- Pincok, Christopher. 2002. Russell's Influence on Carnap's Aufbau. In *Synthese* 131/1. 1–37.
- Richardson, Alan W. 1998. *Carnap's construction of the world. The Aufbau and the emergence of logical empiricism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Richardson, Alan W. 2013. Taking the measure of Carnap's philosophical engineering: Metalogic as metrology. In Erich H. Reck, ed. *The Historical Turn in Analytical Philosophy*. 60–77. Houndmills, Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan.
- Rosado Haddock, Guillermo E., ed. 2008. *The Young Carnap's Unknown Master. Husserl's Influence on Der Raum and Der logische Aufbau der Welt*. London: Routledge.
- Rosado Haddock, Guillermo E. ed. 2016. *Husserl and Analytic Philosophy*. Berlin, Boston: de Gruyter.
- Stadler, Friedrich, ed. 1997a. *Phänomenologie und logischer Empirismus. Zentenarium Felix Kaufmann (1895–1949)*. Wien, New York: Springer.
- Stadler, Friedrich. 1997b. *Studien zum Wiener Kreis. Ursprung, Entwicklung und Wirkung des Logischen Empirismus im Kontext*. Frankfurt a. M.: Springer.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Der Logische Aufbau der Welt: Formale Gesichtspunkte

36

Thomas Mormann

Konstitutionstheorie und Konstitutionssysteme

Die philosophisch relevanten formalen Gesichtspunkte des *Logischen Aufbaus der Welt* werden sichtbar, wenn man dieses Werk als Skizze einer allgemeinen und umfassenden Konstitutionstheorie betrachtet, d. h., als Theorie von Konstitutionssystemen. Ein Konstitutionssystem im Sinne Carnaps zielte auf eine übersichtliche Darstellung eines Wissensgebietes (oder auch der Wissenschaft insgesamt). Dafür werden geeignete Mittel der Logik, Mathematik, Ordnungstheorie und anderer formaler Disziplinen verwendet. Eine Theorie von Konstitutionssystemen ist deshalb notwendig auch eine formale Theorie. Nelson Goodman formulierte diese grundlegende Einsicht bereits in *The Significance of Der Logische Aufbau der Welt* (Goodman 1963). Dort beschreibt er die Funktion eines Konstitutionssystems („constructional system“) und die daraus resultierenden Eigenarten eines solchen Systems anschaulich so: „The function of a constructional system is not to recreate experience but rather to map it. Though a map is derived from observations of a territory, the map lacks the contours, colors,

sounds, smells and life of the territory, [...]. It may even be very little like other equally good maps of the same territory. A map is schematic, selective, conventional, condensed, and uniform. And these characteristics are virtues rather than defects” (Goodman 1963, S. 552–553).

Goodmans kartographische Auffassung von Konstitutionstheorie als einer Theorie des Designs und der Funktion von Karten, d. h., Repräsentationen von Wissensgebieten, verliert sich nicht in metaphysischen Erörterungen darüber, was ein Konstitutionssystem ist, sondern konzentriert sich pragmatisch auf das Problem, wozu Konstitutionssysteme gut sind, welche Funktion sie haben. Insbesondere gilt: „The choice is not between misrepresentation and meticulous reproduction. The relevant question about a map is whether it is serviceable and accurate in the way intended” (Goodman 1963, ibd.). Auch Carnap betonte im *Aufbau* den schematischen und selektiven, d. h. strukturellen Charakter jeder wissenschaftlichen Erkenntnis. Als veranschaulichendes Beispiel führte er die Karte des europäisch-asiatischen Eisenbahnnetzes an, die nicht die Entfernungen, sondern nur die Zusammenhangsverhältnisse der Stationen angibt (Carnap 1961, § 43). Die philosophisch relevanten formalen Gesichtspunkte des *Aufbaus* sind in diesem konstruktivistischen Charakter dieses Werkes beschlossen.

Jeder Karte eines Gebietes liegt die geometrische Hypothese zugrunde, die behauptet,

T. Mormann (✉)
University of San Sebastian, San Sebastian, Spanien
E-Mail: thomasarnold.mormann@ehu.eus

das infrage stehende Gebiet lasse sich mithilfe der Begriffe dieser Geometrie in geeigneter Form repräsentieren. Geometrie ist hier in einem sehr allgemeinen Sinne zu verstehen und meint keinesfalls nur die euklidische Geometrie.

Konstitutionssysteme sind durch ihre Konstitutionsmethoden charakterisiert. Carnap ging davon aus, dass es für seine Konstitutionstheorie nur eine Methode der Konstitution gab, die Quasianalyse. Diese konnte iteriert werden und ermöglichte es so, ausgehend von gewissen Grundgegenständen immer komplexere Gegenstände aufzubauen. Das Ergebnis war ein stufenförmiges Konstitutionssystem, in dem verschiedene Konstitutionsstufen unterschieden werden können. Alle Gegenstände eines Carnapianischen Systems sind somit entweder Grundgegenstände oder konstituierte Gegenstände (= Quasigegegenstände). Klassisches mathematisches Beispiel eines solchen Stufen-systems ist das System der Zahlbegriffe (Carnap 1961, § 42). Tatsächlich werden im *Aufbau* höhere Konstitutionsstufen des empirischen Wissens nicht expliziert konstruiert, sondern nur „in andeutender Umschreibung gegeben“ (Carnap 1961, § 123). Deshalb wird im Folgenden nicht weiter auf die Konstitution höherer Stufen eingegangen, da das zu den grundlegenden formalen Aspekten der Theorie nichts Neues beitragen würde.

Vorbilder für Carnaps konstruktivistische Konstitutionstheorie waren Hilberts axiomatischer Aufbau der Geometrie (Kap. 37) und allgemeiner die logische Rekonstruktion der Begriffe der Mathematik, wie sie Whitehead und Russell in den *Principia Mathematica* in Angriff genommen hatten (Kap. 10). Über die Affinitäten zu den mathematischen und logischen Konstitutionsprojekten von Hilbert und Whitehead/Russell hinaus sah Carnap inhaltliche Beziehungen der quasianalytischen Konstitutionstheorie zur in der Philosophie seiner Zeit sehr populären Unterscheidung von Sein und Gelten: „Im Grunde genommen geht auch der in der neueren Philosophie viel betonte Unterschied zwischen dem Seienden und dem Geltenden auf den Unterschied zwischen eigentlichen Gegenständen und Quasigegegenständen zurück. Wird

nämlich ein Quasigegegenstand auf Grund gewisser Elemente seines Ausgangsgebietes konstituiert, so gilt er für diese Elemente. [...] Über die übliche Auffassung von Seiendem und Geltendem geht die Konstitutionstheorie dadurch hinaus, dass sie diese Gegenüberstellung als ein Verhältnis ansieht, das sich immer wieder erneuert und von Stufe zu Stufe weiterführt“ (Carnap 1961, § 42). Dieser Bezug von Carnaps Konstitutionstheorie zum südwestdeutschen Neukantianismus ist in der neueren Diskussion von Carnaps Frühwerk fast vollständig in den Hintergrund getreten. Affinitäten des Aufbaus zum Marburger Neukantianismus hingegen werden in der neueren Literatur seit den Arbeiten von Michel Friedman und Alan Richardson ausführlich diskutiert (Kap. 13).

Der Aufbau enthält wie gesagt nur Skizzen dieses grandiosen Konstitutionssystems, das alle Gebiete des Wissens umfassen sollte (alias „Der logische Aufbau der Welt“).

Quasizerlegung und Quasianalyse

Die für Carnaps Konstitutionssysteme charakteristische Konstitutionsmethode war die Quasianalyse. Einige neuere Entwicklungen dieser Methode werden in Belasteguis Beitrag zu diesem Handbuch erörtert (Kap. 71). Die bescheidenen Anfänge dieses Projektes finden sich in dem Manuskript *Die Quasizerlegung. Ein Verfahren zur Ordnung nichthomogener Mengen mit den Mitteln der Beziehungslehre* (Carnap 1923). Dort beschreibt Carnap die Aufgabe der Quasizerlegung (im *Aufbau* „Quasianalyse“) allgemein so: „Die Aufgabe der Quasizerlegung kann so formuliert werden: gegeben eine Menge von Elementen und für jedes Element die Angabe, mit welchen der übrigen es verwandt ist. Gesucht eine Beschreibung dieser Menge, die nur diese Angaben benutzt, aber den Elementen derart Quasibestandteile oder Quasimerkmale zuschreibt, dass es möglich wird, jedes einzelne Element für sich, ohne Bezug auf andere, aufgrund seiner Quasibestandteile zu behandeln“ (Carnap 1923, S. 4). Diese allgemeine Beschreibung der Quasizerlegung lässt

sich folgendermaßen präzisieren: Die zu quasianalysierende, ‚nichthomogene Menge‘ ist eine Menge S , auf der eine reflexive und symmetrische Relation $\sim$ definiert ist, die als Verwandtschaft oder Ähnlichkeitsrelation zu interpretieren ist. Elemente a und b , die in der Relation $\sim$ stehen, werden als ähnlich oder verwandt angesehen. Das werde mit $a \sim b$ bezeichnet. Gesucht werden Quasimerkmale oder Quasibestandteile, die man den Elementen von S so zuordnet, dass die Ähnlichkeitsbeziehungen, die zwischen den Elementen von S bestehen, durch Beziehungen zwischen den Mengen von Quasibestandteilen wiedergegeben werden, die den Elementen von S zugeordnet werden. Eine solche Quasianalyse der Ähnlichkeitsstruktur $(S, \sim)$ muss nach Carnap die folgenden Bedingungen erfüllen:

- (C1) Sind zwei Elemente verwandt, so stimmen sie in (mindestens) einem Quasibestandteil überein.
- (C2) Sind zwei Elemente nicht verwandt, so stimmen sie in keinem Quasibestandteil überein.
- (C3) Sind zwei Elemente a und b verwandtschaftsgleich, (d.h., ist a mit allen und nur den Elementen verwandt wie b , so sind ihnen dieselben Quasibestandteile zugeordnet. D.h., dem a kommen alle und nur die Quasibestandteile zu wie dem b).
- (C4) Es kommt kein Quasibestandteil vor, nach dessen Wegnahme die Bedingungen (C1)–(C3) noch erfüllt wären.

Die beiden ersten Bedingungen (C1) und (C2) kommen auch im *Aufbau* vor (Carnap 1961, § 70). Die Bedingung (C4) ist eine Art *Occams razor*, der sicherstellt, dass keine überflüssigen Quasibestandteile Verwendung finden. Die beiden Bedingungen (C3) und (C4) werden im *Aufbau* nicht erwähnt. Das macht, wie wir sehen werden, die quasianalytische Konstitutionsmethode des *Aufbaus* anfällig für Gegenbeispiele.

Quasianalyse als Repräsentation

Bevor wir darauf eingehen, ist es jedoch zweckmäßig, den in (C1)–(C4) präsenten konzeptuellen Kern der Quasianalyse als einer theoretischen Repräsentation zu explizieren (s. Kap. 71). Damit wird auch die enge Beziehung von Carnaps quasianalytischer Konstitutionstheorie mit Goodmans kartographischer Auffassung von Konstitutionstheorie bestätigt.

Dazu einige terminologische Vorbereitungen. Ist S eine Menge von Elementen, auf der eine reflexive und symmetrische Ähnlichkeits- oder Verwandtschaftsrelation $\sim \subseteq S \times S$ definiert ist, bezeichnen wir $(S, \sim)$ als eine *Ähnlichkeitsstruktur*. Für $x \in S$ werde die Menge $\{y; x \sim y\}$ mit $\text{co}(x)$ bezeichnet. Anschaulich ist $\text{co}(x)$ als Menge der zu x benachbarten oder ähnlichen Elemente zu interpretieren. Die Potenzmenge einer Menge Q werde mit 2^Q bezeichnet. Auf 2^Q existiert eine Ähnlichkeitsstruktur, die für $P, P' \in 2^Q$ definiert wird durch $P \sim P' := P \cap P' \neq \emptyset$ oder $P = P' = \emptyset$. Ist $Q' \subseteq Q$ eine Teilmenge von Q , so sei die Abbildung $2^Q - i_{QQ'} \rightarrow 2^{Q'}$ durch $i_{QQ'}(P) := P \cap Q'$ definiert. Mit diesen terminologischen Festsetzungen lässt sich Carnaps Charakterisierung der Quasianalyse durch die folgenden Bedingungen (C1)'–(C4)' als Repräsentation von S in 2^Q so reformulieren (s. Kap. 71):

Definition Sei $(S, \sim)$ eine Ähnlichkeitsstruktur und Q eine Menge von Quasibestandteilen. Eine (repräsentationale) Quasianalyse von $(S, \sim)$ ist eine Abbildung $S - f \rightarrow 2^Q$, die die folgenden vier Bedingungen erfüllt:

- (C1)' $x \sim y \Rightarrow f(x) \sim f(y)$.
- (C2)' $f(x) \sim f(y) \Rightarrow x \sim y$.
- (C3)' $\text{co}(x) = \text{co}(y) \Rightarrow f(x) = f(y)$.
- (C4)' Ist $Q' \subset Q$ eine echte Teilmenge von Q , so erfüllt die zusammengesetzte Abbildung $S - i_{QQ'} \circ f \rightarrow 2^{Q'}$ nicht alle Bedingungen (C1)'–(C3)'. ♦

Die Quasianalyse ist eine immanente Gebietsbehandlung, die Quasibestandteile $q \in Q$ müssen nicht von außen importiert werden, sondern sie sind durch Elemente der Basisstruktur $(S, \sim)$ konstituiert. Das ergibt sich aus der Tatsache, dass $S - f \rightarrow 2^Q$ eine immanente extensionale Gebietsbehandlung definiert, indem man einen Quasibestandteil $q \in Q$ durch seine Extension $f^{-1}(q) := \{s; q \in f(s)\} \in 2^S$ ersetzt.

Die durch (C1)'–(C4)' definierte repräsentationale Formulierung der Quasizerlegung korrespondiert gut mit dem von Goodman erwähnten kartographischen Charakter einer quasianalytischen Konstitution: Die Ähnlichkeitsstruktur $(S, \sim)$ entspricht dem Gebiet, das zu kartographieren ist, die quasianalytische Abbildung $S - f \rightarrow 2^Q$ entspricht der Kartierung des Gebietes durch eine Karte, die die Struktur von $(S, \sim)$ schematisch und selektiv in $(2^Q, \sim)$ abbildet.

Die Abbildung f ist (partiell) strukturerhaltend: So wird etwa die durch $\sim$ definierte Nachbarschaftsstruktur auf S erhalten, indem benachbarte Elemente $a \sim b$, $a, b \in S$ auf benachbarte Elemente $f(x) \sim f(y) \in 2^Q$ abgebildet werden. Darüber hinaus induziert die reiche Struktur von $(2^Q, \sim)$ auch neue Strukturen auf $(S, \sim)$: Die partielle mengentheoretische Ordnung $\subseteq$ von $(2^Q, \sim)$ induziert eine partielle Ordnung auf S durch $x \leq y := f(x) \subseteq f(y)$. Dieses Wechselspiel von Induktion und Reduktion von Strukturen ist charakteristisch für jede kartographische Abbildung: Auf der einen Seite vereinfacht eine Karte die Struktur des repräsentierten Gebietes, auf der anderen Seite induziert sie neues Wissen über die Struktur des Gebietes, das sich aus der Struktur der Karte ergibt. Die Quasianalyse von Ähnlichkeitsstrukturen macht dieses Wechselspiel in einfacher und stilisierter Form sichtbar.

Die Interpretation der quasianalytischen Konstitution als Repräsentation macht deutlich, dass diese Methode leicht verallgemeinert werden kann: Strukturerhaltende Abbildungen (Karten) lassen sich offenbar nicht nur für Ähnlichkeitsstrukturen $(S, \sim)$, sondern allgemein für relationale Strukturen definieren. Es ist eine empirische Frage, welche Strukturen durch eine

quasianalytische Repräsentation erhalten, welche ignoriert und welche sinnvoll induziert werden können. Das bestimmt das Design und den Zweck, für den eine Karte eines Wissensgebietes entworfen ist. Die Konstitutionstheorie als allgemeine Theorie von Konstitutionssystemen ist deshalb keine rein formale (mathematische oder logische) Theorie, sondern hat auch empirische Aspekte, die sich aus ihrer Anwendung auf real existierende Wissensgebiete ergeben.

Existenz und Eindeutigkeit quasianalytischer Repräsentationen

Versteht man eine Quasizerlegung als eine strukturerhaltende Repräsentation einer Ähnlichkeitsstruktur durch eine andere „kanonische“ Struktur, stellen sich sofort die beiden folgenden Fragen:

- (1) Gibt es für jede Ähnlichkeitsstruktur $(S, \sim)$ eine quasianalytische Repräsentation $S - f \rightarrow 2^Q$, die die Bedingungen (C1)–(C4) erfüllt?
- (2) Wenn ja, ist die Repräsentation $S - f \rightarrow 2^Q$ eindeutig bestimmt oder gibt es wesentlich verschiedene solcher Repräsentationen?

Wie schon Carnap gezeigt hat, ist die die Frage (1) mit ja zu beantworten. Für jede (endliche) Ähnlichkeitsstruktur kann man immer eine Quasianalyse konstruieren, die (C1)–(C4) erfüllt. Das zeigt sich so: Man definiere einen *Ähnlichkeitskreis* von $(S, \sim)$ als eine Teilmenge T von S , die die folgenden Bedingungen erfüllt:

- (i) $\forall x, \forall y (x, y \in T \Rightarrow x \sim y)$,
- (ii) $\forall x (x \notin T \Rightarrow \exists y (y \in T \text{ und } \text{non } (x \sim y)))$

Bezeichne $SC(S)$ die Menge der Ähnlichkeitskreise von $(S, \sim)$. Dann sei die Abbildung $S - f \rightarrow SC(S)$ definiert durch $f(s) := \{T; s \in T \in SC(S)\}$. Dann ist leicht zu sehen, dass f die Bedingungen (C1)'–(C3)' erfüllt. Durch Wegnahme überflüssiger Ähnlichkeitskreise T kann man aus f eine Abbildung erhalten, die (C1)'–(C4)' erfüllt.

Die Frage (2) nach der Eindeutigkeit einer quasianalytischen Repräsentation lässt sich nicht so leicht beantworten. Zudem hat diese Frage eine besondere Brisanz, da viele Kritiker von Carnaps Konstitutionstheorie der Meinung sind, die Nichteindeutigkeit der quasianalytischen Konstitution sei als eine definitive und endgültige Widerlegung dieser Methode zu werten. Zahlreiche Autoren haben deshalb versucht, die quasianalytische Konstitutionstheorie des *Aufbau* durch Angabe von Gegenbeispielen, also Ähnlichkeitsstrukturen mit mehreren Quasianalysen zu widerlegen.

Fast alle in der Sekundärliteratur diskutierten „Gegenbeispiele“ beziehen sich nur auf die Bedingungen (C1)' und (C2)' und lassen (C3)' und (C4)' außer Betracht. Das gilt insbesondere für das wohl bekannteste Beispiel, das Goodman'sche Tripel, das durch die folgende einfache Eigenschaftsliste definiert ist: $\langle 1ab, 2bc, 3ac \rangle$. Diese Liste besagt, dass die Objekte 1 und 2 einander ähnlich sind, da sie die gemeinsame Eigenschaft *b* haben, dass 2 und 3 ähnlich sind, da sie die gemeinsame Eigenschaft *c* haben, und dass 1 und 3 dank der gemeinsamen Eigenschaft *a* zu einander ähnlich sind. Nun ist leicht zu sehen, dass man eine andere Quasianalyse für die Ähnlichkeitsstruktur $(\{1, 2, 3\}, \sim)$ finden kann, die (C1)–(C4) erfüllt, indem man den einander ähnlichen Elementen 1, 2, und 3 eine allen gemeinsame Eigenschaft *x* zuordnet, also die sehr einfache Liste $\langle 1x, 2x, 3x \rangle$ aufstellt. Fordert man nur die Erfüllung der Bedingungen (C1) und (C2), gibt es also mehr als eine Quasianalyse für $(\{1, 2, 3\}, \sim)$, nämlich $\langle 1ab, 2bc, 3ac \rangle$ und $\langle 1x, 2x, 3c \rangle$. Besteht man hingegen auf der Erfüllung von (C1)–(C4), gibt es nur eine Quasianalyse, die diese Bedingungen erfüllt, eben $\langle 1x, 2x, 3x \rangle$, da das Goodman'sche Tripel zwar die Bedingungen (C1), (C2) und (C4) erfüllt, nicht aber (C3). Analog kann man zeigen, dass fast alle in der Sekundärliteratur diskutierten Gegenbeispiele die Bedingungen (C1)–(C4) nicht erfüllen. Tatsächlich aber gibt es Ähnlichkeitsstrukturen, die mehrere, wesentlich verschiedene Quasianalysen haben (Mormann 1994; Brockhaus 1963).

Die philosophisch interessante Frage ist nun, ob aufgrund dieser Nichteindeutigkeit der Ansatz der quasianalytischen Konstitution grundsätzlich gescheitert ist. Diese Auffassung ist von vielen Kritikern der Quasianalyse vertreten worden. Wie wohl als erste Joelle Proust ausgeführt hat (Proust 1989), ist diese These bei näherem Besehen keineswegs plausibel: Aus der Perspektive einer formalen Konstitutionstheorie gibt es keine überzeugenden Gründe, eine gegebene quasianalytische Repräsentation vor allen anderen auszuzeichnen. Wenn eine Ähnlichkeitsstruktur so beschaffen ist, dass sie mehrere quasianalytische Repräsentationen erlaubt, ist das genauso sehr oder genau so wenig beunruhigend, wie wenn eine empirische Theorie oder Datenstruktur mehrere theoretische Erklärungen zulässt (vgl. Mormann 1994). Die kartographische Interpretation quasianalytischer Konstitutionssysteme unterstützt die These, dass es für ein Wissensgebiet mehrere verschiedene Karten geben kann, die dieses Gebiet adäquat darstellen.

Schluss

Von einer endgültigen Widerlegung der Konstitutionstheorie des *Aufbau* kann deshalb kaum gesprochen werden. Vielmehr sollte man den *Aufbau* als ein frühes Beispiel einer wissenschaftlichen oder mathematischen Philosophie ansehen, das zwar heute in mancher Hinsicht als überholt anzusehen ist, das aber in seiner Grundkonzeption immer noch philosophische Aktualität besitzt (Goodman 1963, S. 558; Mundy 1986; Leitgeb 2013; Belastegui in diesem Band).

Literatur

- Beaney, Michael. 2000. Carnap's conception of explanation. From Husserl to Frege? In *Carnap Brought Home. The View from Jena*, Hrsg. G. Gabriel und C. Klein. Chicago/LaSalle: Open Court.
- Brockhaus, Klaus. 1963. *Untersuchungen zu Carnaps Logischem Aufbau der Welt*. Unveröffentlichte Dissertation. Universität Münster.

- Carnap, Rudolf. 1923. *Die Quasizerlegung – ein Verfahren zur Ordnung nichthomogener Mengen mit den Mitteln der Beziehungslehre*. Unpublished manuscript RC-081-04-01, University of Pittsburgh. <https://doi.org/10.48666/807812>.
- Carnap, Rudolf. 1961. *Der logische Aufbau der Welt*. 2. Aufl. Hamburg: Felix Meiner Verlag.
- Carus, Andrew W. 2007. *Carnap and Twentieth-Century Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chalmers, David, J. 2012. *Constructing the World*. Oxford: Oxford University Press.
- Damböck, Christian. 2021. Die Entwicklung von Carnaps *Aufbau* 1920–1928. In *Der junge Carnap in historischem Kontext*, Hrsg. C. Damböck und G. Wolters, 19–53. Cham: Springer.
- Decock, Leon and Douven, Igor. 2011. Similarity after Goodman. *Review of Philosophy and Psychology* 2: 61–75.
- Del Sordo, Caterina and Thomas Mormann. 2022. The Significance of *Quasizerlegung* for Carnap's *Aufbau* and Scientific Philosophy in general. *PHILINQ* 10(1): 234–253.
- Dummett, Michael. 1993. *Origins of Analytical Philosophy*. London: Duckworth.
- Friedman, Michael. 1999. *Reconsidering Logical Positivism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ganter, Bernhard and Wille, Rudolf. 1996. *Formale Begriffsanalyse. Mathematische Grundlagen*. Berlin/Heidelberg/New York: Springer.
- Goodman, Nelson. 1963. The significance of *Der Logische Aufbau der Welt*. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. P.S. Schilpp, 545–558. La Salle, Illinois: Open Court.
- Goodman, Nelson. 1977. *The Structure of Appearance* [1951]. 3. Auflage. Dordrecht: Kluwer.
- Goodman, Nelson. 1972. *Problems and Projects*. Indianapolis/New York: Bobbs Merrill.
- Kleinknecht, Reinhard. 1980. Quasianalyse und Qualitätsklassen. *Grazer Philosophische Studien* 11: 23–43.
- Leitgeb, Hannes. 2007. A New Analysis of Quasi-Analysis. *Journal of Philosophical Logic* 36: 181–226.
- Leitgeb, Hannes. 2013. Scientific Philosophy, Mathematical Philosophy and All That. *Metaphilosophy* 44(3): 267–275.
- Mormann, Thomas. 1994. A representational reconstruction of Carnap's Quasi-analysis. In M. Forbes (Hrsg.), *PSA 1994*, Bd. 1, 96–104. Philosophy of Science Association.
- Mormann, Thomas. 2009. New work for Carnap's quasi-analysis. *Journal of Philosophical Logic* 38(3): 249–282.
- Moulines, Carlos U. 1991. Making Sense of Carnap's *Aufbau*. *Erkenntnis* 35: 263–286.
- Mundy, Brent. 1986. On the General Theory of Meaningful Representation. *Synthese* 67: 391–437.
- Proust, Joelle. 1989. *Questions of Form. Logic and the Analytic Proposition from Kant to Carnap*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Richardson, Alan W. 1998. *Carnap's construction of the World. The Aufbau and the Emergence of Logical Positivism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Russell, Bertrand. 1914. *Our Knowledge of the External World as a Field for Scientific Method in Philosophy*. London/New York: Routledge.
- Wedberg, Anders. 1975. How Carnap Built the World in 1928. *Synthese* 25: 337–371.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Hilberts Einfluss auf Carnap

37

Georg Schiemer

David Hilbert (1862–1943) gilt mit seinen Beiträgen zur algebraischen Invariantentheorie, zur mathematischen Physik, sowie zu den Grundlagen der Mathematik als führender Mathematiker des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Gray 2000). Er hat mit seinen Arbeiten zur Axiomatisierung der Zahlentheorie und Geometrie sowie zur mathematischen Logik auch einen entscheidenden Einfluss auf Carnaps theoretische Philosophie ausgeübt. Carnaps Werk, beginnend mit dessen frühen Arbeiten zur allgemeinen Axiomatik bis zu den späten Beiträgen zur Wissenschaftstheorie, zeigt eine konstante und intensive Beschäftigung mit Hilberts grundlagentheoretischen Positionen. Bezeichnenderweise ist diese Auseinandersetzung mit Hilbert sowohl in Carnaps erster Publikation *Der Raum* (Carnap 1922) als auch in dessen spätem Forschungsartikel zur Epsilon-Term-Rekonstruktion von wissenschaftlichen Theorien (Carnap 1961) deutlich.

Wie hat Hilberts grundlagentheoretische Arbeit in der Mathematik und Logik Carnap konkret beeinflusst? Interessanterweise ist der Einfluss auf Carnaps Philosophie stets vermittelt geblieben. Im Gegensatz zu anderen führenden Logikern und Mathematikern, etwa Bert-

rand Russell, Alfred Tarski, oder Kurt Gödel, ist kein direkter persönlicher Austausch mit Carnap dokumentiert, weder in dessen intellektueller Autobiographie noch in den wissenschaftlichen Tagebüchern oder Carnaps umfangreicher Korrespondenz. Allerdings gab es einen engen Austausch mit einigen Studenten und Mitarbeitern Hilberts in Göttingen, insbesondere mit Heinrich Behmann und Paul Bernays. Im Folgenden soll der Einfluss Hilberts auf Carnaps Verständnis von Logik und Mathematik sowie von wissenschaftlichen Sprachen nachgezeichnet werden. Dabei konzentriert sich der Beitrag auf vier Bereiche, in denen inhaltliche Berührungspunkte zu Hilberts Positionen erkennbar sind: (a) Carnaps Arbeiten zur Axiomatik; (b) die frühe Auseinandersetzung mit Hilberts Formalismus, (c) Carnaps *Logische Syntax der Sprache* (1934) und (d) seine späteren Beiträge zur logischen Theorienrekonstruktion.

Carnaps allgemeine Axiomatik

Hilbert war neben Peano und den italienischen Peanisten einer der zentralen Proponenten der modernen axiomatischen Methode. Hilberts *Grundlagen der Geometrie* (1899) gilt als Grundtext der strukturell-axiomatischen Präsentation von Mathematik. Theorien werden demnach als Begriffsschemata verstanden, deren Grundbegriffe weitgehend losgelöst von einem

G. Schiemer (✉)
Universität Wien, Wien, Österreich
E-Mail: georg.schiemer@univie.ac.at

anschaulich gegebenen Gegenstandsbereich implizit durch Axiome definiert werden. Die in den *Grundlagen* vollzogene „methodologische Wende“ (Bernays 1930) brachte zwei wesentliche Konsequenzen für das Verständnis von mathematischen Theorien mit sich: Erstens wurde mit den Arbeiten Hilberts und anderen erstmals ein Fokus auf die metatheoretische Analyse von Axiomensystemen gelegt. Dieser neue Fokus umfasst die unterschiedlichen Konsistenz- und Unabhängigkeitsbeweise für Axiome und Teilsysteme des Systems der Euklidischen Geometrie, die Hilbert in den *Grundlagen* präsentiert. Weiters ist die frühe Bestimmung von unterschiedlichen Vollständigkeitsbegriffen in den Schriften von Hilbert und anderen zu erwähnen, die einen wesentlichen Einfluss auf Carnaps Arbeiten zu den Grundlagen der Mathematik gespielt hat (Awodey & Reck 2002). Eine zweite Konsequenz von Hilberts methodologischer Wende, die Carnaps Werk ebenfalls nachhaltig beeinflusst hat, betrifft ein neues, genuin strukturalistisches Verständnis des Gehalts von mathematischen Theorien. Axiomensysteme bestimmen demnach abstrakte Strukturen, die in unterschiedlichen Interpretationen oder Modellen realisiert werden können.

Hilberts axiomatische Arbeiten zur Jahrhundertwende bilden den Ausgangspunkt für Carnaps eigene Arbeiten zur Philosophie der Geometrie sowie zur logischen Untersuchung von metatheoretischen Begriffen. Eine erste Auseinandersetzung mit Hilbert findet sich bereits in dessen Buch *Der Raum* (1922), das auf Carnaps Dissertation unter Bruno Bauch in Jena basiert (Kap. 32). Carnap entwickelt hier eine Untersuchung von drei Raumformen, dem formalen Raum, dem Anschauungsraum und einem konventionalistisch aufgefassten physikalischen Raum. Die Diskussion der ersten beiden Raumtypen nimmt direkten Bezug auf Hilberts *Grundlagen* von 1899. Der formale Raum wird als ein allgemeines Ordnungsgefüge charakterisiert, dessen Beziehungsglieder nicht anschaulich interpretiert sind, und zwischen denen Relationen bestehen, die „bestimmten formalen Bedingungen genügen“ (Carnap 1922, S. 5) Carnap liefert hier eine frühe strukturalistische

Auffassung des formalen Raums als relationale Struktur, deren theoretische Bestimmung durch eine reine Beziehungslehre gegeben ist. Dies ist verstanden als „eine Wissenschaft von unbestimmten Dingen und unter ihnen geltenden ebenso unbestimmten Beziehungen, für die einige wenige Grundsätze vorausgesetzt und auf Grund davon Lehrsätze in unbeschränkter Zahl abgeleitet werden“ (Carnap 1922, S. 7–8) Die moderne axiomatische Methode liefert, Carnap zufolge, eine der möglichen Wege zur Charakterisierung einer solchen Beziehungslehre. Konkret schreibt er hierzu: „Hilbert [1899] kann als Behandlung des formalen Raumes gelten“ (Carnap 1922, S. 134).

Neben dieser Auseinandersetzung mit den Grundlagen der Geometrie hat vor allem Hilberts Fokus auf metatheoretische Fragestellungen Carnaps eigene Arbeiten wesentlich beeinflusst. Hierbei ist insbesondere Carnaps posthum veröffentlichter Band *Untersuchungen zur Allgemeinen Axiomatik* (Carnap 2000) zu erwähnen (Kap. 38 und 45). In dem in den späten 1920er Jahren verfassten Manuskript entwickelt Carnap eine umfassende Studie zur Methodologie der modernen axiomatischen Mathematik. Der Fokus liegt hier auf der logischen Charakterisierung von mehreren metatheoretischen Begriffen wie jenem der logischen Folgerung, der Konsistenz von Axiomensystemen, sowie auf den unterschiedlichen Vollständigkeitsbegriffen (s. dazu Awodey und Carus 2001). Neben den *Grundlagen der Geometrie* (sowie den Arbeiten der Peanisten und Abraham Fraenkel) sind Carnaps Versuche der logischen Rekonstruktion dieser Begriffe in erster Linie von Hilberts Arbeiten zur mathematischen Logik aus den 1920ern, insbesondere von Hilbert und Ackermanns *Grundzüge der Theoretischen Logik* (1928), beeinflusst.

Carnap verstand sein Projekt zur allgemeinen Axiomatik als komplementär zur mathematischen Forschung im Rahmen von Hilberts Schule. Dies zeigt sich auch in Carnaps (vergeblichem) Versuch, das Axiomatikprojekt in Göttingen zu präsentieren. Dazu findet sich in Carnaps Tagebuch der folgende Eintrag vom 22.10.1929, anlässlich Carnaps

Vortrags vor der Reichenbach-Gruppe in Berlin: „Dann– 911 in ein Café; noch weiter diskutiert, besonders mit Bernays. Seine Einwendungen gegen meine Axiomatik, werden beschwichtigt. Ich frage wegen Abdruck in *Annalen* und wegen Vortrag Göttingen; er winkt beides ab“ (Damböck 2022). Wie in Awodey und Carus (2001) ausführlich beschrieben ist, hat Carnap sein Axiomatikprojekt in den frühen 1930er Jahren, in unmittelbarer Reaktion auf die Kritik von Tarski sowie auf Gödels Unvollständigkeitsbeweise von 1931, aufgegeben.

Die Grundlagendebatte und radikaler Formalismus

Neben der Beschäftigung mit der modernen Axiomatik hat Carnap in den späten 1920er und frühen 1930er Jahren wesentliche Beiträge zur Grundlagendebatte in der Mathematik geleistet. Er war einerseits ein wichtiger Proponent von Freges und Russells Logizismus, d. h. der These der Rückführbarkeit der Mathematik auf höherstufige Logik (Carnap 1931). Carnap hat sich jedoch durchaus auch mit Ideen des Intuitionismus auseinandergesetzt, erkennbar beispielsweise in seiner Unterscheidung zwischen *k*- und *a*-Begriffen (für ‚konstruktiv‘ und ‚absolut‘) im *Untersuchungen*-Manuskript (Carnap 2000). Der Einfluss von Hilberts Formalismus auf Carnap ist weniger explizit, jedoch bei näherer Betrachtung durchgängig erkennbar. So schreibt Carnap in seiner intellektuellen Autobiographie folgendes über die generelle Relevanz von Hilberts Programm für den Wiener Kreis: „Für die formalistische Methode von Hilbert hatten wir darum ziemlich viel übrig, weil sie mit der von uns bevorzugten hypothetisch-deduktiven Methode übereinstimmte. Wir lernten viel über die Konstruktion und Analyse formaler Systeme von dieser Schule“ (Carnap 1999: S. 74). Wie Carnap weiters erwähnt, wird dieser Einfluss auf sein eigenes Denken vor allem in der *Logische Syntax* von 1934 evident. Allerdings lässt sich eine intensive philosophische Auseinandersetzung mit Hilberts Formalismus bereits in den Jahren zuvor nachweisen.

Hilberts grundlagentheoretisches Programm der 1920er Jahre war der Versuch, die Mathematik auf ein aus erkenntnistheoretischer Sicht sicheres Fundament zu stellen. Dies war einerseits motiviert durch innermathematische Entwicklungen im 19. und frühen 20. Jahrhundert sowie durch die mengentheoretischen und logischen Paradoxien, die von Russell, Zermelo, Burali-Forti und anderen aufgezeigt wurden und die Gültigkeit der Mathematik in Zweifel zogen. Andererseits war Hilberts Ansatz eine direkte Antwort auf Brouwers und Weyls Intuitionismus und die damit einhergehende Beschränkung der zulässigen mathematischen Begriffsbildung, die Hilbert als inakzeptabel zurückwies. Sein grundlagentheoretisches Programm lässt sich folgendermaßen skizzieren: Mathematik lässt sich grob gesprochen in zwei Teilen gliedern, (i) einem finitistisch aufgefassten Kern der elementaren Zahlentheorie, die inhaltlich bzw. anschaulich interpretiert ist und (ii) Theorien der klassischen, idealen Mathematik (wie beispielsweise der Analysis und Mengenlehre), die rein formal aufgefasst werden. Hilberts reduktives Programm basiert nun auf zwei Stufen: erstens, der Axiomatisierung und logischen Formalisierung der idealen Mathematik. Dieser Schritt erlaubt mathematische Theorien rein formal als Bestände von Formeln, als formale Systeme im modernen Sinn zu verstehen. Der zweite Schritt besteht darin, direkte Konsistenzbeweise für diese Theorien der idealen Mathematik in einer finitistischen, inhaltlichen Metamathematik zu entwickeln (Sieg 2013; Zach 2023). Neben dem Finitismus als philosophischer Grundlage des beweistheoretischen Programms bildet der Formalismus bzw. eine rein instrumentalistische Auffassung von Mathematik die zentrale philosophische Idee bei Hilbert. Mathematische Theorien müssen demnach nicht inhaltlich interpretiert sein. Sie können als bedeutungslose Formalismen verstanden werden und sind dennoch aus philosophischer Sicht rechtfertigbar.

Obwohl Carnap in seinen mathematikphilosophischen Publikationen vor der *Logischen Syntax* nicht ausführlich auf das Göttinger Programm eingeht, zeigt der Blick auf Carnaps Nachlass die intensive Auseinandersetzung mit

Hilberts Position. So berichtet Carnap in seinem Tagebuch von einem „Referat über Hilbert“, das er am 22.1.1932 im „Mathematischen Kränzchen“ in Prag gehalten hat (Carnap 2022). Nähere Aufschlüsse über die Beschäftigung mit Hilberts Formalismus geben weiters mehrere unveröffentlicht gebliebene Schriften und Notizen, die Carnap zu der Zeit verfasst hat. Hierbei ist insbesondere das Manuskript „Neue Grundlegung der Logik“ (1929) sowie die Notizen zu dem Vortrag „Der tautologische Character des Schließens“ (1930), zu erwähnen. Diese Schriften zeigen den Versuch einer Weiterentwicklung von Hilberts Position, der sich auch in Carnaps späten wissenschaftstheoretischen Schriften aus den 1950er Jahren wieder finden lässt (siehe Abschn. 4).

Carnaps in 1929 vorgestellter „radikaler Formalismus“ versucht Hilberts rein syntaktische Position um eine Bedeutungstheorie für mathematische und logische Terme zu komplementieren. Konkret basiert der hier skizzierte, jedoch nicht systematisch entwickelte Ansatz auf der Idee, Hilberts formalistisches Verständnis von Mathematik zu synthetisieren mit einer durch Wittgensteins *Tractatus* inspirierten Auffassung des rein formalen, tautologischen Charakters der Logik. Carnaps Idee ist, in den Worten von Awodey und Carus (2007), „to erect a Hilbertian axiomatic superstructure on a Wittgensteinian basis“. Demzufolge kann eine inhaltlich vollständig bestimmte Sprache aus „atomaren Sätzen“ ergänzt werden durch „atomare Formeln“, die neue, bedeutungslose Zeichen der Logik oder Mathematik enthalten, sowie durch „inhaltliche“ Umformungsregeln. Für die damit gewonnenen neuen Sätze lässt sich jedoch, entgegen Hilberts Auffassung, wiederum eine eindeutige inhaltliche Bedeutung durch das erweiterte System bestimmen. Carnap zufolge bilden diese Sätze entweder Tautologien oder bedeutungsvolle Aussagen als Wahrheitsfunktionen für atomare Sätze: „Folglich ist trotz radikalem Formalismus die Forderung der Sinnhaftigkeit erfüllt!“ (Carnap 1929, S. 1).

Logische Syntax der Sprache

Der Einfluss von Hilberts Metamathematik ist am deutlichsten erkennbar in Carnaps wichtigstem Buch zur Philosophie der Logik und Mathematik, der *Logische Syntax der Sprache* (1934). Carnaps Buch ist in Reaktion auf Gödels Unvollständigkeitssätze von 1931 entstanden, die unter anderem gezeigt haben, dass Hilberts klassisches beweistheoretisches Programm der Konsistenzbeweise für Theorien der höheren Mathematik mit finiten Methoden nicht durchführbar ist. In Carnaps Buch wird der Begriff der Beweisbarkeit in einem formalen System komplementiert durch die indefiniten Begriffe der logischen Folgerung und der Analytizität, die Ähnlichkeiten zu Tarskis zeitgleich bestimmten Begriffen einer formalen Semantik aufweisen (s. dazu die Beiträge in Tarski 1983). Weiters zeichnet sich Carnaps neue Position durch einen logik-mathematischen Pluralismus aus, ausgedrückt in dessen bekanntem Toleranzprinzip. Diesem metalogischen Prinzip zufolge erfolgt die Wahl logischer Sprachen nicht nach allgemeinen Kriterien der Gültigkeit oder Wahrheit, sondern auf Basis von pragmatischen Überlegungen. Konkret untersucht Carnap in seinem Buch zwei logisch-mathematische Systeme, die Sprache L1 der primitiven rekursiven Arithmetik und Sprache L2, ein typentheoretisches System, das die Grundsätze der Peano-Arithmetik als Axiome enthält (Kap. 46, 73, und 74).

Trotz dieser deutlichen Unterschiede zum Hilbertschen Programm der 1920er Jahre zeigt sich der Einfluss Hilberts vor allem in Carnaps formalistischer Auffassung von logischen Sprachen, die in der *Logischen Syntax* entwickelt wird. Konkret beschreibt er logisch-mathematische Sprachen als Kalküle, die durch zwei Arten von Regeln, sogenannten Form- und Umformungsbestimmungen, gekennzeichnet sind. Die logisch-formalen Eigenschaften von Ausdrücken in einer Sprache werden wiederum metatheoretisch, in einer Theorie der logischen Syntax bestimmt, die verstanden ist als formale

Theorie der linguistischen Formen der Sprache. Die logische Syntax einer Sprache ist, so verstanden, ausschließlich mit den rein formal-syntaktischen Eigenschaften einer Sprache und nicht mit deren möglichen Bedeutung oder Gehalt beschäftigt.

Carnaps Verständnis von Logik in der *Logischen Syntax* ist einerseits direkt beeinflusst durch Wittgensteins im *Tractatus* entwickelte Sprachauffassung und andererseits durch Hilberts syntaktischen Formalismus aus dessen Arbeiten in den 1920ern. Konkret übernimmt Carnap Hilberts Unterscheidung zwischen formal bestimmten Sprachen und einer inhaltlichen Metamathematik, in der Begriffe wie ‚Analytizität‘ und ‚logische Folgerung‘ bestimmt werden. Weiters ist die in Carnaps Buch erstmals skizzierte Neukonzeption der Philosophie als Wissenschaftslogik – verstanden als Analyse der logischen Syntax von wissenschaftlichen Sprachen – direkt durch Hilberts Programm motiviert. So bemerkt Carnap im ersten Kapitel des Buchs: „Den Gesichtspunkt der formalen Theorie der Sprache (in unserer Terminologie: der Syntax) hat zuerst Hilbert für die Mathematik in seiner „Metamathematik“ entwickelt (...).“ (Carnap 1934, S. 6). Interessanterweise versteht Carnap sein Programm der Wissenschaftslogik als logischer Syntax von Wissenschaftssprachen als Generalisierung von Hilberts Ansatz. Hilberts Metamathematik, so schreibt er an anderer Stelle, ist nichts anderes als die „Syntax von mathematischen Sprachen“.

Spätere Einflüsse: Wissenschaftstheorie und Epsilon- Terme

Hilberts Beiträge zu den Grundlagen der Mathematik der 1920er Jahre haben auch nach Erscheinen der *Logischen Syntax* einen wesentlichen Einfluss auf Carnaps philosophisches Werk ausgeübt. Einerseits finden sich in dessen späteren Arbeiten immer wieder Bezüge auf das Göttinger Programm. So ist Hilberts syntaktischer Formalismus etwa in *Foundations of Logic and Mathematics* (1939) folgendermaßen skiz-

ziert: „*Formalism*, founded by Hilbert and Bernays, proposed, in contradistinction to logicism, to construct the system of classical mathematics as a mere calculus without regard to interpretation. The theory developed is called *metamathematics*; it is, in our terminology, a syntax of the language system of mathematics, involving no semantics“ (Carnap 1939, S. 49). Neben diesen direkten Bezügen ist auch ein direkter Einfluss auf Carnaps spätere theoretische Philosophie nachweisbar. Zwei Themen in Carnaps Wissenschaftstheorie sollen hier kurz skizziert werden.

Der erste Punkt betrifft Carnaps Verständnis von theoretischen Sprachen. Bereits in der *Logischen Syntax* wurde Wissenschaftslogik als logische Syntax von Wissenschaftssprachen verstanden. Eng verbunden mit dieser Auffassung ist die sogenannte syntaktische Theorienauffassung (oder *received view*), die einige Jahrzehnte später von Carnap sowie von Hempel und Feigl entwickelt wurde. Dieser Auffassung zufolge lassen sich wissenschaftliche Theorien als Satzklassen in formalen Sprachen repräsentieren, deren nicht-logisches Vokabular Beobachtungsterme und theoretische Terme beinhaltet. Wissenschaftliche Theorien lassen sich weiters, in Anlehnung an Hilberts Arbeiten, axiomatisch präsentieren, durch eine Zahl von theoretischen Postulaten sowie durch Korrespondenzpostulate, die die logische Beziehung zwischen theoretischen Termen und Beobachtungstermen festlegen. Die syntaktische Auffassung von Theorien ist klar bestimmt in Carnaps *Dialectica* Aufsatz (Carnap 1958) (Kap. 41 und 54).

Carnaps hier skizzierte Auffassung von „theoretischen Sprachen der Wissenschaft“ ist einerseits direkt motiviert durch Hilberts syntaktischen Formalismus und den metamathematischen Ansatz. So schreibt Carnap in Anlehnung an Hilbert, dass eine theoretische Sprache L_T „offiziell“ als „ungedeuteter Kalkül“ aufgebaut wird (Carnap 1958, S. 238). Allerdings fügt er hinzu, dass der Hilbertsche formalistische Ansatz vereinbar ist mit der Ansicht, dass die mathematische Teilsprache von L_T „sinnvoll in einem weiteren Sinn“ ist (Carnap

1958, S. 238–240). Weiters skizziert Carnap in dem Aufsatz eine Bedeutungstheorie für theoretische Terme, die in ihren Grundzügen auf Carnap (1939) zurückgeht. Demzufolge gibt eine wissenschaftliche Theorie eine indirekte oder partielle Bestimmung der Bedeutung der theoretischen Terme in L_T . Die semantische Bedeutung oder Referenz dieser Terme wird dabei einerseits bestimmt (oder *implizit* definiert im Hilbertschen Sinn) durch die theoretischen Axiome. Andererseits legen die Korrespondenzaxiome fest, in welchen Beziehungen die Interpretationen der theoretischen Terme zu den Beobachtungstatsachen stehen müssen (Carnap 1958, S. 241). Interessanterweise lässt sich die hier skizzierte Auffassung der partiellen Interpretation von theoretischen Termen direkt in Bezug setzen zu Carnaps früher Auseinandersetzung mit Hilberts Formalismus, insbesondere mit dem radikalen Formalismus aus den späten 20er Jahren. Der Blick auf den Nachlass zeigt, dass Carnap bereits damals versucht hat, diese Auffassung von mathematischen Sprachen auf theoretische Sprachen der Naturwissenschaften zu übertragen. Der zentrale Unterschied zu Hilberts Auffassung liegt auch hier im Umstand, dass wissenschaftliche theoretische Ausdrücke (verstanden als ideale Zeichen) eine definite, jedoch unvollständige Bedeutung erhalten (vgl. dazu Carnaps *Neue Grundlegung* 1929, und insbesondere Carus 2007).

Der zweite Berührungspunkt mit Hilbert betrifft wiederum Carnaps späte Beiträge zur Wissenschaftstheorie, konkret seinen Vorschlag zur expliziten Definierbarkeit von theoretischen Termen in Carnap (1961). Carnap präsentiert in einer seiner letzten Publikationen den Ansatz, die theoretischen Terme einer Theorie in einer Erweiterung der Beobachtungssprache um Hilberts Epsilon-Operator zu definieren. Dies ist ein logischer Operator zur Bildung von Termen, der erstmals im Rahmen von Hilberts beweistheoretischem Programm eingeführt wurde. Informell gesprochen referiert ein Term der Form $\varepsilon_x Fx$ auf ein beliebiges Objekt in der Extension von F falls F erfüllt ist. Eine ausführliche Untersuchung der Epsilon-Lo-

gik und der zentralen Metatheoreme findet sich in Hilbert und Bernays (1939). Carnap greift gegen Ende 1959 Hilberts (und Bernays) Arbeiten zur Epsilon Logik auf und entwickelt eine Anwendung zur logischen Analyse von wissenschaftlichen Theorien. In der Publikation von 1961 verweist Carnap direkt auf die Arbeiten von Hilbert und betont die generelle Bedeutung des Epsilon-Operators für metamathematischen Untersuchungen. Carnaps eigene philosophische Anwendung basiert auf der u. a. in Carnap (1958) präsentierten Version der syntaktischen Theorierekonstruktion sowie der Formulierung des Ramsey Satzes einer Theorie der Form $\exists X_1 \dots \exists X_n TC(X_1, \dots, X_n, O_1, \dots, O_m)$, in dem die theoretischen Terme durch höherstufige Variablen ersetzt sind. Eine explizite Definition der Form $t = \varepsilon_X TC(X, O_1, \dots, O_m)$, für $X = \langle X_1, \dots, X_n \rangle$ erlaubt nun, das Tupel t von theoretischen Termen wieder einzuführen. Aus philosophischer Sicht entscheidend ist dabei für Carnap, dass der Einsatz von Hilberts Epsilon-Operator erlaubt, die semantische Unterbestimmtheit von theoretischen Termen logisch zu charakterisieren. Für eine ausführlichere Diskussion von Carnaps formaler Wissenschaftstheorie, insbesondere seiner Auffassung von theoretischen Termen und der Methode der Ramsifizierung, siehe Kap. 41, 54, 60, und 82.

Funded by the European Union (ERC, FORMALISM, 101044114). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Literatur

- Awodey, S. und Carus, A. 2001. Carnap, completeness, and categoricity: the Gabelbarkeitssatz of 1928. *Erkenntnis* 54: 145–172.
- Awodey, S. und Carus, A. 2007. Carnap's dream: Gödel, Wittgenstein, and *Logical Syntax*. *Synthese* 159(1): 23–45.
- Awodey, S. und Reck, E. 2002. Completeness and categoricity, part 1: 19th century axiomatics to 20th cen-

- turey metalogic. *History and Philosophy of Logic* 23: 1–30.
- Carnap, R. 1922. *Der Raum: Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre*. Kant-Studien Ergänzungshefte, Nr. 56, Berlin: Reuther & Reichard. Translated into English in Carnap 2019: 21–208.
- Carnap, R. 1929. „Neue Grundlegung der Logik“. *Rudolf Carnap Papers, University of Pittsburgh Library System* (RC 089-64-01). <https://doi.org/10.48666/807812>
- Carnap, R. 1930. „Der tautologische Charakter des Schließens“. *Rudolf Carnap Papers, University of Pittsburgh Library System* (RC 110-07-35). <https://doi.org/10.48666/808190>
- Carnap, R. 1931. Die logizistische Grundlegung der Mathematik. *Erkenntnis* 2: 91–105.
- Carnap, R. 1934. *Logische Syntax der Sprache*. Wien: Springer.
- Carnap, R. 1939. Foundations of Logic and Mathematics. In *International Encyclopedia of Unified Science*, Bd. I, nr. 3. Chicago: University of Chicago Press.
- Carnap, R. 1958. Beobachtungssprache und Theoretische Sprache. *Dialectica* 12(3–4): 236–248.
- Carnap, R. 1961. On the Use of Hilbert's ϵ -Operator in Scientific Theories. In *Essays on the Foundations of Mathematics*, Hrsg. Y. Bar-Hillel et al., 154–164. Jerusalem: Magnes Press.
- Carnap, R. 1999. *Mein Weg in die Philosophie*, 2. durchgesehene Auflage, Stuttgart: Reclam.
- Carnap, R. 2000. *Untersuchungen zur allgemeinen Axiomatik*. Hrsg. Thomas Bonk und Jesús Mosterin. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Carnap, R. 2022. *Tagebücher 1920–1935*. Herausgegeben von Christian Damböck, unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Brigitte Parakenings, Roman Jordan und Lois M. Rendl. Hamburg: Felix Meiner Verlag.
- Carus, A.W. 2007. *Carnap and Twentieth-Century Thought: Explication as Enlightenment*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Gray, J. 2000. *The Hilbert Challenge*. Oxford: Oxford University Press.
- Hilbert, D. 1899. *Grundlagen der Geometrie*. Leipzig: Teubner.
- Hilbert, D. und W. Ackermann. 1928. *Grundzüge der theoretischen Logik*. Berlin: Springer.
- Sieg, W. 2013. *Hilbert's Programs and Beyond*. New York: Oxford University Press.
- Tarski, A. 1983. *Logic, Semantics, Metamathematics*. 2. Aufl., Hrsg. by J. Corcoran. Indianapolis: Hackett.
- Zach, R. 2023. *Hilbert's Program*, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2023 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), URL: <https://plato.stanford.edu/archives/win2023/entries/hilbert-program/>.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnaps Beiträge zur mathematischen Grundlagendebatte

38

Erich Reck

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Philosophie der Mathematik geprägt durch eine Grundlagendebatte, in der sich Logizismus, Formalismus und Intuitionismus gegenüberstanden, mit Russell, Hilbert und Brouwer als ihren Hauptvertretern. Neben der Wissenschaftstheorie, Sprachphilosophie, Logik und philosophischen Methodik war Carnap seit Beginn seiner Karriere auch an den Grundlagen der Mathematik interessiert, und er hatte direkte Kontakte zu Frege, Russell, und Hilbert, später auch zu Gödel, Fraenkel, Tarski, usw. Dabei wird er meist als Logizist klassifiziert, auch von ihm selbst. Carnap vertrat aber einen unorthodoxen, instrumentalistischen und sich schrittweise verändernden Logizismus, der zunehmend pragmatische und pluralistische Züge annahm. In ihrer späten Form wurde seine Position von Gödel auch als ‚linguistischer Konventionalismus‘ bezeichnet. Im Folgenden wird die Entwicklung dieser Position in vier Schritten beschrieben.

E. Reck (✉)
University of California at Riverside, Riverside,
USA
E-Mail: erich.reck@ucr.edu

Der frühe Carnap: Fragen zu den Grundlagen der Mathematik und Logik

Schon als Student an der Universität Jena machte Carnap Bekanntschaft mit Fragen und Diskussionen zu den Grundlagen der Mathematik. So belegte er 1910–14 mehrere Kurse zur Logik und Philosophie der Mathematik, die Gottlob Frege anbot (Reck und Awodey 2004). Er lernte dadurch schon früh die moderne, post-Aristotelische Logik kennen, wobei er ihre volle Bedeutung erst später erkannte. In diesen Kursen betonte Frege sein bekanntes logizistisches Projekt wenig, weil er es durch Russells Antinomie in Frage gestellt sah. Trotzdem war Carnaps Interesse am Logizismus geweckt, speziell an Whitehead & Russells dreibändigem Hauptwerk, *Principia Mathematica* (1910–13), das von Frege erwähnt wurde. Darüber hinaus beschäftigte Carnap sich mit Hilberts Formalismus, insbesondere mit seiner axiomatischen Methode, was in seiner philosophische Doktorarbeit von 1921 schon deutlich sichtbar ist (Kap. 32).

Zentral in diesem Zusammenhang ist Hilberts Begriff der ‚impliziten Definition‘, die durch ein Axiomensystem gegeben wird. Neben formaler Axiomatik und Logik interessierte sich

Carnap in dieser Zeit auch für neu-Kantianische und phänomenologische Ideen, die er in Bruno Bauchs Kursen in Jena und dann, Anfang der 20er Jahre, in Edmund Husserls Seminaren an der Universität Freiburg kennenlernte. In dem aus seiner Doktorarbeit resultierenden Buch *Der Raum* (1922) versuchte er, diese Einflüsse miteinander zu verbinden, indem er drei Begriffe des Raumes unterschied: den formalen Raum, der axiomatisch charakterisiert wird; den intuitiven Raum, für den er einen phänomenologischen Ansatz erwog; und den physikalischen Raum, den die empirische Naturwissenschaft untersucht. Schon für den frühen Carnap ist typisch, damit philosophische Kontroversen aufklären und auflösen zu wollen, hier speziell in der Philosophie der Physik.

Kurz danach begann Carnap, sich intensiv mit Russells Schriften zu beschäftigen, einschliesslich *Our Knowledge of the External World* (1914) und *Introduction to Mathematical Philosophy* (1919). Er kehrte auch zurück zu Freges Werken, deren philosophischen Wert er nun durch Russells Augen sah (Kap. 8; Reck 2004). Dabei übernahm er eine Russellische Form des Logizismus, während er von phänomenologischen Ideen abrückte. Speziell wurde Russells und Freges Methode der logischen Konstruktion zentral für ihn, wie *Der Logische Aufbau der Welt* (1928) zeigt. In einem zweiten Buch aus den 1920er Jahren, *Abriss der Logistik* (1929), stellte Carnap die neue Frege-Russell-Logik zudem einem breiteren Publikum vor. Darüber hinaus verfolgte er ein drittes Buchprojekt, *Untersuchungen zur Allgemeinen Axiomatik* (1929/2000). In ihm ging es u. a. darum, die Anwendung implizit definierter ‚uneigentlicher Begriffe‘ logizistisch zu begründen (Kap. 37 und 45; Awodey und Carus 2001a). Und Carnap begann, sich für strukturalistische Ideen in der Mathematik zu interessieren (Kap. 33).

In seinem *Allgemeine-Axiomatik*-Projekt versuchte Carnap insbesondere, mittels einer frühen Form von Metalogik zu klären, wie genau vollständige Axiomensysteme zu verstehen sind (Awodey und Reck 2002). Aufbauend auf Vor-

schlägen von Abraham Fraenkel unterschied er zum ersten Mal klar zwischen drei Begriffen von Vollständigkeit: ‚Entscheidungsdefintheit‘ (in heutiger Terminologie: syntaktische Vollständigkeit), ‚Nicht-Gabelbarkeit‘ (semantische Vollständigkeit), und ‚Monomorphie‘ (Kategorizität). Dann versuchte er zu beweisen, dass diese drei Begriffe extensional äquivalent sind; sein Beweis war aber fehlerhaft, wie bald durch Gödels Arbeiten klar wurde. Ein weiteres Problem war, dass in Carnaps Projekt einige heute geläufige Unterscheidungen fehlten, speziell zwischen Objekt- und Meta-Sprache, auch zwischen Syntax und Semantik. Trotzdem war sein Projekt nicht ohne Wirkung, speziell auf den jungen Kurt Gödel (Reck 2007).

Durch Carnaps Umzug nach Wien, wo er seit 1925 lehrte und wo Gödel seine Kurse besuchte (Kap. 20), wurde er auch mit mehreren anderen Debatten in der Philosophie der Mathematik und Logik vertraut (Reck 2022). So studierte er 1925–1926 als Mitglied des Schlick-Zirkels Wittgensteins *Tractatus Logico-Philosophicus* (1921–1922), einschliesslich des neuen Verständnisses von Logik in ihm (Kap. 23 und 24). Weiter gab L.E.J. Brouwer 1928 einen Vortrag in Wien, auf Einladung von Karl Menger, was dazu beitrug, dass Carnap auch den Intuitionismus und Konstruktivismus stärker in sein Denken mit einbezog (u. a. in einem zweiten, weniger ausgearbeiteten Teil von *Allgemeine Axiomatik*). Schließlich machten Unterhaltungen mit Alfred Tarski, der 1930 zu Vorträgen nach Wien kam (Kap. 21), ihm klar, weshalb sein früher metalogischer Ansatz problematisch war. Überzeugt durch Tarskis und Gödels Kritiken entschloss sich Carnap daraufhin, sein Manuskript für *Allgemeine Axiomatik* nicht zu veröffentlichen und es nach 1930 nicht einmal mehr zu erwähnen.

Carnaps früher Logizismus, Logische Empirismus und Gödels Resultate

Während Carnap Russells Logizismus schon früh übernahm, galt sein Hauptinteresse, wie das seiner Wiener Kollegen, aber weiterhin der

Wissenschaftstheorie. Ihr gemeinsames Ziel war, eine konsistente, verbesserte Form des Empirismus zu entwickeln. Freges und Russells neue Logik sollte dafür den formalen Rahmen liefern, wodurch Carnaps Logizismus schon früh instrumentalistisch motiviert und geprägt war (Schiemer 2022). Ausserdem enthielt sein Buch *Abriss der Logistik* eine von Frank Ramsey inspirierte einfache Typentheorie, statt Russells verzweigter Typentheorie (Kap. 57). Dies war ein erster erwähnenswerter Beitrag Carnaps zur Grundlagendebatte, der lange vernachlässigt wurde. Darüber hinaus war aber klar, dass es offene Fragen zur Typentheorie gab, speziell was drei prominente Axiome in *Principia Mathematica* anging: das ‚Axiom of Infinity‘, das ‚Axiom of Reducibility‘, und das ‚Multiplicative Axiom‘ (später: ‚Axiom of Choice‘).

Carnap und andere Russell-inspirierte Logizisten in Wien, wie Hans Hahn, sahen die Frage nach dem Status und der genauen Rolle dieser Axiome als Herausforderung an, nicht als unüberwindbares Problem. Eine tieferliegende Frage war dabei, wie genau die Natur logischer Gesetze zu verstehen sei. Freges und Russells Schriften enthielten darauf keine klare und überzeugende Antwort. Dies war ein Grund für das große Interesse an Wittgensteins *Tractatus*, speziell an seiner Kritik der bei ihnen nur vage formulierten Annahme, sie als allgemeinste Wahrheiten über die Wirklichkeit anzusehen. Stattdessen führte Wittgenstein den Begriff der ‚Tautologie‘ im modernen logischen Sinn ein, d. h. von Sätzen, deren Wahrheit allein auf ihrer logischen Form beruht, während sie mit allen außer-logischen, physikalischen Tatsachen kompatibel sind. Logische Sätze sind in diesem Sinne leere Wahrheiten; sie reflektieren nur das logische Gerüst der Sprache.

Anders als Wittgenstein, der Freges und Russells Logizismus im *Tractatus* ablehnte, versuchten Carnap und andere Mitglieder des Wiener Kreises nun, diese Idee auf die gesamte Mathematik zu übertragen. Ihr Ziel war, Wittgensteins Begriff der Tautologie mit Russells Reduktion der Mathematik auf die Logik zu verbinden. Falls erfolgreich, dann wären alle mathematischen Sätze ebenfalls leere Wahr-

heiten. Die Grundidee des Wiener logischen Empirismus war damit, eine vereinheitlichte logisch-mathematische Sprache als Gerüst für die Naturwissenschaft zu betrachten, ein Gerüst, das keine eigenen physikalischen Wahrheiten enthielt. Für Carnap bestand dies Gerüst aus der einfachen Typentheorie, eventuell angereichert durch andere logische Annahmen. Dies ist die Art von instrumentalistischem Logizismus, die Carnap auf der Tagung in Königsberg im Jahr 1930 propagierte.

Diese Weiterentwicklung des Frege-Russellschen Logizismus, eingebettet in den logischen Empirismus, war ein zweiter, bekannterer Beitrag Carnaps zur Grundlagendebatte. Darüber hinaus sollte ein dritter Beitrag zu dieser Debatte hervorgehoben werden, einer, der weniger direkt war, dafür aber letztlich um so einflussreicher. Er besteht aus dem Einfluss, den Carnaps *Allgemeine Axiomatik*-Projekt in den Jahren 1925–1930 auf Kurt Gödel hatte (Kap. 20; Reck 2007). Speziell sind Gödels Unvollständigkeitssätze (1930/31), die er in diesem Zeitraum in Wien entwickelte, nicht nur als Herausforderung für Hilberts Formalismus und Beweistheorie zu verstehen. Sie stellen auch eine direkte Antwort auf den Logizismus und die frühe Metalogik dar, die Gödel aus Carnaps Vorlesungen, Manuskripten und aus Gesprächen mit ihm gut kannte. Umgekehrt zwangen Gödels Resultate Carnap zu einem Überdenken seiner eigenen Position.

Logische Syntax der Sprache: Toleranz, Pluralismus, Konventionalismus

In den Jahren nach 1930 gab Carnap den Logizismus nicht auf, modifizierte ihn aber Schritt für Schritt. Von Tarski und Gödel übernahm er die bis heute übliche metalogische Perspektive, einschließlich der Unterscheidung zwischen Objekt- und Metasprache bzw. Objekt- und Metatheorie. Vier weitere Änderungen waren noch wichtiger. Erstens arbeitete Carnap nun daran, den Wittgensteinschen Begriff der Tautologie zu dem der analytischen Wahr-

heit zu erweitern. Dabei baute er auf einem formalen Begriff der logischen Gültigkeit auf, den er ‚syntaktisch‘ nannte, der aus heutiger Sicht aber auch semantische Aspekte enthält. Zweitens reagierte er auf Gödels Resultate, indem er auf der Metaebene Annahmen zuließ, die über die logischen Axiome auf der Objektebene hinausgehen. In einem dritten, noch radikaleren Schritt gab er das Ziel auf, die Mathematik auf eine privilegierte, ‚korrekte‘ Logik zurückzuführen. An seine Stelle trat die Untersuchung einer Vielzahl logischer Systeme, und damit auch verschiedener analytischen Wahrheiten relativ zu diesen Formalismen. Viertens untermauerte Carnap diese Schritte durch den Übergang zu einem konventionalistisch-pragmatischen Standpunkt.

In *Die Logische Syntax der Sprache* (1934) sind mehrere dieser Schritte erstmals deutlich sichtbar. So übernahm Carnap nicht nur explizit einen meta-theoretischen Standpunkt; durch sein „Toleranzprinzip“ signalisierte er auch den Wechsel von einer monistischen zu einer pluralistischen Auffassung von Logik (Kap. 45). Dabei lehnte er philosophische und speziell metaphysische Argumente für die angebliche Korrektheit eines logischen Systems ab und schlug vor, sie durch instrumentalistisch-pragmatische Argumente zu ersetzen. Als Illustration untersuchte Carnap zwei Formalismen, die er ‚Sprache I‘ (eine Form von primitiv-rekursiver Arithmetik) und ‚Sprache II‘ (einfache Typentheorie aufbauend auf den Dedekind-Peano-Axiomen für Arithmetik) nannte. Mittels Sprache I sollten intuitionistisch-konstruktivistische Ideen weiter untersucht werden, während Sprache II zur Erforschung eines breiteren „klassischen“ Ansatzes diene.

Sowohl in *Logische Syntax* als auch in späteren Schriften schlug Carnap vor, alle logisch-mathematischen Sätze als analytische Wahrheiten zu verstehen. Carnaps Ziel war nun, ein rein formales Kriterium für ihre Wahrheit zu entwickeln, das sie von inhaltlichen, synthetischen Sätzen der Wissenschaften unterscheidet; und dies sollte auf der Ableitbarkeit solcher Sätze mit Hilfe formal-logischer Axiome und Regeln beruhen. Wie Carnap klar war, folgt aus

Gödels Resultaten, dass er dafür keinen einfach-rekursiven und objektsprach-internen Ableitbarkeitsbegriff benutzen konnte. Stattdessen versuchte er, den Ableitbarkeitsbegriff durch zusätzliche, nicht-rekursive, aber trotzdem formal-logische Ableitungsregeln auf der Meta-Ebene zu verstärken, z. B. eine ω -Regel. Wie er sich dabei die technischen Einzelheiten vorstellte, ist in manchen Hinsichten nicht ganz klar, zum Teil wegen seiner unorthodoxen Ausdrucksweise für zentrale Begriffe, einschließlich ‚Syntax‘ (cf. Koellner 2009, auch mehrere der Artikel in Wagner 2009).

Carnaps Grundidee in diesem Zusammenhang ist jedoch relativ klar: Analytische Wahrheiten sollen Sätze sein, die in dem jeweiligen logischen System rein formal beweisbar sind. Seine Motivation war dabei nicht nur, eine Position zu entwickeln, die die neuesten Entwicklungen in der Meta-Logik mit berücksichtigte. Ebenso wichtig war das Ziel, die mathematische Grundlagendebatte von einer philosophisch-metaphysischen auf eine formal-pragmatische Ebene zu heben. (Dies wurde sowohl von Intuitionisten als auch von Platonisten kritisiert; cf. Sundholm 1999 und Gödel 1953/9.) Insgesamt ist das Resultat eine unorthodoxe Form von Logizismus, wobei sogar fraglich ist, ob wir es wirklich noch mit Logizismus zu tun haben. Neben philosophischen Fragen zu Carnaps instrumentalistisch-pragmatischer Wende sind hierbei auch technische Resultate relevant. Speziell scheint die Möglichkeit bestimmter Ableitungsbegriffe, die bei Carnap eine Rolle spielen, mit mathematischen (mengen-theoretischen) Resultaten verknüpft zu sein, die über das hinausgehen, was gewöhnlich als Logik betrachtet wird (Koellner 2009).

Der spätere Carnap: Semantik, Interne vs. Externe Fragen, Explikation

Wie schon erwähnt, hat Carnaps Versuch der Charakterisierung analytischer Wahrheiten in *Logische Syntax* nicht nur Aspekte, die wir heute noch als ‚syntaktische‘ bezeichnen wür-

den, sondern auch semantische. In manchen Hinsichten antizipierte Carnap sogar Tarskis semantischen Begriff der Wahrheit in formalen Systemen. Deshalb war er auch schnell offen für eine Tarskische Semantik, als er sie kennenlernte. Zusätzlich begann Carnap schon Mitte der 1930er Jahre damit, selber formal-semantische Ideen weiterzuentwickeln, oft in einem typentheoretischen Kontext (Schiemer und Reck 2013). In *Foundations of Logic and Mathematics* (1939) entwickelte er seine logizistische Position dann auch in diese Richtung weiter, d. h. durch die Benutzung explizit semantischer Begriffe. Darüber hinaus klärte er in diesem Buch seine Benutzung logisch-mathematischer Formalismen als Gerüste für die Naturwissenschaften weiter (Friedman 2018). Schließlich versuchte Carnap in mehreren Schriften aus den 1940er Jahren – unter dem Titel *Studies in Semantics* – seinen Ansatz zu analytischen Wahrheiten auch mit anderen Mitteln auszuarbeiten und zu verteidigen, u. a. durch die Einführung neuer modal-logischer Techniken (Kap. 48, 49, 66, und 68; Awodey 2007).

Alle diese Arbeiten führten Carnap aber nicht zu einer endgültigen, ausgewogenen und wirklich befriedigenden Form von Logizismus, auch in seiner eigenen Einschätzung. Andererseits verfeinerte er die instrumentalistisch-pragmatische Seite seiner philosophischen Perspektive weiter. Dies führte zur Unterscheidung zwischen internen und externen Fragen in Carnaps Aufsatz „Empiricism, Semantics, and Ontology“ (1950). Dabei machte er auch klar, dass seine philosophische Position nicht als Nominalismus zu verstehen ist (Kap. 53). Ein weiterer wichtiger Beitrag Carnaps, nun im Kontext des Versuchs einer formal-logischen Begründung der induktiven Logik (1951), besteht in der Einführung des Begriffs der Explikation (Kap. 50). Ein Paradigma für Explikation in Carnaps Sinn ist die Frege-Russell-Konstruktion der natürlichen Zahlen (Reck 2024); und formal-logische Konstruktionen anderer mathematischer Objekte sind für ihn als parallel zu betrachten, d. h. als Explikationen, die Existenz-Beweise im internen

Sinn mit einschließen. Extern sind solche Konstruktionen zusammen mit ihren formalen Hintergründen wiederum pragmatisch zu begründen.

Carnaps Erbe: Linguistischer Konventionalismus im 21. Jahrhundert

Die kritische Rezeption der logizistischen Position, die Carnap früh von Russell übernahm und später Schritt für Schritt veränderte, wurde seit den 1950er Jahren durch mehrere Debatten beeinflusst. Quines Kritik an Carnap ist dabei speziell hervorzuheben, sowohl was die Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Wahrheiten betrifft, als auch was die Konventionalität logisch-mathematischer Wahrheiten angeht (Kap. 29 und 67). Wie inzwischen klar ist, enthält diese Kritik eine Reihe von Missverständnissen, speziell was Carnaps Ansichten zu den Grundlagen der Mathematik betrifft (Koellner 2009; Warren 2020). Durch Quines nachhaltigen Einfluss bleiben diese Missverständnisse aber weit verbreitet, was eine angemessene Beurteilung der Beiträge Carnaps erschwert hat.

Eine zweite relevante Debatte erwuchs aus einer posthum veröffentlichten Kritik Gödels, in der er Carnaps Position als „linguistischem Konventionalismus“ bezeichnete (Gödel 1953/9). Die Art, wie Gödel dabei Carnaps Position darstellt, ist weniger irreführend als bei Quine. Es besteht aber weiter Uneinigkeit sowohl über die Relevanz als auch die Stringenz von Gödels Hauptargument, das wieder mit Carnaps Begriff der Analytizität zu tun hat (Awodey und Carus 2001b; Koellner 2009). Insgesamt ist die neuere Tendenz jedoch, Carnaps Position gegen Quine- und Gödel-inspirierte Kritiken zu verteidigen und ihre Stärken herauszuarbeiten und zu betonen (Awodey 2017; Warren 2020; Marschall 2022). Dadurch bleiben Carnaps diverse Beiträge zur mathematischen Grundlagendebatte weiterhin relevant.

Literatur

- Awodey, Steve. 2007. Carnap's Quest for Analyticity: The *Studies in Semantics*. In Friedman & Creath (2007), 226–247.
- Awodey, Steve. 2017. Carnap and the Invariance of Logical Truth. *Synthese* 194. 67–78.
- Awodey, S. und A. Carus. 2001a. Carnap, Completeness, and Categoricity: The Gabelbarkeitssatz of 1928. *Erkenntnis* 54: 145–172.
- Awodey, S. und A. Carus. 2001b. How Carnap Could Have Replied to Gödel. Technical Report No. CMU-PHIL-123. Carnegie Mellon University.
- Awodey, S. und E. Reck. 2002. Completeness and Categoricity, Part I: Nineteenth-Century Axiomatics to Twentieth-Century Metalogic. *History and Philosophy of Logic* 23: 1–30.
- Friedman, Michael. 2018. Carnap's Philosophy of Logic and Mathematics. In *Logic, Philosophy of Mathematics, and their History*, Hrsg. E. Reck, 141–170. London: College Publications.
- Gödel, Kurt. 1953/9. Is Mathematics Syntax of Language? In *Kurt Gödel: Collected Works, Vol. 3*. Hrsg. S. Feferman et al. Oxford: Oxford University Press, 304–323.
- Koellner, Peter. 2009. Carnap on the Foundations of Logic and Mathematics. Manuskript (online verfügbar)
- Marschall, Benjamin. 2022. Carnap's Philosophy of Mathematics. *Philosophy Compass* 17: 1–13.
- Reck, Erich (2004): From Frege and Russell to Carnap: Logic and Logicism in the 1920s. In *Carnap Brought Home*, Hrsg. S. Awodey und C. Klein, 151–180. Chicago: Open Court.
- Reck, Erich. 2007. Carnap and Modern Logic. In Friedman and Creath (2007), 176–199.
- Reck, Erich. 2022. Logic and the Foundations of Mathematics in Early Logical Empiricism. In Uebel und Limbeck-Lilienau (2022), 139–147.
- Reck, Erich. 2024. Carnapian Explication: Origins and Shifting Goals. In *Interpreting Carnap: Critical Essays*, Hrsg. A. Richardson & A. Tuboly. Cambridge: Cambridge University Press.
- Reck, E. und S. Awodey, Hrsg. 2004. *Frege's Lectures on Logic. Carnap's Jena Notes, 1910–1914*. Chicago: Open Court.
- Schiemer, Georg. 2022. Non-Standard Logicism. In Uebel & Limbeck-Lilienau (2022), 211–219.
- Schiemer, G. und E. Reck. 2013. Logic in the 1930s: Type Theory and Model Theory. *The Bulletin of Symbolic Logic* 19: 433–472.
- Sundholm, Göran. 1999. Intuition and Logical Tolerance. In *Alfred Tarski and the Vienna Circle*, Hrsg. J. Wolenski und E. Köhler, 135–148. Dordrecht: Kluwer.
- Wagner, Pierre. Hrsg. 2009. *Carnap's Logical Syntax of Language*. London: Palgrave Macmillan.
- Warren, Jared. 2020. *Shadows of Syntax: Revitalizing Logical and Mathematical Conventionalism*. Oxford: Oxford University Press.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnap und das Manifest des Wiener Kreises

39

Thomas Uebel

Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis (Verein Ernst Mach [VEM], 1929/2012) wird oft als *das* Manifest der damit zuerst so benannten Philosophengruppe betrachtet. Das bedarf einer Einschränkung. Zweifelsohne handelt es sich um eine mehrhändig erarbeitete Programmschrift, aber die „Broschüre“ (so nannten es die Autoren) repräsentiert keinesfalls die Ausrichtung aller Mitglieder. Besonderes Missfallen erregte es ausgerechnet beim Philosophieordinarius Moritz Schlick, dem sie gewidmet war. Es scheint somit passend, dass die Hauptautorenschaft gemeinhin Otto Neurath zugeschrieben wird, der oft noch stärker klassenkämpferische Töne anschlug, als hier immer noch recht verhalten anklangen. Aber auch dies ist nur zum Teil korrekt. Gewiss stammen die Wendungen, die Schlick befremdeten, von Neurath, federführend bei der Schrift jedoch war Rudolf Carnap. Entgegen dem weitverbreiteten Eindruck, er sei ein weltfremder Logiker, zeigt ihn die Broschüre als einen Denker, dem die gesellschaftlich-politische Bedeutung der vom Wiener Kreis entwickelten Philosophie völlig bewusst war. „Die wissenschaftliche Weltauffassung dient dem Leben und das Leben nimmt

sie auf“, heisst es dort etwas zu optimistisch (VEM, S. 40).

Oberflächlich betrachtet stellt sich in der Broschüre eine Philosophengruppe dem Publikum vor, indem sie eine Darstellung ihrer Vorläufer, ihrer Grundüberzeugung und ihres Aufgabengebietes gibt, sowie eine kommentierte Liste bisher geleisteter Arbeiten beilegt. Ins Auge fällt dann ihre exklusive Konzentration auf wissenschaftliche Erkenntnis, ihre kompromisslose Zurückweisung jeglicher Metaphysik und Theologie – genauer betrachtet aber auch, dass ihre „Erkenntnistheorie“ (Kap. 43) noch nicht ausgereift war. Im zeitgenössischen Zusammenhang gelesen erweist sich die Broschüre darüber hinaus als ein Manifest, das in einer Zeit wachsender Gefahr den „Geist der Aufklärung“ beschwört (VEM, S. 20) und dessen Anspruch auf öffentliche Vernunft erneuert. „So sollen gedankliche Werkzeuge des modernen Empirismus geformt werden, deren auch die öffentliche und private Lebensgestaltung bedarf. [...] es gilt, Denkwerkzeuge für den Alltag zu formen, für den Alltag der Gelehrten, aber auch für den Alltag aller, die an der bewussten Lebensgestaltung irgendwie mitarbeiten“ (VEM, S. 24).

Indem sie Verantwortlichkeit gegenüber Evidenz zum Kernkriterium jedweder kognitiven Bedeutung erhebt, eröffnet die wissenschaftliche Weltauffassung die Möglichkeit eines Sprachgebrauchs, der Wissensansprüche und ihre Belege transparent macht. Sicher ist zu bemängeln (wie

T. Uebel (✉)
University of Manchester, Manchester,
Großbritannien
E-Mail: thomas.uebel@manchester.ac.uk

Schlick es tat), dass der Kampf gegen metaphysische Verirrungen etwas grobkörnig beschrieben ist (wenngleich auch die Rede vom „Volksgeist“ zu Recht darunter eingeordnet wurde), aber dass die geforderte Transparenz sehr konkrete Fortschritte im Alltag bringen soll, bezeugt die Versicherung, „die logische Klärung der wissenschaftlichen Begriffe, Sätze und Methoden befreit von hemmenden Vorurteilen“ (VEM, S. 38).

Der Verein Ernst Mach und das Bonner Angebot an Schlick

Die Broschüre nennt keine Autoren. Carnap, Neurath und Hans Hahn erscheinen einzig als Unterzeichner des Vorworts im Namen des Vereins Ernst Mach, der als Herausgeber der Broschüre fungierte. Der Verein wurde im November 1928 durch eine Initiative des Freidenkerbunds und sozialistischer Vertreter der Wiener Volkbildungsbewegung zum Zweck der Verbreitung wissenschaftlichen Denkens gegründet, mit Neurath als Verbindungsmann zu Schlicks Kreis. Schlick wurde zum Obmann gewählt, Hahn zu einem seiner Vertreter, Carnap und Neurath zu Schriftführern. Verschiedene Aktivitäten des Wiener Kreises der folgenden Jahre – öffentliche Vortragsreihen, Mitorganisation wissenschaftlicher Konferenzen und Mitherausgeberschaft einer Fachzeitschrift – standen unter der Schirmherrschaft des Vereins. Das sicherte dem Kreis eine außeruniversitäre lokale Basis, aber keinesfalls immer akademischen Beifall.

Das zeigte sich deutlich bei der fünften Tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und der Deutschen Mathematiker-Vereinigung im September 1929. Die versammelten Wissenschaftler waren offensichtlich von Philipp Franks Behauptung im ersten Plenarvortrag befremdet, sie hingen selber noch einer Philosophie an, die ihre Wissenschaft bereits redundant gemacht hatte (Frank 1949, S. 40). Sie blieben der vom Verein (zusammen mit der Berliner Gesellschaft für empirische Philosophie) organisierten und der größeren Tagung angegliederten ersten Konferenz zur Erkenntnislehre der exak-

ten Wissenschaften, auf der auch die Broschüre vorgestellt wurde, weitgehend fern. Der Wiener Kreis aber war seitdem bekannt – und berichtigt.

Der Broschüre nach wurde es den Beteiligten erst angesichts eines Rufes an Schlick auf ein Ordinariat in Bonn klar, dass es „so etwas wie den ‚Wiener Kreis‘ der wissenschaftlichen Weltauffassung gibt“ (VEM, S. 17). Bereits in seiner Rezension des Carnapschen *Aufbau* im Jahre 1928 aber sprach Neurath von der „exakte[n] Weltbetrachtung“ der „Wiener Schule“ um Moritz Schlick“ (Neurath 1928/1981, S. 296). Schlicks Entschluss in Wien zu bleiben war jedoch der offizielle Anlass, die Broschüre zu verfassen. Das geht klar aus Carnaps Tagebuch hervor.

Carnap hörte von dem Ruf an Schlick schon Ende März von Ernst Cassirer in Davos. Die Eintragung ins Tagebuch vom 27. Mai 1929 dokumentiert, dass Carnap von Schlicks Entscheidung aus erster Hand erfuhr und erwähnt auch die Programmschrift zum ersten Mal: „1/2 11 Schlick in Universität getroffen. Er bleibt in Wien! [...] Er reist heute Abend nach Amerika ab. Mittags mit Waismann. Ich erzähle ihm meinen Plan der Broschüre ‚Leitgedanken der Wiener philosophischen Schule‘“ (Carnap 2022, 406). Über diesen Plan berichtete er dann am 6. Juni im „Zirkel“, wieder unter der Rubrik „Broschüre ‚Leitgedanken‘.“ Der Plan für die Tagung in Prag findet erste Erwähnungen in den Eintragungen für den 14. und 17. Juni. Die Eintragungen der nächsten Wochen enthalten dann zahlreiche Erwähnungen der Arbeit an „der Broschüre“, sowie gelegentliche Bemerkungen zur geplanten Tagung in Prag. Die Idee, diese herauszugeben, war offenbar Carnaps.

Die Frage der Autorenschaft

Die Frage, wer nun der Autor der Broschüre sei, wird in bibliographischen Anmerkungen und Erinnerungen der Mitglieder des Wiener Kreises nicht einstimmig beantwortet. Die Herausgeber von Neuraths *Empiricism and Sociology*, einer Sammlung seiner Schriften, die die erste

englische Übersetzung von *Wissenschaftliche Weltauffassung* enthält, fassten zusammen, was bis zum Jahre 1973 bekannt war und seitdem als Standardversion gilt. „This pamphlet is the product of teamwork; Neurath did the writing, Hahn and Carnap edited the text with him; other members of the Circle were asked for their comments and contributions“ (Neurath und Cohen 1973, 318n). Zwei Jahrzehnte später fasste Rudolf Haller nach Sichtung der Carnapschen Korrespondenz zusammen:

„Verfasst wurde die Schrift zunächst von Neurath, dessen Fassung aber von Carnap, Hahn, Feigl und anderen kritisiert wurde. Sodann übernahm Carnap die Aufgabe, eine revidierte Fassung herzustellen, der die Neurathsche, die sich auch im sonst ziemlich kompletten Nachlass Carnaps nicht mehr findet, zugrunde lag. Feigl, mit Waismann der engste Mitarbeiter Schlicks, wurde beigezogen, weshalb Carnap ihn – Schlick gegenüber – zusammen mit Neurath und sich selbst als Verfasser der Schrift nennt“ (Haller 1993, S. 70).

Anderswo fügte Haller hinzu, dass Hahn „keinen unmittelbaren Anteil an der Autorschaft des Manifests“ hatte (Haller 1984/1986, S. 193). Friedrich Stadler schrieb ebenfalls noch vorsichtig, dass die Programmschrift „wahrscheinlich in einem ersten Arbeitsgang von Neurath, in einem darauffolgenden schliesslich von Carnap verfasst worden“ ist (Stadler 1997, S. 372). Auch hier gibt Carnaps Tagebuch noch konkretere Antworten. Demnach wurde Carnaps Plan der „Broschüre ‚Leitgedanken‘“ von den Mitgliedern des Kreises angenommen, als Neurath „noch in Schweden“ war. Man beachte nun, wie dieser in die Diskussion darüber mit Carnap und Feigl am 17. Juni eingriff: „Neurath ermahnt uns, nicht so weltfremd zu sein.“ (Carnap 2022, 409) Zum 20. Juni lesen wir dann: „3h Vorlesung. Nachher zu Neuraths, mit Feigl. Neuraths Entwurf für die Broschüre.“ Und zum 22. Juni: „Sitzung Machverein. Prag und Broschüre werden vom Verein aus gemacht. Mit Neurath in sein Büro, auch Feigl. Sein neuer Entwurf für die Broschüre“ (Carnap 2022, 409). Diese Eintragungen legen nahe, dass Neurath erst nach seiner Rückkehr nach Wien von Carnaps Plan

und erstem Versuch zur Verfassung der Broschüre erfuhr und daraufhin mittels seines eigenen Entwurfes eines mehr „weltlichen“ Manifestes intervenierte. Doch dies war nur der Anfang einer Phase intensiver Aktivität, dessen Details wir hier nicht weiter verfolgen können (Für eine umfassendere und detailliertere Darstellung siehe Uebel 2008/2012.).

Was kann zusammenfassend von Carnaps Korrespondenz und Tagebuch gelernt werden? Die weit verbreitete Ansicht, dass es Neurath war, der den Namen „Wiener Kreis“ erfand, kann als bestätigt betrachtet werden. Dann aber müssen zahlreiche Produktionsstadien unterschieden werden:

1. Die ursprüngliche Formulierung der Idee durch Carnap und die Anregungen Waismanns;
2. Carnaps erster Versuch (evtl. mit Feigl);
3. Neuraths erster Entwurf;
4. Carnaps and Feigls zweiter Versuch (teilweise von Feigl diktiert);
5. Neuraths zweiter Entwurf (per Diktat für Carnap);
6. Carnaps Überarbeitung und teilweise Integration alles bisher Geschriebenen (nach einer Besprechung mit Hahn und Neurath);
7. Carnaps Einfügung der letzten Kommentare seitens Hahn, Feigl, Frank und Neurath;
8. Korrekturen der Fahnen durch Carnap, Feigl und Neurath;
9. letzte Checks und gemeinsames *imprimatur* von Carnap und Neurath.

Es stellt sich natürlich auch die Frage, wer der Verfasser der einzelnen Teile der Broschüre war. Haller hat sicher weitgehend recht: „Betrachtet man den Inhalt ... so ist ziemlich klar, daß sowohl die Grundkonzeption, der Titel, wie die historische Begründung von Neurath stammen, während die auf die Konstitutionstheorie und das Gegebene Bezug nehmenden Passagen deutlich die Handschrift Carnaps tragen“ (Haller 1993, S. 70).

Die frühe Rezeption der Programmschrift

Als Schlick sein eigenes Exemplar der Programmschrift im Oktober 1929 erhielt – „in schönem blauen Leder gebunden“ –, war er sowohl erfreut wie verstört: Obwohl er von der Widmung berührt war, konnte er sich „weder mit dem reklamehaften Stil, noch mit den etwas dogmatisch anmutenden Formulierungen der Broschüre einverstanden erklären“ (zit. n. Mulder 1929/2012, S. 258). Von den der wissenschaftlichen Weltauffassung gegenüber offenen „Massen“ zu sprechen, die „im Zusammenhang mit ihrer sozialistischen Einstellung einer erdnahen, empiristischen Auffassung zuneigen“ (VEM, S. 39), entsprach keineswegs seiner Geisteshaltung oder seinem Philosophieverständnis.

Wittgenstein war dem Unternehmen von Anfang an feindlich gesinnt und merkte in einem Brief an Waismann an, dass so etwas wie eine Festschrift Schlick auf weit passendere Weise ehren würde. Zudem meinte er, unwillkommene lokale Gebräuche im Ton der Broschüre aufspüren zu können: „Aber ich bin auch dafür, daß sich die Wiener Schule bei diesem Anlass nicht prostituieren soll, wie [es] alle Wiener Institutionen bei jedem Anlass tun möchten“. Letztlich, doch sicherlich nicht nur als Nachgedanke, gab Wittgenstein seine Skepsis gegenüber der philosophischen Grundhaltung der Broschüre Ausdruck: „„Absage an die Metaphysik!“ Als ob *das* was Neues wäre! Was die Wiener Schule leistet muss sie *zeigen*, nicht *sagen*!“ (zit. n. Mulder 1929/2012, S. 256–257). Wittgenstein teilte die scheinbar unkomplizierte antimetaphysische Haltung der Programmschrift nicht und fand es irritierend, seine eigenen Reflektionen über die Sprache und ihre Beziehung zur Welt in so enge Beziehung zu deren selbstbewussten Szientismus gesetzt zu sehen.

Auch Karl Menger und Kurt Gödel stießen sich an dem kollektivistischen Ton der Broschüre sowie der stillen Unterstellung, dass alle Mitglieder die darin vorgetragenen Ansichten teilten. Obwohl Menger sie „gut geschrieben“ fand und „informativ in verschiedener Hin-

sicht“, ließ er Neurath wissen, dass er „von nun an lediglich unter den dem Kreis Nahestehenden anzuführen“ war und nicht mehr als Mitglied (Menger 1982, 92n). Von Kurt Gödel berichtete er, daß dieser „durch die Programmschrift noch stärker dem Kreis entfremdet“ wurde (Menger 1982, 92n), doch unternahm dieser nichts deswegen. Viktor Kraft aber, der sich ebenso entfremdet fühlte, gab es Neurath bekannt: In *Erkenntnis* (1/1930, S. 312) wurde er nur noch als ein dem Kreis „nahestehender Forscher“ angeführt.

Selbst Carnap scheinen Bedenken gekommen zu sein. Sein Tagebuch notierte Waismanns Kritik (er hatte die Beschreibung des *Tractatus* für die Bibliographie beige-steuert), die wohl Wittgensteins ablehnender Einstellung entsprach (Carnap 2022, 425, Eintrag 25. September). In seinem das Präsentationsexemplar für Schlick begleitenden Brief vom 30. September 1929 schrieb Carnap: „Den Inhalt betrachte bitte nicht zu kritisch, sondern mit Deinem gewohnten Wohlwollen und Nachsicht. Es ist von Feigl, Neurath und mir mit vereinten Kräften und mehr gutem Willen als Qualität geschaffen worden“ (Zit.n. Haller 1984/1986, S. 193). Hier klingt mehr durch als berufliche Bescheidenheit, aber wovon sich Carnap eigentlich distanzieren will bleibt unbestimmt. Dass Schlick seine und Neuraths sozialistische Ideale nicht teilte, sollte ihn ja nicht überrascht haben, also steht zu vermuten, dass er erst nachträglich die diesbezügliche Missverständlichkeit des letzten Satzes im dritten Absatz der Sektion „Der Kreis um Schlick“ (VEM, S. 24) erkannte.

Auch zwischen Carnap und Neurath gab es zumindest untergründige Differenzen. Die von der Broschüre als epistemische Kontrollinstanz ausgewiesene „logische Analyse“ aller Aussagen fordert für jede die „Zurückführung auf eine Aussage über das Gegebene“ (VEM, S. 29) und vertritt somit die Position des „methodologischen Solipsismus“ des Carnapschen *Aufbau* (Carnap 1928). Das „materialistische Konstitutionssystem“, das Carnap im *Aufbau* ebenso anvisierte (wenngleich nicht ausarbeitete), fand hier überhaupt keine Erwähnung. In einem Zeitungsartikel vom 13.

Oktober 1929 behauptete Neurath jedoch, dass „eine Art Einheitswissenschaft“ angestrebt wird, „in der nach einer Weise alle Begriffe gebildet werden, in der aufgrund bestimmter Kontrollregeln alles, was man behauptet, auf die Einzelerfahrung zurückgeführt wird, die jeder überprüfen kann“ (Neurath 1929/1981, S. 37). Dies legt nahe, dass alle Begriffe der Bedingung *intersubjektiver* Nachprüfbarkeit unterliegen. Der veröffentlichte Text von Neuraths Prager Vortrag spricht auf ähnliche Weise von „Wissenschaftlern mit materialistischer Basis“, „Soziologie auf materialistischer Basis“, „materialistischem Empirismus“ und von der „wissenschaftlichen Weltauffassung auf materialistischer Basis“ (Neurath 1939/1981, S. 382 und S. 384). Die Spannung ist offensichtlich.

Es scheint, dass Neurath Kompromisse machte, um die Präsentation einer einheitlichen philosophischen Front zu ermöglichen und über Differenzen hinwegzutäuschen, die ein frühes Stadium ihrer Meinungsverschiedenheiten in der Protokollsatzdebatte des Wiener Kreises darstellen, einer grundlegenden Debatte über die Form, den Inhalt und den erkenntnistheoretischen Status wissenschaftlicher Beweisaussagen (Kap. 43 und 44, vgl. Uebel 2007). Diesbezügliche Differenzen zwischen Carnap und Neurath aber waren Mitte der 30er Jahre weitgehend überwunden, anders als die zwischen ihnen und Schlick. Aber schon 1929 deutete der militant einheitswissenschaftliche Stil der Broschüre und dessen Ablehnung seitens Schlicks die philosophische Spaltung an, die drei Jahre später mit Carnaps und Neuraths Zurückweisung gewisser Thesen Wittgensteins als die Unterscheidung zwischen dem „linken“ und „mehr konservativen Flügel“ des Wiener Kreises in die Geschichtsschreibung einging (Kap. 23 und 24; Carnap 1963, S. 57–58).

Literatur

- Carnap, Rudolf. 1928/1998. *Der Logische Aufbau der Welt*. Hamburg: Meiner.
- Carnap, Rudolf. 1963. Intellectual Autobiography. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, Hrsg. P.A. Schilpp, 3–84. LaSalle, Ill.: Open Court.
- Carnap, R. 2022. *Tagebücher 1920–1935*. Herausgegeben von Christian Damböck, unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Brigitte Parakenings, Roman Jordan und Lois M. Rendl. Hamburg: Felix Meiner Verlag.
- Frank, Philipp. 1949. Introduction: Historical Background. In: P. Frank, *Modern Science and its Philosophy*, 1–52. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.
- Haller, Rudolf. 1984. Was Wittgenstein a Neopositivist? [1984]. Übers. in: Haller, Fragen zu Wittgenstein und Aufsätze zur Österreichischen Philosophie. Amsterdam: Rodopi.
- Haller, Rudolf. 1993. *Neopositivismus. Eine historische Einführung in die Philosophie des Wiener Kreises*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Menger, Karl. 1982. Memories of Moritz Schlick. In *Rationality and Science*, Hrsg. E. T. Gadol, 83–103. Wien–New York: Springer.
- Mulder, Henk. 1968/2012. Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis. In *Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis*, Hrsg. F. Stadler und T. Uebel, 253–258. Wien–New York: Springer.
- Neurath, Marie, and Robert S. Cohen, Hrsg. 1973. *Otto Neurath, Empiricism and Sociology*. Dordrecht: Reidel.
- Neurath, Otto. 1928/1981. [Rezension von] R. Carnap, *Der Logische Aufbau der Welt und Scheinprobleme der Philosophie*. In Neurath, *Gesammelte philosophische und methodologische Schriften*. Hg. R. Haller und H. Rutte. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky, 1981, 295–297.
- Neurath, Otto. 1929/1981. Wissenschaftliche Weltauffassung. In Neurath, *Gesammelte philosophische und methodologische Schriften*. Hg. R. Haller und H. Rutte. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky, 1981, 345–347.
- Neurath, Otto. 1930/1981. Wege der wissenschaftlichen Weltauffassung. In Neurath, *Gesammelte philosophische und methodologische Schriften*. Hg. R. Haller und H. Rutte. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky, 1981, 371–385.
- Stadler, Friedrich. 1997. *Studien zum Wiener Kreis. Ursprung, Entwicklung und Wirkung des Logischen Empirismus im Kontext*. Frankfurt a. M. 2. Aufl. 2015, Cham: Springer.
- Uebel, Thomas. 2007. *Empiricism at the Crossroads. The Vienna Circle's Protocol-Sentence Debate*. Chicago: Open Court.
- Uebel, Thomas. 2008. Writing a Revolution. On the Production and Early Reception of the Vienna Circle's Manifesto. Übers.: Zur Entstehungsgeschichte und frühen Rezeption von Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis. In *Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis*, Hrsg. F. Stadler, T. Uebel, 265–290. Wien/New York: Springer.
- Verein Ernst Mach, Hrsg. 1929/2012. Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis. In: *Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis*. Hrsg. F. Stadler, T. Uebel, 11–74. Wien/New York: Springer.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Antimetaphysik und Wertphilosophie (1928–1934)

40

Christian Damböck

Neben dem *Aufbau* und der von ihm lediglich mit-verfassten Programmschrift des Wiener Kreises (Kap. 34, 35, und 39) ist das philosophische Werk Carnaps mit der breitesten Bekanntheit *Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache* (Carnap 1932 [2022]). Carnaps antimetaphysische Philosophie entstand aber über mehrere Jahre, zwischen 1926 und 1936 (zur Entwicklung im Spätwerk s. Kap. 53 und 61) und sie steht in einem engen Zusammenhang mit seiner non-kognitiven Wertphilosophie. Beide Ansätze – Nonkognitivismus und Antimetaphysik – gehen unmittelbar auf zwei Hauptquellen zurück: Max Webers wertfreie Wissenschaftsauffassung und Ludwig Wittgensteins verifikationistisches Sinnkriterium. Diese beiden Einflüsse wurden für Carnap aber erst in den späten 1920er-Jahren relevant. (Für weitere Einflüsse, die Carnaps Wertphilosophie bis in die 1920er-Jahre geprägt haben, s. Kap. 16.)

In den frühen 1920er-Jahren wurden Carnaps antimetaphysische Tendenzen erstmals im Briefwechsel mit seinem Freund Wilhelm Flitner deutlich (Kap. 12; Carus 2007, 95–97). Dort kritisierte er die Metaphysik des Theologen Friedrich Gogarten, derzufolge der religiöse Mensch

mit einer Fähigkeit begabt sei, jenseits der empirischen Wirklichkeit transzendente Inhalte zu „erschauen“. Carnap hielt dem „eine Art von Postulat oder Glaubenssache“ entgegen, „daß alles, was in irgendeinem Sinne wirklich genannt werden soll, im Grunde in einem festen Zusammenhang mit meiner (einzigen) Wirklichkeit stehen muß. Ich glaube nicht an die Wirklichkeit eines Geschehens, das nicht in der Geschichte nach oben und unten in Fäden hänge“ (Carnap an Flitner, 10.12.1921, WF). Ausgehend von dieser Argumentation schärfte Carnap seine antimetaphysische Haltung in den kommenden Jahren in der Diskussion mit den jugendbewegten Freunden Flitner und Franz Roh (Kap. 2 und 7). Im Frühjahr 1926 als Privatdozent in Wien angekommen war Carnap sogleich in eine intensive Debatte zu Grundsatzfragen verwickelt, die sich auf das Wertproblem sowie die Metaphysik und die politische Bedeutung ihrer Ablehnung fokussierte. Zum Wertproblem lesen wir etwa im Tagebuch, wenige Wochen nach Carnaps Ankunft: „mit Schlick über Problem der objektiven Werte: Alle Werte gehen auf Gefühle zurück; der bessere Geschmack ist der, auf den hin die Entwicklung meist mit Lustgefühlen sich ändert“ (Carnap 2022, 284, Eintrag 3.6.1926). Schlick und Carnap inspirierten sich wechselseitig in Sachen Wertphilosophie und Antimetaphysik. Hinsichtlich der politischen Seite der Antimetaphysik waren jedoch vor allem die Diskussionen mit

C. Damböck (✉)
LMU München, München, Deutschland
E-Mail: C.Damboeck@lmu.de

Otto Neurath wichtig, der die idealistische und solipsistische Ausrichtung des *Aufbau* kritisierte (Kap. 43; Uebel 2016) und dessen erste Entwürfe zu (Neurath 1931) diskutiert wurden (Manninen 2003). In diesen Diskussionen kamen auch Bezüge zur Sozialdemokratie und zum Marxismus zur Sprache. Neben den Aktivitäten in Wien spielten für die Entwicklung von Antimetaphysik und Nonkognitivismus auch die von Franz Roh eingefädelteten gleichzeitigen Kontakte mit der Bauhaus-Szene um Laszlo Moholy-Nagy, Sigfrid Giedion und Carola Giedion-Welcker eine wichtige Rolle (Kap. 7), da Antimetaphysik auch eine lebensreformerische Einstellung bedeutete (Damböck 2022b, 2024a; Damböck et al. 2022).

Verschriftlicht hat Carnap seine Ideen erst ab 1928, beginnend mit dem Vorwort zum *Aufbau*. Die vor einigen Jahren von Thomas Mormann erstellte Edition der metaphysikkritischen Schriften (Carnap 2004) muss, für ein vollständiges Panorama von Carnaps einschlägigem Werk, um folgende Texte ergänzt werden: an publizierten Texten (Carnap 1998 [1928], XIII–XVI; 1934b, 1935, Kap. I); an Skizzen aus dem Nachlass der Bauhaus-Vortrag „Wissenschaft und Leben“ (Carnap 1929), die Protokolle des Neurath-Zirkels von 1930 und die antimetaphysischen Vorträge in Prag, Preßburg, Brünn (Carnap 1934a). Das Gesamtbild, das sich unter Hinzuziehung dieser ergänzenden Dokumente ergibt, wird im Folgenden skizziert.

Das Vorwort zum *Aufbau* und der Bauhaus Vortrag „Wissenschaft und Leben“

Das Vorwort zum *Aufbau* (Carnap 1998 [1928], XIII–XVI) wurde unmittelbar vor der Drucklegung verfasst (Carnap 2022, 367, Einträge Mai 1928) und stellt Carnaps Buch in einen bei der Niederschrift des Hauptteils noch nicht vorhandenen politischen Kontext, anhand der Devise „die ganze *Metaphysik aus der Philosophie zu verbannen*“ (Carnap 1998 [1928], S. XV), mittels einer „*wissenschaftlichen Grundein-*

stellung“, die „in enger Berührung mit der Arbeit in den Fachwissenschaften“ „die strenge und verantwortungsbewußte Grundhaltung des wissenschaftlichen Forschens auch als Grundhaltung des philosophisch Arbeitenden erstrebt“ (Carnap 1998 [1928], S. XIV). Diese Haltung bedeutete am Ende die vollständige Elimination traditioneller philosophischer Probleme. Ethische Einstellungen waren nonkognitiv und es blieb als einziges verbindliches „Bedürfnis des Gemüts“ in der Philosophie“ die wissenschaftliche Einstellung selbst: „Klarheit der Begriffe, Sauberkeit der Methoden, Verantwortlichkeit der Thesen, Leistung durch Zusammenarbeit, in die das Individuum sich einordnet“ (Carnap 1998 [1928], S. XV). Diese radikal neue Auffassung von Philosophie und Wissenschaft sollte einer umfassenden Lebensreform dienen: „Klarheit“ und „metaphysikfreie Wissenschaft“ in „innerer Verwandtschaft“ mit Kunst und Architektur der Moderne (Kap. 7; Dahms 2021).

Präziser wird diese Lebensreform in dem im Oktober 1929 am Bauhaus in Dessau gehaltenen Vortrag „Wissenschaft und Leben“ (Carnap 1929) herausgearbeitet, wo Carnap ein Bild zeichnet, das sehr eng an dem ein Jahr zuvor von ihm gelesenen Aufsatz „Wissenschaft als Beruf“ von (Weber 1919) angelehnt scheint (Kap. 16). Werte können „nicht durch theoretische Erkenntnis gefunden werden, denn [sie sind] nicht Erfassung einer Tatsache, sondern *persönliche Einstellung*“ (Carnap 1929, S. 2). Wissenschaft ist dennoch wichtig für Wertfragen: Wir können Werte auf ihre logischen Zusammenhänge überprüfen, insbesondere daraufhin, ob sich alle Werte einer Person oder Gruppe aus einer kleinen Menge von „Grundwerten“ ableiten lassen. (Carnap 1929, S. 1) „Durch Denken, Theorie, Erkenntnis, Wissenschaft kann und muß“ außerdem „*die innere Konsequenz* einer wertenden Einstellung geprüft werden“ (ebd.): Können wir mit einer wertenden Einstellung auch all ihre kausalen Konsequenzen akzeptieren? Wissenschaft belehrt überdies über „*die Mittel* zu einem gewollten Zweck“ (Carnap 1929, S. 3). Indem es so über logische und kausale Zusammenhänge sowie Mittel zu einem gewünschten Zweck auf-

klärt, ist „das *rationale Denken*“ zwar „*nicht Führer im Leben, wohl aber Wegweiser*“ (Carnap 1929, S. 4): „Verkehrt ist es, (1) dem Denken eine weitere Funktion einzuräumen [...] (2) *dem Irrationalen einen Einfluß zu geben* jenseits seines Gebietes [...], (3) die Bedeutung der Wissenschaft zu *unterschätzen*“ (ebd.).

Diese Idee, dass Wissenschaft zwar (a) keinerlei rechtfertigende Funktion für Werte haben kann, die persönliche Einstellungen darstellen, aber (b) fundamental wichtig ist für die persönliche Einschätzung von möglichen Wert-einstellungen (Konsistenz, Ableitbarkeit, kausale Konsequenzen) sowie für die Bereitstellung der probaten Mittel zu einem gewünschten Zweck bildete von diesem Zeitpunkt an die Grundlage aller Überlegungen Carnaps zur Wertphilosophie.

Das Manifest des Wiener Kreises und der Neurath-Zirkel

Im wesentlich von Carnap und Neurath verfassten Manifest des Wiener Kreises (Kap. 43) finden sich wertphilosophische Ideen vorwiegend im programmatischen Schlusskapitel „IV. Rückblick und Ausblick“ (Verein Ernst Mach (Hg.) 2012 [1929], 37–40), wo „das *Wesen der neuen wissenschaftlichen Weltauffassung* im Gegensatz zur herkömmlichen Philosophie“ erläutert wird: „Es werden nicht eigene ‚philosophische Sätze‘ aufgestellt, sondern nur Sätze geklärt; und zwar Sätze der empirischen Wissenschaft“; „*es gibt keine Philosophie als Grund- oder Universalwissenschaft neben oder über den verschiedenen Gebieten der einen Erfahrungswissenschaft*“ (Verein Ernst Mach (Hg.) 2012 [1929], S. 38); es geht darum, „den metaphysischen und theologischen Schutt der Jahrtausende aus dem Weg zu räumen“ (Verein Ernst Mach (Hg.) 2012 [1929], S. 39); eine Entwicklung, die zusammenhängt „mit der des modernen Produktionsprozesses [und] der Enttäuschung breiter Massen über die Haltung

derer, die die überkommenen metaphysischen und theologischen Lehren verkünden“; „die Massen“ neigen daher „mit ihrer sozialistischen Einstellung einer erdnahen, empiristischen Auffassung [zu]“, die „früher“ im „[dialektischen] Materialismus“ ihren Ausdruck fand, heute mit dem „moderne[n] Empirismus“ und der „*wissenschaftlichen Weltauffassung*“ konvergiert (Verein Ernst Mach (Hg.) 2012 [1929], S. 39).

Die letzte Aussage war ein Versprechen: dass die wissenschaftliche Weltauffassung (in einer künftigen Ausbaustufe) als metaphysikfreier, rein empirisch-wissenschaftlicher Unterbau einer sozialistischen Politik dienen sollte, der den notorisch metaphysikhaltigen dialektischen Materialismus ersetzt. Im Jahr 1930 trieben Carnap und Neurath dieses Projekt im Rahmen des über einige Monate laufenden sogenannten Neurath-Zirkels voran, dessen wichtigstes Resultat in der Umlegung der nonkognitiven Wertphilosophie auf die Axiome des Sozialismus bestand: „Der Marxismus als Lehre bringt Aussagen über die Wirklichkeit“, er liefert Kausalaussagen und Prognosen; „aber aus alldem folgt keine bestimmte Handlungsweise des einzelnen“, weil Handeln eine Frage der persönlichen Einstellung ist. Wissenschaft bzw. die marxistische Erforschung der empirischen Wirklichkeit „begrenzt [...] die Art und Weise, wie der einzelne sein Tun [...] begründen mag“, indem sie sich ausschließlich auf Logik und Kausalaussagen beschränkt. Die „marxistische Denkweise“ kann daher, neben den falliblen Prognosen der marxistischen Wirklichkeitsanalyse, „[keine] ‚marxistische Ethik‘ [schaffen]“ (Alle Zitate aus dem Teilnachlass Otto Neurath, Öst. Staatsarchiv, AdN 1433). Das so umrissene ambitionierte Projekt wurde zwar mit dieser konkreten marxistischen Konnotation nie umgesetzt, es konvergiert aber implizit mit der philosophischen und wissenschaftlichen Einstellung, die Carnap und Neurath in der Folge entwickelt haben: Für Carnap ist dies, abzüglich parteipolitischer Stellungnahme, sein „wissenschaftlicher Humanismus“ (Kap. 61 und 81; Damböck 2024b).

Überwindung der Metaphysik (Vortrag und Aufsatz)

Die vier Aufsätze (Carnap 1928, 1930, 1932 [2022], 2003 [1929]) bilden eine mit „Überwindung der Metaphysik“ abrupt endende Gruppe von antimetaphysischen Kampfschriften, deren Alleinstellungsmerkmal darin besteht, dass sie auf zwei ab 1932 von Carnap nicht mehr akzeptierten Voraussetzungen gründen: (a) der Annahme einer ewig unveränderlichen und feststehenden Logik; (b) einer strikten Auslegung des Verifikationsprinzips als Abgrenzungskriterium zwischen Metaphysik und Wissenschaft.

Ad (a): Carnaps Logik-Auffassung war bis in die frühen 1930er-Jahre von den *Principia Mathematica* geprägt (Kap. 10). Dieses Werk inspirierte Carnap zum Ansatz einer streng ontologisierten Typenlogik, in der etwa Lebewesen, unbelebte Dinge, Zahlen usw. jeweils eigenen Typen angehören, sodass ein Satz wie „Cäsar ist eine Primzahl“ zu einer logischen Unmöglichkeit wird: ‚Primzahl‘ ist ein Prädikat über dem Typ der Zahlen, ‚Cäsar‘ hingegen ein Objekt im Typ Lebewesen (Carnap 1932 [2022], 227–228, 235). In seiner philosophischen Grundlegung ist Carnaps Logik-Bild aber auch Kant verpflichtet und dessen Widerlegung des ontologischen Gottesbeweises anhand der Annahme, dass Existenz kein Prädikat sei (Carnap 1932 [2022], 234). Beide Annahmen wurden relativiert, wenn nicht hinfällig, sobald Carnap die Idee, es gäbe nur eine Logik, verworfen und durch sein logisches Toleranzprinzip ersetzt hat (Kap. 38, 45, 46, 73, und 74).

Ad (b): Das strikte Verifikationsprinzip, wie es um 1929 von Ludwig Wittgenstein und Friedrich Waismann formuliert wurde, lautet: „[Der] Sinn eines Satzes ist die Methode seiner Verifikation. [...] Eine Aussage, die nicht endgültig verifiziert werden kann, ist überhaupt nicht verifizierbar; sie entbehrt eben jeden Sinnes [...]“ (Waismann 1930/31, 229). Umgelegt auf das antimetaphysische Programm bedeutet dies, dass eine Aussage entweder (1) rein logisch als wahr oder falsch zu identifizieren ist bzw. rein

empirisch vollständig verifiziert oder falsifiziert werden kann oder sie ist (2) ein Beispiel für sinnlose Metaphysik, das es aus der Philosophie und der Wissenschaft zu verbannen gilt. Dies ist das hauptsächliche Kampfmittel der frühen antimetaphysischen Texte Carnaps. Nur wurde im Wiener Kreis ab 1931 eingesehen, dass eine strikte Anwendung dieses Prinzips dazu führen würde, dass nicht nur philosophische, sondern praktisch alle wissenschaftlichen Aussagen aus der Wissenschaft zu verbannen wären, da weder sogenannte Protokollsätze (Kap. 44) noch wissenschaftliche Theorien oder gar linguistische Rahmenwerke (Kap. 53) je endgültig oder vollständig verifiziert werden können. Damit war dem frühen antimetaphysischen Programm sein wichtigstes Werkzeug entzogen.

Die frühen antimetaphysischen Aufsätze Carnaps stellen also nur einen Schnappschuss dar und referieren eine Position, die Carnap selbst ab 1932 nicht mehr vertreten hat. Der Verlust, der durch die Aufgabe der Prinzipien (a) und (b) eingetreten ist, war jedoch gering. Es genügte, wie im Bauhaus-Vortrag, zwischen empirischen bzw. logischen, also kognitiven Aussagen der Wissenschaft und reinen Wertaussagen, also non-kognitiven subjektiven Einstellungen zu unterscheiden: Nichts was im Bauhaus-Vortrag gesagt wurde, musste aufgegeben werden, nur gab es kein transzendentes Rasiermesser mehr, mit dem säuberlich präzise wissenschaftliche Aussagen aus dem metaphysischen Matsch geschnitten werden konnten (Damböck 2022a).

Theoretische Fragen und praktische Entscheidungen, antimetaphysische Vorträge

Der Inhalt von „Wissenschaft und Leben“ (1929) wurde von Carnap in einer Kurzfassung (Carnap 1934b) publiziert. Anknüpfend daran hielt er drei wichtige Vorträge in Brünn, Pressburg und Prag, die unter Anwesenheit von gerade vom austrofaschistischen Regime vertriebenen Sozialdemokraten wie Otto Bauer die politische Seite von Nonkognitivismus und Anti-

metaphysik präzisierten. Metaphysik wurde als „ein unter Umständen gefährliches, vernunftschädigendes Narkotikum“ identifiziert (Carnap 1934b, 260). „Wir können durch Aufruf, Erziehung, Vorbild auf die praktische Entscheidung der Menschen [...] einwirken“, nur müssen wir uns „dabei klar sein, daß diese Einwirkung außerhalb des theoretischen Gebietes der Wissenschaft liegt“ (Carnap 1934b, S. 260).

Diese Feststellung war von großer politischer Bedeutung, weil die 1934 überall die Macht an sich reißenen faschistischen Systeme (aber auch der irrationale dialektische Materialismus: „Der Marxismus steht noch mit 1 Fuß in der Metaphysik“) metaphysische Scheinrechtfertigungen der propagierten politischen Einstellungen als „ideologische Kampfmittel“ einsetzten: „Man versucht, die Menschen abzubringen von der Aufklärung, vom rational-wissenschaftlichen Analysieren der Situation“; die „Lebensordnungen seien nicht vom Menschen [geschaffene] absolute Normen“; so „wird die bestehende Ordnung durch Vernebelung, Verschleierung geschützt“; daher gilt: „Wer die Umgestaltung will, hüte sich vor den Fallen der Pseudowissenschaft, ganz gleich, ob theologisches oder philosophisches Gewand. Wer Klarheit will, muß das Opium wegwerfen!“ (Carnap 1934a).

Leider wurden diese deutlichen Aussagen, mit Ausnahme des in einer außerhalb Deutschlands kaum zugänglichen Zeitschrift publizierten Aufsatzes (Carnap 1934b), nie veröffentlicht. Stattdessen hat ein ebenfalls 1934 in London gehaltener und als (Carnap 1935, 9–38) publizierter Vortrag „The Rejection of Metaphysics“ das Moral- und Politikbild von Carnaps Philosophie bis heute verzerrend geprägt. Dieser Vortrag wurde von Carnap auf Englisch gehalten, obwohl seine Sprachkenntnisse zu diesem Zeitpunkt noch unzureichend waren. Die Formulierungen sind einerseits übervorsichtig – jede politische Anspielung wird vermieden –, andererseits versuchen sie in sehr unglücklicher Weise die antimetaphysischen und wertphilosophischen Positionen Carnaps in die in England gerade gängige sprachphilosophische Diktion zu

übertragen. Wertaussagen können demnach nur in der Geschichtswissenschaft, Psychologie und Soziologie wissenschaftlich analysiert werden (Carnap 1935, 26). Philosophisch gesehen ist „a value statement [...] nothing else than a command in [the] misleading grammatical form [of] and assertive proposition“ (Carnap 1935, 24).

Diese Befunde sind zwar nicht falsch, aber irreführend, wenn die oben zitierten der/dem englischsprachigen Leser/in bis heute weitgehend unzugänglichen Ergänzungen fehlen: dass politische und moralische Haltungen eben nur auf einer emotionalen und erzieherischen Ebene vertreten werden können, dass Wissenschaft für Moral und Politik eine entscheidende Rolle spielt, indem sie Konsistenz und Ableitbarkeit von Werten beurteilen hilft und die Frage, ob man mit einer Werthaltung auch alle ihre Konsequenzen und Nebenwirkungen zu teilen bereit ist. Nichts dergleichen findet sich in dem Text des Londoner Vortrags. Dass Carnap noch 1963 unmissverständlich darauf hinwies, dass er die Formulierungen von 1935 seit langem „obsolete and unsatisfactory“ fand (Carnap 1963, 1000), konnte nicht verhindern, dass seine Wertphilosophie bis heute in einschlägigen Debatten wenn überhaupt dann nur anhand des fatal irreführenden Textes von 1935 rezipiert wird (Kap. 80). Carnaps spätere Arbeiten über Werte und Metaphysik (Kap. 61) finden dabei nach wie vor nur selten Beachtung.

Literatur

- Carnap, R. 1928. *Scheinprobleme in der Philosophie. Das Fremdpsychische und der Realismustreit*, Weltkreis-Verlag.
- Carnap, R. 1929. ‚Wissenschaft und Leben. (Für Vortrag Dessau)‘, *Rudolf Carnap Papers, Archives of Scientific Philosophy, University Library System, University of Pittsburgh* (RC 110-07-49), <https://doi.org/10.48666/807581>.
- Carnap, R. 1930. ‚Die alte und die neue Logik‘, *Erkenntnis* (1), 12–26.
- Carnap, R. 1932 [2022]. ‚Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache‘, *Erkenntnis* 2, 219–241 [Wiederabgedruckt 2022 Ditzingen: Reclam, Hrsg. von Christian Damböck].
- Carnap, R. 1934a. ‚Philosophie – Opium für die Gebildeten‘, *Rudolf Carnap Papers, Archives of Sci-*

- tific Philosophy, University Library System, University of Pittsburgh (RC 110-08-17), <https://doi.org/10.48666/807585>.
- Carnap, R. 1934b. ‚Theoretische Fragen und praktische Entscheidungen‘, *Natur und Geist* 2, 257–260.
- Carnap, R. 1935. *Philosophy and Logical Syntax*, Kegan Paul.
- Carnap, R. 1963. ‚Abraham Kaplan on Value Judgments‘, *Paul Arthur Schilpp (Hrsg.): The Philosophy of Rudolf Carnap, La Salle: Open Court*, 999–1013.
- Carnap, R. 1998 [1928]. *Der logische Aufbau der Welt*, Felix Meiner Verlag. (1928)
- Carnap, R. 2004 [1929]. ‚Von Gott und Seele. Scheinfragen in Metaphysik und Theologie‘, *Rudolf Carnap, Scheinprobleme in der Philosophie und andere metaphysikkritische Schriften*, Hamburg: Felix Meiner Verlag, 49–62.
- Carnap, R. 2004. *Scheinprobleme in der Philosophie und andere metaphysikkritische Schriften*. Herausgegeben, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Thomas Mormann, Felix Meiner Verlag.
- Carnap, R. 2022. *Tagebücher 1920–1935*. Herausgegeben von Christian Damböck, unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Brigitte Parakenings, Roman Jordan und Lois M. Rendl, Felix Meiner Verlag.
- Carus, A. W. 2007. *Carnap and Twentieth-Century Thought. Explication as Enlightenment*, Cambridge University Press.
- Dahms, H.-J. 2021. ‚Rudolf Carnap: Philosoph der Neuen Sachlichkeit‘, *Christian Damböck und Gereon Wolters (Hrsg.): Der junge Carnap in historischem Kontext: 1918–1935*, Cham: Springer, 75–106.
- Damböck, C. 2022a. ‚Nachwort‘, *Rudolf Carnap: Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache*. Ditzingen: Reclam, 63–100.
- Damböck, C. 2022b. ‚The Politics of Carnap’s Non-Cognitivism and the Scientific World-Conception of Left-Wing Logical Empiricism‘, *Perspectives on Science* 30 (4), 493–524.
- Damböck, C. 2024a. ‚Carnap’s Noncognitivism: Paths and Influences‘, *Alan Richardson und Adam Tamas Tuboly (Hrsg.): Interpreting Carnap*, Cambridge: Cambridge University Press, 13–31.
- Damböck, C. 2024b. ‚Carnap’s Scientific Humanism‘, *Journal for the History of Analytical Philosophy* 13 (3), 1–31. <https://doi.org/10.15173/jhap.v13i3.5752>
- Damböck, Christian, Günther Sandner und Meike G. Werner, Hrsg. 2022. *Logical Empiricism, Life Reform, and the German Youth Movement. Logischer Empirismus, Lebensreform und die deutsche Jugendbewegung*. Cham: Springer.
- Manninen, J. 2003. ‚Towards a Physicalistic Attitude‘, *Friedrich Stadler (Hrsg.): The Vienna Circle and Logical Empiricism. Re-evaluation and Future Perspectives (Vienna Circle Institute Yearbook 10)*, 133–150.
- Neurath, O. 1931. *Empirische Soziologie. Der wissenschaftliche Gehalt der Geschichte und Nationalökonomie*, Springer.
- Uebel, T. 2016. ‚Neurath’s Influence on Carnap’s Aufbau‘, *Christian Damböck (ed.): Influences on the Aufbau. Vienna Circle Institute Yearbook*. Dordrecht: Springer, 51–76.
- Verein Ernst Mach (Hg.). 2012 [1929]. ‚Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis‘, *Friedrich Stadler und Thomas Uebel (Hg.), Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis. Herausgegeben vom Verein Ernst Mach (1929)*. Wien-New York: Springer 11–74.
- Waismann, F. 1930/31. ‚Logische Analyse des Wahrscheinlichkeitsbegriffs‘, *Erkenntnis* 1, 228–248.
- Weber, M. 1919. *Wissenschaft als Beruf*, Duncker & Humblot.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



The Early Carnap's Logic of Science

41

Sebastian Lutz

The Early Carnap

Carnap's works on the logic of science up to and including *The Logical Syntax of Language* (Carnap 1934b) and "Testability and Meaning" (Carnap 1936a, 1937), whose publication coincides roughly with his time in Europe, form a fairly natural unit (Chaps. 37, 44, 45, 46, 60, und 82). In these works, Carnap considers the logical investigation of science an investigation into its syntax and considers this syntax to be such that the terms of scientific theories can be constructed starting from observations. Both of these assumptions, however, are softened towards the end, to be completely jettisoned shortly thereafter.

For the early Carnap, the logical syntax of science derives from the logical structure of scientific theories, which provides the meaning of the terms that occur in these theories by connecting them to observational statements. Carnap further argues that this connection allows for a unification of the language of science, in particular the reduction of all scientific terms to those of physics. The physical language is preliminarily construed as that of a field theory.

On the basis of his logical syntax of science, Carnap devises accounts of the meaningfulness

and the meaning of terms and sentences and, *en passant*, of concept formation and explanation. Like many of the early Carnap's claims about the logic of science, these accounts are very similar to those of the later Carnap.

The Logic of Science

For Carnap (1934a, § 1), science is the totality of accepted sentences, including the claims of both scientists and everyday life, and the logic of science is the logical syntax of the language of science. Logical syntax has two components (§ 2): Syntactic rules (called 'formation rules') and inference rules (called 'transformation rules'). On this basis, Carnap (1934a, § 3) distinguishes between four kinds of sentences: Object sentences, which describe factual states, syntactic sentences, which describe features of the logical syntax of language, pseudo-object-sentences, which seem to be object sentences but are actually syntactic sentences, and finally assorted nonsense, sentences which are not factual and cannot be paraphrased as syntactic sentences either. The non-syntactical statements of philosophy, in particular of metaphysics, are of the latter sort (§ 1). When Carnap (1934b) introduces a strict distinction between object language and metalanguage, he implicitly already relies on semantic concepts (Leitgeb and Carus 2021, § 5.1). Shortly thereafter, Carnap (1936b) fully embraces semantics as a part of the logic of science.

S. Lutz (✉)
Uppsala University, Uppsala, Sweden
E-Mail: sebastian.lutz@gmx.net

Convention in the Logical Syntax of Science

In his first publication on the logical structure of science, whose first draft appears to predate his dissertation (Carus 2019, b), Carnap (1923, § I) argues that the statements of physics essentially involve conventions about space, time, and causation. Following Henri Poincaré, Carnap argues that the spatial system is determined by the choice of a specific body as rigid, and the time system is determined by the choice of a specific periodic process as constant in time (see also Carnap 1926, 31, 39). This is also the position of the later Carnap (1966, Chaps. 8 and 9). Following Hugo Dingler, Carnap (1923, § I) argues that the measurements of many quantities require causal laws, which can therefore be conventionally chosen together with the values for the measured quantities. This position is compatible with, but not explicitly expressed by the later Carnap (1966, Chap. 10). These three conventions, Carnap (1923, § II) argues, should be chosen so that the resulting system of physics as a whole is as simple as possible. Elsewhere, Carnap (1924, introduction) argues that determinism in physics (there called ‘causality’) is a convention (called ‘fiction’) and entails the convention of a three-dimensional space.

In the *Aufbau*, Carnap (1928a, § 136) refers to these previous works for the construction of the world of physics (Carnap 1923, 1924, 1926), and his construction contains additional conventional elements, most importantly the choice of the primitive descriptive terms (Leitgeb and Carus 2021, A.1), which he also calls the “sufficient bases” (Carnap 1936a, § 16). This conventional aspect is mirrored in Carnap’s position in the protocol sentence debate (Chaps. 43 and 44), about the nature of the observation sentences against which to test scientific theories. Here, Carnap (1931a, § 3) discusses five possible choices: The protocol sentences may describe, (a) the simplest experiences, (b) partial gestalts of single senses, (c) entire sensory fields, (d) the total experience during an instant, or (e) material things. Carnap (1932a) additionally allows

for protocol sentences to be phrased in either the same language as the language of science or in their own, to be translated into the language of science.

The Structure of Physical Theories

Initially, Carnap assumes a fixed division between the domain of perception on the one hand, and the domain of physical theories on the other. Because terms like ‘pressure’ and ‘heat’ are used in both domains, however, this distinction is easily overlooked (Carnap 1923, 99); this oversight will lead to mistaken criticisms by Suppe (1972, § I) and others. Unlike the domain of perception, the physical domain contains only spatial, temporal, and non-perceptible state magnitudes, which in the most abstract description are but tuples of numbers in an abstract numerical space (Carnap 1924, 108, 1926, Chap. III, 1928a, § 136). Laws restrict the possible values for the state magnitudes that can be ascribed to a spatio-temporal magnitude (Carnap 1924, 118). Thus Carnap thinks of physical theories as field theories in four-dimensional spacetime. This perspective generalizes the common view of physical theories as restrictions on phase space in two ways, first to extended phase space, in which time is a geometric dimension rather than a parameter, and second to infinite dimensions, which allows for the description of fields rather than just particles (Lutz 2021, § 15.4). Carnap (1956, 47, 1958, 81) will retain this perspective on physical theories throughout his career.

A particular state of a physical system is thus described by assigning one value for each physical magnitude to each space–time point of the system. Because of the structure of scientific laws, such a physical state corresponds to exactly one perceptual state (Carnap 1923, 100, 1926, 60, 1924, 126, 1928a, § 136), while each perceptual state corresponds to infinitely many physical states (Carnap 1923, 100, 1924, 126, 1928a, § 136). Carnap gives a variety of reasons for this one-many relation: Multiple physical micro-states make up a physical macro-state,

perceptual sensitivity has a non-zero threshold (Carnap 1923, 100), a sensation does not always uniquely identify its source, and the same sensation—for instance a color sensation—can be the result of different physical states—for instance different frequency distributions of electromagnetic waves (Carnap 1924, 126). If the perceptual states and the physical states are described in respective sublanguages of the same language and the scientific laws can be described in first order logic or by a finite set of sentences in higher order logic, then Carnap's view entails that perceptual terms can be defined in physical terms, but not vice versa (Lutz 2021, 369–370).

Concretely, Carnap (1923, 99–100) envisions that a specific color corresponds to a specific oscillation of electrons, a specific smell corresponds to a specific mixture of specific atoms or molecules, and a specific temperature sensation corresponds to a specific average kinetic energy of atoms or molecules. In slightly more detail, Carnap (1926, 60) states that specific features of the physical fields are to be interpreted as specific electron configurations, which are assigned specific atoms or crystals like sodium chloride, which in turn are assigned qualities like 'white' and 'salty'. These kinds of correlations, or the very same correlations, are assumed by Carnap (1939, 65, 1966, 233) throughout his career.

The Structure of Scientific Theories and the Unity of Science

To the extent that he makes it explicit, Carnap (1928a, § 30, 1929, § 9, 1934b, §§ 26, 27) assumes higher order logic (type theory) for the formalization of scientific theories, which he takes to include all of mathematics (Leitgeb and Carus 2021, A.1). As noted, he assumes a strict distinction between observational and theoretical sentences, but considers its exact location a matter of convention. In the *Aufbau* (Carnap 1928a, § 35) and elsewhere (Carnap 1931a, § 5), Carnap claims the translatability of all sentences into observation sentences, and thus the definability of all theoretical terms in observational terms, in contradiction with his view on physi-

cal theories as it is even described in the *Aufbau* itself (Carnap 1928a, § 136). Since Carnap (1931a, 61) at the same time retains the view that all observation sentences can be translated into sentences of physics, he can argue that every sentence of the sciences can be translated first into an observation sentence and then into a sentence of the language of physics, which therefore can be the universal language of science. In view of the indefinability of disposition terms by observational terms, however, Carnap (1936a, §§ 7–8) weakens this position to the claim that all scientific terms can be introduced from observation terms by chains of pairs of reduction sentences (necessary and usually different sufficient conditions). Unfortunately, such chains can render theoretical terms completely unrelated to observation terms (Lutz 2017, claim 13).

Carnap will soon thereafter also allow for the definability of observational terms in theoretical terms, without further requirements (Carnap 1938), later dropping the reducibility claim altogether (Carnap 1966, 234), which brings his view on the structure of scientific theories in line with his view on the structure of physical theories.

Meaningfulness and Meaning

As noted, Carnap states that the translatability into a syntactic statement is a mark of the meaningfulness of a non-empirical statement. In view of Carnap's principle of tolerance (Chap. 63), however, it is plausible that for any non-empirical statement, one can construct a language such that the statement can be translated into a syntactic statement about that language (Lutz 2017, § 2). For an already formal language, Carnap (1928b, 327) claims that a sentence has factual content if and only if the sentence or its negation can be inferred deductively or inductively from an observation sentence. Somewhat later, Carnap (1931a, 452) claims that metaphysical statements are meaningless because neither they, nor their negations can be deductively inferred from protocol

sentences (which is but one half of the previous criterion). He also identifies the meaning of a sentence with the protocol sentences from which it can be deductively inferred and which can be deductively inferred from it (Carnap 1931b, 62), an inferentialism about the meaning of scientific terms that Carnap will retain throughout his career (Chap. 78; Leitgeb and Carus 2021, G). Somewhat later still, Carnap (1932b/1933, 166) claims that only the deducibility of protocol sentences establishes that a sentence is meaningful. This is equivalent to protocol sentences allowing the deductive inference of the negation of a meaningful sentence and thus is but one half of the previous criterion (Lutz 2017, claim 1). Using pairs of reduction sentences, Carnap (1937, 35) identifies the meaningfulness of sentences with their confirmability in a technical sense that unfortunately is trivial (Lutz 2017, claim 7).

Carnap will go on developing further criteria of empirical significance, both for sentences and for terms. Many of these criteria fail, but some have found their defenders (Justus 2014; Lutz 2017; Uebel 2019).

Miscellanea

While the questions of conventionality, the unity of science, and meaningfulness, as well as the formalization of scientific and in particular physical theories are at the center of his logic of science, the early Carnap makes a number of interesting remarks about science *en passant*. When introducing pairs of reduction sentences as generalizations of explicit definitions, for instance, Carnap (1936a, § 10) rediscovers a point by Ramsey (1931, 230), that explicit definitions unduly restrict the further development of science when arrived at by strengthening pairs of reduction sentences by fiat. On the other hand, if a scientific law entails a pair of reduction sentences, one may strengthen the reduction sentences by convention so that the law holds in a wider domain. In this way, a previously purely factual law becomes partially conventional; the more general validity of the scientific law comes

at the cost of partial conventionality (Carnap 1936a, § 9).

Like Hempel (1942, § 2.1) later, Carnap (1931a, 98–99) declares that explanations are logical deductions from general laws. Carnap (1927, 372) also already outlines the formalism that will later provide his semantics for the partial interpretation of theoretical terms (Andreas 2021, § 4.2), where the interpretations of “improper” concepts are partially restricted by their connections to “proper” concepts (i.e., primitively interpreted terms).

References

- Andreas, Holger: Theoretical Terms in Science. In: Edward N. Zalta (ed.): *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Stanford 2021.
- Ayer, Alfred Jules (ed.): *Logical Positivism*. New York 1959.
- Carnap, Rudolf: Über die Aufgabe der Physik und die Anwendung des Grundsatzes der Einfachheit. In: *Kant-Studien* 28/1–2 (1923), 90–107.
- Carnap, Rudolf: Dreidimensionalität des Raumes und Kausalität. Eine Untersuchung über den logischen Zusammenhang zweier Fiktionen. In: *Annalen der Philosophie und philosophischen Kritik* 4/1 (1924), 105–130.
- Carnap, Rudolf: *Physikalische Begriffsbildung*. Karlsruhe 1926.
- Carnap, Rudolf: Eigentliche und uneigentliche Begriffe. In: *Symposion* 1 (1927), 355–374.
- Carnap, Rudolf: *Der logische Aufbau der Welt*. Berlin-Schlachtensee 1928a.
- Carnap, Rudolf: *Scheinprobleme in der Philosophie: Das Fremdpsychische und der Realismustreit*. Berlin-Schlachtensee 1928b.
- Carnap, Rudolf: *Abriss der Logistik: Mit besonderer Berücksichtigung der Relationstheorie und ihrer Anwendungen*. Wien 1929.
- Carnap, Rudolf: Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft. In: *Erkenntnis* 2/5–6 (1931a), 432–465.
- Carnap, Rudolf: Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. In: *Erkenntnis* 2/4 (1931b), 219–241.
- Carnap, Rudolf: Über Protokollsätze. In: *Erkenntnis* 3/1 (1932a), 215–228.
- Carnap, Rudolf: Psychologie in physikalischer Sprache. In: *Erkenntnis* 3/1 (1932b/1933), 107–142.
- Carnap, Rudolf: *Die Aufgabe der Wissenschaftslogik*. Wien 1934a.
- Carnap, Rudolf: *Logische Syntax der Sprache*. Wien 1934b.

- Carnap, Rudolf: Testability and Meaning. In: *Philosophy of Science* 3/4 (1936a), 420–468.
- Carnap, Rudolf: Wahrheit und Bewährung. In: *Actes du Congrès international de philosophie scientifique. Sorbonne, Paris 1935, 4: Induction et probabilité*. Paris 1936b, 18–23.
- Carnap, Rudolf: Testability and Meaning—Continued. In: *Philosophy of Science* 4/1 (1937), 2–35.
- Carnap, Rudolf: Empiricism and the Language of Science. In: *Synthese* 3/12 (1938), 33–35.
- Carnap, Rudolf: *Foundations of Logic and Mathematics*. Chicago and London 1939.
- Carnap, Rudolf: The Methodological Character of Theoretical Concepts. In: Herbert Feigl and Michael Scriven (eds.): *The Foundations of Science and the Concepts of Psychology and Psychoanalysis*. Minneapolis 1956, 38–75.
- Carnap, Rudolf: Beobachtungssprache und theoretische Sprache. In: *Dialectica* 12/3–4 (1958), 236–248.
- Carnap, Rudolf: *Philosophical Foundations of Physics: An Introduction to the Philosophy of Science*. New York 1966.
- Carus, André: Editorial Notes on ‘On the Task of Physics.’ In: *The Collected Works of Rudolf Carnap. Early Writings*. Ed. by A. W. Carus et al. Oxford 2019, 242–245.
- Hempel, Carl G.: The Function of General Laws in History. In: *The Journal of Philosophy*, 39/2 (1942), 35–48.
- Justus, James: Carnap’s Forgotten Criterion of Empirical Significance. In: *Mind* 123/490 (2014), 415–436. <https://doi.org/10.1093/mind/fzu042>.
- Leitgeb, Hannes, and André Carus: Rudolf Carnap. In: Edward N. Zalta (ed.): *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Stanford 2021.
- Lutz, Sebastian: Carnap on Empirical Significance. In: *Synthese* 194 (2017), 217–252. <https://doi.org/10.1007/s11229-014-0561-8>.
- Lutz, Sebastian: Two Constants in Carnap’s View on Scientific Theories. In: Sebastian Lutz and Adam Tamas Tuboly (eds.): *Logical Empiricism and the Physical Sciences: From Philosophy of Nature to Philosophy of Physics*. New York 2021, 354–378.
- Ramsey, Frank P.: Theories. In: *The Foundations of Mathematics and other Logical Essays*. London 1931, 212–236.
- Suppe, Frederick: What’s Wrong with the Received View on the Structure of Scientific Theories? In *Philosophy of Science* 39/1 (1972), 1–19. <https://doi.org/10.1086/288405>.
- Uebel, Thomas: Verificationism and (Some of) its Discontents. In: *Journal for the History of Analytical Philosophy* 7/4 (2019), 1–31. <https://jhaponline.org/jhap/issue/view/382>.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Uljana Feest

When considering Carnap's relationship to psychology, we can distinguish between two questions: whether (and to what extent) Carnap's works contain assumptions about what might plausibly be construed as a subject matter of psychology (e.g., mind or behavior), and whether Carnap's writings about these matters were influenced by (or had implications for) the scientific psychology of his time. There are two places in Carnap's work that are especially pertinent to these questions. The first is his *Aufbau* (1928) where he attempts to develop a "construction system" on an "autopsychological basis" (Carnap 1967). The second is in his 1932 article "Psychologie in physikalischer Sprache" (Carnap 1932a). This entry will lay out continuities between, and tensions within, Carnap's treatment of the subject matter and method of psychology in these works.

The Autopsychological and the Heteropsychological

In his 1928 *Aufbau*, Carnap distinguishes between physical, psychological, and cultural objects and sets off to devise a system, in which

the objects of higher levels are "constructed" out of those from lower levels (§ 2), and in which propositions pertaining to higher-level objects are reducible to (= translatable into) propositions pertaining to lower levels (§ 38) (Carnap 1967). Two crucial questions, thus, are (a) which objects are to count as higher and lower, and (b) how the objects at the lowest level are to be characterized. With regard to the former question, Carnap—following the traditional empiricist assumption that our knowledge is rooted in sensory experience—states his aim to treat sensory experiences as the basic objects of his construction system. With respect to the latter question, he states that psychological objects, like physical objects, can be temporally determined. Unlike physical objects, psychological objects have no sensory qualities or spatial determination and each of them belongs to an individual subject (§ 18). We also learn (i) that they stand in a "psychophysical relation" to parallel processes in the nervous system (§ 19), and (ii) that they have physical indicators, such as verbal and behavioral expressions.

Now, given the focus on experiences of individual subjects, the question arises how an objective system of knowledge might be derived from them. Carnap informs us early on "that there is only one domain of objects and therefore only one science" (§ 5). This basic premise, which anticipates his later thesis of a universal language (Carnap 1931b), is required for

U. Feest (✉)
Leibniz Universität Hannover, Hannover, Germany
E-Mail: feest@philos.uni-hannover.de

the very notion of translating propositions about one class of objects into those about another. In other words, in order for a class of objects to be included in a legitimate system of knowledge at all, it has to be possible to either reduce them to lower-level objects or to derive higher-level objects from them. In turn, this means that Carnap needs to find a way to describe the psychological objects at the basis of his system in an objective way. Carnap distinguishes between two ways of doing this, namely as either “heteropsychological” objects, which can be constructed on the basis of third-person physical observations, or as “autopsychological objects”, which are observed by the experiencing individual and can themselves be used to construct physical objects (§ 63). Carnap’s explanation for why the former is possible is that, even though one might suspect that psychological objects are distinct from their physical indicators, descriptions of the relevant indicators (such as behavioral indicators of anger) are in fact extensionally equivalent with the objects picked out by our psychological vocabulary (e.g., “anger”) (§ 52). In this vein, Carnap comes to the conclusion that “it is in principle possible to reduce all psychological objects to physical objects” (§ 56). However, as already mentioned, Carnap’s ambition is to start with the autopsychological basis, because it is “epistemically primary” (§ 58).

The Autopsychological Basis

Having established that he wants to base his construction system in the conscious experiences of individuals, the question still remains how Carnap hopes to guarantee the objectivity of this basis. Let us first consider the ontological status of this basis: While Carnap talks about wanting his system to preserve the order in which we gain knowledge about the world (by starting with sensory experience), he not only stays neutral with regard to the objective structure of the world (a move he calls “methodologically solipsistic”) but also hopes to stay ontologically non-committal with respect to the very experiential basis of his system. The former is a move not

dissimilar from Edmund Husserl’s (i.e., to bracket questions about the external world in favor of a detailed analysis of phenomenal experience (Mayer 1991)). The latter goes (in a sense) beyond Husserl to bracket experience itself by ultimately abstracting away from experiential content to its objective structure, which he calls “recollection of similarity” (Carus 2016). This strategy is supposed to ensure the objectivity of the autopsychological basis, by which Carnap means both the absence of arbitrariness and the intersubjective agreement between different people’s basic experiences (§ 66). Thus, he states that even though “the stream of experience is different for each person,” there are nonetheless structural analogies between the experiences of different people.

These are intriguing remarks, which can be interpreted in several different ways. First, given his earlier assertion that science is in the business of describing structures (§ 16), it may be regarded as simply analytically true that sensory experience, insofar as it is an object of scientific investigation, has to have a non-arbitrary structure. Second, the notion that experiential structures are intersubjectively shared may be read as an empirical postulate (perhaps based on the assumption that similar brains and similar environments will make for similar experiential structures). And third, it may be read as an empirical statement that is perhaps even backed up by psychological research. Notice that the second and the third reading, if accurate, would weaken Carnap’s commitment to a methodological solipsism, mentioned above, in that it obviously not only (a) makes assumptions about the way in which experiential structures correspond to structures of the external world but also (b) relies on empirical psychological research.

Hinting at this latter possibility, Carnap justifies his account of the objective structure of experience by appeal to psychologists like Max Wertheimer, who were using experimental (psychophysical) methods to study the “gestalt” character of experience, but then offers his own account of the structure of experience, which diverges from those of the psychologists he cites. Specifically, he rejects the notion of experience

being reducible to atomistic sensory elements, citing Gestalt psychology to argue that even though we may be able to discern three notes that make up a chord, the auditor experience is not the sum of three simple sensations. However, he then applies a method he calls “quasi-analysis,” by which he proposes to dissect experiences into more basic “quasi parts”, such as the sensation of similar individual notes. In dissecting conscious perceptual experience in this way, Carnap tries to put his notion of “recollection of similarity” on an objective footing by explicating the similarity between two experiences in terms of a *structural* similarity. Importantly, this analysis outright contradicts the account of (structural) similarity that Gestalt psychology would have given, since their very point was that the experience of two chords (e.g., two minor triads) can be similar even if none of the tones are (Feest 2007).

Carnap’s Notion of Psychology in a Physical Language

As we saw above, Carnap already in the *Aufbau* indicates the possibility of formulating sentences about sensory experience in a physical language. Carnap’s article, “Psychologie in physikalischer Sprache” (Carnap 1932a), returns to this suggestion, though the context has shifted. The question is now framed in terms of the aim of overcoming metaphysics by way of a “physical” language. In the previous year, Carnap has published two articles that are relevant for our purposes, namely (1) his 1931a, where he introduces his verificationist semantics as the proposed means for overcoming metaphysics (stating, among other things, that the definition of a word should tell us which protocol sentences it can be derived from) and (2) his 1931b, where he introduces the idea that all meaningful (i.e., non-metaphysical) sentences ought to be translatable into a physical language (i.e., a language describing events in a way that is intersubjectively accessible). The former article argues that all legitimate cognitive content has to be expressible in a language that is firmly grounded in

experience, whereas the latter clarifies that “experience” here refers to the empirical methods of physical science, not to subjective mental states. The implication of this (latter) point appears to be that sentences about subjective mental states are only meaningful if they can be tied to some physical event. In Carnap’s subsequent exchange with Otto Neurath about protocol sentences (Neurath 1932; Carnap 1932b, c, Carnap acknowledges that this requirement extends to protocol sentences. For example, the protocol sentence “this object is blue” has to be translatable into a sentence describing the physical conditions under which physical detection systems (such as a human being) would regularly utter this sentence.

The requirement to cast experiential reports in a physical language is reminiscent of what is commonly assumed to be the project of logical behaviorism (Chap. 58), i.e., to reduce the meanings of mentalistic terms to behavioral dispositions to respond to specific stimuli in specific ways. As we will see below, Carnap endorsed the label, though it is not clear whether he used it to describe the position commonly associated with it today. Thus, Crawford 2014, has argued that Carnap was merely demanding extensional equivalence of the definiens and the definendum of psychological terms. Carnap (1932a) gives a detailed account of the way in which the physical conditions of application for mentalistic terms might be determined, i.e., by hypothetical psychological experiments, which investigate functional dependencies between specific stimuli and verbal behaviors. As Carnap spells it out, in such an experiment one would alter the physical circumstances (for example sound frequencies) and record the conditions under which a subject responds with a specific protocol sentence (Carnap 1932a, 446).

While Carnap does not acknowledge this, the method he describes here (referring to it as “physicalization”) is precisely the method that was used by experimental psychologists in the psychophysical tradition (in which we should place gestalt psychology) since the mid-1800s, though not with the aim of eliminating metaphysics but rather with the aim of determining the

exact physical conditions under which specific experiences occur. It is perhaps this difference in aims that accounts for a critical response by the Gestalt psychologist Carl Duncker (1932) as well as Carnap's (1932c) irritation about this response (Feest 2017, 2021). It's worth looking at this reply a little more closely to tease out some of the inconsistencies in Carnap's appeal to psychology and to gain a better appreciation of how Carnap and Duncker talked past each other.

Behaviorism and Gestalt Psychology

The title of Duncker's response to Carnap, "Behaviorismus und Gestaltpsychologie", picks up on Carnap's remark that he sees a kinship between his approach and that of behaviorism in the US (in a footnote on p. 124 of his "Psychologie in physikalischer Sprache", Carnap references J. B. Watson's book, *Der Behaviorismus*, that appeared in German in 1930). We find a similar reference (to the "behaviorisms" of Watson and Dewey) already in the *Aufbau* (§ 59). Carnap suggests that this behaviorist outlook has implications for both, "heteropsychological" and "autopsychological" methods in psychology, which I will briefly explain here in turn.

"Heteropsychological" approaches base their concepts and theories on the empirical study of other people. Behaviorism, Carnap says, is a heteropsychological approach, which restricts its empirical studies to the observation of behavior and, thus, is *compatible with* physicalism. This is as far as the similarity goes, however, since classical behaviorism (e.g., Watson) disallows any appeal to mental states, whereas Carnap's physicalism tries to lay down conditions under which mental-state-talk is admissible. Thus, Carnap mostly seems to reference behaviorism to contrast it with other heteropsychological approaches, which he deems *not* compatible with physicalism. One such approach, he tells the reader, assumes that the psychological subject matter requires a method of *understanding* that cannot be supplied by physicalism alone (Carnap 1932a, Sect. 5). Carnap rejects this proposal by remarking that if there is no physical

behavior to which we can attach our understanding, the sentences with which we formulate our statements are meaningless. He then argues that his physicalism has two implications that psychologists should take to heart: First, they have to acknowledge that they can only detect physical states of their subjects, and second, they have to accept that their scientific task is to physicalize their language (Carnap 1932a, 129). In Sect. 7, Carnap offers a critique of the "autopsychological" (or introspective) method. Here, too, the basic point is that the extension of introspective sentences such as "I am nervous" cannot go beyond the extension of specific physical (neurological, behavioral) sentences. (Carnap 1932a, 143).

Carnap's 1932a reference to American behaviorism is confusing since (as already indicated above) his views only partially align with what is now sometimes referred to as "methodological behaviorism" (a psychological movement that rejected any methodological or explanatory appeal to mental states). He (indirectly) acknowledges this when—in his 1932b reply to Duncker—he remarks that by "behaviorism" he only meant what Hempel (in an apparently unpublished manuscript) refers to as "logical behaviorism." (Carnap 1932b, 187/188), noting that this is Hempel's word for "physicalism." He therefore feels misunderstood by Duncker's interpretation, according to which his aim was to provide psychological behaviorism with an epistemological foundation. Moreover, he rejects Duncker's question (i.e., which psychologists he is criticizing, precisely) as missing his philosophical point, which is not about criticizing specific psychologists, but about drawing a clear distinction between the material and the formal mode. This seems a little disingenuous, given that his 1932a explicitly critiques "understanding" and "introspective" psychology. It also disregards Duncker's point that even though perceptual research does not accept qualia (subjective states that cannot be captured by physical means), it does rely on a form of introspection to identify the mental states it wants to "physicalize". Carnap thereby does not acknowledge that gestalt psychology is practicing a kind of

research that is consistent with his (Carnap's) physicalism and that his proposal of how to physicalize psychological terms is adopted from the psychophysical tradition and makes empirical assumptions about regularities in the structure of experience.

Discussion and Conclusion

Carnap's references to psychology are varied and eclectic, though there are also continuities. This entry has shown (1) that Carnap comes close to formulating a version of his psychology in a physical language already in his *Aufbau*, (2) that his reconstruction of the "autopsychological basis" in the *Aufbau* both appeals to and contradicts gestalt psychological findings, (3) that his 1932a proposal about a physicalized language of psychology, even though he (initially) aligns it with American behaviorism, is in fact much more closely related to the psychophysical tradition.

Throughout the works covered here, Carnap simultaneously draws on, but also disregards, psychological assumptions and findings. This does not make his system inconsistent *per se* since his aim is to provide an abstract analysis of the logic of science rather than a naturalistic account of either science or its subject matter. Nonetheless, his formulation of the logic of science is historically located at a specific time and place, and this informs the way in which he approaches the task he has set for himself. I will conclude with a few remarks about the historical context.

First, regarding his physicalism, it is very likely that Carnap was familiar with some of the research in the psychophysical tradition and that this informed his proto-physicalism about psychological objects already in the *Aufbau*. Thus, he cites (for example) Wilhelm Wundt in support of his premise of a "thoroughgoing and univocal psychophysical correlation" (Carnap 1979, § 57). Second, regarding Carnap's treatment of Gestalt psychology, it should be noted that Carnap was at least indirectly acquainted with some of the main proponents of the Berlin-Frankfurt school of psychology (Feest 2007, fn. 2) and probably viewed

them as representing state-of-the-art experimental psychology. In turn, their emphasis on the structured nature of basic experience would have offered welcome support to his project. But there were other influences as well. For example, Damböck (2017) suggests that Carnap's treatment of the autopsychological basis needs to be placed in the tradition of a non-experimental, descriptive psychology that is distinct from the experimental tradition of gestalt psychology. Third, even though Carnap does not state specifically, whom he has in mind with his critique of introspective and "understanding" psychology, it is likely that he was addressing the methodological pluralism that had been proposed by Karl Bühler (1926, 1927) as well as Bühler's critique of physicalism. This is especially likely since Carnap is known to have presented a draft of his 1932a paper in Bühler's colloquium. (Limbeck-Lilienau 2014; Feest 2017).

References

- Bühler, Karl. 1926. Die Krise der Psychologie. *Kant-Studien* 31(1–3), 455–526
- Bühler, Karl. 1927. *Die Krise der Psychologie*. Jena.
- Carnap, Rudolf. 1979. *Der logische Aufbau der Welt* [1928]. Frankfurt/Berlin.
- Carnap, Rudolf. 1931a. Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. *Erkenntnis* 2, 219–241
- Carnap, Rudolf. 1931b. Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft. *Erkenntnis* 2, 432–465
- Carnap, Rudolf. 1932a. Psychologie in physikalischer Sprache. *Erkenntnis* 3, 107–142
- Carnap, Rudolf. 1932b. Erwiderung auf die vorstehenden Aufsätze von E. Zilsel und K. Duncker. *Erkenntnis* 3, 177–188
- Carnap, Rudolf. 1932c. Über Protokollsätze. *Erkenntnis* 3, 215–228
- Carnap, Rudolf. 1967. *The Logical Structure of the World / Pseudoproblems in Philosophy*. [German 1928]. Berkeley and Los Angeles.
- Carus, Andre. 2016. Carnap and Phenomenology: What Happened in 1924? In Damböck, ed. *Influences on the Aufbau*. Cham. 137–162
- Crawford, Sean. 2014. On the Logical Positivists' Philosophy of Psychology: Laying a Legend to Rest. In Thomas Uebel, ed. *New Directions in the Philosophy of Science*. Cham. 711–726.
- Damböck, Christian. 2017. *«Deutscher Empirismus»: Studien zur Philosophie im deutschsprachigen Raum*

- 1830–1930. Veröffentlichungen des Instituts Wiener Kreis. Dordrecht.
- Duncker, Karl. 1932. Behaviorismus und Gestaltpsychologie (Kritische Bemerkungen zu Carnaps “Psychologie in physikalischer Sprache”). *Erkenntnis* 3:162–176.
- Feest Uljana. 2007. Science and experience/Science of experience: Gestalt psychology and the anti-metaphysical project of the *Aufbau*. *Perspectives on Science* 15(1) 38–62.
- Feest, Uljana. 2017. Physicalism, introspection, and psychophysics: The Carnap/Duncker exchange. In Adams M, Biener Z, U. Feest, and J. Sullivan, eds. *Oppure si muove: Doing history and philosophy of science with Peter Machamer*. 113–125. Dordrecht.
- Feest, Uljana. 2021. Eigenpsychisches und Fremdpsychisches: Rudolf Carnaps Verhältnis zur Psychologie zwischen 1928 und 1932. C. Damböck and G. Wolters, eds. *Der junge Carnap in historischem Kontext: 1918–1935 / Young Carnap in an Historical Context: 1918–1935*. 169–184. Dordrecht.
- Limbeck-Lilienau, Christoph. 2014. Der Physikalismus bei Bühler und Carnap (unpublished manuscript).
- Mayer, Verena. 1991. Die Konstruktion der Erfahrungswelt: Carnap und Husserl. *Erkenntnis* 35:287–303.
- Neurath Otto (1932) Protokollsätze. *Erkenntnis* 3:204–214

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Thomas Uebel

Von „Carnaps Erkenntnistheorie“ zu sprechen entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Die Erkenntnistheorie, die gemeinhin mit seinem Namen und seiner Rolle als Autor von *Der logische Aufbau der Welt* (Carnap 1928a) assoziiert wird – ein extrem reduktiver empiristischer Fundamentalismus nach dem Vorbild von Russells „external world programme“ (1914) – vertrat er, neueren Forschungsergebnissen nach (Friedman 1999, Richardson 1998), nicht in diesem Buch. Noch frappanter ist Carnaps resolute Absage an die traditionelle Erkenntnistheorie als fruchtlose Vermengung von psychologischen und logischen Gesichtspunkten und ihre Ersetzung durch Wissenschaftslogik (Carnap 1936). So steht zu fragen, wie Carnaps spätere Werke überhaupt zur Erkenntnistheorie beitragen sollen bzw. können.

Diese Frage zu beantworten stellt einen Aspekt der Herausforderung dar – seine ontologische Abstinenz ist ein anderer – die Carnaps radikal-deflationärer Zugang zu traditionellen Fragestellungen nicht nur zeitgenössischen, sondern auch noch heutigen Philosophen stellt. Carnap nachzuweisen, dass er skeptische Fragestellungen verfehle, verfehlt seine eigene Absicht: Ihm zufolge war philosophischer

Skeptizismus selbst ein Fehltritt. Darüber kann man natürlich streiten, aber das bedarf metaphilosophischer, nicht erkenntnistheoretischer Argumente.

Da anderswo in diesem Kompendium der *logische Aufbau* und Carnaps Beiträge zur Protokollsatzdebatte gewürdigt werden (Kap. 34–36, 44), soll hier hauptsächlich auf den späteren Carnap eingegangen werden. Der Carnap, der uns hier interessiert, ist ein vom Kantischen Transzendentalismus geläuterter Sprachkonstrukteur. Natürlich bedeutet die Relativität aller Erkenntnis dem sprachlich-logischen Rahmen gegenüber, in dem sie Ausdruck findet, eine Absage an den sensualistischen Empirismus und teilt diese mit Kant, aber dazu gesellt sich dann die Absage an Kants rationalistische Restbestände des Begriffs eines Dings an sich und des synthetischen *a priori*. Carnap grenzte die Wissenschaftslogik jedoch auch scharf von empirischen Untersuchungen ab. Was also verblieb an Philosophie, insbesondere an Erkenntnistheorie, unter diesen Bedingungen?

Was ist und soll die Wissenschaftslogik?

Nach der Überwindung seines tatsächlichen *Aufbau*-Programms, die Objektivität wissenschaftlicher Erkenntnis auf strukturelle Gemeinsamkeiten rein formal betrachteter individueller

T. Uebel (✉)
University of Manchester, Manchester,
Großbritannien
E-Mail: thomas.uebel@manchester.ac.uk

Bewusstseinsinhalte zu gründen, und der damit im Lauf bzw. Nachhall der Protokollsatzdebatte mit Neurath erzielten Einigung, zum Zweck der Rekonstruktion wissenschaftlicher Theorien den Standpunkt des methodologischen Solipsismus zu verwerfen und statt dessen physikalistische Beobachtungsaussagen als Evidenzbasis zu betrachten (Uebel 2007, Kap. 6–8; 2021), verblieb Carnap allein die Wissenschaftslogik. In einem Vortrag vom September 1935 beschrieb Carnap drei „Hauptphasen“ der „Entwicklung der wissenschaftlichen Philosophie“:

Zuerst handelt es sich um die Überwindung der Metaphysik, um den Übergang von der spekulativen Philosophie zur Erkenntnistheorie. Der zweite Schritt bestand in der Überwindung des synthetischen Apriori; er führte zu einer empiristischen Erkenntnistheorie. [...] Die Aufgabe unserer gegenwärtigen Arbeit scheint mir nun in dem Übergang von der Erkenntnistheorie zur Wissenschaftslogik zu bestehen. Hierbei wird die Erkenntnistheorie nicht etwa, wie vorher Metaphysik und Apriorismus, gänzlich verworfen, sondern gereinigt und in ihre Bestandteile aufgelöst (Carnap 1936, S. 36).

Diese „Reinigung“ der Erkenntnistheorie und „Auflösung in ihre Bestandteile“ bedeutet, wie weiter ausgeführt, die Ausgrenzung der Betrachtung psychologischer Gesichtspunkte oder physikalischer Tatsachen (Carnap 1936, S. 38), und den exklusiven Bezug auf die logischen Aspekte von Erkenntnisansprüchen. Wie aber kann man dann von Begründung sprechen?

Carnaps Forderung ist so zu verstehen, dass wir davon absehen müssen, uns in erkenntnistheoretischen Kontexten um Tatsachen erster Ordnung zu bemühen. Eine gereinigte Erkenntnistheorie darf nur von Sätzen und ihren logischen Eigenschaften sprechen, also von Darstellungen vermeintlicher Tatsachen. Wie schon in *Scheinprobleme der Philosophie* (Carnap 1998, § 1) können wir dann „den Begriff der Implikation, das Bedingungsverhältnis (wie es in Wenn-Sätzen ausgedrückt wird)“, als den von Psychologie und Empirie allgemein gereinigten Begriff von Begründung erkennen. Das Netzwerk logischer Ableitbarkeit zwischen Sätzen bildet ab, was von dem Begriff von Begründung philosophisch übrig bleibt.

Carnaps Forderung greift aber noch weiter und schließt die Untersuchung persönlicher Überzeugungen von erkenntnistheoretischen Überlegungen aus, egal wie diese verstanden werden. Die „Reinigung“ mag als eine eliminative Säuberung erscheinen: Der Bezug auf Bewusstseinsinhalte entfällt völlig. (Dass nicht ausgeschlossen wird, dass die zu analysierenden Sätze Bewusstseinsinhalte darstellen, heißt keinesfalls, daß die Wissenschaftslogik sie also solche versteht und behandelt).

Da dies tatsächlich dem üblichen Verständnis von Erkenntnistheorie widerspricht, ist festzuhalten, dass Wissenschaftslogik die alternative Blickweise ermöglicht, Erkenntnisansprüche unter einem völlig unpersönlichen Gesichtspunkt zu betrachten. Das schließt erkenntnistheoretische Untersuchungen keineswegs völlig aus. Nur heißt es, gegenwärtigem Sprachgebrauch entsprechend, dass keine doxastischen Begründungen geliefert werden können, sondern nur propositionelle Begründungen insofern, als davon abgesehen wird, ob die in Frage stehenden Sätze von irgendeinem Wesen anerkannt werden oder nicht. Auch sind es nur prinzipiell mögliche Begründungen, die die Wissenschaftslogik geben kann. Sie stellt fest, unter welchen Bedingungen ein Erkenntnisanspruch begründet ist. Ob die Bedingungen tatsächlich gegeben sind, von denen eine Begründung abhängt, ist von der Wissenschaftslogik selbst nicht erfassbar, da es sich dabei um empirische Sachverhalte handelt.

Sollte nun gefragt werden, was eine derartige „Erkenntnistheorie ohne Subjekt“ erreichen soll, dann ist daran zu erinnern, dass Carnaps Wissenschaftslogik unter der Flagge der logischen Toleranz operiert. „Everyone is at liberty to build up his own logic, i.e. his own form of language, as he wishes. All that is required of him is that, if he wishes to discuss it, he must state his methods clearly, and give syntactical rules instead of philosophical arguments“ (Carnap 1934, § 17). Bald erweitert mittels Einbeziehung semantischer Regeln erlaubt das Prinzip logischer Toleranz Carnap als Sprachingenieur, die logischen Möglichkeiten auszuloten, wie gegebene und hypostatisierte Erkennt-

nisansprüche begründet werden könnten. So ist selbst die Beschreibung der Evidenzbasis variabel, da es „letzten Endes eine Frage der Konvention ist, welche Struktur wir den elementaren Sätzen unserer Sprache geben“ (Carnap 1936, S. 39). Kurzum, Wissenschaftslogik erstellt und untersucht mögliche Begründungsstrukturen und erforscht ihre logischen Voraussetzungen.

Wissenschaftslogik und Erkenntnistheorie

Kann diese unpersönliche Wissenschaftslogik aber alle Aufgaben übernehmen, die normalerweise der Erkenntnistheorie gestellt werden? Typischerweise geht es uns um die doxastische Begründung individueller Erkenntnisansprüche und diese erscheint weiterhin ausgegrenzt. Glücklicherweise war Carnaps Absage an die traditionelle Erkenntnistheorie subtiler Art. Wenn wir eine Begründung oder Rechtfertigung *unserer* Erkenntnisansprüche suchen, müssen wir uns anderswohin wenden als an die reine Wissenschaftslogik, aber natürlich auch nicht an die alte Philosophie. Wohin also? An die Wissenschaftstheorie im weiteren Sinne und dort an die *Pragmatik* der Wissenschaft, die Anwendungen der Wissenschaftslogik in konkreten Fällen und Kontexten untersucht. Es muss also spezifiziert werden, was Carnap selbst relativ unbestimmt hielt: wie genau sich Wissenschaftslogik zu anderen metatheoretischen Untersuchungen der Wissenschaft stellt, ja zu menschlichen Bemühungen um Wissen allgemein.

Carnap selbst sprach nicht ausdrücklich von der „Pragmatik der Wissenschaft“ – nur Frank tat dies (Frank 1957/2004, S. 360) und Neurath sprach diesbezüglich von „Gelehrtenbehavioristik“ (Neurath 1936/1981, S. 758) – aber seine Philosophiekonzeption hat dafür durchaus Platz, wie er Frank gegenüber einmal klarstellte (Carnap 1963, S. 868; vgl. Uebel 2015). Wichtig ist zu verstehen, wo und wie. Es ist bezeichnend, dass die Themen der Wissenschaftspragmatik von Carnap selbst in der Sprachtheorie verortet wurden. So schrieb er in seinem ersten rein semantischen Buch:

It has turned out to be very fruitful to look at the problems of theoretical philosophy from the point of view of semiotic, i.e., to try to understand them as problems which have to do with signs and language in one way or another. Among problems of this kind we may first distinguish between those problems – or components in complex problems – which are of a factual, empirical, rather than logical nature. They occur especially in the theory of knowledge and the philosophy of science. If construed as problems of semiotic, they belong to pragmatics. They have to do, for instance, with the activities of perception, observation, comparison, registration, confirmation, etc., as far as these activities lead to or refer to knowledge formulated in language (Carnap 1942, S. 245).

Der Ausdruck „activities that lead to or refer to knowledge formulated in language“ gibt Carnap die Möglichkeit, ein breit gefächertes Repertoire menschlicher Tätigkeiten unter dem Dach der Pragmatik zu versammeln. In der *Logischen Syntax* ordnete Carnap Gebiete wie Wissenschaftsgeschichte, Wissenschaftssoziologie und Wissenschaftspsychologie der allgemeinen Wissenschaftstheorie zu (Carnap 1934, § 72). In Carnaps semiotischem Schema von 1942 fallen diese unter die Kategorie „Pragmatik der Wissenschaftssprache“. Es ist also zu betonen, dass Carnaps Wissenschaftslogik einen stillen Teilhaber besaß, der die Aufgaben bearbeitete, für die sie selbst „zu *a priori*“ war: festzustellen, ob in einem vorliegenden Fall die Bedingungen für die Anwendung eines bestimmten Begründungsschemas gegeben sind bzw. welche der möglichen Schemata anwendbar sind. Dieses gemeinsame Unternehmen von Wissenschaftslogik und Wissenschaftspragmatik nannte Carnap jetzt „theoretical philosophy from the point of view of semiotic“.

Der spätere Carnap lässt also neben der Wissenschaftslogik, die Untersuchungen der Syntax und der Semantik der Wissenschaftssprache umfasst, auch eine Wissenschaftspragmatik zu. Sie umfasst höherstufige Untersuchungen, die sich mit nichtlogischen bzw. nicht-rein-logischen Aspekten der Gewinnung von Wissen in sprachlicher Form befassen. Genauer gesagt, „theoretical philosophy from the point of view of semiotic“ umfasst reine („pure“) und beschreibende („descriptive“) Syntax ebenso wie reine („pure“) und beschreibende

(„descriptive“) Semantik sowie „reine“ („pure“ oder „theoretical“) wie beschreibende Pragmatik. Wissenschaftslogik befasst sich also mit rein logisch-begrifflichen Untersuchungen möglicher bzw. bereits konstruierter Sprachen sowie den dafür benötigten analytischen Rahmenbegriffen, während empirische Untersuchungen historisch gegebener Sprachen, auch wenn sie deren Syntax oder Semantik betreffen, unter „Pragmatik“ fallen, ebenso wie alle Untersuchungen von Aktivitäten, die zur sprachlichen Formulierung von Wissen bzw. Wissensansprüchen führen (Carnap 1934, S. 4 u. S. 7; Carnap 1942, S. 11–12 u. S. 245; Carnap 1963, S. 861–862).

Die Beziehungen zwischen Wissenschaftslogik und Wissenschaftspragmatik variieren. Ein Beispiel eines analytischen Rahmens, den die reine Pragmatik als Unterdisziplin der Wissenschaftslogik entwickelt und der beschreibenden Pragmatik zur Anwendung bereitstellt, gibt Carnaps interpretationstheoretisches Schema in (Carnap 1955). Ein Beispiel einer Theorie der Akzeptanz wissenschaftlicher Zeugenaussagen, die von Anfang an empirisch informiert ist und insofern der beschreibenden Pragmatik angehört, aber natürlich den logischen Regeln folgen muss, die die Wissenschaftslogik festlegt, gibt Neuraths Protokollsatztheorie (Neurath 1932; vgl. Uebel 2009, Bentley 2022).

Mittels der Unterscheidung von Wissenschaftslogik und Wissenschaftspragmatik und deren Kombination gewann Carnap den logisch-begrifflichen Raum, der benötigt wird, um Untersuchungen zur doxastischen Begründung oder Rechtfertigung unserer Erkenntnisansprüche durchzuführen. In der Wissenschaftspragmatik kann auf das geachtet werden, was in der Wissenschaftslogik vernachlässigt werden muss. Die auf tatsächliche Überzeugungen gerichteten erkenntnistheoretischen Fragen können in der Wissenschaftspragmatik beantwortet werden. Dass Carnap selbst Untersuchungen der Wissenschaftspragmatik zumeist seinen Kollegen Frank und Neurath überließ, ist natürlich unbestreitbar, sollte aber als bewusste Arbeitsteilung verstanden werden.

Letztlich erhebt sich die Frage, ob Wissenschaftspragmatik ausschließlich empirisch blei-

ben muss. Wie steht es um die Normativität der Erkenntnistheorie? Auch wenn es sich allein um die Überzeugungen von Wissenschaftlern handelt, reichen Logik und Sprachsysteme nicht aus, Geltung zu erklären, sondern es muss auf das zurückgegriffen werden, was normative Verbindlichkeit schafft: intersubjektive Vereinbarungen. Zuerst sind dies rein konventionelle Vereinbarungen darüber, welche Logik und welches Sprachsystem gelten soll. (Erst dann vermag die reine Logik zu greifen). Und wenn es um die Rationalität von bestimmten Prozeduren geht, die im Wissenschaftsbetrieb verwendet werden sollen (z. B. zur Überprüfung von Daten oder Hypothesen), dann treten diesen Vereinbarungen weitere, teilweise empirisch bestimmte, zur Seite, nämlich insofern sie sich auf kontingente Mittel-Zweck-Relationen beziehen, deren Erkennbarkeit zum Teil erst einmal versuchsweise unterstellt werden muss. All dies würde keinesfalls von Carnap gelegnet werden.

Man beachte daher, dass die Normativität der Wissenschaftspragmatik keiner Ressourcen bedarf, über die Carnap nicht verfügen kann, wenn er sich der Arbeiten seiner Kollegen bedient. Zielgerichteter Nutzen ist empirisch bestimmbar, so wie die Konsistenz eines Logikkalküls logisch bestimmbar ist. Die Grundlage aller konditionalen Normativität ist also im Prinzip beweisbar mit den Mitteln empirischer und formaler Wissenschaft und bedarf daher nicht der Art philosophischen Beistands, die Carnap eben nicht liefern kann (und auch nicht liefern will). Da sie allein konditionale Normativität verlangt, ist die Wissenschaftspragmatik, wie die Wissenschaftslogik, von traditioneller, substantiell apriorischer Philosophie unabhängig und in diesem Sinne autonom.

Schluss

Zwei Bemerkungen zu Carnaps Metaphilosophie, die offensichtlich seine Stellung zur Erkenntnistheorie informierte. Schon immer ging es Carnap um rationale Rekonstruktion, nicht um getreue Beschreibung, des Erkenntnisprozesses. Aber die Einsicht, dass rationale

Rekonstruktion keine eindeutigen Lösungen liefern kann, will sie sich nicht zurück in traditionelle Philosophie versteigen, dringt weiter, als es auf den ersten Blick aussieht. „Logische Toleranz“ hat Konsequenzen für jedes von ihr affizierte Philosophieverständnis.

Hoffnung auf tiefere Einsicht in das Wesen der Wirklichkeit, jenseits dessen, was Wissenschaft vermitteln kann, war Empiristen schon immer verwehrt, aber es gab ja immer noch den Heroismus des individuellen Bewusstseins zu feiern, das einer ihm wesensfremden Welt Erkenntnis abzutrotzen hatte. Die epistemische Priorität des Eigenpsychischen aber, der sein *Aufbau* noch verpflichtet war, reduzierte sein in *Logische Syntax* eingeführter logischer Pluralismus zu einer rekonstruktiven Möglichkeit unter anderen, von der jedoch aus pragmatischen Gründen bei der Rekonstruktion gegebener Theorien kein Gebrauch mehr gemacht wurde. Dies als Beispiel dafür, dass nach der Wende zur sprachlich-logischen Toleranz Philosophen von allumfassenden Weltbildern abzusehen haben und nur noch partielle, auf bestimmte Bedürfnisse zugeschnittene Begriffsnetze entwerfen können, die zudem, obwohl konventionell bestimmbar, empirischen Bedingungen entsprechen müssen, sollen sie praktisch anwendbar sein.

Das ist aber nicht alles, was Carnaps spätere Philosophie bemerkenswert macht. Für Carnap war die Aufgabe, Werkzeuge zur Analyse und Konstruktion von Sprach- und Begriffsrahmen zu erstellen, niemals Selbstzweck, sondern besaß einen weiteren Horizont. Die Intention, die die Philosophie Carnaps und seiner engen Kollegen in Wien und Prag belebte, war nicht die, mittels Logik die menschliche Intelligenz zu domestizieren, sondern mittels ihrer diese Intelligenz dem noch nicht Gedachten zu öffnen. Für sie war Logik nicht nur Mittel der Analyse, sondern und ganz besonders auch Werkzeug der Konstruktion (vgl. Kap. 39; Verein Ernst Mach 1929); in späteren Jahren nannte Carnap diesen Prozess „Explikation“ (Carnap 1950, Kap. 1). Es mag überraschen, dass seine extrem spröde anmutende Philosophie – Wissenschaftslogik in Verbindung mit Wissenschafts-

pragmatik – sogar dem Anspruch der kritischen Theorie entsprechen kann (entgegen der „antipositivistischen“ Propaganda deren Vertreter), „ideologisch festgefrorene, im Prinzip aber veränderliche Abhängigkeitsverhältnisse“ (Habermas 1965/1968, S. 158) zu hinterfragen. Zugegeben, Carnaps Philosophie widmet sich dieser Aufgabe auf der abstrakten Ebene begrifflicher Abhängigkeitsverhältnisse, doch eben in praktischer Absicht. Alternativen zu gegebenen Verhältnissen müssen erst einmal denkbar sein, bevor ihre Umsetzung unternommen werden kann.

Literatur

- Bentley, Joseph. 2022. Protocol Statements, Physicalism and Metadata. *Studies in History and Philosophy of Science* 96: 125–134.
- Carnap, Rudolf. *Der logische Aufbau der Welt*. [1928] Hamburg: Meiner 1998
- Carnap, Rudolf. 1928a/2004. *Scheinprobleme der Philosophie*. Hamburg: Meiner.
- Carnap, Rudolf. 1934/1968. *Logische Syntax der Sprache*. Wien: Springer.
- Carnap, Rudolf. 1935. Von der Erkenntnistheorie zur Wissenschaftslogik. In *Actes du Congrès International de Philosophie Scientifique*, Sorbonne, Paris 1935. Facs. I: Philosophie scientifique et empirisme logique. Paris : Herman & Cie., 1936, 36–41.
- Carnap, Rudolf. 1942. *Introduction to Semantics*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.
- Carnap, Rudolf. 1950. *Logical Foundations of Probability*. Chicago: Chicago University Press.
- Carnap, Rudolf. 1955 On Some Concepts of Pragmatics. In Carnap, *Meaning and Necessity*, 2. Aufl., 248–250. Chicago: Chicago University Press.
- Carnap, Rudolf. 1963. Replies and Systematic Expositions. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. Schilpp, P.A., 859–1015. LaSalle, Ill.: Open Court.
- Frank, Philipp. 1957/2004. *Philosophy of Science: The Bridge Between Philosophy and Science*. Mineola NY: Dover.
- Friedman, Michael. 1999. *Reconsidering Logical Positivism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Habermas, Jürgen. 1965/1968. Erkenntnis und Interesse. In: J. Habermas, *Technik und Wissenschaft als „Ideologie“*, 146–168. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Neurath, Otto. 1932/1981 Protokollsätze. In Neurath, *Gesammelte philosophische und methodologische Schriften*. Hg. R. Haller u. H. Rutte, 577–586. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky.
- Neurath, Otto. 1936/1981. Physikalismus und Erkenntnisforschung. In Neurath, *Gesammelte philo-*

- sophische und methodologische Schriften*. Hg. v. R. Haller u. H. Rutte, 749–760. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky.
- Richardson, Alan. 1998. *Carnap's Construction of the World. The Aufbau and the Emergence of Logical Empiricism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Russell, Bertrand. 1914. The Relation of Sense Data to Physics. *Scientia* 16: 1–27.
- Uebel, Thomas. 2007. *Empiricism at the Crossroads: The Vienna Circle's Protocol-Sentence Debate*. Chicago: Open Court.
- Uebel, Thomas. 2009. Neurath's Protocol Statements Revisited: Sketch of a Theory of Scientific Testimony. *Studies in History and Philosophy of Science* 40: 4–13.
- Uebel, Thomas. 2015. Three Challenges to the Complementarity of the Logic and the Pragmatics of Science. *Studies in History and Philosophy of Science* 53: 23–32.
- Uebel, Thomas. 2021. Rejecting the Given: Neurath and Carnap on Methodological Solipsism. *HOPOS* 11: 1–26.
- Verein Ernst Mach. 1929/2012. Wissenschaftliche Weltanschauung. Der Wiener Kreis. In *Wissenschaftliche Weltanschauung. Der Wiener Kreis*, Hrsg. F. Stadler, T. Uebel, 11–74. Wien-New York: Springer.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnaps Beiträge zur Protokollsatzdebatte bis hin zu *Testability and Meaning*

Johannes Friedl

Carnaps Auffassungen in der Protokollsatzdebatte und damit zu den Kernproblemen der Begründung, Nachprüfung bzw. Verifikation empirischer Sätze (Carnap 1932b, S. 215) waren bis Mitte der 30er Jahre in überaus rascher Entwicklung begriffen. Ein Motor dieser Entwicklung waren sicherlich die Beiträge anderer im Wiener Kreis und dessen Umfeld; Carnap sah sich hier in eine Debatte verwickelt, die er selbst zu diesem Zeitpunkt lieber noch nicht öffentlich geführt hätte. Ein anderes treibendes Motiv war die Notwendigkeit, eine Auffassung der Protokollsätze zu entwickeln, die mit seiner im Entstehen begriffenen Auffassung von Erkenntnistheorie und Philosophie überhaupt – also kurz gesagt mit seinem metaphilosophischen Standpunkt – in Übereinstimmung stand. Neben diesen beiden Motoren der Entwicklung ist natürlich auch noch Carnaps Ausgangspunkt zu der 1931 einsetzenden Debatte zu berücksichtigen, d. h. das Basisproblem im *Logischen Aufbau* (Carnap 1998).

Die Bestimmung der Protokollsätze 1928–1936

Im Unterschied zu anderen möglichen Konstitutionssystemen soll das im *Aufbau* skizzierte die epistemische Ordnung widerspiegeln

(vgl. Kap. 34). Aus diesem Grund wählt Carnap eine eigenpsychische Basis, was in der Bezeichnung „methodischer Solipsismus“ Ausdruck findet (Carnap 1998, § 64). Die als Basis gewählten Elemente können allerdings nicht von vornherein als „meine Erlebnisse“ eingeführt werden: Erst nachdem die Konstruktion hinreichend fortgeschritten ist, lassen sich diese Elemente so charakterisieren, da die allgemeine These die ist, dass jeder Begriff im Konstitutionssystem allein durch seine Stellung in diesem eindeutig bestimmt ist. Auch werden diese Basiselemente erst auf einer höheren Stufe des Konstitutionssystems zu eigentlichen Gegenständen der Erkenntnis, und zwar der Psychologie (Carnap 1998, § 65, § 177). Eine psychologische, d. h. realwissenschaftliche Auszeichnung eines prinzipiellen epistemischen Vorzugs scheint allerdings unmöglich zu sein. Auch kann das nicht die Aufgabe der Erkenntnistheorie als einer genuin eigenen Disziplin sein: Nach der im *Aufbau* vertretenen Auffassung erschöpft sich die Reichweite der Erkenntnistheorie in der Untersuchung der Beziehungen zwischen den verschiedenen Konstitutionsstufen (Carnap 1998, § 178). Kurz, der in Anspruch genommene epistemische Vorzug der gewählten Basis lässt sich im Konstitutionssystem des *Aufbaus* selbst nicht abbilden.

Das Festhalten an einem epistemischen Vorzug einer Basis bzw. der Protokollsätze, wie sie ab 1931 genannt werden, stellt auch in Car-

J. Friedl (✉)
Universität Graz, Graz, Österreich
E-Mail: johannes.friedl@uni-graz.at

naps erstem Beitrag zur eigentlichen Protokollsatzdebatte deren wesentliche Bestimmung dar. Protokollsätze sind keiner Bewährung bedürftig, sie beziehen sich auf das Gegebene, beschreiben unmittelbare Erlebnisinhalte (Carnap 1931, S. 438), oder, wie es in einem fast zeitgleich verfassten Aufsatz heißt, sie können nicht widerrufen werden (Carnap 1932a, S. 136). Wie im *Aufbau* stellt sich auch hier die Frage nach der Einbettung einer so beschriebenen Basis in den Gesamtrahmen, der sich natürlich geändert hat: Intersubjektiv verständliche Sprache wird nicht mehr durch Verzicht auf alles Inhaltliche und damit Beschränkung auf rein strukturelle Kennzeichnung garantiert, sondern durch ausschließliche Bezugnahme auf Physisches. Die nunmehr vertretene These des Physikalismus lautet, dass alle intersubjektiv verständlichen Sätze Teil der physikalistischen Universalsprache sind. Geht man wie Carnap von einer Zwei-Sprachen-Konzeption aus, so heißt das, dass Protokollsätze übersetzbar sein müssen, die Protokollsprache muss sich letztlich als Teil der physikalistischen Universalsprache erweisen. Nun scheint aber gerade die epistemische Charakterisierung der Protokollsätze dieser Übersetzbarkeit im Wege zu stehen; es scheint inkonsistent zu sein, eine Übersetzbarkeit von epistemisch ausgezeichneten Protokollsätzen in die physikalistische Universalsprache zu fordern, wenn gleichzeitig zugestanden wird, dass alle synthetischen Sätze der letzteren allesamt hypothetischen Charakter haben und der Bewährung bedürftig sind (vgl. Coffa 1991, S. 358).

Die Konzeption von zwei Sprachen, die erst nachträglich miteinander verschmolzen werden, geriet auch sofort in Kritik durch Neurath, der gegen jedes epistemische Privileg von Protokollsätzen argumentiert. Ihm zufolge müssen Protokollsätze von vornherein als fallible physikalistische Sätze konzipiert werden; das unterscheidende Merkmal dieser als Beobachtungssätze zu kennzeichnenden Protokollsätze lässt sich am besten durch eine spezielle Form angeben, die deren Akzeptanzbedingungen spezifiziert (Neurath 1932; zur Analyse siehe Uebel 2007, Kap. 11). Carnaps Antwort (Carnap 1932b) baut auf einem Perspektivenwechsel auf:

Gemäß dem hier erstmals vertretenen (erst später so genannten) Toleranzprinzip handelt es sich hier, wie bei allen Fragen nach der Wahl einer Sprachform, nicht um eine theoretische Frage. Beide Alternativen sind gleichermaßen berechtigt, eine Entscheidung zwischen ihnen ist keine Behauptung von wahr oder falsch, sondern hat non-kognitiven Charakter und beruht auf dem Abwägen praktischer Vorteile wie z. B. Einfachheit oder Fruchtbarkeit. Zu diesem Zeitpunkt bevorzugt Carnap eine dritte Alternative, mit der er 1932 durch Gespräche mit Popper vertraut gemacht wurde (vgl. Popper 1994, Kap. 5): Was einen Protokollsatz auszeichnet, ist seine Funktion im Prüfprozess. Jeder konkrete Satz, der aus zu prüfenden Hypothesen abgeleitet wird, und bei dem wir uns entschließen, die Prüfung vorläufig zu beenden, ist ein Protokollsatz. Die Charakterisierung erfolgt also allein aufgrund der Stellung im Prüfprozess und ist keine absolute; in einem anderen Zusammenhang oder beim Auftreten von Zweifeln kann ein früher als Protokollsatz fungierender Satz die Rolle einer zu prüfenden Hypothese einnehmen. Ein Protokollsatz ist einfach durch den Entschluss gekennzeichnet, den Prüfprozess zumindest vorläufig an dieser Stelle zu beenden.

Allerdings geht Carnap hier – auch motiviert durch das Bestreben, jeglichen Absolutismus zu überwinden (Carnap 1932b, S. 228) – mit dieser radikal konventionalistischen Lösung wohl einen Schritt zu weit. Ein Problem besteht darin, dass der Konventionalismus hinsichtlich der Protokollsätze sich zwangsläufig auf die zu prüfenden Hypothesen überträgt, da jede Hypothese bei Wahl der geeigneten Protokollsätze positiv geprüft werden kann (Stegmüller 1969, S. 360–362). So konterkariert dieser Lösungsvorschlag das empiristische Grundanliegen der Prüfung anhand von Erfahrung. Werden Protokollsätze rein konventionalistisch gekennzeichnet und nicht als Beobachtungssätze eingeführt, so kann die resultierende Auffassung nicht mehr als empiristische gelten, wie Neurath im Briefwechsel mit Carnap 1934/35 immer wieder betont (Carnap/Neurath, 2024).

Der Durchbruch zum finalen Lösungsvorschlag vollzieht sich in den Vorträgen beim Pa-

riser Kongress 1935, die ein Jahr später publiziert (Carnap 1936a, b, c) und fast zeitgleich in „Testability and Meaning“ (Carnap 1936/1937) detaillierter ausgearbeitet werden. In einem ersten Schritt wird überhaupt erst einmal der Rahmen festgelegt, in dem die Frage nach den Protokollsätzen zu beantworten ist: Die bisherige Erkenntnistheorie ist „eine unklare Mischung aus psychologischen und logischen Bestandteilen“ (Carnap 1936a, S. 36). Diese Bemerkung zielt nicht nur auf Schlick, der seinen Standpunkt in der Debatte mittlerweile öffentlich gemacht hatte (Schlick 1934), sondern explizit auch auf Carnaps eigene frühere Arbeiten. Was nicht vermengt werden darf, sind faktische Fragen, die in den Bereich der Wissenschaften fallen und Fragen der Wissenschaftslogik – wie Carnap nun statt „Philosophie“ sagt –, die ausschließlich die Sprache betreffen; einen dritten Gegenstandsbereich gibt es nicht (Carnap 1936a, 40). Eine empiristische Sprache erlaubt deskriptive Prädikate und synthetische Sätze nur dann, wenn eine Beziehung zur Erfahrung besteht. Gehaltvoll ist die Charakterisierung einer solchen Sprache also erst mit der Angabe einer solchen Erfahrungsbasis, d. h. von Protokollsätzen. Oder andersherum: Ohne eine solche Angabe ist der Empirismus gar keine bestimmte Position. Die Frage nach den Protokollsätzen kann aus demselben Grund auch nicht rein konventionell gelöst werden; in diesem Punkt korrigiert Carnap also seinen früheren radikalen Konventionalismus. Da Protokollsätze als Beobachtungssätze durch ihre Beziehung zu Beobachtung selbst, also etwas Nicht-Sprachlichem, ausgezeichnet werden müssen, ist diese Frage nur durch Rekurs auf Realwissenschaft zu beantworten. Bestimmt werden Protokollsätze durch ihre unmittelbare Entscheidbarkeit: Ein Satz ist ein Beobachtungssatz, wenn es unter geeigneten Umständen möglich ist, aufgrund einer oder weniger Beobachtungen zu einer Entscheidung über dessen Wahrheit oder Falschheit zu gelangen (Carnap 1936c, S. 19–20; Carnap 1936/1937, S. 454–455). Diese Bestimmung ist naturalistisch, insofern sie auf realwissenschaftlich festzustellenden Verhältnissen beruht; sie wird auch nicht als Definition im strengen Sinn

genommen, der Begriff der Beobachtbarkeit wird als undefinierter Grundbegriff genommen, dessen nähere Bestimmung Sache der Realwissenschaft ist. Im speziellen wird diese Aufgabe der behavioristischen Untersuchung des Sprachgebrauchs zugewiesen. Auch ist diese Bestimmung zugestandenermaßen vage, beobachtbare und nicht-beobachtbare Eigenschaften sind nicht scharf voneinander abgegrenzt.

Mit dieser Bestimmung der Protokollsätze in Begriffen ihrer Bildung ist für Carnap auch schon die Antwort auf die Frage nach ihrer Bewährung gegeben, insofern als ein so gebildeter Satz „auf Grund dieser Beobachtungen als bewährt gilt“ (Carnap 1936c, S. 20). Etwas genauer ausgedrückt, heißt das, dass der Begriff der direkten Bewährung durch denjenigen der Beobachtbarkeit definiert wird (Carnap 1936/1937, S. 456). Die Rede von einem Vergleich von Protokollsatz und Wirklichkeit lehnt Carnap dabei als missverständlich ab, besser spricht man bei diesem Prozess, bei dem Bildung und Bewährung verbunden sind, von einer „Konfrontation“ mit der Beobachtung (Carnap 1936c, S. 21–23; zur Kritik an der Rede von einem Vergleich von Satz und Wirklichkeit vgl. auch Hempel 1935). Direkt bewährbare Sätze stellen den Punkt dar, an dem sich die empiristische Forderung nach Bewährung anhand von Erfahrung vollzieht; dementsprechend sind sie unverzichtbar für jeden empiristischen Standpunkt (Carnap 1936c, S. 23). Direkte Bewährung beinhaltet aber kein epistemisches Privileg wie etwa Infallibilität etc.; Protokollsätze gelten nur so lange als bewährt, als keine anderen Sätze gefunden werden, die mit ihnen unverträglich sind; ist das der Fall, können Protokollsätze sehr wohl fallengelassen werden.

Kontexte, Brüche und Kontinuitäten

An dieser Konzeption der Protokollsätze hält Carnap auch im weiteren Verlauf fest, während seine Auffassung der Beziehung zwischen Protokollsätzen und (eindeutig) theoretischen Sätzen – also der eigentlich wissenschaftslogische Teil – weiter modifiziert wird. Noch zur

Zeit der Protokollsatzdebatte wird die Forderung nach vollständiger Übersetzbarkeit aller theoretischen Sätze in Protokollsätze fallengelassen und durch die schwächere Forderung nach bloß partieller Definierbarkeit mittels Reduktions-sätzen ersetzt; damit wird nicht mehr strenge Verifizierbarkeit, sondern nur noch Bewährbarkeit durch Beobachtung verlangt (Carnap 1936b, 1936/1937, Kap. 2). In der Liberalisierung des Empirismus geht Carnap schließlich noch einen Schritt weiter, indem die Konstruktion von wissenschaftlichen Sprachen „von oben“ (d. h. ausgehend von vorderhand gänzlich uninterpretierten Termen und Axiomen) zugelassen wird (Carnap 1939, S. 61–67). Gehalt und empirische Bestätigung erhalten die in dieser theoretischen Sprache formulierten Hypothesen in der Regel nur noch auf sehr indirekte und partielle Weise (vgl. Kap. 54).

Betrachtet man rückblickend die Entwicklung von Carnaps Auffassungen über Protokollsätze, so muss festgehalten werden, dass es sich für ihn um eine Art Restproblem handelt. Er startet seine Laufbahn nicht als ausgewiesener Empirist (vgl. Kap. 32), und ein wesentliches Ziel des *Aufbaus* ist, einen neutralen Standpunkt jenseits traditioneller Kontroversen einzunehmen. Mit dem durch das Wiener Umfeld einsetzenden Einfluss wird das Problem der empirischen Bestätigung allerdings immer drängender. Kein Wunder, dass Carnap sehr sensibel auf die im Wiener Kreis gemachten Beiträge reagiert, er integriert Auffassungen von jedem einzelnen der anderen hauptsächlichen Protagonisten der Protokollsatzdebatte, ohne mit einem von ihnen völlig übereinzustimmen. Für Carnaps finalen Standpunkt heißt das: Mit Neurath und Popper vertritt er gegen Schlick einen konsequent fallibilistischen Standpunkt. Mit Schlick und Neurath bestreitet er Poppers Ansicht, dass Protokollsätze rein konventionell festlegbar sind, jedenfalls dann nicht, wenn man einen empiristischen Standpunkt einnimmt. Mit Schlick vertritt er, dass Protokollsätze durch Konfrontation mit Beobachtung direkt bewährbar sind; damit widerspricht Carnap sowohl der Auffassung Neuraths, wonach Bewährung

bzw. Erschütterung ausschließlich auf dem Vergleich des fraglichen Satzes mit anderen Sätzen beruht, als auch der Ansicht Poppers, der überhaupt nichts mehr von positiver Bewährung wissen will. Ebenfalls mit Schlick – wenn auch auf ganz andere Weise als dieser – sieht Carnap einen engen Zusammenhang zwischen der Bildung von Protokollsätzen und ihrer Bewährung. Mit der naturalistischen Bestimmung von Protokollsätzen wiederum bezieht er mit Neurath klar Stellung gegen Schlick. Damit sind nur einige der ineinanderlaufenden und sich kreuzenden Frontlinien beschrieben, die den Wiener Kreis und dessen Umfeld in dieser Frage durchziehen; diesen komplexen Verhältnissen wird die gängige Einteilung in einen linken und einen rechten Flügel des Wiener Kreises kaum gerecht (vgl. Kap. 4, 18, 25).

Bei all diesen Beziehungen ist die finale Stufe von Carnaps Auffassungen alles andere als rein synthetisierend, und neben den Veränderungen gibt es auch Konstanten in der Entwicklung von Carnaps Ansichten. Die wichtigste dieser Konstanten scheint im Verzicht auf eine semantische Charakterisierung der Protokollsätze zu bestehen. Eine Antwort auf die Frage, worüber diese nun eigentlich sprechen (vereinfacht: Sinnesempfindungen oder Eigenschaften von Dingen der Außenwelt), ist mit ihrer Bestimmung als Protokollsätze durch den Begriff der Beobachtbarkeit noch nicht gegeben. Allenfalls verschiebt sich der Akzent: Heißt es früher, dass sich diese Frage „beim gegenwärtigen Stand der Forschung noch nicht beantworten [lässt]“ (Carnap 1931, S. 438), so sind in der finalen Auffassung (und auch schon in Carnap 1932b) beide Alternativen in einer empiristischen Sprache zulässig, da es sich in beiden Fällen um beobachtbare Eigenschaften handelt; Introspektion wird von Carnap als Art von Beobachtung aufgefasst (Carnap 1936/1937, S. 10). Für den konkreten Aufbau einer solchen Sprache ist eine Entscheidung notwendig, die Carnap zugunsten der Ding-Sprache trifft, da sie den Vorteil mit sich bringt, von vornherein intersubjektiv zu sein (Carnap 1936/1937, S. 9–12).

Ein treibendes Motiv in der Entwicklung seiner Auffassungen ist die Gewinnung einer Auffassung von Protokollsätzen, die mit seinen in derselben Zeit reifenden meta-philosophischen Auffassungen in Einklang steht. Wissenschaftslogik (als Residuum von Philosophie) ist ausschließlich mit der Untersuchung bzw. Konstruktion von Sprachen befasst; dementsprechend müssen alle Sätze der Wissenschaftslogik in der formalen Redeweise ausdrückbar sein. Die Nicht-Beachtung des Unterschieds von in formaler Redeweise ausgedrückten Wissenschaftslogik und Realwissenschaft sorgt für Konfusion insbesondere die Erkenntnistheorie betreffend (vgl. Kap. 43). Beide Komponenten sind für den Problemkomplex der Prüfung durch Erfahrung von Belang, allerdings auf verschiedenen Ebenen: Der wissenschaftslogische Teil behandelt die logischen Beziehungen zwischen den zu prüfenden Hypothesen und Protokollsätzen; der realwissenschaftliche Teil die Auszeichnung der Protokollsätze selbst. Als genuin eigene Disziplin allerdings verschwindet die Erkenntnistheorie bei Carnap (Uebel 2018). Es werden damit auch traditionell erkenntnistheoretische Einwände gegenstandslos, die die Beziehung zwischen den Begriffen „beobachtbar“ und „direkt bewährbar“ problematisieren wollen, indem eine weitere Rechtfertigung dafür verlangt wird, Beobachtungssätze als (jedenfalls vorläufig) bewährt zu betrachten. Eine solche Forderung würde Carnap mit Sicherheit als Scheinproblem bezeichnen, „[t]here is no epistemological story about how such acceptance or rejection occurs [...]“ (Richardson 1998, S. 216). Der Begriff der direkten Bewährung wird von ihm ohne Umschweife auf Grundlage des Grundbegriffs der Beobachtbarkeit definitorisch eingeführt (Carnap 1936/1937, S. 456–457). Und da letzterer naturalistisch bestimmt ist, ist auch ersterer so zu verstehen. Die Rekonstruktion des Prozesses der empirischen Prüfung mündet in der Beschreibung von Reaktionen auf Beobachtungen: „Our considerations belong, strictly speaking, to a biological or psychological theory of language as a kind of human behavior, and especially as a kind of reaction to observations“ (Car-

nap 1936/1937, S. 454; vgl. auch Carnap 1936c, S. 19).

Damit ist der wichtigste Schritt in der Entwicklung von Carnaps Auffassungen über Protokollsätze umrissen: Die Aufgabe eines epistemischen Privilegs lässt letztlich nur eine naturalistische Bestimmung der Protokollsätze offen (da eine rein konventionalistische Bestimmung nicht mit dem Empirismus verträglich ist). Zusammen mit dem metaphilosophischen Standpunkt – Philosophie ist nichts anderes als Wissenschaftslogik, d. h. Untersuchung der Sprache – ist das die Grundlage für die Entwicklung einer im Kern naturalistischen Auffassung empirischer Bewährung.

Literatur

- Carnap, Rudolf. 1998 [1928]. *Der logische Aufbau der Welt*. Hamburg: Meiner.
- Carnap, Rudolf. 1931. Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft. *Erkenntnis* 2: 432–465.
- Carnap, Rudolf. 1932a. Psychologie in physikalischer Sprache. *Erkenntnis* 3: 107–142.
- Carnap, Rudolf. 1932b. Über Protokollsätze. *Erkenntnis* 3: 215–228.
- Carnap, Rudolf. 1936a. Von der Erkenntnistheorie zur Wissenschaftslogik. In *Actes du Congrès international de philosophie scientifique. Sorbonne. Paris 1935*, Fasc. I: *Philosophie scientifique et empirisme logique*, Paris 1936, 36–41.
- Carnap, Rudolf. 1936b. Über die Einheitssprache der Wissenschaft. In *Actes du Congrès international de philosophie scientifique. Sorbonne. Paris 1935*, Fasc. II: *Unité de la science*, Paris 1936, 60–70.
- Carnap, Rudolf. 1936c. Wahrheit und Bewährung. In *Actes du Congrès international de philosophie scientifique. Sorbonne. Paris 1935*, Fasc. IV: *Induction et probabilité*, Paris 1936, 36–41.
- Carnap, Rudolf. 1936/1937. Testability and Meaning. *Philosophy of Science* 3: 419–471, and 4: 1–40.
- Carnap, Rudolf. 1939. *Foundations of Logic and Mathematics. International Encyclopedia of Unified Science*, vol. I, no. 3. Chicago: The University of Chicago Press.
- Coffa, J. Alberto. 1991. *The Semantic Tradition from Kant to Carnap. To the Vienna Station*. Ed. by Linda Wessels. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hempel, Carl G. 1935. On the Logical Positivist's Theory of Truth. *Analysis* 2: 49–59.
- Neurath, Otto. 1932. Protokollsätze. *Erkenntnis* 3: 204–214.

- Popper, Karl. 1994 [1935]. *Logik der Forschung*. 10. Aufl. Tübingen: Mohr.
- Richardson, Alan W. 1998. *Carnap's Construction of the World. The Aufbau and the Emergence of Logical Empiricism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Schlick, Moritz. 1934. Über das Fundament der Erkenntnis. *Erkenntnis* 4: 79–99.
- Stegmüller, Wolfgang. 1969. *Metaphysik, Skepsis, Wissenschaft*. 2., verb. Aufl. Berlin: Springer.
- Uebel, Thomas. 2007. *Empiricism at the Crossroads. The Vienna Circle's Protocol-Sentence Debate*. Chicago/La Salle, Ill.: Open Court.
- Uebel, Thomas. 2018. Carnap's Transformation of Epistemology and the Development of his Metaphilosophy. *The Monist* 101: 367–387.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Logische Syntax der Sprache. Geschichte und Einflüsse

Steve Awodey

Am Anfang des Jahres 1931 erlebte Rudolf Carnap in einer schlaflosen Nacht eine „Vision“, in der ihm „die ganze Theorie der Sprachstruktur und ihre möglichen Anwendungen in der Philosophie“ klar wurden (Carnap 1963, S. 53, 2022). Diese Einsicht bildete den Kern des Übergangs vom *Logischen Aufbau der Welt* (Carnap 1928), mit seiner streng-logischen Zurückführung aller Erkenntnisse auf empirische „Elementarerlebnisse“, zur *Logischen Syntax der Sprache* (Carnap 1934), mit ihrem pragmatisch-geprägten Sprachkonventionalismus, der im pluralistischen „Toleranzprinzip“ festgehalten wurde.

Die Allgemeine Axiomatik

In den Jahren 1927–29 hatte Carnap an einem Projekt mit dem Titel „Untersuchungen zur Allgemeine Axiomatik“ gearbeitet (Awodey & Carus 2001). Das Ziel des geplanten Werks war die Rechtfertigung impliziter Definitionen, die in Hilberts formalistischem Ansatz zur Grundlegung der Mathematik eine zentrale Rolle spielten (Kap. 37), wobei gezeigt werden sollte, dass solche uneigentlichen Begriffe stets auf explizite logisch-aufgebaute eigentliche Begriffe zurückgeführt werden

konnten, wie z. B. die Zahlen im von Frege und Russell vertretenen Logizismus (Carnap 1927).

Die Grundidee bestand darin, dass unter bestimmten Bedingungen solche implizite Definitionen im Logizismus zugelassen werden konnten, wenn allgemein gezeigt werden konnte, dass Sätze, in welchen sie vorkommen, immer in inhaltliche Sätze umgeformt werden konnten innerhalb eines Grundsystems, das seinerseits nicht axiomatisch bestimmt war, sondern inhaltlich logisch gültig war, wie die Wahrheitsfunktionen von Atomsätzen in Wittgensteins *Tractatus* (Wittgenstein 1921), der dem Wiener Kreis zu dieser Zeit als Vorbild des logischen Aufbaus der Mathematik und Naturwissenschaft diente.

Zu dem Zwecke stellte Carnap in einem Grundsystem der einfachen Typentheorie Definitionen der Grundbegriffe ‚Axiomensystem‘ und ‚Modell‘, und der Relation der ‚Isomorphie‘ von Modellen auf. Der Hauptsatz der Allgemeinen Axiomatik, der sogenannte „Gabelbarkeitssatz“, hat die Äquivalenz der folgenden drei verschiedenen Begriffe der Vollständigkeit eines Axiomensystems S zur Folge:

- *Entscheidungsdefinit*: für jeden Satz f in dem System, folgt genau einer der beiden Sätze f oder $\neg f$ aus S .
- *Erfüllt und nicht gabelbar*: S besitzt mindestens ein Modell, und je zwei Modelle erfüllen genau dieselben Sätze.
- *Monomorph*: S besitzt mindestens ein Modell, und je zwei Modelle sind isomorph.

S. Awodey (✉)
Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA
E-Mail: awodey@cmu.edu

Die ersten zwei Bedingungen lassen sich in Carnaps Grundsystem unmittelbar als gleichwertig erweisen. Das hört sich aus moderner Sicht wie Gödels Vollständigkeitssatz an, ist aber einfach aus Carnaps (mangelhafter) Bestimmung des Begriffs der logischen Folgerung zu beweisen. Um also die Gleichwertigkeit aller drei Vollständigkeitsbegriffe zu zeigen, reichte dann der Gabelbarkeitssatz, der lautet:

Gabelbarkeitssatz: Ein Axiomensystem ist gabelbar genau dann, wenn es polymorph ist.

Dabei heißt ein Axiomensystem ‚polymorph‘ wenn es Modelle hat, die nicht isomorph sind, und ‚gabelbar‘ wenn es Modelle hat, die nicht dieselben Sätze erfüllen. Der Gabelbarkeitssatz rechtfertigte also die Anwendung solcher impliziten Begriffsbestimmungen, die in diesem dreifachen Sinne vollständig sind, weil die damit bestimmten uneigentlichen Begriffe als formal gegebene eigentliche Begriffe angenommen werden dürfen, sobald ihre sämtliche formale Eigenschaften axiomatisch festgelegt wurden.

Als Korollar des Gabelbarkeitssatzes gab Carnap die Entscheidungsdefiniertheit des Peanoschen Axiomensystems der Arithmetik an, da ihre Monomorphie wohl bekannt war. Dass eine Axiomatisierung der Arithmetik nicht entscheidungsdefinit sein kann, war aber genau der Inhalt des kurz darauf entdeckten Unvollständigkeitssatzes von Gödel. Also stimmte offenbar irgendwas mit dem Gabelbarkeitssatz nicht, wie Gödel selber in der öffentlichen Ankündigung seines bahnbrechenden Resultats bemerkte (Gödel 1930, S. 26–29).

Die Rolle der Sprache

Eine zweite Komponente im Hintergrund, die für Carnap auch von großer Bedeutung war, bildete die Erkenntnistheorie Wittgensteins, wie sie im Wiener Kreis aufgefasst wurde. Im Vordergrund stand die Rolle der Sprache, in der alle Erkenntnisse formuliert werden müssen, als strukturierendes Medium zwischen der Welt und dem Wissen. Danach hat jedes Urteil zwei Momente, die sich aus dem darstellenden

Satz ergeben: Erstens, ein faktisch-empirisches Moment, das sich durch logische Zurückführung des Satzes auf Elementarsätze ergibt, die durch Vergleich mit Tatsachen empirisch verifiziert werden können mittels der Abbildtheorie der Bedeutung. Zweitens gibt es die logische Struktur des Satzes selbst, die nichts mit der Welt, sondern nur mit der Sprache zu tun hat. Diese Struktur ist besonders bei den Sätzen relevant, die sich bei logischer Analyse sozusagen in Nichts auflösen; das sind nämlich diejenigen Sätze, die schon allein aufgrund ihrer äußeren Struktur wahr sind. Diese zweite Art von Sätzen – die inhaltsleeren „Tautologien“ – schließt alle logischen (und daher, für die Wiener aufgrund ihres Logizismus, auch mathematische) Sätze mit ein. Alle andere Sätze haben empirische Wahrheitsbedingungen, die durch logische Analyse festgestellt und wissenschaftlich überprüft werden können. Und damit blieb, als wichtiges Nebenresultat, zwischen logischer Begriffsanalyse und empirisch-wissenschaftlicher Verifizierung kein Platz für die Metaphysik (Kap. 40).

Als Carnap den *Tractatus*, kurz nach seiner Veröffentlichung, zur Kenntnis nahm, war er schon mit seinem *logischen Aufbau der Welt* beschäftigt. Wir wissen, dass Wittgenstein Carnaps Projekt tief beeinflusste; z. B. wurde zwischen 1922 und 1925 die phänomenologische Basis des *Aufbaus* fallengelassen, und der gesamte Aufbau sollte nun (programmatisch zumindest) streng extensionalistisch durchgeführt werden. Aber es ergaben sich auch Probleme aus Wittgensteins Auffassung, die nicht durch den *Aufbau* gelöst wurden. Irgendwie mussten z. B. die impliziten Definitionen, die nicht nur in Hilberts Programm, sondern auch in der Physik so eine große Rolle spielten, auf eindeutige explizite Definitionen zurückgeführt werden; das sollte die schon erwähnte *Allgemeine Axiomatik* leisten.

Dazu kam ein Problem, das im Wiener Kreis schon viel Diskussion ausgelöst hatte; Wittgensteins Auffassung schloss nämlich die Möglichkeit aus, über die Struktur der Sprache selbst zu sprechen. Streng genommen hieß das also die Unmöglichkeit der Darstellung der

sprachbezogenen Erkenntnistheorie selbst, und damit wären die eigenen theoretischen Aussagen des Wiener Kreises auch sinnlos. Wittgenstein selbst hatte diese Folgerung ja explizit herausgestellt: Alle ‚Erläuterungen‘, auch die Sätze des *Tractatus* selbst, seien eigentlich Unsinn, da sie versuchten, über die Struktur der Sprache, d. h. das eigentlich Unsagbare, etwas zu sagen. Dieses beinahe-mystische Ergebnis mag für den Philosophen Wittgenstein annehmbar gewesen sein, aber die Naturwissenschaftler des Wiener Kreises waren kaum bereit, so weit mitzugehen.

Gegen diesen Hintergrund kam Ende 1930 dann der schon erwähnte Schock, der Carnaps gesamtes Programm umzuwerfen drohte: Der Mathematik-Doktorand Kurt Gödel, der Mitglied des Kreises war, bei Carnap Logik studiert und oft mit ihm über mathematische Grundlagenprobleme diskutiert hatte, entdeckte die Unvollständigkeit der logizistischen Systeme der Arithmetik (Kap. 20). Damit war nicht nur der Logizismus endgültig gescheitert, sondern auch Carnaps Programm der *Allgemeinen Axiomatik*, und damit der *logische Aufbau der Welt*. Dazu kam aber auch die Einsicht, dass die Wittgensteinsche Schweigepflicht, die aus der Unmöglichkeit von Erläuterungen folgte, offenbar mit den von Gödel eingesetzten meta-mathematischen Mitteln unverträglich war.

Carnaps Traum

Diese Probleme wurden alle auf einen Streich gelöst:

Nachdem ich über diese Probleme viele Jahre nachgedacht hatte, kam mir während einer schlaflosen Nacht im Januar 1931, als ich krank war, die gesamte Theorie der Sprachstruktur und ihrer möglichen Anwendungen in der Philosophie wie eine Vision. Am folgenden Tag, noch mit Fieber im Bett liegend, schrieb ich meine Einfälle auf 44 Seiten nieder, unter dem Titel ‚Versuch einer Metalogik‘. Diese stenographischen Aufzeichnungen waren die erste Fassung meines Buches Logische Syntax der Sprache (Carnap 1963, S. 53).

Das erwähnte Dokument „Versuch einer Metalogik“ wurde im Carnap-Nachlass wieder-

gefunden (Awodey & Carus, 2007). Der Durchbruch ist deutlich erkennbar im Vergleich mit einem kurz vorhergehenden Versuch mit dem Titel „Neue Grundlegung der Logik“, der sich ebenfalls im Nachlass befindet. Die Grundlegung ist noch stark von der Wittgensteinschen Bedeutungslehre geprägt: Dort wird ein Atomsatz als Bild einer Tatsache aufgefasst, und die Bedeutung eines Satzes errechnet sich aus den Atomsätzen, die aus ihm abgeleitet werden können – und zwar aus den Tatsachen, die durch diese Atomsätze ausgedrückt werden. In dem neuen Versuch dagegen ist ein Atomsatz stattdessen eine bloße Symbolkette, nämlich eine obere Punktreihe, gefolgt von dem Buchstaben ‚f‘ mit einer unteren Punktreihe, gefolgt von einer linken Klammer, gefolgt von dem Buchstaben ‚a‘ mit einer unteren Punktreihe, gefolgt von einer rechten Klammer:

$$\dots f \dots (a \dots)$$

In der alten Grundlegung ist ein Satz eine Tautologie wegen dem, was er über die Welt aussagt, nämlich nichts; in dem neuen Versuch wird ‚tautologisch‘ als eine Eigenschaft von Zeichenfolgen definiert, und zwar rein formal auf Grund der Art und Reihenfolge der Zeichen. Von ‚der Welt‘, d. h. von Bedeutung, ist hier gar keine Rede mehr. In seinem Tagebuch um diese Zeit wird das Wesentliche an dem neuen Standpunkt kurz wie folgt beschrieben: „Ausschaltung der Verifikation durch Vergleich mit Sachverhalten“.

Also nimmt Carnap hier die meta-mathematische Sichtweise des modernen Logikers ein, die ursprünglich von der Hilbert-Schule als Formalismus im Grundlagenstreit formuliert und dann später von Gödel und Tarski für ihre metalogischen Untersuchungen eingesetzt wurde. Nach dieser Auffassung wird die Sprache selbst zum Gegenstand logischer Betrachtung, und zwar als rein formales Zeichensystem. Die logische Form der Sprache ist demnach keine Kantische Form der Anschauung, in der wir gefangen sind. Vielmehr kann sie logisch erfasst werden – im Gegensatz zur Behauptung Wittgensteins – nämlich in einer „Metasprache“, die eine „Objektsprache“ einschließt und über sie hinausgeht.

Dieser Ansatz ist zwar aus logischer Sicht nichts Neues, denn er beruht ja auf genau der Gödelschen Methode, die zu Carnaps Krise geführt hatte. Das Neue hier ist aber der Gedanke, die meta-mathematische Perspektive nicht nur auf ein bestimmtes, beschränktes logisches Axiomensystem anzuwenden, sondern auf die gesamte Einheitssprache der Wissenschaft. Carnap behält nämlich von Wittgenstein die Idee einer einzigen ‚universellen Einheitssprache‘ bei, in der alle Erkenntnisse ausgedrückt werden müssen, die sich folglich an deren logische Struktur anpassen. Er verwirft aber die Unaussprechbarkeit der logischen Struktur dieser Sprache. Diese ersetzt er durch die meta-logische Sichtweise des Logikers, nach der man diese Struktur selbst sehr wohl beschreiben und sogar verändern kann.

Über den neuen meta-logischen Standpunkt in der Philosophie schreibt Carnap noch 1931 in dem Aufsatz „Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft“:

Die korrekte Formulierung [der These von der Einheitswissenschaft] redet von Wörtern anstatt von ‚Objekten‘ und von Sätzen anstatt von ‚Sachverhalten‘. Denn eine philosophische, d. h. logische Untersuchung ist Analyse der Sprache (Carnap 1932, S. 435).

Darauf wird der Unterschied zwischen ‚formaler‘ und ‚inhaltlicher‘ Redeweisen eingeführt. Eine Sprache wird durch Angabe ihres Vokabulars (die Grundzeichen) und ihrer Syntax (die Regeln) bestimmt.

Muss man nicht ausserdem noch, damit der ‚Sinn‘ der Sätze der Sprache bestimmt ist, die ‚Bedeutung‘ der Wörter angeben? Nein; was mit dieser inhaltlichen Formulierung gemeint ist, ist schon in den genannten formalen Angaben mit enthalten (Carnap 1932, S. 435).

Damit war das Problem der Erläuterungen gelöst. Um den Logizismus neu zu formulieren, musste Carnap aber erst mehrere Ansätze versuchen, bis er zum entgültigen Standpunkt der *Logischen Syntax* gelangte. Gemeinsam war immer die Grundidee, dass die logische und mathematische Wahrheit eine rein formale Eigenschaft des Satzzeichens sein sollte. Dabei ist

aber klar – nach Gödel –, dass die einfache Ableitbarkeit im Axiomensystem nicht ausreicht, um diese Eigenschaft zu kennzeichnen. Der (bei Carnap) neue Begriff des ‚analytischen‘ Satzes ist in dieser Zeit entstanden, und sollte die Beweisbarkeit als Bestimmung der logischen Wahrheit ablösen. Diese Eigenschaft sollte umfangreicher als ‚beweisbar‘ sein, aber trotzdem noch rein formal bestimmt werden können. Es gibt demzufolge also Satzformeln, die rein aufgrund ihrer äusseren Form als ‚logisch wahr‘ gekennzeichnet werden können, egal wie oder ob die darin vorkommenden nichtlogischen Zeichen gedeutet werden, und egal ob effektiv entschieden werden kann, ob eine Formel diese Eigenschaft hat. Dadurch wird also versucht, doch noch etwas von der Absolutheit der Logik zu retten, auch wenn die absolute Bedeutung der empirischen Sätze schon aufgegeben wurde.

Die Metalogik

Es ist nicht bekannt, wie in der ersten Fassung der *Logischen Syntax der Sprache* die ‚Metalogik‘ genannt wurde – die formale Bestimmung von ‚analytisch‘ genau formuliert wurde. Aber aus dem Carnap-Gödel Briefwechsel (Gödel 2003) geht jedenfalls hervor, dass die versuchte Definition mangelhaft war. Gödel kritisiert in einem Brief vom 11.9.1932 Carnaps Versuch, den Begriff ‚analytischer Satz‘ rekursiv zu definieren, wobei die Quantoren höherer Stufe durch Einsetzung bewertet wurden. Als Beispiel, in einem Satz der Form $(\forall x)F(x)$, mit Aussagefunktion $F(x)$ und Zahlvariable x , könnte man ja sinnvoll setzen:

$(\forall x)F(x)$ ist analytisch $\Leftrightarrow F(a)$ ist analytisch
für alle Zahl–Ausdrücke a .

Nun hatte Carnap aber offensichtlich die gleiche Strategie auch für Quantoren über Mengen und Relationen von Zahlen anwenden wollen. In $(\forall X)F(X)$, mit Aussagefunktion $F(X)$ und Mengen-Variable X , setzte Carnap analog:

$(\forall x)F(x)$ ist analytisch $\Leftrightarrow F(A)$ ist analytisch
für alle Prädikaten–Ausdrücke A .

Aber in diesem Fall ist – wie Gödel ihm zeigte – eine solche rein syntaktische Bestimmung nicht möglich, kurz gesagt wegen der Imprädikativität der höheren Quantoren.

Genauer: Nimmt man z. B. $F(X)=X(0)$, so hat man:

$(\forall x)x(0)$ ist analytisch $\Leftrightarrow A(0)$ ist analytisch
für alle Prädikaten – Ausdrücke A .

Aber unter den möglichen Ausdrücken $A(0)$ kommt wieder der Ausdruck $(\forall X)X(0)$ vor.

Damit war Carnaps erster Versuch, den Begriff ‚analytisch‘ rein formal zu bestimmen, gescheitert. Gödel schlägt stattdessen vor, den Begriff von ‚allen Mengen und Relationen überhaupt‘ anzuwenden. Er bemerkt dabei, dass das nicht als Platonismus aufgefasst werden müsste, denn man brauche nur ein anderes System, in dem die Mengen und Relationen schon formalisiert sind. Er schreibt auch, dass er selber vor hätte, eine solche ‚Wahrheitsdefinition‘ im 2. Teil seiner Arbeit auszuarbeiten.

Der neue und für Carnap sehr wichtige Gedanke hier ist, dass der angestrebte Begriff ‚analytisch‘ nur in einer Metasprache definiert werden kann, die ausdrucksreicher als die Objektsprache ist. Und tatsächlich ist das genau der Inhalt vom Tarskischen Satz von der undefinierbarkeit des Wahrheitsbegriffs, und in Gödels nächstem Brief weist er auch auf Tarskis inzwischen erschienene Arbeit hin (Tarski 1932).

Für Carnap ist hier wesentlich:

1. Man kommt mit nur einer Sprache doch nicht aus.
2. Der zentrale Begriff ‚analytisch‘ hängt von der Wahl einer Metasprache ab.
3. Diese ist gar nicht eindeutig bestimmt, sondern kann frei gewählt werden.

Damit ergibt sich ein Moment der Konventionalität hinsichtlich des Begriffs ‚analytisch‘: Nimmt man z. B. in der Metasprache das Auswahlaxiom an, so ist dieser Satz in der Objektsprache analytisch – und sonst nicht. Hiermit wird das letzte Überbleibsel der „Absolutheit der Logik“ in Wittgensteins Sinn endgültig preisgegeben.

Das Toleranzprinzip

Nach der ursprünglichen Syntax-Idee in der schlaflosen Nacht galten außer den faktischen Sätzen der empirischen Wissenschaften nur die der formalen Redeweise als legitim. Was nicht rein erfahrungswissenschaftlich auszudrücken war, durfte nur Syntax der Sprache sein. Mathematik, Logik und insbesondere die Philosophie wurden durch Wissenschaftslogik ersetzt. Diese neue Philosophie war eine Art formaler Strukturalismus, anstelle des früheren Bedeutungs-Fundamentalismus.

Es stellte sich aber heraus, wie wir gerade gesehen haben, dass es keine ausgezeichnete, „richtige“ Metasprache gab, in der die Begriffe dieser Wissenschaftslogik formuliert werden konnten. Stattdessen gab es verschiedene mögliche Metasprachen, und damit erwies sich der zentrale Begriff ‚analytisch‘ als konventionell.

Demzufolge gab Carnap in der *Logischen Syntax* das Ideal einer absoluten logischen Wahrheit konsequenterweise auf. Analytizität wurde völlig sprachrelativ. Es gab keine Definition von logischer Wahrheit schlechthin, sondern nur einzelne verschiedene Begriffe für verschiedene, wohldefinierte logische Sprachen, deren Regeln genau angegeben werden müssen. Die Logik selbst kann aber nicht von allein bestimmen, welche dieser Sprachen wir wählen sollen es gibt keine logisch ausgezeichnete Sprache. In der *Logischen Syntax* machte Carnap gerade diese Sprachrelativität zum Grundstein seiner neuen Philosophie. Der Sprachpluralismus wurde im Toleranzprinzip ausgesprochen:

Wir wollen nicht Verbote aufstellen, sondern Festsetzungen treffen. [...] In der Logik gibt es kein Moral. Jeder mag seine Logik, d.h. seine Sprachform, aufbauen wie er will. Nur muss er, wenn er mit uns diskutieren will, deutlich angeben, wie er es machen will, syntaktische Bestimmungen geben anstatt philosophischer Erörterungen (Carnap 1934, S. 44–45).

Und im Vorwort heißt es:

Der Grund dafür, dass man sich bisher nicht weit von der klassischen Form [der Logik] zu entfernen wagt, liegt wohl in der weit verbreiteten Auffassung, man müsse die Abweichungen ‚recht-

fertigen', d.h. nachweisen, dass die neue Sprachform ‚richtig‘ sei, die ‚wahre Logik‘ wiedergebe. [...] Hier wird die Auffassung vertreten, dass man über die Sprachform in jeder Beziehung vollständig frei verfügen kann [...] Jene ersten Versuche, das Schiff der Logik vom festen Ufer der klassischen Form zu lösen waren, historisch betrachtet, gewiss kühn. Aber sie waren gehemmt durch das Streben nach ‚Richtigkeit‘. Nun ist die Hemmung überwunden; vor uns liegt der offene Ozean der freien Möglichkeiten (Carnap 1934, S. V–VI).

Literatur

- Awodey, S., and A.W. Carus. 2001. Carnap, completeness, and categoricity: The Gabelbarkeitssatz of 1928. *Erkenntnis* 54: 145–172.
- Awodey, S. and A. W. Carus. 2007. Carnap's dream: Gödel, Wittgenstein, and Logical Syntax. *Synthese* 159: 23–45.
- Carnap, Rudolf. 1927. Eigentliche und uneigentliche Begriffe. *Symposion* 1: 355–374.
- Carnap, Rudolf. 1928. *Der logische Aufbau der Welt*. Berlin-Schlachtensee: Weltkreis Verlag.
- Carnap, Rudolf. 1932. Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft. *Erkenntnis* 2: 432–465.
- Carnap, Rudolf. 1934. *Logische Syntax der Sprache*. Vienna.
- Carnap, Rudolf. 1963. Intellectual Autobiography. In *The philosophy of Rudolf Carnap*, ed. P. Schilpp, 3–84. La Salle: .
- Carnap, Rudolf. 2022. *Tagebücher 1920–1935*. Herausgegeben von Christian Damböck, unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Brigitte Parakenings, Roman Jordan und Lois M. Rendl. Hamburg: Felix Meiner Verlag.
- Gödel, Kurt. 1930/1995. Vortrag Über die Vollständigkeit des Logikkalküls. In Kurt Gödel, *Collected Works*, Bd. 3. Ed. Feferman et al., 16–28.
- Gödel, Kurt. 2003. *Collected Works*, Vol. 4, Correspondence A–G. Ed. Feferman et al. Oxford: Oxford University Press.
- Tarski, Alfred. 1932. Der Wahrheitsbegriff in den Sprachen der deduktiven Disziplinen. *Akademischer Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse* 69: 23–25.
- Wittgenstein, Ludwig. 1921. *Logisch-Philosophische Abhandlung*. Ed. Wilhelm Ostwald.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



The Logical Syntax of Language From a Formal Point of View

46

Gregory Lavers

In his “Intellectual Autobiography” (Carnap 1963a, b, p. 53), Carnap describes how his book *The Logical Syntax of Language* arose out of discussions he had been having with Gödel. He says “the whole theory of language structure and its possible application in philosophy” came to him on a sleepless night when he was ill in January 1931 (Chap. 45). This contribution will concentrate on the formal aspects of *Logical Syntax*, and will omit completely Part V as this deals with the philosophical conclusions he draws from the more formal parts I-IV (Chaps. 37, 41).

It is perhaps best to begin by looking at how Carnap defines ‘formal’ in the opening section of the book. Here he says there that by ‘formal’ he means not concerned with the meaning either of individual expressions or whole sentences. The formal or syntactic investigation of a language concerns only ‘the kind and serial order of symbols’. In Part I, Carnap presents the definite language he calls Language I. In doing so he outlines the meaning of the Gothic German symbols he uses throughout the book. There are actually only a few of these Gothic German

symbols which he uses regularly. Here is a list of the most often used Gothic symbols together with their meaning:

- ⌘ (Ausdruck/Expression)
- ⊃ (Satz/Sentence)
- ℓ (Zahlvariable/numerical variable)
- ℓℓ (Zahlzeichen/numeral)
- ℓ (Zahl Ausdruck/numerical expression)
- verfn (Verknüpfungszeichen/connective i.e., ‘⊃’, ‘∨’, ‘•’, ‘=’)
- ℘ⁿ (n-place predicate)
- ℱⁿ (function of n arguments)
- nu (null/zero)
- ⊃t (Strichausdruck/accented expressions e.g., 0, 0', 0" ...)
- ℔ (Klasse/Class)

Note that, for instance, Carnap will use:

$$\mathfrak{S} \supset \mathfrak{S}$$

to represent any conditional, not necessarily one whose antecedent and consequent are the same. To represent the later possibility, we need to refer to specific sentences, as follows:

$$\mathfrak{S}_1 \supset \mathfrak{S}_1$$

Language I is a fairly standard system of first order logic with certain restrictions. It has negation and the four binary connectives. Its terms are numerical expressions, which stand for positions. Among these are the accented expressions and the defined numerals. It may contain certain

Gregory Lavers died in 2025.

G. Lavers (✉)
Universität Wien, Wien, Austria
E-Mail: christian.damboeck@univie.ac.at

defined descriptive predicates and functions. For instance, we could define the predicate 'Red(x)' as the color found at position x is red. We may also add defined logical predicates and functions. While definitions of predicates will always be explicit, functions may also be defined inductively. The main distinctive feature of Language I is that the quantifiers are always restricted. For instance, ' $(x)\text{Red}(x)$ ' is not a sentence of Language I, but ' $(x)7\text{Red}(x)$ ' is. The meaning of this would be that all positions up to, and including, position 7 are red. The same goes for existential quantification. There is also a restricted K operator. The K operator picks out the least number, up to and including the limit, which has a certain property. It is equal to zero if there is no such number. ' $(Kx)8\text{Gr}(x, 5)$ ', assuming ' $\text{Gr}(x,y)$ ' says that x is greater than y, is an expression which picks out the number 6. ' $(Kx)4\text{Gr}(x, 5)$ ' would pick out the number 0.

Importantly, Language I does allow for the expression of unrestricted generality. This is done through the use of free variables. The sentence ' $\text{Gr}(x, 7) \supset \text{Gr}(x, 5)$ ', for instance, expresses the truth that all numbers greater than 7 are greater than 5. One may ask, at this point, why go through the trouble of adding only restricted quantification, if unrestricted quantification is permitted by the use of free variables? The answer is that while a universal claim is expressible in the language, the denial of a universal claim (an unrestricted existential) is not.

§ 11 introduces primitive sentences, or axiom schemata, for Language I, the first three (PSI 1–3) govern the sentential calculus and involve only ' $\neg$ ' and ' $\supset$ '. These primitive sentences (schemata) together with modus ponens give a complete system of classical propositional logic with respect to these two connectives (one of Łukasiewicz's axiom systems). PSI 4–6 express identities which can be appealed to in eliminating (or introducing) restricted universal and existential quantification. PSI 7–8 involve identity. PSI 9 states that zero is not a successor, and PSI 10 is the claim that distinct numbers have distinct successors. These last two together imply that there are infinitely many numbers or

positions. Finally, PSI 11 states an identity governing the restricted K operator.

§ 12 then introduces the rules of inference for I. That is, Carnap defines the case in which some sentence $\mathfrak{S}_3$ is 'directly derivable' from another sentence $\mathfrak{S}_1$, (or, in the case of modus ponens and mathematical induction, from two sentences $\mathfrak{S}_1$ and $\mathfrak{S}_2$) RI1 says that all substitutions are allowable. If the variable is free in $\mathfrak{S}_1$, then this substitution is allowable as the sentence $\mathfrak{S}_3$ is equivalent to a universal claim. If the variable is not free in $\mathfrak{S}_1$, the substitution has no effect. RI2 involves equivalencies for handling conjunctions, disjunctions and biconditionals. As stated above, the primitive sentences for the sentential calculus mention only negation and the conditional, so these rules allow for the introduction or elimination of the equivalent conjunctions, disjunctions, or biconditionals in any part of a sentence. RI3 is modus ponens, and RI4 is the principle of mathematical induction. On the basis of this definition of 'directly derivable' we can define derivable in the obvious way. A sentence is provable when only primitive sentences are appealed to in its derivation.

Carnap defines direct 'consequence', 'consequence' and 'analyticity' for Language I. A sentence is direct consequence of some class of sentences if and only if, it is derivable from them, or if it is an open sentence and the class contains every substitution instance for the open variable. That is, the notion of 'direct consequence' is defined in term of an omega-rule. A sentence $\mathfrak{S}_1$ is a consequence of some class of sentences $\mathfrak{K}_1$ if there is a series of classes beginning with $\mathfrak{K}_1$ and ending in $\{\mathfrak{S}_1\}$ such that each member of each class is a direct consequence of the proceeding class (if there is one). A sentence is analytic if it is a direct consequence of the null class. Carnap distinguishes, at the end of Part I, between 'definite' and 'indefinite' expressions. If in the chain of definitions of an expression only restricted quantification is used, then the expression is called 'definite', otherwise 'indefinite'. For logical expressions, definite predicates will be decidable. Any definite numerical expression can be calculated.

Part II is where Carnap lays out the formal, arithmetized, syntax of Language I. He be-

gins with the claim that the syntax of Language I can be formulated in the language itself. This has been interpreted as Carnap exposing his ignorance of limitative results like those of Tarski and Gödel. This is a mistake. It is true that *Logical Syntax* was written before Carnap saw Tarski's semantic definition of truth. However, as mentioned above, Gödel's incompleteness results were one of the inspirations for the book. But Carnap's comments about a language being able to express its own syntax do not violate Tarski's results. After making the remark that the syntax of Language I can be expressed in the language itself, he goes on to qualify the extent to which this holds. Language I can express its own syntax "as far as it is definite" (Carnap 1934, § 18). A derivability predicate is not definite, and so cannot be expressed in I. *A fortiori* an analyticity predicate (which amounts to a truth predicate for the logical portion of the language) cannot be expressed. When Carnap makes the claim that Language II can express its own syntax to a greater extent, it is clear that what he has in mind is the definability of a derivability predicate. In Part IV (Carnap 1934, § 60b) he shows that no consistent language can contain its own truth predicate, and shows that this also holds the concept of analyticity. So, far from making plainly false claims that display his ignorance of limitative results, we see that Carnap is making correct claims which display his appreciation of the limits of the expressibility of syntax in the language itself (for further discussion of this point see my Lavers 2008).

As mentioned, in Part II Carnap presents the formal Syntax of Language I. He begins by assigning term numbers to the individual elements of the vocabulary. Then he defines series numbers (and series series numbers), based on powers of primes, to assign numbers to formulas (and series of formulas). He then gives 125 definitions of syntactic properties which can be defined in I. This culminates with D125 of the relation which expresses 'r is a proof of the sentence x'. But he mentions that the property of 'there being' a proof of the sentence x, 'is not expressible in I', as we would require an unlimited existential quantifier.

In Part III Carnap introduces the indefinite Language II. In II, we not only have unlimited quantification over the base type, but we can quantify (unrestrictedly) over any type. He retains restricted quantification as well, by the way, so that I is a sub-language of II. In § 27 Carnap outlines his system of types. Numerical expressions are of type 0. A predicate whose arguments are numerical expressions is of type (0). A (two place) relation between numbers of type (0,0). A function of one argument from numbers to numbers is of type (0:0) and this iterates all the way up the hierarchy. For instance a function which takes a pair of numerical predicates as arguments and has a number as a value is of type ((0),(0):0). We also, in II, have sentential variables. In § 30 where he lays out the primitive sentences of II, he includes many of the primitive sentences of I (but where schemata are replaced with sentences via the sentential variables). There are, however, far more of rules of inference for II: 25 primitive sentences instead of 12. This is partially due to him subsuming some of the rules of inference of I as primitive sentences of II. There are, of course, further primitive sentences governing the unrestricted quantifiers. As well, he includes the axiom of choice (selection) as a primitive sentence as well as primitive sentences asserting the extensionality of predicates and functions. With so many primitive sentences, only two rules of inference (transformation) are required. One is modus ponens, and the other is universal instantiation for (unrestricted) universally quantified sentences.

In §§ 34a-i, Carnap does a number of things leading up to a proof of the consistency of Language II. He begins by distinguishing between complete and incomplete criteria of validity. He says that up to that point logicians have laid down criteria which, while indefinite, are based on definite rules. This he calls the 'method of derivation'. Carnap wishes to follow the c-method or method of consequence. D-terms like 'derivability', apply to recursively enumerable sets. C-terms like 'analytic' (closely related to 'consequence') apply to sets which are not recursively enumerable (indefinite and not founded on definite rules). In laying out his defini-

tion of the c-terms, he begins this by proposing a method reduction. Here we do such things as replacing definite numerical expressions with the numeral to which they are provably equivalent. We replace biconditionals and conditionals with equivalent conjunctions and disjunctions. We replace any part of a sentence of the form $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}$ with $\mathfrak{A}$ (namely, $0=0$). If a disjunction (with possibly many disjuncts) has among its disjuncts either $\mathfrak{A}$ or both $\mathfrak{S}_1$ and $\neg\mathfrak{S}_1$ we replace the whole disjunction with $\mathfrak{A}$. If a conjunction has either $\neg\mathfrak{A}$ or both $\mathfrak{S}_1$ and $\neg\mathfrak{S}_1$ among its (again possibly many) conjuncts, we replace the whole conjunction with $\neg\mathfrak{A}$. We eliminate restricted quantification. We also put the sentences in standard form. He states in Theorem 34b.I. that any definite sentence and its reduction are interderivable. Any definite sentence will reduce to $\mathfrak{A}$ or $\neg\mathfrak{A}$. What is left is to interpret open sentences and unrestricted quantifiers. Carnap proposes a method of valuation to eliminate the unrestricted quantifiers (and open sentences). A valuation of type 0 is just an accented expression. For higher types, say a valuation of type (0), Carnap originally wanted to evaluate this in terms of the class of predicates of this type. Gödel showed him that this would lead to false sentences counting as analytic, given that there are uncountably many subsets of accented expressions and only countably many predicates in the language. Carnap heeds Gödel's warning here, and defines a valuation of this type as an arbitrary class of valuations of type 0. For more detail on this see their correspondence (Gödel und Carnap 1995). A universally quantified sentence (or an open sentence) is analytic if it is true on all valuations and an existentially quantified sentence is true if it is true on at least one valuation. Logical sentences (or classes of sentences) which are not (all) analytic are contradictory. Classes of descriptive sentences, can be contradictory even if none of the sentences in the class are contradictory. Carnap calls contradictory classes of sentences 'incompatible'. He then defines consequence in terms of incompatibility. Finally he defines the content of a sentence as the class of its non-analytic consequences. These secti-

ons conclude with a proof that II is non-contradictory. This is done by showing that all primitive sentences of II are analytic and the rules of transformation preserve analyticity. To prove the analyticity of such primitive sentences as mathematical induction and selection, Carnap appeals in the syntax language to the very principles he is proving. He qualifies this proof by pointing out how it depends on the definition of 'analytic', "which is indefinite to a high degree." And he warns the reader not to over-estimate the significance of this proof.

In § 35 Carnap gives his famous proof of a general fixed point theorem. Namely that if Px is a one placed syntactical predicate, then there is a sentence ϕ of the form $P\ulcorner\phi\urcorner$. If we take Px to be the predicate, expressible in II, that there exists no proof of the sentence with Gödel number x , then we can form a sentence ϕ that asserts its own unprovability in II. In § 36, Carnap demonstrates that ϕ is not provable in II. This proof appeals to his proof that II is non-contradictory. If ϕ were provable, then for some n , n would be the series number for a proof of ϕ . The claim that n is a proof of ϕ is expressible in II and, since it is definite and logical, it is also demonstrable and analytic. Thus making $\neg\phi$ analytic. But if ϕ is demonstrable it is also analytic, which goes against the non-contradictoriness of II. Likewise, ϕ is not refutable in II. If it were, then there would be a proof of $\neg\phi$. But this is equivalent to an existential claim asserting the provability of ϕ . This existential claim would then be provable and so analytic. Again, we have that for some n , n is the series number for a proof of ϕ , and we would have a violation of the non-contradictoriness of II. So while ϕ is irresolvable (neither provable nor refutable), it is nonetheless analytic and thus true.

In Part IV, Carnap turns his attention from the specific Languages I and II to what can be said of any language whatsoever. Carnap says that in I and II, the notion of consequence are defined quite late in the construction of the languages. In general syntax, however, this is the very basic notion. "*If for any language the term consequence is established then everything that is to*

be said concerning the logical connections within the language is thereby determined” (Carnap 1934, § 46, original italics). Carnap states that, for the remainder of this part, he will assume that for any language the notion of direct consequence has been given. With this notion in hand, we can define the notion of ‘consequence’ more broadly in terms of a series of classes as he did for Language I. Carnap then distinguishes between d-rules and c-rules. All the definite rules of consequence form the set of d-rules and can be used to define derivability. In § 50 Carnap gives his definition of the logical sub-language of any language. Carnap defines the logical sub-language of any language as the intersection of all maximal sets of vocabulary out of which only determinate (analytic or contradictory) sentences can be formed. He states that, in general, there will only be one such maximal class. Interestingly, he later (Carnap 1934, § 62) asserts that in most systems of logic that have been given, such as that of *Principia Mathematica*, the universal quantifier is a descriptive symbol according to this definition. If only d-rules are laid down, then there are sentences (e.g. the Gödel sentence) involving the universal quantifier and other logical vocabulary for which neither the sentence itself, nor its negation is valid.

Carnap devotes quite a bit of attention to discussing mappings between languages. If S_1 is mapped isomorphically (preserving the consequence relation) onto S_2 and S_2 is a sublanguage of S_3 , we can say that S_1 can be translated into S_3 . In giving the interpretation of a language, it is usually sufficient to correlate the undefined descriptive vocabulary of the language with that of a known language. Carnap takes this to show that even concepts of meaning can be handled formally. We may, however, not be interested in translating between language, but with giving the formal syntax of a language. If S_2 is a logical language, and all expressions of S_1 are mapped, not onto all expressions of S_2 , but onto expressions of a single type, then S_2 is a syntax language for S_1 . If that type is the type of numerical expressions in S_2 , then it is an arithmetic syntax language for S_1 .

Any sentence which purports to assert something about the meaning of some expression $\mathfrak{A}_1$ is called ‘quasi-syntactic’, when there exists a translation of it into a syntax language such that, in the syntax language, it asserts a syntactic property of the expression $\mathfrak{A}_1$. For instance, “5 is a number” appears to assert a property possessed by the number 5, but Carnap believes this is a quasi syntactic sentence which really asserts that ‘5’ is a numeral.

Many of the final sections of Part IV deal with intensional sentences and modal logic. Here he thinks that there is a confusion caused by quasi syntactic sentences. When we say ‘Charles believes A’ we have an intensional sentence. But, as Carnap diagnoses things, the intensionality of this context is caused by our wrongly assuming that it is what the sentence stands for rather than the sentence itself which is the object of belief. More properly we would have “Charles believes ‘A’”. Similarly in modal logic we have “A is possible” or “ $A \bullet \neg A$ is impossible”, where Carnap believes we ought to say “‘A’ is non-contradictory” or “ $A \bullet \neg A$ is contradictory”. Carnap believes that this holds generally. There is no need for a logic of modality, as any such system could be translated into an extensional syntax language. “*A special logic of meaning is superfluous; ‘non-formal logic’ is a contradiction in adjecto. Logic is syntax*” (Carnap 1934, § 71).

References

- Beth, E. W. 1963. Carnap’s Views on the Advantages of Constructed Systems over Natural Languages in the Philosophy of Science. In Schilpp 1963: 469–502.
- Carnap, Rudolf. 1934. *Logische Syntax der Sprache*. Vienna: Springer. Rev. ed. trans. The Logical Syntax of Language, London: Kegan, Paul, Trench Teubner & Cie, 1937, repr. Chicago: Open Court, 2002.
- Carnap, Rudolf. 1963a. Carnap’s Intellectual Autobiography. In Schilpp 1963: 3–84.
- Carnap, Rudolf. 1963b. E.W. Beth on constructed language systems. In Schilpp: 927–932.
- Gödel, K., and R. Carnap. 1995. Correspondence with Rudolf Carnap. In *Kurt Gödel Collected Works, Volume IV: Correspondence A–G*, eds. S. Feferman, J.W. Dawson, Jr, W. Goldfarb, C. Parsons, and W. Sieg, 342–360. Oxford: Oxford University Press.

- Gödel, K. 1995a. Is mathematics syntax of language?. In *Kurt Gödel Collected Works, Volume III: Unpublished Essays and Lectures*, eds. S. Feferman, J.W. Dawson, Jr, W. Goldfarb, C. Parsons, and R.N. Solovay, 334–356. Oxford: Oxford University Press.
- Kleene, S. C. 1939. [Review] Rudolf Carnap, *The Logical Syntax of Language*. *Journal of Symbolic Logic* 4: 82–87.
- Lavers, Gregory. 2019. Hitting a Moving Target: Gödel, Carnap, and Mathematics as Logical Syntax. *Philosophia Mathematica* 27 (2): 219–243.
- Lavers, Gregory. 2008. Carnap, formalism, and informal rigour. *Philosophia Mathematica* 16 (1): 4–24.
- Mac Lane, S. 1938. Carnap on Logical Syntax. *Bulletin of the American Mathematical Society* 44: 171–76.
- Richardson, A. 1994. Carnap's Principle of Tolerance. *Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes*, 68: 67–83.
- Sarkar, Sahotra. 1992. "The boundless ocean of unlimited possibilities": Logic in Carnap's Logical Syntax of Language. *Synthese* 93 (1–2):191–237.
- Schilpp, Paul Arthur. ed., 1963. *The Philosophy of Rudolf Carnap*: LaSalle, IL: Open Court.
- Wagner, Pierre. ed., 2009. *Carnap's Logical Syntax of Language*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnap on the Unity of Science

47

Ansten Klev

General Remarks

The logical empiricists referred to the idea of a single, all-encompassing science by the term “Einheitswissenschaft” in German and, in English, usually by the term “unity of science”, though sometimes also by the—arguably more appropriate—term “unified science”. Otto Neurath introduced the term into the Vienna Circle and was later instrumental in making it a trademark of logical empiricism through his editorial and organizational activities. The idea itself, however, albeit under the name “Gesamtwissenschaft”, was central already to the project of Carnap’s pre-Viennese work *Der logische Aufbau der Welt* (Carnap 1928). Thereafter, it remained a going concern in Carnap’s work until the publication of “Logical foundations of the unity of science” (Carnap 1938), after which it more or less disappears from sight.

During these ten or so years the idea materialized in Carnap’s works as at least three quite different theses regarding the language of science (see the following section; for more details, see Klev 2016). Throughout this period, however, we find Carnap’s thinking guided by an un-

derlying principle, namely that the unity of science means the unity of the domain of objects: there is just one domain of objects for science to investigate. There is, for instance, no distinction between the domain of objects studied by physics and that studied by psychology, nor any distinction between these and the domain, or domains, studied by history or sociology. Already in early 1925, Carnap writes in lecture notes that there is just one domain of objects (Carnap 1925). The claim is repeated in the *Aufbau* and there associated with the unity of science: “there is only one domain of objects and therefore only one science” (§ 4). The connection between the unity of science and the unity of the domain of scientific objects is thereafter stated repeatedly, implicitly or explicitly, during this ten-year period. A typical example is the following quotation from *Logische Syntax der Sprache* (Carnap, 1934) § 82: “From this it follows that science is a unitary system within which there are no fundamentally diverse object-domains.” During Carnap’s so-called syntactic period, from 1930 until around 1934, he does not defend the thesis of a single domain of all objects in the literal, ontological sense, but understands it rather as a thesis about the nature of scientific language. Throughout the whole ten-year period, however, the thesis in its ontological sense remains an important heuristic in Carnap’s thought about the unity of science.

A. Klev (✉)
Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic
E-Mail: klev@flu.cas.cz

Carnap does not take the unity of science to mean the unity of scientific laws (e.g. Carnap 1931, 449). For example, the unity of science does not entail, for Carnap, that the laws of biology or the laws of sociology are derivable from the laws of physics. Carnap does not wish to exclude that they are so derivable: the future course of science might well show that they are. Derivability of laws is, however, no part of the thesis of the unity of science as Carnap understands it. Rather, the unity of science is, for Carnap, a thesis only about the concepts, or terms, or more generally, the language of science: a single language whose individual variables range over a single sort of objects suffices for the expression of all scientific concepts.

By science in this context, Carnap as a rule understands empirical science. The unification of science means, in effect, the unification of empirical science. Carnap takes this restriction to be justified on the grounds that formal science—which includes logic and mathematics—does not have objects of its own. Already in the *Aufbau* § 107, Carnap says that the symbols of formal science serve to express conventions regarding the use of signs. In a later article (Carnap 1935), he describes all of formal science as merely an auxiliary science whose main purpose is to facilitate the derivation of synthetic sentences from other synthetic sentences. All theorems of formal science are analytic and empty of content. There is therefore no question of reducing the objects of formal science to those of some empirical domain, since there are no such objects. Similar views on the nature of logic and mathematics were common among the logical empiricists. An important source of inspiration was Wittgenstein's *Tractatus*, which asserted both that logical symbols do not signify and that there are no logical objects.

According to Carnap in his autobiography, the thesis of the unity of science “must be understood primarily as a rejection” of the view that there is a fundamental difference between the natural sciences and what one in German calls the *Geisteswissenschaften* (Carnap 1963a, 52; Creath 2017). The term “*Geisteswissenschaften*” has no good English equivalent and is

often left untranslated. We shall follow the English translation of the *Aufbau* and speak of the cultural sciences. History is the primary example, but in the present context we may well take the cultural sciences to include most of the humanities and the social sciences, excluding psychology. As general examples of the objects of the cultural sciences Carnap mentions “a custom, a language, a state, an economy, art” (§ 55). That the cultural sciences differ in important ways—in their objects and the type of knowledge they produce, in particular—from the natural sciences had been argued by Dilthey (1883), Windelband (1894) and others. The thesis was still much discussed in the 1920s, for instance in several books by Heinrich Rickert.

Carnap has much to say in the *Aufbau* about the cultural sciences and their objects (Dewulf 2017). His discussion does, however, not suggest that it is an aim of constitution theory to undermine the distinction between them and the natural sciences. On the contrary, he is anxious to emphasize the peculiarity of the cultural sciences and their objects (§ 23). It is only in (Carnap 1931) that the unity of science is framed as a rejection of the peculiarity of the cultural sciences. In reaching this stance, Carnap may have been inspired by Neurath, who in private had criticized Carnap's treatment of the cultural sciences in the *Aufbau* (Carnap 2022, 443) and in print had criticized the peculiarity of the cultural sciences while defending the unity of science (Neurath 1931; Ouelbani 2005).

Development of Carnap's View

The unity of science meant, for Carnap, the unity of its domain of objects. In the *Aufbau* Carnap took the domain in question to be of a psychological nature: it is the domain of what Carnap calls elementary experiences. These are the experiences of the constitution-system-building subject taken in their “totality and undivided unity” (§ 67). Carnap required that the domain of choice be epistemologically prior to all other domains (§ 54). Elementary experiences are epistemologically prior to sensations, such

as the sensation of crimson or middle C or stinging pain, since a sensation can be known only through abstraction on an elementary experience. Likewise, the psychological—or, more precisely, the self-psychological—quite generally is epistemologically prior to the physical, since the physical is known only through the psychological.

As Carnap develops the thesis of unified science in the *Aufbau*, therefore, it includes the thesis that the domain of science is equal to the domain of elementary experiences. Not only elementary experiences themselves belong to this domain, however: also relations of elementary experiences, relations of relations of elementary experiences, etc., belong to it. In mathematical formulation, the domain is a simple type hierarchy built over a ground type of elementary experiences. Since the elementary experiences of one subject are not the same as those of another, and since a constitution system is to comprehend all objects of knowledge, the question arises how constitution theory can guarantee the objectivity, or intersubjectivity, of knowledge. How do we account for the undeniable fact that different subjects communicate with each other?

Carnap provided two answers to this question in the *Aufbau* (Richardson 1998), but he must soon have become dissatisfied with both of them, for in (Carnap 1930) he writes “If the sentences of science are to be intersubjectively communicable, physical concepts must be taken as basic concepts”. The abstract from which this quotation is taken heralds Carnap’s move to physicalism, the view that the domain of science is, in some sense, physical. This view remains Carnap’s preferred view, not only for the rest of the period we are considering, but for the rest of his career.

The turn to physicalism is just one of three important changes in Carnap’s conception of unified science from the *Aufbau* to his so-called syntactic period. A second important change is what may well be called a linguistic turn. In the *Aufbau*, the arbiter of truth and meaningfulness was the domain of elementary experiences. A sentence was said to have “verifiable sense” if, in effect, it is definitionally identical to a sen-

tence about elementary experiences: through the process of replacing a defined expression by the expression that defines it one must eventually reach a sentence containing only the primitive terms of constitution theory, which all concern elementary experiences (*Aufbau* § 159). Moreover, “verification means testing on the basis of experiences” (ibid.). During Carnap’s syntactic period, the role thus played by elementary experiences is taken over by certain linguistic entities, namely by what came to be known as protocol sentences. There should then no longer be any need to compare sentences with “reality”, or to confront sentences with experience, since one then remains entirely at the level of language (Carnap 1931, 452). In making this quite radical turn, Carnap had been influenced by Neurath (e.g. Neurath 1932, 403). Carnap would, however, not uphold the resulting view for very long: already in 1935, he argues that, for at least some sentences, truth or falsity is ascertained through confrontation with experience. To hold otherwise is to have abandoned empiricism, he says (Carnap 1936).

The third change is a reversal in the order or priority between—in the language of the syntactic period—terms and sentences. In the *Aufbau*, the aim had been to give explicit definitions of all scientific terms, or concepts, from a handful of primitive terms, or concepts, pertaining to the domain of elementary experiences. During the syntactic period, the sentence, rather than the term, takes priority. The aim now is to show that any sentence of science can be translated into a sentence of what Carnap calls the physical language. Such sentence-wise translatability includes term-wise explicit definability, since if every non-logical term in some language L' is either syntactically identical to or explicitly definable from terms in L , then L' will also be translatable into L .

The language of physics, as Carnap understands it at this stage, is a purely quantitative language. Its atomic sentences take the form of equations, $f(a)=b$, where b is a real number or n-tuple of real numbers and a is a space-time point or a region of such points. Space-time points, in their turn, are understood as quadru-

ples of real numbers, though Carnap leaves it open that in the future a different modelling will be preferred. Carnap calls the function f a physical state quantity and mentions as examples the temperature or the electric field at any space-time point.

In the syntactic period, therefore, the thesis of unified science is spelled out as the thesis that all sentences of science are translatable into this purely quantitative language of physics. Being purely quantitative, the language of physics is intersubjective. The aim of accounting for the intersubjectivity of science has therefore been met.

Some problems must have remained, however, for at the first congress for the unity of science in Paris in 1935 signs of a novel conception of unified science appear. Carnap develops this third account in detail in “Testability and meaning” (Carnap 1936/1937). The version of the thesis of unified science presented in this long paper is, in a sense, a compromise between the version of the *Aufbau* and that of the syntactic period. Physicalism remains, but instead of the rather abstract notion of translation, Carnap returns to term-wise definition, including now, in addition to explicit definition, also conditional definition. A conditional definition consists of one or more (mutually exclusive) clauses laying down that a term is to mean such and such provided such and such conditions are met. The virtue of conditional definition—which Carnap calls simply “reduction”—is that dispositional concepts, such as solubility in water, may be accounted for.

Although Carnap retains his physicalist position in this third stage, he changes his view of the physical language. It is no longer a purely quantitative language, but contains qualitative predicates. In particular, the primitive predicates of the physical language are what Carnap calls observable, meaning that whether such a predicate is true of a certain space-time point can be determined “under suitable circumstances” on the basis of only “a few observations” (1936, 455). “Hot” and “cold” are examples of observable predicates, whereas, for instance, “has tem-

perature 5°C ” is not, since determining the temperature of a space-time point requires, in general, the use of an instrument, which entails a less immediate form of observation. The language containing only these observable predicates Carnap calls the thing language, “the language which we use in everyday life in speaking about the perceptible things surrounding us” (1936, 466). The thing language is intersubjective, whence it differs from the protocol language of the syntactic period, since this was thought to be unique to a subject (Carnap 1963b, 869). Indeed, it is natural to regard the introduction of the thing language as a response to various difficulties associated with the nature and role of the protocol language (Klev 2018).

From the thing language, not only the language of physics, but any language of science can be obtained through the introduction of new predicates by explicit and conditional definition—that, at least, was Carnap’s hope in “Testability and meaning”. The unity of science in this third formulation is thus the thesis that any language of science is part of an extension of the thing language obtained via explicit and conditional definition.

In summary, it seems fair to say that the most important change in Carnap’s thinking regarding unified science during the ten or so years that he was actively engaged with the topic was the change from a form of phenomenalism in the *Aufbau* to the physicalism that he adhered to for the rest of his career. An important—perhaps the main—motivation for this change was the need to account for the intersubjectivity of science. Other changes in Carnap’s view of unified science are consequent upon this turn to physicalism, since they all concern the nature of the physical language and its relation to experience. Carnap would continue to write about this latter issue also after the period that has concerned us here, but he would then mention the thesis of unified science, if at all, only in passing (e.g. Carnap 1959). For a complementary treatment of the issues dealt with in this chapter, see (Chap. 76).

References

- Carnap, Rudolf. 1925. Gedanken zum Kategorienproblem. Prolegomena zu einer Konstitutionstheorie. Notes for a lecture given 21 January 1925 at Vienna. Document RC 081-05-03 in the Carnap Papers.
- Carnap, Rudolf. 1928. *Der logische Aufbau der Welt*. Berlin. English trans. 1967. California.
- Carnap, Rudolf. 1930. Einheitswissenschaft auf physischer Basis. *Erkenntnis* 1, 77.
- Carnap, Rudolf. 1931. Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft. *Erkenntnis* 2, 432–465.
- Carnap, Rudolf. 1934. Logische Syntax der Sprache. Vienna. English trans. London.
- Carnap, Rudolf. 1935. Formalwissenschaft und Realwissenschaft. *Erkenntnis* 5, 30–37.
- Carnap, Rudolf. 1936. Wahrheit und Bewährung. In *Actes du Congrès international de philosophie scientifique*. Vol. 1. Paris.
- Carnap, Rudolf. 1936/1937. Testability and meaning. *Philosophy of Science* 3, 419–471 and 4, 1–40.
- Carnap, Rudolf. 1938. Logical foundations of the unity of science. In Otto Neurath *Encyclopedia and Unified Science*. 42–62. Chicago.
- Carnap, Rudolf. 1959. Beobachtungssprache und theoretische Sprache. *Dialectica* 12, 236–248.
- Carnap, Rudolf. 1963. Intellectual autobiography. In P. A. Schilpp *The Philosophy of Rudolf Carnap*. 3–84. La Salle.
- Carnap, Rudolf. 1963. Replies and systematic expositions. In P. A. Schilpp *The Philosophy of Rudolf Carnap*. 859–1053. La Salle.
- Carnap, Rudolf. 2022. *Tagebücher*. Vol. 2. Ed. Christian Damböck. Hamburg.
- Creath, Richard. 2017. Metaphysics and the unity of science: two hundred years of controversy. In Friedrich Stadler *Integrated History and Philosophy of Science*. 3–15. Cham.
- Dewulf, Fons. 2017. Rudolf Carnap's incorporation of the Geisteswissenschaften in the Aufbau. *HOPOS* 7, 199–225.
- Dilthey, Wilhelm. 1883. *Einleitung in die Geisteswissenschaften*. Leipzig.
- Klev, Ansten. 2016. Carnap on unified science. *Studies in History and Philosophy of Science* 59, 53–67.
- Klev, Ansten. 2018. Carnap's turn to the thing language. *Philosophia scientiae* 22, 179–198.
- Neurath, Otto. 1931. *Empirische Soziologie*. Wien.
- Neurath, Otto. 1932. Soziologie im Physikalismus. *Erkenntnis* 2, 393–431.
- Ouelbani, Mélika. 2005. Carnap und die Einheit der Wissenschaft. In Elisabeth Nemeth and Nicolas Roudet *Paris—Wien: Enzyklopädien im Vergleich*. 205–219. Vienna.
- Richardson, Alan. 1998. *Carnap's Construction of the World*. Cambridge.
- Windelband, Wilhelm. 1894. *Geschichte und Naturwissenschaft*. Strassburg.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnap's Writings on Semantics

48

Constantin C. Brîncuș

In *Logical Syntax of Language*, Rudolf Carnap aimed to settle a firm ground for philosophy, i.e. for what he took to be the logic of science, by developing an exact syntactic method for dealing with philosophical problems (Chaps. 41, 45, 46). This syntactic method, which is governed by the “Principle of Tolerance”, allows us to arbitrarily choose whatever axioms or rules of inference we want and this choice will determine by itself the meanings of the logico-mathematical symbols introduced by them. This method came in opposition with the customary practice, which assigned meaning to the primitive logico-mathematical symbols and evaluated the correctness of logical sentences and inferences in accordance with this meaning. One of the main reasons for adopting this syntactic standpoint was that the meaning assigned by the customary procedure to the primitive symbols was expressed in natural language and, thus, taken to be inexact and ambiguous and, likewise, this customary procedure made any attempt to go beyond classical logic and mathematics deviant and in need of theoretical justification (Carnap 1937, xiii-xv). Carnap’s new standpoint widely opened the path to a pluralist approach in which the

justification of a logico-mathematical system is made on practical grounds (Chaps. 45, 53).

Later on, Carnap did no longer see the customary method of assigning meaning as inexact and ambiguous due to the developments made in semantics by Alfred Tarski and the Warsaw School. In addition, he went further to develop and apply the semantic method in *Foundations of Logics and Mathematics* (1939) and in the three volumes of his series “Studies in Semantics”. The second volume of the series, *Formalization of Logic* (1943), deals with the relation between the semantic and the syntactic method in the problem of fully formalizing classical logic and, although published later, it was written before the first one, *Introduction to Semantics* (1942), which introduces the concepts necessary for the other volumes. The third volume, *Meaning and Necessity: A study in semantics and modal logic* (1947), introduces the method of extension and intension and applies it in the intensional area, to modal logic. My aim below is to discuss some central features of Carnap’s semantic method, his proposal for a full formalization of classical logic, his method of extension and intension, and his semantic treatment of modalities (Chaps. 49, 66, 68; Carnap 2024).

Carnap did not abandon the syntactic method, but he simply supplemented it with the semantic one, one of his main aims being to investigate the possibility of the symmetry between these two fruitful methods of approaching phi-

C. C. Brîncuș (✉)
Institute of Philosophy and Psychology, Romanian
Academy, Bucharest, Romania
E-Mail: constantin.brincus@unibuc.ro

philosophical problems, both in logic and in philosophy of science. This ideal of methodological symmetry could be described as an attempt to obtain categorical logical systems, i.e. systems that allow only the intended semantical interpretation (Brîncuș 2024a, b).

Carnap's Semantic Method

Tarski's success in defining the notion of adequacy for the definition of semantical concepts was one of the main reasons that made Carnap to abandon his reluctance towards these concepts. The adequacy conditions for the definition of semantical concepts—such as “designation”, “truth” or “consequence”—can be precisely formulated in the metalanguage and, thus, their scientific status becomes unproblematic. For example, a predicate *T* in a metalanguage *M* is an adequate one for the concept of truth with respect to an object language *S*, and its definition is an adequate one, if and only if every instance of the *T*-schema (*‘p’* is true if and only if *p*) follows from the definition of *T* (Carnap 1942, 26–29). This concept of truth, unlike the concepts of verified, confirmed, believed, etc., which belong to pragmatics, makes no reference to the persons that use it and, thus, belongs to semantics.

Semantics is defined by Carnap (1942, v) as the theory of meaning and interpretation, but his concern is only with pure semantics, i.e. the construction and analysis of semantical systems, and not with descriptive semantics, which, like descriptive syntax, is an empirical discipline based on pragmatics. By setting up a system of semantical rules for a historically given language or for an invented one, a semantical system is thus introduced. These rules define in the metalanguage certain semantical concepts for the object language and pure semantics is nothing else than the study of these definitions and their analytic consequences. A semantical system defines truth-conditions for the sentences of the object language and, thus, determines their meanings. A system of this kind usually has rules of formation, rules of designation, and rules of truth. If the system contains in addition

variables, then it will also have rules of values (which specify the entities that are values of the variables) and rules of determination and fulfillment (that specify which entities will fulfill or satisfy the sentential functions). Carnap (1942) provides nine toy-examples of elementary semantical systems, but we may think of the applications of the usual normal truth-tables for propositional logic and the substitutional and objectual interpretations of quantificational logic as paradigmatic examples of semantical systems in Carnap's sense. As Carnap (1963, 932) will admit, that unlike Tarski who worked mainly with languages without descriptive constants, he was more interested in applying the semantic method to the languages of empirical sciences.

The fundamental distinction that Carnap makes in his semantical approach is one between logical and descriptive signs and this is the root of the distinction between factual and logical truth (truth dependent upon the contingency of facts and truth dependent only on the meaning defined by semantical rules). The idea that there is a sharp division between these concepts and likewise between syntax and semantics (i.e. uninterpreted calculi and their interpretations) constitutes the main philosophical difference between Carnap's and Tarski's approaches (Wagner 2017). In his article on logical consequence, Tarski was skeptical about the possibility of a general criterion of logicity, i.e. for the classification of signs in logical and non-logical, but later on he proposed the criterion of invariance under permutations. Carnap (1942, 56) likewise acknowledges the fact that no general criterion of logicity is available (i.e. a definition in general semantics), but he considered that the distinction between logical and descriptive signs could be easily drawn for any given semantical system (i.e. in special semantics) by enumeration. These distinctions, however, are taken by Carnap (1963, 64) not as assertions but as proposals for the construction of an adequate metalanguage for the language of science.

Carnap took each semantical term to have a meaning only relative to a given semantical system, its meaning being provided by the semantical rules of that system. Depending on the na-

ture of these rules, we may distinguish between radical semantical concepts (e.g., truth, falsehood, implication, disjunction, etc.) and logical semantical concepts (L-truth, L-falsehood, L-implication, L-disjunction, etc.). For instance, if the system has logical rules for implication, then the semantical concept will be L-implication (the analogue of the model-theoretic concept of logical consequence, $\models$), otherwise just the material implication ($\rightarrow$). In this sense, logic as a theory of logical deduction and logical truth becomes a special part of semantics, the L(ogical)-semantics. These two types of concepts will also have corresponding concepts in pure syntax, i.e. in calculi, (C-truth, C-falsehood, C-implication, C-disjunction, etc.) where, for instance, C-truth is theoremhood, while C-implication is logical derivability (the analogue of the proof-theoretic concept of logical consequence, $\vdash$). Carnap (1943) reveals that there is a lack of symmetry between some L-concepts and their corresponding C-concepts and he will introduce new syntactical concepts for achieving their symmetry. A final class of concepts that Carnap introduces are the F-concepts. For instance, a sentence is factually true, i.e. F-true, if the radical concept "true" holds for it but the corresponding L-true concept does not. Thus, each sentence of a semantical system is either true (i.e. either L-true/analytic or F-true) or false (i.e. either L-false/contradictory or F-false). The F-sentences are the synthetic ones in the traditional terminology.

Hence, once we accept the division between logical and descriptive signs, we obtain a complete classification of the sentences from a semantical system: those whose truth values are determined only by the semantical rules alone are L-determinate and the rest are indeterminate (or factual). In Carnap (1937), the determinate character of the logico-mathematical sentences was established by the syntactical rules, i.e. determinate are those sentences which are either theorems or contradictions, and Carnap's aim was to construct logical systems which are negation-complete. For this reason he introduced

the infinitary rule of inference called the ω -rule, which makes the Peano Arithmetic negation-complete and, thus, Gödel's incompleteness results are partly over passed (Chap. 46; Brîncuş 2024a, b; Warren 2020, 325–30, 274–78).

Carnap (1939, 24; 1942, 160, 224; 1943, 143, 145) emphasized the necessity of using infinitary rules of inference for obtaining an L-exhaustive calculus K for a given semantical system S, i.e. a calculus in which the C-concepts in K formalize their analogue L-concepts in S. Although (Carnap 1937) considered the infinitary rules as rules of consequence (i.e. c-rules) and not ordinary finite rules of deduction (i.e. d-rules), in Carnap (1942, 160–61, 247) he unified his approach by accepting the infinitary rules as rules of deduction. The analytic sentences, i.e. the L-true sentences, will now correspond to those sentences that are provable by using systems with infinitary rules of deduction (see Awodey 2012, Rouilhan 2012 for a discussion of analyticity). Moreover, the ideal of methodological symmetry seemed an attainable one for Carnap, as he asserted in a letter to Karl Popper from 29 January 1943 that he knows no semantical system for which no L-exhaustive calculus can be constructed. Certainly, this idea is consistent with his interpretation of Gödel's results, according to which everything mathematical can be formalized, but mathematics cannot be completely formalized by a unique deductive system, which requires an infinite progression of richer systems (Carnap 1937, 222).

The Principle of Tolerance remained at work in Carnap's thought, but by the adoption of the semantic method it encountered a first limitation: if a syntactical system, i.e. a logical calculus, is constructed for a given semantical one, the features of the latter will determine those of the calculus in some essential respects. In addition, the conventionality of logic is also limited, since if its rules of deduction are expressed in terms of L-concepts for a given semantical system, then these L-concepts have to obey the condition of adequacy (Carnap 1942, 218–19).

Carnap's Full Formalization of Logic

A first application of the semantic method was made by Carnap in the problem of fully formalizing classical logic. He investigated the possibility of a formalization that would uniquely represent all the semantic properties of the logical symbols and discovered that the standard (i.e. single-conclusion and finite) calculi do not fully formalize the classical logic as it is semantically defined by the normal truth-tables and by the substitutional semantics. He constructed interpretations (admissible or true-interpretations in Carnap's terms) for which the logical calculi preserve their soundness, but provide most of the logical terms with unintended meanings.

For propositional logic Carnap (1943, 81) identified two mutually exclusive kinds of non-normal interpretations: one in which a certain sentence and its negation are both true (and, thus, all the other sentences are true, being consequences of their conjunction) and one in which a certain sentence and its negation are both false, but their disjunction is true (being a theorem). These interpretations are possible because the standard calculi state conditions only for C-implication (i.e. logical derivability) and C-truth (i.e. theoremhood). Thus, they can formalize only those L-concepts definable on the basis of L-implication. However, the concepts of L-exclusive (two sentences are L-exclusive if they cannot both be true) and L-disjunct (two sentences are L-disjunct if they cannot both be false) are not definable on the basis of L-implication and, thus, they are not formalized by these calculi. Since these two concepts are essential for the semantical principles of non-contradiction and excluded middle, these principles will hold only in the normal interpretations.

By considering sentential classes (i.e. junctions) which may be infinite, Carnap's solution was to introduce a multiple conclusion rule and a rule of refutation:

- 1) $A_i \vee A_j \vdash \{A_i, A_j\}^\vee$
- 2) $\vee \& \vdash \Lambda^\vee$

The first rule fixes the fourth line of the normal truth table for disjunction by requiring that at least one disjunct is true when the disjunction is true, and thus eliminates the second kind of non-normal interpretations. The second rule forbids having all the sentences true in a logical system. " $\vee \&$ " is the universal conjunctive, which is semantically defined as being true when all sentences are true, and " $\Lambda^\vee$ " is the null disjunctive, which is always false. Thus, if we consider an interpretation in which all sentences are true, then rule 2) becomes unsound and, thus, this interpretation will not be admissible.

In the case of quantificational logic Carnap (1943, 135–50) observed that, due to the finite nature of the standard calculi, we may derive each instance from a universally quantified sentence, but we have no rule which allows us to derive a universal sentence from its infinite class of instances when it does not already follow from a finite subclass of it. Likewise, we have no rule which allows us to derive the entire infinite disjunctive class of instances from an existentially quantified sentence. This allows us to interpret non-normally a universal quantified sentence ' $(\forall x)Px$ ' as 'every individual is P and b is Q' and to interpret ' $(\exists x)Px$ ' as 'at least one individual is P or b is not Q'. In order to block the possibility of these non-normal interpretations, Carnap introduced two new rules of inference:

- 3) $\{A_i(i_k)\} \& \vdash A_i$.
- 4) $(\exists i_k)A_i \vdash \{A_i(i_k)\}^\vee$, where i_k is the only free variable in A_i .

The first rule stipulates that a sentence A_i containing a free variable i_k is directly derivable from the infinite conjunctive set of all its instances formed by substituting the variable with the individual constants from a countable language L. This sentence is equivalent in Carnap's formalism with its universal closure and the deductive equivalence between a universal sentence and the class of all its instances is thus obtained. The second rule stipulates that we can pass from an existentially quantified sentence to the disjunctive class of all its instances. By adding at least one of these two rules to the stan-

dard formalizations of first-order logic, the deductive equivalence between the universal (and existential) sentences and all their conjunctive (disjunctive, respectively) instances is obtained and, thus, the possibility of non-normal interpretations for the quantifiers disappears. Carnap (1943, 151–54) also introduced the method of involution for obtaining a full formalization of the quantifiers (Chap. 78; Kneale 1956).

Carnap's Meaning for Necessity

In *Meaning and Necessity*, Carnap introduces a new semantical method for analyzing the meaning of linguistic expressions, the method of extension and intension, and offers a semantics for logical modalities, by also considering their interaction with the quantifiers. Unlike most of the methods before and the referentialist trend afterwards, the method of extension and intension does not take the linguistic expressions, i.e. the designators (sentences, predicates, individual constants), as names for some entities, but rather as possessing extension (truth-values, classes, individuals) and intension (propositions, attributes, individual concepts). The extension is the reference or denotation of an expression, while the intension is its connotation or meaning. The extension of a designator is usually determined by empirical investigation, but if it can be determined only on the basis of the semantical rules, then the designator is L-determinate. Carnap (1947) provides a detailed description of this method and a very useful comparative analysis with the semantic methods of Frege, Russell, Lewis, Hilbert and Bernays, Quine, and Church.

Carnap (1942, 83–94) had already outlined a definition of L-truth in general semantics by considering what he called “absolute concepts”, i.e. those concepts that are applied to the designata of expressions without referring to a semantical system. An absolute concept applies to the designate of certain expressions when its corresponding semantical concept applies to those expressions. The absolute L-concepts are taken by

Carnap (1942, 92) to apply to propositions, and not only to truth-values. “L-true”, “L-false”, and “L-implication” are then taken to be synonymous with the modal terms “necessary”, “impossible” and “strict implication” in Lewis’ systems.

The concept of L-true is introduced by Carnap (1947) as an explicans for the traditional concepts of logical, necessary, and analytic truth. A sentence is defined as L-true when it holds in every state-description, which means that the semantical rules are sufficient for establishing its truth. A state description for a language L is a class of sentences in L which contains for each atomic sentence only it or its negation and the range of a sentence is the class of state descriptions in which the sentence holds. These two semantic concepts will also be used by Carnap in providing a theory of induction and probability. Logical necessity is by definition co-extensive with L-truth and, thus, the explicans for necessity contains in the end the state descriptions and the range rules. This understanding of logical modalities leads Carnap to Lewis’ stronger syntactic system for modalities, S. 5 (see Leitgeb & Carus 2022; Chap. 49, 66).

References

- Awodey, Steve. 2012. Explicating ‘Analytic’. In P. Wagner ed., *Carnap’s ideal of explication and naturalism*, 131–143. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Brîncuș, Constantin C. 2024a. Inferential Quantification and the ω -Rule. In Antonio Piccolomini D’Aragona ed., *Perspectives on Deduction*, 345–372, Springer.
- Brîncuș, Constantin C. 2024b. Categorical Quantification. *The Bulletin of Symbolic Logic* 30(2), 227–252.
- Carnap, Rudolf. 1937. *Logical Syntax of Language*, London: K. Paul, Trench, Trubner & Co Ltd.
- Carnap, Rudolf. 1939. *Foundations of Logic and Mathematics*, Chicago: University of Chicago Press.
- Carnap, Rudolf. 1942. *Introduction to Semantics*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Carnap, Rudolf. 1943. *Formalization of Logic*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Carnap, Rudolf. 1947. *Meaning and Necessity. A Study in Semantics and Modal Logic*, Chicago, Chicago University Press, 2nd ed. 1956.
- Carnap, Rudolf. 1963. Intellectual autobiography. Replies and Expositions. In P. A. Schilpp ed., *The Philosophy of Rudolf Carnap*. LaSalle, IL: Open Court.

- Carnap, Rudolf. 2024. *Studies in Semantics*. Edited by Steve Awodey and Greg Frost-Arnold (The Collected Works of Rudolf Carnap, Volume 7). Oxford: Oxford University Press.
- Kneale, William. 1956. The Province of Logic. In H. D. Lewis ed., *Contemporary British Philosophy: Personal Statements*, 3rd Series, 235–261. London: Allen and Unwin.
- Leitgeb, Hannes and André Carus. 2022. Rudolf Carnap; Supplement F. Semantics. In Edward N. Zalta ed., *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, <https://plato.stanford.edu/entries/carnap/semantics.html> (20.07.2022).
- Rouilhan, Philippe de. 2012. Carnap and the Semantical Explication of Analyticity. In P. Wagner ed., *Carnap's ideal of explication and naturalism*, 144–158. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Wagner, Pierre. 2017. Carnapian and Tarskian Semantics, *Synthese* 194, 97–119.
- Warren, Jared. 2020. *Shadows of Syntax. Revitalizing Logical and Mathematical Conventionalism* OUP.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnap's Work on Modal Logic

49

Adam Tamas Tuboly

Though the names of C.I. Lewis and Saul Kripke are often cited in connection with the history of twentieth-century modal logic, it was Rudolf Carnap who played a vital role in keeping the issue alive, rendering the field respectable, and transmitting major insights and elements of his conceptual frameworks for later discussions. In his 1946 paper, “Modalities and Quantification,” and his 1947 book, *Meaning and Necessity (MN)*, Carnap formulated the very first, detailed semantic approach to modal logic, solved in detail many of its technical problems, and, most importantly, came up with a philosophical system for all the ontological, epistemological, and linguistic challenges that had been notoriously raised by his friend W.V.O. Quine (Chap. 29). Though much of Carnap’s approach (such as the dichotomies of extension/intension and analytic/synthetic, the notion of state-descriptions, and the general linguistic/verbal approach) did not withstand the test of time in their original form, Carnap’s legacy continues,

and his systems are still frequently subjected to nuanced discussions by logicians (Chap. 66; Goldblatt 2006).

Remarks on the Prehistory of Modal Logic

In 1918, C. I. Lewis’ newly developed logical system enabled him to treat the notions of “necessity,” “possibility,” and “impossibility” in a comprehensive manner. In those early days of modal logic, the interpretation and even the meaning of modal terms were not at all unambiguous—what Lewis and his critics understood by “possibility” was a general logical conceivability or the absence of self-contradiction. After the appearance of (Lewis 1918) and (Lewis and Langford 1932), most young logicians and philosophers devoted their energy to tailoring his various systems to modal logic regarding their consistency, the number and reducibility of postulates and theorems, their deducibility, the formal consequence relation, and some of their internal paradoxes.

It was Quine who, in a series of articles published over the years, developed numerous challenges and critiques of modal logic, thereby establishing himself as “a gadfly” among logicians (Orenstein 2002, 160–161) persistently criticizing all attempts to salvage modal logic through simple technical tailoring. Qui-

A. T. Tuboly (✉)
MTA Lendület Values and Science Research
Group, ELTE Research Centre for the Humanities,
Budapest, Hungary
E-Mail: tuboly.adam@pte.hu

A. T. Tuboly
Department of Behavioural Sciences, Medical School,
University of Pécs, Pécs, Hungary

ne's campaign as *advocatus diaboli* turned out to be highly constructive for the history of modal logic, given that many scholars, among them Arthur Smullyan, Ruth Barcan Marcus, and Alonzo Church, developed various systems and conceptions of modality to save the field by constructively replying to Quine's criticisms.

Quine's insight was that modal logic violates the most basic idea of classical logic, namely extensionality: In an extensional language (or system), co-extensive terms (having the same extension, such as the same truth value in the case of sentences, or the same referent in case of names) are exchangeable *salva veritate*, that is, without changing the extension of the construction they are part of. In modal contexts, this idea breaks down—for while it is true that 'possibly, the number of planets is smaller than 7,' we get the false statement '9 is possibly smaller than 7' if we exchange the co-extensive terms 'number of planets' and '9.' Beyond the interchangeability of co-extensive terms, Quine also pointed out problems with other traditional rules of classical logic. He showed that existential generalization also breaks down as a result: If we accept that '9 is greater than 7,' we can arrive at an existential sentence by stating that 'there is something which is greater than 7' without any issue. But if modalities are involved, problems begin to emerge. By saying that '9 is necessarily greater than 7,' we arrive at the statement 'there is something which is necessarily greater than 7.' As Quine asks, "[f]or, would 9, that is, the number of planets, be one of the numbers necessarily greater than 7?" The sentence would be true, as '9 is necessarily greater than 7,' and false, as 'The number of planets is necessarily greater than 7.' The problem is that "being necessarily or possibly thus and so is in general not a trait of the object concerned, but depends on the manner of referring to the object" (Quine 1953, 148), while at the same time, quantification, taken generally and in the usually accepted sense, abstracts from the mode of presenting the designated objects.

Even though propositional modal logic raised important problems concerning its alleged meaningfulness, it was quantified modal logic

which led to the major epistemological, linguistic, and even metaphysical problems that prompted Quine to challenge everything modal and intensional. It should be noted, however, that even in the case of Quine, it is not at all obvious how anti-modal he really was. In a letter, Nelson Goodman compared the views of Alonzo Church, Quine, and himself on intensions to differing religious attitudes. "Church believes devoutly and unquestioningly in the gods; Van finds the conception of God unclear but can't cast Him off and hopes to find a meaning for God in human life; I think we'd better recognize that we are going to have to get along without" (June 8, 1947; quoted by White 1999, 342). Carnap knew that Quine could be convinced to a certain degree, and thus forged his system accordingly, always with an eye on what Quine would say.

Carnap on Meaning and Necessity

For a while, Carnap was also a confirmed extensionalist, and his extensionalism culminated during his syntactical period in the 'thesis of extensionality,' where he stated bluntly that "a universal language of science may be extensional" (Carnap 1934/1937, § 67). While Carnap was interested in modal notions at this time, he believed that a simple translation into an extensional language would be possible and that no further major investigations were needed. After finishing his first major semantical work in the early 1940s (Chap. 48), however, Carnap's attention turned more explicitly and directly towards modal notions, prompted possibly by Quine's intensifying crusade against them. Carnap's book, finished first in 1943 under the title "Extension and Intension," was published in 1947 as *Meaning and Necessity: A Study in Semantics and Modal Logic*.

Compared to the more technical "Modalities and Quantification" (Carnap 1946), which came first, *MN* is a rather informal work, whose main focus was "to state informally some considerations aimed at the discovery of concepts and methods suitable for semantical analysis" (*MN*, § 2).

Through semantical analysis, Carnap wanted to give a more precise formulation of cognitive meaning and its related logical concepts, such as analyticity, truth, falseness, contradiction, and equivalence. He calls this process “explication” (Chap. 50), i.e., replacing a vague notion used in everyday life or at an earlier stage of scientific development with a newly constructed, more exact concept. An explication is not an analysis based on sufficient-and-necessary conditions, hence its aim is not to preserve conservatively the entire original concept; it is rather guided by explicitly stated, liberal and pragmatic conditions, such as simplicity and expediency (though Carnap admits that these are still somewhat flexible terms).

To provide an explication for modal concepts, Carnap introduces the notion of “state-description” (which goes back to Wittgenstein). A *state-description* is a class of sentences in a language *L* that contains, for every atomic sentence, either the given sentence or its negation, but not both (*MN*, § 2). Since a state-description provides a complete story, a full description of our universe, it can be taken as a possible world, as Carnap admits, where state-descriptions consisting only of true atomic sentences (and negations of false ones) equate the actual world, and those featuring false atomic sentences describe a merely possible world. A certain sentence *S* being true in a state-description means that *S* would be true if the state-description were true. Carnap defines all classical connectives using the concept of state-description ($\neg S$ holds in a state description if and only if *S* does not hold, etc.). In the context of quantification, Carnap follows the substitutional trend of the 1940s (which would be taken up by Ruth Barcan Marcus, for instance, when she came up with her own semantical ideas later), according to which a universally quantified sentence ‘ $(x)(Fx)$ ’ is true in a state-description if and only if all substitution instances (‘*Fa*’, ‘*Fb*’, ‘*Fc*’ etc.) hold in said state-description.

Using this machinery, Carnap is able to explicate several philosophical concepts. He puts logical or necessary or analytic truth under one umbrella (a typical move from the first half of

the twentieth century) and provides the notion of an “L-truth” as their explication, via the following convention: A given sentence *S* is L-true in a semantical system *D*, if and only if *S* is true in *D* in such a way that its truth can be established on the basis of the semantical rules of system *D* alone, without any reference to (extra-linguistic) facts. As a more precise definition, he offers this: A sentence *S* is L-true (in *D*), if and only if *S* holds in every state-description (in *D*). (*MN*, § 2). If no extra-linguistic facts play a role in determining the truth of a given sentence, then surely it must be true in all possible scenarios—or, as they would be called explicitly a few years later, in all possible worlds. Thus, there is a match between the convention and the definition, hence Carnap’s satisfaction with explication, which is strengthened by his further explications of such semantical notions as logical falsity/impossibility via “L-false,” entailment via “L-implication,” and mutual entailment via “L-equivalence.”

Coming from the tradition of Frege, Carnap distinguishes between referents and meanings of expressions, which he calls “extension” and “intension” and applies to all expressions within the language. The extension of a sentence is a truth value (true or false); the extension of an individual expression (including names and descriptions) is the denoted entity (if a description does not satisfy the uniqueness condition—i.e., it has more than one or no denotation—then its extension will be an artificial null entity); and the extension of a predicate is the set of entities to which the predicate applies. Next to extensions, Carnap also defines intensions for all categories (*MN*, §§ 4–9). The intension of a sentence is the *proposition* expressed by it; the intension of an individual expression is the *individual concept* (basically, a function ranging from names to state descriptions, *MN*, §§ 9, 44) expressed by it, while the intension of a predicate is a *property*.

With this machinery at his disposal, Carnap goes on to introduce the notion of modalities and to develop a modal logic (the majority of the book—after the introductory sections on explication and extension-intension—is

essentially devoted to his philosophical journey through what he dubs the “method of name relation,” arriving at modal logic only in the last few paragraphs). At the time he was writing, various modal logics abounded in terms of style, format, and detail, with different axioms as foundations for further inquiry. The reason, according to Carnap, was that logicians had different intuitions and definitions of what “necessity” and “possibility” might be, and each of them could find a conception that would support his or her own system. Thus, an explication was needed, and he based the modalities on the semantical L-concepts (*MN*, § 39). This was one of Carnap’s most important moves, namely, to offer and go after a more semantical understanding of modalities and work out all the technical and philosophical details of such a program. (At the same—in fact, predating Carnap’s investigations—Ruth Barcan Marcus (1946) had published important papers about the systematic structure of modal logic, though her logic had only a syntactical dimension; on Barcan Marcus, see Janssen-Lauret (2022)).

As a logical or necessary sentence seems to be based on the idea that it follows from purely logical considerations and has nothing to do with the contingencies and peculiarities of the world, Carnap thinks it justified to say that necessity is connected to L-truth, which itself is independent of extra-linguistic facts. Thus, at this point, we arrive at the following convention, which guides the usage of “N,” the modal operator of necessity: For any sentence, *S*, ‘N(*S*)’ is true if and only if *S* is L-true, which comes down to the idea that (in our current symbolism),

$\Box p$ is true in a state-description, if and only if *p* is true in all state-descriptions (in all possible worlds);

$\Diamond p$ is true in a state-description, if and only if *p* is true in a state-description (in a possible world).

Carnap then defines the sameness of intensions, since two designators have the same intension (in which case they are L-equivalent), if they have the same extension in every state-descrip-

tion—due to the fact that intension determines extension, that is, an intension is a function that connects the extension of a given designator and the state description. The book contains many further details of how to determine extensions, intensions, their sameness, and equality (see especially Parts I and II).

In the case of quantification (which he calls more important because without it, “logicians would probably abandon modal logic entirely” *MN*, § 44), Carnap distinguishes two cases, the so-called *de dicto* and *de re* issues, following the criticism of Quine. The first is more easily solvable for both, as it takes a simple, universally-quantified sentence to say something about the sentence’s modality. If we interpret the modalities linguistically/logically (as Carnap and Quine did), then what we ask is whether *all* the substituted instances of a universally quantified sentence are logically true.

The *de re* cases, where we quantify across a modal operator and thus have a free variable within the operator’s scope, create more difficulties, though Carnap has a suggestion for solving these as well. Taking his example, ‘(x)N(Fx)’, ‘for every *x*, necessarily *Fx*’, means, after substitution, loosely speaking, N(*Fa* and *Fb* and *Fc* ...), that is, ‘necessarily *Fa*, *Fb*, *Fc*...’. By using some of his conventions (*MN*, § 40), Carnap argues that the latter equates ‘N(*x*)(*Fx*)’, ‘necessarily, for every *x*, *Fx*’. What we see here is that from ‘(x)N(Fx)’ (which is considered problematic by many due to Quine’s criticism of ‘9’, ‘7’ and ‘the number of planets’), we move to the less problematic ‘N(*x*)(*Fx*)’. This is also known as the ‘Barcan formula,’ which permits the move from a modalized, universally quantified sentence to ‘quantifying in’ (for the technical details and the difficulties regarding the formula and its converse, see Williamson 2013).

With his “extension-intension” method, Carnap is able to formulate another technically related philosophical point, raised first by Church (1943) in his responses to Quine. As we have seen, in the intensional context, names and variables occur in non-purely designative positions, since they do not refer directly to their customary reference, and certain additional factors

thus have to be accounted for in the evaluation of a given construction—it is the ‘form of the name’ (Quine 1943, 114). Because of this, Church introduces, following Frege, a distinction between the *customary* and *indirect* sense and referent of a term. In Carnap’s vocabulary, the customary referent of an expression is its extension (the object denoted) and its customary sense is its intension (the mode of presentation of the denoted object, namely its meaning). Frege has shown that in certain contexts, these traditional semantical relations *shift*—they replace each other, so to speak. For example, when we quote the words of others, these words contribute to the sentence via their *indirect* referent, which is their *customary* sense. In the statement, ‘Mark said that Michael is a secretary,’ the extension ‘Michael is a secretary’ is a truth value (true), while its intension is the proposition ‘*Michael is a secretary*.’ In regular cases, the referent of the whole sentence (its truth value) depends on the referents of its parts—in this case, on the referent of ‘Michael is a secretary’, which is the truth value “true”). But the truth value of our sentence does not depend on the nested expression’s truth value, but on the proposition, or as Frege would have said, that thought which is expressed by ‘Michael is a secretary.’ This expression is used in *an indirect manner*, and its relevant aspect will be its intension—in other words, in certain contexts, the indirect referent of expressions is their customary sense, i.e., their *intension*.

While both Church, and Carnap (who explicitly follows the former up to a point, see *MN*, § 44) find quantification problematic in modal contexts, this does not have to cause any real troubles; it means only that we have to introduce certain modifications. “The conclusion should rather be that in order to [quantify in] a variable must have an intensional range” (Church 1943, 46). Carnap paid heed to Church’s conclusion (with some necessary modifications within his system, of course) and made significant use of it in arguing against Quine. In Carnap’s case, we do not have to worry about the challenges of Quine, since by shifting their semantical rela-

tions, names and variables could be in purely designative positions even in modal and intensional contexts.

At the time, there was a lot of work to be done on modal logic—both in technical and in philosophical terms. As Carnap quoted from a letter of Quine, the latter considered Carnap’s approach and system, “an effective way of reconciling quantification and modality” (*MN*, § 44). More was on the table soon, as many logicians in Europe and in the United States turned their attention to modal logic; they reacted to Frederic Fitch’s ‘basic logic,’ went back again to Lewis’ systems, and from the 1960s, after the publication of Max Cresswell’s textbook, Saul Kripke’s model-theoretic semantics gave tremendous work to logicians and philosophers (Goldblatt 2006). Carnap was quickly dropped from the mainstream canon, and we cannot find anyone following him in constructing a major research program along the lines of extension-intension (however, cf. Chaps. 66, 68). Due to the critiques of Quine and others, linguistic modalities were replaced by metaphysical ones, just like state descriptions gave way to concrete and abstract possible worlds (with Carnap often seen as an early forerunner of what became known as “ersatz modal realism”, see Parent n.d.).

The Aftermath of *MN*

After the publication of *MN*, a few reviews appeared in logical and philosophical journals, though most of them focused on Carnap’s philosophical ideas, and especially on the “method of the name-relation” (one of the most important critics was Gilbert Ryle (1949)). Carnap’s actual ideas on modal logic were taken up by Robert Feys (1963), John Myhill (1963), and Donald Davidson (1963) in the famous Schilpp volume on Carnap’s philosophy. All agreed that Carnap’s work was a milestone in the modern history of modal logic, but had various reservations about his take on interpretations; the logical-factual distinction; the consequence relation (Feys); changing individuals for individual concepts; the

breakdown of existential generalization and universal instantiation (Myhill); propositional attitudes (Myhill and Davidson); the extension and intension method; the status of modal languages in semantical analysis; and finally, the possibility of an extensional metalanguage (Davidson).

Continuing his long-standing philosophical practice, Carnap (1963, 889–900, 905–914) modified his modal system in accordance with the latest suggestions. He worked on a new system that could easily be seen as parallel to Saul Kripke's model-theoretic semantics, which was published in those years (Carnap worked on his volume mainly in the mid- to late 1950s). When the book came out, he markedly distanced himself from his previous proposals based on verbal entities and now preferred "non-linguistic entities" as the values of variables; analogously, he represented "possible states of the universe of discourse by models instead of state-descriptions, which are sentences or classes of sentences" (Carnap 1963, 891, note 10). It is worth noting that in the literature, only Evert W. Beth (1962) has tried to reconcile the method of extension-intension with the model-theoretic interpretation of possible worlds. Be that as it may, for Carnap (1963, 895), extra-linguistic entities and models brought about the possibility of translating modal languages into extensional ones, with a view to showing that "these controversial concepts are unobjectionable and acceptable even to those philosophers who profess to understand only an extensional language, provided they are willing to admit class variables of higher types."

Carnap's work on modal logic played an important role in motivating others to delve into the subject. The solutions and tools he developed in the 1940s did not prove to be lasting, mainly due to contextual changes in the logical, mathematical, and philosophical landscape. With Quine, Carnap shared a skeptical attitude towards essentialism and metaphysical approaches, and he would thus be amazed to see the latest developments within "modal logic as metaphysics."

References

- Barcan Marcus, Ruth. 1946. A Functional Calculus of First Order Based on Strict Implication. In *The Journal of Symbolic Logic* 11 (1): 1–16.
- Beth, Evert W. 1962. Extension and intension. In B.H. Katemier and D. Vuysje ed., *Logic and Language: Studies Dedicated to Professor Carnap on the Occasion of his Seventieth Birthday*. 64–68. Dordrecht: D. Reidel.
- Carnap, Rudolf. 1934/1937. *Logical Syntax of Language*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Carnap, Rudolf. 1946. Modalities and Quantification. In *The Journal of Symbolic Logic* 11 (2): 33–64.
- Carnap, Rudolf. 1947. *Meaning and Necessity*. Chicago: University of Chicago Press.
- Carnap, Rudolf. 1963. Replies and Systematic Expositions. In P.A. Schilpp ed. *The Philosophy of Rudolf Carnap*. 859–1013. La Salle, Ill: Open Court.
- Church, Alonzo. 1943. Review of Quine's 'Notes on existence and necessity'. In *The Journal of Symbolic Logic* 8 (1): 46–47.
- Davidson, Donald. 1963. The Method of Extension and Intension. In P.A. Schilpp ed. *The Philosophy of Rudolf Carnap*. 311–349. La Salle, Ill: Open Court.
- Feys, Robert. 1963. Carnap on Modalities. In P.A. Schilpp ed. *The Philosophy of Rudolf Carnap*. 283–297. La Salle, Ill: Open Court.
- Goldblatt, Robert. 2006. "Mathematical Modal Logic. A View of Its Evolution". In Dov M. Gabbay and John Woods (eds.): *Handbook of the History of Logic* 7, Elsevier, 1–98.
- Janssen-Lauret, Frederique. 2022. Ruth Barcan Marcus and quantified modal logic. In *British Journal for the History of Philosophy* 30 (2): 353–383.
- Lewis, C.I. 1918. *Survey of Symbolic Logic*. Berkeley: University of California Press.
- Lewis, C.I. and C.H. Langford. 1932. *Symbolic Logic*. New York: Denver.
- Myhill, John. 1963. An Alternative to the Method of Extension and Intension. In P.A. Schilpp ed. *The Philosophy of Rudolf Carnap*. 299–310. La Salle, Ill: Open Court.
- Parent, Ted. n.d. Modal Metaphysics. In *Internet Encyclopedia of Philosophy*. <https://iep.utm.edu/mod-meta/>
- Orenstein, Alex. 2002. *W.V. Quine*. London: Acumen.
- Quine, W.V.O., 1943. Notes on Existence and Necessity. In *Journal of Philosophy* 40 (5): 113–127.
- Quine, W.V.O. 1953. Reference and Modality. In *From a Logical Point of View*. 139–159. Cambridge, MA.: Harvard University Press.
- Ryle, Gilbert. 1949. Discussion of Rudolf Carnap: 'Meaning and Necessity'. In *Philosophy* 24 (88): 69–76.
- White, Morton G. 1999. *A Philosopher's Story*. Pennsylvania State University Press.
- Williamson, Timothy. 2013. *Modal Logic as Metaphysics*. Oxford: Oxford University Press.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Catarina Dutilh Novaes

Throughout his career, Carnap developed a number of constructed formal systems, as early as in *Der logische Aufbau der Welt* (1928) and *Logische Syntax der Sprache* (1934). Indeed, the notion of a *constructed language* is perhaps the main theme running through all of Carnap's large oeuvre. In his later writings, in particular in *Meaning and Necessity* (1947) and *Logical Foundations of Probability* (1950), the key methodological concept became that of *explication*, which is not exclusively tied to constructed languages and formalization, but often does take the form of applications of artificially constructed languages. Explication is a process whereby a vague, informal concept, either from everyday life or from more regimented contexts such as scientific contexts (but in earlier stages of development), is given a more exact formulation. As such, the approach is a successor of related earlier methods used by Frege, Russell, and others (Chap. 77) (Beaney 2013; Lavers 2013).

In recent years, there has been renewed interest in Carnap's concept of explication, with a large number of publications on the topic (Carus 2008; Justus 2012; Wagner 2012; Richardson 2013; Leitgeb, 2013; Dutilh Novaes & Reck,

2017; Sznajder, 2018; De Benedetto, 2023). Carnapian explication provides a suitable background for the discussion in particular of the application of *formal methods* in philosophical inquiry and elsewhere (Maher 2007; French, 2015; Leitgeb, [Forthcoming](#)), even if Carnap's own conception of explication went beyond formal methods specifically. More recently, Carnapian explication has been extensively discussed in debates on *conceptual engineering* as a methodology for philosophical inquiry, where it is often presented as a paradigmatic example of the conceptual engineering approach (Chap. 69) (Brun, 2016; Dutilh Novaes, 2025; Nado, 2024), and in connection with *experimental philosophy* (Schupbach 2017; Shepherd & Justus 2015; Koch 2019).

The main concepts to which Carnap applied the method of explication in his own work are meaning and necessity (Carnap 1947), (logical) probability and degrees of confirmation (Carnap 1950), and information (with Bar-Hillel) (Bar-Hillel & Carnap 1953). In (Carnap 1947, 8), he further lists some examples of philosophical analysis that would count as instances of explication: Frege's and Russell's analysis of the natural numbers; their work on definite descriptions; Tarski's analysis of the concept of truth. Unsurprisingly, these are concepts relevant for logic, mathematics, and scientific practice, as these were the areas that Carnap himself tended to focus on. But this does not mean that the met-

C. Dutilh Novaes (✉)
VU Amsterdam, Amsterdam, Netherlands
E-Mail: c.dutilhnovaes@vu.nl

hod of explication cannot be applied to concepts belonging to other domains of inquiry or human activity, in particular socially relevant concepts such as marriage (Pearson 2017) and social categories (Bright et al. 2016; Dutilh Novaes 2020).

In *Meaning and Necessity*, Carnap introduces the concept of explication as “the task of making more exact a vague or not quite exact concept used in everyday life or in an earlier stage of scientific or logical development, or rather of replacing it by a newly constructed, more exact concept, belongs among the most important tasks of logical analysis and logical construction. We call this the task of explicating, or of giving an *explication* for, the earlier concept; this earlier concept, or sometimes the term used for it, is called the *explicandum*; and the new concept, or its term, is called an *explicatum* of the old one.” (Carnap 1947, 7–8).

The most worked-out exposition of the concept of explication is to be found in Chap. 1 of *Logical Foundations of Probability*. There, Carnap first notes that an important component of the explication process is the preliminary, informal analysis of its target, the explicandum, which he refers to as the *clarification* of the explicandum: “There is a temptation to think that, since the explicandum cannot be given in exact terms anyway, it does not matter much how we formulate the problem. But this would be quite wrong. On the contrary, [...] we must [...] do all we can to make at least practically clear what is meant as the explicandum.” (Carnap 1950, 4) (See (Reck 2012; Dutilh Novaes, 2025) on clarification.)

Further on, he presents the Fish-Piscis example to illustrate the general idea of an explication, namely the fact that the earlier animal category Fish (which included marine mammals) was replaced in zoology by the more precise category Piscis. He notes that it is primarily the *fruitfulness* of the concept Piscis that motivates the adoption of Piscis in specific (scientific) contexts where Fish had so far been used. “When we compare the explicandum Fish with the explicatum Piscis, we see that they do not even approximately coincide [...]. What was [the zoologists’] motive for [...] artificially

constructing the new concept Piscis far remote from any concept in the prescientific language? The reason was that [they] realized the fact that the concept Piscis promised to be much more fruitful than any concept more similar to Fish. A scientific concept is the more fruitful the more it can be brought into connection with other concepts on the basis of observed facts; in other words, the more it can be used for the formulation of laws.” (Carnap, 1950) (p. 6).

There is considerable room for maneuver when engaging in explication (a theme related to Carnap’s famous principle of tolerance (Mormann 2012)); there is no such thing as the unique ‘correct’ explication for a given explicandum (Reck 2012; Nado, 2024). But this does not mean that ‘anything goes’: there are standards that an explication must satisfy to be deemed adequate, and some explications will be more adequate than others. (Though it is possible that one fares better on one criterion while a different one fares better on another, for one and the same explicandum.) Carnap presents four main criteria of adequacy for an explication: (1) similarity to the explicandum; (2) exactness; (3) fruitfulness; (4) simplicity (Carnap 1950, 5), to which we now turn one by one.

(1) Similarity is a rather weak criterion for Carnap; as we saw with the Fish-Piscis example, the two concepts “do not even approximately coincide”. However, to ensure that an explicatum is an explicatum *for a given explicandum*, some degree of similarity must be in place; otherwise, the two concepts might end up being about completely different things. (This observation echoes the ‘change of topic’ objection, more of which below.) Carnap resorts to the notion of *use* in order to ground the relation of similarity: “The explicatum is to be similar to the explicandum in such a way that in most cases in which the explicandum has so far been used, the explicatum can be used; however, close similarity is not required, and considerable differences are permitted.” (Carnap 1950, 7).

True to his original Vienna Circle commitments, Carnap rejects a metaphysical understanding of explication as an attempt to capture the ‘essences’ of the categories in question (Dutilh

Novaes, 2020a). Instead, what matters are facts about linguistic usage and scientific practice. In the case of Fish-Piscis, the idea is that zoologists would henceforth use Piscis in *most* of the situations where they would have used Fish prior to the introduction of the concept Piscis, as this is sufficient for the similarity criterion to be satisfied.

(2) Exactness might initially appear to be the main requirement for a successful explanation; indeed, Carnap says that the explicatum being more exact than the explicandum is essential for an explication. “The only essential requirement is that the explicatum be more precise than the explicandum[...]” (Carnap 1963, 935). Critics of Carnapian explication, e.g., (Strawson 1963), often object to what they perceive as an excessive preoccupation with criteria and methods imported from the exact sciences that are arguably out of place in philosophical contexts (see discussion of Strawson’s objection below). In other words, they object to the perceived *scientism* of the general approach espoused by Carnap and other members of the Vienna Circle (Dutilh Novaes & Geerdink 2017). (Carnap’s own insistence that the gist of explication is to reduce vagueness does have a number of other problematic consequences (Brun 2016).)

The scientism charge has been amply discussed in recent reappraisals of the Vienna Circle movement, and has been shown not to be fully convincing (Wartofsky 1982; Uebel 2004; Romizi 2012; Richardson 2024). Importantly, within the specific interpretation of Enlightenment ideals by some members of the Vienna Circle, in particular Neurath and Carnap (Carus, 2008), formalism and mathematization were viewed as means for intellectual emancipation, as “an instrument against obscurantism” (Wartofsky 1982, 89). Setting aside the criticism of Enlightenment ideals that have been put forward by various authors with various degrees of success, what must be appreciated is that, for Carnap, exactness is not an end *an sich*; it is an *instrument*, a means to an end (or to a variety of specific ends as the case may be). This brings us directly to the third, arguably most important requirement for a Carnapian explication: it must be fruitful.

(3) Fruitfulness is the crucial requirement for a successful explication, as argued in (Carus 2008) and (Dutilh Novaes & Reck 2017), and yet Carnap says surprisingly little on what he means by fruitfulness. Here is one of his few relevant remarks: “The explicatum is to be a fruitful concept [...] useful for the formulation of many universal statements (empirical laws in the case of a nonlogical concept, logical theorems in the case of a logical concept” (Carnap 1950, 7).

The idea of an explicatum leading to many universal statements may be understood in terms of predictive power and testability: if it allows for the formulation of universal statements, then it will generate predictions that can be tested. In the case of non-empirical theories, allowing for the derivation of many theorems might amount to the general idea of the fruitfulness of concepts and definitions, as also proposed by Frege (Tappenden 1995). Moreover, as suggested by the Fish-Piscis example, an explicatum’s fruitfulness is related to its ability to connect with other concepts on the basis of observed facts.

However, an account of the fruitfulness of an explicatum solely in terms of its capacity to generate universal statements and to be connected to other observed facts remains somewhat meager. Later, Carnap suggests that a number of different aims and purposes may be well served by explication (Carnap 1963, 936), beyond these two (generation of universal statements and connection with other observed facts) that are explicitly mentioned in (Carnap 1950). Interpreters have attempted to flesh out what fruitfulness might mean beyond Carnap’s own inchoate remarks. On one (not uncontroversial) interpretation defended notably in (Carus, 2008), Carnapian explication is not only a descendent of Russell’s revisionary conception of philosophical analysis, but it is also an instantiation of *Enlightenment ideals*: “the ambition of shaping individual and social development on the basis of better and more reliable [i.e. scientific] knowledge than the tangled, confused, half-articulate but deeply rooted conceptual systems inherited from our ancestors” (Carus 2008, 1). In a similar vein, (Dutilh Novaes 2020) argues that fruitful-

ness may also be understood in *political* terms, i.e., in terms of promoting social reform and liberation from obscurantism. Furthermore, Dutilh Novaes and Reck (2017) have offered an account of fruitfulness in terms of the cognitive boost afforded by explication and formalization.

(4) Finally, simplicity is a less important criterion compared to the others (Carnap says that it is of ‘secondary importance’ (Carnap 1950, 7), and is perhaps best understood as a *ceteris paribus* criterion: if there are two competing explications which sufficiently satisfy the other three criteria, one of which is simpler than the other, then the simpler one is to be preferred.

Carnapian explication has been and continues to be adopted and defended by many thinkers as a particularly fruitful method for philosophical and scientific investigation. However, it has also met with criticism. One of the main critiques is the ‘change of subject’ objection, famously formulated by Strawson (1963) (see Pinder 2020) “typical philosophical problems about the concepts used in non-scientific discourse cannot be solved by laying down the rules of use of exact and fruitful concepts in science. To do this last is not to solve the typical philosophical problem, but to change the subject” (Strawson 1963, 506).

At first sight, Strawson’s critique appears to be a variation of the scientism objection; it would amount to reclaiming a specific domain of inquiry—non-scientific discourse and concepts of daily life—as not amenable to this ‘scientific’ methodology. But it can also be interpreted as a rejection of the possibility of philosophical clarification having a transformative, revisionary import: philosophical clarification ought to be purely descriptive of beliefs and concepts underlying daily life, rather than producing new concepts which should replace the old ones.

Carnap’s response to this criticism in (Carnap 1963) is to emphasize the commonalities between the approach of ‘naturalists’ such as Strawson and his own as a ‘constructionist’, but also to isolate the main points of disagreement. One of them pertains to Strawson’s conservative stance towards ordinary language, which Carnap

rejects; he remarks that there is no such strict separation between scientific and ordinary discourse. Another reason to reject an overly deferential attitude towards ordinary language is that its users are themselves often confused with respect to its expressions. “Strawson believes that philosophical problems are raised by people ‘who know very well how to use the expressions concerned’. I should rather say that these people usually believe they know this very well, but often deceive themselves. The first step in helping these people consists in leading them to the insight that something is wrong with their use of certain expressions, that it involves confusions or even inconsistencies.” (Carnap 1963, 934)

While Carnap’s response seems to dispel at least some of the worries raised by Strawson, the ‘change of subject/meaning’ problem continues to pose a serious challenge to Carnapian explication, and to conceptual engineering more generally (Belleri 2021). Be that as it may, Carnapian explication remains an indispensable tool in the philosopher’s toolbox, and as such can be viewed as one of Carnap’s most significant contributions to philosophy (see also Chaps. 62, 69, 77, 81).

References

- Bar-Hillel, Y. and R. Carnap. 1953. Semantic information. *British Journal for the Philosophy of Science*, 4, 147–157.
- Beaney, M. 2013. Analytic philosophy and history of philosophy: The development of the idea of rational reconstruction. In E. Reck, *The Historical Turn in Analytic Philosophy*. 231–269. Palgrave Macmillan.
- Belleri, D. 2021. Downplaying the change of subject objection to conceptual engineering. *Inquiry*, 1–24. <https://doi.org/10.1080/0020174X.2021.1908161>
- Bright, L. K., D. Malinsky, and M. Thompson. 2016. Causally Interpreting Intersectionality Theory. *Philosophy of Science* 83, 60–81.
- Brun, G. 2016. Explication as a Method of Conceptual Re-engineering. *Erkenntnis* 81, 1211–1241.
- Carnap, R. 1947. *Meaning and Necessity*. University of Chicago Press.
- Carnap, R. 1950. *Logical Foundations of Probability*. University of Chicago Press.
- Carnap, R. 1963. Replies and Systematic Expositions. Ed. P. A. Schilpp *The Philosophy of Rudolf Carnap*. 859–1013. Open Court.

- Carus, A. 2008. *Carnap and Twentieth-Century Thought: Explication as Enlightenment*. Cambridge University Press.
- De Benedetto, M. 2023. Carnap's Geometrical Methodology: Explication as a transfer principle. *Journal for the History of Analytical Philosophy*, 11(4). <https://doi.org/10.15173/jhap.v11i4.5406>
- Dutilh Novaes, C. 2025. Carnap meets Foucault: conceptual engineering and genealogical investigations. *Inquiry*, 68(9), 2966–2992. <https://doi.org/10.1080/0020174X.2020.1860122>
- Dutilh Novaes, C. 2020. Carnapian explication and ameliorative analysis: A systematic comparison. *Synthese*, 197, 1011–1034.
- Dutilh Novaes, C. and L. Geerdink. 2017. The dissonant origins of analytic philosophy: Common sense in philosophical methodology. In S. Lapointe and C. Pincock *Innovations in the History of Analytical Philosophy*. Palgrave Macmillan.
- Dutilh Novaes, C. and E. Reck. 2017. Carnapian explication, formalisms as cognitive tools, and the paradox of adequate formalization. *Synthese* 194, 95–215.
- French, C. F. 2015. Explicating formal epistemology: Carnap's legacy as Jeffrey's radical probabilism. *Studies in History and Philosophy of Science Part A*, 53, 33–42. <https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2015.05.001>
- Justus, J. 2012. Carnap on concept determination: Methodology for philosophy of science. *European Journal for Philosophy of Science*, 2, 161–179.
- Koch, S. 2019. Carnapian explications, experimental philosophy, and fruitful concepts. *Inquiry* 62(6), 700–717. <https://doi.org/10.1080/0020174X.2019.1567381>
- Lavers, G. 2013. Frege, Carnap, and Explication: 'Our Concern Here Is to Arrive at a Concept of Number Usable for the Purpose of Science.' *History and Philosophy of Logic*, 34(3), 225–241. <https://doi.org/10.1080/01445340.2013.806396>
- Leitgeb, H. 2013. Scientific Philosophy, Mathematical Philosophy, and All That: Scientific Philosophy, Mathematical Philosophy. *Metaphilosophy* 44(3), 267–275. <https://doi.org/10.1111/meta.12029>
- Leitgeb, H. (Forthcoming). Logic and Philosophy: A Reconstruction. In *Oxford Handbook of Philosophy of Logic*. Oxford University Press.
- Maher, P. 2007. Explication defended. *Studia Logica* 86, 331–341.
- Mormann, T. 2012. Carnap's boundless ocean of unlimited possibilities. In P. Wagner, *Carnap's Ideal of Explication and Naturalism*, 63–78. Palgrave Macmillan.
- Nado, J. 2024. Truth in philosophy: A conceptual engineering approach. *Asian Journal of Philosophy* 3(1), 21. <https://doi.org/10.1007/s44204-024-00151-0>
- Pearson, J. 2017. Carnap, Explication, and Social History. *Social Theory and Practice* 43, 741–774.
- Pinder, M. 2020. On Strawson's critique of explication as a method in philosophy. *Synthese* 197(3), 955–981. <https://doi.org/10.1007/s11229-017-1614-6>
- Reck, E. 2012. Carnapian explication: A case study and critique. In P. Wagner, *Carnap's Ideal of Explication and Naturalism*, 96–116. Palgrave.
- Richardson, A. 2013. Taking the measure of Carnap's philosophical engineering: Metalogic as metrology. In E. Reck *The Historical Turn in Analytic Philosophy*, 60–77. Palgrave-Macmillan.
- Richardson, A. 2024. *Logical Empiricism as Scientific Philosophy* (1st edn.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009471497>
- Romizi, D. 2012. The Vienna Circle's "Scientific World-Conception": Philosophy of Science in the Political Arena. *HOPOS: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science* 2, 205–242.
- Schupbach, J. N. 2017. Experimental Explication. *Philosophy and Phenomenological Research* 94(3) 672–710. <https://doi.org/10.1111/phpr.12207>
- Shepherd, J. and J. Justus. 2015. X-Phi and Carnapian Explication. *Erkenntnis* 80, 381–402.
- Strawson, P. F. 1963. Carnap's views on constructed systems versus natural languages in analytic philosophy. Ed. P. A. Schilpp *The philosophy of Rudolf Carnap*, 503–518. Open Court.
- Sznajder, M. 2018. Inductive Logic as Explication: The Evolution of Carnap's Notion of Logical Probability. *The Monist* 101(4), 417–440. <https://doi.org/10.1093/monist/ony015>
- Tappenden, J. 1995. Extending knowledge and 'fruitful concepts': Fregean themes in the foundations of mathematics. *Noûs* 29, 427–467.
- Uebel, T. 2004. Carnap, the Left Vienna Circle, and Neopositivist Ant-Metaphysics. In S. Awodey and C. Klein *Carnap Brought Home. The View from Jena*, 247–277. La Salle.
- Wagner, P. 2012. *Carnap's Ideal of Explication and Naturalism*. Palgrave Macmillan.
- Wartofsky, M. 1982. Positivism and Politics: The Vienna Circle as a Social Movement. *Grazer Philosophische Studien* 16/17, 79–101.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Logical Foundations of Probability

51

Marta Sznajder

In his intellectual autobiography, Carnap wrote that he “began to reconsider the whole problem of probability” in the spring of 1941 (Carnap 1963, 72). It was not the first time that he was thinking about probability and confirmation, but this time the interest turned out to be long-lasting: it turned into a research project that he devoted himself to for the rest of his life. After a few preliminary papers (Carnap 1945a, b), the monograph *Logical Foundations of Probability* followed in 1950 and in spite of Carnap regularly publishing on the topic throughout the next two decades, it remained the main reference for his inductive logic project (Chaps. 52, 83).

Logical Foundations of Probability laid the complete foundation of Carnap’s inductive logic project. The formal framework would develop over the coming decades and some other philosophical issues were offered somewhat different solutions in his later work, but the conceptual basis of the project as developed in that first monograph was stable throughout these later developments as well. The monograph contains a detailed development of a formal system of inductive logic, explaining the languages of in-

ductive logic, its semantics, and its axioms. The book also supplies discussions of the main philosophical issues related to the topic such as the justification of inductive reasoning, the problem of estimation of physical probabilities, or the role of inductive logic in rational decision making. Several kinds of inductive reasoning, for instance, the inference by analogy, predictive inference, or confirmation of universal laws, are also discussed.

In the beginning of the book, Carnap introduces the inductive logic project as one of explication (see Chap. 50). He takes his aim to be the explication of the concept of (logical) probability. The degree of confirmation is the explicatum and the theory of this explicatum is inductive logic: the theory of confirmation functions, or c-functions (see Maher 2010 for a defence of explicating inductive probability in inductive logic). Carnap first recognized the need for clarifying the concept of confirmation in *Testability and Meaning* (Carnap 1936–37), where the discussion of, among others, disposition concepts made it clear that the verification criterion was too simplistic to account for the meaning of terms used in science (see Chap. 44). At that point, however, he was still skeptical about the possibility of a quantitative account of confirmation. Eventually, he found the base of such an account in the concept of logical probability.

M. Sznajder (✉)
Universität Wien, Wien, Austria
E-Mail: marta.sznajder@univie.ac.at

Two Probability Concepts

In *Logical Foundations*, Carnap distinguished two concepts of probability, which he named probability₁ and probability₂. Probability₁ is the logical concept of probability, i.e., the degree of confirmation, and probability₂ is the physical one, i.e., the limit of relative frequency. According to Carnap, many of the disagreements between the proponents of different interpretations of the concept of probability could be traced back to the fact that the different interpretations are aimed at those two very different concepts and their proponents are effectively talking past each other.

Because the term “degree of confirmation” itself is not immediately clear, Carnap also offered a number of other descriptions of what he meant by logical probability: according to those, probability₁ is a measure of evidential support, or a fair betting quotient, or an estimate of relative frequency (that is, estimate of probability₂). Additionally, in his later work on inductive logic, Carnap preferred to not use the term “degree of confirmation” at all when describing probability₁, and focused on these other descriptions, see (Carnap 1963, 967).

Carnap stressed the relative nature of probability: probability₁ statements are taken to always be conditional on a given statement of evidence. This leads to the fact that the functions of inductive logic, the *c*-functions, are functions of two arguments: the hypothesis and the evidence, or the background knowledge. Unconditional probability functions are then only defined on their basis, as probability conditional on a tautological evidence statement.

The determination of the logical probability values does not require observational input and hence statements of values of probability₁ are analytic: either logically true or logically false. This is not to say that the sentences whose probability is being determined cannot be themselves observational statements. But the value of probability₁ is determined by the meanings of the hypotheses and evidence statements, and not on whether they are actually true or not.

Given its a priori, logical status, in what sense can inductive logic be taken to be a “guide of life” (Carnap 1950, sec. 49; in the following, all other references to section numbers refer to that book as well)? Carnap notes that if we take physical probability to be the limit of the relative frequency in infinite series of observations, then its values cannot actually be known and can only be estimated on the basis of some finite samples. This estimate is precisely probability₁. And it is the values of probability₁, given those available finite sets of observations, that can be used to inform decisions. The specific way they enter decision making is through the calculation of expected utility: the probability values needed there are exactly those provided by inductive logic.

Language and Semantics

The language of the inductive logic in *Logical Foundations* is a first-order language with (finite or infinite) sequences of individual constants, as well as the usual individual variables. The language includes a sequence of predicates (also finite or infinite); while in principle those predicates can have any numbers of arguments, Carnap himself did not study inductive logics for non-unary predicates in more detail (for a modern extension into binary predicates, see Paris and Vencovská 2011).

The object language must satisfy the requirements of independence and completeness. Independence means that the individual constants are taken to denote different individuals, and the atomic predicates denote logically independent properties. Completeness means that the basic predicates of the language are supposed to express every possible combination of observable qualities in the assumed universe of discourse (sec. 18B).

For every property expressed by a predicate, every object in the domain has either this property or its negation. When there are *n* predicates, together this gives us 2^{*n*} possible combinations of properties possible in a given lan-

guage: these complete combinations of predicates are called the Q-predicates. Every object in the domain is completely described by a single Q-predicate, which specifies exactly which of the atomic properties the object does or does not possess.

The semantics in *Logical Foundations* is the same as the semantics of *Meaning and Necessity*. The possible worlds are constructed from atomic sentences of the language: taking for each individual constant a and each predicate P , either the atomic sentence Pa or its negation (in the case of languages with infinitely many predicates, this definition is modified to talk of sets of, rather than conjunctions of, atomic sentences). These maximally specific descriptions are called the state descriptions, as they provide the most specific descriptions of how things can be, given the object language. The class of state descriptions in which a particular (possibly non-atomic) sentence is true, is called the range of that sentence.

State descriptions can be grouped together according to how the basic properties are distributed among the object of the domain. Intuitively, a state description tells us which individuals have which properties. Abstracting away from the identity of those individuals, we can define an equivalence relation on state descriptions that will group together those state descriptions where the same *numbers* of individuals have the particular properties. We say that two state descriptions are isomorphic when they belong to the same equivalence class of this relation. Such classes of isomorphic state descriptions are called structure descriptions (sec. 27). For example, for a language with two atomic predicates and three individual constants, one of such structure descriptions would be the set of all those state descriptions where two of the objects have the first property, and two of the objects have the second property. Different structure descriptions will have different numbers of their member state descriptions, depending on how many predicates are exemplified in them.

On the set of state descriptions, we can define a measure: a function assigning non-negative

real numbers to state descriptions. A measure of a sentence is then defined as the sum of measures of state descriptions in its range. On the basis of such measure functions on the state descriptions, confirmation functions, or c-functions for short, can be defined, using the standard ratio formula: taking $m(X)$ to be the measure of any sentence X , define $c(H|E) = m(H \wedge E)/m(E)$, whenever $m(E)$ is non-zero (sec. 55 A). Hence, the logic of c-functions is a kind of logic of partial implication: instead of checking whether the range of the conclusion is included in the range of the premises, we look at the degree of overlap between them. However, while this definition is straightforward for languages with a finite number of individual constants (and hence a finite number of state descriptions), for languages with infinitely many constants some limit definitions are necessary, especially when it comes to measures of quantified sentences. The details of this construction are given in sec. 56 of *Logical Foundations*.

Confirmation functions are relative with respect to the choice of language, in the obvious sense that the set of predicates of the language determines the set of the state descriptions, which are then used to determine confirmation values. But it is worth stressing that this fact does not make them non-analytic or non-objective for Carnap. A recurring theme in Carnap's philosophy is that any theoretical investigations happen within a previously chosen conceptual framework (i.e., a language with its syntactic and semantic rules), which, among others, determines what can and cannot be said (see Chap. 53).

Axioms and Different c-Functions

Axioms of inductive logic can be thought of as adequacy conditions on the measures defined on the set of state descriptions: the axioms should be chosen in such a way that they would lead to confirmation functions with some desirable characteristics. The first group of axioms requires the measures to be probability measures, which in turn makes c-functions conditional probability

functions. Building on that, Carnap additionally assumes the axiom of regularity: no state description is assigned measure zero (in the case of infinite languages, some extra conditions are necessary, see sec. 56). Intuitively this means that no logically consistent possibility should be considered a priori impossible.

While Carnap considered the regular measure functions to be the foundation of his inductive logic, the formal development did not end there. He further moved into symmetrical measure functions: functions assigning the same measure to isomorphic state descriptions, i.e. the state descriptions belonging to the same structure description. The rationale for this requirement was the idea that inductive logic should not make any a priori distinctions between the individuals of the domain. Carnap's reliance on such invariance, or symmetry, reasoning, had earned him plenty of criticism, especially since it is a well-known fact that unrestricted applications of the Principle of Indifference lead to inconsistency (Howson 2000, 121–122). However, he did not postulate unrestricted applications of the Principle of Indifference and did recognize its shortcomings (Carnap 1963, 975).

If inductive logic were to stop there, it would still be a very weak system: this small set of basic axioms, even including symmetry, defines an infinite class of confirmation functions. And because Carnap was interested in providing specific systems of inductive logic which could be useful for—and used by—actual inductive reasoners, he wanted systems that would be strong enough to provide specific confirmation values and not just an infinite set of possibilities.

He was therefore in need of a principled way to determine some specific, ready-to-use values of the confirmation functions. One such way would be to require all state descriptions to be assigned the same measure, i.e., for the measure function on the state descriptions to be uniform. After all, one could argue that there are no a priori reasons for assuming any of those logical possibilities to be any more likely than any other. The confirmation function based on such a uniform measure was dubbed by Carnap the $c^\dagger$. However, this confirmation function, while

formally very simple, has one feature that disqualifies it as a candidate for explicating the concept of degree of confirmation: it does not permit any inductive learning. What is meant by that is that the probability of any hypothesis is the same regardless of what kind of evidence it is taken to be conditional on. For example, according to $c^\dagger$ applied in a simple coin tossing scenario, where the bias of the coin is unknown, the probability that the result of the next coin toss will be heads is $1/2$, even conditional on the statement that the previous one hundred tosses came out heads. This result is deeply at odds with the way the concept of confirmation is used in practice, and hence $c^\dagger$ is a bad candidate for an explicatum.

This difficulty is avoided by another relatively simple c -function, Carnap's c^* . It is based on a measure which is uniform not over the state descriptions, but over structure descriptions. It assigns the same measure to each structure description, and within each structure description (recall that structure descriptions are collections of isomorphic state descriptions) it, once again, is uniform over its member state descriptions, as follows from the symmetry axiom. Intuitively, such a measure favors those state descriptions that are more homogeneous, since they will belong to less populous structure descriptions. The c^* does allow for inductive learning: the more instances of a predicate are observed, the more likely further ones are deemed.

Confirmation functions can be specified in two ways: by sets of axioms, as shown above, or by their prediction rules, that is characteristic formulas that specify the probability of the next observed object having the property P_i , given a sequence of previous observations. Prediction rule of the c^* looks like the following. Assume a language with a family of k mutually exclusive predicates $P_1, \dots, P_k$. In the beginning, before any evidence is recorded, the prior probability for an object a having the property P_i is $1/k$. Consider the evidence E consisting of N observations, of which n where of the type P_i . After E was observed, the probability of the next object also being P_i is expressed by the following formula: $c^*(P_i a | E) = \frac{1+n}{k+N}$. This representation of

confirmation functions was carried through the subsequent development of Carnap's so-called continua of inductive methods: parametrised sets of confirmation measures sharing some basic properties (see Chap. 52).

It is worth highlighting the fact that in *Logical Foundations* Carnap does not argue for his preference of c^* among the many possible confirmation functions satisfying his basic axioms on any aprioristic, logical grounds. He explicitly claims (sec. 110 A) that there is nothing in the definition of c^* that makes it preferable to other c -functions—not even the simplicity of this definition—but that the results that the c^* leads to are better than for other candidate functions. This makes his choice of c^* as the preferred c -function in that monograph more of a practical, pragmatic matter.

Laws, Evidence, and Justification

In Carnap's inductive logic, the probability of universally quantified sentences is defined as the limit of probabilities of sequences of corresponding disjunctions and conjunctions (which follows from Carnap's substitutional interpretation of first order quantifiers), and this leads to the fact that, in Carnap's systems, universally quantified sentences can be assigned zero probability. This is a counterintuitive result, especially as scientific laws tend to have this very form: in Carnap's inductive logic, then, it can happen that a law-like statement cannot be confirmed to any positive degree by any amount of observation. In *Logical Foundations* (sec. 110G, H), Carnap decided to bite the bullet on this issue and argued that confirmation of universal statements is not a crucial issue in any case. What helped in making this point is the fact that confirmation functions can be represented in terms of their prediction rules, which allow for a simple calculation of the sort: given such-and-such evidence, what is the probability that the next observed individual will be of such-and-such type? Carnap argued that in practice, these are the confirmation values that

actual reasoners are interested in, not confirmation values for general hypotheses about each and every object, past and future.

In inductive logic, evidence does not always accumulate the degree of confirmation for a given hypothesis: adding a new piece of evidence can lower the degree of confirmation of a hypothesis. Hence, when we use inductive logic to determine what degree of belief in a given hypothesis would be rational, the result can differ depending on the evidence base assumed. In *Logical Foundations* (sec. 45B), Carnap formulates a methodological principle which he calls the requirement of total evidence. It states that in determining the degree of confirmation, one has to take into account the total evidence available at the time: confirmation value statements of the form $c(H|E)=r$ can be taken to inform an agent's degree of belief in h to be r only if the agent's total evidence is e . While this requirement seems intuitively rational, it can lead to unwelcome consequences (see Glymour 1980 on the Old Evidence Problem).

The insistence on confirmation functions that allow for inductive learning to actually take place, naturally brings up the question of the justification of inductive reasoning. While Carnap was to come back to this question repeatedly in his later works (see Chap. 52), in *Logical Foundations* (sec. 41 f.) he provided his first attempt at tackling this question within his own inductive logic. In that passage, he recognized that the question of justification of inductive reasoning rests on the admissibility of the assumption that the world is uniform in some way: that there are good reasons to believe that past observations are relevant for the future ones. He argued that it would be sufficient for the purpose of justifying inductive reasoning if the principle of uniformity were to be shown to be highly probable (as opposed to true), and claimed that in his own system of inductive logic, the following statement is provable and hence analytic: given the data available to us, the probability that the world is uniform is high. However, that claim is not substantiated further in the book.

References

- Carnap, Rudolf. 1936–37. Testability and Meaning. In *Philosophy of Science* 3. 419–471 and 4. 1–40.
- Carnap, Rudolf. 1945a. On Inductive Logic. In *Philosophy of Science*, Vol. 12, No. 2 (Apr., 1945). 72–97.
- Carnap, Rudolf. 1945. The Two Concepts of Probability. In *Philosophy and Phenomenological Research* 5. 513–532.
- Carnap, Rudolf. 1950. *Logical Foundations of Probability*. Chicago: University of Chicago Press.
- Carnap, Rudolf. 1963. Carnap's Intellectual Autobiography and The Philosopher Replies. In Schilpp, Arthur, ed. *The Philosophy of Rudolf Carnap*. La Salle IL 1963. 3–84 and 859–1013.
- Glymour, Clark N. 1980. *Theory and Evidence*. Princeton, NJ.
- Howson, Colin. 2000. *Hume's Problem*. Oxford and New York.
- Maher, Patrick. 2010. Explication of Inductive Probability. In *Journal of Philosophical Logic* 39. 593–616.
- Paris, Jeff B. and Vencovská, Alena, 2011. From Unary to Binary Inductive Logic. In Johan van Benthem, et al., eds. *Games, Norms and Reasons: Logic at the Crossroads*. Dordrecht 2011. 199–213.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Marta Sznajder

After *Logical Foundations of Probability* (see Chap. 51), Carnap continued to work on inductive logic for the rest of his life. The second volume promised in that first monograph never materialized, especially not in the form envisioned there. But Carnap continued to work on the topic, reporting on the current developments within the project, clarifying its philosophical foundations, and applying the concepts of inductive logic to specific problems. While many publications resulted from these decades of work, there is also a vast amount of unpublished notes and drafts on the topic, which have been to date largely unexplored by historians.

Soon after *Foundations*, Carnap published a short monograph, *The Continuum of Inductive Methods* (Carnap 1952), which covered an extensive range of confirmation functions of the kind introduced in the first book. Later on, in the 1960s, Carnap was mostly concerned with making formal progress and developing his systems to include more sophisticated languages, in line with the idea that inductive logic should be a useful tool to any thinker looking to improve their inductive inferences. Yet, in spite of his reluctance to do so, he was also forced to address the conceptual foundations of the program. Hence, the discussion of his inductive logic

work after *Foundations* can be divided into the technical and the foundational part. The technical developments were presented mostly in (Carnap 1952, 1963, 1971a, 1980) and the more foundational discussions are contained mostly in (Carnap 1962, 1968, 1971a).

Technical Developments

While in *Foundations* Carnap did not claim that there was only one rational confirmation function, he did focus on a single part of such function, the c^* . Later on, he studied specific sets of confirmation measures, ordered into what became known as the continua of inductive methods: sets of confirmation measures characterized by a small set of parameters.

The first such set was introduced in *The Continuum of Inductive Methods* (1952). The family of confirmation measures was indexed by the real-valued parameter $\lambda > 0$. In terms of the prediction rules (see Chap. 53), the functions in the λ -continuum take the following form: $C_\lambda(P_i a | E) = \frac{\lambda + n}{\lambda k + N}$, where the evidence E consists of N observations, of which n were of type P_i . With such a broad choice of confirmation measures available, we need to be able to set those apart that are performing best in the kind of world we might find ourselves in. The success measures of confirmation functions were the topic of the second part of *Continuum*.

M. Sznajder (✉)
Universität Wien, Wien, Austria
E-Mail: marta.sznajder@univie.ac.at

Intuitively, the λ parameter represents how “eager” a given confirmation measure is to learn from experience and modify the prior predictive probabilities in light of observations. The higher the value of λ , the slower the learning process. With high λ values, it takes more observations of the kind P_i to make the expectation for the next object also being of type P_i very high. With λ approaching infinity, the resulting confirmation measure would not learn from experience at all. In the other extreme, when λ is very low, it takes very few P_i -observations to push the predictive probability of P_i close to certainty.

This interpretation can be made more explicit when the predictive formulas for the functions in the λ -continuum are rewritten in the following way: $C_\lambda(P_i a|E) = (\frac{N}{N+\lambda})\frac{n}{N} + (\frac{\lambda}{N+\lambda})\frac{1}{k}$. Here, you can see that the predictive probability for observing an object of type P_i can be represented as a weighted sum of two factors: the empirical factor n/N , i.e., the observed frequency of that predicate in the whole sample, and the logical factor, i.e., the a priori probability assigned to that predicate. The relative weights of the two factors depend on N and λ . As N grows, the empirical factor takes over; at the same time, high values of λ will keep the weight of the logical factor higher for longer (see Carnap 1952, Chap. 7, for a discussion of the empirical and logical factors).

As can be seen from the above predictive form of the confirmation measures of the λ -continuum, the prior probabilities for each predicate (i.e., when $N=0$) still depend only on the number of predicates in the language, and are equal $1/k$ for each predicate. This kind of assumption was lifted in *The Basic System of Inductive Logic* (1971b, 1980), Carnap’s last published account of his inductive logic. In there, he constructed another continuum of measures, this time allowing for different prior probabilities to be assigned to different predicates: the λ - γ -continuum.

The predicates of Carnap’s formal languages come in so-called families (in earlier versions of inductive logic this was simplified to families of two predicates only, i.e., a predicate and its negation). A family of predicates consists of predicates that are mutually exclusive and jointly ex-

haustive, i.e., every individual in the universe of discourse has at least one and at most one property in the family.

For each predicate P_i in a family of k predicates, take γ_i to be the prior probability of the first observed object having the property P_i (with the sum of all γ_i ’s being 1). Given λ as in the λ -continuum, the prediction rule for measures in the λ - γ -continuum takes the following form: $C_{\lambda\gamma}(P_i a|E) = \frac{\lambda\gamma_i + n}{\lambda + N}$, with n and N as before. Because the γ_i ’s can be unequal for different predicates, the functions in the λ - γ -continuum can be adopted when there is some prior knowledge about the predicates that allows for distinguishing between them in terms of prior probabilities.

The semantics in *Logical Foundations* was Carnap’s semantics from *Meaning and Necessity* (see Chap. 48): the model for the formal language was given by state descriptions built directly from the sentences of the language, and the confirmation measures were taken to apply to sentences of the formal language. In the later works, however, the state and structure descriptions of the earlier phase gave way to a model-theoretic approach, where the probability functions apply to algebras of propositions, or events, rather than sentences (Carnap 1971b, Chap. 1). This approach was more in line with the contemporary mathematical practice.

Later on, in *The Basic System of Inductive Logic* (1980), Carnap introduced another layer of interpretation of the language of inductive logic: the attribute spaces. They are (multi-dimensional) geometric spaces whose points represent specific values of the predicates. An example of such an attribute space would be the space of all colors consisting of points that represent every specific color an object can have. Each family of predicates was assigned such an attribute space. Every predicate of the family was represented as a region in the space, with distinct predicates assigned to disjoint regions. Intuitively, the points in a region represent all the possible values of the predicate, for instance, all of the possible shades of the color named Red in the language.

The attribute spaces have two uses in the Basic System. The first one is to provide the

values of the γ_i parameters in the λ - γ -continuum, which are now taken to be directly proportional to the size of the region corresponding to the given predicate. Because predicates within a family are taken to be mutually exclusive and jointly exhaustive, they fully partition their corresponding attribute space into a set of non-overlapping regions. Once a measure is defined on the attribute space (Carnap assumed a uniform measure there), the normalized sizes of those regions become the values of the γ_i 's.

The second use of attribute spaces in the Basic System is in determining conditional probability values for some simple propositions, in a kind of inductive inference called by Carnap the analogy by similarity of predicates. In this kind of inference, some predicates are taken to be inductively relevant for each other: observing objects of type A gives reason not only to expect more objects of type A, but also of B, since A and B are taken to be sufficiently similar. Carnap spelled out this concept of similarity of predicates in terms of the distances between regions of the attribute space assigned to those predicates: the closer the two predicate regions in the attribute space, the more relevant they are for each other. The confirmation functions that incorporate this sort of reasoning fall outside the λ - γ -continuum, but Carnap did not study them in much detail.

The Clarification of Foundations

In a typical Carnapian fashion, the definition of confirmation measures in inductive logic presupposes that a fixed conceptual framework is put in place first, i.e., the language in which the confirmation functions are defined is chosen and fixed. Once the language is there, its predicates are treated on a par by the confirmation measures. However, as Goodman (1955) famously noted, not all predicates seem to be equally good candidates for inductive generalization: some are very bad indeed, like the predicate *Grue* ("Green before a certain future time t and Blue afterwards"). Carnap took this objection seriously and in the Basic System (Carnap 1971b,

Ch. 4B), he proposed a guideline for avoiding *Grue*-like predicates in the language of inductive logic. The idea was to disallow predicates that mixed different modalities, like space and time.

Moreover, inductive logic's alleged aprioristic, logical character was repeatedly under scrutiny, especially in light of Carnap's continued allegiance to different forms of the Principle of Indifference. Carnap's own approach to the use of the Principle of Indifference and similar symmetry considerations was summarized in (Carnap 1963, 975), where he claimed that his restricted set of "axioms of invariance" did not lead to inconsistency. At the same time, they do allow for derivation of specific values of confirmation functions.

A big topic on the foundational side of inductive logic in the 1960s was the question of the normative character of inductive logic, and the source and justification of the rationality constraints on belief that inductive logic was to provide. In the Basic System, Carnap makes explicit the distinction between pure and applied inductive logic. Pure inductive logic is the formal axiomatic system of confirmation measures defined over a particular formal language. As such, it is just a mathematical object, and cannot be right or wrong in any way. The question of usefulness, or fit for purpose, arises only in the context of applied inductive logic. In applied inductive logic, "the theorems are used for practical purposes, e.g., for the determination of the credibility of a hypothesis under consideration in a given knowledge situation, or for the choice of a rational decision" (Carnap 1971b, 105). That is, it is only when we apply a given confirmation measure to a particular decision situation, that the question of appropriateness of a particular system for a particular purpose becomes relevant. Hence, it is in the context of applied inductive logic that the relation of confirmation measures and decision making has to be made precise. It is also there that the question of justification of the axioms of inductive logic arises.

The problem of the choice of particular confirmation measures became explicit in *Continuum*, as now there was an infinite choice of measures on offer. Given the multitude of

admissible confirmation measures organized into the various continua of inductive methods, the question arose of how one is to choose a method to use in any particular situation, and whether such a choice can be a principled one. In that monograph (Carnap 1952, sec. 18), Carnap compared the choice of a confirmation function to the choice of a tool for a particular type of task: such a choice is a pragmatic matter and is to be governed only by individual preference. He only stressed that one should not switch between different confirmation measures for different problems, but apply one chosen method to all investigations.

However, the choice of a particular confirmation function from a given set of admissible functions is different than the determination of that very set itself. Admissible confirmation functions are characterized by the adopted axioms, called also the adequacy conditions, and the choice of axioms is, in principle, not as free as the choice of a particular confirmation function. The issue of justification of the axioms of inductive logic was connected to the general question of justification of induction. In an unpublished manuscript on the justification of induction (discussed in detail by Carus 2017), Carnap dismissed the grand Humean question as no longer of interest to philosophers, and instead restated it in terms of his own system as the question of justification of particular axioms of inductive logic.

It is in the context of justification that Carnap (1968) evokes the concept of inductive intuition (Chap. 63). For comparison, he brings up the example of deductive logic. The most basic principles of deductive logic, like the validity of the Modus Ponens inference, resist justification by means other than an intuitive grasp of their meaning and plausibility. The same is true, claims Carnap, of the basic axioms and principles of inductive logic: their plausibility is seen as such via “the ability of inductive intuition” (Carnap 1968, 265). This recourse to inductive intuition was criticized by Salmon (1967), who argued that while this concept could be used in a strictly explicatory project of formalizing the existing modes of inductive reasoning, it does not suffice on its own to provide any justificatory force for those existing inductive practices.

Moreover, this concept of inductive intuition appears somewhat out of place in a paper whose first half was devoted to fleshing out a much more specific idea of justification of the axioms of inductive logic via the tight connection between confirmation functions and decision making. It is that connection between the axioms of inductive logic and the rationality of decisions that Carnap continued to stress throughout the rest of his work. The axioms of inductive logic are taken to correspond to rationality conditions on decisions, via the belief functions that confirmation measures represent. The specific reasons for adopting the particular axioms of inductive logic, as well as the connection between inductive logic and decision making, are discussed in Carnap 1968 and 1971a.

Carnap was exploring the role of logical probability in decision making already in *Logical Foundations*, where he subscribed to the general view on the connection between rational decisions and rational belief via expected utility maximization. In the later works this connection was upheld, and specific rationality constraints on decisions were taken to inform the choice of the axioms of inductive logic.

In this picture, confirmation measures, or *c*-functions for short, are mathematical objects defined by the axioms of inductive logic. Inductive logic is the formal theory of confirmation functions, and as such, it is not the theory of rational belief. It is, however, related to the theory of rational belief. Belief, or credence functions can correspond to particular confirmation functions (and, if they are to be rational, they even should), in that they can assign the same numerical values to the same propositions.

Credence functions assign degrees of belief to an algebra of propositions. Carnap considered credence functions to be a model of a momentary belief state of an agent. As shown by the Dutch Book theorems (see Vineberg 2016), which prove that non-probabilistic credence functions lead to decisions guaranteeing sure losses in some betting scenarios, and which Carnap endorsed in the later works on inductive logic, probability axioms are a good model of rationality constraints on credence (assuming that rationality is understood as the avoidance of sure losses in betting scenarios).

However, Carnap wanted a stronger system than the one given by just the probability axioms. He continuously insisted on including his various axioms of symmetry in the systems of inductive logic. The problem was, there is no way to construe any form of the symmetry axiom as a rationality requirement on credence—there is no Dutch Book-style argument for this principle. And so, in order to connect the axiom of symmetry to rationality constraints on decisions, Carnap introduced the concept of credibility (Carnap 1962).

Credibility functions can be thought of as a kind of initial credence functions: a credence function that an agent would have had before having made any observations, a sort of credence-at-time-0. They are a theoretical construct: Carnap posits that for every agent to whom a credence function can be attributed, such a credibility function can also be reconstructed. Such a unique credibility function is supposed to encode the agent's stable disposition for updating their beliefs by evidence: it "is a trait of his underlying permanent intellectual character, namely his permanent disposition for forming beliefs on the basis of his observations" (Carnap 1962, 311). He does not provide any details, or any proofs that such functions could be uniquely assigned to any credence-evidence pair. For more on the interpretation of credibility as the zero-information state, see Groves 2015.

Inductive logic, then, is taken to be the formal theory of those confirmation functions that correspond to rational credibility functions. And for credibility functions, claims Carnap, we can formulate more rationality requirements than for mere momentary credence functions. Such an additional rationality constraint is the principle of symmetry with respect to individuals. It states that in case nothing is known about the objects in the domain that would allow for differentiating between them, one should assume that for

each predicate in the language, that predicate is equally likely to apply to any of the individual constants. There is no direct appeal to the rationality of decisions here anymore, only the statement that having initial-state beliefs that violate the principle of individual symmetry "would be entirely arbitrary and therefore unreasonable" (Carnap 1971a, 23).

References

- Carnap, Rudolf. 1952. *The Continuum of Inductive Methods*. Chicago.
- Carnap, Rudolf. 1962. The Aim of Inductive Logic. In Ernest Nagel, Patrick Suppes, and Alfred Tarski, eds. *Logic, Methodology and Philosophy of Science: Proceedings of the 1960 International Congress*. 303–318. Stanford, CA.
- Carnap, Rudolf. 1963. Replies and Systematic Expositions. In Arthur Schilpp, ed. *The Philosophy of Rudolf Carnap*. 859–1012. La Salle IL.
- Carnap, Rudolf. 1968. Inductive Logic and Inductive Intuition. In Imre Lakatos, ed. *The Problem of Inductive Logic*. 258–267. Amsterdam.
- Carnap, Rudolf. 1971a. A Basic System of Inductive Logic, Part I. In Rudolf Carnap and Richard C. Jeffrey, eds. *Studies in Inductive Logic and Probability*. Vol. I. 33–165. Berkeley, Los Angeles and London.
- Carnap, Rudolf. 1971b. Inductive Logic and Rational Decisions. In Rudolf Carnap and Richard C. Jeffrey, eds. *Studies in Inductive Logic and Probability*. Vol. I. 5–31. Berkeley, Los Angeles and London.
- Carnap, Rudolf. 1980. A Basic System of Inductive Logic, Part II. In Rudolf Carnap and Richard C. Jeffrey, eds. *Studies in Inductive Logic and Probability*. Vol. II. 7–155. Berkeley, Los Angeles and London.
- Carus, André W. 2017. Carnapian Rationality. In *Synthese* 194. 163–184.
- Goodman, Nelson. 1955. *Fact, Fiction, and Forecast*. Cambridge, Massachusetts.
- Groves, Teddy. 2015. *Let's Reappraise Carnapian Inductive Logic!*, PhD thesis. University of Kent.
- Salmon, Wesley C. 1967. Carnap's Inductive Logic. In *The Journal of Philosophy*. Vol. 64, No. 21, 725–739.
- Vineberg, Susan. 2016. Dutch Book Arguments. In Edward N. Zalta. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Spring 2016 Edition.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Empiricism, Semantics and Ontology

53

Vera Flocke

In “Empiricism, Semantics and Ontology” (1956 [1950]), Carnap proposes a radical view about ontology (Chaps. 61, 75). Accepting an ontology, he argues, is a matter of accepting a “framework”, and whether to accept a framework turns on pragmatic or non-cognitive questions. Ontology, he argues, is non-cognitive. The article has had an unusual influence, both on our understanding of Carnap’s views, and on meta-ontology as a field.

Carnap wrote “Empiricism, Semantics and Ontology” in 1949 in Santa Fe, New Mexico, where he and his wife Ina Carnap owned a holiday home. He first completed a German version, and then produced an English translation. Work on the article was influenced by conversations with Herbert Feigl (between 07/26 and 07/31/1949) and W.V.O. Quine (on 09/08 and 09/09/1949), as well as a letter by Ernest Nagel. Carnap also mentions remarks by Wilfrid Sellars as reason for revisions (see the entry on 09/11/1949). Carnap describes Feigl as in agreement with him, but Nagel and Quine as more critical of his views (see Carnap [forthcoming](#)).

After completing “Empiricism, Semantics and Ontology”, Carnap published two versions of the article. The first version was published in 1950 in the journal *Revue Internationale*

de Philosophie. A second, revised version was published in 1953 in *Readings in Philosophy of Science*, edited by Philip P. Wiener, New York: Charles Scribner’s Sons. The second edition of Carnap’s *Meaning and Necessity*, published in 1956, includes a reprint of the 1953 article.

The main difference between the two versions is that, in the second version, Carnap systematically replaced the use of the word ‘framework’ by ‘linguistic framework’. As he says in a footnote (1956 [1947], p. 205): “the term ‘framework’ is now used only for the system of linguistic expressions, and not for the system of the entities in question”.

Main Theses

Thematically, “Empiricism, Semantics and Ontology” connects to issues first raised in *Meaning and Necessity* (Carnap 1956 [1947]). In *Meaning and Necessity*, Carnap quantifies over propositions and makes use of higher-order quantification (see Carnap 1956 [1947], sections 6 and 10). The main goal of “Empiricism, Semantics and Ontology” is to explain why use of these propositional and higher-order quantifiers is acceptable from an empiricist perspective.

Why should there be a conflict between propositional or higher-order quantification and empiricism? The way Carnap sets up the problem is

V. Flocke (✉)
Independent Scholar, Bloomington, USA
E-Mail: vera@veraflocke.info

strongly influenced by Quine. Quine (1943) proposes a criterion for how one incurs ontological commitments, according to which one commits oneself to the existence of Fs by using a quantifier that binds a variable that ranges over Fs; for example, by accepting that some x is F. On this approach, accepting a sentence such as ‘Something is a white dog’ does not commit one to the existence of properties (such as whiteness or doghood), but only to the existence of some value of the variable x that is white and a dog. Quine is thus able to avoid being committed to the existence of properties by rejecting higher-order quantification. But Carnap makes use of higher-order quantification, both in *The Logical Syntax of Language* (1937 [1934], pp. 84–85) and in *Meaning and Necessity* (1956 [1947], p. 45), and by Quine’s standards, he is therefore committed to the existence of properties.

Several of Carnap’s contemporaries argued against the acceptance of abstract entities, including properties. For example, Goodman and Quine (1947, p. 105) declare that “[w]e do not believe in abstract entities”. As a second example, Ryle (1949, p. 69), writes in his review of *Meaning and Necessity* that Carnap “now makes alarming requisitions upon philosophy’s stock of extra-linguistic entities. Indeed, he seems to need at least as many as Meinong needed, and for almost the same bad reasons.” “Empiricism, Semantics and Ontology” provides a response to precisely this point. Carnap agrees with Quine’s view on how one incurs ontological commitments (fn. 3, p. 214), but argues that his commitment to properties and propositions is unproblematic from an empiricist viewpoint.

Before explaining Carnap’s solution, we should clarify what kind of view *would* conflict with empiricism. Carnap says that he wants to avoid “a metaphysical ontology of the Platonic kind” 1956 [1950], pp. 205–6). What does that mean? Who does he regard as a “Platonist”?

To my knowledge, the only person who Carnap ever called a Platonist in writing is Frank Ramsey, who had a particular view on impredicative definitions. A definition of a property P is impredicative if it makes use of a quantifier that binds a variable that ranges over P as one of its values. Impredicative definitions in mathe-

matics conflict with certain constructivist views. The existence of a property P cannot depend on its explicit definition (as constructivist think) if this definition makes use of a quantifier that has the intended meaning only if it ranges over a domain that contains P . However, Ramsey (1931 [1926], p. 41) argues that impredicative definitions are no more problematic than to “refer to a man as the tallest in a group, thus identifying him by means of a totality of which he is himself a member”. Ramsey’s point here is that impredicative definitions merely identify certain properties, but do not bring them into existence, and are therefore unproblematic. But Carnap (1931, p. 102) criticizes Ramsey’s view as follows: “this view is not far away from a belief in a Platonic realm of ideas, which exist in themselves, independently from whether and in which way finite people are able to conceive of them”.

Carnap wants to give an account of how you may use quantifiers that bind variables that range over abstract entities without buying into a problematic sort of Platonism. His solution to this problem relies on his influential distinction between “internal” and “external statements”. The main difference between internal and external statements is that internal statements are either empirical or analytic ((1956 [1950]), p. 206), while external statements are “non-cognitive” (p. 210). Since internal statements are either empirical or analytic, they do not conflict with empiricism: if they are empirical, they can be verified or falsified, at least in principle, by possible experiences. But if they are analytic, they lack descriptive content, and, without descriptive content, do not require empirical justification.

The idea that analytic sentences do not need to be confirmed empirically goes back to Wittgenstein’s *Tractatus* (1974 [1921], 4.46), according to which tautologies (and contradictions) are not genuine propositions, since they are true under any (or no) distribution of truth-values over atomic propositions. Carnap (1963, p. 47) comments on this theory as follows: “What was important in [Wittgenstein’s] conception from our point of view was the fact that it becomes possible for the first time to combine the

basic tenet of empiricism with a satisfactory explanation of the nature of logic and mathematics.” The key idea is that, since tautologies are not genuine propositions, they do not stand in need of empirical justification. Carnap (1963, p. 64) therefore feels warranted “[i]n asserting the thesis of empiricism only for factual truths”.

Carnap defends his acceptance of abstract entities by arguing that, when he says that propositions or properties exist, he is making an analytic “internal” claim, which is not the same as “embracing a Platonic ontology”. Someone who embraces a Platonic ontology, however, makes a problematic “external” statement.

Why should it be analytic that properties or that propositions exist? To begin with, we should clarify what Carnap means by “analytic”. Analyticity, for Carnap, is a framework-dependent notion (Chap. 45). A sentence is analytic *in a framework* if it follows from the rules of that framework. More precisely, Carnap thinks that ‘analytic’ is a vague concept, and he suggests to speak of “L-true sentences” instead, which he defines as follows (1956 [1947], p. 10): “A sentence S_1 is **L-true** in a semantical system S if and only if S_1 is true in S in such a way that its truth can be established on the basis of the semantical rules of the system S alone, without any reference to (extra-linguistic) facts.”

I take it that Carnap means the same thing by “framework” and by “semantical system”. It follows from this definition that a given sentence can be L-true (hence analytic) in one framework but count as empirical or non-cognitive in another framework. (Notwithstanding his proposal to explicate the vague concept ‘analytic’ by means of the precisely defined concept ‘L-true’, Carnap continues to use ‘analytic’ in the article “Empiricism, Semantics and Ontology”.)

So, how do the rules of the system of propositions entail that propositions exist? Carnap gives the following explanation ((1956 [1950]), p. 210). First, ‘ p is a proposition’ is defined in this framework to mean ‘ p or not p ’. For that reason, every substitution instance of the sentence ‘... is a proposition’, where the dots are replaced by a declarative sentence, is analytic. For example, the sentence ‘Chicago is large is a

proposition’ is analytic in the propositions framework. By existential generalization, the sentence ‘Chicago is large is a proposition’ entails ‘There is a p such that p is a proposition; and that in turn means that there are propositions, which is hence analytic in the framework for propositions.

Let me emphasize that, on Carnap’s view, existentially quantified sentences can be analytic in a framework. This view is a crucial component of his strategy for reconciling empiricism with the acceptance of abstract entities. For example, on his view, ‘there are propositions’ follows from the rules of the framework for propositions, and is therefore analytic in this framework. It is for this reason that ‘there are propositions’ does not require empirical justification when meant in an internal sense, and therefore does not conflict with empiricism. To give a second example, ‘there are numbers’ is analytic in the framework for numbers. The sentence ‘five is a number’ is analytic in this framework, and entails (by existential generalization) the sentence ‘there is an n such that n is a number’ (p. 209).

The most obvious objection against this view is that we first need to show that the contested entities exist before we can accept a framework that entails their existence. For example, thus the objection goes, we first need to show that numbers exist before we can accept the sentence ‘five is a number’. If numbers do not exist, this sentence is false.

Carnap takes this objection seriously and offers an explicit response. He says that the acceptance of framework rules “is not in need of a theoretical justification (except for expediency and fruitfulness), because it does not imply a belief or assertion. [...] It is rather the practical decision to accept certain frameworks” (p. 218). In more detail, he thinks that the rules of a framework are analytic in that framework and therefore do not have descriptive content. Accepting these rules therefore does not imply a belief or assertion (which would be the acceptance of a kind of descriptive content). The only kind of justification needed for the acceptance of a framework is therefore a practical justification as to its usefulness.

Place in the Debate with Quine

“Empiricism, Semantics and Ontology” plays a special role in the debate Carnap had with W.V. Quine. Carnap and Quine first met in 1933 in Prague, when Quine was traveling through Europe using a Sheldon fellowship (Chap. 29). Quine, who was 17 years younger than Carnap, initially described himself as Carnap’s student and “disciple for six years”, who “read his *Logische Syntax* page by page as it issued from Ina Carnap’s typewriter” (Quine 1971, p. 464). But first intellectual rifts between the two philosophers emerged around 1943 in debates concerning modality (Chap. 49).

In “Notes on Existence and Necessity” (1943), Quine argues that we cannot quantify into modal contexts. For example, on his view, it does not make sense to say that someone is possibly bald ($\exists x \diamond B(x)$). The reason is that modal operators create “intensional contexts”, in which expressions do not have a purely designative meaning. For example, it is true that, necessarily, 8 is greater than 7. But it is not true that, necessarily, the number of planets is greater than 7. This is even though the numeral ‘8’ and ‘the number of planets’ designate the same object (i.e., the number 8). Quine takes this to show that ‘8’ and ‘the number of planets’ do not have a purely designative meaning within the scope of the modal operator ‘necessarily’. But, he goes on to argue, existential generalization is a valid form of inference only if the term from which we generalize has a purely designative meaning. For example, on his view, we can infer that someone is tall from the sentence ‘Bill is tall’ only because the meaning of ‘Bill’ is purely designative. He concludes that we cannot infer that something is necessarily *F* from the sentence ‘Necessarily, *b* is *F*’. The modal operator creates an intensional context, precluding existential generalization.

Carnap (1956 [1947]) responded to this argument by distinguishing between an expression’s *extension* and its *intension*. For example, the extension of a predicate is a set, but the intension of a predicate is property (or a function from “state descriptions” to sets). Similarly, the ex-

tension of a name is an individual, and the intension of a name is an individual concept. And so on. When a name appears in the scope of a modal operator, it contributes an individual concept to the meaning of the modal sentence. But its extension still is an individual, allowing us to validly apply existential generalizations—or so Carnap thinks.

The catch, from Quine’s perspective, is Carnap’s commitment to the existence of abstract entities, including properties and propositions. Carnap, in “Empiricism, Semantics and Ontology”, responds to this concern by arguing that referring to abstract entities is not the same as accepting a problematic Platonic ontology.

Quine later responded to “Empiricism, Semantics and Ontology” by arguing that the distinction between internal and external statements boils down to the distinction between analytic and synthetic sentences (1951a), and famously arguing against the analytic/synthetic distinction (1951b). Defending Carnap’s view against these objections requires one of two things: either an argument showing that the internal/external distinction does not boil down to the analytic/synthetic distinction, and defending the internal/external distinction in its own right; or else a defense of the analytic/synthetic distinction (see e.g. Russell 2008). I will turn to interpretations of Carnap’s internal/external distinction in the next section.

Interpretations

Interpretations of Carnap’s internal/external distinction differ regarding their basic ambitions. Some interpreters aim to capture *what Carnap meant* by “internal” and by “external” statements. Other interpreters aim to draw a distinction between “internal” and “external” statements that is merely inspired by Carnap. I will first discuss accounts of what Carnap meant by “internal” and “external” statements, and then go on to discuss views inspired by Carnap.

We can distinguish between three interpretations of Carnap’s internal/external distinction: language pluralist, relativist and expressivist in-

interpretations (see Chap. 75; Eklund 2009, 2013, 2016 for a discussion of the distinction between language pluralist and expressivist interpretations; Kraut 2016 and Flocke 2020 for expressivist interpretations).

The main idea of language pluralist interpretations is that “frameworks” are interpreted languages, and “choosing a framework” amounts to speaking a particular language. The difference between “internal” and “external” statements then is that “internal statements” are utterances of meaningful sentences of a language, while “external statements” are not fully meaningful. Yablo (1998) further develops this idea by likening the internal/external distinction to the use/mention distinction. On this view, framework lay down (syntactic) rules for forming statements, and for testing, accepting, or rejecting them (p. 233). For example, when the question ‘do numbers exist?’ is raised in its internal sense, it is a matter of whether the rules of the relevant framework license one to utter the sentence ‘numbers exist’. These internal questions contrast with external questions that merely mention relevant terms. An example would be the external question “Should we use ‘numbers’ according to rules that license us to utter ‘numbers exist’?” This is a pragmatic question, concerning the use of certain terms.

In contrast, according to relativist interpretations, “frameworks” are not languages or language fragments, but rather the sort of thing to which relativists appeal: perspectives or outlooks. On this interpretation, the proposition that numbers exist is true relative to some framework but false relative to others. However, the relativist interpretation is implausible. Carnap (1935, p. 19) regards views such as realism, idealism, solipsism and positivism as “metaphysical”. He takes opposition to such “metaphysical” views, by saying (p. 21) that he “neither assert[s] nor den[ies] these theses, [but] reject[s] the whole question.” Relativist views about the existence of numbers effectively say that numbers are not “real” but exist merely relatively to something else like a perspective or standpoint. It hence appears that relativist interpretations ascribe to Carnap a view that Carnap would reject as “metaphysical”.

Finally, according to Flocke’s (2020) expressivist interpretation, “frameworks” include truth-definitions, or accounts of what it takes for certain propositions to be true. The view depends on a distinction between two kinds of claims:

1. Whether the proposition that numbers exist is true depends on the framework.
2. What it takes for the proposition that numbers exist to be true depends on the framework.

The first claim amounts to a sort of relativism that would be problematic from Carnap’s perspective, but the second does not. This idea offers a basis for a certain expressivist interpretation. According to this interpretation, “numbers exist” understood in its external sense expresses the acceptance of rules of assessment according to which the proposition that numbers exist is to be evaluated as true. Assuming that these rules of assessment are neither true nor false, the attitude of *accepting them* would be non-cognitive. Views inspired by Carnap have been developed in several distinct directions. According to Hirsch’s (2011) quantifier variance thesis, there are multiple equally good candidate meanings for the existential quantifier, none of which is metaphysically privileged; many ontological disputes thus turn out to be merely verbal disagreements between speakers operating with different quantifier meanings. Hofweber (2005) develops a related but distinct view, on which quantifier expressions are systematically polysemous between an internal reading—on which they function as inferential devices for generalizing over an antecedently understood domain—and an external reading on which they make genuinely ontological claims. For Hofweber, the internal/external distinction lives within a single language, as a distinction between two readings of one expression. Thomasson (2018) takes inspiration from Carnap to defend a deflationary or “easy” approach to ontology, on which ontological questions can be settled by trivial inferences from uncontroversial premises governed by the application conditions of our terms: the

question “do numbers exist?” is settled by noting that “there are five prime numbers below ten” is true and that „numbers exist“ follows trivially from this. Finally, Price (1997) and Flocke (2021) develop expressivist views inspired by Carnap. Price defends a global expressivism on which we should reject the picture of language as principally aimed at representing metaphysical reality, and instead understand ontological discourse in terms of its functional role in our practices. Flocke (2021) develops a more local ontological expressivism, on which utterances of ontological sentences such as “numbers exist” express noncognitive attitudes—specifically, acceptance of certain rules for assessing propositions as true—rather than describing how the world is.

References

- Carnap, R. 1931. Die logizistische Grundlegung der Mathematik. *Erkenntnis* 2. 91–105.
- Carnap, R. 1956 [1947]. Meaning and Necessity. A Study in Semantics and Modal Logic. 2nd edition. The University of Chicago Press.
- Carnap, R. 1956 [1950]. Empiricism, Semantics, and Ontology. In *Meaning and Necessity*. 205–221. The University of Chicago Press.
- Carnap, R. 1963. Carnap’s Intellectual Autobiography. In Schilpp, P. A., ed. *The Philosophy of Rudolf Carnap*. Cambridge University Press. 3–84.
- Carnap, R. [forthcoming]. *Tagebücher 1936–1952* Ed. Christian Damböck. Hamburg: Meiner Verlag. <https://doi.org/10.48666/939898>
- Eklund, M. 2009. Carnap and Ontological Pluralism. In D. Chalmers, D. Manley and R. Wasserman, eds. *Metametaphysics. New Essays on the Foundations of Ontology*. 130–156. Oxford University Press..
- Eklund, M. 2013. Carnap’s Metaontology. *Noûs* 47.229–249.
- Eklund, M. 2016. Carnap’s Legacy for the Contemporary Metaontological Debate. In S. Blatti, and S. Lapointe, ed. *Ontology After Carnap*, 165–189. Oxford University Press
- Flocke, V. 2020. Carnap’s Noncognitivism about Ontology, *Noûs* 54.3. 527–548.
- Flocke, V. 2021. Ontological Expressivism. In *The Language of Ontology*, ed. James Miller. Oxford University Press.
- Goodman, N. and W.V. Quine. 1947. Steps Toward a Constructive Nominalism. *The Journal of Symbolic Logic* 12. 105–122.
- Hirsch, E. 2011. *Quantifier Variance and Realism: Essays in Metaontology*. Oxford University Press.
- Hofweber, T. 2005. A Puzzle About Ontology. *Noûs* 39.2. 256–283.
- Quine, W.V. 1943. Notes on Existence and Necessity. *The Journal of Philosophy*. 40.5. 113–127.
- Quine, W. V. 1951a. On Carnap’s Views on Ontology. *Philosophical Studies* II.5. 65–72.
- Quine, W. V. 1951b. Two Dogmas of Empiricism. *The Philosophical Review* 60.1.20–43.
- Quine, W. V. 1971. Homage to Carnap. In R. Creath, ed. *Dear Carnap, Dear Van. The Quine-Carnap Correspondence and Related Work*. University of California Press.
- Price, H. 1997. Naturalism and the Fate of the M-Worlds. *Proceedings of the Aristotelian Society*. Supplementary Volumes 71. 247–267.
- Ramsey, F. P. 1931 [1926]. The Foundations of Mathematics. In *The Foundations of Mathematics and other Logical Essays*. 1–61. Routledge.
- Russell, G. 2008. *Truth in Virtue of Meaning. A Defense of the Analytic/Synthetic Distinction*. Oxford University Press.
- Ryle, G. 1949. Meaning and Necessity. *Philosophy* 24. 69–76.
- Thomasson, A. 2018. *Ontology Made Easy*. Oxford University Press.
- Yablo, S. 1998. Does Ontology Rest on a Mistake? *Australian Society Supplementary* 72. 229–283.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Theoretical Terms and the Reconstruction of Scientific Theories

54

Holger Andreas

Carnap's mature reconstruction of scientific theories centers on the notion of theoretical term (Chaps. 41, 59, 60, 82). I will begin with an explanation of the theory-observation distinction, and then move on to the semantics of theoretical terms. I will also explain the criterion of empirical significance for theoretical terms. Finally, some further developments of Carnap's work on theoretical terms will be indicated.

The Theory-Observation Distinction

What is a theoretical term? We can recognize two explanations of this notion in Carnap's work. First, a theoretical term is negatively characterized by not being an observation term. Second, the meaning of a theoretical term is determined by a scientific theory. What does it mean that a term belongs to an observation language?

In Carnap (1936/37, 1966) we find some informal explanation of what an observation term is. In essence, a term belongs to the observation language iff (if and only if) it can be applied without using a theory and without the help of artefacts. Carnap emphasizes that the theory-observation distinction is not clear-cut. When formalizing a scientific theory, we intro-

duce a sharp line where there is in fact a continuum (Carnap 1936/37, 455; 1966, 226). A physicist has a wider understanding of observability, which includes quantities for which there is some straightforward measurement method available. For example, a physicist views the concept of temperature as observable. A philosopher, by contrast, is interested in the semantic foundations of even relatively straightforward measurement methods. For the philosopher, temperature is theoretical.

Now, what does it mean that the meaning of a theoretical term is determined by a scientific theory? Carnap developed this idea in a series of stages, which begins with the *Aufbau* (1928). Let us take a closer look at his development.

From Explicit Definitions to Theoretical Postulates

Inspired by Frege's and Russell's logicism, the young Carnap set out to study how the language of science may be reconstructed using two sources of meaning. First, an observation language whose terms are taken as primitive and well understood. Second, inference rules, axioms, and set-theoretic operations, such as the formation of a class of observable objects. A relatively small set of concepts is to serve as foundation for the semantic reconstruction of a large class of other concepts. In the *Aufbau* (1928),

H. Andreas (✉)
University of British Columbia, Okanagan, Canada
E-Mail: holger.andreas@ubc.ca

Carnap worked with a single observation concept: similarity among elementary experiences (*Elementarerlebnisse*).

Carnap changed his views about the logical form of reconstruction over time. We can distinguish three stages: (i) scientific concepts may be reconstructed using explicit definitions. (ii) Reduction sentences are needed to reconstruct such concepts. (iii) Scientific concepts are understood as theoretical terms whose meaning is determined by the axioms of a scientific theory. (See Stegmüller (1970) for an overview of Carnap's development.)

Carnap's *Aufbau* (1928) is guided by the view that scientific concepts may be reconstructed using explicit definitions. According to this view, there is a clear-cut distinction between definitions serving to determine the meaning of a scientific term on the one hand and laws of a scientific theory on the other. Note that this distinction is an instance of the much debated distinction between analytic and synthetic sentences.

Why did Carnap abandon the reconstruction of scientific concepts by explicit definitions? In his "Testability and Meaning" (1936/37), he realized that disposition concepts escape the narrow logical form of explicit definition (Chap. 44). The underlying problem is that, for objects which are not submitted to a test for the disposition, it remains indeterminate whether or not the object has the disposition in question—at least if we do not take recourse to counterfactual conditionals. Moreover, Carnap began to realize that laws of a scientific theory are needed to reconstruct certain concepts (Carnap 1936/37, 432, 443). This type of reconstruction has been further explored in his *Foundations of Logic and Mathematics* (1939) and later writings about theoretical terms (Carnap 1956, 1958, 1961).

What is the difference between disposition concepts in Carnap (1936/37) and theoretical concepts in Carnap (1956, 1958, 1961)? Disposition concepts are to be introduced by a reduction sentence or chains of such sentences: if x is submitted to a test for the respective disposition, then x has disposition D iff it exhibits a D -specific manifestation. This constraint is lifted for theoretical concepts in Carnap (1956,

1958, 1961). Carnap (1956, 48n) merely suggested that axioms and rules of inference that determine the meaning of theoretical concepts are to be general, that is, without references to any specific spatiotemporal position. Notably, Carnap (1956, 63) saw disposition concepts to occupy an intermediate position between observation concepts and theoretical concepts.

Interpretation of Theoretical Terms

Carnap's semantic principles concerning theoretical terms center on the notion of indirect and incomplete interpretation. For the first time, these principles were formulated in his *Foundations of Logic and Mathematics* (1939, Sect. 24n; cf. Chap. 48). He there develops the idea that abstract terms are indirectly interpreted through axioms of a scientific theory. An interpretation of a symbol is indirect iff it is given by one or several sentences of the object language as opposed to an assignment of an extension or intension in the metalanguage. Sentences indirectly interpreting symbols are to be adopted as axioms in the calculus of the theory in question. Only *elementary terms* are directly interpreted to the effect that only sentences of the observation language have a direct factual content. The indirectly interpreted terms are referred to as *abstract terms*.

Carnap (1939) distinguished between three types of sentences which may serve to indirectly interpret an abstract term: explicit definitions, conditional definitions, and laws of a scientific theory. The notion of conditional definition seems to refer to the notion of a reduction sentence. We already noticed that, for objects not submitted to a test for the disposition, the reduction sentence leaves indeterminate whether or not the object has the disposition in question. And this problem gives rise to the doctrine of incomplete interpretation (see also Carnap (1956, 67)).

While Carnap (1939) did not yet literally speak of theoretical terms, he delineates a class of terms whose interpretation is incomplete, indirect, and brought about by the laws, or axioms, of the calculus of a scientific theory. In his later work, such terms are called *theore-*

tical terms (Carnap 1956, 1958, 1961). Only in his later work, Carnap came to speak of *partial interpretation of theoretical terms* (see, e.g., Carnap 1956, 46). We suggest understanding both the doctrine of partial and the doctrine of incomplete interpretation as follows: while the extension of an explicitly defined term is completely determined by the definition and the interpretation of the terms in the definiens, the extension of a theoretical term is only partly determined by the axioms of the respective theory and the complete interpretation of the observation terms. If the theoretical term stands for an n -place concept, then there are n -tuples of objects for which it is indeterminate whether or not the concept applies to the n -tuple. If the theoretical term stands for a theoretical function, say a physical quantity, then the value of this function is indeterminate for some arguments. It is only a partial function in this case.

Carnap's notion of indirect interpretation in his *Foundations of Logic and Mathematics* has a strong formalist flavor. The key criterion for accepting a calculus—in addition to pragmatic criteria, such as simplicity and usefulness—seems to be that no observation sentence may be derivable which turns out to be false according to actual observations and the semantic rules for the observation terms. This is suggested, for example, by the following explanation:

“The calculus is first constructed floating in the air, so to speak; the construction begins at the top and then adds lower and lower levels. Finally, by the semantical rules, the lowest level is anchored at the solid ground of the observable facts. The laws, whether general or special, are not directly interpreted, but only the singular sentences.” (Carnap 1939, 65)

In Carnap's “Beobachtungssprache und theoretische Sprache” (1958) we can recognize the elements of a model-theoretic notion of indirect interpretation. Let V_o designate the set of observation terms and V_t the set of theoretical terms. Carnap takes a scientific theory to consist of two types of axioms. First, T-postulates, which contain theoretical terms but no observation terms. Second, C-postulates, which have occurrences of both theoretical and observation terms. Let

TC designate some conjunction of all T- and C-postulates. Now, Carnap proposes to divide a scientific theory TC into the Ramsey sentence TC^R and the following conditional:

$$TC^R \rightarrow TC.$$

This conditional was later on labelled the *Carnap sentence* of a scientific theory. The *Ramsey sentence* TC^R of a theory TC is obtained by the following two transformations of the conjunction of T- and C-postulates. First, replace all theoretical symbols in this conjunction with higher-order variables of appropriate type. Then, bind these variables by higher-order existential quantifiers. As result one obtains a higher-order sentence of the following form:

$$\exists X_1 \dots \exists X_n TC(O_1, \dots, O_k, X_1 \dots X_n) \quad (TC^R)$$

where $X_1 \dots X_n$ are higher-order variables. $O_1, \dots, O_k$ are observation terms.

Carnap instructs us to understand the Carnap sentence $TC^R \rightarrow TC$ as follows: if there is an interpretation of the theoretical terms that satisfies TC (in the context of the given interpretation of the observation terms), the theoretical terms should be understood as designating such an interpretation. Notably, the Carnap sentence indirectly interprets the theoretical terms as their interpretation is characterized by the condition that $TC^R \rightarrow TC$ is always true. Carnap (1958), however, fails to address the problem that $TC^R \rightarrow TC$ does not uniquely interpret the theoretical terms. Nor does he consider the case where the Ramsey sentence is false. Are the theoretical terms meaningless then?

Why can we not expect that the interpretation of theoretical terms by $TC^R \rightarrow TC$ results in a unique interpretation? If this interpretation was unique, it would contradict the doctrine of incomplete interpretation of theoretical terms. In other words, uniqueness of indirect interpretation by the Carnap sentence implies completeness of interpretation. Andreas (2010) suggests a deviation from standard truth-conditional semantics in order to account for the non-uniqueness of interpretation of theoretical terms. Call an interpretation of theoretical terms *admissible* iff it satisfies $TC^R \rightarrow TC$ and agrees with

the given interpretation of observation terms. Then, a theoretical sentence is true iff it is verified by all admissible interpretations. It is false, by contrast, iff it is false on all admissible interpretations. Finally, a theoretical sentence is indeterminate iff there is an admissible interpretation that satisfies the sentence and one that does not satisfy the theoretical sentence in question. Thus a simple modal semantics is developed for theoretical sentences, which is inspired by supervenient ideas.

Carnap (1961) himself addressed the non-uniqueness of interpretation of theoretical terms by syntactic means using Hilbert's epsilon operator (Chap. 37). Intuitively, the proposal is that, if there is an interpretation of theoretical terms that satisfies TC (in the context of an antecedent interpretation of the observation terms), then some arbitrary member of the set of such interpretations may be chosen to interpret the theoretical terms. The epsilon operator allows us to refer to an object by an indefinite description. The interpretation of theoretical terms is thus indefinitely described using higher-order logic and the theory TC. Carnap showed that the Carnap sentence can be derived from this type of indefinite description. Using choice semantics of the epsilon operator, Andreas and Schiemer (2016) devised a semantics of theoretical sentences for Carnap's epsilon account of theoretical terms. This semantics is equivalent to the modal semantics in Andreas (2010). Lewis (1970), by contrast, insisted on a unique interpretation of theoretical terms by the axioms of the respective theory.

Finally, it is worth noting that Carnap (1958, 244) held that the postulates TC serve two different purposes. First, they set forth the empirical content of the theory TC. Second, they determine the meaning of the theoretical terms. Carnap, consequently, acknowledges that the analytic-synthetic distinction is not applicable to the postulates, or axioms, of the theory in question. Set aside from special cases, a given postulate is neither purely analytic nor purely synthetic. A postulate in the sense of Carnap (1958) is not a meaning postulate in the sense of Carnap (1952). However, we may view the Ramsey sentence TC^R as the synthetic part of TC,

and the Carnap sentence $TC^R \rightarrow TC$ as the analytic part of the theory in question. For TC^R and TC are deductively equivalent as regards the observation language of facts. That is, an observation sentence can be derived from TC^R iff it can be derived from TC. By contrast, no observation sentence can be derived from $TC^R \rightarrow TC$, except for logical truths. Notably, we can derive TC from the conjunction of $TC^R \rightarrow TC$ and TC^R .

The Criterion of Empirical Significance

Carnap suspected that a great deal of traditional philosophy is not even meaningful. How can we distinguish between meaningful concepts and hypotheses on the one hand, and meaningless ones on the other? Carnap (1928) had a straightforward proposal: a concept is meaningful iff it can be reconstructed in the constitution system of the *Aufbau*. Likewise, a philosophical thesis is meaningful only if it can be translated into the language of the constitution system. Philosophical positions like idealism and realism were thus dismissed. Ironically, Carnap himself realized a few years later that this is too quick. Strictly speaking, not even the theoretical concepts of physics allow for a reconstruction using the rigorous logical forms suggested in the *Aufbau*.

However, ideas about indirect interpretation may lead us to accepting an overly liberal view of empirical meaningfulness: for a term to be empirically meaningful, it suffices that the term has occurrences in some sentences which in turn have occurrences in an axiomatic system of which some terms are directly interpreted. Carnap (1956) devised a more sophisticated criterion of empirical significance. The key idea is that a theoretical term is significant if there is a sentence in which the term occurs as the only descriptive term and which is essential for the derivation of an observation sentence in the context of the theory TC. Moreover, we can show the significance of a theoretical term via a sequence of such terms: for each theoretical term t of the sequence, there needs to be a sentence in which t occurs as the only descriptive term and which is essential for the derivation of an obser-

vation sentence—in the context of the theory TC and sentences whose descriptive terms precede it in the sequence.

Justus (2014) is an appraisal of Carnap's (1956) criterion of empirical significance. He aimed to show that only minor refinements are needed to vindicate the basic idea of this criterion. Lutz (2017), by contrast, argues that the criterion in Carnap (1956) fails to serve its purpose. He recommends instead a disjunctive criterion, which encompasses translatability, verifiability, falsifiability, and confirmability. Thus, the account of empirical significance in Carnap (1936/37) is favored over Carnap (1956).

Theoretical Terms After Carnap

Carnap's work on the logic of science inspired a generation of logically minded philosophers. As regards his work on the reconstruction of scientific theories, it seems fair to say that the Munich school of structuralism made the most prominent contributions (see Sneed 1971; Balzer et al. 1987). The structuralists addressed questions concerning the nature and semantics of theoretical terms using set-theoretic predicates, and developed a semiformal representation scheme for scientific theories. This scheme has been applied to a large number of scientific theories, not only in physics. Andreas (2020, Chap. 5) has shown how the structuralist framework may be complemented with a Carnapian semantics of theoretical terms in order to account for deductive reasoning in science with set-theoretic predicates. Moreover, he generalized the frameworks of Carnap and Sneed to include paraconsistent and defeasible forms of reasoning (Andreas 2018, 2020, Chap. 6). This way, theoretical terms may be meaningfully interpreted, even if the Ramsey sentence is false.

Theoretical terms continue to play an important role in epistemological and metaphysical studies of science. Friedman (2011), for example, tried to show that Carnapian ideas about theoretical terms and, more specifically, the interplay of the Carnap and the Ramsey sentence help us achieve a metaphysically neutral view

of scientific theories. Psillos (1999), by contrast, insists and argues for a realist semantics of theoretical terms.

References

- Andreas, Holger. 2010. A Modal View of the Semantics of Theoretical Sentences. *Synthese* 174. 367–383.
- Andreas, Holger. 2018. Modular Semantics of Theories: An Approach to Paraconsistent Reasoning. *Journal of Philosophical Logic* 47. 877–912.
- Andreas, Holger. 2020. Dynamic Tractable Reasoning: A Modular Approach to Belief Revision. Cham.
- Andreas, Holger and Georg Schiemer. 2016. A Choice-Semantical Approach to Theoretical Truth. *Studies in History and Philosophy of Science. Part A* 58. 1–8.
- Balzer, Wolfgang, C. Ulises Moulines and Joseph Sneed. 1987. *An Architectonic for Science. The Structuralist Program*. Dordrecht.
- Carnap, Rudolf. 1928. *Der Logische Aufbau der Welt*. Hamburg.
- Carnap, Rudolf. 1936. Testability and Meaning. *Philosophy of Science* 3/4. 419–471/1–40.
- Carnap, Rudolf. 1939. *Foundations of Logic and Mathematics*. Chicago.
- Carnap, Rudolf. 1952. Meaning postulates. *Philosophical Studies* 3. 65–73.
- Carnap, Rudolf. 1956. The Methodological Character of Theoretical Concepts. In Herbert Feigl and Michael Scriven, eds. *Minnesota Studies in the Philosophy of Science I*. 38–76. Minneapolis.
- Carnap, Rudolf. 1961. On the Use of Hilbert's ϵ -operator in Scientific Theories. In Yehoshua Bar-Hillel, E. I. J. Poznanski, M. O. Rabin, and A. Robinson, eds. *Essays on the Foundations of Mathematics*. Jerusalem. 156–164.
- Carnap, Rudolf. 1958. Beobachtungssprache und theoretische Sprache. *Dialectica* 12. 236–248.
- Carnap, Rudolf. 1966. *Philosophical Foundations of Physics: An Introduction to the Philosophy of Science*. New York.
- Friedman, Michael. 2011. Carnap on Theoretical Terms: Structuralism without Metaphysics. *Synthese* 180. 249–263.
- Justus, James. 2014. Carnap's Forgotten Criterion of Empirical Significance. *Mind* 123. 415–436.
- Lewis, David. 1970. How to Define Theoretical Terms. *The Journal of Philosophy* 67. 427–446.
- Lutz, Sebastian. 2017. Carnap on Empirical Significance. *Synthese* 194. 217–252.
- Psillos, Stathis. 1999. *Scientific Realism*. London.
- Sneed, Joseph. 1971. *The Logical Structure of Mathematical Physics*. Dordrecht.
- Stegmüller, Wolfgang. 1970. *Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie. Theorie und Erfahrung* (Bd. II), Berlin-Heidelberg-New York.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnap's Work on Entropy and Semantic Information

55

Javier Anta

Introduction

It is usually disregarded in the literature that Rudolf Carnap (1891–1970) was the first philosopher of science in performing a rigorous conceptual analysis on both the notion of entropy and information (see also Chap. 56). The term ‘entropy’, originally coined by Rudolf Clausius (1865) within the domain of phenomenological thermodynamics, expressed an entangled manifold of distinct concepts: mainly, thermodynamical entropy, statistical mechanical (Boltzmann and Gibbs) entropy, or even information-theoretical entropy. In the case of the development of this latter concept by Claude Shannon (1999), the obscure (or highly inaccessible) meaning of ‘entropy’ became historically tied with that of ‘information’ (Anta 2025). The work of Carnap and their collaborators in the early 1950s, first Yehoshua Bar-Hillel and later Abner Shimony, has allowed to illuminate as well as to distinguish the technical meaning of entropy and information, two of the most misunderstood scientific concepts in the last decades.

J. Anta (✉)
Universidad de Sevilla, Sevilla, Spain
E-Mail: antajav@gmail.com

Carnapian Assessment of Entropy Concepts

The popularization of Shannon’s communication theory in the late 1940s as well as other factors lead in the early 1950s to a proliferation of various poorly justified beliefs about the conceptual connection (or even identification) between physical entropy notions and Shannon information-theoretical entropy (Anta 2022, 2025). Carnap encountered this particular intellectual scenario during his stay at Princeton during 1952–1954 (Chap. 6), fostered by legendary figures such as John von Neumann (1949, 64–73) or Wolfgang Pauli (1999), see Köhler (2001). This generalized conceptual confusion was the precise reason that led him to start applying his conceptual analysis methodology (previously displayed in his “Two Concepts of Probability” [Carnap 1945]) onto the wild conceptual field of entropy notions. However, due to the enormous acceptance of these beliefs about entropy within the scientific community, the publication of the results of the research Carnap carried out during his stay at Princeton had to be postponed. Due to the revived interest of Abner Shimony in the 1970s (see Shimony 2013), the forgotten Carnapian studies on entropy were finally published in the posthumous book *Two Essays on Entropy*.

(henceforth TEE) (Carnap 1977). As one can see from its title, TEE contained two parts: the first one was a thorough assessment of what Shimony (1977, ix) called the “spectrum” of entropy concepts, while the second was devoted to devise a new concept of entropy with no physical but logical content.

Let us focus on the first part of TEE. Carnap aimed to methodologically assess whether a particular entropy concept has physically meaningful content, relying on the empiricist criterion that he called ‘Principle of Physical Magnitudes’, wherein the value of every observable magnitude O_i (e.g., pressure, temperature or volume) is totally determined by a unique set of non-observable microscopic values (i.e., molecular positions and velocities), and the ‘Principle of Disjunction’, stating that a single microscopic description x can only ground a specific value of a particular macroscopic description D_i . While the notion of thermodynamic entropy obviously fits (since it is directly defined from observable quantities) with both the Principle of Physical Magnitudes and the Principle of Disjunction, the two main statistical mechanical notions of entropy does not obviously satisfy the above pair of empiricist requirements. After conceptually assessing both Boltzmann and Gibbs entropy, Carnap argued that the latter notion (unlike the former) cannot be a physically meaningful concept of entropy: “It seems that this concept S^{II} [Gibbs entropy] is customarily accepted by physicists. However, it is shown that S^{II} in contrast to S^{I} [Boltzmann entropy] is not generally in accord with thermodynamic entropy except for a D^{st} [macroscopic description]. It violates the two principles and therefore is not a purely physical concept; it is even a purely logical concept” (Carnap 1977, 33).

The Carnapian argument unfolded above (TEE, Ch.1–5) can be reconstructed as follows. On the one hand, Gibbs entropy, unlike Boltzmann entropy, does not satisfy the Principle of Physical Magnitudes precisely because its value is derived from performing a statistical average not over a unique set (i.e., ensemble) of microstates, but from a manifold of plausible ensemb-

les. On the other hand, Gibbs entropy does not satisfy the Principle of Disjunction either, since a single microstate x can consistently ground two distinct macroscopic descriptions $D_i \neq D_j$ of the system (depending on the ensemble chosen, e.g., canonical, macrocanonical, etc.). Then, because of these two reasons, Carnap defended that Gibbs entropy cannot be considered as a thermophysically significant concept à la Clausius entropy, against widely-accepted proposals like Jaynes (1957). To support this thesis, he also demonstrated that Gibbs and Clausius entropies were numerically distinct (i.e., their values diverge) for a particular model; like a gas g in a vessel divided into two equal volumes by a partition, in which by removing this partition, the temperature of the gas becomes uniform over the entire volume of the vessel. Carnap argued that:

“ S^{II} [Gibbs entropy] has the same value for all D^{ind} [macroscopic description after eliminating the partition] ... although these D^{ind} describe all possible states of g [the gas] with a great variation in S^{I} [Boltzmann entropy], in S [thermodynamical entropy], and hence in the amount of available energy which could be transformed into mechanical work. Thus S^{II} for D^{ind} has no connection whatever with thermodynamical entropy and available energy. Since $S^{\text{II}}(D^{\text{ind}}) < S^{\text{II}}(D^{\text{ST}})$ [D^{ST} : alternative macroscopic description], S^{II} violates the principle [of disjunction]. Therefore S^{II} is not a purely physical concept” (Carnap 1977, 41. *Italics are mine*)

As far as the concept of Boltzmann entropy is concerned, Carnap argued for its physical content. Firstly, since in the Boltzmannian framework every microstate x lies exclusively in a single macrostate M_i (i.e., non-overlapping sets of microstates), then, every macroscopic description D underlying Boltzmann entropy will satisfy the Principle of Physical Magnitudes’. Secondly, because in the Boltzmannian approach every observable value O_i is exclusively encoded in a single macrostate M_i , then, every macroscopic description D underlying Boltzmann entropy will also satisfy the Principle of Disjunction. Therefore, although Boltzmann entropy is not a concept directly defined over observable quantities (unlike Clausius entropy), it is actually phy-

sically significant precisely because it is consistent with the two empiricist principles. At this point one can understand the interpretative coordinates given by Shimony (1977, ii) in the introduction to TEE: Carnap's entropy spectrum goes from the most physically significant entropy (Clausius), passing through the also significant (Boltzmann), then the non-significant (Gibbs), until finally reaching the non-significant and physically irrelevant one (Shannon).

As Shimony (1977, xiv) pointed out, from our historical perspective one can surely find certain interpretative flaws in Carnap's assessment, like his now old-fashioned conception of entropy: "[Entropy] is intended to measure the disorder exhibited by a system of N elements" (Carnap 1977, 1). Nevertheless, Carnap's long-forgotten work on the concept of entropy should be considered as a pioneer of what is currently known as the philosophy of thermodynamics and statistical mechanics, defending the same theses (e.g., the characterization of Gibbs entropy as physically insignificant concept) that philosophers like Callender (1999) will defend half a century after.

Carnapian Analyses on Semantic Information

The accelerated popularization of Shannon's communication theory resulted in the generalization of certain misconceptions within the scientific community, mainly that Shannon's notion of entropy was a measure of the semantic information of a message (Anta 2025). One should notice that Shannon himself (1948, 1) already made it clear that his notion was independent of the meaning of signs, and thus was a non-semantic statistical measure. During the years immediately before his stay at Princeton, Carnap, together with his collaborator Yehoshua Bar-Hillel (1964) intended to construct a theory of semantic information based on a statistical concept of information that would be sensitive to the reference of the elements on which it is defined. This theory was presented in "An Outline of a Theory of Semantic Information" (Car-

nap und Bar-Hillel, 1952) as well as in "Semantic Information" (Bar-Hillel und Carnap, 1952).

Interestingly, the first aim of their proposal was to point out that, although Shannon's theory was non-semantic, many authors of the time used his statistical notion of information as a synonym of the ordinary notion of information (i.e., which is semantic and epistemic, like in the expression 'someone has information *about* something'): "It has, however, often been noticed that this [semantic] asceticism is not always adhered to in practice and that sometimes semantically important conclusions are drawn from officially semantics-free assumptions. In addition, it seems that at least some of the proponents of communication theory have tried to establish (or to reestablish) the semantic connections which have been deliberately dis severed by others." (Carnap and Bar-Hillel 1952, 2). As remarked in Anta (2022), a paradigmatic historical instance of this tendency can be found in the 'exorcistic' work of Leon Brillouin (1951), who interpreted Shannon's entropy as measuring the amount of semantic information that an observer (i.e., the well-known Maxwell demon) has about the microscopic structure of a gas in a particular scenario.

Otherwise, in their double paper Carnap and Bar-Hillel clearly distinguished between the amount of semantic information, $\text{inf}(i)$, of a particular language sentence or logically structured proposition i , and a measure of the content of a proposition i , $\text{cont}(i)$, quantifying the number of possible scenarios that are complementary to the one encoded in i . In the case of $\text{inf}(i)$, it was technically defined as the negative logarithm of possible alternatives multiplied by m (the logical absolute probability of those alternatives):

$$\text{inf}(i) = -\log m(i) \quad (1)$$

As one might notice, this semantic information quantity is formally identical to the so-called Hartley information, and equivalent to Shannon entropy in the case of uniform probability distribution over the alternatives. Nevertheless, while Shannon entropy measures how unpredictable a sequence of symbols is, Carnap-Bar-Hillel information (1) aim to quantify the amount

of relevant knowledge (about a set of alternatives) obtained from a proposition i . Suppose we have 40 red boxes, 40 yellow boxes and 10 blue boxes. Proposition i = ‘the ball is not in a yellow box’ contains less semantic information than j = ‘the ball is in a blue box’, i.e., $\text{inf}(j) > \text{inf}(i)$, since proposition j refer more specifically (give us more knowledge) than i to what is actually the case.

Interestingly, the more statistical information one has about some scenario (e.g., the more boxes can contain the ball), the less semantic-epistemic information one has (e.g., the less we know where the ball actually is). This informational phenomenon is now known as the ‘Carnap-Bar-Hillel paradox’ (Floridi 2011, Sect. 3). With their proposal, Carnap and Bar-Hillel were not only three decades ahead of the rise of semantic information theories brought about by Dretske’s (1981) *Knowledge and the Flow of Information*, but, as can be seen in Floridi (2011, Sect. 3), they also laid the conceptual foundations of the field that half a century later will be known as philosophy of information.

Conclusion

Rudolf Carnap devoted a significant part of his work in the 1950s to systematically analyze and engineer new refined versions of two of the most problematic concepts in contemporary science: entropy and information. These advances shed light not only on the content of both notions, but also on the relationship between the two concepts (Anta 2025), which have been overexploited (e.g., Myron and McIrvine 1971) and put into focus (e.g., Wicken 1987) during the last seven decades. Unfortunately, this monumental intellectual work has largely been overlooked in the current philosophical literature. In this chapter, I have sought to show briefly how Carnap’s pioneering work, along with that of Bar-Hillel and Shimony, is indispensable for understanding the philosophy of thermophysics and the philosophy of information as we know them today.

References

- Anta, Javier. 2022. A Philosopher against the Bandwagon: Carnap and the Informationalization of Thermal Physics. *Hopos: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science* 12/1: 1–24.
- Anta, Javier. 2025. How to Conceptual Engineer ‘Entropy’ and ‘Information’. *Erkenntnis*. Online first. <https://doi.org/10.1007/s10670-025-00933-9>
- Bar-Hillel, Yehoshua. 1964. *Language and Information. Selected Essays on Their Theory and Application*. Massachusetts: Addison-Esley. .
- Bar-Hillel, Yehoshua and Rudolf Carnap. 1952. Semantic Information, *British Journal of Philosophy of Science*, 4: 147–157.
- Brillouin, Léon. 1951. Maxwell’s Demon Cannot Operate: Information and Entropy. Pt. 1. *Journal of Applied Physics*. 22:334–37. Reprinted in Leff and Rex.134–37.
- Callender, Craig. 1999. Reducing thermodynamics to statistical mechanics: The case of entropy. *Journal of Philosophy* 96/7:348–373.
- Carnap, Rudolf and Yehoshua Bar-Hillel. 1952. An Outline of a Theory of Semantic Information, Technical Report No. 247, *Research Laboratory of Electronics*, MIT.
- Carnap, Rudolf. 1945. Two Concepts of Probability. *Philosophy and Phenomenological Research*, 5. 513–532.
- Carnap, Rudolf. 1977. *Two Essays on Entropy*. Shimony , ed. Berkeley: University of California Press.
- Clausius, Rudolf. 1865. Ueber verschiedene für die Anwendung bequeme Formen der Hauptgleichungen der mechanischen Wärmetheorie (Vorgetragen in der naturforsch. Gesellschaft zu Zürich den 24. April 1865). *Annalen der Physik und Chemie*. 125/7: 353–400.
- Dretske, Fred. 1981. *Knowledge and the Flow of Information*. MIT Press.
- Floridi, Luciano. 2011. *The philosophy of information*. Oxford: Oxford University Press.
- Jaynes, Edwin. 1957. Information theory and statistical mechanics, *Physical Review*. 106: 620–630.
- Köhler, Eckehart. 2001. Why von Neumann Rejected Carnap’s Dualism of Information Concepts. In Miklós Rédei, and Michael Stöltzner, eds. *John von Neumann and the Foundations of Quantum Physics*. 97–134. Netherland: Kluwer Academic Publisher.
- Pauli, Wolfgang. 1999. *Wissenschaftlicher Briefwechsel Wolfgang Pauli mit Bohr, Einstein, Heisenberg und anderen*, vol. 4.2, ed. Karl von Meyenn. Springer-Verlag: Berlin.
- Shannon, Claude. 1999. A Mathematical Theory of Communication (1948). In *Collected Papers*, eds. N. J. A. Sloane and Aaron D. Wyner. New York: IEEE.
- Shimony, Abner. 1977. Introduction. In Carnap’s *Two Essays on Entropy*. Shimony , ed. Berkeley: University of California Press.

- Shimony, Abner. 2013. Correspondence between Shimony and Carnap. *Abner Shimony's Papers*. Special Collections Department, University of Pittsburgh.
- Tribus, Myron and Edward McIrvine. 1971. Energy and information, *Scientific America*. 225 . 179–188.
- Von Neumann, John. 1966. The Role of High and of Extremely High Complication (1949), Fourth University of Illinois lecture. In *Theory of Self-Reproducing Automata*, A.W. Burks , ed. 64–73. Champaign, Illinois: University of Illinois Press.
- Wicken, Jeffrey. 1987. Entropy and information: Suggestions for common language. *Philosophy of Science* 54/2: 176–193.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Stella Fillmore-Patrick

Introduction

In the middle of the twentieth century, Claude Shannon's 1948 paper "A mathematical theory of communication" incited a flurry of philosophical interest in the concept of 'information.' Shannon's work was developed with applications to telecommunication systems in mind. Although Shannon's theory was developed for a particular application in telecommunication, his use of the term 'information' was highly evocative to those working in other fields that employed a concept called 'information'. Shannon himself considered his theory to be irrelevant to semantics as he only gave an account of amount of information, not content, but others imagined that 'Shannon information' could be applied to solve problems in semantics, psychology, and philosophy.

Partially in response to this trend, Rudolf Carnap collaborated with Yehoshua Bar-Hillel to develop a theory of semantic information independent of Shannon's communication theory. Carnap and Bar-Hillel noted that the successes of communication theory had unfortunately inspired "impatient scientists in various fields [to apply] the terminology and the theorems of Communication Theory to fields in which the

term 'information' was used, pre-systematically, in a semantic sense" (Carnap und Bar-Hillel 1953, p. 147). In their 1952 paper "An outline of the semantic theory of information", Carnap and Bar-Hillel proceed from pre-systematic notions (explicandum) to systematic concepts (explicatum) of information and amount of information.

In what follows, I describe the general structure and important results of Carnap and Bar-Hillel's theory of semantic information (CBH information theory), omitting the formal detail. Ultimately, Carnap and Bar-Hillel offer a formal definition of informational content and two potential measures of amount of information. One measure preserves additivity and one does not. After providing an account of the development of these concepts, I will discuss the distinction between semantic information and Shannon information and highlight several unintuitive results that follow from CBH information theory.

Inductive Logic

Carnap and Bar-Hillel base their formal theory of semantic information on Carnap's inductive logic (developed in his 1950 book *Logical Foundations of Probability*, see Chaps. 51, 52). Inductive logic takes a first-order language L_n^π with π primitive one-place predicates and n individual constants and assigns absolute and relative probabilities to sentences in the language.

S. Fillmore-Patrick (✉)
Arizona State University, Tempe, USA
E-Mail: stella.fillmore-patrick@asu.edu

In Carnap's 1950 account of inductive logic, initial probability assignments over sentences in the language are made either with reference to the number of state-descriptions or structure-descriptions consistent with that sentence. A state-description is a sentence that assigns a primitive predicate or its negation for every primitive predicate to every individual in the language. A state-description, then, is a complete description of a possible state of the universe in a given language. A structure-description is a set of isomorphic state-descriptions.

Inductive logic is Carnap's account of logical probability—probability interpreted as objective degree of confirmation relations between sentences in a language. When Carnap and Bar-Hillel make use of probability functions in their theory of semantic information, the functions are to be interpreted as representing logical probability.

Information

The Pre-Systematic Concept of Information

Carnap and Bar-Hillel are engineering concepts: the goal of a formal theory of semantic information is to uncover a useful and precise concept which improves upon our imprecise and pre-systematic notion of information (Chaps. 50, 69).

The pre-systematic concept of information (the explicandum in the vocabulary of the methodology of explication) is denoted by 'In'. 'In' can be interpreted as shorthand for "the information carried by a sentence." In order to make progress, 'In' must be replaced by some other concept that is clearer and more systematic than the explicandum: the explicatum. The explicatum must be formal and precise but consistent with the informal explicandum. To assist in the project of explication, Carnap and Bar-Hillel set out 'adequacy requirements' for the explicatum.

The adequacy requirements are based on our expectations about what an adequate formal concept of information would look like. For example, the first adequacy requirement states that the information carried by sentence i inclu-

des the information carried by sentence j if and only if j is a logical consequence of i .

R3-1. *In(i) includes In(j) iff i L-implies j .*

So the reader may consult the original 1952 paper, I will use Carnap and Bar-Hillel's requirement, definition, and theorem numbering. For example, R3-1 should be read as the first adequacy requirement in section 3. T4-8 should be read as the eighth theorem in section 4.

This adequacy requirement leads to an interesting result: the information contained in logically true sentences (tautologies) will also be contained in every other sentence and logically false (contradictions) sentences will contain the information contained in every other sentence. This follows from the fact that logically true sentences are implied by every other sentence and logically false sentences imply every other sentence.

The Systematic Concept of Information

Carnap and Bar-Hillel propose the function $\text{Cont}(i)$ as an explicatum of 'In'. $\text{Cont}(i)$ assigns i to the set of negated state-descriptions that are implied by i . This fulfills the adequacy requirement given above: $\text{Cont}(i)$ assigns logically false sentences the set of all negated state-descriptions as their content and logically true sentences the null set as their content.

CBH information theory identifies the informational content of a sentence as the set of possible states of affairs (picked out by state descriptions in a language) that are ruled out by that sentence. Sentences that rule out more possible ways that the world could be contain more information.

Amount of Information

The Pre-Systematic Concept of Amount of Information

The information carried by a sentence is distinct from the amount of information carried by a sentence. Carnap and Bar-Hillel are interested in both concepts. In keeping with the treatment

of ‘information’ above, adequacy requirements are proposed for the pre-systematic concept of the amount of information ‘in’ based on our intuitive notion of ‘amount of information’.

R5-1. $\text{in}(i) \geq \text{in}(j)$ if i *L*-implies j .

The amount of information conveyed by i is greater than or equal to the amount of information conveyed by j if i implies j .

R5-2. $\text{in}(j) = 0$ if j is *L*-true.

The amount of information conveyed by a logically true statement is 0.

R5-3. $\text{in}(j) > 0$ if j is not *L*-true.

The amount of information conveyed by a statement that is not logically true is greater than 0.

Several notable results follow from these adequacy requirements and the properties of ‘Cont’. First, $\text{in}(i)$ has the maximum value if i is logically false and $\text{in}(i)$ has the minimum value if i is logically true. This result parallels the result about information discussed above: sentences that rule out more ways the world can have larger sets as their informational content.

Secondly, the amount of information conveyed by a sentence is not related to whether or not that sentence is veridical. This result is in conflict with some pre-systematic uses of the notion of ‘amount of information’. Amount of information (according to Carnap and Bar-Hillel) is not a measure of the amount of *true* content conveyed by a sentence, but rather is a measure of all content conveyed by a sentence. Adequacy requirements in place, Carnap and Bar-Hillel go on to define two explicata for the pre-systematic concept of the amount of information carried by a sentence.

The Systematic Concept of Amount of Information

Carnap and Bar-Hillel discuss two possible explicata of amount of information. They differ with respect to their treatment of additivity.

cont(i)

The first explicata for the amount of information is $\text{cont}(i)$. Roughly, this measure defines the

amount of information conveyed by a sentence as the probability of the sentence not being true. In this case, the notion of ‘probability’ is logical probability of the sort worked out in Carnap’s inductive logic.

D6-2. $\text{cont}(i) = m_p(\sim i)$.

The function here, m_p , represents the logical probability of a sentence relative to the language it is expressed in. Details regarding the initial measure over the sentences of a particular language are dealt with in Carnap’s 1950 work on inductive logic. Here, it is only necessary to note that m_p is a function that assigns logical probabilities to sentences based on the initial conceptual framework of the language and abides by the Kolmogorov axioms. Expressed another way, $\text{cont}(i) = 1 - m_p(i)$.

According to this function, a sentence with high logical probability will carry a low amount of information, and vice versa. The amount of information conveyed by a sentence, then, tracks how unexpected a particular sentence is. $\text{cont}(i)$ fulfills the adequacy requirements discussed above: a logically true sentence has a probability of 1 (it is true in every state-description), and so has the amount of information 0; a logically false sentence has a probability of 0 (it is false in every state-description), and so has the amount of information 1; factual sentences have a probability between 0 and 1, and so have an amount of information between 0 and 1.

Although this explicatum is pleasingly simple, it implies an implausible result: additivity is violated by this measure of amount of information. Recall that $\text{cont}(i)$ takes the complement of a probability function, m_p . The probability of the intersection (conjunction) of events is multiplicative, not additive. Suppose A and B are independent. If $P(A) = 0.3$; and $P(B) = 0.2$;, then, $P(A \cap B) = (0.2)(0.2) = 0.06$. According to the explicatum at hand, the information conveyed by ‘A’ is $\text{cont}(A) = 1 - 0.3 = 0.7$ and the information conveyed by ‘B’ is $\text{cont}(B) = 1 - 0.2 = 0.8$. The information conveyed by $(A \wedge B)$ is $\text{cont}(A \wedge B) = 1 - 0.06 = 0.94$, violating additivity.

Intuitively, it seems as though the amount of information conveyed by the conjunction of two

unrelated sentences should be the simple sum of the amount of information conveyed by each sentence individually. For example, if the amount of information conveyed by “Shakespeare wrote *Twelfth Night*” is .5 and the amount of information conveyed by “the capital of Maine is Augusta” is .5, then the amount of information conveyed by “Shakespeare wrote *Twelfth Night* and the capital of Maine is Augusta” should be 1. Why should it matter to the informational content of the sentences whether the sentences are received separately or all at once?

The violation of additivity is undesirable for a measure of amount of information, so Carnap and Bar-Hillel offer a second explicatum that does not violate additivity. ‘cont’ need not be rejected flat out, however, since it is easy to use in calculations. The implausibility of the violation of additivity must be weighed against the simplicity of the measure.

inf(i)

Carnap and Bar-Hillel introduce an adequacy requirement to capture the intuitive pull of additivity:

R7-1. *If i and j are inductively independent, then $\text{inf}(i,j) = \text{inf}(i) + \text{inf}(j)$*

A second measure of amount of information ‘inf’ is constructed to fulfill this adequacy requirement:

$$\text{D7-1. } \text{inf}(i) = \text{Log} \frac{1}{1 - \text{cont}(i)}$$

The log function is introduced to translate from a multiplicative to an additive scale. Recall, $\text{cont}(i) = 1 - m_p(i)$, so $\text{inf}(i)$ can also be expressed as follows:

$$\text{T7-5a. } \text{inf}(i) = \text{Log} \frac{1}{m_p(i)}$$

$\text{inf}(i)$ ranges from 0 to infinity. For any logically true sentence i , $\text{inf}(i) = 0$, and for any logically false sentence i , $\text{inf}(i) = \infty$. Factual statements are assigned a positive finite value. Additionally, unlike $\text{cont}(i)$, additivity is met such that $\text{inf}(i \wedge j) = \text{inf}(i) + \text{inf}(j)$.

Despite resolving the additivity violation encountered above, this measure of amount of in-

formation poses a new puzzle. While the additivity requirement for independent sentences is met, the following adequacy requirement proposed by Carnap and Bar-Hillel is violated: $\text{inf}(i,j) \leq \text{inf}(i) + \text{inf}(j)$.

Prima facie, this adequacy requirement seems to be a well-motivated constraint on semantic information. If two sentences are not independent, then surely some of the information in one sentence is also conveyed by the other. It seems, then, that conjunctions of non-independent sentences have less information than the sum of the two sentences individually.

$\text{inf}(i)$ entails that in some cases the conjunction of two non-independent sentences is more informative than the sum of the amount of information of each considered separately. On reflection, this result may count in favor of $\text{inf}(i)$ as a measure of semantic information. In some cases, the conjunction of multiple sentences allows for the deduction of a result that is not possible when each sentence is considered individually, and therefore the conjunction is more informative than the sum of the information carried by each separately.

Comparison Between Semantic Information and Shannon Information

Although Carnap and Bar-Hillel set out to develop a theory of semantic information separately from Claude Shannon’s communication theory, the function $\text{inf}(i)$ is similar to Shannon’s definition of amount of information. Consider the two definitions of amount of information:

$$\text{Shannon Information: } I(E) = \text{Log} \frac{1}{P(E)}$$

$$\text{CBH Information: } \text{inf}(i) = \text{Log} \frac{1}{m_p(i)}$$

The amount of Shannon information conveyed by an event is defined as $I(E) = \text{Log} \frac{1}{P(E)}$ where $P(E)$ is the statistical probability of an event occurring. Note that this function and T7-5a are nearly identical. Instead of basing their

measure of amount of information on the statistical probability of an event occurring, however, Carnap and Bar-Hillel use m_p , the logical probability of a sentence.

The difference between Shannon information and semantic information, then, is the interpretation of the probability function that plays a role in the measure of amount of information. Shannon interprets his probability function as statistical: the relative frequency of observable events. Logical probability, on the other hand, describes probabilistic relationships between sentences in a language. These relationships are non-physical: they hold between sentences independently of whether or not the sentences are true. The plausibility of this theory of semantic information is tied to the success of inductive logic and the logical interpretation of probability. These projects are contentious and face a number of objections that, if successful, would threaten this approach to semantic information. For example, the language relativity of inductive logic may introduce a pernicious lack of objectivity to the measure proposed by Carnap and Bar-Hillel here. For brevity, I will flag these issues for consideration without discussing the problem in detail.

Objections to Carnap and Bar-Hillel's Account

There are several puzzling consequences of CBH information theory. The method employed in the development of this theory of semantic information is explication: the transition from a pre-systematic notion (explicandum) to a formal, systematic concept (explicatum). The extent to which the explicatum is permitted to differ from our intuitive, pre-systematic notions about the concept is ambiguous. In some cases, deviation from the pre-systematic concept may be interpreted as a productive development in the understanding of the concept at hand, and in

other cases it may be interpreted as a deviation from the concept altogether. There are three major consequences of this theory of semantic information that some consider to be in conflict with our pre-systematic notion of semantic information.

Information Content of Logically False Sentences

CBH information theory implies that contradictions are assigned the maximum amount of semantic information. This result is puzzling; it seems inconsistent with the usual notion of 'information'. Bar-Hillel called this conflict between formalism and intuition the 'Bar-Hillel-Carnap Paradox' (Bar-Hillel 1964; Ferguson 2015). This is not a genuine paradox; there is no logical inconsistency present in CBH information theory, just a conflict between intuitions and formal results. In their 1952 paper, Carnap and Bar-Hillel consider this result surprising but not disqualifying. They suggest that the intuition that that information must be true is a misunderstanding that is resolved by their account of information.

Informational Content of Logically True Sentences

Conversely, tautologies and deductions are not informative at all according to CBH information theory. Once again, this seems to contradict a pre-systematic intuition about what kinds of things are informative and to what degree. Tautologies are certainly useful, beneficial to know, sometimes challenging to discover—it is strange, then, that they are given no informational content by Carnap and Bar-Hillel's theory.

This is the 'scandal of deduction' (Hintikka 1970; Sequoiah-Grayson 2008)—theories of semantic information cannot account for the

apparent informativeness of deduction. Again, Carnap and Bar-Hillel bite the bullet. They argue that the apparent informativeness of tautologies is merely psychological. The ideally rational agent would have access to all tautologies and so would learn nothing from them.

Veridicality

Finally, CBH semantic information is non-veridical. The information conveyed by a sentence is not related to whether the sentence is true or false. In an attempt to resolve the Bar-Hillel-Carnap Paradox, some authors have suggested that information must be veridical (Dretske 1981; Floridi 2004). According to these authors, false sentences (and thus all contradictions) should be disqualified from possessing information.

Here, the nature of the pre-systematic notion of information is at issue. Carnap and Bar-Hillel consider the semantic information of a sentence to be a priori evaluable: it is the content contained within a sentence independent of the actual state of the world (for a defense of Carnap and Bar-Hillel's position, see Fresco & Michael, 2016). Other authors claim that the ordinary language use of 'information' implies truth; false information, they claim, is not information at all.

References

- Bar-Hillel, Y. 1964. *Language and Information: Selected Essays on Their Theory and Application*. Jerusalem: Jerusalem Academic Press.
- Carnap, R. 1950. *Logical foundations of probability*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Carnap, R. 2010. Statistical and inductive probability. In Antony-Eagle (Ed.) *Philosophy of Probability: Contemporary Readings*. Routledge.
- Carnap, R. and Y. Bar-Hillel. 1952. An outline of a theory of semantic information. *MIT Research Laboratory of Electronics*, tech. report no. 247.
- Carnap, R. and Y. Bar-Hillel. 1953. Semantic information. *The British Journal for the Philosophy of Science* 4(14): 147–157.
- Dretske, F. 1981. *Knowledge and the Flow of Information*. Stanford, CA: MIT Press.
- Ferguson, T. 2015. Two paradoxes of semantic information. *Synthese* 192(11): 3719–3730.
- Floridi, L. 2004. Outline of a theory of strongly semantic information. *Minds and Machines* 14(2): 197–221.
- Fresco, N. and Michael, M. 2016. Information and veridicality: information processing and the Bar-Hillel/Carnap Paradox. *Philosophy of Science* 83(1): 131–151.
- Hintikka, J. 1970. Surface information and depth information. In *Information and Inference*, eds. J. Hintikka and P. Suppes. Dordrecht: Reidel.
- Sequoiah-Grayson, S. 2008. The scandal of deduction. *Journal of Philosophical Logic* 37(1): 67–94.
- Shannon, C. 1948. A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal* 27(3): 379–423.
- Shannon, C. 1948. A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal* 27(4): 623–656.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Introduction to Symbolic Logic

57

Bernd Buldt

Carnap's *Introduction to Symbolic Logic* can be considered a problem child for several reasons; we mention four: (1) It is a mutt: the *Abriss* wrapped into the *Logical Syntax of Language*, then steeped into semantics. (2) It is untimely: considering the trajectory of Carnap's career, it should have been published in the late 1930s, not in the mid- or late 1950s. (3) It is unappealing: densely packed and written in a terse, austere style, it is difficult to digest and hardly suitable for self-study. (4) It has unrecognized potential: those who, against the odds, engage with it, will be richly rewarded. We can argue for (1)–(3) below, but (4) will be up to the readers to discover for themselves.

In what follows, we refer indiscriminately to both the book *Einführung in die symbolische Logik* (1954) and its English translation, *Introduction to Symbolic Logic* (1958), as “*Logik*,” and to the earlier book *Abriss der Logistik* (1929) as “*Abriss*.” We prefix the numbered sections of the *Abriss* with a paragraph sign “§,” but for the *Logik* we render them in boldface, as in the original (e.g., “**43c**”). All quotations are taken from the English text of the *Logik*. While it is advisable to distinguish between

symbolic logic and formal logic in certain contexts (e.g., 19th century British logic), we treat the two terms as synonymous here, following Carnap's own usage. Throughout, *symbolic logic* is understood to be deductive logic. Carnap went a step further, equating his treatment of symbolic logic with mathematical logic (e.g., **1a**)—a claim that, by the 1950s, could no longer be justified without serious qualification.

Philosophical Program

While most introductory logic books fall into one of two categories—either (i) they frame the topic of deductive logic as the study of valid reasoning, or (ii) they offer an introduction to mathematical logic as a preparation for more advanced studies—Carnap's book falls into neither. Carnap composed the *Logik* with a different program in mind: His goal was to present “a system of symbolic logic, together with illustrations of its use” (**1a**). For later reference, we note that he stated what appears to be the same goal for the *Abriss*: “not so much to present a theory, but to teach a practice” (p. iii).

The intended philosophical use of symbolic logic was to assist in analyzing the conceptual fabric of the sciences—“concepts, theories, assertions, derivations” (**1a**). This fabric, Carnap held, is best studied by axiomatizing and translating into a symbolic language the fundamental

B. Buldt (✉)
Department of Mathematical Sciences, Purdue
University, Fort Wayne, USA
E-Mail: buldtb@pfw.edu

concepts of the scientific theory in question. This program underlies the structure of the *Logik*, which is divided into two parts: a “system” part that introduces suitable languages, and an “application” part that presents various axiom systems in one or more of those languages. It is also the reason why Carnap’s book was meant to be more than just an introduction: “In addition to the elementary portions ... there is also a detailed presentation of the more advanced topics (especially the logic of relations)” (p. vii).

What we see here is Carnap executing the program of logical empiricism as laid out in the *Logical Syntax* (ch. 45): philosophy is philosophy of science, philosophy of science is logic of science (*Wissenschaftslogik*), and logic of science is logical syntax of scientific languages (see Carnap 1934, p. xiii, and *ibid.*, §§ 72–73, for a detailed defense of this claim). Although by the time of the *Logik* Carnap had adopted a broader conception of logic (summarized in 20, though without any mention of inductive logic), this development did not render the treatment in, or the results of, the *Logical Syntax* invalid—only incomplete. A semantic perspective (and possibly a pragmatic one, too) had to be added or substituted throughout (see Carnap 1943, § 39, for his own assessment).

Uniqueness

We just noted that Carnap’s goal in the *Logik* was not to study valid reasoning. Accordingly, little attention was paid to translating natural language sentences (or arguments) into a symbolic language. Likewise, no rules were given for constructing arguments or testing their validity. Consequently, there was no need to prove consistency, completeness, or decidability. For Carnap’s purposes, a simpler approach was sufficient and more efficient.

Carnap defined the usual connectives—‘not,’ ‘and,’ ‘or,’ ‘if-then,’ ‘iff’ (4a)—via truth-tables, and introduced the universal and existential quantifier through informal descriptions (e.g., “hold[s] for every individual in the domain;”

9a). He then defined validity (“L-truth;” 5b) in terms of all value assignments that evaluate a sentence as ‘true,’ and logical consequence (“L-implication;” 6a) in terms of inclusion of ranges. This framework enabled him to systematically construct a large inventory of propositional and quantificational schemata, proceeding primarily by logical consequence (T6-1) and substitution (i.e., if *A* is L-true, then so is its substitution instance *A*’; T7-1.a). Since applications were the main goal, assembling an adequate stock of L-truths sufficed for the task at hand. As a result, many issues discussed in Carnap’s other logic texts are glossed over or entirely ignored.

One will be hard-pressed to find another logic textbook in which roughly a quarter of its pages—that is, the entirety of Part Two, 39–54—is devoted to the discussion and presentation of various axiom systems. Moreover, Carnap included many non-standard topics to the first part of his book. These range from cardinal numbers, functors, and isomorphism (17–19), through topics in the theory of classes and relations (28–32, 36), to questions of cardinality and continuity (37–38). Their inclusion reflects the legacy of the logicist program first undertaken by Russell and Whitehead—the attempt to reduce all of mathematics to logic—and Carnap’s subsequent effort to render their technical machinery, especially the theory of relations, fruitful for philosophical analysis. He believed to have demonstrated this fruitfulness already in the *Aufbau*. It was, therefore, a consistent concern for Carnap the logicist to show the extent to which such concepts can be defined purely logically, given a suitable language.

Our first observation explains why Carnap’s *Logik* is different from introductions aimed at a general audience (e.g., college students). Our second explains why Carnap’s treatment is not that of a mathematician. A mathematician would, first, develop these topics not within the framework of a theory of relations, but in their natural habitat—such as set theory, algebra, or real analysis—and, second, would treat certain results not as L-truths about relations but as mathematical facts. For example, the claim that cer-

tain order types are isomorphic (**T38-1d**) would be viewed as a fact of set theory, not a logical truth. All of this, then, makes Carnap’s *Logik* fairly unique. The closest work in spirit—though limited to mathematics—is Alfred Tarski’s *Introduction to Logic* (1937).

Descent From the *Abriss*

Looking at Carnap’s major publications, one is tempted to say that, with regards to his books on logic, he came full circle: from one introductory textbook—the *Abriss*—to another—the *Logik*—but 25 years later. And this is precisely how the Austrian publisher advertised it on the dust cover: as “a completely new work” (*vollständig neues Werk*). We suggest that the opposite is true; namely, that it is more accurate to conceive of the *Logik* as the second, albeit thoroughly revised, edition of the *Abriss*.

The evidence is twofold. First, in his diary entries (Carnap forthcoming) and his correspondence spanning almost twenty years—from a first mention on October 25, 1936: ‘worked on the revision of the *Abriss* for its English edition,’ to the very last step in the process taken on June 19, 1953: ‘preface written for the *Abriss*,’—Carnap consistently referred to the *Logik* as a revision of the *Abriss*. (Diary entries are given in single quotation marks because, first, their translation is somewhat liberal, and, second, they are based on a preliminary, as yet unpublished, transcription of Carnap’s diaries.) His language changed only upon receiving the galley proofs three months later, in the fall of 1953, when he began referring to the book as “Springer *Logik*” or “Deutsche *Logik*.” Second, the two books execute the same program—namely, an investigation of the conceptual fabric of science (see § 1 above)—and thus share not only the same two-part structure (“system” and “application”), but also a considerable overlap in content.

Space is limited, otherwise we could substantiate in detail what the synoptic table below suggests: The entire contents of the *Abriss* was carried over and appropriately updated in the *Logik*.

The only (partial) exceptions are the last three chapters of the *Abriss*, which were either absorbed into other sections of the *Logik* (D.§ 38 was, thoroughly revised, incorporated to **54**), stricken entirely (E.§ 39, which served as a sample piece for Carnap’s *Aufbau*), or both (F.§§ 40–41 were omitted, F.§§ 42–43 were folded into **41**).

Synoptic Table of Contents	
<i>Abriss</i>	<i>Logik</i>
Part 1: System of Logistics	Part One: System of symbolic logic
	Chapter A: The simple language A
	Chapter B: The language B
	Chapter C: The extended language C
Part 2: Applied Logistics	Part Two: Applications of symbolic logic
	Chapter D: Language construction
A. Set theory and arithmetic	Chapter E: Set theory and arithmetic
§ 31 AS [†] set theory	43. AS set theory
§ 32 AS natural numbers	44. AS natural numbers
	45. AS real numbers
B. Geometry	Chapter F: Geometry
§ 33 AS topology (neighborhood)	46. AS topology (neighborhood)
§ 34 AS projective geometry (1 st form)	47. AS projective, affine, metric geometry
§ 35 AS projective geometry (2 nd form)	
C. Physics	Chapter G: Physics
§ 36. AS spacetime topology	48. AS spacetime topology. 1: <i>C-T</i> -system
	49. AS spacetime topology. 2: <i>Wlin</i> -system
	50. AS spacetime topology. 3: <i>S</i> -system
§ 37. Determination and causality	51. Determination and causality
	Chapter H: Biology
D. Theory of Kinship	
E. Analysis of Knowledge	
F. Analysis of Language	

[†] “AS” is short for “axiom system.”

But the *Logik* is roughly three times the length of the *Abriss*—so what is new?

First, whereas in its first part the *Abriss* presents a single formal language, the *Logik* introduces three, labeled A, B, and C. When Carnap wrote the *Abriss*, type theory was the only game in town, so he defined a single language (§§ 2–9) accordingly. In the intervening years, however, a consensus had slowly emerged: first-order logic had become the default framework. Carnap acknowledged this shift by introducing Language A primarily as a first-order language: propositional logic is introduced in 2–8, quantifier logic in 9–16, with only 16 specifically treating higher-order logic. The language of type theory is deferred to languages B and C. The remaining twenty sections of the first part of the *Abriss*—ranging from § 10 (algebra of classes) to § 29 (continuity)—all have counterparts in the first part of the *Logik*, redistributed among the three languages. To this broad overview, we should add two remarks: (i) the typed Language B extends the untyped Language A not only by employing type distinctions but also by the inclusion of the λ -operator (i.e., comprehension) as well as principles of extensionality and choice (22a); and (ii) Language C is a conservative extension of Language B whose main purpose is to introduce a host of notational simplifications Carnap regarded as useful for achieving “briefer and more perspicuous formulations” (27).

Second, the *Logik* introduces several new topics without counterparts in the *Abriss*, most notably a semantic perspective that permeates the entire exposition. This is what Carnap himself emphasized: “It is this deliberate consideration of logical syntax and semantics which—apart from essentially greater length—mainly distinguishes the present book from my former *Abriss*.” (pp. vii–viii.). Moreover, he added four entirely new sections: Chapter D: 39 (thing languages) and 40 (coordinate languages); Chapter H: 52 (things and their parts) and 53 (biological concepts, summarizing the axiomatic work of Joseph H. Woodger in the interim).

Third, and unlike the *Abriss*, Carnap wrote the *Logik* with classroom instruction in mind, presenting the material in a more accessible, more detailed, and more comprehensive manner. For example, the exposition of the core logic engine—language, rules, and theorems—accounts for roughly half of the 200 pages in the *Logik* compared to only 20 out of 80 pages in the *Abriss*.

Our argument for the claim that the *Logik* is a revised edition of the *Abriss* may not be decisive; how we conceive of the relationship depends on where we place the emphasis. If we stress the scope of the revision, we see a new book. If we focus on what remained unchanged—the programmatic aim, the overall organization, and much of the contents—we still see the *Abriss*, albeit thoroughly updated.

Textual and Publication History

Our main sources for this section are Carnap’s diaries and the letters he exchanged with his publishers: Springer (Vienna) and Dover (New York). Note that when we say “Springer,” we refer to the Austrian subsidiary of the German scientific publisher, which at that time was headquartered in Berlin.

Carnap began reworking the *Abriss*—intended for an English translation—in the fall of 1936, shortly after he joined the University of Chicago. Is it reasonable to assume that he intended the revision to support his teaching. By early 1937, he had contacted Springer to propose publishing a “completely rewritten” (*völlig umgearbeitet*) German edition of the *Abriss*, based on the revision he was preparing for the University of Chicago Press. After some back and forth correspondence, the Viennese editor was on board, and Carnap had a complete first draft two years later by October 1939. However, little progress was made for the next ten years. War time disruptions played a role, as did problems with the English translation and American publishers (see below). Carnap himself also contributed to the delay: he juggled numerous pro-

jects during this period (*Semantics I–III*, inductive logic, visits to Harvard and Princeton) while suffering from prolonged bouts of debilitating poor health. Still, he persisted, signing a contract with Springer in August 1951 and working—though with interruptions—on the final revision from December 1951 through June 1953. He read most of the proofs that fall, and the German edition was published in April 1954. It sold quite well. A second edition, incorporating revisions made in the course of preparing the English translation (see p. v for details), began shipping in March 1960. The third edition, published in December 1968, was a reprint of the second edition, with only a few typographical corrections. Across all three editions, a total of 4,400 copies were printed for sale, with an additional 440 copies distributed as review, gift, or author’s copies.

The English translation experienced numerous setbacks and likely contributed to delays in the German version as well. Initially, in 1936 and the years following, the main editor at the University of Chicago Press appeared supportive of Carnap’s plans. Subsequent editors, however, did not follow through with the first translation, which had been prepared by Kurt Rosinger. Rosinger later even requested a substantial subsidy, and the project seemed to have stalled completely by 1942. In the fall of 1950, a new opportunity arose when a colleague in mathematics, Eugene Northrop, showed an interest in Carnap’s work—likely in connection with a program he directed to reform the undergraduate mathematics curriculum. Northrop suggested that William H. Meyer, a graduate student and later colleague, translate the manuscript, which would then be mimeographed for departmental use. At the time, however, Carnap had not yet finalized a definite version of the text (see above). In 1954 a new editor at the University of Chicago Press showed again interest in the project and suggested John Wilkinson—a former student of Carnap’s and someone he happened to know—as a translator. The division of labor between Meyer and Wilkinson remains unclear, but the surviving records are consistent with

the possibility that they split the work: Wilkinson may have translated sections 1–37 (i.e., Part One, languages A and B, or perhaps all of Part One), while Meyer, a mathematician by training, may have handled the more technically demanding sections 38–54 (i.e., Part One, Language C, and Part Two, or possibly just Part Two). Proofreading their translation was a drawn-out process, extending over two years, from May 1955 to June 1957. The contract with the University of Chicago Press ultimately fell through. After being rejected by more prestigious publishing houses, Carnap settled for and signed with Dover in January 1957. The co-founder and president of Dover, Hayward Cirkner, had left Carnap with the strong impression that “he will make great efforts to sell the book.” And indeed, he did: the paperback edition of the English translation began shipping by the end of May 1958, followed by a clothbound edition a few weeks later. Despite Wilkinson’s stern warning—“I cannot recall any business practices for which Dover actually could go the jail, but I do know that it is axiomatic that nobody makes any profit except for Cirkner”—Carnap received his first royalty payment in February 1959 after the initial print run of 3,000 copies had sold out within six months. Roughly 7,000 more copies were sold in the next three years alone, far outstripping the sales of the German edition. Carnap’s *Introduction to Symbolic Logic* has remained in print ever since.

Reception

Given that several competing textbooks were already on the market—or would be soon—Carnap’s *Logik* was surprisingly successful from a commercial standpoint. The professional reception, however, was more mixed, though mostly positive. Among philosophically-minded commentators, responses ranged from glowing praise to pointed critique. Heinrich Scholz (1955) for instance, hailed it as “exemplary (*vorbildlich*),” praising its “exposition at the pinnacle of what is achievable (*Dar-*

stellungskunst auf der Höhe des Erreichbaren)” and celebrating it as the “creation of a masterpiece (*Schöpfung eines Meisterwerks*).” At the opposite extreme stood Kurt F. Reinhardt (1957) who dismissed it with derisive irony: “the high-priest of [...] the esoteric cult of Symbolic Logic [...] leaves a blinded and orphaned intellect.” More substantial criticism came from mathematicians, some of whom took issue with the philosophical framing that, in their view, compromised the rigor. Indeed, precise definitions are often replaced by informal descriptions in the *Logik*, and readers primarily interested in learning logic may find themselves distracted by the philosophical program. The most forceful critique came from Karl Schröter (1955) at the time a mathematical logician at Humboldt University in Berlin. Anticipating concerns that remain relevant today, Schröter argued that Carnap failed to engage with the actual practices of mathematicians or scientists. Instead, he analyzed an abstract artifact of his own making—an idealized framework that, in Schröter’s view, rendered the entire enterprise unmoored from the realities of scientific or mathematical work and therefore reflected badly on mathematical logic itself. Put in Carnap’s own terms: the *Logik* suffered from a momentous neglect of pragmatics.

References

- Carnap, Rudolf. 1928. *Der logische Aufbau der Welt*. Berlin: Weltkreis.
- Carnap, Rudolf. 1929. *Abriss der Logistik, mit besonderer Berücksichtigung der Relationstheorie und ihrer Anwendungen* (= Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung; 2). Wien: Springer.
- Carnap, Rudolf. 1934. *Logische Syntax der Sprache* (= Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung; 8). Wien: Springer. English trans. 1937. London: Kegan.
- Carnap, Rudolf. 1943. *Formalization of Logic* (Studies in Semantics; 2). Cambridge, MA: Harvard UP.
- Carnap, Rudolf. 1954. *Einführung in die symbolische Logik, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendungen*, Wien: Springer.
- Carnap, Rudolf. 1958. *Introduction to Symbolic Logic and Its Applications*. New York: Dover.
- Carnap, R. forthcoming. Tagebücher 1936–1970. Herausgegeben von Christian Damböck, unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Philipp Leon Bauer und Brigitte Parakenings. Hamburg: Felix Meiner Verlag (<https://doi.org/10.48666/939898>).
- Reinhardt, Kurt F. 1957. Review of Carnap. 1954. In *Erasmus: speculum scientiarum* 10:13–14.385.
- Scholz, Heinrich. 1955. Review of Carnap. 1954. In *Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete* 56:1/5.6–7.
- Schröter, Karl. 1955. Review of Carnap. 1954. In *Deutsche Zeitschrift für Philosophie* 3:2. 260–265.
- Tarski, Alfred. 1937. *Einführung in die mathematische Logik und in die Methodologie der Mathematik*, Wien: Springer. English trans. 1941. *Introduction to Logic and to the Methodology of Deductive Sciences*. Oxford: Oxford UP.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnap on the Relation between the Psychological and the Physical

Sean Crawford

Carnap was one of the leading logical positivists/empiricists (I will not distinguish these here) who made contributions to the philosophy of psychology (Chaps. 42, 43), focused primarily on the relation between the psychological and the physical, including the traditional mind-body problem (I won't discuss his treatment of the problem of other minds—see Uebel 2021). The first thing that occurs to one when thinking of the positivists' view of the traditional mind-body problem is either that they think it is 'metaphysical' in the bad sense and therefore a meaningless pseudo-problem or that they advocate a form of logical behaviourism or both. Unsurprisingly, the story is more complicated. After he became a full-blown logical positivist, embracing the verifiability criterion of meaning, Carnap did view the traditional mind-body problem as a pseudo-problem; but, despite widespread belief to the contrary, he was never a logical/analytical behaviourist, on the orthodox understanding on which the relation between psychological statements and physical-behavioural statements intended to give their meaning is an *a priori* knowable analytic entailment or equivalence. Carnap's treatment of the relation between the psychological and the physical can,

with some over-simplification, be usefully divided into two phases: his proto-positivist view in the *Aufbau* (Carnap 1928a/1967) and his full and final positivist view.

It's helpful to begin by emphasizing a common element running through both periods, namely his scientism and accordingly overarching focus on issues in philosophy of science. His views on the mental and the physical can only be understood by taking account of these crucial features of his philosophy, the core of which was eventually the Unity of Science program shared with his fellow positivists (Chaps. 47, 76), the attempt to reduce all the empirical special sciences to one overarching scientific system by translating the language of each into the universal verification/confirmation (and eventually physical) language of this unified total system. But unity of science looms ever large in his pre-positivist treatment of the issue in the *Aufbau* (Chaps. 34, 35, 36, 71, 72).

Without going into the complexities of the *Aufbau*'s system—the details of construction theory, logical/epistemic priority, phenomenism, the autopsychological, the heteropsychological e.g.—we should note that, taking inspiration from Russell (Chap. 10, the opening epigram is a famous quotation from Russell (1914): 'The supreme maxim in scientific philosophizing is this: Wherever possible, logical constructions are to be substituted for inferred entities'), the *Aufbau*'s overall aim is to pre-

S. Crawford (✉)
University of Manchester, Manchester,
Großbritannien
E-Mail: Sean.Crawford@manchester.ac.uk

sent a constructional or constitutional system (CS) in which all scientific objects are constructed out of a small unified domain of basic elements of the same type, by rigorously defining scientific concepts in a hierarchical logico-epistemic structure grounded ultimately in terms of the basic elements. Although the CS starts from a unified basis, Carnap tells us that “it must nevertheless construct various object types, especially the physical and psychological, in order to comprehend all objects of science within the system” (Carnap 1928a/1967, § 162). But to put it this way is apparently to make an unwarranted concession to a realistic interpretation of scientific theory. Instead of countenancing different types of objects, the CS instead orders basic objects into different types, “order forms”, of the single type of elements of the CS: “there are [...] an unlimited number of order forms, but only one uniform type of element which is to be ordered”.

Against this background, Carnap endorses both neutral monism and psychophysiological parallelism (Carnap 1928a/1967, §§ 166–9, 183). Why two (seemingly incompatible) views? Because he distinguishes between the problem of mind-body dualism and the psychophysical problem.

The former is the question whether there are two separate types of things. Carnap’s answer is No. The domain of the *Aufbau*’s system has only one type of object, and some of the elements thereof are mental when organized in a certain way and physical when organized in another way: “the physical and the psychological must not be envisaged as two principles or aspects of the world. They are order forms of the one, unified domain of elements which are propertyless and merely connected through relations” (Carnap 1928a/1967, § 162). So the traditional mind-body problem, viewed as one about the unity or multiplicity of what is ordered can be re-constructed as a question about the types of order forms amongst CS’s uniform basic elements, so that we arrive at what Carnap acknowledges basically to be Russell’s (1921) neutral monism.

The psychophysical problem is the question of how to interpret or explain the scientifically established parallelism of psychological and physiological events, a parallelism which must be recognized in the CS. This means that the two correlated types of order forms, the physical and psychological ones, must be present in the CS. The explanation of this parallelism Carnap calls the ‘essence problem’, and his response to it is that “The quest for an explanation [...] lies outside the range of science” (Carnap 1928a/1967, § 169) and so “belongs within metaphysics”. Carnap does not say that the question is thus meaningless, only that since the CS of the *Aufbau* is concerned exclusively with the construction by definition of scientific objects/concepts, metaphysical problems simply fall outside its remit.

Given that Carnap endorses an autopsychological CS, however, i.e. one in which the physical is constructed from the psychological (=phenomenalism), there is a question about whether his CS can represent psychophysical parallelism, a crucial desideratum. The *Aufbau*’s Summary B of the psychophysical problem in §§ 166–169 strongly suggests that it cannot because it appears to imply that it can represent only either physical-physical or psycho-psycho parallelisms. One might also question whether an autopsychological or hetero- psychological construction base is consistent with neutral monism. So there is some mystery here.

Be that as it may, shortly thereafter, under the influence of Wittgenstein’s *Tractatus* and his participation in the Vienna Circle, Carnap explicitly commits himself to metaphysics being meaningless by adopting the verifiability criterion of meaning (Chap. 40), according to which “statements which cannot, in principle, be supported by experience are meaningless” (1928b Summary, II). Although he does not there explicitly declare it, the mind-body and psychophysical problems are presumably now deemed pseudoproblems. With his later famous distinction between the (strictly erroneous because potentially metaphysics-inducing) ‘material’ mode

of speech and the (only truly correct because meta-linguistic non-metaphysical) ‘formal’ mode of speech in place, Carnap (1932a, b) clearly takes them to be pseudoproblems. Slightly later in his syntactic-phase period (Carnap 1934: § 83), in which the formal mode of speech is understood syntactically, he explicitly declares what he there calls the psychophysical problem a pseudoproblem—though he may no longer be maintaining the *Aufbau*’s distinction between the two problems, but just one between the psychological and the physical.

Things get much more familiar when we enter what is standardly but misleadingly called Carnap’s ‘logical behaviourism’ (a term he never used), which begins during his next major logical positivist phase, the official adoption of the Unity of Science program (Carnap 1932a). Combined with the claim that physical language is the only known universal confirmation language, because the only known inter-subjective and inter-sensory one, the Unity of Science thesis becomes “Physicalism”. One might call the position Translation Physicalism. So-called ‘logical behaviourism’ is—if it’s anything—simply Physicalism applied to the science of psychology, and is how Carnap’s general thesis that “all statements of Science can be translated into physical language” and the relevant sub-thesis for psychology that “all psychological statements can be translated into physical language” should be read. It’s no different from the sub-thesis for biology (Carnap 1932a: p. 70). If there is a real mind-body problem it is the problem of finding verifiable physical sentences into which to translate psychological sentences in accordance with Unified Physical Science.

The crucial point is that with the science of psychology (indeed all the empirical sciences), not all the translations in question are analytic equivalences or entailments. Moreover, they are not even restricted to behavioural translations but can include physiological translations (Carnap 1938; Hempel 1935). This little noticed fact should itself have set alarm bells ringing, for who could’ve taken seriously the idea that mental-to-physiological translations are analytic, let alone knowable *a priori*? I’ll return to that

question shortly. For now let us note that Carnap invokes rules of the language in which the translations are to be carried out—and not all of these rules are laws of logic, some of them are laws of nature (Carnap 1932b). This is especially clear in (Carnap 1934, 1935a, b, 1936–7), where Carnap explicitly distinguishes between the L-rules and the P-rules of a language on the basis of which the transformations are carried out: the former are logical laws and the latter physical laws. Both kinds of translation rules may be employed in Physicalization, the translation into physical language. There are also analogue concepts of equivalence: logical or L-equivalence and physical or P-equivalence, amongst others. Two sentences are L-equivalent when they are mutually derivable solely on the basis of logical laws; P-equivalent when they are mutually derivable on the basis of physical laws. Carnap explicitly allowed a psychological sentence and a physical translation of it (even a physical-behavioural one, take note) to be P-equivalent, as the former could be transformed into the latter on the basis of “a scientific law, that is, a universal sentence belonging to the valid sentences of the scientific language-system” (Carnap 1935a). This universal sentence “need not be analytic; the only assumption is that it is valid. It may be synthetic, in which case it is P-valid”. If it is P-valid then the two sentences are P-equivalent. In a 1933 letter to Feigl (Feigl 1963: p. 255n28), Carnap is more committal: he declares the two sentences are P-equivalent. Carnap was never a logical/analytic behaviourist.

How then did he get misinterpreted as one? I have tried to explain this partly elsewhere (Crawford 2013, 2014). Here I will add a new element to the story involving Hempel (1935), Susan Stebbing and events in London 1934–5 involving Carnap (1935a) and then turn briefly to Feigl’s more significant role, and Carnap’s final conflict with him.

In 1935 the French journal *Revue de Synthèse* published an issue devoted to the logical positivists’ views of psychology by Carnap, Hempel and Schlick (*et. al.*), all written in French. Only Hempel’s and Schlick’s, however, were translated and reprinted in English, crucially for the

first time in Feigl and Sellars's (1949) highly influential anthology. While all three then adhered to (Translation) Physicalism, neither Hempel's article nor Schlick's is sufficiently clear about what is meant by translation. But the impression given is that it was, in Carnap's terms, L-equivalent—or more accurately, broadly analytic translations (Crawford 2014: P. 719–120)—that were intended, *à la* canonical logical behaviourism. Schlick (1935) doesn't say much about it and Hempel very uncharacteristically seems rather confused about the matter (Crawford 2014: p. 717n8). But Carnap's (1935b) paper has never been translated or reprinted. But in it, he again explicitly distinguishes between 'logical rules' and 'synthetic rules' (physical laws being examples) and 'logical' and 'physical' equivalence. And he makes the very same point that a psychological sentence is translated into a physical sentence using an empirical law as a rule of inference, so that they are physically not logically equivalent (Carnap 1935b: pp. 44–45). If only Carnap's far clearer, more rigorous and plausible French paper had been translated and reprinted in Feigl and Sellars (1949) too—or better, instead of Schlick's and Hempel's, the latter of which continues to this day to be reprinted more often than any work by Carnap.

Susan Stebbing (1935) reviewed the original German Carnap (1934) in the leading English-language philosophy journal *Mind*, where she explicitly discusses his novel extension of a symbolic system to include P-rules in addition to L-rules, and cognate concepts of P- and L-validity/ contra-validity, which roughly speaking give rise respectively to nomologically and logically necessary/impossible formulae. It seems most English-speaking philosophers didn't assimilate her review. (According to Peter Laserson, the term 'object-language' makes its first appearance in English in her review as a translation of Carnap's (1934) coinage of '*Objekt-sprache*'.) Perhaps you can't blame them for not reading Carnap's technical work when it came out in English translation in 1937. But they didn't need to. For Stebbing made even more significant efforts to communicate and make more widely accessible Carnap's (1934) basic

ideas, inviting him to present them in non-technical lectures at the University of London in 1934. Perhaps the attendance or the concentration of those in attendance was low, or both, or no one took notes. These non-technical lectures resulted in Carnap (1935a), published in London in the influential series of monographs *The International Library of Psychology, Philosophy and Scientific Method* under the general editorship of C. K. Ogden (the same series that published the first English translation of Wittgenstein's *Tractatus*). But as with the lectures alas so too with the 'popular' book: the crucial distinction between L- and P-concepts seems to have fallen on deaf ears.

At any rate, Feigl (1934) seems to have abetted the misunderstanding by claiming that "Logical mutual translatability, isomorphism, means simple *identity* of the two [psychological and physical] propositions" (Feigl 1934, p. 436). He (1950; 1958) later realizes the obvious mistake here—in his own (Feigl 1958) words, that "the question which mental states correspond to which cerebral states is [...] an empirical question. If this were not so, the intriguing and very unfinished science of psychophysiology could be pursued and completed by purely a priori reasoning" (cf. Rosenthal 1971/1987, p. 4)—let's be honest, a ludicrous view—so that "A most important *logical* requirement for the analysis of the mind-body problem is the recognition of the *synthetic* or *empirical* character of the statements regarding the correlation of psychological to neuro-physiological states", adding that he was (presumably in 1934) "tempted to identify, in the sense of *logical* identity, the mental with the neurophysiological". Feigl (1950, 1958, 1960) now declares the mind-body problem is not a pseudoproblem and advances a metaphysical identity theory or monism, which is widely supposed to be a massive leap forward precisely because it recognizes that psycho-physical relations are synthetic rather than analytic.

Carnap's (1963) reaction to Feigl's resurrection of metaphysics is unsurprising. After signaling his agreement with Feigl that a psycho-physical identity statement "is empirical, not logical", he goes on to say that by dint of Feigl's

identity view being formulated (effectively) in the material mode it misleads one into erroneously thinking the issue is a factual one. On the contrary, “Those facts Feigl proposes as evidence for the identity view are perhaps better regarded as reasons for preferring a monistic language [in which] the predicates ‘P’ [physical] and ‘N’ [neural], though not L-equivalent, are P-equivalent”, conceding as much as he can by calling his “position an identity conception in the following sense: [...] with Feigl I prefer the monistic language”. Questions about the physicality of the monistic language aside, Carnap of course never made the blunder of thinking that the relation was an L-equivalent one in the first place—and Feigl seems to have known this, bizarrely as far back as 1933.

Whatever exactly is going on here historically, Feigl and others at some point may have confused explicit definability with analytic translation (Crawford 2013), and Carnap did of course promote and give, centrally in the *Aufbau* and later, explicit definitions to facilitate translations. But these were extensional. Carnap (1936–7) soon saw that the search for extensional explicit definitions of all non-primitive theoretical empirical scientific terms (e.g. mental ones) in primitive observation terms of the physical language (e.g. behavioural or physiological ones) was chasing a will-o'-the-wisp (ch. 44) and so weakened the project to one of providing extensional ‘reduction sentences’, which, since they were not explicit definitions of the terms they were reducing (they were conditional definitions or ‘partial interpretations’ of the theoretical terms), did not allow the terms to be eliminated and replaced and hence could not form the basis for translations. So translation-physicalism was weakened to reduction-physicalism in the late 1930s (and weakened even further later on). Unfortunately, this early shift from synthetic translation-physicalism to synthetic reduction-physicalism, although both directly and extensively detailed in later work, as well as signaled repeatedly by Carnap and Hempel in addenda they added to reprintings of their earlier translation-physicalism works (e.g. Carnap 1928a, 2nd ed., 1932a; Hempel 1935—see references), was

either unknown, ignored or misinterpreted by philosophers of mind who persisted in incoherently treating physical translations as analytic equivalences, thus perpetuating the myth of logical behaviourism.

References

- Alston, W., and G. Nakhnikian eds. 1963. *Readings in twentieth century philosophy*. New York: The Free Press of Glencoe.
- Ayer, A. J. ed. 1959. *Logical Positivism*. New York: Glencoe.
- Block, Ned. ed. 1980. *Readings in the Philosophy of Psychology*, Vol. 1. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Carnap, R. 1928a/1967. *Der Logische Aufbau der Welt*. Berlin: Weltkreis-Verlag. Trans. *The Logical Structure of the World*, Berkeley: University of California Press.
- Carnap, R. 1928b. *Scheinprobleme in der Philosophie*, Berlin: Weltkreis-Verlag. Trans. *Pseudoproblems in Philosophy* in Carnap 1928a.
- Carnap, R. 1932a. Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft. *Erkenntnis* 2: 432–65. Trans. *Unity of Science*. London: Kegan Paul, 1934. Repr. with addendum in Alston and Nakhnikian (1963).
- Carnap, R. 1932b. Psychologie in physikalischer Sprache. *Erkenntnis* 3: 102–42. Trans. in Ayer 1959.
- Carnap, R. 1934. *Logische Syntax der Sprache*, Vienna: Springer. Trans. and rev. *The Logical Syntax of Language*, London: Kegan, Paul, Trench Teubner & Cie, 1937.
- Carnap, R. 1935a. *Philosophy and Logical Syntax*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Carnap, R. 1935b. Les concepts psychologiques et les concepts physiques sont-ils fondamentalement different? *Revue de Synthèse* 10: 43–53.
- Carnap, R. 1936–37. Testability and Meaning. *Philosophy of Science* 3: 419–71 and 4: 1–40.
- Carnap, R. 1938. Logical Foundations of the Unity of Science. In *International Encyclopedia of Unified Science*, vol. 1, no. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1938): 42–62.
- Carnap, R. 1963. Herbert Feigl on Physicalism. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. P. A. Schilpp., La Salle, Illinois: Open Court: 882–886.
- Crawford, S. 2013. The Myth of Logical Behaviorism and the Origins of the Identity Theory. In *The Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy*, ed. M. Beaney, 621–655. Oxford: Oxford University Press.
- Crawford, S. 2014. On the Logical Positivists’ Philosophy of Psychology: Laying a Legend to Rest. In *New Directions in the Philosophy of Science*, eds. M.-C. Galavotti et al., 711–726. Dordrecht: Springer.
- Feigl, Herbert. 1934. Logical Analysis of the Psychophysical Problem: A Contribution to the New Positivism. *Philosophy of Science* 1.4: 420–445.

- Feigl, Herbert. 1950. The Mind-Body Problem in the Development of Logical Empiricism. *Revue de Internationale de Philosophie* 4: 612–26.
- Feigl, Herbert. 1958. The ‘Mental’ and the ‘Physical’. *Minnesota Studies in the Philosophy of Science* II: 370–497.
- Feigl, Herbert. 1960. Mind-Body, *Not* a Pseudo-Problem. Sydney Hook (ed.) *Dimensions of Mind*. New York, NY: Collier Books: 24–36.
- Feigl, Herbert. 1963. Physicalism, Unity of Science and the Foundations of Psychology. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. P.A. Schilpp. Illinois: Open Court: 227–267.
- Feigl, H., and Sellars, W. eds. 1949. *Readings in Philosophical Analysis*. New York: Appleton-Century Crofts.
- Hempel, C. G. 1935. Analyse logique de la psychologie. *Revue de Synthèse* 10: 23–43. Trans. (with a 1947 footnote addition) in Feigl and Sellars 1949, pp. 373–84; repr. with prefatory note in Block (1980).
- Rosenthal, David M. 1971/87. Introduction. D. Rosenthal (ed.) *Materialism and the Mind-Body Problem*. Hackett, 1987: 1–17.
- Russell, B. 1914. The Relation of Sense Data to Physics. *Scientia* 16: 1–27.
- Russell, B. 1921. *The Analysis of Mind*. London: G. Allen & Unwin.
- Schlick, M. 1935. De la relation entre les notions psychologiques et les notions physiques. *Revue de Synthèse* 10: 1–20. Trans. in Feigl and Sellars 1949.
- Stebbing, S. 1935. Critical Notice of *Logische Syntax der Sprache, Die Aufgabe der Wissenschaftslogik, Philosophy and Logical Syntax, and The Unity of Science* by Rudolf Carnap. *Mind* 44: 499–511.
- Uebel, T. 2021. Carnap, Knowledge of Other Minds, and Physicalism. *Philosopher's Imprint* 21: 1–27.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



An Introduction to Philosophy of Science

59

Adam Tamas Tuboly

While in the English-speaking world, Carnap is known primarily as a philosopher of science who defined the major problems, concepts, and methods of the field, he published only one work in English about the subject. It was published in 1966 titled *Philosophical Foundations of Physics: An Introduction to the Philosophy of Science* by Basic Books (New York). The book was reprinted as a paperback edition in 1974, now with the previous subtitle—*An Introduction to Philosophy of Science*—as its main title (a move initiated by Wesley C. Salmon's (1967) review), and an inexpensive Dover edition was later issued in 1995. It is decidedly one of Carnap's most sold books, used around the globe in many classrooms as a work of reference.

Context

Carnap's book is interesting and important for various reasons. It was published four years after Thomas Kuhn's seminal *The Structure of*

Scientific Revolutions, and thus at a time when logical positivism and even Carnap were arguably past their peak. Many people sought to dethrone both the scholar and his school, among them sociologists of science, historians of science, pragmatists, and even anarchists such as Paul Feyerabend (Chap. 30).

During the 1940s and 1950s, there wasn't any major, detailed, and comprehensive textbook on the philosophy of science. In the 1940s and 1950s, the collections brought out by Herbert Feigl and May Brodbeck and by Philipp P. Wiener (both titled *Readings in the Philosophy of Science*) were taught and read by many. In 1957, Philipp Frank published his major book, *Philosophy of Science: The Link between Philosophy and Science*, but it was much too long to become a standard textbook and too old-fashioned for many because of its treatment of metaphysics, worldview, and sociological approach to theory formation. In the 1960s, Ernest Nagel finally (1961) published his long-awaited book on *The Structure of Science*, and Arthur Pap's (1962) *Philosophy of Science* appeared posthumously. The latter seemingly went unnoticed, while the former was a 600-page monster of a book full of detailed arguments that was also overshadowed by the unexpected success of Kuhn's text (though Nagel was read and taught for decades at Columbia).

Carnap's book was different, however, and given all the discrepancies plaguing the avail-

A. T. Tuboly (✉)
MTA Lendület Values and Science Research
Group, ELTE Research Centre for the Humanities,
Budapest, Hungary
E-Mail: tuboly.adam@pte.hu

A. T. Tuboly
Department of Behavioural Sciences, Medical School,
University of Pécs, Pécs, Hungary

lable alternatives, it enabled him to win relevance again. IPoS is, in fact, an edited version of Carnap's own lectures on philosophy of science that he delivered first in Chicago during the 1930s and 1940s, and later at UCLA in the 1958/59 winter term. It was Martin Gardner, first his student and later a renowned science writer, who suggested to Carnap that his wife Ina should tape-record the seminar, so that Gardner could then edit the material into a coherent volume and publish it as a textbook. Carnap liked the idea. The book is based on his lectures, and thus its language is much lighter than his posthumously published *Entropy* book, for example. As Wesley Salmon (1967, 1235) wrote in his review, "it is a sustained exhibition of Carnap's talent as an inspired teacher who can make the most abstract technicalities intelligible to the uninitiated." Carnap was praised as a teacher wherever he went, and his book was welcomed as an important gesture, a "well-constructed introduction to his field." As Salmon emphasized, "Carnap constantly had his finger upon the essentials." But what were these essentials?

The Book's Structure and Principal Topics

IPoS is made up of five longer parts, with a shorter, often criticized sixth section, "Beyond Determinism," referred to by one reviewer as "hardly more than an afterthought" (Workman 1967, 367).

The book starts with the most relevant topics of the day: explanation and laws. Carnap follows in C.G. Hempel's footsteps and argues that an explanation is a well-structured argument (for all x , if Px then Qx ; Pa ; therefore Qa), consisting of a premise featuring a general statement about laws, a "universal conditional statement" (Carnap also recognized and admitted the existence of statistical laws), and also a fact. "Facts" are just particular events (for instance, sending an electronic current through a wire coil with an iron body inside it and then discovering that the iron body has become magnetic). An explanation is an answer to a "why" question—it does not reveal any

hidden metaphysical factors in nature, but simply gives as *reasons* as laws under which a particular event can be subordinate. "You cannot give an explanation without also giving a law" (p. 14), which is an important insight that many philosophers lacked, according to Carnap, for whom a law is "simply referring to a description of an observed regularity" (p. 207).

After explanation, the other side of the coin is prediction. Predictions have the same form as explanations (for all x , if Px then Qx ; Pa ; therefore Qa), and Carnap makes a similar argument. Once we have a law, and we know a certain fact, we can then make conclusions about a new fact and predict its occurrence. In this respect, Carnap also includes the prediction of past events. Prediction, however, is of utmost importance: Even turning a doorknob involves prediction (knowing what happens in such situations), though we obviously do not reflect on it. "Prediction is involved in every act of human behavior that involves deliberate choice. Without it, both science and everyday life would be impossible" (p. 18).

In several chapters, Carnap discusses the relation of induction (the path from facts to laws, one of the most important problems of philosophy of science, as he says on p. 5) to statistical probability and logical probability, one of his major findings from the 1940s, namely that one should always categorize and explicate the different meanings of "probability." His most interesting aside, however, is that one cannot expect to arrive at a final algorithmic procedure based on fixed rules, and thereby "to devise a new system of theoretical concepts, and with its help a theory. Creative ingenuity is required" (p. 33). He says the same again in the context of theoretical laws (contra empirical laws, p. 230)—and interestingly, the ingenuity factor and the contingent aspect of being human resurface in the chapter on "experiments," where Carnap described the basics of experimentation, with a focus on how to choose the right variables and what to omit. He concludes that, "cultural beliefs thus sometimes influence what is considered relevant" (p. 45), though a general "common-sense guess" would suffice in most cases.

The next section, entitled “Measurement and Quantitative Language,” deals with the process of how to measure experiments. This is the most extensive part of the book, composed of eight chapters in which Carnap discusses the different concepts of science (classificatory, comparative, and quantitative, emphasizing here a restricted form of conventionalism, pp. 59, 69), the act of measurement, magnitudes, time, and length. Carnap also confronts the reader with the possible merits of quantitative language and the quantitative method (he justifies these questions by noting that it is *isus human beings* who force numbers on nature, and not vice versa): This aspect is partially ideological—having a smaller and simpler vocabulary—and partially methodological, since it enables us to formulate more exact laws. However, Carnap again notes that the alternative approach based on qualities and intuition (attributed to Goethe and his scientific work) has its own advantages “for the discovery of new facts and the development of new theories, especially in relatively new fields of knowledge” (p. 111). Most surprisingly, Carnap closes this part with a chapter on “the magic view of language,” according to which there should be a natural relation between words and their meanings. Because of this magical relation, people tend to favor qualitative language exclusively and consider the quantitative approach a form of degeneration by which we lose something essential in our understanding of the world. Carnap quotes extensively from a contemporary book that advocated a similar view and argues that quantitative and qualitative language should be *complementary*, representing different approaches, not the only valid language on the market. Tolerance thus prevailed (Chaps. 45, 63, 73, 74).

An entire section of the book is devoted only to the question of space, the topic of Carnap’s dissertation and first publications (Chap. 32). Its importance is legitimized by the fact that the analysis of space reveals the basic structure of modern physics; moreover, mathematical and physical geometry are two paradigms of knowledge production: “the aprioristic and the em-

pirical.” Carnap reconstructs the discovery and meaning of Euclidean and non-Euclidean geometries, leading up to Poincaré’s conventionalism, which he stratifies further by positing that even two empirically equivalent theories may lead to different predictions, ending up in “essentially different physical theories” (p. 150). Carnap then discusses the special theory of relativity and addresses some counterarguments that are based on the difficulties of visualizing the new physics. He considers these arguments invalid and shows how such contingent issues are (necessarily) unable to falsify the theoretical business. This part ends with an interesting discussion on Kant’s synthetic *a priori*, not the most discussed topic within philosophy of science at the time, but one that was essential in the 1910s and 1920s during Carnap’s formative years (p. 180). Carnap naturally rejects Kant’s approach to synthetic *a priori* (without any hint towards what became known as the new *relative a priori*) and points out, à la Einstein, that “Mathematical geometry is *a priori*. Physical geometry is synthetic. No geometry is both” (p. 183).

Causality and determinism make up another big portion of the book. In Part IV, Carnap argues that as causality plays an eminent role both in everyday life and the sciences, analyzing this concept is “one of the most important tasks of philosophy of science” (p. 189). He does not dismiss the *notion* of causality, but instead aims to undertake a sort of housecleaning, a purification, removing all animistic, humanistic, non-scientific elements. After providing many everyday examples, Carnap concludes that causal relations in principle mean predictability, i.e., in a situation, when we are looking for causes, it would be possible, if we knew all the laws of nature, the particular facts, “to predict the event before it happened.” But Carnap displays some unease at this point; given the continuous progress of science, our knowledge undergoes various revisions and extensions, and thus we never know *all* the relevant laws, not even in principle—and without them, causal relations are not obtainable. Nonetheless, Carnap argues, perhaps a certain *dependence* could be formulated, meaning that if this and that were known, this and

that could be predicted. And with this dependence, necessity raises its ugly head, which is problematic for an empiricist.

Adding the phrase “and this holds with necessity” is what distinguishes two physicists, one believing in necessary connections, the other not. But their physical work is not affected by this belief: both can make the very same predictions, and both will check the results of their predictions in a similar manner. Saying that event *E* will happen tomorrow, and that event *E* will happen tomorrow necessarily, does not influence the *actual outcome* and its control. With regard to their cognitive content (which is what matters for science), modalities add nothing, “because the cognitive meaning of a law lies in its potentialities for prediction” (p. 201). Thus, the modal character of causality is placed under the *logical* category: truth and consequences. A statement is causally true, says Carnap, if it is a logical consequence of the class of basic laws, which are statements with nomic form that are true (they are not restricted, for example, to space and time, like those of economics and history). But in the 1950s, when Carnap delivered his lectures, causal modalities, the scientific-philosophical rendering of the old metaphysical problem about the causal structure of the world, was relatively new, and people were only starting to inquire into counterfactual conditionals and similar issues (Reichenbach had just published his treatise on the modalities and causalities).

Causal structures led Carnap to determinism; given a complete description of the entire state of the world at one instant in time, any event in the past or future can be calculated with the help of laws (p. 217). He notes that according to quantum mechanics, this strong form of determinism (established by Laplace) does not hold anymore, but in his opinion none of this has any bearing on the question of free will. Contrary to Reichenbach, who thinks that speaking of free will, choice or rational deliberation would be meaningless if determinism were true, Carnap carves out a place for this whole issue within the separation of predictability and compulsion. The former relates to explanation and

causality, and thus to determinism, while the latter belongs to certain positive and negative restrictions and forces. In the context of a prisoner’s escape, a closed door is a form of compulsion, as is grabbing someone’s hand to pull the trigger of a gun and shoot another person against their will, but Carnap includes here “all sorts of nonphysical means, such as by threatening terrible consequences” (p. 219). Acting in accordance with regularities and preferences, something a Reichenbach-type determinist would count as a *determined non-free act*, is not a form of compulsion for Carnap, but merely behavior that arises from one’s own character; thus, he differentiates between compulsion and determinism, and between randomness and freedom (cf. Chap. 26; Creath 2024). In the end, Carnap concludes that whatever may be the case scientifically speaking, the indeterminacy of the quantum level does not have any bearing on such complex systems as stones and humans, while even in the deterministic world of classical physics, our “limitation of knowledge” has very direct consequences on our actions and morals.

The book’s most influential piece is definitely Part V, which focuses on “theoretical laws and theoretical concepts.” As most of its findings and theses are discussed in detail elsewhere in this handbook (Chaps. 54, 60), it suffices to note that Carnap draws various continuities: the continuity, for example, between what is observable (philosophers working with a narrow notion of direct senses, while physicists accept more abstract, but still measurable issues), and between the observable and the theoretical, connected by correspondence rules. His most important addition to the literature is, beyond doubt, his treatment of the Ramsey sentence. In a Ramsey sentence, all the perplexing theoretical terms are eliminated in favor of variables, bound by an existential quantifier, that are characterized by their properties. Thus, the word “electron” does not appear in a description of a theory, but is replaced by a variable that has all the properties of an electron. Although something may seem to be lost in the process, a Ramsey sentence depicts all the observational

content of a theory, and according to Carnap, it was “Ramsey’s great insight that this observational content is all that is needed for the theory to function as theory, that is, to explain facts and predict new ones” (p. 254).

Although Carnap was writing years after Quine’s famous critique of the analytic-synthetic distinction, he still adheres to this “sharp distinction” (p. 257), while adding that natural languages are too complicated to formulate unambiguous analytic sentences (a point for Quine); but by introducing meaning postulates (which he now calls “A” postulates), Carnap defines certain analytic statements, restricted somewhat to non-natural languages, though analyticity in the theoretical language merited a chapter of its own because of its difficulties.

The book ends with a short discussion of quantum issues (called “Beyond determinism”). Here, Carnap treats in some detail what he calls “statistical laws,” and returns to the question of determinism-indeterminism, focusing now on the latter, through Heisenberg’s uncertainty relation. While presenting several suggestions to meet the challenges to classical forms raised by quantum mechanics, he addresses both Martin Strauss’ rejection of the classical logical connectives on account of their non-conformability, and Reichenbach’s many-valued logics—for Carnap, this is too much of a violation of our normal logics. Though he accepts both as permissible moves in line with the Principle of Tolerance, from a practical point of view, he considers them—at that particular moment of historical development—inadvisable (pp. 289–290). Be that as it may, in other places, Carnap admitted that his knowledge (and interest) in quantum mechanics was not as developed as that in relativity, which he had studied in Germany at the right time, and that he often had to rely on Reichenbach’s advice (on quantum issues, see Chap. 22). IPoS surely reflects this distinction in Carnap’s interests, especially if we compare him to Ernest Nagel, Reichenbach, or even Philipp Frank. Upon the book’s publication, Carnap was optimistic and hoped for a better future, where science, society, and philosophy would work hand in hand after a promised new break-

through in physics: “Whether it will be soon or later, we may trust—provided the world’s leading statesmen refrain from the ultimate folly of nuclear war and permit humanity to survive—that science will continue to make great progress and lead us to ever deeper insights into the structure of the world” (p. 292).

The Book’s Impact

For many decades, Carnap’s book was a classic in the field due to its stylistic simplicity and understandability, its sharpness of presentation that still left room for extra remarks and notices. Today, no one would presumably use IPoS as such, not necessarily because of what’s there (one can always correct a philosophy book in light of the historical and systematic developments of the field), but mainly due to what is *not*: all the new issues and topics that now occupy philosophers of science.

But it is often forgotten by historians of philosophy of science that Carnap’s IPoS was not just a textbook, but a chance for him to reflect on philosophy of science in general, and on the history of the Vienna Circle in particular. He did both, and from this perspective the book is still a goldmine. One topic that appears throughout is the repeated emphasis on the interplay between conventional and non-conventional elements in concept and theory formation. Carnap aims for a refined middle position, rejecting Hugo Dingler’s extreme conventionalism (Wolters 1985) while extending Poincaré’s insights within geometry to some extent (both authors are discussed in some details on pp. 59 ff.)

Besides the recurrence of conventionalism, there is no explicit and systematic meta-perspective as a separate issue, but from time to time, Carnap makes a few hints in this direction (Chaps. 60, 64). In the chapter on causality, for example, a notion that was often conceived as highly metaphysical (previously even perhaps by many logical empiricists), he defines and discusses the nature, tasks, and territory of philosophy of science. One can be a philosopher and a scientist at once, but one must be aware of the

fundamentally different approaches. The latter asks empirical questions that can be worked out via empirical methods (experiments, observations, measurement), while the former turns “toward an analysis of the fundamental concepts of a science” and practices philosophy *of* science. This is a highly abstract, conceptual endeavor, not the pursuit of “metaphysical truths” that represent even more fundamental aspects of reality, i.e., its final building blocks.

“The old philosophy of nature has been replaced by the philosophy of science,” Carnap argues (p. 188), thus delineating the territory and methodological trajectories of twentieth century philosophy of science (see further Lutz and Tuboly 2021). Instead of truths and ontologies, philosophy of science is directed “toward science itself, studying the concepts employed, methods used, possible results, forms of statements, and types of logic that are applicable” (p. 188). Of course, according to Carnap, this is a continuum, not a sharp distinction, as philosophers *must know* the details of science, while scientists *have to* reflect on conceptual issues all the time. This reflection often reveals revolutionary changes (as in the case of simultaneity within relativity), while at other times “in the logical analysis of scientific method, we must make everything explicit, including matters that the man on the street takes for granted and seldom puts into words” (p. 71). This could also be the motto of Carnap’s book.

For historians, as mentioned above, the book contains countless little stories and reflections on how the Vienna Circle changed its own perspective and inclination to cooperate instead of fight (by moving from the very hostile cen-

tral European atmosphere to the more liberating environment in the United States, p. 12; see Chaps. 5, 6), how logical empiricists took seriously Hans Driesch’s vitalism within the philosophy of biology (pp. 13–14), how now obscure German philosophers, like Bernhard Bavink, attacked their views, or how Hans Kelsen traced back the notion of laws (of nature) to their historical genesis.

Perhaps most strangely, Carnap does not discuss explication as a method of philosophy of science (besides one small remark on p. 190, see Chaps. 50, 69, 82), although in the 1950s, he devoted long chapters and papers to this issue and defined it as *the* fundamental approach of philosophers engaged in housecleaning in the sciences and everyday life: in IPoS, explication instead became *purification*.

References

- Creath, Richard. 2024. Carnap on Determinism and Free Will. In Alan Richardson and Adam Tamas Tuboly, ed. *Interpreting Carnap*. Cambridge: Cambridge University Press. 270–285.
- Lutz, Sebastian and Adam Tamas Tuboly. 2021. Introduction: From Philosophy of Nature to Philosophy of Physics. In Sebastian Lutz and Adam Tamas Tuboly, eds. *Logical Empiricism and the Physical Sciences*. 1–17. New York and London, Routledge, 2021.
- Salmon, Wesley C. 1967. Elemental Concepts of Science: Review of Philosophical Foundations of Physics. In *Science* 155: 1235.
- Wolters, Gereon. 1985. The first me who almost wholly understands me: Carnap, Dinger, and Conventionism. In Nicholas Rescher, ed. *The Heritage of Logical Positivism*. London: University Press of America. 93–107.
- Workman, Rollin W. 1967. Review of Philosophical Foundations of Physics. In *Synthese* 17: 366–367.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnap's Philosophy of Science

60

Lydia Patton

Carnap's positions on the philosophy of science involve the language of scientific theories, the meaning of theoretical terms, the justification of scientific laws, the axiomatic view of theories, and the relationship between theories and their empirical support. Unlike Schlick and Reichenbach, Carnap usually did not write books or papers on specific scientific theories, preferring to take a formal approach to more general questions. His formal approach was informed by his well-known positions on language and syntax, on the one hand, and mathematics, on the other. These elements of Carnap's view—his approach to language, his theory of mathematics, and his philosophy of science—developed together and are mutually reinforcing.

Rudolf Carnap's philosophy embeds philosophy in science itself. In *The Logical Syntax of Language* (Chaps. 45, 46), Carnap argues that "*Philosophy is to be replaced by the logic of science*—that is to say, by the logical analysis of the concepts and sentences of the sciences" (Carnap 1934/2004, p. xiii). Carnap's approach is a 'scientific philosophy' that explicates and clarifies the philosophy *in* science. (For analysis of 'scientific philosophy' in logical empiricism, see Richardson 1997, Richardson 2008, Friedman 2012, Friedman 1999, and

Giere and Richardson 1996.) That is not to say that philosophy is not independent of the sciences. There is a longstanding tradition of seeing the logic of the sciences as an activity of tracing logical and mathematical inferences as they are performed within scientific reasoning. The approach can be found in neo-Kantian logic (Patton 2018), in Russell's regressive method for identifying the axioms of mathematics (Russell 1907/1973), and in conventionalism. Within that tradition, the fact that reasoning is initially embedded in science does not prevent its being given an independent logical (and mathematical) analysis.

Carnap's approach emphasizes the role of axiomatization in that analysis. Axiom systems in physical science derive scientific results from organized systems of propositions that include logical rules, scientific laws and principles, and empirical observations (ch. 37). A chief advantage of axiomatization is the clarification of the structure and content of a theory, and especially the dependence relations between claims. Carnap maintained some version of the axiomatic view of theories throughout his career, from his earlier systems of formal laws in physics to the frameworks of "Empiricism, Semantics, and Ontology" (Chaps. 53, 75). There were significant changes over time to his account of how axiomatic theories are constructed, and regarding how the correspondence between theory and observation is set up.

L. Patton (✉)
Virginia Tech, Blacksburg, USA
E-Mail: critique@vt.edu

In the *Aufbau* (Chaps. 34, 35, 36), Carnap focuses on the “constitutional systems” that, he argues, can “capture all the concepts of all the sciences” (Richardson 1998, p. 8). Recent work has emphasized that Carnap intended his analysis to extend to the human sciences, like history, as well as the natural sciences, like physics (Tuboly 2017; Tuboly 2022; Dewulf 2017). In such systems, intersubjective concepts can be constituted from the autopsychological, as is well known. But that is not the only way concepts and propositions can be constituted. Basic results and laws of the empirical sciences can be used as axioms, and “explicit definitions of other concepts in the domain” can be constructed on that basis (Richardson 1998, p. 8). Beyond the *Aufbau*, Carnap later described his early work in the 1920s and 30s as containing three “volumes”: “The first was to contain the basic physical laws, represented as a formal axiom system; the second to contain the phenomenal-physical dictionary, that is to say, the rules of correspondence between observable qualities and physical magnitudes; the third to contain descriptions of the physical state of the universe for two arbitrary time points” (Carnap 1963, p. 15). From this, a scientist would be able to derive predictions of future physical states from the present ones, given initial and boundary conditions. See (Lutz 2021) for details of how Carnap’s view evolved over time.

Carnap is well known for maintaining a distinction between logical syntax, which deals with the “formal properties... of the expressions [of a language] and relations among them”, in abstraction from their designata, and semantics, “the expressions of the language and their relation to their designata” (Carnap 1939, p. 4). Carnap’s classic account is found in *The Logical Syntax of Language*, where Languages I and II “are not only defined by *rules of formation* telling us which sequences of symbols are to count as sentences but also by *rules of transformation* giving conditions for the deducibility of a sentence from other sentences.” Carnap’s languages in LSL resemble contemporary formal systems (Wagner 2009, p. 12).

The *Logical Syntax of Language* may seem to be located entirely within the domain of logic, syntax, and metamathematics. But Carnap’s own remarks, and the discussion of this work within the Vienna Circle, make it clear that *Logical Syntax* is deeply related to Carnap’s philosophy of science. (Wagner (2009) collects recent readings of *Syntax*.) Schlick’s criticisms of *Logical Syntax*, for instance, focused on Carnap’s assertion that propositions could not be conclusively verified (Uebel 2009, § 4). In fact, Carnap’s philosophy of science throughout his career was connected with his account of language, and vice versa. Reading *Logical Syntax* as exclusively a contribution to the philosophy of language in the contemporary sense overlooks a keystone of the work: The introduction of explicit syntactic rules via postulation allows for the characterization of languages and their limits. Axiomatization and postulation are key to distinguishing between L1 and L2, one of which is finite and determinate, and the other infinite and indeterminate. To Carnap, the ability to determine the limits and scope of scientific languages is crucial to scientific reasoning.

Early on, Carnap saw deep connections between philosophy of science and logical syntax, writing in 1935 that “the object of scientifically treated natural philosophy is not nature, but the natural sciences, and its task is the logical analysis of science, in other words, the *syntactical* analysis of the language of science” (Carnap 1935, p. 84). Carnap goes on to say that all questions “of the logical analysis of empirical science” are “*syntactical* problems, but in their treatment the results of *empirical* investigation have also to be taken into consideration” (Carnap 1935, p. 88). Carnap abandoned the exclusive association of logical with syntactical methods in the philosophy of science shortly thereafter (Uebel 2009, p. 54). Indeed, in *The Foundations of Logic and Mathematics*, published only five years after *Logical Syntax* in 1939, Carnap draws connections between syntax, semantics, and the philosophy of science (ch. 47). Carnap’s later works on theoretical terms and languages (Carnap 1956, 1958, 2000/1959)

embed semantic as well as syntactic reasoning within the philosophy of science. As Carnap's view developed, he increasingly focused on the role of logic and mathematics in axiomatization generally (Richardson 2003).

Still, throughout his career, Carnap continued to explore the role of syntax within the language of science, including the role of postulation in defining scientific concepts. His work centered on the task of distinguishing between the content of theories that depends on facts, and that which is postulated or stipulated via rules. The correspondence rules between theoretical postulates and facts became even more significant to his view as a result.

Carnap's position on the definition and meaning of theoretical concepts (terms) in science undergoes a series of changes over his career (Chaps. 41, 54; Lutz 2021, pp. 355–357). In the *Aufbau*, Carnap argues that “the concepts of science are explicitly definable on the basis of observation concepts” (Carnap 1963, p. 59). By the 1950s, Carnap arrives at the position that observational terms can be defined in terms of theoretical concepts, but not vice versa, a position associated with his account of the ‘partial interpretation’ of theoretical terms (see Lutz 2012, pp. 77–78; see Demopoulos 2022 for a recent treatment of Carnap on partial interpretation). Carnap's distinction between theoretical and observational languages developed in tandem with the account of axiomatized theories. Some sentences are treated as postulates of the theoretical language. Two sets of such postulates figure significantly in Carnap's account: one that establishes how the theoretical terms are connected, and one that establishes correspondence rules connecting the terms with the observation language: “These terms are introduced by the postulates; namely the T-postulates, general laws of physics, which connect these terms among each other—which obviously is not sufficient to give any meaning to them—and then the second kind of postulates, the C-postulates, which connect these terms with those of the observation language” (Carnap 2000/1959, p. 161).

In “The Methodological Character of Theoretical Concepts”, Carnap gives an account of

what he means by the “reality” of the electromagnetic field—which, for Carnap, is not a metaphysical but a physical notion (see von Kutschera 1991 for Carnap on physicalism). One accepts a theoretical language L_T and a term of it ‘E’, and “a set of postulates ‘T’ which includes the classical laws of the electromagnetic field (say, the Maxwell equations) as postulates for ‘E’” (Carnap 1956, p. 45; see Friedman 2011). The postulates, including the laws, are not intrinsically interpreted. That is, there is no univocal, given set of observational correlates for the postulates—no privileged set of designata. But it is also not the case that T is used in practice as an uninterpreted syntax, independently of any reasoning about the designata of the terms and relations within it. Instead, “for an observer to ‘accept’ the postulates of T, means here not simply to take T as an uninterpreted calculus, but to use T together with specified rules of correspondence C for guiding his expectations by deriving predictions about future observable events from observed events with the help of T and C” (Carnap 1956, p. 45). Carnap's mature philosophy of science embeds theoretical concepts within axiomatized theories, interpreted via correspondence rules that guide those theories' connections with observable phenomena. (For critical evaluation of Carnap's methods on this score see DiSalle 2021 and Lutz 2021. For Carnap on empirical significance see Lutz 2014).

Many of Carnap's most famous philosophical positions developed within this nexus: the relationship between science, logic, and language, especially in the context of axiomatized systems. His logical pluralism, grounded in *Logical Syntax's* Principle of Tolerance (Chaps. 45, 73, 74), is related to his recognition that distinct axiom systems or frameworks could be developed for the same domain, and his conclusion that there are no valid external standards that can judge the truth or falsity of a choice of framework—only internal rules that establish truth or falsity within a framework (Chaps. 53, 75). This is the main argument of Carnap 1950 and appears as early as Carnap 1934. This context illuminates Carnap's argument that many

philosophical disputes can be dissolved by clarifying the language or framework within which each participant in the debate is working. Such disagreement often resulted, not from a true conflict about the facts, but from a difference in prior commitments to languages, frameworks, or axiom systems. Clarification of the relations of dependence within a given framework is required to resolve (or dissolve) the disagreement, and in the case of scientific theories this clarification often requires axiomatization of the theory.

Criticisms of Carnap's axiomatic methods include the charge that Carnap required all scientific theories to be formulated in first-order logic (Suppe 1974), and that Carnap required exhaustive logical axiomatization of all scientific theories (Stegmüller 1979; Suppes 1992). These criticisms are refuted by Sebastian Lutz (2012, §§ 2–3). Regarding the alleged restriction to first-order logic, Lutz shows that as early as the *Aufbau*, Carnap appealed to Russell's type theory. His later writings use infinite type theory, and he used modal operators throughout his career (Lutz 2012, 83). Finally, "a restriction to first-order logic is incompatible with the logical pluralism of Carnap's Principle of Tolerance" (p. 82; for a distinct view of Carnap's pluralism see Kouri 2019).

The second criticism turns on the charge that exhaustive axiomatization in first-order logic is too demanding, even if it were possible in every case. Lutz (2012, 89–91) cites § 16 of *Foundations of Logic and Mathematics*, in which Carnap lays out a procedure for axiomatization distinguishing between the logical basic calculus and the specific calculus. The basic calculus consists of "the sentential calculus and a smaller or greater part of the functional calculus", while the specific calculus consists of the "primitive sentences, called *axioms*", from which the results of that particular theory are derived (Carnap 1939, § 16). Usually, the basic calculus is assumed rather than stated outright, and so the axioms of a theory are stated via the specific calculus for that theory. The axioms of classical mechanics are usually stated to include Newton's laws but not the sentential calculus. The

latter is implicit: it does not need to be re-stated or its laws re-derived for each specific theory. Ultimately, Carnap's account does not require an "exhaustive logical calculus", but "at most, an exhaustive specific calculus" (Lutz 2012, p. 90). The latter is consistent with forms of axiomatization with which Carnap was familiar from Heinrich Hertz, Ludwig Boltzmann, and David Hilbert.

Axiomatization achieves a number of goals relevant to Carnap's philosophy of science. It allows for the distinction between the pragmatics, syntax, and semantics of a language or theory (Carnap 1939, pp. 4–5). Testing, explanation, and prediction cannot be carried out without the aid of formal methods. Carnap writes: "the chief theoretical procedures in science—namely, testing a theory, giving an explanation for a known fact, and predicting an unknown fact—involve as an essential component deduction and calculation; in other words, the application of logic and mathematics" (Carnap 1939, p. 2). And Carnap early on associated testability with the meaning of propositions and terms (Carnap 1936) and with the analysis of the logic of probability (Carnap 1962/1950).

Model theory in logic and mathematics provides an intriguing connection between Carnap's work and contemporary research. The philosophy of model theory, while a longstanding research topic, has been explicitly addressed in recent work (Hodges 2022, §§ 5–6). A key question is how to relate logical and mathematical reasoning in practice to models of phenomena. Another is how to show that theories provide implicit models of classes of phenomena, and to do so via the mediating instrument of language (including logic). These are crucial topics of Carnap's research, found especially in his attention to the problems of completeness and categoricity of logical or axiomatic systems (Howard 1996; Awodey and Carus 2001). Proving the completeness and categoricity of two systems is a necessary (but not sufficient) condition for proving an isomorphism between them. Proofs of isomorphism are of interest in metamathematics, but also in analysis of theoretical equivalence more generally. Those problems in-

fluenced Carnap's interpretation of relativity (DiSalle 2021).

Alan Richardson writes, "Carnap has often been presented as a philosopher for whom the new logic simply provided a new tool for an old project, the project of traditional empiricism" (Richardson 2003, p. 174). As Richardson shows, Carnap's scientific philosophy goes well beyond the projects of traditional empiricism. Carnap's account of the relationship between axiomatized theories and their empirical interpretation, of theoretical concepts in science, and of the comparison between theoretical frameworks have had a profound influence on the philosophy of science.

References

- Awodey, Steve and Andre Carus. 2001. Carnap, Completeness, and Categoricity: The Gabelbarkeitssatz of 1928. *Erkenntnis* 54/2: 145–72.
- Carnap, Rudolf. 1934/2004. *Logical Syntax of Language*. Augmented translation by Amethe Smeaton. Chicago: The University of Chicago Press.
- Carnap, Rudolf. 1935. *Philosophy and Logical Syntax*. London.
- Carnap, Rudolf. 1936, 1937. Testability and Meaning. *Philosophy of Science* 3: 419–471; 4: 1–40.
- Carnap, Rudolf. 1939/1963. *Foundations of Logic and Mathematics*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Carnap, Rudolf. 1950. Empiricism, Semantics, and Ontology. *Revue Internationale de Philosophie* 4/11: 20–40.
- Carnap, Rudolf. 1950/1962. *The Logical Foundations of Probability*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Carnap, Rudolf. 1956. The Methodological Character of Theoretical Concepts. In *The Foundations of Science and the Concepts of Psychology and Psychoanalysis*, ed. H. Feigl and M. Scriven, pp. 38–76. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Carnap, Rudolf. 1958. Beobachtungssprache und theoretische Sprache. *Dialectica* 12/3–4: 236–248.
- Carnap, Rudolf. 1959/2000. Rudolf Carnap's Theoretical Concepts in Science. Trans. S. Psillos. *Studies in History and Philosophy of Science* 31/1: 151–72.
- Carnap, Rudolf. 1963. Intellectual Autobiography. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. A. Schilpp, 3–84. Champaign: University of Illinois Press.
- Demopoulos, William. 2022. The Partial Interpretation of Scientific Theories. In *The Routledge Handbook of Logical Empiricism*, eds. T. Uebel and C. Limbeck-Lilienau, 194–202. New York: Routledge.
- Dewulf, Fons. 2017. Rudolf Carnap's Incorporation of the Geisteswissenschaften in the *Aufbau*. In *HOPOS* 7/2: 199–225.
- DiSalle, Robert. 2021. Carnap, Einstein, and the Empirical Foundations of Space-Time Geometry. In *Logical Empiricism and the Physical Sciences*, pp. 181–197. New York: Routledge.
- Friedman, Michael. 2012. Scientific Philosophy from Helmholtz to Carnap and Quine. In *Vienna Circle Institute Yearbook*, ed. R. Creath, pp. 1–11. Dordrecht: Springer.
- Friedman, Michael. 1999. *Reconsidering Logical Positivism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Friedman, Michael. 2011. Carnap on Theoretical Terms. *Synthese* 180: 249–263.
- Giere, Ronald and Alan Richardson. 1996. *Origins of Logical Empiricism*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Hodges, Wilfrid. 2022. Model Theory. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. E. Zalta. <https://plato.stanford.edu/archives/spr2022/entries/model-theory/>.
- Howard, Don. 1996. Relativity, Eindeutigkeit, and Monomorphism: Rudolf Carnap and the Development of the Categoricity Concept in Formal Semantics. In *Origins of Logical Empiricism*, eds. R. Giere and A. Richardson, pp. 115–164. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Kouri, Teresa. 2019. A New Interpretation of Carnap's Logical Pluralism. *Topoi* 38: 305–14.
- Lutz, Sebastian. 2021. Two Constants in Carnap's View on Scientific Theories. In *Logical Empiricism and the Physical Sciences*, eds. S. Lutz and A. Tuboly, pp. 354–377. New York: Routledge.
- Lutz, Sebastian. 2014. Carnap on Empirical Significance. *Synthese* 194/1: 217–252.
- Lutz, Sebastian. 2012. On a Straw Man in the Philosophy of Science. *HOPOS* 2/1: 77–120.
- Patton, Lydia. 2018. Laws of Thought and Laws of Logic after Kant. In *Logic from Kant to Russell*, ed. S. Lapointe, 123–137. London: Routledge.
- Richardson, Alan. 2008. Scientific Philosophy as a Topic for History of Science. *Isis* 99/1: 88–96.
- Richardson, Alan. 1997. Toward a History of Scientific Philosophy. *Perspectives on Science* 5/3: 418–451.
- Richardson, Alan. 2003. The Geometry of Knowledge: Lewis, Becker, Carnap and the Formalization of Philosophy in the 1920s. *Studies in History and Philosophy of Science* 34/1: 165–82.
- Richardson, Alan. 1998. Carnap's Construction of the World. Cambridge University Press.
- Russell, Bertrand. 1907/1973. The Regressive Method of Discovering the Premises of Mathematics. In *Essays in Analysis*, ed. D. Lackey, 272–283. London: Allen & Unwin.
- Stegmüller, Wolfgang. 1979. *The Structuralist View of Theories*. Dordrecht: Springer.
- Suppe, Frederick. 1974. *The Structure of Scientific Theories*. Champaign: University of Illinois Press.

- Suppes, Patrick. 1992. Axiomatic Methods in Science. In *Nature, Cognition and System II*, ed. M. Carvallo, 205–32. Dordrecht: Springer.
- Tuboly, Adam Tamas. 2022. The Constitution of *geistige Gegenstände* in Carnap's Aufbau and the Importance of Hans Freyer. In *Logischer Empirismus, Lebensreform und die deutsche Jugendbewegung. Logical Empiricism, Life Reform, and the German Youth Movement*, eds. C. Damböck, G. Sandner, and M. Werner, 181–203. Dordrecht: Springer.
- Tuboly, Adam Tamas. 2017. Carnap's Weltanschauung and the *Jugendbewegung*. In *Integrated History and Philosophy of Science. Vienna Circle Institute Yearbook 20*, ed. F. Stadler, pp. 129–144. Dordrecht: Springer.
- Uebel, Thomas. 2009. Carnap's *Logical Syntax* in the Context of the Vienna Circle. In: Wagner 2009, 53–78.
- Von Kutschera, Franz. 1991: Carnap und der Physikalismus. In *Erkenntnis Orientated*, ed. W. Spohn, pp. 305–23. Dordrecht: Springer.
- Wagner, Pierre ed. 2009. *Carnap's Logical Syntax of Language*. London: 2009.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnaps Arbeiten über Metaphysik und Werte (1936–1963)

61

Christian Damböck

Vor 1936, in der Wiener und Prager Zeit, vertrat Carnap mit dem Wiener Kreis eine radikal modernistische Haltung: Die wissenschaftliche Weltauffassung musste praktiziert und nicht gepredigt werden, das Resultat (eine Welt ohne Metaphysik und Theologie) musste sich zeigen. Verantwortlich für diese Zurückhaltung waren Annahmen wie das strikte Verifikationskriterium und die Idee einer ewigen Logik. Nach der Aufgabe bzw. Relativierung dieser absolutistischen Annahmen ab 1930 wurde eine Artikulation der antimetaphysischen, wertphilosophischen und politischen Grundideen des logischen Empirismus leichter, was sich in den in (Kap. 40) diskutierten frühen antimetaphysischen Schriften Carnaps artikuliert.

Diese Tendenz setzte Carnap in den USA mit seiner Präsentation beim Harvard Tercentenary fort (s. u.). Allerdings erwies sich die Flucht aus der reaktionären deutschsprachigen Universitätslandschaft in die liberalen USA in diesem einen Punkt als Enttäuschung. Zwar teilten logische Empiristen im Allgemeinen die antimetaphysischen und nonkognitivistischen Grundideen Carnaps, aber sie zogen kaum politische Schlüsse daraus und betrachteten diese für Carnap grundlegende Seite der Philosophie eher als Nebensache, über die man sich zwischen Tür

und Angel, nicht aber in großen philosophischen Texten verständigte. Dem gegenüber stand ein bis in die 1950er-Jahre dominierendes philosophisches Establishment in den USA, dessen metaphysische und wertabsolutistische Haltung in dem Vortrag des Präsidenten der Central Division der American Philosophical Association Joseph A. Leighton anlässlich des jährlichen Treffens in Urbana 1937 zum Ausdruck kam: „Da die Positivisten allgemeine Werte nicht anerkennen, können sie sich nicht beklagen, wenn die Nazis sie ins Konzentrationslager sperren oder enthaupten“ (Carnap in Vorbereitung, Eintrag 15.14.1938). Ähnlich sah die Sachlage der Editor des Journals *Ethics* und Kollege Carnaps in Chicago Charner Perry, dessen Position Carnap als „metaphysisch, anti-wissenschaftlich, reaktionär“ charakterisierte (Carnap in Vorbereitung, Eintrag 13.11.1940) und erst recht der Chicagoer Rechtsphilosoph Mortimer Adler, demzufolge wertrelativistische Wissenschaftler geradezu schlimmer als Hitler seien: „democracy has much more to fear from the mentality of its teachers than from the nihilism of Hitler“ (Adler 1941, 128). Carnap beschloss, sich auf keine Polemik einzulassen und mied politische Diskussionen mit Leuten wie Adler, Leighton und Perry (Kap. 4). Günstiger wurde die kulturelle Lage für Carnap erst in seiner Zeit in Los Angeles, wo er ab 1954 große Offenheit für seine wertphilosophischen und politischen Positionen vorfand. Dann war er allerdings gesund-

C. Damböck (✉)
LMU München, München, Deutschland
E-Mail: C.Damboeck@lmu.de

heitlich nicht mehr in der Lage, das Projekt der logisch-empiristischen Wertphilosophie intensiv weiter zu verfolgen, sodass die Schriften zu dieser Grundlage seiner Philosophie am Ende fragmentarisch geblieben sind (Kap. 5). Im Folgenden werden die wichtigsten dieser Fragmente aus der Zeit ab 1936 rekonstruiert.

Der Vortrag beim Harvard Tercentenary 1936

Für Carnaps wissenschaftliche Karriere war die Einladung zur 300-Jahr-Feier der Harvard University im September 1936, nebst Hauptvortrag und Verleihung der Ehrendoktorwürde, von entscheidender Bedeutung (Kap. 81; Verhaegh 2020; Damböck under review), trat er doch dort als praktisch unbekannter außerordentlicher Professor aus Prag in einem sonst nur von weltberühmten Wissenschaftlern und Nobelpreisträgern gebildeten Forum auf (Kap. 5). Inhaltlich knüpft der unter dem irreführenden Titel „Logic“ laufende Vortrag – Logik wurde im Rahmen des Symposiums, dem der Vortrag angehörte, neben Spielarten der Psychologie und Humanwissenschaften als wichtiger „Factor Determining Human Behavior“ positioniert – an die antimetaphysischen Schriften der Prager Zeit an, weist aber in seiner präzisen und weit ausholenden Diktion auf die Schriften in Carnaps Spätwerk voraus. Carnap definiert drei „conditions of logical thought“ (Carnap 1937, 108).

- (1) Die „condition of clarity“, die in der Unterscheidung zwischen Ausdrücken mit „cognitive function [that] assert something, and are therefore either true or false“ und Ausdrücken mit „expressive function [who merely] express the emotions, fancies, images, or wishes of the speaker“ besteht (Carnap 1937, S. 109). Eine typische Form von „illogical thinking“ besteht darin, diese Unterscheidung zu missachten und expressive Ausdrücke wie Faktanaussagen zu behandeln (Carnap 1937, S. 110), also genau die von Carnap schon früher kritisierte Fehlleistung der Metaphysik. Das Beispiel, das Carnap

bringt, ist das einer Diktatur, in der die Wertlosigkeit aller nicht dem Staat angehörigen Menschen als Faktum hingestellt wird (Carnap 1937, S. 111–112): natürlich eine Anspielung auf den Nationalsozialismus.

- (2) Die „condition of consistency“, wo es um das Vermeiden inkonsistenter Aussagen und logischer Fehler geht (Carnap 1937, S. 112–115).
- (3) Die „adequacy of evidence“, in der es darum geht, nur solche Annahmen zu vertreten, die hinreichend empirisch gestützt sind (Carnap 1937, S. 115–117).

„Illogical reasoning“ besteht im Verletzen dieser Bedingungen für logisches Denken, indem man Fakten und Werte vermischt oder logisch inkonsistente bzw. empirisch unzureichend abgesicherte Aussagen vertritt. Die Logik kann mit diesem Werkzeug auf Fehlleistungen hinweisen, die in der Verletzung wissenschaftlicher und rationaler Grundsätze bestehen, mit dem Resultat, dass „thought and knowledge cannot perform their function as instruments for arriving at successful decisions in practical matters“. Solche Fehlleistungen aufzuzeigen ist eine Aufgabe der Logik, die jedoch keine Heilung anbieten kann: „logic can point out the anomalies, but it is psychology which must find curative methods for them“ (Carnap 1937, S. 118).

Carnaps späte antimetaphysische Haltung: Wissenschaft statt Dichtung

Die Erkenntnis der Unmöglichkeit, sich auf eine Logik festzulegen, führte auf der formalen Ebene zum „logischen Toleranzprinzip“ (Kap. 45, 73, 74), grundlagenphilosophisch zerstörte sie die Idee, dass Metaphysik, wie in (Carnap 1932 [2022]) behauptet, bloß eine Domäne der Dichtung sei. Stattdessen wurden nun alle nicht direkt empirisch zu rechtfertigenden Annahmen der Wissenschaft in der Gestalt „linguistischer Rahmenwerke“ diskutiert, die, wie Michael Friedman argumentiert, dem „konstitutiven Apriori“ Kants ebenso ähneln wie den „Paradigmen“ Kuhns (Friedman 2001, 41–46). Die Wahl dieser Rahmenwerke oder „Onto-

logien“ weist Bezüge zu der alten Fragestellung der Metaphysik auf. Die Haltung bleibt dabei insofern antimetaphysisch, als Carnap jede Möglichkeit in Abrede stellt, man könne solche Rahmenwerksfragen jemals endgültig oder a priori entscheiden. Die Diskussion über die „Fruchtbarkeit“ von Rahmenwerken (Carnap 1950, 221) wird jedoch nicht mehr wie in (Carnap 1932 [2022]) in die esoterische Domäne der Dichtung verbannt, sondern wird zu einer zentralen Aufgabe der Wissenschaft (Kap. 53, 75, 79–81).

Vorträge der 1950er-Jahre, Tagebücher und Interviews

In den 1950er-Jahren treten in Carnaps Tagebüchern wertphilosophische Ideen wieder stärker hervor (Kap. 6), und das Thema wird in Vorträgen und Interviews angesprochen (Carnap 1954, 1955). Im Tagebuch berichtet er ab 1955 häufig über Wertdiskussionen. Als wichtiges philosophisches Problem bringt Carnap das Thema auch in dem 1964 von Willy Hochkeppel für den Bayerischen Rundfunk aufgezeichneten Interview und im Schlusskapitel seiner Autobiografie zur Sprache, wo er wertphilosophische Fragestellungen als zentrale Bestandteile seiner Philosophie identifiziert.

Die „Reply to Abraham Kaplan“

Der umfangreichste publizierte Text Carnaps zur Wertphilosophie ist (Carnap 1963a), seine meist kurz als „Reply to Abraham Kaplan“ bezeichnete Antwort auf (Kaplan 1963). Zwar ist auch dieser Text weit davon entfernt, alle Gesichtspunkte von Carnaps Wertphilosophie abzudecken: Die wichtigen praktisch/politischen Aspekte von (Carnap 1929), die er bis ins hohe Alter in Vorträgen und Diskussionen als Schlüsselüberlegungen präsentiert hat, fehlen. Aber, gemeinsam mit der unpubliziert gebliebenen Ergänzung „Value Concepts“ (s. u.), liefert der Aufsatz doch die wichtigste Darstellung der theoretischen Gesichtspunkte von

Carnaps Wertphilosophie. Kaplan, Pragmatist, in Chicago Student Carnaps, an der UCLA freundschaftlich verbundener Kollege, hatte seinen Aufsatz schon 1954 verfasst. In einem Gespräch skizzierte Carnap seine Lektüre: „Meist übereinstimmend. Unterschiede: Ich glaube, Werturteil enthält einen nichtkognitiven Teil von ‚Fiat ...‘; und ich glaube, dass zwei Personen in allem Glauben übereinstimmen und doch verschiedene Entscheidungen machen können.“ (Carnap in Vorbereitung, Eintrag 23.10.1954). In der Reply arbeitet Carnap tatsächlich genau diese beiden Punkte heraus.

Sind Aussagen über Werte weder empirisch noch logisch einer Rechtfertigung oder Schwächung zugänglich (indem sie sich nicht auf Kausalverhältnisse, historisch realisierte Werte, Konsistenzfragen u.dgl. beziehen), dann sind sie non-kognitiv. Die Frage ist dann, ob es solche non-kognitiven Aspekte von Wertaussagen überhaupt gibt (oder ob diese vielmehr, wie von Kaplan behauptet, immer empirischen oder logischen Charakter haben). Carnap bejaht diese Frage, fügt aber hinzu, dass der non-kognitive Gehalt einer Wertaussage sich nicht in „momentary emotions“ erschöpft (Carnap 1963a S. 1000); Wertaussagen drücken mehr aus als „momentary feeling of desire, liking, being satisfied, or the like, namely satisfaction in the long run“ (Carnap 1963a S. 1009). Das bedeutet einerseits, dass man über die Hutkrempe der Emotionen hinaus auf die langfristigen Werthaltungen einer Person schauen muss. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass Werte, in der für Carnap charakteristischen Weise (Kap. 50) eine Explikation erfahren müssen, und zwar in der Gestalt von analytisch festzumachenden „pure optatives“. Wenn ich mich entschieße, die Straße nach Santa Fe mit guter Aussicht aber längerer und anstrengenderer Fahrzeit zu wählen, dann liegt dem, wenn wir alle Emotionen ausblenden, alle Fakten auf den Tisch legen, eine reine Einstellung, eben ein „pure optative“ zugrunde, der sich nur aus den Tiefen der Persönlichkeit, die sie vertritt, erschließen lässt. Diese Einstellung ist, jenseits flüchtiger Emotionen (die als psychologische Phänomene ja auch empirisch sind) nonkognitiv (Carnap 1963a,

S. 1000–1008). Pure optatives können sich ändern, sie können durch kognitives Wissen und (emotionale) Diskussion sowie Erziehung beeinflusst werden, aber es gibt keinen Weg sie für sich genommen kognitiv zu rechtfertigen.

Die zweite These des Aufsatzes lautet, dass es logisch möglich ist, dass zwei Personen, die in allen kognitiven Belangen übereinstimmen, unterschiedliche moralische Einstellungen haben (Carnap 1963a, S. 1008). Nur durch diese These wird der Nonkognitivismus zu einem Wertrelativismus. Würden alle Personen, die das gleiche kognitive Wissen besitzen, zwangsläufig dieselben pure optatives entwickeln, dann würde eine Spielart des Nonkognitivismus gelten, die einen Wertabsolutismus bedeutet: In jeder Situation gäbe es immer DIE richtige Wertentscheidung. Carnap wendet sich dagegen und vertritt damit eine demokratische Haltung (Kap. 81). Gleichzeitig sympathisiert Carnap aber auch mit der naturalistischen These, dass sich in einer aufgeklärten Gesellschaft „ein gemeinsames Wertsystem herausklärt“ (Carnap in Vorbereitung, Eintrag 7.9.1964), indem die Bevölkerung mehrheitlich fundamentale humanistische Werte teilt. Das ist aber eine fallible Prognose, kein logisches Argument.

„Value Concepts (1958)“ als Schlussstein von Carnaps Philosophie

Bei (Carnap 2017) handelt es sich um die Skizze (RC 089-14-01), die ursprünglich am Ende der „Reply to Kaplan“ hätte stehen sollen, von Carnap aber zurückgezogen wurde, wohl weil er die formalen Aspekte nicht hinreichend ausgearbeitet sah. Die Skizze enthält ein interessantes Fragment einer (in der Literatur erst ab 1968) zu findenden konditionalen Modallogik, die sich auf eine Semantik der kausalen Nähe möglicher Welten stützt (Kap. 49; Damböck 2025a). Mit diesem Werkzeug definiert Carnap eine Wertfunktion V , die möglichen Welten W, W' reelle Zahlen zuordnet: W ist „besser“ als W' , wenn $V(W) - V(W') > 0$. Diese Wertfunktion wird in der von Carnap verwendeten entscheidungs-

theoretischen Formel hinsichtlich der Präferenz $\mathfrak{P}$ für eine Aktion a ausgewertet:

$$\mathfrak{P}(a) = \sum V(W) \text{Cred}(W, a \cdot E)$$

In dieser über alle möglichen Welten aufsummierten Formel steht $\text{Cred}(W, a \cdot E)$ für den, gemäß den Grundsätzen der induktiven Logik (Kap. 51, 52) ermittelten Grad der Glaubwürdigkeit des Eintretens der möglichen Welt W , unter der Annahme der Summe aus dem Setzen der Aktion a und der dem Subjekt zugänglichen Evidenz E . Eine Handlungsoption ist „rational“, wenn sie in dieser Berechnung einen Maximalwert erhält.

So weit ist dieses Rahmenwerk nichts als um Annahmen der induktiven Logik erweiterte mathematische Entscheidungstheorie. Carnap fügt jedoch eine Skizze mit einer Reihe von Restriktionen für die Wertfunktionen hinzu, die den Unterschied zu rein pragmatisch festgelegten „Nutzenfunktionen“ verdeutlichen (in Paraphrase zitiert):

- Wertfunktionen sollen ableitbar sein aus einer kleinen Zahl von allgemeinen Prinzipien oder Grundnormen.
- Wertfunktionen sollen „stetig und verhältnismäßig glatt“ sein, also keine abrupten Sprünge und Richtungswechsel enthalten.
- Wertfunktionen müssen alle Bewertungen, die das Subjekt für unterschiedlichste Themen vornimmt, zueinander in Beziehung setzen und gewichten; sie repräsentieren nicht einen Ausschnitt, sondern die Gesamtheit aller wertenden Einstellungen des Subjekts.

Dieser Ansatz liefert eine Formalisierung für Carnaps seit dem Bauhaus-Vortrag von 1929 informell geltende Grundsätze für kognitive Analyse von Werten und die Interaktion zwischen theoretischen Fragen und praktischen Entscheidungen. Alle kognitiven und nonkognitiven Aspekte einer Entscheidung fließen hier in die Berechnung ein und ermöglichen es, Rationalität zu quantifizieren, ohne dabei Fakten und Einstellungen zu vermischen. Insofern bildet dieser Fragment gebliebene Ansatz tatsächlich den

Schlussstein von Carnaps philosophischem Projekt (Damböck 2024a, Abschn. 5).

Von der wissenschaftlichen Weltauffassung zum wissenschaftlichen Humanismus

Carnaps Philosophie, hier bis zum Schluss auf einer Linie mit seinem Weggefährten im „linken Flügel“ des Wiener Kreises Otto Neurath (Kap. 18; Carnap & Neurath 2024; Uebel 2004), verfolgt seit den 1920er-Jahren eine implizite politische Agenda. Zwar weist diese Agenda auch eine parteipolitische Seite auf, im Sinne eines empiristisch statt dialektisch begründeten Sozialismus (Damböck 2022), aber wichtiger als das sind die bewusst frei von parteipolitischer Verpflichtung gehaltenen Auffassungen (Uebel 2020), die sich um 1929 als „wissenschaftliche Weltauffassung“ artikuliert haben (Kap. 39, 40; Mach 2012 [1929]), im Spätwerk Carnaps als „wissenschaftlicher Humanismus“ (Carnap 1963b, 82–84; Damböck 2024b). Erstere positioniert die Wissenschaft als treibende Kraft einer umfassenden Lebensreform: „*Die wissenschaftliche Weltauffassung dient dem Leben und das Leben nimmt sie auf.*“ (Mach 2012 [1929], 40 [30]) Das bedeutet, dass die Wissenschaft unsere Gedanken klärt, uns hilft die Welt rationaler zu sehen und uns von Metaphysik und Dogmatismus zu befreien. Nach 1945 nimmt diese Weltauffassung jedoch eine konkretere Form an. Es ist nun die Wissenschaft selbst, mit ihren konkreten Inhalten (also etwa Befunden über Wirtschaft, Klima und Gesundheit), die es uns ermöglicht, das Leben zu verbessern. Dieser wissenschaftliche Humanismus hat drei Perspektiven:

The first is the view that man has no supernatural protectors or enemies and that therefore whatever can be done to improve life is the task of man himself. Second, [...] mankind is able to change the conditions of life in such a way that many of the sufferings of today may be avoided and that the external and the internal situation of life for the individual, the community, and finally for humanity will be essentially improved. The third is the view that all deliberate action presupposes

knowledge of the world, that the scientific method is the best method of acquiring knowledge and that therefore science must be regarded as one of the most valuable instruments for the improvement of life. (Carnap 1963b, 83)

Diese Haltung ist von frappierender Aktualität, indem sie die Essenz des Politischen als eine Verbindung von sehr allgemeinen humanistischen Annahmen und der Verpflichtung auf Wissenschaft und Rationalität betrachtet. Dies kann zu einer zeitgemäßen Interpretation von deliberativer Demokratie ausgewertet werden (Damböck 2025b), vor allem aber liefert Carnaps Philosophie eine plausible Theorie des Gegenteils von Demokratie: Faschismus wird von Carnap, im Rahmen seiner Harvard Lecture, als unlogisches Denken expliziert, das in einem faschistischen Staat propagandistisch verbreitet wird. Das Gegenmittel liegt im Verbreiten von Rationalität und Wissenschaft (Kap. 81; Damböck *under review*).

Literatur

- Adler, M. 1941. ‘God and the Professors’, *Science, Philosophy and Religion: A Symposium*. New York, 120–138.
- Carnap, R. 1929. ‘Wissenschaft und Leben. (Für Vortrag Dessau)’, *Rudolf Carnap Papers, Archives of Scientific Philosophy, University Library System, University of Pittsburgh* (RC 110-07-49), <https://doi.org/10.48666/807581>.
- Carnap, R. 1932 [2022]. ‘Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache’, *Erkenntnis* 2, 219–241 [Wiederabgedruckt 2022 Ditzingen: Reclam, Hrsg. von Christian Damböck].
- Carnap, R. 1937. ‘Logic’, *Edgar Douglas et al. (eds.): Factors Determining Human Behavior*. Cambridge (Ma): Harvard University Press, 107–118.
- Carnap, R. 1950. ‘Empiricism, Semantics and Ontology’, *Revue Internationale de Philosophie* (quoted from *Rudolf Carnap, Meaning and Necessity, Second Edition, Chicago 1956*, 205–221) 4, 20–40.
- Carnap, R. 1954. ‘Theoretical Questions and Practical Decisions (1954-05-28)’, *Rudolf Carnap Papers, Archives of Scientific Philosophy, University Library System, University of Pittsburgh* (RC 085-73-03), <https://doi.org/10.48666/828967>.
- Carnap, R. 1955. ‘Für Vortrag: Theoretical Questions and Practical Decisions (1955-04-16)’, *Rudolf Carnap Papers, Archives of Scientific Philosophy, University Library System, University of Pittsburgh* (RC 085-73-02), <https://doi.org/10.48666/828965>.

- Carnap, R. 1963a. 'Abraham Kaplan on Value Judgments', *Paul Arthur Schilpp (ed.): The Philosophy of Rudolf Carnap, La Salle: Open Court*, 999–1013.
- Carnap, R. 1963b. 'Intellectual Autobiography', *Paul Arthur Schilpp (ed.): The Philosophy of Rudolf Carnap, La Salle: Open Court*, 3–84.
- Carnap, R. 2017. 'Value Concepts (1958)', *Synthese* 194, 185–194.
- Carnap, R. in Vorbereitung. *Tagebücher 1936–1970. Herausgegeben von Christian Damböck, unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Philipp Leon Bauer und Brigitte Parakenings*, Felix Meiner Verlag.
- Carnap and Neurath, 2024 Carnap, R., & Neurath, O. 2024. *Briefwechsel. Herausgegeben von Christian Damböck, Johannes Friedl und Ulf Höfer*, Meiner Verlag.
- Damböck, C. 2022. 'The Politics of Carnap's Non-Cognitivism and the Scientific World-Conception of Left-Wing Logical Empiricism', *Perspectives on Science* 30 (4), 493–524.
- Damböck, C. 2024a. 'Carnap's Noncognitivism: Paths and Influences', *Alan Richardson und Adam Tamas Tuboly (Hrsg.): Interpreting Carnap, Cambridge: Cambridge University Press*, 13–31.
- Damböck, C. 2024b. 'Carnap's Scientific Humanism', *Journal for the History of Analytical Philosophy* 13 (3), 1–31. <https://doi.org/10.15173/jhap.v13i3.5752>
- Damböck, C. 2025a. 'Entscheidungstheoretische, modallogische und metaethische Gesichtspunkte in Carnaps "Value Concepts (1958)"', *Elena Ficara, Julia Franke-Reddig, Anna-Sophie Heinemann, and Andrea Reichenberger (eds.), Revisiting the History and Philosophy of Logic and Mathematics, College Publications*.
- Damböck, C. 2025b. 'Noncognitive Deliberation. The Political Legacy of Logical Empiricism', *Erkenntnis*, <https://doi.org/10.1007/s10670-10024-00911-10677>.
- Damböck, C. under review. 'Fascism as Illogical Reasoning. Rudolf Carnap's Forgotten Approach'.
- Friedman, M. 2001. *Dynamics of Reason. The 1999 Kant Lectures at Stanford University*, Center for the Study of Language and Information.
- Kaplan, A. 1963. 'Logical Empiricism and Value Judgments', *Paul Arthur Schilpp (ed.): The Philosophy of Rudolf Carnap, La Salle: Open Court*, 827–856.
- Mach, Verein E. (Ed.), 2012 [1929], *Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis. Herausgegeben von Friedrich Stadler und Thomas Uebel*, Springer-Verlag.
- Uebel, T. 2004. 'Carnap, the Left Vienna Circle, and Neopositivist Antimetaphysics', *Steve Awodey and Carsten Klein (eds.): Carnap Brought Home. The View from Jena. Chicago: Open Court*, 247–278.
- Uebel, T. 2020. 'Intersubjective Accountability: Politics and Philosophy in the Left Vienna Circle', *Perspectives on Science* 28 (1), 35–62.
- Verhaegh, S. 2020. 'Coming to America: Carnap, Reichenbach and the Great Intellectual Migration. Part I: Rudolf Carnap', *Journal for the History of Analytical Philosophy* 8 (11), 1–23.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



A. W. Carus

Since the beginnings of philosophy in ancient Greece, and more specifically since the Enlightenment, the idea has taken root among a (sometimes influential) minority in some societies that individual human lives, and perhaps political life, should be governed at least to some degree by reason. But even among those most committed to this ideal, there has been sharp disagreement about how best to define and articulate it. All sides in these intramural Enlightenment debates agreed that Newtonian science (and its successors) should be the point of departure, but they disagreed about what larger conception of reason to extrapolate from that exemplary achievement. In the original homelands of the Enlightenment—Britain, France, the Netherlands—Newton’s own empiricism held sway, while in Germany a critique of this adherence to plain facts was put forward by Kant, who emphasized the role played by our mental processing machinery in producing and organizing such facts. This resulted, for Kant, in a distinction between the strict form of reason employed in Newtonian science itself (which he called *Verstand*, the understanding) and the looser forms of reason we apply in practical life outside of science (which he called *Vernunft*, reason).

Carnap adhered throughout his career to a version of this Kantian distinction, though for long stretches it is hardly visible in his writings, and it is fair to say that his explicit focus was almost exclusively on the reason employed in science, narrowly defined, rather than the broader and looser sort used in other reasoning. In fact, it is fair to go further and say that he regarded scientific reasoning as a model and exemplar for the broader sorts of reasoning, and thought that the vaguer and less sharply defined discourse of everyday life could benefit from piecemeal displacement of its vaguer terms by more precise ones like (or even modelled on) those of the sciences. Nonetheless, he was an ethical non-cognitivist all his life, from his first surviving piece of philosophical writing (Carnap 1911) to his late writings (Carnap 1963, 2017); he never thought normative statements could be reduced to cognitive ones, and in one late passage he even says that all empirical science, mathematics, and logic (even inductive logic) is completely irrelevant to the choice of basic normative principles, and that only “purely valuational criteria by which to judge a value function as more or less rational than another” could be applied here (Carnap 2017, p. 193). Though he certainly wrote things in the 1930s implying that cognitive significance was the only sort of significance that mattered, and that anything lacking cognitive significance was simply meaningless, he later clarified that this had been very mislea-

A. W. Carus (✉)
LMU München, München, Deutschland
E-Mail: awcarus@gmail.com

ding, that he had been unsatisfied with these formulations even at the time, and that there were indeed kinds of significance other than cognitive (Chaps. 53, 61).

Though Carnap adhered to some form of the Kantian distinction between *Vernunft* and *Verstand*, he departed quite radically from Kant's account of the relation between them. He agreed that *Verstand* is a subset of *Vernunft*, but rejected Kant's conception of what distinguishes *Verstand* from the remainder of *Vernunft*, as well as Kant's idea of reason as simply given, as a natural faculty of the human organism, much as Euclidean geometry was a natural imposition of the human organism on the physical space it inhabits. For Carnap, reason in all its gradations is a socially-transmitted practice; its *Verstand* subset has grown and developed, in fits and starts, since its beginnings in the ancient world, and become steadily more self-conscious, intentional, and independent of the rest of *Vernunft* (rather than parasitic on it, as conceived by ordinary-language philosophers). The idea of specifying a language explicitly, and setting it up as an explicitly defined system of concepts and rules, came into being with Euclidean geometry, which however had remained a lonely outlier until such artificially cooked-up mathematical languages came to play a central role in the scientific revolutions of the seventeenth century. From that point on, the divide between *Verstand* and the rest of *Vernunft* became obviously and notoriously visible.

The *Verstand* that emerged then, and is still with us, had two main components, pure mathematics and experimental science, which have been closely intertwined from the beginning. For Carnap, experimental science has the leading role in this partnership—a very different (almost opposite) view from Gödel's conceptual realism, in which mathematics had the task of exploring a Platonic realm of pure concepts, detached from any role they might play in empirical inquiries. For Carnap, in contrast, the role of pure mathematics is well described by his student Howard Stein, endorsing a view he attributes to Riemann: "*The role of a mathematical theory is to explore conceptual possibilities—to open up the scientific logos in general, in the in-*

terest of science in general. One might say, in the language of C.S. Peirce, that mathematics is to serve, according to Riemann, among other interests (e.g., that of facilitating calculation), the interest of 'abduction'—of providing the means of *formulating* hypotheses or theories for the empirical sciences" (Stein 1988, p. 252).

Carnap began by trying to emulate these components of *Verstand* in developing a meta-language for them, in which they could be investigated, related to each other, and appraised from various viewpoints. Such an investigation, which he saw as a replacement for traditional philosophy, especially traditional epistemology and *Naturphilosophie*, he called the "logic of science [*Wissenschaftslogik*]." In his *Logical Syntax of Language* (Carnap 1934), Carnap attempted to restrict himself to a pure inferentialism for this meta-exploration of science, i.e. to purely linguistic, syntactic means, avoiding all reference to anything extra-linguistic (ch. 45, 78). Soon after its publication, he was convinced by Alfred Tarski that an extremely "thin," abstemious form of reference or designation (and thus truth)—which in his own view was no less inferentialist than his syntactic efforts had been—could avoid metaphysical entanglements just as well as his original, purely syntactic program, and from then on he worked largely within a framework of Tarskian semantics (Chap. 48). He also became less rigid in his attempts to model meta-scientific, meta-*Verstand* reflection on *Verstand* itself, as he became aware of the dialectical interchange between *Vernunft* and *Verstand* in his later years—a development we return to below.

He conceived of the languages in which *Verstand* is mediated as artificial, purposeful constructs; rather than—as Kant had suggested—as growing out of *Vernunft* by a process of adaptation to the given perceptual constraints of the human organism (and of the presumed—though not knowable or accessible—object of human perception). This led Carnap to see these languages of *Verstand* as freely choosable, depending on our specific purposes and on the purpose-relevant conventions these require. These languages derive their truth-preserving power from

their conservatism; they can transform their premises in various ways, but there can't be anything in the output that wasn't already present in the input. Neither *Vernunft* nor *Verstand*, then, could result in the deduction of fundamental normative principles, such as Kant's categorical imperative—any more than unaided reason could, by a transcendental or metaphysical deduction, deduce or reveal the fundamental categories of our knowledge, let alone the structure of the space and time we inhabit.

His account of scientific reason, moreover, subordinated even the most precise forms of reasoning to the supremacy of empirical evidence. There is no inherently correct or true language or logic of science or mathematics baked into the world somehow; we choose our languages of science by trial and error, as we go along, depending on what works best to advance our various projects of inquiry and to improve their predictive power. There is no super-logic, no ultimate meta-logic, that could choose among all the different possible languages out there to select the one that tells us what “really” follows from what. So even *Verstand*, in Carnap's view, is not well-defined. Different inquirers may value or prioritize different aspects of their inquiry to the point where they may choose different languages, different conceptions of what follows from what. We have no grounds for excluding any of these alternatives if they are spelled out clearly, Carnap thought (Chaps. 53, 73, 74, 75).

The same goes for *explications* of particular concepts, the replacement of vague or otherwise defective, often pre-systematic or pre-scientific concepts of ordinary language, by more precise ones (Chaps. 50, 69). Carnap (1950b) made clear that the task of clarifying the explicandum must precede any such effort at precise replacement—we must know what we are looking for before we undertake the search. We must sharpen up the vague or ambiguous concept and decide which aspects of its meaning we wish to provide a more precise substitute for. And explication is not *analysis*—there is no presumption that an explication could be “correct.” It can only be useful or appropriate or convenient, and these are normative properties, not cogni-

tive ones (Carus 2022). Whether an explication is to be accepted and used depends, then, on the utility functions and indeed the values of those who constitute the community making this decision.

Within each of the tolerated language systems there are more or less clearly defined rules that determine what expressions belong to the language and which don't, and which expressions follow from what other expressions. All expressions resulting solely from the application of these rules are considered “analytic” and convey no information whatever about the world we live in; they tell us only about the extent of that language, they cannot *assert* anything about an extra-linguistic state of affairs. (Note that it is therefore theoretically possible—though not practically useful—for there to be languages without analytic expressions.)

Most languages (including all that Carnap worked with) also contain empirically significant expressions that assert actual claims about some aspect of the world we live in (Chaps. 41, 45). These may be simple observational reports or theoretical assertions that are only partially reducible to such observational reports; in any case they can be subject to tests, they can be confirmed or disconfirmed, to some degree at least. The procedures for such testing or confirmation may also become part of such a language, or be adjoined to it as coordination rules. Either way, a language including such coordination rules can in principle determine as true or false any claim expressed in the vocabulary within the defined scope of its quantifiers. (“In principle” because even a well-defined question—about either an analytic or a synthetic claim—may be beyond the capabilities of current mathematics or current experimental technologies to answer definitively.)

This includes existence claims framed within such a language. Carnap (1950a) classified such claims, and questions about them, as internal, in contrast to external claims and questions asked or asserted *without* reference to any such defined language framework (Chap. 53). External questions are asked in a language—presumably our everyday vernacular or a philosophical dia-

lect of it, some form of *Vernunft*—that is not governed by any system of precise rules. So these questions presuppose that there can be language-independent access to concepts and objects that are precisely defined in some explicitly specified scientific language system. These external questions presume, in other words, that the pre-systematic or pre-scientific intuitive explicanda of these concepts and objects should take precedence, should be somehow privileged, over their explicata defined in a precise language.

It might appear that for Carnap, syntax plus semantics amounts to *Verstand*, while his new third category of “pragmatics,” introduced in the late 30s, represents something like Kantian *Vernunft*, but things are a bit more complicated. In both syntax and semantics, the pure parts (i.e. logic) are to be distinguished from the descriptive parts, which are just empirical linguistics (including psycholinguistics and sociolinguistics) plus the social science of linguistic practices. And pragmatics, defined by Carnap as the part of the metatheory that takes the user into account—i.e. the metatheory of the language in use—also consisted, in Carnap’s sketchy indications, of a pure part, in which precise metalanguages are specified for language use contexts of all kinds (e.g. the concept “belief”), and a descriptive part, which includes not only the whole of what Quine called “naturalized epistemology” (including cognitive science, perceptual physiology, the economics and sociology of knowledge, and much else), but also—though Carnap did not take this into account—the conceptual drift undergone by scientific concepts when they are applied in practical uses (Wilson 2006).

Apart from pure and descriptive pragmatics, Carnap also discusses a third component of pragmatics—optative or normative pragmatics. When the principle of tolerance was introduced in 1932, however, along with the idea that the choice among languages is entirely a matter of practical choice, Carnap never specified where in the meta-framework this deliberation and choice takes place. Clearly it is not syntax or semantics, nor can it be either pure or descriptive pragmatics, thus we must assume that it has its

own place within pragmatics—and a very important place. In “Empiricism, Semantics, and Ontology” (Carnap 1950a), where he introduces internal and external questions of existence, Carnap proposes that the external questions, which taken literally have no cognitive meaning, be reinterpreted as normative questions about the preferability of some particular well-defined (or better-defined) language over others. This weighing of practical reasons (“purely valuational criteria”) evidently has an important place within pragmatics for him, and evidently requires significant resources from both pure and descriptive pragmatics to enable it to apply these practical reasons in an adequately informed and precise way.

Carnap did not spell this out, but it is evident that he regarded pragmatics as a more disciplined and systematized fall-back for meta-reflection when e.g. new experimental results require a change in the scientific language and correspondingly its semantics. Faced with a problem that points beyond semantics, a problem that puts the concepts themselves or the constitutive rules of the language into question, the Carnapian retreats—not to a Quinean “mother tongue,” as Ricketts (2004, p. 199) has suggested—but to pragmatics, where the language user is once again an actor in the world represented, and there are choices to be made. This envisaged Carnapian relation between semantics and pragmatics is perfectly exemplified by Michael Friedman’s (2001, pp. 47–68, 105–115; 2011, pp. 712–29) argument that object-level Kuhnian incommensurability (e.g. during scientific revolutions) can coexist with meta-level rationality (at the pragmatic level, in Carnap’s terms, i.e. of meta-scientific or philosophical debate, such as the debate about geometry between Poincaré and Helmholtz as a backdrop to Einstein’s introduction of relativity). This kind of meta-scientific debate belongs, in Carnap’s terms, to pragmatics.

Moreover, as Howard Stein (1992) pointed out, since an explicandum and its explicata are in different languages, the suitability of an explicatum for a given explicandum is an *external*

question. And this gives rise to an implicit *dialectic* between the cognitive and practical; on the one hand, our knowledge informs us of the consequences of our choices, but on the other we use pragmatic criteria to choose among explanations of cognitive concepts. We use the cognitive to inform the practical and the practical to articulate the cognitive. There is a continuous mutual feedback between them. Science remains the model of cognitive rationality, in this view, but cognitive rationality isn't the whole of reason; it becomes a subordinate part of the dialectical give and take. A minimal Kantian framework is retained, but without metaphysical *Anfangsgründe* on the *Verstand* side, and without a groundwork of the metaphysics of morals on the *Vernunft* side (Carus 2022). There is a "relativized a priori" (Friedman 2001) on *both* sides, which are in turn relativized to each other. The Kantian framework is freed of the metaphysical deadweight of the Kantian doctrine.

Carnap's conception of reason occupies a middle ground, in short, between those of the modern descendents of Hume and the modern descendents of Kant - between those who (like Quine) would prefer no meta-perspective on scientific knowledge at all (since our only possible perspective is *within* science), and those (e.g. post-Kantians such as Habermas or Rawls) who would prefer a much more substantial meta-perspective that endows us with a more powerful practical reason or *Vernunft* that can arrive at substantive principles of morality and co-existence. Unlike Quine, Carnap does allow for a pragmatic meta-perspective, but unlike Habermas or Rawls, he restricts its scope to *critique*—practical reason cannot itself arrive unaided at frameworks for values such as the categorical imperative or a principle of utility. The most it can do (and Carnap thought this immensely important) was to guide *Verstand* by the

wider view it offered. And this wider view could in turn be informed and disciplined by the progressively better and more comprehensive picture of the world given us by (*Vernunft*-guided) *Verstand*.

References

- Carnap, 1911 Carnap, R. 1911. Religion and the Church: *The Monist* 101 (2018): 475–82.
- Carnap, R. 1934. *Logische Syntax der Sprache*. Vienna: Springer.
- Carnap, R. 1950a. Empiricism, Semantics, and Ontology. In *Meaning and Necessity*, 2nd edition 1956, 205–221. Chicago: University of Chicago Press.
- Carnap, R. 1950b. *Logical Foundations of Probability*. Chicago: University of Chicago Press.
- Carnap, R. 1963. Value Judgements. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. P. Schilpp, 999–1013. LaSalle, IL: Open Court.
- Carnap, R. 2017. Value Concepts (1958). *Synthese* 194 (2017): 185–94.
- Carus, A.W. 2017. Carnapian Rationality. *Synthese* 194: 163–84.
- Carus, A.W. 2022. Carnap's Conception of Reason In *The Routledge Handbook of Logical Empiricism*, eds. T. Uebel and C. Limbeck-Lilienau, 380–388. Abingdon: Routledge.
- Friedman, M. 2001. *Dynamics of Reason*. Stanford, CA: CSLI.
- Friedman, M. 2011. Synthetic History Reconsidered. In *Discourse on a New Method: Reinvigorating the Marriage of History and Philosophy of Science*, eds. M. Domski and M. Dickson, 571–813. LaSalle, IL: Open Court.
- Ricketts, T. 2004 b. Frege, Carnap, and Quine: Continuities and Discontinuities. In *Carnap Brought Home*, eds. S. Awodey and C. Klein, 181–202. LaSalle, IL: Open Court.
- Stein, H. 1988. *Logos, Logic, and Logistiké*: Some philosophical remarks on the nineteenth-century transformation of mathematics. In *History and Philosophy of Modern Mathematics*, eds. W. Asprey and P. Kitcher, 238–259. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Stein, H. 1992. Was Carnap Entirely Wrong, After All?. *Synthese* 93: 275–95.
- Wilson, M. 2006. *Wandering Significance: An Essay on Conceptual Behavior*. Oxford: Oxford University Press.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnap on Intuition and Tolerance

63

Richard Creath

Rudolf Carnap (1891–1970) explicitly employed concepts of intuition at two salient points in his career. In his dissertation (Carnap 1921), a central chapter was devoted to intuitive space, *Anschauungsraum* (Chap. 32). And in a late paper (Carnap 1968) he defended the importance of inductive intuition in the clarification and justification of inductive logic (Chap. 52). Also, for much of his career Carnap addressed a third concept, often called intuition and rejected it utterly. This multiplicity of concepts of intuition in Carnap's work is hardly surprising. Philosophers have used the word 'intuition' or its translations in a wide variety of ways and often used different terms to refer to one and the same concept. In the paragraphs that follow we will:

- Briefly survey a variety of ideas of intuition in order to see where Carnap's various notions fit among them.
- Explore Carnap's attitude toward the form of intuition on which he concentrated most effort. The intent here is to see why Carnap might have rejected intuition in this sense.
- Briefly reconstruct how Carnap's mature philosophy sought to replace accounts of logic and science that relied on intuition of the sort

he rejected. In particular, we shall articulate the role of Carnap's Principle of Tolerance in consolidating that mature philosophy. We will see that the Principle of Tolerance has both a scientific role and a social/political one.

Varieties of Intuition

First, in the 17th and 18th centuries 'intuition' was often used for an immediate grasp of particular ideas, comparing them for sameness and difference. As Locke says in the *Essay* (Bk. IV, Chap. 2, Paragraph 1): "[S]ometimes the mind perceives the agreement or disagreement of two ideas *immediately by themselves* and without the intervention of any other: and this I think we may call *intuitive knowledge*" (Locke 1689/1959, Vol. 2, p. 176). For Locke, such ideas are sensory rather than conceptual in character, so it is not clear whether the having of an intuition is distinct from having the two sensations at the same time.

Second, Kant does distinguish between sensory and conceptual ideas, so when he says that the human mind transforms a manifold of intuition into the intuition of a manifold, the first occurrence of 'intuition' here seems to refer to concrete sensory ideas as individual elements of, say, one's visual field. And the second use of 'intuition' seems to refer to an immediate

R. Creath (✉)
Arizona State University, Tempe, Arizona, USA
E-Mail: Creath@asu.edu

conceptual grasp of a higher-order object that is somehow constructed from the sensory ones.

Third, Carnap's 'intuitive space', *Anschaunungsraum*, of *Der Raum* is midway between the formal space of so-called pure geometry and the physical space of empirical science. The intuitions here are modelled on Husserl's 'intuitions of essences'. In any case, they are for Carnap topological and local rather than metrical and global. Carnap's conclusion is that one can know a priori that this intuitive space is locally Euclidian. It is less clear, however, that he would have reached this conclusion if he did not already believe that physical space was locally Euclidian (Euclidian in the small) even though globally non-Euclidian and of non-constant curvature (Cf. Carus and Friedman 2019). Carnap came fairly quickly to distance himself from this chapter.

Fourth, in his late paper (1968) Carnap argued that "If a person were unable to distinguish valid from invalid steps in inductive reasoning, even in the simplest cases, in other words, if he were inductively blind, then it would be hopeless to try to convince him of anything in inductive logic. In order to learn inductive reasoning, we must have what I call the ability of *inductive intuition*" (Carnap 1968, p. 265).

The problem is not confined to inductive logic. If I were to agree to the premises of a simple deductive argument, e.g. 'A' and 'If A then B', but was unable to see what that had to do with believing the conclusion, 'B', and moreover could not see why I should conform my beliefs to the patterns of any simple argument, I am, in effect, deductively blind, for I have no deductive intuitions at all. And there is nothing you can do with me. The inductive case is analogous. Carnap also wants to make the point that deductive intuitions are not sufficient for learning inductive logic, but that issue need not detain us.

I'm sure that there are those who might see in Carnap's talk of intuition here some sort of mysterious deep insight into metaphysical reality. This would not only be surprising in Carnap's case, it would be wrong. Indeed, Carnap offers as a synonym for 'intuition' in these contexts

'the ability to discriminate (at least in simple cases) between valid and invalid reasoning', or briefly 'discriminative ability'. As he says, "we cannot hope to teach someone to use a language and, furthermore, to speak and think in a logically correct way unless he has from the beginning certain basic discriminative abilities" (Carnap 1968, p. 310).

Carnap explicitly ties the need for these discriminative habits to learning a logic, whether deductive or inductive. There is also another, related reading of these remarks. Unless we have some cases of argument taken to be valid and others taken to be invalid, unless we can discriminate in that way, we have nothing for logicians to clarify, no even vague term for them to explicate. (Cf. Goodman 1955/1965, pp. 59–72 to see an explicit connection between Carnap's concept of explication and the problem of justifying induction.)

Fifth, W.V. Quine and J.S. Ullian noted in (1978, p. 92) that what is sometimes called intuition as though it were a mystical source of knowledge, is really something more prosaic: analogies and observations now forgotten. Undoubtedly, they are right, and this concept of intuition is fully consistent with their empiricism (and Carnap's). Such a form of intuition will not carry us beyond the bounds of empirical science. It need not detain us further.

Sixth, when philosophers try to analyze a concept, they often begin with a body of claims about or using the concept in question. These claims, often called intuitions, are usually taken to be obviously true and such that any adequate analysis must preserve their truth. But we do not have to take them as metaphysical insights into the nature of an independent reality. Instead, we can treat them as exhibitions of the verbal dispositions of competent speakers as thus as reasonable evidence about a linguistic item, namely whatever word or phrase expresses the concept in question. If intuitions are thought of merely as evidence about the meaning of an expression, they are, from Carnap's point of view, utterly harmless.

Seventh and finally, there is a notion of intuition that would not seem to be consistent with

empiricism: what is sometimes called Platonic intuition, though whether Plato or any other specific figure held such a view is outside our present enquiry. Intuition in this sense is a direct non-observational grasp of independent matters of fact. Appeals to Platonic intuition as a source of knowledge have been made most conspicuously (though not exclusively) in domains such as mathematics and logic where it is difficult to see how an empirical account of our knowledge might work. Carnap does not use the word 'intuition' in this sense, but paradoxically he spent a significant portion of his mature career addressing and rejecting intuition in just this sense.

We will therefore focus on this sense of 'intuition'. In the next section we will explore why intuition in this sense might be thought to be problematic from Carnap's point of view. Later we will outline how his mature philosophy sought to replace Platonic intuition. Within that discussion we will emphasize the role of his Principle of Tolerance in consolidating his mature philosophy.

Rejecting Intuition

Some disagreements can be resolved by appeals to ordinary observation. Or at least the various claims involved can be tested by such appeals. That is empirical science. Other disagreements often cannot. Platonic intuition, as we have said, would be a direct non-observational grasp (knowledge) of independent matters of fact. If we had such powers for certain claims there would be little occasion for controversy on such truths. Or at least controversies on such matters could be readily resolved. And such basic intuitions could help resolve other matters that rely on them. The road would be open to us to go beyond or deeper than ordinary empirical science could go, possibly even to "correct" empirical science by such supra-empirical means. This is what Carnap called metaphysics and what he rejected under that name. Note that what he is rejecting is the attempt to go beyond or deeper than ordinary empirical science, not the field of study customarily so called.

Unfortunately, non-observational beliefs unsupported by reasons notoriously often disagree with each other. Even so, in some communities there are periods when there is widespread agreement on many such matters, i.e., on non-observational beliefs unsupported by reasons. Examples might include the axioms of Euclidian geometry, the basics of standard arithmetic, Aristotelian logic, or even a standard version of the first order predicate calculus. Indeed, these are among the examples where intuition has been most frequently invoked. But in such examples there is frequently an inability to imagine alternatives or at least a reluctance to take them seriously. And in cases where alternatives are acknowledged we can usually explain such uniformity of opinion without invoking Platonic intuition. Often that similarity of view reflects more nearly the similarity of training in the community than some power of insight that each member of the community deploys independently. Undoubtedly, a kind of intellectual inertia also plays a role.

All this must call into question whether we have such a power of intuition. If we did, we would not have the conflicts in traditionally *a priori* domains that have plagued philosophy. What we have seen over the centuries, in Carnap's judgement, are "wearisome controversies" that show no signs of abating as long as we continue to search for the uniquely "correct" view among the contending parties. This is true even in logic, he thinks. And his mature philosophy, from about 1932 on, is an attempt to avoid just such wearisome controversies. The next section of this essay, sketches very briefly that mature philosophy and the important role of tolerance within it.

Carnap's Mature Philosophy and Tolerance

Carnap's mature philosophy is not a new philosophical claim, but rather a mostly new, though not unprecedented, way of thinking about philosophical issues. Its core was taking what had been seen as conflicting substantive claims

about the world and recasting them as different proposals for structuring the language of science. As differing language-structuring proposals they are not in conflict about the world. They differ in what language to use. Their respective claims appear to disagree but do not. The proposals are different ways of speaking, not different ways that the world might be. This is not to say that the choice of language is unimportant, but the choice among them is one of practical utility, not theoretical correctness. Since Carnap is primarily concerned with the language of science, it will be scientists, not philosophers, who ultimately decide what language to use.

And we don't need Platonic intuition or any form of deep metaphysical insight into the nature of reality to tell us what the "correct" language is. 'Correct' is the wrong term to apply. Languages are neither correct nor incorrect, neither true nor false. Everyone is free to define words, to build one's language as one chooses. If we are to communicate, however, we must be clear about the rules of our language. You can have a different language than I do, but unless your rules are clear to me, I cannot learn from you, and there is no point in the discussion going further. This is precisely Carnap's Principle of Tolerance: "*In logic there are no morals*. Everyone is at liberty to build up his own logic, i.e., his own form of language as he wishes. All that is required of him is that, if he wishes to discuss it, he must state his methods clearly, and give syntactical rules instead of philosophical arguments" (Carnap 1934/1937, p. 52) Elsewhere, Carnap describes the Principle of Tolerance as the principle of the conventionality of language forms. One should note that the Principle of Tolerance says nothing specific about ethics, though the principle would apply there as well. In using the word 'morals' Carnap is denying that one of the languages/logics is the uniquely correct one.

Carnap's principle here gives us considerable freedom. Perhaps more than we might feel comfortable with. That our concepts have always been structured in a certain way simply does not count as a reason for continuing to do so. How we

have structured them is, of course, relevant to the assessment of the practical utility of the definitions we have used. And if the intent is merely to clarify current usage, that limits the range of concepts that are available. There are still conventional choices to be made within those limits. So in these ways current usage is relevant to how we set up the language. Nonetheless, the choice of what concepts we use, our logic, our scientific methods, and as we shall see, our moral framework as well is ultimately up to us.

Carnap's Principle of Tolerance may seem to offer some equivalent of playing tennis without a net. In fact, tolerance has considerable bite. The task of stating the rules of a language clearly is very difficult. It is more readily accomplished for simple artificial languages or for small fragments of a natural one. But when it is done, many standard philosophic disputes simply fall away. Tolerance has consequences, too, in the political and moral realms as well. If there is no correct language, then there is no correct way to define 'property', or 'marriage', or 'justice'. One is free to construct the sort of moral community one chooses. For many, this is deeply unsettling, or even deeply wrong. The present point, however, is that the Principle of Tolerance is far from trivial, either in the moral/political domain or in the scientific one.

Is Carnap's way of looking at philosophical problems correct or claimed to be correct? That is, is the Principle of Tolerance a true claim about the world or about philosophy in particular? Given that he calls it a "principle", it seems clear that Carnap would say no. It is, rather, a proposal, stated in the meta-language, to take apparently philosophical claims in the object-language as proposals for constructing the language of science. There is presumably a higher-order Principle of Tolerance to take what might seem to be philosophical claims in the meta-language also as proposals. So it is tolerance all the way up. In this way the principle consolidates Carnap's philosophy by precluding the objection that he has no reason to believe that his philosophical commitments are true unless he is himself relying on some deep metaphysical insight to establish his general way of looking at philosophy-

cal problems. The freedom—and the burden—that this gives to philosophers is also deeply unsettling to many. He has indeed offered us, as he put it, “the boundless ocean of unlimited possibilities” (Carnap 1934/1937, p. xv) and left it up to us whether we will accept that challenge.

References

- Carnap, Rudolf. 1921. *Der Raum. Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre*. Jena: Universität Jena.
- Carnap, Rudolf. 1934/1937. *The Logical Syntax of Language*. London: Routledge and Kegan Paul Ltd.
- Carnap, Rudolf. 1968. Inductive Logic and Inductive Intuition. In *The Problem of Inductive Logic*, ed. Imre Lakatos, 258–314. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
- Carus, A.W. and Michael Friedman. 2019. Introduction. In *Rudolf Carnap, Vol. 1, Early Writings*, eds. A.W. Carus et al., xxii–xli. Oxford: Oxford University Press.
- Goodman, Nelson. 1955/1965. *Fact Fiction and Forecast*. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, Inc.
- Locke, John. 1689/1959. *An Essay Concerning Human Understanding*. (Two Volumes). New York: Dover Publications, Inc.
- Quine, W.V. and J.S. Ullian. 1978. *The Web of Belief*, 2nd Ed. New York: McGraw-Hill, Inc.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Teil III

Wirkung

The Significance of Rudolf Carnap for Philosophy in the United States

Alan Richardson

Rudolf Carnap spent the last thirty-four years (1936–1970) of his life in the United States, and remained philosophically active the whole time (Chaps. 5, 6). During this period, various philosophical projects with which he was associated—logical empiricism, formal semantics, analytic philosophy in general—burgeoned and in many ways reshaped the philosophical landscape in the USA. Moreover, it is clear that within these larger projects Carnap’s own work was very prominent right from the 1930s onward.

There is no doubt that Carnap was a significant philosopher in the US context even before he arrived on its shores. When the new American journal, *Philosophy of Science*, was founded in 1934—when Carnap was still living in Prague—the editorial board saw fit to place Carnap’s “On the Character of Philosophical Problems” as the very first essay they published (Carnap 1934). Carnap immigrated to the USA in 1936 to take up a position in the Philosophy Department at the University of Chicago; the next year saw the translation of his book, *Logical Syntax of Language*, into English (Chaps. 45, 46; Carnap 1937). Carnap’s fame only waxed throughout his time in the USA—he published a series of books on semantics, including *Meaning and Necessity* (Carnap 1947), an

important milestone in the semantics of modal logic (Chaps. 48, 49), and his enormous volume, *The Logical Foundations of Probability* (1950), which contributed to both the interpretation of probability claims and the development of formal epistemology (Chap. 51, 82, 83). In 1963 he was the subject of the ninth volume of the series, *The Library of the Living Philosophers*, in which twenty-six prominent philosophers offered wide-ranging responses to his work and to which he responded in impressive philosophical depth and in considerable detail (Schilpp 1963). When he died just a few weeks before the 1970 meeting of the Philosophy of Science Association that meeting was quickly reoriented as an homage to Carnap and included a memorial session for him (Buck and Cohen 1971).

Carnap was, then, a significant philosopher at a time when the contours of American philosophy changed significantly. That said, it quickly becomes unclear how to give an adequate account of the specifics of the story of how significant Carnap’s role was in those larger changes. This is not to doubt that his role was significant; it is to note that history of philosophy provides few good examples of empirically-well-grounded explanations of how the work of an individual philosopher changed the philosophical milieu in which they worked. Such work is complicated by decisions about what larger changes are deemed worthy of philosophical attention and philosophical explanation—indeed

A. Richardson (✉)
University of British Columbia, Vancouver, Kanada
E-Mail: alan.richardson@ubc.ca

by significant questions about how to formulate the changes in the first place. For example, for a long time it was taken for granted that the significance of logical empiricism was as a chapter in the rise of analytic philosophy and that within the American context among the most interesting and perhaps philosophically perplexing aspect of the rise of analytic philosophy was its displacement of pragmatism as the dominant form of American philosophy. But pressure has more recently been placed on both sides of this story. While it is clear that eventually logical empiricism came to be understood as a form of analytic philosophy, it is not self-evident from the start that it would or should be and this development might be better seen as itself a puzzle than as a taken-for-granted philosophical fact (Richardson 2017). Meanwhile, other recent historical work has cast doubt on the dominance of pragmatism in American philosophy circa 1930, and the relations of logical empiricism to pragmatism both in the work of the logical empiricists (including Carnap himself) and the pragmatists (especially CI Lewis and Charles Morris) seems much more complicated than the standard stories presuppose (Richardson 2003; Misak 2013).

Nonetheless, we can create some order in the chaos here by dividing the field. In asking for the significance of Carnap for American philosophy, we might be asking about either his immediate significance during his life time or about his lingering significance for the discipline all the way to the present, more than fifty years after his death. Similarly, we might be interested mainly in the intentional or even desired influence he had or has or the unintended influence he has had, had, or might still have. We will take up some aspects of each intersecting element of these concerns in turn.

Carnap was vocal about the chief influence he wanted his work to have. He repeatedly claimed that his formal semantical work offered a variety of technical tools for the construction and philosophical understanding of languages for science. He was trying to remake philosophy as a technical discipline. In doing this, philoso-

phy would both clarify and exemplify the processes by which science provided the most accurate and most transparent knowledge of the world. Two aspects of how Carnap wrote about and recommended his own work are ubiquitous and notable: First, he spoke most often of his work as providing technical tools in logic and metalogic. Semantics does not provide a true theory of meaning but rather technical tools for making various aspects of talk about meaning scientifically precise. Second, he presented his work as provisional and preliminary, the first steps toward a more adequate project in formal syntax and semantics. For example, in the Preface to his *Introduction to Semantics*, he insisted that the fruitfulness of semantics for the methodology of mathematics and empirical science is an open question and that even the fundamental features of his metalogic including the distinction between syntax and semantics and between logical factual truth “may possibly undergo fundamental changes” (Carnap 1942, p. vi). These features are fundamental aspects of Carnap’s metaphilosophical point of view: the consistent invitation to undertake the hard, technical work that will secure the scientific bona fides of philosophy. This is not to say that Carnap had no fundamental first-order philosophical commitments—to some form of empiricism, say; it is only to say that it is not in these terms that he recommended an interest in his work. Moreover, there was considerable uptake of the projects of metalogic and formal epistemology among Carnap’s colleagues and their students (see Buck and Cohen 1971, pp. xi–lxvi). Many philosophers of science, formal epistemologists, and logicians both elaborated Carnapian projects and offered alternatives that, nonetheless, might be viewed as consistent with Carnapian strictures of proper philosophical endeavour.

Among the ways, to move to our second option, that Carnap’s influence during his lifetime might have been at least partially not what he intended, two seem prominent and interrelated. First, precisely because his work was often formidably technical—and written at a time when the technical education of most American

philosophers was fairly limited—accounts of his own work and of logical empiricism in general often were authored by others. Within the English-speaking world, A.J. Ayer's 1936 book, *Language, Truth, and Logic*, was taken to be a generally reliable and more accessible introduction to logical empiricism, and it was certainly an account of logical empiricism much closer to Carnap's than to those of others such as Neurath or Schlick (Ayer 1936). Similarly, Carnap's pre-*Syntax* writing remained largely untranslated—even the *Aufbau* was not translated until 1967 (Carnap 1967)—and English-language accounts of what was going on in that work were more prominently provided by people such as Quine and Goodman than by Carnap himself (Quine 1969; Goodman 1951). Among the logical empiricists who immigrated to the USA, it was Herbert Feigl who spent the most time writing introductions to the project for a more general audience. His accounts of logical empiricism owed much to Carnap but were expressed in Feigl's own way and often in the context of projects arguably closer to Feigl's heart than to Carnap's. For example, Feigl's jointly edited volume with Wilfrid Sellars, *Readings in Philosophical Analysis*, was very much part of their project to forge the project of analytic philosophy in the USA and it begins with a reprint of Feigl's 1943 generalist essay on logical empiricism, which presented it as a project in semantics (Feigl und Sellars 1949) but that placed less stress on scientific topics and ambitions than Carnap's own work did.

So far, we have concentrated on the sympathetic readers of Carnap—even if they differ in detail or principle with him—but the problem is worse among those who were unsympathetic to the project of logical empiricism. These people were many and varied. Carnap's colleague at Chicago, Mortimer Adler argued, apparently in all seriousness, in 1941 that unnamed “positivist” professors were more to be feared than Hitler, for they posed a greater threat to democracy (Adler 1941). As noted, Carnap was not named (no one was) but in the context of the New York Conference on Science, Philosophy, and Reli-

gion where the paper was given, one cannot believe that the audience did not know Carnap was among its targets. By late in Carnap's career logical empiricism—and even more so its more radical progenitor, logical positivism—had become highly controversial projects within philosophy and especially outside it. What the term meant was scarcely under anyone's control, much less the elderly Carnap's, and his reputation suffered greatly in the larger academic world.

There were many things that happened during the period of Carnap's career that must have altered somewhat the significance that career had for American philosophy. In some cases, the explanatory order would seem to be that Carnap's significance was altered by processes beyond his control—for example, the huge increase in undergraduate and graduate enrolments in the USA meant that there was a brief period in which students of current philosophy professors were hired into many professorial positions. This probably increased the prominence of then contemporary projects compared to earlier times of lower enrolments and later times of few available academic positions. This no doubt helped logical empiricism generally to acquire a prominence it might not have achieved in another generation. Carnap himself had few students until relatively late in this period—only after he moved to UCLA in the early 1950s did he have a significant number of students. But other logical empiricists (Reichenbach, Hempel, Feigl) did have many students who became importantly placed in the field and this most have helped secure Carnap's prominence. On other matters, opinions divide as to whether the work of Carnap helped secure a larger philosophical trend. For example, both Reisch and McCumber have argued that there was a depoliticization of American philosophy in the early-Cold-War period in response to the pressures of McCarthyism (Reisch 2005; McCumber 2001). For Reisch this amounted to an external pressure toward the sort of work Carnap was already doing and away from the sort of logical empiricism found in Neurath. McCumber seems more comfortable

arguing directly that some of the logical empiricists, Carnap among them, were instrumental in the formation of a Cold War ideology of individual reason that did political work even as it appeared to render logical empiricism simply a description of the processes of rational choice (McCumber 2016).

As for the lingering significance of Carnap for philosophy in the USA, Carnap's intentions become less important. The primary significance assigned to Carnap in the canonical histories of analytic philosophy is as an advocate of the losing side in several debates. Most notable among these debates is, of course, the Carnap-Quine debate on analyticity (Chaps. 29, 67). For some decades Quine was adjudged the winner and this fact explained the rational acceptance of radical a posteriorist epistemology and naturalist methodology of philosophy. It also fueled a turn toward both pragmatism and metaphysics as people took on board and perhaps radicalized lessons that Quine claimed followed from adopting his position. Similarly, Carnap has been subject to intense criticisms in many other areas, including reduction and the unity of science, the proper interpretation of probability, and others. Whether Carnap would view these criticisms as unfair or misguided or as progress in a technically-sophisticated philosophy is not always easy to decide.

Two recent trends in analytic philosophy—not wholly distinct from one another—that bring Carnapian themes back into a central position in philosophy are *metametaphysics* (Chaps. 53, 75; Chalmers et al. 2009) and the view of philosophy as *conceptual engineering* (Chaps. 50, 69; Cappelen 2018). *Metametaphysics* concerns itself with the nature of metaphysics itself—what sort of discipline based in what sort of evidence is metaphysics? In motivating their own views, many *metametaphysicians* try to rehabilitate at least certain gestures or motivations of Carnapian philosophy. That is, they often take seriously a view that they associate with Carnap of metaphysics being grounded in language or being concerned with relationships between languages even if this is not the view they ultima-

tely endorse. It is perhaps not entirely wrong to say that much of *metametaphysics* is interested in Carnapian issues of how existential quantifiers in different languages seem very much to range over different entities and how hard it is to make out a straight-forward Quinean claim that the differences here are ultimately empirical, while in the main being being unsatisfied with Carnap's view that "external questions"—which seem to be where metaphysical questions would be formulated if they can be anywhere in Carnap's scheme—are decided based entirely on pragmatic considerations, because no facts could possibly be relevant (cf Eklund 2009; Price 2009; Marschal 2020). (Facts are for Carnap an imminent to linguistic frameworks.)

The rise of conceptual engineering as an understanding of at least one portion of the methodology of philosophy is a recent revival of a view that Carnap himself seems to have subscribed to (see above) and that can make sense of the continuing practice of some technically-minded philosophers (cf Cappelen 2018; Dutilh Novaes 2020). This is a methodological movement trying to make sense of the philosophical business of presenting clarified concepts. Offering up a clarified concept of, say, gender identity, does not seem to be (a) figuring out as either a definition from usage or a bold empirical conjecture what is really meant by the term in ordinary language or (b) in any other sense discovering facts in the realm of independently existing meanings. The project seems more along the lines of what Carnap called a proposal, one offered for certain purposes that presumably the person making the proposal can spell out. This is quite akin in its conception to Carnap's view of his own endeavours even if the proposals might not meet always with a Carnapian stamp of approval (on technical grounds).

The reinvigoration of the idea of analysis as conceptual engineering reorients philosophical methodology toward questions Carnap was concerned with or that we might have for his and related projects. Among the latter are: are there any constraints on conceptual technologies beyond practical purposes? For example, is there

anything in the conceptual realm that mirrors the way in which purposes and material constraints interact in the physical realm—e.g., the way that building bridges out of gases is impossible. Does conceiving of the project of analysis as conceptual engineering itself express substantive intellectual commitments? For example, we might ask whether a presupposition that practical and theoretical reasoning exhaust the field of reasons precludes the operation within conceptual engineering of explicitly moral or political objections to certain practical aims (Richardson 2013).

Finally, another unanticipated influence Carnap has had on recent philosophy in the USA has been precisely in the recovery of the historical origins of his own projects and his early engagement with projects in neo-Kantianism, phenomenology, hermeneutics, monism, and other then active philosophical projects (Friedman 1999; Richardson 1998; Carus 2016; Damböck 2017; Dahms 2016). This has led not simply to a much deeper understanding of Carnap's own projects, but also a reengagement with a variety of philosophical projects that still hold their own lessons and promise for us as philosophers today (cf. Friedman 2001; Hyder and Rheinberger 2010; Ryckman 2007).

References

- Adler, Mortimer. 1941. God and the Professors. In *Science, Philosophy, and Religion*, ed. Louis Finkelstein, 120–149. New York 1941. 120–149.
- Ayer, A. J. 1936. *Language, Truth, and Logic*. London: Gollancz.
- Buck, R.C. and R.S. Cohen eds. 1971. *PSA 1970*. Dordrecht: Reidel.
- Cappelen, Herman. 2018. *Introduction to Conceptual Engineering*. Oxford: Oxford University Press.
- Carnap, Rudolf. 1934. On the Character of Philosophic Problems. *Philosophy of Science* 1/1: 5–19.
- Carnap, Rudolf. 1934/1937. *Logical Syntax of Language*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Carnap, Rudolf. 1942. *Introduction to Semantics*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Carnap, Rudolf. 1947. *Meaning and Necessity*. Chicago: University of Chicago Press.
- Carnap, Rudolf. 1950. *Logical Foundations of Probability*. Chicago: University of Chicago Press.
- Carnap, Rudolf. 1928/1967. *The Logical Structure of the World*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Carus, A.W. 2016. Carnap and Phenomenology. In *Influences on the Aufbau*, ed. Christian Damböck, 137–162. Cham: Springer.
- Chalmers, David, David Manley and Ryan Wasserman eds. 2009. *Metametaphysics*. Oxford: Oxford University Press.
- Dahms, Hans-Joachim. 2016. Carnap's Early Conception of a 'System of the Sciences'. In *Influences on the Aufbau*, ed. Christian Damböck, 163–185. Cham: Springer.
- Damböck, Christian. 2017. <Deutscher Empirismus>. Cham: Springer.
- Dutilh Novaes, Catarina. 2020. Carnap meets Foucault. *Inquiry* <https://doi.org/10.1080/0020174X.2020.1860122>.
- Eklund, Matti. 2009. Carnap and Ontological Pluralism. In *Metametaphysics*, eds. Chalmers, David, David Manley and Ryan Wasserman, 130–156. Oxford: Oxford University Press.
- Feigl, Hebert and Wilfrid Sellars eds. 1949. *Readings in Philosophical Analysis*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- Friedman, Michael. 1999. *Reconsidering Logical Positivism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Friedman, Michael. 2001. *Dynamics of Reason*. Palo Alto: CSLI Press.
- Goodman, Nelson. 1951. *The Structure of Appearance*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Hyder, David and Hans-Jörg Rheinberger eds. 2010. *Science and the Life-World*. Palo Alto: Stanford University Press.
- Marschall, Benjamin. 2020. *Carnap and the Ontology of Mathematics*. <https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/324629/Marschall%20%5BCOoM%5D.pdf?sequence=1>
- McCumber, John. 2001. *Time in the Ditch*. Evanston, IL: Northwestern University Press.
- McCumber, John. 2016. *The Philosophy Scare*. Chicago: University of Chicago Press.
- Misak, Cheryl. 2013. *The American Pragmatists*. Oxford: Oxford University Press.
- Price, Huw. 2009. Metaphysics After Carnap. In *Metametaphysics*, eds. Chalmers, David, David Manley and Ryan Wasserman, 320–346. Oxford: Oxford University Press.
- Quine, W.V. 1969. Epistemology Naturalized. In *Ontological Relativity and Other Essays*, 69–90. New York: Columbia University Press.
- Reisch, George. 2005. *How the Cold War Transformed Philosophy of Science*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Richardson, Alan. 1998. *Carnap's Construction of the World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Richardson, Alan. 2003. Logical Empiricism, American Pragmatism, and the Fate of Scientific Philosophy in North America. In *Logical Empiricism in North Ame-*

- rica, eds. Hardcastle, Gary and Alan Richardson, 1–24. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Richardson, Alan. 2013. Taking the Measure of Carnap's Philosophical Engineering. In *The Historical Turn in Analytic Philosophy*, ed. Reck, Erich, 60–77. Basingstoke: Palgrave-Macmillan.
- Richardson, Alan. 2017. From Scientific to Analytic. In *Analytic Philosophy. An Interpretive History*. Ed. Preston, Aaron, 146–159. London: Routledge.
- Ryckman, Thomas. 2007. *The Reign of Relativity*. Palo Alto: Stanford University Press.
- Schilpp, P.A. ed. 1963. *The Philosophy of Rudolf Carnap*. Chicago and LaSalle: The Open Court.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnaps Bedeutung für die analytische Philosophie

65

Hans-Johann Glock

Carnap war eine treibende Kraft innerhalb des Wiener Kreises und der bedeutendste Vertreter des Logischen Empirismus. Das macht ihn zu einem Begründer der analytischen Philosophie (AP). Im Gegensatz zum Wiener Kreis ist die analytische Philosophie keine institutionalisierte Gruppe; im Gegensatz zum Logischen Empirismus auch keine philosophische Schule, deren Mitglieder einige grundlegende Ideen teilen. Vielmehr handelt es sich um eine äußerst vielfältige und weitverzweigte Strömung der westlichen Philosophie. Diese historisch gewachsene Tradition wird durch zwei Faktoren zusammengehalten (Glock 2008): genealogische Beziehungen positiver Beeinflussung und Familienähnlichkeiten, überlappende Gemeinsamkeiten, die sich wie Fäden durch einige, aber nicht alle ihre Teile ziehen. Diese betreffen u. a. Methoden wie Begriffsklärung und logische Paraphrase, ein Interesse an Sprache, Respekt für Naturwissenschaften und/oder gesunden Menschenverstand, sowie das Streben nach Klarheit und Stringenz.

Eine Wurzel der AP ist die logische Analyse im Anschluss an Frege und Russell. Hier werden Sätze mittels formaler Kunstsprachen so paraphrasiert, dass ihre logischen Beziehungen zu anderen Sätzen deutlich zu Tage treten. Die

logische Analyse diene zunächst dem logizistischen Projekt, die Mathematik auf Logik und Mengenlehre zurückzuführen. Sie kann aber auch ganz allgemein dazu verwendet werden, die von der grammatischen Oberflächenstruktur verdeckte ‚logische Form‘ eines Analysandums aufzudecken. Durch das ‚weganalisieren‘ problematischer Ausdrücke im Satzkontext soll sie u. a. unnötige Existenzannahmen vermeiden. Die zweite Wurzel ist die Begriffsanalyse. Laut Moore lassen sich viele philosophische Fragen nicht einfach beantworten, sondern müssen zunächst geklärt werden. Dies geschieht dadurch, dass die in ihnen auftauchenden Begriffe in ihre Bestandteile zerlegt und dadurch definiert werden. Sowohl logische als auch begriffliche Analyse sollen traditionelle philosophische Probleme (auf-)lösen und dadurch eine Neuorientierung der Philosophie bewirken.

Carnaps Werk entwickelt die logische Analyse auf originelle und wirkungsträchtige Weise weiter, widmet sich dabei aber auch der ‚Konstitution‘ bzw. ‚Explikation‘ von Begriffen (Kap. 34, 35, 36, 50, 69, 72, 73). Beides geschieht im Rahmen der die zweite Phase der AP prägenden ‚Wende zur Sprache‘ (s. Rorty 1967). Diese geht auf Wittgensteins *Tractatus Logico-Philosophicus* (1922) zurück. Wittgenstein betrachtete Freges und Russells formale Kalküle nicht als ideale Sprachen. Vielmehr sind sie Instrumente, um die unter der grammatischen Oberfläche verborgenen Strukturen aufzudecken,

H.-J. Glock (✉)
Universität Zürich, Zürich, Schweiz
E-Mail: glock@philos.uzh.ch

die jede Sprache besitzen muss, um die Wirklichkeit abbilden zu können. Laut Wittgenstein ist legitime Philosophie Sprachkritik. Sie legt die logische Form nicht-philosophischer Sätze offen, indem sie diese in einer idealen Notation paraphrasiert. Metaphysische Aussagen widersetzen sich einer solchen Paraphrase und sind daher unsinnige Scheinsätze (Kap. 40).

Logischer Empirismus und Wissenschaftslogik

Carnap stellt seine ‚logische Analyse der Sprache‘ in den Dienst des Logischen Empirismus. Laut den Logischen Empiristen beruhen alle Erkenntnis sowie alle sprachliche Bedeutung auf Erfahrung. Zugleich wollten sie den Empirismus auf präzisere und stichhaltigere Weise begründen. Inspiriert von Frege und Russell machten sie von der logischen statt von der psychologischen Analyse Gebrauch, um die Elemente der Erfahrung und der Sprache aufzuzeigen (Carnap u. a. 1929, S. 8). Auf den *Tractatus* beriefen sie sich, um logische und mathematischen Sätze verständlich zu machen, ohne diese auf induktive Verallgemeinerungen zu reduzieren (Mill), oder synthetische Wahrheiten a priori zuzugeben (Kant). Logik und die Mathematik sind notwendig und a priori, liefern jedoch keine Erkenntnisse über die Welt. Denn alle apriorischen Wahrheiten sind analytisch, d. h. wahr aufgrund der Bedeutung der Wörter, aus denen sie bestehen. Logische Wahrheiten sind Tautologien, die allein aufgrund der Bedeutung der logischen Konstanten wahr sind, und (material-) analytische Wahrheiten können auf Tautologien zurückgeführt werden, indem man auf Definitionen zurückgreift. So kann ‚Alle Junggesellen sind unverheiratet‘ umgeformt werden in ‚Alle unverheirateten Männer sind unverheiratet‘, eine Tautologie der Form ‘ $\forall x ((Fx \ \& \ Gx) \rightarrow Gx)$ ’. Weit davon entfernt, das Wesen der Wirklichkeit oder die Struktur der reinen Vernunft widerzuspiegeln, sind notwendige Aussagen wahr aufgrund der Konventionen, die unseren Wortgebrauch bestimmen (Carnap u. a. 1929, S. 8–10, S. 13; Carnap 1963, S. 24).

Die logischen Empiristen vertraten ein verifikationistisches Sinnkriterium, wonach nur diejenigen Sätze kognitive Bedeutung besitzen, die verifiziert oder falsifiziert werden können. Auf dieser Grundlage verurteilten sie metaphysische Äußerungen als sinnlos: Sie machen weder Aussagen über Tatsachen, die durch Sinneserfahrung bestätigt werden können, noch explizieren sie die Bedeutung von Wörtern und Sätzen. Legitime Philosophie reduziert sich laut Carnap auf „Wissenschaftslogik“ (Kap. 45; Carnap 1934, S. 203). Ihre Aufgabe ist die logische Analyse derjenigen Sätze, die allein streng genommen sinnvoll sind, die der Wissenschaften. Carnap vollendete diese sprachliche Wende, indem er philosophische Probleme und Sätze von der traditionellen materialen Redeweise – die Natur oder das Wesen von Gegenständen betreffend – in die formale Redeweise – sprachliche Ausdrücke, ihre Syntax und Semantik betreffend – umformulierte.

Logischer Konstruktionismus

Der frühe Wittgenstein propagierte die Offenlegung der logisch-syntaktischen Struktur vorgegebener Sätze natürlicher Sprachen durch logische Tiefenanalyse. Der späte Wittgenstein versuchte dagegen, philosophische Probleme durch die auf den jeweiligen Fall ausgerichtete nicht-formale Beschreibung des etablierten Gebrauchs sprachlicher Ausdrücke aufzulösen. Diese Philosophie der normalen Sprache wird oft der Philosophie der idealen Sprache gegenübergestellt, zu deren Vertretern auch Carnap gezählt wird. Ihr zufolge leiden natürliche Sprachen an Unzulänglichkeiten wie Mehrdeutigkeit, Unbestimmtheit und Ausdrücken ohne Bezugsgegenstand. Deshalb müssen sie durch eine Idealsprache – ein interpretiertes logisches Kalkül – ersetzt werden, zumindest für die Zwecke von Wissenschaft und wissenschaftlicher Philosophie.

Laut Carnap sollte philosophische Analyse deshalb die Form einer logischen Konstruktion annehmen, nicht nur in dem Sinne, dass eliminierte aus akzeptablen Redewendungen re-

konstruiert werden, sondern in dem Sinne, dass man eine völlig neue künstliche Sprache entwickelt. „Die logische Analyse eines bestimmten Ausdrucks besteht in der Aufstellung eines Sprachsystems und in der Einordnung des Ausdrucks in dieses System“ (Carnap 1936, S. 143). Carnaps Verfahren der rationalen Nachkonstruktion oder logischen Explikation (Carnap 1998 [1928], § 100; 1956, S. 7–9) verfolgt nicht das Ziel, ein Synonym des Analysandums zu liefern. Letzteres soll vielmehr durch einen alternativen Ausdruck oder eine alternative Konstruktion ersetzt werden, die dem Erkenntniszweck des Originals ebenso gut dient, während es Nachteile wie Unklarheit und unerwünschte ontologische Festlegungen vermeidet.

Ermutigt durch Brouwers intuitionistische Logik vertrat Carnap ein Toleranzprinzip (Kap. 45, 73, 74; Carnap 1934, § 17). Wir haben die Freiheit, neue logische Kalküle zu konstruieren, eingeschränkt allein durch die Forderung nach Konsistenz und Verständlichkeit. Carnaps Philosophie konstruierter Sprachen (Carnap 1993 [1964], S. 107) unterscheidet sich also nicht nur von der Tiefenanalyse des *Tractatus* und der Philosophie der normalen Sprache, sondern auch von der Suche nach der einen idealen Sprache (Glock 2008, Kap. 2.4–5).

Philosophie und Wissenschaft

Sowohl der logische Konstruktionismus als auch die Begriffsanalyse sind Varianten der *linguistic philosophy*. Die Probleme und Kontroversen der Philosophie entstehen nicht durch Unkenntnis der Tatsachen; vielmehr sind sie begrifflicher bzw. logischer Natur. Sie lassen sich deshalb nicht einfach durch empirische Entdeckungen lösen bzw. auflösen, sondern nur durch die Vermeidung sprachlicher Verwirrungen und Unklarheiten – sei es durch die Beschreibung bestehender Sprachen oder durch deren Revision.

Alle logischen Empiristen waren der Ansicht, die Philosophie solle die Strenge und den kooperativen Geist der formalen und empirischen Wissenschaften nachahmen. Neurath nahm zudem einen naturalistischen Standpunkt ein,

demzufolge die Philosophie selbst in einer physikalistischen Einheitswissenschaft aufgeht. Dagegen hielt Carnap an einer Arbeitsteilung fest zwischen der wissenschaftlichen Untersuchung der Wirklichkeit und der philosophischen Reflexion auf die dabei verwendeten Begriffe und Methoden. Die Philosophie ist keine aus philosophischen Sätzen bestehende Lehre, sondern eine Methode, nämlich der logischen Analyse. Negativ gesehen enthüllt sie metaphysischen Unsinn. Positiv gesehen wird sie zur Wissenschaftslogik, der Explikation wissenschaftlicher Begriffe und Theorien. Die wissenschaftliche Philosophie mischt sich nicht in die wissenschaftlichen Untersuchungen der Wirklichkeit ein. Laut Carnap reflektiert sie stattdessen auf diese Untersuchungen in demselben Geist der Rationalität und Zusammenarbeit, der auch die wissenschaftlichen Forschungen erster Stufe leitet (Carnap 1993 [1964], S. 133–134). Carnap (1963, S. 57) selbst unterschied zwischen dem „rechten“ (Schlick, Waismann) und dem „linken“ (Carnap, Hahn, Neurath) Flügel des Wiener Kreises. Aber was das Verhältnis von Philosophie und Wissenschaft anbelangt, verliefen die Frontlinien zwischen den Wittgensteinianern (Schlick, Waismann und Carnap) auf der einen und Neurath, der Quines Assimilation von Philosophie und Wissenschaften antizipierte, auf der anderen Seite (Kap. 23, 24; Glock 2008, ch. 5.3; Uebel 2013, S. 536–9). Der Idee einer kooperativen Arbeitsteilung zwischen Philosophie und Einzelwissenschaften blieb Carnap auch treu, nachdem Wittgenstein und er sich Mitte der 1930er voneinander entfremdet hatten.

Metaphysikkritik à la Carnap

Carnap entwickelte bewusst immer neue begriffliche Konstitutionssysteme. Dies geschah stets in der Absicht, Sprachen zu schaffen, in der sich einerseits Theorien der empirischen und formalen Wissenschaften erhellend paraphrasieren lassen, die andererseits aber die Formulierung metaphysischer Fragen, Thesen und Theorien ausschließen und diese dadurch als sinnlos entlarven. Carnaps logische Analyse der Sprache

verfolgt also sowohl ein positives Ziel – ein angemessenes Verständnis sinnvoller, wissenschaftlicher Aussagen – als auch ein negatives Ziel – den Nachweis, dass metaphysische Sätze illegitim und letztlich unsinnig sind.

Der Verifikationismus spielte zwar in Carnaps früher Metaphysikkritik eine Rolle, aber die logische Analyse war ebenso wichtig. Heideggers Behauptungen „Wir kennen das Nichts“ und „Das Nichts nichtet“ sind vergleichbar mit „Caesar ist und“. Sie verletzen die Regeln der logischen Syntax, indem sie den Ausdruck „nichts“, einen logischen Quantor, der die Abwesenheit von Dingen einer bestimmten Art anzeigt, so behandeln, als sei er der Name eines äußerst mysteriösen (Un-)Dings (Kap. 12, 40; Carnap 2004 [1932]). Die Verwandtschaft zu Ryles Kritik an Kategorienfehlern ist offensichtlich. Anstatt einfach logische Schnitzer zu konstatieren, zieht Carnap verschiedene Möglichkeiten in Betracht, was Heidegger mit dem Wort ‚nichts‘ meinen könnte. Er weist nach, dass Heideggers Gedankengang unter allen alternativen Interpretationen jede Schlüssigkeit verliert. Auf eine ähnliche Verfahrensweise lässt eine Reminiszenz von Quine (1976, S. 42) an Carnaps erste Auftritte in den USA schliessen. Hier klingt die Art von dialektischer Begriffsklärung an, wie sie auch Wittgenstein und Ryle verfolgt haben, und wie sie heutzutage in Kursen zu kritischem Denken eingeübt wird.

Vom reduktiven Phänomenalismus zum holistischen Physikalismus

Konstruktiv versucht Carnap zunächst eine Sprache zu entwickeln, in der sich die Theorien der Naturwissenschaften in einer rein empirischen Protokollsprache paraphrasieren lassen. Im *Logischen Aufbau* (1998 [1928]) geschieht dies durch die Konstitution wissenschaftlicher Begriffe, Definitionsketten, die bei Begriffen enden, die sich ausschliesslich auf das in der eigenpsychischen Erfahrung „Gegebene“ beziehen (Kap. 14, 34–36, 72, 73), d.h. auf Phänomene die unmittelbar in der subjektiven Erfahrung gegeben sind. Der *Aufbau* scheitert heroisch an diesem reduktionistischen

Projekt. Dadurch ebnete er aber den Weg für nicht reduktionistische Methoden der Analyse, z. B. die von Carnap und Quine (1960, §§ 33; 53–4) später favorisierte logische Explikation und Strawsons (1992) konnektive Analyse.

Die Wege und Umwege von Carnaps konstruktivem Programm waren nicht nur methodologisch wichtig für die weitere Entwicklung der AP, sondern auch inhaltlich. Zunächst hatte Carnap eine phänomenalistische Position vertreten, wonach die basalen Protokollsätze aller empirischen Wissenschaften von subjektiv Gegebenem handeln. Später akzeptierte er die von Neurath vertretene physikalistische Position, wonach sie von physikalischen Objekten handeln. Diese Bekehrung trug zu der von Sellars (1963, S. 60) als ‚Stampede‘ charakterisierten Abwendung vom Phänomenalismus bei. Die physikalistische Option wird u. a. der Tatsache gerecht, dass die Gegenstände der Wissenschaft intersubjektiv zugänglich sein müssen. Der Preis dafür ist, dass sogar jene Sätze, welche die empirischen Grundlagen der Wissenschaft bilden, fallibel sind.

Im Gegensatz zu einem auf Quine zurückgehenden Mythos hatte Carnap bereits in *Logical Syntax* den holistischen Charakter der Überprüfung empirischer Theorien anerkannt (Isaacson 1992). Weder Theorien noch Protokollsätze sind absolut sakrosankt, da sie aufgegeben werden können um an anderen Teilen des Überzeugungssystems festzuhalten. Zugleich modifizierte Carnap seinen Reduktionismus. Anstatt alle wissenschaftlichen Begriffe und Theorien (Theoretische Sprache) durch explizite Definitionen aus einer empirischen Basis (Beobachtungssprache) heraus zu entwickeln, entwarf er subtilere Methoden, notabene implizite Definitionen und Ramsey-Carnap sentences (s. Kap. 37, 41, 54, 60, 82; Carnap 1956; Carnap 1963, 80–1; Carnap 1966, Kap. 26; Krauth 1970, Kap. 3).

Logik und Sprachphilosophie

Carnap hat als erster die Möglichkeiten der formallogischen Analyse für die Durchführung des empiristischen Programms konsequent aus-

geschöpft. Dadurch hat er zugleich der breiteren Anwendung formallogischer Methoden in der Philosophie entscheidende Impulse geliefert (Kap. 82; Reck 2013). Carnaps Erbe in der Sprachphilosophie ist ebenso bedeutsam (Kap. 68). Er war zunächst überzeugt von Wittgensteins Kritik an jeglichen Versuchen, über die Beziehung zwischen Sprache und Wirklichkeit zu sprechen. Deshalb schränkte er die Analyse offiziell auf die logische *Syntax*, die innersprachlichen Regeln für die Verbindung von Zeichen, ein (Carnap 1934/37; Vgl. Creath 2007, 33–5). 1936 veröffentlichte Tarski jedoch einen bahnbrechenden Aufsatz, der den zentralen semantischen Begriff der Wahrheit auf eine Weise definierte, welche die semantischen Paradoxien umgeht (Tarski 1936). Daraufhin gab Carnap die Beschränkung auf die Syntax auf. Seine anschließenden Versuche, semantische Begriffe zu explizieren, hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf die analytische Sprachphilosophie. Ansatzpunkt ist die Idee, dass die Bedeutung eines Satzes bestimmt wird durch die Bedingungen, unter denen er wahr ist. Eine solche wahrheitskonditionale Semantik lässt sich rein extensionalistisch auffassen, wie bei Davidson. Carnap (1956) hat sie dagegen intensionalistisch entwickelt (Kap. 48, 49, 68). Seine Methode von „Extension“ und „Intension“ expliziert Freges Unterscheidung zwischen „Bedeutung“ und „Sinn“ durch die Idee möglicher Welten (Gesamtzustände). Die Bedeutung eines Satzes, seine Intension, ist seine Extension über mögliche Welten. Dadurch beflügelte Carnap nicht nur die Semantik möglicher Welten und interpretierter modaler Logiken, sondern, ironischer Weise, auch die essentialistische Metaphysik von Kripke.

Carnaps Untersuchungen zur Modalität waren zugleich Versuche, der Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Sätzen einen klaren Sinn zu verleihen, und damit auch der Unterscheidung zwischen Sprach- oder Begriffssystem auf der einen, empirischer oder formaler Theorie auf der anderen Seite, sowie der Arbeitsteilung zwischen Philosophie und Einzelwissenschaften. Nach Frege (1884, § 3) ist ein Satz analytisch, wenn er sich durch Substitution

synonymer Ausdrücke in eine logische Wahrheit verwandeln lässt. Und laut Wittgenstein sind logische Wahrheiten Tautologien.

Carnap (1934) versuchte, diese Idee auf die Mathematik auszuweiten. Logische und mathematische Wahrheiten sind diejenigen, die wahr sind allein aufgrund der Formationsregel einer Sprache. Aber Gödels erstes Unvollständigkeitstheorem schloss es aus, mathematische Wahrheit als syntaktische Ableitbarkeit von Axiomen aufzufassen (Kap. 20, 45). Später verstand Carnap analytische Wahrheit daher als Wahrheit allein aufgrund semantischer Regeln. Quine (1951) unterzog diese Konzeption einer weit- hin gefeierten Kritik (Kap. 19, 67). Insofern Carnap einfach nur bestimmte Sätze innerhalb einer konstruierten Sprache L als analytisch postuliert (meaning postulates), erklärt er nicht die Bedeutung (Intension) von „analytisch“, sondern legt lediglich seine Extension in L fest. Und sofern er die Bedeutung von „analytisch“ unter Verweis auf Begriffe wie ‚semantische Regel‘ oder ‚mögliche Welt‘ erläutert, erklärt er nur einen intensionalen Begriff („analytisch“) über andere und bewegt sich damit in einem definitorischen Zirkel.

Tatsächlich aber ist Quines Zirkularitätseinwand selbst zirkulär. Er setzt voraus, was Quine erst noch beweisen müsste, nämlich dass intensionale Begriffe auf extensionale reduziert werden müssten, da sie per se unklar sind (Glock 2003, ch. 3.1). Carnap hat außerdem Quines Herausforderung, eine extensionalistische Reduktion zu liefern, angenommen (Carnap 1956, S. 222–229). Während man für eine künstliche Sprache Bedeutungen einfach stipulieren kann, kann man für eine natürliche Sprache feststellen, was Ausdrücke bedeuten indem man die Bedingungen eruiert, unter denen kompetente Sprecherinnen ihrer Äußerung zustimmen würden. Dagegen kann Quine sich nur auf sein Argument der Unbestimmtheit der Übersetzung berufen (Quine 1960, Kap. 2), das heutzutage kaum mehr Anhänger findet.

Carnap hat zwar nie eine völlig befriedigende Darstellung der ‚analytisch/synthetisch‘-Unterscheidung erreicht, aber Bausteine zu einer solchen geliefert, u. a. die Einsicht, dass sich die analytischen Wahrheiten einer Sprache zu-

sammen mit den Bedeutungen ihrer Ausdrücke wandeln und dass ein solcher Wandel sich vom Wandel empirischer Theorien unterscheidet, obwohl er durch empirische Entdeckungen motiviert werden kann (Carnap 1956, S. 208). Er hat die Schlacht gegen Quine verloren, aber nicht den Krieg. Viele Nachkriegsphilosophen akzeptieren eine ‚analytisch/synthetisch‘-Unterscheidung. Allerdings geben sie das zentrale Bekenntnis des Logischen Empirismus auf, nämlich dass die Sätze von Logik und Mathematik nur deshalb a priori und notwendig sein können, weil sie analytisch sind. Die Arbeitsteilung zwischen der wissenschaftlichen Theoriebildung und der philosophischen Klärung logischer, begrifflicher und methodologischer Fragen kann dagegen beibehalten werden.

Carnaps Verdienste

Bei seinem Tod 1970 galt Carnap als historisch äußerst bedeutsame Figur, welche der AP in den USA zum Durchbruch verholfen hatte. Aber seine Ideen wurden als überholt betrachtet, einerseits aufgrund des Scheiterns des Reduktionismus und des Projekts einer Einheitswissenschaft, andererseits aufgrund der schrittweisen Zurücknahme des Verifikationismus und des Wiedererstarkens metaphysischer Programme, und schliesslich aufgrund von Quines vermeintlicher Wiederlegung der ‚analytisch/synthetisch‘-Unterscheidung. Seitdem hat sich das Bild jedoch gewandelt. In einigen Fällen, z. B. bezüglich Reduktionismus und Holismus, weil Quineanische Fehlinterpretationen ad acta gelegt wurden. In anderen, z. B. bezüglich Analytizität, Analyse und Metaphysikkritik, weil sich Carnaps Ideen weiterhin als fruchtbar erweisen.

Ein Beispiel hierfür ist seine Unterscheidung zwischen externen Fragen, die Wahl eines sprachlichen Rahmens betreffend, und internen Fragen, welche durch die Anwendung dieses Rahmens gelöst werden (Kap. 45, 53). Letztere sind theoretisch und erlauben wahre oder falsche Antworten, erstere sind entweder sinnlos oder praktischer Natur und aufgrund von pragmati-

schen Kriterien zu beantworten (Carnap 1956, Apd. A). Die Unterscheidung exemplifiziert einen pragmatistischen Pluralismus bezüglich Begriffsbildung und Wahl eines Sprachsystems. Damit hat sie deflationäre Auffassungen von Ontologie und Metaphysik inspiriert (z. B. Thomasson 2015). Noch einflussreicher ist derzeit Carnaps Methode der logischen Explikation (Kap. 50, 69). Diese gilt zurecht als Vorläufer des *conceptual engineering* (Burgess et al. 2020). Es handelt sich um den Versuch, auf philosophischer Grundlage Begriffsbildung zu betreiben, in einer beabsichtigten und kontrollierten Weise, nicht nur bezüglich theoretischer, sondern auch bezüglich moralischer und politischer Herausforderungen.

Weniger bekannt ist, dass Carnap bereits selbst ein ambitioniertes und breit angelegtes Programm der Sprachplanung (Mormann 2000, 6.5) propagiert hat. Er führte eher „auf den eisenen Firnen der Logik ein zurückgezogenes Dasein“ (Carnap, Hahn und Neurath 1929, S. 315). Dennoch verfolgte er in letzter Instanz umfassende emanzipatorische Ziele (Carnap 1998 [1928], Vorwort; 1963). Neurath verunglimpfte ihn beim Zusammenbruch ihrer Freundschaft als „preussisch lutherischen Eiferer“ (Mormann 2000, S. 35). Aber Carnap war offener für neue Ideen als sein einstiger Weggenosse. Der pragmatische Pluralismus versucht, begriffliche und methodologische Optionen aufzuzeigen, einen „offenen[n] Ozean der freien Möglichkeiten“ (Carnap 1934, vi). Ereifert hat Carnap sich höchstens für die Ideale von Klarheit im Ausdruck und Stringenz in der Argumentation (Glock 2024). In dieser Hinsicht verkörperte er die besten Seiten der AP wie wenig andere.

Reference

- Burgess, Alexis, Herman Cappelen und David Plunkett, Hrsg. 2020. *Conceptual Engineering and Conceptual Ethics*. Oxford: Oxford University Press.
- Carnap, Rudolf. 1934. *Logische Syntax der Sprache*. Wien: Springer-Verlag.
- Carnap, Rudolf. 1936. Die Methode der logischen Analyse. In *Actes de huitième Congrès International de Philosophie, à Prague 2–7 Septembre 1934*, 142–145. Prague: Orbis.

- Carnap, Rudolf. 1956. *Meaning and Necessity*. 2. ed. Chicago: University of Chicago Press.
- Carnap, Rudolf. 1963. Intellectual Autobiography. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. Paul Arthur Schilpp, 1–84. La Salle Ill.: Open Court.
- Carnap, Rudolf. 1966. *Philosophical Foundations of Physics: an Introduction to the Philosophy of Science*. New York: Basic Books.
- Carnap, Rudolf. 1993 [1964]. Interview mit Rudolf Carnap (1964). In *Mein Weg in die Philosophie*, Hrsg. Willy Hochkeppel, 133–147. Stuttgart: Reclam.
- Carnap, Rudolf. 1998 [1928]. *Der logische Aufbau der Welt*. Hamburg: Felix Meiner Verlag.
- Carnap, Rudolf. 2004 [1932]. Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. In *Scheinprobleme in der Philosophie und andere metaphysikkritische Schriften*. Hg. Thomas Mormann. Hamburg: Meiner 81–109.
- Carnap, Rudolf, Hans Hahn und Otto Neurath. 1981 [1929]. Wissenschaftliche Weltanschauung. Der Wiener Kreis. In Otto Neurath, *Gesammelte Philosophische und Methodologische Schriften*, Bd. 1. Wien: Holder-Pilcher-Tempsky 299–336.
- Creath, Richard. 2007. Quine's Challenge to Carnap. In *The Cambridge Companion to Carnap*, eds. Michael Friedman and Richard Creath, 316–335. Cambridge: Cambridge University Press.
- Frege, Gottlob. 1884. *Grundlagen der Arithmetik*. Breslau: Wilhelm Koebner Verlag.
- Glock, Hans-Johann. 2003. *Quine and Davidson on Language, Thought and Reality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Glock, Hans-Johann. 2008. *What is Analytic Philosophy?* Cambridge: Cambridge University Press.
- Glock, Hans-Johann. 2024. Clarity-Rigour-Progress: Three Ideals of Analytic Philosophy. *History of Philosophy and Logical Analysis*. (27): 337–369. <https://doi.org/10.30965/26664275-bja10112>.
- Isaacson, Daniel. 1992. Carnap, Quine and Logical Truth. In *Subjectivity and Science*, Hrsg. David Bell und Wilhelm Vossenkuhl, 100–130. Berlin: Akademie Verlag.
- Krauth, Lothar. 1970. *Die Philosophie Carnaps*. Wien: Springer.
- Quine, Willard Van Orman. 1960. *Word and Object*. Cambridge, MA: MIT-Press.
- Quine, Willard Van Orman. 1976. Homage to Rudolf Carnap. In *The Ways of Paradox and other essays*. Cambridge, 40–43. MA.: Harvard University Press.
- Quine, Willard Van Orman. 1980 [1951]. Two Dogmas of Empiricism. In *From a Logical Point of View*. Cambridge, 20–46. MA: Harvard University Press.
- Mormann, Thomas. 2000. *Rudolf Carnap*. München: Beck.
- Reck, Erich H. 2013. Developments in Formal Logic: Carnap, Gödel and Carnap. In *The Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy*, ed. Michael Beaney, 546–571. Oxford: Oxford University Press.
- Rorty, Richard. Ed. 1967. *The Linguistic Turn*. Chicago: University of Chicago Press.
- Sellars, Wilfrid. 1963. Phenomenalism. In *Science, Perception and Reality*, 60–105. London: Routledge & Kegan Paul.
- Strawson, Peter Frederick. 1992. *Analysis and Metaphysics*. Oxford: Oxford University Press.
- Tarski, Alfred. 1936. Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen. *Studia Philosophica* (1): 261–405.
- Thomasson, Amie L. 2015. *Ontology made easy*. New York: Oxford University Press.
- Uebel, Thomas. 2013. Early Logical Empiricism and its Reception: the case of the Vienna Circle. *The Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy*, ed. Michael Beaney, 518–545. Oxford: Oxford University Press.
- Wittgenstein, Ludwig. 1961 [1922]. *Tractatus Logico-Philosophicus*. Übers. D. F. Pears und B. F. McGuinness. London: Routledge & Kegan Paul.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



The Legacy of Carnap's Modal Logic

66

Gerhard Schurz

Introduction

Rudolf Carnap was the first who has developed a formal modal logic based on Leibniz' famous idea that a statement is necessary iff it is true in all possible worlds (Chap. 49). Carnap represents possible worlds by state descriptions, while we represent them as possible interpretations of the formal language—but this difference is inessential. Carnap developed his modal logic in his JSL-paper of 1946 and in his book *Meaning and Necessity* of 1947. His modal logic, which we call **C**, is usually presented as a version of the Lewis system **S5**; indeed, Carnap himself has sometimes presented it in that way. But in fact, Carnap's system **C** is much *stronger* than **S5** and has some unusual logical properties. This fact is not well-known to philosophers, probably because Carnap himself was unclear about it. Only a few authors have recognized the deep difference between **S5** and Carnap's **C**—among them Makinson (1966), Thomason (1973), Cochiarella (1975), Hendry and Pokriefka (1985), and Gottlob (1999). In the following I will argue for three theses:

Thesis 1. If one identifies necessity with *logical necessity*, then **C** is the *only* complete modal logic.

Thesis 2. **C** is connected with an interesting non-monotonic inference relation.

Thesis 3. **C** gives reason to *revise* the traditional understanding of logics in the following three respects:

- A) Traditionally it is argued that logical truth and validity are a matter of *form* or structure, from which it is concluded that logics and inference relations have to be closed under *substitution*. As I will argue, however, this conclusion is mistaken: Formality does not require closure under (arbitrary) substitutions, but a weaker property.
- B) Traditionally it is assumed that there is a robust distinction between the metalogical properties of recursive *axiomatizability* (semi-decidability) and *decidability*, and likewise, between semantical *correctness* and *completeness*. But as will be seen, these distinctions break down for certain logics, and **C**-type logics are among them.
- C) Logical rules and inference relations are usually regarded to be monotonic, but monotonicity does not hold for certain rules of **C**.

G. Schurz (✉)
Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Düsseldorf,
Deutschland
E-Mail: schurz@hhu.de

Carnap's Modal Logic C

We assume the formal language of propositional modal logic, which consists of a denumerable set $\mathcal{P}$ of propositional variables, i.e. primitive atomic sentences $p, q, \dots$, and the standard connectives and operators $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$ (material implication), $\leftrightarrow$, and the modal operators $\Box$ (necessity) and $\Diamond$ (possibility). Recall that $\Diamond A$ is definable as $\neg \Box \neg A$. We assume standard interpretations (truth valuations) $I: \mathcal{P} \rightarrow \{0, 1\}$ and a classical semantics for nonmodal formulas. We identify interpretations with possible worlds; $\mathbf{W} = \{0, 1\}^{\mathcal{P}}$ is the set of possible worlds (interpretations). $\mathcal{L}$ is the formal language, identified with the set of its well-formed formulas. Capital $A, B, \dots$ range over arbitrary formulas of $\mathcal{L}$. A sentence is called *logically true* iff it is true in all possible worlds (Carnap 1947, 10, 2-2).

Now, Carnap introduces the following general semantical rule for the truth value of necessity statements (1946, convention C1-1; 1947, 174 f., 39-1–39-3):

- (1) $\Box A$ is true (in a given world I) iff A is true in all possible worlds iff A is logically true.

The brackets “(in a given world I)” are not explicitly contained in Carnap’s text, but it is clear that with “truth simpliciter” Carnap means “truth in an arbitrary given world”.

This semantical rule characterizes logical necessity and possibility in a complete way. It implies immediately the validity of all well-known theorems and rules of **S5**, such as T: $A \rightarrow \Box A$, 4: $\Box A \rightarrow \Box \Box A$, 5: $\Diamond A \rightarrow \Box \Diamond A$, etc. But it implies much more. First of all, the truth of $\Box A$ according to (1) is *logically determined*. Thus, if $\Box A$ is true or false, it is so in *all* interpretations, and hence it is logically true or false, respectively. So Carnap’s modal logic implies the following semantical facts—where in what follows, “ $\models$ ” stands for C-validity (proof in Schurz (2001, 367):

- (2) (i) If $\models A$, then $\models \Box A$.
(ii) If not $\models A$, then $\models \neg \Box A$ ($= \Diamond \neg A$).
- (3) All completely modalized sentences are logically determined in **C**.

More striking is the following:

- (4) For every propositional variable $p \in \mathcal{P}$, $\Diamond p$ is a logical theorem of **C**.

More generally, for every **C**-consistent sentence A , $\Diamond A$ is a **C**-theorem.

But since possibility claims are not closed under substitution, we get the result:

- (5) **C** is not closed under substitution.

For example, $\models \Diamond p$, since p can be made true by at least one $I \in \mathbf{W}$. Obviously, $\Diamond (p \wedge \neg p)$ is a substitution instance of $\Diamond p$ (by substituting $p \wedge \neg p$ for p). But *not* $\models \Diamond (p \wedge \neg p)$, since every $I \in \mathbf{W}$ makes $p \wedge \neg p$ false.

Closure under Substitution and the Relation between C and S5

The fact that **C** is not closed under substitution has led to two historical peculiarities. First, Carnap (1946) starts his paper with the above semantical rule (1). He then develops a modal propositional and a modal predicate logic. He develops the modal predicate logic according to his semantical rule. But in his modal propositional logic he deviates from this rule by the following ad hoc step: he restricts the logical truths of modal propositional logic to a subclass of the statements that are valid under his semantics, namely those statements which are in addition closed under substitution (1946, 40, D4-1). By doing this, he throws away all non-trivial *possibility-theorems* of **C**. He then shows that the system so defined is equivalent to Lewis’ famous system **S5**. Maybe Carnap was so happy about this result that he forgot about the other part of **C**.

The second historical peculiarity was pointed out by Hendry and Pokriefka (1985, 111) and concerns Feys’ reconstruction of Carnap’s propositional modal logic in the Schilpp volume of 1965. Feys reconstructs this logic as the system **C**, not as **S5**, but Feys presents this system *as if it were S5* (Feys 1965, 286). Moreover, in his reply Carnap states that Feys had correctly reconstructed his system **S5**. These peculiarities may explain why the

mistaken view that Carnap's modal logic is **S5** is still widely held under philosophical logicians.

What Carnap (1946) had in fact proved was a certain relation between **C** and **S5**—namely that **S5** contains exactly those **C**-logical truths which are substitutionally closed. This relation was *independently* proved by Thomason (1973) and is stated in theorem 1, where *s* varies over substitution functions of the form $s: \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{L}$:

Theorem 1

S5 = $\{A \in \mathbf{C} : \forall s(sA \in \mathbf{C})\}$.

The relation between **C** and **S5** stated in theorem 1 is a *syntactical* one. What is the *semantical* relation between **C** and **S5**, in the sense of Kripke's famous possible world semantics? In Carnap, the space of possible world is the *fixed space* **W**—it contains *all* possible interpretations of the language. This is as it should be, because Carnap's **C** intends to explicate *logical* necessity. This has the consequence that for every satisfiable sentence *A*, $\Diamond A$ comes out as a logical theorem, for *A* is true in at least *some* interpretation $I \in \mathbf{W}$. It is these non-trivial possibility-theorems that are *not* closed under substitution. Kripke (1959), however, assumes the set of possible worlds *W* to be a *variable subspace* of **W**. His modal logics contains only those theorems which are valid with respect to *every* subspace $W \subseteq \mathbf{W}$. These are exactly the **S5**-theorems.

Hence Kripke relates necessity to *all* subspaces of possible worlds in **W**. If, on the other hand, necessity is related to a *specific* (proper) subspace of possible worlds $W \subseteq \mathbf{W}$, this means philosophically that one has in mind a concept of necessity that is *stronger* than logical necessity—for example, *physical* necessity (necessity w.r.t. laws of nature), or more generally, some form of *material* necessity. Given such a subspace *W*, then one can consider the modal statements which are semantically valid w.r.t. *W* (i.e., $\Box A$ is valid in *W* iff *A* is true in all $I \in W$). Call this system of statements S^W . S^W contains more necessity statements than **C**, but less possibility statements. So S^W is neither stronger nor weaker than **C**. If *W* is a proper subset of **W**, then S^W is a *material* modal system. For $W = \mathbf{W}$, S^W coincides with **C**. Kripke's modal logic **S5** expresses what holds in all possible modal systems S^W ; thus it expresses *mate-*

rial or logical necessity. **S5** is the intersection of all modal systems S^W ($W \subseteq \mathbf{W}$), which has been formally proved by Hendry and Pokriefka (1985):

Theorem 2

S5 = $\bigcap \{S^W : W \subseteq \mathbf{W}\}$.

It is a well-known consequence of this conception of **S5** that it cannot prove any *non-trivial* possibility-theorem (in the sense that $\Diamond A$ but not also $\Box A$ is a theorem). This insufficiency can even be proved for *every* normal modal logic:

Theorem 3 For every nonmodal formula $A \in \mathbf{L}$ and normal modal logic **L**:

If $\Diamond A \in \mathbf{L}$, then $\Box A \in \mathbf{L}$. (Proof in Schurz 2001, 369)

The first author who to my knowledge explicitly reflected the fact that **C** is not closed under substitution was David Makinson (1966). He argued that **C** presents a *naive* view of modal logic and should *not* be regarded as a proper logic, because (a) proper logics have to be a matter of *form*, and therefore (b) proper logics have to be closed under *substitution*, i.e., if $A \in \mathbf{L}$, then $sA \in \mathbf{L}$ for every substitution function *s*. I agree with Makinson's condition a), because I think that proper logics should be *independent* from the particular interpretations of nonlogical symbols (cf. Schurz 2014, Sec. 3.11). However, condition a) does *not* imply condition b). This becomes obvious if one distinguishes between *syntactically isomorphic* versus merely *homomorphic* substitutions. The former ones replace primitive nonlogical symbols (propositional variables) by other primitive symbols in a unique way. They perform merely a *relettering* of primitives. Syntactically isomorphic sentences are indeed *indistinguishable* by their syntactic form. However, syntactically homomorphic substitutions may replace a primitive statement *p* by a complex statement such as $p \wedge \neg p$. A homomorphic substitute of a sentence is *distinguishable* from the original sentence by its richer syntactic structure. In semantic respect, a homomorphic substitution may restrict the semantical degrees of freedom, the possible variations of interpretation. In our example, *p* can be true or false, but its substitute $p \wedge \neg p$ can only be false.

There is no reason why one should assume that logical concepts such as logical truth must always be *invariant* under homomorphic substitutions, because these substitutions *change* their syntactic structure and restrict their semantical degrees of freedom. That this invariance holds for traditional logics has a *special* reason which I will discuss immediately. But note that also in these traditional logics there are other *logical* concepts which are not closed under homomorphic substitution. For example, *logical consistency* is not closed under homomorphic substitution, but only under the inverse operation of substitutive generalization.

In conclusion, I argue that proper logics have to be closed under syntactically isomorphic substitutions, but not necessarily under syntactically homomorphic substitutions. This thesis can be semantically generalized. Homomorphic substitutions do not preserve validity because they may restrict the semantical freedom of interpretations. Let us call a substitution function s *semantically isomorphic* iff the sentences sp which are substituted for the primitives $p \in P \in \mathcal{P}$ are pairwise logically independent from each other. Note that syntactically isomorphic substitutions are a *proper* subclass of semantically isomorphic substitutions. For example, the substitution function which assigns to each $p \in P \in \mathcal{P}$ the formula $\neg p$ is semantically but not syntactically isomorphic. Based on this notion I argue for the following:

Thesis Proper logics have to be closed under all semantically isomorphic substitutions, but not necessarily under all substitutions.

The next theorem assures that **C** satisfies the thesis (proof in Schurz 2001, 371 f.)

Theorem 4 **C** is closed under all semantically isomorphic substitutions.

Axiomatization of **C** and (Non-)Monotonicity of Rules

Why do homomorphic substitutions never destroy the validity of theorems of classical logic and Kripkean modal logic, although they destroy the validity of theorems of Carnap's modal

logic? The reason has to do with the question of monotonic versus non-monotonic rules. Keep in mind the distinction between a logic **L** *abstractly* defined as a set of semantically valid statements, and an *axiomatization* of **L** in the sense of a set of axioms, rules, and a definition of "proof". One usually assumes that the axiomatization is recursive, meaning that the question whether a statement is an instance of an axiom, or a sequence of statements is an instance of a rule, is decidable. Axioms and rules are usually formulated with help of schematic letters, i.e., their instances are closed under substitution.

An inference relation is called *monotonic* iff it satisfies the law of premise-strengthening: $\Gamma \vdash C$ implies $A, \Gamma \vdash C$ for arbitrary A . Otherwise, the inference relation is called non-monotonic. A logical *rule* is usually conceived as a pair, consisting of a finite set of preconditions and a conclusion. In traditional (monotonic) logics, the preconditions claim that certain (schematic) formulas are derivable, and the conclusion claims that another (schematic) formula is derivable. One call these formulas also the premises and the conclusion of the rule; but note that the proper premises and conclusion of rules are not just formulas, but *derivability claims* associated with these formulas (which is made explicit in sequent calculi). These derivability claims may either be meant as provability claims, i.e. derivations from the empty set, in which the rule is merely *admissible*, i.e. may be used for deriving logically true formulas. Or, the derivability claims are meant as derivation from an arbitrary set of contingent premises Γ , in which case the respective rule is *valid*, i.e. may also be used for deriving contingent conclusions from contingent premises. For example, the rule of MP ($A, A \rightarrow B / B$) is valid while the rule of necessitation ($A / \Box A$) is merely admissible (more on this distinction in Schurz 1994).

For non-monotonic logics, we need a broader conception of rules—we allow that the premises and the conclusion of a rule may also consist of *non-derivability* claims, saying that a certain formula is not derivable. Within this broader concept of rule, we call a rule *monotonic*, if the derivability of a conclusion formula depends

solely on the derivability of premise formulas. A rule is called *non-monotonic*, if the derivability of conclusion formulas may also depend on the non-derivability of premise formulas.

The two natural modal rules of **C** are:

$$(R\Box) \vdash A / \vdash \Box A \quad (R\Diamond) \text{ not } \vdash A / \vdash \Diamond \neg A$$

Both rules are schematic, i.e., the set of their instances is closed under homomorphic substitution. But while the left rule is monotonic, the right rule is non-monotonic. A logic is called *monotonically axiomatizable* iff it has an axiomatization consisting of monotonic rules only. All of the mentioned traditional logics are monotonically axiomatizable. The relation between monotonic rules and closure under substitution is expressed in the next theorem:

Theorem 5 If a logic is schematically and monotonically axiomatizable, then its theorems are closed under (homomorphic) substitutions. (Proof in Schurz 2001, 374.)

We can conclude from theorem 5 that if a logic is not closed under homomorphic substitutions, then its axiomatization must deviate from traditional axiomatizations in one of the two respects. *Either* it keeps the rules monotonic, then it must introduce some non-schematic axioms. *Or* it keeps all axioms and rules schematic, then it must introduce non-monotonic rules.

The first strategy of axiomatizing **C** was first suggested by Cocchiarella (1975), who calls **C** the system **S13**, and in a more refined form by Hendry and Pokriefka (1985). Roughly speaking, Hendry and Pokriefka assume an **S5**-system and add an infinite list of possibility axioms to it which are not closed under substitution.

I think this first strategy is not especially natural. The non-monotonic rule ($R\Diamond$) reflects the meaning of $\Diamond$ in **C** in a more natural way. The problem is that rules with non-derivability conditions cannot be recursively chained to finite proofs. So it is *prima facie* unclear how the recursive enumeration of the logical theorems by cumulatively expanding proofs could work. One axiomatization technique with non-monotonic rules that does work is to give a *simultaneous* axiomatization of both the theorems and the

non-theorems of the logic. I speak here of a *simultaneous* axiomatization. A correct and complete simultaneous axiomatization for the propositional modal logic **C** is presented in Schurz (2001, 375 f.). It is based on *natural deduction* rules that hold in both directions and reduce complexity in one direction (from left to right).

A recursive simultaneous axiomatization is only possible for logics that are *decidable*. This topic is discussed more closely in the next section. Before we get to it, we explain the relationship between (non-)monotonic rules and a (non-)monotonic inference relations. A non-monotonic rule produces a non-monotonic inference relation $\vdash$ only if it is applied to contingent premise sets, because the non-monotonicity of a rule $\vdash$ is defined in regard to proper premise-strengthenings: $\Gamma \vdash_R C$ but not $A, \Gamma \vdash_R C$, where “ $\vdash_R$ ” means “derivability with help if rule R only”. If an inference relation $\vdash$ is merely used to prove logical theorems with empty premise sets, as in Carnap's modal logic **C**, then the definition of non-monotonicity has no non-trivial applications, since then the only two reasons for why an inference $\Gamma \vdash \Box A$ holds are that either $\Box A$ is a **C**-theorem or Γ is **C**-inconsistent. However, it is possible to apply the rules of **C** also to contingent premise sets, namely if “necessity” is interpreted as material necessity; this application will be discussed in section 6.

Axiomatizability, Decidability, Correctness and Completeness

The theorems of a recursively axiomatizable logic are *recursively enumerable*—one calls this property also *semi-decidability*. Semi-decidability does not imply decidability. But in logics of the kind discussed here, this distinction breaks down. First of all, every logical system **L** with an interpretational semantics (propositional, predicate and even Kripkean modal logic) may be *expanded* into a Carnapian modal logic by adding to it the two Carnapian modal operators $\Box$ and $\Diamond$, and the semantical clauses for $\Box$ and $\Diamond$. We call this logic the **C**-modal expansion C_L of **L** and obtain the following result:

Theorem 6 For every logic of type C_L : C_L is recursively axiomatizable if and only if C_L is decidable (proof in Schurz 2001, 377).

It follows that the Carnapian first order modal logic cannot be recursively axiomatized—because if it were, it would be decidable, and first order logic is a part of it. So the undecidability of nonmodal first order logic implies the non-axiomatizability of first order C . That first order logic is undecidable has been proved in 1936 by Church. But Carnap (1946, 63) regarded the axiomatizability of first order C as an *open* question. Since we can assume that Carnap was aware of Church' results, we may conjecture that he was not aware of this connection.

Likewise, the distinction between semantical correctness and completeness breaks down for axiomatizations of Carnapian modal logics:

Theorem 7 For every consistent axiomatization of a logic of type C_L in which the rules $(R\Box)$ and $(R\Diamond)$ are admissible, the following holds: C_L is semantically correct if and only if it is semantically complete (proof in Schurz 2001, 378).

A Non-monotonic Inference Relation Based on C

Gottlob (1999) has investigated further properties of the logic C . He defines a *non-monotonic C-inference* relation, $\parallel\sim_C$, in the following way: the C -conclusions of a *nonmodal premise set* T , intuitively a *theory*, should be those nonmodal and modal sentences which are valid in the space of all worlds that verify T . Let $W(T) = \{I: I \models T\}$ and $S^{W(T)}$ be the system of formulas defined in the sense of Hendry and Pokriefka (cf. section 3). More precisely, $S^{W(T)} = \{A \in L: \forall I \in W(T), I \models A\}$, where the truth-clause for $\Box$ -formulas is relativized to the set $W(T)$, i.e., $I \models A$ iff $\forall I \in W(T): I \models A$. Then:

Definition of $\parallel\sim_C$: $T \parallel\sim_C A$ iff $A \in S^{W(T)}$.

An important application of this consequence relation that Gottlob does not discuss is the *theory-relativized* conception of *nonlogical* (e.g. physical) necessity and possibility: A is necessary iff it follows from the given theory T , and A is possible iff its negation is consistent with T . Let T be an 'ideally complete' and true physical theory implying all laws of nature. This leads to the following philosophical interpretations:

$T \parallel\sim_C \Box A$: A is true by laws of nature.

$T \parallel\sim_C \Diamond A$ and A true: A is contingently true.

$T \parallel\sim_C \Diamond A$ and A false: A is contingently false.

The non-monotonicity of $\parallel\sim_C$ is explained by the fact that if T gets stronger, not only new necessity statements are inferable, but also old possibility statements are no longer inferable. For example:

Assumption: not: $T \vdash p$.

Hence: $T \parallel\sim_C \Diamond \neg p$.

But: not: $T, p \parallel\sim_C \Diamond \neg p$.

A second application of the non-monotonic inference relation $\parallel\sim_C$ is *autoepistemic* logic; this application is extensively discussed in Gottlob (1999).

References

- Carnap, R. 1946. Modality and Quantification. *Journal of Symbolic Logic* 11. 33–64.
- Carnap, R. 1947. *Meaning and Necessity*. University of Chicago Press: Chicago.
- Cocchiarella, N. B. 1975. Logical Atomism, Nominalism, and Modal Logic. *Synthese* 31. 23–67.
- Feys, R. 1963. Carnap on Modalitis. In P. A. Schilpp, ed. *The Philosophy of Rudolf Carnap*, 283–297. Open Court: LaSalle.
- Gottlob, G. 1999. Remarks on a Carnapian Extension of S5. In J. Wolenski and E. Köhler eds. *Alfred Tarski and the Vienna Circle*. 243–259. Kluwer: Dordrecht.
- Hendry, H. E. and M. L., Pokriefka. 1985. Carnapian Extensions of S5. *Journal of Philosophical Logic* 14. 111–128.

- Kripke, S. 1959. A Completeness Theorem in Modal Logic. *Journal of Symbolic Logic* 24/1. 1–14.
- Makinson, D. 1966. How Meaningful are Modal Operators. *Australasian Journal of Philosophy* 44. 331–337.
- Schurz, G. 1994. Admissible versus Valid Rules. A Case Study of the Modal Fallacy. *The Monist* 77/3. 376–388.
- Schurz, G. 2001. Carnap's Modal Logic. In W. Stelzner and M. Stöckler, eds. *Zwischen traditioneller und moderner Logik. Nichtklassische Ansätze*. 365–380. Mentis Verlag: Paderborn.
- Schurz, G. 2014. *Philosophy of Science: A Unified Approach*. Routledge: New York.
- Thomason, S. K. 1973. A New Representation of S5. *Notre Dame Journal of Formal Logic* 14/2. 281–284.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



The Carnap-Quine Debate about Analyticity

67

Gary Ebbs

W. V. Quine's criticisms of Rudolf Carnap's efforts to distinguish between analytic and synthetic sentences persuaded many philosophers to abandon logical empiricism and prompted Quine, among others, to develop radically new ways of theorizing that continue to shape Anglo-American philosophy today (Chap. 29). The current scholarly consensus is that Quine's criticisms presuppose standards for clarifying analyticity that Carnap rejects and are therefore less persuasive than they appeared when he first published them. I shall argue, contrary to the consensus, that Quine's criticisms are applications of standards that he and Carnap share.

Carnap regards most of the traditional controversies of philosophy as "sterile and useless" because they lack clear intersubjective criteria of evaluation (Carnap 1963a, pp. 44–45). He thinks the exact sciences, including modern logic and mathematics, provide us with the best examples of fruitful methods of inquiry. He therefore recommends that we replace traditional philosophy with a new scientific discipline, *Wissenschaftslogik*, or the logic of science, in which "all work is done according to strict scientific methods and not by means of 'higher' or 'firmer'

insights" (Carnap 1934, p. 46). A leading idea of his logic of science is that logical and mathematical truths are "analytic" or "based solely on their logical structure and on the meaning of the terms" (Carnap 1963a, p. 25). Carnap first articulates this idea in terms of logical syntax (Carnap 1937) and later in Tarskian semantical terms (Carnap 1939, 1942, 1947, 1952, 1958). In both periods he defines the analytic statements of a language L as those that follow solely from specified criteria for evaluating sentences of L, the contradictory statements of L are those whose negations are analytic, and the synthetic statements of L as those that are neither analytic nor contradictory.

Carnap's semantical definitions of 'analytic-in-L' are guided by the assumption that just as a Tarski-style definition of 'true-in-L' must satisfy Tarski's Convention T, so an adequate definition of 'analytic-in-L', or 'A-true', must satisfy (what I call)

Convention AT: A sentence S is **A-true** in language L if and only if S is true in L in such a way that its truth can be established on the basis of the semantic rules of L alone, without any reference to (extra-linguistic) facts. (Paraphrase of Carnap 1947, p. 10; see also Carnap 1942, § 14; Carnap 1939, p. 13).

To construct definitions of 'analytic-in-L' in accord with Convention AT, Carnap begins with the following schema for defining "L-true," his proposed replacement for "logically true":

G. Ebbs (✉)
Indiana University Bloomington, Bloomington, USA
E-Mail: gebbs@iu.edu

D1. A sentence S is called L-true (in a given language L), if it is either a true sentence without descriptive constants or results from one by substituting in descriptive constants. We say that S_1 L-implies S_2 or that S_2 follows logically from S_1 when $S_1 \supset S_2$ is L-true (Carnap 1958, p. 81).

A definition of “L-true” of this form is extensionally equivalent to a standard Tarski-Quine-style schematic definition of elementary logical truth of the sort Quine presents in section 1 of “Two Dogmas of Empiricism” (Quine [1951] 1953a). (From here on I shall refer to this paper as TD and its sections as TD1, TD2, etc.). Hence the class of sentences that are L-true in a given language L does not include any supposed class of analytic truths of L that are based on “meaning relations” between predicates of L . Carnap once suggested that this wider class of analytic truths of a language L can be defined as the class of sentences that follow logically from a Tarski-style definition of ‘true-in- L ’ together with certain informal assumptions about the “meaning relations” between the basic predicates of L . Carnap supposed, for example, that “human” means the same as “rational animal” but is merely co-extensive with “featherless biped” (Carnap 1947, pp. 4–15). Quine noted (Letter 110 (1943) in Creath 1990, p. 357), however, that it is unclear what basis there is for distinguishing between truth in virtue of “meaning relations” between basic predicates and truth in virtue of co-extensivity of basic predicates.

To address this criticism Carnap proposed that we include a set of “meaning postulates,” or what he called A-postulates, among the “semantic rules” of a constructed language L . Carnap thought we are always free to decide which “meaning postulates” to adopt for a new artificial language (Carnap 1952, pp. 67–68): for a language that contains the basic (as yet uninterpreted) predicates “is a bachelor” and “is married” one may adopt either “ $\forall x((x \text{ is a bachelor}) \supset (x \text{ is married}))$ ” or “ $\forall x((x \text{ a bachelor}) \supset \sim (x \text{ is married}))$,” for instance, as a meaning postulate. Where A is the conjunction of the A-postulates of a given language, Carnap de-

fines “A-true-in- L ,” his proposed replacement for “analytic-in- L ,” as follows:

D2. A sentence S is called A-true when A L-implies S (Carnap 1958, p. 82).

When “L-true” and “A-true” are defined following the patterns D1 and D2, respectively, “all L-true sentences are A-true, although not all A-true sentences are L-true” (Carnap 1958, pp. 81–82).

Although Carnap first used the phrase “meaning postulate” in 1952, after TD was published, his idea of a meaning postulate is a natural extension of the recursive and implicit definitions that he built into his definitions of “analytic” in Carnap 1937 and Carnap 1939. As I explain below, Quine’s criticisms in TD4 are formulated broadly enough to apply to all of these Carnapian strategies for defining ‘analytic-in- L .’

Carnap’s recommendation that we use definitions of the form D1 and D2 in place of the expressions “logical truth” and “analytic truth” is an application of his method of explication (Chaps. 50, 69), according to which to explicate a linguistic expression e that one finds useful in some respects but problematic in others is to introduce, by definition or other methods, another expression e' (the explicatum) that preserves what one finds useful about e (the explicandum), but is clearer, more exact, or better integrated into one’s current scientific theory, than e (Carnap 1950, § 2). The point of introducing an explicatum e' is to use it in place of its explicandum e , so that one can retain what one finds useful about e while shedding the problems with e , by not using it at all. For this purpose, one must be able to understand and use e' without relying on one’s understanding or use of e .

Some philosophers (e.g. Baldwin 2006; Boghossian 1996; Burge 1986; Harman 1996) regard Quine’s argument in (Quine 1936) that logic is not true by convention as a criticism of Carnap’s analytic-synthetic distinction. Neither Carnap nor Quine viewed it that way, however, and for good reason: as Quine knew, Carnap’s methods of drawing an analytic-synthetic distinction for a constructed language L straightforwardly imply that L ’s analytic sentences are not

“true by convention” in any sense that is challenged by Quine’s arguments in (Quine 1936; Ebbs 2011).

Quine presents his central criticism of Carnap’s proposed explications of ‘analytic-in-L’ in TD4. The heart of the criticism is that Carnap cannot explain the significance of his proposed explications without relying on our understanding of “analytic,” the explicandum they are designed to replace. Quine’s presentation of this criticism in TD4 is very abstract. If he is right, however, then applications of schema D2 to define ‘A-true in L,’ for instance, do not explain the difference between the ‘A-truths’ of a given language L and other truths of L that one can specify by means of definitions with the same logical form as D2. The problem may be illustrated as follows. As Quine ([1954] 1963) notes on p. 398, following Carnap 1937 and Carnap 1939, we may define a sentence as P-true if and only if it is L-implied by a given set true physical-postulates, or P-postulates, of L. Carnap nevertheless lists the A-postulates of L, but not the P-postulates of L, among the semantical rules of L, and for this reason takes the definition of A-true, but not the definition of P-true, to satisfy his Convention AT. This raises the question of what Carnap means when he says that a set of postulates is among the “semantical rules” of L. One might try to answer this question by defining “semantical rule of L” as “definition in terms of which the ‘analytic’ truths of L are to be explicated.” If one defines “semantical rule of L” in this way, however, then contrary to Carnap’s own requirements for a successful explication, one cannot understand or use the Carnap’s proposed explicatum ‘A-true’ without relying on one’s understanding of the explicandum “analytic.” Carnap must therefore reject this definition of “semantical rule.” One might also try to answer the question by claiming that for Carnap “semantical rules” have a special prescriptive or normative significance that P-postulates and their logical consequences do not have. But to specify the logical structure of a language Carnap relies only on methods of definition that are commonly used in modern logic and mathematics. He calls the resulting definitions “rules”

but emphasizes that they are purely theoretical and have no prescriptive or normative components (Carnap 1963c, p. 923). His methods of definition therefore do not enable him to explain the significance of his label “semantical rule” in prescriptive or normative terms. There appears to be no way to avoid Quine’s conclusion in TD4 that Carnap’s label “semantical rule” is meaningless (Quine 1953b, p. 34; Quine 2008, p. 125). In pressing this criticism, Quine later says, he “was just being more Carnapian than Carnap” (Quine 1994, pp. 227–228).

Early in TD4 Quine says he seeks a solution to “the problem of making sense of the idiom ‘S is analytic for L’ for variable ‘S’ and ‘L.’” As Carnap ([1952]1990) and Martin (1952) pointed out, Quine appears to be demanding a single definition of “analytic” that works for all languages. Carnap and Quine knew, however, that “analytic” for Carnap functions like a truth-predicate for the logical and mathematical sentences of a given language, and that Tarski’s Undecidability Theorem therefore implies that no single, consistent definition of “analytic” can be given for all languages. Carnap later concluded that Quine finds Carnap’s explicata for “analytic” exact and unobjectionable and that Quine’s criticism in TD4 is that there is no clear explicandum for them (Carnap 1963b, pp. 918–919). Quine (1953b) anticipated and tried to correct this misunderstanding. He noted that Tarski provides an explicit general routine for constructing, for any given constructed language L with a standard logical grammar, and that a Tarski-style definition of ‘true-in-L’ that endows “true-in-L” with “as much clarity, in any particular application, as is enjoyed by the particular expressions of L to which we apply [it]” (Quine 1953b, p. 138). By contrast, Quine 1953b emphasized, citing TD4, Carnap’s proposed explications of ‘analytic-in-L’ are not routine, but depend on one-off decisions we make for each new language, and do not explain the significance of applying the resulting explicata ‘analytic-in-L’ to the sentences for which they are defined (Ebbs 2023).

This contrast is regarded as unimportant by the many readers of TD (e.g. Mates 1951; Grice

and Strawson 1956; Putnam 1962) who reject Quine's demand that Carnap explain the significance of his proposed explicata for "analytic-in-L" without presupposing that we understand the explicandum "analytic" or any of the other closely related explicanda, such as "necessary" and "synonymous." What these readers overlook is that Carnap and Quine agree both that 'analytic-in-L' is a vague and problematic expression in need of explication and that the point of introducing an explicatum e' is to use it in place of its explicandum e , so that one can retain what one finds useful about e while shedding the problems with e , by not using it at all. In short, Carnap and Quine agree that if "A-true," is to be a successful explicatum for "analytic," one must be able to understand and use "A-true" without relying on one's understanding or use of "analytic" or any of the other closely related, yet vague, explicanda, such as "necessary" and "synonymous."

Commentators who find Quine's criticisms in TD4 unconvincing search for what they hope will be better criticisms of Carnap's views in TD5 and TD6. Hylton (1982) and Hookway (1988), for instance, present Quine's argument in TD5 that one cannot define analyticity directly in terms of confirmation by experiences as a criticism of Carnap's analytic-synthetic distinction. In Carnap's view, however, as Quine knew, the analytic-synthetic distinction can be drawn in the first instance only in purely logical terms, by laying down "semantical rules" of the form D1 and D2 above. Quine's argument in TD5 does not directly engage with Carnap's views but shows, instead, that if Carnap's efforts to explicate analyticity in terms of "semantical rules" fail for the reasons Quine explains in TD4, then the holism of theory testing implies that an analytic statement cannot be defined as a statement that is "confirmed come what may."

The most influential reading of TD, originally due to Grice and Strawson but forcefully developed by Hilary Putnam, focuses on Quine's claim in TD6 that no statement is immune from revision. As Putnam develops the criticism (e.g.

in Putnam 1962, 1976; Putnam 1979), any statement, even one we cannot now make sense of doubting, may later be revised without a change in meaning that would lead us to suspend our normal homophonic translations of sentences we uttered in the past. This criticism has proved fruitful, but it is not Quine's criticism in TD6. Quine's point in saying that "no statement is immune to revision" in TD6 is simply that once one has concluded that there is no way to draw the analytic-synthetic distinction in purely logical terms (TD4) and one realizes that no statement is confirmed in isolation from other statements (TD5), the uncontroversial fact, previously emphasized by Carnap and others, that no statement, not even a statement of a logical law that we regard as obviously true, is immune to revision undermines the only remaining candidate for a clear scientific explication of analyticity, namely, "confirmed come what may" (Ebbs 2016).

Carnap and Quine (for a time) hoped to demystify our acceptance of logical and mathematical sentences by viewing them as analytic. They agreed that for this purpose we would need to replace the explicandum "analytic" by a precisely defined explicatum that we can use and understand without relying on our use or understanding of the explicandum "analytic." In TD4 Quine argues that Carnap's proposed explicata for "analytic" do not satisfy this need. The most important open question of their debate is whether Quine's argument in TD4, thus understood, is successful.

References

- Baldwin, Thomas. 2006. Philosophy of Language in the Twentieth Century. In *The Oxford Handbook of Philosophy of Language*, eds. Lepore, Ernie and Barry Smith, 60–99. Oxford: Oxford University Press.
- Boghossian, Paul. 1996. Analyticity Reconsidered. *Noûs* 30/3: 360–391.
- Burge, Tyler. 1986. Intellectual Norms and Foundations of Mind. *Journal of Philosophy* 83/12: 697–720.
- Carnap, Rudolf. 1934/1987. The Task of the Logic of Science. English translation of a paper originally

- published in German in 1934. In *Unified Science: the Vienna Circle Monographs Series Originally Edited by Otto Neurath*, ed. B. McGuinness, 46–66. Dordrecht: D. Reidel.
- Carnap, Rudolf. 1937. *The Logical Syntax of Language*. Translated by A. Smeaton. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.
- Carnap, Rudolf. 1939. *Foundations of Logic and Mathematics*. Encyclopedia of Unified Science 1/3. Chicago: University of Chicago Press.
- Carnap, Rudolf. 1942. *Introduction to Semantics*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Carnap, Rudolf. 1947/1956. *Meaning and Necessity*, 1st ed. Chicago: University of Chicago Press. The second edition, which includes several of Carnap's papers as appendices, was published in 1956 by University of Chicago Press.
- Carnap, Rudolf. 1950. *Logical Foundations of Probability*. Chicago: University of Chicago Press.
- Carnap, Rudolf. 1952. Meaning Postulates. *Philosophical Studies* 3: 65–73.
- Carnap, Rudolf. 1958. Beobachtungssprache und theoretische Sprache. *Dialectica* 12/3–4: 236–248. Translated as Observation Language and Theoretical Language. In J. Hintikka, ed., *Rudolf Carnap, Logical Empiricist: Materials and Perspectives* (Dordrecht: D. Reidel Publishing Co., 1975), 75–85.
- Carnap, Rudolf. 1963a. Intellectual Autobiography. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. Paul A. Schilpp, 3–84. La Salle, IL: Open Court.
- Carnap, Rudolf. 1963b. W. V. Quine on Logical Truth. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. Paul A. Schilpp, 915–922. La Salle, IL: Open Court.
- Carnap, Rudolf. 1963c. Wilfrid Sellars on Abstract Entities in Semantics. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. Paul A. Schilpp, 923–927. La Salle, IL: Open Court.
- Carnap, Rudolf. 1952/1990. Quine on Analyticity. In *Dear Carnap, Dear Van*, ed. Richard Creath, 427–432. Berkeley: University of California Press.
- Creath, Richard. 1990. *Dear Carnap, Dear Van*. Berkeley: University of California Press.
- Ebbs, Gary. 2001. Carnap's Logical Syntax. In *Grammar in Early Twentieth-Century Philosophy*, ed. Richard Gaskin, 218–237. London: Routledge.
- Ebbs, Gary. 2011. Carnap and Quine on Logical Truth. *Mind* 120: 193–237.
- Ebbs, Gary. 2016. Reading Quine's Claim that No Statement is Immune to Revision. In *Quine and His Place in History*, eds. F. Janssen-Lauret and G. Kemp, 123–145. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Ebbs, Gary. 2023. Reading Quine's Claim that Carnap's Term "Semantical Rule" is Meaningless. In *The Philosophical Project of Carnap and Quine*, ed. Sean Morris, 135–153. Cambridge: Cambridge University Press.
- Grice, H.P. and Strawson, P.F. 1956. In Defense of a Dogma. *The Philosophical Review* 65/ 2: 141–158.
- Harman, Gilbert. 1996. Analyticity Regained? *Noûs* 30/3: 392–400.
- Hookway, Christopher. 1988. *Quine: Language, Experience, and Reality*. Stanford: Stanford University Press.
- Hylton, Peter. 1982. Analyticity and Indeterminacy of translation. *Synthese* 52/2: 167–184.
- Lepore, Ernie and Smith, Barry eds. 2006. *The Oxford Handbook of Philosophy of Language*. Oxford: Oxford University Press.
- Martin, R. M. 1952. On "Analytic." *Philosophical Studies* 3/3: 43–47.
- Mates, Benson. 1951. Analytic Sentences. *Philosophical Review* 60/4: 525–534.
- Putnam, Hilary. 1962/1975. The Analytic and the Synthetic. In *Mind, Language, and Reality: Philosophical Papers, Volume 2*, 33–69. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, Hilary. 1976. 'Two Dogmas' Revisited. In *Realism and Reason: Philosophical Papers, Volume 3*, 87–97. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, Hilary. 1979. Analyticity and Apriority: Beyond Wittgenstein and Quine. In *Midwest Studies in Philosophy IV*, eds. P. French et al., 423–441. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Quine, W.V. 1936. Truth by Convention. In *The Ways of Paradox*, 77–106. Cambridge, MA: Harvard University Press. First published in O. H. Lee (ed), *Philosophical Essays for A. N. Whitehead*. New York: Longmans, 1936.
- Quine, W. V. 1951/1953a. Two Dogmas of Empiricism. In *From a Logical Point of View*, 20–46. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Quine, W. V. 1953b. Notes on the Theory of Reference. In *From a Logical Point of View*, 130–138. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Quine, W. V. 1976. *The Ways of Paradox*. Revised edition. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Quine, W.V. 1994. Exchange Between Donald Davidson and W. V. Quine Following Davidson's Lecture. *Theoria* 60/3: 226–231.
- Quine, W.V. 2008. Carnap's Positivist Travail. In *Quine in Dialogue*, eds. D. Føllesdal and D. B. Quine, 119–128. Cambridge: Harvard University Press.
- Quine, W. V. 1954/1963. Carnap and Logical Truth. Written in 1954; in *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. Paul A. Schilpp, 385–406. La Salle, IL: Open Court.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnap and Natural Language Semantics

68

Max Kölbel

The idea that logical truth and factual truth have different epistemological status, with only the latter requiring empirical evidence, was one of the central threads of Carnap's thought, one that survived from the Vienna days until the end of his career (Chaps. 41, 45, 67). Driven by this epistemological agenda, Carnap's view of logical truth underwent several revisions, as he sharpened his conception of linguistic meaning and of how languages can be described. Along with Tarski, Carnap pioneered what Tarski called (and is still called) "semantics", i.e. describing a (formal) language by assigning meaning properties to its expressions, as specified by the language's syntax. In 1943, Carnap developed "the method of extension and intension" as a method for describing a language, culminating in his 1947 book *Meaning and Necessity* (Chaps. 8, 48). The method itself is neutral as to whether it is applied in describing a natural language or in defining a constructed language. While Carnap himself was often more interested in language engineering, i.e. in constructing languages for scientific purposes, the method of extension and intension had a lasting influence on natural language semantics. Carnap's method of extension and intension soon became the standard frame-

work not only for formal intensional logics (e.g. temporal, modal, doxastic logics, Chaps. 49, 66) but also for formally modelling natural languages. This part of Carnap's legacy in natural language semantics is obvious and undisputed. In response to criticism, especially by Quine, Carnap also articulated views about the empirical legitimacy of the notion of intension (in natural languages) and thereby anticipated some contemporary ideas about how claims about natural language meaning can be empirically confirmed.

This article outlines Carnap's intensional approach (§ 1), how it was criticized by philosophers and how it was adopted by the founders of natural language semantics (§ 2). The article then turns to Carnap's ideas about empirical evidence for intensions and its significance for the contemporary debate (§ 3).

1. The Method of Extension and Intension

Carnap viewed the notion of *intension* as an explication (Chaps. 50, 69) of the pre-theoretical notion of meaning, an explication that was supposed to address the misgivings that Quine and others had about meaning (1950, 1955). Quine thought that only meaning in the sense of extension (i.e. the entities to which a given expression applies) was legitimate and regarded modal languages with quantification as

M. Kölbel (✉)
Universität Wien, Wien, Österreich
E-Mail: max.koelbel@univie.ac.at

problematic. Carnap addressed Quine's worries, but also addressed Frege's (1892) related worries in "Über Sinn und Bedeutung".

According to Carnap, an expression has both an intension and an extension (1947). Carnap defines sameness of intension first ("L-equivalence") and then looks for entities that can play this role: an intension needs to be something that determines an extension for every "state-description", i.e. for every complete description of the universe as it might have been. One of these state-descriptions correctly describes the actual state of the universe, i.e. is true. Thus the actual extension of an expression is what its intension determines for the one true state-description. Extensions of sentences are truth-values, extensions of singular terms are individuals, extensions of predicates are classes of individuals. Knowledge of the intension of an expression corresponds to competence with the expression (i.e. to knowledge of its meaning), and one can have such knowledge without any empirical knowledge about the actual state of the world. Thus given knowledge of an expression's intension together with relevant knowledge of the actual state of the world, can provide knowledge of the expression's actual extension.

For example, the intension of the expression "the first woman to win the Rolf-Schock-Prize in Logics and Philosophy" determines for each state-description an individual as its extension, and for the actual state this is Ruth Millikan. For some non-actual state-descriptions the extension is different: say, Ruth Barcan Marcus or Judith Jarvis Thomson, or it may be empty (Carnap allows "intensional vagueness": cases where linguistic behavior does not determine an extension for every state description, i.e. does not determine a unique intension). Similarly, the sentence "Ruth Millikan is the winner of the 2017 Schock Prize." receives different truth values in different state-descriptions. In order to understand the expression "the winner of the 2017 Schock prize", I do not need to know its actual extension. All I need to know is what it takes to be the extension, i.e. which individual is the extension in each possible state of the universe. When an intension has constant extension, i.e.

the same extension in all state-descriptions, then I may not need to know anything about the actual state of the universe in order to know the actual extension.

This allows Carnap to address Frege's identity puzzle in much the same way Frege himself did: the sentence "Ruth Millikan is Ruth Millikan." is L-true, i.e. true in all state-descriptions. That's why it is a priori and not interesting. But "Ruth Millikan is the winner of the 2017 Schock prize" has a different intension. It gets the extension truth only in those state-descriptions in which Ruth Millikan wins the 2017 prize, and not in others. It is thus a posteriori. (NB: when proper names are on *both* sides of the identity sign, informativeness can be explained in this way only if names have non-constant intensions. Interestingly, the so-called two-dimensional explanation in the style of Stalnaker (1978), which can fill this gap for those who treat names as rigid, also rely heavily on Carnap's method of extension and intension.)

It also allows Carnap to address some of Quine's worries about meaning and modality (Chaps. 29, 49). The sentence "The number of planets is odd." has an intension that varies in truth-value from one state-description to another. But "The square of three is odd." has constant intension (it is L-true). Carnap models necessity as L-truth, i.e. truth in all state-descriptions. That's why "Necessarily, the square of three is odd." is true, while "Necessarily, the number of planets is odd." is not. According to Carnap, "Necessarily" is an intensional operator, which explains why co-extensional expressions are not substitutable in their scope. Carnap also addressed Quine's worries about quantification into intensional contexts.

Despite the obvious similarities between Carnap's notions of extension and intension with Frege's notions of *Bedeutung* and *Sinn*, there is also an important difference, and on this point posterity has so far sided with Carnap and not with his teacher Frege. Early on in "Über Sinn und Bedeutung", Frege commits himself to the view that the *Bedeutung* of any complex expression should be a function of the *Bedeutungen* of its component expressions and

their mode of composition (and the same for *Sinn*). This is one of the assumptions he makes when arguing that the *Bedeutung* of a sentence is its truth-value. But this conflicts with the failure of substitutivity of expressions with the same *Bedeutung* in certain contexts, such as indirect speech. Frege's response is his doctrine of indirect (*ungerade*) *Bedeutung*: within certain contexts, including indirect speech, an expression's *Bedeutung* is what is normally its *Sinn*. Thus Frege allows the *Bedeutung* of expressions to vary, depending on their linguistic context, and he does so in order to be able to maintain the principle that expressions with the same *Bedeutung* can be substituted for one another without affecting *Bedeutung*.

In *Meaning and Necessity*, Carnap rejects this move and instead gives up on the idea that co-extensional expressions should always be substitutable for one another without changing the extension. Since Frege insists on the universal substitutivity of expressions with the same *Bedeutung* (= extensionality), Carnap classifies Frege as pursuing "the method of the name-relation", like Russell and Quine. Frege's own doctrine of indirect *Bedeutung*, of course, is especially costly, because it seems to require an infinite hierarchy of *Sinne* and *Bedeutungen*. However Carnap also regards the method of extension and intension to be superior to the extensional approaches of his contemporaries.

2. Intensions in Natural Language Semantics

Within philosophy, Carnap's intensional approach was met with Quinean scepticism. (see Quine 1951, 1953 and 1960). Even though *Meaning and Necessity* was in part the result of Carnap's intensive discussions with his friend Quine, and even though Carnap had included in the book a statement by Quine, in which he conceded the coherence of Carnap's notion of intension, Quine continued to oppose intensionality. On the one hand, Quine questioned the empirical credentials of intensions (more about this in § 3 below), on the other hand he advocated a kind of restricted no-

minialism, trying to avoid abstract objects figuring as objects of reference. With respect to natural language meaning, Donald Davidson later tried to do justice to Quine's requirements by proposing purely extensional Tarskian "truth-theories as theories of meaning" (e.g. Davidson 1967). Quine's and Davidson's extensionalist approach was dominant in philosophy in the 70s and 80s—the opposition within philosophy of language came mostly from those advocating a Fregean approach, not Carnapian intensions.

Within linguistics, the development was different. Advances in syntax (see Chomsky 1965) allowed semantic descriptions of significant fragments of natural languages with the means of intensional logic, which marked the birth of formal semantics of natural language. Montague, a pupil of Tarski's and colleague of Carnap's, not only advanced intensional logics but he also started treating "English as a formal language" (Montague 1970, 1974), and he did so using intensions. When the young David Lewis (1970, see also Partee 2011) articulated something like a founding manifesto of formal semantics of natural language, he explicitly built upon Carnapian intensions, thus going against his own teacher Quine. At the same time, Montague students Hans Kamp (1971) and David Kaplan (1977/89) developed double-index semantics in order to do justice to context sensitivity in natural language: expressions are no longer treated as having intensions, instead they are treated as having Kaplanian "characters", i.e. functions from Kaplanian contexts to intensions. Not much later, Stalnaker (1973) and Lewis (1979) developed models of conversational updating (of conversational score and common ground), again built upon Carnapian intensions. This is now the standard approach (see Heim & von Stechow 2011).

Within philosophy of language, too, the nominalist and extensionalist approach of Quine and Davidson seems to have few proponents today. Carnap's basic method of extension and intension thus remains the standard method of formal semantics of natural languages. Advances in syntax have radically increased its reach and it has been complemented with additional tools, but the basic approach remains Carnap's.

3. Empirical Evidence for Intensions in Natural Language

As already mentioned, one of Carnap's background motivations was epistemological. He was pursuing the idea that some claims in science are not subject to empirical confirmation because they are true simply by virtue of the meanings of the sentences used to state them. This was the point on which Carnap and Quine had a disagreement spanning decades. On the one hand, Quine opposed the idea that something might not be subject to empirical confirmation, defending instead a radical holism about confirmation. On the other hand, Quine attacked the very notion of meaning on which Carnap's idea relied as empirically illegitimate: all we can empirically examine, according to Quine, is the extension of expressions, but meaning in any sense richer than mere extension is empirically underdetermined (Quine 1951, 1953, 1960).

One of the strategies Carnap developed in confronting Quine's criticisms of the notion of meaning was to ask Quine whether he had in mind the "empirical investigation of historically given *natural* languages" (he called this "descriptive semantics" or "pragmatics") or the investigation of "constructed *language systems* given by their rules". Carnap then offered different answers for the two different projects. (Quine tended to respond that he thought this was a false dilemma.)

Carnap's answer for meaning in explicitly defined constructed languages is well known: he famously claims (e.g. in "Empiricism, Semantics and Ontology", 1950) that we make practical decisions about which language we are going to adopt, and that such decisions are not in the business of being true or false, or of being empirically confirmed (Chaps. 53, 75). Our choice of language may turn out to be more or less efficient, fruitful or practically useful compared to other frameworks. Thus all the claims that are true by virtue of the rules of the linguistic framework we have chosen are not empirical.

Carnap's answer for the other horn of the dilemma, i.e. for meaning in historically given na-

tural languages, is less well known but well worth considering in the light of recent debates. Carnap defends the claim "that the assignment of an intension is an empirical hypothesis which, like any other hypothesis in linguistics, can be tested by observations of language behavior" (Carnap 1955, p. 237).

What are these observations? For example, when examining the language of Karl, how can we tell whether the meaning of Karl's expression "Pferd" is like that of "horse" in English (hypothesis 1) rather than being like that of "horse or unicorn" in English (hypothesis 2), given that these two English expressions have the same extension? How could Karl's linguistic behavior provide any evidence that might favor hypothesis 1 over 2 or vice versa?

Carnap's answer is straightforward. Even though "horse" and "horse or unicorn" do not differ in their actual extension, they differ in their extension in other possible states of the world (i.e. they differ in their intension). Even though they apply to the same actual cases, they do not apply to the same possible cases. But how could one test whether Karl, the subject whose language we are investigating, would apply "Pferd" to a merely possible case? Carnap says:

The linguist could simply describe for Karl cases [...] He may, for example, describe a unicorn (in German) by something corresponding to the English formulation: "a thing similar to a horse, but having only one horn in the middle of the forehead". Or he may point toward a thing and then describe the intended modification in words, e.g.: "a thing like this one but having one horn in the middle of the forehead". Or, finally, he might just point to a picture representing a unicorn. Then he asks Karl whether he is willing to apply the word 'Pferd' to a thing of this kind. An affirmative or negative answer will constitute a confirming instance for (2) or (1) respectively. This shows that (1) and (2) are different empirical hypotheses. (1955, p. 238)

Formal semanticists, of course, have usually not collected observations of this sort—until the recent wave of experimental semantics. This has at least two reasons. One reason is that semanticists are usually interested in questions that are

more general than the intension of one particular expression: they examine the *kind* of intension expressions of a certain type could have in the light of certain assumptions of how expressions of this type behave; or they may examine even more general questions: why do sentences of this form entail sentences of that form. Consider, for example, a semantic hypothesis about gradable adjectives that is supposed to explain the “observed” contextual variation of those adjectives, or perhaps the “observed” patterns of entailment that gradable adjectives give rise to.

Another reason is that semanticists have usually regarded their own truth-value judgements about hypothetical cases as adequate empirical evidence for their semantic theories. Sometimes their colleagues disagree, so they will try to find cases where everyone agrees. But in general, formal semanticists have not considered it necessary to collect data about speaker behavior in a more representative fashion. (In my own view, this procedure is often justified in so far as there are plenty of interesting data which do not exhibit significant variation between different users, and perhaps not even cross-linguistic variation in comparable constructions.)

But recently, especially since Machery et al. 2004, there has been criticism of the empirical legitimacy of this habitual procedure. The criticism is not like Quine’s fundamental criticism against notions of meaning richer than extension. Rather, the criticism is that the data and “observations” used are not reliable: they are the truth-value judgements or entailment judgements of the semanticists themselves. These are not only not representative of the relevant language’s users in general, but worse: the language users whose judgements are being used as evidence are clearly biased, for the success of their own proposals depends on those judgements.

Interestingly, the solutions proposed and adopted by those worried about the reliability of the habitual procedure often resemble the procedure Carnap proposed in order to prove the empirical legitimacy of his notion of intension: carefully documented language users are given descriptions of hypothetical scenarios or cases

(“vignettes”), and they are asked to comment on the correctness of using certain sentences in the described situations.

But the exact experimental set-up to be used is not obvious. The aim (in contemporary experimental semantics as much as in Carnap) is presumably to elicit responses that manifest the linguistic competence of language users. It is a good question what kind of experimental task provides the best insight into competence. Should they be asked to assess hypothetical uses of language in a hypothetical situation (“Would it be correct for the protagonist to use the sentence ‘...’ in the described situation?”). Or should they be provoked into using language themselves? This could be difficult if the task is too open. But the task could be “Please tick any option you agree with.” followed by some sentences subjects can tick. Some experimental semanticists use a Likert scale on which subjects have to indicate levels of agreement: does this produce better data? Given the current state of development of experimental methods in semantics, it seems to me that Carnap’s 1955 proposals are at least not far behind the current state of the art (for a critical discussion of experimental semantics, see e.g. Jacobsen 2018).

Acknowledgement: This research was funded in whole or in part by the Austrian Science Fund (FWF) [10.55776/COE3].

References

- Carnap, Rudolf. 1947. *Meaning and Necessity: A Study in Semantics and Modal Logic*. Chicago: University of Chicago Press. 1956. Second edition with Supplement.
- Carnap, Rudolf. 1950. “Empiricism, Semantics and Ontology”. *Revue Internationale de Philosophie* 4. 20–40. Reprinted in the second edition of *Meaning and Necessity*. 205–21. Page references to reprinted version.
- Carnap, Rudolf. 1955. “Meaning and Synonymy in Natural Languages”. *Philosophical Studies* 7. 33–47. Reprinted in the second edition of *Meaning and Necessity*. 233–50. Page references to reprinted version.
- Chomsky, Noam. 1965. *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Davidson, 1967. “Truth and Meaning”. *Synthese* 17. 304–23.

- Frege, Gottlob. 1892. "Über Sinn und Bedeutung". *Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik* 100. 25–50.
- Heim, Irene and Kai von Fintel. 2011. Intensional Semantics. Lecture Notes, Massachusetts Institut of Technology.
- Jacobsen, Pauline. 2018. "What is—or, for that Matter, isn't—'Experimental' Semantics?". In Derek Ball and Brian Rabern, eds. *The Science of Meaning*. 46–72. Oxford: Oxford University Press.
- Kamp, Hans. 1971. "Formal Properties of 'Now'." *Theoria* 37. 227–73.
- Kaplan, David. 1977/1989. "Demonstratives:.. In Joseph Almog, John Perry & Howard Wettstein, eds. *Themes from Kaplan*. 481–563. Oxford University Press.
- Lewis, David. 1970. "General Semantics". *Synthese* 22, pp. 18–67.
- Lewis, David. 1979. "Scorekeeping in a Language Game." *Journal of Philosophical Logic* 8. 339–59.
- Machery, Edouard, Ron Mallon, Shaun Nichols, and Stephen Stich. 2004. "Semantics, cross-cultural style". *Cognition* 92, B1–B12.
- Montague, Richard. 1974. Richmond Thomason, ed. *Formal Philosophy: Selected Papers of Richard Montague*. New Haven and London: Yale University Press.
- Montague, Richard. 1970. "English as a Formal Language:.. In Bruno Visentini et al. *Linguaggi nella Società e nella Tecnica*. Milan, 189–224. Edizioni di Comunità. Reprinted in Montague 1974. 188–221.
- Partee, Barbara. 2011. "Formal Semantics: Origins, Issues, Early Impact". *The Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication* 6: *Formal Semantics and Pragmatics*. 1–52.
- Quine, W.V. 1951. "Two Dogmas of Empiricism." *Philosophical Review*. Reprinted in *From a Logical Point of View*. 20–46. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Quine W.V. 1953. "The Problem of Meaning in Linguistics". In *From a Logical Point of View*. 47–64. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. (Originally a lecture at the Linguistics Forum at Ann Arbor in 1951).
- Quine, W.V. 1960. *Word and Object*. Cambridge, Mass.: MIT-Press.
- Stalnaker, Robert. 1973. "Presuppositions". *Journal of Philosophical Logic* 2. 447–457.
- Stalnaker, Robert. 1978. "Assertion". *Syntax and Semantics* 9. 315–32.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Mona Simion

Introduction

Descriptive projects have arguably been predominant in the history of philosophy. A descriptive project in philosophy is one that aims to offer a correct account of an existing phenomenon. It is successful if and only if it adequately captures the phenomenon. Perhaps the most well-known form a descriptive project can take is to offer a ‘traditional analysis’, which provides a set of conditions that are (i) individually necessary and jointly sufficient for the phenomenon, (ii) non-circular and (iii) enjoy explanatory priority over the phenomenon to be accounted for. A traditional analysis is successful if and only if the set of conditions does indeed satisfy (i)–(iii).

Revisionary projects, in contrast, are concerned with bringing about conceptual change. I do not mean to deny that revisionary projects have been on the philosophical agenda for quite some time, with figures such as Descartes, Leibniz and Berkeley being viewed as pursuing them in one way or another (Strawson 1959, 9). All I am saying is that they have not taken centre stage. Most importantly for present purposes, revisio-

nary projects that aim specifically to fix defective concepts have not been on the agenda at all until Carnap’s (1947, 1950) influential work on explication (Chap. 50).

Carnap’s work sparked some interest in revisionary projects, including the one of fixing defective concepts. Especially the 1950s and 1960s witnessed work by influential figures on the issue, including Hempel (1952) and Strawson (1963), alongside Quine and Carnap himself. And while explication has been on the philosophical agenda ever since, it is fair to say that revisionary projects have had a considerable boost in recent years. In what follows, I first briefly outline Carnap’s proposal, and then I offer an overview of recent developments in the field.

Carnapian Explication

Carnap introduces explication in his 1945 ‘Two Concepts of Probability’, then in *Meaning and Necessity* (1947), and is explained in most detail in the first chapter of *Logical Foundations of Probability* (1950). According to Carnap, “[t]he task of explication consists in transforming a given more or less inexact concept into an exact one or, rather, in replacing the first by the second.” (Carnap 1950: 3). Importantly, Carnap thought exactness was a matter of degree: according to him, an explication project—be it of a representational device belonging to ordinary

M. Simion (✉)
University of Oxford, Oxford, Großbritannien
E-Mail: mona.simion@philosophy.ox.ac.uk

language or to a scientific inquiry—is only justified insofar as the concept at stake is not exact enough for the contextually determined purpose it serves. In turn, the success condition on explication projects consists in the novel concept being more precise than the old one (Carnap 1963, 936).

Carnap introduces several desiderata for a proper explication (Leitgeb & Carus 2022): (1) the explication should be embedded in a sufficiently precise linguistic framework; (2) the explicatum should remain as similar as possible to the explicandum—i.e., the explication process should not depart more from the initial concept than the contextual need for precision requires; however, Carnap is clear that differences in extension will often occur, and are permissible: Indeed, “considerable differences are permitted” (Carnap 1950: 7) when this serves the purposes of explication; (3) the explication should lead to increased fruitfulness in inquiry: the explicatum should be more usefully applicable in scientific or philosophical theorizing and discourse than the explicandum (1956: 62). (4) *simplicity*: once all other desiderata have been satisfied, the simplest available explication is to be preferred over more complicated alternatives. (For critical discussions of Carnapian explication and Carnap’s response to critics, see (Schilpp 1963); for contemporary discussions, see e.g. (Carus 2007; Maher 2007; Kitcher 2008; Brun 2016; for an excellent overview see Leitgeb & Carus 2022).

From Explication to Conceptual Engineering

One important reason for the increase in popularity of revisionary projects is due to a broadening in scope thereof. The pioneers who developed the method of explication were primarily interested in removing vagueness and unclarity. What has crystallized in the recent debate is that these are not the only ways in which concepts can be defective, and perhaps not even the most interesting ways. Rather, it is now widely recognized that concepts can be defective along a variety of different dimensions (see e.g. Simion

2017, 2018; Simion & Kelp 2020, Forthcoming; Burgess, Cappelen and Plunkett 2019; Cappelen 2018; Clark and Chalmers 1998; Greenough 2019; Haslanger 2000; Leslie 2017; Plunkett and Sundell 2013; Sharp 2013; Thomasson 2019; van Inwagen 2008; see Cappelen 2018 for a great overview).

Herman Cappelen has recently (2018) offered a useful taxonomy of defects in concepts. They include defects (D1) in the semantic value of the concept, (D2) in the moral, social or political effects of the semantic value, alongside (D3) cognitive defects and (D4) defects in theorising (Cappelen 2018, 34). By the same token, revisionary projects that aim at fixing defective concepts can be carried out in pursuit of making the world a better place along various dimensions. And indeed, the bulk of revisionary projects that have been pursued in the literature fall into these categories. For instance, Kevin Scharp’s (2013) attempt to replace the concept of truth to escape the liar paradox falls into category D1, Sally Haslanger’s (2000) influential proposals for fixing our concepts of gender and race is an instance of D2 (see e.g. (Duthil-Novae 2018) for a comparison of Carnapian explication with the Haslangerian ‘ameliorative analysis’); Sarah-Jane Leslie’s (2017) work on generics falls into category D3 and Clark and Chalmers (1998) on the extended mind as well as the pioneering work on explication fall into category D4.

Kinds of Revisionary Projects

I mentioned that the revisionary project of fixing defective concepts has broadened out and that there is a growing literature featuring a plethora of exciting proposals that go significantly beyond the kind of endeavor that the pioneers were discussing in the 1950s. It will come as little surprise that we have adopted new terminology for the broader enterprise, whilst reserving ‘explication’ for the narrower Carnapian project. The perhaps most prominent labels are ‘conceptual engineering’ (Blackburn 1999, Cappelen 2018) and ‘conceptual ethics’ (Burgess and Plunkett 2013a, 2013b, Thomasson 2019).

This makes perfect sense given that both pick out one important dimension of the project of fixing defective concepts. The ‘engineering’ in ‘conceptual engineering’ emphasizes its constructive dimension: the bringing about of conceptual change. The ‘ethics’ in ‘conceptual ethics’ emphasizes its normative dimension: the fixing of a defect. Insofar as we are interested in fixing defective concepts, both terms seem entirely adequate.

More recently, a push to further widen the scope of the CE program concerns its focus. One of the main ideas I (alongside others) have argued for extensively (e.g. Simion 2017, Simion & Kelp 2020) is that the focus on conceptual repair that permeates the current literature still unduly limits the scope of the endeavor. After all, on most normative pictures in the literature, for all ϕ , what T-justifies ϕ -ing is any T-type improvement, not necessarily only fixing T-type defect. If it is prudentially better that I go to Mary’s party tonight, then I am prudentially justified in going to Mary’s party tonight. If that is the case, however, it is less than clear why engineers have been modestly restricting ameliorative ambitions to fixing language, rather than improving language. After all, to give but one example, say that there was nothing wrong with our concept of ‘woman’, semantically, morally, politically or otherwise. Say, however, that it could be engineered such as to substantially improve women’s life. Should we not attempt to do so? The upshot of this is a fairly optimistic, much broader picture concerning the normative limits of the engineering project: Conceptual engineering need not merely draw its normative support from defects of our representational devices; proposals of improvement for perfectly functional concepts will do just as well.

This suggests a further broadening and, in fact, a reorientation of the central focus of the project away from conceptual repair and towards conceptual innovation. Of course, we can engineer new fixes for old defects. In this respect, the old view is part of this proposal. Crucially, however, the new view goes well beyond this. In particular, it places engineering with new representational tools from scratch at the very heart

of the endeavor (e.g. Simion & Kelp 2020). Furthermore, instead of focusing of defects as justifiers for CE projects, this view takes conceptual functions to fulfill this role: we should engineer concepts that serve their functions (be they semantic, epistemic, moral, social political etc.) better.

The Objects of Engineering: Words, Concepts, Meanings, Reality

Another issue that has been at the forefront of the debate especially in the recent literature on conceptual engineering is what exactly the items to be engineered are supposed to be. The perhaps most prominent candidates are words, concepts, meanings, reality, and conceptions. For present purposes, these are the candidates we will be focusing on.

Corresponding to these five candidates, there are four kinds of revisionary projects that one might want to embark on. For each kind of project, it may or may not fall within the ambit of one’s revisionary ambitions. That is to say, some will venture to bring a linguistic revisionary project to fruition, others a conceptual or a semantic one. And yet others may try to revise our conceptions of things or even reality. What’s more, one may attempt more than one of these projects at any one time. In fact, one may even try to accomplish one project by means of accomplishing another. For instance, one may try to effect a change in a certain concept by changing reality or by changing the linguistic terrain, one may try to change people’s conceptions by changing their concepts and so on.

The differences between those projects are better understood in some cases than in others. Linguistic projects concern words, reality projects concern the world, and conception projects concern our beliefs. There are clear and easily appreciable differences here. It is also clear that these projects differ from conceptual and semantic projects. What is less clear is how conceptual and semantic projects differ from each other, if, indeed, they differ at all.

Pessimism and Optimism about Revisionary Projects

Among the central questions in the debate on revisionary projects are whether they can be done, whether they should be done and under what conditions they are successful. The following questions are of central significance for those working in the theory of revisionary projects:

- Is conceptual innovation possible?
- Should we engage in conceptual innovation?
- Can we specify conditions under which conceptual innovation is successful?
- Is conceptual ethics possible?
- Should we engage in conceptual ethics?
- Can we specify conditions under which conceptual ethics is successful?
- Is conceptual engineering possible?
- Should we engage in conceptual engineering?
- Can we specify conditions under which conceptual engineering is successful?

Extreme pessimists answer ‘no’ to some or all of these questions (e.g. Greenough 2019). Cautious pessimists worry that concepts are hard to engineer because they are in some sense out of our control (see Chalmers 2011; Eklund 2015; Burgess and Plunkett 2013a and 2013b). Cautious optimists agree: it’s hard. This shouldn’t stop us, however: many things we do are hard, and this hasn’t stopped us before (Cappelen 2018). Finally, full optimists think that there is nothing distinctively hard about conceptual engineering: we are very good at effecting lasting change in our world; concepts should make no exception (Koch 2018, Simion & Kelp 2020).

One reason why some of these questions are hard is that it is not clear that concepts are even the kinds of things that admit of change. If they don’t, the project of conceptual engineering (as literally involving concepts) will be doomed to failure from the get-go, at least if we understand it as effecting change in defective concepts. And even if it turns out that concepts are the kinds of things that can change, conceptual engineering faces further important hurdles. One comes into sharp relief when we ask the question of whether

we have the kind of control over the shape of our concepts that would be needed for it to make sense to try and bring about conceptual change in the first place. If our concepts take the shape they do in a way that we have little to no control over, it again seems futile to try and engage in conceptual engineering.

And we haven’t even begun considering the question of what it takes for a revisionary project to be successful. Unsurprisingly, here too, there is trouble on the horizon. In particular, one might worry that it is futile to try and specify a success condition for some kind of revisionary project or other, given that it might turn out that the concepts at issue in the success condition might themselves be defective and so in need of engineering (Cappelen 2018, 152).

In response to all of these worries, optimists have proposed various ways to understand the method and success conditions for projects in conceptual engineering that suggest the endeavor may, after all, be within reach. To give but two notable examples: Method-wise, popular internalist accounts suggest to go about conceptual engineering via metalinguistic negotiation: via settling disagreements about what should fall in the extension of a particular concept via identifying what all-things-considered normativity suggests at the context. When it comes to the issue of the success condition, popular externalist accounts include functionalist views (e.g. Haslanger 2000, Thomasson, Simion & Kelp 2020), according to which a conceptual engineering project is successful just in case the novel concept serves its function better. On a view like this, a conceptual engineering project proceeds by first identifying the function a particular concept serves—be it representational, moral, social, political etc.—and then identifying ways to improve the concept vis-a-vis its disposition to fulfil its function. Progress towards function fulfilment is, on a view like this, the success condition for engineering projects. It is easy to see that Carnap’s explication project itself can be subsumed under functionalism—albeit a particularly restricted version thereof, that only takes a representational and scientific inquiry-facilita-

ting functions as a legitimate success-condition generators. Most contemporary proposals would be more inclusive; indeed, it is fair to say that ethical and political function fulfilment are popular triggers for contemporary engineering projects. Nevertheless, it is fair to say that there is a live debate as to whether epistemic, representational functions should take precedence in restricting permissible engineering projects or not (Simion 2018). Epistemicists argue that, since the main function of concepts is representational, we should only engineer concepts insofar as no epistemic loss is incurred thereby. In this, the epistemic trumps all other normative concerns on this proposal. Other philosophers disagree: epistemic considerations are to be weighed against other relevant normative considerations.

Conclusion

Work in conceptual engineering focuses on two main directions of research: the meta-philosophical project, and the implementation project. The metaphilosophical project inquires into the metaphysical and normative limits of conceptual engineering itself i.e., can it be done, or should it be done?, while the implementation project focuses on case work namely on proposing concrete ameliorations.

References

- Brun, Georg. 2016. Explication as a Method of Conceptual Re-Engineering, *Erkenntnis*, 81(6): 1211–1241.
- Blackburn, S. (1999). *Think: A Compelling Introduction to Philosophy*. New York: Oxford University Press.
- Burgess, Alexis, Herman Cappelen, and, David Plunkett, eds. 2019. *Conceptual Ethics and Conceptual Engineering*. Oxford University Press.
- Burgess, Alexis, and David Plunkett. 2013a. Conceptual ethics I. *Philosophy Compass* 8 (12): 1091–101.
- Burgess, Alexis, and David Plunkett. 2013b. Conceptual ethics II. *Philosophy Compass* 8 (12): 1102–10.
- Carnap, Rudolf. 1947. *Meaning and Necessity*. Chicago: University of Chicago Press.
- Carnap, Rudolf. 1950. *Logical Foundations of Probability*. Chicago: University of Chicago Press.
- Carnap, Rudolf. 1963. The Philosopher Replies". In Schilpp, P.A., ed. *The Philosophy of Rudolf Carnap*, 859–1013. LaSalle, IL: Open Court.
- Carus, A.W. 2007. *Carnap and Twentieth-Century Thought: Explication as Enlightenment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chalmers, David J. 2011. Verbal disputes. *Philosophical Review*. 120 (4): 515–66.
- Clark, Andy, and David J. Chalmers. 1998. The extended mind. *Analysis*. 58 (1): 7–19.
- Dutilh Novaes, Catarina. 2018. Carnapian Explication and Ameliorative Analysis: A Systematic Comparison. *Synthese*, online first.
- Eklund, Matti. 2015. Intuitions, conceptual engineering, and conceptual fixed points. In Chris Daly, ed. *The Palgrave Handbook of Philosophical Methods*. 363–85. Palgrave Macmillan.
- Greenough, Patrick. 2019. Against conceptual engineering. In Burgess, Cappelen, and David Plunkett, eds. *Conceptual Ethics and Conceptual Engineering*. Oxford University Press.
- Haslanger, Sally. 2000. Gender and race: (what) are they? (what) do we want them to be? *Noûs* 34 (1): 31–55.
- Hempel, C G (1952). *Fundamentals of Concept Formation in Empirical Science*. Chicago: University of Chicago Press.
- Kitcher, Philip. 2008. Carnap and the Caterpillar. *Philosophical Topics*. 36(1): 111–127.
- Koch, Steffen. 2018. The Externalist Challenge to Conceptual Engineering. *Synthese*: 1–22.
- Leitgeb, Hannes and André Carus. 2022. Rudolf Carnap. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman, eds. URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2022/entries/carnap/>.
- Leslie, S J (2017). The original sin of cognition: Fear, prejudice, and generalization. *Journal of Philosophy* 114, 393–421.
- Maehr, Patrick. 2007. Explication Defended, *Studia Logica*. 86(2): 331–341
- Plunkett, David, and Timothy Sundell. 2013. Disagreement and the semantics of normative and evaluative terms. *Philosophers' Imprint* 13 (23): 1–37.
- Scharp, Kevin. 2013. *Replacing Truth*. Oxford University Press.
- Schilpp, Paul Arthur, ed. 1963. *The Philosophy of Rudolf Carnap*, LaSalle, IL: Open Court.
- Simion, Mona. 2017. The 'Should' in Conceptual Engineering. *Inquiry*. Vol. 61/8.
- Simion, Mona. 2018. Epistemic Trouble for Engineering 'Woman'. *Logos & Episteme* 9 (1): 91–98.
- Simion, Mona & Christoph Kelp. 2020. Conceptual Engineering, Function-First. *Nous*. 54/4: 985–1002.
- Strawson, P F. (1959). *Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics*. London: Routledge.
- Strawson, Peter F. 1963. Carnap's views on conceptual systems versus natural languages in analytic philo-

- sophy. In Paul Arthur Schilpp, ed. *The Philosophy of Rudolf Carnap*. 503–18. Open Court.
- Thomasson, Amie. 2019. A pragmatic method for conceptual ethics. In Burgess, Cappelen, and Plunkett, eds. *Conceptual Ethics and Conceptual Engineering*. Oxford University Press.
- van Inwagen, P. (2008). How to think about the problem of free will. *Journal of Ethics* 12, 327–341.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Audrey Yap

Feminist philosophy of science—closely connected to feminist epistemology—consists of a family of views that take seriously the social nature of scientific practice, and the social contexts in which scientific knowledge is situated. Kirstin Borgerson (2020, p. 80), following Sandra Harding (1986) notes a traditional division of feminist epistemology into three camps: “empiricism, standpoint theory, and postmodernism.” While the views themselves have developed over time, such that some have even suggested that they could fruitfully be merged (Intemann 2010), enough separation remains that I will focus primarily on feminist empiricism as most fruitfully connected to Carnap’s own views about science.

This is also of interest from the perspective of Carnap interpretation since many of the key figures at the forefront of developing feminist empiricism conceived of it as primarily a Quinean project. Lynn Hankinson Nelson describes the development of her own feminist epistemology as a Quinean response to Harding’s criticisms of scientism and empiricism, arguing that some of those criticisms do not cleanly apply to Quine. As she writes, “Consider, for example, scientism. Quine does maintain that science is ‘our

most serious’ knowledge-seeking enterprise, and this deeply shapes a number of his positions. At the same time, his arguments for underdetermination, indeterminacy of translation, and holism reflect and support a robust fallibilism” (Nelson 2003, p. 60).

Several Quinean feminists like Nelson (1990, pp. 88–90) and Louise Antony (1993, pp. 127–128) also emphasize his adoption of Duhemian holism, or the idea that theories are always tested as a whole. A test or observation cannot refute a theoretical claim; at best it can negate a conjunction of claims, namely the theoretical posit together with a collection of requisite background assumptions. This leads to the idea that theories are underdetermined by evidence and opens up space for the role of values in theory choice. Yet even in *Logical Syntax*, Carnap is also explicit about his acceptance of the Duhemian thesis (Carnap 2002, p. 318) that leads to underdetermination.

Still, there is no doubt that Quine’s holism is far more thoroughgoing than Carnap’s (Chap. 29); his well-known criticisms of the analytic/synthetic distinction are closely associated with his view that “Any statement can be held true come what may, if we make drastic enough adjustments elsewhere in the system” (Quine 1951, p. 40). Yet Carnap himself agreed with this claim on its face and saw no reason why this should lead to a rejection of a distinction between analytic and synthetic sentences

A. Yap (✉)
University of Victoria, Victoria, Canada
E-Mail: ayap@uvic.ca

(Carnap 1963b, 920). So despite the fact that the history of feminist empiricism is linked with views explicitly opposed to Carnap's own, it is not so clear that there is much disagreement on several key points. Though for a much more extensive treatment of these particular issues, see Yap (2010).

Where there is explicit disagreement, however, is the particular role that values play in science on a holist epistemology. While the basic thesis of underdetermination leaves a role for value judgements in theory choice, feminist philosophers of science can disagree on what that role is and ought to be. Carnap is a non-cognitivist about value statements, such that they are not truth-apt. This does not mean that they are arbitrary—decisions about which action might be morally better than another might involve a great deal of deliberation and consideration of evidence. However, this decision will end up appealing to claims of the form “B ought to do a rather than b”, which in Carnap's view does not contain a factual component (Carnap 1963b, pp. 1008–10). This is in clear contrast to some feminist empiricists who, in keeping with Quinean holist commitments, view value judgements as continuous with more obviously scientific judgements.

For example, Elizabeth Anderson (2004) argues that not only can values influence our scientific theories, but the converse also holds. So long as value judgements are not held dogmatically, they may well have a positive role to play in scientific research and can function like empirical hypotheses. Sharyn Clough (2006, p. 4) pushes Anderson's argument further, arguing that value judgements *are* (rather than just function like) empirical hypotheses. Clough, together with William Loges (2008) puts this into practice elsewhere, by arguing that racist value judgements can and should be seen as objectively false. Yet while the possibility of empirically disconfirming racist and other oppressive value judgements is appealing, I have argued elsewhere that this may end up looking quite different in practice (Yap 2016).

The Quinean (or in Clough's case, Davidsonian) holism that characterizes these latter fe-

minist empiricisms is certainly a departure from Carnap, but perhaps not as much as it might initially appear. Carnap himself is responsible for some of these misapprehensions, having characterized his own work as separated from political aims in his “Intellectual Autobiography” (Carnap 1963a, p. 22). But this view is also connected to Carnapian non-cognitivism (Chaps. 40, 61) and the purpose that the division between factual questions and pure value questions is intended to serve, “because with respect to the two fundamentally different kinds of questions the approach most appropriate to each will be used; thus for factual questions arguments of factual evidence will be offered; whereas persuasion, educational influence, appeal, and the like will be brought to bear upon decisions concerning pure value questions” (Carnap 1963a, p. 80).

There are few explicit treatments of this metaethical view in his published writing, such that his response to Abraham Kaplan provides one of the most extensive discussions. However, Christian Damböck (2022) provides an account that demonstrates a background commitment to some version of non-cognitivism throughout Carnap's writing, well before the 1963 volume in which this response appears (Carnap 1963b). On Damböck's account, Carnap is still able to maintain a commitment to value-free science through a kind of division of labour: “First, inside the scientific enterprise, the scientific world-conception ought to be accompanied by a value-free stance: only facts here, no attitudes. Outside of this realm of the laboratory and the classroom, the adoption of the scientific world-conception involves the requirement that everybody should deal with their own attitudes in exactly the way that was described [...]” (Damböck 2022, p. 514)

Where the feminist philosophers of science would disagree is that there could be such a thing as a scientific enterprise that can be isolated from the rest of the world. But even if strict partitioning is impossible, it is still compatible with much of Carnap's view to point out that attitudes may well play a role in many aspects of scientific practice. Questions about which scientific frameworks to adopt (rather than questions

of what follows from one framework or another) can be seen as non-cognitive (Damböck 2022, p. 516; Yap 2010, pp. 446–47). Though Carnap himself did not think that such decisions would (or even likely should) be made on moral and political grounds, he did, later in his career, come to a greater appreciation of the role of the social in epistemology (Carnap 1963b, p. 861).

This may ultimately result in a model for scientific practice that is not so far away from what some feminist philosophers of science advocate. After all, as some Carnap scholars argue, the scientific world conception that forms the basis for the Vienna Circle's unofficial manifesto (Carnap et al. 1929), has several implications for the organization of society so as to enable good science (Romizi 2012; Uebel 2020; Damböck 2022). It may be that the kind of social arrangements required for science are quite similar to those that feminist empiricists like Helen Longino (1983; 1990; 2002) have suggested as well.

Though Longino explicitly rejects the idea that science could be a purely value-neutral activity, the contextualist account of scientific knowledge and corresponding recommendations for scientific practice she offers in its place bear similarities to Carnap's own views. Where Longino agrees that scientific practice is not best served by the interference of individual biases, the division of labour described above is one she would find psychologically and socially implausible. The solution, though, is to move towards a social account of objectivity, in which we accept as inevitable that individuals will arrive with their own subjective biases, but arrange our scientific community so as to minimize the influence that any one person's bias might have (Longino 1990, p. 216). This includes building in processes for intersubjective criticism such as peer review, but we should recognize throughout that this is only a partial guard against the inclusion of values, since it will not bring to light values that are broadly shared throughout the culture (and thus the scientific community) as a whole (Longino 1990, p. 223).

Borgerson (2020, 82–83) summarizes and slightly augments Longino's requirements for

a community to be called 'objective'" into four criteria, that I present in synthesized form:

1. *Venues*: there must be recognized avenues for criticism of evidence, of methods, and of assumptions and reasoning. Scientists must also make the results of their research available.
2. *Uptake*: the community as a whole must be responsive to such criticism.
3. *Public Standards*: there must be shared standards that critics can invoke, but these should be kept relatively minimal so that outsiders are able to offer meaningful criticisms as well.
4. *Tempered Equality*: intellectual authority must be shared equally among qualified practitioners.

Carnap does not talk in the same terms, but this presentation of Longino's criteria is quite compatible with much of Uebel's interpretation of the extent to which his philosophy is also political. After all, Uebel takes note of the seeming tension between Carnap's claims that his work is not intended to be political, and the claims of the Vienna Circle manifesto that there is an inner link between the scientific world-conception and attitudes towards questions of life (Uebel 2020, p. 37). For Uebel, part of understanding this inner link is understanding what is needed to make knowledge claims rational, namely being "put forward as intersubjectively justifiable" (Uebel 2020, p. 45). The kind of intersubjective accountability that Uebel describes here is one that requires scientists (or anyone engaged in factual rational discourse) to make claims that are open to interrogation by interlocutors (Uebel 2020, pp. 46–47). Then despite the fact that Carnap would likely disagree with Longino about the extent to which we should expect the influence of social values in scientific practice, their positive prescriptions about how to mitigate the pernicious influence of such values seem to converge.

What we end up with, then, is a Carnapian and a contextual empiricist picture of science in which individual biases are meant to be managed through an open and diverse scientific community where results are widely shared.

Then despite the fact that Carnap's views depart from Longino's in several ways, they are much more compatible with her contextual empiricism than they are with other forms of feminist empiricism. None of this is to argue that Carnap himself was a feminist philosopher of science, or even that he would have become one had he been given the chance to engage more substantively with their work, but that the picture of scientific practice he would have favoured ends up being remarkably similar to one that is friendly to feminist concerns.

References

- Anderson, Elizabeth. 2004. "Uses of Value Judgments in Science: A General Argument, with Lessons from a Case Study of Feminist Research on Divorce." *Hypatia* 19 (1): 1–24.
- Antony, Louise. 1993. Quine As Feminist: The Radical Import of Naturalized Epistemology. In *A Mind of One's Own: Feminist Essays on Reason and Objectivity*, edited by Louise Antony and Charlotte Witt, 185–226. Boulder, CO: Westview Press.
- Borgerson, Kirstin. 2020. Feminist Empiricism. In *The Routledge Handbook of Feminist Philosophy of Science*, edited by Sharon Crasnow and Kristen Intemann, 79–88. New York: Routledge.
- Carnap, Rudolf. 1963a. Intellectual Autobiography. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, edited by Paul Arthur Schlipp. Vol. XI. The Library of Living Philosophers. La Salle, IL: Open Court.
- Carnap, Rudolf. 1963b. "Replies and Systematic Expositions." In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, edited by Paul Arthur Schlipp, XI:857–1012. The Library of Living Philosophers. La Salle, IL: Open Court.
- Carnap, Rudolf. 2002. *Logical Syntax of Language*. Edited by Amethe Smeaton. Peru, IL: Open Court.
- Carnap, Rudolf, Hans Hahn, and Otto Neurath. 1929. Wissenschaftliche Weltauffassung Der Wiener Kreis. In *Veröffentlichungen Des Vereines Ernst Mach*, 301–17. Arthur Wolf Verlag.
- Clough, Sharyn. 2006. Getting to the Point: Commentary on Elizabeth Anderson's 'Uses of Value Judgments in Science.' *Symposia on Gender, Race and Philosophy* 1 (2): 1–6.
- Clough, Sharyn, and William Loges. 2008. Racist Value Judgments as Objectively False Beliefs: A Philosophical and Social-Psychological Analysis. *Journal of Social Philosophy* 39 (1): 77–95.
- Damböck, Christian. 2022. The Politics of Carnap's Non-Cognitivism and the Scientific World-Conception of Left-Wing Logical Empiricism. *Perspectives on Science* 30 (4), 493–524. https://doi.org/10.1162/posc_a_00372.
- Harding, Sandra G. 1986. *The Science Question in Feminism*. Ithaca, NY: Cornell University Press. <http://hdl.handle.net/2027/heh.32980>.
- Intemann, Kristen. 2010. 25 Years of Feminist Empiricism and Standpoint Theory: Where Are We Now? *Hypatia* 25 (4): 778–96. <https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.2010.01138.x>.
- Longino, Helen. 1983. Beyond 'Bad Science': Skeptical Reflections on the Value-Freedom of Scientific Inquiry. *Science, Technology, & Human Values* 8 (1): 7–17.
- Longino, Helen. 1990. *Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Longino, Helen. 2002. *The Fate of Knowledge*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Nelson, Lynn Hankinson. 1990. *Who Knows: From Quine to a Feminist Empiricism*. Philadelphia: Temple Press.
- Nelson, Lynn Hankinson. 2003. Who Knows: From Quine to Feminist Empiricism. In *Feminist Interpretations of W. V. Quine*, edited by Lynn Hankinson Nelson and Jack Nelson, 59–93. Penn State University Press.
- Quine, Willard V. 1951. Two Dogmas of Empiricism. *The Philosophical Review* 60 (1): 20–43.
- Romizi, Donata. 2012. The Vienna Circle's 'Scientific World-Conception': Philosophy of Science in the Political Arena. *HOPOS: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science* 2 (2): 205–42. <https://doi.org/10.1086/666659>.
- Uebel, Thomas. 2020. Intersubjective Accountability: Politics and Philosophy in the Left Vienna Circle. *Perspectives on Science* 28 (1): 35–62.
- Yap, Audrey. 2010. Feminism and Carnap's Principle of Tolerance. *Hypatia* 25 (2): 437–54.
- Yap, Audrey. 2016. Feminist Radical Empiricism, Values, and Evidence. *Hypatia* 31 (1): 58–73.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



New Developments of Carnap's Aufbau: Quasi-Analysis, Abstraction and Representation

Javier Belastegui

Introduction

Carnap's *Aufbau* introduced for the first time the intriguing, ambitious and elegant project of providing a general theory of constitutional systems of entities (Chaps. 34, 35, 36, 72). The main technical innovation of this project was the *quasi-analysis*, which was a general method for constituting new entities from the basic ones in a given system.

The quasi-analysis was introduced first in the *Quasizerlegung* (Carnap 1923) and used extensively in the *Aufbau* (Carnap 1928) (for the *Quasizerlegung*, see ch. 36; Del Sordo and Mormann 2022). As an example of the project, Carnap sketched a constitutional system with a phenomenalist basis of experiences in similarity relations, which are elementary experiences of a subject. Other phenomenal entities, like quality points, the visual space and so on, were constituted by applying quasi-analysis to the basic ones. Carnap scholars have convincingly argued that Carnap's approach was a structuralist approach influenced by Neo-Kantianism, and that the choice of a particular basis, such as the phenomenalist one, was mainly a matter of convenience (see (Richardson 1998; Friedman 1999)).

Our focus will be on some modern formal approaches to the method of quasi-analysis. These emphasize at least one of the following steps of the process:

- (1) The constitution of higher-order entities from more basic ones.
- (2) The representation of lower-order entities as constituted higher-order entities.

For simplicity, we will call (1) the “abstraction step” and (2) the “representation step”. The following sections explore these two aspects of quasi-analysis by providing examples from some recent developments of *Aufbau*-like projects that also show deep connections to mathematics. In this regard, the projects by Hannes Leitgeb and Thomas Mormann stand out for their closeness to Carnap's original aim and methodology. In contrast to other modern projects inspired in Carnap, like (Chalmers 2012), these two approaches consider the method of *quasi-analysis* to be the key component of the *Aufbau* project.

The Abstraction Step

Quasi-analysis as Constitution of Higher-Order Entities from Basic Ones

A geometric example by Goodman (1953) is useful to illustrate the abstraction step. We tend

J. Belastegui (✉)
University of the Basque Country, Donostia, Spanien
E-Mail: javier.belastegui@ehu.es

to think about a line as an entity constructed out of points, i.e. as the set of all those points that are incident to it. Such a basis consists of a set of points and a relation of collinearity. From ‘outside the constitutional system’, we would say that two points are collinear iff they belong to the same line. But ‘inside the system’ the collinearity relation holds primitively and the basis does not include lines at all. In the system, the lines are defined to be sets of points. The incidence relation is defined to be the set-theoretical membership relation.

However, suppose that we want to represent how a cognitive agent reaches a description of space in terms of points by starting with one that only concerns lines. We can imagine that we are programming an artificial intelligence (A.I.) that only detects the edges of objects and where these intersect, and that we want to teach it to recognize these intersections as new entities (the points). Now our basis consists of a set of lines and a relation of overlap. From ‘outside the system’, we would say that two lines overlap iff they have a common point. But the overlapping relation holds primitively of the lines, and the basis does not include points at all. A point is defined to be a family of lines, namely the family of lines that, from ‘outside the system’, overlap at that point. The incidence relation is again defined to be the set-theoretical membership relation.

In the abstraction step, we constitute some higher-order entities that Carnap called the *quasi-properties* of the basic entities. These are particularly interesting when they (e.g., sets of lines) are seen from ‘outside the system’ as simpler or less complex (e.g., points) than those entities represented by the basic entities of the system (e.g., lines). In such a case, these quasi-properties represent features, parts or properties of the entity that are obtained ‘by abstraction’ from these basic entities.

The abstraction step we just described is familiar to mathematicians and logicians, who use it all the time, e.g., in quotient constructions. In many examples, the abstraction step has been applied in both directions. In Frege’s classical example, we start from a set of lines in the equivalence relation of *being parallel* and we

construct angles as equivalence classes of parallel lines. A proposition is often represented as the set of all the possible worlds where it is true. But a possible world can also be represented as the set of all the propositions that are true in it (i.e. as a state description). A property is often represented extensionally as the set of all the objects that have it. But an object can also be represented as the set of all its properties (i.e. as a bundle of properties).

Abstraction in Leitgeb’s *Aufbau*

In Carnap’s original approach the basic structure was a *similarity structure* $(S, \sim)$, where S is a set of basic elements and $\sim \subseteq S \times S$ a binary, reflexive and symmetric relation. New entities were constituted as special sort of subsets, named ‘similarity circles’, that generalize equivalence classes. Formally, a subset $A \subseteq S$ is a *clique* iff if every pair of elements in A are similar to each other. A *similarity circle* is a maximal clique, one that is not properly included in another clique.

Leitgeb’s (2007) aim is to study under what conditions the abstraction step that constitutes higher-order entities from basic ones works adequately and can be inverted. If we start from some structure of basic entities X and constitute another structure of higher-order entities Y , we may be interested in knowing under what conditions we could invert this process and recover the structure X back from Y . Leitgeb shows that in one of these directions the correspondence cannot be inverted. If we start from a similarity structure and constitute some properties as similarity circles, we can recover the original similarity relation by defining it as having a common property. But if we start with an arbitrary structure of properties and define a similarity in terms of it, we cannot always recover as similarity circles the properties we started from. This problem is due to Goodman’s (1953) infamous companionship and imperfect community objections to quasi-analysis. Nevertheless, Leitgeb also shows that if the structure of properties that we start from, satisfies certain conditions, then the correspondence can indeed be inverted.

In (Leitgeb, 2011) he uses these results to provide an explicit phenomenalist constitution that closely follows Carnap's original example. We only give a sketch of the constitution to illustrate the role of quasi-analysis. The basic elements are quality points that last during a certain interval of time. Formally, a *basis* is a structure $(Base, <, Ov)$. Here, *Base* is a set of pairs of convex subsets (C_q, C_t) of the Euclidean space, where C_q represents a set of *quality points* in some quality space and C_t represents an *interval of time*. The relation $< \subseteq Base \times Base$ is asymmetric and transitive and represents the *temporal relation of before*. The set $Ov \subseteq \wp \wp (Base)$ represents the *relation of qualitative overlap*, and $Ov(X)$ holds iff $\bigcap \{C_q | (C_q, C_t) \in X\} \neq \emptyset$, i.e. if the pairs have a common quality point.

Let x and y be basic elements, then there is a *path from x to y* iff there are basic elements $z_1, \dots, z_n$ such that $Ov(\{x, z_1\}), \dots, Ov(\{z_{n-1}, z_n\}), Ov(\{z_n, y\})$. The relation $x \sim_{Ov} y$ iff there is a path from x to y , is a similarity relation on *Base*. Using these temporal and overlapping structures, Leitgeb constitutes new entities:

- **Example 1:** Define the relation of *temporal overlap* $x \sim_{Temp} y$ iff neither $x < y$ nor $y < x$ hold. A subset of basic elements A represents a *temporal instant* iff A is a similarity circle under the relation $\sim_{Temp}$.
- **Example 2:** A set of basic elements A is a *component* iff it is a similarity circle under the relation $\sim_{Ov}$. The *visual phenomenal space* is the 5-dimensional component. A *visual quality point* is a subset of the visual phenomenal space that satisfies, with respect to Ov , conditions analogous to those of a similarity circle.

As we see, in Leitgeb's *Aufbau*, both temporal instants and phenomenal spaces are constituted as higher-order entities (similarity circles) from the basic temporal intervals and quality points, following the abstraction step as Carnap suggested.

The Representation Step

Quasi-analysis as Representation of Basic Entities as Higher-Order Ones

We started with some basic elements. We then used them to constitute set-theoretic representations of higher-order entities. But we know that in many cases the process could have been reversed. We could have taken as basic some entities that corresponded to the higher-order entities of the previous constitution. And we could have constituted as higher-order those entities that were basic in the previous constitution. So, why not take now the higher-order entities and represent, once again, the basic entities as set-theoretic constitutions of higher-order ones?

Consider an example. We start with possible worlds. We constitute propositions as sets of possible worlds. Finally, we represent again possible worlds as sets of propositions, which are themselves sets of possible worlds. Or consider Goodman's example. We start with lines. We constitute points as sets of overlapping lines. Finally, we represent again lines as sets of points, which are themselves sets of lines. The primitive relation of overlapping between lines is represented by the set-theoretic intersection between sets of points. Note that there are two representational moves. Entities from outside the system are represented, inside the system, by set-theoretic constitutions of basic entities. But there is also a representation relation that holds within the entities of the constitutional system. A higher-order entity (e.g. a set of propositions) constituted from another higher-order entity (e.g. propositions as sets of worlds) constituted from basic entities (e.g. possible worlds) is used to represent a basic entity inside the system.

At first, these representational maneuvers may seem like an idle formal exercise. But note that if the process is successful, we will ob-

tain a set-theoretic structure that includes an *isomorphic* copy of the one we started from. Structurally speaking, our new higher-order entities behave exactly as the basic ones. However, they do not look like these. Once again, this procedure is also found in mathematics, as an ingredient of a class of deep results known as *representation theorems* (Mormann 2005; Del Sordo and Mormann 2022). The best-known example is Stone's Theorem. Since the mathematical details are complex, we will just give a brief outline. We start from a Boolean algebra of basic elements, to be thought of as the regions of a space. We then construct points as higher-order entities, mathematically representing them as certain sets of elements of the Boolean algebra known as *ultrafilters*. Roughly speaking, an ultrafilter is a maximal set of regions which includes the overlapping of any two regions and also every region that is bigger than any region already in the set. We can think 'outside the system' about these regions as all the regions that contain a given point. By taking these ultrafilters as points we then define a topological space, known as the 'Stone space', in such a way that the original Boolean algebra is isomorphic to the algebra of these sets of ultrafilters (which are the clopen sets of the space). The originally basic regions get represented as set-theoretic constructs of points, which are themselves set-theoretic constructs of regions. Algebraic operations get represented by spatial (i.e. set theoretic) operations. Note that the representing higher-order entities are part of a bigger structure into which the basic one is embedded. Mathematically, the existence of this representation shows that algebraic notions can be 'translated' to topological notions and thus topological concepts and results can be used to understand algebraic ones.

In *Quasizerlegung* Carnap presented the quasi-analysis as a way of transforming a 'relational description' of an object, given in terms of its relations to other basic objects, into an 'attribute description' of an object, given in terms of its quasi-properties. The point is that the repre-

sentation of basic entities as higher-order ones provides a different picture of those entities that is still structurally equivalent to the original one. The new point of view presents the basic entities as if they were formally complex and constituted by other entities, which are simpler in the system. This is one way to think of quasi-analysis as a *synthetic* procedure that adds new information.

Representation in Mormann's *Aufbau*

Mormann's conception of quasi-analysis (Mormann 1994; 2009) puts more emphasis on the representational step and on the conditions under which it succeeds. In other words, it focuses on the conditions under which the basic entities are represented by isomorphically structured higher-order entities. Formally, the quasi-analysis is defined to be the representing function itself:

$$q : (S, \sim) \rightarrow (\wp(Q), \sim^*) q(x) = \{P \in Q | x \in P\}$$

Here $(S, \sim)$ is a similarity structure of basic entities (that satisfy additional conditions), Q is the set of quasi-properties constituted through the abstraction step as sets of basic entities, i.e. $Q \subseteq \wp(S)$ and $\sim^*$ is a new similarity relation of non-empty intersection defined over the higher-order entities in $\wp(Q)$. If $x \in S$ is a basic entity, then the set of quasi-properties $q(x)$ is the higher-order entity that represents x . Thus $q(x)$ is the basic entity x , but viewed as a complex bundle of quasi-properties. A quasi-analysis has to satisfy the condition that S is structurally similar enough to $\wp(Q)$, i.e. that they are homeomorphic to one another.

Mormann is interested in whether such a representing function exists and if so, whether it is unique. His work is based on a theorem by (Brockhaus 1963), which shows that under certain conditions such a function exists and is indeed unique. (Mormann 2009) and (Belastegui 2022) extend these results to perform several *Aufbau*-style constitutions, such as:

- **Example 1 (Mormann 2009):** Let S be a set of regions and $\sim$ the relation of spatial mereological overlap that satisfies additional conditions. Then points in Q are defined to be similarity circles of a certain sort of regions. Each basic region is represented by q as an open regular subset of points in a regular topological space. This is a refinement of Stone's Theorem where the representing function q is exactly the quasi-analysis.
- **Example 2 (Belastegui 2022):** Let S be a set of objects which includes some paradigmatic or prototypical objects and $\sim$ a relation of qualitative resemblance that satisfies additional conditions. Then concepts in Q are defined to be similarity circles of a certain sort of objects. Each object is represented by q as the set of the concepts under which it falls. The approach is analogous to Gärdenfors' conceptual spaces, which provides spatial models for the prototype theory of concepts.

In these examples, the abstraction step is used to constitute higher-order entities (e.g., points, concepts) and then the representation step is used to represent basic entities as higher-order entities (e.g., objects as bundles of concepts, regions as sets of points).

Conclusion

In this chapter we saw two modern *Aufbau*-like projects that preserve the constitutional method of quasi-analysis originally developed by Carnap. Quasi-analysis was split into two steps. The abstraction step constitutes higher-order entities from basic ones. The representation step then represents these basic entities as structurally equivalent higher-order entities. Modern *Aufbau*-like projects by Leitgeb and Mormann illustrate the philosophical relevance of the method and high-

light some of its deep connections to modern mathematics.

References

- Belastegui, Javier. 2022. A Qualitative Approach to Conceptual Spaces. In *Erkenntnis* 89. 319–354. <https://doi.org/10.1007/s10670-022-00535-9>.
- Brockhaus, Klaus. 1963. *Untersuchungen zu Carnaps Logischem Aufbau der Welt*. Dissertation, Universität Münster.
- Carnap, Rudolf. 1923. Quasi-analysis A Method to Order Non-homogeneous Sets by Means of the Theory of Relations. Translated from German by Caterina del Sordo and Thomas Mormann (2022). In *Philosophical Inquiries* (1), 231–253. <https://doi.org/10.4454/philing.v10i1.404>.
- Carnap, Rudolf. 1928. *The Logical Structure of the World and Pseudoproblems in Philosophy*. Translated from German by Rolf A. George (2003), Open Court, Illinois.
- Chalmers, David. 2012. *Constructing the World*. Oxford.
- Del Sordo, Caterina and Thomas Mormann. 2022. The Significance of Quasizerlegung for Carnap's Aufbau and Scientific Philosophy in General. In *Philosophical Inquiries* 10(1), 231–254. <https://doi.org/10.4454/philing.v10i1.401>.
- Friedman, Michael. 1999. *Reconsidering Logical Positivism*. Cambridge.
- Goodman, Nelson. 1953. *The Structure of Appearance*. Dordrecht.
- Leitgeb, Hannes. 2007. A New Analysis of Quasianaalysis. In *Journal of Philosophical Logic* 36. 181–236. <https://doi.org/10.1007/s10992-006-9033-z>.
- Leitgeb, Hannes. 2011. New Life for Carnap's Aufbau? In *Synthese* 180(2). 265–299. <https://doi.org/10.1007/s11229-009-9605-x>.
- Mormann, Thomas. 1994. A Representational Reconstruction of Carnap's Quasi-analysis. In M. Forbes, ed. *PSA* 1994 vol. 1. 96–104.
- Mormann, Thomas. 2005. Description, Construction and Representation. From Russell and Carnap to Stone. In Guido Imaguire and Bernard Linsky, eds. *On Denoting 1905 – 2005*. 333–360.
- Mormann, Thomas. 2009. New Work for Carnap's Quasi-Analysis. In *Journal of Philosophical Logic* 38. 249–282. <https://doi.org/10.1007/s10992-008-9095-1>.
- Richardson, Alan. 1998. *Carnap's Construction of the World. The Aufbau and the Emergence of Logical Empiricism*. Cambridge.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



The Legacy and Interpretation of the *Aufbau*

72

Christopher Pincock

The *Aufbau* (Carnap 1928/1998, 1928/2003) introduces a new field of investigation that Carnap calls “construction theory” (Chaps. 34, 35, 36, 71). The claims of construction theory are supported through the development of various construction systems, although in the book only one system is discussed in any detail. This is what Carnap calls the “autopsychological construction system.” It assumes a single relation of recollected similarity that applies to the domain of a person’s momentary total experiences (Carnap 2003, sections 108, 109). One legacy of the *Aufbau* concerns this construction system and its limitations. Here the two most important interpreters are Goodman and Quine. Another legacy of the *Aufbau* is more focused on Carnap’s construction theory: what was this new theory meant to accomplish and how did it come up short? The three most important interpreters of Carnap’s construction theory are Friedman, Richardson and Carus.

Goodman is perhaps the greatest defender of Carnap’s *Aufbau* project as Goodman interprets it. In the 1963 essay “The Significance of *Der Logische Aufbau Der Welt*” Goodman argues that the book’s “potential importance to philosophy is comparable to the importance of the in-

roduction of Euclidean deductive method into geometry” (Goodman 1963, p. 558). This importance is tied to Carnap’s use of logic to address philosophical questions about the definition and construction of non-logical things. Starting with his 1940 dissertation *A Study of Qualities* (Goodman 1990), Goodman framed his own work on these topics through a detailed engagement with Carnap’s autopsychological construction system. The first published discussion of Carnap by Goodman occurs in the 1940 paper “The Calculus of Individuals and Its Uses”, co-authored with Henry Leonard. This paper was presented in 1936, and it seems Goodman read Carnap for the first time in 1935 (See Cohnitz & Rossberg 2006.). There Goodman and Leonard aim to formulate “a comprehensive systematic discourse” using the logic of Whitehead and Russell’s *Principia Mathematica*. The central questions for such an “applied logic” are what to include in the domain of individuals and whether additional logical tools should be added to *Principia*. The same questions are central to *A Study of Qualities* and Goodman’s 1951 book *The Structure of Appearance* (Goodman 1977), where Carnap’s autopsychological construction system is extensively analyzed.

Goodman argues that Carnap’s basis of concrete experiences generates a mismatch between the qualities Carnap constructs and the qualities that need to be included in Carnap’s

C. Pincock (✉)
Ohio State University, Columbus, USA
E-Mail: pincock.1@osu.edu

system. Carnap's procedure leads both to classes that fail to correspond to any genuine quality and also to genuine qualities with no defined class in the system. The first "imperfect community" problem arises because Carnap uses a two-place basic relation to form quality classes such that each pair of members stand in that relation. However, we can easily specify scenarios where, for three elements *a*, *b*, *c*, and relation *S*, *aSb*, *bSc* and *cSa*, and yet *a*, *b* and *c* have no common quality of the intended sort. Goodman and Leonard consider three columns with color bands at the top, middle and bottom of each column. If *a* and *b* share the same color at the top, then *aSb*. Similarly, let *b* and *c* share some other color in the middle and let *c* and *a* share a third color at the bottom. As the colors are distinct, there is no color at a band shared among all three of the columns. The basic mistake attributed to Carnap is "supposing that a class of things each member of which is similar to each other is a class of things which are all similar" (Leonard und Goodman 1940, p. 53). One solution to the problem is to allow mereological combinations of basic elements into the domain of individuals. This is the calculus of individuals that Leonard and Goodman aim to defend. Once it is adopted, other domains of individuals can be considered, including the realistic basis that begins with qualities and constructs the nominalistic experiences that Carnap took for granted.

The other "companionship" problem emphasized by Goodman was explicitly discussed by Carnap, but Goodman argues that Carnap's attempts to deal with it are not satisfactory. Suppose that whenever red occurs in an element it is paired with blue, but not vice versa. Then collecting together experiences using recollected similarity will fail to construct a class with all and only the elements with red in it. There will thus be genuine qualities that have no class in the construction system. For Goodman, the whole point of building such a system is to map out the relations between some pre-systematic collection of objects: the "function, as I see it, is to exhibit a network of relationships obtaining in the subject-matter; and what is wanted therefore is simply a certain structural correspondence between

the world of the system and the world of presystematic language" (Goodman 1963, p. 555). For Goodman this needs to be accomplished without making "doubtful extrasystematic assumptions" (Goodman 1977, p. 134) to address problems like companionship.

For Quine the legacy of the *Aufbau* is to illustrate the futility of an empiricist epistemology that aspires to justify our concepts in more basic, empirical terms. This argument was developed in both "Two Dogmas of Empiricism" (1951) and "Epistemology Naturalized" (1969). The latter paper first distinguishes two versions of an empiricist project. A doctrinal project aims to justify our claims in empiricist terms, but Quine does not attribute this project to Carnap. A more modest conceptual project considers our concepts and shows how they may be defined in empiricist terms. For Quine this promises a "rational reconstruction" of our concepts that would both "elicit and clarify the sensory evidence for science" and also "deepen our understanding of our discourse about the world, even apart from questions of evidence" (Quine 2004, p. 263). Crucially, though, for this sort of reconstruction to legitimate or justify our use of these concepts, the sentences involving these concepts must be faithfully translated into sentences that involve only logic, set theory and the empiricist basis of the reconstruction: "We should like to be able to *translate* science into logic and observation terms and set theory. This would be a great epistemological achievement, for it would show all the rest of the concepts of science to be theoretically superfluous" (2004, p. 264). However, if no translation is possible, then there is no point to the rational reconstruction. For Quine, the only remaining alternative is a naturalized epistemology that describes how we have acquired the concepts that we have in ordinary, psychological terms.

Quine claims that Carnap's rational reconstruction failed at the stage that Carnap assigned sensory qualities to the points of physical space and time (Carnap 2003, section 125). This involves policies that aim "to fulfill, as well as possible, certain desiderata which he [Carnap] states, and with growth of experience the assignments

are to be revised to suit” (Quine 2004, p. 264, see also p. 48). This stage “does not offer any key to *translating* the sentences of science into terms of observation, logic, and set theory” (Quine 2004, p. 264). For a statement of the form “Quality *q* is at *x*; *y*; *z*; *t*”, the concept “is at” remains undefined. (See Lam 2018 for more discussion.)

It might seem strange for Quine to complain that Carnap has failed to translate these statements into empiricist terms, given Quine’s own arguments about the indeterminacy of translation. However, the problem that Quine points to arises for any notion of translation, no matter how liberal, including Carnap’s own stated requirement in the *Aufbau* that his constructions of concepts respect the extension of that concept (Carnap 2003, section 43). If we suppose that the relational concept “is at” has some determinate extension, then Carnap’s policies in these sections fail to recover it. A symptom of this failure is that when we try to reduce statements of higher levels of the system back to the basis of the autopsychological construction system, the reduction will fail at this stage. This shows that the example of such a reduction that Carnap provides is not typical, and the claim that “*all empirical statements of science can be expressed as statements about purely formal properties of the basic relation(s)*” (Carnap 2003, section 119, emphasis original) cannot be defended in full generality.

Friedman is the most prominent critic of the empiricist interpretations of Goodman and Quine. (Another influential discussion of the *Aufbau* is Coffa 1991, Chap. 11.) Friedman ties the legacy of the *Aufbau* to Carnap’s aim for construction theory to be a successor to the epistemologies of Carnap’s time. On this reading, Carnap takes various versions of neo-Kantianism more seriously than empiricism. This concern is reflected in Carnap’s endorsement of a structuralist conception of objectivity that shares many aspects of Cassirer’s neo-Kantianism, in particular. As Carnap puts the point in the *Aufbau*, “science wants to speak about what is objective, and whatever does not belong to the structure but to the material (i.e., anything that

can be pointed out in a concrete ostensive definition) is, in the final analysis, subjective” (Carnap 2003, section 16). Carnap thus aims to render the various aspects of an individual’s subjective experience into objective contents. In his collection *Reconsidering Logical Positivism* Friedman attributes to Carnap and other logical positivists “an entirely novel position that is, as it were, intermediate between traditional Kantianism and traditional empiricism: it gives explicit recognition to the constitutive role of a priori principles, yet, at the same time, it also rejects the characterization of these principles as *synthetic a priori*” (Friedman 1999, p. 9; see also Friedman 2007). For Friedman, then, the legacy of the *Aufbau* is the attempt to make objective judgment and knowledge possible without an appeal to the Kantian synthetic a priori. For Carnap to show that no synthetic a priori principles are involved in judgment, he must carry out his definitions and constructions in formal, logical terms that satisfy his purely structural notion of objectivity.

Despite his extended criticism of Quine’s empiricist interpretation of the *Aufbau*, Friedman winds up locating the most serious problem with the *Aufbau*’s execution in the very same section as Quine. In section 125 Carnap explains how to assign sensory qualities to the points of physical space and time. Given Carnap’s use of the logic of *Principia*, a construction of an object requires placing it at a certain level or rank in the hierarchy of types (individuals, classes of individuals, classes of classes of individuals, etc.). However, Carnap’s policies for assigning qualities are too open-ended for the objects at this stage (or later stages) to be given a determinate rank. For example, “the initial assignment – based on the ‘observations’ of a single subject – is subsequently revised on the basis of both the reports of other subjects and the scientific regularities discovered in the world of physics” (Friedman 1999, p. 161). Carnap needs to show that such revisions stabilize so that each object gets a determinate rank, but he lacks any theoretical vantage point from which to establish such a result. For Friedman, the upshot is that Carnap is not able to demonstrate the dispensability of the

Kantian synthetic a priori, especially in the historicist form it assumes in Cassirer.

Richardson agrees with Friedman on the significance of the neo-Kantian context of Carnap's *Aufbau* project, especially in connection with the problem of understanding how objective judgment is possible (Richardson 1998; 2010; 2016). But the alternative to Quinean naturalized epistemology that Richardson finds in the book indicates a different legacy for Carnap's *Aufbau*. Carnap's epistemological project in the *Aufbau* relies on two different sources of objectifying logical structure. One source is the formal, logical structure of the basic relation of the autopsychological system, namely recollected similarity. But another source of objectivity is the independently available mathematics deployed in physics, especially in connection with the space-time of the physical world. So, as with Quine and Friedman, section 125 and the maxims of section 126 are significant. For Richardson, though, their significance turns on how Carnap attempts to integrate these two sources of objectifying logical and mathematical structure as the construction system is developed further. This development culminates in Carnap's specification of an "intersubjective world" (Carnap 2003, section 148) that has a structural analogue for many of the objects constructed earlier in the system. For example, in addition to the body of the subject S of the autopsychological system, the construction system includes a structural analogue of S's body as another subject M would construct it. The intersubjective version of S's body is then the collection of all the structural analogues of S's body for each of the subjects constructed in the system.

Carnap goes on to claim that "the intersubjective world (in the sense of the above-given construction) forms the actual object domain of science. But science contains not only intersubjective statements, but also nonintersubjective statements that correspond to intersubjective statements or can be transformed into intersubjective statements" (Carnap 2003, section 149). Here is where Richardson finds a basic problem for the *Aufbau*. For we have an epistemological distinction between objective and subjective

along with the frequent restriction of science to the objective. However, "Carnap's epistemology either undercuts the very distinction that motivates it or leaves this motivating distinction behind once we have taken up the project" (Richardson 1998, p. 197). Richardson argues that "a genuine metalogical perspective" (Richardson 1998, p. 197) could allow a substantial account of how logical or mathematical structure rendered the subjective into the objective. Without such a standpoint, we seem forced to abandon any substantial epistemological project in favor of some sort of descriptive, naturalized account of how we in fact form our beliefs, as in Quine.

Carus locates the legacy of the *Aufbau* in the perennial Enlightenment problem of integrating scientific knowledge and values. He argues that Carnap's focus on the rational reconstruction of all scientific concepts in a single construction system is largely inspired by the classic Enlightenment project of scrutinizing received dogmas and ensuring the coherence of our thought. (See also Tsou 2003 and Pincock 2005 for other treatments of rational reconstruction in the *Aufbau*.) However, for Carus this project is not purely theoretical. It was supposed to also have practical benefits tied to the rational resolution of social and political questions. Carus takes this "practical orientation at the heart of his [Carnap's] architectonic" (Carus 2007, p. 176) to animate the *Aufbau*. Here there are not only the remarks in the preface concerning the striving for "meaningful forms of personal and collective life" (Carnap 2003, p. xviii), but also the claim that "the point of knowledge" is tied to "the contribution of knowing to the more comprehensive context of human life purposes" (Carnap 2003, section 105; here I have used Carus' translation from Carus 2007, pp. 175–176).

Carus argues that Carnap never succeeded in properly integrating the theoretical and the practical, although he discusses how Carnap's later emphasis on explication is a more promising method than the *Aufbau*'s rational reconstruction. This is because "unlike rational reconstruction, explication no longer envisaged one-way replacement of the ordinary, intuitive world view by a scientific view, but a dialectical interchange

between the two kinds of systems” (Carus 2007, p. xi). On this reading, the *Aufbau* fails to sufficiently emphasize how our practical goals motivate our theoretical claims, even though these very theoretical claims can lead us to adjust our practical goals. Carus thus sees the limitations of the *Aufbau* in light of the broader Enlightenment project of reforming science so that it can better serve our social and political needs. The decisive breakthrough came when Carnap arrived at his principle of tolerance for logic. In more recent work Carus has argued that this shift allows a distinctive approach to rationality that avoids the objections levelled against other approaches inspired by the Enlightenment (Carus 2017; 2022).

This brief survey illustrates the surprising vitality of the *Aufbau*, which remains not only a canonical work of the history of analytic philosophy, but also an inspiration for how philosophy can be practiced in the future. One expects that the current enthusiasm for Carnap’s philosophy will encourage new possibilities for interpreting the legacy of the *Aufbau*. (See, e.g., the new investigations into the connections between Carnap and David Lewis (Lewis 1969) in Chalmers 2020 and MacBride 2021.)

References

- Carnap, Rudolf. 1928/1998. *Der logische Aufbau der Welt*. 2. Aufl. Hamburg: Meiner.
- Carnap, Rudolf. 1928/2003 *The Logical Structure of the World and Pseudoproblems in Philosophy*. 2nd ed. Chicago: Open Court.
- Carus, Andre W. 2007. *Carnap and Twentieth-Century Thought: Explication as Enlightenment*. Cambridge, UK 2007.
- Carus, Andre W. 2017. Carnapian Rationality. *Synthese* 194: 163–184.
- Carus, Andre W. 2022. Carnap’s Conception of Reason. In *Routledge Handbook of Logical Empiricism*, eds. T. Uebel & C. Limbeck-Lilenau, 380–388. New York: Routledge.
- Chalmers, David J. 2020. Carnap’s Second *Aufbau* and David Lewis’s *Aufbau*. In *Vienna Circle Institute Yearbook* 24, eds. D. Fisette et al., 329–352. Cham: Springer.
- Coffa, Alberto. 1991. *The Semantic Tradition from Kant to Carnap: To the Vienna Station*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cohnitz, David and Marcus Rossberg. 2006. *Nelson Goodman*. Chesham: Acumen.
- Friedman, Michael. 1999. *Reconsidering Logical Positivism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Friedman, Michael. 2007. The *Aufbau* and the Rejection of Metaphysics. In *The Cambridge Companion to Carnap*, eds. M. Friedman & R. Creath, 129–152. Cambridge: Cambridge University Press.
- Goodman, Nelson. 1963. The Significance of *Der logische Aufbau der Welt*. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. P. Schilpp, 545–558. Chicago: Open Court.
- Goodman, Nelson. 1951/1977. *The Structure of Appearance*. 3rd ed. Boston: D. Reidel.
- Goodman, Nelson. 1940/1990. *A Study of Qualities*. New York/London: Garland.
- Lam, Ka Ho. 2018. Why ‘is at’? – On Quine’s Objection to Carnap’s *Aufbau* in ‘Two Dogmas of Empiricism’. *Journal for the History of Analytical Philosophy* 6/4: 1–23.
- Leonard, Henry & Nelson Goodman. 1940. The Calculus of Individuals and Its Uses. *Journal of Symbolic Logic* 5: 45–55.
- Lewis, David. 1969. Policing the *Aufbau*. *Philosophical Studies* 20: 13–17.
- MacBride, Fraser. 2021. Rudolf Carnap and David Lewis on Metaphysics: A Question of Historical Ancestry. *Journal for the History of Analytical Philosophy* 9/1: 1–31.
- Pincock, Christopher. 2005. A Reserved Reading of Carnap’s *Aufbau*. *Pacific Philosophical Quarterly* 86: 518–543.
- Quine, Willard V. 2004. *Quintessence: Basic Readings from the Philosophy of W. V. Quine*. Cambridge: Harvard University Press.
- Richardson, Alan. 1998. *Carnap’s Construction of the World: The Aufbau and the Emergence of Logical Empiricism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Richardson, Alan. 2010. Ernst Cassirer and Michael Friedman: Kantian or Hegelian Dynamics of Reason? In *Discourse on a New Method*, eds. M. Domski & M. Dickson, 279–294. Chicago: Open Court.
- Richardson, Alan. 2016. External World Problems: The Logical Construction of the World and the ‘Mathematical Core of the External World Hypothesis’. In *Influences on the Aufbau*, ed. C. Damböck, 1–14. New York: Springer.
- Tsou, Jonathan. 2003. The Justification of Concepts in Carnap’s *Aufbau*. *Philosophy of Science* 70: 671–689.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



The Principle of Tolerance and Logical Pluralism

73

Teresa Kouri Kissel

Logical pluralism is the view that there is more than one correct logic. This is in contrast with logical monism, which holds that only one is, and logical nihilism, which holds that none are. Monists are typically folks who defend a single logic, like Michael Dummett (2000) or Alan Ross Anderson and Nuel D. Belnap (1975), as correct for guiding deductive reasoning. Nihilists, like Gillian Russell (2018) and Aaron Cotnoir (2018), hold that no logic can do this. Pluralists, on the other hand, often hold that no logic can guide all of deductive reasoning, but that some logics are good for guiding parts of it (Stewart Shapiro (2014), Colin Caret (2017) and Teresa Kouri Kissel (2021)), or that logics can still be universal, and guide all of deductive reasoning, but that more than one is legitimate (JC Beall and Greg Restall (2006)). Carnap is often thought of as an arch pluralist, and for good reason: he often says things that sound like things logical pluralists would say (ch. 45, 46).

What has come to be called Carnap's principle of tolerance, in particular, is readily interpreted under a pluralistic framework. Carnap says: "Our attitude towards[...]requirements [of a logic] is given a general formulation in the *Principle of Tolerance: It is not our business to set*

up prohibitions but to arrive at conventions [...] In logic, there are no morals. Everyone is at liberty to build up his own logic, i.e. his own language. All that is required of him is that, if he wishes to discuss it, he must state his methods clearly, and give syntactical rules instead of philosophical [as opposed to scientific] arguments." (Carnap, 1937, p 51/2).

These passages are typically taken to entail that we ought to be tolerant of different logics. As long as we can build a logic (which is given by its syntactic rules), and provide applications for it, that logic is legitimate, or correct. The thought is that if we have two applications which call for different logics, then we end up with logical pluralism.

Several authors in the literature hold that Carnap is a logical pluralist. Some examples include: "For Carnap, plurality in logic arose because we were free to choose the kinds of languages we might use to conduct theoretical enquiry." (Beall and Restall, 2006, p 78); "Carnap's view certainly amounts to a form of logical pluralism." (Roy Cook, 2010, p 497); "One of Carnap's reasons for accepting logical pluralism is that he saw it as making space for innovation in logic." (Russell, 2013); "Now suppose we maintain, apparently following Carnap, that pragmatic considerations are all that matter in choosing a linguistic framework, and that each framework comes with its own logic. Then we'd have a kind of pluralism, and a folk-relativism,

T. Kouri Kissel (✉)
Old Dominion University, Norfolk, USA
E-Mail: tkouri@odu.edu

concerning logic.” (Shapiro, 2014, p 16); “Rudolf Carnap’s logical pluralism is...[one] in which connectives can and do share their meaning in some (though not all) contexts.” (Kouri, 2016, p 1).

The list goes on, but this is a representative sample of those who hold that Carnap is a logical pluralist. There is a theme here: those who hold that Carnap is a pluralist do so because Carnap tied the legitimacy of a logic to whether it was the logic generated by the rules/axioms/methods of a useful formal system. Since it seems that there is more than one useful formal system, and more than one logic thereby generated, it seems that there is an obvious logical pluralism.

The Principle of Tolerance

The principle of tolerance has been extensively discussed in the literature on Carnap (see Hannes Leitgeb and André Carus (2021) for more details). In the literature on logical pluralism, it also features regularly (see Restall (2002), for example). For example, all of the authors in the previous section refer to the principle of tolerance in their discussions of Carnap.

The principle of tolerance is typically taken to entail two core tenets:

1. A logic is a formal/syntactic system of rules
2. Any such formal system is legitimate, as long as the methods are clear, and it is given by rules and not argument

This means that any formal system, as long as it has methods that can be explained, and it is presented by its syntactic rules, is a legitimate logic. Anachronistically, this makes Carnap a logical pluralist: more than one formal system can have clear methods and be expressed in syntactic rules, and so more than one system is legitimate. It should be noted that early Carnap, notably the Carnap who formulated the Principle of Tolerance, only used syntactical rules. Later, Carnap included semantic rules as part of logical systems. This change does not substantively

affect Carnap’s work on tolerance, or the subsequent debate about logical pluralism.

Carnap’s later work further solidifies his position as a logical pluralist. In *Empiricism, Semantics and Ontology*, Carnap develops a system of linguistic frameworks which can be seen as a formalization of the intuitions behind his principle of tolerance (ch. 53, 75).

Carnap claims that a linguistic framework is “a system of... ways of speaking, subject to... rules” (Carnap, 1950, p 242). There is much debate about what linguistic frameworks actually are, but we don’t need to take a stand on most of it (see, e.g., Eklund (2009 and Broughton (2021)). What we need to make sense of Carnap’s pluralism is minimal: each linguistic framework has a number of formal, logical rules. In particular, linguistic frameworks will be given by the L-rules of the framework, which are the rules that govern transformations of logically true sentences into logically true sentences. We will not here concern ourselves with P-rules, which govern transformations of descriptively true sentences into descriptively true sentences. For more information, see Carnap (1937 p 133–5).

For Carnap, a theoretical question is one asked relative to a linguistic framework. It is internal to a linguistic framework, and asked assuming the rules of that framework. A non-theoretical question is one asked about reality itself, without a linguistic framework in mind. It is external to any given framework. There are two types of external questions: pragmatic questions and pseudo-questions. A pragmatic question is a question about which framework is best for a given purpose, and can be answered. Pseudo-questions (non-pragmatic external questions) have no cognitive content, on Carnap’s view, and this is the sense in which they are illegitimate. For Carnap, a pseudo-question is “one disguised in the form of a theoretical question while in fact it is a non-theoretical [question]” (Carnap, 1950, p 245). Examples of pseudo-questions include questions of existence of abstract objects, which can only be answered relative to a given linguistic framework, and questions about the right logic, or which logical consequence relation is correct. Outside of a

linguistic framework, questions like this are only pseudo-questions.

Each linguistic framework contains something like a logical system, given by its L-rules. If we ask a question with respect to no linguistic framework and not about framework selection, then it is external, and it is a pseudo-question and illegitimate.

For Carnap, the question of which logic is correct is illegitimate. It is asked outside of any linguistic framework since it is about reality itself and not particular tasks or projects for which we have adopted some framework or other. This rules out logical monism. But Carnap can also rule out nihilism: the principle of tolerance tells us that some logics must be legitimate, because all that takes is having a set of formal rules and clear methods. So, this leaves Carnap in the pluralist camp: there is more than one correct logic.

The Contemporary Pluralism Debate

Logical pluralism, in the contemporary debate, is roughly characterized by the claim that there is more than one right logic. This sets it apart from monism and nihilism, which hold that there is exactly one right logic, or that there are no right logics, respectively. In the current debate, Carnapian scholarship features widely in two places: connective meanings, and domain-specificity/universality of logic.

Connective Meanings

Carnap's principle of tolerance, and subsequent work in Carnap (1950), is thought to give rise to a system where the connectives in each logic have a distinct meaning (see Kouri 2016 for an explanation of why this might not be the case). In the principle of tolerance, Carnap states that "everyone is at liberty to build up his own logic, i.e., his own language". This section of the principle is typically taken to entail that each logic comes equipped with its own language (or, rather, is its own language), and so each logic

comes equipped with its own set of connectives and associated meanings. This would mean that, if, say, both classical and intuitionistic logic were legitimate logics, their connectives would mean different things. So, the "not" in classical logic would be distinct from the "not" in intuitionistic logic.

Not all pluralists agree with Carnap on this front. Beall and Restall (2006) present a system where we can have a pluralism with different logics, but where each legitimate logic has connectives which are synonymous with their variants in each other logic. Beall and Restall propose the Generalized Tarski Thesis (GTT) as a definition of logical consequence: "An argument is valid_x if and only if in any case_x in which the premises are true, so is the conclusion." (Beall and Restall, 2006, p 29).

They claim an instance of GTT is legitimate if it produces a logical consequence relation that is necessary, normative, and formal. Their pluralistic claim amounts to accepting more than one legitimate instance of GTT. They take classical (with Tarski models as cases), intuitionistic (with constructions as cases) and a relevant logic (with situations as cases) to be results of legitimate instances of GTT.

Beall and Restall take a connective to be defined by as something like a generalized truth value. A connective is defined by the combination of its classical clause in Tarski models, its constructive clause in Kripke structures, its relevant clause in states, and so on. In Beall and Restall (2006), they state that: "The clauses can both be true of one and the same object simply in virtue of being incomplete claims about the object [the referent of the connective]. What is required is that such incomplete claims do not conflict, but the clauses for negation do not conflict. The classical clause gives us an account of when a negation is true in a model, and the constructive clause gives us an account of when a negation is true in a construction. Each clause picks out a different feature of negation." (Beall and Restall, 2006, p 98).

This definition is what allows them to claim that each legitimate logic has connectives which are pairwise synonymous with the rest of them,

contra Carnap. Another difference to note is that, although the legitimate logics on Carnap view are definitely formal, and there is a sense in which they are necessary (see Steinberger 2017), they are not necessary in the same way as those of Beall and Restall. More on this below, in the section on domain-specificity and universality.

Shapiro (2014) provides a pluralism which lies somewhere between Carnap and Beall and Restall on this front: sometimes connectives share a meaning, and sometimes they do not.

Shapiro motivates his conception of logical consequence by considering a Hilbertian perspective, that “consistency is the only formal, mathematical requirement on legitimate theories” (Shapiro, 2014, p 88). Since consistency is defined relative to a logical consequence relation, if we relax what counts as a logical consequence relation from something monistic (e.g., classical consequence) to something pluralistic, we can generate more consistent and legitimate theories.

For Shapiro, logical consequence, at least logical consequence as it is used for mathematics, is relative to structure (where a structure is characterized by any consistent mathematical axiomatization). Because the axioms of both classical and constructive analysis systems are consistent relative to classical and intuitionistic logical consequence respectively, they generate different structures. Each structure calls for a different logic, a logic that is relative to that structure. Thus, more than one account of logical consequence must be correct for Shapiro, because there are at least two distinct structures calling for distinct logics.

Further, Shapiro claims that “For some purposes...it makes sense to say that the classical connectives and quantifiers have different meanings than their counterparts in intuitionistic, paraconsistent, quantum, etc. systems. In other situations, it makes sense to say that the meaning of the logical terminology is the same in the different systems.” (Shapiro, 2014, p 127).

Shapiro’s view is partly Carnapian about connective meanings. What we get from Shapiro is that if a logical system is useful for mathema-

tics, then it is legitimate, much like Carnap. Further, sometimes the connective meanings in each logic will be distinct (again, like Carnap). But at other times, contra Carnap, they will be pairwise synonymous.

We can then see this part of the pluralism debate as something like a spectrum. Carnap, with his always-distinct connective meanings, is at one end. Beall and Restall, with their always-synonymous connective meanings, are at the other. And Shapiro sits somewhere in between, with connective meanings depending on context.

Domain-Specificity and the Universality of Logic

Additionally, Carnap’s principle of tolerance is thought to imply a logical pluralism which is domain-specific. Following Susan Haack, this is sometimes called a “local pluralism” (Haack, 1974). That is, it is a pluralism where we don’t concern ourselves with which logics are right overall, but only those which are right for a particular domain. Contrast this with a global pluralism, which holds not only that there is more than one legitimate logic, but that the legitimate logics are legitimate in all domains on inquiry. It is an open question as to what position Carnap must take globally, but it seems likely he is a global nihilist, since he would have to hold that asking, “how many logics are right, really?” is a pseudo-question.

This is in direct contrast with the pluralism of Beall and Restall, who hold that legitimate logics must be necessary, in the sense that “the truth of the premises of a valid argument necessitates the truth of the conclusion” (Beall und Restall, 2006, p 14). A relationship is necessary when “it applies under any conditions whatsoever.” (Beall and Restall, 2006, p 16). Thus, logical consequence is necessary because, for a valid argument from A to B , if A were the case, “then we ought to be able to conclude that... B would be the case as well” (Beall and Restall, 2006, p 16). Beall and Restall, then, are global pluralists.

It is less clear where Shapiro falls on this picture. If mathematics counts as a single domain, then Shapiro is at least a local pluralist, since he holds that different logics might be applicable to different mathematical pursuits. But if each individual mathematical pursuit counts as its own domain, then he may turn out to be a local monist, holding that there is a single best logic for each domain of inquiry.

References

- Anderson, A. R. And N. D. Belnap. 1975. *Entailment: The Logic of Relevance and Necessity*, Vol. I. Princeton University Press.
- Beall, J. and G. Restall. 2006. *Logical pluralism*. Clarendon Press Oxford.
- Broughton, G. L. 2021. Carnapian frameworks. *Synthese* (November 2020).
- Caret, C. R. 2017. The Collapse of Logical Pluralism has been Greatly Exaggerated. *Erkenntnis*, 82(4).
- Carnap, R. 1937. *The Logical Syntax of Language*. New York: Harcourt, Brace and Company.
- Carnap, R. 1950. Empiricism, Semantics and Ontology. In Paul Benacerraf and Hilary Putnam, Eds. 1964. *Philosophy of Mathematics: Selected Readings*. Englewood Cliffs, NJ, USA: Cambridge University Press.
- Cook, R. T. 2010. Let a Thousand Flowers Bloom: A Tour of Logical Pluralism. *Philosophy Compass* 5/6. 492–504.
- Cotnoir, Aaron. 2018. Logical Nihilism. In *Pluralisms in Truth and Logic*. Ed. Jeremy Wyatt et al. 301–329. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Dummett, M. 2000. *Elements of Intuitionism*. Clarendon Press.
- Eklund, M. 2009. Carnap and ontological pluralism. In D. J. Chalmers, D. Manley, and R. Wasserman, eds. *Metametaphysics: New Essays on the Foundations of Ontology*. 130–56. Oxford University Press.
- Haack, Susan. 1974. *Deviant Logic: Some Philosophical Issues*. London and New York: Cambridge University Press.
- Kouri, T. 2016. A New Interpretation of Carnap's Logical Pluralism. *Topoi*.
- Kouri Kissel, T. 2021. Metalinguistic negotiation and logical pluralism. *Synthese*. 198: 4801–4812.
- Leitgeb, Hannes and André Carus. 2021. Rudolf Carnap. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2021 Edition), Edward N. Zalta, ed. URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/carnap/>>.
- Restall, Greg. 2002. Carnap's Tolerance, Meaning, and Logical Pluralism. *Journal of Philosophy*. 99 (8):426–443.
- Russell, G. 2013. Logical Pluralism. In E. N. Zalta, ed. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2021 ed.).
- Russell, G. 2018. Logical Nihilism: Could There Be No Logic? *Philosophical Issues*, 28(1). 308–324.
- Shapiro, S. 2014. *Varieties of Logic*. OUP.
- Steinberger, F. 2017. Frege and Carnap on the normativity of logic. *Synthese*. 194: 143–162.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnap, Beth, and the Principle of Tolerance

74

Benjamin Marschall

Introduction

In *The Logical Syntax of Language* Carnap put forward his famous *Principle of Tolerance*. It states that there are no morals in logic and that “everyone is at liberty to build up his own logic, i.e. his own form of language, as he wishes. All that is required of him is that, if he wishes to discuss it, he must state his methods clearly, and give syntactical rules instead of philosophical arguments” (Carnap 1937: 52).

Understanding the Principle is essential for understanding Carnap’s mature metaphilosophy. This is worth emphasising since the nature of Carnapian Tolerance has often been misconstrued. Putnam, for instance, took the Principle to be a thesis—roughly, the thesis that all empirically equivalent theories of the world are equally correct—that is derived from a verificationist theory of meaning (Putnam 1983: 191n). In response it has been pointed out that, for Carnap, the Principle of Tolerance is not a thesis but rather a proposal to act in a certain way. Rightly understood, the Principle expresses our practical freedom to choose between and adopt different languages (Ricketts 1994, Richardson 2007).

Carnap invokes the Principle of Tolerance to dismiss various traditional philosophical problems. One prominent example is ontological worries about the existence of abstract objects (Carnap 1956). Predictably, however, many philosophers have resisted the allure of Carnapian Tolerance and maintain that the problems Carnap dismissed need addressing after all. The question of how a rejection of Tolerance can be motivated thus arises. Are there ways to criticise the Principle of Tolerance that—unlike Putnam’s—do not rely on imposing views on Carnap that are alien to his outlook? In other words, is an *internal* critique of Carnapian Tolerance possible?

This article discusses what I consider to be the most promising candidate for such an internal critique: E. W. Beth’s argument from his contribution to the Schilpp volume on Carnap (Beth 1963). Beth claims to demonstrate a “limitation regarding the Principle of Tolerance” which therefore “cannot be accepted without restrictions” (Beth 1953: 479, 499, 502). Unfortunately he did not explain the nature of this limitation particularly clearly, and so divergent interpretations are available. I will proceed as follows. First, I introduce the central thought experiment Beth relies on. I then distinguish four different ways of reading Beth’s objection. The first three help to bring the nature of Carnap’s position into sharper focus, but in the end turn out to be ineffective. The fourth, however,

B. Marschall (✉)
Cambridge University, Cambridge, Großbritannien
E-Mail: bm515@cantab.ac.uk

might well constitute a successful internal critique of Carnap's reliance on the Principle of Tolerance.

Carnap and Carnap*

Beth's thought experiment involves a character called Carnap*. Carnap* reads Carnap's *Logical Syntax* and interprets it in a way that does not accord with Carnap's intentions. Take the following enumeration, variants of which occur in the book: 0, 1, 2, 3, ... (Carnap 1937: 13). How are we to understand the "..."? The natural and intended reading is that we want to talk about all and only the natural numbers. But Carnap* interprets this enumeration differently. He takes it to refer to *more* than just the natural numbers, namely to the natural numbers plus some non-standard numbers (Beth 1963: 480–481). Non-standard numbers are objects that satisfy the axioms of Peano arithmetic, and can thus be regarded as numbers, but cannot be reached by starting at 0 and adding +1 finitely many times. That such non-standard interpretations of Peano arithmetic are possible is one consequence of the Löwenheim-Skolem theorems which inspired Beth's thought experiment (Beth 1963: 478).

The case gets more involved. Viewed through the lens of modern model-theoretic semantics, it is tempting to imagine Carnap and Carnap* as both interpreting one and the same formal theory with two different domains of quantification. Carnap's domain contains only the natural numbers, Carnap*'s domain has additional non-standard elements. But this cannot be all that Beth has in mind. According to him, Carnap* regards Language II—one of the languages Carnap constructs in *Logical Syntax*—as inconsistent, whereas Carnap takes it to be consistent. To make sense of this one needs to assume that Carnap* uses a different *metalanguage* than Carnap to talk about formal theories (Carnap 1963: 929). In particular, Carnap*'s metalanguage needs to be such that the consistency sentence of Language II—which, via Gödelisation, expresses that Language II is consistent—is false. Beth accordingly writes that Carnap* would

reject a theorem of *Logical Syntax* that shows this very consistency sentence to be true (Beth 1963: 480). The scenario is coherent because, as Gödel's second incompleteness theorem shows, the consistency sentence is independent of the axioms and rules of Language II.

Sharing a Metalanguage

In what sense could the case of Carnap* illustrate a limitation of the Principle of Tolerance? Here's the first suggestion:

Reading I

The possibility of Carnap* shows that describing formal languages does not rule out misinterpretation. Giving formal rules is only effective if these rules are taken in the right way, which requires a shared metalanguage. ◀

This seems to be how Carnap himself understood Beth's objection. In his reply he writes that “since the metalanguage *ML* serves as a means of communication between author and reader or among participants in a discussion, I always presupposed [...] that a fixed interpretation of *ML*, which is shared by all participants, is given. [...] The necessity of this presupposition of a common interpreted metalanguage seems to me obvious. If [...] I use a phrase like “no occurrence of”, and a reader were to understand this phrase in the sense of “at least one occurrence of ‘x’”, then there would be no communication between us” (Carnap 1963: 929).

Carnap thus grants that things will go awry for readers of *Logical Syntax* with a different metalanguage. It is in principle possible to interpret “0, 1, 2, ...” in an unintended way, just as someone might misinterpret the phrase “no occurrence” as meaning “at least one occurrence”. But Carnap does not think that this observation demonstrates a problematic limitation of the Principle of Tolerance. And this reaction is clearly appropriate. For while the Principle does say that it is desirable to describe languages in terms of syntactic rules, it would be uncharitable to take

this to mean that the rules must be stated in a way that excludes any possibility of misinterpretation.

On the current reading, the case of Carnap* demonstrates something that is obvious anyway: Linguistic expressions can be misunderstood by the target audience. While one can take measures to minimise the likelihood of misunderstandings, a certain degree of trust in one's audience cannot be dispensed with (Ebbs 1997: §§ 60–61, 2017).

Asymmetric Understanding

One passage in Beth's paper suggests a second reading of the argument. He writes that "Carnap could be tolerant with respect to Carnap*, for Carnap would be able to understand why Carnap* [...] [rejects] certain (and indeed all) models for language II. But Carnap* would never be able to understand why Carnap [...] stubbornly refuses to accept [that Language II is inconsistent] and believes Language II to have a model" (Beth 1963: 479). Apparently the problem is not just that people using different metalanguages cannot communicate with each other, but that there are certain *asymmetries* of understanding (Friedman 1999a, b):

Reading II

In some cases Tolerance only goes one way. One party can make sense of why the other says what they say, but not vice versa. ◀

As before, we need to scrutinise whether this is really a limitation of Carnapian Tolerance. It would be if Carnap thought that, for every language someone uses, it needs to be possible to interpret the language of anyone else. But that is a very implausible assumption and Carnap clearly rejects it (Goldfarb and Ricketts 1992: 69–70). In a different context, he introduces an example that is structurally analogous to Beth's case. Two people, call them Less and More, have adopted different set theories, such that More accepts the existence of certain sets whose existence Less rejects. Carnap is happy to write that while More "understands both languages

and the semantical rules for both", Less "understands neither [More's language] nor its semantical rules" (Carnap 1963: 873).

The asymmetry Beth flags is thus not in tension with the Principle of Tolerance as Carnap understands it. Quite the opposite, in fact. Given that there are no restrictions on which languages one can adopt, asymmetries of expressive power are just what one should expect.

Categoricity

Beth repeatedly refers to the "Skolem-Löwenheim paradox" (Beth 1963: 478, 483, 491), a label which alludes to some curious consequences of the Löwenheim-Skolem theorems. Take an axiomatisation of set theory such as ZFC. In ZFC, one can prove that there is an uncountable set, i.e. one whose members cannot be put into a one-to-one correspondence with the natural numbers. At the same time, it follows from the downward Löwenheim-Skolem theorem that ZFC has a countable model. It is easy to feel that there is something paradoxical about this result. One might for instance worry that the possibility of countable interpretations shows that, in some sense, ZFC does not *really* prove that there is an uncountable set (Tymoczko 1989: 289).

Taking this analogy seriously suggests a third interpretation of Beth's argument (Ricketts 2004: 194–195):

Reading III

The possibility of Carnap* shows that formal mathematical theories do not determine a unique intended interpretation. Carnap's Language II is thus not really about the natural numbers until non-standard interpretations have been excluded. ◀

Have we finally arrived at an internal critique of Carnapian Tolerance? Once again, the answer is no. For one thing, Carnap would reject the model-theoretic perspective on language underlying the argument, according to which it is required for a formal theory to 'pin down' an intended

interpretation. Regarding uncountable sets, for instance, he could just say that the matter is settled once we have proved that there is an uncountable set *within* ZFC. There is no reason to think that this result can be undermined by looking at ZFC from some external perspective (Ebbs 1997: 125).

Furthermore, Carnap was well aware that formal theories are rarely ever *categorical*, meaning that all their interpretations are isomorphic to each other. Indeed, he showed that even truth-functional logic has non-standard interpretations (Carnap 1943: §§ 15–16). There is no indication, however, that he considered the non-categoricity of formal theories to be in tension with the Principle of Tolerance.

Infinitary Rule-Following

By now one may wonder whether there is really any material for an internal critique of Carnapian Tolerance to be found in Beth's paper. I believe there is, although the fourth reading I am about to offer is more involved than the previous three proposals. We therefore need to begin with some general reflections.

The Principle of Tolerance says that we can adopt any language we like. It might therefore seem to disable the very possibility of criticising any language someone proposes. But this tempting thought is premature. Suppose someone suggests to use a language with only logical and mathematical symbols for doing empirical science. Evidently this language is not up to the job, since physical predicates are needed. More to the point, suppose someone suggests to use a language with 578 distinct predicates. In this case one is bound to respond that we cannot adopt this language in practice because it is too complex. On the fourth reading of Beth's argument, his point is that Carnap's Language II suffers from a similar flaw as the overly complex language just mentioned. In order to see why, we need to introduce some additional details about Carnap's philosophy of mathematics.

Earlier we saw that mathematical theories are typically not categorical. Importantly, however, Carnap thought that there is a sense in which theories can be *made* categorical by means of

linguistic stipulations. He holds that we can impose linguistic rules that restrict the range of the quantifiers to the natural numbers, thus excluding the non-standard interpretation of Carnap*. One consequence of Gödel's incompleteness theorems is that no recursively axiomatizable mathematical theory with decidable inference rules is categorical. For Carnap's linguistic rules to do their job they must therefore be non-recursive. One vivid example is the omega-rule, an inference rule with infinitely many premises (Carnap 1937: 38, 173).

Carnap's reliance on infinitary methods has been controversial. Is it appropriate to classify such non-recursive methods as linguistic rules? Many philosophers have thought not, because it is not possible to use infinitary rules in practice, unlike, say, *modus ponens* (though see Warren 2021). The connection to Beth's argument is that Carnap and Carnap*'s disagreement concerns the consistency sentence of Language II, whose truth value Carnap wants to settle by means of a non-recursive rule. I therefore suggest that Beth's thought experiment is supposed to illustrate how problematic this move really is:

Reading IV

One might think that Carnap's reliance on non-recursive methods is justified by the Principle of Tolerance. But—"if the language under consideration is to be used as a meta-language" (Beth 1963: 499)—it is a non-trivial question whether a certain language can be used in practice. And Carnap's Language II fails this test, similarly to the language with 578 distinct predicates. ◀

Whether this interpretation is what Beth actually had in mind may appear doubtful, though there are some hints in the text that speak in favour of it (Marschall 2021: 297–298). Be that as it may, the objection from infinitary rules is at least inspired by Beth's Carnap* case and cannot be set aside as easily as the previous three attempts. To determine whether it is ultimately damaging or not, Carnap's philosophy of mathematics requires further scrutiny (Marschall 2022).

Carnap's mature metaphilosophy transforms many traditional philosophical problems into *pragmatic* questions about the features of certain languages (Carnap 1963: 862). The fourth reading of Beth is in line with this trend. The case of Carnap* is supposed to cast doubt on the assumption that infinitary rules are as usable as finitary ones. I therefore think that we may have found the rare case of a genuinely internal challenge to Carnap's position that does not draw on assumptions alien to his philosophical outlook.

Conclusion

Beth's paper is intriguing but elusive. It is hard to interpret it in a coherent way without dismissing at least one of Beth's own remarks (Marshall 2021: 287, 296). The current presentation thus had to gloss over various interesting and puzzling aspects of Beth's line of reasoning. In summing up, for instance, Beth remarks that "Carnap has not been able to avoid every appeal to logical or mathematical intuitions, or, what amounts to the same, to ontological commitments" (Beth 1963: 502). Neither Carnap himself nor other commentators have been able to make much sense of the connection Beth sees between the Carnap* case and ontological questions (Carnap 1963: 933). This is not a minor point, and so important work remains to be done.

References

- Beth, Evert Willem. 1963. Carnap's Views on the Advantages of Constructed Systems over Natural Languages in the Philosophy of Science. In Schilpp, P., ed. *The Philosophy of Rudolf Carnap*. 469–502. Open Court, La Salle, Illinois.
- Carnap, Rudolf. 1937. *The Logical Syntax of Language*. Trans. Amethe Smeaton, La Salle: Open Court.
- Carnap, Rudolf. 1943. *Formalization of Logic*. Cambridge: Mass., Harvard University Press.
- Carnap, Rudolf. 1956. Empiricism, Semantics, and Ontology. In *Meaning and Necessity*. 205–221. University of Chicago Press.
- Carnap, Rudolf. 1963. Replies and Systematic Expositions. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, P.A. Schilpp, ed. 3–84. La Salle: Open Court.
- Ebbs, Gary. 1997. *Rule-Following and Realism*. Harvard University Press.
- Ebbs, Gary. 2017. Carnap's Logical Syntax. In *Carnap, Quine, and Putnam on Methods of Inquiry*. 33–54. Cambridge University Press.
- Friedman, Michael. 1999a. Analytic Truth in Carnap's Logical Syntax of Language. In *Reconsidering Logical Positivism*. 165–176. Cambridge University Press.
- Friedman, Michael. 1999b. Tolerance and Analyticity in Carnap's Philosophy of Mathematics. In *Reconsidering Logical Positivism*. 198–233. Cambridge University Press.
- Goldfarb, Warren and Thomas Ricketts. 1992. Carnap and the Philosophy of Mathematics. In *Wissenschaft und Subjektivität-Science and Subjectivity*, David Bell and Wilhelm Vossenkuhl, eds. 61–78. Berlin: Akademie Verlag.
- Marshall, Benjamin. 2021. Carnap and Beth on the Limits of Tolerance. *Canadian Journal of Philosophy* 51 (4): 282–300.
- Marshall, Benjamin. 2022. Carnap's Philosophy of Mathematics. *Philosophy Compass* 17 (11): e12884.
- Putnam, Hilary. 1983. "Philosophers and Human Understanding." In *Realism and Reason*, 184–204. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511625275.013>
- Richardson, Alan. 2007. Carnapian Pragmatism. In M. Friedman & R. Creath, eds. *The Cambridge Companion to Carnap*. 295–315. Cambridge University Press.
- Ricketts, Thomas. 1994. Carnap's Principle of Tolerance, Empiricism, and Conventionalism. In Peter Clark and Bob Hale, eds. *Reading Putnam*. 176–200. Oxford: Blackwell.
- Ricketts, Thomas. 2004. Frege, Carnap, and Quine: Continuities and Discontinuities. In Awodey, S. and, C. Klein, eds. *Carnap Brought Home: The View from Jena*. 181–202. Open Court. Chicago and LaSalle, Illinois.
- Warren, Jared. 2021. Infinite Reasoning. *Philosophy and Phenomenological Research*. 103(2): 385–407.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Delia Belleri

Intro: Metaphysics and Ontology in Carnap's Work

Rudolf Carnap's relation with metaphysics was conflicted to say the least (ch. 40, 61). The main work from his early years, the *Aufbau* (ch. 34–36), is motivated—among other things—by the need to justify statements in any field of empirical inquiry by appealing to basic experiences, where this results in metaphysics being “banished from philosophy” (1928a, p. xviii). In another early work, *Pseudoproblems in Philosophy* (1928b), Carnap contends that since metaphysical theories, such as realism and idealism, cannot be verified, they cannot be considered as “scientifically meaningful” (1928b, p. 334; see also Carnap 1932).

Things started to change in Carnap's attitude towards ontology and metaphysics after his so-called “semantic turn” in the 1930s (ch. 48), which led him to take interest in phenomena such as meaning, extension, intension, and modality, and to explore them in depth in *Meaning and Necessity* (1947). The reception of *Meaning and Necessity* was not favorable, though. Philosophers like Willard Van Orman Quine and Nelson Goodman (Quine und Goodman 1947), as

well as Gilbert Ryle (1949), heavily criticized Carnap's commitment to intensional objects, essentially accusing him of engaging in “bad metaphysics”. In response to these critiques, Carnap wrote “Empiricism, Semantics and Ontology” (1950), henceforth ESO.

Carnap's “Empiricism, Semantics and Ontology”

The aim of Carnap's lastingly influential albeit relatively short article is to show that it is possible to maintain an empiricist attitude towards science and philosophy, while at the same time ontologically committing to, e.g., abstract objects (numbers, propositions, and so on). The key notion introduced by Carnap in this regard is that of “linguistic framework”: if one wants to commit to a certain kind of entities (say, numbers) it is sufficient for one to introduce a suitable (interpreted) linguistic framework, consisting of general terms (“number”), terms for properties, relations and functions (“odd”, “greater than”, “plus”), bespoke variables to be bound by quantifiers (n , m), and syntactic rules.

As far as ontological commitment goes, Carnap then distinguishes between *internal questions* (or statements) and *external questions* (or statements). Internal questions and statements occur within the framework, and are therefore ontologically acceptable, albeit ultimately trivial.

D. Belleri (✉)
Instituto de Filosofía (IFS), Spanish National
Research Council (CSIC), Madrid, Spanien
E-Mail: delia.belleri@cchs.csic.es

For example, if one asks the ontological question “Are there numbers?” within the framework of arithmetic, the answer is going to be, rather trivially, “yes”. External questions, by contrast, are purportedly asked from outside a framework. These are the “serious” questions some philosophers allow themselves to ask. If one takes these questions literally, they are devoid of cognitive content—precisely because they expect one to “step outside” a rule-governed linguistic system. The best option is to interpret such questions as *pragmatic*, *metalinguistic* questions about the usefulness of certain forms of language. So, the purportedly external question “Are there numbers?” is to be interpreted along the following lines: “Is the word ‘number’ useful?”

Carnap’s view is not a form of realism—for framework-selection solely answers to pragmatic criteria; and neither it is a form of nominalism—for existence statements are true within their relevant framework. His position may be described as a form of *deflationism*, whereby there is nothing more to ontology than (pragmatically justified) language-choice. Carnap also maintains a pluralist attitude towards frameworks, inspired by the Principle of Tolerance he formulated in *Logical Syntax*: “It is not our business to set up prohibitions, but to arrive at conventions” (1937, § 17, p. 51). Accordingly, he remains open to the development of a variety of ontological frameworks, adding that scientific progress will ultimately determine “the elimination of those forms which have no useful function” (1950, p. 40).

Recent Scholarship on ESO

How do scholars locate ESO within Carnap’s *oeuvre*? In recent years, André Carus (2007), partly inspired by Howard Stein (1992), has described ESO as a transitional work. In *Logical Syntax* (1937), Carnap holds that doing philosophy in the “material mode”, i.e., at the first order, generates pseudoproblems. Instead, philosophy should be done in the “formal mode”, i.e.

at the metalinguistic level (cf. Carnap, 1937, pp. 298–301). Carus sees a parallel between the material-formal contrast and the external-internal contrast. In turn, he links the idea of building a framework with that of improving a concept—an idea that directly relates to Carnap’s later notion of “explication”. As Carus writes, in ESO, “Carnap generalised what had been the ‘formal mode of speech’ to the realm of discourse ‘internal’ to a ‘language framework’.” Based on this distinction, “he could then formulate his mature programme of explication [...]” (Carus 2007, p. 263). This line of interpretation is further discussed and developed by Wagner (2012), Friedman (2012), as well as Leitgeb and Carus (2021).

Another scholarly important aspect is linked to Quine’s reaction to Carnap’s piece. The main point pressed in Quine’s response to ESO, “On Carnap’s views on ontology” (Quine 1951a), is that the internal–external distinction is exhausted by the analytic–synthetic distinction. Yet, *contra* Carnap’s pronouncements, Quine holds that ontological commitments following from so-called analytic truths are *not* of “a different kind” than those following from so-called synthetic truths, since the analytic–synthetic distinction does not hold. This point reflects Quine’s well-known reservations about Carnap’s notion of analyticity (see Quine 1951b; Creath 1991a, 2007, Ebbs 2019).

Several commentators stress the complexity of the relation between Carnap’s and Quine’s views in this exchange (see ch. 29; Creath 1991b, Bird 1995, Alspector-Kelly 2001, Soames 2009, Psillos 2011). Carnap and Quine ultimately agree that ontological commitment to certain entities follows from language-choices that need to be properly justified. Yet, when it comes to ontological commitment to abstract entities, Carnap insists that committing to, e.g., numbers and propositions within a pragmatically selected framework is acceptable; while Quine insists that the commitment is not more “lightweight” because of the analytic character of certain truths, since there is no analytic–synthetic distinction and justification is holistic. Yet, Carnap too might require that the framework of,

e.g., numbers or propositions, be justified by the needs of empirical science, so it's not clear how deep their disagreement is.

ESO and Contemporary Metaontology

The influence of Carnap's ESO is visible in the work of several contemporary authors who, in recent decades, contributed to a revival of *metaontology*—the study of the semantics, epistemology and methodology of ontology (see the essays collected in Chalmers, Manley and Wasserman 2009, as well as in Blatti and Lapointe 2016). Some of the accounts presented in what follows merely develop Carnapian themes, while embedding them in different theoretical settings; others maintain a closer connection with Carnap's theoretical mission and proposal in ESO.

Some authors have engaged with the internal–external distinction, trying to distance it from the analytic–synthetic dichotomy. Stephen Yablo (1998) links internal statements to statements that are “metaphorical” or part of a “make-believe” game, while external statements are literal statements. Amie Thomasson (2009, 2015; see also Price 2009) conceives internal questions as being asked while *using* terms that belong to a linguistic framework, while external questions *mention* those terms. Jared Warren (2016) reframes the internal–external distinction as a distinction between the different methods and considerations that can be relevant for answering a given question, *q*.

Another important strand of research related to ESO concerns ontological pluralism. Carnap's Principle of Tolerance is tightly linked with a pluralistic attitude towards the viability of different frameworks: “Everyone is at liberty to build up his [...] form of language as he wishes” (1937, § 17, p. 52). This pluralist spirit is certainly present, although within a less deflationary setting, in Hilary Putnam's “internal realism” (Putnam 1987, 19–29, cf. also Sosa 1999), which describes ontologists as adopting different “conceptual schemes” that carve out reality in different ways, all made true by the same reality.

In more recent years, Eli Hirsch has picked up on Carnapian pluralism by maintaining that ontologists often speak “different languages”, each endowed with a different semantics of the existential quantifier “ $\exists$ ” (standing for “there is”, “there exist”). His view is known as “Quantifier Variance” (see Hirsch 2011). In a similar vein, Tim Button (cf. 2013, 209–20) portrays ontologists as deploying a plurality of languages, while Alan Sidelle talks about different “theoretical packages” consisting of terminologies, but also assumptions, theses, and arguments (Sidelle 2002). David Chalmers (2009, 106–111) also rehashes a form of Carnapian pluralism when he suggests that ontological theories are true relative to a possible world and a so-called “furnishing function” telling us which objects populate that world (see also Flocke 2018).

The influence of ESO can also be found in some “Post-Carnapian” proposals. Matti Eklund (2009) challenges Carnap's pluralism and foreshadows, as an alternative deflationary approach, a “maximalist” ontology, whereby everything that exists within a framework plainly exists. Thomas Hofweber (2009, 2005) draws attention on different functions of the existential quantifier. On the one hand, if the quantifier's function is purely inferential (“internal”), there is a shallow interpretation of existential sentences like “There are numbers”, while ontology also trivially implies that there are no entities to refer to. On the other hand, if the function of the quantifier is referential (“external”), existence questions are non-trivial, but also not necessarily ontological. Other post-Carnapian approaches develop pluralism in an expressivist direction. Alyssa Ney (2012), for example, suggests that metaphysicians who advocate rival theories are expressing their preferences as to how to “fill the ontological gaps” left by the empirical sciences. Vera Flocke (2020, 2021) advocates a form of expressivism whereby an external statement of (say) “Numbers exist” expresses the non-cognitive attitude of accepting a set of assessment-rules (“a framework”) according to which the proposition *that numbers exist* is to be evaluated as true. Robert Kraut (2016) also proposes an

expressivist take on ontological discourse drawing on aspects of ESO. Finally, some theorists have re-read ESO, proposed novel interpretations of it, and, based on such re-interpretations, they have tackled broader problems in the metaontology discussion. In Darren Bradley's re-reading, for instance (Bradley 2018), the core of Carnap's critique of ontology in ESO is not that ontological statements are meaningless, but rather that they cannot be *justified* (see also Wilson 2011; Bennett 2009). This challenge, as well as other epistemological critiques, survives the demise of verificationism, and is of concern for whoever practices ontology and metaphysics today as well.

Acknowledgements This publication is part of Grant RYC2022-035705-I funded by MICIU/AEI/<https://doi.org/10.13039/501100011033> and by ESF+, as well as of Grant PID2024-157224NB-I00 funded by MICIU/AEI/<https://doi.org/10.13039/501100011033> and by FEDER, UE.

References

- Alspector-Kelly M (2001) On Quine on Carnap on Ontology. *Philosophical Studies* 102 (1): 93–122
- Bennett, K. 2009. Composition, Colocation, and Metaontology. In Chalmers, D., Manley, D., Wasserman, R., eds. *Metametaphysics: New Essays on the Foundations of Ontology*. 38–76. Oxford University Press.
- Bird, G. H. 1995. Carnap and Quine: Internal and External Questions, *Erkenntnis*, 42 (1): 41–64.
- Blatti, S. and S. Lapointe Eds. 2016. *Ontology after Carnap*. Oxford: Oxford University Press.
- Bradley, D. 2018. Carnap's Epistemological Critique of Metaphysics. *Synthese* 195, no. 5: 2247–65.
- Button, T. 2013. *The Limits of Realism*. Oxford: Oxford University Press.
- Carnap, R. 1928. *Der logische Aufbau der Welt*. Berlin: Weltkreis. 2nd ed. 1961. Hamburg: Meiner. Trans. Rolf A. George. 1967. *The Logical Structure of the World*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Carnap, R. 1928b. *Scheinprobleme in der Philosophie*. Berlin: Weltkreis.
- Carnap, R. 1932. The Elimination of Metaphysics Through Logical Analysis of Language. *Erkenntnis*: 60–81.
- Carnap, R. 1937. *The Logical Syntax of Language*. London: Routledge.
- Carnap, R. 1947. *Meaning and Necessity*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Carnap, R. (1950). Empiricism, semantics, and ontology. *Revue Internationale de Philosophie*, 4 (11): 20–40.
- Carus, A. W. 2007. *Carnap and Twentieth-Century Thought: Explication as Enlightenment*. Cambridge University Press.
- Chalmers, D. 2009. Ontological anti-realism. In D. Chalmers, D. Manley, and R. Wasserman, eds. *Metametaphysics: New Essays on the Foundations of Ontology*. Oxford: Oxford University Press.
- Chalmers, D., D. Manley, and R. Wasserman, eds. 2009. *Metametaphysics: New Essays on the Foundations of Ontology*. Oxford: Oxford University Press.
- Creath, R. 1991a. Every Dogma has its Day. *Erkenntnis*, 35 (1–3): 347–389.
- Creath, R. 2007. Quine's Challenge to Carnap. In Friedman, M., and R. Creath, eds. *The Cambridge Companion to Carnap*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Creath, R., ed. 1991b. *Dear Carnap, Dear Van: The Quine-Carnap Correspondence and Related Work*. University of California Press.
- Ebbs, G. 2019. Carnap on Analyticity and Existence: A Clarification, Defense, and Development of Quine's Reading of Carnap's Views on Ontology. *Journal for the History of Analytical Philosophy* 7 (5): 1–31.
- Eklund, M. 2009. Carnap and ontological pluralism. In Chalmers, D., D. Manley, and R. Wasserman, eds. *Metametaphysics: New Essays on the Foundations of Ontology*. 130–56. Oxford University Press.
- Flocke, V. 2018. Carnap's Noncognitivism about Ontology, *Noûs*, <https://doi.org/10.1111/nous.12267>.
- Flocke, V. 2020. Carnap's Noncognitivism about Ontology, *Noûs* 54, 3, 527–548.
- Flocke, V. 2021. Ontological Expressivism. Ed. J. Miller. *The Language of Ontology*. Oxford University Press.
- Friedman, M. 2012. Rational reconstruction, explication, and the rejection of metaphysics. Ed. P. Wagner. *Carnap's Ideal of Explication and Naturalism*. Palgrave-Macmillan.
- Hirsch, E. 2011. *Quantifier Variance and Realism: Essays in Metaontology*. Oxford: Oxford University Press.
- Hofweber, T. 2005. A Puzzle About Ontology, *Noûs* 39, 2, 256–283.
- Hofweber, T. 2009. Ambitious, yet modest, metaphysics. In Chalmers, D., D. Manley, and R. Wasserman, eds. *Metametaphysics: New Essays on the Foundations of Ontology*. 260–289. Oxford University Press.
- Kraut, R. 2016. Three Carnaps on Ontology. In Blatti, S. and S. Lapointe, eds. *Ontology after Carnap*. 31–58. Oxford: Oxford University Press.
- Leitgeb, H., Carus, A. 2021. Rudolf Carnap. Ed. Edward N. Zalta. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/carnap/>>.
- Ney, A. 2012. Neo-positivist metaphysics. *Philosophical Studies* 160 (1): 53–78.
- Price, H. 2009. Metaphysics after Carnap: The Ghost Who Walks? In Chalmers, D., D. Manley, and R.

- Wasserman, eds. *Metametaphysics: New Essays on the Foundations of Ontology*. 320–46. Oxford University Press.
- Psillos, S. 2011. Scientific realism with a Humean face. In French, S. and J. Saatsi, eds. *The Continuum Companion to the Philosophy of Science*. 75–95. London.
- Putnam, H. 1987. *The Many Faces of Realism*. New York: Open Court.
- Quine, V. W. O. and N. Goodman. 1947. Steps Toward a Constructive Nominalism, *Journal of Symbolic Logic*, 12.
- Quine, W. V. O. 1951a. On Carnap's views on ontology. *Philosophical studies*, vol. 2. 65–72.
- Quine, W. V. O. 1951b. Two Dogmas of Empiricism, *The Philosophical Review*. 60 (1): 20–43.
- Ryle, G. 1949. Meaning and Necessity. *Philosophy* 24 (88): 69–76.
- Sidelle, A. 2002. Is there a true metaphysics of material objects? *Philosophical Issues*. 12 (1): 118–145.
- Soames, S. 2009. Ontology, analyticity, and meaning: the Quine-Carnap dispute. In Chalmers, D., D. Manley, and R. Wasserman, eds. *Metametaphysics: New Essays on the Foundations of Ontology*. 424–43. Oxford University Press.
- Sosa, E. 1999. Existential Relativity. *Midwest Studies in Philosophy* 23, no. 1: 132–43.
- Stein, H. 1992. Was Carnap Entirely Wrong After All? In *Synthese* 93, pp. 275–95.
- Thomasson, A. L. 2009. Answerable and unanswerable questions. In Chalmers, D., D. Manley, and R. Wasserman, R., eds. *Metametaphysics: New Essays on the Foundations of Ontology*. Oxford University Press.
- Thomasson, A. L. 2015. *Ontology Made Easy*. New York: Oxford University Press.
- Wagner, P. 2012. Introduction. Ed. P. Wagner *Carnap's Ideal of Explication and Naturalism*. Palgrave-Macmillan.
- Warren, J. 2016. Internal and External Questions Revisited. *The Journal of Philosophy*, CXIII, 4: 177–210.
- Wilson, J. 2011. Much ado about 'something'. *Analysis*, 71 (1): 172–188.
- Yablo, S. 1998. Does Ontology Rest on a Mistake? *Supplement to the Proceedings of the Aristotelian Society* 72 (1): 229–262.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Bianca Crewe

Though most characteristically associated with the physicalist language, the unity of science is a recurrent theme throughout Carnap's career, spanning the shift from the constitution-theoretic epistemology of the *Aufbau* towards the logic of science in his syntactic and semantic periods (ch. 47). The term itself is identified with logical empiricism in part through the organizational activities of Otto Neurath, who championed unity of science as a movement, and whose project, *The International Encyclopedia of Unified Science*, was its platform and symbol (ch. 17, 18). Along with Neurath and Charles Morris, Carnap contributed as co-editor and contributor to the *Encyclopedia*. The terms 'unity of science' or 'unified science' were further identified with many public-facing activities of logical empiricism, with the *International Congress for The Unity of Science* running annually from 1935–1941, and the journal *Erkenntnis* published under the English title *The Journal of Unified Science* after 1938. Even before this, unity of science without metaphysics was announced as an official goal of the Vienna Circle in their 1929 manifesto, "The Vienna Circle: The Scientific World-Conception".

We might begin by setting aside what the unity of science is not, in Carnap's view. It is not a research program aimed at the unity of scientific laws or theories via derivation of the results of the special sciences from physics as a fundamental theory. Carnap explicitly distinguishes a weaker linguistic unity thesis from a stronger nomological one at various points in his writing (Carnap 1932/1959, p. 167; 1932/1934, pp. 97–98; 1934/1987, p. 57; 1938, pp. 60–61), treating unity of laws as an open question for scientific investigation. The unity of science also does not hinge on how terminology is used in actual scientific practice: it is not in tension with the fact that different sciences use different technical vocabularies, nor is it an attempt to reconstruct the actual process by which terminology is introduced.

The unity of science is tied to several different projects and stages in Carnap's philosophical development: different means of unification were taking up, alongside different understandings of what, exactly, was being unified (see ch. 47; Klev 2016) for precise formulations of different Carnapian unity projects covering these developments). Despite this, the value of unified science for Carnap remained consistent: he sought an intersubjective system for the expression of scientific knowledge and the simultaneous clarification of ongoing philosophical debates. Though Carnap also gave several accounts of how unified science would work

B. Crewe (✉)
University of British Columbia, Vancouver, Canada
E-Mail: bianca.crewe@ubc.ca

to exclude metaphysics as his views developed, this also remained a priority. For a detailed account of these various anti-metaphysical unity projects, see Frost-Arnold (2005).

Much of Carnap's explicit philosophical engagement with the unity of science emerges in connection with Neurath in the 1930s. In his addition to his promotion of the unity of science movement, Carnap acknowledges Neurath for his "early—often initiatory—and especially radical adoption of new theses" (Carnap 1934/1937, p. 321) including physicalism, which entailed a demand for a unified scientific language containing its observation sentences and its sentences about sentences, both of which were to be considered revisable. As we will see, the question of how the unity of science should be understood is at issue in the protocol sentence debate of the early 1930s, and is refined into a specifically formal, linguistic thesis as Carnap moves from epistemology towards the syntax framework. However, even before this shift we can see the unity of science at stake for Carnap in the work that culminated with the 1928 publication of *The Logical Structure of the World*, or *Aufbau* (ch. 34–36).

In this text, Carnap develops a deductive system for the rational reconstruction of all the concepts of the empirical sciences, with concepts stepwise derived from more basic ones by constitutional definition. The unity of science thesis appears here as a claim about the unity of the object domain of science, which Carnap calls "the fundamental thesis of the construction theory" (Carnap 1928/1969, p. 29). The method of constitutional definition also works to exclude traditional metaphysical concepts, as these cannot be constructed out of any base concepts—hence the tendency of metaphysicians to appeal exclusively to intuition (Carnap 1928/1969, p. 295).

This project was responsive to claims about the disunity of science prevalent in late nineteenth and early twentieth German language philosophy. In this tradition, the natural sciences and cultural sciences are methodologically irreconcilable because they investigate fundamentally different kinds of things. Whereas concept formation in the natural sciences involves ex-

plaining individual occurrences as instances of general laws, the cultural sciences, it was claimed, require a distinct "logic of individuality" to capture what makes their objects of interest. According to Carnap, the interconnected, comprehensive system of the *Aufbau* answers this demand while preserving the unity of the natural and cultural sciences by defining concepts formally, in terms of their structural position, rather than through property descriptions (Carnap 1928/1969, § 12).

This illustrates Carnap's consistent invocation of unified science for resolving debates of the traditional philosophical discipline. In the *Aufbau* these are indexed explicitly to disunity claims in the Germanophone context, as is Carnap's retrospective presentation of physicalism in the "Intellectual Autobiography" (Carnap 1963, p. 51). Though reference to methodology disputes in German philosophy become less explicit over time, Carnap typically frames the unity of science as a response to the purported distinctness of the natural and cultural sciences.

In the *Aufbau*, Carnap acknowledges that a constitutional system could be developed out of several different kinds of base concepts, including those referring to the observable properties of physical things. However, in the particular constitutional system developed in the *Aufbau*, Carnap chooses the phenomenal basis in order to capture not only the logical order of constitution, but also the epistemic order, from the source of knowledge in individual experience. Subsequent changes in his understanding of the role and nature of experience, alongside the development of new philosophical tools for expressing this, produced different versions of the unity of science thesis in the following years.

In "The Old and the New Logic," published in the first issue of *Erkenntnis* in 1930, Carnap continues to affirm the suitability of either phenomenalist or physicalist base concepts for unified science and the exclusion of metaphysics. He presents the difference between the two as a matter of emphasis: as reduction to the given, methodological positivism is linked to a unified epistemological viewpoint, whereas methodological materialism as reduction to the phy-

sical gives a unified scientific viewpoint (Carnap 1930/1959, p. 145). Eventually, with the development of the syntax framework and his adoption of physicalism, Carnap would come to favour the latter over the former.

At the time of this publication, Carnap still conceives of the relationship between scientific concepts and base concepts as one of explicit definition. However, even in a later addition from the time of its English translation and reissue in the late fifties, he insists that his shift to speaking about terms and sentences rather than concepts, and his repudiation of verifiability in favour of confirmability, leaves the unity of science intact, “in virtue of the common basis of confirmation for all branches of empirical sciences” (Carnap 1959, p. 146).

The nature of this common basis was precisely at issue in the debate about protocol sentences—the linguistic version of base concepts, the most fundamental evidence statements of science. Neurath took issue with the phenomenism of the *Aufbau* as a kind of “methodological solipsism,” and urged instead that protocols be stated within a single physicalist language, as reports on objects in space and time. He was especially insistent that no extra-systematic language of pure experience be brought in for the rational reconstruction of science. For him, physicalism recommended itself not only by its sociological connotations with philosophical materialism rather than idealism, but also because it recast the intersubjectivity of unified science. In the *Aufbau*, objectivity is structural: constitution theory provides a unified system concerned only with the structural aspects of scientific concepts, despite the subjective source of knowledge in individual experience. On the other hand, physicalism is intersubjective because it makes all events in-principle accessible to all users of the language. See Uebel (1992, 2007) for more on how intersubjectivity is at stake in the protocol sentence debate.

Though throughout this exchange Carnap maintained that the form of protocol sentences was a choice for any logic of science, his next major publication on the unity of science em-

bedded this choice in the physicalist idiom. In “Die Physikalische Sprache als Universal-sprache der Wissenschaft,” published in the second volume of *Erkenntnis* in 1932 and translated as *The Unity of Science* in 1934 (hereafter *Unity*), Carnap brings in the distinction between the formal and material mode of speech, so that the unity of science thesis becomes a claim about the relations between different scientific languages, and science itself a system of intersubjectively valid statements (ch. 45, 46). There is a unity because all scientific languages are capable of translation into the physicalist language as a universal scientific language (Carnap 1932a/1934, p. 42). On the other hand, statements of metaphysics cannot be physicalized, as they are not connected inferentially to protocol sentences, nor are they expressible in the formal mode.

Protocol sentences, however, are translatable into the physicalist language, as there is a quantitative (physical) equivalent for every qualitative (protocol) statement—this Carnap calls a contingent empirical fact about how, in the material mode of speech, the content of experience relates to the physical world (Carnap 1932a/1934, p. 60–61). Though Carnap acknowledges that a fully developed physicalism would require descriptions of the state of the brain and the central nervous system of the subject whose protocols are in question, he uses the language of behavioural dispositions as a shorthand. By coordinating stimuli and responses, what were doomed attempts to develop an intersubjective language for experience in the material mode find expression in the formal mode. In *Unity*, this is illustrated by the example of colour vision; when a subject gives a protocol statement reporting a qualitative experience of, say, a certain shade of green, experimenters can determine how this corresponds to a set of physical conditions.

In his subsequent “Psychology in a Physical Language,” this procedure is applied to psychological statements: here, Carnap argues that inasmuch as they are scientific, statements recording observations of mental states can be trans-

formed into accounts of dispositions to react in certain ways in response to certain stimuli. This is framed as taking on the epistemological implications of behaviourism, once again in relation to traditional views of the disunity of the natural and cultural sciences. Specifically, the project of physicalizing psychology occurs in defiance of the claim that psychology is concerned not just with behaviour but with meaningful behaviour, and therefore calls for distinct, intuitive methods (Carnap 1932b/1959, p. 181). Now, however, the distinction between the formal and material mode of speech and the syntactic treatment of meaning can be marshaled in response to this disunity.

Whereas in the *Aufbau* Carnap had supplemented his account of base concepts through research on Gestalt psychology, physicalism for Carnap goes hand in hand with behaviourism as a means of rendering experience in a unified scientific framework (ch. 42, 58; Feest 2007, 2017). In this way, changes in Carnap's philosophical technology yield different accounts of the role and nature of experience in unified science, and, by extension, different versions of the intersubjectivity of unified science. Taking on aspects of the behaviourist programme facilitates reassigning the empirical content of epistemology to psychology, per Carnap's general adoption of the syntax framework as a successor discipline to epistemology, and thus secures the place of psychology (and, ultimately, other social sciences, given methodological individualism) within unified science.

This tendency is further refined in a subsequent publication from 1932, "On Protocol Sentences," in which Carnap expresses a version of linguistic pluralism that would soon find characteristic expression as the principle of tolerance. Whereas in *Unity*, protocol statements require no justification and serve as a foundation for other scientific statements, Carnap again reformulates the role of experience in unified science by presenting an option that disconnects it from protocols entirely, in a language form that renders protocols revisable, with no sentence an absolute endpoint for reduction (Carnap 1932c/1987, p. 465).

In *Syntax*, Carnap develops his account of translation and the significance of the physicalist language in terms of equipollence (Carnap 1934/1937, p. 320–21). Here, and in "The Task of the Logic of Science," first published in Neurath's *Einheitswissenschaft* series in 1934, we find Carnap's most detailed expressions of the syntax framework in relation to the unity of science, the former as a logical backdrop and the latter as an expression of the meta-philosophical orientation in which the unity of science was embedded. For example, in "The Task of the Logic of Science," we see figuring out the syntactic rules for incorporating different scientific concepts into the language of physics framed as "healing the split that has divided science until now," and ultimately addressing a dualism of human, "merely material" knowledge versus seemingly divine, higher knowledge (Carnap 1934/1987, p. 58). The logic of science thus facilitates a metatheoretical analysis of the relations between the various sciences—one of the titular "tasks" of said essay.

Carnap would eventually shift methods for the introduction of terms into a unified scientific language. As his empiricism developed, he no longer claimed that all scientific terms were definable in the observation language, and developed instead a weaker account of the reducibility of terms, along with a procedure for their introduction into the total language of science via conditionals. This is the version of the unity of science thesis elaborated in Carnap's 1938 contribution to the first installment of *The Encyclopedia of Unified Science*. In this article, Carnap is focused on "empirical science, its language, and the problem of its unity" (Carnap 1938, p. 45), with the logical backdrop of reduction as elaborated in "Testability and Meaning" (Carnap 1936c, 1937).

Throughout this period, Carnap was especially emphatic that the unity of science survived his turn to semantics, despite Neurath's reservations (Reisch, 2005, pp. 191–207).

The unity of science remained a programmatic commitment for Carnap throughout much of his career. It was at the forefront of his self-presentation in the American context; he spoke on "Verification and the Unity of Science" through-

hout his 1935–1940 US lecture tour (Carnap 1936d). He frequently emphasized not only metaphysical problems and interpretations excluded by a unified scientific language, but also its practical significance for bringing various scientific perspectives to bear on the same issue. Though thematically less central in his later work, it is nevertheless an important facet of Carnap's overall philosophical orientation and development.

References

- Carnap, Rudolf. 1928/1969. *The Logical Structure of the World*. California: The University of California Press.
- Carnap, R. H. Hahn, and O. Neurath. 1929. Wissenschaftliche Weltauffassung: Der Wiener Kreis. Vienna: Wolf. Translated as "The Scientific Conception of the World: The Vienna Circle," in Neurath 1973, pp. 299–319.
- Carnap, Rudolf, 1930. Die Alte Und Die Neue Logik. *Erkenntnis*, vol. 1: 12–26. transl. by I. Levi "The Old and the New Logic" in Ayer 1959: 133–145.
- Carnap, Rudolf, 1932a. Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft. *Erkenntnis*, 2: 432–465. Transl. by Max Black, *The Unity of Science*, 1934. London: Kegan, Paul, Trench Teubner & Co.
- Carnap, Rudolf. 1932b. Psychologie in Physikalischer Sprache. *Erkenntnis*, vol. 3, pp. 107–142. transl. by G. Schick "Psychology in Physical Language" in Ayer 1959: 165–198.
- Carnap, Rudolf, 1932c/1987. On Protocol Sentences. Transl. R. Creath and R. Nollan. *Nous* 21: 457–470.
- Carnap, Rudolf, 1934/1987. The Task of the Logic of Science in *Unified Science*, Dordrecht: Springer Netherlands: 46–66.
- Carnap, Rudolf. 1934/1937. *The Logical Syntax of Language*. London: Routledge.
- Carnap, Rudolf. 1936a. Von der Erkenntnistheorie zur Wissenschaftslogik. In *Actes du Congrès Internationale de Philosophie Scientifique*, Sorbonne, Paris 1935. Vol. 1, *Philosophie Scientifique et Empirisme Logique*, 34–41. Paris: Hermann and Cie.
- Carnap, Rudolf. 1936b. Über die Einheitssprache der Wissenschaft. Logische Bemerkungen zum Projekt einer Enzyklopädie. In *Actes du Congrès Internationale de Philosophie Scientifique*, Sorbonne, Paris 1935. Vol II, *Unité de la science*, 60–70. Paris: Hermann and Cie.
- Carnap, Rudolf. 1936c. Testability and Meaning. *Philosophy of Science* 3(4): 419–471.
- Carnap, Rudolf, 1936d. Verification and the Unity of Science. *Single Lectures, Old – 1936, 1931–1936*, Box 81a, Folder 3b. Rudolf Carnap Papers, 1905–1970, ASP.1974.01, Special Collections Department, University of Pittsburgh.
- Carnap, Rudolf. 1937. Testability and Meaning—Continued. *Philosophy of Science*, 4(1): 1–40.
- Carnap, Rudolf. 1938. Logical Foundations of the Unity of Science. In *International Encyclopedia of Unified Science*, eds. O. Neurath et al., 42–62. Chicago: University of Chicago Press.
- Carnap, Rudolf. 1959. Remarks By The Author (1957). In *Logical Positivism*, ed. A. J. Ayer. Glencoe: Free Press.
- Carnap, Rudolf. 1963. Intellectual Autobiography. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. Paul A. Schlipp, 1–84, LaSalle: Open Court.
- Creath, Richard. 1996. Unity of Science: Carnap, Neurath, and Beyond. In *The Disunity of Science: Boundaries, Contexts, and Power*. eds. Galison and Stump. Stanford: Stanford University Press.
- Feest, Uljana, 2007. Science and Experience/Science of Experience: Gestalt Psychology and the Anti-Metaphysical Project of The *Aufbau*. *Perspectives on Science* 15(1): 1–25.
- Feest, Uljana, 2017. Physicalism, Introspection, and Psychophysics: The Carnap/Duncker Exchange. In *Eppur Si Muove: Doing History and Philosophy of Science with Peter Mechamer*, eds. Marcus P. Adams, Zvi Biener, Uljana Feest, Jaqueline A. Sullivan. Cham: Springer International Publishing.
- Frost-Arnold, Greg. 2005. The Large Scale Structure of Logical Empiricism: Unity of Science and the Elimination of Metaphysics. *Philosophy of Science*, vol. 72 no. 5: 826–838.
- Klev, Ansten. 2016. Carnap on Unified Science. *Studies in History and Philosophy of Science. Part A*, vol. 59: 53–67.
- Ouelbani, Mélika. 2005. Carnap Und Die Einheit Der Wissenschaft. In *Paris – Wien*, Vienna: Springer Vienna: 205–219.
- Pincock, Chris. 2003. Carnap and the Unity of Science: 1921–1928. In *Language, Truth, and Knowledge*, ed. T. Bonk, Vienna Circle Institute Library, vol. 2. Dordrecht: Springer.
- Reisch, George. 2005. *How the Cold War Transformed Philosophy of Science: To the Icy Slopes of Logic*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Richardson, Alan. 1998. *Carnap's Construction of the World: The Aufbau and the Emergence of Logical Empiricism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Richardson, Alan. 2006. The Many Unities of Science: Politics, Semantics, and Ontology. In *Scientific Pluralism*, eds. C. Kenneth Water, Herbert Feigl, Stephen H. Kellert, Helen Longino. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Stadler, Friedrich. 2001. *The Vienna Circle. Studies in the Origins, Development, and Influence of Logical Empiricism*. Wien/New York: Springer-Verlag.
- Uebel, Thomas E. 1992. *Overcoming Logical Positivism From Within: The Emergence of Neurath's Naturalism in the Vienna Circle's Protocol Sentence Debate*. Amsterdam/Atlanta: Rodopi.
- Uebel, Thomas E. 2007. *Empiricism at the Crossroads: The Vienna Circle's Protocol-Sentence Debate*. Chicago: Open Court.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnap and the Legacy of Rational Reconstruction

77

Yael Gazit und Michael Beaney

Among his many contributions to philosophy, Carnap's work also influenced the historiography of philosophy. In his *Aufbau* of 1928 (ch. 34–36), he introduced the term 'rational reconstruction' ('rationale Nachkonstruktion'), which is now known as a central approach to the history of philosophy. Carnap's own conception, though, had nothing to do with our engagement with the Mighty Dead. It was only later, when subsequent philosophers appropriated the term, that it entered the historiographical debate. In this chapter we sketch the development of the notion of rational reconstruction, ending with a brief reflection on our sketch.

Rational Reconstruction in the *Aufbau*

Carnap introduces the notion of rational reconstruction in the *Aufbau* in characterizing his project of developing a 'constructional system' ('Konstitutionssystem'), showing how all our

concepts can be organized into a structured system based on a few fundamental concepts (Carnap 1967, § 1). Such construction, he writes, "does not have to reflect the actual process of cognition, but [...] is only a rational reconstruction which must lead to the same result" (Carnap 1967, § 81). The model of such reconstruction was the logicist project of Frege and Russell, in which numbers were defined in terms of logical concepts. In counting and doing arithmetic in everyday life, we do not explicitly operate with logical concepts: we do not talk of 'the extension of the concept "equinumerous to the concept 'not identical with itself'" in referring to the number 0, for example. But the logicist reconstruction is intended to lead to the same result: the derivation of the truths of arithmetic.

According to Carnap, something analogous occurs in the case of empirical experience, as he explains in § 100, entitled 'Construction as Rational Reconstruction'. He begins by noting that "The 'given' is never found in consciousness as mere raw material", but is always synthesised unconsciously. In perceiving a house, for example, we do so "immediately and intuitively", just as a botanist does in recognizing a plant of a particular species. Such 'intuitive' synthesis of cognition, he writes, has the advantage of "ease, speed, and obviousness". But to understand such cognitive processes, and for scientific purposes, such 'intuition' needs to be "rationally justified". It is not enough that the botanist can simply re-

Y. Gazit (✉)
Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel
E-Mail: ygazit@tauex.tau.ac.il

M. Beaney
University of Aberdeen, Aberdeen, Scotland
E-Mail: michael.beaney@abdn.ac.uk

M. Beaney
Peking University, Beijing, China

cognize the species of plants, for example; their essential characteristics must be identified. It is here that ‘rational reconstruction’ comes in, to abstract out the qualities that are merely intuitively apprehended. “The constructional system is a rational reconstruction of the entire formation of reality, which, in cognition, is carried out for the most part intuitively”.

In the preface to the second edition of the *Aufbau* (1961), Carnap stresses the importance of rational reconstruction but now characterizes it as “the searching out of new definitions for old concepts”, which should be “superior to the old in clarity and exactness” and “fit into a systematic structure of concepts”. Such clarification of concepts, he goes on to say, is now called ‘explication’, a reference to the term he introduced in 1945 (Carnap 1945; but see Carnap 1950 for his fullest elaboration). The conception of explication arguably differs from that of rational reconstruction in its focus on concepts rather than systems (Beaney 2004; Carus 2007). Yet there is a common methodological core: the project of redefining our old concepts and systematizing them to make clear their logical relations, a project that Carnap continues to regard as “one of the most important tasks of philosophy” (ch. 50, 69).

Anti-Psychologism

This task presupposes a commitment to anti-psychologism. Redefining our concepts in accordance with their logical relations *is* rejecting merely subjective and psychological aspects of our experience. Frege expressed this view in his first principle of the *Grundlagen* (Frege 1884, p. X), and it can be seen in Russell’s ‘logical’ reading of Leibniz’s philosophy (Russell 1992 [1900]). Yet the deeper influence on Carnap here seems to have been that of the neo-Kantian tradition.

The neo-Kantians developed their views based on Kant’s distinction between *quid facti* and *quid juris* questions (Kant 1781/1787, A84/B116), which had been rearticulated early on by Hermann Lotze as that between *genesis* and *validity* (Lotze 1843). Lotze’s work influen-

ced Frege and Russell, but it was more comprehensively followed by the two main neo-Kantian schools (see Gabriel 2002). For Hermann Cohen, the founder of the Marburg School, it was the key to understanding Kant’s philosophy as an epistemological theory concerned with the validity of knowledge rather than as a psychological theory concerned with its genesis (Cohen 1871). In the Southwest School, it was rearticulated again by Wilhelm Windelband as a distinction between the ‘genetic method’ that explains the psychological origin of our beliefs, and the ‘critical method’ that validates the normative structure of our knowledge (Windelband 1915/1884), and served as ground for his and Heinrich Rickert’s theory of value. In some of these works, the critical-validating effort was referred to as *reconstructive* and *rationalizing* (see Richardson 2006). (For more on the story here, see Beaney 2013, 2020).

Carnap’s conception clearly fitted this neo-Kantian framework. In his ‘Intellectual Autobiography’, in explaining his concern in the *Aufbau* with the formation of empirical concepts, he wrote that “my real aim was not the description of this genetic process, but rather its rational reconstruction” (Carnap 1963, p. 16). This neo-Kantian anti-psychologist core to the conception of rational reconstruction would persist in all its later manifestations, clearly lending itself to historiographical application.

From Epistemology to Historiography

Two early developments of Carnap’s conception were made by Karl Popper and Hans Reichenbach. In Popper’s account of scientific method, rational reconstruction is a “methodological analysis” that gives “only a logical skeleton” of the procedure of testing, in contrast to one that involves “the stimulation and release of an inspiration” of the scientist and belongs to empirical psychology (Popper [1934] 1959, p. 31). In Reichenbach’s work, ‘rational reconstruction’ refers to the “logical substitute” that replaces the real intermediate links in the task of epistemology and, accordingly, “an appropriate

phrase to indicate the task of epistemology in its specific difference from the task of psychology” (Reichenbach 1938, pp. 5–6). While only Reichenbach explicitly noted that the term was introduced by Carnap, both philosophers clearly had Carnap’s conception in mind and appealed to it in rejecting psychologism. For Popper, Carnap’s conception was not radical enough, but Reichenbach endorsed it in drawing his own distinction between ‘context of discovery’ and ‘context of justification’.

The centrality of neo-Kantian anti-psychologism also persisted in the work of Popper’s follower, Imre Lakatos. Lakatos presented two kinds of histories: a primary ‘internal history’, based on rational reconstruction, and a secondary ‘external history’, which dealt with “residual non-rational factors”. But Lakatos’s conception diverged from that of his predecessors in his focus on its essential normative character: the history of science, he wrote, is “a history of events which are selected and interpreted in a normative way” (Lakatos [1971] 1978, p. 121). According to Lakatos, rational reconstruction follows the rules of a specific normative methodology that the reconstructor applies, implying that there can be *many different* rational reconstructions, and not just one, as Popper assumed.

This view, however, raised two new problems. First, how are we to compare and assess the different rational reconstructions? And second, what constrains them? In response, Lakatos argued that the more “actual great science” the reconstruction comprises the better it is (Lakatos 1978, p. 132), and that actual history itself constrains this method (despite his denial of there being any ‘neutral’ historical facts; Lakatos 1978, p. 120). While Lakatos’s answers may not suffice, the questions themselves, and the historiographical conception on which they stand, were explored further when Richard Rorty relocated it in the historiography of philosophy in his canonical paper of 1984.

The History of Philosophy

Rorty presents rational reconstruction as the first of four *genres* of approaches to history of philosophy. Importantly, however, it is the first of two fundamental ones, *rational* and *historical* reconstruction, which again reflect the Kantian distinction between reason and fact. In Rorty’s account, rational reconstruction is a method of analytic philosophers who treat past philosophers “as colleagues with whom they can exchange views” (Rorty 1984, p. 49). Their interest is with *philosophical truth* and not the historical context in which they worked. Echoing the normative method of Lakatos’ reconstructor, Rorty writes that this requires rephrasing what the past philosopher says “in our own terms”, drawing “on our own better knowledge”. Consequently, there can be many rational reconstructions, which Rorty describes as self-justifying Whiggish stories (Rorty 1984, pp. 54–56).

In Rorty’s view, there is great value in this approach, but it has to integrate its complement, historical reconstruction. Associated with Quentin Skinner, in particular, this aims to reconstruct the *meaning* of past texts by looking at the historical context in which they were written. According to Rorty, this is needed to constrain the rational approach, especially in the case of history of philosophy, which, unlike the history of science, has to worry about anachronism (Rorty 1984, p.61). A synthesis of these approaches is found in Rorty’s third, Hegelian genre, *Geistesgeschichte*, which focuses on narratives and traditions and plays a role in canon-formation. Rorty first defines it as “self-justification in the same way as does rational reconstruction, but of a different scale” (Rorty 1984, p.56), but later depicts it as the synthesis for which he argues. While his first definition shows that his sympathies lie with rational reconstruction, his overall view presents a critical attitude towards its sole use.

This position is much less ambiguous in the introduction to *Philosophy in History*

(Rorty et al. 1984), in which Rorty, Schneewind and Skinner vigorously criticize analytic philosophy. This criticism interestingly shows the close relation between the historiographical debate and the analytic/continental divide in philosophy. Moreover, it reflects a shift in the normative status of rational reconstruction, which is no longer rejected by philosophers of the historical-continental side alone but also by the new kind of analytic philosophers. Appearing regularly in interpretational debates, rational reconstruction became widely identified with a reading that is (too) tendentious, (too) far off from the original texts, and consequently mistaken. Thus, for example, Daniel Garber criticizes Michael Della Rocca's reading of Spinoza by characterizing it as "a kind of rational reconstruction" that results in a "superhero" rather than "a real historical figure" (Garber 2015, pp. 520–521). Della Rocca, in response, claims that he does not regard rational reconstruction as inherently problematic (or different from what Garber does), but insists that his is not built on a preconceived, a priori idea with no grounding in textual evidence (Della Rocca 2015, pp. 530–531). Like Rorty, he values rational reconstruction but only as constrained. To give another example, from the history of analytic philosophy, one of the present authors, Michael Beaney, stresses the need to bring together rational and historical reconstructions (see e.g., 1996, ch. 1; 2013; 2019) and criticizes rational reconstructions that do not. In reviewing Scott Soames's *Philosophical Analysis in the Twentieth Century*, he writes that it is not a history of analytic philosophy but "a series of rational reconstructions and criticisms of selected arguments [...] chosen for their contributions to the Whiggish story Soames wants to tell" (Beaney 2006, p. 255).

There are other philosophers, though, who candidly define their work as full-blooded rational reconstruction. Most notable is Rorty's student, Robert Brandom, who states at the outset of his recent book that it is "a rational reconstruction of Hegel's *Phenomenology of Spirit*" (Brandom 2019, p. 1). Brandom's approach to the history of philosophy, which was first expounded in 2002 in his *Tales of the*

Mighty Dead, is deeply rooted in his inferentialism, first developed in 1994. On the inferentialist view, applying concepts is a normative matter, put for assessment in the social sphere, in which we undertake responsibility for the consequences and incompatibilities of our utterances, namely, for their inferential relations with other concepts. Conceptual content therefore depends on the other concepts in its vicinity. In Brandom's terminology, the *commitment* we undertake in applying a concept depends on other related background commitments (Brandom 1994). Similarly, the interpretation of a text depends on its background commitments, which can be the author's, in what Brandom calls *de dicto* specification of content, or one's own, in *de re* specification of content. A third option is *de traditione*, which is a synthesis of the two (Brandom 2002. see Gazit 2019). Brandom therefore seemingly "fills in" the details of Rorty's genres. However, a closer look shows that for him rational reconstruction is the third option, and it is not a synthesis at all.

In his later work, Brandom uses 'rational reconstruction' interchangeably with 'rational recollection', and accounts for it using Hegel's concept of 'forgiveness' (Brandom 2019). On this view, in rational reconstruction/recollection we retrospectively tell the story of a concept as "expressively progressive: as the gradual, cumulative, becoming (more) explicit of what then shows up as having been implicit all along" (Brandom 2019, p. 226). Much like the judge in common law, this reconstruction provides a rationale for their decision, which may or may not be endorsed by other judges in their own reconstructions. These reconstructions are Whiggish stories, as Brandom notes. But unlike in Rorty's account, they are constrained by future recognition by others, as in the case of the judge, and not by historical facts (see Gazit 2020). For Brandom, the contingencies of history are what makes our concepts dynamic. But by rational reconstruction (forgiveness) they are retrospectively brought under a norm, and so rendered rational and necessary. On Brandom's view, this Hegelian process solves the problems of the Kantian distinction between causes and reasons.

In our context, it informs an idea of rational reconstruction that seeks not to synthesize the two ends of genesis and validity, but rather to avoid the distinction in the first place (see Gazit 2022).

What is the relation between this conception of rational reconstruction and Carnap's? Is it *implicit* in Carnap, as Brandom would put it? Did it gradually develop? Is the story told here a *rational reconstruction* of rational reconstruction? In this chapter we highlighted several central threads in Carnap's conception and its use by others, which we retrospectively found persisting in the history. We also decided which philosophers to include and which to leave out (constrained but not determined by the limits of space). With these selections we also, de facto, included and excluded other rational reconstructions, both *by* philosophers and *of* them (e.g., appropriations of Carnap; see Pincock forthcoming). But our story is still a long way from being a Whiggish progressive trajectory of Brandom's kind. Indeed, sketching such a trajectory was not our aim here, nor arguing for any particular view. Rather, what we hoped to show is that there is a legacy of rational reconstruction that originates in Carnap, which itself opens up and invites rational reconstructions.

References

- Beaney, Michael. 1996. *Frege: Making Sense*. London: Duckworth.
- Beaney, Michael. 2004. Carnap's Conception of Explication: From Frege to Husserl? In *Carnap Brought Home: The View from Jena*, ed. Steve Awodey and Carsten Klein, 117–150. Chicago: Open Court.
- Beaney, Michael. 2006. Soames on Philosophical Analysis. *Philosophical Books* 47: 255–271.
- Beaney, Michael. 2013. Analytic Philosophy and History of Philosophy: The Developments of the Idea of Rational Reconstruction. In *The Historical Turn in Analytic Philosophy*, ed. Erich H. Reck, 231–260. London: Palgrave Macmillan.
- Beaney, Michael. 2019. Developments and Debates in the Historiography of Philosophy. In *The Cambridge History of Philosophy, 1945–2015*, eds. Kelly Becker and Iain Thomson, 725–758. Cambridge: Cambridge University Press.
- Beaney, Michael. 2020. Two Dogmas of Analytic Historiography. *British Journal for the History of Philosophy* 28/3: 594–614.
- Brandom, Robert. 1994. *Making it Explicit*. Cambridge: Harvard University Press.
- Brandom, Robert. 2002. *Tales of the Mighty Dead*. Cambridge: Harvard University Press.
- Brandom, Robert. 2019. *A Spirit of Trust: A Reading of Hegel's Phenomenology*. Cambridge: Harvard University Press.
- Carnap, Rudolf. 1945. The Two Concepts of Probability: The Problem of Probability. *Philosophy and Phenomenological Research* 5/4: 513–532.
- Carnap, Rudolf. 1950. *Logical Foundations of Probability*. Chicago: University of Chicago Press.
- Carnap, Rudolf. 1963. Intellectual Autobiography. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*, ed. Paul Arthur Schilpp, 1–84. La Salle, Illinois: Open Court.
- Carnap, Rudolf. 1967. *The Logical Structure of the World* [1928]. California: University of Californian Press.
- Carus, A. W. 2007. *Carnap and Twentieth-Century Thought: Explication as Enlightenment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cohen, Hermann. 1871. *Kants Theorie der Erfahrung*. Berlin: Ferd. Dümmler.
- Della Rocca, Michael. 2015 Interpreting Spinoza: The Real is the Rational. *Journal of the History of Philosophy* 53/3: 523–535.
- Frege, Gottlob. 1884. *Die Grundlagen der Arithmetik*. Breslau: Wilhelm Koenner.
- Gabriel, Gottfried. 2002. Frege, Lotze, and the Continental Roots of Early Analytic Philosophy. In *From Frege to Wittgenstein: Perspectives on Early Analytic Philosophy*, ed. Erich H. Reck, 39–51. New York: Oxford University Press.
- Garber, Daniel. 2015. Superheroes in the History of Philosophy: Spinoza, Super-Rationalist. *Journal of the History of Philosophy* 53/3: 507–521.
- Gazit, Yael. 2019. Appropriation, Dialogue, and Dispute: Towards a Theory of Philosophical Engagement with the Past. *Journal of the Philosophy of History* 13/3: 403–422.
- Gazit, Yael. 2020. Talking with Tradition: On Brandom's Historical Rationality. *Open Philosophy* 3: 446–461.
- Gazit, Yael. 2022. Forgiveness as an Approach to the History of Philosophy. *Journal of Transcendental Philosophy* 3/1: 147–169.
- Kant, Immanuel. 1997. *Critique of Pure Reason* [1781/1787]. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lakatos, Imre. 1978. History of Science and its Rational Reconstructions [1971]. In *The Methodology of Scientific Research Programmes, Philosophical Papers*, vol. 1., 102–138. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lotze, Hermann. 1843. *Logik*. Leipzig: Weidmann'sche Buchhandlung.
- Popper, Karl. 1959. *The Logic of Scientific Discovery* [1934]. London: Hutchinson.
- Reichenbach, Hans. 1938. *Experience and Prediction*. Chicago: University of Chicago Press.
- Richardson, Alan. 2006. Rational Reconstruction. In *The Philosophy of Science: An Encyclopedia*, vol 2, eds.

- Shotra Sarkar and Jessica Preifer, 681–685. London: Routledge.
- Rorty, Richard. 1984. The Historiography of Philosophy: Four Genres. In *Philosophy in History*, eds Richard Rorty, J.B. Schneewind and Quentin Skinner, 49–75. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rorty, Richard, J.B. Schneewind, and Quentin Skinner, eds. 1984. *Philosophy in History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Russell, Bertrand. 1992. *A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz* [1900]. London: Routledge.
- Windelband, Wilhelm. 1915. Kritische oder genetische Methode? [1884]. In *Präludien, Aufsätze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte*, vol. 2, 99–135. Tübingen: J.C.B. Mohr (P. Siebeck).

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Jaroslav Peregrin

Carnap's Logical Syntax

We tend to see language in terms of the opposition between syntax and semantics. Many philosophers take for granted that, as John Searle (1984, 30), famously put it, “syntax alone is not sufficient for semantics”; but inferentialists, inspired especially by Robert Brandom (1994), disagree: they hold that if *syntax* is construed broadly enough (in the sense, roughly, of Carnap's *Logical Syntax*, ch. 45, 46), then syntax *is* sufficient for semantics—for meaning is nothing more than *inferential role*. This indicates a certain affinity between the agenda of inferentialism and that of Carnap from his Vienna Circle period.

In his *Logical Syntax of Language* (Carnap 1934; hereafter LSL), Carnap puts forward an ambitious program (p. xiii): “Philosophy is to be replaced by the logic of science—that is to say, by the logical analysis of the concepts and sentences of the sciences, for the logic of science is nothing other than the logical syntax of the language of science.” What, according to him, is *logical syntax*? Carnap writes “By the *logical syntax* of a language, we mean the formal theory of the linguistic forms of that language—the sys-

tematic statement of the formal rules which govern it together with the development of the consequences which follow from these rules. [...] [L]ogic will become a part of syntax, provided that the latter is conceived in a sufficiently wide sense and formulated with exactitude. The difference between syntactical rules in the narrower sense and the logical rules of deduction is only the difference between formation rules and transformation rules, both of which are completely formulable in syntactical terms. Thus we are justified in designating as ‘logical syntax’ the system which comprises the rules of formation and transformation” (Carnap 1934, 1 f.).

At that time, Carnap was convinced that syntax covered all the aspects of language that can be studied “with exactitude”. And he thought that the framework of logical syntax enabled him to do as much logic as there can be, so that it was not clear whether anything more was needed.

Inferentialism

Inferentialism is the conviction that meaning is generated by inferential rules. The term was coined by Robert Brandom (1994) as a label for his theory of language; however, it is also naturally applicable (and is growing increasingly common) within the philosophy of logic. Thus, Tennant (2007, 1056), states: “An inferentialist theory of meaning holds that the meaning of a

J. Peregrin (✉)

Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences,
Jilská 1, 11000 Praha 1, Czechia
E-Mail: jarda@peregrin.cz

logical operator can be captured by suitably formulated rules of inference (say, in a system of natural deduction).” Brandom (2007, 654) then indicated that his inferentialism can be seen as a generalization of the logical one: “Once the notion of introduction and elimination rules as exhaustively constitutive of the content of logical concepts has been generalized to take in the circumstances and consequences of application of non-logical concepts, the step to inferentialism is taken when one understands their content as exhaustively constituted by the material, non-logical inferential connection between those circumstances and consequences.” (For an attempt to bring these two strands of inferentialism together, see Peregrin, 2014).

Inferentialism studies the inferential properties of expressions, which turns out to be easy for some logical constants (especially “ $\wedge$ ”), but harder for others (such as “ $\vee$ ” or “ $\neg$ ”) and increasingly challenging as we move through to complex logical connectives (e.g. modal ones), to quantifiers, and to extralogical expressions (note that Brandomian inferentialism aspires to cover all these). Thus, inferentialistic accounts of language and logic do face a lot of challenges, both philosophical and technical.

From this viewpoint, it is helpful to look back at historical attempts to tackle some of these problems, such as Hilbert & Ackermann (1928), Gentzen (1934, 1935), Prawitz (1965) or Dummett (1977). And here we should look at Carnap in his pre-war syntactic period, for it is Carnap’s anatomization of logical syntax that initiated ideas which can now be applied to phenomena in the focus of current inferentialism.

A Treacherous Ambiguity

Though Carnap was later to become one of those who helped establish the opposition between syntax and semantics (Carnap, 1942), in his Vienna Circle period things were still different. In LSL, where Carnap was adamant about his focus on syntax, the term *semantics* plays

only a minor role and is employed almost exclusively in connection with a theory of Leon Chwistek, which has little to do with semantics in our current sense.

It is also crucial to appreciate that Carnap’s *logical syntax* covered not only syntax in the standard, narrow sense, concerning rules of well-formedness, but also rules of inference, the *transformation* rules. This introduced a potentially treacherous ambiguity. On the one hand, syntax deals with rules which have nothing at all to do with content, such as

If A and B are sentences, then $A \wedge B$ is a sentence, while on the other hand, it also deals with rules such as

$A \wedge B$ is inferable from A and B ,

which are specified in formal terms, and yet at the same time are usually supposed to go beyond pure form (in the above case we need to know at least the meaning of “ $\wedge$ ”, and perhaps too that $A \wedge B$ cannot be false if both A and B are true). Thus, we have *syntax* in the narrow sense, which concerns the form of expressions merely in the sense that it concerns exclusively their well-formedness, and *syntax* in the broad sense which concerns a much wider range of topics, especially inference, which can be articulated in terms of the form. (I have tried to sort this out in detail elsewhere—see Peregrin 2020b).

Infinitistic Inferences

Nowadays, logic has both its proof-theoretic (“syntactic”) and its model-theoretic (“semantic”) side, and it is a common wisdom that some aspects of logic can be approached from only one of these sides. As Carnap’s logical syntax mostly overlaps with the proof-theoretical side, it is interesting, from the viewpoint of current inferentialism, to see how it approaches the problems that appear to necessitate model theory. Among these, there is of course the problem of incompleteness.

Gödel (1931) famously showed that however we set up axioms of arithmetic, there will always be an arithmetical sentence such that neither it, nor its negation will be derivable from them (unless the axioms are inconsistent). If we assume that either the sentence or its negation must be true, then it follows that there is a true sentence that is unprovable. It seems to follow that *provability* can never catch up *truth*—that it may act at best as its imperfect approximation. This appeared to open an unbridgeable gap between the concepts of (logical) syntax (such as inference, proof or deduction) and those of semantics (such as truth, consequence or meaning). The same gap was depicted, from a different perspective, by Tarski (1936).

Unlike in his later writings where, influenced by Tarski, Carnap goes for a construction of formal semantics (ch. 48), in LSL he tries to extend the possibilities of logical syntax to make it more inclusive and to bridge the gap between syntax and semantics. In the case of his Language I the situation is quite straightforward: he considers a relaxation of the concept of *rule of proof* so that it would encompass the infinitistic omega rule:

$$\frac{P(1), P(2), P(3), \dots}{\forall x P(x)}$$

In contrast to many other logicians, Carnap was quick to grasp the point and consequences of Gödel's proof. It was clear to him that the gap disclosed by Gödel is nonnegotiable—unless you go for a wider concept of inference (derivation, proof, ...). And as Tarski suggests, one of the causes for inference lagging behind consequence is its inability to accommodate inferences with an infinite number of premises. So what if we make room for such inferences?

On the positive side, it would close not only the Tarskian, but also the Gödelian gap. (It is well known that adding the omega rule dispenses with the incompleteness of arithmetic.) On the negative side, it would stretch the concept of rule to encompass rules nobody is ever able to apply. (However, see Warren, 2020, for a sophisticated defense of the applicability of in-

finitistic rules.) But of course, this is the same with Tarskian semantics: saying that a sentence is true if it is satisfied by every member of an infinite domain is as equally unusable in practice as saying that it is true if it is derivable from an infinite number of premises. We are limited in where we can get with rules in the strict sense of the word; we can get further with semantics, but only at the cost of the “get” becoming more virtual than real; and if we accept this virtualization of the “get”, we need not abandon rules in favor of semantics, because we can do the same with a relaxed concept of rule.

When considering his Language II, Carnap gave up infinitistic rules as insufficient, and worked towards a solution that was quite close to that of Tarskian semantics. This was because Language I contained merely first-order quantification (especially quantification over the domain of natural numbers), while Language II contained also higher-order quantification. However, as I have suggested elsewhere (Peregrin, 2020a), Carnap could have continued on his early inferentialist track, avoiding Tarskian semantics and anticipating current inferentialism.

“Incompleteness” of the Propositional Calculus

Carnap also pointed out the previously unnoticed phenomenon of “incompleteness” concerning propositional calculus. Standard logic, viz. classical propositional logic and classical first-order predicate logic, is usually envisaged as logic in which logical syntax and semantics are two sides of the same coin. Indeed, the proofs of soundness and completeness guarantee that theorems (sentences deducible from empty sets of premises) are semantically valid (hold in every interpretation) and *vice versa*. However, one of the important things Carnap (1943) showed was that for propositional logic (CPL) there is already a sense in which syntax and semantics are not the perfect match they seem to be. In particular, if we see an inferential rule as excluding those truth-valuations that would verify its

premises and falsify its conclusion, then we may expect that the truth-valuations that are not excluded by the axioms of CPL are precisely those that respect the classical truth tables. However, this is—surprisingly—not the case.

To demonstrate this, take negation. To reach its classical truth table, we would need to exclude all valuations that map A and $\neg A$ on the same value. But this is not possible in terms of inferences. For example, it is not difficult to see that no inference can exclude the valuation that maps everything on *truth*. (Indeed, if an inference excludes only valuations that map its conclusion on *falsity*, then no inference can exclude this constant valuation.)

Consider a usual proof-theoretic delimitation of negation, e.g.

A	$\neg A$
B	
A	$\neg A$
.	.
.	.
.	.
B	B
B	

The first inference guarantees that if there is a false sentence, then A and $\neg A$ cannot be both true. The second one guarantees that if there is a false statement derivable from both A and $\neg A$, they cannot be both false. This is not far from the classical delimitation of negation, it is, however, not yet it. It still holds that the interpretation mapping everything on *truth* is acceptable.

Now if we take seriously inferentialism's claim that meanings are inferential roles, then this finding by Carnap points to the fact that classical connectives, with their standard meanings are, strictly speaking, not accessible to inferentialism (Raatikainen, 2008). A diehard inferentialist may conclude that the worse for classical logic; a more ecumenical one may seek for further avenues to capture the classical connectives inferentially (see Garson, 2013).

Was Carnap an Inferentialist?

All of this may suggest the conclusion that the early Carnap was a premature inferentialist. However, I think that despite his opening and atomizing of some of the issues crucial for the later inferentialism, he himself was not really an adherent of this program. The main reason was that, unlike current inferentialists, Carnap of LSL restricted himself to syntax not because he thought that there is no further semantics beyond it, but rather because he was convinced that any semantics that may be beyond syntax would not be amenable to study by the exact methods of logic.

Carnap held that the fact that he was studying syntax exclusively was a kind of restriction—an inevitable, and hence not a deplorable restriction, but a restriction nonetheless. He did not doubt that there exists a semantics that is not in itself dependent on syntax, but he was convinced that as such it cannot be of interest for a logician, and hence a philosopher.

True, some pronouncements from LSL sound as if anything that is left behind by logical syntax is so nebulous that it is not worth attention at all. Thus, Carnap writes “We have already seen that this formal method can also represent concepts which are sometimes regarded as not formal and designated as concepts of meaning (or concepts of a logic of meaning), such as, for instance, consequence—relation, content, relations of content, and so on. Finally, we have established the fact that even the questions which refer to the interpretation of a language, and which appear, therefore, to be the very opposite of formal, can be handled within the domain of formal syntax. Accordingly, we must acknowledge that all questions of logic (taking this word in a very wide sense, but excluding all empirical and therewith all psychological reference) belong to syntax. *As soon as logic is formulated in an exact manner, it turns out to be nothing other than the syntax either of a particular language or of languages in general*” (Carnap 1934, 233). But there is some meaning beyond syntax, only it has no relevance for a logician “Questions

about something which is not formally representable, such as the conceptual content of certain sentences, or the perceptual content of certain expressions, do not belong to logic at all, but to psychology” (259).

Given that Carnap was a student of Frege, who showed how the core of semantics, rather than being left to psychology, can be done in terms of logic and mathematics (Frege, 1892a; 1892b), this is quite strange. It took Tarski’s nudge to remind him of this “Carnap used to tell his students a story about the first time Tarski explained to him his ideas on truth. They were at a coffeehouse, and Carnap challenged Tarski to explain how truth was defined for an empirical sentence such as ‘This table is black’. Tarski answered that ‘This table is black’ is true iff this table is black”; and then, Carnap explained, “the scales fell from my eyes” (Coffa, 1991, 304).

Hence Carnap did not repudiate meanings because he thought they could be reduced to syntax (as inferentialists do), but because he did not see how to capture them syntactically and therefore he completely expelled them from logic and philosophy. (Once he later saw how to capture them, he accepted them back with a vengeance.)

An Unfinished Project

Carnap himself finally abandoned his fixation on syntax in favor of the Tarskian semantics. However, it would have been interesting to see his development had he not done so. In LSL, he concentrated on *rules*. He admitted only *formal* rules, but these were *not* rules that had nothing to do with semantics as they sometimes involved semantics in a covert way—such as in the case of inference, which is couched in purely formal terms, but involves non-formal features such as truth-preservation. From the viewpoint of current inferentialism, he did not appreciate that the rules of his logical syntax are something which is constitutive not only of the logical skeleton of language, but of its semantics as well.

Nevertheless, Carnap’s contribution, especially in his LSL, to the understanding of rules, and especially of inferential rules, with respect

to syntax, semantics, and language in general, was profound. His early work was overshadowed when Tarskian semantics and model theory came to dominate as the apparently proper basis of logic and logical semantics; however, in recent decades an interest in rules has resurfaced both in logic (thanks to thinkers from Dummett and Prawitz to current proof-theoretical semantics—see Francez, 2015) and in the philosophy of language, where it has morphed into inferentialism. From the current vantage point, then, Carnap’s investigations from LSL are much more interesting than even the later Carnap himself would have appreciated.

Acknowledgements

Work on this text was supported by the Czech Science Foundation, Grant no. 20-18675S. I am grateful to Ansten Klev for valuable critical comments.

References

- Brandom, Robert. 1994. *Making it explicit*. Cambridge, Mass.
- Brandom, Robert. 2007. Inferentialism and some of its challenges. In *Philosophy and Phenomenological Research* 74/3. 651–676.
- Carnap, Rudolf. 1934. *Logische Syntax der Sprache*. Vienna. English trans. 2002. *The Logical Syntax of Language*. La Salle.
- Carnap, Rudolf. 1942. *Introduction to Semantics*. Harvard University Press.
- Carnap, Rudolf. 1943. *Formalization of Logic*. Cambridge, Mass.
- Coffa, Alberto. 1991. *The Semantic Tradition from Kant to Carnap*. Cambridge.
- Dummett, Michael. 1977. *Elements of Intuitionism*. Oxford.
- Francez, Nissim. 2015. *Proof-theoretic semantics*. London.
- Frege, Gottlob. 1892a. Über Begriff und Gegenstand. In *Vierteljahrsschrift Für Wissenschaftliche Philosophie* 16. 192–205.
- Frege, Gottlob. 1892b. Über Sinn und Bedeutung. In *Zeitschrift Für Philosophie Und Philosophische Kritik* 100/1. 25–50.
- Garson, James W. 2013. *What Logics Mean*, Cambridge.
- Gentzen, Gerhard. 1934. Untersuchungen über das logische Schließen. I. In *Mathematische Zeitschrift* 39/1. 176–210.
- Gentzen, Gerhard. 1935. Untersuchungen über das logische Schließen. II. In *Mathematische Zeitschrift* 39/1. 405–431.
- Gödel, Kurt. 1931. Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I. In *Monatshefte Für Mathematik Und Physik* 38. 173–198.

- Hilbert, David and Wilhelm Ackermann. 1928. *Grundzüge der theoretischen Logik*. Berlin.
- Peregrin, Jaroslav 2014. *Inferentialism: why rules matter*. Basingstoke.
- Peregrin, Jaroslav. 2020a. Carnap's Inferentialism. Ed. Radek Schuster. *Vienna Circle in Czechoslovakia*. 97–109. Cham.
- Peregrin, Jaroslav. 2020b. *The complexities of syntax*. In Ryan M. Nefdt, Carita Klippi, and Bart Karstens, eds. *The Philosophy and Science of Language: Interdisciplinary Perspectives*. 13–42. Basingstoke.
- Prawitz, Dag. 1965. *Natural deduction: A proof-theoretical study*. Stockholm.
- Raatikainen, Panu. 2008. On rules of inference and the meanings of logical constants. In *Analysis* 68/4. 282–287.
- Searle, John R. 1984. *Minds, brains, and science*. Cambridge, Mass.
- Tarski, Alfred. 1936. *O pojeciu wynikania logicznego*. *Przegląd Filozoficzny* 39.58–68. English trans. *On the Concept of Following Logically. History and Philosophy of Logic* 23 (2000), 155–196.
- Tennant, Neil. 2007. Existence and Identity in Free Logic: A Problem for Inferentialism? In *Mind* 116. 1055–1078.
- Warren, Jared. 2020. Infinite Reasoning. In *Philosophy and Phenomenological Research* 103/2. 385–407.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



From Non-Cognitivism to Global Expressivism: Carnap's Unfinished Journey?

Huw Price

Carnap's Non-Cognitivism

Carnap was one of the first writers to use 'non-cognitivism' as a label for a philosophical view. He introduces it in his reply to Abraham Kaplan in the Schilpp volume (Kaplan 1963; Carnap 1963). Carnap wrote this reply in the mid-1950s, though he had endorsed the view itself decades earlier, as Kaplan notes: "The position to be considered was stated by Carnap some twenty years ago" (Kaplan 1963, p. 827) Kaplan quotes the following text from (Carnap 1935, p. 24):

The rule, "Do not kill," has grammatically the imperative form and will therefore not be regarded as an assertion. But the value statement, "Killing is evil," although like the rule, it is merely an expression of a certain wish, has the grammatical form of an assertive proposition. Most philosophers have been deceived by this form into thinking that a value statement is really an assertive proposition and must be either true or false. Therefore, they give reasons for their own value statements and try to disprove those of their opponents. But actually a value statement is nothing else than a command in a misleading grammatical form. It may have effects upon the actions of men, and these effects may either be in accordance with our wishes or not; but it is neither true nor false. It does not assert anything and can neither be proved nor disproved.

Kaplan then offers his own gloss of Carnap's view, saying that "[w]hat is essential is that 'true' and 'false' are held to be inapplicable to value judgments, a point usually expressed by denying them 'cognitive meaning'" (Kaplan 1963, p. 827). He continues:

Within logical empiricism and related philosophical standpoints there is general agreement only on this denial. In the positive statement of the content of value judgments there are variants: they express imperatives (Carnap), volitions (Reichenbach), emotions (Ayer), or attitudes (Stevenson); or they are to be explicated in terms of these and a variety of other uses (the Oxford analysts). Following the usage now unfortunately established, we shall designate the general position as emotivist, recognizing the inappropriateness of so narrow a term; and the contrary position, holding that value judgments may be either true or false, as cognitivist (Kaplan 1963, pp. 827–828).

Responding to Kaplan, Carnap agrees that he is what Kaplan calls an emotivist, but suggests that a more general term would be preferable:

My own conception of value statements belongs to the general kind which is customarily labeled "emotivism". ... However, since the term "emotivism" is sometimes associated by critics with too narrow an interpretation which today is rejected by most of the adherents of this conception ..., it is perhaps preferable to use a more general term, e.g., "non-cognitivism (with respect to value statements)". He goes on to say that this view is 'simply a special case of *the general thesis of logical empiricism that there is no third kind of knowledge besides empirical and logical knowledge.*' (Carnap, 1963, pp. 999–1000, my emphasis)

H. Price (✉)
Trinity College, Cambridge, Großbritannien
E-Mail: hp331@srcf.net

In speaking of non-cognitivism (hereafter, NC) “with respect to value statements”, Carnap seems well aware that there might be analogous views of other matters—otherwise the qualification would be unnecessary. Examples were already available: Ramsey (1929) on causation and laws; Ryle (1950) on laws and conditionals; and, arguably (see Beebe 2007, for example), Hume, the great Scottish ancestor of logical empiricism, about causal necessity. Ramsey is an especially interesting case. He argues that lawlike generalisations are not propositions, but nevertheless takes them to be ‘cognitive’: “[m] any sentences express cognitive attitudes without being propositions; and the difference between saying yes and no to them is not the difference between saying yes or no to a proposition” (Ramsey 1929, 135). Here Ramsey is wrestling with the inadequacies of the *Tractarian* framework, which had been such an inspiration for the logical empiricists—more on this below.

A generation after the Kaplan-Carnap exchange, I myself came to NC from a non-evaluative direction. In my Cambridge PhD thesis (Price 1981) and an early paper (Price 1983) I defended NC about probability judgements. I considered claims of forms such as ‘It is probable that P’, where the probabilistic expression is a sentential operator. I argued that the role of such an operator is to modify the *force* of the claim expressed, not its *sense*; these claims are not assertoric, in the normal sense, and not genuinely truth-evaluable. This is comparable to Carnap’s view that value judgements are disguised imperatives, rather than assertions.

My interest in the probabilistic case led me to an interest in the nature and grounds of such views in general (Price 1988; Price 1992), and thence eventually (Price 2011; Price et al. 2013) to the position I now call ‘global expressivism’. In the 1990s I discovered Carnap, and came to regard him as a crucial ally (Price 1997). In the present piece, by describing some key landmarks for NC and its progeny in the last forty years, I want to explain why we global expressivists are the natural heirs to Carnap’s own NC. However, we are

heirs who renounce the above ‘general thesis’ of our grandfather’s own logical empiricism. Abandoning the logical empiricist straightjacket, we are *pluralists* about knowledge, and find inspirations for this pluralism in Carnap’s own work.

Non-Cognitivism in the Late 20th Century

By the 1980s, views descended from 1950s NC were coming to be called ‘projectivism’, and later ‘expressivism’. The latter term seems to have been introduced by Gibbard (1986, p. 473), who says of his own view: “Such an analysis might be called ‘expressivistic.’ According to the analysis, claims about what it makes sense to do express a state of mind: the speaker’s acceptance of a system of norms.” Gibbard cites Blackburn’s (1984, pp. 167–171) discussion of “expressive analyses” as a terminological precursor.

Influential works in this period included (Blackburn 1984; Blackburn 1993) and (Gibbard 1986; Gibbard 1990). Unlike Gibbard, Blackburn stresses the view’s applicability to non-evaluative cases. One of his influential early pieces is “Morals and modals” (Blackburn 1987), claiming Hume as a precursor in both domains. I want to flag three key lessons of the debates in the 1980s and 1990s.

Quasi-Realism

Carnap was a linguistic reformist, as well as a formalist. In (Carnap 1963) he canvasses the idea of a language of ‘pure optatives’ (Carnap 1963, p. 1001), which would leave behind the features of ethical claims that mislead us about their NC status. Thus he misses, or is simply uninterested in, the question why ordinary evaluative language is *not* like this; why, e.g., we can answer ‘That’s true’ to a moral claim, if it is not truth-apt in the first place.

Blackburn picks up this important question, making it the motivation for the programme he

calls *quasi-realism*. He characterises quasi-realism as follows:

[A] position holding that an expressivist or projectivist account of ethics can explain and make legitimate sense of the realist-sounding discourse within which we promote and debate moral views. This is in opposition to writers who think that if projectivism is correct then our ordinary ways of thinking in terms of a moral truth, or of knowledge, or the independence of ethical facts from our subjective sentiments, must all be in error, reflecting a mistaken realist metaphysics. The quasi-realist seeks to earn our right to talk in these terms on the slender, projective basis (Blackburn 1994, p. 315).

Although Blackburn here describes quasi-realism as a view about ethics, he is elsewhere clear, as I noted, that he takes it to be a more general programme, applicable in some non-evaluative cases. Nevertheless, Blackburn's quasi-realism was still intended as a *local* programme, applicable to a limited range of vocabularies. It took for granted some version of what Kraut (1990) termed the *Bifurcation Thesis*—the view that there is a well-grounded distinction between cognitive and non-cognitive vocabularies (even if this turns out not to be the best terminology in which to mark it). What quasi-realism adds to this thesis, in effect, is the claim that this distinction is not neatly mirrored in linguistic practice. Much that might naively be thought to belong only to the cognitive realm (e.g., as Blackburn puts it above, notions of “truth, or of knowledge”) actually lives on both sides of the line.

In the light of quasi-realism it becomes a subtle question whether, and if so how, such a bifurcation can be drawn at all; and if not, whether that's good news or bad for NC's descendants. Global expressivism argues that there is no such line, but that this is good news for the family business—more in a moment on how this is possible.

Deflating Metaphysics

NC was often interpreted as an *anti-realist* position. In ethics, it was seen as a way of making sense of moral claims, while denying that there

are any moral properties, or facts. This was always problematic. If moral language was non-descriptive, how could it be used to make even a negative ontological claim? To paraphrase Ramsey (1929), if you can't say it you can't say it, and you can't deny it, either.

Again, this kind of point has been stressed by Blackburn. Writing in 2005, for example, Blackburn says that “[y]ears ago [he] recognized that the ‘quasi’ in quasi-realism might mislead people”, and that he therefore “took some care to distance [himself] from an ‘as if’ philosophy, holding that we talk ‘as if’ there are (for instance) rights and duties, although there are none really” (Blackburn 2005, p. 323). Blackburn then cites the following passage from “Morals and modals”:

What then is the mistake of describing such a philosophy [quasi-realism] as holding that “we talk as if there are necessities when really there are none”? It is the failure to notice that the quasi-realist need allow no sense to what follows the “as if” except one in which it is true. And conversely he need allow no sense to the contrasting proposition in which it in turn is true. He no more need allow such sense than (say) one holding Locke's theory of colour need accept the view that we talk as if there are colours, when there are actually none. This is doubly incorrect, because nothing in the Lockean view forces us to allow any sense to “there are colours” except one in which it is true; conversely neither need it permit a sense to “there are actually none” in which that is true (Blackburn 1987, p. 57).

Blackburn goes on to say that “if the words retain an uncorrupted, English, sense then the Lockean and similarly the quasi-realist, holds not just that we talk and think as if there are [colours, moral properties, etc.] but that there are” (Blackburn 2005, p. 323).

Arguably, then, the best way to read quasi-realism is as a view that rejects both kinds of traditional metaphysics, realist *and* anti-realist. This is an attitude to metaphysics that has long been in play in the empiricist tradition, as Carnap himself makes clear. In “Empiricism, semantic and ontology” he notes that “[i]nfluenced by ideas of Ludwig Wittgenstein, the [Vienna] Circle rejected both the thesis of the reality of the external world and the thesis of its irreality

as pseudo-statements; the same was the case for both the thesis of the reality of universals ... and the nominalistic thesis that they are not real and that their alleged names are not names of anything but merely *flatus vocis*" (Carnap 1950, pp. 32–33).

In this context, Carnap describes the kind of external questions that he allows as 'non-cognitive', meaning that they involve practical decisions about whether to adopt a framework, not deliberations about some factual matter. As Flocke (2020) points out, this use of 'non-cognitive' can be brought under the umbrella of NC by imagining a linguistic framework whose function is to express such practical recommendations.

In my view (see, e.g., Price 1997), Carnap's rejection of external metaphysical questions provides just the ammunition that quasi-realists need, to defeat the efforts of their opponents to put substantial metaphysics back on the table. Quasi-realists allow that as users of moral language, we may talk of the existence of values and moral facts, in what Carnap would call an internal sense. What is important is to deny that there is any other sense in which these issues make sense.

Deflating Semantics

In the metaphysical arena, NC thus benefits by keeping a low profile—by following Carnap in dismissing traditional metaphysical debates, in favour of a low-key, speak-with-the-folk realism. But in the semantic arena, similar deflationist tendencies were widely seen as a disaster for NC. If truth is 'thin', in the sense proposed by writers such as Ramsey (1927), Quine (1970), and Horwich (1990), then it seems easy to be truth-apt, and implausible to claim that utterances that *appear* to be truth-apt nevertheless fail to be so. An early version of this thought is that of McDowell (1981). After describing a thin approach to truth based on the equivalence schema, McDowell adds this footnote:

It is a philosophical issue whether there are respectable purposes for which a stronger notion of truth is required. A familiar sort of non-cogni-

vist about values, for instance, making play with the idea that real truth is correspondence to objective reality, will not be content with the application of my [disquotational] platitude to, say, ethical assertions. ... I am inclined to suppose that this is a matter not so much of an alternative notion of truth as of a characteristically philosophical misconception of the only notion of truth we really have: one which the platitude in fact suffices to determine (McDowell 1981, p. 229, n. 9).

Similar arguments were offered by Boghossian (1990), Humberstone (1991), and Wright (1992), amongst others.

In my view, these arguments get things back to front. Semantic minimalism is good news for NC. The best way to see this is to notice—as indeed Kaplan (1963, p. 828) already points out, in the passage quoted above—that traditional NC makes two claims: a *negative claim*, that the utterances in question are not truth-apt (or something of that *semantic* kind); and a *positive claim*, that the utterances in question have some other (not semantically-characterised) function. Semantic minimalism undermines the negative claim, which is incompatible with the minimalist's thesis that semantic terms are too thin to do theoretical work. But it leaves the positive claim intact. So long as NC puts all its weight on the positive, functional story, it is completely untouched by the deflation of the negative claim. Some of the ways that NC characterised itself have to be abandoned, but this clarifies and strengthens the view.

The upshot is that semantic minimalism is bad news for NC's opponents. It deprives them of the semantic vocabulary in which they find it natural to state their own view—a vocabulary that puts theoretical weight on notions such as truth and reference. That may be a problem for *local* expressivists, but because it recommends global expressivism, not because it recommends global cognitivism. In a deflationary sense it does recommend global cognitivism, but this is no help to the opponent who wishes to disagree with NC's claims about the functions of particular vocabularies. Blackburn himself makes points of this kind, especially in passages (Blackburn 1998a, pp. 166–167; Blackburn 1998b, pp. 77–83) in which he

interprets Wittgenstein as a global or near-global quasi-realist, in this spirit; see (Price 2017; 2019; 2022a; 2022b; 2026, ch. 11) for my own most recent accounts of what I take global expressivism to involve.

Carnap's Internal Challenge to Logical Empiricism

As Carus (2018) notes, Carnap is in many ways a friend to global expressivism. His voluntarism about linguistic frameworks is very congenial for the global expressivist's functional pluralism. But there is an internal tension in Carnap's view. As Carus stresses, Carnap was himself a semantic deflationist:

Carnap's ... treatment of semantics was so "thin" (in Price's terms) that Russell, for instance, completely misunderstood it, even after spending half a year at Chicago talking to Carnap about it in person. ... [H]is approach to semantics and modality were as "minimalist" as any of the current authors Price cites. ... [H]is syntactic attempts in the early 1930s to do away with reference in the metalanguage are recognized as anticipating the very efforts to "explain reference away" (Brandom 1984) that Price takes as exemplary of the minimalism he seeks to generalize. (Carus 2018, pp. 445–446).

This means that Carnap is perfectly entitled to construct a formal language of optative speech acts, not treated as apt for truth and falsity. But of *actual* evaluative discourse, or any of the other actual vocabularies for which NC is proposed, he's not entitled to say that the claims of that discourse are not *really* apt for truth, or that there aren't *really* any facts or knowledge of that kind. We certainly *talk* of truth, knowledge, and the like in these cases—that's the quasi-realist's starting point. And a semantic minimalist lacks the theoretical resources to characterise such talk as somehow mistaken or second-rate. That was the point correctly made by McDowell, Humberstone, Boghossian, Wright and others, even if they failed to see that it actually supported global expressivism, not global cognitivism in the old sense.

I noted that Carnap says that NC "is simply a special case of the general thesis of logical empiricism that there is no third kind of knowledge besides empirical and logical knowledge" (Carnap 1963, p. 1000). I have argued that his own semantic minimalism turns out to be deeply in tension with this general thesis. If we bear in mind the *Tractarian* roots of logical empiricism, the source of Carnap's internal difficulty is clear. Unlike Ramsey (1929)—and unlike the later Wittgenstein himself, influenced by Ramsey, as Misak (2016; 2017) makes clear—Carnap is at this point still loyal to these *Tractarian* roots. Accordingly, by my lights, his journey towards global expressivism remains incomplete.

References

- Beebe, H. 2007. Hume on Causation: A Projectivist Interpretation. In *Causation, Physics and the Constitution of Reality*, eds. R. Corry and H. Price, 224–249. Oxford: Oxford University Press.
- Blackburn, S. 1984. *Spreading the Word*. Oxford: Oxford University Press.
- Blackburn, S. 1987. Morals and Modals. Reprinted in Blackburn (1993), 52–74.
- Blackburn, S. 1993. *Essays in Quasi-Realism*. New York: Oxford University Press.
- Blackburn, S. 1994. *The Oxford Dictionary of Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Blackburn, S. 1998a. Wittgenstein, Wright, Rorty and Minimalism. *Mind* 107: 157–182.
- Blackburn, S. 1998b. *Ruling Passions*. Oxford: Oxford University Press.
- Blackburn, S. 2005. Quasi-realism no fictionalism. In *Fictionalism in Metaphysics*, ed. M. Kalderon, 322–337. Oxford: Clarendon Press.
- Boghossian, P. 1990. The Status of Content. *Philosophical Review* 99: 157–99.
- Brandom, R. 1984. Reference Explained Away. *Journal of Philosophy* 81: 469–92.
- Carnap, R. 1935. *Philosophy and Logical Syntax*. London: Routledge.
- Carnap, R. 1950. Empiricism, semantics and ontology. *Revue Internationale de Philosophie* 4: 20–40.
- Carnap, R. 1963. The Philosopher Replies. In Schilpp 1963, 859–1013.
- Carus, A. 2018. Going Global: Carnap's Voluntarism and Price's Expressivism. *The Monist* 101: 441–467.
- Flocke, V. 2020. Carnap's Noncognitivism about Ontology. *Noûs* 54: 527–548.

- Gibbard, A. 1986. An expressivist theory of normative discourse. *Ethics* 96: 472–485.
- Gibbard, A. 1990. *Wise Choices, Apt Feelings*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Horwich, P. 1990. *Truth*. Oxford: Basil Blackwell.
- Humberstone, L. 1991. Critical Notice of F. Jackson, *Conditionals*. *Philosophy and Phenomenological Research* 50: 227–34.
- Kaplan, A. 1963. Logical Empiricism and Value Judgments. In Schilpp 1963, 827–858.
- Kraut, R. 1990. Varieties of Pragmatism. *Mind* 99: 157–183.
- McDowell, J. 1981. Anti-realism and the epistemology of understanding. In *Meaning and Understanding*, eds. Bouveresse, J. and H. Parret, 225–248. Berlin: de Gruyter.
- Misak, Cheryl. 2016. *Cambridge Pragmatism: From Peirce and James to Ramsey and Wittgenstein*. Oxford: Oxford University Press.
- Misak, Cheryl. 2017. Ramsey's 1929 Pragmatism. In Misak and Price 2017, 11–28.
- Misak, Cheryl and Huw Price, eds. 2017. *The Practical Turn: Pragmatism in the British Long Twentieth Century*. Oxford: Oxford University Press.
- Price, H. 1981. *The Problem of the Single Case*. PhD thesis, Cambridge University.
- Price, H. 1983. Does "Probably" modify sense? *Australasian Journal of Philosophy* 61: 396–408.
- Price, H. 1988. *Facts and the Function of Truth*. Oxford: Basil Blackwell.
- Price, H. 1992. Metaphysical pluralism. *Journal of Philosophy* 89: 387–409.
- Price, H. 1997. Naturalism and the fate of the M-worlds. *Proceedings of the Aristotelian Society, Supp. Vol.*, LXXI: 247–267.
- Price, H. 2011. *Naturalism without Mirrors*. New York: Oxford University Press.
- Price, H. 2017. Epilogue: Ramsey's ubiquitous pragmatism. In Misak and Price 2017, 149–162.
- Price, H. 2019. Global expressivism by the method of differences. *Royal Institute of Philosophy Supplements* 86: 133–154.
- Price, H. 2022a. Family feuds? Relativism, expressivism, and disagreements about disagreement. *Philosophical Topics* 50: 293–344.
- Price, H. 2022b. Global expressivism and alethic pluralism. *Synthese* 200, 386. <https://doi.org/10.1007/s11229-022-03874-w>
- Price, H. 2026. *Facts and the Function of Truth, Expanded Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Price, Huw, with S. Blackburn, R. Brandom, P. Horwich and M. Williams. 2013. *Expressivism, Pragmatism and Representationalism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Quine, W. 1970. *Philosophy of Logic*. Englewood Cliff, N.J.: Prentice-Hall.
- Ramsey, F. 1927. Facts and Propositions. *Proceedings of the Aristotelian Society (Supplementary Volume)* 7: 153–170.
- Ramsey, F. 1929. General Propositions and Causality. In *Foundations: Essays in Philosophy, Logic, Mathematics and Economics*, ed. D. H. Mellor, 133–151. London: Routledge and Kegan Paul.
- Ryle, G. 1950. 'If', 'So', and 'Because'. In *Philosophical Analysis*, ed. M. Black. Ithaca: Cornell University Press.
- Schilpp, P. (ed.). 1963. *The Philosophy of Rudolf Carnap*. LaSalle, IL: Open Court.
- Wright, C. 1992. *Truth and Objectivity*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



The Fact/Value Dichotomy as an Alleged Thought-Stopper

80

Alexander Linsbichler

Hume's Non-Cognitivist Legacy: Harmful and Untenable?

The fact/value dichotomy defended by Carnap and other logical empiricists places value judgments “completely outside the sphere of reason”, so that values “cannot be rationally discussed”. At least that is what Putnam (2002, 1–2) and other critics of ethical non-cognitivism claim. They argue that reasoning in terms of a fact/value dichotomy curtails economics and public discourse and thus yields horrible social consequences. For instance, Carnap (1963a, 81–82) remembers Oskar Kraus as assessing his non-cognitivist position on value judgments as immoral, nihilistic, and “dangerous for the morality of youth”. Similar worries were raised in the post-war USA, by Neo-Kantians, and by discourse ethicists. The Frankfurt School did not stop short of blaming logical empiricism for causing argumentative helplessness against National Socialism (see e.g. Dahms 1994). Among more recent critics in this vein, Hilary Putnam is most prominent and *The Collapse of the Fact/Value Dichotomy* (2002) is the most pointed articulation of his objections.

According to Putnam, logical empiricism's conception of value judgments exerted an im-

mense and detrimental influence on economics and on the general public. The notion of a dichotomy between objective facts and subjective values allegedly renders different solutions to ethical problems into merely a matter of taste. Hence, any discussion about ethical problems is deemed futile. Science and humanity stop their intellectual and practical striving for societal improvements. „The worst thing about the fact/value dichotomy is that in practice it functions as a discussion-stopper, and not just as a discussion-stopper, but a thought-stopper (Putnam 2002, 44).“

Putnam credits Hume for having introduced the dichotomy between facts and values (as well as the analytic/synthetic dichotomy) into western philosophy. Hume's approach to drawing the line between facts and values is a principled one, in the sense that he presupposes empiricism, an objectively given class of facts, and a pictorial semantics by which ideas are capable of resembling these facts. According to Hume, a statement expresses a matter of fact if and only if its terms refer to objects that are manifested to us in our experience. In comparison, evaluative statements do not describe objective reality, hence they cannot be a result of science. This way of thinking eventually culminates in the formula which is sometimes referred to as Hume's Law: no ‘ought’ can be derived from an ‘is’ and vice versa!

By the mid-20th century, the presuppositions on which Hume's two dichotomies rest had be-

A. Linsbichler (✉)
Johannes Kepler Universität Linz, Linz, Österreich
E-Mail: alexander.linsbichler@jku.at

come untenable. Nevertheless, Carnap and the logical empiricists continued championing even more radical theses regarding the strict separability of analytic, synthetic, and cognitively meaningless sentences—at least according to Putnam's portrayal. I will argue that Putnam misconstrues (the late) Carnap's non-cognitivism. Just like in the case of the analytic/synthetic dichotomy, Carnap does not ascertain a principled, unique dichotomy but he proposes to use linguistic frameworks with a dichotomy between factual and evaluative statements. The resulting relativized dichotomies function as potential thought-stoppers only in rare cases and only tentatively. By contrast, the potential for thought and peaceful discussions are preempted by a crude cognitivism which prescribes allegedly undisputable moral truths.

Problems With Putnam's Story

Several aspects of Putnam's historical account of the dichotomies are disputable. First, economists developed subjective notions of value long before the dawn of logical empiricism. Second, it is a great overstatement that Quine "demolished" the analytic/synthetic dichotomy and that it thus has lain "in ruins" ever since (Putnam 2002, 29–30). Finally, Putnam likely exaggerates what he deems the lasting influence of logical empiricism. Other critics of the fact/value dichotomy hold that "[n]owadays, hardly anyone would defend an absolute dichotomy" (Marchetti & Marchetti 2017, 1).

Beyond these historical doubts, Putnam's reconstruction of logical empiricists' stance on value judgments is fraught with systematic problems. He picks Carnap as the main representative of logical empiricism and non-cognitivism but entirely ignores Carnap's later writings on value judgments. At best, Carnap held the view ascribed to him by Putnam in a timeframe roughly between 1930 and 1933. Indeed, the sole extensive textual evidence Putnam provides was first published in 1932 (see Carnap 1934a for the revised English version). Values are a subject of respectable philosophical treat-

ment in the *Aufbau* (Carnap 1928/1998) and the principle of tolerance between linguistic frameworks, adopted around 1933, sweeps away Putnam's attributions of metaphysical foundationalism. As will be argued below, most of Putnam's criticisms misfire with regards to Carnap's late position on value judgments.

Carnap on Value Judgments: Two Antithetic Accounts

Carnap expounds his mature conception of value statements only in very few publications. The most noteworthy is his reply to Kaplan, which Putnam unfortunately does not consider (Carnap 1963b; see also Carnap & Hochkeppel 1967).

Therein, Carnap explicates and defends the characteristic of non-cognitivism as the existence of *pure optatives* in a language. A pure optative is defined as a statement not containing factual components and not implying any factual sentence. Carnap mentions "utinam p" for any declarative sentence p as the paradigmatic example of a pure optative (ibid., 1004). The philosophical debate on cognitivism has boiled down to the question whether a language permits the statement of an attitude without adding any cognitive component. While pure optatives are indeed 'devoid of cognitive meaning' in Carnap's nomenclature, I will argue that they are nevertheless acknowledged as crucial for the practical decisions by which humans deal with the problems of life. In a sense, logic and empirical science are merely auxiliary tools for choosing values (see Carnap 1928/1998, 260–261; 1934b). Discrepancies between Putnam's portrayal of Carnap's position and (my interpretation of) Carnap's mature view on the fact/value dichotomy include the following:

- For Carnap, a fact is not "simply something one could have a 'sense impression' of" as Putnam (2002, 40) would have it. Instead, a fact is something expressed by a true synthetic sentence. Even "the term 'atomic sentence', as here defined, is not at all understood to refer to ultimate facts. Our theory does not assume anything like ultimate facts.

It is a matter of convention which sentences [of a language L are taken] as atomic sentences” (Carnap 1936 (!), 448; see also Uebel 2005 for continuity between Carnap’s early and late views).

- According to Putnam, Carnap stubbornly continues to concur with Hume even though scientific progress has radically changed our beliefs which kinds of things are ultimately real (Putnam 2002, 22). Allegedly, Carnap upholds that there are two closely related metaphysical dichotomies: analytic/synthetic and fact/value (ibid., 14). Both dichotomies reflect that the class of factual truths “is a natural kind whose members possess some sort of common essence” (ibid., 16). By contrast, Carnap scholarship has substantiated that Carnap’s notion of fact is language-relative and not absolute. There is no notion of a realm of empirical facts prior to or independent of the stipulation of a linguistic framework (see Ricketts 1994; Awodey and Carus 2004; Uebel 2005; Linsbichler 2018). Analogously to the analytic/synthetic dichotomy, Carnap’s fact/value dichotomy should be understood not as absolute but as relative to a language L (or so I maintain).
- While Putnam’s Carnap advocates the fact/value dichotomy as a *thesis* about the essence of facts and values (Putnam 2002, 19–29), Carnap submits a “*proposal* to construct a language” of a certain kind for the vital task of analyzing and clarifying “discussions and deliberations, e.g. on moral and political problems” (Carnap 1963b, 1003–1005). Alternatively, it would be possible to construct cognitivist languages, i.e., languages without pure optatives.
- Whereas in Putnam’s portrayal, ethical judgements “cannot be rationally justified, but simply reflect, at bottom, the ‘volitional’ state of the speaker” (2002, 17), Carnap emphasizes that a “value statement expresses more than merely a momentary feeling of desire”. In most cases, valuations are arrived at by careful deliberation in which reasons for valuations can be stated. (Carnap 1963b; 1000, 1009–1010)
- Putnam (2002, 151–152) ascribes to Carnap the view that ethical judgments cannot stand in logical relations to each other. In stark contrast, Carnap presents indications of the task he expressly discerned before him, namely, to explicate or propose “logical rules [...] for the logical relations, especially for implication, both between value statements and between value statements and cognitive statements” (1963b, 1012–1013). Special cases of said task are contained in Carnap’s diaries. The treatment of his own values therein suggests an analysis of logical relationships between value statements and other statements as an expedient endeavor (Damböck 2022, 18–20).
- As per the position Putnam attributes to Carnap, all ethical utterances are on par with arbitrarily compounded series of words. Purportedly, Carnap goes radically beyond Hume and has decidedly no interest whatsoever for moral considerations and their broad social and political implications. His purpose is “to expel ethics from the domain of the rationally discussable”, not to re-construct it (Putnam 2002, 19–20). In comparison, Carnap’s (late) non-cognitivism maintains that pure value statements do not *imply* any factual statements. Yet, “beliefs play a very important role in the origin of attitudes and decisions, not only as causes but also as reasons” and vice versa (Carnap 1963b, 1006–1008). Accordingly, factual statements may sometimes assume normative functions (ibid., 1000). Investigating causes of preferences or decisions (i) ought to be distinguished from investigating reasons for them (ii). In both types of investigations, cognitive and non-cognitive components play a role: (i) Beliefs and attitudes are causally interdependent. (ii) “A belief is often supported on the one hand by reasoning and on the other hand by emotions; and the same holds also for an [non-cognitive] attitude, e.g., a preference”. (ibid., 1006–1008)
- Putnam champions pragmatism: “The point of view concerning the relation between ‘facts’ and ‘values’ that I shall be defending in this book [against Carnap] is one that John

Dewey defended throughout virtually all of his long and exemplary career (2002, 9).” Although differences between pragmatism and logical empiricism remain (see e.g. Mormann 2007, Linsbichler 2019), Putnam overstates them. Carnap accentuates that logical empiricists are “in [partial] agreement with Dewey’s conception” (1963b, 1009) and perceives “a clearly noticeable convergence between the conception of the empiricists and that of the pragmatists” (ibid., 1013).

A Rare and Preliminary Thought-Stopper

Considering my reconstruction of Carnap’s mature position, very little remains of Putnam’s charge that the fact/value dichotomy is a thought-stopper and a discussion-stopper. Contrary to Putnam’s story, Carnap allows for and endorses rational discussion of value statements in several different ways, many of which he mentions in the abstract (e.g. ibid., 1006, 1008–1009) and in specific examples (e.g. in a fictional discussion with a Nazi, see Dewulf 2022, 134; or the necessity of temporary peaks of unemployment under capitalism, which Carnap presumed in the Bauhaus lectures). Let D be a statement provided as a reason for a value statement N; then a critical discussion of the derived value statement N can involve at least the following six logical or empirical strategies:

1. If D is a factual statement, challenge D by exploring whether it is supported by the available evidence or by gathering further evidence
2. Challenge the correctness of the logical inference from D to N
3. Show the logical incompatibility between D and a value statement D’ which is also treasured (at least to some degree)
4. If D is a value statement, show the empirical incompatibility between adopting D and adopting D’
5. Reveal hitherto unknown or neglected unintended logical consequences of D

6. If D is a value statement, reveal hitherto unknown or neglected unintended empirical consequences of adopting D

Thus, if the charge of being a thought-stopper applies at all, it applies to ultimate value statements only, i.e. to pure optatives which are not derived from other statements. Yet even an ultimate value judgment U can be critically discussed, employing at least four strategies:

7. Show logical incompatibility between U and another value statement U’ which is also treasured (at least to some degree)
8. Show the empirical incompatibility between adopting U and adopting U’
9. Reveal hitherto unknown or neglected unintended logical consequences of U
10. Reveal hitherto unknown or neglected unintended empirical consequences of adopting U

So, the fact/value dichotomy potentially stops a discussion only when all the relevant logical and factual knowledge is available and agreed upon. Exploring the logical relations between all relevant value statements and investigating all the empirical consequences of adopting certain values is an endless process in many relevant practical cases. However, even in the unlikely case that this process terminated because everybody involved agreed to a complete set of results, the stop to the discussion would only be temporary. The specific framework in which all discussions so far have unfolded could be challenged. Since for (the late) Carnap the fact/value dichotomy is relative to a framework, a new framework with a new fact/value dichotomy and new rules of inference can be proposed at any point, even when discussion has ceased temporarily. The old and the new framework can be explored and evaluated. Discussion continues in a meta-framework.

For Carnap as for Felix Kaufmann, “the contrast between fact and value is not one between different realms of being, but between two different types of rules” (1944/1958, 236). For these rules, the principle of tolerance applies. The separation between descriptive and normative statements can be shifted and the respective

rules of inference can be changed. The choice between different linguistic frameworks, e.g. whether they include pure optatives and whether they obey Hume's Law, can be discussed and directed by pragmatic criteria in a meta-framework. As for the choice of meta-framework, it is a matter of Carnap exegesis whether he embraced a potentially infinite hierarchy of meta-frameworks or intended to cut off the infinite regress in a Neo-Kantian manner aided by intuition (see Norton 1977; Steinberger 2016; Carus 2008, 2017; Carnap 1968, 2017). In any case, the merits of any such cut off can be evaluated relative to given criteria in terms of a choice between alternative cut offs.

Utinam Some Thought-Stoppers

Putnam's initial criticism has already been mitigated to ascertaining a preliminary thought-stopper in rare cases. Another lacuna in Putnam's account is that he seems to take for granted that all discussion-stoppers are detrimental for society. Yet, some thought-stoppers also yield effects which are generally considered beneficial. Given that resources including time are scarce, only limited time can be spent on particular discussions and investigations. Consequently, most mathematicians might be wise in accepting Euclid's proof that there are infinitely many prime numbers as a thought-stopper instead of wasting time searching for the largest prime number. Likewise, the impossibility of a perpetuum mobile blocks certain research ideas and diverts resources to more fruitful endeavors. In ethical and legal contexts, it might be argued that adopting certain human rights or constitutional articles as tentative thought-stoppers is an expedient agreement in many discussions. While the adoption of frameworks which strictly distinguish factual from evaluative statements might indeed function as a preliminary thought-stopper in rare cases, the negative societal consequences professed by Putnam and others remain to be substantiated. Arguably, not the fact/value dichotomy is to be feared but rat-

her its crude collapse and the framing of value statements as indisputable factual statements. It is perhaps no coincidence that totalitarian institutions tend to invoke cognitivism as a thought-stopper.

Utinam Fact/Value Dichotomy

Quite contrary to the limited potential as a thought-stopper, the more sweeping function of the fact/value dichotomy is to facilitate and inspire discussions. To clarify opposing arguments and positions in "discussions and deliberations, e.g. on moral and political problems" (Carnap 1963b, 1005), Carnap suggests to reconstruct and continue deliberations in languages with a fact/value dichotomy. In this way, the crux of a disagreement can be identified and pointers into productive directions can be obtained: Do the parties use different definitions of terms and thus merely engage in a verbal dispute? Do the parties disagree on the rules of inference? On the correctness of their application? Do the parties disagree on synthetic statements? If so, which tests could be helpful to resolve the disagreement? Do they disagree on value statements? If so, have all the 10 strategies above been exhausted?

The analytic/synthetic dichotomy and the fact/value dichotomy are fruitful tools for Carnap's philosophical program of "explication as enlightenment" (Carus 2008). If, on the other hand, reconstructing justifications of positions or clarifying disagreements between positions are not at the center of one's research program, then other tools and other types of languages might be more suitable. If, for instance, the main research interests are changes of beliefs and attitudes over time, perhaps neither dichotomy is indispensable (see Creath 1991). Having said that, Putnam's outright dismissal of the fact/value dichotomy as a socially detrimental thought-stopper resting on untenable foundationalist assumptions is inapplicable to Carnap's mature non-cognitivist conception of value statements (cf. ch. 16, 17, 40, 61, 63, 67, 81).

References

- Awodey, Steve and André Carus. 2004. How Carnap Could Have Replied to Gödel. In Steve Awodey, ed. *Carnap brought home: the view from Jena*. 203–224. Chicago.
- Carus, André. 2008. *Carnap and Twentieth Century Thought: Explication as Enlightenment*. Cambridge
- Carus, André. 2017. Carnapian rationality. In *Synthese* 194. 163–184.
- Carnap, Rudolf. 1928/1998. *Der logische Aufbau der Welt*. Hamburg.
- Carnap, Rudolf. 1934a. *The Unity of Science*. London.
- Carnap, Rudolf. 1934b. Theoretische Fragen und praktische Entscheidungen. In *Natur und Geist* 2. 257–260.
- Carnap, Rudolf. 1936. Testability and Meaning. In *Philosophy of Science* 3. 419–471.
- Carnap, Rudolf. 1963a. Intellectual Autobiography. Ed. Paul Arthur Schilpp. *The Philosophy of Rudolf Carnap*. 3–84. La Salle 1963a.
- Carnap, Rudolf. 1963b. Abraham Kaplan on Value Judgments. Ed. Paul Arthur Schilpp. *The Philosophy of Rudolf Carnap*. 999–1013. La Salle.
- Carnap, Rudolf. 1968. Inductive Logic and Inductive Intuition. Ed. Imre Lakatos. *The Problem of Inductive Logic*. 258–267. Amsterdam,.
- Carnap, Rudolf. 2017. Value concepts (1958). In *Synthese* 194. 185–194.
- Carnap, Rudolf and Willy Hochkeppel. 1967. Andere Seiten des Denkens. Willy Hochkeppel sprach mit Rudolf Carnap. In *Der Monat* 19/224. 50–56.
- Creath Richard. 1991. Every Dogma Has Its Day. In *Erkenntnis* 35. 347–389.
- Dahms, Hans-Joachim. 1994. *Positivismusstreit*. Frankfurt.
- Damböck, Christian. 2022. Einleitung. In *Rudolf Carnap: Tagebücher*, Band 1, 5–89. Hamburg.
- Dewulf, Fons. 2022. Leo Apostel and Rudolf Carnap: The Development of Logical Empiricist Ethics in Post-War Europe. In Christian Damböck and Adam T. Tuboly, eds. *The Socio-Ethical Dimension of Knowledge. The Mission of Logical Empiricism*. 127–147. Cham.
- Kaufmann, Felix. 1944/1958. *Methodology of the Social Sciences*. New York.
- Linsbichler, Alexander. 2018. Was man aus Einflüssen machen kann – Hans Hahns Adaptierung von Russells Logizismus und Wittgensteins Nominalismus. In *Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society* 26. 138–140.
- Linsbichler, Alexander. 2019. Felix Kaufmann – A Reasonable Positivist? Ed. Friedrich Stadler *Ernst Mach – Life, Work, Influence*. 709–719. Cham.
- Marchetti, Giancarlo and Sarin Marchetti. 2017. Behind and Beyond the Fact/Value Dichotomy. In Giancarlo Marchetti and Sarin Marchetti, eds. *Facts and Values. The Ethics and Metaphysics of Normativity*. 1–23. London.
- Mormann, Thomas. 2007. Carnap's Logical Empiricism, Values, and American Pragmatism. In *Journal for General Philosophy of Science* 38. 127–146.
- Norton, Bryan. 1977. *Linguistic Frameworks and Ontology. A Re-Examination of Carnap's Meta-Philosophy*. The Hague.
- Putnam, Hilary. 2002. *The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays*. Cambridge, Mass.
- Ricketts, Thomas. 1994. Carnap's Principle of Tolerance, Empiricism, and Conventionalism. In Peter Clark and Bob Hale, eds. *Reading Putnam*. 176–200. Oxford.
- Steinberger, Florian. 2016. How Tolerant Can You Be? Carnap on Rationality. In *Philosophy and Phenomenological Research* 92. 645–668.
- Uebel, Thomas. 2005. Political philosophy of science in logical empiricism: the left Vienna Circle. In *Studies in History and Philosophy of Science* 36. 754–773.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Christian Damböck

Carnap developed fragments of a political philosophy that are completely forgotten today, but deserve to be rediscovered (Damböck 2025, 2024). The most important published source for Carnap's political ideas is his contribution to the Harvard Tercentenary (ch. 61; Carnap 1937). This chapter draws on that paper and suggests some implications for contemporary politics. It is based on passages from (Damböck under review).

Values and Instrumental Reasoning

The negative side of Carnap's philosophy of values (ch. 16, 40, 61, 80) is that values are ultimately a mere matter of attitude, and thus value statements cannot be true or false, but only reflect the attitude of a person or group. The positive side is that there is still plenty of room for rational deliberation in connection with values and practical questions. In the Harvard lecture, Carnap distinguishes three conditions for logical reasoning (Carnap 1937, 108–117), (1) clarity, (2) consistency, and (3) adequacy of evidence, all of which can benefit reasoning about values. This can be illustrated by a (slightly extended) toy example introduced in Carnap (1934b). The question is

whether I should eat the apple in front of me. This question is in itself a practical question, the answer to which depends on my attitudes. "I should eat this apple" may reflect my current attitude, but it is not something that can be true or false in itself. So to say that "it is good to eat this apple" is true would simply violate the condition of clarity. However, the demand to eat this apple might logically follow from other attitudes. "I should eat this apple because I intend to satisfy my hunger and I know that this apple is capable of doing so". This sentence involves some reasoning about logical consequences (condition 2), but it also involves some empirical knowledge (condition 3). There may be empirical circumstances that change the situation. For example, the apple may be poisoned. If I know that the apple is poisoned, and my intention is only to satisfy my hunger, then it might not be a good idea to eat it, because being poisoned might be an unwanted side effect. On the other hand, if my intention is to commit suicide—I poisoned the apple just to do that—then it might be rational to eat it. Another important scenario is that I want to satisfy my hunger without unwanted side effects, but someone gives me the apple, which is in fact poisoned, but tells me a false story that it's all right (and I follow that story, even though I could find out better if I were more careful). Then, in Carnap's framework, it would still be irrational for me to eat the apple: eating it would violate condition three, because I could have known that the apple was poisoned if I hadn't been misinformed and careless.

C. Damböck (✉)
LMU Munich, Munich, Germany
E-Mail: C.Damboeck@lmu.de

Humanistic Values are Generally Shared by Scientifically Minded People

If the scenario of a moral or political conflict between rational agents is only a special case—political conflicts often arise precisely from a lack of rationality, and not primarily from moral differences—it is nevertheless important that Carnap's philosophy implies that this scenario cannot be ruled out in principle:

It is logically possible that two persons A and B at a certain time agree in all beliefs, that their reasoning is in perfect accord with deductive and inductive standards, and that they nevertheless differ in an optative attitude component. (Carnap 1963a, 1008)

This is an essential possibility of Carnap's non-cognitivism about values, for the latter implies that absolute value statements cannot be epistemically justified and only reflect the moral attitudes or moral sense of those who adopt them. If all epistemic possibilities are exhausted and we still disagree then it is necessarily impossible to resolve our disagreement at the rational level.

But as much as Carnap's metaethical views imply that moral conflicts between perfectly rational agents *are possible*, it is important to see that for him this is by no means the standard scenario for moral conflict. On the contrary, for Carnap, moral disagreement typically results from illogical thinking, and those who think perfectly rationally, those who adopt the scientific world-conception, also *tend* to adopt humanistic values. This *naturalism*, which also characterizes the positions of other logical empiricists such as Neurath, Reichenbach and Hempel, has perhaps never been formulated more clearly than in the preface to the *Aufbau* (Carnap 1963b, 83), where he formulates "the belief that [...] there is an inner kinship" between all kinds of modern developments that include humanism as well as the scientific world-conception (Richardson 2007; Carus 2017; Uebel 2020; Damböck 2024). There may be rational individuals who do not share humanistic values, but typically, and in the long run, these two things hap-

pen together. So, on the whole, we can expect that once we get people to think rationally and respect science, they will also adopt humanistic values: the exception proves the rule. If this is true, it has far-reaching, not to say revolutionary, consequences for the way moral and political discussions work. We can then generally assume that, apart from the unpleasant necessity of suppressing the tiny minority of rational fascists and criminals, all we have to do is teach people to think logically, and once we have done that, we can generally trust that these people will also adopt humanistic values.

Fascism Grows With Illogical Thinking

Leaving aside the exceptional cases of perfectly rational anti-humanists, the only relevant scenario for acting against humanistic values is the phenomenon of illogical thinking in all its forms. Thus, understanding illogical thinking means understanding why and how humanistic values are absent in a society, in other words, understanding how *fascism* actually works, taking fascism as a form of politics that violates the values of humanism. Given the three requirements for logical reasoning that Carnap outlines in the Harvard lecture, he also highlights three scenarios for violating them.

1. To violate the *condition of clarity* is to present noncognitive attitudes in cognitive disguise. The typical case is a fascist policy that devalues others and presents this as if it were a fact or fate rather than a subjective opinion. Violations of the principle of clarity disguise the subjective character of a political program or set of values by creating the impression of an irrefutable fact or an insurmountable destiny (Carnap 1934a).
2. To violate the *consistency condition* means several things that Carnap barely touches on in the Harvard lecture, but which he discusses at length in some of his later writings (Carnap 1963a, 2017). Carnap distinguishes three typical cases. (a) Several absolute value

statements held by a person contradict each other. A Nazi is against genocide and supports the Holocaust. (b) One can hold an absolute value statement and be unwilling to accept some of its logical consequences. A Nazi supports the Holocaust, but wants to prevent all the Jews he knows personally from being killed. (c) One can hold multiple values that do not follow from one or a small number of basic values. Value systems are logically ill-founded unless they are constructed according to some simple general rules that unify all more specific values under the same general moral axioms.

3. Violating the *adequacy of evidence* means that people ignore or distort facts, accept false facts, or accept statements about facts or natural laws that lack sufficient confirmation, are not empirically supported, or are even refuted. Someone supports Nazism because they believe in the story of a Jewish world conspiracy. Someone opposes any action against tobacco use because they believe that smoking is healthy and clears the throat. Someone eats this poisoned apple because they believe it is not poisonous.

Fascist propaganda therefore has three distinct aims, along the lines of the three types of illogical thinking that Carnap highlights. First, it disguises its political goals and attitudes by presenting them as facts and inescapable destiny. Second, it makes people to accept all kinds of logical inconsistencies by overwhelming them and succeeding in clouding their rational faculties. Third, it simply feeds people false facts, denies facts and spreads doubt (cf. Oreskes & Conway 2010, ch. 1) in order to make people receptive to the false messages of fascist leaders. Fascism understood in this way is based on the phenomenon of *propaganda*, and the role of propaganda is to make people think illogically at all levels in order to trust the narratives of the state, which they would not do if their logical thinking had not been distorted. *Fascism grows with the illogical thinking that comes from propaganda.*

Carnap's Approach and Contemporary Politics

A Carnapian understanding of fascism implies that debates about absolute values are of secondary importance, and that the cure for fascism lies primarily in overcoming illogical thinking. Both elements of this theory are revisited in this section and illustrated with contemporary examples. Placed in the broader context of the political legacy of logical empiricism, which includes, in addition to Carnap, Neurath, Reichenbach, Hempel, and others, I suggest the following implications for our contemporary understanding of the tensions between democracy and fascism. The view I characterize here is based on a general understanding of democracy that combines deliberative democracy with logical empiricism (cf. Bächtiger et al. 2018; Damböck 2025).

1. *We need deliberative democracy rather than a dictatorship of experts* Democracy can be seen as a form of politics that requires the existence of a certain meta-consensus about fundamental values that are supported by the majority of people (Dryzek & Niemeyer 2006, 638–642). These are the humanistic values of individual freedom and equality. Democratic deliberation, on the other hand, never deals with either of these fundamental values, but only with derived, relative values and decisions that depend heavily on facts and empirical laws and are thus entirely cognitive. This is why Carnap (1942, 89) suggests that political questions can often be reduced to internal questions, which in principle can be solved by the sciences. However, this does not mean that political decisions can be left to experts, because there is still a great deal of empirical underdetermination. Given the facts and empirical laws, we are still left with a huge number of, in some cases radically different, options for what to do, what to prioritize, and what side effects to accept. This phenomenon of indeterminacy despite a con-

sensus on fundamental values is perfectly expressed in Otto Neurath's concept of the "auxiliary motive" (Neurath 1983 [1913]; Damböck forthcoming), which encompasses all strategies for reaching a decision in a scenario of rational underdetermination. Democratic deliberation, then, is primarily *not* about values at all, but about concrete strategies of planning and scheduling, and those who deliberate bring their auxiliary motives, which are based on gut feelings, cultural traditions, emotional temptations, and even self-interest (Mansbridge et al. 2010, 72–80) or group interests. A policy based on experts ceases to be democratic when it fails to distinguish clearly enough between facts and auxiliary motives, ignoring that only the former are a matter for experts (Neurath 1996, 248–261).

2. *We need to teach facts to combat fake news and conspiracy theories* The "belief" of Enlightenment advocates like Carnap is that there is an "inner kinship" that unites all rationally thinking people under the same umbrella of humanist values. This is, of course, only a fallible empirical hypothesis, but it is also no coincidence that this hypothesis was formulated at a time when fascism was gaining ground in Europe, for neither the fascism of the 1930s nor the movements of populism and fascism currently rocking the world imply that this hypothesis is necessarily false. The more optimistic alternative proposed by Carnap is as follows. There are two groups of supporters of fascism. Those who consciously adopt anti-humanist values while still thinking perfectly logically. And those who only mistakenly support fascist and populist policies only because they think illogically, and who would no longer support these policies if they could begin to think logically. The optimistic view of the enlightened philosophers of logical empiricism implies that the group of perfectly logical fascists is always a tiny and typically incurable minority, while the vast majority of all fascists suffer from generally curable varieties of illogical thinking. Therefore, it is

illogical reasoning that we must fight, not anti-humanist values, because those who reject humanist values do so mostly because they are misled by emotional manipulation, inconsistencies, and lies. That women cannot think or are less intelligent than men and therefore need their guidance is not a moral view or opinion, but simply an empirically false statement. The same is true of all kinds of racist beliefs that blacks or Latinos, people from the Far East, Jews or Muslims are somehow fundamentally different, less intelligent, or morally inferior. People who believe such things are misled by conspiracy theories, lies and misrepresentations. Evangelicals who oppose abortion believe that a new human soul is created by God when an egg is fertilized, and therefore every abortion is an act of murder. But this belief is incompatible with the scientific worldview because it is based on a form of creationism that is pseudoscientific and patently false. It seems not unlikely that a sexist or a racist or a pro-life activist would give up their beliefs if we could get them to see the world as it really is and thus gain empathy for other groups (that such attempts all too often prove hopeless is another matter, of course). Racism is not primarily a matter of values, nor is it primarily a matter of feelings. It is primarily a matter of false facts and a distorted view of the world; and the distorted view of the world then activates people's moral feelings, which are a very good thing in themselves, but when activated by false facts they lead to racist and sexist stereotypes.

3. *We need to teach cultural sensitivity and the principles of science* The positive consequences of a Carnapian understanding of politics for political education, for strengthening democracy, and for fighting populism, fascism, and religious extremism, are, roughly speaking, *that we need to teach science and rationality* and not necessarily ethics. Carnap's modernism implies that humanistic values are somehow natural to those who adopt the scientific world-conception (apart from the tiny lost minority of rational fascists). If this

is true, then what we must do to overcome fascism is to teach people to think and act rationally. And there are two aspects to this. (a) There is nothing to be said against the inclusion of ethics and political education in high school, but what these classes should mainly include, rather than abstract indoctrination in first principles, are quite empirical things, because what we need to teach are *cultural skills*, which include understanding cultures, our own and others, in order to increase empathy and mutual understanding in society. This empirical side of ethics has always been emphasized by the logical empiricists; it is relevant “by broadening our horizons, by making us aware of alternatives not envisaged, or not embraced, by our own group, and by thus providing some safeguard against moral dogmatism or parochialism” (Hempel 1965, 94). (b) We should teach the scientific world-conception, which includes not just the concrete stories about the world and the results of science: mathematics, and empirical laws. Teaching should also include information about how the acquisition of facts and science works. Again, this plea for teaching not just the results but the principles of science is something that lies at the heart of logical empiricism: How do scientists argue, how do scientific institutions work, how are scientific claims evaluated and decided, how does science establish probabilities and hypotheses rather than absolute certainty, how does science differ from pseudoscience and conspiracy theories? These are the questions we must answer in order to gain an understanding of science as “the best method of acquiring knowledge” and “one of the most valuable instruments for the improvement of life” (Carnap 1963b, 83). Teaching the scientific world-conception does not mean primarily teaching scientific facts and skills, nor does it primarily mean teaching moral principles, although both are important. The primary goal of our task of combating illogical thinking by teaching the scientific world-conception is to teach knowledge of cultures as

well as knowledge of how science works; the former is necessary to make people sensitive to the moral ideas of others; the latter is necessary to make people capable of distinguishing between fact and fraud, science and conspiracy theory.

In sum, Carnap and the logical empiricists teach us three lessons about politics. First, experts cannot tell us what to do, even if we all agree on scientific humanism, because our decisions are always based on individual motives that must then be coordinated in a process of democratic deliberation. Second, the vast majority of anti-humanists are only that way because they think illogically, and the only way to cure them would be to get them to respect logical and empirical facts. Third and finally, understanding how science and other cultures work is much more important than moral indoctrination, because humanistic values are natural to the vast majority of people, while cultural sensitivity and science are not.

References

- Bächtiger, A., Dryzek, J. S., Mansbridge, J., & Warren, M. E. (Eds.), 2018, *The Oxford Handbook of Deliberative Democracy*, Oxford University Press.
- Carnap, R. 1934a. ‘Philosophie – Opium für die Gebildeten’, *Rudolf Carnap Papers, Archives of Scientific Philosophy, University Library System, University of Pittsburgh* (RC 110–08–17), <https://doi.org/10.48666/807585>.
- Carnap, R. 1934b. ‘Theoretische Fragen und praktische Entscheidungen’, *Natur und Geist* 2, 257–260.
- Carnap, R. 1937. ‘Logic’, *Edgar Douglas et al. (eds.): Factors Determining Human Behavior*. Cambridge (Ma): Harvard University Press, 107–118.
- Carnap, R. 1942. ‘Introduction to Analytic Philosophy’, *Rudolf Carnap Papers, Archives of Scientific Philosophy, University Library System, University of Pittsburgh* (RC 115–02), <https://doi.org/10.48666/988835>.
- Carnap, R. 1963a. ‘Abraham Kaplan on Value Judgments’, *Paul Arthur Schilpp (ed.): The Philosophy of Rudolf Carnap, La Salle: Open Court*, 999–1013.
- Carnap, R. 1963b. ‘Intellectual Autobiography’, *Paul Arthur Schilpp (ed.): The Philosophy of Rudolf Carnap, La Salle: Open Court*, 3–84.
- Carnap, R. 2017. ‘Value Concepts (1958)’, *Synthese* 194, 185–194.
- Carus, A. W. 2017. ‘Carnapian Rationality’, *Synthese* 194, 163–184.

- Damböck, C. 2024. 'Carnap's Scientific Humanism', *Journal for the History of Analytical Philosophy* 13 (3), 1–31. <https://doi.org/10.15173/jhap.v13i3.5752>.
- Damböck, C. 2025. 'Noncognitive Deliberation. The Political Legacy of Logical Empiricism', *Erkenntnis*, <https://doi.org/10.1007/s10670-10024-00911-10677>.
- Damböck, C. under review. 'Fascism as Illogical Reasoning. Rudolf Carnap's Forgotten Approach'.
- Damböck, C. forthcoming. 'Orchestrating Politics with Auxiliary Motives. Otto Neurath on Democracy', forthcoming.
- Dryzek, J. S., & Niemeyer, S. 2006. 'Reconciling Pluralism and Consensus as Political Ideals', *American Journal of Political Science* 50 (3), 634–649.
- Hempel, C. G. 1965. 'Science and Human Values', *Carl G. Hempel, Aspects of Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science*, New York: Free Press, 81–96.
- Mansbridge, J., Bohman, J., Chambers, S., Estlund, D., Føllesdal, A., Fung, A., Lafont, C., Manin, B., & Marti, J. L. 2010. 'The Place of Self-Interest and the Role of Power in Deliberative Democracy', *The Journal of Political Philosophy* 18 (1), 64–100.
- Neurath, O. 1983 [1913]. 'The Lost Wanderers of Descartes and the Auxiliary Motive', *Otto Neurath, Philosophical Papers 1913–1946*. Edited by Robert S. Cohen and Marie Neurath, 1–12.
- Neurath, O. 1996. 'Visual Education. Humanisation versus Popularisation', *Elisabeth Nemeth and Friedrich Stadler (eds.): Encyclopedia and Utopia. The Life and Work of Otto Neurath (1882–1945)*, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 245–336.
- Oreskes, N., & Conway, E. M. 2010. *Merchants of Doubt. How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming*, Bloomsbury.
- Richardson, A. 2007. 'Carnapian Pragmatism', *Michael Friedman and Richard Creath (eds.): The Cambridge Companion to Carnap*. Cambridge: Cambridge University Press, 295–315.
- Uebel, T. 2020. 'Intersubjective Accountability: Politics and Philosophy in the Left Vienna Circle', *Perspectives on Science* 28 (1), 35–62.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Carnap's Formal Philosophy of Science

82

Hans Halvorson

While it is questionable whether philosophy ever makes progress, the way that philosophy has been practiced has changed significantly over time. These changes in philosophical method are especially interesting when they are directly linked with changes in the methodology of the sciences. For example, mathematical methods have developed rapidly over the past two hundred years, resulting in a new paradigm for philosophical rigor and genuinely new methods of philosophical inquiry. The possibility of philosophical methodology benefitting from developments in mathematics was clearly recognized by Bertrand Russell (1917)—who, nonetheless, did not himself carry out any systematic program of formal philosophy of science. The task was left, rather, to Rudolf Carnap, who made numerous proposals for the use of exact (i.e. mathematical) methods to increase our understanding of science. In this article, I give a sampling of the ideas and proposals of Carnap's formal philosophy of science. It is hoped that this article will be a resource not only for historians interested in Carnap, but also for contemporary philosophers who wish to build further on Carnap's ideas.

The primary formal tool for Carnap is the “new logic”, i.e. the symbolic logic that had been developed by, among others, Boole, Frege, Russell, and Hilbert. However, we should avoid the error thinking that Carnap saw symbolic logic as something distinct from, or standing above, the rest of pure mathematics. (For example, advocates of the “semantic view of theories” frequently claim that the received view of theories—which they identify with Carnap's view—restricts itself to formal logic.) In fact, as Carnap's earliest work already shows, he was well-versed with a broad range of pure mathematical methods, including set theory, topology, differential geometry, abstract algebra, etc. For Carnap, symbolic logic is just one of the mathematical tools of which philosophers can put to use. What's more, when it comes to symbolic logic itself, Carnap never restricts himself to classical first-order logic. He is quite happy to work with non-standard logics, higher-order logics, type theories, etc. The overall spirit of his method is: if X is a tool that scientists themselves use, then let's see if philosophers can use X to understand science. Of course, Carnap, like Frege and Russell before him, was more interested in mathematical than empirical methodologies.

In the remainder of the article, I will proceed chronologically through some of Carnap's major proposals for formal philosophy of science. The first idea, proposed in the *Der logische Aufbau der Welt* (ch. 34–36; Carnap 1928), is the notion

H. Halvorson (✉)
Princeton University, Princeton, USA
E-Mail: hhalvors@princeton.edu

of a constitution system. The philosophical motivation for this idea comes from Russell's external world program (ch. 10), and specifically the notion of a "logical construction". The formal approach of the *Aufbau* also has a Russellian motivation, but in this case, from Russell's ramified theory of types, where there is a set of rules for generating types at level $n + 1$ from types at level n . In more contemporary terms, we would say that Carnap is developing a meta-theory for how theories can be extended by means of definitions or other type constructions. As Carnap mentions in Chapter A, section 2, he is motivated by the fact that mathematicians have successfully constructed higher number systems (e.g. rational, real, and complex numbers) from the natural numbers, thereby showing that sentences about these higher number systems can be translated into sentences about natural numbers.

Why undertake this kind of construction? Early anglo-american interpreters of Carnap, such as Quine (ch. 29), largely took him to be driven by an empiricist agenda (e.g. reduce scientific theories to empirically verifiable statements) or by an ockhamist agenda (e.g. minimize ontological commitments). A case can certainly be made that Carnap had such motives, but we should also recall the historical context, where there were pressing practical questions about the relationship between different scientific theories and different sub-fields of science. For Carnap, a construction system goes some way to answering these practical questions. A successful construction of a from b and c shows that sentences about a can be translated into sentences about b and c , thus allowing for unambiguous communication across scientific theories or fields. Carnap was to return to the notion of "translation" repeatedly throughout his career, although his terminology for the notion was not consistent.

Carnap himself strictly distinguished his early work on the *Aufbau* from his later *Wissenschaftslogik* program (ch. 41, 54). However, with hindsight there are clear signs of continuity between the programs. The latter program is an-

nounced in Carnap's *Logische Syntax der Sprache* (ch. 45, 46; Carnap 1934), where Carnap says that all subsequent philosophy (of science) should be the logical analysis of the language of science. Here Carnap envisions the philosopher of science standing in relation to the practice of science as the mathematical physicist stands in relation to the physical world. That is, the philosopher of science builds formal models (a rational reconstruction) of that part of scientific practice that can be illuminated by means of formal modelling. For Carnap, the creation of symbolic logic makes it possible to formally model the language of science—where "language" here is meant to include both grammar and logic. The goal of *Syntax* is not to carry out this program in detail with respect to specific sciences, but to provide a template for this kind of theorizing, and to explain the philosophical upshot of looking at science from this perspective.

In contemporary terminology, we would say that *Syntax* is an exercise in logical metatheory, where Carnap's guiding light is Hilbert's metamathematics (ch. 37). As a result, much of *Syntax* is devoted to the seemingly mundane exercise of classifying elements of the syntax of a scientific theory. Behind this apparently mundane exercise, however, lies Carnap's creative theoretical choices regarding the classificatory concepts of the metatheory itself—a branch of logic that was still in its infancy in the 1920s. The job of the philosopher of science, claims Carnap, is to propose a suitable framework for thinking *about* science. What's more, the philosopher of science can dare to think—as Newton, Maxwell, and Einstein thought—that the relevant phenomena admit a precise, mathematical description.

The meta-theoretical vocabulary that Carnap develops in *Syntax* includes terms that are standard from meta-logic: name, variable, term, relation symbol, proof, etc. However, Carnap also suggests that the philosopher of science has need for other, less precisely defined, meta-theoretical concepts, such as that of a "descriptive term". Here Carnap is trying to cash out an intuition that not every term in a scientific theory

is intended to denote an element of physical reality; some terms, in contrast, play an auxiliary or organizing role. In Carnap's mind, the terms of pure mathematics—e.g. names for sets, numbers, etc.—are not intended to be descriptive, and so they should be classified as “logical terms” (ch. 38). Nonetheless, he declares that this distinction is fluid, as for example, the metric tensor of a spacetime theory might either be taken to be descriptive or as logical, depending on whether it functions as background framework (as in special relativity) or as a dynamical variable (as in general relativity).

Another controversial choice that Carnap makes in *Syntax* is in equipping a language with its own consequence relation, which he says is generated by L-rules (purely logical rules) and P-rules (including perhaps contingent physical laws). He mentions that even L-rules are up for grabs, but that it is convenient to consider a collection of languages that share the same L-rules. Of course, it is precisely this specification of L-rules that was subject of attack in Quine's (1951) *Two Dogmas of Empiricism*.

Carnap takes up the topic of translation and interpretation in Part IV(d) of *Syntax*. Here he first defines the notion of a *syntactic correlation* between two languages, which is a map from syntactic elements of the first language to syntactic elements of the second language. (Quine was later to use the term “reconstrual” for a similar notion.) Carnap then goes on to define the notion of a *transformance* between two languages, which is a syntactic correlation that transforms the consequence relation of the first language to the consequence relation of the second language. Given that Carnap's languages include their own consequence relations (which might include P-rules), logicians today would call his languages “theories” and his transformances “translations”. Finally, Carnap says that languages are isomorphic if there is a transformance of the one to the other whose converse (qua relation) is also a transformance—which makes his notion of isomorphism stricter than those that have been entertained by logicians in recent years. For example, Pelletier and Urquhart

(2003) define an isomorphism as a translation that has an inverse *up to logical equivalence* (in the relevant theory); and Visser (2006) entertains even more liberal notions of isomorphism. Given his principle of tolerance, Carnap would likely have said that there is no correct notion of isomorphism, and that each person is free to adopt the notion that she finds most useful.

Carnap seems not to have further developed his explicit account of transformances between languages (i.e. translations between theories), which is surprising, given that he could easily have made explicit proposals about notions such as reduction (of one theory to another) or equivalence (of two theories). As concerns the latter question, it seems that Carnap preferred to think about equivalence in terms of invariants, rather than in terms of the maps (i.e., translations) between theories. As is well known, Carnap's meta-semantics committed him to the view that sentences are equivalent if they have the same observable content. With that view in the background, Carnap treated theories as equivalent if they had the same observable consequences, a notion that has subsequently been dubbed “empirical equivalence”.

Carnap devotes the final chapter (Part V) of *Syntax* to explaining the upshot of this formal method for doing philosophy of science. Most notably, he says that this formal approach can help to diagnose cases of metaphysical pseudo-questions—which are often generated by a confusion of material and formal modes of speech. The distinction between these modes of speech is, according to Carnap, an idealization: our speech typically mixes the two modes freely together. However, taking every declarative sentence to be an assertion that things simply are that way (i.e., material mode) ignores the fact that the one asserting the sentence has freedom to make choices about how to formulate it. For example, a person might choose a language in which there are exactly two distinct predicate symbols; and such a choice is not tantamount to an assertion “there are exactly two distinct properties”. So, when a theorist asserts something about her language (or descriptive framework),

then such an assertion needs to be interpreted in a different way than her assertions of a world-directed nature. Of course, Carnap's picture here was soon to come under severe criticism from Quine.

The *Wissenschaftslogik* program was stalled to some degree by the Second World War, Carnap's immigration to the United States, and most relevantly, by Carnap's ongoing debate with Quine. However, Carnap himself continued to propose new approaches in bringing formal methods to bear on the questions of philosophy of science. Of Carnap's later-life efforts in this direction, the most notable is his use of the Ramsey sentence method to analyze a theory into analytic and synthetic parts (ch. 54, 60). In this case, a theory's primitive predicates are divided into two groups, the observational and the theoretical so that the theory can be represented by a single sentence:

$$T(O_1, \dots, O_n; E_1, \dots, E_m),$$

where the O_i represent the observable predicates and the E_i represent the purely theoretical predicates. Carnap then says that the content of the theory is represented by the Ramsey sentence

$$\exists X_1 \dots \exists X_m T(O_1, \dots, O_n; X_1, \dots, X_m),$$

while the analytical (i.e. conventional) part of the theory is represented by the sentence

$$\exists X_1 \dots \exists X_m T(O_1, \dots, O_n; X_1, \dots, X_m) \rightarrow T(O_1, \dots, O_n; E_1, \dots, E_m),$$

which has since come to be called the *Carnap sentence* of the theory.

Carnap's use of the Ramsey sentence to represent the content of a theory has been deeply influential and has been the subject of much discussion. Indeed, David Lewis' famous "How to define theoretical terms" (Lewis 1970) was directly inspired by Carnap; and through Lewis, Carnap inspired both functionalism in the philosophy of mind and a certain strand of structural realism in philosophy of science. Nonetheless, it is questionable whether Carnap's use of the Ramsey sentence has provided much value for philosophy of science itself. First, many philosophers think that the method is ill-conceived,

as it relies on a questionable distinction between observational and theoretical vocabulary. And even if the observational-theoretical distinction can be maintained in theory, it would be impossible to sort the predicates of any interesting scientific theory, making the method of purely abstract theoretical interest. Second, it has been argued by William Demopoulos (2022) and Neil Dewar (2019), among others, that a theory's Ramsey sentence is too weak to capture that theory's content.

Carnap's way of thinking and speaking are influenced by formal models, even when his arguments are not explicitly formal—as in his discussion of external and internal questions in "Empiricism, semantics and ontology" (ch. 53, 75; Carnap 1950). For Carnap, the choice of a language L specifies answers to the external questions, while internal questions are posed in L itself. Or to be more precise, the answer to an internal question is a L -sentence. For example, if one adopts the language of Peano arithmetic, then one has thereby answered the external question "are there numbers?", while the internal question "are there infinitely many prime numbers?" remains open until, at least, the specification of axioms.

Carnap's talk of internal and external questions harks back to his discussion of *Allwörter* (translated as "universal words") in *Syntax* §76. To understand what Carnap is doing here, it is important to note that he is essentially working in a many-sorted version of logic, where sort symbols denote distinct domains of objects. In informal theorizing, this sorting is done by using different variables, or simply by using different names such as "natural number" or "complex number". Carnap calls these names *Allwörter*, and he claims that positive existence claims using *Allwörter* are analytically true, as a result of the choice of the language.

Seeing Carnap's use of many-sorted logic to underwrite the analytic-synthetic distinction explains why Quine was so concerned to argue that any many-sorted theory is equivalent to a single-sorted theory, and then to propose—for the sake of simplicity—that we use only single-sorted logic. For if sort symbols are interchangeable

with predicates, then analytic claims are interchangeable with synthetic, thereby destroying the distinction (Barrett 2017).

Whenever assessing Carnap's formal philosophy of science, we should remember that logic, and mathematics more generally, was under rapid development in the twentieth century. When Carnap began his career, there was no logical semantics in the sense as we understand it today, and so, it is understandable that Carnap's earliest work has a strong syntactic emphasis. Carnap was not opposed to semantics when done mathematically, and when Tarski and the Polish logicians invented that field, Carnap followed their work eagerly and began to find uses for it in philosophy of science. The same goes for the notion of a translation between theories. While Gödel and other logicians occasionally invoked the notion of a translation, the concept did not receive an official definition until perhaps even the 1970s with the work of Lesław Szczerba. Thus, it is not surprising that the notion of translation does not play a more central role in Carnap's analysis of science.

During the second half of the twentieth century, mathematics continued to develop at a rapid pace, and Carnap—caught up in his debates with Quine—seems to have drifted away from actual science and mathematics. This is unfortunate, because some of the new developments in mathematics might actually have helped inject new life into Carnap's program. For example, it does not seem that Carnap followed the exciting developments in algebraic topology,

with the discovery of translation schemes between geometric objects (e.g. topological spaces) and algebraic objects (e.g. groups, rings), leading eventually to the invention of category theory (Eilenberg 1945). However, Carnap was well aware that mathematical methods evolve, and he would have encouraged philosophers to adapt their methods accordingly.

References

- Barrett, Thomas and Hans Halvorson. 2017. Quine's conjecture on many-sorted logic. *Synthese*. 3563–3582.
- Carnap, Rudolf. 1928. *Der logische Aufbau der Welt*. Berlin: Weltkreis Verlag.
- Carnap, Rudolf. 1934. *Logische Syntax der Sprache*. Wien: Verlag von Julius Springer.
- Carnap, Rudolf. 1950. „Empiricism, Semantics and Ontology”. *Revue Internationale de Philosophie* 4, 20–40.
- Demopoulos, William. 2022. Logical empiricist and related reconstructions of theoretical knowledge. In *On theories*. 18–63. Harvard University Press.
- Dewar, Neil. 2019. Ramsey equivalence. *Erkenntnis*. 77–99.
- Eilenberg, Samuel and Saunders MacLane. 1945. General theory of natural equivalences. *Transactions of the American Mathematical Society*. 231–294.
- Lewis, David. 1970. “How to define theoretical terms.” *Journal of Philosophy*. 427–446.
- Pelletier, Francis and Alasdair Urquhart. 2003. Synonymous logics. *Journal of Philosophical Logic*. 259–285.
- Quine, W.V.O. 1951. “Two Dogmas of Empiricism”. *The Philosophical Review* 60, 20–43.
- Russell, Bertrand. 1917. *Mysticism and Logic and Other Essays*. George Allen & Unwin Ltd.
- Visser, Albert. 2006. Categories of theories and interpretations. In *Logic in Tehran*, by Ali Enayat, Mojtaba Moniri, and Iraj Kalantari, 284–341. Cambridge University Press.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Induction, Probability, Bayesianism

83

Christian J. Feldbacher-Escamilla

In this contribution, we show how Rudolf Carnap's thinking about logical probability (ch. 51, 52) was initiated by his approach to empiricism and induction (section 1), we give an outline of some main ideas of his account of the philosophy of probability (section 2), and, finally, indicate what important impact thinking in terms of the program had, and how it might be considered to have dissolved into less logical and more pragmatic accounts of different fields such as that of Bayesianism (section 3).

Induction

Logical empiricism relies on an inductive methodology. Carnap emphasized that this reliance was traditionally seen as, ultimately, countering empiricism. The reason for this is that the justification of an inductive methodology hinges on a principle that seems to be *synthetic* (i.e. not logical, mathematical or definitory) and *a priori* (i.e. independent of empirical considerations), which meant a dubious epistemic status for logical empiricists. The principle in question is that about the uniformity of nature. Here is why it is problematic: At the time when Carnap started to

work on this topic, the so-called *frequentist account* of the inductive methodology and its conception of probability arose and got established. According to frequentism, simply put, the inductive methodology consists in straightforwardly extrapolating the relative frequency of an observed part of a series of events to the (next) unobserved part of that series of events. Now, the only way to justify such an extrapolation seems to assume that nature is uniform, because if nature—the series of events in question—is uniform, then this extrapolation simply transforms a pattern from the observed to the unobserved part; uniformity guarantees that patterns of the observed part are, indeed, also patterns of the unobserved part, and, hence, if our diagnosed pattern of the observed part is correct, also the predicted pattern of the unobserved part will be correct. However, since such a principle is not determined by logic and mathematics, it is *synthetic*. And since we want to use it to justify the empirical/inductive methodology, we cannot use the empirical methodology in order to justify the principle, so it has to be *a priori*. But this means that by accepting such a principle, we would have to “sacrifice empiricism” (cf. Carnap 1950/1962, p. 180).

Carnap disagreed with a (solely) frequentist conception of the inductive methodology and its notion of *probability*. Rather, he thought that the frequentist conception covers only the empirical component of the inductive methodology and

C. J. Feldbacher-Escamilla (✉)
University of Cologne, Cologne, Germany
E-Mail: cj.feldbacher.escamilla@gmail.com

probability (such as statements of the form “the relative frequency of rainy days among spring days is such and such” entering our probabilistic reasoning), but that there is also a non-deductive, i.e. inductive, logical component of this methodology, and by this inductive logical premises relevantly entering our probabilistic reasoning. For this reason, he first argued that in science and philosophy of science two conceptions of probability are in place, the logical and the frequentist conception (cf. his “1945” and section 2 below); and second, very often the logical component of the inductive methodology is what is relevant for science and philosophy of science; third, it is also the logical conception that can be employed in order to argue for a uniformity assumption in order to tackle the problem of induction. His approach counters in particular the claim that the principle on the uniformity of nature that is needed in order to justify the inductive methodology is *synthetic*. Rather, it is a logical (in the wide sense of an inductive logic) principle and, hence, *analytic a priori*, which allows for the salvation of empiricism.

Let us unpack Carnap’s approach among the steps outlined above. We will provide more details for the first step and the characterization of logical probability in the next section. Here we focus on the other two steps and his section F of §41 of (1950/1962), where he speaks about the “presuppositions of induction”. There he clarifies the *uniformity assumption* in question: This assumption or the *principle of uniformity* can be expressed as “The degree of uniformity of the world is high” (p. 179). For Carnap it is important to keep the quantitative version in mind, because he thinks that we can logically extract such a degree from the structure of our linguistic frameworks. He also assumes that we should be fine with a probabilistic form of justifying induction only—there is no need of guaranteed success of a method in order to be justified: “It seems that, indeed, many contemporary philosophers, perhaps the majority, in contradistinction to those of the last century, agree that probability of success in the long run would be sufficient for the validity of inductive inference” (p. 180). So, according to Carnap, in order to

justify the uniformity assumption, what one needs to show is this:

Justification of Uniformity:

“On the basis of the available evidence it is very probable that the degree of uniformity of the world is high.” (p. 180)

Now, we see that the justification of the uniformity hypothesis (let us label the uniformity hypothesis by ‘ h_u ’) is itself a probabilistic statement: the probability (Pr) of this hypothesis (h_u) is high—so we can express this as a statement about $Pr(h_u)$ being high. Frequentism and the traditional view takes this probabilistic statement to be empirical, but, as we have seen already, “it cannot be confirmed empirically because such a procedure would use the method of induction which in turn presupposes the statement” (p. 180). And it is exactly here where Carnap’s account of inductive logic is supposed to take over and stress the logical vs. the empirical component of probabilistic inductive reasoning: “Our conception [...] enables us to regard the inductive method as valid without abandoning empiricism. According to our conception, the theory of induction is inductive logic. Any inductive statement [...] on probability, or estimation is, if true, analytic. This holds also for the statements of the probability of uniformity.” (p. 181).

So, we see that the argument contra empiricism can be blocked according to Carnap, because the statement justifying h_u is a probability statement. Contrary to the claim that such a statement is synthetic, in Carnap’s account of logical probabilities such statements are *analytic*. In order to see why this holds, we need to better understand Carnap’s notion of *probability*.

Probability

In his (1936, cf. ch. 44), Carnap made clear that, as logical empiricists (contra logical positivism), “instead of verification, we may speak of gradually increasing *confirmation* of the law” (p. 425). This highlights the role and need of an understanding of the notion of *probability* and *con-*

firmation. Something Carnap started to put his focus on in spring 1941, when he “began to reconsider the whole problem of probability. It seemed to [him] that at least in certain contexts probability should be interpreted as a purely logical concept. [...] Influence in this direction came on the one hand from Wittgenstein (ch. 22, 23) and Waismann (ch. 25), on the other hand from Keynes” (cf. his 1963). The first published systematical approach on this topic was his methodological investigation of $(\cdot)$, where he distinguished two important steps of an explication (ch. 50), namely to first make the constraints for using an established expression, the *explicandum*, as clear as possible, and then work out a new and more exact concept, the *explicatum*, that satisfies these constraints in a better way. It is also in this investigation that Carnap suggested that the constraints in use of the notion of *probability* were so heterogeneous, that it is better to distinguish, as a first step of an explication, between the explicandum of *probability*₁ in the sense of the *degree of confirmation/logical probability* of some hypothesis given some evidence and the explicandum of *probability*₂ in the sense of the (quasi-)empirical *relative frequency* (in the long run) of a series of events (cf. p. 517). The former was, e.g., approached by John Maynard Keynes (1921) and Harold Jeffreys (1939/2003). The latter by, e.g., Richard von Mises (1928/1957) and Hans Reichenbach (1935/1949). Carnap set himself into the former tradition and aimed at explicating the notion of *confirmation (probability)*₁. He outlined his program of *logical probability* in his (“1945”) and worked out details of the program within a full monograph devoted to this topic, namely his (1950/1962), in which he investigated conditions for different families of confirmation functions (*c* functions, representing inductive methods) but also further elaborated on the explicative methodology (cf. chpt.I). Initially, Carnap wanted to extend his work of (1950/1962) by a monograph (a second volume) that was to provide more details of a particular family of confirmation functions (*c** functions; cf. the aim stated in the preface to the first edition, pp. ix), but

he gave up on this static form of publication (cf. the preface to the 2nd edition, p. xiii), since, first of all, he discovered/defined a full “continuum of inductive methods” (1952, the so-called λ -continuum), and, second, the field was too much in flux in order to keep up with the development within another monograph. Important parts of the discussion of his early system of an inductive logic took place in the Schilpp volume on Carnap’s philosophy (1963). Philosophically, he re-stated the aim of such an inductive logic at several occasions as that of defining the concept of *probability*₁ or *confirmation* in “a purely logical way” (1966, 1975). Technically, he developed further systems of inductive logic with which he sought to overcome severe restrictions of the defined continuum of inductive methods (1980). But before we come to a more detailed account of Carnap’s plan, let us very briefly outline the main idea of the program of an inductive logic.

The program of an inductive logic sees an important continuity with respect to deductive and inductive reasoning. Traditionally, a formula *A* is considered a logical consequence of *B* iff it holds by necessity that whenever *B* is true, so is *A*. Carnap spelled out this necessity formally via the notion of a *state description* (“if [*F*] is any atomic [formula in a language *L*], a state-description for *L* must either affirm or deny [*F*]”, cf. Carnap 1950/1962, pp. 71 f., D18-1b) and the notion of a *range* of a formula (“the *range* of [a formula *F*] in *L* [...] is] the class of those [elements of the set of all state descriptions] in *L* in which [*F*] holds”, where *F* holds in a state description iff all its atomic components are elements of the state description, cf. Carnap 1950/1962, p. 79, D18.4–6). If we think, e.g., about a language of propositional logic with finitely many propositional variables $\{p_1, \dots, p_n\}$ (cases of an infinite language can be dealt with via limiting frequency considerations), then this set forms a state description as well as any variant thereof that negates variables such as, e.g., $\{p_1, \sim p_2, \dots, p_n\}$. Both state descriptions are, e.g., in the range of the formula p_1 , whereas only the first but not the second one

is in the range of $p_1 \& p_2$. That p_1 is a logical consequence of $p_1 \& p_2$ is due to the fact that the range of $p_1 \& p_2$ is included in the range of p_1 (so, whenever $p_1 \& p_2$ is true/holds in a state description, also p_1 is true/holds in that state description). So much for the direction from $p_1 \& p_2$ to p_1 . But what about the other direction, from p_1 to $p_1 \& p_2$? Can we say, from a logical perspective, more than simply that the range of p_1 is not included in the range of $p_1 \& p_2$, that $p_1 \& p_2$ is no logical consequence of p_1 ? It is here where inductive logic pops in. The idea is to fine-grain the range-inclusion claim from included/not included to stating a degree of inclusion, namely the degree of the inclusion of the range of some formula B in some other formula A . If we think about our simple propositional language, then we see that only half of the range of p_1 is included in the range of $p_1 \& p_2$; for this reason, we can say that the degree of inclusion of the range of p_1 in that of $p_1 \& p_2$ or the logical probability of $p_1 \& p_2$ in the light of p_1 is 50 %.

Now, so much as an outline for getting the main idea of an inductive logic. Clearly, in order to get out more of such a logic, one needs a more fine-grained structure as that provided by propositional logic. This is what Carnap's programme of an inductive logic is mainly about. Here we aim to give a very elementary overview with toy examples only. For historical and technical details of Carnap's account, the reader is referred to (Zabell 2011).

Carnap provided a fine-grained treatment of inductive logic in his (1950/1962). Basically, instead of investigating range-inclusion relations between sets of formulas of propositional logic, Carnap discusses such inclusions of a monadic (first-order) predicate language containing formulas such as $Q_1(a), Q_1(b), Q_2(a), \dots$. By this, we can already fine-grain patterns whose inductive generalization we might be interested in (cf. 1950/1962). Amongst many others, there is, e.g., the universal inference from "an observed sample to a hypothesis of universal form" (cf. §110.F) such as, e.g., the determination of the logical probability $Pr(xQ(x)|Q(a_1) \& \dots \& Q(a_n)) = r$; there is the analogical inference

where "the evidence known to us is the fact that individuals b and c agree in certain properties and, in addition, that b has a further property, thereupon we consider the hypothesis that c too has this property" (cf. §110.D) such as, e.g., the determination of the logical probability $Pr(Q_2(c) | Q_1(b) \& Q_2(b) \& Q_1(c)) = r$. Etc.

Carnap's program of an inductive logic consists in the study of linguistic frameworks and their possibility to license such inferences on the basis of general probabilistic principles. One of the oldest general principles of accounts of logical probability is the *principle of indifference*, which states that equipossible cases have the same probability (such a principle is to be found already in Leibniz; later on authors like Bernoulli, Buffon, and Laplace worked with the assumption of a uniform probability distribution; cf. van Fraassen 1989, p. 298). One of the main problems with this general principle is the so-called *Bertrand's paradox*, which shows that this principle assigns different probabilities to analytically equivalent statements (cf. the examples provided by van Fraassen 1989, p. 303). Now, in order to not run into this problem, Carnap restricted the principle of indifference to a very particular application. The general probabilistic principles he worked with in his (1950/1962, §26 and the appendix) were particularly *regularity* (non-contradictory formulas receive positive logical probability and are, by this, not a priori excluded), *symmetry* (logical probabilities do not change under the permutation of individual constants because the identity of the single individuals do not matter), and *indifference with respect to so-called structure descriptions*. In later writings, he added further/modified principles. And it were particularly this many amendments and modifications within the Carnapian program of logical probability in order to account for the inductive practice of science that led to much criticism of Carnap's account: although Hintikka and Niiniluoto (1976) succeeded in providing a system (adding a "free parameter" K) that licenses inductive inferences such as the universal inference and also Carnap succeeded to improve his systems with

respect to analogical inferences (adding a “free parameter” μ), many critics of Carnap (among others also Putnam 1979 who initiated already in earlier writings as an alternative account *formal learning theory*) consider this need of an ever increasing set of free parameters (first the λ -continuum, then K for universal confirmation, then μ to capture relations between properties for analogical inferences etc.) in order to explain a sometimes—by language restrictions e.g. concerning the number of monadic predicates etc.—even decreasing set of inductive practice as a typical indicator for a degenerative research program in the Lakatosian sense (cf., e.g. Spohn 1981, p. 51). Although we think that Carnap has some methodological tools at hand in order to counter this criticism by stressing the framework dependence of what turns out to be *analytic* and *a priori* (and a more general pragmatic tendency to be attributed to him as we briefly indicate in section 3), we cannot go into detail on this and rather want to quickly indicate how inductive logic helps Carnap to account for the problem of induction as outlined at the end of section 1.

Next to his remarks (1975 and some short remarks in his 1963), Carnap never became really explicit again on how to deal with his initially motivating problem of induction. A very illustrative way to technically embed the Carnapian thought that the justification of induction by the claim that the probability of the world being uniform is quite high (i.e. $Pr(h_u)$ is high) into Carnap’s account of inductive logic is provided in (Leitgeb and Carus 2020, Supplement C.): As mentioned earlier, Carnap stresses that probabilistic statements are logical/analytical and that, therefore, such a probabilistic claim about the uniformity of the world (h_u) should, if at all, result from constraints of our linguistic framework.

Let us illustrate this by the help of an example. Assume we have a monadic predicate language with $m=1$ unary undefined predicates (Q) and $N=3$ individual constants (a, b, c). Since the range-inclusion considerations of inductive logic are about state descriptions (complete set of atomic formulas or their negations), and we

can form 3 atomic formulas ($Q(a), Q(b), Q(c)$), we get 8 state descriptions (combinatorically spanning from $\{\sim Q(a), \sim Q(b), \sim Q(c)\}$ to $\{Q(a), Q(b), Q(c)\}$). Now, let us apply (some of) Carnap’s general probabilistic principles of his (1950/1962) to this case. We have seen above that general constraints of or principles for probabilities as suggested by Carnap were *regularity*, *symmetry*, and a linguistically restricted version of the *principle of indifference*:

- *regularity*: since none of the state description contains a contradiction, all state descriptions (i.e. the corresponding formulas) receive a positive logical probability (e.g. $Pr(Q(a) \& Q(b) \& Q(c)) > 0$);
- *symmetry*: we need to cluster together those state descriptions that result just from permutations of the individual constants (our “arbitrary labels”); it is easy to see that this principle clusters together state descriptions according to their number of negations: by permutation of a and c , we can transform, e.g., $\{\sim Q(a), Q(b), Q(c)\}$ to $\{Q(a), Q(b), \sim Q(c)\}$. So, we end up with 4 clusters:

1	$Q(a)$	$Q(b)$	$Q(c)$
2	$\sim Q(a)$	$Q(b)$	$Q(c)$
2	$Q(a)$	$\sim Q(b)$	$Q(c)$
2	$Q(a)$	$Q(b)$	$\sim Q(c)$
3	$\sim Q(a)$	$\sim Q(b)$	$Q(c)$
3	$\sim Q(a)$	$Q(b)$	$\sim Q(c)$
3	$Q(a)$	$\sim Q(b)$	$\sim Q(c)$
4	$\sim Q(a)$	$\sim Q(b)$	$\sim Q(c)$

Carnap calls the disjunction of the state descriptions within one such cluster a *structure description* (cf. 1950/1962, p. 116)• *in difference*: now we apply a restricted linguistic version of the indifference principle to these clusters and state that each structure description receives the same logical probability (cf. 1950/1962, §110.A). So, in our example, each of the four clusters receives a probability of 25.

Now, we can see that the clusters 1 and 4 are more homogeneous or uniform than the clusters 2 and 3. We also see that with respect to the clusters 2 and 3 we have to distribute their .25 probabilities each over 3 state descriptions, whereas with respect to clusters 1 and 4 it is only one state description. In general, “since structure-descriptions that exhibit ‘more uniformity’ are instantiated by a smaller number of state descriptions[, ...] ‘more uniform’ state-descriptions receive a relatively greater initial probability, corresponding to an inductive bias towards the ‘uniformity of the world.’” (cf. Leitgeb and Carus 2020, Supplement C). So, e.g., given such a linguistic framework, each probability about being in a uniform/ordered world (individual formulations of h_u) is higher than being in a less uniform/unordered world. It is this kind of reasoning that can be applied in order to substantiate Carnap’s claim about the probability of the uniformity of the world. And, so at least in theory, this inductive bias is an analytic consequence of our linguistic framework and nothing to be synthetically or metaphysically justified. However, as we shall briefly indicate in the next section, Carnap’s reasoning included increasingly pragmatic components. In this sense, at latest when it comes to the question of the choice of a framework, this empiricist justification of induction is amended with non-analytic components.

Bayesianism and a More Pragmatic Attitude

A broad summary of relevant impact of Carnap’s account of an inductive logic is provided in (Leitgeb and Carus 2020, sect. 8.2 and Supplement C on Inductive Logic). Here we focus more on his development with respect to Bayesianism.

We have seen in the previous section that when Carnap worked on probabilities, he focused on two main approaches, the logical account and the frequentist account. Characteristic for the logical account is that probabilistic statements are about probabilities of linguistic objects (formulas, sentences etc.), whereas

in the frequentist account probabilistic statements are about events (physical states of affairs or stochastic processes). If we think not only about linguistic objects and their formal relations but also about (idealized) epistemic attitudes one could have towards them, then we end up with the more contemporary distinction between *Bayesian* and classical statistics and probability theory, where in the *Bayesian* account in general probabilities are seen as expressions of epistemic attitudes. Now, whereas the classical or frequentist approach makes predictions on the underlying truths of an experiment, using only data from that experiment, the Bayesian approaches (allow to also) rely on past knowledge (e.g. of similar experiments etc.), where the inference runs from a *prior probability* distribution expressing the degree of belief in hypotheses before data has been collected to a *posterior probability* distribution over the hypotheses, which then expresses the degrees of belief after data has been incorporated (cf. Romeijn 2020). If one relies on *priors* as in the Bayesian account, one might wonder where they come from or which constraints we put forward for them (cf. Talbott 2008). *Subjective* Bayesian accounts allow for any *priors* that make up for a coherent probability distribution; so, they are pretty much unconstrained. *Objective* Bayesians, on the other hand, put forward constraints such as the freedom from biases.

We have seen in our discussion in the previous section that Carnap has put forward in his (1950/1962) three general probabilistic principles: *regularity*, *symmetry*, and a linguistic version of *indifference*. All three principles can be interpreted as putting forward objective *Bayesian* constraints for priors in order to avoid biases: regularity avoids “overly strong” probability assignments in the sense that it does not allow one to put coherent and incoherent beliefs on a par; symmetry aims at avoiding biased probabilistic assessments on the basis of irrelevant information such as our labelling of individuals; and indifference aims at avoiding biases by demanding us to treat structurally equivalent cases also as probabilistically equivalent. In this sense, Carnap’s account of logical probability makes

up for a species of objective Bayesianism. Since it is even only linguistic structure that determines the probabilities, his account has been also labelled as ‘*Bayesian logicist*’ (cf. Hawthorne 2018, sect. 2.1).

Carnap is to be located in the Bayesian camp, also because he accepts an important Bayesian justification of probabilities (as degrees of belief, namely *Dutch Book* reasoning; cf. Talbott 2008). This becomes particularly clear in his later writings, where he distinguishes between the logicity of axioms and the non-logicity of their justification (cf. Carnap 1971b, p. 26). So, although Carnap was an *objectivist* with respect to the determination of the *priors*, he accepted a traditionally *subjectivist* justification for the general (coherence) principles of probabilities. Also, we agree with the interpretation of Leitgeb and Carus (2020, Supplement C) that Carnap’s final account on logical probabilities in his (1980), where he introduced geometrical resources for defining quality spaces, allowed for the definition of distance measures in order to fine-grain probabilistic inferences even further; this indicates that Carnap had become more and more liberal with respect to explicating inductive probabilistic measures, and as such “moved closer to the Bayesian position of regarding all probability measures (with a subjective interpretation) as adequate—the Bayesian step taken, e.g., by Carnap’s student Richard Jeffrey” (who even introduced a method of updating on unknown/hypothetical evidence pushing the subjective component even further). Particularly this final contribution of his connects also to new developments such as that of *conceptual spaces* (cf. Gärdenfors 2000). And although “Carnapian inductive logic is a normative project; [... whereas] the ambition of the theory of conceptual spaces, on the other hand, is primarily descriptive” (for details and a comparison see Sznajder 2016, pp. 69 f.; note that Gärdenfors 2000, only briefly mentions Carnap in sect. 6.3.2), it seems to be yet another indicator that this close connection between normative and descriptive accounts amounts to a further shift towards a subjective or more pragmatic understanding of Carnap.

References

- Carnap, Rudolf. 1936. Testability and Meaning. In *Philosophy of Science* 3.4. 419–471. <https://doi.org/10.1086/286432>.
- Carnap, Rudolf. 1945. The Two Concepts of Probability: The Problem of Probability. In *Philosophy and Phenomenological Research* 5.4. 513–532. <https://doi.org/10.2307/2102817>.
- Carnap, Rudolf. 1952. *The Continuum of Inductive Methods*. Chicago: University of Chicago Press.
- Carnap, Rudolf. 1963. Intellectual Autobiography. In *The Philosophy of Rudolf Carnap*. Ed. Paul Arthur Schilpp. 3–84. La Salle: Open Court.
- Carnap, Rudolf. 1966. The Aim of Inductive Logic. In *Proceedings of the 1960 International Congress for Logic, Methodology and Philosophy of Science*. Ed. Ernest Nagel, Patrick Suppes, and Alfred Tarski. Vol. 44. *Studies in Logic and the Foundations of Mathematics*. Elsevier. 303–318. [https://doi.org/10.1016/S0049-237X\(09\)70598-1](https://doi.org/10.1016/S0049-237X(09)70598-1).
- Carnap, Rudolf. 1971a. A Basic System of Inductive Logic. Part I. In *Studies in Inductive Logic and Probability. Volume I*. Ed. Rudolf Carnap and Richard Jeffrey. 33–165. University of California Press.
- Carnap, Rudolf. 1971b. Inductive Logic and Rational Decisions. In *Studies in Inductive Logic and Probability. Volume I*. Ed. Rudolf Carnap and Richard Jeffrey. 5–31. University of California Press.
- Carnap, Rudolf. 1975. *How Can Induction Be Justified?* Unpublished Manuscript from the Carnap Papers at the Archives of Scientific Philosophy. Hillman Library. University of Pittsburgh. catalogue number 082–01–01.
- Carnap, Rudolf. 1980. A Basic System of Inductive Logic. Part II. In *Studies in Inductive Logic and Probability. Volume II*. Ed. Richard C. Jeffrey. 7–155. Berkeley: University of California Press.
- Carnap, Rudolf. 1950/1962. *Logical Foundations of Probability*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Gärdenfors, Peter. 2000. *Conceptual Spaces. The Geometry of Thought*. Cambridge Massachusetts: The MIT Press.
- Hawthorne, James. 2018. Inductive Logic. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2018 Edition)*. Ed. Edward N Zalta. URL: <https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/logic-inductive/>.
- Hintikka, Jaakko and Ilkka Niiniluoto. 1976. An Axiomatic Foundation for the Logic of Inductive Generalization. In *Formal Methods in the Methodology of Empirical Sciences. Proceedings of the Conference for Formal Methods in the Methodology of Empirical Sciences, Warsaw, June 17–21, 1974*. Ed. Marian Przelecki, Klemens Szaniawski, and Ryszard Wojcicki. 57–81. Dordrecht: Reidel Publishing Company.. https://doi.org/10.1007/978-94-010-1135-8_4.
- Jeffreys, Harold. 1939/2003. *Theory of Probability*. Oxford: Clarendon Press.
- Keynes, John Maynard. 1921. *A Treatise on Probability*. London: Macmillan and Co.

- Leitgeb, Hannes and André W. Carus. 2020. Rudolf Carnap. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2020 Edition). Ed. Edward N. Zalta. Stanford University: Metaphysics Research Lab. URL: <https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/carnap/>.
- Putnam, Hilary. 1979. Degree of Confirmation and Inductive Logic. In *Teleology Revisited and Other Essays in the Philosophy and History of Science*. Ed. Ernest Nagel. 761–784. <https://doi.org/10.7312/nage93038>. New York: Columbia University Press.
- Reichenbach, Hans. 1935/1949. *The Theory of Probability: An Inquiry into the Logical and Mathematical Foundations of the Calculus of Probability*. Berkeley: University of California Press.
- Romeijn, Jan-Willem. 2020. Philosophy of Statistics. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2020 Edition). Ed. Edward N. Zalta. Stanford University: Metaphysics Research Lab. URL: <https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/statistics/>.
- Schilpp, Paul Arthur, ed. 1963. *The Philosophy of Rudolf Carnap*. La Salle: Open Court.
- Spohn, Wolfgang. 1981, Analogy and Inductive Logic: A Note on Niiniluoto. English. In *Erkenntnis* (1975-) 16.1, pp. 35–52. URL: <http://www.jstor.org/stable/20010716>.
- Sznajder, Marta. 2016. What Conceptual Spaces can do for Carnap's Late Inductive Logic. In *Studies in History and Philosophy of Science Part A* 56. 62–71. <https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2015.12.001>
- Talbott, William J. 2008. Bayesian Epistemology [online]. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2011 Edition). Ed. Edward N. Zalta. URL: <http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/epistemology-bayesian>.
- van Fraassen, Bas C. 1989. *Laws and Symmetry*. Oxford: Clarendon Press.
- von Mises, Richard. 1928/1957. *Probability, Statistics, and Truth*. 2nd rev. English ed.. New York: Dover Publications.
- Zabell, Sandy L. 2011. Carnap and the Logic of Inductive Inference. In *Handbook of the History of Logic. Volume 10. Inductive Logic*. Ed. Dov M. Gabbay, John Woods, and Stephan Hartmann. 265–309. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-52936-7.50008-2>. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.



Personenregister

A

Abbe, Ernst, 10
Adler, Max, 118
Adler, Mortimer, 30, 31, 179, 389, 411
Adorno, Theodor W., 119
Ajdukiewicz, Kazimierz, 135–139
Alspector-Kelly, M., 187, 480
Anderson, Elizabeth, 450, 467
Andreas, Holger, 268, 347–349
Anta, Javier, 351, 353, 354
Antony, Louise, 449
Aray, Başak, 55–57
Arendt, Hannah, 73
Arenhart, J. R. B., 182
Aster, Ernst von, 169, 230
Avenarius, Richard, 95, 97–99, 227, 228, 231
Awodey, Steve, VII, 149, 156, 157, 218, 240–242, 247, 248, 251, 289, 291, 309, 386, 511
Ayer, Alfred Jules, 411, 503

B

Baccarat, Lucas, 99
Bädeker, Karl Wilhelm, 12
Baker, Gordon P., 162
Baldwin, Thomas, 181, 432
Balzer, Wolfgang, 349
Barcan Marcus, Ruth, 314–316, 438
Bar-Hillel, Jehoschua, 163, 321, 351, 353, 354, 357–362
Barth, Karl, 73
Bauch, Bruno, 12, 19, 49, 81, 96, 97, 207, 227, 240
Bauer, Helene, 118
Bauer, Otto, 25, 118, 262
Bauer, Philipp Leon, 161
Bavink, Bernhard, 228, 380
Beaney, Michael, 143, 321, 491, 492, 494
Beebee, Helen, 504
Beethoven, Ludwig van, 91
Behmann, Heinrich, 108, 215, 239
Belastegui, Javier, 237, 458, 459
Bell, John S., 141, 144
Belleri, Delia, 324, 479
Belnap, Nuel D., 467
Beneke, Friedrich Eduard, 95

Ben-Menahem, Yemima, 228
Bennett, Karen, 482
Berka, Karel, 201
Berkeley, George, 67, 95, 193, 198, 443
Bernays, Paul, 127, 239–241, 243, 244, 311
Bernfeld, Siegfried, 118
Bernhard, Peter, 44, 45, 68, 215, 229, 380
Bernoulli, Daniel, 530
Beth, Evert Willem, 318, 473–477
Bird, Graham, 187, 480
Birkhoff, Garrett, 142
Blackburn, Simon, 444, 504–506
Blatti, Stephan, VII, 481
Blumberg, Albert, 26, 175, 199
Boeckh, August, 95
Boehm, Fritz, 228
Boghossian, Paul, 432, 506, 507
Bohr, Niels, 142
Boltzmann, Ludwig, 19, 351, 352, 386
Bolzano, Bernard, 228
Boole, George, 521
Borgerson, Kirstin, 449, 451
Bradley, Darren, 148, 482
Brandom, Robert, 494, 495, 497, 507
Brentano, Franz, 27, 135, 228
Bright, Liam Kofi, 322
Brillouin, Léon, 353
Brîncuș, Constantin, 307
Brockhaus, Klaus, 237, 458
Brodbeck, May, 375
Broughton, G., 468
Brouwer, Luitzen Egbertus Jan, 24, 127, 132, 247, 248
Brožek, Anna, 136, 139
Brun, Georg, 321, 323, 444
Brunngraber, Rudolf, 44
Büchel, Anna vom, 4
Buck, Roger C., 409, 410
Buffon, Georges-Louis Leclerc de, 530
Bühler, Karl, 45, 275
Buldt, Bernd, 363
Bultmann, Rudolf, 73
Burge, Tyler, 432
Burgess, Alexis, 420, 444, 446
Button, Tim, 481

C

Callender, Craig, 353
 Cappelen, Herman, 412, 444, 446
 Caret, Colin R., 467
 Carnap, Agnes, 3, 4, 6, 9, 10
 Carnap, Anna, 3–10, 12, 18, 20, 101, 102
 Carnap, Eline, 20
 Carnap, Ina, 23, 29, 37, 38, 120, 199, 201, 339, 342, 376
 Carnap, Johannes Sebulon, 3–5, 128
 Carus, André W., V, VII, 3, 8, 11, 17, 25, 26, 69, 73, 82–85, 124, 149, 157, 167, 168, 209, 215, 218, 229, 240–242, 244, 248, 251, 259, 267, 268, 272, 289, 291, 321, 323, 336, 386, 397, 399, 402, 413, 444, 461, 464, 468, 480, 492, 507, 511, 513, 516, 531–533
 Cassirer, Ernst, 18, 45, 75, 81–83, 85, 97, 207, 230, 254, 463, 464
 Cat, Jordi, 32, 109, 111
 Chalmers, David J., 412, 444, 446, 455, 465, 481
 Chiribella, Giulio, 145
 Chizhewsky, Dmytro, 67
 Chomsky, Noam, 439
 Christiansen, Broder, 18, 20, 46, 81, 97
 Church, Alonzo, 30, 31, 163, 311, 314, 316, 317, 428
 Cirker, Hayward, 367
 Clark, Andy, 444
 Clausius, Rudolf, 351, 352
 Clough, Sharyn, 450
 Cocchiarella, Nino B., 427
 Coffa, John Alberto, 150, 157, 168, 179, 284, 463, 501
 Cohen, Hermann, 81, 83–85, 95, 96, 492
 Cohen, Robert S., 255, 409, 410
 Cohn, Jonas, 12, 81, 96
 Cohnitz, David, 461
 Collodel, Matteo, 191
 Conant, James, 30, 149
 Cook, Roy T., 467
 Cornelius, Hans, 97
 Cotnoir, Aaron, 467
 Couturat, Louis, 55, 56, 58, 59
 Crawford, Sean, 175, 273, 371–373
 Creath, Richard, V, VII, 30, 163, 170, 181, 185, 186, 188, 228, 302, 378, 401, 419, 432, 444, 480, 513
 Cresswell, Max, 317
 Crewe, Bianca, 485

D

da Cunha, Ivan Ferreira, 179
 Dahms, Hans-Joachim, 13, 18, 42–46, 85, 119, 200, 229, 260, 413, 509
 Damböck, Christian, VII, 11, 14, 17, 18, 21, 32, 38, 43, 44, 73–76, 84, 85, 95, 99, 101–104, 124, 162, 181, 198, 200, 201, 229, 241, 259–262, 275, 390, 392, 393, 413, 450, 451, 511, 515–518
 Dąbwska, Izydora, 136
 Davidson, Donald, 317, 419, 439
 Dawson, John, 127
 De Benedetto, M., 321

Della Rocca, Michael, 494
 Del Sordo, Caterina, 455, 458
 Demopoulos, William, 143, 385, 524
 Descartes, René, 76, 207, 229, 443
 Detmer, Wilhelm, 12
 de Wahl, Edgar, 59
 Dewar, Neil, 524
 Dewey, John, 179–181, 199, 274, 511
 Dewulf, Fons, 85, 167, 168, 176, 221, 302, 384, 512
 Diamond, Cora, 148–150
 Dilthey, Wilhelm, 12, 21, 84, 89–93, 95, 302
 Dingler, Hugo, 18, 84, 97, 208, 228, 230, 379
 DiSalle, Robert, 385, 387
 Döblin, Alfred, 44
 Dollfuß, Engelbert, 115, 117
 Dörpfeld, Friedrich Wilhelm, 3, 4, 6–10, 101, 102
 Dörpfeld, Wilhelm, 3, 9, 11
 Dretske, Fred, 354, 362
 Driesch, Hans, 230, 380
 Dubislav, Walter, 168
 Dudek, Peter, 11, 14
 Duhem, Pierre, 228
 Dummett, Michael, 157, 467, 498, 501
 Duncker, Carl, 274
 Dutilh Novaes, Catarina, 321–323, 412, 444

E

Ebbinghaus, Hermann, 96
 Ebbs, Gary, 187, 433, 434, 475, 476, 480
 Eckardt, Carl, 46
 Eddington, Arthur, 207
 Eichendorff, Joseph von, 96
 Einstein, Albert, 19, 30, 36, 84, 96, 167, 173, 207, 208, 210, 228, 377, 398, 522
 Eklund, Matti, 343, 412, 446, 468, 481
 Eller, Elias, 4
 Enriques, Federico, 228
 Erdmann, Benno, 97
 Eucken, Rudolf, 10, 12

F

Fallada, Hans, 44
 Farías, Victor, 77
 Faye, Emmanuel, 74, 77, 141, 142
 Fechner, Gustav Theodor, 7, 96
 Feest, Uljana, 271, 273–275, 488
 Feigl, Herbert, 20, 26, 29, 32, 37, 43, 45, 118, 127, 128, 156, 161, 162, 173–176, 191, 193, 195, 198, 201, 243, 255, 256, 339, 371–373, 375, 411
 Feldbacher-Escamilla, Christian J., 527
 Ferguson, Thomas Macaulay, 361
 Feyerabend, Paul K., 191–195, 201, 375
 Feys, Robert, 317, 424
 Fichte, Johann Gottlieb, 9
 Fillmore-Patrick, Stella, 357
 Fintel, Kai von, 439
 Fitch, Frederick, 317

Flitner, Wilhelm, 12–15, 18, 39, 45, 73, 92, 96, 201, 259
 Flocke, Vera, 343, 481, 506
 Floridi, Luciano, 354, 362
 Fraenkel, Abraham, 108, 128, 130, 240, 247, 248
 Francez, Nissim, 501
 Frank, Philipp, 27, 31, 32, 96, 115, 116, 118, 119, 147,
 195, 198, 201, 254, 255, 279, 280, 375, 379
 Frankenberger, Kurt, 13
 Frege, Gottlob, 12, 21, 49–53, 61, 96, 147, 148, 155,
 227, 228, 230, 247–249, 251, 289, 311, 315,
 317, 321, 323, 345, 415, 416, 419, 438, 439,
 456, 491, 492, 501, 521
 French, Christopher F., 56, 321, 371
 Fresco, Nir, 362
 Freyer, Hans, 18, 21, 102, 103
 Friedl, Johannes, 123, 283
 Friedman, Michael, V, VII, 63, 75, 82, 84, 85, 89, 95,
 121, 122, 157, 168, 174, 208–210, 213, 228,
 234, 251, 277, 349, 383, 385, 390, 398, 399,
 402, 413, 455, 461, 463, 464, 475, 480
 Frischeisen-Köhler, Max, 230
 Frost-Arnold, Greg, 32, 138, 186, 486

G

Gabriel, Gottfried, 49, 74, 89, 92, 492
 Gaifman, Haim, 38
 Galavotti, Maria Carla, 169
 Galison, Peter, 41, 44, 229
 Garber, Daniel, 494
 Gärdenfors, Peter, 459, 533
 Gardner, Martin, 376
 Garson, James W., 500
 Garthe, Otto, 11
 Gätschenberger, Richard, 230
 Gazit, Yael, 494
 Geerdink, Leo, 323
 Gentzen, Gerhard, 498
 George, Alexander, 187
 Gerard, Ralph, 46
 Gerhards, Karl, 18, 97, 215
 Gibbard, Allan, 504
 Gibbs, Josiah Willard, 351–353
 Giedion, Sigfried, 20, 41–43, 46, 260
 Giere, Ronald, 174, 175, 383
 Gimbel, Steven, 167
 Gleason, Andrew M., 141, 143
 Glock, Hans-Johann, 85, 415, 417, 419, 420
 Gödel, Kurt, 24, 26, 35, 36, 109, 127–132, 148, 149,
 200, 239, 247–251, 290–293, 295, 297–299,
 396, 474, 476, 499, 525
 Goering, Timothy D., 73
 Goethe, Johann Wolfgang, 7, 9, 96, 377
 Gogarten, Friedrich, 73, 259
 Goldfarb, Warren, 132, 149, 475
 Gomperz, Heinrich, 75, 97, 128, 230
 Goodman, Nelson, 32, 228, 233, 236, 237, 314, 335,
 340, 402, 411, 443, 455–457, 461–463, 479
 Gordon, Peter, 38, 75

Gottlob, Georg, 423, 428
 Gramm, Birgit, 20
 Gramm, Gerhard, 20
 Gramm, Maue, 20, 21, 39, 75
 Gray, Jeremy, 239
 Greenough, Patrick, 444, 446
 Grelling, Kurt, 168
 Grice, H. Paul, 433, 434
 Groves, Teddy, 337
 Gruber, Monika, 138
 Grünbaum, Adolf, 82, 210
 Grunewald, Almuth, 42
 Guérard, Albert, 59

H

Haack, Susan, 470
 Habermas, Jürgen, 281, 399
 Haeckel, Ernst, 6, 10, 96
 Hahn, Hans, 20, 25, 116–118, 127, 128, 147, 156, 176,
 199, 249, 254, 255, 417, 420
 Haller, Rudolf, 116, 148, 229, 255, 256
 Halvorson, Hans, 521
 Hardcastle, Gary, 32
 Harding, Sandra G., 449
 Hardy, Lucien, 145
 Harman, Gilbert, 432
 Hartley, 353
 Haslanger, Sally, 444, 446
 Hasselblatt, Meinhard, 104
 Hausdorff, Felix, 128, 130, 131
 Haussner, Robert, 12
 Hawthorne, John, 533
 Healey, Richard, 144
 Hecht, Hartmut, 167
 Heffter, Lothar, 12
 Hegselmann, Rainer, 168, 169, 200
 Heidegger, Martin, VI, 45, 69, 73–77, 200, 418
 Heider, Fritz, 215
 Heim, Irene, 439
 Heimann, Eduard, 14
 Heinz, Marion, 74
 Heisenberg, Werner, 141, 142, 379
 Helmer, Olaf, 33, 37, 168, 199
 Helmholtz, Hermann, 82, 96, 228, 398
 Hempel, Carl Gustav, 27, 33, 37, 116, 168, 173–176,
 192–194, 199, 243, 268, 274, 285, 371, 373,
 376, 411, 443, 516, 517, 519
 Henderson, Lawrence J., 186
 Hendry, Herbert E., 423–425, 427, 428
 Herbart, Johann Friedrich, 3, 8, 101
 Hertz, Paul, 168, 215, 386
 Herzberg, Alexander, 168
 Hilbert, David, 24, 51–53, 108, 127–132, 148, 209, 228,
 231, 234, 239–244, 247, 291, 311, 348, 386,
 498, 521, 522
 Himstedt, Franz, 12
 Hintikka, Jaakko, 148, 149, 361, 530
 Hirsch, Eli, 481

Hitler, Adolf, 29, 389, 411
 Hochkeppel, Willy, 39, 77, 391, 510
 Hodges, Wilfrid, 386
 Hoffmann, Dieter, 167
 Hofweber, Thomas, 481
 Hook, Sidney, 30, 199
 Hookway, Christopher, 434
 Horkheimer, Max, 119, 200
 Horvat, Sebastian, 141
 Horwich, Paul, 506
 Hosiasson, Janina, 136, 139
 Houser, Nathan, 179, 180
 Howard, Don, 386, 396, 398, 480
 Howson, Colin, 330
 Humberstone, Lloyd, 506, 507
 Hume, David, 95, 147, 229, 399, 504, 509, 511, 513
 Husserl, Edmund, 18, 19, 21, 67–71, 82, 96–98, 207–
 209, 211, 228, 230, 272, 402
 Hutchins, Robert Maynard, 30–32, 179
 Hyder, David, 413
 Hylton, Peter, 187, 188, 434

I

Intemann, Kristen, 449
 Isaac, Joel, 186
 Isaacson, Daniel, 418

J

Jackanicz, Donald W., 32, 33
 Jacobsen, Pauline, 441
 Jacoby, Günther, 230
 Jakslund, Rasmus, 141, 142
 James, William, 32, 179, 230
 Janet, Pierre, 30
 Janssen-Lauret, Frederique, 316
 Jaynes, Edwin, 352
 Jeffrey, Richard, 38, 533
 Jespersen, Otto, 55
 Jung, Carl Gustav, 30
 Justus, James, 268, 321, 349
 Jørgensen, Jørgen, 119

K

Kaegi, Dominic, 75
 Kaila, Eino, 25
 Kalish, Donald, 37
 Kambartel, Friedrich, 52
 Kamp, Hans, 439
 Kane, Robert, 142
 Kant, Immanuel, 62, 74, 81, 82, 96, 108, 121, 167, 207,
 208, 211, 227, 229, 230, 262, 277, 377, 395,
 396, 399, 401, 416, 492
 Kaplan, Abraham, 31, 33, 37, 38, 181, 391, 392, 439,
 450, 503, 504, 506, 510
 Kaufmann, Felix, 24, 116, 512
 Keller, Gottfried, 96

Kellerer, Sidonie, 74, 77
 Kelp, Christoph, 444–446
 Kemeny, John, 38
 Kemp, Gary, 187
 Keynes, John Maynard, 529
 Kinross, Robin, 57
 Kinzel, Katherina, 227
 Kitcher, Philip, 444
 Klatt, Fritz, 14
 Klein, Carsten, VII
 Klein, Felix, 209
 Klev, Ansten, 67, 301, 485, 501
 Kneale, William, 311
 Koch, Steffen, 321, 446
 Kochen, Simon, 144
 Koellner, Peter, 250, 251
 Köhler, Eckehart, 138, 351
 Köhnke, Klaus Christian, 95
 Kokoszyńska, Maria, 135, 136, 138, 139
 Kölbel, Max, 437
 Kotarbińska, Janina, 138
 Kotarbiński, Tadeusz, 136–138
 Kouri Kissel, Teresa, 467
 Kraft, Viktor, 191, 256
 Kraut, Robert, 343, 481, 505
 Krauth, Lothar, 228, 418
 Kremers, Hans, 12
 Kripke, Saul, 313, 317, 318, 419, 425, 469
 Krois, John Michael, 75
 Kuby, Daniel, 191, 192, 194
 Kuhn, Thomas, 191, 194, 201, 375
 Kuhns, John Larry, 38, 390
 Külpe, Oswald, 97
 Kurella, Alfred, 14
 Kutschera, Franz, 385
 Kuusela, Oskari, 149, 150, 157

L

Lagerlöf, Selma, 96
 Lakatos, Imre, 201, 493
 Lam, Ka Ho, 463
 Landgrebe, Ludwig, 67–69
 Lang, Fritz, 44
 Langford, Cooper Harold, 313
 Laplace, Pierre-Simon, 378, 530
 Lapointe, Sandra, VII, 481
 Laue, Max von, 96
 Laugier, Sandra, 188
 Lavers, Gregory, 161, 164, 297, 321
 Lazarsfeld, Paul, 118, 201
 Lazarus, Moritz, 102
 Leibniz, Gottfried Wilhelm, 59, 229, 423, 443, 492, 530
 Leinonen, Mikko, 85
 Leitch, Hannes, VII, 167, 237, 267, 268, 321, 444, 455–
 457, 459, 468, 480, 531–533
 Leonard, Henry, 461, 462
 Leslie, Sarah-Jane, 444
 Leśniewski, Stanisław, 136–138

Lewin, Kurt, 168, 215
 Lewis, Clarence Irving, 31, 151, 175, 180, 181, 185, 186, 199, 311, 313, 317, 410, 424
 Lewis, David, 38, 348, 423, 439, 465, 524
 Liebmann, Otto, 82
 Limbeck-Lilienau, Christoph, 18, 24, 25, 27, 155, 158, 161–165, 168, 179, 186, 197, 199, 213, 215
 Lindemann, Hans A., 118
 Lins, Ulrich, 11, 56
 Linsbichler, Alexander, 511, 512
 Locke, John, 95, 401, 505
 Loges, William, 450
 Longino, Helen, 451, 452
 Lorentz, Hendrik Antoon, 96
 Lowell, A. Lawrence, 30
 Löwenberg, Erna, 201
 Lucas, John, 161
 Łukasiewicz, Jan, 136–138, 296
 Lutz, Sebastian, 141, 265, 267, 268, 349, 380, 384–386

M

MacBride, Fraser, 465
 Mach, Ernst, 18, 19, 25, 74, 91, 95–98, 117, 147, 156, 157, 168, 198, 227, 228, 230, 231, 253, 254, 261, 281, 393
 Machery, Edouard, 441
 Maher, Patrick, 321, 327, 444
 Makinson, David, 423, 425
 Makovec, Dejan, 161
 Mancosu, Paolo, 186
 Manley, David, 481
 Manninen, Juha, 192, 260
 Marchetti, Giancarlo, 510
 Marković, Mihailo, 202
 Marschall, Benjamin, 251, 476, 477
 Martin, R. M., 433
 Matthews, Gordon, 38
 Maxwell, Grover, 194, 353, 385, 522
 Mayer, Verena, 70, 229, 272
 McCumber, John, 411
 McDowell, John, 506, 507
 McElvenny, James, 58
 McGuinness, Brian, 157, 158, 162, 163
 McIrvine, Edward, 354
 Medicus, Fritz, 82
 Meehl, Paul, 194
 Meer, Rudolf, 121
 Mehlis, Georg, 12
 Mendelsohn, Erich, 44
 Menger, Karl, 136, 201, 248, 256
 Merten, Bernhard, 68, 215, 216
 Meyer, William H., 45, 367
 Milkov, Nikolay, 168, 174
 Millikan, Ruth, 438
 Minkowski, Hermann, 96
 Misak, Cheryl, 410, 507
 Mises, Richard von, 32, 529
 Mittelstraß, Gustav, 102

Mogge, Winfried, 11
 Moholy-Nagy, László, 32, 41–43, 45, 199, 260
 Montague, Richard, 37, 439
 Moore, Georg Edward, 176, 415
 Mormann, Thomas, 81–85, 124, 181, 210, 228, 229, 233, 237, 260, 322, 420, 455, 458, 459, 512
 Morris, Charles, 27, 29–33, 46, 112, 119, 175, 180, 182, 186, 199, 410, 485
 Morris, Sean, 187, 188
 Motta, Giuseppe, 121
 Mozart, Wolfgang Amadeus, 91
 Mulder, Henk, 256
 Müller, Johannes, 9, 45, 102
 Mundy, Brent, 237
 Myhill, John, 317

N

Nado, Jennifer, 321, 322
 Nagel, Ernest, 27, 29, 30, 192, 194, 199, 339, 375, 379
 Natkin, Marcel, 127, 128
 Nau, Heimo Heinrich, 104
 Neider, Heinrich, 118
 Nelböck, Johann, 162
 Nelson, Lynn Hankinson, 32, 233, 314, 449, 479
 Neovius, Tilly, 11, 12
 Neuber, Matthias, 121–124, 174, 176
 Neumann, John von, 36, 141–143, 199, 351
 Neurath, Otto, 18, 19, 23–27, 29, 31, 32, 41, 42, 44, 57, 58, 74, 107–111, 115–119, 123–125, 156, 158, 162, 164, 174, 176, 180, 192, 194, 195, 198–200, 207, 253–257, 259–261, 273, 278–280, 284, 286, 301–303, 323, 393, 411, 417, 418, 420, 485–488, 516–518
 Ney, Alyssa, 481
 Nietzsche, Friedrich, 91, 96, 229, 230
 Niiniluoto, Ilkka, 530
 Nohl, Herman, 12, 49, 89, 91, 92, 96
 Northrop, Eugene, 367

O

Ogden, Charles K., 57, 58, 199, 372
 Oppenheim, Paul, 37, 176
 Orenstein, Alex, 313
 Ossowska, Maria, 136
 Ostwald, Wilhelm, 18, 96, 229
 Ott, Hugo, 76

P

Padovani, Flavia, 168
 Pap, Arthur, 193, 375
 Pasch, Moritz, 209
 Patton, Lydia, 383
 Patzig, Günther, 89, 92
 Paul, Kegan, 18, 57
 Pauli, Wolfgang, 36, 351
 Pearson, James, 322

Peckhaus, Volker, 168
 Peirce, Charles Sanders, 179–181, 396
 Pelletier, Francis, 523
 Peregrin, Jaroslav, 498, 499
 Perry, Ralph Barton, 186, 389
 Petzoldt, Josef, 96, 207
 Piaget, Jean, 30
 Pincock, Christopher, 63, 228, 464, 495
 Pinder, Mark, 324
 Planck, Max, 96
 Plato, Jan von, 70, 130, 132, 340, 403
 Plunkett, David, 444, 446
 Pöggeler, Otto, 76
 Poincaré, Henri, 82, 84, 96, 208, 210, 228, 230, 377, 379, 398
 Pokriefka, M. L., 423–425, 427, 428
 Popert, Hermann, 96
 Popper, Karl, 111, 139, 191, 201, 284, 286, 309, 492, 493
 Prawitz, Dag, 498, 501
 Price, Huw, 187, 412, 481, 504, 506, 507
 Proust, Joelle, 237
 Psillos, Stathis, 349, 480
 Putnam, Hilary, 37, 142, 143, 169, 181, 201, 434, 473, 481, 509–513, 531

Q

Quine, Willard Van, VI, 27, 29–32, 38, 63, 138, 151, 163, 164, 175, 185–187, 191, 199, 228, 251, 311, 313, 314, 316–318, 339, 340, 342, 379, 398, 399, 402, 411, 412, 418–420, 431–434, 437–441, 443, 449, 461–464, 479, 480, 506, 510, 522–525

R

Raatikainen, Panu, 144, 500
 Ramsey, Frank, 24, 25, 128, 151, 156, 165, 244, 249, 268, 340, 347–349, 378, 418, 504–507, 524
 Reck, Erich, 24, 61, 149, 240, 247–249, 251, 321–324, 419
 Rehmke, Johannes, 97
 Reichenbach, Hans, 18–20, 25, 32, 33, 37, 44, 74, 84, 102, 103, 119, 139, 142, 167–169, 174, 197, 200, 207, 215, 228, 231, 241, 378, 379, 383, 411, 492, 503, 516, 517, 529
 Reichenbach, Maria, 37, 171
 Reidemeister, Marie, 57, 115
 Rein, Wilhelm, 10, 12
 Reinhardt, Kurt F., 368
 Reininger, Robert, 97, 230
 Reisch, George A., 179, 180, 201, 411, 488
 Rendl, Lois M., 81
 Rescher, Nicholas, 174
 Restall, Greg, 467–470
 Reulecke, Jürgen, 11
 Reylander, Otilie, 19
 Rheinberger, Hans-Jörg, 413

Richardson, Alan, V, VII, 63, 81, 82, 84, 85, 95, 121, 175, 176, 179, 181, 182, 215, 228, 229, 234, 277, 287, 303, 321, 323, 383–385, 387, 410, 413, 455, 461, 464, 473, 492, 516
 Rickert, Heinrich, 12, 18, 81, 84, 96, 97, 229, 230, 302, 492
 Ricketts, Thomas, 188, 398, 473, 475, 511
 Riehl, Alois, 82, 121
 Roh, Franz, 12, 18, 20, 39, 41–43, 96, 116, 201, 259
 Rohden, Friedrich von, 7
 Romizi, Donata, 323, 451
 Roosevelt, Franklin D., 30
 Rorty, Richard, 150, 415, 493, 494
 Rosado Haddock, Guillermo, 70
 Rosen, Gideon, 187
 Rosenthal, David M., 372
 Rosinger, Kurt, 367
 Rossberg, Marcus, 461
 Rougier, Louis, 119
 Rouilhan, Philippe de, 309
 Rozeboom, William, 193
 Rudolph, Enno, 75
 Russell, Bertrand, 13, 17, 18, 21, 24, 32, 33, 53, 61–65, 69, 97, 98, 108, 127, 128, 147, 148, 151, 155, 176, 179, 185, 199, 209, 213–216, 227, 228, 230, 231, 234, 239, 241, 247–249, 251, 289, 311, 321, 323, 342, 345, 364, 369, 370, 383, 386, 415, 416, 439, 461, 467, 491, 492, 507, 521, 522
 Russo Krauss, Chiara, 99
 Rutte, Heiner, 116, 148
 Ryckman, Thomas, 168, 413
 Ryle, Gilbert, 317, 340, 418, 479, 504

S

Salmon, Wesley, 170, 176, 336, 375, 376
 Sandner, Günther, VII, 11, 115, 118, 119, 167, 260
 Schapire, Anna, 116
 Scharp, Kevin, 444
 Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph, 9
 Schiemer, Georg, VII, 24, 149, 213, 218, 239, 249, 251, 348
 Schiller, Friedrich, 9, 91
 Schilpp, Paul Arthur, 36, 37, 104, 198, 201, 317, 409, 424, 444, 473, 503, 529
 Schlegel, Friedrich, 9
 Schleyer, Johann Martin, 55
 Schlick, Moritz, 18–21, 24–26, 29, 44, 45, 83, 84, 96, 107, 110, 116, 117, 121–125, 127, 128, 136, 148, 149, 156, 157, 159, 161, 162, 168, 173, 174, 176, 180, 192, 197, 207, 228–231, 248, 253–257, 259, 285, 286, 371, 383, 384, 411, 417
 Schlotter, Sven, 13, 49, 52, 92
 Schmitt, Carl, 103
 Scholz, Heinrich, 19, 69, 137
 Schöndube, Elisabeth, 10, 17–19
 Schorner, Michael, 192, 197

Schott, 10
 Schröter, Karl, 368
 Schultze, Alfred, 42
 Schultze-Naumburg, Paul, 9
 Schumann, Karl, 67
 Schupbach, Jonah N., 321
 Schuppe, Wilhelm, 95, 97, 227, 228, 230
 Schurz, Gerhard, 424–428
 Scott, Dana, 494
 Scriven, Michael, 193
 Searle, John, 497
 Sellars, Wilfrid, 175, 339, 372, 411, 418
 Sequoiah-Grayson, S., 361
 Shannon, Claude, 351, 353, 357, 360, 361
 Shapiro, Stewart, 467, 468, 470, 471
 Sheldon, Frederick, 185, 342
 Shepherd, Joshua, 321
 Shieh, Sanford, 147, 149, 151
 Shimony, Abner, 351, 353, 354
 Sidelle, Alan, 481
 Sieg, Ulrich, 73, 241
 Siegwart, Geo, 168, 169
 Sigmund, Karl, 128
 Simion, Mona, 444–446
 Simmel, Georg, 68
 Slezak, Gary M., 32, 33
 Smith, J. Andrew, 187
 Smullyan, Arthur, 314
 Sneed, Joseph, 349
 Soames, Scott, 480, 494
 Sosa, Ernest, 481
 Specker, Ernst, 144
 Spohn, Wolfgang, 170, 531
 Stadler, Friedrich, 20, 41, 117, 161–164, 192, 228, 229, 255
 Stallo, John Bernhard, 228
 Stalnaker, Robert, 38, 438, 439
 Stebbing, Susan, 199, 371, 372
 Stegmüller, Wolfgang, 200, 201, 284, 346, 386
 Stein, Howard, 396, 398, 480
 Steinberger, Florian, 470, 513
 Steinthal, Chaim H., 102
 Stepun, Fedor, 67
 Stern, David, 148, 159
 Straubel, Rudolf, 12
 Strauss, Martin, 142, 379
 Strawson, Peter Frederick, 38, 323, 324, 434, 443
 Stumpf, Carl, 96
 Sullivan, Peter M., 24, 157
 Sundell, Timothy, 444
 Sundholm, Göran, 250
 Suppe, Frederick, 386
 Suppes, Patrick, 386
 Szczerba, Lesław, 525
 Sznajder, Marta, 321, 327, 333, 533

T

Talbot, Williams, 532, 533
 Tappenden, Jamie, 323

Tarski, Alfred, 27, 32, 136, 138, 148, 186, 200, 239, 241, 242, 247–249, 291, 293, 297, 307, 308, 321, 365, 396, 419, 431–433, 437, 439, 469, 499, 501, 525
 Tennant, Neil, 187, 497
 Thaer, Clemens, 12
 Thomason, Steven K., 423, 425
 Thomasson, Amie, 420, 444, 446, 481
 Thomson, Judith Jarvis, 438
 Tondl, Ladislav, 201
 Tormin, Helmut, 14
 Trendelenburg, Friedrich, 95
 Tribus, Myron, 354
 Triper, Johannes, 10
 Tsou, Jonathan, 464
 Tuboly, Adam Tamas, VII, 18, 31, 32, 90, 141, 186, 198, 313, 380, 384
 Twardowski, Kazimierz, 135–137, 139
 Tymoczko, Thomas, 475

U

Uebel, Thomas, 24, 26, 98, 107, 116, 117, 123, 124, 148, 176, 192, 194, 253, 255, 257, 260, 268, 278–280, 284, 287, 323, 369, 384, 393, 417, 451, 487, 511, 516
 Urquhart, Alasdair, 523

V

Vaihinger, Hans, 18, 229
 Van der Schaar, Maria, 137
 van Gogh, Vincent, 42
 Verhaegh, Sander, 29, 163, 168, 169, 175, 185–188, 199, 390
 Vineberg, Susan, 336
 Vischer, Friedrich Theodor, 96
 Visser, Albert, 523
 Volkelt, Johannes, 230
 Vollmer, Karl, 12

W

Wagner, Pierre, 207, 250, 308, 321, 384, 444, 480
 Wahle, 230
 Waismann, Friedrich, 20, 24, 25, 32, 37, 116, 147, 148, 151, 156–158, 161–164, 174, 199, 254–256, 262, 417, 529
 Walz, Anke, 167
 Wang, Hao, 163
 Warren, Jared, 251, 309, 476, 481, 499
 Wartofsky, Marx W., 323
 Wasserman, Ryan, 481
 Watson, John B., 274
 Weber, Max, 74, 103–105, 128, 260
 Werner, Meike G., VII, 9–14, 39, 41, 104, 260
 Wertheimer, Max, 272
 Weyl, Hermann, 24, 231
 White, Morton G., 314

Whitehead, Alfred N., 17, 69, 186, 199, 209, 215, 227,
231, 234, 247, 364, 461

Wicken, Jeffrey, 354

Wien, Max, 12–14

Wiener, Philip P., 339, 375

Wienpahl, Paul, 169

Wilkinson, John, 367

Williamson, Timothy, 316

Wilson, Jessica M., 398, 482

Windelband, Wilhelm, 81, 84, 97, 302, 492

Witwicki, Władysław, 136

Woleński, Jan, 138

Wolters, Gereon, VII, 18, 201, 229, 379

Woodger, Joseph H., 366

Workman, Rollin W., 376

Wright, Crispin, 506, 507

Wunderlich, Dieter, 228

Wundt, Wilhelm, 96, 97, 275

Wyneken, Gustav, 11

Y

Yablo, Stephen, 187, 343, 481

Yap, Audrey, 39, 450, 451

Z

Zabell, Sandy, 530

Zach, Richard, 149

Zamenhof, Ludwik Lejzer, 55

Zawirski, Zygmunt, 136

Zeisel, Hans, 118

Zeiss, Carl, 10

Zermelo, Ernst, 108, 241

Ziche, Paul, 227, 229

Ziehen, Theodor, 96, 97, 230